

A close-up photograph of a woman with long brown hair breastfeeding a baby. The woman is looking down at the baby with a gentle expression. The baby is lying on its back, looking up at the woman. The background is a soft, out-of-focus white.

MARCUS RENATO DE **CARVALHO**
CRISTIANE F. **GOMES**

Amamentação

BASES CIENTÍFICAS

4ª EDIÇÃO





Sumário

Parte 1 Fundamentos

1 Anatomia e Fisiologia da Lactação

Wílson de Mello Júnior • Talita de Mello Santos

2 Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático

Cristiane F. Gomes • Kézia de Oliveira

3 Amamentação Exclusiva

Elsa Regina Justo Giugliani • Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos

4 Nutrição e Bioquímica

Erly Catarina de Moura

5 Imunologia do Leite Materno

Rodrigo Lima dos Santos • Maria Ignez Gaspar Elsas

Parte 2 Atuação

6 Saúde Oral e Enfoque Odontológico

Gabriela Dorothy de Carvalho (*in memoriam*) • Dalton Luís Chiaradia • Rose Chiaradia

7 A Prática Fonoaudiológica no Início da Amamentação

Maria Teresa Cera Sanches

8Atuação da Fisioterapia

Cyda Maria Albuquerque Reinaux

9Técnicas de Amamentação

Christyna Beatriz Genovez Tavares

10Anestesia e Analgesia de Parto | Impacto na Amamentação

Raquel da Rocha Pereira

11Amamentação e o Continuum da Humanização

Ricardo Herbert Jones

12Maternidade, Relação Mãe-bebê e Amamentação | Contribuições para o Desenvolvimento Emocional Infantil

Patrícia Wolff Müller • Tagma Marina Schneider Donelli

13Intercorrências Clínicas no Lactente

Maria Amália Saavedra

14Condições Especiais da Nutriz

Edson Borges de Souza • Ana Lúcia dos Reis Lima e Silva ·
Krisley Christiane de Castro Almeida • Luciana Mourão Ribeiro

15Aleitamento Materno e Infectologia Pediátrica | Dos Consensos Basilares às Controvérsias Factuais

Charbell Miguel Haddad Kury • Marcus Miguel Haddad Kury

16Aconselhamento | A Arte da Escuta

Celina Valderez Feijó Kohler • Marcus Renato de Carvalho

17Desmame Precoce e Terceirização da Infância

José Martins Filho

18Equipamentos e Tecnologia em Amamentação

Maria Beatriz Reinert do Nascimento

19Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação

Roberto Gomes Chaves • Luciano Borges Santiago • Joel Alves Lamounier

20Especialista em Amamentação com Certificação Internacional (IBCLC®)

Roberto Mário Issler • Elsa Regina Justo Giugliani

Parte 3Prematuridade

21Epidemiologia da Prematuridade

Cristiano Boccolini

22Características Específicas da Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático na Prematuridade

Débora Kutne Willumsen • Raíssa Guastalla

23Características Específicas da Lactação em Mães Prematuras

Maria Celestina Bonzanini Grazziotin • Ana Laura Grazziotin

24Leite Humano Pré-termo

Maria Celestina Bonzanini Grazziotin • Claudia M. D. Moreira

25Banco de Leite Humano

Soraia Drago Menconi

26O Ambiente Neonatal | A Importância do Cuidado Neuroprotetor na Amamentação de Prematuros

Raquel Tamez

27Transição da Dieta | Uma Visão da Prática Fonoaudiológica

Kely de Carvalho Torres • Cristiane F. Gomes

28Técnicas Utilizadas na Facilitação do Aleitamento em Recém-nascidos Pré-termo

Jefferson Pereira Guilherme • Luís Alberto Mussa Tavares • Maria Teresa Cera Sanches • Debora Kutne Willumsen • Raissa Guastalla

29Controvérsias em Aleitamento Materno em Prematuros

Claudia M. D. Moreira • Débora Kutne Willumsen • Raíssa Guastalla

30Contribuições da Fisioterapia na Prematuridade

Cyda Maria Albuquerque Reinaux

31Mãe Prematura

Luís Alberto Mussa Tavares

32Metodologia Mãe-Canguru

Laura Johanson da Silva • Eliane Cristina Vieira Adegas • Leila Rangel da Silva • Joséte Luzia Leite • Inês Maria Meneses dos Santos • Ana Carolina Nascimento dos Santos • Paloma dos Santos Leonel

Parte 4Políticas

33Políticas Públicas de Aleitamento Materno

Lilian Cordova do Espirito Santo • Fernanda Ramos Monteiro • Paulo Vicente Bonilha Almeida

34Amamentação | Direito da Mulher no Trabalho

Marina Ferreira Rea

35Unidade Básica Amiga da Amamentação

Maria Inês Couto de Oliveira • Rosane Valéria Viana Fonseca Rito • Gisele Peixoto Barbosa

36Redes On-line de Apoio à Maternidade | Empoderamento Feminino

Aline Melo-de-Aguiar • Simone De Carvalho

37Pesquisas em Aleitamento Materno

Márcia Maria Tavares Machado • Kellyanne Abreu Silva

38Manejo Ampliado da Amamentação | O Aleitamento pela Ótica da Saúde Coletiva

Marcus Renato de Carvalho

Apêndice Composição de Alimentos



CAPÍTULO

1

Anatomia e Fisiologia da Lactação

Wilson de Mello Júnior • Talita de Mello Santos

PSICOFISIOLOGIA DA LACTAÇÃO

O momento da amamentação é a mágica da execução de uma orquestra de inúmeros e diversos instrumentos que, em seu auge, transforma os agentes envolvidos e garante a vida. Como em um bom concerto, exige toda a organização prévia para uma execução brilhante, que resulta na bela música que traz deleite aos ouvintes. Cada execução bem-sucedida causa o aprimoramento da própria orquestra, bem como estimula, marca e desenvolve os principiantes.

O maestro é o hipotálamo. A solista, a mama. A música, o leite. O aprendiz, o organismo do bebê. Há tantos eventos importantes e agentes responsáveis pela perfeita harmonia que nosso conhecimento limitado ainda não compreende a totalidade dos elementos e a complexidade da ciência da amamentação.

Assim, novas ferramentas investigativas, como novas técnicas em imagenologia e de biologia celular e molecular, estão sendo utilizadas para elucidar tanto a estrutura quanto o funcionamento da glândula mamária em detalhes, o que proporcionará cada vez mais vantagens na profilaxia e na terapêutica das patologias que acometem a mama.

A seguir, serão abordados órgãos, funções e fenômenos que estão envolvidos na amamentação à luz dos conhecimentos atuais, que podem ser revisados na literatura apresentada ao final do capítulo. Como recurso didático, partes e fenômenos serão descritos isoladamente, mas resgatados posteriormente em outros parágrafos. Mesmo diante da fragmentação descritiva necessária, em nenhum momento se pode deixar de considerar a complexidade das interconexões e inter-relações químicas, celulares, orgânicas e psíquicas deste fenômeno sistêmico e holístico que é a amamentação.

HIPOTÁLAMO NA AMAMENTAÇÃO

O hipotálamo, pequenina região do diencéfalo, na parte central do encéfalo, é o órgão do nosso sistema nervoso que controla as funções de sobrevivência, tanto do indivíduo quanto da espécie. A amamentação reúne ambas as funções, que são as mais poderosas forças do universo biológico: a manutenção da vida do indivíduo e a manutenção da espécie.

O hipotálamo e a glândula hipófise são vizinhos anatômicos e parceiros fisiológicos fiéis no controle psiconeuroendocrinoimunológico das funções orgânicas, dentre elas a amamentação.

Funções como afetividade, sexualidade, metabolismo celular, reprodução e controle do desenvolvimento e das demais funções orgânicas e emocionais preparam o organismo para a amamentação, que é o momento de nutrir, desenvolver, imunizar e programar a próxima geração.

O hipotálamo, por meio de seus neurônios e de amplas conexões com demais partes do sistema nervoso, faz a interconexão das funções cognitivas corticais, das funções instintivas e emocionais do sistema límbico e dos reflexos nervosos e endócrinos, todos envolvidos na amamentação. Informações básicas chegam ao hipotálamo diretamente por meio de vias neuronais, provenientes das aferências de receptores somáticos (como a dor e o tato da região da papila mamária e da aréola), de receptores viscerais (como osmorreceptores e quimiorreceptores que informam a concentração de eletrólitos, nutrientes e água) ou ainda de receptores celulares específicos para diferentes hormônios (retroalimentação positiva ou negativa). Seus núcleos (agrupamentos de neurônios com funções semelhantes) recebem, por meio de outras estruturas do sistema límbico, influência de estímulos sensoriais viscerais e somáticos, bem como diretamente das regiões corticais cerebrais, após a percepção desses mesmos estímulos. Isso significa que o hipotálamo recebe aferências não apenas do ambiente interno do organismo e do ambiente externo, mas também das áreas responsáveis pelos sentimentos e pensamentos, incluindo o que eles representam para o indivíduo: a percepção singular do mundo. Assim, é por intermédio do hipotálamo que o ambiente, as emoções, as memórias e os pensamentos influenciam as funções orgânicas, incluindo a amamentação.

É ele que, por meio de seus próprios hormônios e pelo controle direto dos hormônios hipofisários, coordena, a distância, o desenvolvimento da mama e a produção e ejeção do leite.

HIPÓFISE NA AMAMENTAÇÃO

A hipófise, localizada na fossa hipofisial e protegida pela sela turca do osso esfenoide, no centro do crânio, está ligada anatomicamente ao hipotálamo por meio do infundíbulo, que é uma haste de tecido nervoso e vasos sanguíneos que se comunica com a eminência mediana do túber cinéreo (parte do hipotálamo).

A hipófise tem duas partes funcionais e de origens embriológicas distintas: adeno-hipófise (lobo anterior) e neuro-hipófise (lobo posterior). A parte anterior é constituída por tecido epitelial glandular, de origem embriológica do epitélio faríngeo e, portanto, formada por células secretoras de hormônios, que são liberados ou inibidos conforme regulação hipotalâmica. A parte posterior é de origem nervosa, sendo praticamente uma continuação do hipotálamo, formada por fibras e terminações axônicas de neurônios de núcleos hipotalâmicos.

Desse modo, há dois importantes mecanismos de interação estrutural e funcional no controle do hipotálamo sobre a hipófise (Figura 1.1):

- Mediação hormonal: hormônios (liberadores ou inibidores) produzidos por neurônios de núcleos hipotalâmicos são liberados em capilares sanguíneos ainda no hipotálamo (eminência mediana e parte do infundíbulo). Esses capilares (plexo capilar primário) se anastomosam para formar vênulas (veias porta-hipofisárias), as quais penetram na adeno-hipófise, onde novamente se capilarizam (plexo capilar secundário). Os hormônios hipotalâmicos atravessam os capilares secundários e controlam a produção das células glandulares da adeno-hipófise. Esse fenômeno estrutural raro, em que dois sistemas capilares sanguíneos estão interligados por veias, denomina-se sistema porta, aqui chamado de *sistema porta-hipotalâmico-hipofisário*

•Impulsos nervosos: impulsos nervosos provenientes de neurônios dos núcleos hipotalâmicos transitam por seus axônios, que passam através do infundíbulo e chegam a terminações nervosas na neuro-hipófise. Essas terminações axônicas armazenam hormônios que foram produzidos no corpo celular desses mesmos neurônios e que foram transportados até sua extremidade axonal por meio de proteínas transportadoras (neurofisinas). A chegada do impulso nervoso libera, por exocitose, os hormônios hipotalâmicos para a corrente sanguínea nos capilares da neuro-hipófise.

Na relação entre hipotálamo e hipófise anterior, via sistema venoso porta-hipotalâmico-hipofisário, o hormônio da adeno-hipófise que atua diretamente na amamentação é a prolactina, produzida pelos lactotrofos. O número dessas células aumenta significativamente ao final da gestação e durante a lactação, por indução de estrogênios. Outros hormônios, como o do crescimento, atuam sinergicamente. Os demais hormônios do lobo anterior da hipófise atuam indiretamente na amamentação, já que, com o controle de outras glândulas, como suprarrenal (corticotrofina) e tireoide (tireoestimulante), controlam o metabolismo celular e, via ovários (foliculoestimulante [FSH] e luteinizante [LH]), a produção de hormônios sexuais (estrogênios e progesterona), os quais atuam diretamente no desenvolvimento da mama. Cada um desses hormônios é controlado, como já mencionado, por hormônios hipotalâmicos liberadores e inibidores. A maioria dos hormônios hipofisários é controlada principalmente por hormônios hipotalâmicos liberadores, mas a prolactina é controlada, sobretudo, pelo hormônio inibidor da prolactina, a dopamina.

Na relação entre hipotálamo e hipófise posterior, o principal hormônio hipotalâmico liberado na neuro-hipófise que atua na glândula mamária é a ocitocina. No entanto, também há participação indireta do hormônio antidiurético (vasopressina), pois, ao exercer os controles hídrico e da pressão sanguínea, consequentemente desempenha seu papel na produção do leite.

É importantíssimo considerar que, embora ao longo do capítulo seja abordada a ação dos principais hormônios no controle do aleitamento, não se pode esquecer da participação indireta de todos os hormônios que controlam o metabolismo e as demais funções orgânicas.

MAMA EM LACTAÇÃO

As mamas, que na puberdade têm o desenvolvimento e a expansão dos tecidos glandular e conjuntivo, continuam desenvolvendo-se para transformarem-se em órgãos produtores de leite durante a gravidez. Ao término do período gestacional, a glândula mamária está funcionalmente pronta para atender as demandas do recém-nascido. No entanto, ainda após o parto, a glândula mamária segue sua maturação estrutural por poucos dias pós-parto, até alcançar a capacidade de produção copiosa de leite, conforme a demanda do bebê.

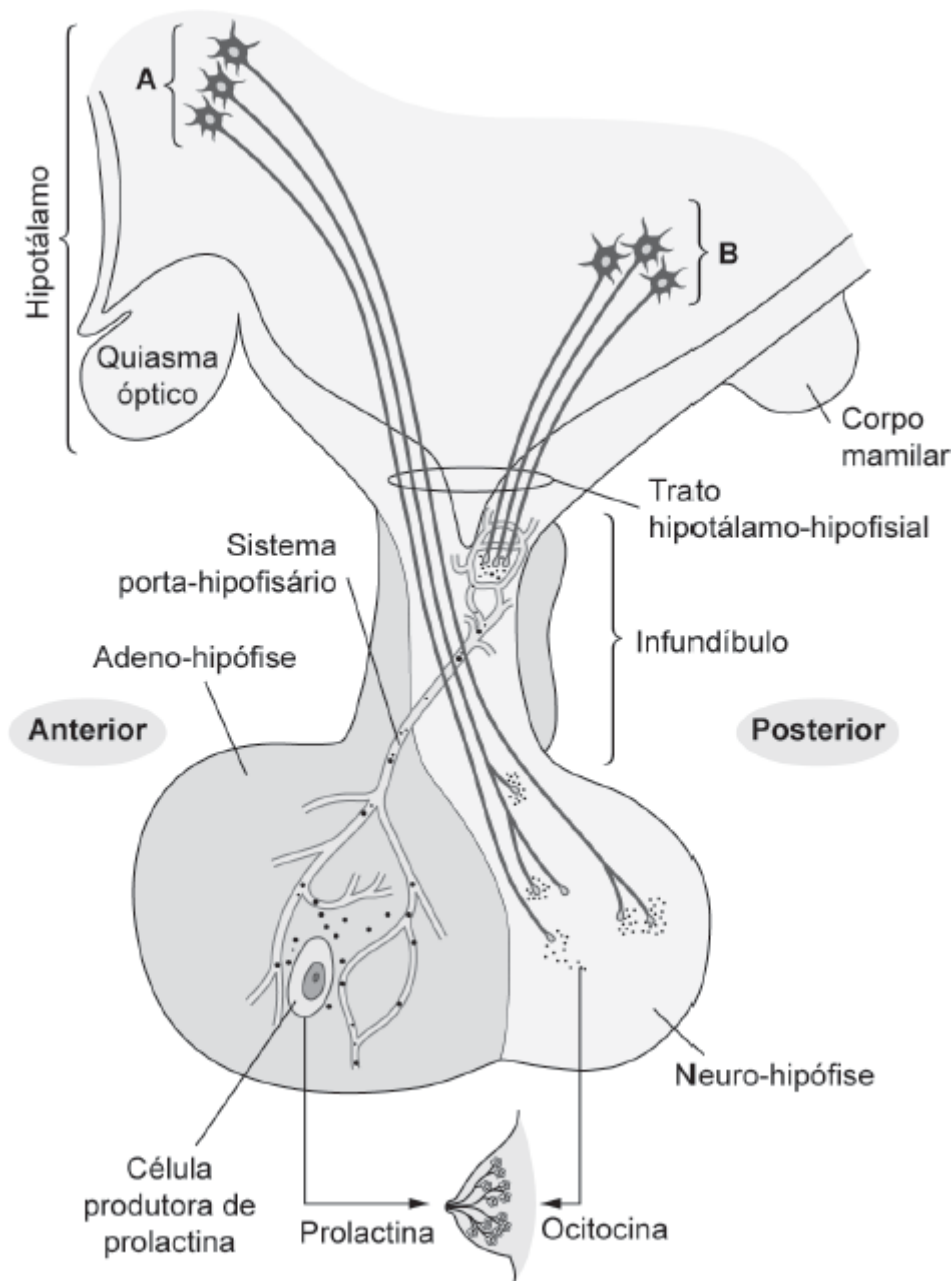


Figura 1.1 Desenho ilustrativo da relação hipotálamo-hipófise-glândula mamária. Um grupo de neurônios hipotálâmicos (**A**) secreta ocitocina, que é conduzida pelo trato hipotálamo-hipofisial até a neuro-hipófise, onde é liberada para o sangue. Outro grupo de neurônios hipotálâmicos (**B**) secreta a dopamina, que, por meio do sistema porta-hipotálamo-hipofisário, inibe as células produtoras de prolactina (lactotrofos) na adeno-hipófise, nos intervalos das mamadas.

No início da gravidez, o corpo lúteo produz maiores quantidades de estrogênios e progesterona, sob controle dos hormônios da hipófise anterior (hormônio foliculoestimulante [FSH] e hormônio luteinizante [LH]), que são dependentes do hormônio hipotálâmico, o hormônio de liberação das gonadotropinas (GnRH). Logo após a formação e o crescimento da placenta, ocorre a produção dos hormônios coriônicos, como a gonadotropina coriônica humana, que aumenta a produção de estrogênios e

progesterona pelo corpo lúteo. No entanto, é a secreção placentária de estrogênios e progesterona que faz com que as concentrações plasmáticas desses hormônios aumentem extrema e progressivamente até o parto.

Na mama, os estrogênios atuam principalmente na ramificação e no crescimento do sistema ductal, no aumento dos tecidos do estroma e na deposição de gordura. Já a progesterona, além de agir sinergicamente no crescimento do sistema ductal, atua principalmente na diferenciação das extremidades dos ductos em alvéolos, que são formações arredondadas com paredes formadas por células diferenciadas pré-secretoras e células mioepiteliais. Interessantemente, os estrogênios e a progesterona, que promovem a maturação estrutural da glândula mamária e da mama como um todo, inibem a diferenciação final das células secretoras de leite e sua consequente produção volumosa, por meio da inibição da formação de receptores de prolactina nas células secretoras dos alvéolos mamários.

Embora seja destacada a importância dos hormônios sexuais na formação da mama, há todo um conjunto de hormônios e fatores locais de interação estroma-epitélio que atuam sinergicamente, direta ou indiretamente. Nessa categoria, podem ser citados: o hormônio do crescimento; a prolactina; os hormônios da glândula suprarrenal, da tireoide e das paratireoides; a insulina e os hormônios coriônicos, como a somatomatotropina coriônica humana.

Por ocasião do parto e da expulsão da placenta, a fonte dos hormônios coriônicos cessa imediatamente, diminuindo de modo abrupto os níveis circulantes de estrogênios e progesterona. Com níveis baixos desses hormônios esteroides, a ação da prolactina é intensa, fazendo com que a glândula mamária conclua sua maturação e diferenciação final em um órgão produtor de leite. Esse fenômeno, porém, não é imediato e necessita de alguns dias para sua conclusão, sendo acelerado por diferentes estímulos característicos da interação mãe-bebê.

É importante ressaltar que, embora a mama necessite de poucos dias pós-parto para sua diferenciação estrutural final como produtora copiosa do leite, já por ocasião do parto ela se encontra em plenitude funcional, atendendo toda a demanda do recém-nascido. Novamente, destaca-se o perfeito desenvolvimento coontogenético dos organismos da mãe e do bebê.

A primeira secreção da mama é o *colostr*, produto da mama puerperal, nutritivo e protetor, produzido pelo epitélio mamário não totalmente diferenciado. Neste há permeabilidade para o alvéolo de nutrientes do sangue, de importantes imunoglobulinas e interleucinas, bem como de células dos sistemas imunológico e hemocitopoético, que atuarão na proteção e no desenvolvimento dos sistemas digestório e imunológico do bebê.

Somente com a diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona, resultante do secundamento, é que a mama iniciará a lactopoes. O fenômeno final pós-parto de transformação da mama em órgão produtor, com consequente ejeção copiosa de leite, denomina-se *apojadura*, que também é conhecido como a chegada do leite. Durante esse processo, ocorre a diferenciação final das células secretoras dos alvéolos das glândulas mamárias, promovida pela prolactina, como já mencionado. Nessa fase, a mama ganha volume na glândula mamária, em função da maior quantidade de alvéolos maduros (formado por células produtoras com conexões intercelulares firmes, que resultam no turgimento da glândula) e do maior aporte sanguíneo ao tecido adjacente, fundamental para o fornecimento de precursores nutricionais básicos do leite e da energia necessária para as reações anabólicas do metabolismo secretor.

Na fase da apojadura, além da diferenciação final da glândula mamária, ocorrem: alterações na interação estroma-epitélio, alocação de receptores de prolactina nas células secretoras, ampliação do leito capilar e hidratação dos tecidos da mama, e deposição de

células do sistema imunológico no estroma, que antes passavam facilmente através do epitélio mamário na formação do colostro. Com esse ajuste final na estrutura da mama, também aumenta a sensibilidade dos receptores cutâneos nervosos da região da papila mamária e da aréola, importante para o reflexo neuroendócrino da ejeção do leite. Todo esse conjunto de fenômenos faz com que a mãe tenha a percepção de calor, turgidez e formigamento na mama. A mãe inexperiente ou orientada de maneira inadequada pode afetar-se emocionalmente, com ansiedade pela espera do leite maduro, e, devido às amplas conexões do hipotálamo com as demais partes do sistema límbico, ter a supressão dos hormônios necessários para a ejeção do leite. Por outro lado, o bem-estar emocional e os estímulos frequentes do bebê por meio da sucção e das demais interações dele com a mãe aceleram essa fase.

A fase de produção do colostro não representa uma espera de amadurecimento e produção. Ela é de essencial importância na interação dos organismos da mãe e do bebê e está em perfeita harmonia com as necessidades da criança em suas primeiras horas de vida. O tempo necessário para transformação do colostro em leite “maduro” atende também a uma necessidade fisiológica do bebê. É importante lembrar que parte da glândula mamária madura (em lactopoesse) conterá estruturas (alvéolos e lóbulos) em desenvolvimento, que garantirão a contínua passagem de elementos dos sistemas imunológico e hemocitopoético, bem como de células glandulares (desde células-tronco até as células maduras).

Produção e ejeção do leite | Papel sinérgico da ocitocina e da prolactina

A prolactina é o hormônio que determina a produção do leite na glândula mamária estruturalmente desenvolvida. Assim, quando a produção e a liberação do leite não são necessárias, ou seja, antes do parto e nos intervalos das mamadas, a produção da glândula mamária precisa ser inibida. Consequentemente, mesmo em condições emocionais, fisiológicas e nutricionais normais, há mecanismos que inibem a produção do leite:

- Nas últimas semanas de gravidez, quando os níveis crescentes de prolactina chegam a valores altos, a inibição é determinada pela concentração elevada de estrogênio e progesterona placentários, que atuam diretamente na glândula mamária
- Nos intervalos das mamadas, a inibição ocorre por meio da dopamina hipotalâmica, que age como hormônio inibidor da prolactina, impedindo a secreção de prolactina pelos lactotrofos da hipófise anterior
- Por regulação autócrina-parácrina do epitélio glandular, acionada pela pressão e distensão dos alvéolos, bem como por fatores reguladores contidos no leite.

Esses mecanismos inibem, mas não impedem a produção da glândula mamária; assim, é normal o extravasamento de secreção antes do parto (o colostro) e entre as mamadas, sendo este o motivo pelo qual a luz dos alvéolos e de alguns ductos apresenta leite.

Entre as mamadas, há todo um aporte metabólico e nutricional coordenado pelo hipotálamo, para que os nutrientes, a energia, os fatores imunológicos, a interação estroma-epitélio, os íons, as interleucinas, o suprimento sanguíneo, a hidratação e os demais agentes diretos ou indiretos fiquem a postos, prontos para a produção copiosa do leite assim que, sob demanda, houver liberação da produção. A secreção do leite é lenta no intervalo das mamadas, ficando apenas pequena quantidade armazenada nos alvéolos e no sistema de ductos mamários. Esse volume residual é ínfimo comparado à capacidade produtora da mama.

Reflexo neuroendócrino da ejeção do leite

As propriedades físicas do leite e da luz da glândula mamária (como capilaridade, tensão superficial, densidade e viscosidade) fazem com que a produção constante em um lado do sistema ductal e a sucção na outra extremidade sejam insuficientes para a excreção do leite nas aberturas dos ductos lactíferos na papila mamária.² Para a saída do leite, bem como anteriormente a do colostro, há a necessidade da contração das células mioepiteliais que abraçam os alvéolos e os ductos lactíferos, o que resulta na pressão necessária para a excreção do leite através dos orifícios dos ductos lactíferos no mamilo. O acionamento das células mioepiteliais ocorre por meio do reflexo neuroendócrino de ejeção do leite ou “descida do leite”.

Simultaneamente, enquanto a prolactina atua na produção do leite, a ocitocina age na excreção. A liberação desses hormônios pela hipófise ocorre ao mesmo tempo, resultando em picos em sua concentração plasmática. Precisamente, a liberação da ocitocina pela neuro-hipófise antecede a da prolactina pela adeno-hipófise; porém, a liberação de ambos os hormônios ocorre como resultado da chegada de impulsos nervosos no hipotálamo, provenientes dos estímulos captados por receptores cutâneos localizados na papila mamária e acionados durante a sucção pelo bebê.

A estimulação das abundantes terminações nervosas da papila mamária durante a sucção pelo bebê produz impulsos sensitivos somáticos que são conduzidos até o hipotálamo.

A papila mamária é rica em receptores nervosos sensíveis a estímulos mecânicos, térmicos e nocivos. Os corpúsculos de Meissner são abundantes e sensíveis ao toque. Há também grande número de discos de Merkel, que são receptores de tato e de pressão, além de terminações nervosas livres sensíveis à temperatura ou à dor. Os impulsos provenientes desses receptores cutâneos transitam pelo ramo anterior do ramo cutâneo lateral do quarto nervo intercostal (T4), que entra pela raiz posterior do nervo espinal (T4) na medula espinal torácica. Desse ponto, os impulsos podem ascender ao hipotálamo diretamente via trato espino-hipotalâmico ou por meio de diversos caminhos neuronais indiretos pelo tronco encefálico.

Além disso, os impulsos nervosos provenientes de receptores da papila mamária chegam ao sistema límbico, introduzindo o componente emocional, que, somado a outros fatores psíquicos, resultam na percepção desses estímulos. Outros estímulos sensitivos que chegam ao hipotálamo via sistema límbico também são importantes; assim, olhar, ouvir e tocar o bebê, bem como evocar as emoções causadas por pensar no lactente podem causar produção e ejeção do leite.

A ocitocina e a prolactina alcançam a mama logo após o início da sucção. A ocitocina produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite para os ductos e seu fluxo pela papila mamária; enquanto a prolactina aciona a plena produção do leite pela glândula mamária. Esse processo ocorre após cerca de 1 minuto desde que o bebê começa a sugar; porém, nas mulheres primíparas (mães de primeira viagem), pode necessitar de 3 a 5 minutos. Durante a ejeção do leite, a mãe pode sentir pressão na mama, formigamento ou pequenas agulhadas devido à contração das células mioepiteliais.

O alto nível de prolactina alcançado ao final da gravidez diminui após o parto, voltando aos níveis não gravídicos. Contudo, a cada estimulação da papila mamária durante a sucção, os níveis de prolactina aumentam 10 a 20 vezes. O esvaziamento da mama contribui para o reflexo neuroendócrino da prolactina e, principalmente, para a ação dos fatores de controle local da produção de leite. Se a amamentação não prosseguir, a secreção cessará após alguns dias. Contudo, se esse processo não for interrompido, a produção de leite poderá continuar por muitos anos, independentemente de alterações

endócrinas, como as que ocorrem nos ciclos sexuais mensais femininos e em nova gravidez.

Em uma metáfora simples, pode-se comparar a mama em lactação a um bom restaurante. Antes do horário de maior demanda do *restaurant*, tudo está preparado. Todos os ingredientes frescos estão comprados, e a despensa, abastecida. Alguns elementos estão pré-cozidos, mas o principal precisa ser preparado na hora para o cliente exigente. O *chef de cuisine* é a prolactina, que controla a produção dos pratos. O *serveur* é a ocitocina, que faz a entrega aos clientes. O bebê é o cliente sempre satisfeito que retorna, e tudo recomeça na mais alta qualidade.

Papel do bebê | Sucção

É preciso salientar também o preparo neurológico do bebê para o sucesso da amamentação. O recém-nascido normal apresenta sucção reflexa como resposta a qualquer objeto que lhe toque os lábios. Complexos mecanismos reflexos para a ingestão dos nutrientes se tornam funcionais durante os últimos meses de vida fetal. Desde a 32ª semana de gestação o feto já apresenta o reflexo de sucção, o qual é modulado pela formação reticular do tronco encefálico.

O primeiro contato maternal do bebê é importante para o estabelecimento e o desenvolvimento dos reflexos motores que garantirão a amamentação adequada. Quanto mais intenso e precoce o contato inicial entre o infante e sua mãe, melhor será o resultado, proporcionando uma correta técnica de sucção. O lactente que é amamentado durante a primeira hora de vida aprende rapidamente essa técnica. Por outro lado, a separação durante o parto ou a separação entre o bebê e a mãe por longo tempo podem retardar os reflexos de sucção. Em casos de sinais clínicos de sucção anormal, a estimulação oral pode diminuir o problema, aumentando o volume de ingestão de leite durante a amamentação. Esses aspectos serão abordados nos [Capítulos 2, 6, 7 e 22](#).

Estudos comportamentais e hormonais demonstraram a importância dos primeiros contatos do bebê com a mãe e do toque da boca do lactente no mamilo e na aréola. O contato físico mãe-filho influencia positivamente o relacionamento entre ambos, e a mãe, estimulada por seu bebê, apresenta alterações neuroendócrinas positivas, dedica mais tempo ao infante e conversa carinhosamente com ele. Já para o bebê, o contato com o mamilo da mãe estimula terminações nervosas periorais e intraorais que modulam regiões do tronco encefálico, aperfeiçoando o reflexo de sucção e permitindo amamentação quantitativamente melhor.

Controle autócrino e parácrino da lactação

O papel do controle local da lactação é bem conhecido, já que apenas o controle endócrino sistêmico não justifica as assimetrias de forma e de produção entre as mamas contralaterais. Entretanto, o conhecimento sobre como é estabelecida a regulação local está em pleno desenvolvimento e provém de modelos experimentais e da biologia comparada.

A regulação autócrino-parácrina da glândula mamária ocorre ao longo de todo o seu desenvolvimento estrutural, durante a lactação e na involução pós-lactacional. O controle homeostático local envolve diversos fatores moleculares e seus receptores celulares, que disparam cascatas sinalizadoras para síntese de biomoléculas, proliferação celular e morte programada das células.

São descritos basicamente dois mecanismos desencadeadores do controle local, que ajustam o funcionamento da glândula mamária à demanda apresentada pelo lactente.

Ambos são relacionados com a ejeção ou não do leite produzido. Esses mecanismos, geralmente inibidores de produção do leite, são:

- O estiramento do alvéolo e a consequente deformação da célula secretora, quando a secreção produzida não é ejetada
- A presença de componentes bioativos, que se acumulam no leite estacionado na luz da glândula mamária, regulando a secreção dos alvéolos.

O controle local é necessário para impedir que a produção exceda a capacidade alveolar, interrompendo a secreção de biomoléculas, e para o início da involução da glândula mamária, caso seja duradoura a estase do leite. Esse mecanismo também explica as diferenças funcionais entre lobos da mesma mama e garante que os lobos (ou a mama) com mais demanda possam receber maior aporte de nutrientes e precursores do leite. Essa ideia corrobora as evidências provenientes de modelos animais, em que foi verificado que o fluxo sanguíneo é controlado localmente.

O mecanismo de sensibilidade ao estiramento alveolar tem suas bases em receptores de membrana da célula produtora, como canais iônicos receptores de potencial transitório (TRPs) e receptores purinérgicos, os quais acionam cascatas de citocinas reguladoras. Por outro lado, entre os componentes do leite que regulam localmente a produção e a estrutura do alvéolo, estão o fator (local) inibidor da lactação (FIL), a α -lactoalbumina e os fragmentos de β -caseína. Além disso, como resultado do estiramento alveolar, ocorre a ativação do sistema intrínseco de controle local exercido pela serotonina e seus receptores na regulação da secreção e no início da involução glandular, bem como sua relação com o metabolismo do cálcio. Todos esses elementos de controle local estão sendo amplamente estudados, mas seus mecanismos de ação ainda precisam ser elucidados. Para uma revisão adequada, sugere-se a leitura de Horseman e Collier (2014).

Glândula mamária | Relação entre estrutura e função

A diversidade do arranjo ductal do epitélio glandular mamário está diretamente relacionada com a formulação dos seus produtos de secreção: o colostro e o leite maduro, que diferem em concentração dos elementos em correspondência com o desenvolvimento da glândula. Portanto, a variabilidade do desenvolvimento do sistema ductal e a consequente diferenciação e maturidade das células mamárias fazem com que sua secreção, o leite, contenha elementos da produção do epitélio maduro e do não maduro. Assim, além de seus componentes nutricionais básicos (proteínas, carboidratos e lipídios), o leite contém, em grau variado, células-tronco e células diferenciadas, elementos filtrados do sangue e do tecido materno para a luz das glândulas. Sendo assim, o colostro e o leite maduro são produtos da glândula mamária com concentração diferente dos mesmos elementos básicos.

O desenvolvimento da mama e de sua secreção segue paralelo às necessidades de desenvolvimento do sistema digestório e do sistema imunológico do bebê, em perfeito ajuste e sincronia ontogenética.

O epitélio glandular da mama utiliza-se de secreção apócrina como principal mecanismo, ou seja, é liberada com partes apicais do citoplasma da célula secretora ([Figura 1.2](#)). No entanto, a glândula mamária também faz uso de todos os recursos secretórios dos epitélios glandulares, como: transporte intracelular de íons (ativo e por difusão passiva); transporte intercelular de íons, moléculas e células (dos sistemas imunológico e hemocitopoético); pinocitose; exocitose; e mesmo a liberação dos seus diferentes tipos celulares (células-tronco, células imaturas e células já diferenciadas – produtoras do leite e mioepiteliais –, garantindo a riqueza da composição do leite em cada

fase. Na fase de lactogênese, logo após o parto, e com produção do colostro, ainda não há completa aderência entre as células alveolares, pois seus complexos unitivos (zônulas de oclusão e de adesão), que circundam as laterais da região apical das células glandulares, deixam o espaço intercelular mais permeável, facilitando a via de secreção paracelular. Na fase de lactopoesa, com a maturação de grande quantidade de alvéolos, ocorre a formação do complexo unitivo entre as células secretoras, favorecendo a via de secreção intracelular.

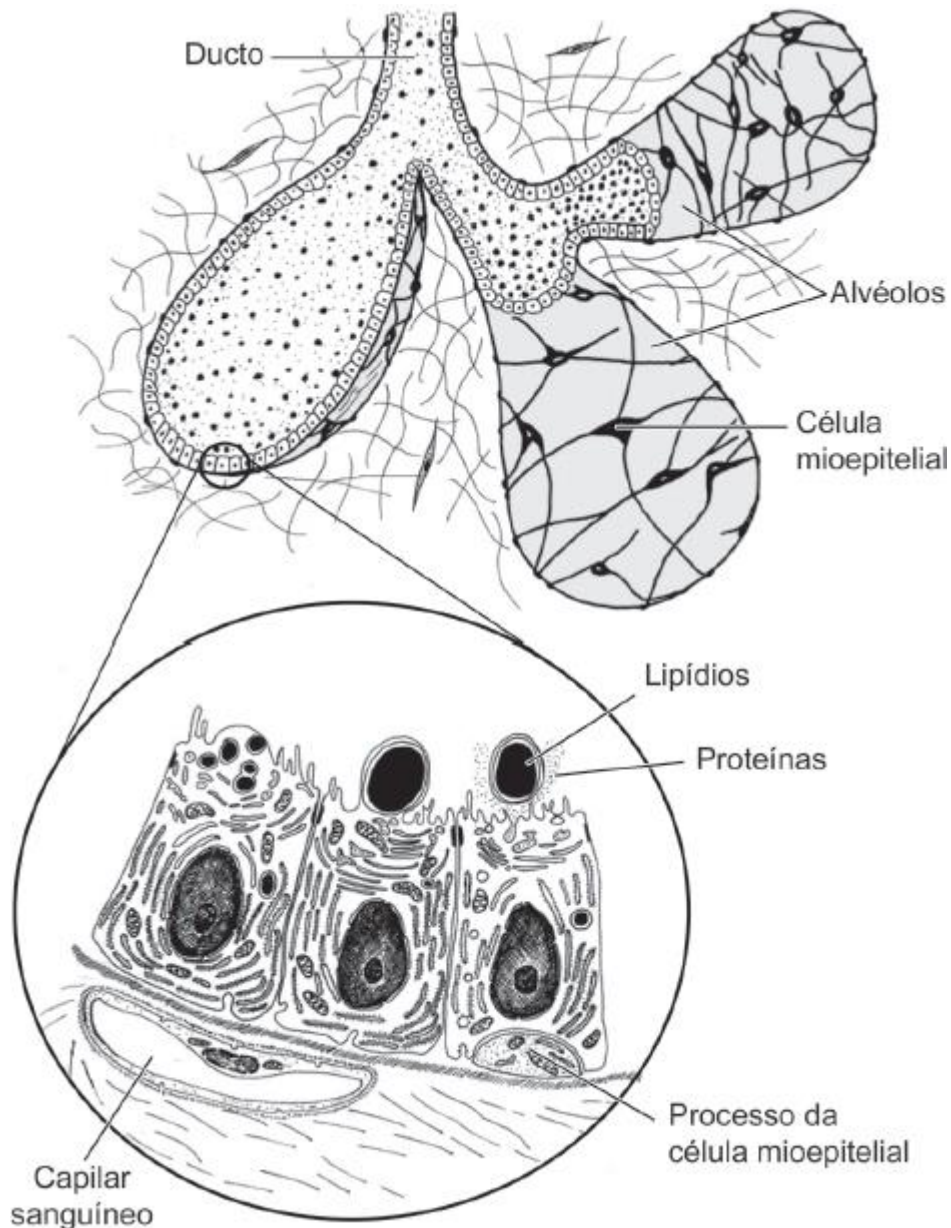


Figura 1.2 Representação esquemática de alvéolos e de células secretoras (em detalhe) da glândula mamária. Observar células mioepiteliais envolvendo a glândula tubuloalveolar.

ASPECTOS DA AMAMENTAÇÃO EM OUTROS MAMÍFEROS

A ocitocina, além do seu papel no parto e na contração das células mioepiteliais, junto a outras vias endócrinas e neuronais ainda não completamente conhecidas, ajuda a estabelecer o vínculo, a conexão e a afetividade singular entre mãe e filho. Do ponto de vista biológico e comparativo com outros mamíferos, a amamentação e sua bagagem emocional e hormonal, tendo o hipotálamo como organizador, fazem com que o vínculo materno seja estabelecido mesmo quando o filhote perde sua mãe biológica e passa a ser criado por uma fêmea adotiva, melhorando as condições de sobrevivência da espécie.

Ao menos em roedores, está bem estabelecido que o desenvolvimento de eixos hormonais que envolvem o hipotálamo, a hipófise e os tecidos-alvo ocorre durante o período pós-natal, regulando permanentemente a funcionalidade hormonal. O comportamento materno, principalmente a amamentação ativa, é o fator principal dessa programação neonatal das funções orgânicas, que se estabelece por meio de mecanismo epigenético. Ratas cuidadoras, que amamentam ativamente sua ninhada, ou seja, arqueiam o dorso para facilitar a mamada, lambem e carregam seus filhotes para aninhá-los, criam filhotes menos responsivos ao estresse e com menores problemas de saúde durante a vida adulta, comparados aos filhotes criados por mães negligentes. Também é interessante observar que o modo como o filhote fêmea cuidará da sua prole será semelhante ao cuidado que recebeu durante sua fase de amamentação, quando filhote. Assim, fêmeas que foram amamentadas ativamente por suas mães cuidarão intensamente dos seus filhotes. Esse comportamento é transmitido entre as gerações por um mecanismo não genético, mas epigenético, ou seja, pelo controle da expressão gênica influenciado pelo ambiente pós-natal.

Em seres humanos, a complexidade da relação materno-infantil é obviamente maior, e existem todas as variáveis ambientais, educacionais e culturais. Contudo, há evidências da influência do período perinatal na programação dos eixos hormonais, com impacto na saúde do adulto.

BIOLOGIA ESTRUTURAL DA MAMA

Principais aspectos anatômicos da mama

As mamas³ são estruturas anexas à pele, especializadas na produção de leite. Existem em ambos os sexos, mas são rudimentares nos homens. Nas mulheres, são subdesenvolvidas antes da puberdade; porém, crescem e se diferenciam nesse período, e atingem seu maior desenvolvimento durante os últimos meses de gravidez e na lactação.

As mamas femininas situam-se anteriormente aos músculos da região peitoral, entre as camadas superficial e profunda da tela subcutânea, ocupando a extensão da segunda à sexta costela e do osso esterno à linha axilar média. A mama é constituída por parênquima de tecido glandular (glândula mamária) mergulhado em estroma de tecido fibroadiposo ([Figura 1.3 A e B](#)), junto a vasos, nervos e pele. Na mama em repouso, a glândula mamária está na proporção de 1:1 em relação ao tecido adiposo, concentrando-se principalmente adjacente à região da aréola da mama,⁴ podendo dobrar de volume durante a lactação. Parte do tecido glandular estende-se além dos limites superficiais da mama, geralmente com um prolongamento em direção à axila denominado processo axilar, que, em algumas mulheres, pode ser mais bem palpado durante o período pré-menstrual ou na lactação.

A forma e o tamanho das mamas estão relacionados com a quantidade de tecido adiposo no estroma, e não com sua capacidade funcional. Elas podem ser hemisféricas, cônicas, piriformes, cilíndricas e discóides, variando entre indivíduos, raças e idades. As mamas apresentam textura macia devido à gordura fluida e podem ser ligeiramente assimétricas externamente. As mamas direita e esquerda são externamente separadas pelo sulco intermamário, e ambas têm, entre sua margem inferior e a parede torácica, o

sulco inframamário ([Figura 1.4](#)), que pode estar mais ou menos profundo devido ao tipo, à idade e ao estado funcional da mama.

A papila mamária (mamilo) é uma proeminência cilíndrica ou cônica da face anterior da mama, geralmente localizada no nível do quarto espaço intercostal, na linha clavicular média. Há grande variabilidade de forma e tamanho, que não interfere com sua função. É constituída de fibras musculares lisas,⁵ geralmente circulares, e de ductos lactíferos que desembocam em sua extremidade rugosa. O mamilo, especialmente sua extremidade, é ricamente innervado, e sua base é envolvida por uma área discoide cutânea denominada aréola da mama (ver [Figura 1.4](#)). A pele que reveste o mamilo e a aréola é pigmentada, com coloração que varia de rósea a marrom, conforme a raça. Durante a gravidez e a lactação, sua pigmentação e seu tamanho aumentam. O grau de pigmentação é reduzido após a lactação, mas não retorna à cor original. O conjunto das estruturas da papila mamária e da aréola da mama pode ser denominado complexo areolomamilar.

Como anexos da pele, as mamas recebem o mesmo tipo de innervação de outras áreas cutâneas. Elas são innervadas por fibras sensitivas somáticas e fibras autônomas simpáticas, provenientes dos ramos cutâneos anteriores e laterais, do segundo ao sexto nervos intercostais.

A innervação autônoma simpática da mama é destinada à vasoconstrição, que controla o fluxo sanguíneo, e não está diretamente relacionada com a fisiologia da lactação, mas com uma resposta ao estímulo do sistema nervoso simpático como um todo. A innervação simpática também é destinada às fibras musculares lisas presentes no mamilo, cuja ativação o enrijece, facilitando a sucção pelo bebê.

A glândula mamária não recebe innervação secretomotora. Assim, a secreção do leite e sua ejeção não requerem conexões nervosas eferentes para a glândula mamária.

A aréola contém glândulas sebáceas modificadas (glândulas areolares), com características próprias que, durante a gravidez e a lactação, formam os tubérculos areolares (de Montgomery). Esses tubérculos fabricam secreção oleosa e antisséptica, que fornece proteção lubrificante para o mamilo e para a aréola durante a sucção. Glândulas sudoríparas e sebáceas desprovidas de pelos também estão presentes na aréola da mama.

A parte interna das mamas é parcialmente dividida em lobos que se sobrepõem e que têm tamanhos variados. O tecido fibroso relativamente frouxo interlobar estende-se da fáscia profunda à pele, formando um retináculo. Essa parte fibrosa do estroma fibroadiposo é mais expressiva na parte superior e, além de dar suporte aos tecidos glandular e adiposo, participa da sustentação da forma e posição da mama, sendo, por isso, denominada ligamentos suspensores da mama.⁶ O revestimento fibroso dos lobos é uma barreira contra a infecção por bactérias patogênicas, que podem alcançar o tecido mamário através da abertura de um ducto lactífero durante a lactação. Contudo, os lobos não estão completamente isolados, sendo inviável sua remoção cirúrgica. Há descrições de anastomoses entre os sistemas ductais glandulares de diferentes lobos.

A face profunda da mama, ligeiramente côncava, está afastada da musculatura do tórax por tecido conjuntivo frouxo (espaço retromamário), permitindo à mama algum grau de movimento sobre a fáscia peitoral profunda (ver [Figura 1.4](#)). Um carcinoma mamário avançado pode fixar a mama ao músculo, limitando esse movimento. Também em casos patológicos, os ligamentos suspensores podem sofrer retração, dando aspecto rugoso (covinhas) à pele da mama. Semelhantemente, carcinomas podem encurtar os ductos lactíferos, causando a retração do mamilo, que não deve ser confundida com uma variação anatômica ou uma falha congênita, que ocorre pelo desenvolvimento incompleto da papila mamária (ver *boxe Anomalias congênitas da mama*, mais adiante).

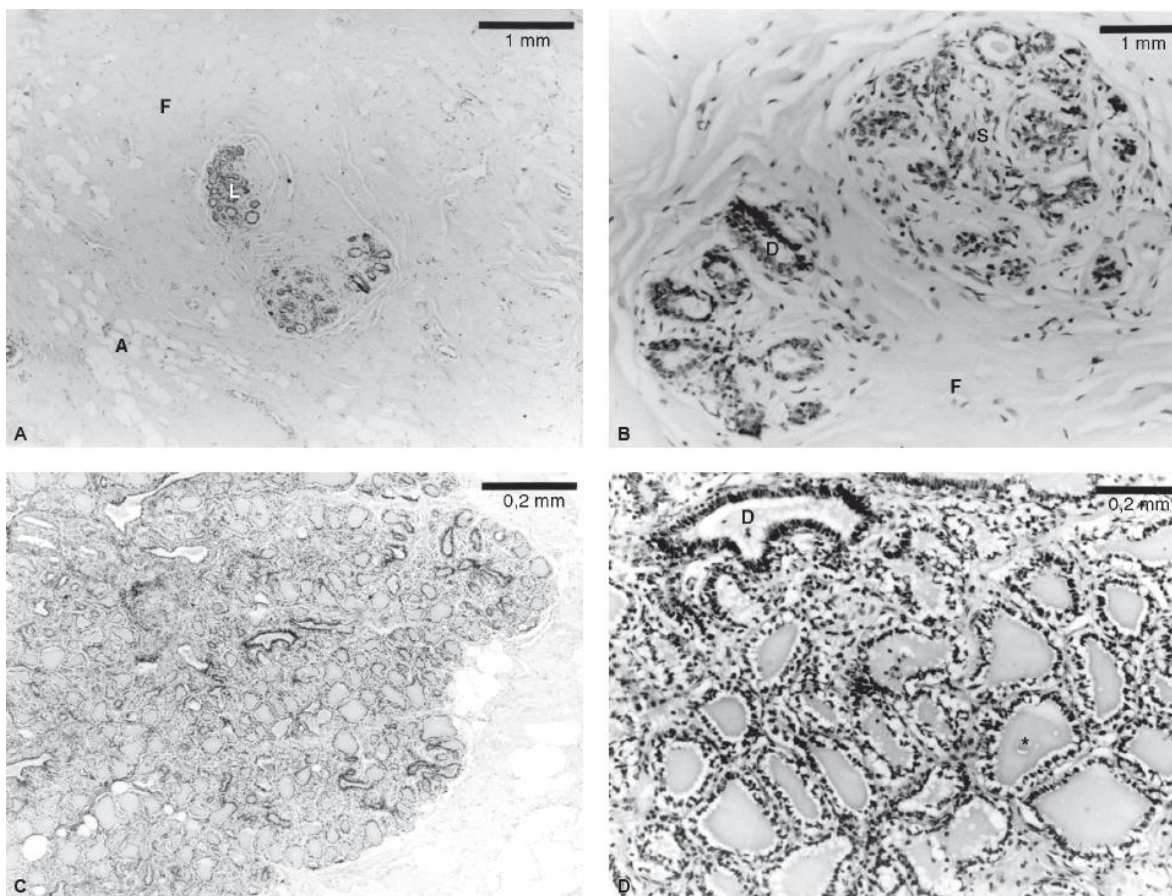


Figura 1.3 Fotomicrografias da mama. **A e B.** Mama em repouso. Observar lóbulos mamários (L) circundados por tecido interlobular fibroso relativamente denso (F) e por tecido adiposo (A). Em maior aumento (**B**), é possível visualizar o tecido de sustentação intralobular frouxo (S) e ductos (D). **C e D.** Lóbulo da glândula mamária em lactação. Observar a presença de grande quantidade de alvéolos (*) e ductos (D) com secreção.

O tecido adiposo da mama está localizado adjacente à pele (tecido adiposo subcutâneo), circunjacente ao epitélio glandular (tecido adiposo intraglandular) e posterior à glândula mamária e anterior ao músculo peitoral maior (tecido adiposo retromamário). Na região da aréola, a camada de tecido adiposo é fina, fazendo com que a glândula mamária tenha localização próxima à superfície (ver [Figura 1.4](#)).

A mama é extremamente vascularizada por ramos perfurantes da artéria torácica interna (artéria mamária interna) e das intercostais, e por ramos da artéria axilar, os quais formam uma rede anastomótica. O aporte sanguíneo é controlado localmente, aumentando o número de arteríolas durante o desenvolvimento da mama e direcionando o fluxo sanguíneo conforme demanda local. As veias, que também estão aumentadas em número e diâmetro durante a lactação, drenam para tributárias das veias torácicas internas, axilares, superficiais do pescoço e intercostais. A drenagem linfática é realizada principalmente para linfonodos da região axilar, bem como para os torácicos internos, peitorais e abdominais, e para a mama contralateral. Essa ampla comunicação venosa e linfática é de particular importância clínica devido ao seu papel na metástase de carcinoma mamário. A maior parte dos carcinomas de mama ocorre no quadrante lateral superior. Essa área é drenada para linfonodos axilares, os quais podem facilmente ser

removidos cirurgicamente. Contudo, na obstrução dessa via, podem ocorrer metástases torácicas e abdominais de difícil tratamento.

Biologia tecidual da glândula mamária

A mama consiste em um conjunto de glândulas exócrinas tubuloalveolares compostas. Cada glândula é formada por uma parte secretora e por seu ducto excretor, formando um lobo. As ramificações secundárias formam lóbulos. A parte secretora é constituída de túbulos, a partir dos quais se desenvolve grande número de alvéolos secretores durante a gravidez e a lactação. Os alvéolos são constituídos por epitélio simples de células secretoras cilíndricas e revestidos por células mioepiteliais contráteis (ver [Figura 1.2](#)). No epitélio glandular, também são encontradas células-tronco e células parcialmente diferenciadas. Os ductos excretores são denominados ductos lactíferos e se abrem independentemente ou não na papila mamária (ver [Figura 1.4](#)), ramificando-se profundamente a partir de sua abertura no mamilo. Os ductos dos lóbulos drenam para ductos maiores até sua abertura; portanto, o número de aberturas permeáveis no mamilo (4 a 18 poros) é menor que o de lobos mamários (descritos até 22 por mama). O epitélio de revestimento dos ductos lactíferos é variado, sendo estratificado pavimentoso na parte mais externa da mama e apresentando camada única de células cilíndricas ou cúbicas nas partes mais profundas. O revestimento ductal também é circundado por uma camada contínua de células mioepiteliais.

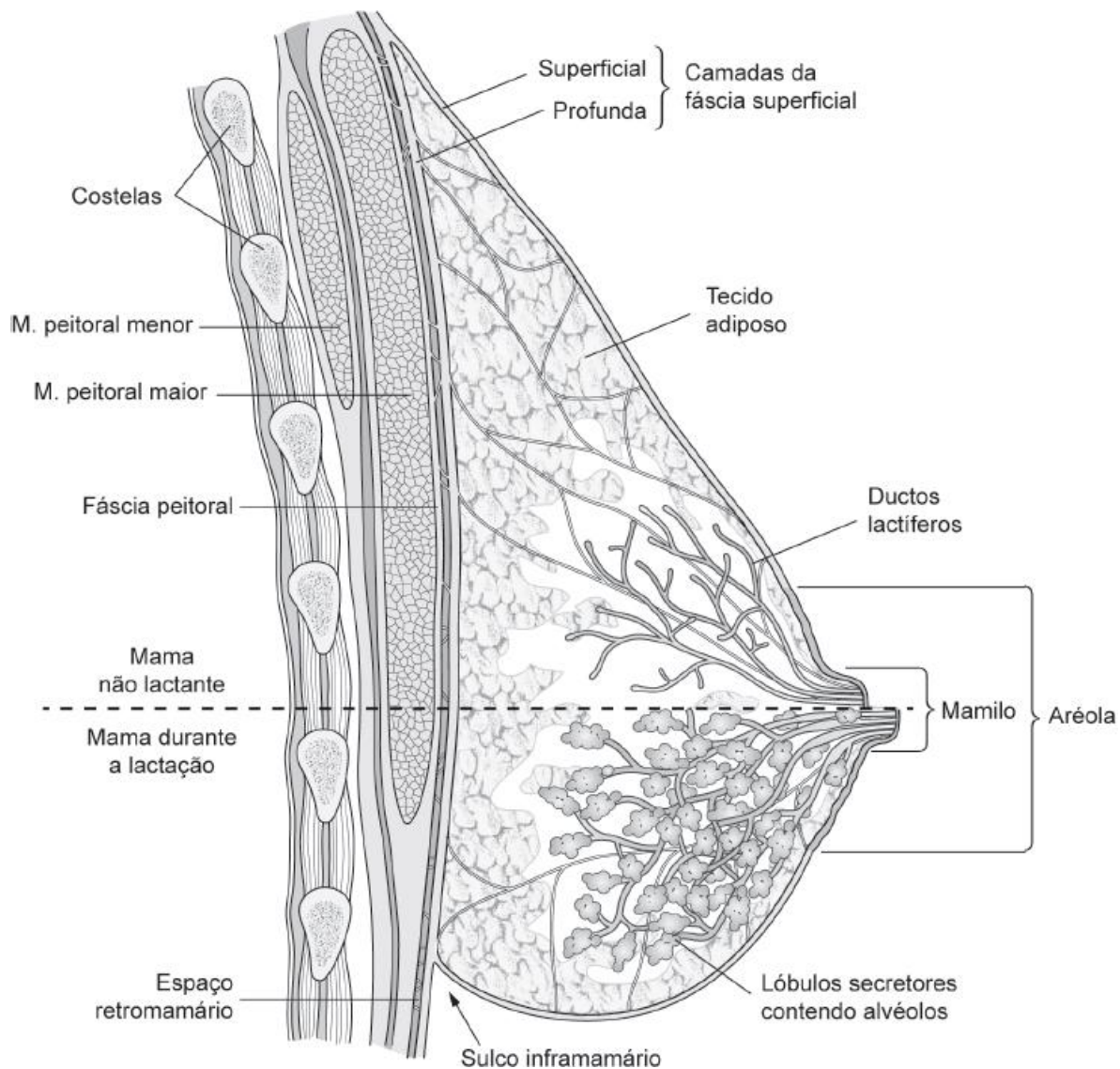


Figura 1.4 Representação esquemática simplificada de um corte sagital da mama. A *parte superior* representa a mama em repouso; e a *parte inferior*, a mama em lactação.

Classicamente, descreve-se uma pequena dilatação do ducto lactífero próximo ao mamilo, denominada seio lactífero. Estudos utilizando ultrassonografia durante o período de amamentação demonstram que essas áreas não são tão amplas como inicialmente descrito (Ramsay et al., 2005; Geddes, 2007). Interessante é analisar diretamente as ricas figuras dos trabalhos de Cooper (1840) e verificar que há equívocos nas descrições tradicionais da glândula mamária. Contudo, o autor já apresentava dados interessantes da assimetria dos lobos e sobre quão variado é o sistema ductal. Na comparação dos trabalhos de Cooper com as imagens produzidas por ultrassonografia, pode-se observar que a luz dos ductos lactíferos está aumentado nas dissecções anatômicas, já que se encontra totalmente preenchido por cera (utilizada como método anatômico para dissecção). Nas dissecções, os ductos foram preenchidos artificialmente e sob pressão, demonstrando o potencial elástico e volumétrico da luz ductal. Já durante imagens de ultrassonografia, pode-se mensurar a luz do ducto em seu estado fisiológico, com ou sem

leite, evidenciando que seu diâmetro é menor do que primeiramente observado em dissecções. Para uma revisão sobre a anatomia da glândula mamária, é sugerido o artigo de Hassiotou e Geddes (2013).

Embora o sistema de ductos cresça em comprimento e ramificações durante o período gestacional e lactacional, pouca diferença em seu diâmetro pode ser observada. As alterações desse tipo são causadas pela presença ou não do leite, bem como entre os entroncamentos das ramificações secundárias. A parte distal do ducto lactífero, antes da passagem através da papila mamária, tem diâmetro ligeiramente maior em alguns lobos, que logo é diminuído devido aos músculos lisos circulares do mamilo, os quais, próximo à abertura do ducto, atuam como esfíncteres. Essa parte do ducto equivale ao seio lactífero das dissecções anatômicas (ver [Figura 1.4](#)).

O importante sobre os diâmetros e tamanhos dos ductos da glândula mamária humana é que a capacidade volumétrica do sistema ductal não permite que sejam armazenadas grandes quantidades de leite. Gooding et al. (2010), por meio de estudo ultrassonográfico, demonstraram que entre as mamadas há pouco leite na luz dos ductos, e que nem todos os lobos apresentam a mesma contribuição na produção do leite.

As glândulas mamárias estão mergulhadas no tecido adiposo e são parcialmente separadas por septos colágenos. Estão localizadas profundamente ao mamilo, em diferentes níveis devido ao crescimento arbóreo dos ductos lactíferos durante o desenvolvimento, porém mais concentradas a uma distância relativamente curta do complexo areolomamilar, sendo mais superficiais nessa região.

Os lobos mamários são subdivididos em lóbulos de tecido glandular revestidos por tecido conjuntivo interlobular fibroso relativamente denso, que contém depósitos de adipócitos (ver [Figura 1.3](#)). Em torno dos ductos há um tecido conjuntivo de sustentação, relativamente celular, denominado tecido conjuntivo intralobular (ver [Figura 1.3 B](#)). A separação entre os tecidos glandular e adiposo é uma tarefa árdua para o cirurgião da mama, fato que leva a lesões do tecido glandular durante a remoção da gordura da mama.

A glândula mamária tem grande plasticidade estrutural. Ao longo da vida, passa por várias fases de desenvolvimento (embrionário, pré-puberal, puberal, gestacional, lactacional, pós-lactacional e pós-menopausa) e por ciclos menstruais e de gravidez-lactação (quando a mulher é múltipara), o que resulta em evolução e remodelação da forma do seu sistema de ductos e da maturidade de suas células. Nas fases de maior desenvolvimento (gestacional e lactacional), a glândula mamária é formada por um sistema de ductos ramificados de forma variada e com desenvolvimento alométrico. Embora seja possível reconhecer o desenvolvimento da glândula mamária como um todo, os lobos e lóbulos apresentam variações no grau de desenvolvimento natural, apresentando combinações de ductos pouco ramificados e outros mais ramificados com alvéolos na extremidade, células-tronco indiferenciadas, células em diferenciação e células diferenciadas em células produtoras de leite e células mioepiteliais, resultando em assimetria estrutural e funcional dos lóbulos.

A estrutura histológica das glândulas mamárias, no sexo feminino, varia de acordo com a idade e as condições fisiológicas do organismo. A seguir, será apresentado o resumo das principais características em cada fase.

Na infância

Em ambos os sexos, após o nascimento e no decorrer da infância, somente os ductos principais estão formados. No sexo feminino, quando a idade pré-puberal é alcançada, por volta dos 10 a 14 anos, os ductos principais voltam a se desenvolver, retomando seus alongamentos.

No sexo masculino, as glândulas mamárias permanecem rudimentares, e normalmente não há desenvolvimento pós-natal; no entanto, cerca de dois terços dos meninos desenvolvem, durante a puberdade, pequenos nódulos de tecido mamário (hiperplasia das mamas), que persistem de alguns meses até 2 anos.

Na puberdade

O aumento das mamas e as alterações de seu formato devem-se, quase totalmente, ao acúmulo de tecido adiposo. A elevação dos níveis séricos de estrogênios e de progesterona nessa fase induz o aumento do número de ductos lactíferos por proliferação celular. Devido ao epitélio constituinte dos ductos das glândulas mamárias ter receptores específicos para esses hormônios, as células epiteliais dos ductos lactíferos (primários) se proliferam e dão origem a novos ramos, formando os ductos secundários, que são menores e mais ramificados. Além da proliferação dos ductos, ocorre também a dos adipócitos adjacentes a esses ductos. Portanto, na fase puberal, a mama passa por três principais modificações: alta ramificação dos ductos, proliferação dos adipócitos e acúmulo de gordura nessa região. Essas alterações maturacionais também estão associadas às concentrações plasmáticas de prolactina, FSH, LH e hormônio do crescimento.

Ao final da puberdade, os mamilos tornam-se mais proeminentes, e um sistema simples de ductos primários e secundários está formado. Nas extremidades desses ductos ocorre o desenvolvimento de pequenas estruturas tubuloalveolares, e os componentes glandulares, as células precursoras das células epiteliais luminais secretoras e das células mioepiteliais são esparsos. Nesse momento, os ductos são compostos por uma camada de células epiteliais circunscrita por outra camada única e descontínua de células mioepiteliais, as quais serão responsáveis pela extrusão do leite secretado durante a lactação (ver [Figura 1.2](#)).

Na mulher adulta | Mama em repouso

As glândulas mamárias estão imersas no tecido adiposo da mama e são constituídas basicamente por ductos lactíferos, sendo sua parte secretora formada por túbulos de epitélio cúbico simples que terminam em partes dilatadas denominadas alvéolos. Esses túbulos e alvéolos têm luz muito pequeno, e alguns são compactos (ver [Figura 1.3](#)). Evidências da experimentação animal apontam para um complexo mecanismo de interação estroma-epitélio na inibição do crescimento glandular na mama em repouso.

Durante o ciclo sexual mensal feminino

Ao longo do ciclo sexual mensal feminino, os ductos retomam o crescimento e ocorre a proliferação das partes secretoras. É possível observar ligeiras alterações cíclicas na estrutura histológica das glândulas mamárias. No início do ciclo, os ductos lactíferos aparecem como cordões, com pouco ou nenhum luz. Nos dias que permeiam a ovulação, que coincide com o aumento do estrogênio circulante, há proliferação das partes secretoras e dos ductos lactíferos. As células secretoras aparecem mais altas e há luz nos ductos, com pequeno acúmulo de secreção em seu interior. Na fase pré-menstrual, ocorre a proliferação dos adipócitos, provocando maior acúmulo de tecido adiposo, e a hidratação do tecido conjuntivo, resultando em aumento do volume das mamas. Do 27º dia até a menstruação, as alterações proliferativas regredem, mas não retornam completamente ao estado inicial. Com o passar da idade, a atividade proliferativa da mama diminui até atingir seu platô, aproximadamente aos 35 anos de idade.

Na gravidez

Durante a gravidez, a mama completa seu desenvolvimento devido às grandes quantidades de estrogênios e progesterona que são secretadas pela placenta. Os estrogênios são responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas de ductos mamários, bem como pelo aumento da quantidade de estroma e pela deposição de gordura nas mamas (ver [Figura 1.4](#)). O desenvolvimento dos alvéolos e a diferenciação da célula secretora são funções da progesterona. Há aumento na proporção de tecido glandular em relação ao tecido adiposo por meio de grande neoformação dos elementos secretores (túbulos e alvéolos) e proliferação dos ductos lactíferos. A concentração de tecido glandular é maior próximo ao complexo areolomamilar que distalmente. Embora preparem a estrutura da mama para a lactação, os hormônios placentários também têm efeito inibidor na secreção de leite durante a gestação. O tecido conjuntivo ao redor das unidades secretoras é invadido por plasmócitos, linfócitos e eosinófilos.

Na lactação

A estrutura da mama em lactação já foi descrita anteriormente. Como mencionado, há assimetria funcional dos lóbulos, dos lobos e das mamas contralaterais, fazendo com que a classificação das fases de lactação I e II seja referente à condição estrutural da maioria dos alvéolos naquele momento. É semelhante ao que se observa em uma árvore que floresce na primavera: há flores por toda a copa; porém, se olhar bem de perto, serão encontrados galhos floridos e outros em desenvolvimento, apenas com brotos. Um pouco mais adiante no tempo, haverá frutos, flores e ainda brotos para novas flores.

Nesse item apenas reapresentamos as principais características estruturais da mama em lactação.

Fase I da lactação. Inicia-se aproximadamente na metade do período de gravidez, quando a prolactina produzida pela adeno-hipófise estimula o crescimento do epitélio secretor e a consequente produção do colostro. O epitélio secretor, durante sua proliferação, apresenta relativa fragilidade das junções de oclusão, sendo permeável a proteínas imunoprotetoras maternas que passam para o colostro. Essa permeabilidade do epitélio secretor também é a causa da presença de lactose no sangue e na urina da mãe. A produção plena de leite é inibida nessa fase pelos altos níveis de progesterona circulantes durante a gravidez.

Fase II da lactação. Após o nascimento e sem a placenta, os níveis de progesterona diminuem, liberando a produção copiosa de leite em até 4 dias após o parto. O epitélio secretor encontra-se plenamente formado e unido por junções de oclusão, o que torna seu interstício praticamente impermeável. A secreção do leite pelo epitélio ocorre devido à ação dos níveis plasmáticos de prolactina e pelos mecanismos de controle local.

Com o cessar da lactação, o epitélio glandular da mama sofre involução, levando de 12 a 18 meses para voltar ao seu fenótipo anterior à gestação.

Na senilidade

A menopausa tem início somente após 1 ano do último fluxo menstrual. Esse tempo de transição que antecede a menopausa é chamado de climatério, em que o organismo deixa de produzir, de maneira lenta e gradativa, os hormônios estrogênio e progesterona. Após a menopausa, quando cessa a produção hormonal pelos ovários, ocorre a redução do tamanho da mama devido à atrofia dos ductos, das partes secretoras e do tecido conjuntivo, principalmente adiposo.

ESTRUTURA CELULAR DA MAMA

O epitélio secretor da glândula mamária é composto por células-tronco, células imaturas (com sua diferenciação já iniciada) e células maduras: secretoras e mioepiteliais.

Célula secretora do leite

Um único tipo de célula alveolar é capaz de secretar lipídios, proteínas e carboidratos presentes no leite. O tipo de secreção da célula secretora do leite é apócrino, já que, com os produtos de secreção, há desprendimento de partes pequenas do citoplasma apical. Essa célula, de polaridade evidente, apresenta retículo endoplasmático liso muito aumentado, abundante retículo endoplasmático rugoso na parte basal, número moderado de grandes mitocôndrias, aparelho de Golgi supranuclear extenso, grandes gotículas lipídicas e grânulos de secreção no citoplasma apical (ver [Figura 1.2](#)).

O leite é constituído principalmente de água, carboidratos, lipídios, proteínas, íons, vitaminas, proteínas de controle autócrino da secreção do leite e, em especial, anticorpos. Os lipídios (principalmente triglicerídeos) constituem cerca de 3 a 4% da composição do leite humano. Eles são produzidos no retículo endoplasmático liso a partir de ácido graxo e glicerol, e são liberados para a luz alveolar em vacúolos esféricos de tamanhos variados, envoltos por membrana plasmática. O leite humano é composto de aproximadamente 1,5% de proteínas (principalmente caseína, lactalbumina e imunoglobulina A [IgA]). Estas, após serem sintetizadas, são acondicionadas no aparelho de Golgi e eliminadas por exocitose; nesse processo, os grânulos de secreção, envolvidos por membrana, dirigem-se à periferia apical da célula, fundindo-se com a membrana plasmática, a qual se rompe, liberando a secreção. Os carboidratos, principalmente a lactose, constituem cerca de 7% do leite humano e encontram-se dentro de vacúolos, junto a proteínas. A água (88% da composição do leite) e os íons (sódio, potássio, cloro, cálcio e fosfato) difundem-se livremente pela membrana da célula ou entre as células secretoras. As vitaminas e os anticorpos (imunoglobulinas) são transportados através da célula em pequenas vesículas de membrana, provavelmente a partir da corrente sanguínea. Na fase 1 da lactação, por meio de mecanismo paracelular, alcançam a luz alveolar, já que as junções de oclusão do epitélio secretor não estão completamente formadas.

Durante a lactação, há um aumento acentuado do número de plasmócitos e linfócitos no tecido conjuntivo em torno das unidades secretoras. Essas células sintetizam IgA, que desempenha papel importante na defesa imunitária do recém-nascido.

Proliferação e morte da célula secretora

A glândula mamária apresenta um padrão distinto de renovação celular, no qual os processos de divisão e diferenciação são ativados essencialmente durante a gestação e a lactação, mediante hormônios específicos e fatores locais. A glândula mamária em repouso consiste em sistemas de ductos revestidos, nas suas partes secretoras, por uma camada de células epiteliais que servem como células-tronco. Durante a gravidez, os hormônios circulantes fazem com que essas células proliferem, formando alvéolos que entram em atividade sintética após o parto.

Ao final do processo de amamentação, com a interrupção do estímulo de sucção e devido à ausência de esvaziamento da mama, as células secretoras destroem os grânulos de secreção remanescentes por autofagia,⁷ e inicia-se a involução das glândulas mamárias para que retornem ao estado de repouso. As células alveolares secretoras são

removidas por meio do processo de apoptose,⁸ sendo rapidamente fagocitadas por macrófagos sem que haja resposta inflamatória.

Mecanismos de controle local estão relacionados com a involução da glândula mamária após a lactação. Proteínas inibidoras da síntese proteica estão presentes no leite, que, quando em estase, inibe a formação dos próprios componentes estruturais da célula secretora. Fatores de regulação local para inibição do crescimento do tecido glandular também estão presentes no estroma adiposo mamário.

Célula mioepitelial

Os alvéolos e ductos secretores são envolvidos por células mioepiteliais, excitáveis a estímulo hormonal. Elas têm forma estrelada devido a prolongamentos citoplasmáticos longos e divergentes, os quais se encontram aderidos às paredes das células secretoras por estruturas juncionais do tipo desmossomos. O citoplasma dos prolongamentos tem numerosos filamentos de actina e miosina em disposição paralela e longitudinal, o que possibilita sua atividade contrátil (ver [Figura 1.2](#)).

EMBRIOGÊNESE DA MAMA

Na 4ª semana de gestação, no embrião humano, o epitélio ectodermal tegumentar interage com as células mesenquimais ao redor. Como resultado, origina-se a epiderme e ocorre a ativação da diferenciação das glândulas da pele, incluindo a mamária.

Até a 6ª semana de gestação, estruturas chamadas cristas mamárias ou linhas lácteas se desenvolvem em espessamentos bilaterais, percorrendo a região axilar até a região inguinal do embrião ([Figura 1.5](#)). Para que haja o correto desenvolvimento dessas linhas, moléculas sinalizadoras, como as *Wnts*, modulam o processo. Essas proteínas, como, por exemplo, as *Wnts* 10 e 3, são sintetizadas pelas células do ectoderma e do mesênquima da derme, e são fatores-chaves para a especificidade das células que constituirão as linhas lácteas. Além disso, os somitos localizados na região dorsal do embrião emitem sinais que indicam a posição ventral e dorsal do embrião, para que ocorra também a correta localização das cristas mamárias, assim como o posicionamento ideal das linhas lácteas é modulado, principalmente, pela sinalização do fator de crescimento de fibroblasto 10 (FGF-10), sintetizado pelas células constituintes das linhas.

Após estabilização e correto posicionamento, as linhas lácteas sofrem quase total regressão, permanecendo somente duas pequenas regiões próximo à região axilar do embrião, que formam as placas mamárias. Essas placas expandem-se, por meio da proliferação celular das células epiteliais, ao redor do mesênquima da derme, constituindo-se nos primórdios das glândulas mamárias. A formação dessas placas é modulada por mediadores de crescimento, como FGF-2 e FGF-10, que estimulam a proliferação celular.

Após a formação das placas mamárias, algumas células epiteliais presentes proliferam e acumulam-se na superfície; assim, as células mesenquimais adjacentes secretam matriz extracelular em orientação concêntrica, de maneira a se formarem brotos epiteliais (ver [Figura 1.5](#)). Estes são orientados e impulsionados pelas células mesenquimais circundantes, que estão em alongamento, e emergem acima do plano da epiderme circundante. Ao final do processo de formação do broto epitelial, o broto maduro consiste em uma esfera de células epiteliais concêntricamente dispostas, que permanece ligada à superfície da pele (ectoderme) por uma haste de células epiteliais também circundadas por um mesênquima condensado, o mesênquima primário da mama.

Entre as semanas gestacionais 10 a 20, os brotos epiteliais maduros iniciam o processo de brotamento (proliferação celular), formando de 12 a 20 cordões epiteliais sólidos, que são esboços dos futuros ductos lactíferos. A partir de então, ocorre o

processo de alongamento deles, que penetram na camada mesenquimal, alcançando um segundo compartimento estromal, a camada de gordura da mama, formada por um conjunto disperso de pré-adipócitos em desenvolvimento. Ao chegar a essa camada de gordura, os cordões epiteliais iniciam um processo de ramificação dicotômica, formando a árvore ductal primitiva (rudimentar) (ver [Figura 1.5](#)). Essa ramificação inicial já é constituída por um ducto principal, e todo esse processo independe da entrada de hormônios sistêmicos, como estrogênios e progesterona.

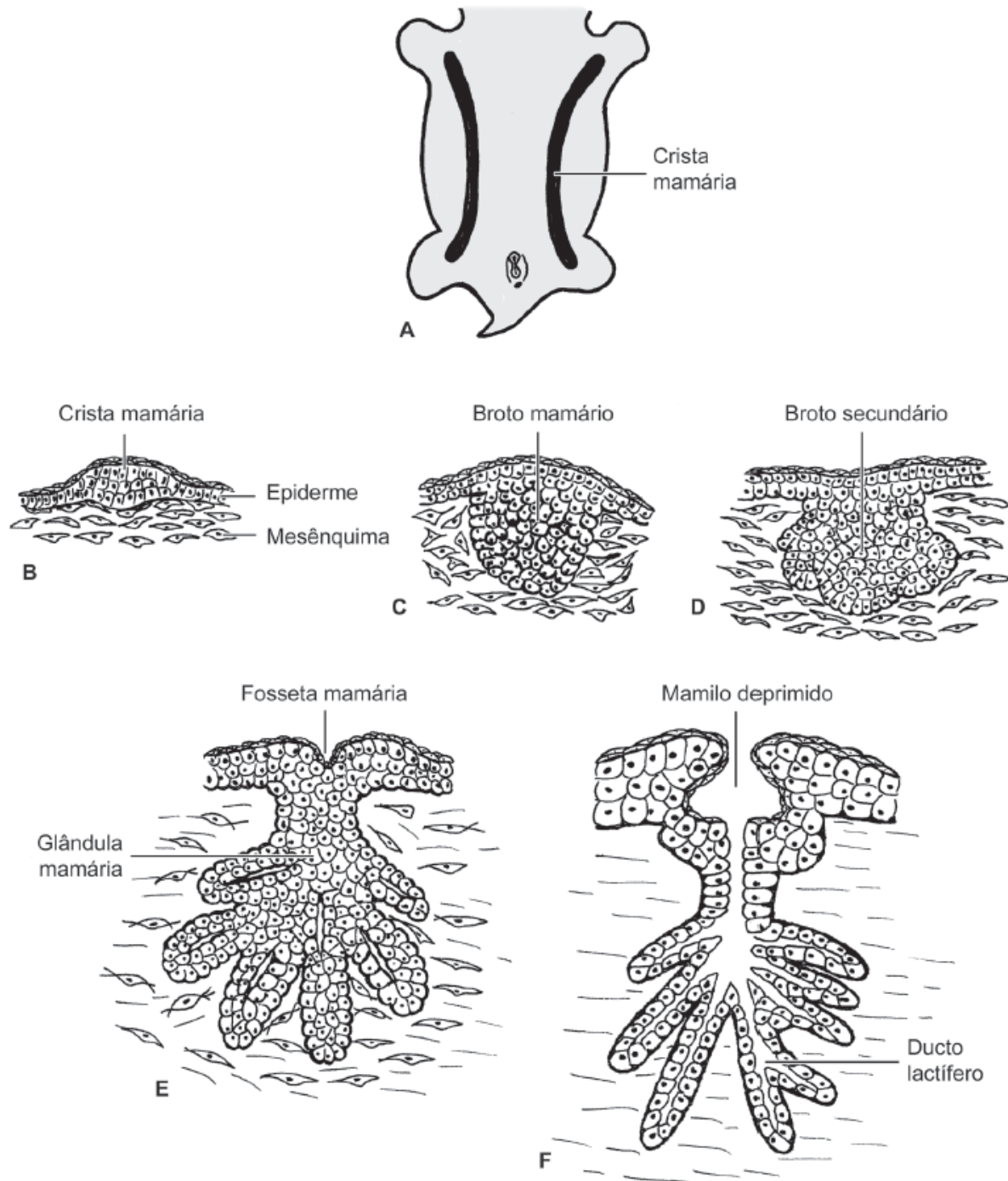


Figura 1.5 Desenvolvimento das glândulas mamárias. **A.** Vista ventral de um embrião humano com cerca de 4 semanas de gestação mostrando as cristas mamárias ou linhas lácteas. **B.** Corte transversal da crista mamária em embrião humano de 6 semanas. **C.** Esboço da mama em embrião humano de 9 semanas. **D a F.** Ilustrações mostrando o desenvolvimento da mama entre o 4º mês de gestação e o nascimento.

Sinalizadores específicos atuam sobre os processos de brotamento e ramificação. O hormônio da paratireoide (PTH) tem seus receptores (RPTH) amplamente expressos, tanto no epitélio do broto quanto no mesênquima circundante, e atua como fator de crescimento durante a transição de brotamento para o processo de ramificação dos brotos epiteliais e na orientação dos ramos. O PTH desempenha papel relevante para a diferenciação do mesênquima mamário. Outro fator importante é a proteína morfogênica do tipo 4 (BMP4), expressa também nos dois tipos celulares (epiteliais do broto e mesenquimais adjacentes), que age modulando o brotamento e a ramificação de modo espacial e temporal. Ademais, sua expressão tanto modula quanto é modulada pelo PTH; portanto, há relação direta entre o PTH e a BMP4.

Concomitante à ramificação, outros dois processos morfológicos importantes ocorrem: os brotos iniciam o processo de canalização, induzido por hormônios sexuais placentários presentes na circulação fetal; e a pele que recobre o mesênquima primário da mama sofre remodelação. Desse modo, a área epitelial correspondente à futura papila mamária queratiniza-se e descama, formando uma fosseta mamária, onde desembocarão os ductos mamários. Além disso, as células mesenquimais que circundam a fosseta mamária e a aréola dão origem a fibras musculares lisas (ver [Figura 1.5 E](#)). Após o nascimento do bebê, essa fosseta se eleva devido à proliferação de tecido conjuntivo, formando o mamilo (ver [Figura 1.5 E e F](#)).

Posteriormente à formação das árvores ductais primitivas, que ocorre até a 32ª semana de gestação, as células mesenquimais ao redor dos ramos iniciam processos de apoptose; assim, os pré-adipócitos proliferam, ocupando o local que anteriormente era formado por mesênquima, e começam a envolver totalmente os ramos dos ductos, que são chamados então de ductos primários ou lactíferos.

Seguindo-se para as semanas 32 a 40, ocorre a proliferação nas células tubuloalveolares, que constituem uma monocamada de células epiteliais, circundadas por um mesênquima precursor da camada de adipócitos. Nessa fase, o mesênquima é condensado e composto por pré-adipócitos. As células epiteliais e mesenquimais adjacentes interagem (interação epitélio-mesênquima), e essa interação também é mediada por proteínas *Wnts*. Estas induzem a migração das células epiteliais em proliferação para a camada de gordura composta por adipócitos e infiltrada por células endoteliais vasculares, fibroblastos (tecido conjuntivo fibroso) e células do sistema imunológico.

As glândulas mamárias são idênticas nos recém-nascidos de ambos os sexos e frequentemente encontram-se aumentadas, produzindo uma secreção denominada *leite de bruxa* ou *leite de feitiçeira* durante alguns dias após o nascimento. Essas alterações temporárias são decorrentes de hormônios maternos na circulação fetal e geralmente regredem até a 4ª semana pós-natal.

Para aprofundamento dos estudos sobre os mecanismos moleculares atuantes na embriogênese da glândula mamária, sugere-se a leitura dos artigos de revisão de Cowin e Wysolmerski (2010) e de Macias e Hinck (2012).

Anomalias congênitas da mama

- Atelia*: ausência uni ou bilateral de mamilos
- Amastia*: ausência uni ou bilateral de mamas

- São resultantes da falta de desenvolvimento ou do desaparecimento das cristas mamárias, ou ainda da falta de formação do broto mamário
- Macromastia*: superdesenvolvimento uni ou bilateral da mama
- Ginecomastia*: desenvolvimento excessivo das glândulas mamárias no sexo masculino (do grego: *gunaikós* = mulher; *mastós* = mama)
- Mamilo invertido*: os mamilos permanecem em sua posição neonatal, sem se elevar acima da superfície da pele. Essa anomalia pode dificultar a amamentação no início; porém, com a pega adequada (de toda a aréola), é possível amamentar
- Polimastia*: mama supranumerária
- Politelia*: mamilo supranumerário
- Mama e mamilo supranumerários desenvolvem-se, em geral, em posição imediatamente inferior à mama normal. No entanto, podem aparecer nas regiões axilar e abdominal, ao longo da primitiva crista mamária.

PLENO BEM-ESTAR

Estímulos emocionais negativos, como frustração, estresse, dor, medo, ansiedade ou raiva, podem inibir o reflexo neuroendócrino de produção e ejeção do leite. Por outro lado, na amamentação tranquila e prazerosa, há o condicionamento do reflexo, bastando à mãe tocar, ouvir ou mesmo pensar em seu bebê para ocorrer a “descida” do leite. Mesmo em casos em que não haja a possibilidade da amamentação e seja necessária a retirada do leite, deve-se manter o contato da mãe com a criança, facilitando tal processo.

Há em pleno desenvolvimento diversos estudos psicobiológicos para a compreensão de todos os aspectos da amamentação. Em especial, a atenção está voltada àqueles que apontam benefícios permanentes da amamentação e do contato materno ao longo de toda a vida do indivíduo.

Enfim, não se pode esquecer de que, para a amamentação bem-sucedida, há necessidade da combinação de reflexos neuroendócrinos e cascatas moleculares das células secretoras, mas, sobretudo, da intensificação da relação materno-infantil, que não é só biológica, mas também cultural e, portanto, cultivável. Só assim serão aproveitados não apenas os benefícios nutricionais e imunológicos do leite, mas também todas as vantagens da amamentação.

BIBLIOGRAFIA

- Alves E, Fielder A, Ghabriel N et al. Early social environment affects the endogenous oxytocin system: a review and future directions. *Frontiers in Endocrinology*. 2015; 6(32):1-6.
- Chen F, Zhou L, Bai Y et al. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis hyperactivity accounts for anxiety- and depression-like behaviors in rats perinatally exposed to bisphenol A. *J Biomed Res*. 2015; 29(3):250-8.
- Cooper AP. Of the structure of the constituent parts of the breasts. In: *On the anatomy of the breast*, by Sir Astley Paston Cooper; 1840. p. 7, 61. Disponível em: <http://jdc.jefferson.edu/cooper/61>.
- Cowin P, Wysolmerski J. Molecular mechanisms guiding embryonic mammary gland development. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2010; 2:a003251.
- Gatzoullis MA. Parede torácica e mama. In: *Standring S. Gray's anatomia: a base anatômica da prática clínica*. 40. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. p. 915-38.
- Geddes DT. Inside the lactating breast: the latest anatomy research. *J Midwifery Women's Health*. 2007; 52:556-63.
- Gooding MJ, Finlay J, Shipley JA et al. Three-dimensional ultrasound imaging of mammary ducts in lactating women. *J Ultrasound Med*. 2010; 29:95-103.
- Gugusheff JR, Ong ZY, Muhlhausler BS. The early origins of food preferences: targeting the critical windows of development. *The FASEB Jour*. 2015; 29(2):365-73.
- Hassiotou F, Geddes D. Anatomy of the human mammary gland: current status of knowledge. *Clinical Anatomy*. 2013; 26:29-48.
- Horseman ND, Collier RJ. Serotonin: A local regulator in the mammary gland epithelium. *Annu Rev Anim. Biosci*. 2014; 2:353-74.

- Huebner RJ, Ewald AJ. Cellular foundations of mammary tubulogenesis. *Seminars in Cell & Developmental Biology*. 2014; 31:124-31.
- Inman JL, Robertson C, Mott JD et al. Mammary gland development: cell fate specification, stem cells and the microenvironment. *Development*. 2015; 142:1028-42.
- Jindal S, Gao D, Bell P et al. Postpartum breast involution reveals regression of secretory lobules mediated by tissue-remodeling. *Breast Cancer Research*. 2014; 16:R31.
- Koyama S, Wu H J, Easwaran T et al. The Nipple: a simple intersection of mammary gland and integument, but focal point of organ function. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2013; 8:121-31.
- Langley-Evans SC. Nutrition in early life and the programming of adult disease: a review. *J Hum Nutr Diet*. 2015; 28(Suppl 1):1-14.
- Love S M, Barsky S H. Anatomy of the nipple and breast ducts revisited. American Cancer Society. 2004; 101(9):1-11.
- Macias H, Hinck L. Mammary gland development. *Wiley Interdiscip Rev Dev Biol*. 2012; 1(4):533-57.
- Matsuda M, Imaoka T, Vomachka A et al. Serotonin regulates mammary gland development via an autocrine-paracrine loop. *Development Cell*. 2004; 6:193-203.
- Musumeci G, Castrogiovanni P, Szychlinska MA et al. Mammary gland: from embryogenesis to adult life. *Acta Histochemica*. 2015; 117:379-85.
- Need EF, Atashgaran V, Ingman WV et al. Hormonal regulation of the immune microenvironment in the mammary gland. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2014; 19:229-39.
- Nickell WB, Skelton J. Breast fat and fallacies: more than 100 years of anatomical fantasy. *J Hum Lact*. 2005; 21:126-30.
- Oftedal OT, Dhoulailly D. Evo-Devo of the mammary gland. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2013; 18:105-20.
- Pai VP, Hernandez LL, Stull MA et al. The type 7 serotonin receptor, 5-HT7, is essential in the mammary gland for regulation of mammary epithelial structure and function. *Bio Med Research International*. 2015; 364-746.
- Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging. *J Anat*. 2005; 206:525-34.
- Righard L, Alade MO. Effect of delivery routines on success of first breast-feed. *Lancet*. 1990; 336:1105-7.
- Shen H. The hard science of oxytocin. *Nature*. 2015; 522:410-2.
- Shore AN, Rosen JM. Regulation of mammary epithelial cell homeostasis by lncRNAs. *Int J Bioch & Cell Biol*. 2014; 54:318-30.
- Smotherman WP, Robinson SR. Milk as the proximal mechanism for behavioral change in the newborn. *Acta Paediatr*. 1994; 397:64-70.
- Stelwagen K, Singh K. The role of tight junctions in mammary gland function. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2014; 19:131-8.
- Strucken EM, Laurenson YCSM, Brockmann GA. Gow ith the flow – biology and genetics of the lactation cycle. *Frontiers in Endocrinology*. 2015; 6(118):1-11.
- Stuebe AM. Does breast-feeding prevent the metabolic syndrome, or does the metabolic syndrome prevent breast-feeding? *Seminars in Perinatology*. 2015; 39:290-5.
- Truchet S, Chat S, Ollivier-Bousquet M. Milk Secretion: the role of SNARE proteins. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2014; 19:119-30.
- Twigger AJ, Hepworth AR, Lai CT et al. Gene expression in breastmilk cells is associated with maternal and infant characteristics. *Scientific Reports*. 2015; 5:129-33.
- Vargas-Martínez F, Uvnäs-Moberg K, Petersson MI et al. Neuropeptides as neuroprotective agents: oxytocin a forefront developmental player in the mammalian brain. *Progress in Neurobiology*. 2014; 123:37-78.
- Wall EH, McFadden TB. A local affair: how the mammary gland adapts to changes in milking frequency. *J Anim Sci*. 2012; 90(5):1695-707.
- Weaver SR, Hernandez LL. Autocrine-paracrine regulation of the mammary gland. *J Dairy Sci*. 2016; 99(1):842-53.
- Widström AM, Wahlber GV, Matthiesen AS et al. Short-term effects of early sucking and touch of the nipple on maternal behaviour. *Early Hum Dev*. 1990; 21:153-63.
- Zhu W, Nelson CM. Adipose and mammary epithelial tissue engineering. *Biomatter Special Focus Review*. 2013; 3:1-6.

[‡]Psiconeuroendocrinoimunológico: termo utilizado neste capítulo apenas para enfatizar a união de sistemas indissociáveis, que insistimos em abordar separadamente talvez pela dificuldade em compreender a

complexidade de fenômenos que acontecem simultânea e interdependentemente no campo das funções orgânicas.

²Embora a terminologia anatômica só reconheça o termo “papila mamária”, será utilizado aleatoriamente o termo “mamilo” como sinônimo, por seu uso consagrado no meio profissional.

³Popularmente são também chamadas de seios; contudo, o termo anatômico “seio” refere-se a uma cavidade, fenda, tubo, recesso ou bolsa, não sendo adequado para referência às mamas (latim: *mamma* = mãe).

⁴Aréola da mama: embora o termo seja redundante, assim está nomeado na terminologia anatômica.

⁵A contração das fibras musculares lisas causa a projeção da papila mamária.

⁶Também conhecidos pelo epônimo ligamentos de Cooper.

⁷Nesse processo, observa-se a degradação de partes do citoplasma pela atividade enzimática dos lisossomos, formando vesículas a partir da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Tais vesículas são denominadas vacúolos autofágicos ou autofagossomos.

⁸A morte de células epiteliais mamárias por apoptose também acontece na mama em repouso a cada ciclo menstrual, equilibrando a proliferação delas.



CAPÍTULO

2

Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático

Cristiane F. Gomes • Kézia de Oliveira

INTRODUÇÃO

O crescimento adequado das estruturas e o desenvolvimento apropriado das funções do sistema estomatognático (SE) são fundamentais para que os indivíduos consigam comunicar-se com eficiência. Faz-se necessário, portanto, conhecer a normalidade deste sistema, os fatores que interferem nesses processos e os modos de prevenção de alterações fonoaudiológicas, especialmente pela prática do aleitamento materno.

FUNÇÕES DA CAVIDADE ORAL

A cavidade oral, ou boca, desenvolve funções amplas e fundamentais para diversas finalidades, ou seja, padrões funcionais: padrão digestório, padrão respiratório oral, padrão tegumentar, padrão condutual.¹

O *padrão digestório* identifica a cavidade oral como porta de inserção de alimento no sistema digestório e compreende as funções de sucção, mastigação (incisão, trituração e pulverização) e deglutição (transporte do alimento da cavidade oral ao estômago). Todo o processo é acompanhado da secreção salivar, que atua como facilitador na formação do bolo alimentar, na passagem deste para a faringe e também no início da digestão, por ação das enzimas digestivas presentes na saliva.

Além disso, a cavidade oral desempenha as funções de controle hipotalâmico das sensações de sede e fome, bem como a aceitação (deglutição) ou rejeição (cuspidura ou vômito) do alimento, comandada pelos receptores gustativos.

O *padrão respiratório oral* pode ser observado especialmente durante a fonoarticulação, visto que o padrão adequado de respiração é a nasal, pelo fato de umidificar, aquecer e purificar o ar inspirado, bem como realizar a ventilação pulmonar. É durante a expiração oral que ocorre a fonoarticulação, uma vez que toda a articulação dos sons da fala é realizada pelas estruturas orais (lábios, língua, véu palatino, dentes, palato), assim como a ressonância do som.

Outra função imprescindível da cavidade oral é a proteção das vias respiratórias, caracterizada pelo espirro e pela tosse.

O *padrão tegumentar* caracteriza-se por rica inervação sensitiva, queratinização das camadas superficiais do epitélio de revestimento (como ocorre com os lábios), papel protetor e de barreira de corpos estranhos e microrganismos agressivos (tecido linfóide, lisozima, nistatina e mucina).

O *padrão condutual* refere-se à capacidade de fala, inerente aos seres humanos. Tal padrão está relacionado tanto com as atividades iniciais do lactente (balbúcio ou vocalizações) quanto com a fala, que expressa sentimentos e pensamentos, e ainda com a expressão facial, que também é fonte comunicadora de mensagem. Além disso, é responsável pelas funções de beijo e mordida, que comunicam aproximação ou afastamento.

Todas as funções sensitivas da cavidade oral são conhecidas como funções estomatognósticas.

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

O SE é o conjunto de estruturas orais que desenvolvem funções com participação ativa da mandíbula. Abrange estruturas orais estáticas e dinâmicas, ou seja, as partes duras e ativas que desempenham as funções neurovegetativas (FNV – sucção, mastigação, deglutição, respiração), fonação e expressão facial. Tais estruturas estão interligadas, de modo que, se houver um distúrbio em alguma delas, todas apresentarão desorganização ou desequilíbrio.²⁻⁵

As estruturas estáticas do SE compreendem mandíbula, hioide, coluna cervical, maxilar superior e base do crânio e suas articulações, dentes e mucosa oral, caracterizados como estruturas que não utilizam energia para realizar as funções estomatognósticas. Já as estruturas dinâmicas necessitam de energia para desenvolver suas funções e compreendem os nervos motores e sensitivos e os músculos estriados. Tais estruturas desempenham suas funções a partir da integração do sistema nervoso central (SNC), especificamente da formação reticular do mesencéfalo, ponte e bulbo.^{1,5}

Embora as funções do SE amadureçam e mudem com o desenvolvimento do indivíduo, várias funções vitais já devem estar adequadas ao nascimento, tais como sucção, deglutição, respiração, e também a coordenação entre elas.⁶⁻⁸

Para que haja adequados crescimento e desenvolvimento craniofacial, há necessidade tanto de estímulos genéticos como de estímulos externos, estes oferecidos pela respiração, sucção (amamentação), deglutição e mastigação. Os estímulos proporcionados pelos músculos são considerados os maiores responsáveis pelo crescimento, pois realizam tração sobre os ossos, promovendo crescimento ou desgaste, de acordo com o local em que ocorre a tração.^{3,9}

Diversos autores descrevem a anatomia facial e o mecanismo de sucção do recém-nascido (RN)¹⁰⁻¹² por meio de relatos de que o bebê, ao nascer, apresenta a mandíbula retraída em relação à maxila, laringe em posição mais elevada para proteção da via respiratória, bolsas de gordura nas bochechas e a língua volumosa em relação à cavidade oral. Desse modo, a língua ocupa toda a cavidade oral e possibilita ao RN a respiração nasal (Figura 2.1).

Caso o bebê seja amamentado exclusivamente até o 6º mês de vida, inicie alimentação complementar adequada e mantenha o aleitamento materno, a ação muscular promoverá direcionamento correto do crescimento facial, ou seja, os músculos atuam promovendo estímulo ao crescimento mandibular, maxilar, do palato duro, da arcada dentária e da face vertical e horizontalmente, o que proporcionará harmonia facial, alinhamento dentário, posicionamento correto da língua, vedamento labial, respiração nasal e a realização de todas as demais funções do SE de maneira adequada.

Para realizar a ordenha da mama, o RN utiliza vários músculos intra e extraorais. Os mais importantes são:¹³⁻¹⁷

- Orbicular da boca
- Bucinator
- Músculos intrínsecos e extrínsecos da língua
- Músculos levantadores da mandíbula.

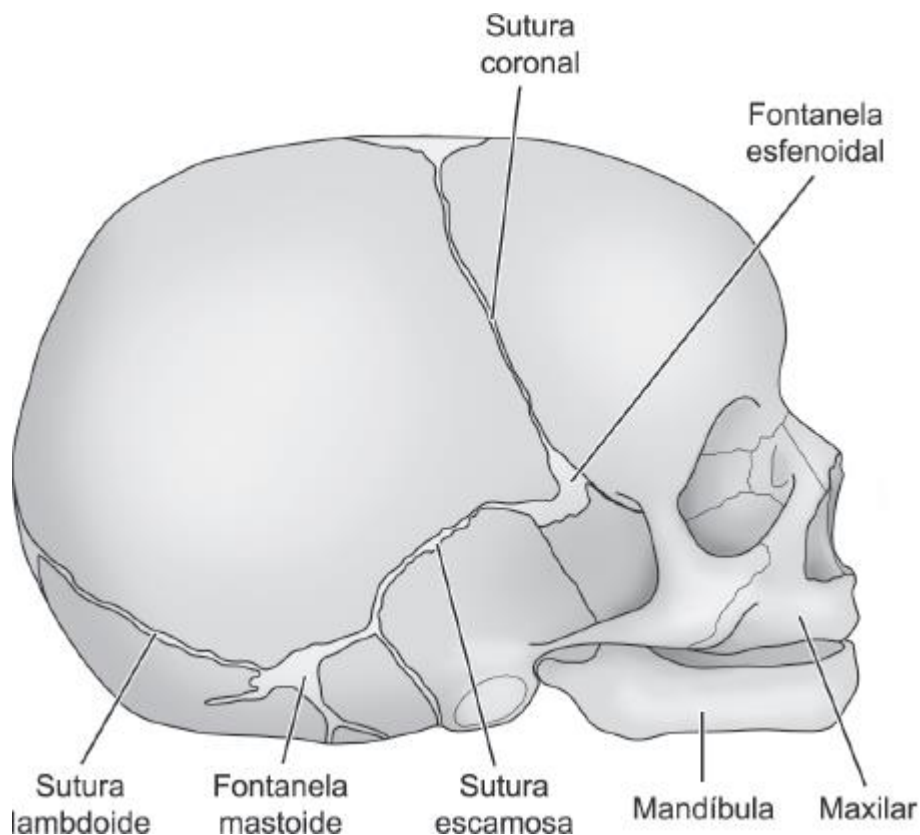


Figura 2.1 Estrutura do crânio do RN. Destaque para a mandíbula pequena e retraída (pseudorretrognatismo).

O músculo *orbicular da boca* é considerado o principal músculo dos lábios. Diversos músculos se inserem no orbicular da boca (bucinator, risório, zigomático maior, zigomático menor, levantador do lábio superior, levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do ângulo da boca, abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio inferior e mentual, paralelos). Tais músculos auxiliam a função do orbicular da boca e também atuam na realização das expressões faciais.

O músculo orbicular da boca está localizado na região interna dos lábios, e caracteriza-se como um anel oval muscular, que é composto de músculos intrínsecos e extrínsecos (já mencionados anteriormente). Funciona como um esfíncter e promove o vedamento labial e os movimentos labiais, das bochechas e do mento. É innervado pelo 7º par encefálico (nervo facial) (Figura 2.2).

Na amamentação, a função do orbicular da boca é promover o vedamento labial na mama, permitindo a ocorrência de pressão intraoral a fim de manter o complexo areolomamilar na cavidade oral do bebê. Por isso, alguns lactentes prematuros, com

disfunções orais ou com síndrome de Down que apresentam flacidez muscular podem mostrar dificuldades em manter a pega no momento da amamentação.

No caso do músculo orbicular rígido (por disfunção oral, por exemplo), os lábios podem permanecer invertidos e apresentar resistência para adquirirem a postura evertida, adequada ao aleitamento materno.

O músculo *bucinator* é um dos músculos extrínsecos do orbicular da boca, mas deve ter destaque porque auxilia na manutenção da pega e da pressão intraoral. Tem origem na parte inferior do processo alveolar da maxila, rafe pterigomandibular e parte inferior do processo alveolar da mandíbula. Insere-se no ângulo da boca, nos lábios inferior e superior, e é o músculo das bochechas; sua função é auxiliar no vedamento labial e promover a manutenção do alimento na face oclusal dos dentes durante a mastigação, ou seja, exerce função de pressão contra a cavidade oral (Figura 2.3).

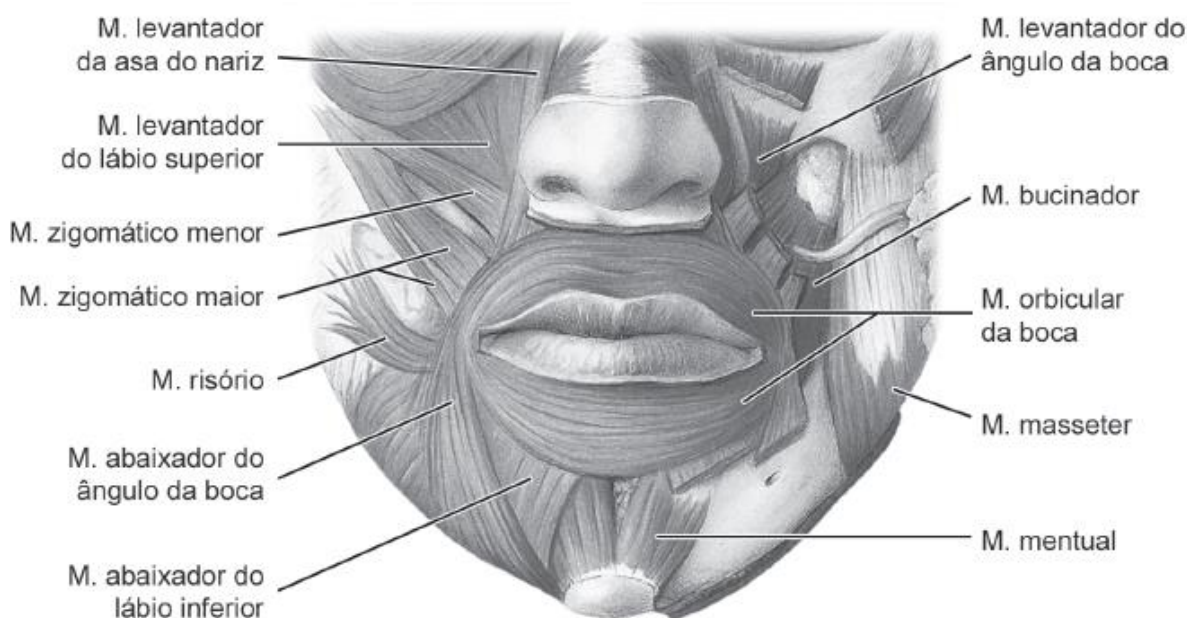


Figura 2.2 Músculo orbicular da boca e seus músculos intrínsecos e extrínsecos.

Durante o aleitamento materno, o músculo bucinador auxilia no vedamento labial e na manutenção da pressão intraoral, favorecendo a manutenção da pega. O destaque deste músculo é o fato de que atua na sucção por pressão negativa, pois permite que a aréola se expanda dentro da cavidade oral do bebê e chegue até o limite entre o palato duro e o palato mole. A ordenha, por pressão positiva, será realizada pelos músculos elevadores da mandíbula. Assim como o orbicular da boca, o bucinador também é innervado pelo nervo facial.

No caso da sucção dos bicos artificiais, o bucinador apresenta atividade muscular aumentada. Com ação exacerbada, esse músculo torna-se rígido e pressiona a arcada dentária do lactente. De acordo com a frequência, duração, tipo de bico e furo utilizados, poderá ocorrer redução do espaço para erupção dos dentes e elevação do palato duro. Quando o bebê suga com ação de bucinadores, observam-se as bochechas sugadas, às vezes com ruídos audíveis de sucção.

Os *músculos da língua* são de extrema importância para a alimentação do neonato, pois é por meio deles que se torna possível a postura adequada, bem como a realização de uma boa pega e dos movimentos peristálticos, essenciais para a ordenha do leite e encaminhamento do leite para a faringe, para ser deglutido. Há músculos intrínsecos e extrínsecos na língua que desempenham diferentes funções e, em conjunto, atuam para promover a conformação adequada (músculos intrínsecos) e os movimentos (músculos extrínsecos) da língua.

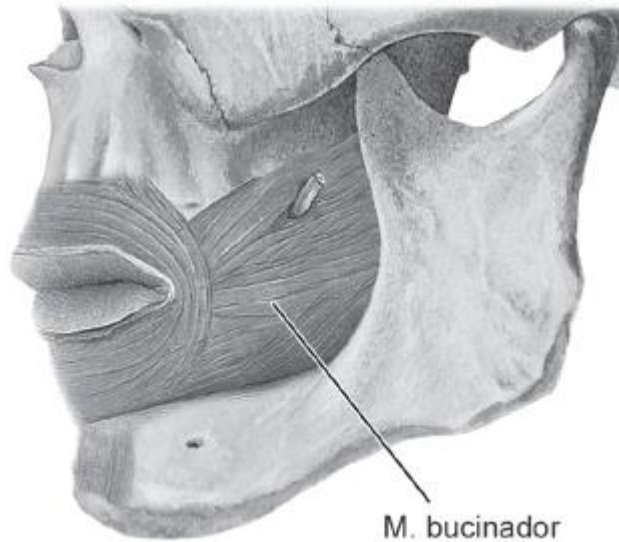


Figura 2.3 Músculo bucinador.

São innervados, em sua maioria, pelo nervo hipoglosso (XII par encefálico), e o palatoglosso é innervado pelo glossofaríngeo (IX par), vago (X par) e acessório (XI par).

Os músculos intrínsecos da língua são (Figura 2.4):

- Longitudinal superior: origem na submucosa próxima à epiglote e inserção nas bordas da língua
- Longitudinal inferior: origem na porção inferior da raiz da língua e inserção na ponta da língua
- Transverso: origem no septo mediano da língua e inserção na mucosa das laterais da língua
- Vertical: origem na superfície superior da língua e inserção na superfície inferior da língua.

Os músculos longitudinais inferior e superior têm a função de posteriorizar a língua. Ambos encurtam a língua, mas o superior vira o ápice para cima, promovendo o canolamento, e o inferior vira o ápice para baixo. O músculo transverso permite estreitamento e alargamento da língua, e o vertical achata a língua.

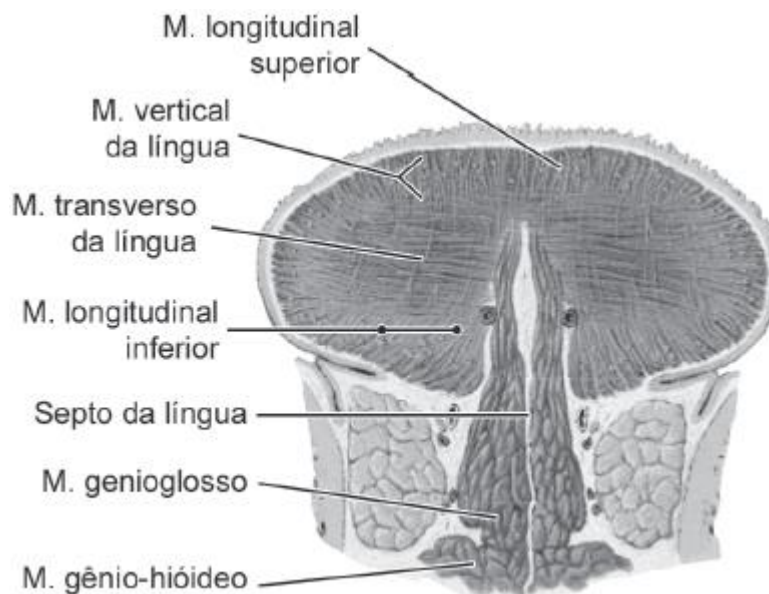


Figura 2.4 Músculos intrínsecos da língua. Corte transversal na parte média. Vista anterior.

Todas as posturas são importantes para a ordenha da mama. No aleitamento materno, a língua adquire postura anteriorizada, e ocorre o canolamento da língua para envolver a aréola e obter o leite. Caso ocorra uma disfunção oral (posteriorização da língua, falta de canolamento), haverá problemas na pega e ordenha da mama.

Já os músculos extrínsecos são (Figura 2.5):

- Genioglosso: origem na espinha geniana e inserção na aponeurose da língua
- Estiloglosso: origem no processo estilóide e inserção na margem lateral da língua
- Palatoglosso: origem na aponeurose palatina e inserção principalmente no músculo transverso da língua
- Hioglosso: origem no corno maior do osso hioide e inserção na aponeurose da língua – região lateral
- Condroglosso: origem no corno menor do osso hioide e inserção na aponeurose da língua – região lateral.

O músculo genioglosso tem as funções de movimentar a ponta da língua e empurrar a língua para a frente e para baixo. O estiloglosso promove retração da língua e movimenta a língua para cima, ao contrário do genioglosso. O hioglosso e o condroglosso retraem a língua, baixam o dorso e promovem baixamento do centro. Finalmente, o palatoglosso eleva o centro da língua ao mesmo tempo que baixa o véu palatino e estreita o istmo da fauce.

Portanto, se houver flacidez ou rigidez muscular da musculatura extrínseca da língua, sua mobilidade estará alterada, dificultando a anteriorização, o abaixamento do centro (que, juntamente com o longitudinal superior, favorece o canolamento da língua) e o impulsionamento do bolo alimentar para a região posterior da cavidade oral, para ser deglutido.

No que se refere à *musculatura levantadora da mandíbula*, esta tem a principal função na ordenha da mama por pressão positiva e, posteriormente, na mastigação. Os levantadores da mandíbula são: masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral, porção superior.¹⁸

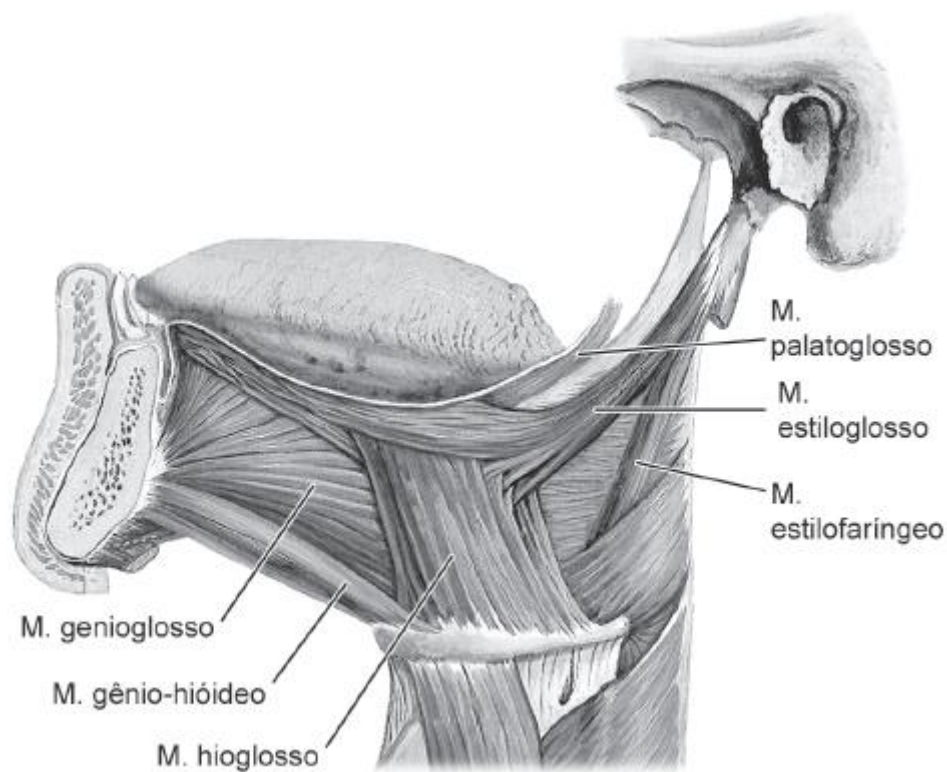


Figura 2.5 Músculos extrínsecos da língua.

Além da função de levantar a mandíbula, esses músculos também promovem anteriorização, protrusão e retrusão. Os abaixadores da mandíbula (pterigóideo lateral – ventre anterior e os chamados supra-hióideos) promovem abaixamento.

O músculo masseter é o músculo de força, principal na ordenha da mama e na mastigação por ocasião da alimentação complementar. Tem origem no arco zigomático e insere-se no ângulo da mandíbula e na face externa do ramo da mandíbula, e sua função é levantar a mandíbula.

O músculo temporal é um músculo de velocidade e, juntamente com o masseter, é indispensável na ordenha e mastigação. Tem origem em toda a fossa temporal e insere-se no ápice e na face medial do processo coróide da mandíbula, e sua função é, além de levantar a mandíbula, promover retração mandibular com sua porção posterior.

O pterigóideo medial ou interno apresenta duas faixas musculares; uma tem origem na fossa pterigóidea e na face medial da lâmina pterigóidea medial, e a outra emerge da tuberosidade do maxilar e da lâmina perpendicular do osso palatino. As duas faixas inserem-se na face medial do ramo e ângulo mandibular e atuam para elevar e protruir a mandíbula.

O pterigóideo lateral – porção superior – tem origem na superfície externa da lâmina lateral do processo pterigoide, na tuberosidade da maxila, e insere-se na fóvea pterigóidea do processo condilar da mandíbula, no disco e na cápsula da articulação temporomandibular (ATM). A contração dessa porção do músculo promove elevação e protrusão da mandíbula. Já a porção inferior promove abertura da mandíbula (abaixamento) (Figura 2.6).

A inervação dos músculos da mastigação é realizada pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo (V par encefálico).

No aleitamento materno, para a realização da ordenha do leite da mama, o bebê deve, após pega correta, realizar quatro movimentos mandibulares: abaixamento, protrusão, elevação e retrusão. Tais movimentos promovem a massagem da mama, na região dos seios lactíferos, e, por pressão positiva, juntamente com a liberação de ocitocina, o leite é liberado para a cavidade oral do bebê. Com isso, haverá crescimento vertical e horizontal da face, desenvolvimento mandibular e crescimento da cavidade oral, que permitirá erupção alinhada dos dentes, manutenção da horizontalização do palato duro e possibilidade de repouso da língua na papila, uma vez que, com o crescimento da face, a língua não tomará toda a cavidade oral.

Quando se usa bico artificial, ocorrem apenas abaixamento e levantamento da mandíbula, devido à predominância da pressão negativa já comentada anteriormente. Com isso, há possibilidade de maior crescimento vertical da face e prejuízo do crescimento horizontal por falta de estímulo (protrusão e retrusão da mandíbula).

A confusão de bicos, denominada para caracterizar as mudanças ocorridas na sucção pelo bebê, podem ser compreendidas, então, a partir da anatomia e fisiologia da lactação e da sucção do bico artificial.¹⁹⁻²⁷

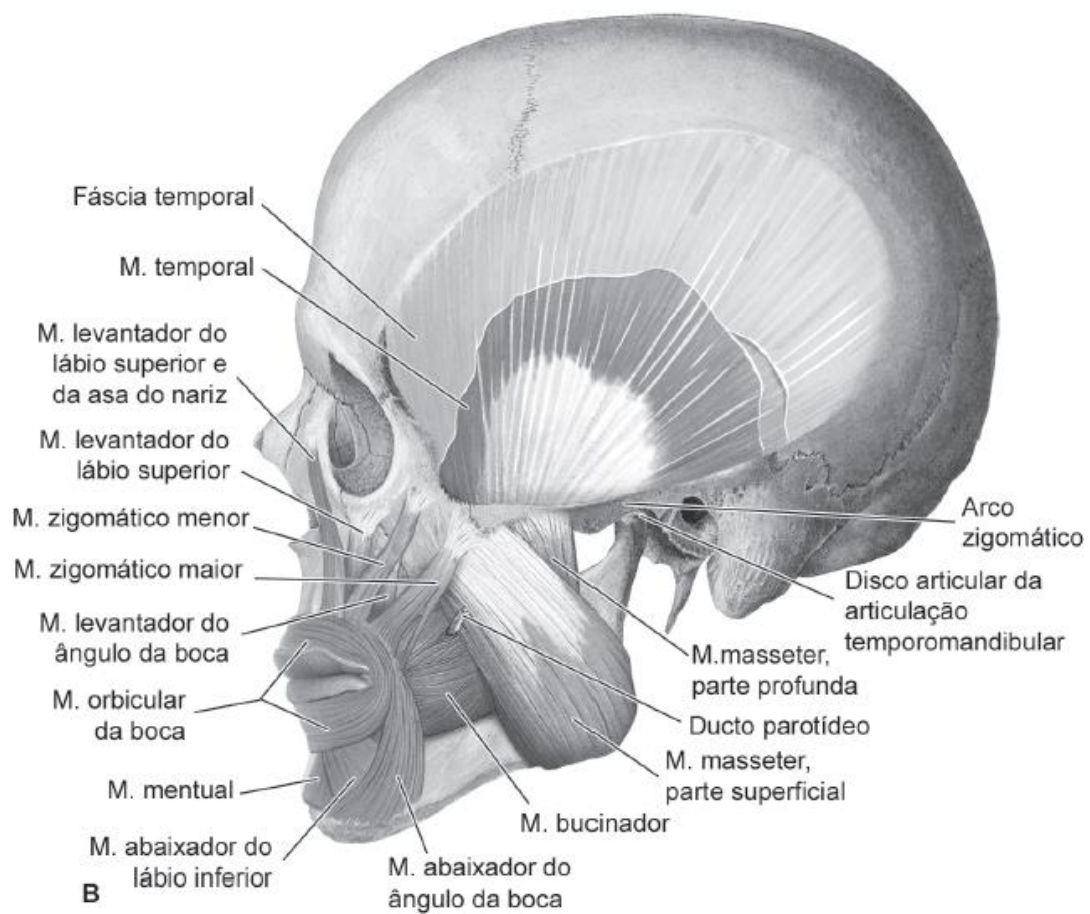
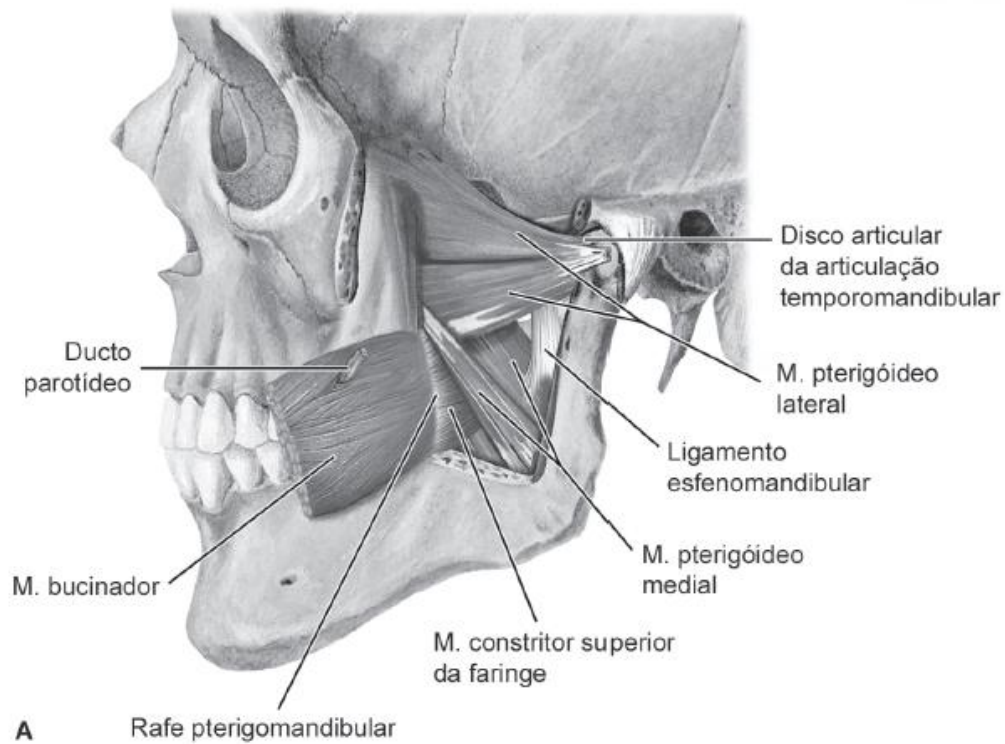


Figura 2.6 Músculos levantadores da mandíbula: masseter, pterigóideo medial e lateral – feixe superior (A); temporal (B).

Existem várias diferenças anatômicas entre o bebê e o adulto, mas aqui será destacada, além das já mencionadas (mandíbula pequena e retraída), a presença de bolsas de gordura (*sucking pads*) no masseter. Essa gordura dá estabilidade às bochechas e será utilizada em forma de energia durante muitos meses para auxiliar na ordenha da mama. Com o tempo, essa gordura será absorvida e a face adquire um aspecto mais alongado, deixando para trás a face de bebê (Figura 2.7).⁸

REFLEXO DE SUCÇÃO E ORDENHA DA MAMA

A sucção é a primeira função exercida pelo SE, inicialmente como um reflexo inato controlado pela ponte e medula. Pode ser observada no feto com 16 semanas e torna-se volitiva com o amadurecimento neural, com cerca de 4 a 6 meses de vida. O RN tem a boca adaptada funcional e anatomicamente para ser amamentado. Os lábios, maxilares, gengivas, língua, almofadas de gordura das bochechas, palato duro, palato mole e epiglote formam uma estrutura anatômica que ordenha o leite dos seios lactíferos das mamas (Figura 2.8).²⁸⁻³⁰

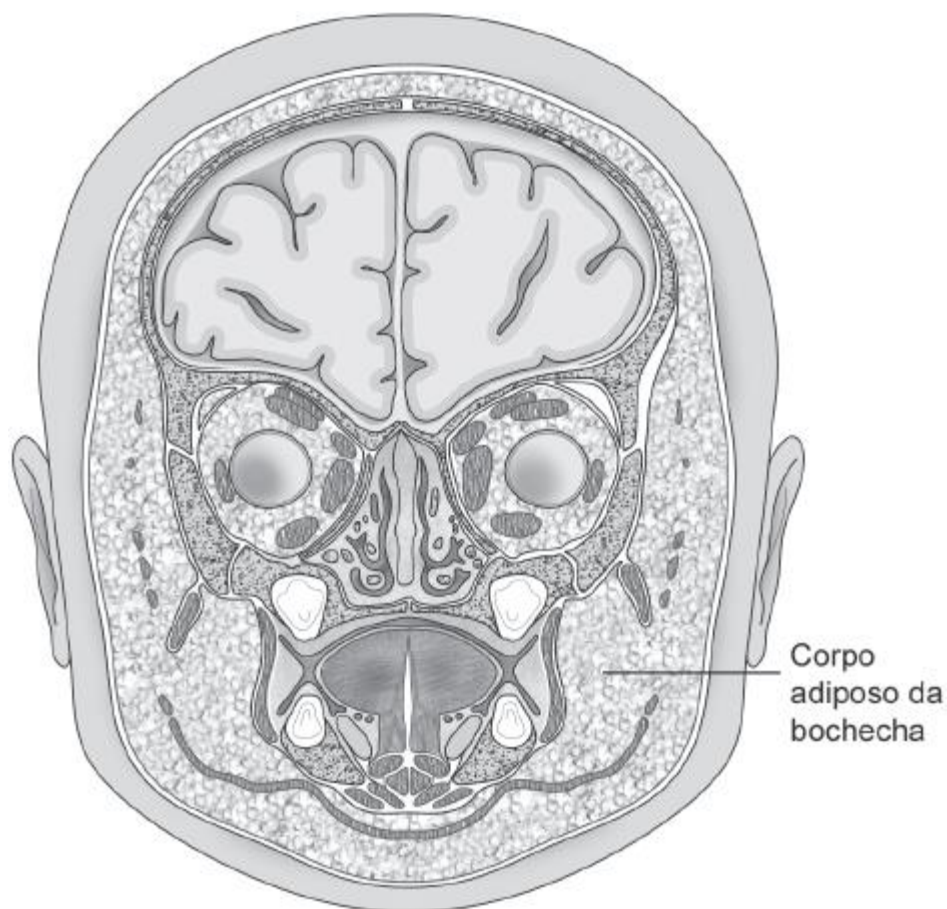


Figura 2.7 Bolsas de gordura nas bochechas (*sucking pads*), intrincadas no músculo masseter.

Ao abocanhar a mama materna, os lábios do bebê aproximam-se por ação do músculo orbicular *oris*, que envolve a papila e parte da aréola, por cima, pelo lábio superior e, por baixo, pela ponta da língua e lábio inferior.

A porção posterior da língua adquire uma postura elevada, funcionando como um mecanismo oclusivo entre a língua e o palato mole, estabelece pressão negativa intraoral e possibilita, assim, a pega correta.^{12,31-45}

Nesse processo, a papila é comprimida e achatada pela língua contra a papila palatina, sendo que seus orifícios permanecem voltados para cima, realizando um estímulo sensorimotor no terço anterior da língua. Essa pressão, agora positiva, é formada também pelo rebaixamento, anteroposteriorização e elevação da mandíbula (músculos masseter, digástrico, temporal, pterigóideo interno e externo), que facilitam a extração do leite e fazem com que a língua tome posição de concha (por elevação das bordas laterais e da ponta), visando ao controle da quantidade de leite a ser deglutida.

No que se refere às consequências do aleitamento materno no crescimento das estruturas e no desenvolvimento das funções do SE, constata-se que o crescimento facial harmônico decorre dos movimentos realizados pelo bebê na ordenha, momento em que os maxilares são estimulados a crescer de forma bem direcionada. Além disso, o aleitamento materno proporciona amadurecimento oral, estimula a tonicidade muscular e o desenvolvimento da articulação temporomandibular (ATM), promove espaço suficiente para a erupção dos dentes e é considerado a preparação para a mastigação (Figura 2.9).^{39,46-51}

Cerca de 20 músculos orofaciais trabalham ativamente para que o bebê mame de modo eficiente e também para que desenvolva o SE, proporcionando a instalação de sua função adequada bem como da respiração nasal. O trabalho muscular dos pterigóideos mediais e laterais, masseteres e temporais faz com que tais músculos se preparem para uma futura função mastigatória.^{11,52}

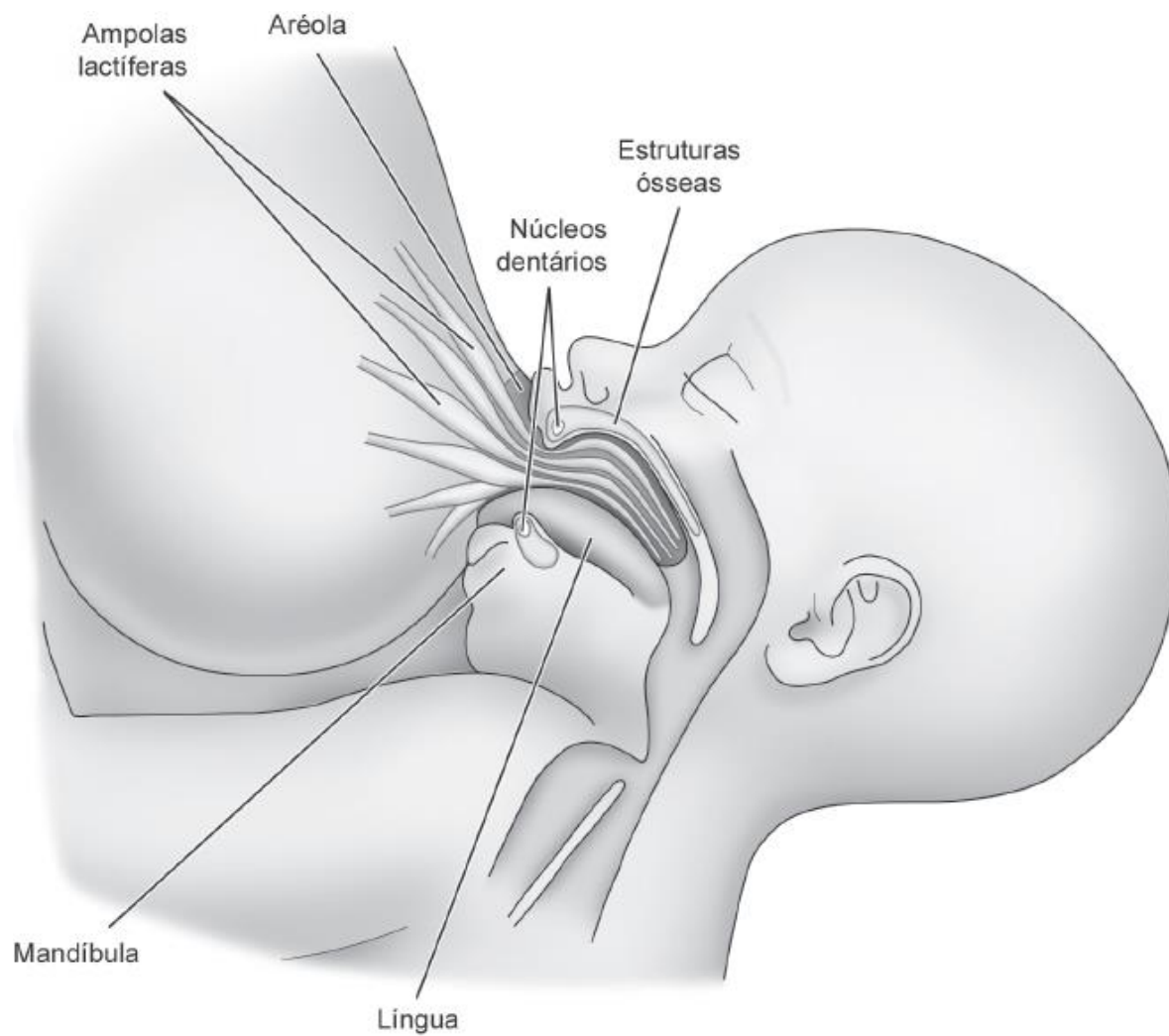


Figura 2.8 Pega correta da mama. Posição correta das estruturas do sistema estomatognático.

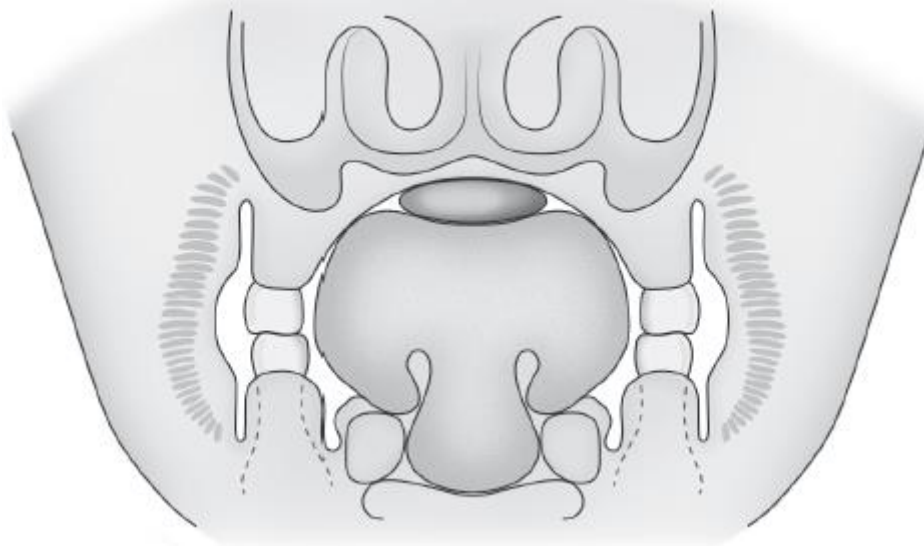


Figura 2.9 Estruturas do sistema estomatognático durante aleitamento materno. Destaque para a posição da língua, harmonia de forças intra e extraorais, conformação do palato duro e espaço aéreo nasal preservado.

Os músculos responsáveis pela mastigação são basicamente quatro: masseter, temporal, pterigóideos medial e lateral.^{1,5,15,53,54}

Como já vimos anteriormente, o masseter é o músculo responsável pelo levantamento da mandíbula com maior potência, já que se caracteriza como um músculo de força resistente à tração. O músculo temporal é mais caracterizado como músculo de movimento do que de força, e sua função também é levantar a mandíbula, por meio de seu conjunto de fibras engajadas juntamente com as fibras do masseter e do pterigóideo medial. O pterigóideo medial também tem função de elevar a mandíbula, associada à função de deslocá-la para a frente, assim como o pterigóideo lateral, em um movimento de protrusão.

Os movimentos mandibulares proporcionam adequado crescimento, permitindo um posicionamento ideal da mandíbula para a erupção dos dentes. Os músculos envolvidos na sucção e deglutição pelo RN são pterigóideo lateral e medial, masseter, temporal, digástrico, gênio-hióideo e milo-hióideo, estes últimos denominados músculos supra-hióideos, que auxiliam na deglutição.⁵⁵

Na ordenha da mama, o bebê realiza movimentos mandibulares, inicialmente de abaixamento (abertura da boca – possibilita a pega da mama), protrusão (para que o bebê alcance os seios lactíferos sob a aréola), levantamento (fechamento – possibilita a compressão dos seios lactíferos) e retrusão (possibilita que os rebordos da língua tragam o leite para a cavidade oral).^{10,11,56}

Os músculos envolvidos na ordenha, segundo os movimentos mandibulares, são, no rebaixamento, músculos supra- e infra-hióideos e feixe inferior do pterigóideo lateral; na protrusão, músculos pterigóideos mediais, masseter e feixe inferior dos pterigóideos laterais; no levantamento, músculos masseter, pterigóideo medial e fibras verticais do temporal; na retrusão, músculos digástrico, fibras superiores do pterigóideo lateral e fibras oblíquas e horizontais do temporal.

DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL NORMAL

A amamentação melhora o desenvolvimento da mandíbula, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro (em forma de U, pela flexibilidade do tecido mamário humano), alinha os dentes corretamente e reduz a incidência de má oclusão, além de prevenir a ocorrência de alterações na deglutição, já que a ação da língua no aleitamento materno é caracterizada por movimentos peristálticos.^{3,57,58}

O adequado crescimento das estruturas e desenvolvimento das funções do SE contribuem para a fala da criança, uma vez que a boca é o principal órgão articulador. Alguns aspectos para a ocorrência da fala adequada poderão depender da posição e mobilidade da língua, presença e posição dos dentes, mobilidade de lábios e bochechas e posição mandibular, na promoção de um espaço intraoral adequado para articulação e ressonância.

Além disso, ao receber aleitamento materno, ao contrário do que ocorre quando recebe alimentação artificial, o bebê apresenta respiração nasal, que é vital, tendo como finalidade o fornecimento de oxigênio às células e retirada de dióxido de carbono do sangue. Além disso, o nariz tem as funções de filtrar partículas, transportar o ar através de mucocílios, umidificar o ar, promover o olfato, proteger as vias respiratórias, favorecer a proteção imunológica, além de desempenhar papel importante na ressonância da voz.^{43,51,59-61}

A criança que respira mal vive mal, uma vez que a dificuldade respiratória atrapalha o sono, o que gera cansaço e irritabilidade. Por outro lado, o aleitamento materno oferece mais chances de que o bebê mantenha os lábios vedados, estabelecendo um padrão correto de respiração.

A amamentação é considerada uma prática que permite a prevenção primária de distúrbios, tanto das estruturas quanto das funções responsáveis pela síndrome do respirador bucal.⁶²

Até mesmo a estabilidade psicológica proporcionada pela amamentação contribui para diminuição da prevalência de hábitos orais inadequados, prevenindo más oclusões que podem afetar a estética e a função bucomaxilofacial.⁶³ Enfim, são inúmeras as vantagens do aleitamento materno para o crescimento das estruturas e desenvolvimento das funções do SE.

USO DE BICO ARTIFICIAL

Um fator de extrema importância que acarreta dificuldades na amamentação natural é o uso de alternativas artificiais na alimentação de lactentes, pois tais alternativas reduzem o tempo de aleitamento materno e de contato entre mãe e bebê, além de favorecer o aparecimento de diversas patologias que podem levar a mortalidade e morbidade infantil, entre elas as patologias de caráter fonoaudiológico.^{64,65}

As desvantagens da alimentação artificial são inúmeras. Resultam em maior chance de ocorrência de infecções diversas nos bebês, tais como diarreia, infecções de ouvido, alterações gastrintestinais, apendicite aguda, infecções do trato respiratório, meningite bacteriana, botulismo, colite ulcerativa e enterocolite necrosante, que podem resultar de contaminação da água ou do próprio leite. Além disso, o uso de mamadeira também pode levar a contaminação decorrente de inadequada higienização e desencadear infecções no bebê.⁶⁶⁻⁸⁵

Além disso, a criança alimentada artificialmente está mais sujeita a doenças alérgicas como eczema, rinite, asma, urticária, choque anafilático, alergia ao leite de vaca decorrente da introdução precoce de proteínas do leite de vaca na dieta do bebê, entre outras. Alterações de ordem emocional também podem ocorrer, em razão da diminuição do contato entre mãe e bebê.^{60,78,80-89}

As alterações de fala decorrentes do uso de bico artificial referem-se principalmente à ocorrência de anteriorização da língua entre as gengivas ou os dentes, devido a

hipofunção, o que altera a produção de alguns sons (/t/,/d/,/s/,/z/,/n/) por inadequada projeção da língua.

Tais alterações são denominadas alterações de caráter fonético (realização dos sons), ou seja, o som é incorretamente articulado por causa de um problema físico ou mecânico. Nos casos em que há um desvio fonológico (uso dos sons com valor contrastivo), identifica-se a existência de uma falha na correspondência do sistema de contrastes que é utilizado pelo falante de determinada língua, o que não ocorre em crianças com alterações de fala decorrentes de inadequado crescimento das estruturas e desenvolvimento das funções do SE.⁸⁹⁻⁹³

O aleitamento artificial também pode acarretar patologias de caráter fonoaudiológico devido ao uso da *mamadeira*, independentemente do tipo de bico (ortodôntico ou não), tais como deglutição atípica, alterações de tonicidade e postura oral, alterações no reflexo de sucção e deglutição, alterações de fala, alterações no desenvolvimento dos maxilares, entre outras.⁹²⁻⁹⁸

O uso da mamadeira leva ao desmame precoce, pois o bebê poderá apresentar confusão de bicos (disfunção motora-oral secundária ao uso de mamadeira, chupeta ou intermediário de silicone); o oferecimento de leite artificial acarretará diminuição na frequência das mamadas e, consequentemente, na produção de leite (Figura 2.10).^{19,20,23-27,65,99-102}

O uso da *chupeta* também acarreta inúmeras infecções e patologias no RN e na criança pequena, como otite média e diarreia decorrentes de contaminação ou higienização inadequada da chupeta. Além disso, há um aumento na taxa de síndrome da morte súbita do RN quando se oferece chupeta precocemente.^{86,101-116}

A ocorrência de desmame precoce se dá pelo fato de os bebês que fazem uso de bico artificial terem maior risco de rejeitar o seio materno e abandoná-lo, tanto pela ocorrência de *confusão de bicos* ocasionada pelo bico artificial quanto pelo fato de a musculatura do bebê perder tonicidade e postura, bem como pela diminuição na produção de leite gerada pela diminuição da frequência de amamentação.¹¹⁷⁻¹¹⁹

Crianças que não fazem uso de chupeta têm chance quatro vezes maior de serem amamentadas até os 6 meses quando comparadas a crianças que fazem uso do bico constantemente.^{39,60,94,97,99,117-122}

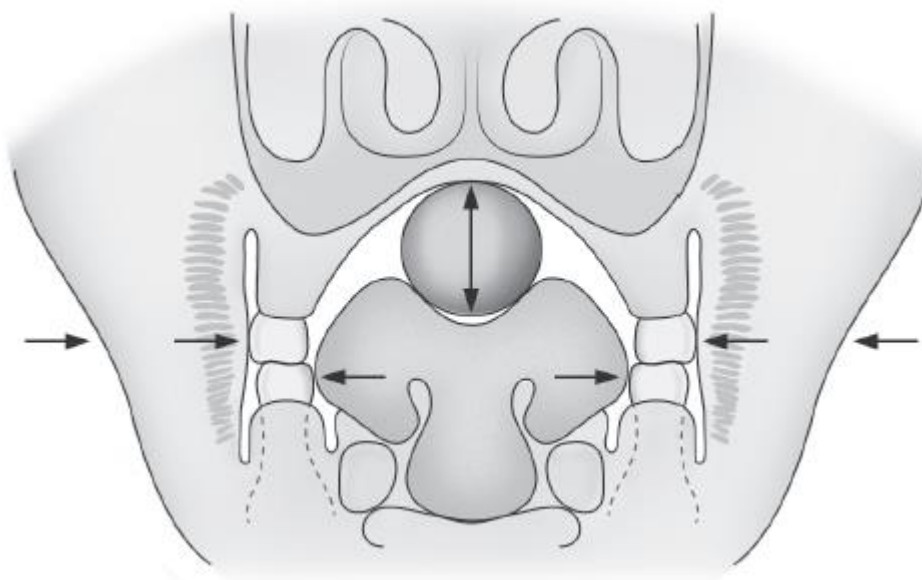


Figura 2.10 Estruturas do sistema estomatognático durante uso de bico artificial (chupeta ou mamadeira). Destaque para a posição da língua, desarmonia de forças intra e extraorais, conformação do palato duro e espaço aéreo nasal reduzido. O bico artificial não se conforma à cavidade oral do lactente, como ocorre com a mama materna.

Bebês que sugam chupeta têm maior chance de desenvolver problemas ortodônticos e de motricidade oral, pois o bico pressiona o palato, tornando-o estreito e profundo, levando a mau alinhamento dos dentes e alteração da sobreposição dentária, acarretando também desequilíbrio da musculatura oral.^{94,123-127}

Além das desvantagens citadas anteriormente, foi detectada, no bico de mamadeira e chupeta, a presença de substâncias N-nitrosaminas, que são potentes agentes cancerígenos, embriopáticos, teratogênicos e mutagênicos.¹²⁸

O Quadro 2.1 apresenta as diferenças entre a ordenha da mama e a sucção de bico artificial.

Desenvolvimento craniofacial decorrente do uso de bico artificial

Os movimentos realizados na sucção da mamadeira são diferentes daqueles realizados no aleitamento materno, o que pressupõe que o estímulo neurológico de crescimento e desenvolvimento maxilomandibular perde sua sinergia no aleitamento artificial. Além das alterações referentes ao SE, outras funções estarão alteradas nos bebês alimentados por mamadeira, tais como deglutição, respiração e, posteriormente, mastigação e fala.

As alterações musculares decorrentes do uso de mamadeira, seja com bico ortodôntico ou bico redondo, são importantes e ocorrem em todos os músculos que participam na alimentação dos lactentes, em comparação com os amamentados.⁴³

Em vista de tais dados, considera-se ser o aleitamento materno a opção ideal para um adequado crescimento das estruturas e desenvolvimento das funções do SE.

TÉCNICA DO COPO E SEMELHANÇAS COM O ALEITAMENTO MATERNO

Nos casos em que o aleitamento materno for interrompido temporária ou permanentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) não recomendam o uso de mamadeira, nem mesmo em circunstâncias em que se torne imprescindível o oferecimento de alimentos substitutos do leite materno.

Quadro 2.1 Diferenças entre ordenha da mama e sucção de bico artificial.

Não há bico que se assemelhe à mama materna, porque:

- A mama se adéqua à cavidade oral do bebê, o que nenhum outro bico é capaz de fazer (ao contrário, a boca do bebê tem que se adaptar ao bico)
- Somente na mama o bebê anterioriza a língua, que fica acima do lábio inferior. Todos os bicos rígidos, de qualquer material e tamanho, empurram a língua para trás, o que muda a sucção do bebê
- Somente na mama o bebê faz todos os movimentos mandibulares que direcionam o crescimento facial (abertura, protrusão, fechamento e retrusão), que são os movimentos de ordenha, ou seja, massagem oral do bebê nos seios lactíferos para retirada do leite por pressão positiva. Em qualquer bico, o bebê faz apenas abertura e fechamento mandibular, pois retira o leite por pressão negativa (quando dizem que é difícil retirar o leite, o bebê tem que fazer essa pressão negativa)

- Somente na mama (e, pela pesquisa de doutorado de Cristiane Gomes, no copo) o bebê ativa os músculos que mais tarde serão responsáveis pela mastigação – masseter, temporal e pterigóideos (levantadores da mandíbula). Em qualquer bico o bebê faz reduzida movimentação desses músculos e exacerbada ação dos bucinadores (músculos da bochecha), o que terá interferência importante no crescimento facial e oral
- Somente na mama há equilíbrio de forças para que o palato seja o mais horizontal possível, permitindo a alimentação oral e a respiração nasal. Em todos os tipos de bico, ocorre pressão do bico sobre o palato e, com a ação dos bucinadores, há uma pressão sobre as arcadas dentárias, que pressionarão o palato, que finalmente tomará o formato alto e dificultará a respiração nasal; portanto, é *impossível* compararmos qualquer bico artificial com o bico do seio materno. Não há melhor bico nem bico mais parecido. Todos trarão, em maior ou menor grau, dependendo da frequência e duração do uso, problemas para a criança.
- O melhor mesmo é amamentar, fazer a transição para a mastigação e abolir o uso de qualquer bico na vida da criança.

Como opção, a recomendação em tais casos é que se ofereça leite em xícara ou copo,¹²⁹⁻¹³⁹ ainda que alguns autores sejam contrários ou tenham referido que os benefícios do uso do copo ainda não estão bem determinados.¹⁴⁰⁻¹⁴⁷

O aleitamento por copo é definido como um método de alimentação com leite materno utilizando-se um copo pequeno, sem que o bebê seja colocado na mama. Embora pareça novo, esse método é utilizado há anos, especialmente em países em desenvolvimento, com o objetivo de proporcionar uma alimentação segura em circunstâncias em que os meios de esterilização de mamadeiras e bicos não sejam seguros ou em que não haja sondas gástricas disponíveis (Figura 2.11).

Nos EUA, o aleitamento por copo é indicado para bebês que são amamentados e cujas mães apresentam oposição à utilização de mamadeira, bebês que necessitam de complementação após as mamadas, em períodos de doença ou impossibilidade temporária de a mãe amamentar e até mesmo para alimentar bebês com fissura labial e/ou palatina.



Figura 2.11 Técnica do copo em lactente a termo. (Fonte: arquivo pessoal.)

Em artigo sobre o uso de xícara, destacou-se que em muitos países são administrados suplementos líquidos sem o uso de mamadeira por xícara e colher, pois são utensílios facilmente encontrados em qualquer residência, de baixo custo e que podem ser higienizados adequadamente com água e sabão, ao contrário da mamadeira, que requer o uso de escova especial, fervura e esterilização.¹³⁰

Além disso, a postura adotada para a alimentação artificial com uso de xícara previne patologias como otite média e evita cáries, pelo fato de não haver possibilidade de escoramento da xícara, como ocorre com a mamadeira.

Alguns autores chamam atenção para os riscos de se colocar o lactente em posição deitada para alimentá-lo, desaconselhada pela horizontalização e pelo pequeno comprimento da tuba auditiva – estrutura responsável pelo controle de pressão dentro e fora do ouvido – o que favorece o refluxo de leite e secreções para a orelha média e, consequentemente, a ocorrência de otite.^{60,73} No entanto, vários autores e estudos recentes contradizem tais indicações, pois os achados indicam que o aleitamento materno é fator de proteção contra otite.¹¹³⁻¹¹⁶

Na amamentação, durante a deglutição, o músculo tensor do véu palatino realiza movimentos de anteriorização e abaixamento da porção anterior do palato mole, enquanto o músculo levantador do véu palatino realiza movimentos de elevação. Com isso, ocorre o fechamento completo da orofaringe, impedindo a entrada de leite pela tuba auditiva.¹¹

O objetivo do uso do copo é evitar contato com outro bico artificial, proporcionar alimentação segura na ausência materna e realizar complementação após a mamada. Durante o aleitamento por copo o bebê mantém os níveis de oxigênio e a estabilidade quando comparado com bebês em aleitamento por mamadeira.^{132,135}

Uma das vantagens do aleitamento por copo consiste em requerer menor gasto de energia pelo neonato do que o aleitamento por mamadeira. Além disso, os movimentos da língua e mandíbula realizados são semelhantes aos movimentos necessários ao aleitamento materno bem-sucedido. Isso sugere que o aleitamento por copo pode ser uma oportunidade para que o bebê, especialmente o prematuro, desenvolva a musculatura necessária a esses movimentos.¹²⁹

Finalmente, o uso deste método pode evitar a chamada *confusão de bicos* e, conseqüentemente, o desmame, que pode prejudicar a instituição futura da amamentação.^{19-27,132}

O copo oferece menos condições de as bactérias se multiplicarem e possibilita que a mãe ou outra pessoa tenha mais contato com o bebê, promovendo maior estimulação psicológica do que com a mamadeira.⁶⁰ O método compreende a inclinação do copo de modo que o leite toque somente os lábios do bebê, fazendo com que a estimulação sensorial ocorra primeiramente no lábio inferior. Neste caso, o bebê regula sua própria ingestão e isso requer pouca energia, além de preparar a fase oral da digestão pela liberação de lipases linguais.^{100,135,145,146}

Entre as vantagens do uso do copo na alimentação de RN, o método oferece experiência oral e emocional positivas, permite a participação dos pais na alimentação do filho, fato que proporciona fortalecimento dos laços afetivos entre eles, e favorece a digestão pelo estímulo da produção de saliva e de enzimas digestivas.¹⁴³

Como a ênfase do método está na realização correta do procedimento, no intuito de diminuir a possibilidade de desencadeamento de sinais de estresse e aspiração pulmonar são sugeridos nove passos para o oferecimento de leite no copo, que estão destacados no Quadro 2.2.¹²⁹

A técnica do uso do copo é recomendada para bebês hospitalizados que estejam prestes a ter alta e que já se encontrem em aleitamento materno mas cujas mães não permanecem o tempo todo com eles; bebês prematuros em transição para o aleitamento materno que não se satisfazem somente com a alimentação por sonda gástrica; bebês com fissura labial e/ou palatina com necessidade de um método adicional ao aleitamento materno; bebês com incoordenação entre sucção, deglutição e respiração; bebês nascidos de parto cesáreo com impossibilidade de iniciar a amamentação na primeira hora após o parto, bem como para bebês a termo ou pré-termo que manifestem cansaço antes de completar a mamada.^{139,146,147}

Quadro 2.2 Passos para o oferecimento do leite materno no copo.

1. Aquecer o leite materno previamente ordenhado e refrigerado
2. Posicionar o bebê confortavelmente, cuidando para que seus braços não derrubem o copo. O bebê deve estar tranquilo e não deve estar chorando
3. Colocar o leite aquecido em um copo de 30 ml até a marca de 20 ml. O copo deve ser vertido com cuidado. Aumentar progressivamente o volume a ser administrado, de acordo com a habilidade adquirida pelo bebê
4. Segurar o bebê no colo em posição elevada e encostar delicadamente o copo em seus lábios
5. Inclinar o copo de maneira que o leite toque o lábio. Nunca se deve jogar o leite na cavidade oral do bebê. Ele colocará a língua para fora e realizará movimentos de “lamber” o leite. Os bebês a termo podem chegar a “sorver” o leite
6. Conversar com o bebê, assim como se faz durante a amamentação
7. Deixar o bebê sugar em seu próprio ritmo e sempre retirar a inclinação do copo nos momentos de pausa

8. Colocar o bebê para eructar da mesma forma como se faz na alimentação por meio de outros métodos. Continuar oferecendo no copo até que o bebê mostre sinais de saciedade (p. ex., começar a dormir, parar de tomar o leite)

Lembrar que a aprendizagem do bebê é um fator importante para o sucesso no aleitamento por copo.

Na impossibilidade de a criança ser amamentada, o uso exclusivo do copo suscita dúvidas no que se refere ao crescimento facial e ao desenvolvimento psicológico, e sugerem estudos relacionados com essa prática.¹⁴⁴

O primeiro estudo encontrado em que se utilizou avaliação objetiva durante a alimentação por copo em lactentes permitiu aos autores concluir que as semelhanças entre a atividade muscular do grupo de aleitamento materno e do grupo alimentado por copo sugerem o uso do copo como método alternativo e temporário de alimentação de lactentes.¹⁴⁸ Outro estudo revelou diferença estatisticamente significativa entre a atividade dos músculos masseter e supra-hióideos estudados durante o uso do copo, por isso concluíram que parece haver um desequilíbrio entre a atividade desses músculos durante este método de alimentação, o que não ocorre no aleitamento ou translactação.¹⁴⁹

Muitas pesquisas ainda serão necessárias para evidenciar os reais benefícios do aleitamento por copo, especialmente com relação aos movimentos musculares realizados, e, ainda que a observação das respostas dos bebês a este método seja favorável, ele não pode ser considerado eficiente por si só.¹²⁹

ESTUDOS SOBRE MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO E SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

Algumas pesquisas têm sido realizadas por fonoaudiólogos com o objetivo de comprovar a superioridade do aleitamento materno em termos de exercício muscular, crescimento e desenvolvimento motor-oral e facial ao proporcionar respiração nasal, fala, mastigação e deglutição adequadas.

Em um estudo, Hanna (1967)¹⁵⁰ teve como objetivo determinar se a amamentação era mais benéfica que o aleitamento artificial (mamadeira) quanto à incidência de hábitos de sucção do polegar ou dedo e se a duração da amamentação e a passagem para o aleitamento artificial (por mamadeira) tinham algum efeito no número de crianças que desenvolvem hábitos orais. As mães de 589 crianças foram questionadas sobre a alimentação de seus filhos. Após a aplicação do questionário, as crianças, cuja idade ia de 2 anos e meio a 13 anos, foram submetidas a exame oral e radiografia.

Como resultado, verificou-se que, dos 589 sujeitos, 371 (63%) haviam sido submetidos a aleitamento por mamadeira, 159 (27%) a aleitamento misto e 59 (10%) a amamentação. Entre aquelas que utilizaram mamadeira, 115 (31%) apresentaram hábito de sucção digital, e entre aquelas que foram submetidas a aleitamento misto, 56 (35,2%) apresentaram tal hábito. Das crianças que estavam amamentando, 19 (32,2%) apresentaram o hábito. Quando as crianças amamentadas foram analisadas em grupos de crianças com zero a 3 meses de aleitamento materno, zero a 6 meses e mais de 6 meses, observou-se diminuição do hábito de sucção digital no grupo de bebês amamentados por mais de 6 meses com posterior oferecimento de mamadeira.

O autor conclui que a sucção do polegar pode ser desenvolvida e mantida por diversas razões, e que há redução na incidência em bebês amamentados por mais de 6 meses.

Finocchi (1982),¹⁵¹ em artigo de revisão sobre amamentação, aleitamento por mamadeira e seu impacto nos hábitos orais, examinou cronologicamente as pesquisas mais relevantes da literatura dos últimos 30 anos.

O autor refere que, apesar das evidências existentes acerca das inúmeras etiologias dos hábitos de sucção (influência genética, alergias, respiração bucal etc.), deve-se considerar a possibilidade de o aleitamento por mamadeira influir na alteração dos movimentos da língua e nos hábitos orais de sucção. Destaca que, nos últimos 20 anos, os estudos mostram um aumento nas evidências de que o método de alimentação infantil tem impacto sobre os hábitos orais, especialmente no comportamento de deglutição, e considera que a amamentação é atualmente o método de alimentação que proporciona maiores vantagens à mãe e ao bebê.

Em pesquisa, Mathew e Bhatia (1989),¹⁵² para compararem a sucção e a respiração em neonatos a termo durante aleitamento materno e aleitamento artificial (por mamadeira), com oferecimento tanto de leite humano ordenhado quanto de fórmula infantil industrializada, escolheram 30 bebês a termo em aleitamento materno. O estudo foi realizado em duas fases, com 15 bebês avaliados em cada fase. Na primeira fase os bebês foram avaliados durante aleitamento materno e aleitamento por mamadeira e, na segunda fase, a avaliação foi feita durante aleitamento por mamadeira com oferecimento de leite humano e fórmula.

Os bebês foram monitorados quanto a frequência cardíaca, padrão respiratório e pressão de sucção. Quanto ao padrão de respiração, os autores observam que há uma redução significativa na inspiração e no prolongamento da expiração, bem como redução da frequência respiratória e da saturação de oxigênio durante o aleitamento por mamadeira, em comparação com a amamentação.

Na comparação entre o aleitamento artificial por mamadeira com utilização de leite humano e fórmula, a única diferença significativa é maior prolongamento da expiração e redução da frequência respiratória durante a sucção da fórmula. Quanto ao padrão de sucção, os bebês amamentados apresentam maior frequência de sucção digital ao serem comparados aos bebês em aleitamento por mamadeira, sendo a diferença significativa. Os pesquisadores concluem que o tipo de nutriente pode alterar o padrão de respiração dos bebês.

Foi realizado um estudo¹⁵³ com o propósito de determinar os efeitos do método de alimentação no crescimento da mandíbula em 214 crianças de 3 anos ou mais de idade de uma creche da Croácia. Para isso, foi aplicado aos pais um questionário para verificar o método de alimentação e uso de bico artificial ou sucção digital; também foram realizados exames ortodônticos, com avaliação da relação entre caninos, presença de diastemas anteriores, *overbite* (sobremordida) e *overjet* (sobressaliência). As crianças foram distribuídas em três grupos: em aleitamento artificial (mamadeira); em amamentação por 3 meses ou menos; e em amamentação por mais de 3 meses.

Os resultados revelam que 88,8% das crianças dos três grupos foram alimentadas com a utilização de bico artificial, o qual, segundo os autores, não exige alto grau de atividade oral e dos músculos periorais, como ocorre no aleitamento materno.

Além disso, verificam-se diferenças significativas na ocorrência de diastemas anteriores em crianças em aleitamento artificial com relação às crianças amamentadas, bem como na ocorrência de respiração oral, que se observa com maior frequência nas crianças alimentadas artificialmente. Os outros aspectos avaliados não apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de crianças.

Os autores destacam a importância do reconhecimento da influência de fatores desfavoráveis ao crescimento e desenvolvimento das estruturas orais e faciais, bem como a influência de fatores favoráveis, como a amamentação.

Sessenta e um pacientes de 4 a 12 anos, com alterações articulatórias, foram avaliados,⁹³ com objetivo de relacionar a patologia fonoaudiológica com a ausência ou prática restrita de aleitamento materno. Os sujeitos foram submetidos a observação direta extensa e aplicação de questionários.

Os resultados apontam uma relação entre as alterações articulatórias e curto período de aleitamento materno (até 3 meses). De acordo com a autora, a prevenção de distúrbios oromiofuncionais começa no aleitamento materno, visto que, para que a fala ocorra de maneira adequada, é necessário que os órgãos fonoarticulatórios (OFA) sejam exercitados de forma equilibrada, o que só se consegue por meio da amamentação.

Com o objetivo de revelar a importância da amamentação para prevenção de distúrbios miofuncionais da face, foram avaliadas fichas de anamnese de 595 pacientes entre 1 e 14 anos de idade, de uma clínica particular de Odontopediatria do município de Santa Maria, RS. A escolha das fichas de atendimento foi aleatória, a partir de pacientes que estavam em atendimento no momento da pesquisa.¹⁵⁴

Os autores observaram que 322 sujeitos apresentavam distúrbios miofuncionais, e 273, não. Dos sujeitos que apresentavam distúrbios miofuncionais, 70% foram amamentados por um período inferior a 6 meses e 30% o foram por 6 meses ou mais. Quanto aos sujeitos sem distúrbios miofuncionais, 43,22% foram amamentados por um período de 6 meses ou mais, e 56,78% por um período inferior a 6 meses. Os autores concluem que, apesar de não ser o único fator responsável pelos distúrbios miofuncionais, a falta de aleitamento materno é fator importante em sua etiologia.

Em proposta de pesquisa para associar a forma de aleitamento à instalação de hábitos orais deletérios e más oclusões, Serra-Negra et al. (1997)¹²³ elegeram 289 crianças de 3 a 5 anos cujos pais responderam a um questionário previamente elaborado com questões referentes a formas de aleitamento e presença ou ausência de hábitos orais.

Os resultados indicam que 86,1% das crianças que não apresentavam hábitos orais foram amamentadas por 6 meses ou mais, e aquelas que foram submetidas a aleitamento artificial apresentavam risco sete vezes maior de desenvolver hábitos orais.

Além disso, verificaram que crianças em aleitamento por mamadeira por mais de um ano apresentam risco quase dez vezes maior de apresentar hábitos orais, e que tais hábitos estão fortemente associados a más oclusões. Os autores constataram que há associação entre diminuição ou ausência de amamentação e a ocorrência de hábitos orais deletérios e más oclusões, especialmente mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior.

Em pesquisa realizada para verificar a influência do aleitamento materno no padrão de sucção de bebês, foram recrutadas 25 crianças, com idade que ia do nascimento aos 5 meses de vida e que foram avaliadas quanto ao tipo de aleitamento, padrões de língua, mandíbula, lábio, músculo masseter, sucção, deglutição e respiração, ritmo e pausa de sucção, por meio de anamnese com as mães e avaliação pediátrica e fonoaudiológica.¹⁵⁵

Os resultados obtidos na pesquisa mostram um número significativamente maior de bebês em amamentação exclusiva que apresentavam padrões neurovegetativos testados segundo os parâmetros de adequação. No caso dos bebês em aleitamento artificial, todos apresentavam inadequação em tais padrões; já os bebês em aleitamento misto não apresentavam diferenças significativas quanto a adequação ou inadequação dos padrões avaliados.

Os autores concluem que a amamentação configura-se como o mais favorável método para adequação das estruturas do SE. O aleitamento misto estava associado a maior comprometimento da musculatura orofacial, e o aleitamento artificial (mamadeira) era a pior opção para o desenvolvimento equilibrado da funcionalidade oral. Para os autores, há também relação entre aleitamento artificial e inadequação das FNV testadas (sucção, deglutição e respiração).

Outra pesquisa verificou o padrão de sucção em neonatos e analisa a influência das FNV durante os processos de sucção. Participaram do estudo 13 bebês saudáveis entre 14 e 49 dias de vida.¹⁵⁶ Foram utilizados os prontuários das puérperas, o prontuário do

bebê e um protocolo de triagem. Verificou-se que, dos bebês com alterações de sucção (30,8%), 25% foram submetidos a amamentação exclusiva e 75% a aleitamento misto. Houve uma relação estatisticamente significativa entre amamentação exclusiva e a ocorrência de sucção normal, bem como entre aleitamento misto e alterações de sucção. Os autores concluem que há correlação entre o tipo de aleitamento e o padrão de sucção, revelando que a amamentação exclusiva predispõe a sucção normal.

Com o objetivo de investigar a ocorrência de hábitos orais e distúrbios fonoarticulatórios em indivíduos com deglutição atípica, foram estudados 30 indivíduos de 5 a 14 anos e 7 meses com deglutição atípica, por meio de coleta de informações, anamnese e avaliação fonoaudiológica. Observa-se que 39,40% dos sujeitos apresentavam hábito de sucção de mamadeira (aleitamento artificial), seguido de sucção de chupeta (27,30%). Tais dados foram semelhantes aos de pesquisas anteriores, nas quais se considera que a etiologia da deglutição atípica pode ser o uso de mamadeira.¹⁵⁷

Algumas pesquisas têm sido desenvolvidas por outros profissionais da área de saúde intimamente ligados à Fonoaudiologia, tais como dentistas, odontopediatras e pediatras, preocupados com a questão do aleitamento materno, suas funções e a ocorrência de hábitos orais.

Apesar das falhas da pesquisa, visto que os autores não comparam bebês em amamentação exclusiva e em aleitamento misto ou por mamadeira, as vantagens da amamentação para o crescimento e o desenvolvimento oral e facial ainda podem ser verificadas, e o aleitamento materno pode ser indicado como fator favorável a esse crescimento e desenvolvimento.

Aarts et al. (1999)¹²¹ analisam a influência da sucção do polegar e da chupeta no padrão de sucção e a influência desses hábitos na duração do aleitamento materno exclusivo e total.

O estudo foi realizado na cidade de Uppsala e arredores (Suécia), até 20 km do centro da referida cidade. Os pares mãe-bebê foram recrutados no Hospital Universitário, onde 15.189 bebês nasceram entre maio de 1989 e dezembro de 1992. Foram acompanhados 506 bebês (270 do sexo masculino e 236 do sexo feminino) por meio de registro diário das mamadas e de entrevistas quinzenais. Os autores concluem que a sucção da chupeta é associada a diminuição do tempo de aleitamento materno.

Segundo artigo de revisão realizado por meio de levantamento bibliográfico de pesquisas nacionais e internacionais em Pediatria, Odontologia e Fonoaudiologia, entre os anos de 1960 e 2001, os autores salientam a importância da amamentação para prevenção de alterações fonoaudiológicas referentes ao sistema motor oral.¹⁵⁸

Os autores consultados ressaltam especialmente os efeitos da amamentação na saúde fonoaudiológica relacionados com o crescimento e o desenvolvimento craniofacial, do SE, dos OFA, redução da ocorrência de hábitos orais deletérios e de diversas patologias fonoaudiológicas.

Há especial interesse na relação entre desmame precoce e tais patologias, e observa-se que o desmame interfere em todo o crescimento facial, na realização das FNV, na fonoarticulação e no desenvolvimento de hábitos orais deletérios.

Em revisão da literatura, Pellizzaro et al. (2008)⁵⁸ buscaram a relação entre a amamentação e suas implicações na prática odontológica e verificaram que a amamentação contribui para o desenvolvimento do sistema estomatognático por evitar o uso de bico artificial e respiração oral e reduzir a ocorrência de cárie, sendo considerado fator de proteção contra fluorose.

Pires (2012)¹⁵⁹ investigou a associação entre a duração do aleitamento materno e a qualidade da função mastigatória em 144 pré-escolares. Verificou que houve correlação entre a duração do aleitamento materno por um mínimo de 12 meses e a função

mastigatória, independentemente do uso de chupeta e mamadeira. Concluiu que a amamentação favorece a mastigação em pré-escolares.

Outro estudo¹⁶⁰ teve por objetivo avaliar a influência do aleitamento e hábitos orais nas habilidades orais de 125 crianças nascidas a termo, aos 9 meses de vida. Foram analisadas as variáveis: habilidades orais e informações sobre aleitamento materno e introdução de alimentação complementar. Os resultados revelaram influência positiva do aleitamento na aquisição de habilidades orais de sucção, e os hábitos orais (especialmente uso de chupeta) tiveram influência negativa. Os autores concluíram que os pais devem ser esclarecidos quanto à recomendação de não oferecer chupeta aos filhos.

Com o objetivo de associar amamentação e padrão respiratório em 252 crianças de ambos os sexos, com 30 a 48 meses de vida, foi realizado um estudo observacional com aplicação de questionário sobre a forma e duração do aleitamento e hábitos orais, histórico médico e exame clínico para determinação dos padrões respiratórios. Observou-se associação entre mamadeira e hábitos de sucção não nutritiva com aumento da probabilidade de alterações respiratórias, com predominância de respiração oral, e também houve associação entre maior duração do aleitamento e padrão respiratório nasal.⁹⁸

Oliveira (2015)¹⁶¹ pesquisou a possível relação entre praxia motora oral (bochechas, lábios e língua) e o tipo e duração do aleitamento (materno ou artificial) e o tempo de exposição a hábitos orais deletérios. A amostra de 175 crianças de 2 anos a 5 anos e meio de vida foi obtida de uma instituição portuguesa, e houve aplicação de questionário para obtenção de informações sobre o desenvolvimento infantil. Verificou-se que as crianças amamentadas apresentaram melhor desempenho das praxias orais, e que o tempo de exposição à alimentação artificial e hábitos orais deletérios interferiam em tais praxias.

Desse modo, constata-se que os próprios profissionais de Fonoaudiologia e áreas afins têm manifestado interesse pelo tema aleitamento materno e, por meio da realização de pesquisas e publicação de artigos, têm revelado a importância deste ato para a saúde fonoaudiológica, ainda que suas pesquisas tenham sido desenvolvidas a partir de métodos subjetivos, como triagens, avaliações clínicas e aplicação de questionários.

MÉTODOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA SUCÇÃO EM LACTENTES

Os mecanismos de sucção de RNs têm sido estudados há muito tempo, com o uso de diversos métodos como radiografia, cineradiografia, medidas de pressão da sucção, ultrassonografia (US), vídeo com fibra, ausculta cervical e, mais recentemente, eletromiografia (EMG).

Os primeiros trabalhos a utilizar cineradiografia – radiografia em tempo real – são de Ardran et al. (1958),¹⁶² que avaliam 41 bebês em amamentação. Utilizando um contraste de pasta de sulfato de bário em pó em lanolina na aréola das mães, o bebê era colocado ao seio. Os achados radiográficos demonstraram mudanças na forma da superfície da mama, no mamilo e na boca da criança pela visualização do bário nessas estruturas. Também foi possível visualizar os movimentos da língua, dos lábios e da mandíbula.

Na avaliação clínica, os autores observam que, quando a mãe retira o mamilo da cavidade oral do bebê, o mesmo encontra-se alongado, retornando ao formato anterior após alguns segundos.

Ao observarem a alimentação, verificam que a mandíbula dos bebês apresenta elevação e rebaixamento alternadamente, sendo que, nos momentos em que a mandíbula é rebaixada, é possível visualizar o mamilo entre a língua e o palato duro dos bebês. Além disso, observam que o final do bico fica posicionado na junção entre o palato duro e o

palato mole e que os lábios dos bebês se encontram evertidos e posicionados na superfície areolar da mama.

Devido aos riscos da radiação, a radiografia foi substituída pela US. Smith et al. (1985)¹⁶³ utilizaram a US para avaliar a sucção de RN e testaram 16 bebês normais por meio de US em tempo real. De acordo com os autores, este método de avaliação é considerado não invasivo para visualização direta do mamilo materno e do bico artificial dentro da cavidade oral dos bebês. Os participantes desse estudo tinham entre 60 e 120 dias de vida e deveriam estar há pelo menos 3 horas sem alimentar-se. Todos os bebês foram avaliados em aleitamento materno.

Os autores verificaram que a língua e a mandíbula dos bebês apresentam movimentos que comprimem o mamilo superiormente contra a superfície do palato, e a porção anterior da língua apresenta a maior compressão, enquanto a porção posterior inicialmente se elevava e, em seguida, baixava centralmente (língua em forma de concha) para conduzir o leite a ser deglutido. Esse padrão de sucção é constante em todos os bebês, confirmando os achados de Ardran et al. (1958),¹⁶² que foram os primeiros a notar que, entre as demais estruturas do SE, a língua apresentava maior atividade durante a sucção.

Na tentativa de elucidar a organização dos movimentos dentro da cavidade oral do bebê durante a alimentação, foi realizado um estudo com o uso da US, por ser um método investigativo não invasivo.¹⁶⁴ Participaram dessa pesquisa bebês distribuídos em dois grupos, sendo seis em amamentação e seis em aleitamento por mamadeira. Os bebês eram saudáveis, nascidos a termo e tinham 2 a 6 dias de vida.

Quanto à coordenação entre sucção, deglutição e respiração, os resultados revelaram que cada sucção era seguida de uma deglutição, tanto em bebês amamentados quanto naqueles alimentados por mamadeira após o quarto dia de vida.

Há diferenças apenas quanto à idade dos bebês; nos primeiros 2 a 3 dias de vida, os bebês amamentados deglutiam mais vezes a cada sucção. Em contrapartida, os bebês em aleitamento artificial com mamadeira apresentavam cerca de duas ou mais sucções para cada deglutição.

Quanto à coordenação entre deglutição e respiração, nove bebês não apresentavam interrupção da deglutição em sua respiração. Quanto à coordenação entre sucção e respiração, houve melhora na coordenação no decorrer dos dias, e a respiração apresentava-se mais acelerada quando a sucção ocorria isolada e mais lenta com a sequência de sucção/deglutição, tanto em bebês amamentados quanto naqueles alimentados por mamadeira.

Os autores concluem, com relação às diferenças entre bebês amamentados e bebês alimentados por mamadeira, que nos bebês amamentados a ação da língua se caracteriza por movimentos peristálticos, enquanto nos bebês alimentados por mamadeira esses movimentos são caracterizados como de pistão.

Bu'lock et al. (1990),¹⁶⁵ pesquisadores ingleses, realizaram uma pesquisa para obter imagens dos movimentos intraorais com monitoramento respiratório por meio de US em tempo real, durante o aleitamento de bebês prematuros alimentados por mamadeira. Os bebês foram distribuídos em três grupos, de acordo com a idade gestacional:

- Grupo 1: 33 a 34 semanas
- Grupo 2: 35 a 36 semanas
- Grupo 3: 37 semanas ou mais.

A análise qualitativa revela que não há dificuldades mecânicas evidentes, reflexo de vômito exacerbado nem sinais de sofrimento durante a alimentação dos bebês.

Os movimentos da língua, e a coordenação entre sucção e deglutição e entre sucção, deglutição e respiração apresentam maior grau de maturidade quanto maior for a idade

gestacional do bebê. Maior número de alterações ocorre entre os bebês do grupo 1, caracterizadas por movimentos anormais da língua, relação entre sucção e deglutição de 4:1 e alguns casos de respiração irregular durante a sucção, com pausas para rápidas respirações.

Os autores concluem que a utilização de US aliada a monitoramento da respiração fornece novas informações sobre o desenvolvimento da coordenação da alimentação no bebê prematuro, permitindo a determinação de prognósticos, já que o insucesso na alimentação por via oral é causado pela imaturidade neuromuscular e não exclusivamente pela falta de experiência em sucção.

No mesmo ano, Bosma et al. (1990)¹⁶⁶ realizaram um estudo com o objetivo de mostrar, por meio de investigação feita com US em tempo real, a postura e os movimentos peristálticos realizados pela língua durante o aleitamento por mamadeira de seis bebês. Concluíram que os movimentos peristálticos da língua ocorrem especialmente em sua porção medial e que a posteriorização da onda peristáltica causa sucessivas pressões positivas e negativas no bico e conduz o leite ordenhado para a faringe.

Os autores destacam que na amamentação ocorre um aumento do efeito dessa onda peristáltica devido ao maior efeito de penetração do mamilo no interior da cavidade oral, ao contrário do que ocorre com o bico artificial. Em 1997, Hayashi et al.¹⁶⁷ encontraram resultados semelhantes em sua pesquisa.

Um estudo só foi possível graças ao desenvolvimento de uma câmera de vídeo especial e de um instrumento óptico para filmar as respostas neonatais à sucção.¹⁶⁸ A câmera de vídeo foi planejada de modo a revelar as imagens dentro da cavidade oral do bebê. Um bico artificial do tipo redondo foi preso à frente da lente da câmera e foi utilizada uma pequena mamadeira, com um feixe de luz colocado no foco da lente. Foi utilizada fibra óptica para fornecer as imagens de dentro da cavidade oral em diversos ângulos.

Os bebês estudados foram distribuídos em três grupos:

- Um grupo alimentado com mamadeira com bico perfurado
- Um grupo alimentado com mamadeira com pequeno furo no bico
- Um grupo alimentado com mamadeira com furo grande no bico.

Foram avaliados 50 bebês normais e de baixo risco, com desenvolvimento neurológico normal, todos em amamentação como método de alimentação adotado e com 5 dias de vida. Observou-se que o comportamento de sucção dos bebês foi diferente nos grupos, comprovando a influência do tamanho do furo no padrão de sucção dos neonatos. Apesar de tais dados, o autor reconhece que o fato de todos os sujeitos serem alimentados rotineiramente em aleitamento materno pode ter afetado seu comportamento de sucção na mamadeira, com os diferentes tipos de bico artificial.

Em 1994, Nowak et al.¹⁶⁹ se propuseram determinar se a US em tempo real pode ser utilizada para se visualizar diretamente um bico artificial enquanto o bebê o suga, comparar a deformação desse bico com a do seio materno, bem como os mecanismos de sucção utilizados pelo bebê em aleitamento artificial com quatro diferentes tipos de bico artificial e em bebês em aleitamento materno. Foram avaliados 35 bebês com 6 a 12 semanas de vida, distribuídos em quatro grupos, sendo que em cada grupo os bebês eram alimentados com um tipo de bico artificial, além do grupo de aleitamento materno. Os resultados mostram grande diferença no percentual de mudanças na dimensão entre o mamilo materno e o bico artificial. Todos os bicos estudados eram significativamente menos elásticos do que o mamilo humano.

Os autores desse estudo concluem que o estiramento do mamilo representa uma vantagem para o bebê, promovendo o suprimento de leite para a região posterior da língua. Desse modo, a deglutição ocorre de maneira reflexa após a natural deposição de leite nessa área.

Com o objetivo de comparar medidas de comprimento, compressibilidade e outras características em um novo tipo de bico artificial com o estudo anterior,¹⁶⁹ realizado com bebês em amamentação, os mesmos pesquisadores¹⁷⁰ recrutam 50 bebês saudáveis e a termo, com 2 a 15 semanas de vida, sem alterações congênicas.

Tendo utilizado a US em tempo real para avaliar a sucção dos bebês em aleitamento materno e por mamadeira, concluem que a principal diferença entre o mamilo materno e o bico artificial é o alongamento. Na amamentação, o mamilo aumenta até 200% e tal elasticidade é maior do que a apresentada pelo novo tipo de bico artificial estudado, que apresentou aumento de 120%.

Foi realizado um estudo para descrever o padrão de sucção e suas mudanças ao longo do tempo e o estabelecimento da lactação de 15 bebês com cerca de 3 dias após o parto e com 16 dias.¹⁷¹ Os autores utilizaram ultrassom dentro da cavidade oral dos bebês durante a amamentação para avaliar o diâmetro do mamilo, os movimentos da língua, a posição do mamilo, o ritmo de sucção durante a sucção nutritiva e não nutritiva. Observaram diferenças nos itens avaliados durante a sucção nutritiva e não nutritiva, as quais sugerem mudança no padrão de sucção quando há leite ou não, além de sugerir que os bebês apresentam maturidade no padrão de sucção logo após o parto.

ELETROMIOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA CONTRAÇÃO MUSCULAR EM LACTENTES DURANTE DIFERENTES MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO

Foram encontrados cinco estudos que utilizaram avaliação eletromiográfica de músculos responsáveis pela sucção em lactentes a termo e seis estudos com uso de eletromiografia com eletrodos de captação de superfície na avaliação muscular durante a alimentação de lactentes prematuros.¹⁷²

Na pesquisa cujo objetivo era verificar diferenças significativas entre bebês em aleitamento materno e aleitamento por mamadeira, foi utilizada eletromiografia do músculo masseter, considerado o principal músculo da mastigação.¹⁷³ Os autores verificaram que, quanto ao exercício do músculo masseter, há uma visível diferença entre bebês amamentados e bebês alimentados por mamadeira, sendo muito menor nos bebês em aleitamento por mamadeira do que nos bebês amamentados.

Em outro estudo foi avaliado o efeito de um tipo de bico artificial (*chewing type bottle teat*), por meio de eletromiografia para avaliação do músculo masseter em bebês em aleitamento por mamadeira com o novo tipo de bico, bebês amamentados e bebês alimentados por mamadeira com bico comum.¹⁷⁴

Os maiores valores de amplitude entre os grupos A e B indicam que a atividade muscular do masseter nesses grupos é maior do que no grupo C, destacando-se que a atividade dess músculo nos bebês alimentados por mamadeira não só é mais fraca, como também apresenta tendência a desaparecer ocasionalmente enquanto o bebê ingere o leite, o que sugere que o novo tipo de bico artificial testado seria semelhante à amamentação em termos de amplitude de contração do músculo masseter.

Ainda em 1996, foi investigada a atividade muscular perioral durante sucção nutritiva utilizando mamadeira, por meio de avaliação eletromiográfica dos músculos temporal, masseter orbicular e supra-hióideos em 25 bebês a termo (13 em aleitamento materno, 9 em aleitamento por mamadeira e 3 em aleitamento misto).¹⁷⁵

Os pesquisadores observaram que, na alimentação por mamadeira, a musculatura supra-hióidea é mais ativa, acompanhada da musculatura orbicular, com significativa diminuição de atividade do masseter e do temporal.

Em outro estudo foram investigados os músculos temporal, masseter, orbicular *oris* e supra-hióideos, por meio de eletromiografia, em 56 neonatos saudáveis, a termo, em aleitamento materno.¹⁷⁶

Observam-se mudanças na atividade muscular com o decorrer da idade, mas não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos etários para a atividade dos músculos temporal, masseter e orbicular.

Com o objetivo de mensurar e comparar a atividade muscular de masseter, temporal e bucinador quando em amamentação, aleitamento por mamadeira e por copo, foi realizado o primeiro estudo a enfatizar o uso do copo.¹⁴⁷

Foi realizada eletromiografia em 60 lactentes nascidos a termo e sem intercorrências, em amamentação exclusiva, aleitamento misto com uso de mamadeira e em aleitamento materno exclusivo com uso de copo.

Os achados e a análise dos exames permitiram aos autores concluir que as semelhanças entre a atividade muscular do grupo de amamentação e aleitamento por copo sugerem o uso do copo como método alternativo e temporário de alimentação de lactentes.

Recentemente, foi realizado estudo com o objetivo de analisar a atividade elétrica do músculo masseter por meio de eletromiografia de superfície durante a sucção em 81 RN a termo durante aleitamento materno, uso de mamadeira e copo.¹⁷⁷ Os valores encontrados da atividade do músculo masseter foram menores em alimentação por mamadeira do que na amamentação. Já a alimentação por copo não diferiu. Para os autores, alimentação por mamadeira e copo reduziria a atividade do masseter em comparação ao aleitamento. No entanto, o estudo foi realizado com bebês alimentados por mamadeira e aleitamento para o exame de copo, aleitamento e mamadeira, o que pode ter interferido nos resultados. Além disso, deve-se verificar o método de oferecimento de leite por copo.

Foram obtidos apenas seis estudos com uso de eletromiografia na avaliação muscular de lactentes prematuros. O primeiro referiu-se à realização de eletromiografia de superfície nos músculos digástrico e milo-hióideo em 18 bebês.¹⁷⁸ Os autores obtiveram o padrão de sucção de bebês prematuros, que se caracterizava por diminuição respiratória, grupos de sucção breves e ineficiência de ingestão de leite.

Verificou-se, no entanto, que o método de alimentação adotado por ocasião do desenvolvimento da pesquisa não foi descrito, o que impediu a interpretação dos dados de acordo com o tipo de aleitamento em lactentes prematuros.

Na segunda pesquisa foi realizada eletromiografia nas regiões oral (músculo orbicular *oris*), submentual (músculos milo-hióideo, gênio-hióideo, estilo-hióideo e digástrico) e faríngea (região da cartilagem tireóidea) em 26 bebês durante aleitamento materno.¹⁷⁹

Verificou-se, especialmente no que se refere à eletromiografia oral, que houve predominância de atividade de baixa intensidade em cinco bebês, atividade baixa a moderada em nove bebês e atividade de alta intensidade em 16 bebês, sendo que um bebê apresentou os três tipos de intensidade durante a sucção, não havendo associação entre idade gestacional e competência oral.

Os autores concluíram que os bebês prematuros foram capazes de sugar no seio materno mesmo com um baixo nível maturacional e apresentaram padrões de comportamento individuais, sendo que a eletromiografia superficial e a observação direta foram consideradas métodos confiáveis e válidos para avaliar o comportamento de sucção de bebês prematuros em amamentação.

O terceiro estudo, realizado no Egito, teve como objetivo examinar o efeito do uso do copo como método exclusivo de alimentação de prematuros durante hospitalização sobre a amamentação após a alta.¹⁴⁷ Foram formados grupo experimental e grupo-controle com 60 prematuros durante internação em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, sendo 30 em cada grupo. O grupo-controle recebeu mamadeira por todo o período de hospitalização; o grupo experimental recebeu alimentação por copo. Ambos os grupos

foram acompanhados por 6 semanas após a alta, para avaliação do estabelecimento da amamentação.

Os autores verificaram que os bebês alimentados por copo apresentaram maior maturidade no comportamento de amamentação quando comparados aos bebês alimentados em mamadeira ao longo de 6 semanas, e apresentaram maior proporção de mamadas na primeira semana após a alta.

O artigo de revisão de Gomes et al. (2009)¹⁸⁰ teve como objetivo avaliar os estudos que utilizam a eletromiografia de superfície durante a alimentação de prematuros no período de 1996 a 2009. Foram encontrados cinco estudos em lactentes a termo e apenas dois em prematuros, além de avaliação em outras situações que não de aleitamento (alimentação complementar ou crianças até 1 ano de idade, por exemplo).

Os resultados indicaram que alguns estudos revelaram diferenças marcantes na atividade do músculo masseter em bebês a termo amamentados e alimentados por mamadeira, com ação reduzida naqueles alimentados por mamadeira. Quanto aos prematuros, os autores avaliaram a sucção e os grupos, apontando que a eletromiografia é um método eficaz para se avaliar o comportamento dos músculos durante a alimentação. Há, ainda, evidências de que existem semelhanças na atividade muscular entre aleitamento materno e alimentação por copo. Apesar de alguns estudos encontrados, não foi possível realizar comparações entre eles devido às diferenças metodológicas.

O quinto estudo foi desenvolvido com a finalidade de caracterizar a atividade dos músculos masseter e supra-hióideos em 31 prematuros durante alimentação por diferentes métodos.¹⁴⁹ Propôs um protocolo para avaliação da atividade elétrica, que foi aplicado, e posteriormente foi realizada comparação entre aleitamento materno, translactação e uso do copo. Os resultados revelaram diferença estatisticamente significativa entre a atividade dos músculos estudados durante o uso do copo. Concluiu-se, por isso, que parece haver desequilíbrio entre a atividade desses músculos durante este método de alimentação, o que não ocorre no aleitamento ou na translactação.

É fato que há preferência pelo aleitamento materno e pela translactação e que, com o bebê na mama, os músculos apresentam atividade harmônica. No entanto, os demais estudos sugerem que, entre a mamadeira e o copo, o copo ainda é um método temporário mais adequado e que evita a confusão de bicos.

Estudo mais recente teve por objetivo analisar o desenvolvimento de um método para utilizar a eletromiografia de superfície na amamentação de prematuros, bem como relatar estudo de cinco casos.¹⁸¹ Os prematuros foram submetidos a avaliação eletromiográfica dos músculos masseter e bucinador de acordo com a alimentação adotada: aleitamento materno, mamadeira ou copo. Os autores observaram que o músculo masseter apresentou atividade reduzida e o bucinador mostrou aumento de atividade nos bebês alimentados na mamadeira. Por outro lado, houve aumento da atividade de masseteres durante alimentação por copo e amamentação, ambos com atividade semelhante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Douglas CR. Fisiologia aplicada à fonoaudiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.
2. Bianchini EMG. Crescimento e desenvolvimento craniofacial. In: Bianchini EMG. A cefalometria nas alterações miofuncionais orais: diagnóstico e tratamento fonoaudiológico. 2. ed. São Paulo: Pró-Fono; 1994. p. 5-15.
3. Tanigute CC. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: Marchesan IQ. Fundamentos em fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1998. p. 1-6.
4. Carvalho GD. Amamentação e o sistema estomatognático. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 37-49.

5. Douglas CR, Oncins MC. Fisiologia geral do sistema estomatognático. In: Silva HJ, Cunha DA (Orgs.). O sistema estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2011. p. 37-58.
6. Akre J (Ed.) Alimentação infantil: bases fisiológicas. 2. ed. Brasília: IBFAN – Brasil/IS; 1997.
7. González NZT. Funções orofaciais. In: González NZT, Lopes LD. Fonoaudiologia e ortopedia maxilar na reabilitação oral: tratamento precoce e preventivo, terapia miofuncional. São Paulo: Livraria Santos; 2000. p. 19-27.
8. Lima M, Motta ME, Alves G. Saúde da criança: para entender o normal. Recife: UFPE; 2007.
9. Bianchini EMG. Aspectos miofuncionais nos diferentes ciclos da vida. In: Marchesan IQ, Silva HJ, Tomé MC (Orgs.). Tratado das especialidades em fonoaudiologia. São Paulo: Guanabara Koogan; 2014. p. 266-82.
10. Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. J Ped. 2004; 80(5 Suppl):S155-62.
11. Carvalho GD. Amamentação: prevenção primária das alterações morfofuncionais comuns da síndrome do respirador bucal. In: Carvalho GD. S.O.S. respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. São Paulo: Lovise; 2010. p. 205-39.
12. Granja LFS. Desenvolvimento do sistema estomatognático na infância. In: Silva HJ, Cunha DA (Orgs.). O sistema estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2011. p. 93-9.
13. Sobotta J. Atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2012.
14. Zemlin WR. Princípios de anatomia e fisiologia em fonoaudiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed; 2000.
15. Madeira MC. Músculos da face. In: Madeira MC. Anatomia da face: bases anatomofuncionais para a prática odontológica. 3. ed. São Paulo: Sarvier; 2001. p. 67-95.
16. Hensen JT. Netter – anatomia para colorir. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010.
17. Macedo FJM. Anatomofisiologia crânio-oro-cervical. In: Silva HJ, Cunha DA. O sistema estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2011. p. 23-34.
18. Silva HJ, Cunha DA, Cunha RA. Fisiologia dos movimentos mandibulares. In: Silva HJ, Cunha DA (Orgs.). O sistema estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2011. p. 61-82.
19. Barros FC, Victora CG, Semer TC et al. Use pacifier is associated with decreased breast-feeding duration. Pediatrics. 1995; 95(4):497-9.
20. Victora CG, Behague DP, Barros FC et al. Pacifier use and short-breast-feeding duration: cause, consequence, or coincidence? Pediatrics. 1997; 99(3):445-53.
21. Righard L. Are breast-feeding problems related to incorrect breastfeeding technique and the use of pacifiers and bottles? Birth. 1998; 25(1):40-4.
22. Kramer MS, Barr RG, Dagenais S et al. Pacifier use, early weaning, and cry/fuss behavior: a randomized controlled trial. J Am Med Assoc. 2001; 286(3):322-6.
23. Howard CR, Howard FM, Lanphear B et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics. 2003; 111(3):511-8.
24. Collins CT, Ryan P, Crowther CA et al. Effect of bottles, cups, and dummies on breastfeeding in preterm infants: a randomised controlled trial. BMJ. 2004; 329(7459):193-8.
25. Moimaz SAS, Rocha NB, Garbin AJI et al. Relação entre aleitamento materno e hábitos de sucção não nutritivos. Ciência Saúde Coletiva. 2011; 16(5):2477-84.
26. Zimmerman E, Barlow SM. Pacifier stiffness alters the dynamics of the suck central pattern generator. J Neonatal Nurs. 2008; 14(3):79-86.
27. Kair LR, Kenron D, Etheredge K et al. Pacifier restriction and exclusive breastfeeding. Pediatrics. 2013; 131(4):e1101-7.
28. Valdés V, Sánchez SP, Labbok M. Manejo clínico da lactação: assistência à nutriz e ao lactente. Rio de Janeiro: Revinter; 1996. p. 1-25.
29. World Health Organization (WHO). The optimal of exclusive breastfeeding: report of an expert consultation document WHO/NHD/01.09. Geneva: WHO; 2001.
30. World Health Organization (WHO). Infant and young child feeding: model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Geneva: WHO; 2009.
31. Woolridge MW. The anatomy of infant sucking. Midwifery. 1986; 2(1):164-71.
32. Proença MG. Sistema sensório-motor-oral. In: Kudo AM, Marcondes E, Lins L et al. (Coords.). Fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional em pediatria. 2. ed. São Paulo: Sarvier; 1994. p. 115-24.
33. Hanson ML, Barrett, RH. Fundamentos da miologia orofacial. Rio de Janeiro: Enelivros; 1995.

34. Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica em neonatologia: uma proposta de intervenção. In: Andrade CRF (Org.). Fonoaudiologia em berçário normal e de risco. São Paulo: Lovise; 1996. p. 43-95.
35. Aronis EA, Fiorini MDCM. Aleitamento materno e alimentação na primeira infância sob o enfoque fonoaudiológico. *Temas Desenvol.* 1997; 5(30):24-7.
36. Xavier C. Trabalho fonoaudiológico em berçário. In: Lopes Filho O (Ed.). Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 1997. p. 1001-23.
37. Xavier C. Assistência à alimentação de bebês hospitalizados. In: Bassetto MCA, Brock R, Wajnsztein R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise; 1998. p. 255-75.
38. Carvalho GD. O recém-nascido não necessita de mamadeiras ou chupetas. *Rev Secret Saúde.* 1998; 1(1):4-5.
39. Carvalho MR. Mamadeiras e chupetas são desnecessárias. Artigo do Mês; 1999. Disponível em: <<http://www.alternex.com.br/~ibfanrio>>. Acesso em: 10 de abril de 1999.
40. Enlow FH, Hans MG. Noções básicas sobre crescimento facial. São Paulo: Santos; 1998.
41. Naylor AJ, Danner S, Lang S. Development of oral motor function. In: Naylor AJ, Morrow AL. Developmental readiness of normal full term infants to progress from exclusive breastfeeding to the introduction of complementary foods: reviews of the relevant literature concerning infant gastrointestinal, immunologic, oral motor and maternal reproductive and lactational development. San Diego: Wellstart International; 2001. p. 21-6.
42. Carvalho GD. Amamentação e o sistema estomatognático. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 37-49.
43. Carvalho GD. O sistema estomatognático e suas funções. In: Carvalho GD. SOS respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. São Paulo: Lovise; 2010. p. 27-56.
44. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: MS; 2009.
45. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: MS; 2009.
46. Araújo MCM. Ortodontia para clínicos: programa pré-ortodôntico. 4. ed. São Paulo: Santos; 1988.
47. Fernandes FBU. Pensando no bebê: benefícios, técnicas e dificuldades do aleitamento materno [monografia]. Rio de Janeiro: Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. Especialização em Motricidade Oral; 2000.
48. Matida MY. Amamentação: uma visão fonoaudiológica [monografia]. Londrina: Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. Especialização em Motricidade Oral; 2000.
49. Medeiros EB, Rodrigues MJ. Importância da amamentação natural para o desenvolvimento do sistema estomatognático do bebê. *Rev Cons Reg Odontol Pernambuco.* 2001; 4(2):79-83.
50. Gava-Simioni LR, Jacinto SR, Gavião MBD et al. Amamentação e odontologia. *J Bras Odontopediatr Odontol Bebê.* 2001; 4(18):125-31.
51. Jacinto-Gonçalves SR, Gavião MBD, Berzin F, Oliveira AS et al. Electromyographic activity of perioral muscles in breastfed and non-breastfed children. *J Clin Ped Dent.* 2004; 29(1):57-62.
52. Vinha VHP. O livro da amamentação. São Paulo: CLR Baliero; 1999.
53. Palmer JM. Oral cavity. In: Palmer JM. Anatomy for speech and hearing. 14. ed. Baltimore, Maryland: Williams & Wilkins; 1993. p. 53-90.
54. Almeida EOC, Melli R, Moraes IF. Orientação fonoaudiológica e psicológica às nutrizes: experiência em contexto hospitalar. In: Tasca SMT, Almeida EOC, Servilha EAM. Recém-nascido em alojamento conjunto: visão multiprofissional. Carapicuíba, SP: Pró-Fono; 2002. p. 35-49.
55. Praetzel JR, Pistóia SP, Saldanha MJQ et al. A importância da amamentação no seio materno para a prevenção de distúrbios miofuncionais da face. Carapicuíba, SP: Pró-Fono. 1997; 9(2):69-73.
56. Carvalho GD. Conclusão. In: Carvalho GD. SOS respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. São Paulo: Lovise; 2010. p. 261-2.
57. Palmer B. The influence of breastfeeding on the development of the oral cavity: a commentary. *J Hum Lact.* 1998; 14(2):93-8.
58. Pellizzaro D, Cota ALS, Contreras EFR et al. Aleitamento natural e sua relação com o sistema estomatognático. *Unopar Cient Ciênc Biol Saúde.* 2008; 10(2):63-8.
59. Planas P. Reabilitação neuro-oclusal. Rio de Janeiro: Medsi; 1988. p. 7-92.
60. Lana APB. O livro de estímulo à amamentação: uma visão biológica, fisiológica e psicológica-comportamental da amamentação. São Paulo: Atheneu; 2001.
61. Pacheco AB, Silva AMT, Mezzomo CL et al. Relação da respiração oral e hábitos de sucção não nutritiva com alterações do sistema estomatognático. *Rev Cefac.* 2012; 14(2):281-9.

62. Carvalho GD. Conclusão. In: Carvalho GD. SOS respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. São Paulo: Lovise; 2003. p. 261-2.
63. Valdés GO. Vantagens da amamentação para o aparelho estomatognático. Profissionais. Disponível em: <<http://www.aleitamento.med.br/oral.htm>>. Acesso em 2 de julho de 2001.
64. Gomes CF. O aleitamento materno e a fonoaudiologia: tendências curriculares e opiniões de docentes e discentes [dissertação]. Marília, SP: Universidade Estadual Paulista; 2002.
65. Gomes CF. Aleitamento materno. Barueri, SP: Pró-Fono; 2003.
66. Duffy LC, Faden H, Wasielewski R et al. Tonawanda/Williamsville Pediatrics. Exclusive breastfeeding protects against bacterial colonization and day care exposure to otitis media. Pediatrics. 1997; 100(4):e7.
67. Giugliani ERJ, Victora CG. Normas alimentares para crianças brasileiras menores de dois anos: embasamento científico. Brasília: OMS/OPAS; 1997.
68. Morais TB, Morais MB, Sigulem DM. Bacterial contamination of the lacteal contents of feeding bottles in metropolitan São Paulo, Brazil. Bull WHO. 1998; 76(2):173-81.
69. Wilson AC, Forsyth JS, Greene SA et al. Relation on infant diet to childhood health: seven year follow up of cohort of children in Dundee infant feeding study. BMJ. 1998; 316(1):21-5.
70. Wright AL, Bauer M, Naylor A et al. Increasing breastfeeding rates to reduce infant illness at the community level. Pediatrics. 1998; 101(5):837-44.
71. Frroozani MD, Permehzadeh K, Dorosty Motlagh AR et al. Effect of breastfeeding education on the feeding pattern and health of infants in their first 4 months in the Islamic Republic of Iran. Bull WHO. 1999; 77(5):381-5.
72. Gordon AG. Breastfeeding reduces risk of respiratory illness in infants. Am J Epidemiol. 1999; 150(4):427-8.
73. Hirata C, Dualib APFF, Weckx LLM et al. Fatores de risco em crianças com otite média recorrente. Rev Paul Ped. 1999; 12(1):15-9.
74. International Baby Fook Action Network – Ibfan. Atualidades em amamentação nº 14, 15, 16 e 17. IbfanRio. Profissionais. s/d. Disponível em: <<http://www.alternex.com.br/~ibfanrio>>. Acesso em: 10 de abril de 1999.
75. Lloyd B, Robin JH, Kichan MJ et al. Formula tolerance in postbreastfed and exclusively formula-fed infants. Pediatrics. 1999; 103(1):e7.
76. Oddy WH, Holt PG, Sly PD et al. Association between breas feeding and asthma in 6 year old children: findings or a prospective birth cohort study. Brit Med J. 1999; 319:815-9.
77. Benício MHD, Monteiro CA. Tendência secular da doença diarreica na infância na cidade de São Paulo (1984-1996). Rev Saúde Pública. 2000; 34(6 Suppl):S83-90.
78. Giugliani ERJ. Aleitamento materno: aspectos gerais. Med Amb. 2004; 3:219-31.
79. Newburg DS, Walker WA. Protection of the neonate by the innate immune system of developing gut and of human milk. Pediatric Res. 2006; 61(1):2-8.
80. Horta BL, Bahl R, Martines JC et al. Evidence of the long-term effects of breastfeeding. Systematic reviews and meta-analyses. Geneva: WHO; 2007.
81. Toma T, Rea MF. Benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da criança: um ensaio sobre as evidências. Cad Saúde Pública. 2008; 24(2 Suppl):S235-46.
82. Ip S, Chung M, Raman G et al. A summary of the Agency for healthcare research and quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. Breastfeed Med. 2009; 4(1 Suppl 1):S17-30.
83. Strassburger SZ, Vitolo MR, Bortolini GA et al. Nutritional errors in the first months of life and their association with asthma and atopy in preschool children. J Ped. 2010; 86(5):391-9.
84. Boccolini CS, Carvalho ML de, Oliveira MIC et al. O papel do aleitamento materno na redução das hospitalizações por pneumonia em crianças brasileiras menores de 1 ano. J Ped. 2011; 87(5):399-404.
85. Boccolini CS, Boccolini PMM, Carvalho ML et al. Padrões de aleitamento materno exclusivo e internação por diarreia entre 1999 e 2008 em capitais brasileiras. Cienc Saúde Coletiva. 2012; 17(7):1857-63.
86. Helsing E, King FS. Breastfeeding in practice. A manual for health workers. Oxford: Oxford University Press; 1985. p. 191-8.
87. Klaus M. Mother and infant: early emotional ties. Pediatrics. 1998; 102(1 Suppl):1244.
88. Valdés GO. Vantagens da amamentação para o aparelho estomatognático. Profissionais. s/d. Disponível em: <<http://www.aleitamento.med.br/oral.htm>>. Acesso em: 2 de julho de 2001.
89. Sudo ARC. Amamentação e uso de mamadeiras e chupetas: o que dizem os estudos qualitativos? [dissertação]. Niterói, RJ: UFF; 2012.
90. Guedes ZCF. Atuação fonoaudiológica nos distúrbios articulatorios. In: Lopes Filho O (Ed.). Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 1997. p. 861-76.
91. Pereira LF, Mota HB. Tratamento fonológico baseado nos contrastes de oposições máximas. Carapicuíba, SP: Pró-Fono. 2002; 4(2):165-74.

92. Righard L, Alade MO. Sucking technique and its effect on success of breastfeeding. *Birth*. 1992; 19(4):185-9.
93. Ramos GC. A amamentação no seio e a dislalia. *Lugar em Fonoaudiologia*. 1994; 1(1):41-3.
94. Barbosa TC, Schnonberger MB. Importância do aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral. In: Marchesan IQ, Zorzi JL, Gomes ICD (Orgs.). *Tópicos em fonoaudiologia*. São Paulo: Lovise; 1996. p. 435-45.
95. Mazzafera BL, Bongiovanni M, Franzoti AJ et al. Deglutição atípica × amamentação. *Encontro Nacional de Aleitamento Materno*. Londrina; 1997.
96. Larsson E. Orthodontic aspects on feeding of young children. 1. A comparison between Swedish and Norwegian-sami children. *Swed Dentist J*. 1998; 22(3):117-21.
97. Carvalho ME, Amabile LF. Chupetas: não usá-las é uma questão de qualidade de vida. *Nossos Arquivos*; 1999. Disponível em: <<http://www.aleitamento.org.br/odonto2.htm>>. Acesso em: 10 de abril de 1999.
98. Lopes TSP, Moura LFAD, Lima MCMP. Associação entre amamentação e padrão de respiração em crianças: estudo transversal. *J Ped*. 2014; 90(4):396-402.
99. Neifert M, Lawrence R, Secat J. Nipple confusion: toward a formal definition. *Pediatrics*. 1995; 126(6):103-34.
100. Dowling D, Thanattharakul W. Nipple confusion, alternative feeding methods, and breast-feeding supplementation: state of the science. *Newborn Infant Nurs Rev*. 2001; 1(4):217-23.
101. Victora CG, Tomasi E, Olinto MTA et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. *Lancet*. 1993; 341(2):404-6.
102. Tomasi E, Victora CG, Olinto MTA. Padrões e determinantes do uso de chupeta em crianças. *J Ped*. 1994; 70(3):167-71.
103. Tomasi E, Victora CG, Post PR et al. Uso de chupeta em crianças: contaminação fecal e associação com diarreia. *Rev Saúde Pública*. 1994; 28(5):373-9.
104. Niemela M, Uhari M, Möttönen M. Pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. *Pediatrics*. 1995; 96(5):884-8.
105. Clemens J, Rao MR, Chakraborty J et al. Breastfeeding and the risk of life-threatening enterotoxigenic *Escherichia coli* diarrhea in Bangladeshi infants and children. *Pediatrics*. 1997; 100(6):e2.
106. Silva GAP. O uso de chupetas contribui para uma maior incidência de enteroparasitoses? *J Ped*. 1997; 73:2-4.
107. Clemens J, Elyazee RA, Mengg MR et al. Early initiation of breastfeeding and the risk of infant diarrhea in rural Egypt. *Pediatrics*. 1999; 104(1):e3.
108. Fleming PJ, Blair PS, Pollard K et al. Pacifier use and sudden infant death syndrome: results from the CESDI/SUDI case control study. *Arch Dis Child*. 1999; 81:112-6.
109. Froozani MD, Permezhadeh K, Dorosty Motlagh AR et al. Effect of breastfeeding education on the feeding pattern and health of infants in their first 4 months in the Islamic Republic of Iran. *Bull WHO*. 1999; 77(5):381-5.
110. Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis media in infants twelve months of age or younger. *Pediatrics Dentistry*. 1999; 21:255-60.
111. Lutaif AP. Chupeta: uso indiscriminado? *Rev Cefac*. 1999; 1(1):8-15.
112. North K, Fleming P, Golding J. Pacifier use and morbidity in the first six months of life. *Pediatrics*. 1999; 103(3):e34.
113. Roversa MM, Numansa ME, Langenbacha E et al. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. *Family Pract*. 2008; 25(4):233-6.
114. Ilia S, Galanakis E. Clinical features and outcome of acute otitis media in early infancy. *Int J Infect Disease*. 2013; 17:e317-20.
115. Jaafar SH, Jahanfar S, Angolkar M et al. Effect of restricted pacifier use in breastfeeding term infants for increasing duration of breastfeeding (Review). *Cochrane Lib*. 2012; 7:1-23.
116. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A et al. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. *Int J Ped Otorhinol*. 2013; 77(10):1665-9.
117. Moimaz SA, Zina LG, Saliba NA et al. Association between breastfeeding practices and sucking habits: a cross-sectional study of children in their first year of life. *J Indian Soc Ped Prev Dent*. 2008; 26:102-6.
118. Pizzol KESC, Montanha SS, Fazan ET et al. Prevalência dos hábitos de sucção não nutritiva e sua relação com a idade, gênero e tipo de aleitamento em pré-escolares da cidade de Araraquara. *Rev CEFAC*. 2012; 14(3):506-15.
119. Rigotti RR, Oliveira MIC, Boccolini CS. Associação entre o uso de mamadeira e de chupeta e a ausência de amamentação no segundo semestre de vida. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2015; 20(4):1235-44.

120. Victora CG, Barros FC, Halpern R et al. Estudo longitudinal da população materno-infantil da região urbana do Sul do Brasil, 1993: aspectos metodológicos e resultados preliminares. *Rev Saúde Pública*. 1996; 30(1):34-45.
121. Aarts AH, Hörmell A, Kylberg E et al. Breastfeeding patterns in relation to thumb sucking and pacifier use. *Pediatrics*. 1999; 104(4):e50.
122. Demitto MO, Bercini LO, Rossi RM. Uso de chupeta e aleitamento materno exclusivo. *Esc Anna Nery*. 2013; 17(2):271-6.
123. Serra-Negra JMC, Pordeus IA, Rocha Júnior JF. Estudo da associação entre aleitamento materno, hábitos bucais e maloclusões. *Rev Odontol USP*. 1997; 11(2):78-86.
124. Leite ICG, Rodrigues CC, Faria AR et al. Associação entre aleitamento materno e hábitos de sucção não nutritivos. *Rev Assoc Paul Cirur Dent*. 1999; 53(2):151-5.
125. Matta MTMF, Merkel EJF, Gazolla MS et al. Estudo sobre prevalência e fatores causadores ou motivacionais de hábitos bucais de sucção não nutritiva e sua associação com as maloclusões. XV Encontro de Iniciação Científica da UninCor. 20 e 21 de novembro. Três Corações, MG; 2013.
126. Garbin CAS, Garbin AJI, Martins RJ et al. Prevalência de hábitos de sucção não nutritivos em pré-escolares e a percepção dos pais sobre sua relação com maloclusões. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2014; 19(2):553-8.
127. Miotto MHMB, Caxias FP, Campos DMKS et al. Aleitamento materno como fator de proteção contra a instalação de hábitos bucais deletérios. *Rev Cefac*. 2014; 16(1):244-51.
128. Glória MBA. N-nitrosaminas em bicos de mamadeiras e chupetas. *Ciência e Cultura*. 1991; 43(1):44-7.
129. Kuehl J. Cup feeding the newborn: what you should know. *J Perinat Neonat Nurs*. 1997; 11(2):56-60.
130. Armstrong H. Techniques of feeding infants: the case for cup feeding. *Res Action*. 1998; 8(1).
131. Gupta A, Khanna K, Chattree S. Cup-feeding: an alternative to bottle-feeding in a neonatal intensive care unit. *J Trop Ped*. 1999; 45:108-10.
132. Howard CR, Blicek EA, Hoopen CB et al. Pshysiologic stability of newborns during cup- and bottle-feeding. *Pediatrics*. 1999; 104(5 Suppl):S1204-7.
133. Avery A, Baxter A. Change to cup: an audit to determine parental awareness and practices in changing from bottle to cup. *J Hum Nut Diet*. 2001; 14:217-23.
134. Organização Mundial da Saúde (OMS). Evidências científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento materno. Brasília: OMS; 2001. p. 93-101.
135. Lima GMS. Métodos especiais de alimentação: copinho – relactação e translactação. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu; 2001. p. 265-78.
136. Rocha NMN, Martinez FE, Jorge SM. Cup or bottle for preterm infants: Effects on oxygen saturation, weight gain, and breastfeeding. *J Hum Lact*. 2002; 18(2):132-8.
137. Lanese MG. Cup-feeding: a valuable tool. Letters to the Editor. *J Hum Lact*. 2011; 27(1):12-3.
138. Vargas CL, Steidl EM, Berwig LC et al. Influência do uso do copo ou mamadeira durante a transição alimentar de recém-nascidos pré-termo sobre o sistema estomatognático e as taxas de aleitamento materno. *Dist Comum*. 2014; 26(2):327-36.
139. Yilmaz G, Caylan N, Karacan CD et al. Effect of cup feeding and bottle-feeding on breastfeeding in late preterm infants: a randomized controlled study. *J Hum Lact*. 2014; 30(2):174-9.
140. Pedras CTPA, Pinto EALC, Mezzacappa MA. Uso do copo e da mamadeira e o aleitamento materno em recém-nascidos prematuros e a termo: uma revisão sistemática. *Rev Bras Saúde Mat Infant*. 2008; 8(2):163-9.
141. Flint A, New K, Davies MW. Cup feeding *versus* other forms of supplemental enteral feeding for newborns infants unable to fully breastfeed. *Cochrane Rev J*. 2008; 3(3):642-64.
142. Medeiros AMC, Bernardi AT. Alimentação do recém-nascido pré-termo: aleitamento materno, copo e mamadeira. *Rev Soc Bras Fonoaudiol*. 2011; 16(1):73-9.
143. Tamez RN. Atuação de enfermagem. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 115-31.
144. Czernay APC, Nogueira DA, Shardsim LR et al. Pode o copo substituir a mamadeira como método alternativo de aleitamento artificial para bebês? *J Bras Odontoped Odontot Bebês*. 2003; 6(31):235-9.
145. King FS. Como ajudar as mães a amamentar. Brasília: Ministério da Saúde; 1997.
146. Lang S. Aleitamento do lactente: cuidados especiais. São Paulo: Santos; 1999.
147. Abouelfetoh AM, Dowling DA, Dabash AS et al. Cup- *versus* bottle-feeding for hospitalized late preterm infants in Egypt: a quasi-experimental study. *Intern Breastf J*. 2008; 3:27-37.
148. Gomes CF, Trezza EMC, Murade ECM et al. Avaliação eletromiográfica com eletrodos de captação de superfície dos músculos masseter, temporal e bucinador de lactentes em situação de aleitamento natural e artificial. *J Ped*. 2006; 82(2):103-9.

149. Raposo RD. Atividade dos músculos masseter e supra-hióideos em recém-nascidos pré-termo durante o uso do copinho, da translactação e na amamentação [tese]. Recife: UFPE; 2012.
150. Hanna JC. Breastfeeding *versus* bottle-feeding in relation to oral habits. J Dent Child. 1967; 34(4):243-9.
151. Finocchi LL. Breastfeeding, bottle-feeding and their impact on oral habits. A review of the literature. Dent Hygiene. 1982; 56(11):21-5.
152. Mathew OP, Bhatia J. Sucking and breathing patterns during breast and bottle-feeding in term neonates. Am J Dis Child. 1989; 143(5):588-92.
153. Legovic' M, Ostric' L. The effects of feeding methods on the growth of the jaws in infants. J Dent Child. 1991; 58(3):253-4.
154. Neu AP, Silva AMT, Mezzomo CL et al. Relação entre o tempo e tipo de amamentação e as funções do sistema estomatognático. Rev Cefac. 2012; 15(2):420-6.
155. Andrade CRF, Garcia SF. A influência do aleitamento materno no padrão de sucção dos bebês. Pró-Fono. 1998; 10(1):40-4.
156. Cattoni DM, Neiva FCB, Zackiewicz DV et al. Fonoaudiologia e aleitamento materno: algumas contribuições. Pró-Fono. 1998; 10(1):45-50.
157. Pereira LF, Silva AMT, Cechella C. Ocorrência de hábitos orais viciosos e distúrbios fonoarticulatórios em indivíduos portadores de deglutição atípica. Pró-Fono. 1998; 10(1):56-60.
158. Neiva FCB, Cattoni DM, Ramos JLA et al. Desmame precoce: implicações para o desenvolvimento motor-oral. J Ped. 2003; 79(1):7-12.
159. Pires SC. Influência da duração do aleitamento materno na qualidade da função mastigatória em crianças pré-escolares [dissertação]. Porto Alegre: UFRGS; 2012.
160. Silveira LM, Prade LS, Ruede AM et al. Aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de crianças. Rev Saúde Pública. 2013; 47(1):37-43.
161. Oliveira CMP. Relação entre praxias orais, tipo e tempo de amamentação e de exposição dos hábitos orais nocivos em crianças em idade pré-escolar [dissertação]. Lisboa, Portugal: Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. 2015.
162. Ardran GM, Kemp FH, Lind MD. A cineradiographic study of breast-feeding. Br J Radiol. 1958; 31(363):156-62.
163. Smith WL, Erenberg A, Nowak A et al. Physiology of sucking in the normal term infant using real-time US. Radiology. 1985; 156(2):279-81.
164. Weber F, Woolridge MW, Baum JD. An ultrasonographic study of the organization of sucking and swallowing by newborn infants. Dev Med Child Neurol. 1986; 28(1):19-24.
165. Bu'lock JF, Woolridge MW, Baum JD. Development of co-ordination of sucking, swallowing and breathing: ultrasound study of term and preterm infants. Dev Med Child Neurol. 1990; 32(8):669-78.
166. Bosma JF, Hepburn LG, Josell SD et al. Ultrasound demonstration of tongue motions during suckle feeding. Dev Med Child Neurol. 1990; 32(3):223-9.
167. Hayashi Y, Hoashi E, Nara T. Ultrasonographic analysis of sucking behavior of newborn infants: the driving force of sucking pressure. Early Hum Dev. 1997; 49(1):33-8.
168. Eishima K. The analysis of sucking behaviour in newborn infants. Early Hum Dev. 1991; 27(3):163-73.
169. Nowak AJ, Smith WL, Erenberg A. Imaging evaluation of artificial nipples during bottle-feeding. Arch Ped Adolesc Med. 1994; 148(1):40-2.
170. Nowak AJ, Smith WL, Erenberg A. Imaging evaluation of breastfeeding and bottle-feeding systems. J Ped. 1995; 126(6 Suppl):130-4.
171. Sakalidis VS, Williams TM, Garbin CP et al. Ultrasound imaging of infant sucking dynamics during the establishment of lactation. J Hum Lact. 2012; 29(2):205-13.
172. Gomes CF, Thomson Z, Cardoso JR et al. Use of electromyography during term and preterm babies feeding: literature review. XVIIth Congress of International Society of Electrophysiology and Kinesiology; 2008. Niagara Falls, Ontário, Canadá; 2008.
173. Inoue N, Sakashita E, Kamegai T. Reduction of masseter muscle activity in bottle-fed babies. Early Hum Dev. 1995; 42(3):185-93.
174. Tamura Y, Horikawa Y, Yoshida S. Co-ordination of tongue movements and peri-oral muscle activities during nutritive sucking. Dev Med Child Neurol. 1996; 38(6):503-10.
175. Sakashita R, Kamegai T, Inoue N. Masseter muscle activity in bottle-feeding with the chewing type bottle teat: evidence from electromyographs. Early Hum Dev. 1996; 45(1-2):83-92.
176. Tamura Y, Matsushita S, Shinoda K et al. Developmental of perioral muscle activity during suckling in infants: a cross-sectional and follow-up study. Dev Med Child Neurol. 1998; 40(5):344-8.
177. França ECL. Análise eletromiográfica do músculo masseter em recém-nascidos a termo durante sucção no seio materno, mamadeira e copo [dissertação]. Goiânia: UFG; 2013.
178. Daniëls H, Casaer P, Devlieger H et al. Mechanisms of feeding efficiency in preterm infants. J Pediatr. 1986; 5:593-6.

179. Nyqvist KH, Fåmstrand C, Eeg-Olofsson KE et al. Early oral behavior in preterm infants during breastfeeding: an electromyographic study. *Acta Paed.* 2001; 90(6):658-63.
180. Gomes CF, Thomson Z, Cardoso JR. Utilization of surface electromyography during the feeding of term and preterm infants: a literature review. *Dev Med Child Neurol.* 2009; 51(12):963-42.
181. Gomes CF, Gois MLCC, Oliveira BC et al. Surface electromyography in premature infants: a serie of case reports and their methodological aspects. *Indian J Ped.* 2013; 81(8):755-9.



CAPÍTULO

3

Amamentação Exclusiva

Elsa Regina Justo Giugliani • Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos

INTRODUÇÃO

O reconhecimento da importância da amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida da criança é relativamente recente. Somente no final da década de 1980 começaram a aparecer relatos de que a introdução precoce (antes dos 6 meses) de água, chás, sucos, leite e/ou alimentos semissólidos/sólidos pode prejudicar a saúde da criança.

Em virtude da crescente conscientização da importância da amamentação exclusiva e da falta de padronização quanto à sua definição, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1991, estabeleceu as primeiras definições de aleitamento materno e propôs critérios globais como parâmetros para avaliar o progresso dos programas de promoção do aleitamento materno. Segundo a OMS, uma criança é considerada em aleitamento materno exclusivo quando recebe *somente* leite humano, diretamente da sua mãe ou *ama de leite*,* ou ordenhado e nenhum outro líquido ou sólido, exceto gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos. Essa definição foi ratificada em 2008, em uma reunião de consenso na qual participaram a OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

Apesar dos esforços para divulgar a definição precisa de aleitamento materno exclusivo, ainda persiste certa confusão sobre o conceito de exclusividade na amamentação. Alguns, inclusive, não fazem distinção entre aleitamento materno exclusivo e predominante, sendo este último definido como o tipo de amamentação em que a criança recebe, além do leite humano, água e/ou bebidas à base de água, tais como água adoçada, chás, infusões e sucos de frutas. Esse conceito equivocado pode subestimar o real impacto da amamentação exclusiva na saúde da criança.

DURAÇÃO RECOMENDADA

A determinação da duração ótima do aleitamento materno exclusivo e do momento adequado para a introdução segura e apropriada de alimentos complementares é um tema que tem suscitado controvérsias e que mantém as recomendações da OMS sob contínuas revisões. Entretanto, graças aos extraordinários avanços científicos, o debate sobre essa temática, especialmente nas últimas quatro décadas, ensejou avanços significativos.

De 1979 até 2000, a OMS recomendava aleitamento materno exclusivo por 4 a 6 meses, mas, a partir de 2001, passou a recomendá-la por 6 meses, com base em evidências científicas sobre os benefícios da amamentação exclusiva até essa idade. A introdução dos alimentos complementares antes desse tempo, salvo em alguns casos individuais, não oferece vantagens e pode ser prejudicial à saúde da criança.

Uma revisão sistemática publicada em 2002 e atualizada em 2012 avaliou os efeitos na saúde, no crescimento e no desenvolvimento de crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses comparadas a outras que receberam leite materno exclusivo somente até os 3 a 4 meses, época em que foi introduzida a alimentação complementar. Essa revisão incluiu 23 estudos (ensaios clínicos controlados e estudos observacionais), sendo 11 de países em desenvolvimento (dois ensaios clínicos em Honduras) e 12 de países desenvolvidos (todos observacionais). Como conclusões, destacam-se:

- As crianças que mamaram exclusivamente até os 6 meses, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, apresentaram risco de morbidade por infecção gastrointestinal e infecção respiratória significativamente menor, além de não apresentarem risco maior de déficits de crescimento (peso ou comprimento)
- Para as mães que amamentaram exclusivamente por 6 meses houve maior rapidez na perda de peso acumulado durante a gravidez e prolongamento do período de amenorreia pós-parto.

Já está bem documentado que a suplementação do leite materno com água e/ou chás nos primeiros 6 meses é desnecessária, mesmo em locais secos e quentes. Apesar de ingerirem pouco colostro nos primeiros 2 a 3 dias de vida, recém-nascidos saudáveis não necessitam de mais líquidos além do leite materno, pois nascem com níveis de hidratação tecidual relativamente altos.

IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

A importância do aleitamento materno tem sido exaustivamente documentada em diversas publicações. Entre os benefícios dessa prática, destaca-se a influência positiva na sobrevivência, na saúde e no desenvolvimento das crianças, indistintamente em populações de alta, média e baixa rendas. Se praticada universalmente, a amamentação pode prevenir 823.000 mortes de crianças menores de 5 anos a cada ano e 20.000 óbitos de mulheres por câncer da mama. Muitos efeitos positivos do leite materno, como a proteção contra infecções, são mais evidentes se a amamentação for exclusiva nos primeiros meses, pois a ação protetora contra diarreias e doenças respiratórias pode diminuir substancialmente quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer outro alimento, incluindo água ou chás.

É clássico o estudo caso-controle de Victora et al. (2016) realizado no município de Pelotas (RS), mostrando que o risco de morrer por diarreia no primeiro ano de vida foi 14,2 vezes maior em crianças não amamentadas e 3,6 vezes maior em crianças com aleitamento misto, quando comparadas com crianças que não recebiam outro tipo de leite. Outro estudo, também realizado em Pelotas, mostrou surpreendente impacto da prática do aleitamento materno exclusivo nas taxas de internação por pneumonia. Em crianças não amamentadas nos primeiros 3 meses, a chance de hospitalização foi 61 vezes maior do que em crianças amamentadas exclusivamente. Esse risco foi 2,9 vezes maior em crianças amamentadas em regime não exclusivo.

Tendo como objetivo sintetizar evidências sobre a associação entre a duração do aleitamento materno exclusivo e o risco de otite média aguda (OMA), foi realizada uma revisão sistemática, que encontrou boas provas de que a amamentação está associada a risco reduzido de OMA em crianças menores de 2 anos de idade, com um risco médio

reduzido de 30 a 40% em todas as categorias de amamentação. Essas reduções de risco podem ser mediadas por substâncias biologicamente ativas encontradas exclusivamente no leite materno, incluindo a microbiota e os oligossacarídeos.

As consequências do aleitamento materno a longo prazo também têm sido objeto de estudos, revisões sistemáticas e metanálises atualizadas. Tais pesquisas mostram que a amamentação diminui as chances de diabetes tipo 2 e reduz em 13% a probabilidade de sobrepeso/obesidade. Não foram encontradas associações para o colesterol total ou a pressão arterial. Também já existem provas de que o aleitamento materno protege contra a asma (5 a 18 anos); porém, as evidências são menos respaldadas quanto ao efeito protetor para eczema (≤ 2 anos) e rinite alérgica (≤ 5 anos de idade), com maior proteção para asma e eczema em países de baixa renda.

A amamentação também está relacionada com melhor desempenho em testes de inteligência. Já no que se refere à saúde bucal, resultados de uma metanálise mostraram que a amamentação esteve associada a uma redução de 68% na ocorrência de má oclusões e desempenha papel importante na prevenção da mordida aberta.

Além de proteger contra doenças, a amamentação exclusiva é benéfica do ponto de vista nutricional. A oferta de outros alimentos, incluindo líquidos, diminui a ingestão de leite materno, o que pode ser desvantajoso, já que muitos alimentos oferecidos às crianças pequenas são menos nutritivos que o leite materno, além de interferirem na biodisponibilidade de nutrientes-chave, como o ferro e o zinco, e reduzirem a duração do aleitamento materno. É interessante observar que a substituição de leite materno pelos alimentos complementares é menos impactante após os 6 meses.

Outro importante aspecto relacionado com a exclusividade do aleitamento materno é o seu efeito sobre a amenorreia pós-parto, prolongando sua duração. Sabe-se que a amenorreia lactacional depende da frequência e da duração das mamadas; assim, em comunidades onde as mulheres amamentam os seus filhos por curto tempo e iniciam a alimentação complementar precocemente, a duração média da amenorreia pós-parto é menor, bem como o espaçamento entre os partos.

Vários estudos mostram que a amamentação exclusiva protege contra a transmissão vertical do HIV. Em um deles, a prevalência de crianças com mães HIV-positivas que se infectaram com o vírus até os 3 meses de idade foi de 14,6% para as amamentadas exclusivamente e de 24,1% para as amamentadas em regime parcial. Aos 6 e 15 meses, a probabilidade cumulativa de contaminação com o HIV permaneceu mais baixa entre as crianças amamentadas exclusivamente por 3 meses ou mais do que entre as amamentadas não exclusivamente. Além disso, as crianças em amamentação exclusiva por 3 meses ou mais não mostraram excesso de risco de adquirir o HIV quando comparadas com as nunca amamentadas. Essa proteção da amamentação exclusiva contra a transmissão do HIV via leite materno talvez esteja relacionada com o fato de que os alimentos artificiais podem lesionar a mucosa gastrointestinal por infecção ou reação alérgica, o que facilitaria a penetração do vírus. Com base em evidências científicas, a OMS incluiu entre as “Novas recomendações relativas ao HIV para melhorar a saúde, reduzir infecções e salvar vidas” o tratamento retroviral para as mães soropositivas e seus filhos, a fim de prevenir a transmissão vertical do HIV via leite materno.*O aleitamento materno exclusivo oferece o benefício adicional de diminuir os custos das famílias, dos sistemas de saúde e da sociedade em geral, ao eliminar os gastos com leites artificiais e mamadeiras, e ao reduzir os episódios de doenças nas crianças e, como consequência, as faltas dos pais ao trabalho.

Por todas as vantagens citadas, a promoção do aleitamento materno e, em especial, do aleitamento materno exclusivo, é considerada uma das estratégias de saúde de maior custo-benefício.

CENÁRIO ATUAL

Apesar de mundialmente reconhecido e consagrado o valor do aleitamento materno, essa prática permanece aquém das recomendações da OMS, e o modo exclusivo está longe de ser universal. Tal afirmação pode ser constatada em artigo recentemente publicado acerca dos padrões atuais e tendências da amamentação no mundo, com informações completas de 127 dos 139 países de baixa e média rendas, e de 37 dos 75 países de alta renda. Em termos globais, o estudo mostra que países de alta renda têm menor duração da amamentação quando comparados com os de baixa e média rendas, embora, nestes últimos, apenas 37% das crianças menores de 6 meses sejam amamentadas exclusivamente. Na maior parte dos países de alta renda, a prevalência está abaixo de 37%.

No Brasil, as taxas de aleitamento materno exclusivo estavam em ascensão até 2008, época do último inquérito de âmbito nacional disponível; porém, seguindo as tendências mundiais, continuam bem aquém do recomendado pela OMS, que é de 180 dias. A prevalência de amamentação exclusiva em menores de 6 meses foi de 41%, de acordo com a II Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal, realizada em 2008. Segundo parâmetros da OMS, esse valor indica que a situação desse indicador é apenas razoável; bons seriam valores entre 50 e 89%, e muito bons, valores a partir de 90%. A duração mediana de aleitamento materno exclusivo aumentou de 23 dias, em 1999, para 54 dias em 2008, com uma variação de 0,7 dia, em Cuiabá, a 89 dias em Belém. As regiões Centro-Oeste e Norte são as que têm a maior duração de amamentação exclusiva (medianas de 67 e 66 dias, respectivamente), seguidas das regiões Sul (59 dias) e Sudeste (55 dias). A duração média de aleitamento materno exclusivo na região Nordeste (apenas 35 dias, a menor do país) é quase a metade da duração das regiões com os melhores indicadores. Verificou-se maior frequência de amamentação exclusiva em crianças do sexo feminino e tendência crescente da prevalência dessa prática com o aumento da escolaridade materna. Em relação à idade da mãe, a maior frequência de aleitamento materno exclusivo foi identificada entre as mulheres de 20 a 35 anos e entre as que gozavam de licença-maternidade no momento da pesquisa.

Pelos avanços que vem alcançando e pela maneira com que vem implementando suas políticas e seus programas, levando em consideração os três níveis do modelo conceitual – individual, cenários e estrutural – simultaneamente, o Brasil é reconhecido como exemplo de país em relação aos avanços do aleitamento materno no cenário mundial.

FATORES ASSOCIADOS

A prática da amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida está associada a diversos fatores; muitos já são bem conhecidos, e outros vêm sendo estudados.

Tendo como objetivo identificar fatores ligados ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida no Brasil, foi realizada uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos tendo o aleitamento materno exclusivo como desfecho. Dos artigos identificados, 20 estudos transversais e 7 de coorte, conduzidos entre 1998 e 2010, foram selecionados, totalizando 77.866 crianças. Nessa pesquisa, foram identificados 36 fatores relacionados com o aleitamento materno exclusivo, sendo mais frequentes os fatores distais (local de residência, idade e escolaridade maternas) e os fatores proximais (trabalho materno, idade da criança, uso de chupeta e financiamento da atenção primária em saúde).

Um estudo transversal conduzido em Teresina, Piauí, mostrou que frequentar a escola foi um fator de risco para a interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 3 meses após o parto entre mães adolescentes. Outro estudo encontrou os seguintes fatores associados a maior prevalência de aleitamento materno exclusivo entre mulheres

usuárias de unidades básicas de saúde do Município do Rio de Janeiro: cor branca e escolaridade alta, ter companheiro, ter experiência prévia com amamentação, alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, ter recebido orientação em grupo e ter sido mostrado como amamentar.

Por último, revisão sistemática de estudos disponíveis para identificar marcos conceituais prévios e determinantes da amamentação, de modo geral, reforça que as práticas de amamentação são afetadas por múltiplos fatores históricos, socioeconômicos, culturais e individuais. No que diz respeito aos marcos conceituais, os determinantes são categorizados em: estruturais (contexto sociocultural e do mercado), cenários (nos quais estão incluídos os sistemas e serviços de saúde, a família e a comunidade, o trabalho e o emprego) e, por último, os fatores individuais, associados à iniciação precoce, aos atributos da mãe e da criança (amamentação exclusiva e relação mãe-criança) e à amamentação continuada.

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Qualquer esforço no sentido de aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo deve levar em consideração a multiplicidade de fatores que interferem negativamente nessa prática. Os principais obstáculos à amamentação exclusiva podem ser assim agrupados: falta de conhecimento e conscientização da população em geral, dos profissionais de saúde e dos gestores; condutas inapropriadas e pouca qualificação dos profissionais de saúde; cultura, crenças e mitos; falta de confiança ou baixa autoestima da mãe; falta de apoio e suporte familiar e comunitário; trabalho da mulher; promoção inadequada de substitutos do leite materno; influência do pai e dos avós.

Desconhecimento e falta de conscientização em geral

Embora o conhecimento não garanta mudanças de atitude, ele é considerado um passo importante no processo de mudanças do comportamento. As mulheres devem ser informadas sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo e os riscos da introdução precoce de outros alimentos; a população necessita estar ciente da importância do aleitamento materno exclusivo para dar suporte às lactantes na família, na comunidade e no trabalho; os gestores em saúde devem estar convencidos das vantagens da amamentação exclusiva; e os profissionais de saúde necessitam melhorar seus conhecimentos, atitudes e habilidades, inclusive de comunicação, em aleitamento materno para promovê-lo, protegê-lo e apoiá-lo, ajudando as mães a superar dificuldades que possam ocorrer.

Um conhecimento fundamental e muitas vezes negligenciado é a importância da técnica utilizada na amamentação, em especial o posicionamento da dupla mãe/bebê e a pega/sucção do bebê, para a transferência efetiva do leite da mama para a criança e também para a prevenção de lesões mamilares. Alguns estudos sugerem que a técnica de amamentação está associada à duração do aleitamento materno exclusivo. Na Suécia, foi demonstrado que as crianças que apresentavam pega inadequada (sucção apenas do mamilo) no dia da alta da maternidade tinham chance 10 vezes maior de receber mamadeira no primeiro mês quando comparadas com as crianças com pega adequada ou que tiveram a sua pega corrigida na maternidade. Em Bristol, Reino Unido, houve aumento significativo nas taxas de aleitamento materno exclusivo com 2 e 6 semanas pós-parto quando as mulheres recebiam orientação na maternidade sobre a técnica adequada de amamentação quando comparadas com a população de mulheres que tiveram seus filhos no mesmo hospital antes da intervenção. Na Argentina, a qualidade da técnica de sucção do bebê foi um dos cinco fatores (entre os 26 estudados) associados à duração do aleitamento materno exclusivo. Alguns estudos brasileiros têm confirmado

esses achados, como o realizado em Porto Alegre, mostrando que as crianças com pior qualidade da pega no final do primeiro mês de vida tinham risco 29% maior de não praticar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. As crianças não amamentadas exclusivamente ao final do primeiro mês de vida apresentaram com mais frequência boca pouco aberta e pega deixando mais aréola visível na parte inferior da boca do bebê. O delineamento do estudo, no entanto, não permite elucidar se é a qualidade da técnica que favorece a manutenção da amamentação exclusiva ou se é a mamadeira que exerce efeito negativo na técnica, pois já existem evidências de que a mamadeira pode influenciar negativamente a técnica de amamentação. Righard e Alade (1990) sugerem que as crianças com alimentação mista (peito e mamadeira) podem desenvolver técnica inadequada de sucção na mama, pois algumas delas usam a língua como pistão ao sugar o peito, comportamento habitual na sucção da mamadeira, mas não na sucção da mama. No Brasil, alguns estudos que avaliaram a técnica de amamentação detectaram vários problemas, indicando a necessidade de ações que visem à melhoria da técnica de amamentação para que as mães possam amamentar por mais tempo e com mais conforto.

Práticas inadequadas dos profissionais de saúde

Não basta a mulher estar informada sobre os benefícios da amamentação e optar por ela. Para levar adiante a sua opção, muitas vezes é preciso contar com o apoio de um profissional capacitado. Entretanto, nem sempre esse profissional está disponível, pois muitos não têm conhecimentos e habilidades suficientes, inclusive de comunicação, para manejar adequadamente as inúmeras situações que podem servir de obstáculo à amamentação bem-sucedida. Além disso, algumas atitudes e práticas de profissionais de saúde podem ter influência negativa no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno exclusivo, como recomendações inapropriadas, falta de habilidades para dar suporte às mães que estão amamentando e manejo clínico inadequado.

Estudos realizados em diferentes países têm encontrado, com frequência, indiferença, inconsistências e atitudes e conhecimentos inadequados por parte dos profissionais de saúde com relação ao aleitamento materno. Embora haja evidências científicas suficientes mostrando que a suplementação de crianças amamentadas abaixo dos 6 meses de idade com água e/ou chás é desnecessária, muitos profissionais de saúde parecem não acreditar nisso e continuam a recomendar a prática. Além disso, alguns profissionais parecem desconhecer a relação entre diarreia e introdução precoce de água e chás em crianças em amamentação exclusiva. Estudo realizado em Pelotas (RS) confirma que algumas recomendações dos pediatras, tais como uso de água e chás nos primeiros meses, uso desnecessário de leites artificiais e introdução precoce de alimentos complementares, representam um obstáculo à amamentação exclusiva.

Outro problema relacionado com os profissionais de saúde diz respeito à falta de habilidades clínicas e de aconselhamento em amamentação. Sem essas aptidões, profissionais de saúde podem não ser capazes de avaliar adequadamente a amamentação, ajudar as mulheres a amamentar plenamente e se comunicar eficientemente. A maioria deles, durante a sua formação, não é treinada em aconselhamento em amamentação e manejo das dificuldades, e nem sempre estão disponíveis materiais didáticos apropriados sobre o assunto. Um estudo revelou que, de 180 livros-texto utilizados em escolas médicas de 90 países, apenas quatro receberam metade ou mais do escore máximo que avaliou a cobertura do tópico sobre aleitamento materno. Esse estudo constatou também que livros-texto raramente abordam manejo prático de situações envolvendo a amamentação. Outro estudo revelou que as informações sobre aleitamento materno em sete livros-texto de pediatria americanos

publicados entre 1999 e 2002 (vários deles amplamente utilizados no Brasil), quando não omitidas, variam e, por vezes, são inconsistentes. Por exemplo, nenhum dos livros recomendava aleitamento materno complementado por no mínimo 1 ano, apenas um recomendava aleitamento materno exclusivo por 6 meses, apenas dois recomendavam o início da amamentação na primeira hora de vida e informavam corretamente as contraindicações à amamentação, e somente três abordavam o manejo do ingurgitamento mamário. Porém, esse cenário parece estar mudando, pelo menos no Brasil. O Tratado de Pediatria, de Campos et al. (2014), conta, na sua terceira edição, com uma seção dedicada ao aleitamento materno, contendo 10 capítulos. O livro-texto adotado pelo Ministério da Saúde para a Estratégia de Saúde da Família também aborda adequadamente o aleitamento materno. Várias práticas hospitalares podem interferir negativamente na prática do aleitamento materno exclusivo, tais como atraso na primeira mamada, separação mãe-filho, mamadas em horários preestabelecidos e uso desnecessário de leites industrializados e bicos/chupetas. A influência dessas práticas sobre o aleitamento materno pode ser encontrada em publicação da OMS. Com relação à prática da amamentação na primeira hora de vida, a II Pesquisa Nacional de Prevalência em Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal mostrou uma prevalência de 68%, o que é considerado bom segundo os parâmetros da OMS. Essa prática tem sido cada vez mais recomendada em virtude das recentes publicações, sugerindo que a amamentação na primeira hora de vida tem o potencial de diminuir a mortalidade neonatal.

Cultura, crenças e mitos

Muitos mitos, crenças e práticas arraigadas na tradição conflitam com as recomendações para a alimentação saudável da criança pequena. No Brasil, a suplementação com água e chás é uma delas. Os chás costumam ser introduzidos muito cedo para matar a sede da criança, acalmá-la, aliviar cólicas e tratar diferentes doenças. Em Recife (PE), foi descrito o uso de chá e/ou água no primeiro mês em 88% das crianças, das quais 80% já recebiam na primeira semana. Embora o uso de chá seja bastante frequente, há indícios de que esteja diminuindo, pelo menos em alguns locais. Em Porto Alegre, a comparação de dois estudos realizados na mesma população com 16 anos de diferença possibilitou detectar o declínio na incidência de uso de chás no primeiro mês, que passou de 69,4% em 1987 para 37% em 2003. Em 2008, a frequência de uso de chá em crianças com menos de 1 mês em Porto Alegre foi de 15,3%. A II Pesquisa Nacional de Prevalência em Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal trouxe a informação de que 15,3% das crianças menores de 1 mês de todas as regiões do Brasil consomem chás, e 13,6%, água. O consumo de chá aumenta um pouco no segundo mês de vida e não varia muito nos outros meses. A maior frequência do consumo de chás no primeiro mês de vida foi na região Sudeste, mas foi superior a 20% em Maceió, Cuiabá, Goiânia e São Paulo.

Outra prática que pode interferir no aleitamento materno exclusivo é o uso de bicos/chupetas, pois crianças que fazem uso desses artefatos geralmente vão ao peito com menos frequência. Estudo realizado em crianças menores de 4 meses em 111 municípios do estado de São Paulo apontou a chupeta como um dos determinantes de menor duração da amamentação exclusiva. Em Porto Alegre, quase dois terços das crianças que usavam chupeta com 1 mês de idade deixaram de ser amamentadas exclusivamente até o final do segundo mês; entre as não usuárias de chupeta, em torno de 45% não estavam mais sendo amamentadas exclusivamente. Ainda em Porto Alegre, o uso de chupeta no primeiro mês aumentou o risco de não praticar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses em 53%. Embora não haja dúvidas de que o

uso de chupetas esteja associado a menor duração do aleitamento materno, ainda não está bem estabelecido o efeito direto de tal prática na duração da amamentação. É possível que o uso da chupeta seja um marcador do desejo de a mãe cessar o aleitamento materno mais cedo (já que reduz a frequência da amamentação), em vez de ser a causa de sua interrupção, especialmente em mães com dificuldades explícitas ou implícitas no aleitamento materno e com baixa autoestima. Embora a interferência das chupetas na amamentação exclusiva não esteja claramente estabelecida, tem sido amplamente recomendado evitar o uso desnecessário desse artifício.

A percepção do comportamento (p. ex., choro) e das necessidades (p. ex., mamadas frequentes) dos recém-nascidos pode ser considerada um fenômeno cultural. Em sociedades em que o aleitamento materno (ou o uso de mamadeiras) foi praticado em horários preestabelecidos por mais de 1 século, pode ter havido uma mudança nas expectativas com relação ao comportamento dos bebês. Assim, quando uma criança solicita o peito com frequência, é comum interpretar esse comportamento próprio da espécie humana como uma consequência de leite insuficiente ou fraco. Da mesma maneira, o choro ou a inquietação da criança, em geral, são interpretados como fome, mesmo daquela que está crescendo adequadamente. Muitas vezes, as necessidades não nutricionais do bebê, como desejo de ser confortado, proteção e liberação do estresse, são desconsideradas.

Falta de confiança e baixa autoestima

Devido à falta de confiança na sua capacidade de amamentar plenamente, muitas mulheres acreditam ter pouco leite ou que seu leite é fraco. A percepção de leite insuficiente é um fenômeno universal, sendo importante causa de suplementação precoce da criança amamentada e de interrupção do aleitamento materno em quase todas as sociedades. Na maioria das vezes, a produção insuficiente de leite não passa de uma percepção equivocada, algumas vezes reforçada pela família e/ou outras pessoas com as quais as mães convivem em resposta ao choro da criança. Muitas vezes mamadas ineficientes (devido a pega e/ou posicionamento inadequados) podem resultar em maior demanda do bebê por mamadas mais frequentes e prolongadas para obter leite suficiente. Nesses casos, as mães e os filhos necessitam de ajuda para que as mamas sejam esvaziadas com mais eficiência em cada mamada.

Entretanto, a percepção de pouco leite pode ser real e se deve principalmente a práticas inadequadas de amamentação, como atraso no início, mau posicionamento e/ou má pega, mamadas infrequentes e com horários preestabelecidos, e ausência de mamadas noturnas ou ainda interferência de suplementos alimentares e/ou introdução precoce de alimentos complementares.

“Crises” transitórias na lactação têm sido detectadas, em especial nos primeiros meses pós-parto, em decorrência da aceleração do crescimento que toda criança experimenta, e se manifestam por um aumento da demanda por leite. Muitas vezes, as mães, ao vivenciarem essa situação, acreditam que não estão sendo capazes de produzir leite suficiente para os seus bebês e tendem a suplementar com outros leites. Esses períodos, em geral, duram de 2 a 3 dias e costumam ocorrer entre 10 e 14 dias de vida, entre 4 e 6 semanas e em torno dos 3 meses. Daí a necessidade constante de encorajamento e suporte às mulheres que estão amamentando, para que haja menos interrupção da amamentação exclusiva devido a crises transitórias.

Falta de apoio e suporte familiar e comunitário

Embora a amamentação seja um processo biologicamente determinado, ela é fortemente influenciada pelo ambiente em que a mulher está inserida e, por não ser um ato puramente instintivo, deve ser aprendido. Tradicionalmente, mulheres mais experientes (em geral membros de família extensiva) transmitiam a sua experiência e davam suporte às novas mães, além de ajudá-las nos afazeres domésticos. Nos dias de hoje, porém, essa fonte de aprendizado e suporte foi perdida em muitas sociedades modernas, na medida em que as famílias extensivas foram substituídas pelas famílias nucleares. Como consequência, as mulheres têm sido pouco expostas à prática da amamentação, o que faz com que, ao terem filhos, sejam inexperientes, necessitando de constante incentivo e suporte das suas famílias, dos profissionais de saúde e da comunidade.

Trabalho materno

Embora alguns estudos em países menos desenvolvidos mostrem que o trabalho materno não é uma das principais causas de interrupção do aleitamento materno e de introdução de suplementos à criança amamentada, sabe-se que o emprego pode ser um importante obstáculo à amamentação, em especial a exclusiva, em diferentes populações. No Brasil e em Honduras, por exemplo, mulheres que retornaram ao trabalho nos primeiros 4 meses após o parto tiveram chance reduzida de amamentar exclusivamente. A relação entre trabalho materno e duração e padrão de amamentação é influenciada por tipo de ocupação, número de horas no trabalho, leis trabalhistas e suporte ao aleitamento materno no ambiente de serviço.

É bastante comum entre as lactantes trabalhadoras introduzir substitutos do leite materno muito cedo, com o objetivo de “acostumar” a criança. É grande também o desconhecimento da população e dos profissionais de saúde sobre o manejo da amamentação entre as mães trabalhadoras (técnicas de extração do leite, sua conservação, meios de oferecer o leite extraído para a criança) para que elas consigam manter a prática.

Nos últimos anos, houve grande avanço no sentido de reduzir barreiras e promover a amamentação entre as mães inseridas no mercado formal de trabalho no Brasil. A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 7º, inciso XVIII, assegura à empregada gestante licença de 120 dias consecutivos, sem prejuízo do emprego e da remuneração, podendo ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. A Lei Federal nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, criou o Programa Empresa Cidadã, que visa prorrogar para 180 dias a licença-maternidade prevista na constituição, mediante incentivo fiscal às empresas. A empregada deve requerer a licença-maternidade até o final do primeiro mês após o parto, e o benefício também se aplica à empregada que adotar ou obter guarda judicial por fins de adoção de criança. O Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro de 2008, regulamenta a extensão da licença-maternidade prevista na Lei 11.770 para as servidoras da Administração Pública Federal. No Brasil, vários estados e municípios já estão concedendo a licença-maternidade de 180 dias para as suas servidoras.

Além disso, há o direito à garantia no emprego, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da mulher trabalhadora durante o período de gestação e lactação, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto (Ato das disposições constitucionais transitórias – artigo 10, inciso II, letra b). Também é garantido o direito à creche em todo o estabelecimento que empregue mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, o qual deve ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação, previsto no artigo 389, inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essa exigência poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras

entidades públicas ou privadas, como SESI, SESC, LBA, ou entidades sindicais (CLT, artigo 389, parágrafos 1º e 2º). A lactante tem direito a pausas para amamentar o próprio filho durante o período de trabalho, até que este complete 6 meses de idade, equivalendo a dois descansos especiais pelo período de meia hora cada um. Quando o estado de saúde do filho exigir, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente.

A criação de salas de apoio à amamentação no local de trabalho é uma das ações voltadas à mulher trabalhadora que amamenta, sendo um dos sete eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, do Ministério da Saúde brasileiro. Essas salas são espaços localizados no próprio ambiente de trabalho, destinados às mulheres que retornam da licença-maternidade, com a finalidade de dar privacidade e segurança para que elas possam ordenhar o seu leite, armazená-lo e, ao final do expediente, levá-lo para casa para ser ofertado ao filho na sua ausência. Espera-se que esse recurso ajude as mulheres trabalhadoras a manterem o aleitamento materno após o retorno ao trabalho. Com o intuito de orientar a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas e auxiliar na fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010, com o Guia para Implantação de Salas de Apoio à Amamentação Para a Mulher Trabalhadora. A eliminação e/ou a redução de barreiras estruturais e sociais para a mulher trabalhadora que amamenta, por meio do provimento de medidas como as citadas, podem aumentar a amamentação exclusiva.

Marketing de fórmulas lácteas infantis

Grandes investimentos são feitos pelas indústrias para a promoção comercial de fórmulas infantis, apostando que a propaganda é efetiva em aumentar o seu consumo. Estudos em Bangladesh, Polônia, África do Sul e Tailândia têm confirmado que informações da mídia, percebidas pelas mães como promotoras do uso de fórmulas infantis e/ou desencorajadoras do aleitamento materno, de fato aumentam a prática do uso de fórmulas.

Sabe-se que a promoção de fórmulas infantis afeta direta e negativamente a prática da amamentação, aumentando o uso da mamadeira. Por isso, foi adotado o Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno, com a finalidade de regular a promoção desses substitutos. O código inclui a proibição de doações ou subsídios de fórmulas aos hospitais, pois vários estudos têm mostrado o efeito negativo da distribuição de amostras de fórmulas nas maternidades para as mães. Uma metanálise utilizando seis estudos experimentais (cinco em países industrializados e um nas Filipinas) mostrou que as mães que receberam amostras de fórmulas nas maternidades tiveram chance maior de introduzi-las no primeiro mês e de interromper a amamentação aos 4 meses. Portanto, embora não se conheça o real impacto da implementação do código nas taxas de aleitamento materno, ele é fundamental dentro do contexto da promoção da amamentação.

O Brasil possui regulamentação própria para a inibição de *marketing* abusivo de produtos que possam interferir negativamente no aleitamento materno: a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.051/2001, duas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a RDC nº 221/2002 e a RDC nº 222/2002) e a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Esta última foi regulamentada pelo Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 2015, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura

correlatos. A publicação do referido decreto constitui-se em um grande avanço para a proteção legal da amamentação no Brasil.

Influência do pai e das avós

Há evidências na literatura de que alguns componentes da família, em especial o pai e as avós das crianças, exercem papel importante no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno.

Alguns estudos descrevem a influência positiva dos pais no início e na duração do aleitamento materno, assim como outros destacam a importância do apoio do pai à amamentação. A presença dos pais também tem sido considerada um fator positivo para a amamentação exclusiva. Uma revisão da literatura indicou que os pais têm influência em quatro aspectos particulares: na decisão de amamentar, no auxílio da primeira mamada, na duração da amamentação e no fator de risco para o uso da mamadeira. Essa influência tem sido mais evidente nas sociedades modernas ocidentais, nas quais a experiência passada por intermédio das mulheres da família tem diminuído em virtude da característica nuclear das famílias modernas.

Por outro lado, um estudo realizado em Porto Alegre (RS) confirmou o que se observa na prática com frequência: os homens desestimulando a amamentação continuada por 2 anos ou mais. Nesse estudo, a não coabitação com o companheiro/pai da criança apresentou associação positiva à manutenção do aleitamento materno por 2 anos ou mais. É possível que os pais possam incentivar a amamentação no início, mas, por desconhecimento da duração recomendada por 2 anos ou mais e da importância do cumprimento dessa recomendação, ou ainda alguma outra razão desconhecida, passem a desestimular a mulher a manter a amamentação depois de algum tempo. Sharma e Petosa (1997) fornecem uma lista de razões citadas pelos pais para desencorajarem a amamentação: não é bom para as mamas; influencia a relação entre o pai e a criança; interfere na relação do casal, incluindo as relações sexuais; causa sentimentos de exclusão, desvalia e ciúmes, entre outras. É possível, também, que a coabitação com o marido/companheiro acarrete maior demanda para a mulher, sobretudo se ele não participa das tarefas domésticas.

As reações negativas apresentadas por alguns pais no período de amamentação podem ser minimizadas se eles forem estimulados a se envolverem mais, participando ativamente dos cuidados com os bebês e com as esposas. Esse aspecto pode ser trabalhado durante o período pré-natal e após o nascimento da criança. Um ensaio clínico randomizado feito no Brasil constatou que a inclusão de pais em uma estratégia de promoção de aleitamento materno na maternidade aumenta a duração do aleitamento materno exclusivo. No entanto, esse efeito só foi observado em pais com mais de 8 anos de escolaridade. Outro estudo, também realizado no Brasil, mostrou que a qualidade da relação do casal é importante para o apoio do pai à amamentação de seu filho ([Figura 3.1](#)). Os pais que tinham boa relação com a sua companheira tiveram chance 3,2 vezes maior de apoiar a amamentação, segundo relato das mulheres.

As avós da criança, quando presentes, costumam ter grande influência nas decisões das famílias, incluindo aquelas relacionadas com a alimentação infantil.

As percepções e atitudes das avós com relação ao aleitamento materno são influenciadas por suas próprias experiências e pelo contexto sociocultural em que estão inseridas. Como a maioria das atuais avós teve seus filhos nas décadas de 1960 a 1980, época em que o aleitamento materno, em especial o exclusivo, não era tão valorizado, as taxas eram muito baixas e imperava a crença do “leite fraco” ou “pouco leite”, elas podem estar repassando às suas filhas e noras práticas hoje consideradas obsoletas, como a suplementação precoce do leite materno com água, chás e outros leites. De fato, um

estudo feito em Porto Alegre indicou que praticamente metade das avós aconselhou o uso de água e/ou chá no primeiro mês e que essa atitude aumentou significativamente a chance de a criança não ser amamentada exclusivamente no primeiro mês (2,2 vezes quando a avó materna aconselhava e 1,8 vez quando o conselho partia da avó paterna). O risco de perder a amamentação exclusiva no primeiro mês foi maior ainda se uma das avós recomendava o uso de leite industrializado (4,5 vezes quando a avó materna estava envolvida e 1,9 vez quando havia envolvimento da avó paterna). Em outro estudo realizado na mesma cidade, o risco de introdução de água e/ou chá no primeiro mês de vida foi 51% maior em crianças cujas avós maternas residiam com a família. A presença da avó paterna não aumentou esse risco. Tal associação também foi demonstrada em outra região do Brasil, por meio de um estudo que constatou associação entre presença de avó em casa e interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 3 meses.



Figura 3.1 Iniciativas como a Campanha de Valorização do Cuidado Paterno ajudam a chamar a atenção da sociedade sobre a importância do envolvimento do homem.

Uma revisão sistemática recente demonstrou que as avós têm a capacidade de influenciar o aleitamento materno exclusivo. A revisão incluiu 13 estudos conduzidos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dos oito estudos que examinaram os efeitos

de atitudes ou experiências de gerações passadas no aleitamento materno, cinco mostraram efeito positivo quando as próprias experiências das avós tinham sido positivas ou quando elas eram favoráveis a essa prática. Nesse caso, a probabilidade de seus netos estarem em amamentação exclusiva ou de não receberem alimentos sólidos variou de 1,6 a 12,4 vezes.

Portanto, atualmente, recomenda-se a inclusão das avós em programas de promoção do aleitamento materno, para que, por meio do diálogo, elas possam expor suas crenças e seus sentimentos com relação à amamentação e possam receber informações atualizadas. Desse modo, elas estarão mais bem preparadas para exercer influência positiva para a amamentação bem-sucedida de suas filhas ou noras.

Um ensaio clínico randomizado realizado no Brasil corroborou essa recomendação. Uma intervenção com mães adolescentes e avós maternas em coabitação, consistindo em seis sessões de aconselhamento em aleitamento materno, a primeira na maternidade e as demais no domicílio (aos 7, 15, 30, 60 e 120 dias), mostrou-se eficaz ao aumentar em 67 dias a duração do aleitamento materno exclusivo quando a avó era incluída na intervenção.

PROMOÇÃO

A partir da análise de diversos estudos sobre o impacto de intervenções e programas nas taxas de aleitamento materno exclusivo, é possível constatar que:

- As taxas de aleitamento materno exclusivo podem ser aumentadas, em maior ou menor grau, utilizando-se diferentes estratégias
- É possível o restabelecimento (retorno à amamentação exclusiva quando ela já havia sido abandonada) utilizando-se estratégia adequada
- O aconselhamento individual em aleitamento materno é a estratégia com mais consistência para aumentar as taxas de amamentação exclusiva
- Estratégias utilizando agentes de saúde da comunidade são mais efetivas
- O forte envolvimento da comunidade, incluindo os homens, parece ser bastante eficaz
- Visitas domiciliares são mais efetivas que as clínicas de lactação
- O momento da intervenção é importante; as estratégias mais bem-sucedidas iniciam-se nas primeiras semanas de vida, época de maior abandono da amamentação exclusiva
- Estratégias não continuadas (em apenas um momento) têm sucesso apenas por um período limitado
- Programas com base unicamente em hospitais podem ser efetivos, mas os efeitos não são duradouros.

Há relatos de estratégias com grande impacto nas taxas de aleitamento materno exclusivo, como as experiências descritas em Bangladesh e no México. Ambas envolveram mulheres da própria comunidade devidamente treinadas, que faziam aconselhamento em amamentação durante visitas domiciliares que iniciavam na gravidez. Em Dhaka, Bangladesh, as taxas de aleitamento materno exclusivo aos 5 meses aumentaram de 6 para 70%, e, em San Pedro Mártir, no México, de 12 para 67% aos 3 meses.

No Brasil, pode ser citada a experiência de Pelotas (RS), mostrando como o apoio sistemático às mães que amamentam pode promover a amamentação exclusiva. Tal suporte ampliou a frequência de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida de 26%, em 1993, para 40%, em 1997-1998, e 77% em 2004. Aos 3 meses, 16, 19 e 46% dos bebês recebiam aleitamento materno exclusivo, respectivamente.

Uma revisão realizada por Albernaz e Victora (2003) avaliou o impacto do aconselhamento face a face no período pós-natal ou no pré e pós-natal sobre a duração

do aleitamento materno exclusivo. Dos 19 estudos selecionados, publicados entre 1990 e 2001, apenas um teve impacto nulo. Dois deles mostraram efeito dose-resposta, isto é, o impacto foi diretamente proporcional ao número de visitas. Foi observado que o impacto nas taxas de aleitamento materno exclusivo era maior quando a intervenção ocorria tanto no hospital quanto na comunidade. Um dado interessante é que os estudos com melhor qualidade metodológica relataram os maiores efeitos para a intervenção. Nessa revisão, o estudo de Kramer et al. (2002) se destaca pelo número de pares mães/bebês envolvidos (mais de 17.000) e pelos resultados: o aconselhamento aumentou em 7 vezes o aleitamento materno exclusivo aos 3 meses, e em 13 vezes aos 6 meses.

Outras revisões sistemáticas reforçaram ainda mais a afirmativa de que intervenções bem conduzidas aumentam significativamente as taxas de aleitamento materno exclusivo. A revisão publicada pela Colaboração Cochrane em 2007, que incluiu 34 ensaios clínicos randomizados ou quase experimentos provenientes de 14 países, totalizando uma amostra de 29.385 duplas mãe-bebê, concluiu que os diversos tipos de apoio têm impacto na diminuição do abandono precoce da amamentação exclusiva (risco relativo [RR] = 0,81; intervalo de confiança [IC] 95%; 0,7 a 0,89).

Outra ampla revisão encontrou impacto positivo de aconselhamentos individualizados nas prevalências de aleitamento materno exclusivo no período neonatal (RR = 3,06; IC 95%; 2,10 a 4,45) e aos 6 meses de idade (RR = 1,86; IC 95%; 1,12 a 3,09), em comparação com os cuidados rotineiros oferecidos em maternidades. Porém, a revisão mostrou também que o impacto do aconselhamento em grupo nas taxas de aleitamento materno exclusivo supera o das orientações individuais, tanto no período neonatal quanto aos 6 meses. O fornecimento de educação em saúde sobre alimentação e o apoio dos pares às mulheres que tinham a intenção de amamentar também mostraram ser estratégias que aumentam as prevalências da amamentação exclusiva.

Resultados similares foram relatados em uma revisão que avaliou o efeito de intervenções educacionais sobre o aleitamento materno exclusivo. Tais intervenções aumentaram em 43% a prevalência dessa prática no primeiro dia de vida, em 30% em crianças menores de 1 mês e em 90% em crianças entre 1 e 5 meses.

Por fim, uma revisão sistemática que reuniu 17 estudos sobre intervenções pró-aleitamento materno exclusivo em países de alta renda concluiu que as mais bem-sucedidas foram conduzidas no período pós-natal e com duração maior.

É importante salientar que o sucesso de uma intervenção, especialmente em larga escala, pode variar de acordo com os recursos disponíveis, a vontade e o engajamento dos gestores, a disponibilidade e a capacitação de quem vai executar as estratégias, os aspectos culturais da população envolvida, o tipo e o nível educacional da população e a pressão da indústria de substitutos do leite materno, entre outros fatores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida tem sido cada vez mais valorizada na promoção da saúde da criança. No entanto, ela ainda é pouco praticada por várias razões, algumas discutidas neste capítulo. Nenhum programa ou política que vise à melhoria da saúde da população infantil pode deixar de contemplar a promoção do aleitamento materno, em especial o exclusivo, nos primeiros 6 meses. As várias experiências descritas na literatura mostram que é possível aumentar as taxas de amamentação exclusiva de maneira substancial, desde que sejam levados em consideração os fatores que facilitam e dificultam essa prática.

Assim, faz-se necessário informar e conscientizar a população em geral quanto ao valor dessa prática, melhorar os processos de trabalho dos serviços de saúde, dar suporte às mães na comunidade e em seus locais de trabalho e restringir a promoção inadequada dos substitutos do leite materno. Tendo em vista que informações e suporte

dados às mães, individualmente ou em grupos, têm-se mostrado bastante eficazes na promoção do aleitamento materno exclusivo, é de crucial importância a capacitação adequada de profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde e pessoas leigas que se propõem a dar suporte às mães que estão amamentando.

Novas estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e intensificação das já implementadas, além de fortalecimento das políticas públicas e dos programas em âmbito nacional, articulando simultaneamente os níveis individual, de cenários e estrutural simultaneamente, são necessários para que o Brasil continue avançando nos indicadores do aleitamento materno, sobretudo o exclusivo, visando à promoção da saúde da criança; afinal, não há desenvolvimento em uma nação se o seu povo e, em especial, as suas crianças não são saudáveis.

BIBLIOGRAFIA

- Aarts C, Hörnell A, Kylberg E et al. Breastfeeding patterns in relation to thumb sucking and pacifier use. *Pediatrics*. 1999; 104:e50.
- Albernaz E, Giugliani ERJ, Victora CG. Supporting breastfeeding: a successful experience. *J Hum Lact*. 1998; 14:283-5.
- Albernaz E, Victora CG. Impacto do aconselhamento face a face sobre a duração do aleitamento exclusivo: um estudo de revisão. *Pan Am J Public Health*. 2003; 14:17-24.
- Alfaleh KM. Perception and knowledge of breastfeeding among females in Saudi Arabia. *J Taibah Univ Med Sci*. 2014; 9:139-42.
- Alhernaz E, Araújo CL, Tomasi E et al. Influence breastfeeding support on the tendencies of breastfeeding rates in the city Pelotas (RS), Brasil, from 1982 to 2004. *J Pediatr (Rio J)*. 2008; 84:560-4.
- American Academy of Pediatrics. Work Group on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*. 1997; 100:1035-9.
- Andrade IGM, Taddei JAAC. Determinantes socioeconômicos, culturais e familiares do desmame precoce numa comunidade de Natal, Brasil. *Rev Paul Pediatr*. 2002; 20:8-18.
- Angelo BHB et al. Práticas de apoio das avós à amamentação: revisão integrativa. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2015; 15(2):161-70.
- Ashraf RN, Jalil F, Aperia A et al. Additional water is not needed for healthy breast-fed babies in a hot climate. *Acta Paediatr*. 1993; 82:1007-11.
- Aune D, Norat T, Romundstad P et al. Breastfeeding and the maternal risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2014; 24:107-15.
- Barros FC, Semer TC, Toniolo Filho et al. The impact of lactation centres on breastfeeding patterns, morbidity and growth: a birth cohort study. *Acta Paediatr*. 1995; 84:1221-6.
- Barros FC, Victora CG, Semer TC et al. Use of pacifiers is associated with decreased breast-feeding duration. *Pediatrics*. 1995; 95:497-9.
- Bar-Yam NB, Darby L. Fathers and breastfeeding: A review of the literature. *J Hum Lact*. 1997; 13:45-50.
- Beske EJ, Garvis MS. Important factors in breast-feeding success. *Am J Mat Child Nurs*. 1982; 7:174-9.
- Bevan ML et al. Factors influencing breast-feeding in an urban WIC program. *J Am Diet Assoc*. 1984; 84:563-7.
- Black RF et al. Infant-feeding decisions among pregnant women from a WIC population in Georgia. *J Am Diet Assoc*. 1990; 90:255-9.
- Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC. Fatores associados ao aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil: revisão sistemática. *Rev Saúde Pública*. 2015; 49:91.
- Bolam A, Manandhar DS, Shrestha P et al. The effects of postnatal health education for mothers on infant care and family planning practices in Nepal: a randomised controlled trial. *BMJ*. 1998; 316:805-11.
- Bowatte G, Tham R, Allen KJ et al. Breastfeeding and childhood acute otitis media: a systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr Suppl*. 2015; 104:85-95.
- Brasil. Constituição. Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF; 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 6 de maio de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Implantação de Salas de Apoio à Amamentação Para a Mulher Trabalhadora. Brasília, DF: MS; 2015.

- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Gabinete do Ministro. Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010. Objetiva orientar a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas e a fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais. Sala de Apoio à Amamentação em Empresas. Brasília, DF: MS; 2010. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/prt0193_23_02_2010.html>. Acesso em: 3 de dezembro de 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal. Brasília: MS; 2009. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pesquisa_pdf.pdf. Acesso: 8 de maio de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: MS; 2015.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Brasília: Ministério da Saúde; 2001.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Saúde da Criança: nutrição Infantil. Aleitamento materno e alimentação complementar. Caderno de Atenção Básica nº 23. Brasília: MS; 2009.
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro de 2008. Institui o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, estabelece os critérios de adesão ao programa e dá outras providências. Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante. Brasília, DF; 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6690.htm>. Acesso em: 6 de maio de 2016.
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 2015. Regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Rio de Janeiro, RJ; 1943. Disponível em: <<http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Clf.pdf>>. Acesso em: 5 de maio de 2016.
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal. Programa Empresa Cidadã. Brasília, DF; 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm>. Acesso em: 5 de maio de 2016.
- Britton C et al. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database Syst Rev. 2007. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001141.pub3/epdf>. Acesso em: 5 de maio de 2016.
- Buckner E, Matsubara M. Support networks utilisation by breast feeding mothers. J Hum Lact. 1993; 9:231-5.
- Burguess AP. Breast feeding: the knowledge and attitudes of some health personnel in metropolitan Manila. J Trop Pediatr. 1980; 26:169-71.
- Campos Júnior D, Burns DAR, Lopez FA (Orgs.). Tratado de pediatria. 3. ed. Barueri: Manole; 2014.
- Carvalhoes MABL, Corrêa CRH. Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno mediante aplicação de protocolo. J Pediatr (Rio J). 2003; 79:13-20.
- Cernadas JMC, Noceda G, Barrera L et al. Maternal and perinatal factors influencing the duration of exclusive breastfeeding during the first 6 months of life. J Hum Lact. 2003; 19:136-44.
- Cesar JA, Kuhn D, Devens ES et al. Prescrição de chás para crianças menores de seis meses: a opinião dos médicos de uma cidade de porte médio no sul do Brasil. J Pediatr (Rio J). 1996; 72:27-31.
- Cesar JA, Victora CG, Barros FC et al. Impact of breast feeding on admission for pneumonia during postneonatal period in Brazil: nested cases-control study. Br Med J. 1999; 318:1316-20.
- Chowdhury R, Sinha B, Sankar MJ et al. Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Pediatr Suppl. 2015; 104:96-113.
- Cotrim LC, Venâncio SI, Escuder MML. Uso de chupeta e amamentação em crianças menores de 4 meses no estado de São Paulo. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2002; 2:245-52.
- Courant GT, Lobbok MH, Peck NJ et al. An evaluation of the breastfeeding content of selected medical textbooks. Washington DC: Georgetown University Medical Centre; 1993.
- Coutsoudis A, Pillay K, Kuhn L et al. Method of feeding and transmission of HIV-1 from mothers to children by 15 months of age: prospective cohort study from Durban, South Africa. AIDS. 2001; 15:379-87.

- Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E et al. Influence of infant-feeding patterns on early mother-to-child transmission of HIV-1 in Durban, South Africa: a prospective cohort study. *Lancet*. 1999; 354:471-6.
- Crowder DS. Maternity nurses' knowledge of factors promoting successful breastfeeding. A survey at two hospitals. *JOGN Nurs*. 1981; 10:28-30.
- Dewey KG. Approaches for improving complementary feeding of infants and young children. Technical Consultation on Infant and Young Child Feeding. Geneva: WHO; 2001.
- Dewey KG, Cohen RJ, Brown KH et al. Age of introduction of complementary food and growth of term, low weight breastfed infants: a randomized intervention study in Honduras. *Am J Clin Nutr*. 1999; 69:679-86.
- Drewett R, Amatayakul K, Wongsawasdii L et al. Nursing frequency and the energy intake from breast milk and supplementary food in a rural Thai population: a longitudinal study. *Eur J Clin Nutr*. 1993; 47:880-91.
- Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ (Eds.). *Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências*. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2013.
- Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA et al. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. *Pediatrics*. 2006; 117:e380-6.
- Espírito Santo LC, Oliveira LD, Giugliani ERJ. Factors associated with low incidence of exclusive breastfeeding for the first six months. *Birth*. 2007; 34:212-19.
- Falceto OG, Giugliani ERJ, Fernandes CLC. Couples relationship and breastfeeding: is there an association? *J Hum Lact*. 2004; 20:46-55.
- Feldman-Winter L et al. Removal of industry-sponsored formula sample packs from the hospital: does it make a difference. *J Hum Lact*. 2012; 28:380-8.
- França MCT, Giugliani ERJ, Oliveira LD et al. Uso de mamadeira no primeiro mês de vida: determinantes e influência na técnica de amamentação. *Rev Saúde Pública*. 2008; 42:607-14.
- Freed GL, Clark SJ, Lohr JA et al. Pediatrician involvement in breast-feeding promotion: a national study of residents and practitioners. *Pediatrics*. 1995; 96:490-4.
- Freed GL, Fraley JK, Schanler RJ. Attitudes of expectant fathers regarding breast-feeding. *Pediatrics*. 1992; 89:224-7.
- Gale CR, Martyn CN. Breastfeeding, dummy use, and adult intelligence. *Lancet*. 1996; 347:1072-5.
- Giugliani ERJ. Increasing rates of exclusive breastfeeding. Technical Consultation on Infant and Young Child Feeding. Geneva: WHO; 2001.
- Giugliani ERJ, Bronner Y, Caiaffa WT et al. Are fathers prepared to encourage their partners to breast feed? A study about fathers' knowledge of breast feeding. *Acta Paediatr*. 1994; 83:1127-31.
- Giugliani ERJ, Espírito Santo LC, Oliveira LD et al. Intake of water, herbal teas and non-breast milks during the first month of life: associated factors and impact on breastfeeding duration. *Early Hum Develop*. 2008; 84:305-10.
- Giugliani ERJ, Lovel H, Ebrahim GJ. Attitudes, practices and knowledge of health professionals on breast feeding in Kingston, Jamaica. *J Trop Pediatr*. 1988; 34:169-73.
- Gray RH, Campbell OM, Apelo R et al. Risk of ovulation during lactation. *Lancet*. 1990; 335:25-9.
- Haider R, Kabir I, Ashworth A et al. Effect of community-based peer counsellors on exclusive breastfeeding practices in Dhaka, Bangladesh: a randomised controlled trial. *Lancet*. 2000; 356:1643-7.
- Haroon S, Das JK, Salam RA et al. Breastfeeding promotion interventions and breastfeeding practices: a systematic review. *BMC Public Health*. 2013; 13(3):1-18.
- Hillervik-Lindquist C. Studies on perceived breast milk insufficiency. *Acta Paediatr Scand*. 1991; 80(Suppl 376):5-27.
- Hills-Bonczyk SG, Avery MD, Savik, K et al. Women's experiences with combining breast-feeding and employment. *J Nurse Midwifery*. 1993; 38:257-66.
- Hollen BK. Attitudes and practices of physicians concerning breastfeeding and its management. *Env Child Health*. 1976; 22:288-93.
- Horta BL, Bahl R, Martines JC et al. Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic reviews and meta-analyses. Geneva: World Health Organization; 2007. http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595230_eng.pdf. Acesso: 6 de maio de 2016.
- Horta BL, de Mola CL, Victora CG. Breastfeeding and intelligence: systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr Suppl*. 2015; 104:14-19.
- Horta BL, de Mola CL, Victora CG. Long-term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure, and type-2 diabetes: systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr Suppl*. 2015; 104:30-7.

- Horta BL, Victora CG. Short-term effects of breastfeeding: a systematic review of the benefits of breastfeeding on diarrhoea and pneumonia mortality. Geneva: WHO; 2013.
- Howie PW, Mcneilly AS. Effect of breast-feeding patterns on human birth intervals. *J Fert.* 1982; 65:545-57.
- Ingram J, Johnson D, Greenwood R. Breastfeeding in bristol: teaching good positioning, and support from fathers and families. *Midwifery.* 2002; 18:87-101.
- Interagency Group on Breastfeeding Monitoring. *Cracking the Code*; 1997.
- Ip S et al. A summary of the agency for healthcare research and quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. *Breastfeed Med.* 2009; 4(Suppl 1):S17-30.
- Issler RMS, Giugliani ERJ, Sefrin CF et al. Hábitos alimentares no primeiro ano de vida – estudo de uma coorte de crianças nascidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. *Revista HCPA.* 1990; 10:141-5.
- Kaplowitz DD, Olson C. The effect of an education program on the decision to breastfeed. *J Nutr Educ.* 1983; 15:61-5.
- Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED et al. Promotion of breastfeeding intervention trial (PROBIT): a randomised trial in the Republic of Belarus. *JAMA.* 2002; 285:413-20.
- Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding (Cochrane review). The Cochrane Library. Oxford: Update Software; 2012.
- Kuhn L, Reitz C, Abrams EJ. Breastfeeding and AIDS in developing world. *Curr Opin Pediatr.* 2009; 21:83-93.
- Kurini N, Shiono PH, Ezrine et al. Does maternal employment affect breastfeeding? *Am J Public Health.* 1989; 79:1247-50.
- Kurini N, Shiono PH, Rhoads GG. Breast-feeding incidence and duration in black and white women. *Pediatrics.* 1988; 81:365-71.
- Lassi Z et al. Essential interventions for child health. *Reprod Health.* 2014; 1:S4.
- Lodge, CJ, Tan DJ, Lau M et al. Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr Suppl.* 2015; 104:38-53.
- Loughlin HH, Clapp-Channing, NE, Gehlbach SH et al. Early termination of breast-feeding: identifying those at risk. *Pediatrics.* 1985; 75:508-13.
- Maranhão TA et al. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo entre mães adolescentes. *Cad Saúde Colet.* 2015; 23(2):132-9.
- Marques NM, Lira PIC, Lima MC et al. Breastfeeding and early weaning practices in Northeast Brazil: a longitudinal study. *Pediatrics.* 2001; 108:E66.
- Mcneilly AS, Glasier A, Howie PW. Endocrine control of lactational infertility I. In: Dobbing J (Ed.). *Maternal nutrition and lactational infertility.* New York: Raven Press; 1985. p. 1-24.
- Morrow AL, Guerrero ML, Shults J et al. Efficacy of home-based peer counselling to promote exclusive breastfeeding: a randomised controlled trial. *Lancet.* 1999; 353:1226-31.
- Morton JA. Ineffective sucking: A possible consequence of positioning. *J Hum Lact.* 1992; 8:83-5.
- Moura ERBB et al. Investigação dos fatores sociais que interferem na duração do aleitamento materno exclusivo. *Revista Intertox-EcoAdvisor de Toxicologia Risco Ambiental e Sociedade.* 2015; 8(2):94-116.
- Mullany LC, Katz J, Li YM et al. Breast-feeding patterns, time to initiation, and mortality risk among newborns in Southern Nepal. *J Nutr.* 2007; 138:599-603.
- Negin J, Coffman J, Vizintin P et al. The influence of grandmothers on breastfeeding rates: a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth.* 2016; 16:91.
- Neville CE, Mckinley MC, Holmes et al. The relationship between breastfeeding and postpartum weight change a systematic review and critical evaluation. *Int J Obes (Lond).* 2014; 38:577-90.
- Oliveira LD, Giugliani ER, Santo LC et al. Counselling sessions increased duration of exclusive breastfeeding: a randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers. *Nutrition Journal, London.* 2014; 13(1):73.
- Oski FA, Landaw SA. Inhibition of iron absorption from human milk by baby food. *Am J Dis Child.* 1980; 134:459-60.
- Pereira et al. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo: o papel do cuidado na atenção básica. *Cad Saúde Públ.* 2010; 26(12):2343-54.
- Peres KG, Cascaes AM, Nascimento GG et al. Effect of breastfeeding on malocclusions: a systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr Suppl.* 2015; 104:54-61.
- Peres KG, Peres MA, Thomson WM et al. Deciduous-dentition malocclusion predicts orthodontic treatment needs later: findings from a population-based birth cohort study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015; 147:492-8.

- Pérez-Escamilla R, Lutter C, Segall AM et al. Exclusive breast-feeding duration is associated with attitudinal, socioeconomic and biocultural determinants in three Latin American countries. *J Nutr*. 1995; 125:2972-84.
- Pérez-Escamilla R, Pollit E, Lönnerdal B et al. Infant feeding policies in maternity wards and their effect on breast-feeding success: an analytical overview. *Am J Publ Health*. 1994; 84:89-97.
- Philipp BL, Merewood A, Gerendas E et al. Breastfeeding information in pediatric textbooks needs improvement. *J Hum Lact*. 2004; 20:206-10.
- Popkin BM, Yamamoto ME, Griffin CC. Traditional and modern health professionals and breast feeding in the Philippines. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 1984; 3:765-76.
- Righard L. Are breastfeeding problems related to incorrect breastfeeding technique and the use of pacifiers and bottles? *Birth*. 1998; 25:40-4.
- Righard L, Alade MO. Breastfeeding and the use of pacifiers. *Birth*. 1997; 24:116-20.
- Righard L, Alade MO. Sucking technique and its effect on success of breastfeeding. *Birth*. 1990; 9:185-9.
- Rollins NC, Bhandari N, Hajeerhoy N et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices in less than a generation? *Lancet*. 2016; 387:491-504.
- Saarinen UM, Simes MA. Iron absorption from breast milk, cow's milk, and iron-supplemented formula: an opportunistic use of changes in the total iron determined by hemoglobin, ferritin, and body weight in 132 infants. *Pediatr Res*. 1979; 13:143-7.
- Sachdev HPS, Krishna J, Puri RK et al. Water supplementation in exclusively breastfed infants during summer in the tropics. *Lancet*. 1991; 337:929-33.
- Sanches MTC. Dificuldades iniciais na amamentação: um enfoque fonoaudiológico [dissertação]. São Paulo: USP; 2000.
- Sanghvi TG. Melhora da eficácia em função dos custos da promoção do aleitamento materno em maternidades. Resumo do estudo USAID/LAC HNS na América Latina (1992-1995); 1996.
- Sankar MJ, Sinha B, Chowdhury R et al. Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality. A systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatr*. 2015.
- Schanler RJ, O'Connor KG, Lawrence RA. Pediatricians' practices and attitudes regarding breastfeeding promotion. *Pediatrics*. 1999; 103:e35.
- Sharma M, Petosa R. Impact of expectant fathers in breast-feeding decisions. *J Am Diet Assoc*. 1997; 97:1311-3.
- Soares MEM, Giugliani ERJ, Braun ML et al. Uso de chupeta e sua relação com o desmame precoce em população de crianças nascidas em Hospital Amigo da Criança. *J Pediatr (Rio J)*. 2003; 79:309-16.
- Susin LRO, Giugliani ERJ. Inclusion of fathers in an intervention to promote breastfeeding: impact on breastfeeding rates. *J Hum Lact*. 2008; 24:386-92.
- Susin LRO, Giugliani ERJ. Influência das avós na prática do aleitamento materno. *Rev Saude Publ*. 2005; 39:141-7.
- Taylor A. Monitoring the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes: an epidemiological study in four countries. *Br Med J*. 1998; 316:1117-22.
- Van Esterik P, Greiner T. Breast feeding and women's work: constraints and opportunities. *Stud Fam Plann*. 1981; 15:127-35.
- Victora CG. Infection and disease: The impact of early weaning. *Food Nutr Bull*. 1996; 17:390-6.
- Victora CG, Bahl R, Barros AJ et al. Breastfeeding in the 21 st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet*. 2016; 387:475-90.
- Victora CG, Behague DP, Barros FC et al. Pacifier use and short breastfeeding duration: cause, consequence, or coincidence? *Pediatrics*. 1997; 99:445-53.
- Victora CG, Horta BL, de Mola CL et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. *Lancet Glob Health*. 2015; 3:e199-e205.
- Victora CG, Smith PG, Vaughan JP et al. Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious diseases in Brazil. *Lancet*. 1987; 2:317-22.
- Victora CG, Tomasi E, Olinto MTA et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. *Lancet*. 1993; 341:404-6.
- Vitzthumv J. Nursing behavior and its relation to duration of postpartum amenorrhoea in an Andean community. *J Biosoc Sci*. 1989; 21:145-60.
- Waletzky LR. Husband's problems with breast-feeding. *Amer J Orthopsychiat*. 1979; 49:349-52.
- Weigert EML, Giugliani ERJ, França MCT et al. A influência da técnica de amamentação nas taxas de aleitamento materno exclusivo e traumas mamilares no primeiro mês pós-parto. *J Ped (Rio J)*. 2005; 81:310-6.

- Winikoff B, Castle M, Laukaran V. Feeding infants in four societies: causes and consequences of mother's choices. Westport, CT: Greenwood Press; 1989.
- Woolridge MW. Baby-controlled breastfeeding: biocultural implications. In: Stuart-Macadam P, Dettwyler KA (Eds.). In: Breastfeeding: biocultural perspectives. New York: Aldine de Gruyter; 1995. p. 217-42.
- World Health Organization (WHO). Complementary feeding of young children in developing countries: a review of current scientific knowledge. Geneva: WHO; 1998.
- World Health Organization (WHO). Evidence for the ten steps to successful breastfeeding. Geneva: WHO; 1998.
- World Health Organization (WHO). Global strategy for infant and young child feeding. 54th World Health Assembly. Geneva: WHO; 2001.
- World Health Organization (WHO). Indicators for assessing breastfeeding practices. Geneva: WHO/CDD/SER/91.14; 1991.
- World Health Organization (WHO). Indicators for assessing infant and young child feeding practices. Conclusions of a consensus meeting held 6-8 November. Washington, DC; 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596664_eng.pdf. Acesso: 6 de maio de 2016.
- World Health Organization (WHO). Infant and young child feeding. A tool for assessing national practices, policies and programmes. Geneva: WHO; 2003. <http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241562544/en/index.html>. Acesso em: 5 de junho de 2016.
- World Health Organization (WHO). New HIV recommendations to improve health, reduce infections and save lives. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/world_aids_20091130/en/index.htm. Acesso em: 6 de maio de 2016.
- World Health Organization (WHO). Protecting, promoting and supporting breast-feeding. Geneva: WHO; 1989.
- World Health Organization (WHO). The optimal duration of exclusive breastfeeding. A systematic review. WHO/NHD/01.08 or WHO/FCH/CAH/01.23. Geneva: World Health Organization; 2002b. Disponível em: http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/WHO_FCH_CAH_01.23.htm.
- Ziemer MM, Paone JP, Achupa YJ et al. Methods to prevent and manage nipple pain in breastfeeding women. West J Nurs Res. 1990; 12:732-44.

*É importante lembrar que a amamentação cruzada com ama de leite não é recomendada.

*No Brasil, o Ministério da Saúde não recomenda que mães HIV-positivas amamentem seus filhos.



CAPÍTULO

4

Nutrição e Bioquímica

Erly Catarina de Moura

INTRODUÇÃO

O leite materno apresenta características nutricionais adequadas às necessidades de crescimento e desenvolvimento da criança, devendo ser oferecido de forma exclusiva até 6 meses de vida e como complemento até pelo menos os 2 anos de idade. Somente a partir de 6 meses é que outros alimentos devem ser introduzidos, de maneira gradativa, atentando-se para a consistência das preparações e mantendo-se pelo menos três mamadas ao final do 1º ano de vida. Para prover a adequada amamentação, é importante que a mãe, antes e durante a gravidez e durante a lactação, siga uma dieta adequada.

Os dados relatados neste livro não deixam dúvidas quanto à importância da amamentação. No que se refere à nutrição, a amamentação adequada não só contribui para um bom estado nutricional, como também dele depende. O foco deste capítulo é situar a amamentação do ponto de vista nutricional, as características nutricionais do leite materno, as características do crescimento da criança, a nutrição da gestante durante a gestação, a nutrição infantil, a introdução de alimentos e até o uso de suplementos nutricionais. Espera-se, assim, fornecer ao profissional de saúde subsídios técnicos para prover orientação nutricional materno-infantil, visando ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e total até os 2 anos ou mais, conforme recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).¹

COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO NA GESTAÇÃO A TERMO E PRÉ-TERMO

A lactogênese tem início durante a gravidez com a produção de um leite semelhante ao colostro, aqui chamado de precoce. O leite precoce tem composição nutricional adequada ao crescimento e desenvolvimento do bebê, nascido a termo ou precocemente. Assim, o leite de cada mãe é apropriado para o seu bebê, especialmente aqueles nascidos pré-termo, graças não apenas à composição nutricional “geneticamente” determinada² (que permite um crescimento adequado), mas também ao fato de prover proteção contra várias doenças (incluindo constipação intestinal)³ e proporcionar melhor desenvolvimento cognitivo⁴ (inclusive melhor humor e comportamento materno),⁵ o que

favorece um desenvolvimento adequado do bebê. Todavia, bebês nascidos muito precocemente podem necessitar de suplementação nutricional,⁶ por via parenteral ou oral. Neste caso, os bancos de leite humano são de extrema importância.

Além das inúmeras vantagens, o leite materno é totalmente adequado às necessidades nutricionais do lactente. O leite humano apresenta composição química variável com o tempo. Além de variar com o tempo de maturação gestacional (pré-parto) e pós-parto, o leite humano também varia com a hora do dia e com o tempo da mamada (começo e fim), de modo a se adaptar plenamente às características fisiológicas e às necessidades nutricionais do lactente, a termo ou pré-termo.

Tipos de leite

O leite precoce, cuja composição está expressa no [Quadro 4.1](#), corresponde a um período de cerca de 260 dias de gestação, ou seja, 20 dias antes do parto a termo. O colostro é a primeira secreção das glândulas mamárias, ocorrendo na primeira semana após o parto com volume variando de 2 a 20 mL por mamada nos 3 primeiros dias.⁷ O leite de transição ocorre na segunda semana pós-parto e é o elo entre o colostro e o leite maduro, que acontece a partir da segunda quinzena pós-parto.

Quadro 4.1 Composição química do leite humano.

Leite materno (100 g)	Precoce ¹⁰	Colostro ^{7,11}		Transição ¹¹	Maduro ^{7,11}	
Água (g)	–	–	88,2	87,4	–	87,1
Energia (kcal)	–	58	56	67	70	69
Proteína (g)	5,4	2,3	2,0	1,5	0,9	1,3
Lipídios (g)	2,1	2,9	2,6	3,7	4,2	4,1
Ácidos graxos saturados (g)	–	1,2	1,1	1,5	1,8	1,8
Ácidos graxos monoinsaturados (g)	–	1,1	1,1	1,5	1,5	1,6
Ácidos graxos poli-insaturados (g)	–	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Colesterol (mg)	–	27	31	24	16	16
Carboidratos (g)	–	5,3	6,6	6,9	7,3	7,2
Minerais						
Potássio (mg)	–	74	70	57	58	58
Cloreto (mg)	–	91	S	86	42	42
Cálcio (mg)	25	23	28	25	28	34
Sódio (mg)	–	48	47	30	18	15
Fósforo (mg)	–	14	14	16	15	15
Magnésio (mg)	6	3	3	3	3	3
Zinco (µg)	–	540	600	300	120	300

Ferro (µg)	–	45	70	70	40	70
Cobre (µg)	–	46	50	40	25	40
Iodo (µg)	–	12	S	S	11	7
Cromo (µng)	–	–	–	–	50	–
Selênio (µg)	–	–	S	2	2	1
Flúor (µg)	–	–	–	–	16	–
Manganês (µg)	–	–	T	T	0,6	T
Vitaminas						
Retinol (µg)	–	89	155	85	67	58
Caroteno (µg)	–	112	135	37	23	24
Vitamina D (µg)	–	–	S	S	0,05	0,04
Vitamina E (mg)	–	1,28	1,30	0,48	0,32	0,34
Vitamina K (µg)	–	0,2	–	–	0,2	–
Tiamina (mg)	–	0,02	T	0,01	0,02	0,02
Riboflavina (mg)	–	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Niacina (mg)	–	0,08	0,1	0,1	0,2	0,2
Vitamina B ₆ (mg)	–	0,01	T	T	0,09	0,01
Vitamina B12 (µg)	–	2,00	0,1	T	0,3	T
Folato (µg)	–	–	2	3	9	5
Ácido pantotênico (mg)	–	0,2	0,12	0,20	0,2	0,25
Biotina (µg)	–	0,1	T	0,2	0,6	0,7
Vitamina C (mg)	–	4	7	6	4	4

S: quantidade significativa; T: traços. *Fonte:* Lawrence e Lawrence, 1999;⁷ Allen et al., 1991;¹⁰ Holland et al., 1992.¹¹

No primeiro dia de lactação, há produção de cerca de 100 ml de colostro. Em seguida, o volume de leite produzido no 1º semestre aumenta com a idade e o peso do bebê. A média de oito estudos⁸ desenvolvidos com nutrízes eutróficas (bom estado nutricional), que mantiveram amamentação exclusiva, indica 637 ml no 1º mês, 692 ml no 2º, 725 ml no 3º, 774 ml no 4º, 816 ml no 5º, 853 ml no 6º e 875 ml no 7º mês. A partir daí, observa-se diminuição da produção, decorrente da introdução de alimentos na dieta do bebê: 834 ml no 8º mês, 774 ml no 9º, 691 ml no décimo e 516 ml no 11º mês; no 12º mês, a produção aumenta para 759 ml/dia.

É fundamental entender que os valores citados são médias de alguns estudos; outros estudos apontam valores diferentes, todavia coerentes. Por exemplo: Saint et al. (1984)⁹ referem 50 ml de colostro no primeiro dia, 190 ml no 2º, 400 ml no 3º, 625 ml no 4º e 700 ml no 5º. O teor de lactose, segundo esses autores, foi, respectivamente, de 2,0;

2,5; 3,1; 3,2 e 3,3 g/dL; o de lipídios foi de 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 e 2,4 g/dL; e o teor de proteínas foi de 3,2; 1,7; 1,2; 1,1 e 1,1 g/dL.

De modo geral, os componentes do leite são crescentes ou decrescentes conforme sua maturação, ou seja, aumentam do leite precoce para o colostro, deste para o leite de transição e deste para o leite maduro, ou diminuem na mesma ordem, de acordo com as necessidades do bebê.

Composição química

Muitos estudos têm sido realizados no sentido de identificar a composição química do leite humano. O leite humano contém mais de 200 substâncias, nem todas completamente estudadas. Estas substâncias são classificadas em três grupos:

- Específicas para a espécie (p. ex., imunoglobulinas)
- Específicas para o organismo (p. ex., lactose)
- Específicas para a espécie e para o organismo (p. ex., lipídios).

Todavia, a variação própria do leite, aliada a modo de extração, estado nutricional da nutriz, esquema de amamentação (exclusivo, predominante ou complementar) e outros fatores, tem gerado resultados diferentes (o que é esperado), mas próximos. O [Quadro 4.1](#) mostra a composição química do leite humano quanto a algumas substâncias, conforme diferentes referências.

Água

O componente mais abundante do leite é a água, cujo teor é totalmente suficiente para as necessidades hídricas do bebê. A água desempenha papel fundamental na regulação da temperatura corporal, eliminando grande parte do calor por evaporação pulmonar e dérmica. Na água estão dissolvidos ou suspensos ou dispersos as proteínas, os compostos nitrogenados não proteicos, os carboidratos, os minerais (íons monovalentes) e as vitaminas hidrossolúveis (C e complexo B). Os lipídios (gorduras) formam uma emulsão, em equilíbrio químico com as proteínas e alguns minerais, veiculando triglicerídios, diglicerídios, monoglicerídios, ácidos graxos livres, fosfolipídios, glicolipídios, esteróis e ésteres de esteroide (como o colesterol, o fitosterol e também as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K).

Energia

A energia fornecida pelo leite aumenta com a maturação do mesmo, atendendo à demanda crescente por calorias para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Alguns trabalhos desenvolvidos na Europa, nos EUA e na América Latina¹² mostram que o teor de calorias do leite humano é cerca de 20% menor do que o teor prescrito pelas recomendações nutricionais, mas é suficiente para o crescimento adequado da criança, o que reforça a tese de superestimação das recomendações norte-americanas.

Proteínas

No que se refere às proteínas, observa-se que o leite precoce tem maior teor do que aquele proveniente de mães de bebês nascidos a termo, atendendo às necessidades de proteção do bebê e garantindo as substâncias construtoras para o seu crescimento. Na primeira semana o leite humano, colostro, é rico em proteínas protetoras, especialmente a imunoglobulina secretória A (IGsA), que atuam contra infecções e alergia alimentar. O leite maduro, por sua vez, contém mais proteínas nutritivas do que o colostro. As proteínas presentes no leite são a caseína e as proteínas do soro (alfalactoalbumina,

lactoferrina, lisozima, albumina sérica e as imunoglobulinas A, G e M). As proteínas do soro representam cerca de 72% do teor total de proteína do leite, enquanto a caseína representa 28%, tendo ainda aminograma específico para a espécie.¹³ Esta proporção, cerca de 2,5 entre soroproteínas e caseína no colostro e 1,5 no leite maduro, garante a formação de um coágulo fino e poroso no estômago, possibilitando uma digestão enzimática mais fácil e mais rápida. Desta forma, o leite humano permanece pouco tempo no estômago. No leite precoce, chega a 9 a proporção entre soroproteínas e caseína.¹⁴ O leite humano fornece todos os aminoácidos essenciais (isoleucina, lisina, leucina, triptofano, treonina, metionina, fenilalanina, valina e taurina) ao ser humano. Também fornece aminoácidos não essenciais, sendo os sulfurados (taurina, metionina e cisteína) em alto teor e os aromáticos (tirosina e fenilalanina) em baixo teor, uma vez que o recém-nascido (RN) tem pouca enzima disponível para metabolização destes últimos, em especial o RN pré-termo.⁷ A alta proporção de triptofano e, portanto, de seus metabólitos (serotonina e melanina), contribui para a maturação cerebral e a autorregulação da ingestão de alimentos, da saciedade e do ritmo de sono.¹⁵ A taurina tem sido positivamente associada ao desenvolvimento pleno, de modo geral, e ao sistema nervoso, em particular.^{16,17} Além de ser fonte proteica, o leite humano fornece nitrogênio (350 a 530 mg/dl), representando aproximadamente 26% do nitrogênio total do leite, proveniente de ureia, creatina, creatinina, ácido úrico, açúcares aminados, peptídios (como a insulina), aminoácidos livres (taurina e glutamina), carnitina, colina, etanolamina, ácido nucleico, nucleotídios e poliaminas (como a espermina). Esse nitrogênio não proteico no RN é utilizado para a síntese de aminoácidos não essenciais. A carnitina é essencial para o RN, atuando no catabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa, que se encontram em grande quantidade no leite humano. Os nucleotídios regulam o metabolismo das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos, desempenhando papel fundamental no fornecimento de energia. A espermina protege contra alergias alimentares,¹⁸ limitando a absorção de proteínas não específicas. As proteínas, com função imunológica, presentes no leite humano são apropriadamente discutidas no [Capítulo 5, Imunologia do Leite Materno](#).

Lipídios

Os lipídios do leite aumentam com o tempo de lactação e são compostos principalmente por triglicerídios, que fornecem cerca de 50% da energia do leite. Os triglicerídios representam 98 a 99% da gordura total do leite, são compostos (em peso) de 95% de ácido graxo e 5% de glicerol, um álcool que se liga a três ácidos graxos. Contêm pelo menos dois ácidos graxos diferentes, em geral três. Todavia, no leite precoce os triglicerídios representam 93%, e no colostro, 97%; a diferença é dada por fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol, importantes na formação das membranas celulares.⁷ O leite humano também fornece ao RN ácidos graxos essenciais (linoleico e linolênico), que são importantes para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. O colesterol é fundamental para o crescimento, a replicação e a manutenção, e encontra-se elevado no leite materno, principalmente no início da lactação, sugerindo a autorregulação da secreção endógena futura,¹⁹⁻²¹ além de favorecer o desenvolvimento neurológico. A razão entre ácidos graxos poli-insaturados e ácidos graxos saturados no leite humano é próxima de 1:3, o que facilita a absorção do cálcio e da própria gordura. Os ácidos graxos saturados são compostos de 6 a 20 carbonos com o máximo número possível de átomos de hidrogênio, os monoinsaturados são cadeias longas de carbono (12 a 22 carbonos) com uma dupla ligação, os poli-insaturados são cadeias longas de carbono com mais de uma dupla ligação e compõem as séries ômega-6 (p. ex., linoleico e araquidônico) e ômega-3 (linolênico, eicosapentaenoico e docosaenoico). Os ácidos graxos monoinsaturados de cadeia longa participam do processo de mielinização, enquanto os

poli-insaturados de cadeia longa têm papel fundamental na formação de neurônios, com reflexos positivos já comprovados do ácido docosaenoico até na adolescência.²²⁻²⁵ Sugere-se, ainda, que os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa protegem contra o desenvolvimento de doenças autoimunes na vida futura.²⁶ Outra característica importante refere-se à potencialização da absorção dos ácidos graxos (p. ex., o triglicerídio libera, por ação enzimática, os ácidos graxos das extremidades, permitindo a absorção do ácido palmítico, que ocupa preferencialmente a posição 2) ligados ao glicerol, ou seja, em forma de monoglicerídio, disponibilizando-o assim para o metabolismo lipídico. O teor de lipídios no leite é maior ao final da mamada (leite posterior) do que no começo (leite anterior), é maior no meio do dia do que no início, e diminui ao final do 1º ano de vida, variando de 3 a 5% no leite maduro.⁷

Carboidratos

O carboidrato mais abundante no leite humano é a lactose, um dissacarídeo composto de galactose e glicose e sintetizado pelas glândulas mamárias. O alto teor de lactose (7%) no leite humano favorece a absorção de cálcio e fornece galactose para a mielinização dos axônios (sistema nervoso central), além de energia. O leite também apresenta pequenas quantidades de glicose e de galactose, além de oligossacarídeos simples ou ligados a proteínas. Os oligossacarídeos desempenham papel de proteção, especialmente quanto ao fator *bifidus* (ver [Capítulo 5](#)), além de se ligarem ao ácido siálico, em grande quantidade no leite humano, que é importante no desenvolvimento neurológico.^{27,28} O teor de lactose aumenta com o tempo de lactação, enquanto o de oligossacarídeos diminui.

Minerais

Os minerais presentes no leite são classificados como macrominerais (potássio, cloro, cálcio, sódio, fósforo e magnésio), aqueles em maior quantidade, e microminerais (zinco, ferro, cobre, iodo, cromo, selênio, flúor, manganês etc.), em menor quantidade. Encontram-se em forma de íons monovalentes (sódio, potássio, cloro), íons divalentes (cálcio, magnésio, citrato), sais não ionizados e sais fracamente ionizados, o que garante para as crianças amamentadas osmolaridade plasmática próxima à fisiológica.²⁹ Os níveis de potássio e de sódio são semelhantes em proporção àqueles do líquido intracelular. A razão entre cálcio e fósforo varia de 1:8 a 2:4, sendo que ambos diminuem com o tempo de lactação. O magnésio, além da forma iônica, apresenta-se ligado à caseína (caseinato) e ao fosfato (citrato). O zinco é essencial ao organismo; sua absorção no leite humano é alta (cerca de 40%),³⁰ e encontra-se em maior quantidade no colostro, atendendo às necessidades do lactente. O ferro encontra-se ligado aos lipídios e às proteínas, diminuindo com o tempo de lactação, e sua absorção chega a 40%, garantindo o aporte necessário à criança em aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida^{31,32} e mantendo o excelente nível de absorção mesmo com a introdução de outros alimentos na dieta da criança.³³ Embora em pequena quantidade, o cobre, o selênio, o cromo, o molibdênio e o níquel desempenham papel fundamental no desenvolvimento e no crescimento da criança. Lönnerdal (2000)³⁴ sugere que a concentração de alguns minerais pode sofrer influência de má nutrição da nutriz, mas a maioria deles está presente no leite humano em concentrações adequadas, mesmo em situações adversas. As concentrações de ferro, zinco e cobre no leite materno aos 9 meses pós-parto associam-se ao estado nutricional da mãe, sendo que a concentração de ferro diminui com a introdução de alimentos, ao passo que a de zinco aumenta,³⁵ não havendo contraindicação para o aleitamento exclusivo até 6 meses de vida, mesmo para bebês nascidos com baixo peso.³⁶ Estudo³⁷ desenvolvido com 77 RNs a termo verificou maiores valores de hemoglobina e volume corpuscular médio aos seis meses de amamentação exclusiva

naqueles que receberam suplementação de ferro durante 1 a 6 meses de vida, em comparação ao grupo que recebeu placebo, embora não houvesse qualquer diferença com 1, 3, 5, 12 e 18 meses de vida, inclusive aos 6 meses para as demais variáveis estudadas, entre elas ferritina – um dos melhores indicadores do estado nutricional de ferro, concentração de zinco e cobre. Dórea (2000)³⁸ acrescenta que não há fundamentação clínica ou científica para a suplementação de ferro ou cobre no 1º semestre de vida em bebês nascidos a termo. O desenvolvimento da deficiência de ferro na primeira infância parece associar-se a deficiência materna de ferro, mas não à presença ou não de suplementação.³⁹ Para bebês nascidos pré-termo e de baixo peso para a idade gestacional, Sharda et al. (1999)⁴⁰ sugerem a suplementação com zinco e cobre.

Vitaminas

O colostro, além das proteínas e alguns minerais, também apresenta maiores teores de betacaroteno (o que lhe dá o tom mais amarelado) e demais vitaminas lipossolúveis. A vitamina D está presente no soro e na fração lipídica do leite. O teor de vitamina E (dado pelo tocoferol) associa-se diretamente ao teor de lipídio e de ácido linoleico presente no leite humano; a razão entre tocoferol e ácido linoleico no leite maduro é igual a 0,79 mg/g.⁴¹ A vitamina K, além do leite materno, também é produzida pela flora intestinal normal do bebê, o que reforça a importância dos oligossacarídeos do leite humano no estabelecimento do fator *bifidus*. Todavia, recomenda-se suplementação de vitamina K para os RNs, uma vez que a flora intestinal é praticamente estéril logo após o nascimento,^{42,43} embora a deficiência seja rara.⁴⁴

Poucos são os casos descritos de aleitamento materno exclusivo e deficiência de algum mineral ou vitamina.⁴⁵ Em geral, esses casos estão relacionados com algum defeito metabólico ou deficiência nutricional da nutriz, o que reforça a necessidade de uma nutrição adequada durante toda a vida da mulher, em especial na gestação e na lactação. Neste caso, dietas maternas totalmente vegetarianas podem levar a criança a desenvolver anemia megaloblástica devido à deficiência de vitamina B₁₂.⁴⁶ O leite materno fornece todas as vitaminas e minerais em quantidades adequadas às necessidades do bebê. Crianças saudáveis, nascidas de mães saudáveis, não necessitam de nenhum tipo de suplementação alimentar ou medicamentosa. A própria recomendação de aleitamento materno exclusivo por seis meses prevê a manutenção da boa biodisponibilidade de todos os nutrientes em geral. Estudo de base populacional desenvolvido nos EUA com 819 mulheres relata efeito protetor da amamentação na saúde óssea da nutriz.⁴⁷

Além da adequação nutricional, o leite materno apresenta propriedades protetoras próprias da espécie humana (ver [Capítulo 5](#)), tradicionalmente conhecidas, favorece o desenvolvimento psicológico e protege contra doenças crônicas não transmissíveis⁴⁸⁻⁵² e contra a instalação do *Helicobacter pylori*.⁵³

Estimulações mecânicas também podem alterar a composição do leite. Estudo desenvolvido no Japão para avaliar a influência de determinada técnica de massagem – o método Oketani – na composição do leite materno verificou aumento de sólidos totais, caseína, lipídios e, consequentemente, energia.⁵⁴

Estudo nacional⁵⁵ realizado com 32 lactantes (19 em fase de colostro e 13 em fase de produção de leite maduro) mostrou resultados semelhantes aos dos estudos internacionais,^{15,56} exceto quanto ao teor de gordura, que chega a ser 2/3 menor no leite maduro, reduzindo o teor calórico em 1/3, o que pode ser explicado pelas diferentes técnicas de análise.

NUTRIÇÃO MATERNA ANTES, DURANTE E APÓS A GESTAÇÃO

O estado nutricional da mulher antes e durante a gestação é um fator determinante do crescimento intrauterino.⁵⁷ Desnutrição pré-gestacional combinada com baixa ingestão de calorias ou baixo ganho de peso durante a gravidez está definitivamente associada a baixo peso ao nascer. A desnutrição pode causar anormalidade fetal, baixo peso ao nascer e prematuridade. Além disso, compromete a produção de leite, em volume, mas mantém o valor nutricional, embora pontualmente possa haver diminuição nas vitaminas hidrossolúveis (complexo B e vitamina C), o que é reflexo de uma ingestão recente deficiente.⁷ A obesidade dificulta o trabalho de parto, além de comprometer o aleitamento materno pela baixa produção de prolactina em resposta à sucção do bebê.⁵⁸ A obesidade também pode contribuir para o aparecimento de hipertensão, diabetes gestacional e infecções pós-parto na mãe. Assim, uma boa nutrição é fundamental em todos os períodos da vida.

Ganho de peso na gestação

Para a gestante com peso pré-gestacional baixo recomenda-se um ganho de peso, durante a gestação, entre 12,5 e 18 kg. Para a grávida com peso pré-gestacional normal recomenda-se ganho de peso de 11,5 a 16 kg; e, para a grávida com sobrepeso, recomenda-se ganho de peso entre 7 e 11,5 kg.⁵⁹ Há controvérsia sobre esses valores, mas deve-se procurar manter margem de segurança para o adequado crescimento do embrião e feto. Atualmente, a maioria dos profissionais tem recomendado, para a mulher eutrófica (bem nutrida), ganho de peso durante a gestação entre 9 e 12 kg, abrindo mão da reserva adiposa acumulada durante a gestação, que irá servir como combustível para a produção de leite, evitando assim que a nutriz tenha que consumir grandes quantidades de alimentos para dar conta desse processo. Todavia, o melhor método para se avaliar o ganho de peso ainda é o acompanhamento pela curva de peso da gestante, recomendada pelo Ministério da Saúde, uma vez que o ganho não é linear – ou seja, ganha-se mais peso à medida que a gestação avança, sendo comum perder até 3 kg no 1º trimestre em decorrência de náuseas e vômitos. Para se avaliar o ganho de peso da gestante, deve-se, inicialmente, identificar o percentual de peso para a altura, utilizando-se o normograma para classificação da relação entre peso e altura e a curva de Rosso e Mardones.^{60,61} A curva almejada é aquela que acompanha o desenho da faixa correspondente. Variações bruscas não são desejadas; quando a variação é para mais, há aumento do tecido adiposo, com risco de obesidade, e, quando é para menos, há risco de desnutrição e comprometimento do peso fetal. Esses dados devem ser registrados no cartão da gestante que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) ou outro serviço de saúde, assim como outros dados relacionados com a evolução da gravidez, com o parto e com a situação de nascimento do RN.

Necessidades e recomendações nutricionais

Para garantir um ganho de peso adequado, a gestante, no 2º e 3º trimestres de gravidez, tem aumentadas as recomendações nutricionais (Quadro 4.2) de energia, proteínas, vitaminas e minerais.

É importante saber que as recomendações nutricionais são calculadas para atender às necessidades nutricionais de grande parte da população. Os valores para energia, por exemplo, são calculados pela média ou mediana das necessidades nutricionais. Isto significa que 50% da população necessitam de menos do que o valor recomendado e 50% precisam de mais do que o valor recomendado. As necessidades nutricionais obedecem à curva de distribuição normal – a curva de Gauss. Assim, poucas pessoas necessitam de valores muito menores do que a média e outras poucas necessitam de

valores muito maiores do que a média, mas a maioria necessita de valores próximos à média. No caso dos demais nutrientes, as recomendações são feitas para atender às necessidades de 97,5% da população; isto significa que a maior parte da população estará recebendo muito mais do que necessita e que apenas 2,5% receberão menos do que necessitam. Um exemplo prático: a recomendação de 60 mg/dia de vitamina C está seis vezes acima da necessidade nutricional para um adulto normal.⁶³

Quadro 4.2 Recomendações nutricionais para a mulher em idade reprodutiva.

	Idade (anos)			Gestação (idade-anos)			Lactação (idade-anos)		
	9 a 13	14 a 18	19 a 50	9 a 13	14 a 18	19 a 50	9 a 13	14 a 18	19 a 50
Energia (kcal)	2.071	2.368	2.403	+ 340	–	+ 452	+330	–	+ 400
Proteína (g/kg)	0,76	0,71	0,66	0,88	0,88	0,88	1,05	1,05	1,05
Carboidratos (g)	100	100	100	135	135	135	160	160	160
Fibra (g)	26	26	25	28	28	28	29	29	29
Vitamina A (µg)	420	485	500	530	550	550	885	900	900
Vitamina D (µg)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Vitamina E (mg)	9	12	12	12	12	12	16	16	16
Vitamina K (µg)	45	55	60	65	65	65	65	65	65
Vitamina C (mg)	39	56	60	66	70	70	96	100	100
Tiamina (mg)	0,7	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Riboflavina (mg)	0,8	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Niacina (mg)	9	11	11	14	14	14	13	13	13
Vitamina B ₆ (mg)	0,8	1,0	1,1	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Ácido fólico (µg)	250	330	320	520	520	520	450	450	450
Vitamina B ₁₂ (µg)	1,5	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
Cálcio (mg)	1.100	1.100	800	1.000	800	800	1.000	800	800
Cobre (µg)	540	685	700	785	800	800	985	1.000	1.000
Ferro (mg)	5,7	7,9	8,1	23	22	22	7	6,5	6,5

Fósforo (mg)	1.055	1.055	580	1.055	580	580	1.055	580	580
Iodo (µg)	73	95	95	160	160	160	209	209	209
Magnésio (mg)	200	300	260	335	290	300	300	255	265
Molibdênio (µg)	26	33	34	40	40	40	35	36	36
Selênio (µg)	35	45	45	49	49	49	59	59	59
Zinco (mg)	7,0	7,3	6,8	10,5	9,5	9,5	10,9	10,4	10,4

Fonte: Food and Nutrition Board, 2015.⁶²

Deve-se entender, ainda, que os acréscimos para o 2º e o 3º trimestres de gestação correspondem à média destes períodos. Isto significa que, no início do 2º trimestre, a gestante precisa de um pouquinho a mais desses nutrientes, em relação ao seu estado anterior, e que esses valores vão aumentando até o final da gestação, assim como o peso. Podem-se também calcular as necessidades energéticas considerando-se a recomendação de 36 quilocalorias por quilo de peso (kcal/kg) ideal para as gestantes eutróficas, com sobrepeso e obesidade, e 40 kcal para aquelas com baixo peso, considerando-se como peso ideal aquele da faixa correspondente ao aumento de peso da gestante em questão, conforme a curva de Mardones e Rosso (1997).⁶⁰

Recomendações dietéticas

Antes da gestação

A mulher, assim como os demais indivíduos, deve ter uma alimentação equilibrada, que atenda às suas necessidades nutricionais. Para isto, recomendam-se pelo menos quatro refeições diárias: café da manhã (desjejum), almoço, lanche (meio da tarde) e jantar, podendo-se esticar para seis refeições, incluindo a colação (lanche entre o desjejum e o almoço) e a ceia (lanche antes de dormir). O número de refeições, assim como o horário e a composição das mesmas, irá depender do hábito alimentar, do ritmo de vida e do metabolismo de cada mulher. O importante é garantir a manutenção do peso em um valor adequado e a oferta de todos os nutrientes necessários para um bom estado de saúde.

O *Apêndice* ao final do livro mostra a composição nutricional de alguns alimentos mais utilizados no Brasil e outros de interesse para a comunidade científica. Os dados, e, em especial, as porções recomendadas foram adaptados da tabela norte-americana⁶⁴ para a população brasileira.

A combinação de alimentos visa obter uma dieta adequada (aquela que provê todos os nutrientes e energia necessários ao organismo) e balanceada (aquela que provê proporções determinadas de alimentos, classificados por subgrupos conforme a oferta de nutrientes), de modo a garantir a adequação da dieta.⁶⁵ No Brasil, o Guia Alimentar Nacional^{66,67} recomenda que 2/3 da refeição sejam de alimentos de origem vegetal, sendo a maior parte de alimentos energéticos, valorizando-se principalmente a escolha de alimentos saudáveis, com preferência pelos alimentos *in natura*, pouca quantidade de gorduras, óleos, sal e açúcares, limitação de alimentos processados e ambiente saudável.

Do ponto de vista nutricional, são considerados alimentos energéticos aqueles que fornecem grande quantidade de carboidratos complexos (amidos). São os cereais (arroz, aveia, centeio, cevada, milho, trigo), os tubérculos (batata-inglesa, batata-doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha) e seus derivados (biscoitos, cereais matinais, farinhas, féculas, massas, pães). Estes alimentos também fornecem pequena quantidade de

vitaminas e minerais. A mulher brasileira deve consumir 6 a 8 porções destes alimentos por dia, sendo que a porção pode ser combinada entre os vários alimentos deste grupo (p. ex., 1/2 porção de batata + 1/2 porção de arroz = 1 porção de alimento energético).

Como energéticos, há ainda os alimentos com alto teor de energia e baixo valor nutricional, também conhecidos como “calorias vazias”, por fornecerem basicamente açúcares, gorduras, sal e/ou álcool. Esses alimentos devem ser evitados ou consumidos em pequenas quantidades, porque fornecem poucos nutrientes. São ricos em álcool: as bebidas alcoólicas; são ricos em açúcares: açúcar, balas, bolachas doces, bolos recheados, doces em geral, gelatinas, geleias, mel, melado, refrigerantes; são ricos em sal: azeitonas, batata em *chips*, salgadinhos; são ricos em gorduras: creme de leite, maionese, manteiga, margarinas, molhos para salada, óleos. Considera-se, em média, para o adulto, um consumo diário de 30 g de óleo por dia (270 kcal); assim, para o preparo do almoço e do jantar recomenda-se 1 colher de sopa para cada refeição. A manteiga deve ser restrita a 10 g por dia (2 colheres de chá ou 2 “pontas” de faca), o que representa 90 kcal. Deve-se preferir manteiga a margarina, pois a presença de ácidos graxos *trans* na margarina associa-se diretamente ao teor de ácidos graxos *trans* no leite materno,⁶⁸ embora já haja no mercado margarinas especiais, ricas em ácidos graxos poli-insaturados, todavia muito mais caras. Os ácidos graxos *trans* são encontrados apenas nos produtos industrializados e estão diretamente associados a aumento do colesterol LDL. O açúcar deve ser evitado; porém, quando consumido, não deve ultrapassar 15 g/dia (3 colheres de chá, o que equivale a 60 kcal), considerando-se ainda como limite mais 10 g em outras preparações. O Guia Alimentar Brasileiro recomenda para a mulher, em média, 15% das calorias totais diárias em forma de óleos, gorduras e sementes oleaginosas (cerca de 330 kcal) e 25 g de açúcares (100 kcal).⁶⁹

Os alimentos reguladores dividem-se em dois subgrupos: as hortaliças e as frutas. As hortaliças, por sua vez, dividem-se em verduras (são as folhas verdes: agrião, alface, almeirão, couve, escarola, mostarda) e legumes (abobrinha, berinjela, cenoura, chuchu, jiló, maxixe, tomate). As frutas também podem ser divididas em dois subgrupos: ricas em vitamina C (acerola, caju, carambola, *kiwi*, laranja, mamão, manga) e ricas em outras vitaminas (ameixa, banana, figo, maçã, pera, pêssego). A dieta diária deve conter 3 a 4 porções de hortaliças e 2 a 3 de frutas, buscando-se contemplar ambos os subgrupos.

Quanto aos alimentos construtores, são identificados dois subgrupos: o dos laticínios (coalhada, iogurtes, leites, queijos) e o das carnes (boi, frango, pescado, porco, vísceras etc. e seus derivados), ovos (de todas as aves), leguminosas (são as vagens: ervilha seca, feijões, grão-de-bico, lentilha, soja) e oleaginosas (amendoim, castanhas, nozes). Recomendam-se 2 porções diárias de leguminosas e 3 de produtos de origem animal, ou seja laticínios, carnes e ovos.

Há ainda outros alimentos, pobres em nutrientes e em calorias. São eles: os temperos prontos, as ervas, o café, os chás, os refrigerantes dietéticos, o sal, o *shoyo*, os pickles. Estes alimentos também devem ser evitados ou usados em pequena quantidade. O consumo diário de sal não deve ultrapassar 5 g (cerca de 2 g por refeição principal); isto significa que 1 kg de sal deve durar cerca de 2 meses para uma família de 4 pessoas que fazem o almoço e o jantar rotineiramente ou 4 meses para uma família que faz apenas o jantar.

Mantendo-se estas proporções e variando-se os alimentos da dieta, sempre cuidando da quantidade total ingerida, há garantia de uma dieta adequada.

Durante a gestação

A progesterona aumentada na gravidez leva a aumento dos batimentos cardíacos e da excreção renal de sódio, além de diminuir o peristaltismo intestinal, o que pode levar a

constipação intestinal. A progesterona contribui para o preparo das mamas para a lactação. Também provoca relaxamento da cárdia, esfíncter que controla a passagem do alimento do esôfago para o estômago, podendo levar a azia por refluxo de ácido clorídrico do estômago para o esôfago.⁷⁰

Portanto, no 1º trimestre, se a gestante referir náuseas e vômitos, a dieta deve ser seca, fracionada e em pequenos volumes. Isto significa que não se deve tomar líquido durante as refeições, apenas nos intervalos. Recomenda-se, ao acordar, mastigar vagarosamente algum alimento seco (pão, torrada, bolacha de água e sal) ainda na cama, levantar devagar, evitar líquidos no início da manhã. Para atender às necessidades nutricionais a gestante deverá acrescentar gradativamente à sua dieta, a partir do 2º trimestre, 1 porção de alimento energético (total 7 a 9); 1 de hortaliças (total 4 a 5); 1 de frutas (total 3 a 4); 1 de carne e ovos (total 2 a 3); 1 a 2 de laticínios (total 3 a 4); 1 de leguminosas (total 2); no 3º trimestre, acrescentar mais 1 porção de alimento energético (total 8 a 10). Para atender às necessidades nutricionais sugere-se iniciar por um lanche à base de laticínios e frutas, introduzindo a cada semana hortaliça, carne, alimento energético e feijão ou outra leguminosa, nesta ordem. Busca-se, desta forma, atender às necessidades aumentadas a cada dia de nutrientes e energia, prevenindo-se a constipação intestinal, comum no 3º trimestre de gestação, por meio do aumento das fibras (feijão, frutas e hortaliças), aumentando-se as reservas de ferro (carnes) e de cálcio (laticínios). A saúde dos ossos depende, em primeiro lugar, de uma dieta equilibrada antes, durante e após a gestação.⁷¹

O estrógeno, por sua vez, atua alterando os mucopolissacarídeos do tecido conjuntivo, tornando-o mais flexível e elástico graças ao aumento da hidroscopia (maior afinidade com a água), facilitando o crescimento fetal e o parto. Essa maior hidroscopia causa um edema fisiológico generalizado, que é mais perceptível nos membros inferiores ao final da gestação. Tal situação é considerada normal e não representa risco adicional à gestação.⁷⁰

A gestante deve optar por uma dieta com alta densidade de nutrientes, mas não de calorias. Deve evitar os alimentos com calorias vazias, ou seja, ricos em açúcares, gorduras e sal, sendo que o sal deve ser mais controlado no último mês de gravidez para minimizar o edema dos membros inferiores. Muitas substâncias atravessam a placenta. Sabe-se que o tabagismo é uma das causas do baixo peso ao nascer, o álcool afeta o desenvolvimento cerebral e pode levar a retardamento mental. Assim, devem-se evitar o fumo e bebidas alcoólicas. A cafeína parece ser segura em pequena quantidade (até 3 cafezinhos por dia).

Durante a lactação

A nutriz ou lactante (mulher que nutre, que produz leite, que amamenta) irá sentir muita sede durante a mamada, especialmente nos primeiros dias, pois há uma grande perda de líquido através do leite. Ela deverá ter ao seu alcance, durante a mamada, um copo com água ou suco de frutas ou leite, líquido que poderá variar dependendo do seu estado nutricional e do horário do dia. Por exemplo, se a mamada for entre os horários da refeição, a nutriz deverá tomar água; se for no horário do seu lanche, ela poderá tomar suco ou leite; se tiver baixo peso, poderá ingerir leite ou suco, independentemente do horário. As demais refeições não devem ser muito diferentes daquelas do final da gravidez, pois as necessidades nutricionais estão apenas ligeiramente aumentadas em relação àquele período. As recomendações nutricionais (ver [Quadro 4.2](#)) indicam necessidade de mais energia, proteínas, algumas vitaminas e minerais.

Ainda que o “dia” da nutriz não seja tão definido, é importante que ela estabeleça uma certa rotina, procurando dormir à noite e repousar durante o dia, pelo menos uma vez

entre as mamadas enquanto o bebê estiver mamando dia e noite. Neste caso, recomendam-se 6 refeições: o desjejum; a colazione; o almoço; o lanche, o jantar e a ceia, sendo que os lanches devem ser à base de laticínios e frutas, mantendo-se as características da dieta anterior (final da gestação).

Muitas substâncias, assim como os alimentos, podem alterar a produção ou a composição do leite. A nutriz deve evitar o fumo (reduz a produção de leite); doses excessivas de cafeína (pode deixar o bebê irritado e sem sono); o álcool (destrói as células nervosas e deixa o bebê sem fome, levando a baixo ganho de peso) e certos medicamentos (ver [Capítulo 19, Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação](#)). A nutriz deve evitar principalmente os excessos de alimento e de condimentos que possam alterar o sabor e/ou o odor do leite, como alho, cebola, nabo, couve, brócolis e outros alimentos que contenham substâncias sulfurosas voláteis,⁷² conhecidos como brássicas. Todavia, se estes alimentos estiverem presentes em sua dieta durante a gestação, poderá não haver influência na aceitação do leite pela criança, na medida em que ela estará acostumada com esses sabores e odores, pois eles também atravessam a placenta.⁷³ Os alimentos formadores de gases (brássicas,* feijões não deixados “de molho” antes de cozinhar, refrigerantes, excesso de determinadas frutas, preparações que englobem ar durante o batimento, como suflês, merengue etc.) podem causar cólicas no bebê, embora não se conheçam por quais mecanismos; sabe-se, porém, que os gases não passam para o leite.⁷ De modo geral, as mães devem observar se algum alimento provoca no bebê alguma reação indesejável. Caso constatem que sim, o alimento deverá ser excluído da sua dieta. Por exemplo, bebês sensíveis às proteínas do leite de vaca podem apresentar reação alérgica quando suas mães ingerem este alimento.³⁷

Considerações gerais

Energia

Durante a gestação, havendo necessidade de reduzir o teor de energia da dieta, deve-se manter proporção adequada de calorias provenientes de lipídios (20 a 25%), de carboidratos (60 a 70%) e de proteínas (10 a 15%), conforme recomendações da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição⁶⁵ e do Guia Alimentar Brasileiro,⁶⁶ buscando-se o limite superior para atender às necessidades proteicas específicas da gestante, evitando-se as calorias vazias e reduzindo-se os alimentos energéticos com baixa densidade de nutrientes.

No período de lactação, o consumo diário de menos de 1.500 kcal por semana leva a redução do volume de leite,⁷⁴ uma vez que a produção de leite depende da sucção, mas a sucção depende do crescimento da criança que, por sua vez, depende de uma nutrição adequada, fechando o círculo. Dieta materna severamente restrita leva a desnutrição infantil.⁷⁵ Todavia, a suplementação energética para nutriz desnutridas tem pouco ou nenhum efeito no volume de leite.⁷ Durante a lactação, a mulher não deve ingerir menos de 1.800 kcal/dia, optando por alimentos ricos em cálcio, zinco, magnésio, vitamina B₆ e ácido fólico. A amamentação, graças ao gasto energético que promove, contribui para diminuição do peso retido após o parto.⁷⁶

Proteínas

De modo geral, deve-se buscar consumir 50% das proteínas em alimentos de origem vegetal e 50% em alimentos de origem animal, devido à alta biodisponibilidade destes últimos. Todavia, a mistura arroz + feijão apresenta aminograma completo que atende às necessidades humanas, pois o aminoácido essencial limitante em um deles é

compensado pelo outro e vice-versa. Por outro lado, os alimentos de origem animal são importantes fontes de cálcio (laticínios), ferro-heme (carnes), ácido linoleico (ovos, especificamente a gema), taurina, e vitaminas D e B₁₂.

O aminoácido taurina é encontrado apenas em produtos de origem animal, e sua presença no leite associa-se ao teor do mesmo na dieta materna. Todavia, mulheres vegetarianas apresentam 65% do teor de taurina do leite de mulheres que consomem produtos de origem animal, o que demonstra sua síntese no organismo humano.⁷⁷

Lipídios

Muitos estudos têm sido desenvolvidos visando à suplementação alimentar da gestante e da nutriz. A maioria deles indica que os benefícios advindos da suplementação podem ser corrigidos pela alimentação. As taxas de ácido docosaenoico, por exemplo, podem ser aumentadas com o consumo de ovos, vísceras e produtos marinhos.

O ácido linoleico é considerado essencial, pois o organismo humano não tem as enzimas necessárias para introduzir duplas ligações além da posição 9. São alimentos-fontes de ácido fólico: óleos vegetais, sementes oleaginosas e gema de ovo.

O leite é uma fonte importante de colesterol: 1 copo fornece 33 mg. O teor de gordura no leite integral é de apenas 3,3%, e a relação entre ácidos graxos saturados e insaturados é a mesma do leite desnatado (1:9), sendo que o leite desnatado fornece somente 28 kcal por copo a menos do que o integral e 15 mg de colesterol. No leite desnatado há ainda redução de 61% da vitamina A e 50% da vitamina B₆, uma das mais requisitadas durante a gravidez e a lactação. Desse modo, considera-se o leite integral um dos alimentos-fontes de colesterol mais saudáveis para o ser humano, uma vez que o consumo sugerido é de até 300 mg/dia.⁷⁸ Neste limite, a opção pelo leite integral ou desnatado deve obedecer principalmente ao hábito alimentar da mulher.

A dieta da nutriz altera a composição, mas não a quantidade dos lipídios do leite. O aumento do consumo de ácidos graxos poli-insaturados leva a aumento também no leite, assim como a redução da ingestão de ácidos graxos *trans*⁷⁹ – aqueles obtidos da hidrogenação (solidificação) artificial dos óleos vegetais, ou seja, as gorduras vegetais hidrogenadas, presentes em vários produtos industrializados, como biscoitos e bolos. Ingestão aumentada de ácidos graxos *trans* também leva a aumento no leite materno.^{80,81} O aumento do percentual de carboidratos e proteínas na dieta eleva o teor de ácidos graxos saturados no leite, pela síntese de gorduras. Aumento no percentual de gorduras (50% das calorias totais) eleva a lactose do leite.^{82,83} A redução de lipídios de adição (óleo, manteiga ou similar) causa sinais de deficiência no bebê, como lesão na pele, baixo ganho de peso e outros, pela diminuição da oferta de ácido linoleico.⁷ A dieta materna, porém, não interfere no teor de colesterol do leite.⁸⁴

Carboidratos

Devem-se evitar os carboidratos simples (presentes no açúcar, mel, melado, gelatinas, geleias, refrigerantes, doces e derivados), preferindo-se os complexos (presentes nos alimentos energéticos e, principalmente, nas leguminosas). Quanto às fibras, os alimentos mais ricos são: feijões, batata-doce, biscoito integral, demais leguminosas, aveia, frutas e legumes, nesta ordem.

Vitaminas

Para a listagem dos alimentos-fontes de vitaminas foram consideradas as porções normalmente consumidas; portanto, a ordem dos alimentos listados não se refere ao

percentual da vitamina encontrado em 100 g do alimento, mas sim na porção referida no *Apêndice* ao final do livro.

A tiamina (vitamina B₁) atua no metabolismo energético de todas as células e faz parte da membrana das células nervosas. Fontes: cereais, raízes feculentas, vísceras, embutidos, pescados, leguminosas.

A riboflavina (vitamina B₂) atua no metabolismo energético, e é importante para a saúde dos olhos e da pele. Fontes: laticínios, frango, ovos, carne de porco, carne de boi, batata-doce.

A niacina (ácido nicotínico, nicotinamida, niacinamida, vitamina B₃) atua no metabolismo energético e é importante para a saúde da pele, do sistema nervoso e do sistema digestivo. Fontes: frango, vísceras, pescados, carne de porco, carne de boi, cereais.

A biotina atua no metabolismo energético, na síntese de gorduras, no metabolismo dos aminoácidos e na síntese do glicogênio. Fontes: distribuído amplamente nos alimentos.

O ácido pantotênico participa no metabolismo energético. Fontes: distribuído amplamente nos alimentos.

A vitamina B₆ (piridoxina, piridoxal, piridoxamina) participa na síntese e no metabolismo de aminoácidos e ácidos graxos, auxilia na formação das células vermelhas do sangue (hemoglobina). Fontes: batata-inglesa, carne de boi, batata-doce, carne de porco, frango, mandioca.

O ácido fólico (folacina, folato, ácido pteroglutâmico) participa na síntese de ácidos desoxirribonucleicos (DNA). Fontes: fígado, leguminosas, quiabo, espinafre, milho, salsinha.

A vitamina B₁₂ (cobalamina, cianocobalamina) participa na síntese de células novas e auxilia na manutenção das células nervosas. Fontes: vísceras, carnes, pescado, laticínios, ovos – ou seja, produtos de origem animal.

A vitamina C (ácido ascórbico) tem função antioxidante, participa na síntese do colágeno (importante para a cicatrização), no metabolismo dos aminoácidos, no funcionamento dos osteoblastos (células dos ossos), na absorção do ferro. Fontes: frutas, hortaliças, raízes feculentas, fígado.

A vitamina A (retinol, retinal, ácido retinoico, betacaroteno como precursor) é importante para o crescimento e o desenvolvimento, e para a saúde da pele, dos ossos, da visão e do sistema imunológico. Fontes: fígado, batata-doce, cenoura, manga, espinafre, salsinha.

A vitamina D (calciferol, colecalciferol) é importante para a saúde dos ossos. Fontes: leite integral, gema de ovo, fígado, óleos de peixe. É necessária exposição à luz solar para ativar os precursores na pele.

A vitamina E (alfatocoferol, tocoferol, tocotrienol) tem função antioxidante, participa nas reações de oxidação protegendo ácidos graxos poli-insaturados e vitamina A. Fontes: óleos vegetais, semente de girassol, batata-doce, oleaginosas, pescados, abacate.

A vitamina K é essencial para a coagulação sanguínea. Fontes: sintetizada pela microbiota intestinal bacteriana, fígado, couve, mostarda em folha, leite integral.

Uma dieta bem balanceada é muito mais segura do que a suplementação medicamentosa; por exemplo, o excesso de vitamina A pode causar náuseas, vômito, dor abdominal, diarreia, perda de apetite, perda de peso, cefaleia, irritabilidade, fadiga, insônia e até malformação congênita (p. ex., malformação dos olhos).⁵⁰

Minerais

O cálcio participa na construção dos ossos e dos dentes; na manutenção dos ossos; na contração muscular; na manutenção das membranas das células; na coagulação do sangue; na absorção de vitamina B₂ e na ativação de enzimas. Fontes: laticínios, peixes enlatados com os ossos (sardinha, salmão), tofu, espinafre, mandioca, quiabo. Atualmente há controvérsia sobre as necessidades de cálcio na vida adulta; a tendência é reduzir as recomendações, considerando-se que a importância deste nutriente é maior na fase de crescimento. Todavia, o cálcio tem papel importante no crescimento do bebê. Sendo assim, recomenda-se a ingestão de leite e/ou derivados durante a gestação e a lactação. Durante a lactação, há mobilização do cálcio dos ossos, com recuperação durante e após o desmame,⁸⁵ sendo que a suplementação com cálcio não previne essa perda nem altera a composição do leite.⁸⁶ O cálcio proveniente de alimentos de origem animal é mais bem absorvido do que aquele proveniente de alimentos de origem vegetal.

O cloro tem função na regulação do líquido extracelular, na manutenção do equilíbrio acidobásico, na formação do ácido clorídrico do estômago, que tem papel importante na digestão dos alimentos. Fontes: sal, *shoyo*, alimentos industrializados com sal de adição.

O cobre participa da absorção do ferro (e formação da hemoglobina) e da formação de enzimas. Fontes: vísceras, carnes, leguminosas, oleaginosas, cereais.

O cromo atua na liberação de energia da glicose. Fontes: carnes, alimentos integrais, gorduras, óleos vegetais.

O enxofre participa da composição de proteínas, de vitaminas (tiamina e biotina) e do hormônio insulina. Fontes: alimentos ricos em proteína (carnes, ovos, leites, queijos, feijões, soja).

O ferro atua na formação da hemoglobina e da mioglobina, e na formação de enzimas e proteínas. Classifica-se como heme (origem animal) e não heme (origem vegetal). O organismo absorve cerca de 23% do ferro-heme e 5% do não heme. Fontes: fígado (1 mg),^{*} carnes vermelhas (0,6 mg) e peixes (0,6 mg). Os alimentos vegetais não podem ser considerados fontes de ferro – feijão (0,2 mg), batata-doce (0,2 mg), espinafre (0,1 mg) –, mas a absorção do ferro pode ser otimizada em até 50% na presença de ácido ascórbico e proteínas de origem animal.

A suplementação medicamentosa durante a gestação tem sido recomendada pela OMS e outros órgãos, porque a dieta dificilmente alcança a altíssima quantidade recomendada pela Comissão Norte-Americana de Nutrição.^{62,87} Esta recomendação se justificou pelo fato de a maioria das mulheres norte-americanas iniciar a gestação com estoques de ferro muito baixos.⁸⁸ Todavia, uma nutrição pré-gestacional e gestacional adequada garante o suprimento de ferro necessário ao organismo da gestante, evitando-se os indesejáveis efeitos colaterais do sulfato ferroso, como náuseas, vômitos e diarreia. O acompanhamento no pré-natal é fundamental e os estoques de ferro (ferritina sérica) devem ser avaliados no início da gestação e, se necessário, no decorrer da gravidez, buscando-se como primeira opção a correção por meio da dieta, lembrando-se que as recomendações são muito maiores do que as necessidades.

O flúor participa na formação dos dentes e dos ossos. Fontes: água enriquecida com flúor, frutos do mar, chá-preto.

O fósforo tem papel na formação dos ossos e dentes, na composição das células e do material genético, na transferência de energia, no sistema tampão, no balanço acidobásico. Fontes: amplamente distribuído nos alimentos.

O iodo é componente dos hormônios da tireoide, que favorecem o crescimento, o desenvolvimento e o metabolismo. Fontes: sal iodado, alimentos do mar, laticínios.

O magnésio participa na mineralização dos ossos, na síntese de proteínas, na ativação enzimática, na contração muscular, na transmissão nervosa. Fontes: tofu, sementes oleaginosas, mandioca, pescado, espinafre, cereais.

O manganês participa da regulação de vários processos celulares. Fontes: amplamente distribuído nos alimentos.

O molibdênio atua na regulação de vários processos celulares. Fontes: vísceras, legumes, cereais.

O potássio tem função na manutenção do líquido e do balanço eletrolítico nas células; na integridade celular; na contração muscular; na transmissão de impulsos nervosos. Fontes: raízes feculentas, abacate, feijão, carne de boi, soja, banana.

O selênio participa da formação de enzimas. Fontes: produtos do mar, carnes, feijões.

O sódio atua na regulação do líquido extracelular, na manutenção do equilíbrio acidobásico, na transmissão nervosa, na contração muscular. Fontes: sal, *shoyo*, alimentos industrializados com sal de adição.

O zinco participa da formação de enzimas, material genético, proteínas, no transporte de vitamina A. Fontes: vísceras, carnes, aves, pescado, cereais, leguminosas. Ressalte-se o altíssimo teor de zinco na ostra. A taxa de absorção do zinco aumenta substancialmente durante a gestação, diminuindo levemente durante a lactação, quando atinge o dobro do valor de antes da gestação.⁸⁸

Cuidados especiais

A suplementação medicamentosa de minerais, assim como a de vitaminas, deve ser evitada, uma vez que uma dieta equilibrada, com variação dos alimentos, contém todos os minerais e vitaminas necessários ao organismo em quantidade suficiente.

Os cuidados dietéticos devem ser direcionados principalmente para os alimentos que são fontes de ferro, cálcio, zinco e ácido fólico. Em seguida, para aqueles que são fontes de cobre e vitaminas D, B₁₂ e K. Por último, os que são fontes de magnésio e vitaminas B₁, B₆ e E.

Deve-se, todavia, atentar para as substâncias antinutricionais (aquelas que têm efeitos fisiológicos indesejáveis ou reduzem a biodisponibilidade de nutrientes) presentes nos alimentos. Por exemplo: o fitato (encontrado nos cereais) reduz a absorção de ferro, zinco, cálcio e magnésio; o oxalato (presente no espinafre) reduz a absorção do ferro e do cálcio; a proteína da gema do ovo (fosvitina) compromete a absorção de ferro.⁸⁹ Na prática, as substâncias antinutricionais estão presentes em quase todos os alimentos e a melhor maneira de evitar o acúmulo destas substâncias é variar os alimentos da dieta. Por outro lado, o excesso de determinados nutrientes pode comprometer a absorção de outros. O cálcio, por exemplo, diminui a biodisponibilidade de ferro, zinco e provavelmente de magnésio; o ferro reduz a biodisponibilidade do zinco; o zinco compromete a biodisponibilidade do cobre; a vitamina C prejudica a absorção do cobre.⁸⁹

Ressalte-se a importância do consumo de ovos (que fornecem ácido linoleico, ácido docosaenoico e colesterol, além de razão entre ácidos graxos insaturados e saturados) e de feijão, que é a maior fonte de fibra da dieta nacional por porção consumida.

Durante a gestação, se não houver consumo de laticínios, deve-se fazer suplementação medicamentosa de cálcio e vitamina D.

O Subcomitê Americano de Nutrição durante a Lactação² não recomenda suplementos vitamínicos e minerais durante a lactação, uma vez que as necessidades podem ser cobertas por uma dieta balanceada.

NUTRIÇÃO DO LACTENTE

A alimentação, quando deficiente, sobretudo nos 2 primeiros anos de vida, é o maior fator de comprometimento do desenvolvimento físico da criança, sendo que o sistema nervoso é o mais comprometido, seguido do sistema osteomuscular. Má nutrição no início da vida

pode deixar danos irreversíveis, resultando não só em atraso do desenvolvimento, mas também em redução do potencial de crescimento.

A baixa condição socioeconômica surge também como grande obstáculo ao pleno desenvolvimento da criança. A ingestão alimentar deficiente, quando associada a precárias condições de higiene, favorece a instalação de enfermidades devido ao grau deficitário do sistema imunológico da criança. Doenças de intensa gravidade ou crônicas, quando surgem precocemente, podem comprometer não só a velocidade de crescimento, mas também o potencial da criança.

Os requerimentos, as necessidades e as recomendações nutricionais têm como objetivo garantir crescimento e desenvolvimento adequados, e estão associados principalmente às características fisiológicas e ao desenvolvimento motor da criança.

Características fisiológicas

Do ponto de vista fisiológico, o organismo do RN está completamente apto para digerir o leite materno e absorver todos os nutrientes necessários ao seu crescimento e seu desenvolvimento. Quando a criança nasce, já apresenta reflexos de sucção (ativa desde a 34ª à 36ª semana de gestação) e deglutição (presente desde a 16ª à 17ª semana de gestação), e ao ser estimulada na região perioral (lábios e face) ela abre a boca e movimenta a cabeça na direção do estímulo (reflexo da voracidade). Ao encontrar a mama, a criança apreende o mamilo (junto com a aréola e o tecido mamário em que se situam os seios galactóforos) e inicia a sucção. É importante ressaltar que a criança apresenta características que reforçam a total adequação do aleitamento materno exclusivo: língua grande em relação à mandíbula, com movimentos de extensão e retração; maxilar inferior retraído em relação ao superior; bochechas “gordinhas” que sustentam a musculatura facial, na qual predomina o músculo bucinador, garantindo a rigidez necessária para a sucção.⁹⁰ Estas características começam a envolver apenas ao final do 1º ano de vida.

Ao nascer, a criança tem baixa produção de ácido clorídrico (HCl), que aumenta durante a 1ª semana de vida e se estabiliza ao final do 1º mês. Isto favorece a absorção das imunoglobulinas, presentes em grande quantidade no colostro. Desta forma, a digestão proteica é completa no leite materno, que também apresenta teor e composição de proteínas variáveis conforme o período da lactação. A digestão proteica se dá no estômago com a ação do HCl e da enzima pepsina, que quebram as proteínas do leite em partículas menores, os polipeptídios. As proteínas restantes e esses polipeptídios no intestino delgado sofrem a ação das enzimas tripsina, quimotripsina e carboxipeptidases, que reduzem estas substâncias a polipeptídios, dipeptídios e aminoácidos, respectivamente. Ainda no intestino, esses polipeptídios e dipeptídios são hidrolisados pelas enzimas dipeptidases e aminopeptidases em aminoácidos, que são finalmente absorvidos pelo organismo.⁷⁰

O principal carboidrato presente no leite é a lactose, um dissacarídeo, que sofre a ação da enzima lactase, presente no intestino delgado desde a 24ª semana de vida fetal, liberando glicose e galactose, monossacarídeos que são diretamente absorvidos. O organismo do bebê contém dissacaridases, enzimas que hidrolisam os dissacarídeos como lactose, sacarose e frutose, em quantidade suficiente, mas há baixo teor de enzimas amilolíticas, que hidrolisam o amido, nos primeiros meses de vida.⁷⁰ O alto teor de lactose (7%) no leite humano favorece a absorção de cálcio. Deficiência congênita de dissacaridases (maltase, sacarase, lactase) é rara, mas pode levar a quadros de intolerância.⁹¹ As enzimas amilolíticas começam a aumentar no 3º mês de vida e se estabilizam em torno do 6º mês, o que reforça a contraindicação de alimentos com alto

teor de carboidratos complexos como cereais, raízes feculentas, leguminosas, oleaginosas e seus derivados nesta faixa etária.

Os triglicerídios de cadeia longa são digeridos por uma lipase lingual, e os de cadeia curta e média sofrem a ação de uma lipase estomacal, sendo absorvidos no estômago em forma de ácidos graxos e glicerol. No intestino, os triglicerídios ainda não hidrolisados, especialmente os de cadeia longa, sofrem a ação dos sais biliares e da enzima lipase pancreática, sendo reduzidos a monoglicerídios, ácidos graxos e glicerol, que são absorvidos pelo organismo.⁷⁰

O esvaziamento gástrico do RN varia de 1 (para alguns bebês pré-termo) a 2 a 3 h (para a maioria dos bebês a termo). Assim, os intervalos entre as mamadas não devem seguir um padrão rígido, e sim a livre demanda. Se o bebê mama adequadamente, ou seja, se “esgota” as mamas em uma mamada, provavelmente pode esperar cerca de 2 a 3 horas pela próxima mamada; ao contrário, se a mamada não for boa, o intervalo será menor, pois haverá menor saciedade (menor volume, menor teor de gordura, menor densidade calórica). Isto acontece porque o leite inicial (conhecido como anterior, ou primeiro leite) é mais rico em proteínas e o leite posterior, ou segundo leite, é mais rico em gorduras.

Assim, é importante entender a livre demanda como a possibilidade de o bebê estabelecer seu próprio ritmo de vida, seus horários e seus intervalos entre as mamadas, que não precisam ser iguais no decorrer do dia. É necessário que a criança esvazie preferencialmente uma mama em cada mamada;⁹² desse modo, haverá maior controle sobre qual foi a mama oferecida na última mamada e garantia de esvaziamento da mesma. A criança necessita de energia, cuja densidade é maior no leite posterior; isto implica que, antes de uma mamada, ela tenha digerido o conteúdo da mamada anterior. Sendo assim, a criança não deve ter horário rígido de alimentação, mas sim uma rotina própria. Não se deve colocá-la para mamar sempre, ficar “pendurada” na mama, pois assim ela estará recebendo apenas o leite anterior, que tem baixa densidade energética, e terá baixo ganho de peso. A criança manifesta os seus horários e, se for atendida logo após balbuciar o primeiro sinal de inquietação, ela não chora de fome. Até 4 meses de vida o bebê apresenta reflexo de protrusão, ou seja, empurra com a língua qualquer substância ou objeto que toque seus lábios. A partir do 2º semestre de vida, os dentinhos começam a aparecer, geralmente nesta ordem, apesar de haver grande variação nas erupções: incisivos centrais inferiores aos 6 a 7 meses; superiores aos 7 a 8 meses; incisivos laterais superiores aos 8 a 9 meses; inferiores aos 9 a 10 meses; primeiros molares inferiores aos 12 a 14 meses; superiores aos 14 a 16 meses; caninos inferiores e superiores aos 18 a 20 meses; segundos molares inferiores e superiores aos 2 a 3 anos de idade.⁷⁰

A celulose, embora não seja completamente digerida pelo organismo humano, sofre a ação mecânica da mastigação, é fermentada no intestino grosso e desempenha papel regulador na absorção de lipídios e carboidratos, além de contribuir para o peristaltismo intestinal. Para o aproveitamento da celulose e demais fibras, é fundamental que haja mastigação, o que impõe a existência de dentes. Caso contrário, é necessário abrandá-la mecanicamente antes de adicioná-la à dieta da criança, para evitar prejuízo na absorção dos demais nutrientes. A partir de 2 a 3 anos de idade, com a dentição completa, a criança terá condições de efetuar uma boa mastigação e apreciar as verduras, inicialmente em pequena quantidade, na sua forma natural.

Desenvolvimento motor

O desenvolvimento do sistema nervoso motor⁹³ dá-se em sentido cefalocaudal, ou seja, a mielinização nervosa ocorre primeiro na cabeça e no pescoço, posteriormente no tórax e

nos braços, e finalmente nos membros inferiores. Os movimentos finos das mãos surgirão em uma etapa posterior.

A capacidade de segurar objetos com as mãos, que surge por volta do 4º mês, identifica a maturação dos neurônios torácicos. Entre 4 e 6 meses, com o estímulo da colher, a língua é pressionada para baixo e a criança consegue aceitar o alimento. Aos 6 meses, transfere objetos de uma mão para a outra e senta-se com apoio. A criança está apta para aprender a mastigar por volta dos 6 meses, embora não tenha todos os dentes. Aliás, o exercício da mastigação é importante para o desenvolvimento de uma boa dentição.⁷ Entre 7 e 9 meses, o bebê já apresenta movimentos rítmicos de morder e já consegue beber na caneca ou copo. Aos 9 a 10 meses, leva pedaços de alimento à boca, requer companhia. O ato de sentar-se sem apoio, por volta do 9º mês, demonstra a capacidade de controle do tônus muscular de todo o tronco, aliado a um perfeito funcionamento do sistema vestibulococlear, na manutenção do equilíbrio. Com 1 ano alimenta a si própria, usa os dedos e sabe segurar a colher. No 1º ano de vida, a criança desenvolve aptidão motora grossa. A atividade lúdica está sempre presente e os alimentos muitas vezes são usados como expressão de carinho. A mãe deve compreender esse momento e colaborar, não se preocupando com os respingos de alimentos. A criança também alimenta a mãe e as pessoas com as quais ela convive e das quais gosta.

O modo como a criança percebe e manipula os objetos é o mesmo que ela utiliza com os alimentos, sendo a maturação motora fator determinante do tempo e do modo de introdução dos alimentos – ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento motor, não se justifica a introdução de alimentos antes de a criança estar apta para comer. Se ela tem reflexo de protrusão, devem-se evitar alimentos oferecidos em colher; se ela não se senta, não se devem oferecer papas; se ela não está pronta para mastigar, devem-se evitar sólidos; se ela não sabe segurar, não se deve oferecer bebidas em caneca; se ela não sabe cortar, deve-se evitar a faca; e assim por diante. Na verdade, o desenvolvimento motor é mais uma indicação da necessidade do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida.

Requerimentos, necessidades e recomendações nutricionais

O leite materno atende todas as necessidades nutricionais do bebê pelo menos até o 6º mês de vida; todavia, as recomendações nutricionais ([Quadro 4.3](#)) são maiores, pelo fato de cobrirem mais do que as necessidades.

Com o aumento da necessidade energética há aumento da ingestão láctea, de modo que os demais nutrientes também são cobertos pelo leite materno. Estima-se que as recomendações de energia para o 1º semestre de vida estejam superdimensionadas em cerca de 20%,¹² e é provável que as recomendações dos demais nutrientes estejam ainda mais superestimadas, mesmo que na última recomendação tenha havido uma diminuição de vários nutrientes.

Quadro 4.3 Recomendações nutricionais para crianças com menos de 3 anos de idade.

	Idade (anos)		
	0,0 a 0,5	0,5 a 1,0	1 a 3
Energia (kcal)	650	850	1.300
Proteína (g/kg)	1,0	1,0	0,87

Carboidratos (g)	60	95	100
Lipídios (g)	31	30	–
Vitamina A (µg)	375	375	210
Vitamina D (µg)	7,5	10	10
Vitamina E (mg)	3	4	5
Vitamina K (µg)	5	10	15
Vitamina C (mg)	30	35	13
Tiamina (mg)	0,3	0,4	0,4
Riboflavina (mg)	0,4	0,5	0,4
Niacina (mg)	5	6	5
Vitamina B ₆ (mg)	0,3	0,6	0,4
Ácido fólico (µg)	25	35	120
Vitamina B ₁₂ (µg)	0,3	0,5	0,7
Cálcio (mg)	400	600	500
Cobre (µg)	–	–	260
Ferro (mg)	6	6,9	3,0
Fósforo (mg)	300	500	380
Iodo (µg)	40	50	65
Magnésio (mg)	40	60	65
Molibidênio (µg)	–	–	13
Selênio (µg)	10	15	16
Zinco (mg)	–	2,5	2,5

Fonte: Food and Nutrition Board, 2015.⁶²

Quanto às vitaminas e minerais, destacam-se no 2º semestre (ver [Quadro 4.3](#)) os maiores incrementos das vitaminas K e B₆ (100%), seguidas pela vitamina B₁₂ e pelo fósforo (66,7%), magnésio, selênio e cálcio (50%), ácido fólico (40%), e vitaminas D, E e tiamina (33,3%).

Os demais nutrientes são supridos, portanto, pelo aumento do incremento e do aporte energético (31%), destacando-se os carboidratos (58%) entre os macronutrientes.⁹⁴

As recomendações energéticas também podem ser calculadas conforme o peso da criança, considerando-se aproximadamente 118 kcal/kg/dia no 1º mês; 114 no 2º; 107 no 3º; 101 no 4º; 96 no 5º; 93 no 6º; 91 no 7º; 90 no 8º e no 9º; 91 no 10º; 93 no 11º; e 97 no 12º. Para proteínas, considera-se 1,0 g/kg/dia, muito menos do que sugeriam as recomendações anteriores (2,25 g/kg/dia no 1º mês; 1,82 no 2º; 1,47 no 3º; 1,34 no 4º; 1,30 no 5º; 1,25 do 6º ao 8º; e 1,15 do 9º ao 12º mês).⁹⁵

A necessidade hídrica da criança é coberta totalmente pelo leite materno. Após 6 meses de vida, com a introdução de alimentos semissólidos e sólidos, deve-se cuidar para atender à demanda, que passa para cerca de 650 ml/dia; isto significa que cada nova refeição deverá veicular 120 ml de água, considerando-se a água da preparação final e a dos intervalos entre as refeições. A necessidade de água aumenta com o aumento do peso, chegando a 900 ml ao final do 1º ano.⁹⁴

No 1º semestre de vida, o aleitamento materno exclusivo oferece maior proteção contra obstipação do que qualquer outra forma de alimentação.⁹⁵ A partir do 2º semestre, recomenda-se a introdução de fibra abrandada na dieta da criança, por meio de alimentos vegetais bem cozidos e/ou picados, de modo que ao final do 1º ano de vida a criança estará ingerindo 10 a 15 g de fibras ao dia, considerando-se almoço, jantar e 1 ou 2 porções de frutas.

Alimentação complementar

É conveniente que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. A partir daí, a introdução de alimentos deve seguir os hábitos alimentares da família, os quais, se necessário, deverão ser corrigidos. A mãe deve introduzir gradativamente as novas refeições, procurando manter pelo menos três mamadas ao final do 1º ano de vida, garantindo as mamadas da manhã e da noite e o aleitamento materno até pelo menos os 2 anos de idade. A ordem de introdução das novas refeições deve ser a que melhor se adapte ao bebê e à família, já que o leite materno supre as necessidades nutricionais da criança.

Com a introdução de outros alimentos na dieta da criança, o aleitamento materno exclusivo passa a ser chamado simplesmente de aleitamento materno (inclui alimentos líquidos, semissólidos, sólidos, podendo ou não ter outro leite), conforme classificação da OMS. Para oferecer novos alimentos, é fundamental garantir que a criança esteja bem acomodada, os alimentos à temperatura adequada e na consistência adequada para a idade da criança.

Introdução de alimentos

Considera-se que o RN a termo mama 8 a 10 vezes por dia (inclusive durante a noite), o que representa intervalos médios de 2,5 a 3 horas. À medida que cresce, a criança estabelece mais definitivamente sua rotina de alimentação, passando a mamadas mais vigorosas com maior aporte energético pelo esgotamento da mama e, portanto, com maior espaçamento entre elas.

Por volta do 4º mês de vida, o bebê abandona espontaneamente as mamadas noturnas. É importante esclarecer que o RN, embora durma praticamente o dia todo, “sente” a movimentação do lar. Ele percebe que o dia é mais claro (as janelas devem ser abertas mesmo quando ele estiver dormindo) e mais barulhento (pela movimentação e conversa das pessoas, mas devem-se evitar gritos e conversas muito altas, principalmente próximo ao bebê).

No 6º mês, a criança deverá estar sendo amamentada no mínimo 6 vezes ao dia: de manhã (desjejum), no meio da manhã (colação), na hora ou próximo à hora do almoço, no meio da tarde (lanche), na hora ou próximo à hora do jantar, e antes de dormir (ceia).

No 7º mês, ou seja, após a criança ter completado 6 meses, deve-se iniciar a introdução de alimentos. É nessa idade que a criança está pronta para novas experiências alimentares (líquidos e sólidos). A mãe, responsável pelos cuidados com a criança, deve ser orientada a escolher a refeição na qual irá complementar a amamentação por outro alimento. A escolha dessa refeição deve levar em conta vários fatores, principalmente a relação entre mãe e filho e a estrutura familiar. Se tiver uma

relação muito íntima com a criança e quiser compartilhar esse novo momento de uma forma mais reservada, a mãe deverá optar pela refeição cujo horário possibilite essa cumplicidade. Se, por outro lado, ela quiser fazer desse momento uma oportunidade de convívio familiar, deverá escolher a refeição na qual todos os membros da família estejam presentes. Se, ainda, quiser aproveitar esse novo momento para seus afazeres particulares e deixar a criança com outra pessoa, deverá eleger o horário que melhor convenha à situação. E assim por diante.

No esquema alimentar proposto (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia), se a mãe optar pela colação ou pelo lanche, deverá introduzir as frutas; se optar pelo almoço ou pelo jantar, deverá iniciar a oferta de cereais ou raízes feculentas, carnes, ovos, leguminosas e hortaliças, sendo que também poderá oferecer a comida da família com consistência e temperos ligeiramente adaptados para o bebê.

Deve-se lavar bem as frutas, com água e bucha, para retirada de impurezas, agrotóxicos e possíveis microrganismos. Aliás, não só as frutas, mas todas as hortaliças (legumes e verduras) e as raízes feculentas. Sugere-se que, após as compras (feira, quitanda, supermercado etc.), as frutas, as hortaliças e as raízes feculentas sejam colocados de “molho” em água com hipoclorito a 2,5% (1 gota para cada litro de água) ou com água sanitária (1 colher de sopa para cada litro de água) por 30 minutos. Depois desse tempo, deve-se escorrer a água e secar os alimentos antes de guardá-los. Outra opção é fazer essa higienização a cada dia ou refeição, apenas para os alimentos a serem utilizados no momento. A higienização tem a finalidade de eliminar microrganismos patogênicos como parasitos intestinais e bactérias, além de reduzir os agrotóxicos, que em geral são hidrossolúveis.

As frutas devem ser oferecidas em forma de papas (abacate, banana, figo, morango) ou raspas (maçã, mamão, pera), passando para pedacinhos e pedaços conforme o desenvolvimento da criança. As frutas devem ser servidas cruas, ao natural (sem adição de açúcar), evitando-se ao máximo a manipulação, para minimizar a perda de vitaminas (instáveis à luz, calor, oxidação, variação de pH); pode-se, por exemplo, preferir maçã raspada em vez de suco.

É importante lembrar que a nova refeição deverá fornecer energia na mesma quantidade fornecida pelo leite que está sendo substituído; assim, os sucos de frutas (acerola, caju, laranja, limão, maracujá etc.) não são recomendados como substitutos, pois apresentam baixa densidade energética por volume, levando a baixo ganho de peso. O suco deve ser dado, em copo ou caneca, no intervalo entre duas refeições ou de forma complementar à nova refeição introduzida, sendo que seu objetivo é fornecer vitamina C. Não se deve esquecer que a criança só consegue beber após 7 meses de vida.

Deve-se evitar refeições muito volumosas, pois a capacidade gástrica do bebê é limitada, variando de cerca de 7 ml ao nascer a 200 a 250 ml ao final do 1º ano,^{94,97} passando para 70 ml na 2ª semana e aumentando conforme o peso, em uma proporção aproximada de 20 ml/kg/refeição. Assim, a capacidade gástrica do bebê varia de cerca de 150 ml aos 6 meses a 200 a 250 ml aos 12 meses, aumentando aproximadamente 10 ml a cada mês. Este dado é importante para que a pessoa responsável pela alimentação da criança não fique ansiosa quanto à quantidade que a criança deverá comer. Lembre-se de que 150 ml correspondem a 3 xícaras de café. A densidade calórica recomendada varia de 60 a 70 kcal/100 ml de alimento líquido a 200 kcal/100 ml de alimento sólido.^{1,65} Inicia-se a refeição nova oferecendo 2 a 4 colheres das de sopa, aumentando gradativamente, conforme a aceitação da criança, até cerca de 10 colheres. O objetivo é completar a energia necessária a crescimento e desenvolvimento adequados da criança, considerando-se que parte das calorias provém do leite materno. Deste modo, a criança deve receber da alimentação complementar cerca de 600 kcal/dia aos 6 meses, aumentando-se até 660 kcal/dia aos 12 meses de vida – ou seja,

aproximadamente mais 10 kcal/dia a cada mês. Isto significa que cada nova refeição introduzida deverá oferecer cerca de 50 kcal no início, chegando a 220 kcal quando a refeição for completamente aceita pelo bebê.

Para o preparo da papa de cereais ou raízes feculentas e hortaliças, deve-se utilizar óleo vegetal (pouca quantidade) e os temperos habitualmente usados pela família (alho, cebola, cebolinha, coentro, salsinha etc.), evitando os industrializados e os picantes. Uma recomendação básica para assegurar o balanceamento da papinha é utilizar vegetais de cores diferentes. Em geral, os de cor branca ou amarela (arroz, batata-inglesa, batata-doce, macarrão, mandioca, mandioquinha etc.) são fontes de calorias; os de cor verde (brócolis, couve, espinafre etc.) são fontes de vitaminas do complexo B; os de cor laranja ou verde-escuro (abóbora, batata-doce, brócolis, cenoura, escarola, espinafre, mostarda, salsinha etc.) são fontes de vitamina A. Nessa faixa etária, assim como nas próximas, o alimento básico das refeições principais deve ser o energético.

Os temperos devem ser refogados, depois acrescentam-se os alimentos mais duros e um pouco de água (o suficiente para cozinhar). Deixa-se cozinhar, acrescentando os demais alimentos conforme o tempo de cocção de cada um (os mais duros primeiro e os mais tenros por último). No início, não se deve adicionar sal à papa, pois o bebê não está acostumado com este sabor, já que o leite é doce, e poderá rejeitar a papa de cereais ou raízes feculentas e hortaliças. Para não valorizar o sal e pelo fato de a papa conter maior quantidade de vegetais, deve-se evitar a expressão papa salgada. O sal, por representar um hábito cultural, deve ser adicionado aos poucos à dieta da criança, evitando-se excesso.

No início, se for a primeira refeição introduzida, a papa poderá ser peneirada em malha grossa, passando-se rapidamente (1 a 2 semanas) para papa amassada com garfo, aumentando-se gradativamente os pedaços de alimentos, especialmente daqueles cuja digestão pelo bebê é completa, o que representa a continuidade do abrandamento das fibras até 2 a 3 anos de idade.

Alguns vegetais (principalmente os de cheiro “forte”, como brócolis, couve, repolho etc.) contêm um composto volátil de enxofre que destrói a vitamina K.⁹⁸ Recomenda-se, então, deixar a panela destampada até o início da fervura (este ácido sairá com o vapor d’água), e, em seguida, tampar a panela para preservar as vitaminas do complexo B (que, por serem hidrossolúveis, também poderão sair com o vapor).

À exceção dos alimentos-fontes de vitaminas do complexo B, os demais podem ser cozidos à parte e acrescentados à papa sem a água de cocção. Este procedimento é recomendado para as raízes (batata-doce, cenoura, beterraba, mandioca etc.) que absorvem muito nitrogênio do solo, formando nitratos que se transformam em nitritos e podem originar as nitrosaminas (compostos carcinogênicos) quando reagem com as aminas das proteínas.⁹⁹ Os nitratos, que são hidrossolúveis, serão desprezados com a água de cozimento. A vitamina C, também hidrossolúvel, acaba sendo desprezada nesse procedimento. Todavia, a vitamina C pode ser dada em forma de suco, papa ou raspa de frutas, evitando-se o cozimento. Trata-se de utilizar o melhor potencial de cada alimento. Por exemplo: a cenoura deve ser dada em forma de papa cozida, porque é fonte de vitamina A, que não se perde na cocção e permite a perda dos indesejáveis nitratos ao se descartar a água, o que não acontece no suco. Para obtenção de vitamina C, devem-se priorizar as frutas, que não necessitam de cocção.

Quanto à dieta familiar, é só amassar o arroz bem cozido com o caldinho de feijão. Pode-se acrescentar chuchu ou abobrinha, cenoura ou abóbora etc., e substituir o arroz por batata, mandioca, macarrão e outros alimentos do grupo dos energéticos (ver [Quadro 4.4](#)). A variedade é quase infinita; de uma dieta familiar saudável tudo pode ser utilizado, desde que a consistência seja adequada e o sal, controlado.

Para a criança em aleitamento materno não deve haver rigidez na ordem nem no tipo de alimentos introduzidos: se a criança estiver se desenvolvendo bem, é sinal de que a alimentação também está correta.

Introdução da segunda e demais refeições

A introdução de alimentos deve ser lenta e gradativa. De seis mamadas ao final do 1º semestre a criança passará a três ao final do 2º semestre; isto significa redução de três mamadas. O ideal é aguardar uma semana entre cada nova refeição a ser substituída e observar a reação da criança a cada novo alimento, antes de iniciar outro. Por exemplo: cada fruta nova deve ser oferecida isoladamente, para que se possa observar a aceitação e possíveis reações alérgicas; havendo boa aceitação (não confundir reflexo de protrusão com má aceitação) e não ocorrendo alergia (lembre-se de que o leite materno limita a absorção de proteínas estranhas que possam desencadear reação alérgica), a fruta estará aprovada para a dieta da criança, podendo-se partir para outras frutas.

A nova refeição deve ser introduzida em horário contrário ao da primeira; no início, devem-se evitar duas refeições seguidas sem o leite materno. Assim, se a mãe optou pela colação, deverá introduzir o lanche ou o jantar; se optou pelo almoço, deverá introduzir o jantar; se optou pelo lanche, deverá introduzir a colação. É mais conveniente introduzir a primeira refeição de um tipo (p. ex., cereais ou raízes feculentas e hortaliças) e a segunda de outro (frutas, neste exemplo).

No caso da papa de cereais ou raízes feculentas e hortaliças, os alimentos também deverão ser testados. Assim que houver boa aceitação da papa, deverão ser introduzidos alimentos de origem animal, não como fontes de proteínas, mas principalmente como fornecedores de ferro, cobre e zinco. As carnes e vísceras (de preferência, fígado de galinha, devido à consistência) deverão ser introduzidas moídas, desfiadas ou bem picadinhas; a gema de ovo, cozida. No que se refere às carnes, qualquer tipo poderá ser oferecido (boi, frango, porco, peixe etc.), embora alguns profissionais façam restrição à carne de porco e aos pescados, fundamentados na alta alergenicidade de suas proteínas, assim como à da clara do ovo. Todavia, o risco é o mesmo de outros alimentos proteicos, e se forem introduzidos os alimentos com observação cuidadosa dos possíveis sinais de alergia, não há contraindicação, principalmente se a criança estiver em aleitamento materno. Afinal, populações ribeirinhas e litorâneas oferecem sem problemas o peixe já nas primeiras refeições do bebê. Sabe-se, ainda, que a proteína do leite de vaca é uma das mais alergênicas para a criança,⁹⁹ não havendo praticamente contraindicação no 2º semestre de vida. Cuidados devem ser tomados quanto ao excesso de gordura e à possibilidade de contaminação por metais pesados.

Na papa de cereais ou raízes feculentas e hortaliças deverão também ser introduzidas as leguminosas, deixadas de “molho” na água de um dia para o outro e trocando-se a água antes de cozinhar. No início, as cascas deverão ser evitadas, pois a mastigação é precária e os grãos poderão ser eliminados com as cascas, havendo pouco aproveitamento do alimento pelo organismo.

Como houve redução na oferta de leite, também poderão ser acrescentados à papa de cereais ou raízes feculentas e hortaliças: coalhada, ricota ou outros queijos. Iogurte, coalhada ou leite de vaca integral poderão ser utilizados na colação ou no lanche, puros ou misturados com frutas e/ou cereais.

A terceira refeição deverá ser, preferencialmente, a que completa o trio formado por colação ou lanche, almoço e jantar, restando três refeições à base de leite: desjejum, colação ou lanche e ceia. O guia nacional (2002)³ recomenda que, ao início do 7º mês de vida, a criança deverá receber a primeira refeição (almoço/jantar ou colação/lanche),

chegando ao final do mês com três mamadas e três refeições (colação, almoço e lanche, substituindo-se este por jantar aos 8 meses de vida).

O **Quadro 4.4** mostra algumas sugestões de almoço e jantar para a criança de 6 meses a 1 ano de idade. Do ponto de vista prático, recomenda-se que metade da refeição seja de alimentos energéticos, 1/4 de alimentos-fontes de proteína e 1/4 de hortaliças e/ou frutas.

Alimentação após 1 ano de idade

A criança, ao final do 1º ano de vida, deve participar da alimentação da família, consumindo os mesmos alimentos, desde que a consistência seja adaptada às suas características fisiológicas. Embora já consiga alimentar-se por si só, a criança ainda necessita de ajuda. Aos 15 meses, quer comer sozinha, usa colher e caneca. Aos 18 meses já consegue comer sozinha e inicia o controle esfinteriano diurno. Somente ao final do 2º ano de vida é que ela consegue usar adequadamente a colher. O apetite, antes voraz, torna-se moderado. A criança come, proporcionalmente ao tamanho, menos do que no 1º ano. Dificilmente aceita ajuda, mas gosta de alimentar pessoas, bonecos e bichinhos. Aos 3 anos, deve usar garfo e faca (sem corte). Aos 4 anos já escolhe os alimentos, na busca da independência, e deve ser respeitada.⁹³

Quadro 4.4 Sugestões de almoço ou jantar para a criança de 6 meses a 1 ano de idade.

6 meses	9 meses	1 ano
•Papa de arroz com espinafre bem picado + purê de grão-de-bico •Farinha de tapioca com creme de açaí e peixe desfiado •Angu de fubá com abobrinha ralada e ovo •Purê de batatas com cenoura ralada e caldo de carne cozida e batida •Papa de miolo de pão com caldo de feijão e brócolis bem picados •Sopa ou creme de mandioquinha, abóbora e ovo •Creme de milho e couve-flor com caldo de carne cozida e batida •Pirão de farinha de mandioca com maxixe ralado e siri desfiado •Suflê de macarrão cozido, chuchu cozido e ovo batido	•Risoto de arroz com espinafre + purê de grão-de-bico •Mandioca cozida + creme de açaí + peixe desfiado •Polenta + abobrinha cozida + ovo mexido •Batata cozida + cenoura cozida + carne cozida desfiada •Sopa de macarrão com feijão e brócolis cozidos •Purê de mandioquinha + abóbora cozida + ovo cozido •Creme de milho + couve-flor cozida + carne desfiada •Pirão de farinha de mandioca + maxixe refogado + siri refogado •Macarrão com molho de tomate + chuchu cozido + ovo cozido	•Arroz + espinafre refogado + grão-de-bico cozido sem casca •Mandioca cozida + farinha de tapioca + açaí + filé de peixe •Polenta + virado de abobrinha com ovo •Nhoque de batata + cenoura refogada + carne cozida picada •Macarrão + feijão + brócolis cozidos + queijo ralado •Mandioquinha cozida + abóbora cozida + ovo mexido •Milho cozido + couve-flor ao molho branco + almôndega •Pirão de farinha de mandioca + arroz + maxixe refogado + moqueca de siri •Macarrão com molho de tomate + salada de chuchu e ovo cozidos

Substituições:*Grupo dos alimentos energéticos:*

- Raízes feculentas: aipim, batata, batata-doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha
- Grãos: aveia, arroz, cevada, milho, trigo, triguilho
- Derivados: macarrão, nhoque, panqueca, pão, pizza
- Farinhas: farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de rosca, farinha de tapioca, farinha de trigo, fubá, maisena

Grupo dos alimentos reguladores:

- Legumes: abóbora, abobrinha, aspargo, bardana, berinjela, beterraba, brócolis, broto de bambu, cenoura, chuchu, cogumelos, couve-flor, jiló, maxixe, palmito, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem
- Verduras: agrião, alface, almeirão, chicória, couve, couve-de-bruxelas, espinafre, mostarda, repolho, rúcula

Grupo dos alimentos construtores:

- Carnes: boi, cabrito, aves, pescados, porco, vísceras, carne-seca, carne de sol
- Leguminosas: ervilha seca, feijão, grão-de-bico, lentilha, soja, tofu
- Laticínios: coalhada, iogurte, leite, queijos

Observações:

- 1.Atentar para a mudança de consistência com a idade
- 2.Após as refeições, oferecer fruta e/ou suco de fruta e/ou água
- 3.Não esquecer de oferecer água nos intervalos, especialmente em locais de clima seco e/ou quente
- 4.Limitar a oferta de alimentos processados e evitar alimentos ultraprocessados
- 5.Usar parcimoniosamente temperos vegetais como alho, cebolinha, cebola, coentro, manjeriço, salsa etc.

A OMS recomenda leite materno até 2 anos de idade ou mais; isto significa que o leite a ser ingerido pela criança até os 2 anos deve ser o da mãe, não sendo necessário outro leite após esta idade, pois o cálcio estará sendo suprido por alimentos de origem vegetal. Todavia, as recomendações nutricionais indicam para esta faixa etária duas a três porções de alimentos lácteos por dia.

Mamando até os 2 anos, a criança não vai ficar dependente da mãe, uma vez que a dependência psicológica é determinada pelo tipo de relação da mãe com a criança. O ato de amamentar deve ser visto positivamente e não como um tipo de chantagem ou recompensa, e não se deve dar o peito toda vez que a criança tem uma contrariedade, mas em horários estabelecidos para a alimentação. Afinal, compartilhar (e não dividir) a mesa com a família é bastante agradável, evitando-se assistir televisão durante as refeições, estimulando-se a conversação em todas as refeições.

A criança, assim como o adulto, não necessita de doces. Não há necessidade de introduzir sobremesa após as refeições principais (almoço e jantar), desde que as frutas estejam sendo oferecidas em outras refeições. Se os pais desejarem, a sobremesa pode ser oferecida. Neste caso, deve-se dar preferência às frutas. Gelatinas, que normalmente contêm apenas açúcar e corante, devem ser evitadas.

Introdução precoce de alimentos

A natureza humana impõe a necessidade de outras opções de introdução de alimentos. Entre o ideal – aleitamento materno exclusivo até 6 meses – e o não desejável – alimentação artificial desde o nascimento –, há outras possibilidades, a maioria delas

justificada pelo retorno da mãe ao trabalho. Infelizmente, poucas empresas mantêm creche no local de trabalho e favorecem a amamentação. A orientação de que a nutriz faça ordenha manual é a ideal, mas nem sempre possível de ser seguida. A nutriz deve ordenhar as mamas no horário das mamadas do bebê e manter o leite refrigerado, o que nem sempre é possível, devido a falta de refrigerador no local de trabalho, muito tempo de transporte público, falta de condições higiênicas para extração do leite, entre outros problemas.

Neste caso, a introdução de alimentos deve ser mais rígida, pois o bebê não está totalmente amadurecido para receber outros alimentos que não o leite materno. Assim, orienta-se que a mãe reivindique seus direitos trabalhistas ([Capítulo 34, Amamentação | Direito da Mulher no Trabalho](#)) no sentido de estar o menor tempo possível afastada do bebê, de modo a ter que substituir apenas uma mamada (no máximo duas). Nesse caso, deve-se optar por frutas, cereais, raízes feculentas e hortaliças, sem esquecer que a criança tem deficiência de enzimas que digerem o amido, que pode ser parcialmente hidrolisado pela cocção. Assim, frutas, cereais, raízes feculentas e hortaliças deverão ser oferecidos em forma de purê, até a criança completar 6 meses. A partir daí, segue-se o mesmo esquema proposto para as crianças amamentadas exclusivamente até 6 meses.

Em relação à alimentação artificial, alguns cuidados devem ser tomados. Um deles se refere à diluição do leite de vaca integral para evitar alta osmolaridade no plasma e sobrecarga dos rins. Recomenda-se diluição a 2/3 para o leite líquido nos 2 primeiros meses ou concentração a 10% para o leite em pó; ou a diluição indicada no rótulo dos leites formulados, que devem ser preferidos sempre que economicamente viáveis. Devido ao quadro epidemiológico atual de risco de obesidade e cárie dental, não se recomenda a adição de açúcares e amidos. Desse modo, a criança deverá passar a receber leite integral ou a 15% a partir do 3º mês de vida. Deve-se observar se a criança apresenta quadro de alergia, uma vez que o leite de vaca não limita a absorção de antígenos alimentares, o que não ocorre com o leite humano. As demais introduções devem ser feitas gradativamente, conforme as necessidades da criança. Inicia-se, já no 4º mês, com alimentos-fontes de vitamina C (suco de laranja ou limonada feitos na hora) no intervalo entre as mamadas, seguidos de alimentos-fontes de vitaminas lipossolúveis, vitaminas do complexo B e calorias (frutas, cereais ou raízes feculentas e hortaliças); alimentos-fontes de ferro (fígado de galinha ou de boi); alimentos-fontes de ácido linoleico (gema de ovo, óleos vegetais). O guia brasileiro (2002)¹ sugere a suplementação de vitamina C aos 2 meses de vida, e de ferro logo em seguida.

Se houver necessidade de adição de amido antes dos 6 meses, deve-se utilizar decoto* (deixar a farinha de “molho” em água por cerca de 30 min) e mucilagem (cozinhar o decoto em fogo brando por 10 minutos, após a fervura), uma vez que a água aumenta a hidrólise do amido, liberando glicose e dextrinas, processo que é otimizado pelo aumento da temperatura. É importante saber que a farinha de arroz é obstipante, a de aveia é laxativa e as demais farinhas não interferem no trânsito intestinal. A quantidade de amido no leite não deve ultrapassar 3%, caso contrário haverá muita fermentação intestinal. Pelo mesmo motivo, o açúcar, se usado, não deve ultrapassar 5%.

Quando se opta pelo uso de fórmulas lácteas, apropriadas para crianças no 1º semestre de vida, a introdução de alimentos pode começar após os 6 meses, chegando-se ao final do 1º ano com quatro refeições não lácteas (colação, almoço, lanche e jantar) e duas lácteas (desjejum e ceia).

Comparação entre leite materno e fórmula

As fórmulas mais comumente disponíveis no mercado nacional têm como matéria-prima básica o leite de vaca. Como o leite de vaca não é apropriado para o bebê humano, é necessário que sofra adaptações para se tornar mais digerível e absorvível.

Inicialmente, o leite de vaca integral é desidratado de modo a ter maior durabilidade, maior tempo de prateleira, pois há redução da atividade de água e, conseqüentemente, da sua disponibilidade para participar das transformações químicas, bioquímicas e microbiológicas.¹⁰⁰ O leite em pó também é mais fácil de armazenar e transportar.

A osmolaridade do leite de vaca é cerca de 22% maior do que a osmolaridade do leite humano,²⁹ devido ao maior teor de proteínas e minerais, o que aumenta em 280% a carga de solutos sobre os rins.^{94,101} Esta característica obriga a maior diluição do leite de vaca, que, portanto, tem reduzido o seu teor calórico. Assim, é necessário acrescentar carboidratos para aumentar o aporte energético, sendo a primeira opção a lactose, cujo teor no leite de vaca é 28% menor do que o do leite humano. A maioria das fórmulas inclui ainda sacarose, xarope de milho (frutose) e/ou maltose-dextrina (derivado da hidrólise do amido). Outras acrescentam amido de diferentes fontes.

Além da correção necessária pela diluição para reduzir a osmolaridade, há também o acréscimo de proteínas do soro do leite ou do próprio soro do leite desmineralizado. Com esta adição pretende-se melhorar a razão entre as proteínas do soro e a caseína, que originalmente é igual a 0,25 no leite de vaca e 1,5 no leite humano; isto significa que o leite de vaca contém o dobro do teor de caseína do leite humano.³⁴ A caseína se combina com o cálcio formando um complexo insolúvel, o caseinato de cálcio. Este diminui a absorção de cálcio e de gorduras e forma um coágulo de difícil digestão. O alto teor de proteínas e fosfatos do leite de vaca exerce efeito tampão sobre o HCl, de modo a requerer alta acidez para ativação da pepsina.

A razão entre metionina e cisteína no leite humano é próxima de 1, enquanto no leite de vaca é sete vezes maior, pelo alto teor de metionina. A quantidade de fenilalanina e de tirocina no leite de vaca é quatro vezes maior do que a quantidade no leite humano, o que prejudica o metabolismo dos mesmos pelo baixo teor de enzimas específicas no RN.⁷

Mais recentemente, o aminoácido taurina, presente no leite humano e ausente no leite de vaca, tem sido adicionado a algumas fórmulas, devido à sua importância na formação do cérebro e da retina.

Fórmulas especiais, chamadas hipoalergênicas, são desenvolvidas com lactoalbumina hidrolisada e adição de aminoácidos. Outras, contra alergia à proteína de origem animal, têm como base a proteína da soja, que também é altamente alergênica. Fórmulas contra a má absorção de lactose têm a caseína como proteína básica.

O leite humano contém, ainda, cinco vezes mais nitrogênio não proteico do que o leite de vaca,¹⁰² que é utilizado na síntese de aminoácidos não essenciais, e o teor de ureia no sangue de bebês não amamentados é o dobro.

A quantidade de lactoferrina, proteína presente no soro que inibe o crescimento bacteriano, é muito baixa no leite de vaca, assim como as poliaminas, que têm efeito protetor contra alergia alimentar, e os nucleotídeos, que participam da regulação metabólica.

O teor de lipídios do leite humano é semelhante ao do leite de vaca, embora a qualidade seja diferente. O ácido palmítico, por exemplo, no leite humano encontra-se na posição 2 do triglicerídeo, enquanto no leite de vaca ocupa principalmente as extremidades. Desse modo, no leite de vaca forma um sabão que se precipita pelo cálcio, impedindo a absorção da gordura e do cálcio.

Devido à adição de óleos vegetais (de canola, girassol, milho, soja), objetivando o aumento de ácidos graxos essenciais, ao leite desnatado, as fórmulas apresentam alta razão entre ácidos graxos poli-insaturados e ácidos graxos saturados e pouco ou nenhum colesterol, embora às fórmulas para bebês pré-termo estejam sendo adicionados gordura

do próprio leite de vaca e triglicerídios de cadeia média, na tentativa de aproximá-las da composição química do leite humano.

Entre os minerais em excesso no leite de vaca, o sódio apresenta-se em quantidade três vezes superior à do leite humano, associando-se a quadros de desidratação por hipernatremia.⁷ Além da correção por diluição, a exemplo das proteínas, também ocorre desmineralização parcial.

Embora o teor de ferro do leite de vaca seja semelhante ao teor de ferro do leite humano, a absorção é muito diferente; para tentar compensar essa diferença, é acrescido ferro às fórmulas. Ainda assim, a absorção do ferro do leite humano é igual a 49%, enquanto a do ferro do leite de vaca é igual a 10% e a do ferro das fórmulas fortificadas com este mineral é de 4%.⁷ No caso de crianças não amamentadas, há necessidade de introdução de alimentos-fontes de ferro a partir de 6 meses de vida. Todavia, não se recomendam leites fortificados com ferro, nem suplementação medicamentosa desnecessária, pois o ferro em excesso inativa a lactoferrina por saturação. Por outro lado, a proteína do leite de vaca sensibiliza o bebê, causando micro-hemorragia intestinal e aumentando a perda de ferro.

Também para o zinco a absorção é diferenciada, e sua biodisponibilidade no leite humano é alta, chegando a absorção a 41% contra 28% do zinco contido no leite de vaca, 31% daquele presente nas fórmulas e 14% do teor de zinco das fórmulas à base de soja.³⁰

O leite de cabra tem sido bastante utilizado, por ter maior disponibilidade em determinadas regiões do país e por modismo em outras. Todavia, não há comprovação científica de sua alegada menor alergenicidade, em comparação ao leite de vaca. Do ponto de vista nutricional, o leite de cabra é pobre em ácido fólico e vitamina B₁₂, aumentando o risco de anemia megaloblástica. Além disso, apresenta osmolaridade maior do que a do leite de vaca.¹⁰³

Para as fórmulas infantis, o Brasil adota a recomendação do *Codex Alimentarius*,¹⁰⁴ que estabelece, para 100 kcal, respectivamente os seguintes valores mínimos e máximos: 1,8 e 4,0 g de proteínas; 3,3 e 6,0 g de lipídios; 20 e 60 mg de sódio; 80 e 200 mg de potássio; 55 e 150 mg de cloreto; 250 e 500 UI de vitamina A; 40 e 100 UI de vitamina D; 1,2 e 2,0 de relação entre cálcio e fósforo; e os mínimos de 0,3 g de ácido linoleico, 7 mg de colina, 50 mg de cálcio, 25 mg de fósforo, 6 mg de magnésio, 0,15 mg de ferro, 5 mg de iodo, 0,06 mg de cobre, 0,5 mg de zinco, 5 mg de manganês, 0,7 UI de vitamina E, 4 µg de vitamina K, 8 mg de vitamina C, 0,04 mg de tiamina, 0,06 mg de riboflavina, 0,25 mg de niacina, 0,035 mg de vitamina B₆, 4 µg de ácido fólico, 0,3 mg de ácido pantotênico, 0,15 µg de vitamina B₁₂, 1,5 µg de biotina. Recomenda-se também a leitura do documento *Perguntas e Respostas sobre Fórmulas Infantis* da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.¹⁰⁵

Conforme foi exposto anteriormente, não há vantagem na utilização de fórmulas infantis e/ou outros leites. A opção por leites artificiais deve ser feita com consciência, e vista como o último recurso da alimentação infantil. Atualmente, mesmo com toda a tecnologia disponível às indústrias, é impossível reproduzir o leite humano. A relação entre custo e benefício não é favorável: as fórmulas são muito caras e o benefício do leite humano é indiscutível.

Formação de hábitos alimentares

Os hábitos alimentares¹⁰⁶ começam a ser formados na primeira infância. São transmitidos pela família e carregam uma carga emocional muito forte e difícil de ser modificada. Assim, é fundamental entender os fatores que determinam o comportamento alimentar (cognitivo, afetivo e situacional) da família, com o objetivo de modificar, quando necessário, os hábitos alimentares em busca de melhor estado de saúde.

O fator cognitivo refere-se ao conhecimento sobre nutrição. Pode ser científico (componente obrigatório de programas educativos) ou não científico (mitos, crenças e tabus). O mito simboliza a perfeição, contrariamente ao pensamento científico. Tomemos como exemplo o mel. Muitas pessoas atribuem a este alimento propriedades milagrosas, inspiradas no simbolismo relativo à sua produção (trabalho honesto, sociedade justa), mas é preciso reconhecer que, do ponto de vista nutricional, o mel tem baixa qualidade. As crenças, do ponto de vista científico, podem ser corretas (banana é bom porque engorda e faz crescer) ou incorretas (gemada com cerveja Caracu® é benéfica à saúde da criança). As incorretas comprometem a saúde do indivíduo e devem ser esclarecidas. Os tabus podem ser temporários ou permanentes, sendo que os temporários são mais perigosos à saúde, pois podem levar a restrição nutricional em períodos críticos (mais vulneráveis), como é o caso da gestação (a grávida deve evitar frutas ácidas porque cortam o sangue) e da lactação (durante o “resguardo”, de 40 dias, a nutriz deve tomar apenas canja de galinha). O fator afetivo diz respeito às atitudes referentes a determinado alimento, e refletem as necessidades fisiológicas (valor nutricional) e psicológicas (valores de segurança, afeto, autoestima, autorrealização, aprovação social). Se a criança, por exemplo, ganhar alimento doce quando não se sente querida (condicionamento), futuramente ela buscará doces para compensar a falta de afeto. O fator situacional consiste nas normas sociais e padrões culturais, apoios estruturais (econômico, principalmente) e coerção social (prêmio ou punição). Exemplos: leite é bom apenas para crianças, se a criança comer toda a comida poderá passear etc.

Informações claras e corretas, abordagem científica em linguagem acessível sobre os conhecimentos não científicos (mitos, tabus e crenças) e valorização adequada dos alimentos favorecem a adoção de práticas alimentares sadias mesmo em situações desfavoráveis.

Considerações gerais

A criança, no 2º semestre de vida, aprende por condicionamento e imitação. Sirva de exemplo: coma de todos os alimentos saudáveis. Não utilize os alimentos como prêmio ou castigo. Fixe horário para as refeições, assim como para o sono. Acredite que a criança irá comer, se tiver fome. A criança precisa de limites, de referencial, de colo, de carinho, de amor e de muita firmeza.

Os pais não têm controle sobre o metabolismo de seu filho, nem sobre seu desejo de comer ou sobre a quantidade a ser por ele ingerida. Todavia, os pais desempenham papel fundamental na formação dos hábitos alimentares e na educação nutricional. Os pais e os demais responsáveis pela criança têm poder para escolher os alimentos que levarão para casa, preparar e oferecer as refeições, convidar a criança para comer, exigir comportamento apropriado à mesa, estabelecer o horário e a composição das refeições e, principalmente, evitar os “beliscos”. Daí, a importância de aproximar os horários das refeições da criança aos horários da família, não só para evitar superalimentação, mas também para melhorar a socialização.

Uma dieta balanceada provê todos os minerais e vitaminas necessários ao bom desenvolvimento da criança. Vitaminas e minerais se compram na quitanda, na feira, no supermercado. A prescrição indiscriminada, por muitos chamada de preventiva, de vitaminas e minerais não oferece benefícios à saúde, onerando o bolso da clientela e enriquecendo a indústria farmacêutica, além do risco de excesso, pois efeitos indesejáveis acontecem muito antes de se atingirem os níveis considerados tóxicos. A recomendação nutricional de vitamina A, por exemplo, é no mínimo o dobro da necessidade, e a vitamina D não é considerada essencial ao organismo, pois pode ser

obtida do colesterol (seu precursor); todavia, muitas crianças ingerem rotineiramente, sem necessidade, complexo vitamínico rico nestas duas vitaminas.

Entre 1 e 3 anos de idade, a criança deve receber por dia duas a três porções de alimentos energéticos, duas a três de hortaliças, uma a duas de frutas, duas a três de laticínios, uma a duas de leguminosas, uma a duas de carnes e ovos (*Apêndice*, ao final do livro), que deverão ser ligeiramente aumentados conforme seu crescimento e suas necessidades.

A cafeína e outros estimulantes, presentes em grande quantidade no café, chás e refrigerantes, devem ser evitados, assim como os açúcares, por se associarem a irritabilidade e hiperatividade infantil.⁶⁴

É importante evitar o consumo de refrigerantes, que contêm apenas açúcar, além de gás (carbonato), que reage com o cálcio, prejudicando a formação dos ossos.

Alimentos como a pipoca, recomendada por vários profissionais como fonte de fibra, fazem parte do grupo das calorias vazias. Uma porção fornece apenas 1 g de fibra, em comparação a 8 g contidos em uma porção de feijão, 5 g em uma porção de lentilha, 4 g na porção de morango, 3 na de laranja etc., além de não ser fonte significativa de nenhum outro nutriente e apresentar alto teor de óleo, sal ou açúcar.

A criança amamentada exclusivamente até os 6 meses estará mais acostumada a sabores diferentes se a dieta da mãe durante a gestação e a lactação tiver sido variada. Isto significa que ela aceitará mais facilmente os novos alimentos, adaptando-se melhor aos alimentos sólidos. Isto é importante, pois a substituição do leite materno pode acarretar menor biodisponibilidade de nutrientes, o que se combate com uma dieta variada.

SURTOS DE CRESCIMENTO

Já no útero, a criança tem o seu potencial de crescimento e desenvolvimento determinado geneticamente por herança de seus pais e por vários fatores relacionados com o ambiente, entre eles a alimentação. O acompanhamento do crescimento da criança extraútero, no 1º ano de vida, deve ser realizado imediatamente após a alta do hospital depois do parto, pelos serviços básicos de saúde, com retornos mensais para as crianças de baixo risco, quinzenal para as de médio risco e semanal, ou com maior frequência, para as de alto risco. Neste caso, a visita domiciliar é um instrumento importante de avaliação das condições de vida da criança, além de ser extremamente confortante para a mãe.

Características antropométricas

O RN normal a termo do sexo feminino apresenta, em média, 3.200 g de peso e 49,9 cm de comprimento, enquanto o do sexo masculino apresenta, respectivamente, 3.300 g e 50,5 cm.¹⁰⁷

Da mesma forma que as necessidades nutricionais, o peso e a estatura dos RNs também obedecem à distribuição normal (curva de Gauss). Por isso, costuma-se considerar adequado um peso ao nascer entre 3.001 e 4.000 g. Peso ao nascer fora desse intervalo pode ser indício de situação patológica (p. ex., desnutrição materna levando a baixo peso, ou diabetes materno levando a peso excessivo).

Ao nascer, o bebê é classificado, pela OMS, segundo a maturidade gestacional ou a idade gestacional, como: a termo (37 a 42 semanas de gestação), pré-termo (abaixo de 37 semanas de gestação) ou pós-termo (acima de 42 semanas de gestação). Considera-se, de acordo com a idade gestacional, ser o RN: adequado para a idade gestacional (AIG), pequeno para a idade gestacional (PIG) ou grande para a idade

gestacional (GIG) se o peso ao nascer estiver, respectivamente, entre os percentis 10 e 90, abaixo de 10 ou acima de 90.

Ganho de peso

O ganho de peso da criança é o indicador disponível mais sensível para se avaliar o crescimento, por isto é também o mais utilizado. Todavia, mais uma vez é preciso cuidado ao se trabalhar com médias (curva de Gauss), pois neste caso elas refletem não apenas o somatório de diferentes indivíduos, mas também de diferentes dias, e o ganho ponderal é diferente a cada dia.

Não basta saber que no 1º trimestre de vida os bebês devem ganhar 25 a 30 g por dia. Na verdade, a criança do sexo feminino deve ganhar, em média, 25 g, e a do masculino, 30 g. Mais ainda: o menino deve ganhar cerca de 800 g no 1º mês, 700 g no 2º e 600 g no 3º ([Quadro 4.5](#)), ou seja, 30 g/dia apenas no 2º mês, mais do que isto no 1º e menos no 3º. Isto mostra que o ganho de peso é maior nos primeiros dias e vai diminuindo gradualmente. Uma criança com 15 dias de vida, do sexo masculino, em aleitamento materno exclusivo e com ganho ponderal de 25 g/dia é motivo de vigilância, pois se espera que ela ganhe cerca de 33 g/dia (quase 50% a mais do que o observado).

Perda de peso logo após o parto, considerada por muitos como fisiológica e normal até 10% do peso ao nascer, pode não ser tão “fisiológica” como se pensa. Algumas observações têm mostrado que os bebês perdem pouco ou ganham peso quando são colocados para mamar imediatamente após o parto. Quanto menor o tempo entre o parto e a primeira mamada, maior será o ganho de peso. Por isso é importante que o bebê seja colocado para mamar ainda na sala de parto e que seja oferecido alojamento conjunto à mãe e ao RN.

De modo geral, os meninos dobram o peso aos 4 meses, triplicam aos 11 meses e quadruplicam aos 2 anos e 3 meses. As meninas dobram o peso aos 4 meses e meio, triplicam aos 13 meses e quadruplicam aos 2 anos e 5 meses.¹⁰⁷

Ganho de estatura

O ganho de estatura, a exemplo do peso, diminui com a idade ([Quadro 4.5](#)), sendo que há um aumento de cerca de 25 cm no 1º ano de vida. A estatura dobrará por volta de 3 anos e 9 meses. Com aproximadamente 2 anos, o menino tem metade da estatura que terá na vida adulta, e a menina, com 1 ano e meio.¹⁰⁷

A estatura é uma medida mais estável e mais difícil de ser obtida do que o peso. Enquanto o peso reflete o estado nutricional recente (a criança ganha e perde peso com facilidade e rapidamente), a estatura reflete o passado. Quando a criança está em processo de desnutrição, seu peso se afasta imediatamente do seu canal de crescimento, mas a estatura só será afetada posteriormente. É comum observarmos a queda do percentil de peso em uma consulta e a do percentil da estatura somente na aferição seguinte. Em caso de obesidade, o percentil do peso também se afasta primeiro, neste caso para cima, e o da estatura, posteriormente.

Quadro 4.5 Ganho de peso e de estatura no 1º ano de vida.*

Idade (meses)	Ganho de peso (g)		Ganho de estatura (cm)	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 1	1.200	1.000	5,2	4,6

1 a 2	1.000	900	3,7	3,4
2 a 3	900	700	3	2,7
3 a 4	600	600	2,5	2,3
4 a 5	500	500	2	1,9
5 a 6	400	400	1,7	1,7
6 a 7	400	300	1,6	1,6
7 a 8	300	300	1,4	1,4
8 a 9	300	300	1,4	1,4
9 a 10	300	300	1,3	1,4
10 a 11	200	200	1,2	1,3
11 a 12	200	200	1,2	1,2

*Dados calculados a partir das diferenças entre o percentil 50 da tabela da OMS.¹⁰⁷

Curva de crescimento

É fundamental não confundir tipo morfológico com estado nutricional. Algumas crianças são hipossômicas, mas eutróficas (bem nutridas); outras parecem eutróficas, mas carregam a herança de uma desnutrição passada; poucas são eutróficas, mas já mostram risco de obesidade.

No 1º ano de vida, temos a vantagem de poder acompanhar os dados antropométricos (peso e estatura) mensalmente pelo cartão da criança. Além da avaliação do incremento de peso e comprimento, devem ser utilizadas as curvas de crescimento. No Brasil, o Ministério da Saúde adota as curvas recomendadas pela OMS, que foram elaboradas a partir de um estudo multicêntrico que envolveu crianças em aleitamento materno de diferentes meios étnicos e culturais de seis países (Brasil, EUA, Gana, Índia, Noruega e Omã).¹⁰⁸

Crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses apresentam menores valores de peso e comprimento do que aquelas alimentadas artificialmente, mas se desenvolvem de maneira mais harmônica, além de serem mais protegidas contra obesidade na vida futura.^{66,109,110} Sabe-se que a alimentação artificial associa-se a alta ingestão calórica, que superdimensiona as medidas antropométricas no 1º ano de vida.¹¹¹

Como usar a curva de crescimento

A interpretação dos dados na curva não deve ser feita com apenas 1 ponto. São necessárias pelo menos 3 medidas, a intervalos aproximados de 1 mês, para que a avaliação seja satisfatória.

A avaliação deve ser feita pela interpretação do desenho formado pela ligação dos pontos destacados. A curva desejada é aquela que acompanha paralelamente a curva padrão. Em uma população sadia de 100 crianças, por exemplo, apenas uma acompanhará o percentil 50; as demais estarão cada qual no seu respectivo percentil, variando de 1 a 100. Isto significa que cada uma delas tem seu próprio canal de crescimento e que elas são naturalmente diferentes.

A [Figura 4.1](#) mostra variações da curva ascendente desejada, e os desenhos representam crianças que evoluíram bem, com ganho de peso adequado, e que provavelmente são eutróficas.

Os possíveis desenhos de curva da criança desnutrida são descendentes ([Figura 4.2](#)). Essas curvas se afastam da curva padrão, enquanto as crianças com risco de obesidade apresentam curvas ascendentes verticais ([Figura 4.3](#)). Neste caso, ao se constatar essa tendência, considera-se sinal de vigilância contra obesidade.

Quando a curva de crescimento (ganho de peso e de estatura) da criança acompanha a curva de referência, isto significa que as necessidades nutricionais estão sendo atendidas.

Cuidados especiais

Hoje, muitos profissionais utilizam apenas a curva de crescimento para diagnosticar o estado nutricional, em vez de entendê-la como um instrumento auxiliar indicativo do crescimento da criança. Isto tem levado muitas crianças ao desmame, pelo fato de não apresentarem, em determinado período, ganho de peso semelhante ao da curva de referência. Apesar de clinicamente perfeita, a orientação que as mães recebem é de substituir o leite humano pelo leite de vaca.

Por outro lado, técnicas incorretas de aleitamento materno (intervalos curtos, pega superficial, esvaziamento incompleto da mama) podem comprometer o ganho de peso, devido a baixa ingestão energética.

Crianças nascidas pré-termo ou pequenas para a idade gestacional apresentam alto ganho de peso, provavelmente por recuperação da deficiência anterior. É comum bebês nascidos pré-termo ganharem mais de 50 g por dia no 1º mês de vida quando em aleitamento materno exclusivo. Estudo de Castillo-Duran et al. (1995)¹¹² mostra que crianças pequenas para a idade gestacional em aleitamento materno crescem mais do que aquelas alimentadas com fórmulas infantis e suplementação com zinco.

Nas crianças alimentadas exclusivamente ao seio materno é muito difícil observar ganho de peso excessivo. Caso ocorra, deve-se investigar a possibilidade de ansiedade materna levando a um bebê “guloso” ou algum distúrbio metabólico. São também raros os casos de desnutrição; descartada a possibilidade de técnicas incorretas de amamentação, é necessário investigar possíveis patologias relacionadas com o bebê ou com a mãe.

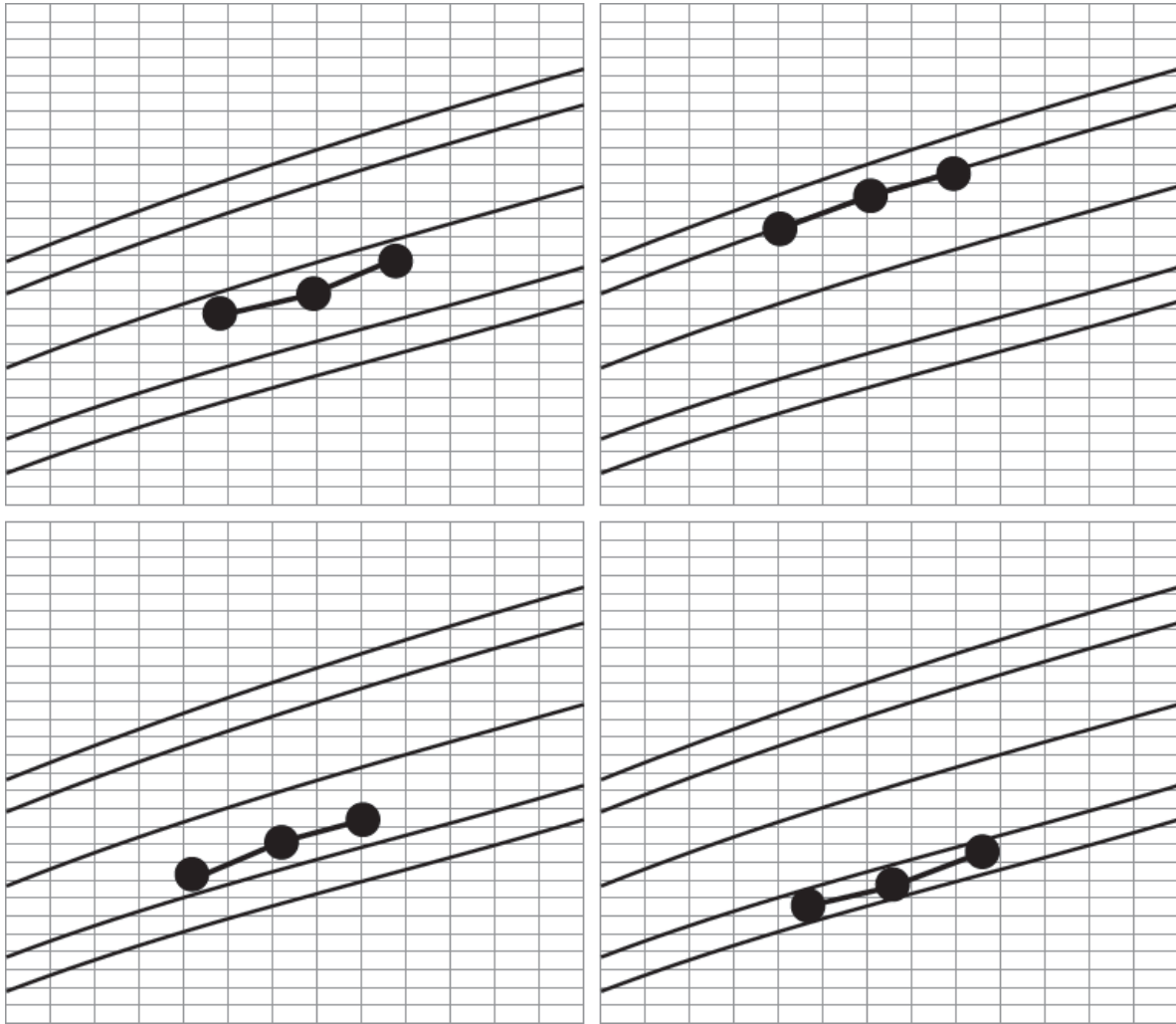


Figura 4.1 Curva antropométrica desejada.

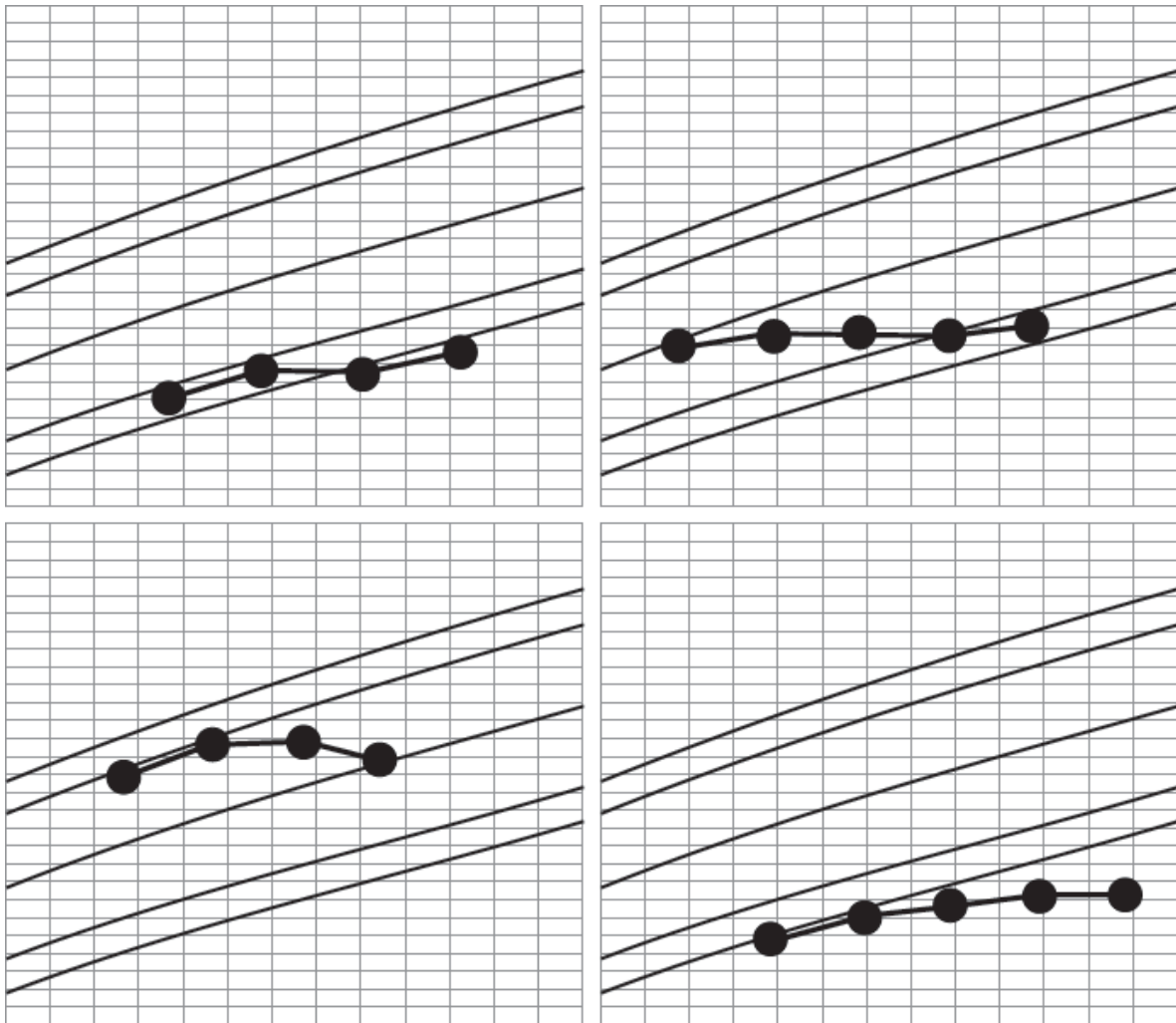


Figura 4.2 Curva antropométrica descendente – não desejada.

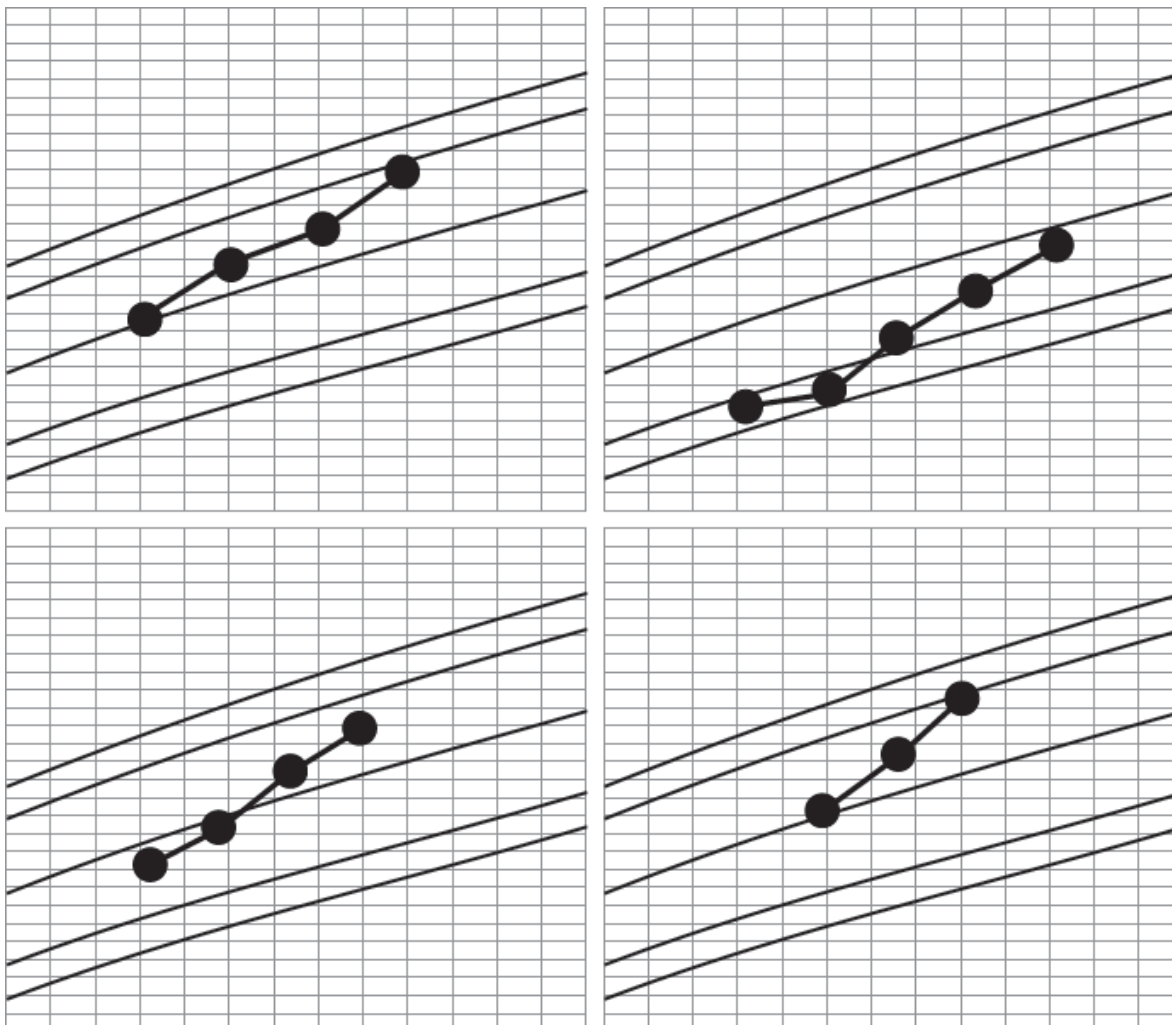


Figura 4.3 Curva antropométrica ascendente – não desejada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente capítulo descreve a composição química do leite materno, os parâmetros antropométricos de crescimento, as necessidades e recomendações nutricionais para a mãe e para a criança, além de sugerir cardápio de introdução de alimentos conforme a idade da criança. Enfatiza-se a importância da amamentação exclusiva até 6 meses de vida e de forma complementar até os 2 anos ou mais de idade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde (MS); 2002.
2. Agostini C. Compliance of present recommendations of fatty acids in formulas for term infants with the actual human milk fatty acid composition in different populations. *Acta Paediatr.* 2003; 92(7):785-7.
3. Andiran F, Dayi S, Mete E. Cows milk consumption in constipation and anal fissure in infants and young children. *J Paediatr Child Health.* 2003; 39(5):329-31.
4. Smith MM, Durkin M, Hinton et al. Influence of breastfeeding on cognitive outcomes at age 6-8 years: follow-up of very low birth weight infants. *Am J Epidemiol.* 2003; 158(11):1075-82.
5. Feldman R, Eidelman AI. Direct and indirect effects of breast milk on the neurobehavioral and cognitive development of premature infants. *Dev Psychobiol.* 2003; 43(2):109-19.

- 6.Carvalho MR. Breastfeeding the premature baby. In: Michels DL. The breast-feeding annual 2001. Washington: Platypus; 2001. p. 136-44.
- 7.Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. 5. ed. St Louis: Mosby; 1999.
- 8.Ferris AM, Jensen RG. Lipids in human milk: a review. I. Sampling, determination, and content. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1984; 3(1):108-22.
- 9.Saint L, Smith M, Hartmann PE. The yield and nutrient content of colostrum and milk of women from giving birth to 1st month post-partum. Br J Nutr. 1984; 52(1):87-95.
- 10.Allen JC, Keller KP, Archer P et al. Studies in human lactation: milk composition and daily secretion rates of macronutrients in the first year of lactation. Am J Clin Nutr. 1991; 54(1):69-80.
- 11.Holland B, Welch AA, Unwin ID et al. McCance and Widdowson's. The composition of foods. 5. ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry; 1992.
- 12.Salazar G, Vio F, Garcia C et al. Energy requirements in Chilean infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2000; 83(2):120-3.
- 13.Lönnerdal B, Forsum E. Casein content of human milk. Am J Clin Nutr. 1985; 41(1):113-20.
- 14.Kunz C, Lönnerdal B. Re-evaluation of the whey protein/casein ratio of human milk. Acta Paediatr. 1992; 81(2):107-12.
- 15.Heine WE. The significance of tryptophan in infant nutrition. Adv Exp Med Biol. 1999; 467:705-10.
- 16.Gaull GE. Taurine in the nutrition of the human infant. Acta Paediatr Scand Suppl. 1982; 269:38-40.
- 17.Sturman JA, Rassin DK, Gaull GE. Taurine in the developing rat brain: transfer of [35 S] taurine to pups via the milk. Pediatr Res. 1977; 11(1 Pt 1):28-33.
- 18.Dandridge G, Peulen O, EL Khefif N et al. Are milk polyamines preventive agents against food allergy? Proc Nutr Soc. 2000; 1:81-6.
- 19.Hamosh M. Does infant nutrition affect adiposity and cholesterol levels in the adult? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1988; 7(1):10-6.
- 20.Singhal A, Cole TJ, Fewtrell M et al. Breastmilk feeding and lipoprotein profile in adolescents born preterm: follow-up of a prospective randomised study. Lancet. 2004; 363(9421):1571-8.
- 21.Wong WW, Hachey DL, Insull W et al. Effect of dietary cholesterol on cholesterol synthesis in breast-fed and formula-fed infants. J Lipid Res. 1993; 34(8):1403-11.
- 22.Horwood LJ, Ferguson DM. Breastfeeding and later cognitive and academic outcomes. Pediatrics. 1998; 101(1):E9.
- 23.Innis SM. Perinatal biochemistry and physiology of long-chain polyunsaturated fatty acids. J. Pediatr. 2003; 143(4 Suppl):1-8.
- 24.Oski F.A. What we eat may determine who we can be. Nutrition. 1997; 13(3):220-1.
- 25.Unay B, Sarici SU, Ulas et al. Nutritional effects on auditory brainstem maturation in healthy term infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004; 89(2):F177-9.
- 26.Das UN. Perinatal supplementation of long-chain polyunsaturated fatty acids, immune response and adult diseases. Med Sci Monit. 2004; 10(65):19-25.
- 27.Wang B, Brand-Miller J. The role and potential of sialic acid in human nutrition. Eur J Clin Nutr. 2003; 57(11):1351-69.
- 28.Wang B, Mcveagh P, Petocz P et al. Brain ganglioside and glycoprotein sialic acid in breastfed compared with formula-fed infants. Am J Clin Nutr. 2003; 78(5):1024-9.
- 29.Dale G, Goldfinch ME, Sibert JR et al. Plasma osmolality, sodium, and urea in healthy breast-fed and bottle-fed infants in Newcastle upon Tyne. Arch Dis Child. 1975; 50(9):731-4.
- 30.Johnson PE, Evans GW. Relative zinc availability in human breast milk, infant formulas, and cow's milk. Am J Clin Nutr. 1978; 31(3):416-21.
- 31.Duncan B, Schiman RB, Corrigan Jr JJ et al. Iron and the exclusively breast-fed infant from birth to six months. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1985; 4(3):421-5.
- 32.Schultz-Lell G, Buss R, Oidigs HD et al. Iron balances in infant nutrition. Acta Paediatr Scand. 1987; 76(4):585-91.
- 33.Abrams SA, Wen J, Stuff JE. Absorption of calcium, zinc, and iron from breast milk by five-to-seven-month-old infants. Pediatr Res. 1997; 41(3):384-90.
- 34.Lönnerdal B. Regulation of mineral and trace elements in human milk exogenous and endogenous factors. Nutr Rev. 2000; 58(8):223-9.
- 35.Domellöf M, Lönnerdal B, Dewey KG et al. Iron, zinc and copper concentrations in breast milk are independent of maternal mineral status. Am J Clin Nutr. 2004; 79(1):111-5.
- 36.Dewey KG, Cohen RJ, Brown KH. Exclusive breast-feeding for 6 months, with iron supplementation, maintains adequate micronutrient status among term, low-birthweight, breast-fed infants in Honduras. J Nutr. 2004; 134(5):1091-8.
- 37.Fukushima Y, Kawata Y, Onda T et al. Consumption of cow milk and egg by lactating women and the presence of beta-lactoglobulin and ovalbumin in breast milk. Am J Clin Nutr. 1997; 65(1):30-5.
- 38.Dórea JG. Iron and copper in human milk. Nutrition. 2000; 16(930):209-20.

- 39.Yurdakök K, Temiz F, Yalçın SS et al. Efficacy of daily and weekly iron supplementation on iron status in exclusively breast-fed infants. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2004; 26(5):284-8.
- 40.Sharda B, Adhikani R, Agmera M et al. Zinc and copper in preterm neonates: relationship with breast milk. *Indian J Pediatr*. 1999; 66(5):685-95.
- 41.Lammi-keefe CJ, Jensen RG. Lipids in human milk: a review. 2. Composition and fat-soluble vitamins. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 1984; 3(2):172-98.
- 42.Akré J. Alimentação infantil: bases fisiológicas. São Paulo: IBFAN Brasil/Instituto de Saúde; 1994.
- 43.Hansen KN, Minousis M, Ebbesen F. Weekly oral vitamin K prophylaxis in Denmark. *Acta Paediatr*. 2003; 92(7):802-5.
- 44.Fomon SJ. Breast-feeding and evolution. *J Am Diet Assoc*. 1986; 86(3):317-8.
- 45.Soukaloun D, Kounnavong S, Pengdy B et al. *Ann Trop Paediatr*. 2003; 23(3):181-6.
- 46.Weiss R, Fogelman Y, Bennett M. Severe vitamin B₁₂ deficiency in an infant associated with a maternal deficiency and a strict vegetarian diet. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2004; 26(4):270-1.
- 47.Chantry CJ, Auinger P, Byrd RS. Lactation among adolescent mothers and subsequent bone mineral density. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2004; 158(7):650-6.
- 48.Das UN. The lipids that matter from infant nutrition to insulin resistance. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2002; 67(1):1-12.
- 49.Das UN. A perinatal strategy to prevent coronary heart disease. *Nutrition*. 2003; 19(11-12):1022-7.
- 50.Martin RM, Ness AR, Gunnell D et al. ALSPAC Study Team. Does breast-feeding in infancy lower blood pressure in childhood? *Circulation*. 2004; 109(10):1259-66.
- 51.Owen CG, Whincup PH, Gilg JA et al. Effect of breast feeding in infancy on blood pressure in later life: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2003; 327(7425):1189-95.
- 52.Thorsdottir I, Gunnarsdottir I, Palsson GI. Association on birth weight and breast-feeding with coronary heart disease risk factors at the age of 6 years. *Nutr Metab Cardiovas Dis*. 2003; 13(5):267-72.
- 53.Ertem D, Harmanci H, Pehlivanoglu E. Helicobacter pylori infection in Turkish preschool children: role of socioeconomic factors and breast feeding. *Turk J Pediatr*. 2003; 45(2):114-22.
- 54.Foda MI, Kawashima T, Nakamura S et al. Composition of milk obtained from unmassaged *versus* massaged breasts of lactating mothers. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2004; 38(5):484-7.
- 55.Silva RC, Escobedo JP, Gioielli LA. Composição centesimal do leite humano e caracterização das propriedades físico-químicas de sua gordura. *Quim Nova*. 2007; 30(7):1535-8.
- 56.Mahan LK, Arlin MT. Krause's food, nutrition and diet therapy. 8. ed. Philadelphia: Saunders & Co; 1992.
- 57.Krasovec K, Anderson MA. Maternal nutrition and pregnancy outcomes. Anthropometric assessment. Washington: PAHO; 1991.
- 58.Rasmussen KM, Kjolhede CL. Prepregnant overweight and obesity diminish the prolactin response to suckling in the first week postpartum. *Pediatrics*. 2004; 113(5):465-71.
- 59.Worthington-Roberts BS. Maternal nutrition: the course and outcome of pregnancy. In: Williams SR, Worthington BS. Nutrition throughout the life cycle. 2. ed. St Louis: Mosby Year Book; 1992. p. 86-147.
- 60.Mardones F, Rosso P. Desarrollo de una curva patrón de incrementos ponderales para la embarazada. *Rev Med Chile*. 1997; 125:1437-48.
- 61.Rosso P, Mardones F, Krasovec K et al. Maternal nutrition and pregnancy outcomes: anthropometric assessment. Washington: PAHO; 1991.
- 62.Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes (DRIs): estimated average requirements. Washington: National Academy Press; 2015.
- 63.Deutsch RM, Morrill JS. Realities of nutrition. Palo Alto: Bull Publ Co; 1993.
- 64.Whitney EN, Rolfers SR. Understanding nutrition. St Paul: West Co; 1993.
- 65.Vanucchi H, Menezes EW, Campana AO et al. Aplicações das recomendações nutricionais adaptadas à população brasileira. Ribeirão Preto, SP: SBAN; 1990.
- 66.Beliakov VA, Kashin AV, Popov IV. Impact of the type of feeding on children's physical development. *Gig Sanit*. 2003; 5:48-50.
- 67.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: MS; 2014.
- 68.Finley DA, Lonnerdal B, Dewey KG et al. Breast milk composition: fat content and fatty acid composition in vegetarians and non-vegetarians. *Am J Clin Nutr*. 1985; 41(4):787-800.
- 69.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia alimentar para a população brasileira. Brasília: MS; 2004.
- 70.Guyton AC. Pregnancy and lactation. In: Guyton AC. Textbook of medical physiology. 8. ed. Philadelphia: Saunders Co; 1991. p. 915-28.

71. Sekine Y, Matsunaga N, Kokaze A et al. Effects of nutrient and food intake on calcaneous bone mass among healthy Japanese women in the pre-delivery and postpartum periods. *J Womens Health*. 2003; 12(7):643-54.
72. Olson CM. Promoting positive nutritional practices during pregnancy and lactation. *Am J Clin Nutr*. 1994; 59(2 Suppl):525S-30S, discussion 530S-1S.
73. Mennella JA, Beauchamp GK. The effects of repeated exposure to garlic-flavored milk on the nursing's behavior. *Pediatr Res*. 1993; 34(6):805-8.
74. Prentice AM, Prentice A. Energy costs of lactation. *Annu Rev Nutr* 1988; 8:63-79.
75. Motil KJ, Sheng HP, Montandon CM. Case report: failure to thrive in a breast-fed infant is associated with maternal dietary protein and energy restriction. *J Am Coll Nutr*. 1994; 13(2):203-8.
76. Kac G, Benício MH, Velásquez-Meléndez G et al. Breastfeeding and post-partum weight retention in a cohort of Brazilian women. *Am J Clin Nutr*. 2004; 79(3):487-93.
77. Rassin DK, Sturman JA, Guall GE. Taurine and other free amino acids in milk of man and other mammals. *Early Hum Dev*. 1978; 2(1):1-13.
78. Forti N. Dislipidemias. *Rev Bras Med*. 1998; 55:1-40.
79. Decsi T, Boehm G, Tjoonk HM et al. Trans isomeric octadecenoic acids are related inversely to arachidonic acid and DHA and positively related to mead acid in umbilical vessel wall lipids. *Lipids*. 2002; 37(10):959-65.
80. Mojska H. Influence of trans fatty acids on infant and fetus development. *Acta Microbiol Pol*. 2003; 52(Suppl):67-74.
81. Mojska H, Socha J, Soplińska E et al. Trans fatty acids in human milk in Poland and their association with breastfeeding mother's diet. *Acta Paediatr*. 2003; 92(12):1381-7.
82. Harzer G, Dieterich I, Haug M. Effects of the diet on the composition of human milk. *Ann Nutr Metab*. 1984; 28(4):231-9.
83. Harzer G, Haug M, Dieterich I et al. Changing patterns of human milk lipids in the course of the lactation and during the day. *Am J Clin Nutr*. 1983; 37(4):612-21.
84. Potter JM, Nestel PJ. The effects of dietary fatty acids and cholesterol on the milk lipids of lactating women and the plasma cholesterol of breast-fed infants. *Am J Clin Nutr*. 1976; 29(1):4-60.
85. Specker BL, Tsang RC, Ho ML. Changes in calcium homeostasis over the first year postpartum: effect of lactation and weaning. *Obstet Gynecol*. 1991; 78(1):56-62.
86. Kalkwarf HJ, Specker BL, Bianchi DC et al. The effect of calcium supplementation on bone density during lactation and after weaning. *N Engl J Med*. 1997; 337(8):523-8. Anthropometric assessment. Washington, PAHO; 1991.
87. Friel JK, Aziz K, Andrews WL et al. A double-masked, randomized control trial of iron supplementation in early infancy in healthy term breast-fed infants. *J Pediatr*. 2003; 143(5):582-6.
88. Fung EB, Ritchie LD, Woodhouse LR et al. Zinc absorption in women during pregnancy and lactation: a longitudinal study. *Am J Clin Nutr*. 1997; 66(1):80-8.
89. Cozzolino SMF. Biodisponibilidade de minerais. *R Nutr PUCCAMP*. 1997; 10:87-98.
90. Steveson RD, Allaire JH. The development of normal feeding and swallowing. *Pediatr Clin North Am*. 1991; 38(6):1439-53.
91. Moura EC, Tavares DQ, Roig S.M. Avaliação metabólica de leite com baixo teor de lactose. *R Nutr PUCCAMP*. 1993; 6:9.
92. Woolridge MW, Ingram JC, Baum JD. Do changes in pattern of breast usage alter the baby's nutrient intake? *Lancet*. 1990; 336(8712):395-7.
93. Mussen PH, Conger JJ, Kagan J. Desenvolvimento e personalidade da criança. 4. ed. São Paulo: Harper & Row do Brasil; 1977.
94. Fomon SJ. Nutrición infantil. 2. ed. México: Interamericana; 1976.
95. FAO/OMS/UNU. Necesidades de energía y de proteínas. Ginebra: OMS; 1985.
96. Aguirre AN, Vítolo MR, Puccini et al. Constipação em lactentes: influência do tipo de aleitamento e da ingestão de fibra alimentar. *J Pediatr*. 2002; 78(3):202-8.
97. Hendricks KM, Badruddin SH. Weaning recommendations: the scientific basis. *Nutr Rev*. 1992; 50(5):125-33.
98. Griswold RM. Estudo experimental dos alimentos. São Paulo: Edgard Blücher/EDUSP; 1972.
99. Muraro A, Dreborg S, Halken S et al. Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children. Part I: Immunologic background and criteria for hypoallergenicity. *Pediatr Allergy Immunol*. 2004; 15(2):103-11.
100. Labuza TP. The properties of water in relationship to water binding in food: a review. *J Food Proc Pres*. 1977; 1:167-90.
101. Davies DP, Saunders R. Blood urea. Normal values in early infancy related to feeding practices. *Arch Dis Child*. 1973; 48(7):563-5.
102. Hambraeus L. Proprietary milk versus human breast milk in infant feeding. A critical appraisal from the nutritional point of view. *Pediatr Clin North Am*. 1977; 24(1):17-36.

- 103.University of California at Berkeley. The wellness encyclopedia of food and nutrition. New York: Rebus; 1992.
- 104.FAO/WHO. Codex Alimentarius. vol. 4. 2. ed. Rome: FAO/WHO; 1994.
- 105.Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Perguntas e respostas sobre fórmulas infantis. Brasília: Anvisa; 2014.
- 106.Motta DG, Boog MCF. Educação nutricional. São Paulo: Ibrasa; 1984.
- 107.OMS. World Health Organization. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World Health Organization; 2006.
- 108.Onis M, Victor ACG. Gráficos de crescimento para bebês alimentados com leite materno. J Pediatr. 2004; 80(2):85-7.
- 109.Grummer-Strawn LM, Mei Z. Does breastfeeding protect against pediatric overweight? Analysis of longitudinal data from the Centers for Disease Control and Prevention Pediatric Nutrition Surveillance System. Pediatrics. 2004; 113(2):81-6.
- 110.Zadic Z, Borondukov E, Zung A et al. Adult height and weight of breast-fed and bottle-fed Israeli infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003; 37(4):462-7.
- 111.Duncan B, Schaefer C, Sibley B et al. Reduced growth velocity in exclusively breast-fed infants. Am J Dis Child. 1984; 138(3):309-13.
- 112.Castillo-Duran C, Rodriguez A, Venegas G et al. Zinc supplementation and growth of infants born small for gestational age. J Pediatr. 1995; 127(2):206-11.

*Brassica L. é um gênero botânico pertencente à família Brassicaceae. O grupo inclui inúmeras espécies de interesse econômico para o ser humano, como alimento ou condimento culinário. A família das brassicáceas é representada por uma grande diversidade de espécies valorizadas por suas folhas (couve), raízes (nabo, rabanete), sementes (colza, mostarda), gemas (couve-de-bruxelas) e flores (couve-flor).

*Os números entre parênteses referem-se à quantidade de ferro biodisponível por porção de alimento consumido.

*Cozimento, produto da decocção. A decocção é o ato de fazer ferver em um líquido substâncias das quais se deseja extrair os princípios solúveis.



CAPÍTULO 5

Imunologia do Leite Materno

Rodrigo Lima dos Santos • Maria Ignez Gaspar Elsas

INTRODUÇÃO

O sistema imunológico está envolvido em diversos processos de saúde e doença durante a vida. Para o lactente, não é diferente. Por isso, neste capítulo veremos como o aleitamento materno protege o bebê, quais componentes bioativos do leite materno influenciam o sistema imunológico em desenvolvimento e qual é o papel da amamentação em alergias e doenças atópicas.

Os componentes celulares e moleculares do sistema imunológico têm o papel de proteger o organismo contra todo e qualquer processo que o ponha em risco. Para fazer isso, é necessário distinguir entre o próprio organismo e componentes externos a este (o que é classicamente descrito como *self versus não self*). Além disso, os componentes externos ao organismo precisam ser separados entre potencialmente nocivos e inócuos. A resposta do sistema imunológico deve ser restrita a componentes externos e potencialmente nocivos, minimizando o dano aos próprios tecidos. Para isso, existe no corpo humano um complexo sistema biológico.

O lactente, no entanto, está em transição entre o ambiente uterino e o mundo externo, enquanto seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. O leite materno provê suporte para esse momento por meio de fatores de proteção e fatores que promovem o desenvolvimento e o amadurecimento de componentes imunes do neonato. Ensaios clínicos revelam o impacto do leite materno como mecanismo de proteção adotiva, diminuindo a incidência de infecções gastrointestinais,^{1,2} infecções respiratórias,^{3,4} eczema atópico^{1,2} e mortalidade por doenças infecciosas em alguns cenários.⁵

REVISÃO HISTÓRICA

Muitos de nós imaginamos que a norma de não exclusividade do aleitamento materno é algo dos tempos recentes, porém isso não é completamente verdadeiro. Relatos históricos da Índia e da Europa mostram que havia uma orientação cultural para não iniciar o aleitamento de uma só vez, mas sim incluir outros fluidos e alimentos na dieta, como o mel.⁶ Durante a Idade Média, em razão de diversos fatores (incluindo a crença de que o colostro seria prejudicial ao lactente),⁷ a prática de amamentação tardia se tornou comum no norte da Europa.⁸

Estudos posteriores revelaram que essa região apresentava mortalidade infantil superior à de regiões próximas que não praticavam amamentação tardia.^{9,10} Tais estudos

podem ser considerados como a primeira evidência epidemiológica do leite materno como protetor contra infecções.

Já no campo da biologia experimental, temos evidências do fim do século 19 segundo as quais a imunidade poderia ser transmitida para os recém-nascidos. Experimentos demonstram que carneiros que nasciam de mães infectadas com o vírus da vaccínia (*cowpox*) eram imunes a tal infecção.¹¹ Já experimentos em humanos mostraram resultados parecidos para neonatos nascidos de mães infectadas com o vírus da vaccínia no fim da gestação.¹²

Entretanto, essas evidências experimentais não exploraram o mecanismo de transferência dessa imunidade (via placenta ou via colostro e leite). Paul Ehrlich demonstrou claramente que em camundongos a imunidade poderia ser adquirida por ambas as vias.¹³

A importância clínica do colostro para a imunidade foi demonstrada em experimentos com novilhos, mostrando que 75% dos novilhos privados do colostro morriam de septicemia por *Escherichia coli* e que uma única ingestão de colostro prevenia a infecção.¹⁴

Ao longo do século 20, diversos estudos epidemiológicos, principalmente em países em desenvolvimento, sugeriram o efeito benéfico do aleitamento materno. Na década de 1980, estudos mais criteriosos esclareceram e provaram o papel protetor do leite materno.^{5,15-17} Junto a essa evidência epidemiológica, novos estudos experimentais foram conduzidos por diversos grupos ao redor do mundo – dessa vez com um melhor entendimento do nosso sistema imunológico e com o apoio de técnicas moleculares mais modernas.

Esse corpo de evidências,¹⁸⁻²¹ que constitui a base do nosso entendimento sobre a imunologia do leite materno, será explorado ao longo deste capítulo.

CONCEITOS BÁSICOS DE IMUNOLOGIA

O sistema imunológico é composto de órgãos, células e moléculas que protegem nosso corpo de patógenos e estão envolvidos em vários processos de doença. Os componentes do sistema imunológico humano podem ser classificados em componentes inatos e componentes adaptativos.

Os principais componentes inatos são os granulócitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos), monócitos e macrófagos, além do sistema complemento. Esses componentes respondem a padrões moleculares comuns a patógenos (PAMP), provocando ativação das células do sistema imunológico e gerando uma resposta imune (fagocitose dos patógenos, dano direto por meio de exocitose de grânulos ou do sistema complemento e até remodelamento do sítio de infecção). O exemplo mais clássico de ativação imune por PAMP é o reconhecimento de lipopolissacarídeos (LPS) de origem bacteriana pelo receptor TLR4, causando cascata pró-inflamatória, que pode culminar em sepse se não for controlada.

Já os principais componentes do sistema imunológico adaptativo são as células dendríticas, linfócitos B, linfócitos T, células *natural killer* (NK) e anticorpos. O processo de reconhecimento e ativação celular no sistema imunológico adaptativo envolve um elegante e complexo mecanismo em que fragmentos de componentes dos patógenos são apresentados aos linfócitos, que apresentam um enorme repertório de especificidades. Com a ativação do sistema imunológico adaptativo, temos mecanismos de citotoxicidade direta altamente específica e produção de anticorpos (que atuam bloqueando moléculas-chave dos patógenos e toxinas e em sinergia com componentes do sistema imunológico inato, como o sistema complemento).

No lactente, o sistema imunológico adaptativo ainda é muito pouco desenvolvido. O leite provê suporte e proteção por imunização passiva (transferência de anticorpos),

imunização ativa (transferência de linfócitos) e sinalização (citocinas e fatores de crescimento).

Além dos componentes citados, que integram o sistema imunológico mais classicamente definido, é válido lembrar que as barreiras epiteliais e mucosas também são consideradas parte do sistema imunológico, já que são estas que estabelecem o contato entre nosso organismo e o ambiente externo. O leite materno auxilia de maneira importante no desenvolvimento da mucosa gastrointestinal, como veremos mais à frente.

IMUNOLOGIA INTRAUTERINA

Para compreendermos a importância do suporte dado pelo leite materno ao lactente devemos primeiramente entender a mudança de ambiente por que passa o neonato. Do ponto de vista da imunologia, a gestação e o ambiente intrauterino são únicos: temos um organismo imunologicamente competente abrigando um outro organismo, imunologicamente distinto, em desenvolvimento. O feto é geneticamente distinto do tecido materno, contendo alelos paternos do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), o que poderia resultar em rejeição do feto pelo organismo materno.

Existem mecanismos que impedem a rejeição do feto durante a gravidez, já que o útero não é um local imunologicamente privilegiado (nome dado a regiões inacessíveis ao sistema imunológico – como o cérebro, os testículos e as câmaras anteriores dos olhos – e que, portanto, não apresentam rejeição de aloenxertos). Fora do contexto de gravidez, aloenxertos implantados na luz uterino são rejeitados.²² Durante a gravidez, alterações endócrinas modificam as características imunológicas do ambiente intrauterino, principalmente por causa da progesterona.^{22,23}

O pioneiro na exploração do fenômeno de não rejeição fetal foi Sir Peter Brian Medawar, que lhe deu o nome de paradoxo do aloenxerto fetal.²⁴ A hipótese de Medawar para a solução desse aparente paradoxo era composta de três partes:

- Separação anatômica entre feto e mãe
- Imaturidade antigênica do feto
- Insensibilidade ou ausência de reação pela mãe.

Essa tríade foi a base das investigações do campo da imunologia reprodutiva, que revelaram importantes detalhes sobre o processo de gestação.²⁵

A separação anatômica é o principal fator nessa explicação, ocorrendo pela separação dos sistemas circulatórios do feto e da gestante. Entretanto, tal separação não é absoluta, como ilustrado pelo processo da doença hemolítica perinatal, em que a gestante é sensibilizada por eritrócitos fetais. Nesse caso, a gestante produz anticorpos contra algum antígeno presente nesses eritrócitos (classificados geralmente em 29 sistemas, incluindo os mais conhecidos, ABO, Rh e Duffy),²⁶ que podem atravessar a placenta em uma próxima gravidez, causando hemólise imunomediada e subsequente anemia.

Apesar da (quase total) separação dos sistemas circulatórios, existem regiões de interface direta entre tecido materno e fetal: a placenta e as membranas fetais. No caso da placenta, o trofoblasto fetal é banhado pelo sangue materno contendo suas células imunes, que não reagem a isso, sugerindo propriedades imunológicas peculiares a esse tecido. Há, inclusive, evidências que suportam tal hipótese vindas de estudos de neoplasias provenientes desse tecido – corioepiteliomas – que também apresentam um fenótipo de “ausência de antigenicidade”.²⁷

A hipótese de imaturidade antigênica do feto é refutada por experimentos que mostram a presença de antígenos muito cedo no desenvolvimento das aves e mamíferos (em camundongos, aos 12 dias de vida embrionária).²⁸

Já a questão da insensibilidade ou ausência de reação pela mãe pressupõe mecanismos imunológicos específicos que inibiriam as respostas imunes de rejeição ao

feto, embora mantendo as respostas imunes no resto do organismo materno. Esse ponto foi alvo de intensa pesquisa, que revelou diversos níveis de controle da resposta imune ao feto.

Uma interessante evidência é a de que uma enzima do metabolismo do triptofano (2,3-dioxioxigenase – IDO) é expressada na interface materno-fetal e tem um papel de imunossupressão sobre linfócitos T.²⁹ Ao inibir a enzima IDO durante o início da gestação em camundongos imunocompetentes, observa-se rejeição do conceito em virtude de um processo inflamatório. Já em camundongos RAG^{-/-} (deficientes em linfócitos B e T), não há rejeição com inibição de IDO, e o fenômeno de rejeição é resgatado pela transferência de linfócitos T CD8+, específicos para moléculas do MHC murino, provando que a rejeição dependente do metabolismo do triptofano é mediada por células T CD8+.²⁹

Além disso, a partir de 1986, com a formulação do paradigma T_{H1}/T_{H2} (que se refere à polarização de linfócitos T CD4+ ativados em relação ao perfil de citocinas que eles produzem e às respostas imunes por eles desencadeadas), pesquisadores investigaram a gravidez sob nova luz, considerando-a um fenômeno T_{H2}, evidenciado pela produção aumentada de citocinas, como interleucina (IL)-4, IL-5 e IL-10, nos tecidos fetoplacentários na gravidez fisiológica.³⁰ Durante muito tempo esse paradigma foi considerado cânone, inclusive em estudos apontando para o papel deletério de citocinas T_{H1} (como interferona gama [IFN-γ] e o fator de necrose tumoral alfa [TNF-α]) e sugerindo o papel dessas citocinas em abortamentos.³¹

Mais recentemente, no entanto, novas evidências apontam que a definição da gravidez como um fenômeno simplesmente T_{H2} é uma simplificação, já que, na gravidez, há produção de IL-12 (tipicamente característica de respostas T_{H1}) e participação de células NK.³² Pesquisa em marcadores em casos de abortos espontâneos repetidos (URSA) indicam o papel protetor das células T NK33 (que são um *subset* de linfócitos T CD1d-restrito, que não devem ser confundidas com células NK, uma linhagem diferente de linfócitos), o controle do balanço T_{H1}/T_{H2} pela molécula costimulatória sTim3 e o papel dos linfócitos T_{H17} na rejeição do aloenxerto fetal.^{34,35}

O fenômeno de “tolerância” materna ao aloenxerto envolve diversos aspectos do sistema imunológico, não podendo ser reduzido simplesmente ao paradigma T_{H1}/T_{H2}, embora este seja um importante componente do processo. Evidências apontam múltiplos mecanismos de tolerância periférica ao aloenxerto fetal, incluindo deleção clonal e anergia de linfócitos T.³⁶ Uma revisão recente aborda o papel das subpopulações de linfócitos T CD4+ (T_{H1}, T_{H2} e T_{H17}) na gravidez e como antígenos de MHC parentais atravessam o trofoblasto e são apresentados ao sistema imune materno.

Além da reação (ou falta de reação) do organismo materno em relação ao feto, durante a gravidez temos o desenvolvimento do sistema imune do feto. O primeiro sítio de hematopoese no feto é o saco vitelínico, pouco tempo após a concepção (dia embrionário 7,5 – E7,5 – no camundongo, E17 no homem), produzindo eritrócitos primitivos (nucleados), que são necessários para o transporte de oxigênio no feto.³⁷ O saco vitelínico também produz células mieloides que migram para o sistema nervoso central e para a pele, dando origem, respectivamente, à micróglia e às células de Langerhans (macrófagos residentes na pele).³⁷ Uma parte desses precursores coloniza o fígado (E23 no homem) e dá origem aos precursores eritrocitários definitivos.³⁸

Uma segunda fase de hematopoese ocorre na aorta dorsal, produzindo precursores hematopoéticos multipotenciais, em um período curto do desenvolvimento embrionário (E10 no camundongo, E27 no homem). Tais precursores colonizam o fígado e o baço do feto (E14,5 no camundongo, E30 no homem), onde grande parte da hematopoese ocorre durante o desenvolvimento intrauterino, havendo ainda hematopoese extramedular no neonato. Em um ponto mais posterior da gestação (E18,5 no camundongo, E40,5 no homem) ocorre a colonização da medula óssea a partir de precursores provenientes do

fígado;³⁹ no entanto, a medula óssea só se torna o principal sítio de hematopoese no período neonatal.

Durante o desenvolvimento embriológico também temos a produção de componentes moleculares do sistema imune, como o sistema complemento, que, além de funções inflamatórias, exerce funções de embriogênese e diferenciação celular no feto.⁴⁰ Ocorre também imunização passiva por transferência de anticorpos IgG através de receptores Fc (FcRn) presentes na placenta.⁴¹

Ao fim da gestação temos um organismo com um sistema imune ainda em desenvolvimento e com pouca ou nenhuma memória imunológica,⁴² havendo carências nos componentes celular (pequeno *pool* medular de neutrófilos, hipoatividade de macrófagos e menor capacidade de produzir múltiplas citocinas em resposta à ativação *Toll-like receptor* [TLR]) e humoral (produção menor, mais demorada, por menos tempo e de anticorpos com menor afinidade).⁴¹

O padrão de resposta imune varia com o nascimento pré-termo e a termo, havendo, em geral, nos dois primeiros meses de vida, uma polarização T_{H2} e T_{H17} , com pequena resposta T_{H1} e pequena produção de interferonas tipo 1.⁴³ Nos recém-nascidos pré-termo, há uma suscetibilidade aumentada a infecções por *E. coli* e *Candida ssp.*, por causa da deficiência nas respostas T_{H17} . Nos nascidos a termo, existe suscetibilidade a patógenos intracelulares (*Lysteria monocytogenes*, *Mycobacterium tuberculosis* e HSV), em razão da fraca resposta T_{H1} .⁴³

Estudos recentes sobre o repertório de imunoglobulinas expressadas intraútero, a partir de células isoladas do sangue do cordão umbilical e do sangue periférico das mães, nos permitem ter certo *insight* sobre qual tipo de resposta imune ocorre no ambiente estéril durante a gestação.⁴⁴ O perfil de anticorpos IgG e IgA coincide com o repertório materno, conforme esperado pela transferência placentária de anticorpos. No sangue de cordão umbilical o perfil de anticorpos IgG coincide com o repertório materno (sangue e leite), conforme esperado pela transferência placentária de anticorpos. No entanto, o repertório de anticorpos IgM e IgA apresenta um padrão diferente de especificidades, conservado entre diferentes indivíduos e que mostrou reconhecer antígenos humanos (autoanticorpos). Inclusive, vários desses reconhecem antígenos tumorais, sugerindo a presença de vigilância imunológica intraútero.

A importância imunológica do leite materno vem da capacidade de proteger o neonato durante esse período crítico de imaturidade imune (principalmente pela transferência de imunoglobulinas) e de prover suporte para o adequado desenvolvimento do sistema imunológico, permitindo que o novo organismo adquira seus próprios mecanismos de defesa.

COLOSTRO

O colostro é a primeira secreção das glândulas mamárias, com características bem distintas do leite maduro. Ele pode ser considerado uma nutrição de transição entre o período intraútero e a vida extrauterina, sendo rico em IgA secretória (sIgA), fatores de crescimento (importantes para a maturação do trato gastrointestinal), lactoferrina, citocinas anti-inflamatórias, oligossacarídeos, CD14 solúvel (sCD14) e outros fatores de proteção.^{45,46} A administração de colostro é essencial para os neonatos prematuros, conforme abordado no Capítulo 28, *Técnicas Utilizadas na Facilitação do Aleitamento em Recém-nascidos Pré-termo*.

SISTEMA ENTEROMAMÁRIO

A presença maciça de anticorpos sIgA no colostro e no leite materno (80 a 90% das imunoglobulinas no leite são sIgA) aponta para a existência de um sistema imunológico comum às mucosas e importante para respostas imunes locais.²⁰ Esses anticorpos são

secretados por plasmócitos (estágio final de maturação da linhagem de linfócitos B), que se concentram nas glândulas mamárias durante a gravidez e no início da amamentação.

Observações de longa data apontam para a origem entérica dos plasmócitos existentes nas glândulas mamárias: uma fração importante dos anticorpos sIgA presentes no leite materno tem especificidade para microrganismos gram-negativos (*E. coli*, *Vibrio cholerae*, *Shigella* e *Salmonella*), que são encontrados primariamente na luz intestinal.⁴⁷ Uma evidência muito importante para essa explicação do fenômeno provém de um ensaio clínico em que uma cepa não patogênica de *E. coli* foi inoculada por via oral em gestantes no terceiro trimestre, levando ao surgimento de células com especificidade para aquela cepa no colostro.⁴⁸

Estudos revelaram o mecanismo por trás da origem dos anticorpos presentes no leite materno, por meio do chamado sistema enteromamário,⁴⁹ por vezes também conhecido como broncoenteromamário.

A produção de anticorpos na glândula mamária se dá por um processo que se inicia com *priming* de células T e células B (sIgA⁺) por intermédio de antígenos transportados pelas células M (ou *microfold*), subpopulação de células epiteliais nos intestinos e na mucosa respiratória que migra da luz para regiões de MALT (*mucosal-associated lymphoid tissue* – tecido linfóide associado a mucosas), como as placas de Peyer na mucosa intestinal.⁵⁰ Os linfócitos primados nas mucosas migram pelo ducto torácico e ganham a circulação materna, alcançando sítios efetores, como as glândulas mamárias. Os anticorpos IgA diméricos secretados se ligam ao receptor polimérico de imunoglobulinas (pIgR), na superfície basolateral das células epiteliais, sendo transportados ativamente por essa superfície e secretados em forma de sIgA.⁵¹ A migração dos linfócitos B para o parênquima mamário ocorre em razão da quimiotaxia mediada pela secreção de CCL28, aumentada na mama durante a gestação, que atua sobre receptores CC10 presentes nos linfócitos B secretores de IgA.⁵²

Conforme citado anteriormente,⁴⁸ os anticorpos secretados no leite materno são representativos de potenciais patógenos presentes no ambiente materno, que é o mesmo ambiente que o neonato irá habitar no início de sua vida, sendo o sistema enteromamário, portanto, uma integração imune entre a mãe e o filho.

Em humanos, os anticorpos presentes no leite materno não ganham a circulação do neonato em proporção importante. Na verdade, o papel da sIgA é o de proteção de mucosas,⁵⁰ atando localmente o intestino do recém-nascido como primeira linha de defesa. Tal proteção se dá pelas propriedades neutralizantes dos anticorpos, por meio de três mecanismos: neutralização intracelular, excreção viral e exclusão imune.⁵¹ A proteção é mais demonstrável em populações vivendo em situações precárias, nas quais é possível observar uma redução de 10 vezes no risco de morte por diarreia nas crianças que recebem aleitamento materno.⁵³ Além disso, existem benefícios em cenários com condições sanitárias adequadas, pela redução de infecções respiratórias e otites,⁵⁴ além de proteção contra enfermidades alérgicas, já que parte dos anticorpos presentes no leite tem especificidade para antígenos alimentares.

Modelos animais sugerem a importância dos anticorpos sIgA presentes no leite para proteção contra infecções e para manutenção da homeostase intestinal, o que é evidenciado pela diminuição da translocação bacteriana e preservação da arquitetura intestinal em animais que receberam suplementação de IgA⁵⁵ e pelas alterações na fisiologia intestinal e imune em animais *knockout* para sIgA e sIgM.⁵⁶

Além de atuar neutralizando antígenos, a presença de sIgA também gera sinalização via células dendríticas (pela interação com o receptor SIGNR1), levando a um fenótipo tolerogênico com produção de grandes quantidades de IL-10 e induzindo diferenciação de linfócitos T em T_{reg} FoxP3⁺.⁵⁷

Apesar de dinâmico e rapidamente adaptável, o sistema enteromamário também apresenta a característica de imunidade de memória, como evidenciado pelo perfil de anticorpos em imigrantes: o percentual de anticorpos específicos contra cepas patogênicas de *E. coli*, em relação ao total de IgA, em imigrantes asiáticos residindo no Reino Unido foi de 4 a 6%, comparado com 0,7% nos controles nativos.⁵⁸

Estudos recentes demonstraram que os anticorpos presentes no leite materno promovem homeostase intestinal a longo prazo ao regular a microbiota presente na luz intestinal e a expressão gênica do neonato.⁵⁹

SUBSTÂNCIAS ANTIMICROBIANAS E IMUNOMODULADORAS

Além dos anticorpos, no leite materno se encontram outros fatores com atividade antimicrobiana e imunomoduladora, como enzimas, citocinas, componentes do sistema complemento, oligossacarídeos, nucleotídeos, lipídios e hormônios, que contribuem para a imunidade passiva e também para o desenvolvimento e maturação do sistema imunológico do neonato. Esse fato é evidenciado por atividade anti-infecciosa encontrada no colostro de mães portadoras de imunidade comum variável, que apresenta níveis indetectáveis de IgA, mas que inibe adesão bacteriana a enterócitos *in vitro*.⁶⁰

Entre as principais enzimas existentes no colostro e no leite materno, podemos destacar a lisozima e a lactoferrina. A lisozima⁶¹ compõe cerca de 6% das proteínas do soro do leite materno e tem ação antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas em sinergia com a lactoferrina, tendo sido utilizada em diversos ensaios clínicos com sucesso. Também estão presentes componentes de membrana do glóbulo de gordura do leite (MFGM),⁶² que tem características bacteriostáticas e bactericidas, e mucinas, que impedem a interação de patógenos invasores.⁶³

A lactoferrina, descrita pela primeira vez em 1951,⁶⁴ além de ter atividade antibacteriana em razão da quelatação de ferro,⁶⁵ exerce diversas funções no organismo do neonato. É encontrada em altas concentrações no colostro (5 a 6,7 mg/mL) e no leite maduro (0,2 a 2,6 mg/mL) em humanos, em contraste com o leite bovino (0,83 mg/mL no colostro bovino e 0,09 mg/mL no leite maduro bovino).⁶⁶ A lactoferrina é digerida pela pepsina estomacal e degradada em lactoferricina, um peptídeo com atividade antimicrobiana, estando associada à proteção de enterocolite necrosante⁶⁷ e sepse neonatal.⁶⁸

Essa enzima tem atividade imunomoduladora poderosa, sendo capaz de atuar em maturação, recrutamento e ativação de células apresentadoras de antígeno⁶⁹ e na polarização T helper,⁷⁰ estimulando respostas imunes adaptativas. Apresenta também extensa atividade antiviral *in vitro* e *in vivo*, pela indução da produção de interferona, de citocinas T_{H1} e da atividade de células NK⁷⁰ ou de ações diretas sobre as partículas virais.⁷¹ Em virtude de sua propriedade como carreadora de ferro, controla o estresse oxidativo, destruindo espécies reativas de oxigênio (ROS).⁷²

Outra importante substância é conhecida como HAMLET (*human alpha-lactalbumin made lethal to tumours*), um complexo entre α -lactalbumina e ácido oleico, descrito em 1995, com capacidade de induzir apoptose.⁷³ Estudos posteriores mostraram atividade de HAMLET e compostos similares na citotoxicidade a linhagens tumorais *in vitro* e *in vivo*,^{74,75} por meio de mecanismos não plenamente elucidados (porém que incluem hipóteses de distúrbio no fluxo de íons,⁷⁶ no complexo ATP-sintetase⁷⁷ e alterações na membrana plasmática de células neoplásicas).⁷⁸ Além disso, HAMLET também tem atividade antibacteriana contra *Streptococcus pneumoniae* e é um adjuvante às penicilinas, restaurando a sensibilidade de MRSA (*methicillin resistant Staphylococcus aureus*).^{79,80} Por causa de suas atividades antitumorais, já foi sugerido que HAMLET possa contribuir para a diminuição da incidência de câncer em crianças que recebem aleitamento materno.⁸¹

Uma extensa gama de substâncias presentes no leite materno demonstrou diferentes efeitos imunomoduladores, em geral no sentido de preparar o sistema imunológico do neonato contra determinadas infecções. Incluem-se nessa lista a PTX3, que promove fagocitose de patógenos, ativação do sistema complemento e regulação da resposta inflamatória, protegendo camundongos de infecção por *Pseudomonas aeruginosa*, o que foi visto em um trabalho recente;⁸² formas solúveis de *toll-like receptor* (sTLR2), que foram caracterizadas no leite materno,⁸³ capazes de ativação de células imunes e de epitélio intestinal,^{83,84} sugerindo um mecanismo regulatório contra ativação de TLR em contextos de ativação por agentes microbianos; formas solúveis de CD14 (sCD14), com potente atividade *in vitro* de crescimento e diferenciação de linfócitos B,⁸⁵ com estudos em modelos animais sugerindo que essa molécula ganha a circulação dos neonatos,^{86,87} exercendo efeito sistêmico e apontando para a importância na maturação do sistema imunológico humoral do recém-nascido, tendo havido inclusive um ensaio com vacas que mostrou que sCD14 reduz a gravidade de infecções por *E. coli*.⁸⁸

Provavelmente o principal grupo de componentes imunomoduladores presente no leite materno sejam as citocinas. A lista de citocinas encontradas no leite é grande e só vem aumentando. Uma revisão sumarizou alguns dos principais achados: as glândulas mamárias produzem citocinas-chave, como IL-1, TNF- α , fator transformador do crescimento beta [TGF- β] IL-6, IL-10 e IFN- γ , além de fatores estimulantes de colônias de macrófagos (M-CSF) e macrófagos-granulócitos (GM-CSF).⁸⁹ A principal função proposta para justificar a presença de citocinas no leite materno é a de suprir uma carência na produção de diversas citocinas quando comparadas com células T adultas.⁹⁰

É válido ressaltar o papel da IL-10 e do TGF- β . A IL-10 é uma importante citocina anti-inflamatória e imunorreguladora, presente em alta concentração no leite humano, cujo papel protetor é evidenciado pelo desenvolvimento espontâneo de enterocolite generalizada em camundongos *knockout* para IL-10.⁹¹ Já o TGF- β é um importante estímulo à maturação da imunidade de mucosa dos neonatos, ao sinalizar o *switch* de IgM para IgA em linfócitos B e induzir a diferenciação de linfócitos T em T_{reg} FoxP3⁺.⁹²

O resultado dessa complexa rede de moléculas imunomoduladoras reflete características específicas de cada ambiente diferente e prepara o neonato para infecções mais comuns no local onde ele irá viver, conforme foi demonstrado pela análise dos efeitos do leite materno de mulheres de Mali, imigrantes vivendo na Suécia e mulheres nativas da Suécia sobre células mononucleares de sangue de cordão e células epiteliais intestinais.⁹³

COMPONENTES CELULARES

Além de substâncias solúveis, como imunoglobulinas e fatores de crescimento, o leite materno e o colostro fisiologicamente apresentam leucócitos como parte de sua composição.

Um estudo recente demonstrou a composição celular do leite materno em relação à idade gestacional no parto e aos padrões da composição celular do colostro, leite de transição e leite maduro.⁹⁴ O número total de leucócitos no colostro de parturientes a termo foi em média de 184 mil (definidos como células CD45+) por mL, sendo 32 mil no leite de transição e 14 mil no leite maduro. Todos esses valores estavam em média elevados nas parturientes pré-termo, porém, por causa da grande variabilidade entre as amostras, não se constataram diferenças estatísticas significativas. Foi avaliada a concentração de leucócitos no leite materno em situações de infecção materna ou fetal e não houve diferenças significativas entre os grupos avaliados (embora tal observação tenha sido limitada pela pequena amostra).

Nesse estudo foi possível melhor estimativa da composição diferencial dos leucócitos, sendo relatado percentual de 12% de neutrófilos e 2,7% de monócitos (média comparada

com 68% e 21% em estudos prévios,⁹⁵ sendo essa diferença justificada pela utilização de método mais preciso, baseado na expressão de marcadores de membrana, e não somente em características morfológicas). Essa aparente diminuição se dá à custa da identificação de células B, T, NK e NK-T, além de granulócitos imaturos e precursores mieloides.

Foram constatadas diferenças significativas na proporção de algumas subpopulações leucocitárias entre colostro e o leite maduro: neutrófilos e granulócitos imaturos aumentaram, enquanto monócitos CD16⁻, precursores mieloides, precursores de linfócitos B, eosinófilos e basófilos diminuíram.

A função dos componentes celulares do leite materno não é plenamente compreendida, mas em geral é proposto que tais componentes contribuem para o papel de proteção contra infecções durante a imaturidade imune do neonato, especialmente em relação à imunidade de mucosa. Estudos animais^{96,97} apontam para a infiltração dessas células no trato gastrointestinal, com migração para linfonodos mesentéricos e elucidação de imunidade nos recipientes. Análises em amostras humanas demonstraram que os linfócitos B presentes no leite materno têm perfil diferente dos existentes no sangue periférico, sendo em maioria (cerca de 70%) células de memória, com perfil IgD-CD27⁺ e que produzem IgG,⁹⁸ sugerindo-se que os linfócitos B produtores de IgA são ancorados pela quimiotaxia CCL28-CCR10, enquanto os linfócitos B produtores de IgG não expressam CCR10, não se acumulando na glândula mamária. A população de linfócitos T CD8⁺ no leite materno tem fenótipo de células de memória efetora (baixos níveis de CD45RA, CD63L e CCR7), expressando receptores para localização na mucosa intestinal (CD103 e CD9).⁹⁹ Tais características sugerem um papel no controle virológico local na mucosa intestinal por meio de linfócitos T citotóxicos.

Além de leucócitos, o leite materno contém outros tipos celulares, incluindo células epiteliais,¹⁰⁰ que descamam dos ductos galactóforos durante a lactação, e até células-tronco.¹⁰¹ As células-tronco encontradas no leite podem ser de origem mamária (MaSCs),¹⁰² sendo autorrenováveis e capazes de diferenciar em tecido mamário maduro *in vitro*. A falta de potencial multilinhagem nessa população celular levou à sugestão de que se tratasse de precursores, e não células-tronco multipotentes.¹⁰¹

Entretanto, recentemente se isolou uma população diferente de células que apresentam propriedades multilinhagem, denominadas hBSCs (*human breastmilk stem cells*), capazes de expressão de genes com perfil similar a células-tronco embrionárias.¹⁰³ Apesar dos avanços no reconhecimento dessas células, o sucesso na cultura e a sua diferenciação ainda são limitados.¹⁰⁴ O papel fisiológico e o potencial terapêutico de tais populações ainda são desconhecidos, porém se trata de um fértil campo de pesquisa, que nos trará importantes descobertas no futuro próximo.

ALEITAMENTO MATERNO E MICROBIOTA

A colonização natural dos epitélios e das mucosas se inicia no momento do parto por via vaginal, quando o neonato é exposto à flora bacteriana vaginal e colônica materna, sendo seguido pelo aleitamento materno exclusivo, que contém fatores que promovem o crescimento das bactérias comensais.^{105,106} O estabelecimento dessa população bacteriana comensal é de importante papel para a proteção contra patógenos e para o desenvolvimento natural do sistema imunológico,¹⁰⁷ principalmente pelo estímulo a uma mudança de perfil T_{H2} para um perfil T_{H1} e pelo estímulo à diferenciação de células T_{reg}.¹⁰⁸

Estudos comparando a microbiota intestinal de lactentes alimentados com fórmula e os em aleitamento materno exclusivo revelam perfis bacterianos diferentes, tendo os primeiros maior colonização por bactérias potencialmente patogênicas, como *E. coli*, *Bacterioides*, *Campylobacter* e *Streptococcus*, além de menor número de lactobacilos e bifidobactérias.¹⁰⁹⁻¹¹¹

Embora o leite materno tradicionalmente seja tido como estéril, estudos mais recentes, utilizando novas técnicas de detecção, revelaram a presença de diversas bactérias no leite materno (estafilococos, estreptococos, bactérias produtoras de ácido láctico e bifidobactérias), revelando que o leite materno não atua somente como suporte para o desenvolvimento de uma microbiota saudável, mas também como fonte de tais microrganismos.¹¹²⁻¹¹⁴ Em uma revisão recente, foram considerados estudos dessa natureza, e, a partir das descobertas, foi proposto considerar o leite materno como alimento probiótico.¹¹⁵

A origem dessa população bacteriana ainda não foi plenamente estabelecida, embora tenha sido proposto um mecanismo de migração envolvendo células mononucleares intestinais,¹¹⁶ em um modelo chamado de via enteromamária bacteriana.

IMPACTO DO ALEITAMENTO EM ALERGIAS E DOENÇAS ATÓPICAS

Estudos desde a década de 1990 têm buscado avaliar o papel protetivo do leite materno, sugerindo uma participação do aleitamento na proteção não somente em processos infecciosos, mas também em processos alérgicos.¹¹⁷ Um ensaio prospectivo seguiu 150 crianças finlandesas até a idade de 17 anos e encontrou associação entre aleitamento materno e proteção contra doenças atópicas: eczema, alergia alimentar e alergias respiratórias.¹¹⁸

Metanálises revelaram que aleitamento materno exclusivo nos três primeiros meses de vida está associado a menores taxas de dermatite atópica¹¹⁹ e asma,¹²⁰ principalmente em casos de história familiar de atopia. Estudos mecanísticos sugerem a importância do TGF- β presente no colostro na proteção contra alergia ao leite bovino.¹²¹

Um estudo que acompanhou crianças até 4 anos de idade revelou um interessante padrão de correlação entre aleitamento materno e atopia, no qual crianças com história familiar de atopia eram protegidas pela amamentação exclusiva.¹²²

Foi proposto inclusive que uma microbiota intestinal saudável do neonato tenha papel na imunorregulação e na prevenção de doenças atópicas,^{123,124} embora a relação não seja tão clara no momento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED et al. PROBIT Study Group (Promotion of Breastfeeding Intervention Trial). Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. JAMA. 2001; 285(4):413-20.
- 2.Chandra RK. Prospective studies of the effect of breast-feeding on incidence of infection and allergy. Acta Paediatr Scand. 1979; 68(5):691-4.
- 3.Cushing AH, Samet JM, Lambert WE et al. Breastfeeding reduces risk of respiratory illness in infants. Am J Epidemiol. 1998; 147(9):863-70.
- 4.César JA, Victora CG, Barros FC et al. Impact of breast-feeding on admission for pneumonia during postneonatal period in Brazil: nested case-control study. BMJ. 1999; 318(7194):1316-20.
- 5.Victora C, Vaughan JP, Lombardi C et al. Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious diseases in Brazil. Lancet. 1987; 330(8554):319-22.
- 6.Fildes V. Breast, bottles and babies: a history of infant feeding. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1986.
- 7.Etienne R. Ancient medical conscience and the life of children. J Psychol. 1976; 4(2):131-61.
- 8.Benedictow OJ. The milky way in history: breast feeding, antagonism between the sexes and infant mortality in medieval Norway. Scand J History. 1984; 10:19-53.
- 9.Brandstrom A. "The loveless mothers": infant mortality in Sweden during the nineteenth century with special attention to the parish of Nedertornea. Acta Universitatis Umensis: Umea Studies in the Humanities. 1984; 62.
- 10.Lithell UB. Breast-feeding habits and their relation to infant mortality and marital fertility. J Fam History. 1981; 6:182-94.
- 11.Bollinger O. Ueber Menschen-und Thierpocken, fiber den Ursprung der Kuhpocken und fiber intrauterine Vaccination. Volkmann's Sammlung klinischer Vortrage. 1877; 116.
- 12.Burckhardt AE. Zur intrauterinen vaccination. Dtsch Arch Klin Med Leipzig. 1879; 24:506-9.
- 13.Ehrlich P. Ueber immunität durch vererbung und säugung. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1892; 12(1):183-203.

14. Smith T, Little RB. The significance of colostrum to the new-born calf. *J Exper Med.* 1922; 36(2):181-98.
15. Feachem RG, Koblinsky MA. Interventions for the control of diarrhoeal diseases among young children: promotion of breast-feeding. *Bull World Health Organ.* 1984; 62(2):271-91.
16. Habicht JP, DaVanzo J, Butz WP. Mother's milk and sewage: their interactive effects on infant mortality. *Pediatrics.* 1988; 81(3):456-61.
17. Briend A, Wojtyniak B, Rowland MG. Breast feeding, nutritional state, and child survival in rural Bangladesh. *Brit Med J.* 1988; 296(6626):879.
18. Hanson LA (Ed.). *Biology of human milk.* New York: Raven Press; 1998.
19. Ogra PL, Dayton DH (Eds.). *Immunology of breast milk: a monograph of the National Institute of Child Health and Human Development.* New York: Raven Press; 1979.
20. Mestecky J, Blair C, Ogra PL (Eds.). *Immunology of milk and the neonate.* New York: Plenum Press; 1991.
21. Goldman AS, Atkinson SA, Hanson LA (Eds.). *Human lactation 3: the effects of human milk on the recipient infant.* New York: Plenum Press; 1987.
22. Hansen PJ, Bazer FW, Segerson EC Jr. Skin graft survival in the uterine lumen of ewes treated with progesterone. *Am J Reprod Immunol Microbiol.* 1986; 12(2):48-54.
23. Hansen PJ. Medawar redux – an overview on the use of farm animal models to elucidate principles of reproductive immunology. *Am J Reprod Immunol.* 2010; 64(4):225-30.
24. Medawar PB. Some immunological and endocrinological problems raised by the evolution of viviparity in vertebrates. *Symp Soc Exp Biol.* 1953; 7:320-38.
25. Billington WD. The immunological problem of pregnancy: 50 years with the hope of progress. A tribute to Peter Medawar. *J Reprod Immunol.* 2003; 60(1):1-11.
26. Baiochi E, Nardozza LM. Aloimunização. *Rev Bras Ginecol Obstet.* 2009; 31(6):311-9.
27. Khanna A, Khanna S, Gupta RM et al. Immunological status of trophoblastic neoplasia. *J Surg Oncol.* 1985; 28(1):4-6.
28. Billingham RE, Silvers WK. Sensitivity to homografts of normal tissues and cells. *Annu Rev Microbiol.* 1963; 17:531-64.
29. Munn DH, Zhou M, Attwood JT et al. Prevention of allogeneic fetal rejection by tryptophan catabolism. *Science.* 1998; 281(5380):1191-3.
30. Wegmann TG, Lin H, Guilbert L et al. Bidirectional cytokine interactions in the maternal-fetal relationship: is successful pregnancy a TH2 phenomenon? *Immunol Today.* 1993; 14(7):353-6.
31. Raghupathy R. Th1-type immunity is incompatible with successful pregnancy. *Immunol Today.* 1997; 18(10):478-82.
32. Sacks GP, Redman CW, Sargent IL. Monocytes are primed to produce the Th1 type cytokine IL-12 in normal human pregnancy: an intracellular flow cytometric analysis of peripheral blood mononuclear cells. *Clin Exp Immunol.* 2003; 131(3):490-7.
33. Yuan J, Li J, Huang SY, Sun X. Characterization of the subsets of human NKT-like cells and the expression of Th1/Th2 cytokines in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion. *J Reprod Immunol.* 2015; 110:81-8.
34. Wu M, Zhu Y, Zhao J et al. Soluble costimulatory molecule sTim3 regulates the differentiation of Th1 and Th2 in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion. *Int J Clin Exp Med.* 2015; 8(6):8812-9.
35. Saifi B, Rezaee SA, Tajik N et al. Th17 cells and related cytokines in unexplained recurrent spontaneous miscarriage at the implantation window. *Reprod Biomed Online.* 2014; 29(4):481-9.
36. Shi-Ping J, Vacchio MS. Cutting edge: multiple mechanisms of peripheral T cell tolerance to the fetal "allograft". *J Immunol.* 1998; 160(7):3086-90.
37. Golub R, Cumano A. Embryonic hematopoiesis. *Blood Cells Mol Dis.* 2013; 51(4):226-31.
38. Baron MH, Isern J, Fraser ST. The embryonic origins of erythropoiesis in mammals. *Blood.* 2012; 119(21):4828-37.
39. Costa G, Kouskoff V, Lacaud G. Origin of blood cells and HSC production in the embryo. *Trends Immunol.* 2012; 33(5):215-23.
40. Mastellos D, Lambris JD. Complement: more than a 'guard' against invading pathogens? *Trends Immunol.* 2002; 23(10):485-91.
41. Palmeira P, Quinello C, Silveira-Lessa AL et al. IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies. *Clin Dev Immunol.* 2012; 985646.
42. Basha S, Surendran N, Pichichero M. Immune responses in neonates. *Expert Rev Clin Immunol.* 2014; 10(9):1171-84.
43. Dowling DJ, Levy O. Ontogeny of early life immunity. *Trends Immunol.* 2014; 35(7):299-310.
44. Madi A, Bransburg-Zabary S, Maayan-Metzger A et al. Tumor-associated and disease-associated autoantibody repertoires in healthy colostrum and maternal and newborn cord sera. *J Immunol.* 2015; 194(11):5272-81.

45. Meier PP, Engstrom JL, Patel AL et al. Improving the use of human milk during and after the NICU stay. *Clin Perinatol*. 2010; 37(1):217-45.
46. Hernández-Castellano LE, Almeida AM, Castro N, Argüello A. The colostrum proteome, ruminant nutrition and immunity: a review. *Curr Protein Pept Sci*. 2014; 15(1):64-74.
47. Holmgren J, Hanson LA, Carlson B et al. Neutralizing antibodies against *Escherichia coli* and *Vibrio cholerae* enterotoxins in human milk from a developing country. *Scand J Immunol*. 1976; 5(6-7):867-71.
48. Goldblum RM, Ahlstedt S, Carlsson B et al. Antibody-forming cells in human colostrum after oral immunisation. *Nature*. 1975; 257(5529):797-8.
49. Kleinman RE, Walker WA. The enteromammary immune system: an important new concept in breast milk host defense. *Dig Dis Sci*. 1979; 24(11):876-82.
50. Gebert A, Rothkötter HJ, Pabst R. M cells in Peyer's patches of the intestine. *Int Rev Cytol*. 1996; 167:91-159.
51. Van de Perre P. Transfer of antibody via mother's milk. *Vaccine*. 2003; 21(24):3374-6.
52. Wilson E, Butcher EC. CCL28 controls immunoglobulin (Ig)A plasma cell accumulation in the lactating mammary gland and IgA antibody transfer to the neonate. *J Exp Med*. 2004; 200(6):805-9.
53. Brandtzaeg P. The mucosal immune system and its integration with the mammary glands. *J Pediatr*. 2010; 156(2 Suppl):S8-15.
54. Brandtzaeg P. Mucosal immunity: integration between mother and the breast-fed infant. *Vaccine*. 2003; 21(24):3382-8.
55. Dickinson EC, Gorga JC, Garrett M et al. Immunoglobulin A supplementation abrogates bacterial translocation and preserves the architecture of the intestinal epithelium. *Surgery*. 1998; 124(2):284-90.
56. Johansen FE, Pekna M, Norderhaug IN et al. Absence of epithelial immunoglobulin A transport, with increased mucosal leakiness, in polymeric immunoglobulin receptor/secretory component-deficient mice. *Exp Med*. 1999; 190(7):915-22.
57. Monteiro RC. Immunoglobulin A as an anti-inflammatory agent. *Clin Exp Immunol*. 2014; 178(Suppl 1):108-10.
58. Nathavitharana KA, Catty D, McNeish AS. IgA antibodies in human milk: epidemiological markers of previous infections? *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 1994; 71(3):F192-7.
59. Rogier EW, Frantz AL, Bruno ME et al. Lessons from mother: long-term impact of antibodies in breast milk on the gut microbiota and intestinal immune system of breastfed offspring. *Gut Microbes*. 2014; 5(5):663-8.
60. Palmeira P, Costa-Carvalho BT, Arslanian C et al. Transfer of antibodies across the placenta and in breast milk from mothers on intravenous immunoglobulin. *Pediatr Allergy Immunol*. 2009; 20(6):528-35.
61. Glück U. The antimicrobial effect of lysozyme on nasal mucosa. *HNO*. 1989; 37:207-10.
62. Spitsberg VL. Invited review: bovine milk fat globule membrane as a potential nutraceutical. *J Dairy Sci*. 2005; 88(7):2289-94.
63. Liu B, Newburg DS. Human milk glycoproteins protect infants against human pathogens. *Breastfeed Med*. 2013; 8(4):354-62.
64. Schäfer KH. Elektrophoretische Untersuchungen zum Milcheiweissproblem. *Monatsschr Kinderheilkd*. 1951; 99:69-71.
65. Goldman AS. The immune system in human milk and the developing infant. *Breastfeed Med*. 2007; 2(4):195-204.
66. Queiroz VA, Assis AM, R Júnior Hda C. Protective effect of human lactoferrin in the gastrointestinal tract. *Rev Paul Pediatr*. 2013; 31(1):90-5.
67. Sherman MP. Lactoferrin and necrotizing enterocolitis. *Clin Perinatol*. 2013; 40(1):79-91.
68. Turin CG, Zea-Vera A, Pezo A et al. NEOLACTO Research Group. Lactoferrin for prevention of neonatal sepsis. *Biometals*. 2014; 27(5):1007-16.
69. De la Rosa G, Yang D, Tewary P et al. Lactoferrin acts as an alarmin to promote the recruitment and activation of APCs and antigen-specific immune responses. *J Immunol*. 2008; 180(10):6868-76.
70. Actor JK, Hwang SA, Kruzel ML. Lactoferrin as a natural immune modulator. *Curr Pharm Des*. 2009; 15(17):1956-73.
71. Wakabayashi H, Oda H, Yamauchi K et al. Lactoferrin for prevention of common viral infections. *J Infect Chemother*. 2014; 20(11):666-71.
72. Berlutti F, Pantanella F, Natalizi T et al. Antiviral properties of lactoferrin – a natural immunity molecule. *Molecules*. 2011; 16(8):6992-7018.
73. Håkansson A, Zhivotovsky B, Orrenius S et al. Apoptosis induced by a human milk protein. *PNAS*. 1995; 92(17):8064-8.
74. Håkansson AP, Roche-Håkansson H, Mossberg AK et al. Apoptosis-like death in bacteria induced by HAMLET, a human milk lipid-protein complex. *PLoS One*. 2011; 6(3):e17717.

- 75.Mok KH, Pettersson J, Orrenius S et al. HAMLET, protein folding, and tumor cell death. *Biochem Biophys Res Commun.* 2007; 354(1):1-7.
- 76.Storm P, Klausen TK, Trulsson M et al. A unifying mechanism for cancer cell death through ion channel activation by HAMLET. *PLoS One.* 2013; 8(3):e58578.
- 77.Rath EM, Duff AP, Håkansson AP et al. Structure and potential cellular targets of HAMLET-like anti-cancer compounds made from milk components. *J Pharm Pharm Sci.* 2015; 18(4):773-824.
- 78.Nadeem A, Sanborn J, Gettel DL et al. Protein receptor-independent plasma membrane remodeling by HAMLET: a tumoricidal protein-lipid complex. *Sci Rep.* 2015; 5:16432.
- 79.Marks LR, Clementi EA, Hakansson AP. Sensitization of *Staphylococcus aureus* to methicillin and other antibiotics *in vitro* and *in vivo* in the presence of HAMLET. *PLoS One.* 2013; 8(5):e63158.
- 80.Marks LR, Clementi EA, Hakansson AP. The human milk protein-lipid complex HAMLET sensitizes bacterial pathogens to traditional antimicrobial agents. *PLoS One.* 2012; 7(8):e43514.
- 81.Svensson M, Håkansson A, Mossberg AK et al. Conversion of alpha-lactalbumin to a protein inducing apoptosis. *PNAS.* 2000; 97(8):4221-6.
- 82.Jaillon S, Mancuso G, Hamon Y et al. Prototypic long pentraxin PTX3 is present in breast milk, spreads in tissues, and protects neonate mice from *Pseudomonas aeruginosa* lung infection. *J Immunol.* 2013; 191(4):1873-82.
- 83.LeBouder E, Rey-Nores JE, Rushmere NK et al. Soluble forms of toll-like receptor (TLR)2 capable of modulating TLR2 signaling are present in human plasma and breast milk. *J Immunol.* 2003; 171(12):6680-9.
- 84.LeBouder E, Rey-Nores JE, Raby AC et al. Modulation of neonatal microbial recognition: TLR-mediated innate immune responses are specifically and differentially modulated by human milk. *J Immunol.* 2006; 176(6):3742-52.
- 85.Filipp D, Alizadeh-Khiavi K, Richardson C et al. Soluble CD14 enriched in colostrum and milk induces B cell growth and differentiation. *PNAS.* 2001; 98(2):603-8.
- 86.Ward TL, Goto K, Altosaar I. Ingested soluble CD14 contributes to the functional pool of circulating sCD14 in mice. *Immunobiology.* 2014; 219(7):537-46.
- 87.Ward TL, Spencer WJ, Davis LD et al. Ingested soluble CD14 from milk is transferred intact into the blood of newborn rats. *Pediatr Res.* 2014; 75(2):252-8.
- 88.Lee JW, Paape MJ, Elsasser TH et al. Recombinant soluble CD14 reduces severity of intramammary infection by *Escherichia coli*. *Infect Immun.* 2003; 71(7):4034-9.
- 89.Garofalo R. Cytokines in human milk. *J Pediatr.* 2010; 156(2 Suppl):S36-40.
- 90.Wilson CB, Lewis DB, Penix LA. The physiologic immunodeficiency of immaturity. In: Stiehm, editor. *Textbook of immunologic disorders in infants and children.* 4. ed. Philadelphia: Saunders; 1996. p. 253-95.
- 91.Berg DJ, Davidson N, Kühn R et al. Enterocolitis and colon cancer in interleukin-10-deficient mice are associated with aberrant cytokine production and CD4(+) TH1-like responses. *J Clin Invest.* 1996; 98(4):1010-20.
- 92.Penttilä IA. Milk-derived transforming growth factor-beta and the infant immune response. *J Pediatr.* 2010; 156(2 Suppl):S21-5.
- 93.Holmlund U, Amoudruz P, Johansson MA et al. Maternal country of origin, breast milk characteristics and potential influences on immunity in offspring. *Clin Exp Immunol.* 2010; 162(3):500-9.
- 94.Trend S, de Jong E, Lloyd ML et al. Leukocyte populations in human preterm and term breast milk identified by multicolour flow cytometry. *PLoS One.* 2015; 10(8):e0135580.
- 95.Eglinton BA, Robertson DM, Cummins AG. Phenotype of T cells, their soluble receptor levels, and cytokine profile of human breast milk. *Immunol Cell Biol.* 1994; 72(4):306-13.
- 96.Schlesinger JM, Covelli HD. Evidence for transmission of lymphocyte responses to tuberculin by breast-feeding. *Lancet.* 1977; 2:529-32.
- 97.Hale ML, Hanna EE, Hansen CT. Nude mice from homozygous nude parents show smaller PFC responses to sheep erythrocytes than nude mice from heterozygous mothers. *Nature.* 1976; 260:44-45.
- 98.Tuailon E, Valea D, Becquart P et al. Human milk-derived B cells: a highly activated switched memory cell population primed to secrete antibodies. *J Immunol.* 2009; 182(11):7155-62.
- 99.Sabbaj S, Ghosh MK, Edwards BH et al. Breast milk-derived antigen-specific CD8+ T cells: an extralymphoid effector memory cell population in humans. *J Immunol.* 2005; 174(5):2951-6.
- 100.Boutinaud M, Herve L, Lollivier V. Mammary epithelial cells isolated from milk are a valuable, non-invasive source of mammary transcripts. *Front Genet.* 2015; 6:323.
- 101.Hassiotou F, Hartmann PE. At the dawn of a new discovery: the potential of breast milk stem cells. *Adv Nutr.* 2014; 5(6):770-8.
- 102.Shackleton M, Vaillant F, Simpson KJ et al. Generation of a functional mammary gland from a single stem cell. *Nature.* 2006; 439(7072):84-8.

- 103.Hassiotou F, Beltran A, Chetwynd E et al. Breastmilk is a novel source of stem cells with multilineage differentiation potential. *Stem Cells*. 2012; 30(10):2164-74.
- 104.Fan Y, Chong YS, Choolani MA et al. Unravelling the mystery of stem/progenitor cells in human breast milk. *PLoS One*. 2010; 5(12):e14421.
- 105.Jakaitis BM, Denning PW. Human breast milk and the gastrointestinal innate immune system. *Clin Perinatol*. 2014; 41(2):423-35.
- 106.Andreas NJ, Kampmann B, Mehring Le-Doare K. Human breast milk: a review on its composition and bioactivity. *Early Hum Dev*. 2015; 91(11):629-35.
- 107.Goldman AS. Symposium: bioactivity in milk and bacterial interactions in the developing immature intestine. *J Nutr*. 2000; 130:432S-6S.
- 108.Walker WA, Iyengar RS. Breast milk, microbiota, and intestinal immune homeostasis. *Pediatr Res*. 2015; 77(1-2):220-8.
- 109.Lee SA, Lim JY, Kim BS et al. Comparison of the gut microbiota profile in breast-fed and formula-fed Korean infants using pyrosequencing. *Nutr Res Pract*. 2015; 9(3):242-8.
- 110.Guaraldi F, Salvatori G. Effect of breast and formula feeding on gut microbiota shaping in newborns. *Front Cell Infect Microbiol*. 2012; 2:94.
- 111.Hascoët JM, Hubert C, Rochat F et al. Effect of formula composition on the development of infant gut microbiota. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2011; 52(6):756-62.
- 112.Fernández L, Langa S, Martín V et al. The human milk microbiota: origin and potential roles in health and disease. *Pharmacol Res*. 2013; 69(1):1-10.
- 113.Fernández L, Langa S, Martín V et al. The microbiota of human milk in healthy women. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)*. 2013; 59(1):31-42.
- 114.Latuga MS, Stuebe A, Seed PC. A review of the source and function of microbiota in breast milk. *Semin Reprod Med*. 2014; 32(1):68-73.
- 115.McGuire MK, McGuire MA. Human milk: mother nature's prototypical probiotic food? *Adv Nutr*. 2015; 6(1):112-23.
- 116.Rodríguez JM. The origin of human milk bacteria: is there a bacterial entero-mammary pathway during late pregnancy and lactation? *Adv Nutr*. 2014; 5(6):779-84.
- 117.Cunningham AS, Jelliffe DB, Jelliffe EF. Breast-feeding and health in the 1980s: a global epidemiologic review. *J Pediatr*. 1991; 118(5):659-66.
- 118.Saarinen UM, Kajosaari M. Breastfeeding as prophylaxis against atopic disease: prospective follow-up study until 17 years old. *Lancet*. 1995; 346(8982):1065-9.
- 119.Gdalevich M, Mimouni D, David M et al. Breast-feeding and the onset of atopic dermatitis in childhood: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *J Am Acad Dermatol*. 2001; 45(4):520-7.
- 120.Gdalevich M, Mimouni D, Mimouni M. Breast-feeding and the risk of bronchial asthma in childhood: a systematic review with meta-analysis of prospective studies. *J Pediatr*. 2001; 139(2):261-6.
- 121.Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Järvenpää AL et al. Breast-feeding and the development of cows' milk protein allergy. *Adv Exp Med Biol*. 2000; 478:121-30.
- 122.Siltanen M, Kajosaari M, Poussa T et al. A dual long-term effect of breastfeeding on atopy in relation to heredity in children at 4 years of age. *Allergy*. 2003; 58(6):524-30.
- 123.Cuello-Garcia CA, Brožek JL, Fiocchi A et al. Probiotics for the prevention of allergy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Allergy Clin Immunol*. 2015; 136(4):952-61.
- 124.Vael C, Desager K. The importance of the development of the intestinal microbiota in infancy. *Curr Opin Pediatr*. 2009; 21(6):794-800.

2

Atuação

- 6 Saúde Oral e Enfoque Odontológico
- 7 A Prática Fonoaudiológica no Início da Amamentação
- 8 Atuação da Fisioterapia
- 9 Técnicas de Amamentação
- 10 Anestesia e Analgesia de Parto | Impacto na Amamentação
- 11 Amamentação e o Continuum da Humanização
- 12 Maternidade, Relação Mãe-bebê e Amamentação | Contribuições para o Desenvolvimento Emocional Infantil
- 13 Intercorrências Clínicas no Lactente
- 14 Condições Especiais da Nutriz
- 15 Aleitamento Materno e Infectologia Pediátrica | Dos Consensos Basilares às Controvérsias Factuais
- 16 Aconselhamento | A Arte da Escuta
- 17 Desmame Precoce e Terceirização da Infância
- 18 Equipamentos e Tecnologia em Amamentação
- 19 Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação
- 20 Especialista em Amamentação com Certificação Internacional (IBCLC®)



CAPÍTULO 6

Saúde Oral e Enfoque Odontológico

Gabriela Dorothy de Carvalho (*in memoriam*) • Dalton Luís Chiaradia • Rose Chiaradia

INTRODUÇÃO

[...]estas medidas incluem a garantia de que todos os segmentos da sociedade, todos os profissionais da saúde, pais e crianças sejam informados e possam informar e formar pessoal para apoio e uso de conhecimentos básicos sobre nutrição e saúde infantil, sobre a viabilidade e as vantagens da amamentação[...] – Convenção dos Direitos das Crianças.

Percebe-se que essas medidas representam a mais recente área de atenção do cirurgião-dentista, que, desde o período pré-natal, trabalha no sentido de proteger, promover e apoiar a amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses e continuada, com a introdução gradual de outros alimentos, até os 2 anos ou mais. O ideal é que os profissionais da odontologia tenham contato apropriado com mães e bebês, enriquecendo sua participação junto aos demais setores que buscam o aprimoramento do atendimento materno-infantil, bem como a discussão das políticas mundiais de humanização sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) (WHO, 2001).

Sabe-se que a ação preventiva tem alcance efetivo. Tão logo a coletividade recebe informações e motivações para promover, proteger e apoiar a amamentação, também a saúde bucal chega para todos em todas as etapas de seu desenvolvimento. Essa afirmação engloba o sistema mastigatório, quer seja no ponto de vista estrutural como no funcional.

Assim, o cirurgião-dentista, conhecedor do crescimento e do desenvolvimento craniofacial, necessita conhecer e estar consciente do seu papel nesse contexto.

Na amamentação, a mandíbula se posiciona mais anteriormente, e os músculos da retrusão, da propulsão e da deglutição iniciam sua maturação e se colocam em uma posição que dificulta a ação dos músculos bucinadores para que eles não sejam prejudiciais à conquista do espaço transversal da maxila e da postura lingual (Pastor e Monyanha, 1994; Carvalho, 1995).

Na alimentação por mamadeira, o trabalho muscular necessário é rompido. Ocorre inadequação na pega, a obtenção do leite acontece por sucção (pressão negativa), e não por ordenha, e a rede de funções torna-se inadequada. Desse modo, acontecem alterações das funções orais. A mais grave, por envolver várias especialidades, é a respiração, cujo padrão normal é nasal, mas se transforma no impróprio padrão bucal ou misto. Além disso, o desenvolvimento mandibular, quando acontece apenas abertura e fechamento, é deficiente (Carvalho, 1995).

Revisar as relações entre diferentes fatores que têm reflexos no desenvolvimento motor oral, enfocando especialmente as consequências da falta de amamentação para as estruturas duras e moles do sistema estomatognático e o quanto o cirurgião-dentista pode divulgar e trabalhar para modificar isso, é o objetivo deste capítulo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A odontologia integrada a uma equipe multiprofissional significa abordar o paciente além de sua cavidade bucal. A saúde bucal, com seu conceito de harmonia, normalidade ou higidez da boca, só tem significância quando está voltada para a saúde geral do indivíduo. Desde o pré-natal, a atenção é focada na totalidade psicobiofísica do ser humano. Busca-se atender às novas exigências do mercado de trabalho na área hospitalar, que solicita profissionais capacitados e aperfeiçoados em qualidade para que atuem com a propriedade e a qualificação exigidas pelas políticas públicas brasileiras e mundiais (Brasil, 1999). Assim, para os profissionais da odontologia, a amamentação tem sido enfoque, objetivo, meta e tarefa.

O tipo de aleitamento interfere no padrão de trabalho e movimentação dos músculos mastigatórios e no correto estabelecimento da deglutição e da respiração, além de suprir as necessidades nutricionais e neurológicas da criança (Gimenez, 2008). A ordenha é a primeira mastigação, pois trabalha a musculatura mastigatória quando essa função ainda não está neurologicamente apta para ser vivenciada.

É importante esclarecer que não existe bico ortodôntico, e que toda mamadeira e chupeta interferem no desenvolvimento natural das estruturas do sistema estomatognático e na adequação das funções orais. A falta da amamentação leva ao hipodesenvolvimento do conjunto mastigatório, a falhas de adequação da deglutição e da fala, a alterações da respiração e a más oclusões.

Os reflexos sincronizados das funções orais maturados a partir da amamentação deveriam continuar acontecendo, sem interferência, durante as sucessivas fases da dentição. Assim, qualquer alteração do padrão funcional promove lenta, contínua e progressiva mudança da forma.

Em função dessas observações e conhecimentos, a odontologia, em todas as especialidades, passou a se interessar por desde a orientação às mães no pré-natal até o manejo clínico da amamentação, uma vez que tem conhecimento do crescimento e desenvolvimento faciais, além de todos os prejuízos nutricionais, emocionais e físicos causados pela falta da amamentação, preocupações que vão além da incidência de hábitos orais indesejáveis e das más oclusões. Essas alterações e um grande número de distúrbios, consequências do uso de mamadeiras, chupetas e de substitutos do leite materno, conforme considerável quantidade de trabalhos já publicados, são preocupações constantes de novas pesquisas e cuidados.

Algumas questões têm causado controvérsias, e se faz necessário que os cirurgiões-dentistas ligados aos grupos de apoio à amamentação colaborem, esclarecendo dúvidas quanto ao uso de chupetas e mamadeiras e quanto à cariogenicidade dos diferentes leites e dos hábitos orais; afinal, esses temas têm sido abordados quando a indústria de tais artefatos e a dos substitutos do leite materno fazem promoção do aleitamento artificial. Muitas são as dúvidas quanto a prevenção das más oclusões, alterações no crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático, adequação das funções orais, hábitos orais, dentes neonatais e outros.

Prevenir as alterações das funções orais é cuidar de estabelecer estruturas corretas, duras e moles, que possibilitem a tonicidade adequada de toda a musculatura do aparelho estomatognático, a correta postura da língua e lábios perfeitamente vedados sem tensão alguma, além de respiração correta com padrão nasal. A maturidade neural e a adequação das funções orais, que são funções vitais e fisiológicas, dependem de

exercícios que garantirão mais que a sobrevivência, mas também melhor qualidade de vida. A amamentação é isso, e nada pode substituí-la em qualidade e eficiência.

Segovia (1988) diz que:

[...]existem três diferenças básicas entre o mamilo e o bico da mamadeira: o tamanho do bico, o fluxo de leite e a área que rodeia o bico. Pensa-se que ainda poderia ser citado como diferença entre eles o trabalho muscular que é solicitado em cada caso.

Inúmeros trabalhos afirmam que, para garantir uma boa oclusão e mantê-la, é necessário obter o equilíbrio entre as forças de contenção externa (representadas pelos músculos bucinadores e orbiculares dos lábios, ou seja, a musculatura perioral) e as forças de contenção interna (representadas pela musculatura da língua). Essas forças são antagônicas e garantem a harmonia das relações maxilomandibulares. Observando como elas atuam e como se constituem, pode-se julgar suas alterações, corrigi-las e, principalmente, preveni-las.

Desirabode, citado por Monti (1942), afirma que “a ruptura do equilíbrio entre as forças dos lábios e da língua é uma das causas da má posição dentária”. Essa observação vem sendo feita desde 1843. Ao mesmo tempo, não se pode afastar a necessidade de se pesquisar a relação entre as alterações do sistema estomatognático e a alimentação artificial, bem como sua relação com hábitos viciosos como a sucção não nutritiva. A conclusão de alguns estudos é de que não existe chupeta inofensiva. Com chupetas, sempre acontecem alterações funcionais e estruturais de maior ou menor gravidade, segundo o padrão facial.

As funções podem alterar o potencial que a hereditariedade dotou. As leis fisiológicas regem as funções e, segundo indicam as pesquisas, 60% do crescimento e desenvolvimento dependem delas; o projeto genético entra com 40%. É preciso invadir a anatomia e a fisiologia, desde os processos embrionários, para se ter o entendimento necessário e uma visão ampliada de como acontecem e atuam as funções orais. Então, será possível compreender a amamentação como prevenção das alterações estruturais de ossos, dentes e tecidos moles (músculos), como também dos distúrbios funcionais que envolvem a boca.

É a relação entre hereditariedade e meio ambiente que produz toda a possibilidade de desenvolvimento biológico que um indivíduo pode alcançar. As funções orais são solicitações neurais. O bebê nasce e coloca em ação os mecanismos que garantem que ele sobreviva. Ele suga, deglute e respira neurologicamente. Não “sabe” respirar pela boca, toda sua ação é sugar. Ainda no útero da mãe, quando com 3 a 3,5 cm e 10 a 11 semanas, ele suga o polegar, e, desde os primeiros momentos após o parto, suga as mãos, satisfazendo o único amadurecimento que possui. Assim, ele quer respirar para viver e se alimentar sugando para continuar vivo.

Segundo Ferreira (1967):

Os músculos orbiculares dos lábios, bucinadores e o constritor superior da faringe formam ao redor das arcadas dentárias uma verdadeira cinta muscular. A ela se opõe a musculatura lingual, equilibrando, assim, os dentes no sentido vestibulolingual.[...]Os procedimentos mecânicos jamais poderão ser utilizados com sucesso se não dermos o justo valor às estruturas anatômicas peribucais.

Schmuth (1977); Angle, citado por Strang (1907) e Freitas et al. (1972); e Monti (1942) são autores que concordam com essas afirmações e apresentam, em suas pesquisas e publicações, citações nesse sentido.

A principal diferença entre as estruturas anatômicas do sistema estomatognático no adulto e na criança é o espaço interno da boca, que, diminuído, apenas permite movimentos simples à mandíbula, à língua e à epiglote.

Vários fatores interferem no posicionamento das arcadas dentárias, além dos sistemas de contenções musculares. Como exemplos, são citados os fatores genéticos, a propensão dos tecidos, os ligamentos, a composição das estruturas e muitos outros; contudo, pode-se afirmar que as estruturas musculares, as quais dependem da amamentação, são os principais determinantes da forma e as executoras das funções.

Com a chegada dos incisivos, a mandíbula começa a executar movimentos de lateralidade (McBride e Danner, 1987). A desobstrução da tuba auditiva, para igualar as pressões interna e externa da orelha média, ocorre no adulto na posição vertical; porém, na criança, se dá basicamente quando está na posição horizontal.

Além do posicionamento de dentes, formas de arcadas ou problemas ortodônticos, é interessante preservar todo o sistema estomatognático e suas funções vitais, principalmente a respiração; afinal, quem respira mal vive mal (Carvalho, 1995; Medeiros et al., 1979; Planas, 1998; Moraes, 1997).

Sillman (1938) relata que Hellman (1914) disse: “durante a gestação, o processo alveolar superior é avançado em relação ao inferior, e a expressão sobre a boca assemelha-se muito à boca do adulto, em classe II, divisão primeira.” A melhor maneira de exemplificar isso é que a criança nasce com uma distorrelação entre a maxila e a mandíbula: a maxila está projetada aproximadamente 8 a 12 mm em relação à mandíbula (Faltin Jr. et al., 1983). São os movimentos da ordenha que anteriorizam a postura mandibular, estimulando seu crescimento (Figura 6.1).

Esse retrognatismo deve ser anulado até a época da erupção dos dentes decíduos. Quando a criança é amamentada, realiza um exercício físico. O neonato tem a mandíbula muito pequena e tem seu crescimento estimulado pela ordenha da mama. Por isso, maxilares mais bem desenvolvidos propiciarão melhor alinhamento da dentição, diminuindo a necessidade futura do uso de aparelhos corretivos.

Músculos firmes ajudarão na fala. Durante a amamentação, o bebê aprende a respirar corretamente pelo nariz e a posicionar adequadamente a língua, evitando, assim, as patologias das vias respiratórias superiores. Na mama materna e na mamadeira, músculos diferentes são solicitados; assim, com tempo e a intensidade de trabalho acontecendo de maneira muito distinta, fica explicado como e por que crianças não amamentadas apresentam os músculos mastigatórios hipotônicos, estreitamento das dimensões transversais da maxila, forma e funções orais com distúrbios e incompetências. Musculatura não trabalhada na ordenha também não mastigará.

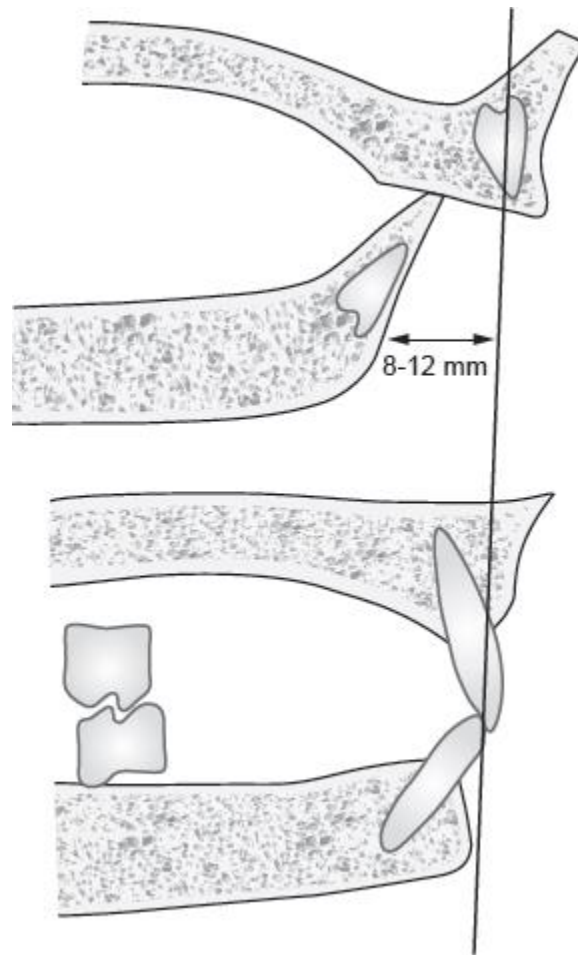


Figura 6.1 Retrognatismo mandibular secundário.

O feixe superior do pterigóideo lateral é o único músculo que atua diretamente sobre o disco articular. É interessante observar, nos Quadros 6.1 a 6.3, que alterações importantes acontecem em todos os músculos citados, quando se compara a amamentação ao aleitamento artificial, seja com o bico comum (também chamado de fisiológico) ou com o bico muito impropriamente chamado de ortodôntico.

Na ordenha, a musculatura mastigatória dá à mandíbula movimentos de abertura, protrusão, fechamento e retrusão (Figura 6.2).

Na sucção da mamadeira, independentemente da forma do bico, os movimentos são apenas de abertura e fechamento, sem estimular as estruturas responsáveis pelo crescimento da mandíbula – o pterigóideo lateral e o ligamento retrodiscal (Figuras 6.3 e 6.4).

O principal componente da bochecha é o músculo bucinador, que produz a pressão negativa na sucção tipo 1 (ativação muscular excessiva de bucinadores) na mamadeira. Seu estado hipotônico, por excesso de trabalho, é a etiologia da diminuição transversal da maxila, do estreitamento da base nasal e da falta de espaço para dentes e para a língua.

A língua é formada por um grupo muscular que, sem a passagem da onda peristáltica, mantém-se hipotônico, mole e pesado, com grande repercussão na mastigação, na deglutição, na fala, na oclusão e na respiração (Figura 6.5). Uma vez hipotônica a língua,

não lhe é possível manter-se em posição adequada, ou seja, anteriorizada e voltada para cima, com a ponta junto à papila incisiva.

Quadro 6.1 Função dos principais músculos mastigatórios.

Músculo	Fibras	Função em relação à mandíbula
Masseter	Superficiais	Elevador
	Profundas	Elevador e retrusor
Temporal	Verticais	Elevador
	Oblíquas	Elevador e retrusor
	Horizontais	Retrusor
Pterigóideo medial	Profundo	Elevador
	Superficial	Protrusor
Pterigóideo lateral	Superiores	Protrusor e controlador do retorno do disco articular
	Inferiores	Protrusor

Fonte: Vinha, 1999.

Quadro 6.2 Atividade dos músculos envolvidos na amamentação e no aleitamento artificial.

Músculo	Amamentação	Mamadeira	Bico ortodôntico
Masseter	+++	+	++
Pterigóideo lateral	+++++	—	—
Pterigóideo medial	++++	+	++
Temporal vertical	++++	+	++
Temporal horizontal	++++	—	—
Língua anteroposterior	+++++	+++	+
Língua transversal (concha)	+++++	+++	+
Língua vertical (elevação dorsal)	+	+++	+++++
Lábio superior	+++++	+	+
Lábio inferior	++	+	+
Mental	+	++++	++++
Bucinator	+	+++++	+++++

Fonte: Vinha, 1999.

Tanto para McBride e Danner (1987) quanto para Bu'lock et al. (1990), com a chegada dos incisivos, a língua tende a recuar para o seu posicionamento final, que é na papila incisiva, logo atrás dos incisivos superiores. Para permitir a passagem de saliva e alimento quando deglutidos, a língua hipotônica vem para a frente, entre as arcadas dentárias, sendo a etiologia da mordida aberta nesse caso (Figura 6.6).

Se houver movimento de varredura no palato, como nos casos de deglutição atípica, a língua faz a protrusão dos dentes e do osso da região anterior da maxila (Figura 6.7). Desobstruindo a orofaringe, mas permanecendo baixa, apoiada nos dentes anteriores inferiores para deglutir e para falar, a consequência é o prognatismo. Para que isso aconteça, além da hipotonia lingual e da função inadequada, é preciso considerar o padrão facial (Figura 6.8).

Quadro 6.3 Atividades dos músculos na ordenha e nos bicos artificiais.

Músculo	Amamentação	Bico comum	Bico ortodôntico
Masseter	Normal	Muito hipotônico	Hipotônico
Pterigóideo lateral	Normal	Muito hipotônico	Muito hipotônico
Pterigóideo medial	Normal	Hipotônico	Hipotônico
Temporal vertical	Normal	Hipotônico	Hipotônico
Temporal horizontal	Normal	Hipotônico	Hipotônico
Língua anteroposterior	Anteriorizada	Posteriorizada	Muito posteriorizada
Língua transversal (concha)	Normal	Hipotônica	Muito hipotônica
Língua vertical (elevação dorsal)	Dorso baixo	Dorso elevado	Dorso muito elevado
Lábio superior	Normal	Hipofuncional	Hipofuncional
Lábio inferior	Normal	Hipotônico	Hipotônico
Mental	Normal	Hipertônico	Hipertônico
Bucinator	Normal	Hipertônico	Hipertônico

Fonte: Vinha, 1999.

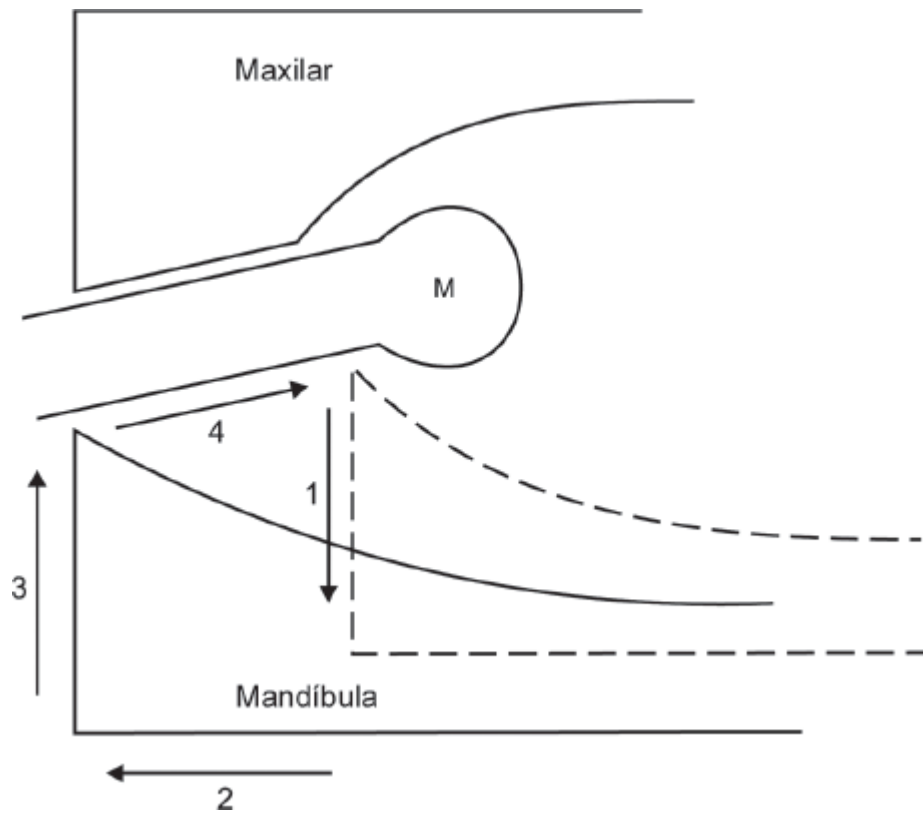


Figura 6.2 Os quatro movimentos da mandíbula durante a ordenha do peito. 1: abertura; 2: protrusão; 3: elevação ou fechamento; 4: retrusão.

RELACÃO ANATOMOFUNCIONAL ENTRE ORDENHA DA MAMA E SUCÇÃO NA MAMADEIRA

Ordenha

Estudos feitos com cinerradiografias e ultrassonografias viabilizaram maior conhecimento sobre como o bebê ordenha o leite materno e como se alimenta com mamadeira. É importante observar que em nenhum momento a língua sai da região anterior, entre a mandíbula e o peito, mesmo durante os movimentos de protrusão mandibular.

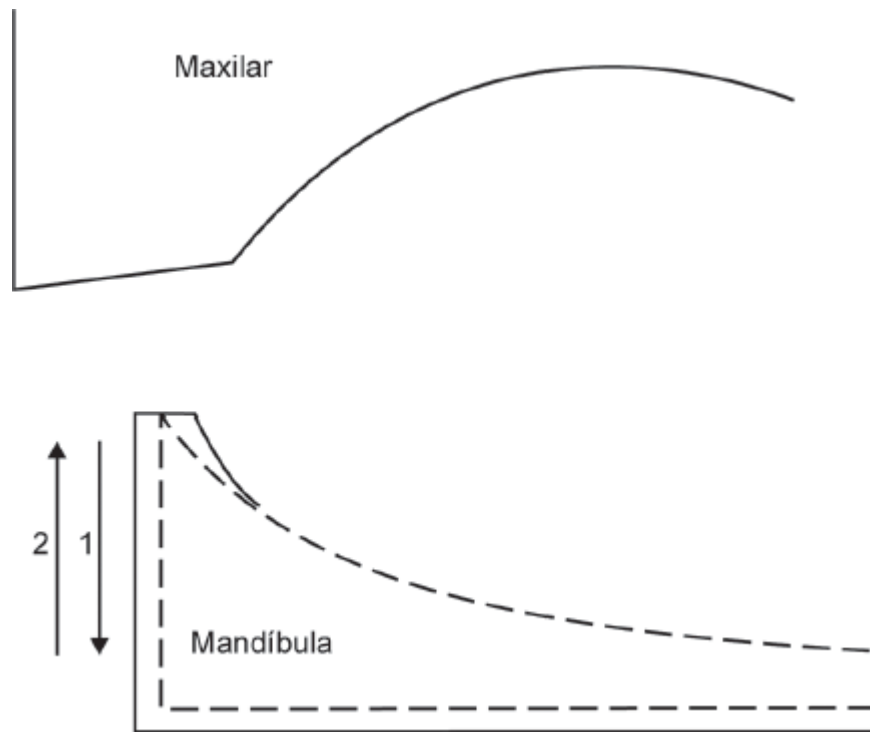


Figura 6.3 Movimentos mandibulares durante a sucção da mamadeira.

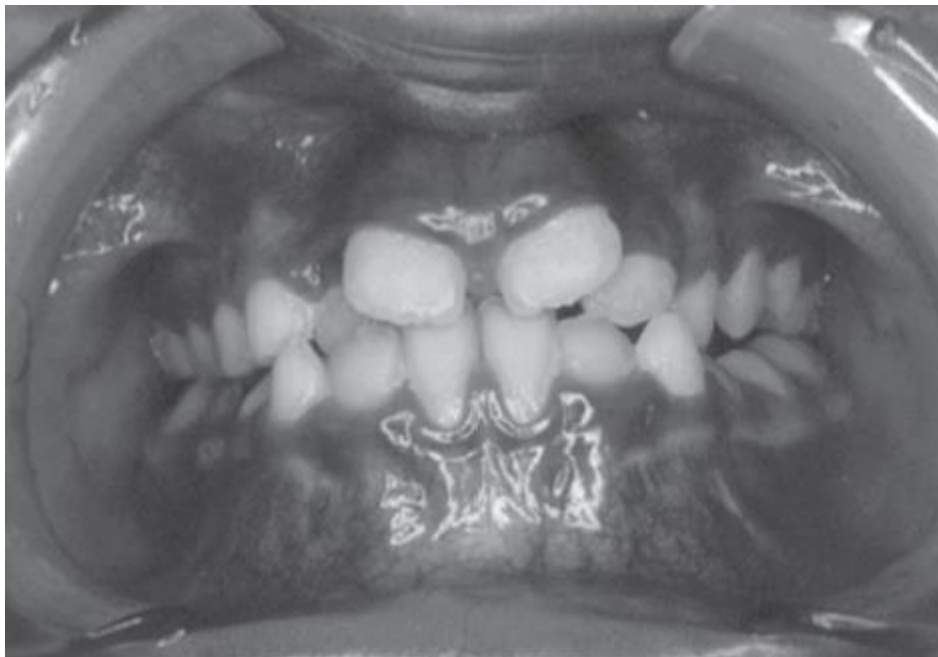


Figura 6.4 Tensão do músculo bucinador.



Figura 6.5 Língua hipotônica.

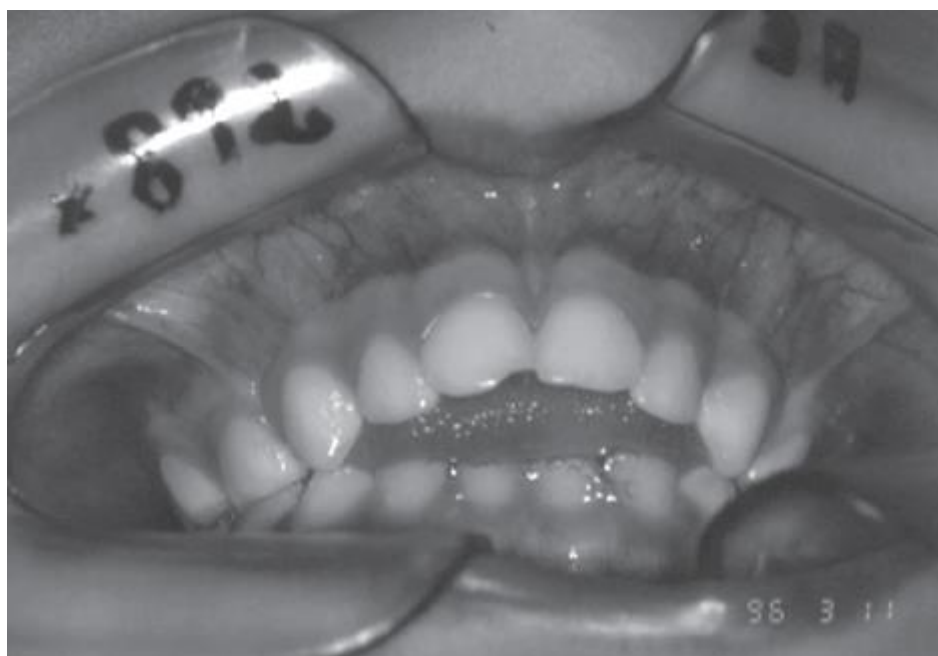


Figura 6.6 Mordida aberta.



Figura 6.7 Protrusão.



Figura 6.8 Prognatismo. A língua baixa para deglutir, e falar estimula o crescimento mandibular.

Quando o leite começa a cair sobre a língua, já na região do palato mole, um movimento peristáltico rítmico é disparado, iniciando-se na ponta da língua e direcionando-se para a orofaringe, comprimindo todo o complexo areolomamilar contra o

palato duro e terminando o trabalho de extração do leite de dentro do peito (Ardran et al., 1958; Woolridge, 1986; Weber et al., 1986) (Figuras 6.9 e 6.10).

Não é comprovada a existência de pressão negativa real no interior da boca durante a amamentação (Hytten, 1951), mas alguns autores confirmaram a existência dessa pressão localizada mais na orofaringe e que possibilita a deglutição. O mais importante é saber que a pressão negativa na boca durante a amamentação não é utilizada para a obtenção do leite materno, que é coletado por ordenha e conduzido até o mamilo pelos movimentos da onda peristáltica, que começa na ponta da língua e chega até o estômago. Com a mamadeira, o leite é extraído por pressão negativa, e é ela que ajuda a manter o bico em posição dentro da boca da criança (Ardran et al., 1958; Woolridge, 1986; Escott, 1989).



Figura 6.9 Na ordenha (língua anteriorizada), deve haver grande abertura da boca para envolver grande parte da aréola.

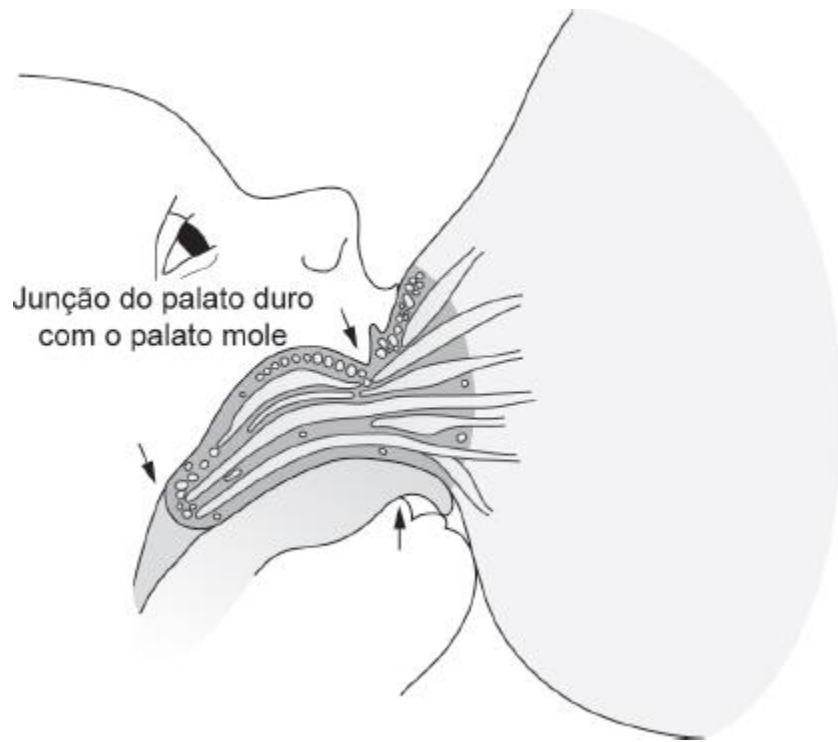


Figura 6.10 Pega correta. Grande abertura da boca envolvendo grande parte da aréola e língua anteriorizada. O mamilo atravessa a boca, e sua ponta chega ao ponto de sucção.

Na pega ineficiente da mama, a língua está em posição igual à que fica na sucção do bico da mamadeira. Desse modo, pouco leite é obtido, podendo haver traumatismo dos mamilos e perda de peso do bebê (Figura 6.11).

Pega

O primeiro passo para a mamada eficiente é a pega correta. Para tanto, deve-se conseguir que o bebê apresente uma grande abertura da boca (ver Figura 6.9). Depois disso, a criança deve abocanhar grande parte da aréola (2 cm além do mamilo, segundo Woolridge (1986), Escott (1989) e Vinha (1999)).

Junto, entra na boca um bolsão de ar que é levado por pressão negativa para a região orofaringiana e é eliminado junto com a respiração normal. O complexo areolomamilar é distendido para o interior da boca, de tal modo que todo o palato duro entre em contato com ele (Ardran et al., 1958; Woolridge, 1986; Escott, 1989).

Assim, a única parte da aréola que fica fora da pega fica sob o ângulo da boca ou comissura labial. Segundo Ardran et al. (1958), o lábio superior (músculos quadrados do lábio superior e orbicular dos lábios) é mais ativo nesse englobamento da aréola do que o lábio inferior (músculos mentoniano e abaixador do lábio inferior).

Os coxins de gordura das bochechas asseguram a ausência de ar ao se encaixarem e obliterarem os espaços entre cada um dos lados da língua (Escott, 1989). O recém-nascido leva a ponta do mamilo até a região entre o palato mole e o palato duro (Weber et al., 1986; Ardran et al., 1958), alongando-o cerca de 3 vezes o seu tamanho (Evans e Mackeith, 1954), até 208% segundo Minchin (1989).

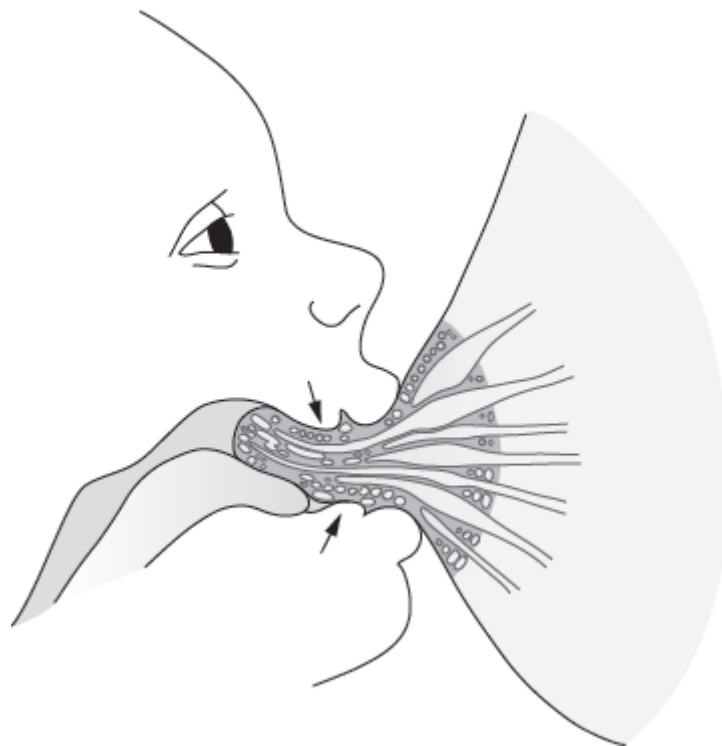


Figura 6.11 Na pega insuficiente e inadequada do peito, a função não difere da mamadeira (língua retroposicionada e pouca abertura da boca. O complexo areolomamilar não chega ao ponto de sucção).

Essa é uma das poucas vezes em que a criança gera uma real pressão negativa intraoral. Também se pode confirmar que a pressão negativa intraoral no início da ordenha da mama tem por finalidade puxar o complexo areolomamilar para o interior da boca e alongá-lo, permitindo que ele chegue ao ponto de sucção (Figura 6.12).

Uma das principais características diferenciais da mama em relação ao bico de borracha é quanto à forma, ou seja, o complexo areolomamilar dentro da boca da criança não apresenta uma forma constante ou delineada. Ele deve ocupar todo o espaço livre dentro da cavidade bucal, adaptando-se a todas as estruturas (língua, rodetes gengivais e palato duro) (Woolridge e Drewett, 1986). Logo após o complexo areolomamilar ser abocanhado pela criança, a língua começa a se posicionar entre o rodete inferior e a base deste complexo, porém à frente da mandíbula (Woolridge et al., 1982). Nessa posição, todo o dorso da língua entra em contato com a parte inferior da aréola e do mamilo, que fica no limite do palato duro e do palato mole, liberando totalmente a orofaringe, a qual fica desobstruída para a passagem de ar.

Com o uso de bicos de mamadeiras isso não acontece: é a boca que deve se adaptar ao bico, e geralmente a língua fica com a ponta baixa e o dorso elevado (Figura 6.13).

Existem artigos que descrevem o aspecto do mamilo imediatamente após a sua remoção da boca da criança, corroborando que sua forma é modificada de acordo com o formato da boca da criança, e o seu tamanho, em comprimento, é aumentado (Drane, 1981). Rapidamente após a remoção da boca, o mamilo volta à forma e ao tamanho originais. Durante todo o processo da amamentação, a língua eleva suas bordas laterais, através da musculatura transversal e vertical da língua, e a sua ponta, formando uma concha com o seu dorso (Escott, 1989). Essa concha receberá o leite ordenhado e, por meio das ondas peristálticas, irá levá-lo até a orofaringe para ser deglutido (Woolridge,

1986). Esse tipo de posicionamento lingual é típico de crianças e é um reflexo visceral (Turgeon-O'Brien et al., 1996; Graber, 1963).

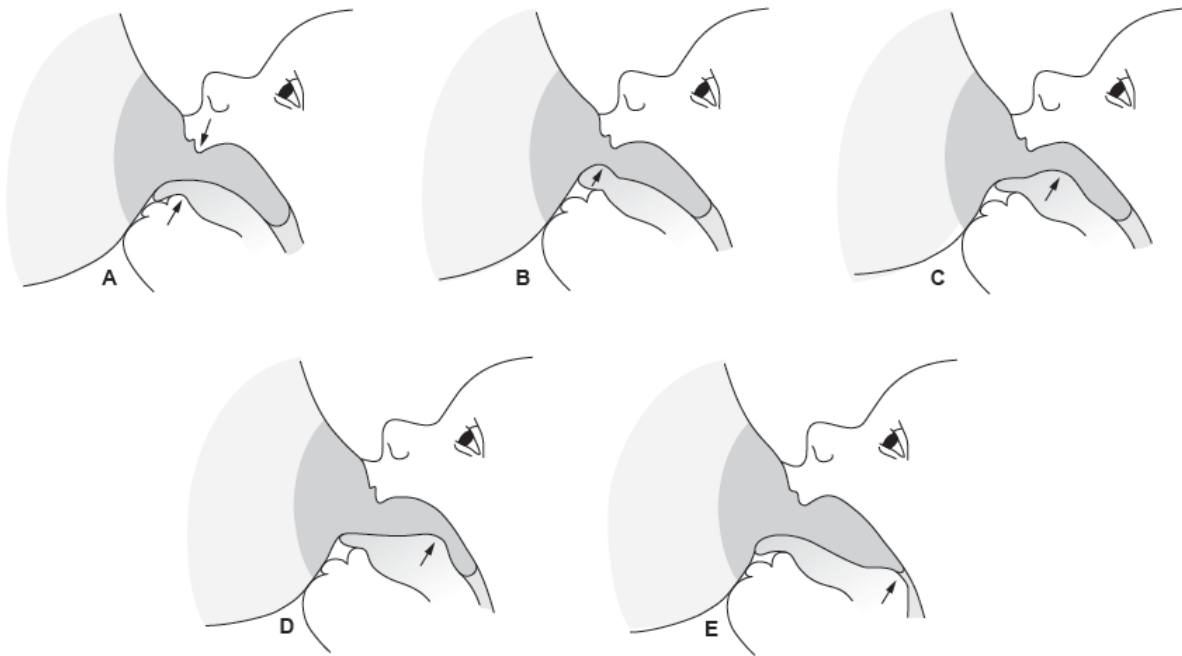


Figura 6.12 Boa pega.

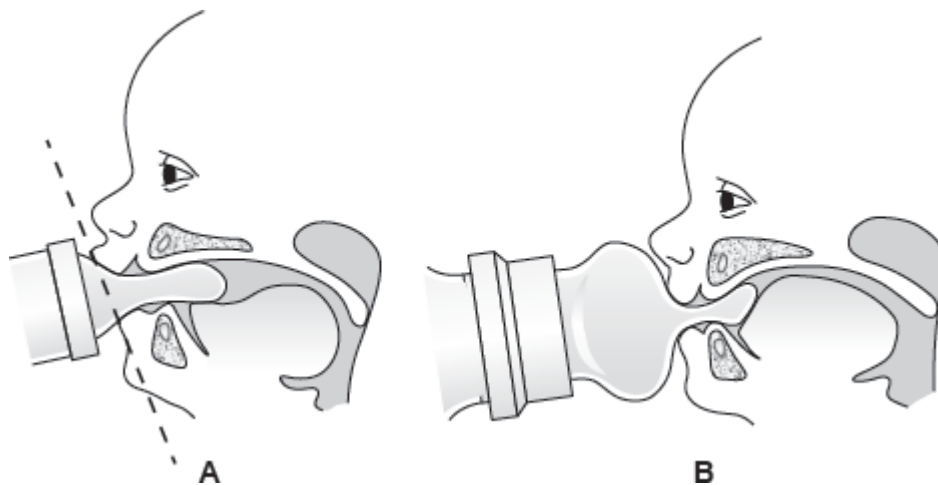


Figura 6.13 Posição do bico da mamadeira em relação às estruturas orais. **A.** Bico longo, que exige pressões musculares anormais. **B.** Bico Nuk®, que alega imitar o peito materno. Em ambas as figuras, a posição da língua é retroposicionada, com o dorso elevado e a boca pouco aberta.

É importante deixar claro que todos os processos aqui descritos podem acontecer concomitantemente, pois fazem parte de um movimento sinérgico e não estático. “O bebê, bem posicionado e com boa pega, inclina levemente o pescoço para trás, empurra o queixo contra o peito e mantém as narinas livres” (Escott, 1989).

Abertura

O primeiro movimento é o de abertura, abaixamento mandibular. Para isso, trabalham os músculos abaixadores da mandíbula, supra e infra-hióideos, milo-hióideo, gênio-hióideo e digástrico, além do feixe inferior do pterigóideo lateral, com suas fibras levemente ascendentes. O primeiro bloco, ou os infra-hióideos, fixa o osso hioide, impedindo-o de subir, enquanto os supra-hióideos, apoiados no próprio hioide, provocam um abaixamento mandibular.

Protrusão

O segundo movimento é de protrusão mandibular, o qual tem por objetivo alcançar os seios lactíferos que se encontram sob a aréola. Para isso, entram em ação os músculos pterigóideos mediais, masseter e, principalmente, os pterigóideos laterais, mais precisamente o feixe inferior. Esse movimento de protrusão mandibular é o principal responsável pelo crescimento mandibular e será mais detalhado logo a seguir.

Na articulação temporomandibular (ATM), observa-se uma grande translação condiliana para a frente de ambas as articulações com uma rotação para distal, colocando o côndilo sobre a tuberosidade articular. Nessa fase tem-se uma distensão máxima das fibras retrodiscais dos ligamentos que se inserem tanto no disco articular quanto no côndilo.

É exatamente nessa fase que os ligamentos retrodiscais irão tensionar o côndilo, que é cartilagem secundária e, por isso, tem a característica de ser suscetível a estímulos externos. Estes alteram a sua velocidade e quantidade de crescimento, estimulando, portanto, um crescimento mandibular para trás (em direção à cavidade temporal), mas com um deslocamento para frente, aumentando o comprimento do osso (teoria dos servossistemas).

Fechamento

A elevação mandibular, com o objetivo de comprimir os seios lactíferos, utiliza os músculos masseter, pterigóideo medial e temporal, principalmente com suas fibras verticais. Para que ocorra uma efetiva compressão dos seios lactíferos (Woolridge, 1986), o rodete inferior eleva-se contra o superior, a língua justapõe-se mais firmemente em relação à mama materna (Ardran et al., 1958), e os seios lactíferos, comprimidos, ejetam o leite neles depositados através dos canalículos e poros mamilares para o interior da boca. Essa compressão é tanta que a altura entre os rebordos gengivais cai aproximadamente pela metade (Ardran et al., 1958; Nowak et al., 1994; Escott, 1989).

Na ATM, tem-se uma rotação condiliana para a frente, porém mantendo o côndilo na região do tubérculo articular, com seus ligamentos retrodiscais ainda estirados, ou seja, tensionando a cartilagem condiliana e estimulando seu crescimento.

Retrusão

Somente a compressão não seria suficiente para a extração do leite, e um movimento retrusivo inicia-se para que os rebordos e a língua, já comprimindo os seios lactíferos, tragam o leite para os ductos e, conseqüentemente, para fora da mama, para a cavidade oral. Para isso, entram em ação as fibras oblíquas e horizontais do músculo temporal e o digástrico em seus dois ventres; além disso, as fibras superiores do músculo pterigóideo lateral comandam o retorno do menisco articular para dentro da cavidade temporal.

É importante observar que em nenhum momento a língua sai da região anterior, entre a mandíbula e o peito, mesmo durante os movimentos de protrusão mandibular. Outro fato relevante é que, mesmo quando a mandíbula se abaixa, o mamilo permanece em

contato com o palato duro, por ação exclusiva da musculatura da língua (Ardran et al., 1958). Isso é tão significativo que representa uma das principais diferenças entre a amamentação e a sucção da mamadeira, e é um dos fatores responsáveis por todas as alterações e distúrbios decorrentes do uso de bicos de borracha.

Na ordenha, todos os autores concordam que as “musculaturas” bucinadora e perioral não permanecem ativas. Ardran et al. (1958) e Herbst (1983) afirmam que a atividade de compressão mandibular é muito mais importante para a retirada do leite do que a pressão negativa. Outra sugestão é de que existe uma pressão positiva intra-alveolar no peito materno que também ajuda a expelir o leite (Woolridge, 1986; Escott, 1989).

Acredita-se que todos os fatores atuem concomitantemente, mas os movimentos mandibulares e a língua são a chave mestra de todo o processo da ordenha. É importante observar também que a fricção dos lábios e da língua na pele do peito é mínima (Woolridge, 1986).

Devido ao vedamento labial passivo, a amamentação faz com que a musculatura lingual tenha força suficiente para manter-se dentro das arcadas sem obstruir a orofaringe, permitindo respiração nasal livre e promovendo uma expansão fisiológica das arcadas.

Os movimentos mandibulares no sentido anteroposterior também estimulam os côndilos a tracionar seus meniscos articulares, e com isso a cavidade temporal começa a ser esculpida, seus ligamentos fortificados e toda a musculatura a ela relacionada passa a amadurecer de forma fisiológica, preparando a estrutura articular para a alimentação sólida.

Os movimentos de protrusão e retrusão mandibular serão os mesmos utilizados durante a mastigação adulta, de forma alternada se livre de interferências.

De acordo com Petrovic (1972, 1974) e Graber et al. (1997), o tipo de cartilagem condilar (secundária) permite alterações na sua velocidade, e a quantidade de crescimento segundo a necessidade (tração ou compressão) é a prova de que a ordenha é o principal e primeiro fator para o correto desenvolvimento das bases ósseas do sistema estomatognático e suas articulações.

Outro fator importante a ser analisado é o da liberação das vias respiratórias posteriores.

Com sua musculatura bem trabalhada, a língua mantém-se anteriorizada, permitindo que a orofaringe fique desobstruída e o fluxo de ar passe livremente. Outro fator que libera a via respiratória posterior é o próprio crescimento mandibular. Estando a língua fixada a esse osso, quanto mais anterior ele estiver, maior será o espaço das vias respiratórias da oronasofaringe.

A língua bem trabalhada e corretamente posicionada também propicia uma correta deglutição, evitando mordida aberta, protrusão maxilar, prognatismo, além de outros desvios de forma e função, como deglutição atípica e mordida profunda e mordida aberta (ver Figura 6.6).

Esse trabalho muscular também é executado com o músculo constritor superior da faringe, que sustenta o palato mole, impedindo sua queda para dentro da orofaringe.

Estudos ainda precisam ser realizados, pois, quando o tensor do palato mole trabalha corretamente, elevando-o durante o processo da deglutição de maneira correta e efetiva, sabe-se que o índice de otites médias em crianças cai drasticamente.

Concluindo, na ordenha, o leite não é extraído por pressão negativa, mas sim por movimentos mandibulares muito importantes para o crescimento e o correto desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático. Exatamente por não usar pressão negativa para extrair o leite na ordenha, o músculo bucinador não participa do processo.

Segundo Palmer (1998), a amamentação no peito cria hábitos e padrões saudáveis de uma deglutição correta no adulto.

A amamentação é o meio mais importante e efetivo para uma correta relação maxilomandibular. De acordo com vários trabalhos científicos, sabe-se que mais de 50% do povo brasileiro apresentam retroposição mandibular.

É bastante provável que esse quadro exista devido à falta de amamentação e à introdução precoce de líquidos em mamadeiras, que a criança usa durante anos desnecessariamente, dentre outros motivos, por falta de informação.

Sucção na mamadeira

Em relação à oclusão, os bicos ortodônticos podem diminuir problemas como mordida aberta e deglutição atípica, mas aumentam a possibilidade de alteração da tonicidade lingual, favorecendo hipotonias responsáveis por desde a respiração bucal até a apneia obstrutiva do sono (sucção tipo 2 – ativação muscular excessiva da língua), com pressão negativa graças ao trabalho de sucção da língua e do palato mole).

Bicos comuns (não ortodônticos), também chamados fisiológicos, melhoram a tonicidade da língua, mas agravam os fatores dentais e fonoarticulatórios, promovendo maiores índices de alterações oclusais e dificultando a fonação futuramente devido às inadequações dos órgãos da fonoarticulação (sucção tipo I, com pressão negativa graças ao trabalho do bucinador).

De qualquer modo, seja qual for o bico, uma importante conclusão de diversos autores é a de que a força da gravidade tem grande influência na alimentação pela mamadeira. Isso porque sua inclinação para baixo é a única forma de o bico permanecer sempre repleto de leite e a única maneira pela qual a criança consegue o leite no caso de bicos muito rígidos.

De modo geral, a musculatura funciona de forma parecida em ambos os tipos de bicos de borracha, o ortodôntico e o comum, mas a maior variação está no posicionamento lingual. Para facilitar o estudo desse assunto, descreve-se o funcionamento das estruturas orofaciais com o bico comum e, posteriormente, diferenciando com o bico ortodôntico.

Basicamente, os músculos envolvidos na sucção na mamadeira são: (1) masseter, (2) orbiculares dos lábios, (3) mentoniano e (4) bucinador, que é o responsável pela pressão negativa usada para tirar o leite do frasco (Turgeon-O'Brien et al., 1996) (Figura 6.14).

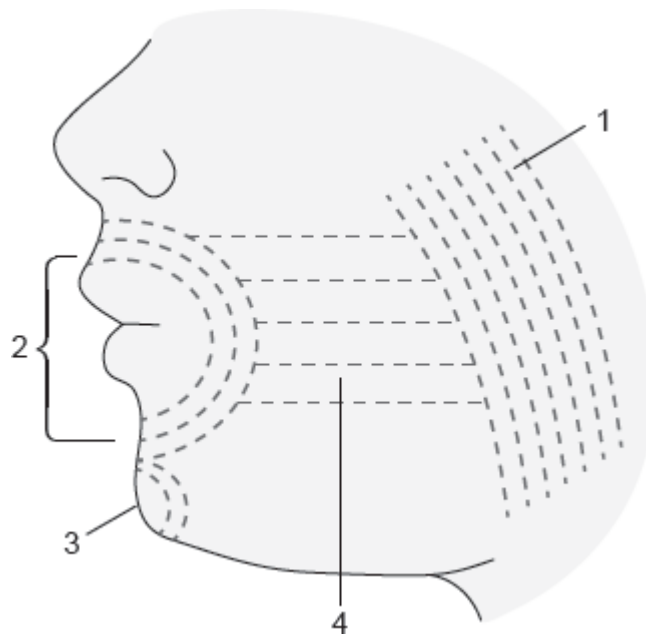


Figura 6.14 Estruturas envolvidas na sucção e deglutição da mamadeira. 1: músculo masseter; 2: musculatura perioral; 3: músculo mentoniano; 4: músculo bucinador.

O vedamento labial se dá principalmente à custa do lábio inferior, o que corresponde exatamente ao oposto da mama materna. Em muitos casos ele é encontrado à frente do lábio superior, quase dobrado sobre si mesmo (hipotonia do músculo quadrado do lábio inferior e orbicular dos lábios), com hipertonia do músculo mentoniano para permitir o vedamento. Enquanto isso, o músculo nasolabial (quadrado do lábio superior) não é muito exigido, permanecendo encurtado e ficando hipofuncional (Figuras 6.15 a 6.17).

Para a pega na mamadeira, o bebê não necessita de grande abertura bucal. O diâmetro da base do bico, constante, nunca se altera, não acompanhando o crescimento nem as necessidades da boca da criança. É importante ressaltar que, devido à forma constante do bico de borracha (a única modificação é o orifício da mamadeira, que a mãe geralmente aumenta com o evoluir da idade), a boca é que deve se adaptar ao formato do bico.

Bom vedamento labial na mamadeira também é fundamental, pois é a única maneira de manter a pressão intrabucal negativa, que foi conquistada pelo músculo bucinador, e garantir a extração do leite.

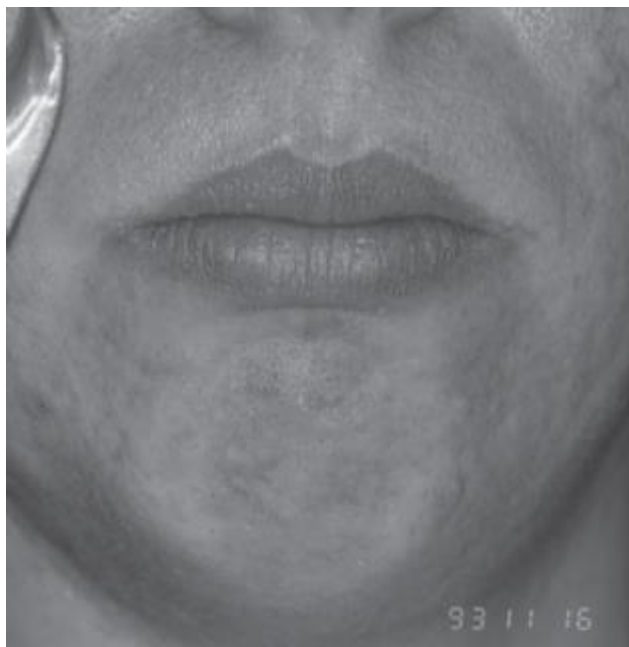


Figura 6.15 Hipertensão do músculo mentoniano.



Figura 6.16 Lábio inferior, hipotônico e evertido, dificultando o vedamento labial.



Figura 6.17 Hipofunção labial superior.

Junto com o abocanhar do bico, a língua e os rodetes gengivais vão se posicionando concomitantemente. Na maioria dos casos, a língua vai permanecer logo atrás do rebordo gengival inferior, com a ponta baixa, o dorso elevado e os rodetes gengivais em contato com o bico da mamadeira.

O dorso da língua fica em uma inclinação ascendente para trás e eleva-se lateralmente para receber o leite de modo mais discreto do que no peito, hipotonificando a musculatura transversal da língua. Porém, torna-se impossível fazer a “concha” porque a ponta da língua está baixa e posteriorizada.

Sem a passagem da onda peristáltica e retroposicionada, com movimentos anteroposteriores mínimos, a língua apresentará hipotonia generalizada, principalmente na sua porção anterior, dificultando sua posição de repouso, que é na papila, logo atrás dos incisivos centrais superiores, quando estes irromperem na cavidade bucal (ver Figura 6.5).

DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS ENTRE A ORDENHA DA MAMA E A SUCÇÃO NA MAMADEIRA | BICOS, PEGA E OBTENÇÃO DE LEITE

Os bicos e a confusão de bicos

Palmer (1998), comparando alguns aspectos dos dois tipos de aleitamento, conclui:

[...]os efeitos indesejáveis dos bicos artificiais nas crianças são permanentes, e a correção tardia é muito difícil porque o desenvolvimento muscular como um todo já foi alterado.

A comparação entre os dois tipos de aleitamento faz-se necessária para que se demonstrem de maneira prática e irrefutável suas diferenças e possíveis benefícios ou complicações.

Desde 1946, vários autores procuram associar o envolvimento da amamentação ao desenvolvimento da face, relacionando desde o vedamento labial, passando pelas anomalias de oclusão até o crescimento da face.

Evans e Mackeith (1954) relataram pela primeira vez que o músculo bucinador não participa da ordenha do peito. Eles demonstraram que a língua se manteria entre os

rebordos, e a musculatura de contenção externa serviria principalmente para conter a expansão provocada nas arcadas pela língua, função mais importante que conter os líquidos e alimentos no interior da cavidade bucal. Outro fato importante é que, mesmo quando a mandíbula abaixa, o complexo areolomamilar permanece em contato com o palato duro por ação exclusiva da musculatura lingual (Ardran et al., 1958). Isso é tão significativo que chega a ser uma das principais diferenças entre a ordenha na amamentação e a sucção na mamadeira, além de um dos fatores responsáveis por todos os distúrbios decorrentes do uso de bicos de borracha.

Nowak et al. (1994) demonstraram que uma das principais diferenças entre os bicos artificiais e o peito está no fator alongamento do bico e do mamilo para o interior da boca. A proatrabilidade, ou capacidade de distensão (elasticidade longitudinal), varia conforme a marca do bico, o material utilizado na sua fabricação e o tempo em que ele já foi usado e se diferenciou muito do peito.

Nowak et al. (1995) demonstraram, em outro artigo, que os bicos de borracha são significativamente menos elásticos que o mamilo e que o seu comprimento pouco se altera quando sugado. Em contrapartida, o bico do peito é consideravelmente protrátil, e seu comprimento é determinado pela boca da criança.

Os valores numéricos em relação ao comprimento dos diferentes bicos artificiais e do bico do peito serão explorados a seguir, assim como outras características.

Comparando-se os valores da proatrabilidade dos bicos artificiais em relação ao natural, verificou-se que todos os bicos artificiais apresentam uma diferença estatisticamente significativa em relação ao natural. Em valores percentuais, a mama materna chega a distender-se mais que o dobro do tamanho original (108% aproximadamente), enquanto os bicos artificiais apresentam pouca capacidade de distensão, variando de 66% do tamanho original (bico Ross®) até 14% (marca Nuk®). Minchim (1989) diz que o valor em relação ao bico natural pode ser de até 208%, ou seja, o complexo areolomamilar pode distender-se até 3 vezes o seu comprimento inicial, com o que concordam Evans e Mackeith (1954), Ardran et al. (1958) e Woolridge (1986).

Outras importantes alterações que são visíveis e também destoam entre os bicos estudados e a mama é quanto à compressão na base e na ponta do bico (Quadro 6.4).

A taxa de compressão na base do complexo areolomamilar (região dos rebordos gengivais, compressão axial) foi medida por Nowak et al. (1994), que demonstraram que a criança o comprime até reduzir a sua altura em torno de um terço (73%). Nesse mesmo artigo, o autor o comparou com algumas marcas de bicos de borracha e demonstrou que em todos os casos a altura da base do bico é comprimida de maneira mais acentuada quando comparada à mama. No caso do bico Nuk®, essa compressão foi de mais de 50% do tamanho inicial, o que demonstrou que o seu material é excessivamente fácil de comprimir.

Quadro 6.4 Comparação das alterações entre várias marcas de bicos em relação ao bico do peito.

Comprimento ± SEM percentual de alteração***			
Bico	Comprimento axial (comprimento do bico)	Compressão axial (base do bico)	Compressão coronária (na ponta)
Peito	208 ± 9 ^a	73 ± 5 ^a	56 ± 3 ^a
Ross®	131 ± 8 ^o	93 ± 2 ^o	67 ± 4 ^{a**}
Playtex®	166 ± 12 ^o	81 ± 4 ^a	63 ± 4 ^a

EvenFlo®	123 ± 7°	86 ± 4 ^o	54 ± 3 ^o
Nuk®	114 ± 4°	101 ± 3°	33 ± 3 ^{o***}
Tricut®	122 ± 6,4 ^o	78,51 ± 12,8 ^o	69,06* ± 11,1 ^o

SEM: standart error of mean; *p < 0,01 comparado com o peito; **p < 0,05 comparado com o peito; ***dimensão no máximo da compressão/dimensão em repouso 3/100 (a dimensão de folga é 100%). (Fonte: Nowak et al., 1994).

Embora todas as marcas sejam passíveis de maior compressão, apenas os bicos Ross® e Nuk® apresentaram diferença estatisticamente significativa.

A compressão na ponta do bico (compressão coronária) realizada pela língua também foi medida no mesmo artigo, como está demonstrado no Quadro 6.4, e mais uma vez os bicos artificiais não apresentaram resultados iguais aos do complexo areolomamilar. Nesse ponto, o bico Nuk® também demonstrou ser excessivamente fácil de comprimir (33%), causando muito retorno do leite para o interior da mamadeira. As outras marcas comprimem apenas um terço (média 67%) do seu tamanho, ou seja, são pouco elásticas comparadas à mama. Isso possibilita uma compressão, pela criança, de aproximadamente metade da sua altura original (56%). A primeira grande diferença em relação aos dois tipos de aleitamento está no bico.

Confusão de bicos

Confusão de bicos, ou disfunção motor-oral secundária, é o termo que se refere às dificuldades do bebê em fazer a pega correta na mama materna depois que recebe alimento usando diferentes bicos (Neifert et al., 1995).

Quando, ainda que indicado por profissionais da saúde, o bebê amamentado recebe mamadeira, a consequência é o desmame por confusão de bicos; afinal, a mama materna e o bico da mamadeira são diferentes não só quanto à forma, mas também quanto à textura, à consistência, à elasticidade e ao cheiro. O bebê prematuro se adapta para mamar às características do bico que lhe é oferecido o maior número de vezes repetidamente; devido a esse fato, alguns preferem a mama, e outros, a mamadeira. Desse modo, se for oferecida a mamadeira, o bebê terá dificuldades com a pega correta da mama e com a extração do leite, podendo, conseqüentemente, recusar o peito. Para evitar a confusão de bico, é preciso oferecer unicamente a mama materna (WHO, 1998; Carvalho, 1995).

Musok (1990) afirma que sua experiência na Unidade Neonatal do Hospital Nacional de Keniatta comprovou que, quando eram utilizadas mamadeiras para a retirada da sonda nasogástrica de seus bebês, eles, inevitavelmente, recusavam o peito materno devido à confusão de bicos.

O intermediário de silicone, usado em casos de mamilo dolorido ou pouco protruso, também é desnecessário. Trata-se de um bico com base larga e plana para se colocar sobre o mamilo com o objetivo de facilitar a pega. Entretanto, ele não alcança o seu objetivo e, por confusão de bico, interfere negativamente no sucesso da amamentação (Lamounier et al., 2009).

Em situações em que se necessita de uma alternativa à mamadeira, a alimentação com xícara proporciona uma solução simples, prática e efetiva, além de oferecer vários benefícios potenciais. Ela não é invasiva, evitando, assim, qualquer possibilidade real ou teórica de confusão de bico.

Não é fácil distinguir o efeito negativo do bico da mamadeira sobre a lactação daquele exercido pelo seu conteúdo. No entanto, há algumas evidências de que os bicos possam

ter um efeito independente (acredita-se ser a confusão de bicos). Um estudo revelou que recém-nascidos pré-termo ou aqueles que por outros motivos receberam complementação em copos tiveram uma chance maior de ser amamentados exclusivamente no momento da alta hospitalar quando comparados a recém-nascidos que receberam mamadeira, ainda que o conteúdo tenha sido o leite materno.

De acordo com Murahovschi, em palestra, as consequências do desmame precoce vão desde o aumento da frequência de otites, alergias, problemas ortodônticos e cárie dentária até maior predisposição a doenças degenerativas, que incluem diabetes e, principalmente, arteriosclerose, com sua terrível consequência: o infarto em jovens.

Como já se sabe que o desmame precoce está relacionado com a introdução de chupetas e mamadeiras devido à confusão de bicos, o compromisso ético com a promoção, a proteção e o apoio à amamentação coloca os profissionais da área em posição de alerta contra a ação destrutiva de tais apetrechos.

Toledo (1996) verificou, em diferentes épocas, a existência de relação entre o tempo de aleitamento materno e a etiologia de alguns hábitos bucais perniciosos. A amostra consistiu em 427 crianças. Commerford (1977) demonstrou que 92% das crianças que receberam alimentação no seio materno como forma exclusiva de alimentação nos primeiros 6 meses de vida não apresentaram hábitos de sucção deletérios. Ainda que atualmente a orientação às mães seja de amamentação com livre demanda, sem hora marcada ou preocupação quanto ao tempo, sabe-se que a criança nasce com um impulso para mamar, sendo muito comum estar sugando as mãos quando nasce. No peito materno, ela fica muito mais tempo vivenciando e satisfazendo essa necessidade de sucção. Na mamadeira, em alguns minutos ela já esvaziou o frasco. Ainda que em ambos os casos ela não venha a passar fome, na mamadeira o impulso de sucção estará enfrentando um déficit, e, para satisfazê-lo, ela sugará qualquer objeto: o dedo, o lábio ou a língua. Caso isso se prolongue, o hábito oral irá instalar-se. Existe uma forte correlação entre o período de amamentação insuficiente e o aparecimento de hábitos bucais deletérios, que, por sua vez, podem levar a más oclusões dentárias. Logo, há um motivo a mais para a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno.

Pega

Quanto à pega, vários aspectos são avaliados, mas um dos mais importantes é a utilização dos lábios durante esse processo.

Como já descrito anteriormente, o bebê utiliza-se da pressão negativa intrabucal para introduzir corretamente o complexo areolomamilar no interior de sua boca, enquanto os lábios e a língua também ajudam nesse processo, promovendo um englobamento de praticamente toda a aréola (Woolridge, 1986; Escott, 1989).

No caso do aleitamento natural, o principal responsável pela pega é o lábio superior, que promove um fechamento ativo. Ele tem de estar “esticado” para uma completa obliteração periférica e uma perfeita abertura das cóanas nasais, impedindo que a respiração nasal seja obstruída durante o processo do aleitamento.

No caso das mamadeiras, nota-se que o lábio inferior promove o fechamento marginal. Assim, ele se dobra sobre a base do bico de borracha, embora, em alguns casos, tenha se dobrado sobre si mesmo, formando um “c” invertido. Para que esse selamento seja mais efetivo, há a participação da musculatura mentoniana, aumentando a preensão pelo lábio inferior e hipertonicando uma musculatura que não deveria estar tão ativada.

No aleitamento artificial, o lábio superior assume um papel menos importante, ficando com o seu tamanho diminuído. Com o passar do tempo, ele se torna incapaz de promover

vedamento labial durante os momentos em que a criança não está se alimentando. Sua apresentação será sempre hipofuncional.

Um segundo e importante fator durante a pega é o fato de a preensão da aréola e do mamilo ser realizada por meio de movimentos da língua e da mandíbula e ajudada por uma leve pressão negativa intrabucal. Isso promove o estiramento de todo o complexo areolomamilar até o tamanho necessário para o bem-estar da criança, deixando o leite no ponto de sucção, exatamente entre o palato duro e o palato mole. Nessa etapa, o mamilo adquire a forma da cavidade bucal da criança, preenchendo todos os espaços e alterando drasticamente sua forma original.

Por sua vez, na mamadeira, o bico é rígido e não pode ser alterado durante a pega: é a boca que se adapta ao bico.

No peito, a língua irá posicionar-se entre os rodets gengivais (à frente do inferior), e toda a extensão do dorso lingual irá tocar na parte inferior do mamilo. A língua deixará a orofaringe completamente livre, pois estará anteriorizada.

No bico de borracha ocorre o oposto. Na maioria dos casos, a língua irá posicionar-se atrás do rodete gengival inferior, e o dorso lingual irá tocar no bico artificial, principalmente na sua porção final. Para liberar a orofaringe, existe a necessidade de a língua ir para frente, mas, como sua ponta está retraída, ela será ainda mais elevada no dorso lingual. A passagem da onda peristáltica, que na ordenha conduz o leite através do mamilo e dá tonicidade à língua, terá na mamadeira sua função inviabilizada. Seu diâmetro transversal diminuído não dará espaço suficiente para a postura adequada da língua, hipotônica e alargada (ver Figura 6.5).

Woolridge et al. (1982) e Turgeo-O'Brien et al. (1996) confirmam que o bico ortodôntico também impede um bom selamento labial.

Obtenção do leite

Neste quesito em especial, há importantes diferenças entre o aleitamento artificial e o aleitamento materno em relação às estruturas do sistema estomatognático, mas a forma de extração do leite é o principal alvo de análise.

Nowak et al. (1994) concluíram que a extração do leite na mamadeira, seja qual for o bico, é por sucção, e não por ordenha.

Durante o processo de ordenha, uma razoável quantidade de músculos passa a ser exigida nos processos de abertura, protrusão, fechamento e retração mandibular. Todo o leite é extraído por meio desses movimentos, e a pressão negativa intrabucal seria apenas um fator coadjuvante discreto, por ser extremamente pequena no interior da orofaringe (Woolridge, 1986; Escott, 1989).

No aleitamento artificial, todos esses músculos são praticamente ignorados, não sendo exigidos sequer 30% do seu potencial. Alguns bicos artificiais estimulam apenas os movimentos de abertura e fechamento de maneira moderada e sem movimentos vigorosos, enquanto outros não estimulam e nem permitem esses movimentos.

Os grupos musculares incumbidos da abertura e do fechamento seriam os menos prejudicados pela hipofunção. De certa forma, eles realizam o seu trabalho, mesmo que de maneira mais suave. Em compensação, os músculos responsáveis pelo avanço e retrusão mandibulares, em especial o pterigóideo lateral, não são estimulados de modo algum, tornando-se hipotônicos e não promovendo crescimento da cartilagem condilar (Petrovic, 1972; Graber et al., 1997).

Assim, todo o desenvolvimento mandibular fica comprometido devido à utilização da mamadeira.

Como descrito anteriormente, no ato da protrusão mandibular para preensão dos seios lactíferos antes de sua compressão, o músculo pterigóideo lateral é contraído,

avançando toda a mandíbula para frente. Nesse momento, o côndilo translada-se (movimenta-se para frente) dentro de uma rasa cavidade articular (cavidade glenoide ou temporal) até a região do tubérculo articular. Durante esse processo, os ligamentos que envolvem a articulação passam a ser estimulados, o disco interarticular anterioriza-se, e os ligamentos retrodiscais são estirados, promovendo uma tensão na região posterior do côndilo. Essa tensão promove um aumento da taxa de crescimento da cartilagem condilar, estimulando o aumento de mitoses e a formação óssea, que, consequentemente, promove um crescimento mandibular para cima e para trás. Petrovic (1972) e Palmer (1998) confirmam isso, assim como Faltin Jr. et al. (1983) e Graber et al. (1997).

Quando a mandíbula apreende os seios lactíferos e entra em movimento de retrusão, o feixe superior do pterigóideo lateral assume o comando e o controle do retorno do disco articular, evitando um movimento rápido e um consequente descompasso na articulação (incoordenação côndilo-disco).

Como consequência dos movimentos corretos de ordenha, obtêm-se: tonicidade muscular adequada de toda a musculatura mastigatória, correto e necessário crescimento mandibular para anterior, coordenação côndilo-disco, formato apropriado da cavidade glenoide e fortalecimento das estruturas que envolvem o sistema articular temporomandibular (como ligamentos e cápsulas).

No aleitamento artificial, com seus discretos movimentos de abertura e fechamento, não há estimulação efetiva de nenhum dos itens descritos anteriormente. O côndilo tem apenas uma pequena rotação dentro da cavidade glenoide e não permite um estiramento dos ligamentos retrodiscais, o que também diminui muito os estímulos de crescimento da mandíbula.

Os ligamentos e a cápsula fibrosa que envolvem a ATM não são exigidos devidamente e podem causar uma hipotonia dos ligamentos. O complexo côndilo-disco não amadurece, e seus movimentos e coordenações não se apresentam satisfatoriamente.

Petrovic (1972), citado por Graber et al. (1997), utilizando ratos em seus experimentos e sacrificando-os no 20º dia de vida, observou que a taxa de crescimento da cartilagem condilar foi maior em ratos submetidos à amamentação e menor em ratos tratados com aleitamento artificial. Ainda nesse trabalho, Petrovic comprovou que a orientação do trabeculado ósseo do côndilo (ângulo de Stutzman) era mais verticalizada (indicando um crescimento mais para trás e para baixo) em ratos que se alimentavam artificialmente e mais horizontal em ratos que mamavam no peito.

Comparando ratos alimentados com mamadeira de bico duro, mamadeira com bico ultramacio e por “gavagem” (quando nenhum movimento é necessário para a extração do leite), Petrovic observou que nos três as mandíbulas estavam significativamente mais curtas que as dos ratos amamentados naturalmente. Esse é um efeito epigenético funcional clássico, com grandes implicações preventivas e para o tratamento das más oclusões.

Clinicamente, o que se observa em pacientes alimentados artificialmente é o músculo bucinador hipertônico pressionando as arcadas lateralmente contra uma língua flácida e hipotônica, causando compressão dessas arcadas, gerando o palato ogival e uma série de futuros problemas oclusais, mastigatórios e respiratórios.

Para Palmer (1998), o correto desenvolvimento da musculatura promoverá também o correto contorno no palato duro, e o inverso também poderá ocorrer, alterando todo o desenvolvimento da maxila. Essa compressão muscular seria uma das responsáveis pelas mordidas cruzadas posteriores (sem esquecer que os hábitos também atuam nesse tipo de má oclusão).

No mesmo artigo, Palmer relata que, em estudo de crânios de jovens suecos da Idade Média, observou-se um baixo índice de más oclusões, o que mostra que a industrialização do leite bovino e o uso de bicos artificiais causaram más oclusões, comparando-se com os jovens atuais. Outro dado interessante é que má oclusão raramente é encontrada em achados pré-históricos.

PERIGO DAS MAMADEIRAS E DAS CHUPETAS

Chuquinhas ou mamadeiras são veículos de contaminação; são também inconvenientes porque os líquidos, sucos ou leites artificiais podem ser preparados de maneira não higiênica, usando água contaminada e diluindo excessivamente o pó, o que perturba a proteção imunológica fornecida pelo leite materno (Carvalho, 2003). As mamadeiras podem estar contaminadas por bactérias, porque, com sua forma rosqueada, tornam muito difícil a higiene, principalmente entre o bico e a garrafa. Especialmente para bebês de até 6 meses, a mamadeira pode, quando oferecida com água, chá ou suco, substituir em volume o leite materno, e a criança deixa de receber as defesas naturais do alimento mais importante para ela, além de ser alvo de todos os outros prejuízos já citados. Assim, é desejável uma integração entre o obstetra, o pediatra e o odontopediatra, no intuito de promover maior conscientização das mães quanto à necessidade do aleitamento materno exclusivo no mínimo até o sexto mês de vida do bebê e prolongado até 2 anos ou mais, com a introdução gradual de outros alimentos, para favorecer o desenvolvimento satisfatório de sua saúde bucal e geral (Medeiros e Rodrigues, 2001).

A teoria básica do mecanismo para a ocorrência de “cáries tipo mamadeira” recebeu suporte em parte com a conclusão de Walter et al. (1996) de que as cáries exclusivas do aleitamento materno são as menos graves e extensas. O peito (na realidade a aréola e o mamilo) ocupa maior volume na boca do bebê que o bico da mamadeira. Esse complexo areolomamilar dentro da boca do bebê fica no limite entre o palato duro e o mole, em um local chamado ponto de sucção. A ordenha faz com que o leite seja depositado no palato mole, e o fato de o alimento tocar as partes posteriores da língua e a parede da orofaringe estimula o reflexo da deglutição. Com a mamadeira, por pressão negativa, o leite sai muito anteriormente e fica acumulado na boca, em volta do dente, até o reflexo da deglutição ser estimulado.

Quando oferecida a mamadeira, ela pode interferir no aleitamento materno exclusivo, pois crianças que fazem uso dela e de chupetas geralmente vão ao peito com menos frequência, o que pode interferir na produção do leite. Assim, não há dúvida de que o uso de mamadeiras e chupetas está associado a menor duração do aleitamento materno (Arts et al., 1999). De acordo com o Unicef, o “desenvolvimento das práticas de amamentação e a redução da alimentação artificial poderiam salvar, em média, 1,5 milhão de crianças por ano” (WHO, 2001). Isso equivale a uma morte sem motivo a cada 30 segundos.

Atualmente, não se indica o uso de chupetas e mamadeiras, e essa é uma recomendação internacional. Profissionais que trabalham com mães e bebês devem conhecer a melhor maneira de amamentar e as vantagens da amamentação, assim como as consequências do desmame precoce. Pesquisadores no Japão compararam a quantidade de bactérias da garganta de crianças saudáveis amamentadas e de crianças alimentadas com fórmulas. Em 4,3% das crianças amamentadas e 36% das alimentadas artificialmente, detectaram bactérias patogênicas na garganta. A bactéria mais frequente identificada em ambos os grupos de crianças foi *Streptococcus* (Hokama et al., 1996).

Um estudo de 214 casos de diarreia em um hospital de Addis Abeba, na Etiópia, mostrou que ovócitos (ovos) de *Cryptosporidium* foram encontrados nas fezes de 7% das crianças, as quais estavam desmamadas. Nenhuma das crianças exclusivamente amamentadas mostrou evidência de infecção por *Cryptosporidium* (Assefa et al., 1996).

HÁBITOS ORAIS PERNICIOSOS

As funções orais são funções neurais e recebem solicitação neurológica para que, com o estímulo correto, aconteçam adequadamente, cumprindo sua atividade esperada. Quando falta o estímulo neural correto da amamentação, a criança busca em algum hábito oral a compensação do não atendimento da solicitação neurológica. Desse modo, pode-se afirmar que, não satisfeitos os objetivos neurológicos da ordenha, um hábito de sucção do dedo, da língua, do lábio ou de outros irão instalar-se “ofereci chupeta para meu filho porque ele começou a sugar o polegar e eu sei que o dedo é pior que a chupeta. Ela eu posso tirar, mas o dedo não”.

Muitos já devem ter ouvido essa frase. No entanto, como o propósito é educar, é preciso entender o falso conteúdo dessa afirmação para, na linguagem da mãe, explicar-lhe como e o que acontece em situações como essa (Righard e Alade, 1997).

O dedo polegar tem a mesma forma da mama, atravessa a boca e chega até o limite do palato duro e do palato mole; ao sugá-lo, a língua vem para frente, como acontece na ordenha. Diante disso, conclui-se que a sucção do polegar não é pior que a chupeta, especialmente aquelas impropriamente chamadas de ortodônticas, embora também não seja uma boa alternativa para a criança. A chupeta ortodôntica fica anteriorizada, próximo da papila incisiva, fazendo a língua ficar com a ponta baixa e o dorso elevado, posição muito inconveniente para que ela chegue à postura ideal, com tonicidade, completando um quadro que vai alterar as estruturas e as funções orais, alterando a mastigação, a deglutição, a fala e a respiração (Arts et al., 1999; Gale e Martyn, 1996).

No peito, sabe-se que o bebê demora muito tempo para satisfazer-se, enquanto 3 min são suficientes para esvaziar uma mamadeira. Esse tempo, porém, é insuficiente para satisfazer o impulso neurológico de mamar. Como a musculatura não ganha tonicidade com o uso da mamadeira, a criança também não mastigará correta e suficientemente os alimentos, e, para satisfazer esse débito neural, roerá unhas, morderá o lápis na escola, sempre descobrindo um hábito oral para compensar seus débitos neurais (Carvalho, 1995).

Nos EUA, as chupetas recebem o sugestivo nome de *pacifiers*, que significa literalmente “pacificadores”, ou “me deixa em paz”. O lactente, no seu primeiro ano de vida, está na fase oral do seu desenvolvimento psicosssexual, e a amamentação em livre demanda é capaz, por si só, de suprir essa necessidade de sugar, chamada de “sucção não nutritiva” (Medeiros e Rodrigues, 2001).

Moffatt (1963) afirma que o mais comum de todos os hábitos bucais é o da sucção, principalmente a do polegar. No período do nascimento até 2 anos, a sucção é uma ação normal do bebê para a sobrevivência, que necessita sugar vigorosamente para retirar o leite do peito da mãe e tem, depois da alimentação, ambos os instintos de fome e de sucção satisfeitos. No período pré-escolar (2 a 5 anos), devem ser empregados meios para redirecionar as energias das crianças a fim de que abandonem esse hábito. Durante o período escolar (6 a 12 anos), deve haver considerações mais sérias para os tipos de má oclusão que podem ser causados se o hábito persistir, como a mordida aberta, que é um resultado frequente.

Na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), idealizada pela OMS e pelo Unicef, o passo 9 determina “não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas”. Ainda assim, mesmo em condições nas quais as mães são orientadas sobre as vantagens da amamentação, o uso de chupetas e bicos confirma que esse hábito tem relação com o desmame precoce, além de ser bastante difundido como parte da cultura do povo brasileiro.

Serra Negra et al. (1997) investigaram as práticas orais de 357 crianças de 3 a 5 anos em quatro escolas de classes sociais diferentes de Belo Horizonte, constatando que os lactentes que não foram amamentados, ou que o foram por curto período, desenvolveram hábitos orais viciosos. A chupeta foi o mau hábito oral que mais prevaleceu, chegando a

75% dos casos. Ao mesmo tempo, 62% das crianças com respiração bucal utilizaram mamadeiras por mais de um ano, e as com maus hábitos orais apresentaram 4 vezes mais chance de desenvolver a mordida cruzada. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto analisou as chupetas de 30 crianças, e todas estavam contaminadas.

É possível que o uso da chupeta seja uma expressão do desejo da mãe de parar o aleitamento materno mais cedo, já que reduz a frequência da amamentação. Porém, novamente é preciso dar apoio e aconselhamento para que a amamentação não seja interrompida (Victora et al., 1994).

Com boa postura no peito da mãe e boa pega, o recém-nascido a termo, que nasce com reflexo de sucção e deglutição, consegue ordenhar suficientemente, colocando a língua para frente, entre os roletes gengivais. Isso possibilita a passagem da onda peristáltica para conduzir o leite que conseguiu obter da compressão das ampolas lactíferas e que percorreu o mamilo saindo no ponto de sucção, que está no limite do palato duro com o palato mole (ver Figuras 6.10 a 6.12).

Assim como as mamadeiras, as chupetas e o dedo são um perigoso foco de infecção devido ao acúmulo de bactérias, podendo também levar os bebês a diarreia, desidratação e morte. Cristina Zardetto, em pesquisa feita na Universidade de São Paulo (USP), informa que 80% de 61 crianças de 3 a 5 anos que receberam apenas o leite materno não aceitaram chupetas.

Chupeta alguma é inofensiva, e bico nenhum pode substituir a mama materna. Deve-se considerar que existe quem discorde dessas afirmações, mas a maior parte da produção de pesquisas e estudos científicos nacionais e internacionais conclui que a introdução de chupetas e mamadeiras foi a principal causa do desmame precoce. O fato é que elas atuam negativamente não apenas na oclusão dentária ou nas estruturas moles e duras do sistema estomatognático, mas também na saúde e, especialmente, na vida das crianças.

NÃO CARIOGENICIDADE DO LEITE MATERNO

A amamentação é responsabilidade de todos os setores da área da saúde que estão envolvidos com ela de uma forma ou de outra. Alguns estão envolvidos na prática do dia a dia; outros, com pesquisas; outros, mais com as mães; outros, mais com os bebês. Alguns preocupam-se especialmente com o leite materno (composição e finalidades) e sua comparação com os substitutos desse leite; outros, com as funções orais, e outros, com a “cultura da mamadeira” e suas consequências. Porém, talvez a maior preocupação da odontologia seja responder com consistência à pergunta: o leite materno é cariogênico?

A preocupação é com as “cáries rampantes”, que alguns chamam de cáries de amamentação ou de mamadeira. Elas evoluem rapidamente e dependem de alguns fatores como: tempo de contato do conteúdo com o dente, frequência, diminuição da secreção salivar (minimizando seu efeito tampão) e, como consequência disso, redução do número de deglutições (ação de limpeza causada pela passagem da língua nos dentes).

De acordo com Ripa (1988), o leite não pode ser considerado o único substrato orgânico para a fermentação bacteriana. Outros líquidos, como sucos de frutas que contêm frutose e são naturalmente ácidos e bebidas carbonatadas, com sacarose e baixo pH, devem ser levados em consideração e também evitados, uma vez que existe a correlação entre seu alto consumo e o desenvolvimento de lesões cariosas. Segundo Moraes (1997):

Na maioria dos trabalhos que afirmam que as cáries são causadas pela amamentação, percebemos a presença de outros fatores de risco que geralmente não são considerados ou

não são seriamente avaliados: a dieta do bebê além do aleitamento, higiene bucal deficiente ou não existente, uso de medicamentos que diminuem a salivação. É na faixa de 18 a 48 meses de idade que se situam praticamente todos os relatos de cárie rampante em crianças amamentadas, mas as crianças não são amamentadas exclusivamente até esta idade.

Entre 6 e 8 meses, com a chegada dos primeiros dentes e a introdução de outros alimentos, alguns cuidados com a higiene devem ser observados. É justamente nessa época que são encontrados *Streptococcus mutans*, que são as bactérias responsáveis pelo processo de cáries. Em um paciente com dieta cariogênica (como regra geral, a mãe oferece leite açucarado, achocolatados e outros sucos de frutas sempre adoçados) e manuseada com pouco ou sem nenhum asseio, sem higiene bucal, tomando medicamentos que diminuem a saliva, sem dúvida *Streptococcus mutans* causará cáries.

Embora existam outros fatores (nascimento prematuro, doença sistêmica, contato prévio com fluoreto) que podem estar envolvidos com a iniciação e a progressão da cárie em crianças pequenas, o hábito da amamentação noturna se apresenta como o principal agente relacionado com sua evolução. Outras causas, como hereditariedade e dieta, também devem ser consideradas na progressão da doença (Kroll e Stone, 1967).

Diante dos fatos, cabe a seguinte pergunta: por que tirar as mamadas noturnas enquanto a criança não tem dentes? Ora, se não há dentes, não há cáries. Percebe-se uma pressão sobre a mãe quanto à amamentação à noite; porém, se houver a segurança de um trabalho sério de prevenção, conscientizando a mãe da necessidade de higienizar cuidadosamente a boca de seu filho quando ele já tem dentes, haverá tranquilidade quanto à saúde bucal desse bebê. Quando ele já tem um dente, deve-se introduzir a escova macia ou a limpeza com gaze e soro fisiológico; com dois dentes, a escova e o fio dental, não só pelo leite materno, mas também por todos os outros alimentos, frutas e sucos que ele está recebendo. Nessa fase, a criança aceita muito bem a escovação; afinal, a erupção dos dentes é um desconforto que coça. Assim, ao escovar os dentes existentes, ela associará a higiene a uma sensação agradável.

A visita ao odontopediatria deve ser uma rotina, para garantir que a higiene seja adequada. Com a chegada dos primeiros dentes, é comum a criança colocar o dedo na boca. Caso a mãe faça referência ao fato de o bebê, apesar de continuar sendo amamentado, começar a sugar o dedo, o dentista deverá indicar um mordedor macio (no mercado existem alguns muito duros, que ferem as gengivas já sensíveis devido à erupção dos dentes), que ajudará a superar essa fase de desconforto sem transformá-la em hábito. A mãe orientada pelo odontopediatria poderá ficar tranquila, associando a higiene correta à alegria de ter seu filho com perfeita saúde dental.

O leite de vaca tem alguns componentes, como caseína, lipídios e enzimas antibacterianas, que apresentam potencial cariostático, embora contenha também 4% de lactose, açúcar que indica poder cariogênico, inadequado para bebês com menos de 1 ano. Além disso, a criança pode desenvolver *alergia* aos produtos lácteos se receber leite de vaca muito cedo. Por ser deficiente em agentes imunológicos, costuma-se enriquecê-lo com proteína do soro do leite ou com proteína de soja, mas os anticorpos do leite materno não podem ser acrescentados à fórmula.

Michal (1969), examinando e entrevistando os pais de seus pacientes com cárie de mamadeira, concluiu que o leite de vaca pode causar cárie dental. Vianna (1971), em estudo *in vitro*, concluiu que leite bovino sem adição de carboidratos pode produzir cárie dental se estagnado sobre o dente por algum tempo.

Há muitos anos, um número relativamente grande de evidências vem se acumulando, unânimes ao afirmar que queijos têm efeito inibidor da cárie dental. Mais recentemente, pesquisas intensas têm sido feitas para avaliar as propriedades cariostáticas do queijo ingerido ao final das refeições. Acredita-se que ele ajude a reduzir a cariogenicidade dos alimentos (Herod, 1991).

Ainda que apresente muitas qualidades nutricionais, o leite de vaca não é o tipo mais indicado para a alimentação de recém-nascidos. Isso deve estar muito claro para toda a classe odontológica, a fim de que se possa orientar as mães, proteger os bebês e apoiar a amamentação. Não são apenas palavras carinhosas, mas atitudes que dão aos bebês o sentido humano e humanizado do amor.

PRÁTICA INTEGRAL E INTEGRADA | ODONTOLOGIA NEONATAL

A neonatologia, ciência médica incipiente desde os tempos de Pierre Budin, sofreu grandes transformações nas últimas décadas, particularmente a partir da descoberta dos antibióticos e do desenvolvimento da tecnologia médica, além do conhecimento cada vez mais apurado da fisiopatologia das enfermidades que acometem os recém-nascidos e, principalmente, os prematuros.

Esses avanços possibilitaram significativa melhora na qualidade do atendimento prestado às crianças, com taxas cada vez mais altas de recuperação e sobrevivência de nascituros de idade gestacional e peso ao nascimento cada vez mais baixos, além da sobrevivência daqueles que, mesmo não sendo prematuros, apresentam problemas de saúde ao nascimento.

Isso resultou na necessidade de envolvimento de um número maior de profissionais no cuidado dessas crianças, em busca de um resultado eficaz no tratamento dos neonatos. Dessa maneira, à atuação de médicos neonatologistas e enfermeiras somou-se aquela de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, biomédicos, técnicos e muitos outros, no atendimento não só do recém-nascido, mas também de sua mãe e sua família, com enfoque na ambiência familiar, nas condições de desenvolvimento durante a gestação, no parto e no puerpério, além da primeira infância – o que, em conjunto, deu origem a uma nova modalidade de atendimento: a perinatologia.

O cirurgião-dentista tem papel importante nesse contexto, dentro das equipes de atendimento materno-infantil das maternidades, uma vez que tem habilidades e saberes que muito contribuem para melhora na qualidade do atendimento e nos resultados do trabalho de atenção em perinatologia.

A odontopediatria é considerada uma especialidade de imensas responsabilidades e complexidade, uma vez que abrange disciplinas, técnicas e procedimentos que são comuns a outras especialidades aplicáveis à criança e exige do especialista uma formação técnica e científica que deve ser constantemente atualizada.

HISTÓRICO

Há relatos de atenção odontológica a bebês na literatura desde 1912, mas os programas específicos ao tema começaram a ser desenvolvidos a partir da década de 1980. Destacam-se, nesse contexto, trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Iowa nos EUA, pela Universidade Estadual de Londrina-PR, no Brasil, e por pesquisadores japoneses. Esses estudos tinham como principal preocupação a importante ação de prevenção de cárie, a doença crônica mais frequente na infância, representando um grande problema para a saúde pública mundial, e focavam no cuidado aos lactentes, particularmente a partir da erupção do primeiro elemento dentário.

Em outra vertente, estudiosos investigavam as repercussões dos cuidados prestados às gestantes e parturientes, com atuação focada na gravidez e na implementação de práticas que garantissem, desde a gestação, melhor qualidade de saúde bucal para as crianças, no que se convencionou chamar odontologia intrauterina.

Nesse interregno, sobravam incontáveis “binômios mãe-filho” necessitando de acolhimento, atenção, orientação teórica e prática, aconselhamento, visando garantir a correção de anomalias congênitas do sistema estomatognático, promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno, atividades de profilaxia e educação em saúde oral para mães e bebês.

Em 1997, o Hospital São Francisco de Assis, Hospital Amigo da Criança – Unicef/OMS/MS, da cidade de Tupã, interior do Estado de São Paulo, criou o primeiro serviço de odontologia para bebês intra-hospitalar do Brasil. Entre outros objetivos, o projeto visava estender os benefícios da atuação do cirurgião-dentista a essa parcela da população.

Posteriormente, parceria entre o Hospital São Francisco e o Centro de Estudos Avançados (CEA) de Poços de Caldas-MG possibilitou a criação do Curso de Odontologia Neonatal e Aleitamento Materno; a formação de 17 turmas com alunos de todas as regiões do país suscitou a criação da Associação Brasileira de Odontologia Neonatal e Aleitamento Materno (Abonam).

Assim, a odontologia neonatal surgiu como especialidade que se dispõe a proporcionar atendimento odontológico completo e abrangente, durante a gestação, o trabalho de parto, o parto, o puerpério e a primeira infância.

PROGRAMA DE ODONTOLOGIA NEONATAL E ALEITAMENTO

Na promoção de saúde do ser humano, há muitas oportunidades de atuação de profissionais das mais diversas áreas, que, agindo em conjunto, de maneira coordenada, com objetivos, metodologia e estrutura adequada e contando com o envolvimento da mídia, dos formadores de opinião, dos gestores de hospitais, operadoras de saúde, formuladores de legislações e de políticas públicas, possibilitam resultados mais satisfatórios, com benefícios para todos os envolvidos. É o que se chama, em gestão empresarial, de “relação ganha-ganha”, e que foi definido, de maneira muito feliz, como Manejo Ampliado da Lactação.

A odontopediatria tem por objetivos diagnosticar, prevenir, tratar e controlar os problemas de saúde oral do bebê, da criança e do adolescente; promover educação em saúde oral e integrar esses procedimentos com os dos outros profissionais da área de saúde.

O odontólogo, durante todo o processo de gestação, parto, nascimento, puerpério, lactação e primeira infância, vislumbra a oportunidade e a necessidade de pôr em prática seus saberes e suas habilidades, no trabalho de promoção, proteção e apoio à amamentação.

Para isso, é necessário que o profissional alie suas habilidades e os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica a novas habilidades, por meio de uma formação voltada para o trabalho em equipe, para a formulação de planos e programas, o funcionamento e a dinâmica do hospital, a fisiologia e as transformações da gestante durante a gestação e o puerpério, a psicofisiologia da lactação e as técnicas apropriadas ao manejo clínico do aleitamento.

Detentor dessas habilidades, o odontólogo estará capacitado a desenvolver programas voltados para a odontologia neonatal e da primeira infância, que deverão obrigatoriamente objetivar:

- Atendimento preventivo durante a gestação, por meio de monitoramento das condições de saúde bucal da gestante, com o objetivo de detectar precocemente anomalias que possam interferir no bom andamento da gravidez (p. ex., doenças periodontais, cárie, maus hábitos alimentares e de higiene bucal), com correção e tratamento adequados

- Incentivo ao aleitamento junto às gestantes e seus familiares, aproveitando a oportunidade de acesso a uma mãe motivada, feliz, com boas expectativas pela geração de um novo ser, trabalhando nesse momento psicologicamente favorável aspectos como a importância e os benefícios da amamentação, as diferenças entre o leite humano e seus substitutos, as repercussões na saúde do indivíduo por toda a vida, a desmitificação de tabus relacionados, entre outros temas
- Atenção ao binômio mãe-filho na maternidade, por intermédio do acompanhamento do trabalho de parto, do parto e do nascimento, aconselhando, aplicando técnicas não farmacológicas de aceleração do trabalho de parto e alívio da dor, incentivando ao parto natural, realizando o contato pele a pele imediato e dando suporte e orientação quanto à primeira mamada logo após o parto
- Acompanhamento no puerpério, executando o manejo clínico da amamentação, amenizando todas as possíveis dificuldades de mães e familiares, corrigindo as anomalias bucais de recém-nascidos que possam representar empecilhos ao aleitamento
- Acompanhamento durante toda a fase de lactância, para garantir a melhor nutrição possível para todas as crianças, de acordo com o que preconizam os “Dez passos para uma alimentação saudável” propostos pela OMS, pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e, no Brasil, pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
- Acompanhamento odontológico durante a primeira infância, visando principalmente à prevenção de disfunções do sistema estomatognático da criança, que causam graves anormalidades da respiração, do sono e da alimentação e aumento significativo na morbidade infantil, provocam sofrimento às crianças, e causam déficits de aprendizado e no desempenho escolar, entre muitas outras consequências
- Seguimento durante toda a primeira infância, com objetivo de prevenir e reduzir a prevalência de cárie, doença que tem sérias repercussões na saúde geral, na nutrição e na autoestima da criança.

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Passo 1: dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros alimentos

Passo 2: a partir dos 6 meses, introduzir outros alimentos de maneira lenta e gradual, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais

Passo 3: após os 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes), 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e 5 vezes ao dia, se estiver desmamada

Passo 4: a alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança

Passo 5: a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher; começar com consistência pastosa (papas, purês) e, gradativamente, mudar a consistência até chegar à alimentação da família

Passo 6: oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é, também, uma alimentação colorida

Passo 7: estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições

Passo 8: evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação

Passo 9: cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir armazenamento e conservação adequados dos alimentos

Passo 10: estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, e respeitando a sua aceitação.

INSERÇÃO DO ODONTOPEDIATRA NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DO HOSPITAL

Multidisciplinaridade é um conjunto de disciplinas a serem trabalhadas simultaneamente sem fazer aparecerem as relações que possam existir entre elas, destinando-se a um sistema de um só nível de objetivos únicos, sem nenhuma cooperação. Interdisciplinaridade é a tentativa de estabelecer relações entre as disciplinas. Todos os profissionais de saúde que atuam no ambiente hospitalar devem estar cientes e aptos a desempenhar tanto a multidisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade, o que exige treinamento e disposição de cada um para que ambas se efetivem.

A odontologia tem demonstrado preocupação com a qualidade de vida do ser humano, entendendo a saúde oral como parte de um todo que, além da prevenção, também busca conhecer necessidades específicas de determinadas populações ou grupos de indivíduos com algum comprometimento sistêmico. Essa visão reforça a ideia da necessidade de relacionamento interdisciplinar entre os profissionais de medicina e os de odontologia, garantindo aos pacientes e à comunidade em que vivem um futuro melhor em termos de saúde.

A atuação odontológica em neonatologia deve vislumbrar todos os momentos e aspectos do ciclo gravídico-puerperal, por meio da organização e coordenação de um amplo programa de atenção à gestante, ao nascimento, ao bebê, ao manejo clínico do aleitamento e às condições de nutrição e saúde bucal do infante. Tal ação começa pela formação de uma equipe multidisciplinar em atenção materno-infantil, e a organização e formatação de um completo programa multidisciplinar de atenção à gestante e seu companheiro(a) e ao bebê, desde o nascimento e durante toda a primeira infância.

CURSO DE ORIENTAÇÃO A CASAS GRÁVIDOS

É de profunda importância oferecer aos futuros mamães e papais e familiares o maior volume possível de informações, de maneira didática e acessível, durante o período gestacional, por meio da formatação de um curso de orientação a casais grávidos, envolvendo profissionais de várias especialidades, visando oferecer à família informações corretas, de acordo com as evidências científicas atuais, possibilitando à família proceder às suas escolhas e programar a chegada do novo ente em conformidade com uma visão humanizada, prazerosa e segura.

O dentista pode liderar essa iniciativa, organizando a equipe, determinando tarefas, e pode ser o responsável pela seleção de palestrantes, organização da grade de aulas, preparo de toda a estrutura física e material didático pertinente, formulação de metas a serem alcançadas, de acordo com o perfil da população-alvo do programa. É importante salientar que essas atividades deverão, sempre que possível, ser desenvolvidas de maneira dinâmica e participativa, com envolvimento de profissionais experientes, mães e casais grávidos com boa experiência no tema em questão, de modo a proporcionar maior entendimento e a máxima segurança nas informações e orientações transmitidas (ver Capítulo 16, *Aconselhamento | A Arte da Escuta*).

PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO

O atendimento odontológico à gestante objetiva, primordialmente, “cuidar e educar a gestante para ter um bebê saudável, incluindo ações como desmitificar crenças e preocupações sobre a gravidez e o tratamento dentário, conscientizar sobre os principais problemas bucais, orientar sobre a importância do controle da formação de placa bacteriana, uso de flúor, amamentação, cuidados com o futuro bebê, bem como a

importância de uma alimentação equilibrada, uma vez que os dentes necessitam de minerais e começam a se formar a partir da sexta semana de gravidez”.

A sabedoria popular já ensina que a saúde começa pela boca, e é fato que “a gravidez é um período complexo. Nele, além das mudanças físicas e emocionais, são sugeridas crenças e mitos envolvendo a saúde do bebê e da gestante. Nesse contexto, a atenção odontológica é muitas vezes tida como prejudicial e contraindicada, de um lado, pelas crenças de que a mulher grávida não pode tratar os dentes; e, de outro, pela recusa de alguns cirurgiões-dentistas a prestar atendimento quando solicitados, com base em argumentos sem fundamentação científica, mas reforçados pelo referido tabu”.

TEMAS SUGERIDOS PARA UM CURSO DE ORIENTAÇÃO A GESTANTES E FAMILIARES PRÓXIMOS

- Modificações do organismo da gestante durante a gestação e o puerpério
- Crescimento e desenvolvimento do feto
- Pré-natal obstétrico
- Modalidades de parto e plano de parto
- Atendimento pediátrico ao recém-nascido
- Cuidados com o recém-nascido
- Aleitamento materno e morbidade e mortalidade infantis
- O leite materno e as diferenças com seus substitutos
- Visita monitorada à maternidade
- Técnicas não farmacológicas de alívio da dor no parto
- Analgesia de parto
- O papel da doula no parto
- Atuação do cirurgião-dentista no pré-natal, parto e puerpério
- Odontologia neonatal
- Psicologia da gestação e do puerpério
- Atendimento de enfermagem à gestante, parturiente e nutriz
- Nutrição na gestação e no puerpério
- Atividade física e ioga para gestantes
- Dermatologia e cosmética na gestação e lactação
- Oftalmologia na gestação, no puerpério e primeira infância
- Cirurgia plástica mamária e amamentação
- Shantalla e ofuroterapia para bebês
- O papel do pai na gestação, no parto e lactação.

As consultas ao dentista são fundamentais para evitar problemas que possam afetar o bebê. Sangramentos gengivais são muito comuns nas gestantes, e, contrariamente ao que propagam os profissionais de saúde, não são devidos às alterações hormonais que ocorrem na gestação. Essas alterações apenas aumentam os sinais de uma inflamação preexistente. Mais importante que o sangramento é a possibilidade de os problemas bucais interferirem na gravidez. Além da inflamação da gengiva, existe a possibilidade de as bactérias provocarem periodontite, que é a inflamação dos tecidos ao redor do dente. Com isso, pode haver liberação, na corrente sanguínea, de determinadas toxinas que, se alcançarem a placenta, determinam a produção de citosinas e prostaglandinas. Pelo fato de essas substâncias induzirem a contração uterina, o parto prematuro é um risco associado às patologias bucais.

Diante disso, é dever do odontologista acompanhar a gestante por meio de uma atuação sistematizada, nos três trimestres da gravidez.

ODONTÓLOGO NO TRABALHO DE PARTO E NO PARTO

O processo de nascimento é uma experiência única e extremamente complexa. Em nenhum outro momento da sua existência o ser humano passará por tantas

transformações e adaptações, e de maneira tão rápida, e não seria exagero afirmar que se trata do momento mais dramático da vida de qualquer indivíduo.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A GESTANTES

1.Primeiro trimestre: procedimentos de caráter coletivo e individual. Coletivo: reunir as gestantes de acordo com as consultas de pré-natal ou no curso de gestantes para orientações. Individual: na cadeira do dentista

•Coletivo:

- Orientações sobre a ocorrência de alterações fisiológicas de interesse odontológico, comuns no período gestacional
- Orientações sobre hábitos alimentares saudáveis, a fim de evitar a formação de cárie
- Orientações sobre higiene bucal

•Individual:

- Avaliação da cavidade bucal para detecção de cáries e doenças gengivais
- Tratamento preventivo por meio de profilaxia profissional
- Tratamento curativo: remoção de focos infecciosos e agendamento dos tratamentos de cáries e doenças periodontais

2.Segundo trimestre: continuação dos procedimentos iniciados no primeiro trimestre de gestação

•Individual:

- Exames clínicos regulares para detecção de alterações da saúde bucal
- Tratamento preventivo por meio de profilaxia profissional
- Tratamento curativo: restaurações em ionômero de vidro, raspagens de cálculo, remoção de focos infecciosos. Optar por realizar procedimentos eletivos (tratamento de canal, grandes restaurações com resina e exodontias) após o parto

3.Terceiro trimestre: atendimentos coletivos e individuais (em caso de emergências)

- Orientações sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento funcional da criança, hábitos alimentares saudáveis, higiene bucal da mãe e do bebê, hábitos orais deletérios (bico, mamadeira, chupeta)
- Neutralização de processos inflamatórios, fraturas, urgências em geral.

Dessa maneira, é importante que cada fase desse evento possa ter a atenção de profissionais preparados, atualizados e experientes, trabalhando em uníssono, visando como resultado final um nascimento prazeroso, seguro, que proporcione lembranças e sensações positivas, que determinarão a construção de uma família e de uma sociedade melhores.

Historicamente, a cultura popular associou o parto e o nascimento ao universo feminino. Eram as mães, as avós e as parteiras as protagonistas do momento de um nascimento. A cultura médica e o crescente uso da tecnologia modificaram esse contexto, sem que essa mudança trouxesse melhora nos resultados ou maior segurança.

Diante desse quadro, passaram a ser articuladas a ação de grupos defensores do parto natural e ações de política governamental visando ao resgate do protagonismo da mulher e a possibilidade de opção, pela família, quanto ao modo de nascimento de seus filhos.

O odontólogo pode desenvolver suas habilidades como educador perinatal e, sendo mulher, a odontóloga pode exercer a função de doula, desenvolvendo técnicas não farmacológicas de alívio da dor no trabalho de parto, técnicas de aceleração do parto e de melhores condições de progressão e encaixe do bebê, trabalho de respiração, relaxamento, ioga e *do-in* junto à parturiente, entre muitas outras técnicas, além do trabalho psicológico de acolhimento, apoio e incentivo durante o trabalho de parto.

Além disso, pode ser o responsável por possibilitar o contato pele a pele e a mamada ao peito na primeira hora de vida, conforme preconizam a OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e a Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

Isso trará inúmeros benefícios para o binômio mãe-filho: colonização mais rápida do bebê pela flora bacteriana da mãe, fator *bifidus* (promove o crescimento, no intestino do bebê, do *Lactobacillus bifidus*, bactéria inofensiva que proporciona maior resistência contra infecções), modulação rápida e maior coordenação dos movimentos de pega e sucção na amamentação, apoiadura mais rápida e eficiente, geração de vínculos mais fortes entre mãe e bebê, melhora na prevalência e duração do aleitamento materno.

Existem atualmente inúmeros cursos e grupos que proporcionam formação teórica e prática para que profissionais de todas as áreas de saúde possam desenvolver habilidades e exercer esse papel. Cabe ao odontólogo procurar formação específica e ocupar um espaço que lhe é justificado, uma vez que esse cuidado precoce será determinante para proporcionar melhores condições de saúde geral e bucal, por toda a vida.

DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO

Passo 1: ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser transmitida rotineiramente a todos os membros da equipe do serviço.

Passo 2: treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma.

Passo 3: informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da amamentação.

Passo 4: *ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento, conforme nova interpretação, e colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, logo após o parto, pelo menos por 1 h, e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda, se necessário.

Passo 5: mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.

Passo 6: não dar ao recém-nascido outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser sob indicação clínica.

Passo 7: praticar o alojamento conjunto – permitir que mãe e bebê permaneçam juntos 24 h por dia.

Passo 8: incentivar a amamentação sob livre demanda.

Passo 9: não dar bico artificial nem chupeta a crianças amamentadas.

Passo 10: incentivar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para os quais as mães devem ser encaminhadas após a alta do hospital.

*Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014 – redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

ODONTÓLOGO NO PERÍODO PUERPERAL

Com o nascimento do bebê, inicia-se uma nova fase da convivência em família. Com a chegada de um bebê, não nasce apenas uma criança. Nasce mães e papais, avós, irmãos. Enfim, há uma completa mudança na estrutura familiar, e isso gera dificuldades, dúvidas, inseguranças, às quais se acrescentam a habitual labilidade de humor das mães, o que os psicólogos denominam “*blues* pós-parto”, e a crescente dificuldade das mulheres com a amamentação, fruto de uma cultura que foi gradualmente abandonando essa

prática em nossa sociedade. As causas da perda da cultura da amamentação são multifatoriais, complexas, e no presente capítulo não cabe a discussão sobre esse tema.

É importante salientar que, nesse momento, surgirão inúmeros problemas relativos ao aleitamento materno (p. ex., dificuldades na pega e sucção, dificuldades na modulação de toda a movimentação muscular para a mamada efetiva, ingurgitamento das mamas, bloqueio de ductos, distúrbios metabólicos do recém-nascido, traumatismos mamilares), cuja correta resolução exigirá atenção efetiva e capacitada.

Para tanto, é fundamental que existam serviços e profissionais com conhecimento, preparo e experiência para prestarem uma efetiva atenção ao binômio mãe-filho, extremamente carente de cuidado, atenção e orientação. Se não forem corretamente corrigidas, todas essas dificuldades implicarão graves alterações do sistema estomatognático, e cabe ao cirurgião-dentista atender essa parcela da população.

EXAME BUCAL DO RECÉM-NASCIDO

A boca, por ser o principal órgão de relacionamento do bebê com o mundo exterior, talvez seja a principal estrutura que garante a sobrevivência do pequeno infante. Atenção e cuidado especial com esse importante órgão são fundamentais desde o início da existência, visto que, a partir do nascimento, a coordenação dos processos biológicos é determinada pela genética, mas recebe a influência de fatores do ambiente. Dessa maneira, a atenção e os cuidados com a saúde bucal, aliados ao modo de alimentação do indivíduo, serão fatores essenciais no desenvolvimento da sua forma e de funções básicas, ligadas à sobrevivência (sucção, deglutição, mastigação, respiração, tosse, vômito), ao convívio social (fonação, mímica, linguagem falada, estética), afetividade (fala, beijo) e à cognição (o que primeiro coloca a pessoa em contato com o mundo).

Aleitamento materno exclusivo, sob livre demanda, é um fator fundamental para prevenir inúmeros problemas relacionados com o desenvolvimento imperfeito das estruturas da face e suas complicações, entre as quais citam-se: hábitos orais deletérios (p. ex., mamadeira e chupeta), formação de cárie, má oclusão dentária, deglutição atípica, desenvolvimento incorreto dos maxilares e síndrome do respirador bucal.

O exame clínico da cavidade oral do recém-nascido deverá ser sempre realizado com delicadeza e cuidado, de maneira pormenorizada e sistematizada, visando fundamentalmente avaliar:

- Aspectos fisiológicos das funções vitais do órgão e estruturas adjacentes (respiração, sucção, deglutição, choro)
- Características físicas da cabeça, face, cavidade oral do recém-nascido (mandíbula e maxila, articulações temporomandibulares, boca e lábios, palato, bochechas, língua e assoalho bucal, freios, rodets gengivais, germes dos dentes ao nascimento). Existem algumas características orais próprias dessa fase, que se modificam ou desaparecem ao longo do tempo, o que enfatiza a necessidade de conhecimento científico e clínico do profissional nesse tipo de atendimento.

Esse exame sistemático e minucioso poderá evidenciar alterações orais muito comuns no recém-nascido, algumas geradoras de desconforto, e dificuldades na amamentação, ocasionando problemas de nutrição, distúrbios metabólicos e hidreletrolíticos no período neonatal precoce e desenvolvimento facial anormal na primeira infância.

ALTERAÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS DO RECÉM-NASCIDO

A. Alterações bucais

- Nódulos de Bohn
- Pérolas de Epstein
- Cistos de lâmina gengival
- Epúlides

- Dentes natais e neonatais
- Cistos de erupção
- Doença de Riga-Fede
- Apoio de sucção labial (*sucking pad*)

B. Alterações da língua e do assoalho bucal

- Língua geográfica
- Microglossia
- Macroglossia
- Rânulas
- Ceratocisto
- Anquiloglossia
- Fratura e anquilose da articulação temporomandibular
- Fibroma odontogênico periférico

C. Malformações vasculares

- Hemangiomas

D. Fissuras e fendas labiais e palatinas – alterações infecciosas

- Candidíase oral

Cada uma das alterações descritas no quadro anterior podem ser corrigidas por meio de atenção tempestiva de um cirurgião-dentista, o profissional efetivamente habilitado para determinar a necessidade e a oportunidade das intervenções, garantindo o sucesso do aleitamento e melhores condições de saúde geral e bucal na primeira infância.

ODONTOLOGIA, AMAMENTAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA

Após a alta da maternidade, durante todo o período neonatal e toda a fase de lactância, será importante um acompanhamento odontológico especializado, visto que ocorrerão inúmeras situações que justificam e dão oportunidade à atuação do dentista, seja de maneira educativa e preventiva, seja de modo intervencionista, com o objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, garantir a saúde e melhores condições nutricionais de mães e bebês, e evitar o aparecimento de doenças da cavidade oral e suas comorbidades. Essa iniciativa, implementada por meio de um ambulatório de Odontologia Neonatal e Aleitamento, corresponde ao passo 10 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

A despeito do esforço da classe odontológica para implementar tais ações, verificam-se elevadas taxas de doenças bucais, seja por falta de informação e conhecimento da população quanto às medidas para preveni-las, seja por dificuldade de acesso dessa população aos serviços de saúde oral, como menciona a literatura especializada.

Com base em investigações internacionais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconizou estratégias interdisciplinares de combate a fatores de risco comuns a várias doenças. Entre essas estratégias, o trabalho conjunto de odontopediatras e pediatras é fundamental, por serem estes os primeiros profissionais de saúde com quem os pequenos pacientes e seus responsáveis têm contato. A orientação correta sobre as práticas alimentares nos primeiros anos de vida, por exemplo, pode contribuir ao mesmo tempo para prevenir anemia e sintomas de morbidade respiratória e cárie dentária e má oclusão. Ademais, a promoção de um ambiente seguro contribui para prevenção de acidentes na primeira infância, na idade escolar e na adolescência, reduzindo a ocorrência de traumatismos bucais e suas consequências. E, como se sabe, os conhecimentos e hábitos sistematizados nessa etapa da vida tendem a se perpetuar durante a idade adulta, minimizando a possibilidade de ocorrerem problemas no futuro e a necessidade de tratamentos invasivos.

Até o final dos anos 1990, a despeito de iniciativas isoladas ressaltando a importância de cuidados odontológicos desde a mais tenra idade, prevalecia a ideia de que a criança deveria começar a receber atenção odontológica por volta dos 3 anos.

Atualmente, a comunidade científica caminha para o consenso de que o atendimento odontológico começa antes do nascimento, e deve se perpetuar durante toda a existência. No que concerne ao bebê, há de prevalecer a máxima: “Nasceu? Tem que ter dentista. Nasceu um dente? Tem que ter dentista e escova dental. Nasceram dois dentes? Há que haver dentista, escova dental e fio dental”. Assim, recomenda-se que o acompanhamento odontológico se inicie na gestação, prossiga nos períodos perinatal e neonatal, de aleitamento e primeira infância, com o foco de atenção do odontólogo à saúde oral e bons hábitos alimentares e de higiene das gestantes, incentivo ao parto humanizado, contato pele a pele precoce, amamentação na primeira hora de vida, manejo clínico do aleitamento no período neonatal, fases de lactância e primeira infância, e estímulo ao aleitamento, seguindo as recomendações da OMS, correção de patologias bucais congênitas e da primeira infância que interfiram negativamente na amamentação, correção de hábitos orais deletérios, prevenção de cárie, alterações de oclusão e síndrome do respirador bucal.

BIBLIOGRAFIA

- Applebaum RM. The modern management of successful breastfeeding. *Pediatric Clinics of North America*. 1975; 17:203-5.
- Ardran GM, Kemp FH, Lind J. A cineradiographic study of bottle-feeding. *B J Radiol*. 1958; 31:156-62.
- Arts C, Hörnell A, Kylberg E et al. Breastfeeding patterns in relation to thumb sucking and pacifier use. *Pediatrics*. 1999; 104:50.
- Assefa T, Mohammed H, Abebe A et al. Cryptosporidiosis in children seen at the children's clinic of Yekatt Hospital, Addis Abeba. *Ethiopian Medical J*. 1996; 34:43-5.
- Bishara SE, Nowak AJ, Kohout FJ et al. Influence of feeding and non-nutritive sucking methods on development of dental arches: longitudinal study on the first 18 months of life. *Ped Dent*. 1987; 9(1):13-21.
- Bowden BD. The effects of digital and dummy sucking on the arch widths, overbite and overjet. A longitudinal study. *Aust Dent J*. 1996; 396-404.
- Bowen-Jones A, Thompson C, Dreweu RF. Milk flow and sucking rates during breast feeding. *Dev Med Child Neurol*. 1982; 24:626-33.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Recomendações Técnicas para o Funcionamento de Bancos de Leite Humano. 4. ed. Secretaria da Criança e Aleitamento Materno. Departamento de Gestão de Políticas Estratégicas. Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: MS; 1999.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Saúde Bucal, Projeto SB Brasil 2003 – Condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003. Resultados principais. Brasília; MS; 2004.
- Bu'lock F, Woolridge, MW, Baum JD. Development of coordination of sucking, swallowing and breathing: ultrasound study of term and preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 1990; 32:669-78.
- Carvalho ACP. Educação e saúde em odontologia: ensino da prática e prática do ensino. São Paulo: Santos; 1995.
- Carvalho GD. A amamentação sob a visão funcional e clínica da odontologia. *Rev Secretários de Saúde*. 1995; 12(10):12-3.
- Carvalho MR. Mamadeiras e chupetas são desnecessárias. Disponível em: www.aleitamento.com. 2003.
- Carvalho MR de, Tamez RN (Coords.). Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 222-32.
- Colley JRT, Creamer B. Sucking and swallowing in infants. *Brit Med J*. 1958; 2:422-3.
- Commerford M. Sucking habits in the breast-fed versus non breast-fed child. *J Res Orofacial Muscle Imbal*. 1977; 88:8-19.
- Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO nº 63/2005 – Seção XII, Artigo 71. Disponível em: <http://cfo.org.br/serviços-e-consultas/atonormativo/?id=986>. Acesso em: 30 de setembro de 2015.
- Coutinho L, Corrêa FNP, Schalka MMS et al. In: Coutinho L, Bonecker M (Coords.). *Odontopediatria para o pediatra*. São Paulo: Atheneu; 2013. Série Atualizações Pediátricas.

- Davis DW, Bell PA. Infant feeding practices and occlusal outcomes: a longitudinal study. *J Can Den Ass.* 1991; 57(7):593-4.
- Davis HV. Effects of cup, bottle and breast feeding on oral actives of newborn infants. *Pediatrics.* 1948; 2:54.
- Drane D. The effect of use of dummies and teats of orofacial development. *Breastfeeding Rev.* 1996; 4(2):59-64.
- Drane D. The effect of use of dummies and teats on orofacial development. *Breastfeeding Review.* 1981; 4(2):327-9.
- Duncan B, Ey J, Holber CJ et al. Exclusive breastfeeding for at least 4 months protects against otitis media. *Pediatrics.* 1993; 91(5):867-72.
- Echeverria S, Politano GT. Tratamento odontológico para gestante. São Paulo: Santos; 2011.
- Eronat N, Eden E. A comparative study of some influencing factors of rampant or nursing caries in preschool children. *J Clin Pediatr Dent.* 1992; 16(4):275-9.
- Escott R. Posicionamento, pega e transferência do leite. *Breastfeeding Rev.* 1989.
- Evans PR, Mackeith R. Infant feeding and feeding difficulties. London: Churchill; 1954.
- Faltin Jr. K, Machado CR, Ramazzini WA et al. A importância da amamentação natural no desenvolvimento da face. *Rev Instituto Paulista de Odontologia.* 1983; 1(1):13-5.
- Ferreira FV. Observações anatômicas e funcionais sobre o sistema estomatológico e suas aplicações à ortodontia. *Rev Soc Paul Ortod.* 1967; 5(1):26-31.
- Ferreira SLM, Pinto ACG. In: Coutinho L, Bonecker M (Coords.). *Odontopediatria para o pediatra.* São Paulo: Atheneu; 2013. Série Atualizações Pediátricas.
- Figueiredo MC, Rosito DB, Michel JA. Avaliação de 7 anos de um programa odontológico para bebês com bases educativas, preventivas e restauradoras. *J Bras Odontol Ped Odontol Bebês.* 1998; 1(2):33-40.
- Freitas PA, Vieira MM, Ferrari LHF. Angle – sua grande obra. *Rev Soc Paul Ortod.* 1972; 5(4):11-5.
- Gale CR, Martyn CN. Breastfeeding, dummy use, and adult intelligence. *Lancet.* 1996; 347:1072-5.
- Gimenez CA. Forma de aleitamento e hábitos bucais infantis. *Rev Dental Press Ortodontia e Ortopedia.* 2008.
- Giugliani E. Amamentação sem mitos. Disponível em: www.sbp.com.br.
- Graber LW. The alterability of mandibular growth. Macnamara A Jr (Ed.). *Determinants of mandibular form and growth. Monograph 4, Craniofacial Growth Series.* Center of Human Growth and Development, University of Michigan, Ann Arbor; 1975.
- Graber LW. The Three M's: muscle, malformation and malocclusion. *Am J Orthod.* 1963; 49:418-50.
- Graber TG, Rakosi T, Petrovic AG. *Dentofacial orthopedics with functional appliances.* St. Louis: Mosby; 1997.
- Graber TM. The three M's: muscle, malformation and malocclusion. *Am J Orthod.* 1963; 49:418-50.
- Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG. *Ortopedia dento-facial.* Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1998.
- Grupo de Saúde oral da SPSP: *Odontologia e pré-natal odontológico.* Boletim SPSP. São Paulo: 12/12/2012.
- Herbst JJ. Development of suck and swallow. *J Ped Gastroenterol Nutr.* 1983; 131-5.
- Herod E. The effect of cheese on dental carie: a review of the literature. *Aust Dent J.* 1991; 36(2):120-5.
- Hokama T, Hamamoto I, Takenaka S et al. Throat flora in breastfed and formula fed infants. *J Trop Pediatr.* 1996; 42:324-6.
- How TV, Ashmore MP, Rolfe P et al. A Doppler ultrasound technique for measuring human milk flow. *J Med Engin Technol Mar.* 1979; 3(2):67-71.
- Hyttén FE. Observations on the vitality of the newborn. *Arch Dis Childhood.* 1951; 26:477-86.
- Inoue N, Sakashita R, Kamegai T. Reduction of masseter muscle activity in bottle feed babies. *Early Hum Dev.* 1995; 42:185-93.
- Kroll RG, Stone JH. Nocturnal bottle-feeding as a contributory cause of rampant dental caries in the infant and young. *Child J Dent Child.* 1967; 34(6):454-9.
- Lamounier JA, Xavier CC, Lana APB et al. Aleitamento materno: generalidades e situações especiais. *Pronape-SBP Ciclo V.* 2009; Número 3.
- Lang S, Lawrence CJ, L'eorme R. Cup feeding: an alternative method of infant feeding. *Arch Dis Child.* 1994; 71:365-9.
- Luther EC, Arballo JC, Sala NL et al. Suckling pressure in humans: Relationship to oxytocin reproducing reflex milk ejection. *J Applied Physiol.* 1974; 36(3):350-3.
- McBride MC, Danner SC. Sucking disorders in neurologically impaired infant: assessment and facilitation of breastfeeding. *Clinics in Perinatol.* 1987; 14(1).

Medeiros EB, Rodrigues MJ. A importância da amamentação natural para o desenvolvimento do sistema estomatognático do bebê. *Rev Cons Reg Odontol*. 2001; 4(2):79-83.

Medeiros U et al. Aleitamento materno: aspectos de interesse bucal. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/ufrj/aleitamento-materno.html>. 1979; 79-83.

Meier P, Anderson GC. Responses of small preterm infants of bottle- and breastfeeding. *Matern Child Nurs*. 1987; 12:97-105.

Meiers A, Hertzberg J. Bottle-feeding and malocclusion: is there an association? *Am J Orthod Dent Orthop*. 1988; 93(2):149-52.

Michal BC. Bottle mouth caries. *J Louisiana Dental Assoc*. 1969; 27:10-3.

Minchin MK. Positioning for breastfeeding. *Birth*. 1989; 16:67-80.

Moffatt JB. Habits and their relation to malocclusion. *Aust Dent J*. 1963; 8(2):142-9.

Monti AE. Tratado de ortodontia. Tomo I. Buenos Aires: Ateneo; 1942.

Moraes EMF. Aleitamento materno e saúde bucal. Disponível em: <http://www.odontologia.com.br/artigos/aleitamento.html>.

Musok RN. Promoção do aleitamento materno – alimentação de crianças de baixo peso ao nascer. *J Ginecologia e Obstetrícia*; 1990; 31:s131-4.

Nakama L. Aleitamento materno: manual prático. In: Castro LMCP, Araújo LDS (Orgs.). Aleitamento materno: manual prático. 2. ed. Londrina: MAS; 2006; p. 145-51.

Nakama L. Odontologia e aleitamento materno: atuação interdisciplinar e multiprofissional na construção da saúde bucal como direito de cidadania. Faculdade de Odontologia de Araçatuba [tese]. Araçatuba-SP: Unesp; 1999.

Neifert M, Lawrence R, Seacat J. Nipple confusion: toward a formal definition. *J Pediatr*. 1995; 126:125-9.

Newman J. Nipple confusion. Letter to the Editor. *Pediatrics*. 1993; 92:297-8.

Nishimura CS, Nakama L. Promoção da saúde bucal através do aleitamento materno. *Semina*. 1998; 19:7-16.

Nowack AJ, Smith WL, Eremberg A. Image evaluation of artificial nipples during bottlefeeding. *J Pediatr*. 1995; 126(6):5130-34.

Nowak AJ, Smith WL, Eremberg A. Imaging evaluation of artificial nipples during bottle feeding. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1994; 148:40-2.

Nunn JH. The burden of oral ill health for children. *Arch Dis Child*. 2006; 91(3):251-3.

Odontodivas. <http://odontodivas/2012/08/desmistificando-o-atendimento-odontológico-a-gestantes.html>. Acesso em: 3 de outubro de 2015.

Palmer B. The influence of breastfeeding on development of the oral cavity: a commentary. *J Hum Lact*. 1998; 14(2):93-8.

Palmer B. The significance of the delivery system during infant feeding and maturing. *ALCA News*. 1996; 7(1):26-9.

Pastor I, Monyanha K. Amamentação natural no desenvolvimento do sistema estomatognático. *Rev Odontopediatria*. 1994; 3(4):185-91.

Penido RS, Toledo AO, Teixeira SR. Papel do odontopediatra. Manual de referência para procedimentos clínicos em Odontopediatria. São Paulo: Santos; 2010. p. 5-6.

Petrovic AG. Control of postnatal growth os secondary cartilages of the mandible by mechanisms of regulating occlusion: Cybernetic model. *Trans Europ Orthodontic Soc*. 1974; 50:69-75.

Petrovic AG. L'ajustement occlusal: son relé dans les processus physiologiques du controle de la croissance du cartilage condylien. *L'Orthodontie Française*. 1977; 48:23-76.

Petrovic AG. Mechanisms and regulations of mandibular growth. *Acta Morphol Neerl Scand*. 1972; 10:25-34.

Petrovic AG et al. Effects of appareils de propulsion et de retropulsion mandibulaire sur la croissance du cartilage condylien de jeune rat. *L'Orthodontic Française*. 1973; 44.

Petrovic AG, Rebêlo CAS, Grinfeld S. Amamentação natural e amamentação artificial: repercussões nos hábitos de sucção. *Revista do IMIP*. 1995; 9(1):18-23.

Planas P. Reabilitação neuroclusal. Rio de Janeiro: Medsi; 1998.

Queluz D, Palumbo A. Integração do odontólogo no serviço de saúde em uma equipe multiprofissional. Campinas: Unicamp; 2000.

Righard L, Alade MO. Breastfeeding and the use of pacifiers. *Birth*. 1997; 24:116-20.

Ripa LW. Nursing caries: a comprehensive review. *Pediatr Dent*. 1988; 10:268-81.

Sakashita R, Kamegai T, Inoue N. Masseter muscle activity in bottle feeding with the chewing type bottle teat: evidence from electromyographs. *Early Hum Dev*. 1996; 45:83-92.

- Schaefer PW. Otitis media and bottlefeeding. An epidemiological study of infant feeding habits and incidence of recurrent and chronic middle ear disease in Canadian Eskimos. *Can J Public Health*. 1971; 15:138-45.
- Schmuth GPF. História da ortodontia na Europa. In: Interlandi S. *Ortodontia: bases para iniciação*. São Paulo: Artes Médicas; 1977. p. 11-9.
- Segovia ML. Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología: la deglución atípica. 2. ed. Buenos Aires: Panamericana; 1988.
- Selley WG, Ellis RE, Flack FC et al. Coordination of sucking, swallowing and breathing in the newborn: Its relationship to infant feeding and normal development. *Brit J Dis Commun*. 1990; 25:311-27.
- Serra Negra MC, Pordeus IA, Rocha JF Jr. Estudo da associação entre aleitamento, hábitos bucais e maloclusões. *Rev Odontol Univ*. 1997; 11(2):79-86.
- Sicher H, Dibrul EL. *Anatomia bucal*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara; 1977.
- Sillman JH. Relationship of maxillary and mandibular gum pads in the newborn infant. *Amer J Orthodont Oral Surg*. 1938; 24:409-24.
- Silva PSS, Soares Jr. LAV (Coords.). *Medicina bucal: a prática da odontologia hospitalar*. São Paulo: Santos; 2012. p. 15-31.
- Silva SZO. Pré-natal odontológico: a importância da educação em saúde para a promoção de saúde bucal no período gestacional. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Especialização em Atenção Básica à Saúde da Família para obtenção do Título de Especialista. Teófilo Ottoni-MG: UFMG; 2013. p. 8-103.
- Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Nutrologia. Manual de orientação: alimentação do lactente, alimentação do pré-escolar, alimentação do escolar, alimentação do adolescente, alimentação na escola. São Paulo. 2006; 11-22.
- Sousa AML. Orientando o paciente: a amamentação e a odontologia. *Rev APCD*. 1997; 51; 4:387.
- Strang RHW. *Tratado de ortodontia*. 3. ed. Buenos Aires: Ateneo; 1907. p. 852.
- Toledo OA. *Odontopediatria, fundamentos para a prática clínica*. 2. ed. São Paulo: Editorial Premier; 1996. p. 340.
- Turgeon-O'Brien H, Lachapelle D, Gagnon P et al. Nutritive and nonnutritive sucking habits: a review. *J Dent Children*. 1996; 321-7.
- Urwick L. Promotion of modern management methods. London: Times; 1983. p. 109.
- Vianna R. Cariogenic potential of milk. Thesis. Indiana Univers. School of Dentistry. apud Gardner DE, Norwood Jr., Eisensohn JE, Op. cit. Ref. 56; 1971.
- Victora CG et al. Pacifier use and short breastfeeding duration: Cause, consequence or coincidence? *Pediatrics*. 1997; 99(3):445-53.
- Victora CG, Behague DP, Barros FC et al. A study in 5 a 7 year old children. *Family Practice*. 1994; 2(3):271-4.
- Victora CG, Tomasi E, Olinto MTA et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. *Lancet*. 1993; 341:404-6.
- Vinha VHP. *Autocuidado com a mama puerperal [tese para concurso de livre-docência]*. São Paulo: Sarvier; 1994.
- Vinha VHP. *O livro da amamentação*. São Paulo: Baleeiro; 1999.
- Walter LRF, Ferelle A, Issao M. *Odontologia para o bebê*. São Paulo: Artes Médicas; 1996; 246.
- Weber R, Wolridge MW, Baumer JD. An ultrasonographic study of sucking and swallowing in newborn infants. *Dev Med Child Neurol*. 1986; 28:19-24.
- Williamson IG, Dunleavy J, Robinson D. Risk factor in otitis media with effusion: a one year case-control study in 5-7 years old children. *Family Practice*. 1994; 2(3):2771-4.
- Windström AM, Thingström-Paulsson J. The position of the tongue during rooting reflexes elicited in newborn infants before the first suckle. *Acta Pediatr*. 1983; 82:281-3.
- Woolridge MW. The anatomy of infant sucking. *Midwifery*. 1986; 2:164-71.
- Woolridge MW, Drewett R. Sucking rates of human babies on the breast. A study using direct observation and intraoral pressure measurements. *J Reproduct Infant Psychol*. 1986; 4:69-75.
- Woolridge MW, How TV, Drewett RF et al. A method for the continuous measurement of milk intake at a feed. *Early Human Develop*. 1982; 6:365-72.
- World Health Organization (WHO). Evidence for the ten steps to successful breastfeeding. Geneva: WHO; 1998.
- World Health Organization (WHO). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: WHO; 2001 (Document A 54/7).



CAPÍTULO

7

A Prática Fonoaudiológica no Início da Amamentação

Maria Teresa Cera Sanches

INTRODUÇÃO

A prática da amamentação depende de múltiplos fatores que abrangem desde aspectos individuais, relativos aos bebês e às suas mães, até psicossociais e sociodemográficos, inclusive influência cultural das famílias e comunidades. Estudos sobre determinantes da interrupção do aleitamento materno apontam para a relevância de fatores contextuais, inclusive em países desenvolvidos, considerando-se também as políticas de saúde e contexto dos municípios, as práticas adotadas nos serviços e a capacitação dos profissionais de saúde, que podem influenciar negativamente a prática do aleitamento materno.¹⁻⁹

Além de biologicamente determinada e socioculturalmente condicionada, a amamentação é um processo bastante complexo, impregnado de ideologias e valores culturais e dependente da realidade social em que está inserido: “a ambiguidade amamentação *versus* desmame” pode traduzir-se em um embate entre a saúde e a doença.¹⁰ Diante disso, frequentemente os profissionais de saúde se deparam com dificuldades das mais variadas origens no manejo da amamentação, relacionadas com o início do seu estabelecimento e a continuidade do processo.

No Brasil, desde a década de 1980, várias políticas vêm sendo implantadas visando a proteção, promoção e assistência ao aleitamento materno, tanto na área hospitalar como na de Atenção Básica, com sucesso e reconhecimento internacional.⁹ De acordo com as pesquisas nacionais, observa-se um aumento na prevalência da amamentação no país, inclusive da exclusiva, que se deve tanto aos esforços das diferentes esferas do governo como à mobilização social civil nas últimas décadas.⁴

Mesmo com todos esses avanços, a situação brasileira ainda está longe do ideal preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e complementado por outros alimentos até os 2 anos ou mais. Para tanto, faz-se necessário garantir intervenções políticas e técnicas, visando à melhoria das ações que envolvam desde pré-natal, nascimento e puerpério até seguimento, além do envolvimento e da capacitação de todas as categorias profissionais que atuem com o binômio mãe-bebê.^{8,9,11}

Cada vez mais o fonoaudiólogo vem contribuindo com as equipes interdisciplinares, auxiliando no diagnóstico e na atuação em dificuldades da amamentação, tanto para os bebês prematuros ou com necessidades especiais como para os saudáveis, a termo e suas mães. Eles desenvolvem ações não só de assistência, mas também de promoção e proteção à amamentação em hospitais, bancos de leite humano, na Atenção Básica, em serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em clínicas privadas.

No intuito de contribuir para a assistência ao aleitamento materno, a seguir serão abordados os fatores relacionados com as dificuldades do estabelecimento da amamentação, com enfoque nas disfunções orais dos recém-nascidos, e os aspectos da atuação fonoaudiológica na amamentação, que podem ser úteis para os profissionais de saúde, tanto para a amamentação efetiva quanto para sua continuidade.

FATORES RELACIONADOS COM AS DIFICULDADES INICIAIS DA AMAMENTAÇÃO

Aspectos do pré-natal e do período puerperal

No Brasil, desde 2000, o Ministério da Saúde (por meio do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento,¹² posteriormente com o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal¹³ e atualmente pelos pressupostos da Rede Cegonha¹⁴) estabeleceu princípios gerais para um modelo adequado e resolutivo de atenção do *pré-natal* e do puerpério,¹² respeitando-se os princípios de humanização do cuidado e os direitos da mulher e da criança, além de considerar evidências científicas atuais. Um dos objetivos é garantir boas práticas, com redução da cesariana, além de promover segurança na atenção ao parto e ao nascimento, incluindo visitas domiciliares da equipe de saúde para acompanhamento e assistência da dupla mãe-bebê ainda na primeira semana de vida dele. Visando à “promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementada até os 2 anos, em conjunto com introdução da dieta complementar saudável”, são previstas *atividades educativas* na rede básica, tanto para as gestantes como para as puérperas.³

Pesquisas científicas comprovam que a falta de orientação sobre o aleitamento no pré-natal pode representar aumento de risco para a não amamentação.¹⁴ Assim, tem sido cada vez mais enfatizada nos estudos a importância de um bom aconselhamento durante o período gestacional, permeado de informações relevantes e corretas que possam fortalecer a segurança da mulher em praticar uma amamentação de sucesso.¹⁵

Durante o pré-natal, que é um período de formação de vínculo entre a futura mamãe e sua família, é importante que os profissionais de saúde acolham as gestantes e suas famílias diante das novas preocupações e ansiedades, com ações que integrem promoção à amamentação e prevenção de futuros problemas, além de estabelecimento de confiança com a equipe de saúde.¹⁶

Segundo Linhares et al. (2013),¹⁷ em estudo sobre estratégias de promoção ao aleitamento materno com gestantes e nutrizes com base no método educacional de Paulo Freire, é essencial que o relacionamento entre os profissionais de saúde e as gestantes valorize um diálogo permeado por escuta ativa e comunicação. Com diálogo e espaço para troca de ideias e participação dos usuários, podem-se construir novos conhecimentos e proporcionar opções estratégicas para que os próprios indivíduos utilizem-nos quando necessário. O diálogo promove troca de ideias, saberes populares e informações técnico-científicas, os quais usuários e profissionais poderão usar para a construção de um saber coletivo e o estabelecimento de ações durante todo o ciclo gravídico-puerperal.

Corroborando esses achados, Silva et al. (2014),¹⁸ em estudo qualitativo sobre o conhecimento das puérperas sobre aleitamento materno exclusivo, identificaram que a

maioria delas conhecia um pouco sobre amamentação exclusiva, e que as informações recebidas tanto de profissionais quanto de familiares exerciam influência sobre elas na prática do aleitamento. Constataram também que as puérperas estudadas não pareceram motivadas em seguir as orientações, concluindo-se que há necessidade de melhoria das formas comunicação dos profissionais de saúde e do acompanhamento das puérperas como continuidade do cuidado pré-natal, principalmente buscando-se estratégias de aconselhamento, empoderamento e valorização da mulher. Nascimento et al. (2013)¹⁹ evidenciaram a importância de um atendimento de qualidade no pré-natal, mostrando que a satisfação com isso proporcionou mais possibilidades de adesão às orientações recebidas e maior participação das pacientes no seu autocuidado.

O *período puerperal* é muito especial, uma vez que a mulher e seu filho estão iniciando um relacionamento e o vínculo está sendo construído. Além disso, a mulher se encontra altamente sensibilizada, ainda permeada pelas emoções do nascimento e por alterações hormonais do pós-parto, estado que perdura por algumas semanas após o nascimento.²⁰

Esse é também um momento imprescindível para o *início bem-sucedido da amamentação*, pois a mulher está especialmente receptiva para a aprendizagem quanto à percepção do seu recém-nascido (RN), que, por sua vez, pode mostrar-lhe suas preferências, seu comportamento e até possíveis dificuldades – uma excelente oportunidade para ajustes iniciais.²⁰⁻²²

Vale a pena ressaltar que o período puerperal não pode ser analisado individualmente, desvinculado do parto e da gravidez, uma vez que já é bastante discutido na literatura que ações educativas na gestação e a vivência de um parto humanizado, com boas práticas e respeito às singularidades mãe-bebê,⁶ são fatores essenciais para um início bem-sucedido da amamentação.¹¹

Sousa et al. (2013)²³ realizaram uma revisão de literatura e metassíntese sobre práticas familiares relacionadas com a manutenção da amamentação. Das sínteses construídas, emergiram cinco categorias:

- Apoio emocional: acolhimento do binômio mãe-bebê e valorização da amamentação
- Apoio instrumental: participação das consultas pré-natal, visita domiciliária, cuidados com o bebê, ajuda prática nas tarefas cotidianas
- Apoio informativo: com incentivo à amamentação, mas não obrigação
- Apoio presencial: manter-se próximo à mãe e dispor de tempo para ouvi-la
- Autoapoio: expectativas positivas sobre a amamentação.

Os resultados evidenciaram que as práticas referidas como apoio, realizadas durante a amamentação, favorecem a manutenção da mesma por um período maior. Tais achados reforçam a necessidade da ampliação do cuidado da mulher, da criança e da família para que questões relacionadas com as interações interpessoais possam ser mais enfocadas.

Fatores sociodemográficos e relacionados com a mulher

Estudos indicam que alguns fatores críticos relacionados com a mulher, a família e os aspectos sociodemográficos podem interferir na prática da amamentação, inclusive no seu estabelecimento.^{1,2,6,24}

Uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos conduzidos no Brasil, com o objetivo de identificar fatores associados ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida de crianças brasileiras, identificou como mais frequentes os seguintes: local de residência (com resultados discordantes – ora rural, ora urbano se associaram a melhores desfechos), idades intermediárias apontadas como mais protetoras (mães

adolescentes e com 35 anos ou mais interromperam o aleitamento materno exclusivo mais precocemente), maior nível de escolaridade, parto normal, orientações sobre aleitamento materno no hospital, trabalho materno negativamente associado ao desfecho (embora mães com licença-maternidade tenham apresentado melhores condições para continuidade da amamentação entre as que trabalhavam fora), idade decrescente da criança (quanto maior o bebê, menor o aleitamento materno exclusivo), não uso de chupeta e financiamento da atenção primária. As políticas públicas brasileiras de proteção, promoção e assistência ao aleitamento materno foram identificadas nos estudos como importante fator para continuidade do aleitamento materno exclusivo, principalmente para municípios com quatro ou cinco políticas implantadas. Entretanto, tais políticas devem ser consideradas dependendo do contexto em que a família vive, bem como do acesso a esses serviços.²⁵

Um estudo realizado na Inglaterra em 2014,⁷ com dados de amostra de 5.333 mulheres com 16 anos ou mais que tiveram partos singulares de bebês nascidos a termo, sem intercorrências, com informações de 3 meses após o nascimento, identificou fatores associados às dificuldades no início da amamentação, com 10 dias e 6 semanas. Das 3.840 mulheres que a iniciaram e a mantiveram, 13% haviam parado aos 10 dias de vida de seu bebê. Das 3.354 que mantiveram a amamentação por mais de 10 dias, 17% interromperam em 6 semanas. Fatores sociodemográficos relacionaram-se com essa interrupção, como: menor idade materna, menor grau de escolaridade, fatores étnicos e país de nascimento menos desenvolvido, residência em áreas menos desenvolvidas e não intenção de amamentar já no pré-natal. Os fatores ligados à interrupção aos 10 dias de vida referiram-se à falta de aconselhamento de grupos ou clínicas de apoio à amamentação.

Estudos mais recentes têm discutido *fatores psíquicos da mãe*,²⁶ como a associação entre ansiedade e depressão pós-parto e piores indicadores de aleitamento materno, tanto com redução da continuidade como da exclusividade da amamentação.^{6,27,28}

Mulheres com antecedentes de ansiedade e depressão podem sofrer influência na intenção de amamentar seus filhos, na motivação e na autoeficácia de vários aspectos relacionados com a saúde da criança, inclusive a amamentação.²⁹ Por isso, estudos sugerem a necessidade de identificação e tratamento precoce das nutrizes com essa sintomatologia, as quais devem ser ativamente monitoradas e gerenciadas de maneira adequada no pós-parto, para apoio das práticas de amamentação. O suporte deve ser dos profissionais de saúde, de familiares e da rede social em que elas estão inseridas.

A *aceitação da gravidez* e a *presença ativa do companheiro* são apontadas também como fatores de incentivo à amamentação, segundo estudos científicos.⁶ O auxílio de uma pessoa da família em casa ou uma rede social de apoio (parente, amiga ou funcionária) pode interferir positiva ou negativamente no processo de amamentação, de acordo com as experiências anteriores das pessoas.²⁹ Alguns estudos³⁰ indicam que as avós, em especial, podem interferir negativamente tanto na duração como na exclusividade da amamentação, mas podem beneficiar-se de novas experiências de acordo com uma renegociação cultural, ganhando papel relevante no período puerperal e na volta ao trabalho da mulher.^{24,31-33}

Quanto a *paridade e experiência anterior na amamentação*, a literatura tem relatado que as primíparas e as que vivenciaram experiências negativas na amamentação, seja por problemas relacionados com a mama puerperal, traumas mamilares e dor, principalmente as que passaram pelo desmame precoce, necessitarão de maior atenção para vencer suas dificuldades.³⁴⁻³⁸

Fatores relacionados com a mama e o mamilo

No período puerperal, destacam-se problemas relacionados com a *mama* e os *mamilos*, que podem interferir tanto no estabelecimento como na continuidade da amamentação exclusiva.^{36,39-42}

Na fase da apojadura, problemas relacionados com ingurgitamento mamário são bastante frequentes e envolvem três componentes básicos: congestão/aumento da vascularização da mama, retenção de leite nos alvéolos e edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático. Isso resulta em compressão dos ductos lactíferos, dificultando ou impedindo a saída do leite dos alvéolos. Se não forem realizadas massagens e ordenha para alívio, a produção do leite poderá ser interrompida.

O ingurgitamento fisiológico (entre 3 e 6 dias após o parto) é normal e bastante frequente na fase da apojadura. Significa que o leite está descendo e é facilmente resolvido com massagens de alívio. Já no ingurgitamento patológico, a mama fica excessivamente distendida, podendo haver áreas difusas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes acompanhadas de dor/desconforto e até febre e mal-estar. Consequentemente, os mamilos ficam achatados e esticados, dificultando a pega do bebê e a saída do leite. Nesses casos, massagens com mais atenção e regularidade, compressas frias, retirada do excesso, mamadas mais frequentes e acompanhamento com profissional de saúde, bem como medicações para alívio da dor ou inflamação e até ajustes para correções da pega, poderão ser necessários. Os fatores associados ao ingurgitamento patológico são: primiparidade, alta produção de leite, início tardio da amamentação, restrição da duração e da frequência das mamadas, sucção ineficaz do bebê e falta de orientação. Portanto, amamentação em livre demanda, iniciada o mais cedo possível, preferencialmente logo após o parto, com técnica correta, e o não uso de complementos (água, chás e outros leites) são medidas eficazes na prevenção do ingurgitamento.⁴⁰

Outra causa importante de dor e desconforto para a mulher são os traumas mamilares (esfolamentos; eritema; edema; fissuras; vesículas; “marcas” brancas, amarelas ou escuras; hematomas ou equimoses), que apresentam prevalência alta e frequentemente se relacionam com erros de posicionamento e de pega/ordenha.³⁹⁻⁴³

Outras causas incluem mamilos curtos, planos, invertidos ou pouco retráteis; disfunções orais na criança; anquiloglossia; sucção não nutritiva prolongada; uso impróprio de bombas de extração de leite; não interrupção adequada da sucção da criança quando for necessário retirá-la do peito; uso de cremes e óleos que causam reações alérgicas nos mamilos; uso de protetores de mamilo (intermediários) e exposição prolongada a forros úmidos.^{36,40}

Em estudo de caso-controle⁴⁴ com 146 puérperas internadas em alojamento conjunto do Hospital-escola da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), identificou-se que os fatores associados ao trauma mamilar em mulheres em aleitamento materno exclusivo, ainda na maternidade, foram: primiparidade, ausência do companheiro, mamas túrgidas e ingurgitadas e mamilos semiprotrusos e/ou malformados e despigmentados. As autoras salientam a importância de ações de promoção da saúde facilmente exequíveis nos níveis primários da assistência, como os Programas de Atenção à Saúde da Mulher.

Vale a pena destacar outro fator ligado a problemas das mamas e produção de leite, que, na atualidade, está cada vez mais frequente. Trata-se das cirurgias plásticas, tanto redutoras como para colocação de implante de silicone nas mamas, inclusive no Brasil.

Andrade et al. (2010)⁴⁵ realizaram um estudo com objetivo de descrever o padrão de aleitamento materno em casos de mulheres que se submeteram a dois tipos de cirurgias mamárias (redução e implante de silicone), comparando-se com mulheres que não passaram pelas cirurgias. Como resultado, as autoras identificaram que as cirurgias plásticas de mama interferiram no padrão de aleitamento praticado no primeiro mês, sendo que o impacto negativo da cirurgia redutora na amamentação exclusiva foi maior que o da cirurgia de implante.

Fatores relacionados com os serviços de saúde e a capacitação dos profissionais

Iniciativa Hospital Amigo da Criança

Considerando-se que as rotinas das maternidades e a atuação dos profissionais de saúde são imprescindíveis para o aumento das taxas de aleitamento materno, bem como para a superação das primeiras barreiras desse processo, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) centram esforços, desde a década de 1990, para a instituição de uma política pública hospitalar com o objetivo de incentivar e proteger a prática da amamentação: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).⁴⁶ Essa política internacional tem sido largamente difundida⁴⁷ com o objetivo de diminuir a morbimortalidade infantil, capacitar profissionais de saúde para mudarem rotinas hospitalares e condutas inadequadas que possam prejudicar a amamentação e pôr fim à prática de distribuição de suplementos gratuitos ou de baixo custo como substitutos do leite materno nas maternidades, favorecendo a assistência mais humanizada ao binômio mãe-bebê por meio dos Dez Passos para o Sucesso da Amamentação ([Quadro 7.1](#)).⁴⁶

No Brasil, a nova portaria da IHAC⁴⁸ redefine, desde 2014, os critérios de habilitação dos hospitais. Assim, além dos *Dez Passos*, eles deverão ainda cumprir outras normas:

- Cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL)
- Garantir livre acesso e permanência da mãe e do pai junto ao recém-nascido, durante 24 horas, com norma escrita transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde
- Cumprir o critério global (*Cuidado Amigo da Mulher*), com norma escrita e repasse a toda a equipe de cuidados de saúde, o qual requer as seguintes práticas:
 - Garantir às mulheres um acompanhante de livre escolha para oferecer apoio físico e/ou emocional durante o pré-parto, o parto e o pós-parto, se desejarem
 - Ofertar às mulheres líquidos e alimentos leves durante o trabalho de parto

Quadro 7.1 Dez Passos para o Sucesso da Amamentação (Iniciativa Hospital Amigo da Criança [IHAC]).

Passo 1 – Ter uma política escrita de aleitamento materno que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde	Passo 6 – Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento além do leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista
Passo 2 – Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar essa política	Passo 7 – Praticar o alojamento conjunto, ou seja, permitir que mães e recém-nascidos permaneçam juntos 24 h por dia
Passo 3 – Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno	Passo 8 – Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda
Passo 4 – Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira hora	Passo 9 – Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes

após o nascimento; conforme nova interpretação, colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos 1 hora e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda, se necessário	
Passo 5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se forem separadas dos filhos	Passo 10 – Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade; conforme nova interpretação, encaminhar as mães a grupos ou outros serviços de apoio à amamentação, após a alta, e estimular a formação desses grupos ou serviços e a colaboração com eles

- Incentivar as mulheres a marcha, movimento e mudanças de posição de sua escolha durante o parto, a não ser que existam restrições médicas
- Garantir às mulheres ambiente tranquilo e acolhedor, com privacidade e iluminação suave
- Disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor (banheira, chuveiro, massageadores/massagens, bola de pilates, compressas quentes e frias, entre outros)
- Assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de membranas, episiotomias, aceleração ou indução do parto, partos instrumentais ou cesarianas, a menos que necessários em virtude de complicações
- Caso o hospital tenha em suas rotinas a presença de doula comunitária/voluntária, autorizá-la e permitir o apoio à mulher de maneira contínua, se for a vontade dela.

Estudos já comprovaram a efetividade da IHAC em estender a duração e a exclusividade da amamentação.^{1,47,49-53}

Apesar das dificuldades para sua implantação, a IHAC tem crescido consideravelmente nos últimos 20 anos, inclusive no Brasil, e está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças da Primeira Infância.⁵⁴

Em relação às barreiras identificadas para sua implantação, a literatura relata falta de apoio das autoridades nacionais e falta de consciência ou aceitação da necessidade dessa iniciativa entre os diferentes departamentos governamentais, bem como uniformidade das condutas e capacitação dos profissionais integralmente.⁵²⁻⁵⁵

Semenic et al. (2012),⁵⁶ em revisão estruturada sobre as barreiras e os facilitadores para a implementação da IHAC, identificaram 45 estudos com resultados referentes a 16 países diferentes. Os achados envolveram fatores sociopolíticos, de nível organizacional e de nível individual, e facilitadores para a implantação da IHAC, bem como recomendações intra, inter e extraorganizacionais para o fortalecimento da iniciativa. Os resultados apontam algumas questões prioritárias, como: apoio de administradores locais e formuladores de políticas governamentais, liderança eficaz do processo de mudança

das práticas, formação dos trabalhadores de saúde, controle da influência de empresas de fórmulas e *marketing* e integração do hospital com serviços de saúde da comunidade. Os autores sugerem a importância de enquadrar as recomendações da IHAC como um processo com base em evidências, usando modelos de implementação focados em pesquisa de avaliação para identificação dos obstáculos, bem como estratégias de superação deles.

Até os dias de hoje identificam-se dificuldades para adesão de alguns passos da IHAC pelas maternidades. No Brasil, nota-se resistência principalmente na adesão aos passos 1, 2 e 4.

Em relação ao passo 4 (*Amamentação na primeira hora de vida*), conforme estudo sobre fatores associados a essa medida,⁵⁷ com amostra representativa de 8.397 parturientes de maternidades no Rio de Janeiro (públicas e privadas), sugere-se que as mães têm pouco ou nenhum poder de decisão sobre essa prática e dependem das rotinas institucionais vigentes nas maternidades. Os fatores que dificultaram essa prática foram: cesarianas, casos em que os RNs apresentaram intercorrências imediatas após o parto, ou aqueles em que as mães não tiveram contato com os filhos na sala de parto, além dos partos que ocorreram em maternidades privadas ou conveniadas com o SUS.

Em um estudo sobre os determinantes do uso de bicos artificiais em amostra representativa de crianças residentes nas capitais brasileiras,⁵⁸ foi concluído que, para as que nasceram em hospitais credenciados como “Amigos da Criança”, o uso de bicos artificiais foi menor. Além disso, a amamentação na primeira hora de vida foi fortemente definida como fator de proteção para uso de chupeta, mamadeira e ambos, comprovando que, com mais investimento no estabelecimento da amamentação e do vínculo mãe-bebê, a necessidade do uso de bicos ou ingestão de fórmulas para auxílio na nutrição do bebê nesses primeiros cuidados é reduzida.

Em relação ao passo 1 (*Ter norma escrita*) e ao passo 2 (*Capacitação dos profissionais de saúde*), vale a pena salientar a importância da homogeneização das condutas da equipe para apoio integral às mães, considerando todos os turnos hospitalares e garantindo que toda a equipe que presta assistência às mães e aos bebês possa ser capacitada no manejo clínico adequado da amamentação e saiba realizar uma avaliação da mamada efetiva, identificando qual grupo de mães/RNs apresenta necessidades especiais e requer apoio para um início seguro da amamentação.⁵⁹

Estudos nacionais⁶⁰ e em diferentes países com situação de desenvolvimento socioeconômico semelhante à do Brasil indicam que a capacitação e a atualização dos profissionais de saúde são eficazes para promover mudanças favoráveis nas práticas referentes ao aleitamento materno e à introdução da dieta complementar.

Um estudo de revisão, com o objetivo de avaliar a prática de profissionais de saúde na promoção e no apoio à amamentação, analisou pesquisas variadas com atuação de profissionais de saúde em diversos setores hospitalares e da Atenção Básica no suporte ao aleitamento materno. Concluiu-se que os profissionais de saúde não estão bem capacitados para tal (principalmente o médico), inclusive podendo fornecer suporte negativo às mães, com informações conflitantes, inconsistentes e até inadequadas. Identificou-se também que a prática dos profissionais de saúde nos serviços é realizada de modo isolado por categoria, sem interação da equipe. Poucos compreendem a amamentação como um processo amplo, biopsicossocial e dinâmico. Em geral, não utilizam estratégias de aconselhamento e impõem muitas normas às nutrízes, provocando insegurança e abalando a confiança delas.⁶¹

Nesse sentido, a OMS vem divulgando a abordagem do *Aconselhamento em Amamentação*,³⁷ que visa *capacitar profissionais de saúde* para aprimorarem a comunicação e a qualidade na abordagem às mulheres, na promoção e na assistência ao aleitamento materno. Nessa iniciativa, o principal objetivo é aprender a ouvir e acolher as

queixas relatadas pelas mães de modo singular, valorizando o diálogo e as experiências pessoais e promovendo maior segurança a elas, favorecendo-lhes a descoberta da autoconfiança (ver [Capítulo 16, Aconselhamento | A Arte da Escuta](#)).⁶²

Vale a pena ressaltar que, embora seja muito importante a compreensão das mães quanto aos inúmeros benefícios e à praticidade do aleitamento materno para elas e seus filhos, a informação, por si só, não parece suficiente para superar os primeiros obstáculos, tampouco para garantir a continuidade da amamentação exclusiva.

Um estudo qualitativo de investigação social com enfoque crítico-interpretativo,³³ realizado com amostra de 13 lactantes usuárias da rede de serviços de Fortaleza, abordou percepções e vivências de mulheres que amamentaram exclusivamente por 6 meses. Constatou-se que o sucesso desse aleitamento teve como origem os significados construídos pelas informantes, tanto ao longo de suas vidas como na própria vivência na amamentação, sendo possíveis reinterpretações de concepções prévias às suas experiências com o ato de amamentar. As autoras puderam concluir que as experiências reportam à dimensão concreta da vida, na qual se inserem as relações estabelecidas com os serviços e os profissionais de saúde. Sendo assim, a tomada de decisão de amamentar e continuar o processo, segundo Silva (1997),⁶³ é da mulher, com base nas prioridades elencadas por ela e visando atender às necessidades da criança, e está intimamente relacionada com o valor do leite materno.¹⁰ Porém, a motivação e a percepção do processo de amamentar são oriundas de experiências inseridas em redes sociofamiliares de autoconfiança, resultando em uma determinação que supera os diferentes obstáculos durante todo o processo.

Fatores relativos ao binômio mãe-bebê

O processo de amamentação envolve, antes de mais nada, intimidade corporal e diálogo entre a mãe e seu bebê, além da necessidade de entrega da mulher nesse processo, que utilizará parte do seu corpo, envolvendo sensações e processos que não estarão sob seu controle, como apojadura e produção de leite.

Além disso, é imprescindível que mãe e filho possam estabelecer uma comunicação saudável para que esse processo ocorra da melhor maneira para ambos e se torne uma experiência prazerosa e natural. Outro aspecto importante é a predisposição da mulher em conhecer seu filho e compreender suas necessidades básicas, de modo que a amamentação seja uma rica experiência para si própria e para o pai. Assim, à medida que os pais adquirem autoconfiança no papel de cuidadores e podem atender melhor às necessidades físicas e emocionais do seu bebê, sentem também uma autorrealização com seus esforços, fazendo da amamentação uma excelente oportunidade de realização para ambos.

Posicionamento da mãe-bebê e pega ao peito

Para o estabelecimento da amamentação, tem sido enfatizada, na literatura, a importância do posicionamento e da pega correta do RN ao peito como parte fundamental do manejo clínico da amamentação,^{34-38,64,65} indicando que a técnica certa de sucção durante a primeira semana após o nascimento está relacionada com o longo sucesso do aleitamento materno.^{35,66}

O *posicionamento inadequado* entre mãe-bebê na amamentação interfere na dinâmica correta de sucção e extração de leite, uma vez que o RN pode não fixar a pega corretamente. Desse modo, para evitar erros de técnicas na amamentação, principalmente para os RNs, que estão em fase de aprendizagem para ordenhar o peito, é importante que o seu corpo esteja sempre voltado e próximo ao corpo da mãe, com

sustentação do quadril e da cabeça/pescoço e tronco, de modo que a boca permaneça alinhada ao corpo de sua mãe, com a cabeça mais inclinada e segura, e a boca na altura do mamilo e da aréola, independentemente da posição escolhida pela dupla. Quem definirá qual a melhor posição a ser adotada será sempre a mãe junto com seu bebê, de modo que ambos se sintam confortáveis e a mãe possa facilitar os reflexos orais do filho, ajudando-o a abocanhar a porção adequada da mama para uma pega efetiva (o que será discutido a seguir). Assim, o RN bem apoiado pode remover o leite efetivamente, deglutir e respirar livremente ([Figura 7.1](#)).^{34-38,59,67-70}

Entretanto, é relativamente novo o conhecimento da relação da técnica correta (posicionamento da dupla, pega/ordenha do bebê) com melhores taxas de amamentação exclusiva.⁶⁸

Há controvérsias na literatura sobre a melhor maneira de avaliar a mamada, se por meio de medidas objetivas, utilizando medições por instrumentos (que será discutido no próximo item), ou pela observação da mamada. Ainda não há consenso sobre os protocolos para avaliação da observação da mamada e não se identificou nenhum instrumento padrão-ouro, validado e reconhecido internacionalmente. A maioria dos estudos utiliza-se de ferramentas de observação com classificação de certo/errado em relação aos padrões, porém com análise subjetiva dos resultados, sem classificação por escores.

Estudos brasileiros adaptaram o Formulário de Observação e Avaliação da Mamada, sugerido pela OMS e pelo Unicef,³⁷ para capacitação dos profissionais de saúde nos hospitais credenciados como “Amigo da Criança” para estudos de observação da mamada. Sanches⁶⁷ desenvolveu o Formulário de Observação Fonoaudiológica da Mamada e aplicou em 409 duplas de mães-bebês saudáveis usando dupla observação simultânea por fonoaudiólogas capacitadas e experientes nas primeiras 24 a 48 horas de vida do alojamento conjunto de um hospital público “Amigo da Criança” em Santos/São Paulo, referência do Ministério da Saúde para capacitação de equipes de saúde em amamentação. Com o objetivo de verificar os fatores associados às dificuldades no início do estabelecimento da amamentação, por meio de escores que classificaram a mamada em satisfatória, regular e insatisfatória, identificou-se que 13% das duplas apresentaram mamada insatisfatória. Os aspectos comprometidos foram a interação mãe-bebê, com ênfase no comportamento do bebê (barracudas, excitados ineficientemente e gulosos), e os relacionados com a pega (sucção fraca), que foram associados à dificuldade inicial na amamentação, nos 2 primeiros dias de vida, antes da alta hospitalar.



Figura 7.1 Posicionamento correto na amamentação.

Em outro estudo descritivo, Carvalhaes e Correa (2003)⁵⁹ também aplicaram em 50 duplas de mães-bebês uma adaptação do protocolo sugerido pelo Unicef em uma maternidade pública de Botucatu (SP), a fim de identificar com escores (bom, regular, ruim) casos com necessidades de apoio para o início da amamentação. As autoras observaram que 2 a 22% das duplas apresentaram sérias dificuldades para iniciar a amamentação em uma das áreas avaliadas. Os piores resultados referiram-se a posicionamento e interação inadequados de mãe e neonato durante a mamada. Essas dificuldades foram mais frequentes quando as mães foram submetidas a cesariana e quando eram oferecidos suplementos (fórmula láctea/soro glicosado) aos neonatos.

Na reaplicação desse protocolo, em outro estudo descritivo com 100 duplas de mães-bebês saudáveis nas primeiras 24 a 48 horas no alojamento conjunto de uma maternidade pública de alto risco em Maceió, Alagoas, Marques e Melo (2008)⁶⁰ identificaram 6 a 44% de casos com alguma dificuldade no início da amamentação. Os piores escores relacionaram-se à dificuldade de sucção, seguidos de alterações do posicionamento, problemas ligados à anatomia das mamas, respostas insuficientes do neonato e dificuldades referentes ao vínculo mãe-filho, todos mais frequentes quando as mães foram submetidas a cesariana e não receberam orientações sobre aleitamento materno.

Vale a pena ressaltar que o percentual de duplas com diversidades iniciais na amamentação foi maior em maternidades que não tinham rotinas sistemáticas de aleitamento materno, como mostram os resultados dos estudos citados anteriormente, reforçando a importância da IHAC para o sucesso do aleitamento materno.

No sul do país, em uma coorte de 211 duplas de mães-bebês,⁸⁸ cujos filhos nasceram em hospital geral universitário “Amigo da Criança”, verificou-se a influência da técnica de amamentação nas frequências de aleitamento materno exclusivo e lesões mamilares no primeiro mês de lactação pela observação da mamada. Para tal, foram utilizados cinco parâmetros indicativos de posicionamento inadequado entre mãe-bebê (mãe com ombros tensos, não relaxada; bebê distante dela; cabeça e tronco do bebê não alinhados; queixo não tocando o peito; e bebê não apoiado firmemente) e três indicativos de pega do bebê inadequada (boca pouco aberta; lábio inferior não virado para fora; e pega não simétrica). Concluiu-se que a melhor técnica de amamentação aos 30 dias está associada a melhores taxas de aleitamento materno exclusivo; entretanto, no período de internação na maternidade, não houve associação entre a técnica correta de amamentação e as frequências de amamentação exclusiva ou de lesões mamilares no primeiro mês.

Na literatura internacional, alguns estudos apresentam protocolos validados, com escores para avaliação da observação da mamada.

Em 2001, Riordam et al.⁷¹ validaram o instrumento LATCH (descrito em 1994), que avalia e pontua cinco itens da amamentação com base em observação da mamada e descrições de eficácia da amamentação. Uma pontuação numérica (0, 1 ou 2) é atribuída a cada medida para uma pontuação total possível de 10.

Cada letra da sigla indica uma categoria, conforme a seguir:

- L**: avalia a fixação do bebê ao peito (pega)
- A**: representa deglutição audível
- T**: descreve o tipo de mamilo da mãe
- C**: representa o grau de conforto da mama ou do mamilo da mãe
- H**: avalia a quantidade de ajuda de que a mãe precisa para posicionar seu bebê na mama.

Os autores testaram a validade do instrumento controlando variáveis intervenientes em 133 duplas. As pontuações do LATCH, o índice de evolução de uma mamada e a duração prevista da amamentação foram avaliados no pós-parto e no seguimento depois de 6 semanas. As mulheres que amamentavam em 6 semanas após o parto tiveram pontuações mais altas (LATCH = $x \pm DP = 9,3 \pm 0,9$) do que aquelas que haviam desmamado ($x \pm DP = 8,7 \pm 1,0$), devido a um único aspecto: o grau de conforto do peito/mamilo. Mulheres que desmamaram antes de 6 semanas relataram conforto inferior do peito/mamilo ($1,5 \pm 0,5$) do que as que ainda estavam amamentando em 6 semanas ($1,7 \pm 0,5$, $P < 0,05$). O total dos escores do LATCH na amamentação correlacionaram-se positivamente à duração do aleitamento materno ($n = 128$; $r = 0,26$; $P = 0,003$). O instrumento LATCH também identifica a necessidade de *follow-up* para as mães que amamentam e o risco de desmame precoce.

Recentemente, Ingram et al. (2015)⁷⁰ validaram o Instrumento Bristol de Avaliação da Mamada (*Bristol breastfeeding assessment tool [BBAT]*), relacionado com a autoeficácia na amamentação. Com base em escores do LATCH, os autores desenvolveram um protocolo com quatro itens por observação, considerando:

- Correto posicionamento do bebê, bem sustentado: ele deve ser girado contra o corpo da mãe (barriga com barriga), deitado de lado, com o pescoço não torcido e nariz para o mamilo. A mãe precisa segurar o bebê confiante

- Pega adequada: a fixação positiva é o fechamento rápido com uma boa quantidade de tecido mamário na boca; assim, o bebê permanece fixado ao peito com uma boa alimentação, com todo o leite
- Boa sucção: capacidade para estabelecer o tipo de sucção efetiva em ambos os peitos. Inicialmente, ele suga rápido; em seguida, mais devagar, com pausas; e finaliza alimentado
- Deglutição apropriada: audível, regular, suave e sem estalos.

Por meio de escore (2 = bom; 1 = moderada; 0 = pobre/insuficiente), foi obtida a classificação final da mamada, além de mais um item, com o questionamento às mães sobre o *conforto* das mamas e dos mamilos.

Pela combinação do relato da mãe e da inspeção visual, a classificação é a seguinte:

- 2 – Bom: se ela se sentir totalmente confortável e não houver óbvio dano mamilar
- 1 – Moderada: se a mãe relatar algum desconforto e houver trauma visível no mamilo
- 0 – Pobre/insuficiente: se for notado grave desconforto com moderado ou grave dano visível no mamilo.

Os autores aplicaram o instrumento em 160 díades mãe-bebê e documentaram 218 amamentações. Como resultado obtiveram boa confiabilidade interna definitiva para o BBAT para os quatro itens (alfa de Cronbach = 0,668) entre as parteiras que o utilizaram, indicando alta correlação na consistência do seu uso (ICC = 0,782). As parteiras foram capazes de marcar uma amamentação de maneira consistente usando o BBAT e identificaram a facilidade em aconselhar as mães sobre como melhorar o posicionamento e a pega para obterem uma amamentação menos dolorosa, especialmente com uma criança com anquiloglossia. A ferramenta mostrou forte relação com a autoeficácia na amamentação, indicando que a técnica mais eficiente está associada ao aumento da confiança da mãe na amamentação de uma criança.

Pega e ordenha

O RN nascido a termo, saudável, é munido de reflexos orais (procura, sucção e deglutição), os quais garantirão sua vida e nutrição até por volta do 3º mês, quando ocorrerá a maturação e o controle voluntário da sucção, proporcionando uma mamada mais autônoma para o bebê.^{35,72}

No nascimento, é o olfato que inicialmente direciona o RN até o mamilo de sua mãe e o ajuda a criar posteriormente uma identidade química dela.⁷³ Assim, quando o RN sente fome, mediante a proximidade com sua mãe e o contato com as mamas, o cheiro exalado do leite materno e do corpo da mãe, além do toque corporal e do toque do mamilo nas bochechas e nos lábios, principalmente o inferior, desencadeia-se o reflexo de procura (Figura 7.2), facilitando a busca do bebê pelo peito. Por meio desse reflexo, que provoca o giro do rosto do bebê em direção à mama e favorece uma grande abertura da boca, a criança realiza a prensão do mamilo e de parte da aréola. Os músculos labiais se contraem suavemente ao redor da aréola, e a língua projeta-se até a gengiva inferior, formando um lacre efetivo da boca do bebê com a mama da mãe.^{72,74-76} Maiores detalhes estão no Capítulo 2, Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático.

Fisiologicamente, para que haja extração de leite suficiente ao crescimento adequado do bebê, é necessária uma complexa interação de mandíbula, osso hioide, língua, palato, faringe, laringe e toda a musculatura oral envolvida, para coordenar sucção, deglutição e respiração.⁷⁷⁻⁸⁰



Figura 7.2 Reflexo de procura.

Observam-se dois tipos de sucção em bebês:⁸¹ sucção não nutritiva (SNN), observada por uma série de sucções rápidas, seguidas de pausa rápida, sem nenhuma remoção de leite; e sucção nutritiva (SN), quando se notam ciclos de sucção-deglutição, com retiradas de leite, acompanhados de pausas para descanso. Durante a amamentação, pode haver variação dos tipos de sucção, de acordo com a descida do leite e a extração do bebê, desde o início até o final da mamada.

Desde a década de 1950, estudiosos já apontavam relevância em compreender os mecanismos intraorais que envolvem a *pega e a ordenha do bebê ao peito*, verificados inicialmente em estudos com cineradiografias. Ardran et al. (1958)^{77,78} foram os primeiros pesquisadores a utilizar essa técnica e observar bebês se alimentando no peito e com mamadeiras, e identificaram o papel importante da língua no processo de retirada do leite.

Constataram também que, na amamentação, o bebê abocanha grande parte da aréola dentro de sua boca, além do mamilo. Wolff (1968)⁸¹ foi o primeiro estudioso a diferenciar claramente os tipos de sucção (nutritiva e não nutritiva), mas por meio de estudos com mamadeira. Ele relatou que, na SNN, ocorrem surtos de sucções rápidas, com aumento de velocidade.

Com o avanço de novas técnicas, como o ultrassom para exame dos movimentos intraorais de modo não invasivo, Weber et al. (1986),⁷⁴ estudando RNs nascidos a termo, de 2 a 6 dias, durante a alimentação por mamadeira e na amamentação, identificaram que, na pega correta, o vedamento completo da boca do bebê consiste em abocanhar não só o mamilo, mas também parte da aréola. Eles mostram que o mamilo é varrido para dentro da boca do bebê, permanecendo próximo à junção dos palatos duro e mole. Os autores demonstram ainda diferenças importantes no modo de extração do leite do peito, com movimentos de “rolamento” ou peristaltismo da língua; enquanto, na mamadeira, a língua executa movimentos de pistão, de compressão, de cima para baixo. Esse estudo foi um marco para a ciência e um impulso para novas pesquisas em busca de aprimoramento desse conhecimento.

Atualmente, é bastante difundida na pesquisa e na clínica a necessidade de o bebê estabelecer um *lacre perfeito na pega adequada ao peito*, abocanhando o mamilo junto com grande parte da aréola (aproximadamente 2 a 3 cm da aréola), inclusive para prevenção de traumas mamilares.^{34-37,39,41} Na parte anterior da boca do bebê, nota-se que os lábios, sem tensão excessiva, estão virados para fora (principalmente o inferior) e a língua apoia-se na gengiva inferior, curvando-se para cima, em contato com a mama, pelo movimento de canolamento da língua. A mandíbula apoia-se sobre o final da aréola (onde há um alargamento dos ductos lactíferos), e o bebê abocanha o mamilo a aproximadamente 2 a 3 cm da aréola (*Figura 7.3*).

Estudos com ultrassom na boca do bebê relatam que, na parte posterior, dentro da boca, a língua se eleva e funciona como um mecanismo oclusivo contra o palato mole, estabelecendo uma pressão intraoral negativa (vácuo) importante para extração de leite (ordenha). Essa pressão mantém a mama (mamilo + aréola) dentro da boca do bebê, apesar de sua natureza retrátil. Desse modo, o vácuo intraoral formado pelo rebaixamento anteroposterior e pela elevação da mandíbula, associado aos movimentos dos lábios, das bochechas e dos coxins de gordura (*sucking pads*),^{*} formam uma ventosa que realizará a ordenha junto com o movimento de canolamento da língua.^{74,76}



Figura 7.3 Pega ótima.

Segundo esses estudos, para que ocorra a ordenha, a língua realiza movimentos ondulatórios, peristálticos, de frente para trás (sem sair do lugar), iniciando pela ponta, e comprime suavemente o mamilo sem friccioná-lo, o que poderia ocasionar traumas.^{74,76} No início de cada sucção, a mandíbula eleva-se, ajudando na compressão da mama (seios lactíferos), e realiza grande esforço nessa movimentação de elevação/abaixamento e anteriorização/posteriorização, promovendo importantes impulsos de crescimento da face e adequado desenvolvimento das funções orais, inclusive da fala.⁸² Quando a língua toca essa região e inicia o reflexo de deglutição, os movimentos peristálticos reflexos se encarregam da continuidade do transporte do alimento para o esôfago e ao longo do aparelho digestivo.⁸³⁻⁸⁶

Existem controvérsias sobre esses achados, e, ainda hoje, é limitado o conhecimento mais detalhado da dinâmica oral envolvida para a extração de leite na amamentação. Atualmente, pesquisadores estão desenvolvendo estudos mais apurados com o uso de ultrassonografia em conjunto com medição de vácuo intraoral do bebê, para maior compreensão dos movimentos da língua na sucção e para identificação das estruturas orais, medições da posição do mamilo e condições de extração do leite.

Em estudo recente de revisão, Geddes e Sakalidis (2016)⁷⁹ apontam a ultrassonografia como método não invasivo e adequado para elucidação do mecanismo de extração do leite da mama na amamentação, analisando-se os movimentos da língua, a função das

estruturas orais e a compressão do mamilo, principalmente se este for associado à medição de vácuo intraoral. As autoras relatam várias pesquisas atuais que utilizaram essa técnica, validando achados de medição das estruturas orais e que obtiveram resultados confiáveis. Entretanto, dependem da técnica correta empregada, com planos adequados de imagem, equipamentos potentes e experiência comprovada dos técnicos. Nessa revisão, incluíram-se também estudos primários que utilizaram a ultrassonografia e mediram a força da sucção de bebês a termo e prematuros, durante a amamentação e na sucção por mamadeira. As autoras concluíram que a teoria do vácuo intraoral sugere que o vácuo é formado pela descida da língua, sendo este o mecanismo primário mais importante para a remoção do leite. Essas evidências são reforçadas com tomadas de alimentação de prematuros, RNs com broncodisplasia pulmonar e com fissura de lábio e palato que apresentam condições menos eficientes de remoção de leite. Além disso, as autoras indicam que, nos novos estudos com medições de ultrassonografia e vácuo em bebês a termo, ações peristálticas da língua não foram identificadas na amamentação.

Entretanto, vale a pena destacar que a maioria dos estudos primários disponíveis sobre a dinâmica de sucção utiliza a mamadeira ou o aleitamento misto, sendo raros ou de baixa qualidade metodológica os que documentam objetivamente a dinâmica oral durante a amamentação.

Geddes et al. (2008)⁸⁷ com objetivo de observar os movimentos da língua durante a amamentação e relacioná-los com o fluxo de leite extraído e com o vácuo intraoral, estudaram 20 bebês em amamentação bem-sucedida, com idade variada de 3 a 24 semanas. Eles utilizaram imagens obtidas por ultrassom e medições de vácuo intraoral aferidas por meio de um suplementador de leite (*supplemental nursing system* – SNS) – cânula com uma linha hiperecoica que possibilita a visualização da mesma no ultrassom para fornecimento de leite materno –, que foi colocado ao lado do mamilo e conectado por tubo de silicone e dreno de três vias a um transdutor de pressão. O fluxo de leite não foi removido da cânula do SNS durante a mamada, no intuito de não ter alteração de vácuo. A quantidade de leite consumida durante a mamada foi determinada pela pesagem do bebê antes e depois da amamentação. Todas as tomadas iniciaram-se quando os bebês foram acoplados ao peito e terminaram quando eles o soltaram. O tempo médio de amamentação foi de 8 minutos e 16 s (± 2 min 45 s), com ingestão média de 63 mL (± 31 mL). Esse estudo demonstrou que o aumento do vácuo intraoral ocorreu durante o movimento descendente da parte posterior da língua, ao mesmo tempo que o jato de leite fluiu dos ductos para a cavidade oral do bebê. Destacam-se como principais achados o *papel imprescindível da formação do vácuo intraoral para a extração do leite da mama e a participação ativa da língua na amamentação*. Isso indica que há um aumento do vácuo intraoral mediante a descida da parte posterior da língua. Como limites do estudo, os autores relatam o baixo número de casos.

Apesar da importante contribuição dessa pesquisa, outras limitações devem ser consideradas na generalização dos resultados:

- A seleção de bebês com diferentes idades sem a estratificação dos desfechos por idade pode ter influenciado diretamente o efeito estudado. Uma vez que a *performance* da sucção de um RN, que responde a movimentos reflexos, é diferente da de um bebê mais maduro, pode ter influência sobre as conclusões dos movimentos da língua obtidos
- O fluxo de leite adicional mantido para avaliação dos níveis de pressão intraoral pode ter interferido na aferição do vácuo (como se pode observar pelo tempo médio das mamadas – 8 minutos), já que uma importante conclusão desse trabalho se refere à constatação do aumento do vácuo mediante a descida da parte posterior da língua.

Weber et al. (1986),⁷⁴ como já citado anteriormente, também estudou RNs (2 a 6 dias), tanto na amamentação exclusiva como por mamadeira, quando se referiu aos movimentos peristálticos da língua.

Especulações sugerem que as diferentes idades dos bebês possam ter variado os resultados para os movimentos da língua, mediante a maturidade deles.

Outro aspecto de foco de vários pesquisadores tem sido a coordenação entre sucção, deglutição e respiração diante do grande número de bebês que apresentam dificuldades nessas funções, até entre os nascidos a termo, sem intercorrências graves. Apesar de grande avanço nas pesquisas, até os dias de hoje pairam dúvidas sobre uma definição clara sobre a coordenação entre essas funções, uma vez que cada uma engloba uma sequência de músculos e de movimentos específicos, com objetivos diferentes, que também amadurecem em tempos e proporções distintos.⁸⁸

Alterações dessas funções, inclusive as disfunções orais, podem causar dificuldades na extração de leite, baixo ganho de peso e traumas mamilares, sendo algumas das causas do desmame precoce.^{22,35}

Em estudo recente utilizando imagens de ultrassonografia,⁸⁹ pesquisadores descreveram o padrão de sucção de 15 bebês durante o estabelecimento da amamentação, com idade de $3,2 \pm 0,8$ dias e mais tarde, no seguimento, com 16 dias (11,3 a 22,8 dias) pós-parto. Concluiu-se que, se o leite não está presente, há uma diferença nos movimentos da língua entre a SN e a SNN. Apesar das limitações do estudo, em função do pequeno número de casos, vale a pena ressaltar que as imagens apresentadas indicam as diferenças entre os tipos de sucção, e o uso de bico de silicone (que reduz a quantidade de leite extraído) e de chupeta (SNN), os quais podem realmente modificar o padrão da sucção no estabelecimento da amamentação, pode ser mais um aspecto prejudicial.

Esse mesmo grupo de pesquisadores⁹⁰ também realizou um estudo objetivo para medição precisa do diâmetro mamilo, com três objetivos:

- Desenvolver um protocolo de avaliação com ultrassonografia mais extensa para investigar sucção infantil em função da medição do diâmetro do mamilo e da introdução deste dentro da cavidade oral infantil
- Avaliar a confiabilidade intra e interavaliador da medição de protocolo de ultrassonografia entre dois avaliadores
- Utilizar os dados para investigar as alterações no diâmetro do mamilo com relação ao movimento da língua infantil. Para isso, foram recrutadas 30 duplas mães-bebês saudáveis, a termo, com idade média de 56,3 dias, que estavam em amamentação, mas não houve referência de amamentação exclusiva no estudo. Esses bebês foram avaliados por dois avaliadores de modo independente. Os achados indicam que houve alta concordância entre as medições realizadas por ambos os avaliadores, e nenhuma medição viés foi detectada. Como principais resultados, além de um confiável método para medir imagens de ultrassonografia submentuais da cavidade intraoral, foram apoiados outros estudos da equipe, que concluíram ser o vácuo intraoral o principal mecanismo de remoção de leite na amamentação, além de não se observar ação peristáltica da língua.

Entretanto, da mesma maneira que os outros estudos, há viés de seleção, pois os bebês não estavam em amamentação exclusiva e também apresentavam idades variadas. Outro fato que chama a atenção se refere às medições, que foram realizadas por meio de uma mamadeira experimental, o que pode, por si só, ter alterado o movimento da dinâmica oral dos bebês no momento da medição.

Considerando-se as reflexões anteriores dos estudos com medições objetivas, Sakalidis e Geddes (2015)⁹¹ realizaram um estudo de revisão (análise narrativa) com os

objetivos de: avaliar a evidência científica para o mecanismo de remoção de leite na amamentação, coordenar sucção, deglutição e respiração, e definir padrões de deglutição, respiração, saturação de oxigênio e frequência cardíaca em relação à retirada do leite, bem como determinar as mudanças na maturação das funções na amamentação. Foram selecionados 17 trabalhos: sete estudos transversais, dois de grupo-controle e nove de seguimento. Entretanto, somente nove estudos mediram a amamentação e os demais avaliaram tanto amamentação exclusiva como alimentação por mamadeira. Esses estudos forneceram evidências científicas de que o vácuo é essencial para a extração de leite da mama. As conclusões ficaram limitadas, uma vez que os resultados indicaram alta variabilidade nos estudos primários, sugerindo que sucção, deglutição, respiração e padrões cardiorrespiratórios mudam com a maturação e dentro da mesma mamada. Os autores apontam como limitação nos estudos primários a ausência de estudos randomizados, sendo a maioria com amostras pequenas, sem indicação sobre a exclusividade da amamentação e o posicionamento de mãe-bebê na mamada. Outro aspecto relevante se refere ao fato de os estudos não apresentarem relatos de averiguação estatística, sugerindo que muitos não puderam detectar resultados significativos. Com métodos muito diferentes e em função de a maioria dos estudos comparar amamentação exclusiva com alimentação por mamadeira, a comparação dos resultados ficou comprometida. Assim, mediante a heterogeneidade das conclusões, não foi possível realizar uma metanálise, haja vista os resultados obtidos nessa revisão apenas por comparação, semelhanças e diferenças dos estudos.

Finalizando, faz-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas nessa área, com estudos randomizados e maior rigor de métodos para achados mais efetivos. Vale a pena questionar ainda se os instrumentos objetivos para medição de força de sucção e nível de pressão do vácuo intraoral poderiam ou não interferir nos movimentos orais do bebê durante a mamada, com introdução de objetos dentro da boca, inclusive com fluxo de leite, como descrito em alguns estudos, fato não considerado nos achados.

Estudos de avaliação com eletromiografia, cujo objetivo era avaliar a atividade da musculatura envolvida na amamentação, em comparação com outros métodos, têm sido mais enfatizados na literatura atualmente.

Em uma pesquisa utilizando eletromiografia²² com 60 RNs a termo e sem intercorrências, a qual comparou a atividade muscular dos músculos masseter, temporal e bucinador quando em aleitamento materno exclusivo, aleitamento misto com mamadeira e aleitamento materno exclusivo com o uso de copo constatou semelhanças entre a atividade muscular dos grupos de aleitamento materno exclusivo e de aleitamento materno exclusivo com uso de copo. Maiores detalhes podem ser conferidos no [Capítulo 2](#).

Estudos com medições objetivas serão imprescindíveis para melhorar o gerenciamento dos problemas de amamentação e alimentação dos bebês. Atualmente, o diagnóstico de alterações da pega e da ordenha, bem como de disfunções orais, é baseado somente na história clínica, na experiência prática dos profissionais e na observação da mamada. Em muitos casos, aparentemente a pega parece não estar tão comprometida; entretanto, a ordenha pode estar alterando, e muito, a extração do leite em quantidades suficientes, de modo que o bebê não conseguirá esvaziar toda a mama e retirar o leite posterior, ou ainda poderá causar desconforto/dor para sua mãe. Esses casos fazem parte da prática clínica fonoaudiológica no manejo da amamentação.

É importante salientar que a busca de informação científica é imprescindível, tanto para os profissionais de saúde como para cidadãos em geral. Porém, faz-se necessário um exame efetivo da literatura e uma reflexão crítica sobre o tema e os resultados obtidos, avaliando a veracidade e a aplicabilidade das informações, considerando,

inclusive, possíveis conflitos de interesse sobre esse tema de alimentação infantil e bicos artificiais, muitas vezes não citado pelos autores.

Aspectos da interação mãe-bebê

Se o RN apresentar dificuldades em realizar pega e ordenha adequadamente, e, em consequência disso, a mamada for ineficiente, será difícil para ele retirar todo o leite necessário. Frequentemente ele ficará agitado e insatisfeito após as mamadas, podendo adormecer de cansaço após período de choro e agitação, ou, ao contrário, permanecer agitado, sem conseguir dormir, querendo mamar a toda hora, o que poderá resultar em ganho de peso insuficiente.⁹³⁻⁹⁵ Isso leva a uma conclusão errônea da mãe e dos familiares quanto à existência de *leite insuficiente ou fraco*, que não sustenta o bebê (*Figura 7.4*). Essa situação tensa e desgastante pode influenciar o relacionamento entre mãe e filho logo no início do estabelecimento do vínculo com o bebê, resultando, muitas vezes, no desmame precoce.

Ainda em relação ao binômio mãe-bebê, pode haver *problemas de interação* entre eles, potencializando os demais fatores desfavoráveis. Segundo Winnicott (1996),²⁰ a maior parte das dificuldades de alimentar o bebê decorre do problema que as mães geralmente apresentam no início em relação a adaptar-se às necessidades de um novo bebê. Não existem dois bebês iguais, nem a mãe é a mesma com cada filho, sendo necessário tomar decisões e ter iniciativas diferentes com cada criança.

Muitas vezes o RN tem todas as condições de desencadear adequadamente os reflexos de procura e sucção, girando a cabeça em direção ao peito e realizando a abertura de boca necessária para uma pega ótima, abaixando a língua. Porém, por falta de prática ou de treino de observação, a mãe pode perder o momento certo para introduzir a mama, como, por exemplo, encaixando o RN para mamar quando ele está chorando, ou mesmo se ele não realizar essa grande abertura da boca (*Figura 7.5*).

Essa falha técnica interfere desfavoravelmente na dinâmica da pega e da ordenha ao peito. Frequentemente, a falta de observação do momento correto de posicionar o RN é uma dificuldade constante não só das mães, mas também de muitos profissionais da saúde que trabalham com aleitamento materno.⁹⁶



Figura 7.4 Pega incorreta.



Figura 7.5 Reflexo oral de procura, porém com abertura da boca insuficiente.

Durante a amamentação, assim como em qualquer outra situação de contato com bebês, é sempre importante observar o comportamento deles e saber diferenciar suas reações. Alguns sugam por prazer, satisfação, e não só porque estão com fome; por isso, uns precisam sugar mais e outros menos. O *tipo de comportamento do bebê* poderá dificultar seu ajuste ao peito, por exemplo, caso o bebê se mostre muito excitado/estressado ou, ao contrário, tenha dificuldades para despertar e sugar, se for muito dorminhoco.

Barnes et al. (1953),⁹⁷ observando bebês no momento da alimentação, descreveram cinco tipos diferentes de comportamento, classificados em: “barracudas”, “excitados inefetivos”, “procrastinadores”, “gulosos” e “tranquilos”. Os do tipo “barracudas” são vorazes e mostram grande interesse na sucção. Quando colocados no peito, sugam vigorosamente, sem parar, podendo apresentar sucção extremamente forte. Os “excitados inefetivos” se excitam com facilidade e nem sempre conseguem estabelecer um ritmo constante para a sucção, desorganizando-se com facilidade. Podem pegar e soltar o peito repetidas vezes e chegar rapidamente ao estado de choro inconsolável (estresse), precisando ser acalmados antes de ir ao peito, pois sozinhos não conseguem se autorregular para mamar. Apresentam dificuldade de interação com o meio e exigem pronto atendimento às suas necessidades. Os bebês tipo “procrastinadores” adiam a sucção por 4 até 5 dias após o parto e geralmente esperam a apojadura.* Ao contrário

dos “barracudas”, eles não mostram particular interesse nem habilidade na sucção e na interação com o meio nos dias iniciais, alternando os estados de sono profundo/leve e alerta. Geralmente, precisam ser acordados antes da mamada. Os bebês “gulosos” ou degustadores insistem em saborear um pouco de leite antes de iniciar a mamada. Precisam de um período de tempo maior antes de começarem a mamar efetivamente, pois quando encontram o peito, querem explorá-lo não só com a boca, mas também com os outros sentidos. Quando apressados, desorganizam-se e podem apresentar mamada insatisfatória. Os bebês “tranquilos” preferem mamar uns minutos e então descansar, tudo em um ritmo mais lento e coordenado.

Poucos estudos avaliaram o tipo de comportamento como fator interferente na amamentação. Em geral, é apontado na literatura que os bebês que apresentam reflexos orais vigorosos (principalmente sucção), com ciclo regular entre sucção/deglutição/respiração e pausas breves, e ainda não se deixam influenciar negativamente por estímulos externos do ambiente, tendem a apresentar melhor desempenho na amamentação.^{35,66,67,93,96,98} Tais aspectos serão mais detalhados a seguir, no item *Disfunções orais*.

Sanches (2000),⁶⁷ identificou que os bebês classificados como “barracudas”, “excitados inefetivos” e “gulosos”⁹⁷ apresentam mais chances de mamada insatisfatória nos 2 primeiros dias da amamentação, assim como os que tiveram sucção fraca. No geral, identificou-se que 62% do total dos 409 bebês do estudo foram classificados como “tranquilos”; 15,5% como “barracudas”; 9% como “gulosos”; 7,7% do tipo “procrastinadores”; e 5,8% como “excitados inefetivos”.

Em síntese, analisando-se mães e RNs com condições orgânicas, funcionais e psíquicas favoráveis para o aleitamento, o processo de amamentação que se estabelece entre cada dupla vai depender da combinação de vários fatores dela própria, da possibilidade de ter uma rede de apoio autoconfiante e adequada, de suas experiências e vivências anteriores, da rotina dos serviços e de características individuais do bebê, como o comportamento e as condições de pega/sucção, que, apesar do papel relevante no processo do aleitamento materno, nem sempre são valorizados como deveriam pelos profissionais de saúde.

DISFUNÇÕES ORAIS | FATORES RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO ORAL DO BEBÊ

Pesquisas atuais atestam que, ocasionalmente, lactentes saudáveis e nascidos a termo podem apresentar disfunções orais (movimentos orais atípicos) durante a mamada, causando dificuldades na amamentação. Essas dificuldades podem impactar negativamente tanto o estabelecimento da amamentação^{67,99} como a mamada efetiva e o ganho de peso adequado do bebê, além de interferir na prevenção dos traumas mamilares. A dinâmica inadequada de sucção e extração de leite geralmente ocasiona lesões no mamilo, dor e desconforto para a mãe, dificultando, inclusive, a continuidade do aleitamento materno, caso esses aspectos não sejam corrigidos precocemente.^{21,24,37,38,41,43,65,66}

A sucção é um ato reflexo no início da vida; porém, mesmo em RNs saudáveis, a termo, podem-se observar variações no comportamento do reflexo de sucção (em alguns, muito intenso; em outros, mais débil). Logo após o nascimento, alguns RNs apresentam coordenação imatura dos reflexos orais, necessitando de alguns dias de prática para desenvolver um padrão mais maduro, o que pode ocorrer simultaneamente ao processo de apojadura, no 3º ou 4º dia do puerpério (em alguns casos, o reflexo de sucção se sobrepõe ao de procura, por exemplo, o que dificulta a coordenação deles para a mamada). Essas dificuldades podem estar associadas a várias causas, como: imaturidade neurológica transitória do RN, consequência a um parto fórceps, cesariana, ou ainda devido ao uso de bicos artificiais ou a condições diferenciadas da anatomia da

mama/mamilo ou do sistema estomatognático do RN, conforme exemplifica o [Quadro 7.2](#).^{34,35,93,95}

As primeiras sucções causam uma marca, uma “impressão” no padrão de sucção do RN; portanto, fatores interferentes nos primeiros dias de vida, ou mesmo essa incoordenação passageira dos reflexos orais, podem alterar muito as condições da pega e da ordenha, necessitando de um ajuste perfeito para a extração de leite, o que provoca mamada insatisfatória.²²

Esses RNs com mais dificuldades precisam de manobras não usuais, pois tendem a causar traumas mamilares e/ou não ganham peso adequadamente, apesar de permanecerem longo tempo no peito. Frequentemente eles se encontram chorando ou agitados e insatisfeitos após as mamadas, e suas mães ficam esgotadas pela falta de um ritmo adequado estabelecido entre alimentação e sono.⁹³⁻⁹⁵

Outro fator interferente quanto ao aprendizado da correta técnica de sucção é o contato precoce do neonato com bicos artificiais, sejam de mamadeira, chupeta ou protetores de mamilos em geral (bicos de silicone). Esse fenômeno, denominado *confusão de bicos*, incluído entre as disfunções orais, é definido como a dificuldade do bebê para realizar a configuração oral correta para uma pega e ordenha adequadas, devido à habilidade limitada em adaptar-se a diversas configurações orais.⁹⁵ Na amamentação, a mama (sem interferências de próteses ou cirurgias) apresenta maiores condições de se moldar à boca do bebê, facilitando a pega.

Quadro 7.2 Fatores relacionados com as dificuldades de aprendizagem da pega e da ordenha e disfunções orais no início da amamentação.

Aspectos anatômicos orofaciais do bebê	Boca pequena, retração mandibular exacerbada (Figura 7.6), micrognatia, pré-maxila projetada; anquiloglossia, alterações do frênulo labial; presença de dente neonatal
Aspectos relacionados com a pega	Boca com pouca abertura durante o reflexo de procura; retração labial; hipertensão perioral; ausência ou dificuldade de sustentação da pega correta
Aspectos relacionados à ordenha	Reflexos orais incoordenados, exacerbados ou incompletos; padrão mordedor; língua posteriorizada e/ou com ausência ou diminuição do canolamento no movimento da sucção (esses aspectos podem ou não estar associados ao uso de bicos em geral)
Aspectos anatômicos da mama e/ou mamilos	Mamas gigantes; mamilos pouco protrusos, planos ou totalmente invertidos; mamas com tecido muito flácido; cirurgias plásticas (redutoras ou outras, inserção de próteses de silicone)
Organização global e comportamento do bebê	Bebês muito sonolentos (procrastinadores) com tempo de atenção diminuído; excessivamente excitados; vorazes (barracudas) no momento da alimentação

Fonte: Sanches e Mello, 2014.¹⁰⁰

No início da mamada, antes do reflexo de ejeção de leite (SNN), que demora em média de 2 a 3 minutos para ser desencadeado, a ordenha ocorre com frequência elevada da sucção. É possível observar grupos de sucções, chegando até três por segundo com pequenas variações, que ocorrem pelo fato de o bebê precisar estimular a descida do leite (*sucção de chamada*, segundo Escott).⁹³ Posteriormente, após a descida

(SN), a frequência de sucção decresce para uma por segundo, com sucções mais intensas, com um ritmo mais lento e pausas esporádicas.^{35,85,101} Sabe-se que a SN varia de acordo com o tipo de bico (tamanho, forma e material), a quantidade e o ritmo do fluxo de leite, a viscosidade do líquido, a maturidade e a saciedade do bebê.^{102,103} Fatores sensoriais como odor, tato e temperatura também interferem no aprendizado da sucção do RN.⁹⁵ Em relação à coordenação de sucção/deglutição/respiração, estudo com imagens de ultrassonografia para avaliar a alimentação, com bebês prematuros de diferentes idades gestacionais mamando na mamadeira e no peito, mostrou que, quanto maior a maturidade neuromuscular, melhor a *performance* de coordenação das funções.⁸⁰

Sanches (2000),⁶⁷ ao observar a mamada de 409 RNs saudáveis, a termo, entre 24 e 48 horas de vida, encontrou em média 10 sucções/pausa após os 5 minutos iniciais da mamada.



Figura 7.6 Bebê com retração mandibular.

Conforme já descrito em outros capítulos, na mamadeira o bebê não precisa de um ajuste preciso da musculatura oral como na pega no peito, muito menos movimentos de ordenha; afinal, o leite escorre facilmente mediante a compressão da língua contra o bico da mamadeira. Consequentemente, nos transtornos decorrentes do uso de mamadeiras, os movimentos de sucção tornam-se diferentes dos habituais da amamentação. Maiores detalhes podem ser vistos no [Capítulo 2, Anatomia e Fisiologia do Sistema Estomatognático](#) e no [Capítulo 6, Saúde Oral e Enfoque Odontológico](#).

Alguns RNs apresentam o fenômeno da confusão de bicos mediante apenas um ou dois contatos com um bico artificial (da mamadeira ou chupeta e intermediários), enquanto outros conseguem passar mais tempo com ele e mamar no peito concomitantemente. Embora muitos desses problemas possam ser corrigidos em poucos dias, em alguns casos, os fatores interferentes nas primeiras mamadas podem causar alterações no funcionamento oral de tal modo que se torna extremamente difícil modificá-los. Supõe-se que isso ocorra devido a uma variação no comportamento da sucção de um neonato para outro quanto ao funcionamento reflexo, como também devido à influência de outros fatores, como o próprio comportamento do bebê na alimentação, bem como da atenção e da disponibilidade de sua mãe em observar e investir em um programa de adequação oral para melhora do quadro, que poderá exigir manobras não usuais e bastante persistência.²² Por esse motivo, a atenção quanto ao posicionamento e à pega, o diagnóstico precoce das disfunções orais e ações de correção da ordenha da mama são imprescindíveis logo no início da amamentação.³⁵⁻⁹³

Atualmente, pela revisão do Código Internacional das Doenças (CID), é possível obter-se a cobertura do atendimento fonoaudiológico em amamentação pelos planos de saúde no país, o que facilita o diagnóstico e a intervenção precoce, bem como o seguimento criterioso tanto na saúde pública como na privada.

Anquiloglossia

Um dos aspectos que pode causar disfunção oral na amamentação em evidência atualmente é a anquiloglossia. Trata-se de uma anomalia congênita que ocorre quando uma pequena porção de tecido embrionário, que deveria ter sofrido apoptose durante o desenvolvimento, permanece na face ventral da língua.¹⁰⁴ Dessa maneira, caracteriza-se por um frênulo lingual anormalmente curto e espesso/delgado, que pode restringir em diferentes graus os movimentos da língua. A espessura, a elasticidade e o local de fixação do frênulo na língua e no assoalho da boca podem variar amplamente. Assim, a anquiloglossia pode ser classificada em leve ou parcial (condições mais comuns) e grave ou completa, uma condição rara em que a língua está fundida com o assoalho da boca ([Figura 7.7](#)).¹⁰⁵⁻¹⁰⁷

Com o crescente interesse pelos fatores que podem influenciar a amamentação, o diagnóstico e o tratamento precoce da anquiloglossia têm merecido atenção especial em função do impacto negativo que pode exercer no sucesso da prática e no desenvolvimento da fala e da motricidade oral da criança futuramente. Entretanto, tanto na literatura especializada como na prática clínica, existem controvérsias, há muitos anos, em relação ao diagnóstico e ao tratamento da anomalia, principalmente no caso de neonatos e consequências para a amamentação. Isso ocorre devido à grande variação da prevalência relatada na literatura (identificada entre 3 e 16%), bem como à incerteza da indicação cirúrgica, consequência da falta de consenso para a padronização de um protocolo universal tanto para o diagnóstico como para técnicas cirúrgicas e condutas.



Figura 7.7 Caso de anquiloglossia grave com indicação cirúrgica no nascimento.

São poucos e recentes os estudos criteriosos de avaliação objetiva, com a utilização de instrumentos para triagem e diagnóstico da anquiloglossia em bebês, e os primeiros foram descritos a partir da década de 1990. Além disso, há ainda variações quanto aos critérios utilizados para a identificação de anquiloglossia nos estudos. Alguns autores utilizam mais critérios com base nas características anatômicas do frênulo lingual dos bebês e alguns itens quanto à mobilidade da língua; outros também consideram o efeito que a anquiloglossia tem sobre a amamentação, causando dor e trauma mamilar.^{105,108}

No Brasil, a Lei Federal nº 13.002, de 20 de junho de 2014, conhecida como “Teste da Linguinha”, recomenda a triagem neonatal obrigatória da anquiloglossia em neonatos em todas as maternidades e hospitais do país, com indicação cirúrgica precoce para os casos necessários. Para a implementação desse teste no âmbito do SUS com segurança, a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde (CGSCAM-MS) e o Comitê Nacional de aleitamento Materno demandaram ao Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo a realização de um estudo científico (revisão sistemática) com o objetivo de conhecer mais sobre o diagnóstico da anquiloglossia, a evidência científica disponível sobre o impacto dela na amamentação e a eficácia da intervenção cirúrgica comparada a intervenções não cirúrgicas.

O resultado desse trabalho foi o parecer técnico-científico “Anquiloglossia e Aleitamento Materno: evidências sobre a magnitude do problema, protocolos de avaliação, segurança e eficácia da frenotomia”, disponível no Sistema de Informação da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Boxe Recomendações finais do

Parecer Técnico-científico e Nota Técnica nº09/2016).¹⁰⁵ O estudo visou responder as seguintes questões:

- Quais as opções disponíveis para a realização do diagnóstico da anquiloglossia em RNs?
- RNs a termo e sadios (população) com anquiloglossia (exposição) comparados àqueles sem a anomalia (comparador) apresentam maior frequência de problemas na amamentação e no ganho de peso (resultado)?
- Em bebês com problemas na amamentação e anquiloglossia (população), a cirurgia (intervenção) em comparação com a intervenção não cirúrgica (comparador) melhora a amamentação e o ganho de peso (resultado)?

Mediante a evidência disponível, constatou-se que lactentes com anquiloglossia têm menos chances de ser amamentados nas primeiras semanas de vida; as dificuldades na amamentação (dor e dificuldade de pega) tiveram maior prevalência e persistência entre mães de bebês com o problema. Conclui-se que a anquiloglossia pode influenciar a prática do aleitamento materno em RNs a termo e sadios; porém, essa evidência é baseada em poucos estudos observacionais controlados, que apresentam alguns problemas metodológicos, como amostras pequenas, seguimento curto, falta de padronização dos procedimentos diagnósticos e não padronização de protocolo de avaliação da mamada.

Em relação aos protocolos de avaliação, concluiu-se que ainda não existe um padrão-ouro para teste diagnóstico da anquiloglossia, pois os instrumentos de avaliação identificados apresentam heterogeneidade quanto a idade do bebê no momento da avaliação, forma de avaliação e inspeção visual/funcional/durante a amamentação, e nem todos foram validados. Novos estudos para validação de protocolo funcional, objetivo e de fácil aplicação para profissionais de diversas áreas da saúde que atuem nas maternidades precisam ser realizados, de modo a relacionar os casos diagnosticados de anquiloglossia (grave e moderada) com dificuldades na amamentação.

Não existe um consenso na literatura acerca da eficácia da frenotomia para o tratamento da anquiloglossia em lactentes, e as referências disponíveis foram realizadas a partir de estudos pequenos e heterogêneos. Portanto, com base na literatura disponível, a força de evidência é baixa/insuficiente quanto à melhoria na amamentação e à redução de dor nos mamilos após frenotomia. Além disso, embora leves e raros, os eventos adversos e as recidivas devem ser considerados.

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CASOS DE ANQUILOGLOSSIA

O fonoaudiólogo realiza um trabalho imprescindível tanto para o diagnóstico como para a reabilitação oral na amamentação nos casos de anquiloglossia. Os estudos atuais, que propõem instrumentos de avaliação para o diagnóstico da anomalia, apresentam heterogeneidade quanto aos aspectos a serem avaliados, como: critérios de inspeção anatômica e funcional do frênulo lingual (alguns se concentram mais na aparência visual do frênulo lingual; outros, na função da língua), relação com amamentação e idade dos bebês.¹¹⁰

RECOMENDAÇÕES FINAIS DO PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO E NOTA TÉCNICA NO 09/2016¹⁰⁹

Com base nas evidências disponíveis, recomenda-se:

- Triagem neonatal da anquiloglossia: com objetivo de identificar precocemente a anquiloglossia em RNs ainda na maternidade, tendo em vista sua potencial interferência na amamentação
- A frenotomia imediata pode ser indicada nos casos de anquiloglossia grave diagnosticados na maternidade e nos demais casos após seguimento, quando se

identificarem problemas de amamentação. O procedimento deve ser realizado por médico ou dentista após consentimento informado dos pais

- Dentre os protocolos disponíveis validados, sugere-se o protocolo de Bristol para realização de triagem e diagnóstico da anquiloglossia, pois é o mais indicado e de fácil e rápida aplicação para identificação de casos graves na maternidade.¹⁰⁸

- Após o procedimento cirúrgico, faz-se necessário o acompanhamento da dupla mãe-bebê para apoio e assistência à amamentação, bem como para redução de recidivas, com equipe interdisciplinar (médico, fonoaudiólogo, dentista e enfermeiro), com capacitação em manejo e aconselhamento em amamentação

- Nos casos moderados e leves, bem como duvidosos, a reavaliação deverá ser realizada precocemente após a alta hospitalar, na primeira semana de vida. Para tal, faz-se necessário estabelecer referências como bancos de leite humano, Hospitais Amigos da Criança e ambulatorios de especialidades com equipes multiprofissionais com experiência em amamentação

- Sugere-se a realização de estudos primários para identificar a associação entre anquiloglossia e amamentação e ganho de peso, além da validação de protocolos de triagem/diagnóstico e eficácia e segurança do procedimento cirúrgico.

Segundo Power e Murphy (2015),¹¹¹ o critério funcional é mais importante porque determina se o bebê conseguirá ter uma amamentação efetiva. Nesse sentido, a atuação fonoaudiológica é fundamental e auxilia a equipe (médicos, enfermeiros, dentistas) tanto para a opinião final em casos duvidosos quanto para uma reabilitação mais rápida e efetiva para alguns casos, nos quais somente a cirurgia não será suficiente. Dependendo da extensão do corte e do tipo e da inserção do frênulo combinados com a anatomia da mama, a produção láctea e o comportamento do bebê, poderá haver a necessidade de reprogramação oral da criança e aprendizagem de um novo padrão na amamentação. É importante uma análise detalhada nesses casos, pois, em geral, um dos aspectos mais difíceis do aprendizado é a retirada do leite posterior e o esgotamento completo da mama de modo suave, sem causar traumas mamilares. Para lactentes que fixaram um padrão errado devido à limitação do movimento da língua, nem sempre essa é uma tarefa fácil. O ideal seria um seguimento clínico até a reabilitação oral completa, por uma equipe com capacitação e experiência em amamentação (composta preferencialmente por médico, dentista, fonoaudiólogo e enfermeiro), até o restabelecimento da amamentação exclusiva e o adequado desenvolvimento do bebê.

No Brasil, atualmente, o Ministério da Saúde está em processo de implantação do “teste da linguinha” nas maternidades do SUS e vem estabelecendo o fluxo para o seguimento dos lactentes pós-diagnóstico de anquiloglossia em serviços especializados, como bancos de leite e ambulatorios, sendo o fonoaudiólogo um profissional imprescindível em todas as etapas desse processo.¹⁰⁹

Os profissionais que integrarão a rede de diagnóstico da anquiloglossia, bem como a rede de assistência no âmbito do SUS, deverão ser previamente capacitados pelo mesmo, uma vez que a principal razão para a ampla variação na prevalência de anquiloglossia mundial refere-se à falta de padronização ou de critérios clínicos aceitos para a realização do diagnóstico. Assim, garantir a uniformidade no procedimento de avaliação é imprescindível para reduzir o subdiagnóstico e evitar iatrogenias, tanto no âmbito do SUS como no da clínica privada.¹⁰⁹

PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA NA AMAMENTAÇÃO

As ações fonoaudiológicas na amamentação podem ocorrer no pré-natal (individualmente ou em grupos de promoção da saúde com gestantes), no período puerperal, em todos os seguimentos de neonatologia (unidade de terapia intensiva neonatal [UTIN], Cuidados Intermediários, Cuidados Especiais, Método Canguru, Alojamento Conjunto), no banco de

leite e na pediatria, para bebês que foram internados após o nascimento. Após a alta hospitalar, essas ações poderão ocorrer no seguimento de bebês na Atenção Básica, em creches e em serviços de referência, como ambulatórios especializados em aleitamento materno ou mesmo clínicas privadas.

Desde o início da década de 1990, os fonoaudiólogos iniciaram atuação em hospitais “Amigos da Criança” no Brasil, com uma proposta de trabalho abrangente incluindo ações de promoção e assistência à amamentação. Porém, sua participação na equipe interdisciplinar na rotina diária da maternidade, na Unidade de Neonatologia como um todo e nos ambulatórios de seguimento pós-alta até os dias de hoje ainda é muito reduzida e não está prevista na portaria da IHAC.^{112,113}

Já para os bancos de leite humano, que em geral integram os hospitais de referência para partos de alto risco, o fonoaudiólogo está previsto por lei como integrante da equipe interdisciplinar, pela Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, exercendo ações educativas de proteção e apoio e assistência ao aleitamento materno em todas as unidades materno-infantis.^{114,115}

No Método Canguru – Norma de Atenção Humanizada do Recém-Nascido com Baixo Peso ao Nascer, o fonoaudiólogo também é previsto por lei (Portaria nº 693, de 5 de julho de 2000) e deve atuar em toda Unidade de Neonatologia, considerando-se UTIN (1ª etapa), Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINca) (2ª etapa) e seguimento ambulatorial (3ª etapa).¹¹⁶

Tanto os fonoaudiólogos inseridos na IHAC, nos bancos de leite e no Método Canguru, em conjunto com equipe interdisciplinar, visam, entre outros objetivos, promover a amamentação e prevenir o desmame precoce, buscando uma abordagem voltada para a humanização e a assistência integral do binômio mãe-bebê. Nesse caso, a participação da família é efetiva durante todo o processo de internação, o que resulta na melhora da qualidade do atendimento e na qualidade de vida dessas famílias e seus filhos (Figura 7.8).^{67,100,113}

Para a atuação fonoaudiológica sob essa perspectiva, torna-se imprescindível uma reflexão sobre a prática atual, que, em geral, ainda é norteadada pelo modelo tradicional, cujo foco é a doença e a intervenção curativa, fundamentado no referencial biológico do processo saúde/doença. Faz-se necessária a busca de um modelo de atenção mais abrangente, incluindo a perspectiva do modelo dialógico, no qual as práticas educativas buscam conhecer e inserir os sujeitos (mães/bebês e suas famílias) como agentes nas ações e o diálogo passa a ser um instrumento importante para atuar no empoderamento dos indivíduos a fim de que transformem sua própria realidade, considerando-se seus hábitos de vida e valores socioculturais.¹¹⁷⁻¹¹⁹

Na maioria dos serviços, apesar de o fonoaudiólogo estar previsto por lei como integrante da equipe no SUS, nem sempre é possível sua participação efetiva na Unidade de Neonatologia, mantendo uma rotina diária de seguimento com as díades mães-bebês, tampouco a participação nos ambulatórios de seguimento. Isso porque, na maioria das vezes, tal profissional não é contratado especificamente para essa função e atende geralmente a uma enorme demanda hospitalar a pedido da equipe médica de várias enfermarias e ambulatórios, dependendo da complexidade do hospital no qual está inserido e, em alguns casos, até das condições do município onde foi contratado.

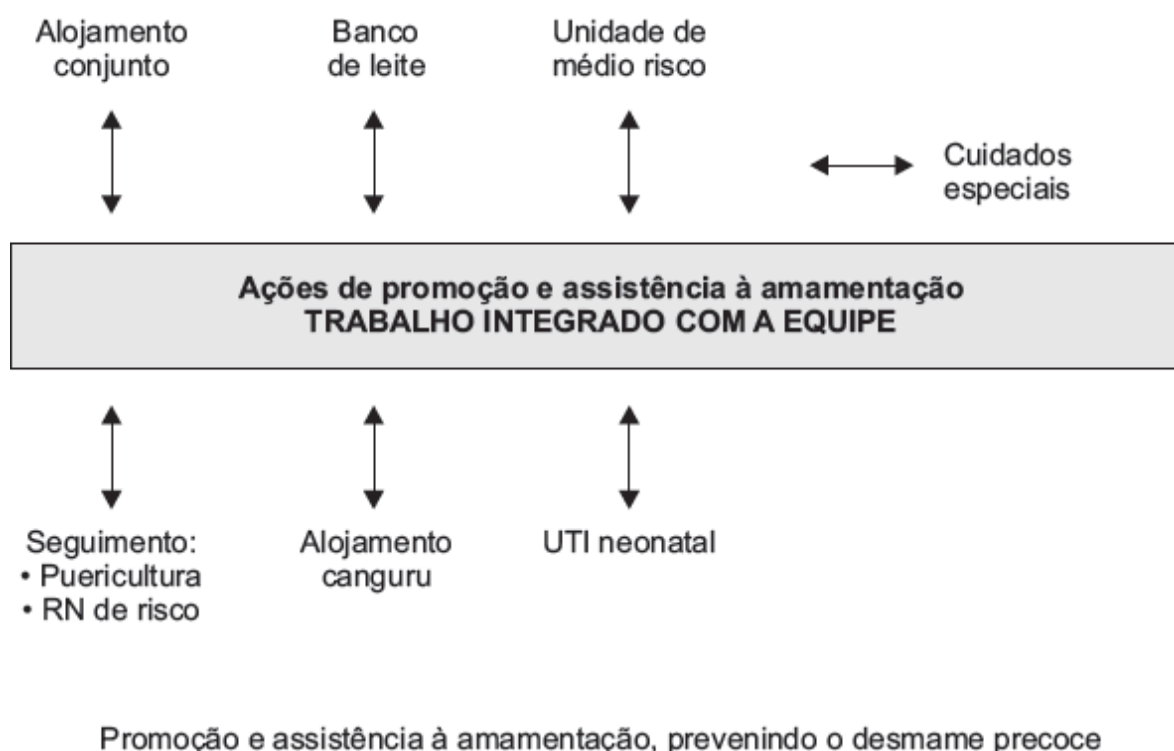


Figura 7.8 Atuação fonoaudiológica na Iniciativa Hospital Amigo da Criança e no Método Canguru.

Essa impossibilidade de permanecer sistematicamente integrado na rotina diária da Unidade Neonatal favorece um trabalho intervencionista, focado na reabilitação dos bebês de maior risco e suas necessidades. Muitas vezes, nem mesmo é possível realizar uma continuidade diária no atendimento a essas famílias, nem participar do seguimento ambulatorial posterior à alta, muito menos promover grupos terapêuticos interdisciplinares com as famílias, grupos de gestantes e outros.^{100,113*}

Pautado na atual sistematização dos procedimentos preconizados pelo SUS, tanto da IHAC¹¹² como da Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido com Baixo Peso – Método Canguru,¹¹⁶ além de publicações científicas sobre a atuação fonoaudiológica e a amamentação, considerou-se também a experiência de fonoaudiólogos com atuação em neonatologia em hospitais públicos do Estado de São Paulo¹¹³ durante a época da implantação do Método Canguru. A seguir, serão discutidas possibilidades de atuação fonoaudiológica na amamentação, englobando ações em vários níveis de atenção.

PERÍODO PUERPERAL

Atuação fonoaudiológica na IHAC e no Método Canguru

De modo geral, a população atendida pelo fonoaudiólogo na maternidade abrange qualquer binômio mãe-bebê da Unidade Neonatal (UTIN, Cuidados Intermediários, Cuidados Especiais, Método Canguru, Alojamento Conjunto) e do banco de leite humano que apresente dificuldades de amamentação ou alimentação, com alta prevalência de RNs com baixo peso e/ou pré-termo. Na IHAC, a população atendida inclui também os RNs a termo, com dificuldades específicas na amamentação do alojamento conjunto e do banco de leite humano.^{67,100} Pode-se também realizar atendimento fonoaudiológico ambulatorial no próprio banco de leite, de acordo com a demanda externa específica de mães-bebês que recorrem a esse cuidado geralmente necessitando de uma atenção

especializada da equipe interdisciplinar após a alta hospitalar. Em geral, esses casos de demanda externa compreendem problemas relacionados com alterações de manejo do aleitamento materno, baixo ganho de peso do bebê, problemas da mama e traumas mamilares, lactação adotiva e disfunções orais.¹¹⁵

Outra ação importante do fonoaudiólogo refere-se ao Programa de Triage Auditiva Neonatal, que dispõe das etapas de triagem hospitalar, diagnóstico e encaminhamento para protetização e, posteriormente, reabilitação dos bebês com deficiência auditiva. Atualmente, também faz parte da rotina do profissional a avaliação obrigatória nos casos de suspeita de anquiloglossia (teste da linguinha), conforme já discutido anteriormente.

Para atuação na IHAC e no banco de leite humano, são necessários capacitação prévia e prática em manejo clínico⁴⁶ e aconselhamento³⁷ em amamentação, além de conhecimentos básicos referente a: fisiologia da lactação e sucção; composição, ordenha e estocagem do leite materno; funcionamento do neonato; intercorrências do RN e da mulher no período puerperal; e manejo básico da mama no puerpério; além de habilidades em aconselhamento em amamentação oferecidas por cursos de treinamento do Ministério da Saúde. Há também recomendação para treinamento no Método Canguru,¹¹⁶ uma vez que a equipe percorre toda a Unidade Neonatal e frequentemente se defronta com problemas relativos às mães que utilizam o método e necessitam de suporte para amamentar seus bebês prematuros e/ou com baixo peso.

Outro conhecimento importante se refere às políticas públicas da saúde da mulher e da criança, que, além da própria IHAC e do Método Canguru, integram as políticas do parto e nascimento seguros e humanizados no SUS, do funcionamento dos bancos de leite humano^{114,115} (recomendações quanto ao manejo do leite) e da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos e Chupetas.¹²⁰ Tais políticas possibilitam uma visão global em saúde coletiva e uma atuação fonoaudiológica mais ampla.

Uma parte importante dessa capacitação é o treinamento da equipe interdisciplinar para a avaliação da mamada com o uso de um protocolo específico (*Formulário de Observação e Avaliação da Mamada*),⁴⁶ incluindo a observação dos fatores: posicionamento mãe-bebê, respostas globais do bebê na mamada, vínculo emocional entre mãe e bebê e anatomia da mama, além dos *aspectos de sucção e funcionamento oral*.^{46,121} Esse formulário preconiza a observação da dupla mãe-bebê antes, durante e ao término da mamada, a fim de conferir aspectos de prontidão da criança e da mãe, mamas, entre outros, como também se realmente houve a satisfação do bebê, sem causar dor ou desconforto para a mãe, após a mamada. O maior objetivo da avaliação da mamada é identificar duplas de risco para o estabelecimento da amamentação, bem como executar ações facilitadoras, diminuindo as chances do desmame precoce.

O fonoaudiólogo que estuda e é especialista no sistema estomatognático (o qual desenvolve funções comuns como sucção, mastigação, deglutição, articulação e integração com a respiração) tem um papel imprescindível na equipe, diagnosticando precocemente alterações funcionais desse sistema para facilitar um adequado funcionamento orofacial. Na prática fonoaudiológica em amamentação, a atuação em casos especiais, como RNs com baixo peso e prematuros, crianças portadoras de alterações neurológicas e cardiorrespiratórias, síndromes, entre outros, é essencial para o adequado desenvolvimento nutricional e global do bebê. Entre os lactentes a termo e eutróficos, nos casos de disfunções orais de difícil reversão, se não houver a participação do seguimento em fonoaudiologia, provavelmente esse bebê caminhará para o desmame precoce logo após a alta hospitalar, uma vez que não é papel de qualquer outro membro da equipe atuar sobre o sistema estomatognático exercendo manobras ou exercícios orais, sendo essa uma especialidade da fonoaudiologia.^{22,67,100}

Algumas pesquisas que relacionam os erros de técnica de sucção com a presença de traumas mamilares descrevem algumas disfunções orais identificadas, como a tensão excessiva ao redor dos lábios ou a inadequação dos lábios para a realização da pega ótima. Na ordenha, são descritos movimentos posteriorizados da língua (que deveriam ocorrer de modo anterior, acoplando-se bem ao mamilo e à aréola), além de movimentos mandibulares inadequados caracterizados por “mordidas” (padrão mordedor) ou “mastigação” do mamilo (compressão das gengivas contra os mamilos), em vez dos movimentos de protrusão, elevação e retrusão. Essa é a principal causa dos traumas mamilares.^{66,94,122}

Em estudo de observação da mamada antes das 48 horas de vida de neonatos saudáveis, a termo, em hospital credenciado como “Amigo da Criança” em Santos, Sanches (2000)⁶² identificou que, de um total de 409 RNs, 17% apresentaram *alterações da pega*: 57 abocanhavam só o mamilo, e 14, o mamilo e pequena parte da aréola; 43 casos apresentavam disfunção oral, com tensão labial excessiva da musculatura perioral, e 20 tinham tensão diminuída (lábios retraídos ou soltos na pega). Do total de 409 RNs, 23% encontravam-se com disfunção oral referente a *ordenha inadequada*: 91 apresentaram movimentos de “mastigar o mamilo” (padrão mordedor); 59 tinham alteração do ritmo de ordenha; e 29, ausência de ritmo estabelecido. Observaram-se também alterações dos movimentos da língua, sendo que 69 casos apresentaram-na um pouco posteriorizada e com canolamento prejudicado durante a ordenha, e 14 estavam com a língua totalmente posteriorizada.

Valério et al. (2010),⁹⁸ verificaram a associação entre a disfunção oral e fatores socioeconômicos, variáveis da mãe e do RN com desempenho da mamada, durante as primeiras 48 horas de vida em um hospital “Amigo da Criança” em Recife. Por meio de entrevistas e da observação da mamada, identificaram-se 30% de disfunção oral entre os RNs do estudo, sendo esta a única variável associada ao insucesso da mamada no início do seu estabelecimento. Os neonatos com maior número de alterações orais tiveram 4 vezes mais chances de ter alterações da mamada inicialmente. As autoras sugeriram que a equipe capacitada no manejo da amamentação da IHAC contemple um profissional especializado para tratamento precoce dessas alterações.

Mediante o diagnóstico de disfunção oral, é importante a realização de uma anamnese específica que aborde história da mãe, gravidez, condições de nascimento, condições de lactação e da amamentação atual e prévias. Outro aspecto fundamental refere-se à avaliação detalhada da mamada, observando-se todo o sistema oral antes e durante os movimentos exigidos para pega e ordenha na amamentação. Sugere-se ainda, como complementar, o teste da SNN. Outros aspectos, como interação mãe-filho e comportamento do RN, devem ser sempre incluídos na observação e na atuação, tendo em vista as dificuldades iniciais da amamentação.^{22,35,59,66,67,123}

O teste da SNN (Figura 7.9) é simples: com o dedo enluvado e embebido em leite, preferencialmente humano, são realizados toques na região da rima bucal e do lábio inferior do bebê, a fim de provocar o reflexo de busca. Posteriormente, o dedo do examinador é introduzido na boca do RN, pressionando o palato com a polpa do dedo para testar o reflexo de sucção. Em resposta, na *sucção vigorosa*, a língua deve envolver o dedo ultrapassando a gengiva inferior, de modo a executar um movimento ondulatório, de fora para dentro, permanecendo a ponta na parte anterior da boca. Os lábios devem estar relaxados e permanecer abertos, sem tensão. Na *sucção extremamente forte* observam-se esses movimentos muito exacerbados. Na *sucção débil (fraca)* percebe-se uma língua plana, que não envolve o dedo, o qual é muito fácil de ser retirado. No *padrão mordedor*, há movimentos exagerados da mandíbula, os quais resultam em forte pressão das gengivas contra o dedo. Apesar de não estar comprovada cientificamente a relação desse tipo de sucção com os reais movimentos de ordenha do

bebê na mama, é possível perceber alguns tipos de disfunção oral pelos movimentos incorretos da língua e da mandíbula, identificados pelo examinador. ^{22,34,67,124}



Figura 7.9 Teste da sucção não nutritiva.

Alguns autores salientam a necessidade da intervenção precoce nos casos de disfunções orais, já que pelo treino oral é possível corrigir a dinâmica de sucção precocemente. ^{34,67,124,125}

Cuidados necessários em casos de disfunção oral

Em casos de disfunção oral, algumas vezes a correção é fácil, e o padrão correto pode ser estabelecido em alguns dias, desde que ajustes orais e o manejo clínico da amamentação sejam realizados de modo contínuo, e mãe e familiares estejam bem orientados.

Entretanto, existem casos difíceis, quando o padrão oral incorreto se torna persistente. Isso requer muita prática e conhecimento da dinâmica oral e de amamentação, para aplicação de manobras de facilitação e de programa de estimulação oral, que deve ser individualizado e envolver sequência de exercícios orais, que exigem continuidade na aplicação e seguimento profissional. ^{123,124} Muitas vezes, são necessárias várias sessões de fonoaudiologia até que a dupla mãe-bebê consiga reverter as dificuldades iniciais e a amamentação exclusiva esteja totalmente estabelecida. Infelizmente, mesmo com todos esses cuidados e seguimento fonoaudiológico bem controlado, dependendo da idade (principalmente após 2 meses e/ou a maturação do reflexo de sucção) e do

comportamento do bebê, além de outros fatores associados, nem sempre é possível reverter totalmente o quadro.

Outro cuidado exigido é um rígido controle de tempo (2 a 5 minutos no máximo) e da quantidade de estímulos aplicados,^{94,124} que deve ser dosada mediante a observação do comportamento e das respostas do bebê durante a aplicação. Muito tempo de manipulação pode estressar os RNs e prejudicar a *performance* global na mamada; exercícios orofaciais usados indiscriminadamente podem agravar ainda mais o funcionamento oral, e sua aplicação deve ser realizada antes da mamada, aproveitando-se o estado de alerta e prontidão do RN e respeitando-se a organização global dele e o tipo e grau de gravidade das alterações orais.

Existem controvérsias quanto à aplicação de exercícios orais para bebês intactos neurologicamente, uma vez que muitas atividades foram desenvolvidas para estimulação oral de RNs prematuros e/ou neurologicamente comprometidos,^{64,95,103,124,126} exigindo, portanto, adaptações para bebês a termo, saudáveis.^{22,123,127} Vale a pena ressaltar a importância da capacitação dos fonoaudiólogos atuantes nessa área, que, além de experiência em neonatologia (envolvendo conhecimentos específicos sobre o funcionamento global do neonato, a anatomia e a neurofisiologia oral), devem também ter prática e treinamento em amamentação, ou título de especialista em aleitamento materno.²²

Outro fato a ser destacado é a conscientização de profissionais de saúde de áreas afins para essa delicada atuação. Apesar de parecer simples ou de fácil aplicação, ajustes e/ou exercícios orofaciais em bebês devem ser cuidadosamente realizados, com seguimento controlado e participação do fonoaudiólogo; afinal, se não exercidos de modo correto, podem prejudicar o desempenho oral do bebê e a amamentação. Em geral, nesses casos, mães e bebês ficam muito estressados e cansados, e o bebê com baixo ganho de peso pode apresentar resistência ao toque na região oral, dificultando a aplicação de estímulos orofaciais.

As manobras e os exercícios não usuais não devem ser considerados como um fim para a resolução de todos os problemas da amamentação, mas apenas mais um facilitador. A correção na própria função durante a amamentação será sempre o aspecto mais importante de todo o processo.²² Finalizando, os pais devem ser envolvidos como agentes ativos no processo de observação e correção de problemas na mamada, para que possam identificar progressos ou necessidades de novos recursos. Na maioria dos casos, as intervenções orais são realizadas continuamente em casa, com acompanhamento do profissional fonoaudiólogo responsável, até o restabelecimento completo do funcionamento oral na amamentação.

Atuação fonoaudiológica no Método Canguru

A atuação fonoaudiológica no Método Canguru se dá nas três fases, desde o início da vida do RN pré-termo, e será mais bem detalhada no [Capítulo 32, Metodologia Mãe-Canguru](#).

Atuação fonoaudiológica na Atenção Básica | Períodos gestacional e puerperal

A atuação de equipes de saúde no primeiro nível de atenção, a Atenção Básica, pode resolver com qualidade e efetividade a maioria dos problemas de saúde da população, assegurando medidas de promoção da saúde e prevenção de agravos, inclusive do aleitamento materno.¹²⁸ Atualmente, o conceito de promoção da saúde enfatiza a “saúde” como um valor a ser alcançado mediante a melhoria da qualidade de vida, com

esforços coletivos da comunidade e de diferentes esferas do governo (setores da saúde, social, econômico, de direitos humanos), incluindo maior participação da população no controle desse processo. São propostos cinco campos de ações prioritários para a promoção da saúde: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço de ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas; reorientação dos sistemas e serviços de saúde.¹²⁹

A Política Nacional de Saúde da Criança, em conjunto com recomendações da Rede Cegonha,¹¹ preconizam ações na Atenção Básica, de modo a promover e assistir a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e continuada até os 2 anos de idade, além de favorecer a introdução da dieta complementar de modo eficiente e seguro, conforme já discutido anteriormente.

As equipes de saúde deverão executar ações de educação em saúde voltadas para gestantes e suas famílias, visando à promoção da amamentação, de modo a fortalecer a confiança das mulheres em sua capacidade de amamentar exclusivamente seus filhos, bem como informar os benefícios do leite materno para a saúde da criança. Temas que incluam mitos culturais, como “leite fraco” e “leite insuficiente”, além de dicas práticas para a amamentação em livre demanda, o manejo correto das mamas na apojadura e os perigos do uso de bicos artificiais e fórmulas infantis, poderão esclarecer dúvidas e contribuir muito para o sucesso do estabelecimento e da continuidade da amamentação.¹³⁰

Entretanto, Oliveira et al. (2010),¹³¹ em estudo qualitativo com mães usuárias de 24 unidades básicas de saúde (UBSs) no estado do Rio de Janeiro, sobre os serviços prestados nessas unidades acerca da promoção, da proteção e do apoio à amamentação, concluíram que o modo de assistência prestada na Atenção Básica precisa ser revisto nessa área. Nas entrevistas com 240 gestantes e 240 mães de lactentes, foi possível compreender que a mulher que pretende amamentar ou que busca ajuda para o manejo necessita ser considerada como sujeito principal e atuante, preconizando-se sua autenticidade e singularidade no processo da amamentação. Nesse sentido, é imprescindível uma parceria entre as equipes de saúde e as usuárias, em que o diálogo prevaleça, de modo que não só “orientações” e “normas” sejam ditadas pelos profissionais de saúde, mas espaços de conversa e expressão de sentimentos, angústias e medos possam emergir livremente. A ajuda deve ser contínua, efetiva e de qualidade, respeitando-as, e não as dominando. Nesse sentido, a solicitude precisa ser incorporada ao modelo de atenção à saúde, sendo o cuidado prestado respeitoso, paciente e, principalmente, de parceria e apoio (ver Capítulo 35, Unidade Básica Amiga da Amamentação).

No contexto da Atenção Básica, a inserção do fonoaudiólogo pode se feita de duas maneiras: nas UBSs tradicionais e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), que são compostos de equipes multiprofissionais atuando junto às equipes de saúde da família, com objetivo de diagnóstico situacional do território mais abrangente.¹³²

O NASF pode contar com o profissional fonoaudiólogo e objetiva a ampliação do escopo das ações e a complementação do trabalho das equipes de saúde da família, a fim de estimular a criação de espaços de discussão do processo de trabalho, bem como a elaboração de ações resolutivas de acordo com as demandas reais de cada território.^{133,134} A intervenção dos NASFs pode se dar por meio de consultas individuais ou em grupos educativos ou terapêuticos, atendimentos compartilhados ou visitas domiciliares.^{100,135} Nascimento et al. (2013)¹³⁶ sugerem, como estratégias fonoaudiológicas de promoção à saúde da comunicação humana, grupos educativos com gestantes e mães, além de grupos de apoio familiar com pais ou responsáveis pela criança, que possam reforçar o aprendizado das mães/famílias sobre benefícios da amamentação e desenvolvimento orofacial, da fala e da linguagem, inclusive com informações sobre perigos dos bicos artificiais e sobre dieta complementar e consistência dos alimentos.

Sugerem também que os grupos podem ser realizados em salas de espera, nas UBSs, em creches ou em outros dispositivos da comunidade, e em conjunto com outros profissionais de saúde (em geral, enfermeiras, odontólogas, pediatras, psicólogas). O fonoaudiólogo poderá ainda atuar interceptando os problemas diagnosticados precocemente relacionados com o funcionamento oral, que possam causar baixo ganho de peso ou desmame precoce, e na retirada de hábitos orais inadequados.²²

Experiências no estado de São Paulo, com atuação fonoaudiológica na atenção básica no município de Mogi Mirim desde 1989, envolvem desde a conscientização dos profissionais de saúde até o trabalho direto com grupo de gestantes e de mães-bebês. É assinalada a importância do trabalho de promoção da amamentação, além de possibilidades de diagnóstico precoce de alterações fonoaudiológicas com os profissionais de saúde. Entre os resultados desse trabalho, houve diminuição, retirada ou mesmo o não uso de chupeta e mamadeira, além de aumento das taxas de aleitamento materno no município.¹³⁷

Mandra et al. (2008),¹³⁸ em relato de experiência de intervenção fonoaudiológica junto aos NASFs da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), afirmam que ações preventivas em fonoaudiologia podem ser realizadas direta ou indiretamente, com os objetivos de sensibilização para promover a integração com a equipe local, realização de diagnóstico situacional e proposta de intervenção. Eles sugerem a utilização de estratégias como: dinâmicas de grupo e elaboração de material gráfico; participação em reuniões de equipe e programas dos NASFs; territorialização interdisciplinar; visita domiciliar; e confecção de maquetes, além de elaboração e discussão de plano operativo em conjunto com a equipe de referência.

Essa é uma área nova de atuação fonoaudiológica e precisa ser mais explorada, como indica um estudo descritivo sobre a produção de conhecimento em fonoaudiologia.¹³⁹

Santos et al. (2008),¹⁴⁰ ao estudarem o nível de conhecimento de gestantes atendidas no programa de saúde da família (PSF) da UBS Nossa Senhora Aparecida, em Minas Gerais, sobre aspectos relacionados com a fonoaudiologia, concluíram que elas têm conhecimento precário acerca do desenvolvimento do bebê nos aspectos ligados a amamentação, linguagem, audição e desenvolvimento neuropsicomotor.

Em concordância com esses achados, a experiência de Sebastião (2009)¹³⁵ com gestantes e puérperas do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília aponta dificuldades na execução de ações de educação em saúde, que compreendem a promoção da saúde fonoaudiológica e a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento do sistema estomatognático, da audição e da linguagem nessa população. A autora identificou baixa adesão da população em função da dificuldade de acesso ou por falta de conhecimento da proposta, além de falhas na aprendizagem desses novos conhecimentos, sugerindo-se a necessidade de se intensificar a realização de ações educativas com esse enfoque nas unidades de atenção básica.

Em um trabalho nessa área, durante estágio em fonoaudiologia comunitária em Novo Hamburgo,¹⁴¹ são descritos resultados positivos de acolhimento e interesse por meio de ações educativas para a promoção da saúde da criança de 0 a 2 anos, em sala de espera, durante o aguardo para consulta médica. Constatou-se que a espera tornou-se mais prazerosa, e os principais resultados foram: aderência das mães ao grupo, esclarecimentos de dúvidas gerais sobre aleitamento materno, hábitos deletérios e desenvolvimento saudável das funções orofaciais.

Uma das intervenções que vêm sendo destacadas são visitas ou atendimentos domiciliares, considerados uma grande oportunidade para se ampliar o olhar clínico e manejar questões relacionadas com o contexto sociocultural do indivíduo e sua família. No caso da assistência à amamentação, é uma ótima oportunidade para a compreensão da vida cotidiana da mãe-bebê, da dinâmica familiar e da influência de aspectos culturais

e socioeconômicos da comunidade,^{136,142} bem como para o manejo das dificuldades da amamentação.

Em equipes sem o fonoaudiólogo direto, é importante que todos – médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários e outros – sejam capacitados, com a supervisão de um fonoaudiólogo, de modo a terem acesso a esse conhecimento. Assim, eles poderão interceder precocemente mediante as primeiras dificuldades da mãe-bebê, bem como identificar fatores mais específicos, como as disfunções orais, e recorrer a unidades mais especializadas que contem com a equipe completa, quando necessário.⁶⁷

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM ALEITAMENTO MATERNO

Em municípios que contam com centros especializados, como, por exemplo, centros de lactação, ambulatórios de especialidades ou centros especializados em reabilitação (CER), voltados para uma população de maior risco, os fonoaudiólogos deverão ser referência para unidades da Atenção Básica, para avaliação e seguimento de casos mais complexos em amamentação, contando com uma equipe interdisciplinar especializada em manejo da amamentação, sendo que o seguimento pediátrico convencional deverá ser mantido nas unidades do território oriundas de cada caso.

A demanda nos casos dos bebês inclui portadores de alguma malformação, ou aqueles que necessitam de maior atenção para a prática de amamentação eficiente, como portadores de fissura labiopalatal, síndrome de Down, sequência de Pierre-Robin, anquiloglossia, entre outros. Frequentemente, são encaminhados ainda casos portadores de pequenos desvios anatômicos e/ou funcionais, ou ainda alterações de crescimento orofacial, que necessitarão de maior atenção fonoaudiológica. Assim como na atuação ambulatorial do banco de leite humano ou de outro ambulatório para lactentes e suas mães, o principal objetivo do fonoaudiólogo, em conjunto com a equipe, é construir estratégias com as famílias, visando à continuidade da amamentação de modo seguro e eficiente, se possível exclusiva até o sexto mês e continuada até os 2 anos. Nesses casos, é imprescindível o diagnóstico precoce dos possíveis fatores interferentes no funcionamento oral que possam causar baixo ganho de peso, traumas mamilares ou desmame precoce, sendo necessário, frequentemente, um seguimento mais assíduo para adaptações de técnicas e manobras necessárias, algumas delas já citadas anteriormente em relação às disfunções orais.

Caso haja necessidade de complementação, deve-se lembrar de que sempre deverão ser priorizadas a ordenha e a oferta do próprio leite da mãe, além da escolha da melhor técnica para cada caso individualmente (relactação ou apoio do copinho, uso de translactador ou até mesmo a técnica do *finger-feeding*), tomando os devidos cuidados citados neste capítulo e no Capítulo 28, Técnicas Utilizadas na Facilitação da Amamentação em recém-nascidos Pré-termo, sobre a atuação com pré-termo e recém-nascidos de baixo peso.

Considerando que o processo de trabalho em saúde está cada vez mais voltado à construção de novas estratégias de atenção à saúde a partir do conceito de integralidade, dentre as quais, acolhimento, vínculo, autonomia, resolutividade e corresponsabilidade dos sujeitos em questão,¹⁴² essa atuação deverá ser construída com a equipe, de acordo com a realidade da população e com questões levantadas pelos sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, é possível que o fonoaudiólogo exerça ações de proteção, prevenção, promoção e assistência ao aleitamento materno desde o início da vida para mães e bebês no âmbito do SUS e nas clínicas privadas, com cobertura pelos convênios de saúde.

Cada vez mais esse profissional se faz presente nas equipes de saúde, tanto no hospital quanto no seguimento, contribuindo para o estabelecimento e a continuidade da amamentação efetiva.

Nota-se também um aumento na produção científica pertinente a temas relacionados com a atuação na área de neonatologia e amamentação, garantindo ações mais efetivas e embasadas nas evidências científicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Venâncio SI, Monteiro CA. Individual and contextual determinants of exclusive breast-feeding in São Paulo, Brazil: a multilevel analysis. *Public Health Nutrition*. 2006; 9(1):40-6.
2. Chaves RG, Lamounier JA, César CC. Fatores associados com a duração do aleitamento materno. *J Pediatr (Rio J)*. 2007; 83(3):241-6.
3. Silvestre et al. Conhecimentos e práticas de profissionais de saúde sobre aleitamento materno em serviços públicos de saúde. *Rev Lat Enf*. 2009; 17(6). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 12 de julho de 2015.
4. Venancio SI, Saldiva SRDM, Monteiro CA. Tendência secular da amamentação no Brasil. *Rev Saúde Públ*. 2013; 47(6):1205-8.
5. Alves ALN, Oliveira MIC, Moraes JR. Iniciativa unidade básica amiga da amamentação e sua relação com o aleitamento materno exclusivo. *Rev Saúde Públ*. 2013; 47(6):1130-40.
6. Machado MCM, Assis KF, Oliveira FCC et al. Determinantes do abandono do aleitamento materno exclusivo: fatores psicossociais. *Rev Saúde Públ*. 2014; 48(6):985-94.
7. Oakley LL, Henderson J, Redshaw M et al. The role of support and other factors in early breastfeeding cessation: an analysis of data from a maternity survey in England. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2014; 14:88:1-12.
8. Cunha AJLA, Leite AJM, Almeida IS. The pediatrician's role in the first thousand days of the child: the pursuit of healthy nutrition and development. *J Pediatr (Rio J)*. 2015; 91(6 Suppl1):44-51.
9. Rollins NC, Bhandari N, Hajeerhoy N et al. Breastfeeding 2. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet – Breastfeeding Series*. 2016; (387):491-504. Disponível em: www.thelancet.com.
10. Almeida JAG, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. *J Pediatr*. 2004; 80 (Suppl 5):S119-25.
11. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde da Mulher. Rede Cegonha. Portaria GM nº 1.459, 24 de junho de 2011. *Diário Oficial da União*, 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 4 de abril de 2012.
12. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Pré-Natal e Puerpério. Atenção qualificada e Humanizada. Brasília: 2005. Disponível em: http://bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atenc_mulher.pdf. Acesso em: 17 de junho de 2008.
13. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Brasília: 2004. Disponível em: www.saude.ba.gov.br/dab/Pacto_Aprovado_na_tripartite.pdf+&cd=-1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 15 de junho de 2008.
14. Caminha MFC, Cruz RSBL, Acioly VMC et al. Fatores de risco para a não amamentação: um estudo caso-controle. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2015; 15(2):193-9.
15. Hodnett ED. Caregiver support for woman during child-birth (Cochrane Review). Oxford: The Cochrane Library; 2000.
16. Rios CTF, Vieira NFC. Ações educativas no pré-natal: reflexão sobre a consulta de enfermagem como um espaço para educação em saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2007; 12(2):477-86.
17. Linhares FMP, Pontes CM, Osório MM. Estratégias de promoção à amamentação centrada nas categorias epistemológicas de Paulo Freire. *Rev. Nutr*. 2013; 26(2):125-34.
18. Silva NM, Waterkemper R, Silva EF et al. Conhecimento de puérperas sobre amamentação exclusiva. *Rev Bras Enferm*. 2014; 67(2):290-5.
19. Nascimento VC, Oliveira MIC, Alves VH et al. Associação entre as orientações pré-natais em aleitamento materno e a satisfação com o apoio para amamentar. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2013; 13(2):147-59.
20. Winnicott DW. Os bebês e suas mães. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes; 1996.
21. Brazelton TB. O desenvolvimento do apego: uma família em formação. Porto Alegre: Artes Médicas; 1988.
22. Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais. *J Pediatr*. 2004; 80(Suppl 5):S155-62.

23. Sousa AM, Fracolli LA, Zoboli ELCP. Práticas familiares relacionadas à manutenção da amamentação: revisão da literatura e metassíntese. *Rev Panam Salud Publ.* 2013; 34(2):127-34.
24. Giugliani ERJ, Issler RMS, Justo EB et al. Risk factors for early termination of breast feeding in Brazil. *Acta Paediatr.* 1992; 81:484-7.
25. Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil: revisão sistemática. *Rev Saúde Públ.* 2015; 49(1):1-16.
26. Adedinsowo DA, Fleming AS, Steiner M et al. Maternal anxiety and breastfeeding: findings from the MAVAN (Maternal Adversity, Vulnerability and Neurodevelopment) Study. *J Hum Lact.* 2014; 30(1):102-9.
27. Dennis CL, McQueen K. The relationship between infant-feeding outcomes and postpartum depression: a qualitative systematic review. *Pediatrics.* 2009; 123(4):e736-51.
28. Haga SM, Ulleberg P, Slinning K et al. A longitudinal study of postpartum depressive symptoms: multilevel growth curve analyses of emotion regulation strategies, breastfeeding self-efficacy, and social support. *Arch Womens Ment Health.* 2012; 15(3):175-84.
29. Barreira SMC, Machado MFAS. Amamentação: compreendendo o contexto familiar. *Acta Scientiarum Health Sciences.* 2004; 26(1):11-20.
30. Susin LRO, Giugliani ERJ, Kummer SC. Influência das avós na prática do aleitamento materno. *Rev Saúde Públ.* 2005; 39(2):141-7.
31. Silva DV, Salomão NMR. A maternidade na perspectiva de mães adolescentes e avós maternas dos bebês. *Est Psicol.* 2003; 8(1):135-45.
32. Teixeira MA, Nitschke RG, De Gasperi P et al. Significado de avós sobre a prática do aleitamento materno no cotidiano familiar: a cultura do querer-poder amamentar. *Texto Contexto Enferm.* 2006; 15(1): 98-106.
33. Machado MMT, Bosi MLM. Compreendendo a prática do aleitamento exclusivo: um estudo junto a lactantes usuárias da Rede de Serviços em Fortaleza, Ceará, Brasil. *Rev Bra Saúde Matern Infant.* 2008; 8(2):187-96.
34. Valdes V, Sanchez AP, Labbok M. Manejo clínico da amamentação. Assistência à nutriz e ao lactente. Rio de Janeiro: Revinter; 1996.
35. Lawrence RA. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 4. ed. Saint Louis: C.V. Mosby; 1994.
36. Vinha VP. Projeto aleitamento materno. Autocuidado com a mama puerperal. São Paulo: Sarvier; 1994.
37. Organização Mundial da Saúde (OMS). Instituto de Saúde (IS). Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Aconselhamento em amamentação – um curso de treinamento. Nova Iorque: Unicef; 1995.
38. King FS. Como ajudar as mães a amamentar. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 1991.
39. Bergmann RL, Bergmann KE, Weizsäcker K et al. Breastfeeding is natural but not always easy: intervention for common medical problems of breastfeeding mothers – a review of the scientific evidence. *J Perinat Med.* 2014; 42(1):9-18.
40. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil – aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009. 112 p. Série A – Normas e Manuais Técnicos – Cad. de Atenção Básica nº 23. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
41. Giugliani ERJ. Problemas comuns na lactação e seu manejo. *J Pediatr (Rio J).* 2004; 80(Suppl 5):S147-54.
42. Biancuzzo M. Sore nipples: prevention and problem solving. Herndon, EUA: WMC Worldwide; 2000.
43. Woolridge MW. An etiology of sore nipples. *Midwifery.* 1986; 2:172-6.
44. Coca KP, Gambá MA, Silva RS et al. Fatores associados ao trauma mamilar na maternidade. *J Pediatr (Rio J).* 2009; 85(4):341-5.
45. Andrade RA, Coca KP, Abrão ACFV. Padrão de aleitamento materno no primeiro mês de vida em mulheres submetidas a cirurgia de redução de mamas e implantes. *J Pediatr (Rio J).* 2010; 86(3):239-44.
46. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Módulo 3 – Promovendo e incentivando a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: curso de 20 horas para equipes de maternidade. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009. 112 p. Série A – Normas e Manuais Técnicos. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
47. Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED et al. Promotion of Breast feeding Intervention Trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. *JAMA.* 2001; 285:413-20.

48. Brasil. Ministério da Saúde. Nova portaria da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html. Acesso em: 28 de junho de 2015.
49. Lutter CK, Pérez-Escamilla R, Segall A et al. The effectiveness of a hospital-based program to promote exclusive breast-feeding among low-income women in Brazil. *Am J Public Health*. 1997; 87:659-63.
50. Braun MLG, Giugliani ERJ, Soares MEM et al. Evaluation of the impact of the baby-friendly hospital initiative on rates of breastfeeding. *Am J Public Health*. 2003; 93:1277-9.
51. Audi CAF, Corrêa MAS, Latorre MRDO et al. Fatores associados à prática alimentar do recém-nascido pós-alta hospitalar. *Rev Saúde Pública*. 2005; 39(3):406-12.
52. Atchan M, Davis D, Foureur M. The impact of the Baby Friendly Health Initiative in the Australian health care system: a critical narrative review of the evidence. *Breastfeed Rev*. 2013; 21(2):15-22.
53. Silva MB, Albernaz EP, Mascarenhas MLW et al. Influência do apoio à amamentação sobre o aleitamento materno exclusivo dos bebês no primeiro mês de vida e nascidos na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2008; 8(3):275-84.
54. Organização Mundial da Saúde (OMS). Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). International Baby Food Action Network (IBFAN). Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças da Primeira Infância; 2005.
55. Saadeh RJ. The baby-friendly hospital initiative 20 years on: facts, progress, and the way forward. *J Hum Lact*. 2012; 28(3):272-5.
56. Semenik S, Childerhose JE, Lauzière J et al. Barriers, facilitators, and recommendations related to implementing the Baby-Friendly Initiative (BFI): an integrative review. *J Hum Lact*. 2012; 28(3):317-34.
57. Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC et al. Fatores associados à amamentação na primeira hora de vida. *Rev Saúde Públ*. 2011; 45(1):69-78.
58. Buccini GS, Benício MHD, Venancio SI. Determinantes do uso de chupeta e mamadeira. *Rev Saúde Públ*. 2014; 48(4):571-81.
59. Carvalhaes MABL, Correa CRH. Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno mediante aplicação de protocolo. *J Pediatr*. 2003; 79:13-20.
60. Vitolo MR, Louzada ML, Rauber F et al. Impacto da atualização de profissionais de saúde sobre as práticas de amamentação e alimentação complementar. *Cad Saúde Pub*. 2014; 30(8):1695-707.
61. Almeida JM, Luz SAB, Ued FV. Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde: revisão integrativa da literatura. *Rev Paul Pediatr*. 2015; 33(3):355-62.
62. Bueno LGS, Teruya KM. Aconselhamento em amamentação e sua prática. *J Pediatr (Rio J)*. 2004; 80(Suppl 5):S126-30.
63. Silva IA. Amamentar: uma questão de assumir riscos ou garantir benefícios. São Paulo: Robe; 1997.
64. Lang S. Aleitamento do lactente, cuidados especiais. São Paulo: Santos; 1999. p. 21-42.
65. Giugliani ERJ. O aleitamento materno na prática clínica. *J Pediatr*. 2000; 76(Suppl 3):S238-52.
66. Righard L, Alade MO. Sucking technique and its effect on success of breastfeeding. *Birth*. 1992; 19:185-9.
67. Sanches MTC. Dificuldades iniciais na amamentação – enfoque fonoaudiológico [dissertação]. São Paulo: USP; 2000.
68. Weigert EML, Giugliani ERJ, França MCT et al. Influência da técnica de amamentação nas frequências de aleitamento materno exclusivo e lesões mamilares no primeiro mês de lactação. *J Pediatr (Rio J)*. 2005; 81(4):310-6.
69. Marques MCS, Melo AM. Amamentação no alojamento conjunto. *Rev CEFAC*. 2008; 10(2):261-71.
70. Ingram J, Johnson D, Copeland M et al. The development of a new breast feeding assessment tool and the relationship with breast feeding self-efficacy. *Midwifery*. 2015; (31):132-7.
71. Riordam J, Bibb D, Miller M et al. Predicting breastfeeding duration using the LATCH. Breastfeeding Assessment Tool. *J Hum Lact*. 2001; 17(1):20-3.
72. Segóvia ML. Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología – la deglución atípica. 2. ed. Buenos Aires: Panamericana; 1988.
73. Odente M. La científicación del amor. Londres: Creavida; 2001.
74. Weber F, Woolridge MW, Baum JD. An ultrasonographic study of the organization of sucking and swallowing by newborn infants. *Dev Med Child Neurol*. 1986; 28:19-24.
75. Carvalho GD. SOS respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. São Paulo: Lovise; 2003.
76. Woolridge MW. The anatomy of infant sucking. *Midwifery*. 1986; 2:164-71.

77. Ardran GM, Kemp PH, Lind J. A cineradiographic study of bottle feeding. *B. J. Radiol.* 1958; 31:11-2.
78. Ardran GM, Kemp PH, Lind J. A cineradiographic study of breast feeding. *B. J. Radiol.* 1958; 31:156-62.
79. Geddes DT, Sakalidis VS. Ultrasound imaging of breastfeeding – a window to the inside: methodology, normal appearances, and application. *J Hum Lact.* 2016; (18):1-10.
80. Bu'Lock F, Woolridge MW, Baum JD. Development of coordination of sucking, swallowing and breathing: ultrasound study of term and preterm infants. *Dev Med Child Neurol.* 1990; 32(8):669-78.
81. Wolf PH. The serial organization of sucking in the young infant. *Pediatrics.* 1968; 42:943-56.
82. Planas P. Reabilitação neuro-oclusal. Rio de Janeiro: Medsi; 1988.
83. Crelin E. Anatomia do recém-nascido. São Paulo: Panamericana; 1988.
84. Phillips V. Correcting faulty suck: tongue protrusion and the breastfed infant. *Medic J Austral.* 1992; 5:508.
85. Douglas CR. Tratado de fisiologia aplicada às ciências da saúde. São Paulo: Robe Editorial; 1994.
86. Naylor JA. Development of oral function. In: Developmental readiness of normal full term infants to progress from exclusive breastfeeding to introduction of complementary foods. Well Start International in Collaboration with Linkages: Breastfeeding; 2001.
87. Geddes DT, Kent JC, Mitoulas LR et al. Tongue movement and intraoral vacuum in breastfeeding infants. *Early Hum Develop.* 2008; 84:471-7.
88. Lau C. Development of suck and swallow mechanisms in infants. *Ann Nutr Metab.* 2015; 66(Suppl 5):7-14.
89. Sakalidis VS, Williams TM, Garbin CP et al. Ultrasound imaging of infant sucking dynamics during the establishment of lactation. *J Hum Lact.* 2012; 29(2):205-13.
90. McClellan HL, Sakalidis VS, Hepworth AR et al. Validation of nipple diameter and tongue movement measurements with b-mode ultrasound during breastfeeding. *Ultras Med Biol.* 2010; 36(11):1797-807.
91. Sakalidis VS, Geddes DT. Suck-swallow-breathe dynamics in breastfed infants. *J Hum Lact.* 2015; (28):1-11.
92. Gomes CF, Trezza EMC, Murade ECM et al. Avaliação eletromiográfica com eletrodos de captação de superfície dos músculos masseter, temporal e bucinador de lactentes em situação de aleitamento natural e artificial. *J Ped.* 2006; 82(2).
93. Escott R. Positioning, attachment and milk transfer. *Breastfeeding Review;* 1989.
94. Andrade CF, Gullo AC. As alterações do sistema motor oral dos bebês como causa das fissuras/rachaduras mamilares. *Pediatrics.* 1993; 15:28-33.
95. Neifert M, Lawrence R, Seacat J. Nipple confusion: toward a formal definition. *J Pediatr.* 1995; 126:125-9.
96. Widström AM, Thingström-Paulsson J. The position of the tongue during rooting reflexes elicited in newborn infants before the first suckle. *Acta Paediatr.* 1993; 82:281-3.
97. Barnes GR, Lethin Jr. AN, Jackson EB et al. Management of breast feeding. *JAMA.* 1953; 151:192-9.
98. Righard L. Early enhancement of successful breast-feeding. *World Health Forum.* 1996; 17:92-7.
99. Valério KD, Araújo CMT, Coutinho SB. Influência da disfunção oral do neonato a termo sobre o início da lactação. *Rev CEFAC.* 2010; 12(3):1-13.
100. Sanches MTC, Mello AM. Políticas públicas nacionais em aleitamento materno e saúde do recém-nascido e a atuação fonoaudiológica. In: Marchesan IQ, Silva HJ, Tomé MC (Orgs.). Tratado das especialidades em fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2014. p. 772-8.
101. Bowen-Jones A, Thompson C, Drewett RF. Milk flow and sucking rates during breast-feeding. *Develop Med Child Neurol.* 1992; 24:626-32.
102. Harris MB. Oral motor management of the high-risk neonate. *Phys Occup Ther Pediatr.* 1986; 6:251-3.
103. Motter A, Ferreira CA, Schaffer G et al. Prevenção de fissura de mamilo e estímulo à amamentação. *Fisiot em Mov.* 1992; 5(1):61-70.
104. Knox I. Tongue tie and frenotomy in the breastfeeding newborn. *NeoReviews.* 2010; 11(9):513-9.
105. Venancio SI, Toma TS, Buccini GS et al. Anquiloglossia e aleitamento materno: evidências sobre a magnitude do problema, protocolos de avaliação, segurança e eficácia da frenotomia. *Parecer Técnico-Científico. Instituto de Saúde/Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.* 2015. 68 p.
106. Ito Y. Does frenotomy improve breast-feeding difficulties in infants with ankyloglossia? *Pediatr Int.* 2014; 56(4):497-505.
107. Segal LM, Stephenson R, Dawes M et al. Prevalence, diagnosis, and treatment of ankyloglossia: methodologic review. *Can Fam Physician.* 2007; 53(6):1027-33. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1949218/pdf/0531027.pdf>. Acesso em: 2 de junho de 2015.

108. Ingram J, Johnson D, Copeland M et al. The development of a tongue assessment tool to assist with tongue-tie identification. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2015; 100(4):F344-8. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4484383/pdf/fetalneonatal-2014-307503.pdf>. Acesso em: 2 de junho de 2015.
109. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Nota Técnica nº 09/2016 (Identificação precoce da anquiloglossia em recém-nascidos). Brasília; 2016. p. 1-5. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 21 de abril de 2016.
110. Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Mahasitthiwat V et al. Comparisons of the latching on between newborns with tongue-tie and normal newborns. J Med Thai. 2014; 97(3):1-4. Disponível em: <http://www.jmatonline.com>. Acesso em: 2 de abril de 2015.
111. Power RF, Murphy JF. Tongue-tie and frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a balance. Arch Dis Child. 2015; 100(5):489-94.
112. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS nº 756, de 16 de dezembro de 2004. Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); 2004.
113. Secretaria de Estado de São Paulo (SES). Centro Técnico de Planejamento em Saúde da Criança. Relatório final das atividades de fonoaudiologia (Grupo FonoAmament) – Contribuições para a Normatização Estadual da Norma de Atenção Humanizada do recém-nascido de baixo peso ao nascer – Método Mãe-Canguru. São Paulo; 2002.
114. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Ministerial nº 698, de 9 de abril de 2002 – Referente à organização e funcionamento dos Bancos de Leite Humano. Brasília; 2002.
115. Brasil. Ministério da Saúde. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Brasília (DF); 2008. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/redeblh>. Acesso em: 20 de abril de 2009.
116. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso: Método Canguru. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2011. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 12 de dezembro de 2014.
117. Marin CR, Chun RYS, Silva RC et al. Promoção da saúde em fonoaudiologia: ações coletivas em equipamentos de saúde e educação. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2003; 8(1):35-41.
118. Penteado RZ, Servilha EAM. Fonoaudiologia em saúde pública/coletiva: compreendendo prevenção e o paradigma da promoção da saúde. Disturb Comum. 2004; 16(1):107-16.
119. Mendes VLF. Uma clínica no coletivo: experimentações no Programa de Saúde da Família. São Paulo: Hucitec; 2007.
120. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.051/novembro de 2001. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos e Chupetas e Resoluções da Anvisa/RDC nº 221 e 222/5 de agosto de 2002. Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006.
121. Venâncio SI. Dificuldades para o estabelecimento da amamentação: o papel das práticas assistenciais das maternidades. J Pediatr. 2003; 79:1-2.
122. Proença MG, Gomes ICD, Limongi SCO. Avaliação e terapia da motricidade oral. In: Ferreira LP et al. (Orgs.). Temas de fonoaudiologia. 2. ed. São Paulo: Loyola; 1985.
123. Bovey A, Noble R, Noble M. Orofacial exercises for babies with breastfeeding problems? Breastfeeding Review. 1999; 7:23-8.
124. Marmet C, Shell E. Training neonates to suck correctly. J Matern Child Health. 1984; 9:401-7.
125. Marmet C, Shell E. Assessing infant suck dysfunction: case management. J Hum Lact. 2000; 16:332-6.
126. Fucile S, Gisel E, Lau C. Oral stimulation accelerates the transition from tube to oral feeding in preterm infants. J Pediatr. 2002; 141:230-6.
127. Glass RP, Wolf LS. A global perspective on feeding assessment in the neonatal intensive care unit. Am J Occupational Therapy. 1994; 48:514-26.
128. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Portaria nº 648/GM, 28 de Março de 2006. Política Nacional de Atenção Básica. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/area.cmf?id_area=169. Acesso em: 10 de maio de 2013.
129. Servilha EAM, Silva RC. Políticas e práticas de promoção da saúde – equidade e intersetorialidade. In: Marchesan IQ, Silva HJ, Tomé MC (Orgs.). Tratado das especialidades em fonoaudiologia. São Paulo: Rocca; 2014. p. 705-9.
130. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia prático do Programa Saúde da Família. Brasília (DF); 2004. Disponível em: http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/arquivos%5Cguia_psf1.pdf. Acesso em: 3 de abril de 2009.
131. Oliveira MIC, Souza IEO, Santos EM et al. Avaliação do apoio recebido para amamentar: significados de mulheres usuárias de unidades básicas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Cienc Saúde Col. 2010; 15(2):509-608.

- 132.Nascimento CMB, Sousa FOS, Caldas KU et al. Construindo o processo de trabalho do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio de Saúde da Família. In: Silva VL, Lima MLLT, Lima TFB et al. (Orgs.). A prática fonoaudiológica na atenção primária à saúde. São José dos Campos: Pulso; 2013. p. 87-98.
- 133.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Portaria nº 154/GM, 24 de Janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- 134.Campos GWS, Domitti AC. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para a gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad Saúde Pública. 2007; 23(2):399-407.
- 135.Sebastião LT. Ações diagnósticas e educativas com gestantes e puérperas em maternidades desenvolvidas no contexto de um projeto de extensão universitária. In: Marcolino J, Oliveira JP, Zaboroski AP (Coord.). Perspectivas atuais em fonoaudiologia: refletindo sobre ações na comunidade. São José dos Campos: Pulso; 2009.
- 136.Nascimento CMB, Souza FOS, Caldas KU et al. Construindo o processo de trabalho de fonoaudiologia no Núcleo de Apoio de Saúde da Família. In: Silva VL, Lima MLLT, Lima TFB et al. (Orgs.). A prática fonoaudiológica na atenção primária à saúde. São José dos Campos: Pulso; 2013.
- 137.Botasso KC, Martiniano ESMC. Acompanhamento do desenvolvimento da fala, linguagem, função visual e auditiva no primeiro ano de vida em lactentes nas UBS do município de Moji Mirim. Anais do X Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Belo Horizonte; 2002.
- 138.Mandra PP, Voi L, Kourioshi RC et al. Atuação fonoaudiológica em atenção básica na FMRP/USP. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Campos do Jordão; 2008. p. 467. Disponível em: <http://www.sbfa.org.br/portal/anais2008/sessãoposter/atençãoàsaúde>.
- 139.Berberian AP, Ferreira, LP, Corteletti LCBJ et al. A produção do conhecimento em distúrbios da comunicação: análise de periódicos (2000-2005). Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009; 14(2):153-9.
- 140.Santos JN, Torga CAF, Thomsen LPR. O conhecimento de gestantes atendidas no PSF sobre os aspectos fonoaudiológicos. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Campos do Jordão; 2008.
- 141.Lenz AJ, Gernhardt A, Goulart BNG et al. Acolhimento, humanização e fonoaudiologia: relato de experiência em unidade básica de saúde de Novo Hamburgo/RS. Bol. Saúde. 2006; 20(2):59-69.
- 142.Mello DF, Rocha SMM, Scochi CGS et al. O cuidado da enfermagem no seguimento de crianças pré-termo e de baixo peso ao nascer. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum. 2000; 10(1):49-60.

**Sucking pads*: bolsas de gordura localizadas entre a pele e a musculatura das bochechas, com a finalidade de auxiliar na sustentação das estruturas orais para o acoplamento ao peito.

**Apojadura*: fenômeno da descida do leite, que ocorre geralmente entre 2 e 6 dias pós-parto.

*Em assessoria prestada ao Centro Técnico de Saúde da Criança da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2000-2002) durante a implantação do Método Canguru, sob minha coordenação, instituiu-se o Grupo de Trabalho e Estudos de Fonoaudiólogos Pró-amamentação (FonoAmament), contando com profissionais que já atuavam em hospitais públicos, com IHAC ou rotinas implantadas em prol da amamentação. O objetivo principal desse grupo foi formular a “Recomendação para atuação fonoaudiológica no Método Canguru e Iniciativa Hospital Amigo da Criança para o Estado de São Paulo” e difundir essa experiência. O grupo coordenou várias reuniões técnicas, seminários e oficinas em São Paulo, e os resultados foram apresentados em eventos científicos nas áreas de Saúde Pública e Fonoaudiologia.¹¹³



CAPÍTULO

8

Atuação da Fisioterapia

Cyda Maria Albuquerque Reinaux

INTRODUÇÃO

O fisioterapeuta, de maneira integrativa com a equipe multiprofissional, oferece marcante contribuição na assistência ao cuidado integral, humanizado e individualizado da saúde da mulher no período de readaptações hormonais, anatômicas e musculoesqueléticas que ocorrem no puerpério, por meio de treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAPs), cinesioterapia e exercícios aeróbicos. Pormenorizando essa assistência, a colaboração contempla também a atenção à mãe no aleitamento materno, com enfoque nos problemas posturais e mamários comuns, utilizando a intervenção não farmacológica, bem como a atenção ao lactente nascido a termo ou pré-termo com dificuldade de amamentar. O foco desde a atenção está relacionado com a condição do desempenho neurossensorimotor e com a promoção da amamentação por meio do modelo de *Caminhos de Cuidado e do Conceito Neuroevolutivo Bobath*. A intervenção precoce no binômio mãe-bebê vai repercutir positivamente nas respostas relacionadas com a disposição física e emocional da mãe, a prontidão à amamentação, as práticas maternas (amar, cuidar e brincar), que facilitará o aleitamento exclusivo, e o desenvolvimento motor típico do lactente.

A fisioterapia na atenção à saúde da mulher tem como objetivo suprir tanto as modificações e readaptações musculoesqueléticas no período puerperal (por meio de exercícios para músculos do assoalho pélvico [MAPs] e músculos abdominais, reeducação postural, alongamento e exercícios aeróbicos) quanto as demandas referentes à amamentação e os problemas mamários comuns à saúde da mulher e do lactente pré-termo que apresenta dificuldade neurossensoriomotora para conseguir mamar com eficácia. Diversos estudos têm sido realizados sobre as opções de tratamento necessárias para melhorar a saúde da mulher no período do puerpério e a duração da amamentação, aumentar as taxas de exclusividade e abordar sistematicamente as dificuldades de amamentação mais frequentes inerentes à prematuridade nos lactentes de risco.¹⁻³

Muito já se avançou na aquisição de novos conhecimentos. Porém, levando-se em conta que as revisões sistemáticas e metanálises são consideradas os estudos de maior hierarquia na prática com base em evidências, elas devem ser utilizadas para reger as recomendações nos processos de decisão na prática clínica. Muitos estudos vistos como clássicos são classificados com baixo grau de confiabilidade metodológica e geralmente são excluídos. Portanto, apesar do aumento de publicações com ensaios clínicos encontrados em diversas bases de dados sobre alguns problemas abordados neste capítulo, ainda foram escassos os estudos com resultados, cujas evidências fossem suficientes para respaldar a recomendação final direcionada à paciente. A proposta, então, é compartilhar o que tem sido pesquisado na comunidade científica com a responsabilidade da análise crítica, sobre o que ainda há muito a aprender, estudar e pesquisar. Desenhar estudos metodologicamente corretos, que respaldem os resultados a ponto de poderem ser contemplados em uma revisão sistemática e metanálise, parece ser o grande desafio do pesquisador da comunidade de profissionais que oferecem assistência à saúde.

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER

O período subsequente ao parto é uma experiência de vida emocionante e especial para muitas mulheres. Contudo, é também um momento de grande mudança física, mental e social para mães, crianças e famílias. Enquanto muitas mães e bebês transitam por essa fase sem intercorrências, algumas mulheres relatam ter uma experiência esmagadora por desenvolverem problemas de saúde significativos, que podem persistir por semanas e meses depois de dar à luz. Estudos mostram que até 50% das mulheres afirmam sentir fadiga e dor lombar,⁴⁻¹⁰ enquanto uma proporção significativa descreve dores de cabeça,^{4-8,10} dor perineal,^{2,3,5,9,11} dor na ferida operatória da cesárea,¹¹ infecções do trato urinário,^{9,12,13} incontinência urinária,¹⁴ disfunção sexual,^{13,15} ansiedade pós-parto e depressão pós-parto.^{4-6,9,15} Muitas mulheres apresentam também problemas como ingurgitamento das mamas, mamilos doloridos, mastite e abscesso mamário.¹⁻³

A gravidade dos problemas no pós-parto está relacionada com a elevação das limitações funcionais da mulher, incluindo sua capacidade de trabalhar, cuidar da criança ou realizar as tarefas domésticas.¹⁶ Embora o parto deva ser considerado uma fase “normal” de vida da mulher, as mudanças associadas a ele e à carga de morbidade feminina são significativas. Portanto, os cuidados devem iniciar no período imediato ao pós-parto, a fim de detectar problemas de saúde com o binômio mãe-bebê em um estágio inicial e, dessa maneira, poder incentivar e garantir amamentação prolongada, oferecendo às famílias um bom começo.¹⁷

FISIOTERAPIA NO PUERPÉRIO

A mãe e o bebê são vistos como uma unidade, particularmente nos primeiros meses de vida, porque o que afeta um inevitavelmente afeta o outro. Por isso, a atenção integral pela equipe multiprofissional deve ser norteadas por normas e diretrizes desenvolvidas por entidades reconhecidas e baseadas em evidência científica. Em um estudo de revisão sistemática sobre guias clínicos de atenção primária para puérperas e lactentes de seis centros especializados internacionais, foram elaboradas recomendações em cinco áreas-chave: horário das visitas de rotina, rastreio de transtornos de humor, exames de saúde materna, exames de saúde infantil e promoção do aleitamento materno. Dentre os seis guias avaliados, as recomendações do National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), de Londres,¹⁸ foram consideradas as mais completas. As orientações foram divididas em três faixas de tempo: dentro de 24 horas; entre 2 e 7 dias e entre 2 e 8 semanas (a partir do oitavo dia pós-parto).¹⁹

Norteadas por essas recomendações, a atuação da fisioterapia integrada à equipe multiprofissional oferece assistência integral, humanizada e especializada à saúde

materna no pós-parto em seus estágios distintos: puerpério imediato (1^a ao 10^a dia), tardio (11^a ao 45^a dia) e remoto (após o 45^a dia).²⁰

Como durante a gravidez o organismo materno sofre modificações funcionais e anatômicas, essas alterações também ocorrem nos MAPs e no trato urinário e levam a distúrbios que podem persistir após o puerpério. O período puerperal é marcado por várias readaptações do organismo devido ao retorno dos níveis hormonais pré-gestacionais, que ocorre até 6 a 8 semanas após o parto.²⁰ Os desfechos da gravidez e do parto para o corpo podem repercutir com a presença de dor lombar/cintura pélvica, dor perineal, incontinência urinária ou fecal, disfunções dos MAPs e abdominais, e problemas mamários comuns.²¹

No puerpério imediato, a atuação fisioterapêutica deve ser conduzida pela avaliação da condição cardiorrespiratória e circulatória dos membros inferiores e pela avaliação cinético-funcional, que possibilitará traçar os objetivos do tratamento e identificar situações de contraindicação. A atuação fisioterapêutica tem como objetivos principais: educar a mulher sobre o período puerperal; diminuir a dor na região perineal ou na ferida cirúrgica; prevenir ou reduzir o edema dos membros inferiores; prevenir ou tratar possíveis disfunções do assoalho pélvico; minimizar os efeitos da distensão da musculatura abdominal; facilitar as funções intestinais e circulatórias; ativar a função dos músculos estabilizadores da região lombopélvica; e promover o aleitamento materno/postura materna e o desempenho motor do bebê. Em geral, a intervenção fisioterapêutica pode iniciar 6 a 8 horas após o parto normal e 10 a 12 horas após a cesariana.²²

No tratamento fisioterapêutico no puerpério imediato, não existe um consenso de protocolos. Porém, todos eles propõem: exercícios respiratórios com padrão diafragmático e respiração profunda, para prevenção de complicações respiratórias e melhora da capacidade funcional; exercícios de contração abdominal isométrica associada à expiração ativa e à retração da pelve, para estimular o peristaltismo intestinal; exercícios de bombeamento tibiotársico e deambulação, para estimular a circulação; e exercícios para os MAPs, a fim de estimular a ativação, a força e a resistência.²²

No puerpério tardio, as mesmas atividades do puerpério imediato podem ser realizadas 2 vezes/dia. Na fase do puerpério remoto, as atividades físicas moderadas já são recomendadas; porém, muitas mulheres têm dificuldade de praticar um programa de exercício. Em um levantamento realizado sobre a vontade de participar de um programa de TMAP preventivo em puérperas, foi mostrado que a maioria das mulheres não retoma os seus níveis de atividade física pré-gravídica após o parto, apesar de conhecerem os riscos para a saúde. Uma série de barreiras explica isso: desconforto físico, funções maternas, sensação de cansaço, falta de tempo, não priorizar a saúde sobre outras responsabilidades, falta de apoio do cônjuge/parceiro, isolamento social, falta de estrutura no acolhimento, responsabilidades financeiras e falta de segurança/tempo.²³

Atividade física no puerpério

A importância de retomar a atividade física durante o período puerperal muitas vezes não é devidamente esclarecida para a mulher e só é solicitada ao médico por volta da sétima semana após o parto. Inclusive mulheres ativas previamente à gravidez não retornam à atividade física pré-gravídica e podem permanecer inativas por muitos anos.^{5,24}

No entanto, o período pós-parto pode ser visto como uma oportunidade para as mulheres iniciarem ou retomarem as atividades físicas. Uma nova dinâmica de vida ocorre simultaneamente ao retorno da condição pré-gravídica/amamentação e ao interesse pelos aspectos físicos, estéticos e emocionais. Segundo o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), os benefícios a curto prazo do retorno à atividade física no

puerpério incluem melhora no humor, aptidão cardiorrespiratória, perda de peso, redução da pressão arterial e dos níveis de insulina, e diminuição da depressão e da ansiedade.²⁵

As recomendações para o momento de iniciar as atividades físicas após o parto não são consensuais; porém, um estudo de revisão sistemática cujo objetivo foi identificar e sintetizar as diretrizes para atividade física pós-parto disponíveis eletronicamente avaliou seis guias para atividade física após a gravidez. Foi constatado que os exercícios poderiam ser retomados 6 a 8 semanas com intensidade moderada após cesariana, e com 30 dias no caso do parto normal, desde que com liberação médica e acompanhamento de um profissional. As atividades físicas mencionadas foram exercícios aeróbicos, TMAP (tanto no puerpério imediato quanto no tardio/remoto), ganho de força muscular, alongamento e caminhada. Foram advertidas atividades físicas com grande carga gravitacional, que causam impacto sobre o assoalho pélvico (p. ex., corrida e salto) e podem levar a maior risco de incontinência urinária.²⁶

O retorno da condição física anterior à gravidez dependerá do grau de aptidão física adquirida ou mantida durante a gestação. No caso da cesariana, é indispensável que o obstetra verifique as condições da ferida cirúrgica (hematomas e cicatrização), além da presença de hemorragia e anemia. Exercícios de alongamento para os músculos abdominais de flexão anterior devem ser evitados até se completar a cicatrização.^{26,27}

Treinamento dos músculos do assoalho pélvico

Para o fisioterapeuta, a avaliação dos MAPs é considerada importante para decidir a condução do tratamento para incontinência urinária/fecal, prolapso de órgão pélvico e disfunção sexual. O assoalho pélvico é composto por uma rede de músculos e outros tecidos que suportam os órgãos pélvicos nas suas posições fisiológicas. De acordo com a International Continence Society (ICS), a função adequada dos MAPs é a habilidade de realizar contração voluntária forte e contração involuntária, que resultam em fechamento circular da vagina, da uretra e do ânus em movimento cranioventral do períneo e elevação dos órgãos pélvicos. Essa contração é importante para prevenir a perda involuntária de urina ou fezes.²⁸ Quando ocorre diminuição da força dos MAPs, a cinesioterapia perineal é o tratamento para prevenção e reabilitação das disfunções dos músculos e pode ser associada a diferentes instrumentos.²⁹

Os objetivos do programa de TMAP consistem em melhorar o suporte dos órgãos pélvicos e aumentar a pressão de fechamento da uretra durante o esforço, por meio do aumento da força e da resistência dos MAPs. Os programas de TMAP incluem o aumento da força, da resistência e da coordenação muscular. Em um estudo de metanálise sobre o efeito positivo do TMAP em mulheres com incontinência urinária, foram descritos diferentes tipos de protocolos para o treino de força muscular e do aperfeiçoamento ou aprendizagem motora (controle-coordenação). A diversidade do treinamento englobou frequência, volume, intensidade e duração do exercício. Foi também identificado que o trabalho específico de TMAP inclui a ativação ou desativação da parede abdominal durante os exercícios, com uma atividade sinérgica dos músculos abdominais profundos (transverso abdominal e fibras inferiores do oblíquo interno) durante a contração dos MAPs.³⁰

O TMAP pode ser associado a instrumentos como: cones vaginais, que aumentam a consciência fisiológica dos MAPs, promovendo aumento do tônus muscular; eletroterapia, que usa a estimulação elétrica dos MAPs realizada por meio de eletrodos transcutâneos; e *biofeedback*, aparelho que, por meio de um eletrodo ou manômetro intravaginal, informa a resposta de contração muscular mediante sinais visuais, auditivos e táteis.³¹⁻³³

As evidências do efeito positivo do TMAP associado ou não ao uso de cones vaginais, *biofeedback* ou estimulação elétrica em mulheres grávidas e puérperas

primíparas ou multíparas na gravidez e no pós-parto para a prevenção e o tratamento da incontinência urinária foram mostradas em uma breve revisão da Cochrane. Foi observado que o TMAP pode prevenir a incontinência urinária até 6 meses após o parto, quando realizado 2 a 4 vezes/semana durante 30 a 60 minutos por um período de 4 a 16 semanas. A extensão da eficácia do TMAP com uso de abordagens conjuntas de tratamento e de prevenção para incontinência no período pós-natal ainda não foi totalmente esclarecida (devem-se oferecer conselhos no TMAP a todas as mulheres grávidas ou no pós-parto, mesmo que elas tenham sintomas ou não de incontinência). Houve pouca evidência sobre os efeitos a longo prazo (superior a 12 meses), tanto para a incontinência urinária quanto para a incontinência fecal.¹⁴

Exercícios físicos

Em um programa de exercícios, é muito importante inserir atividades interessantes que interajam a mãe com o bebê, para garantir a permanência no programa. A prescrição de exercícios regulares deve tradicionalmente seguir o condicionamento cardiorrespiratório, a força muscular, a flexibilidade e a composição corporal. Atividades como bicicleta, cicloergômetro, esteira e exercícios aquáticos parecem ser as mais apropriadas para iniciar o treinamento. Os protocolos de exercícios físicos são variados e podem ser realizados individualmente ou em grupo de 1 a 5 vezes/semana, com duração de 30 a 45 minutos, respeitando a rotina da mulher.³⁴

Em nutrízes, a utilização do tecido adiposo armazenado durante a gestação e durante a fase de lactação varia muito. O efeito da lactação na redução de peso pós-parto tem apresentado resultados pouco conclusivos.³⁵ Em estudo de revisão, foi avaliado o efeito do exercício com ou sem dieta na composição corporal em mulheres com sobrepeso sobre os benefícios cardiovasculares e a preservação de massa magra. Observou-se que os exercícios aeróbicos com restrição calórica causaram diminuição de peso quando comparados ao grupo-controle de mulheres sedentárias; portanto, aconselha-se que a puérpera faça uma combinação de exercícios físicos e restrição calórica.³⁶

Adicionalmente, os exercícios que usam resistência são recomendados para a manutenção da massa magra, e os que contemplam os grandes grupos musculares podem ser realizados usando duas séries de 8 a 10 repetições/3 a 4 vezes/semana.³⁴ Ademais, os exercícios de estabilização segmentar vertebral e o Método Pilates são bem empregados na prática clínica, bem como os de alongamento e fortalecimento, que podem ser integrados à participação do bebê como instrumento facilitador dos exercícios.^{37,38}

Exercícios para os músculos abdominais e diástase do músculo reto abdominal

Em decorrência do crescimento uterino durante a gravidez, a musculatura abdominal geralmente apresenta-se flácida e pode permanecer nessa condição com comprometimento de força e *endurance* por até 6 meses após o parto;³⁹ portanto, necessita de treinamento para ser recuperada. No caso da detecção de diástase do músculo reto abdominal, é necessário intervir precocemente no puerpério imediato. Já na 10ª hora após o parto, a prática de exercícios de estabilização segmentar (contração isométrica simultânea do músculo transverso abdominal e dos MAPs associada à expiração) já pode ser realizada e apresenta resultados positivos.⁴⁰

No caso de qualquer separação dos músculos retos abdominais acima de 3 cm, exercícios de flexão do tronco com elevação das pernas sem aproximação dos músculos⁴¹ e exercícios de rotação de tronco devem ser contraindicados até a regressão

da diástase, que pode ocorrer em até 6 meses após o parto. Os exercícios devem progredir e envolver os membros superiores e inferiores com ativação da musculatura estabilizadora lombopélvica, avançando com a adição dos músculos da cintura escapular.⁴²

Alternativamente, a ginástica hipopressiva terapêutica também pode ser utilizada no período do puerpério. Ela foi idealizada para promover o fortalecimento dos músculos abdominais em detrimento da prática de exercícios abdominais hiperpressivos (flexão anterior do tronco), em que o vetor de força resultante é transferido no sentido caudal em direção ao diafragma pélvico, que pode provocar sobrecarga muscular e predisposição a incontinência urinária, caso não haja contração dos MAPs no momento do exercício. Ela também pode ser usada para conscientização e TMAP.⁴³

Esses exercícios são praticados em três fases:

- Inspiração diafragmática lenta e profunda
- Expiração completa
- Aspiração diafragmática, em que ocorrem a progressiva contração dos músculos abdominais profundos e intercostais e a elevação das cúpulas diafragmáticas.

A ginástica hipopressiva tem o objetivo de modificar a resposta da força reduzida da região abdominoperineal da puérpera para uma resposta muscular adequada dessa região, associada à presença da lordose lombar fisiológica pela contração tônica reflexa, que promove um deslocamento posterior do vetor de força em direção à região sacrococcígea posterior (preparada para receber esse tipo de sobrecarga). O tônus abdominal adequado funciona como mecanismo biomecânico protetor do assoalho pélvico e pode diminuir o impacto de vetores de força sobre os MAPs.⁴³

A manobra hipopressiva inicia-se na posição de pé, com as seguintes medidas:⁴³

- Uma inspiração costal com elevação das costelas inferiores, seguida de expiração total, apneia e fechamento da glote. Nesse momento, os músculos acessórios inspiratórios (serrátil anterior, intercostais, escalenos e esternocleidomastóideo) são contraídos, provocando uma abertura das costelas inferiores e a elevação da caixa torácica. A manutenção da apneia (8 a 15 segundos) mantém a contração dos músculos acessórios da inspiração, que induz a elevação das cúpulas diafragmáticas, com consequente queda da pressão abdominal e deslocamento anterior do centro de gravidade (autoalongamento axial)
- A posição dos membros inferiores deve permanecer com as mãos em flexão dorsal, voltadas para dentro, com os cotovelos semifletidos voltados para frente e ombros relaxados
- Durante a ginástica, há uma diminuição de aproximadamente 50 mmHg da pressão no recinto manométrico abdominal, que repercute em uma aspiração das vísceras para cima, com contração reflexa das fibras musculares tipo I dos MAPs e da região abdominal. Tal condição resulta na normalização das tensões intrínsecas de todas as estruturas musculoaponeuróticas antagonistas ao diafragma, envolvendo todos os grandes grupos musculares esqueléticos do corpo.

A técnica pode ser realizada 3 vezes/semana, durante 1 hora com a variação de seis posturas (de pé, ajoelhado, sentado, semissentado, de quatro apoios e deitado em supino) mantidas por 15 a 30 segundos, repetida 3 vezes com descanso de 20 segundos entre uma postura e outra.⁴⁴

Efeito do exercício sobre a lactação

A prática de exercícios aeróbicos pode ser realizada desde que haja adequação da ingestão de líquidos e nutrientes na dieta da nutriz durante a lactação. O exercício aeróbico

leve e moderado não provoca diminuição do volume nem altera o sabor e a composição nutritiva do leite materno. Também não causa impacto negativo no crescimento do lactente. No entanto, após o exercício intenso/vigoroso, ocorre um pequeno aumento na produção de ácido láctico. Portanto, caso a mãe não consiga amamentar antes da prática do exercício, o leite deve ser ordenhado com 1 hora de antecedência, e a amamentação só deve acontecer 1 hora após o exercício, para evitar alterações na composição e na aceitação do leite materno.⁴⁵

FISIOTERAPIA NA AMAMENTAÇÃO

Orientações ergonômicas e posturais

A adaptação do ambiente, a fim de prevenir e reduzir a sobrecarga do sistema musculoesquelético da puérpera nas atividades da vida diária (AVDs), consiste em um desafio que deve ser trabalhado com atenção. As queixas dolorosas nessa fase geralmente estão relacionadas com fatores biomecânicos resultantes da postura adquirida durante a gravidez, de postura inadequada, esforço estático e força excessiva. Dentre as diversas situações, maior atenção deve ser dada durante a mobilização no leito, a posição durante a amamentação e as práticas maternas com o recém-nascido (segurar o bebê, dar banho, trocar fralda, brincar, segurar o bebê-conforto, arrastar os móveis e empurrar o carrinho).⁴⁶

Além da conscientização corporal/postural e da prática de atividades físicas para aumentar a força e a resistência muscular de modo a manter uma postura correta durante as AVDs, oferecer uma solução ergonômica pautada nos aspectos biomecânicos, fisiológicos, psicofísicos e de produtividade proporciona a prática da realização de tarefas repetitivas, prevenindo, assim, a dor e as alterações musculoesqueléticas.⁴⁶

A amamentação é uma prática que requer tempo, uso de roupa confortável, ambiente tranquilo/ventilado e postura adequada. Seja na posição deitada ou sentada, o ideal é sentir-se confortável e com correto alinhamento biomecânico do corpo, para prevenir tensões e alterações posturais. Quando na posição sentada, é preciso evitar a postura cifótica (com ombros protraídos e tensos) ou rotação de tronco. Devem-se manter os pés apoiados no chão ou em uma banqueta, de modo que os joelhos e quadris permaneçam com 90° de flexão. Essa postura vai proporcionar adequada descarga de peso no triângulo isquiático (50% do peso), nas coxas (34% do peso) e nos pés (16% do peso). Essa posição pode ser variada com a elevação dos pés sobre um apoio, para evitar edema dos membros inferiores. A coluna vertebral deve estar completamente apoiada no encosto da cadeira ou do sofá, evitando modificar as curvaturas fisiológicas. Os braços e os cotovelos devem estar apoiados sobre almofadas, evitando a sustentação do peso do bebê e ombros com pouca tensão, de modo que proporcione conforto.⁴⁶ Na Figura 8.1, são mostradas a postura que deve ser evitada e a que deve ser adotada durante a amamentação. Nas práticas maternas, a altura da área de trabalho (local onde vai apoiar o bebê) deve corresponder à altura da crista ilíaca da mãe, com um espaço para acomodação dos pés que possibilite alternar a descarga do peso e evitar a inclinação excessiva do tronco. A contração estática dos músculos pode provocar tensão muscular e dor articular, podendo ser motivo de diminuição do tempo da amamentação.⁴⁶ A Figura 8.2 mostra as posturas adotadas nas atividades maternas diárias. É preciso realizar tarefas sem sobrecarregar a coluna lombar, mantendo a posição ereta durante diferentes posturas.

Atuação da fisioterapia nos problemas mamários

Para que as nutrizes estabeleçam e mantenham a amamentação exclusiva por 6 meses de vida e, uma vez que outros alimentos sejam introduzidos, os lactentes possam

continuar a ser amamentados até 2 anos ou mais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) recomendam o início da amamentação já na primeira hora de vida.⁴⁷ Esse forte endosso é baseado em evidências convincentes de que a amamentação oferece importantes benefícios para a saúde infantil, tais como a diminuição da incidência de infecções na infância e da síndrome da morte súbita do lactente, e menores taxas de mortalidade pós-neonatal, além de redução da incidência de obesidade, diabetes e certos tipos de câncer da infância. As mulheres também podem beneficiar-se da amamentação, com redução do sangramento no pós-parto e menor risco de câncer de mama e câncer de ovário.⁴⁸

Em estudo de análise de custo, foi relatado que a amamentação tem um impacto econômico significativo. Se 90% das famílias seguissem a recomendação de amamentar exclusivamente por 6 meses, os EUA poupariam 13 milhões de dólares por ano em custos de saúde médicos e evitariam um excesso de 911 mortes infantis.⁴⁸

No entanto, muitas mulheres param de amamentar devido à dificuldade de o lactente mamar com eficácia ou à presença de alterações das mamas. Algumas apresentam problemas mamários nos primeiros dias do pós-parto, que podem se estender por semanas. Os problemas mais descritos são: ingurgitamento das mamas, dor/trauma mamilar, bloqueio de ductos lactíferos, mastite e abscesso mamário. Essas alterações estão associadas a diversos fatores, como descida do leite por período superior a 24 horas, afastamento do lactente por mais de 24 horas, mamadas pouco frequentes ou de curta duração, posicionamento e pega insuficientes, sucção incoordenada, utilização da bomba tira-leite, uso indevido de pomadas no mamilo, infecção materna ou do lactente, superprodução de leite, desmame rápido, mamas comprimidas por sutiã apertado ou cinto de segurança, estresse/fadiga materna e nutrição incorreta da mãe.¹⁻³



Figura 8.1 Postura que deve ser evitada (A) e adotada durante a amamentação (B).



Figura 8.2 Postura adotadas nas atividades maternas diárias. Postura que deve ser evitada (A) e a que deve ser adotada (B) para não sobre-carregar a coluna lombar.

O manejo da lactação precoce para a prevenção de complicações mamárias aliado ao diagnóstico precoce e ao tratamento eficaz são cruciais para manter a confiança da mãe em continuar amamentando e evitar o desmame antes dos 6 meses de vida da criança.⁴⁹

Nessa perspectiva, os problemas detectados durante a amamentação seriam reduzidos ou extintos com atitudes e posturas humanizadas, como a participação ativa e orientada dos acompanhantes no pré-natal e no puerpério e o uso de terapêutica não farmacológica.⁵⁰

Tratamento para ingurgitamento mamário

O ingurgitamento mamário é descrito como presença de congestão/aumento da vascularização, acúmulo de leite e edema decorrente da congestão e da obstrução da drenagem do sistema linfático. A existência de edema leva à estase vascular e linfática, com consequente diminuição do esvaziamento da mama, interrupção da produção do leite e posterior reabsorção do leite represado.⁵¹ O aumento da pressão intraductal leva o leite acumulado a sofrer um processo de transformação em nível intermolecular, tornando-o mais viscoso. Daí a origem do termo popular “leite empedrado”.⁵²

No ingurgitamento fisiológico ocorre o processo normal da lactogênese, designado como sinal de apojadura, em que a mama apresenta-se discretamente aumentada, mas não túrgida, representando um sinal positivo de que o leite está descendo e não requer intervenção. No ingurgitamento patológico, a mama encontra-se bem aumentada, dolorosa, endurecida, com áreas difusas hiperemiadas, edemaciadas e brilhantes. Isso

ocorre porque o lactente retira menos leite do peito do que o montante que a mãe produz. Os mamilos ficam achatados, o que dificulta a pega do bebê, a sucção eficaz e a saída do leite, que muitas vezes não flui com facilidade. A distensão tecidual excessiva causa grande desconforto e dor, frequentemente acompanhada de febre e mal-estar, que pode levar à mastite.⁵³

Dentre as puérperas, 20% apresentam ingurgitamento na primeira semana após o nascimento, 46% entre a segunda e quarta semanas, 23% após a quarta semana, e apenas 11% não apresentam ingurgitamento mamário.⁵⁴ Ele pode localizar-se tanto na aréola quanto no corpo da mama, ou em ambos. No ingurgitamento areolar, a criança pode ter dificuldade na pega, impedindo o esvaziamento adequado da mama, o que piora o ingurgitamento e a dor. Para a prevenção do ingurgitamento mamário, deve-se iniciar a amamentação o mais cedo possível e amamentar em livre demanda, com técnica de pega e posicionamento corretos, evitando o uso de suplementos.⁵⁵

Segundo Percegoni et al. (2002),⁵⁶ há uma falta de conhecimento por parte das nutrizes em relação aos cuidados que podem ser tomados para evitar ou tratar mamas ingurgitadas, já que aproximadamente 57% não sabem o que pode ser feito para alívio dos sintomas; 23,7% conhecem apenas compressa quente ou massagem; 11,7%, a ordenha; 6,4% colocam o recém-nascido para mamar, 0,8% usa medicamentos; e 0,4% suspende a amamentação.

De acordo com a OMS, embora ingurgitamento, ductos obstruídos e mastite sejam entidades distintas, a patogênese das três envolve um denominador comum, a estase do leite.⁵⁷ Há um consenso na literatura de que o esvaziamento da mama tem um papel no tratamento de todas as condições.⁵⁸

Como proposta de tratamento para ingurgitamento mamário, a massagem terapêutica da mama em lactação está associada à pega e ao posicionamento correto do bebê, e tem sido considerada uma terapêutica convencional e eficaz na diminuição dos sintomas.⁵⁹ Basicamente a massagem aplicada é suave e circular, da aréola em direção à axila, alternando o modo suave e a expressão do leite com a mão. Um estudo que ensinou a automassagem continuamente ajustada para o nível de conforto da paciente, com duração média de 30 minutos, mostrou que 65% das mulheres acharam o tratamento muito útil, com alívio quase imediato da dor.¹

Para identificar os melhores tipos de tratamento para as mulheres com ingurgitamento mamário durante a lactação, Mangesi e Dowswell (2010),⁶⁰ em estudo de revisão sistemática, examinaram diversos estudos que avaliaram os efeitos de vários tratamentos: acupuntura, crioterapia (folhas de couve e repolho congeladas, pacotes de gel e compressas), termoterapia com ultrassom e ocitocina subcutânea. Nas intervenções com ultrassom, folhas de couve/repolho e ocitocina, não houve nenhuma evidência estatisticamente significativa de que as intervenções estivessem associadas a uma resolução mais rápida dos sintomas; nesses estudos, as mulheres tenderam a ter melhora na dor e em outros sintomas ao longo do tempo ou não receberam tratamento ativo. A melhora dos sintomas pode ser parcialmente explicada por possíveis efeitos placebo nesses estudos, ou devido ao fato de que os sintomas se resolveram espontaneamente, pois as mulheres continuaram a amamentar.

No estudo que comparou mulheres que usaram acupuntura com as que receberam cuidados de rotina, foi constatado que as mães do primeiro grupo tiveram diminuição dos sintomas nos dias após o tratamento, embora eles tivessem sido resolvidos, na maioria delas, em 6 dias. Nas pesquisas que usaram crioterapia (20 minutos), foi sugerido que a aplicação de frio não causa dano e pode ser associada à melhora dos sintomas, embora as diferenças entre grupos-controle e de intervenção tenham sido difíceis de interpretar. Apesar de algumas intervenções parecerem ser promissoras, não há suficientes

evidências dos ensaios clínicos sobre qualquer intervenção para justificar a aplicação generalizada.⁶⁰

A massagem ainda parece ser a primeira escolha no tratamento para os ductos lactíferos bloqueados (presença de nódulo macio ou duro em forma de cunha e de ingurgitamento na mama),⁶¹ que é a estase do leite localizado em uma parte da mama (lóbulo), secundária a obstrução sólida (por material particulado formado a partir de uma mistura de caseína e outros materiais endurecidos por sais que contêm cálcio) ou remoção ineficiente do leite.⁵⁷

Em um estudo com 3.497 nutrízes,⁶¹ foi demonstrada a eficácia de uma técnica de terapia manual de recanalização em seis etapas (SSRMT). Ela integra as teorias da técnica de massagem chinesa básica, a anatomia dos ductos lactíferos da mama, a fisiologia de ejeção do leite e a massagem mecânica:

- Preparação: após lavar as mãos, pegar uma ou duas toalhas estéreis secas e um recipiente de coleta limpo
- Limpar as saídas de ductos obstruídos: esticar o mamilo com uma mão e limpá-lo profundamente com uma toalha seca, para remover todas as manchas de leite, bolhas de leite e flocos de epiderme na abertura dos canais de leite
- Manipulação do mamilo: segurar e levantar o mamilo em diferentes direções para simular a estimulação da sucção de modo a ocorrer o reflexo de ejeção do leite
- Empurrar e pressionar a aréola: empurrar e pressionar a aréola a partir de diferentes direções
- Empurrar e espremer a mama: empurrar e amassar a mama a partir da base para o mamilo
- Verificar se há estagnação do leite residual: usar a mão direita para verificar a mama esquerda e vice-versa; usar o meio dos dedos para verificar cada local da mama, polegada a polegada, certificando-se de que todos os nódulos tenham diminuído (Figura 8.3).

A finalidade dos primeiros quatro passos é dilatar os canais de leite e afrouxar as obstruções de maneira gradual. O propósito das duas primeiras etapas é limpar as obstruções do leite e dos flocos de epiderme que possam fechar as saídas dos ductos. A terceira etapa visa estimular o reflexo de ejeção do leite, que pode aumentar a permeabilidade dos ductos e soltar o leite obstruído; e a quarta etapa pode ainda dilatar os ductos por esvaziar o leite dentro dos ramos para os principais canais. O quinto passo é expelir o leite bloqueado das saídas dos ductos e manter uma constante e gentil pressão, que deve ser aplicada para evitar lesões. O sucesso deste ciclo de terapia manual geralmente induz a um jato de leite, com alívio imediato da dor/intumescimento da mama e desaparecimento dos nódulos. A massagem é realizada durante pelo menos 5 minutos em cada mama.⁶²

Terapia com *Gua-Sha*

Gua-Sha (*Gua*, em mandarim, refere-se à ação de raspar, e *Sha* significa sujeira) é uma terapia originária do Leste Asiático, que usa movimentos de raspagem superficial da pele aplicados nos pontos de acupuntura em partes específicas do corpo, para tratar várias síndromes energéticas. Como resultado da raspagem, ocorre a estimulação do metabolismo e surge uma mancha avermelhada (petéquia) na pele, influenciando sua resposta no sistema linfático e nos músculos, o que promove a melhora de dor, edema e tensões. Em estudo de ensaio clínico realizado por Chiu et al. (2010)⁶³ em mulheres com ingurgitamento mamário, foi determinado o efeito da terapia com raspagem (*Gua-Sha*) nas posições dos pontos de acupuntura (ST16, ST18, SP17 e CV17 – cada posição foi

ligeiramente raspada 7 vezes em dois ciclos) em comparação com o tratamento tradicional (massagem e compressa quente durante 20 minutos). Observou-se diminuição significativa da temperatura do corpo, da temperatura da mama, do ingurgitamento mamário e dos níveis de dor após 5 e 30 minutos de intervenção com terapia *Gua-Sha*.

Dor mamilar

Enquanto a maioria das mulheres inicia a amamentação após o parto, muitas, sem escolha, descontinuum a prática em função de mamilos dolorosos causados por mau posicionamento e pega incorreta do lactente. A incidência relatada de dor mamilar e trauma varia entre 34 e 96% das mulheres que amamentam. As características associadas à dor incluem mamilos rachados, doloridos, com sangramento e com bolhas que podem ter fissuras e escoriações. Para muitas mulheres, a dor mamilar parece ter a maior intensidade entre o terceiro e o sétimo dia pós-parto, com um pico, em termos de gravidade, no terceiro dia pós-parto.⁶⁴

Infelizmente, a cura de mamilos danificados em mulheres que amamentam é complicada devido ao trauma repetido de sucção e à exposição da pele do mamilo materno à flora oral infantil, predisponente a infecção. Em particular, qualquer ruptura na superfície da pele pode conduzir a uma predisposição bacteriana secundária e a infecções fúngicas. Como tal, mamilos danificados têm sido associados ao aumento de infecção por *Candida Albicans* e *Staphylococcus Aureus*.³



Figura 8.3 Manipulação para localizar nódulos obstruídos.

Sabe-se também que a dor tem um efeito inibitório sobre a liberação de ocitocina, hormônio responsável pela contração dos pequenos músculos em torno dos ductos lactíferos para a liberação do leite.⁶⁴ Apesar da documentação de muitos resultados negativos associados à dor nos mamilos, há pouca informação descrevendo as características e os efeitos da dor experimentada por mulheres que amamentam.⁶⁵

Em revisão sistemática e metanálise realizadas com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes intervenções para reduzir a dor mamilar em mulheres (uso tópico de creme de antibiótico/antifúngico, tratamentos tópicos não farmacológicas com lanolina, óleo de hortelã-pimenta, curativos com compressas quentes, hidrogel, sacos de chá, protetor mamilar de concha de silicone, fototerapia com emissão de luz diodo [LED] e ordenha manual do leite materno), foi mostrado que, devido à limitação metodológica dos estudos, não houve provas suficientes de que o uso de gel de glicerina, protetores de seios com lanolina, lanolina sozinha ou pomada de todos os fins para o mamilo melhorou significativamente a percepção materna de dor nos mamilos. Foi observado que a aplicação de nada ou apenas a expressão do leite materno pode ser igualmente ou mais benéfica na experiência da dor de curta duração do mamilo do que a aplicação da pomada de lanolina.³

No geral, não houve provas suficientes para recomendar qualquer intervenção para o tratamento da dor nos mamilos. No entanto, uma importante conclusão foi que, independentemente do tratamento utilizado, para a maioria das mulheres a dor nos mamilos foi reduzida a níveis leves após cerca de 7 a 10 dias pós-parto. A orientação precoce em relação ao tempo habitual para a redução da dor pode ser uma estratégia útil para auxiliar as mulheres a continuar a amamentação exclusiva.³

Mastite

A mastite é uma inflamação na mama que acomete 2 a 33% das mulheres que amamentam.⁵⁷ Geralmente leva a interrupção ou cessamento completo do aleitamento, com uso de complementos, devido à presença de doenças inflamatórias da mama resultantes da estase do leite ou de mastite puerperal, que pode ocorrer por até 12 meses de aleitamento.⁶⁶

Qualquer fator que favoreça a estagnação do leite materno predispõe ao aparecimento de mastite, incluindo mamadas com horários regulares, redução súbita no número de mamadas, longo período de sono do bebê à noite, uso de chupetas ou mamadeiras, não esvaziamento completo das mamas, freio de língua curto, criança com sucção débil, produção excessiva de leite, separação entre mãe e bebê e desmame abrupto.⁶⁶

Frequentemente, as alterações se desenvolvem em cascata: primeiramente ocorrem as erosões causadas pela pega incorreta do bebê, que levam à dor no mamilo e na aréola. A dor perturba a alternância da mama em cada mamada, a frequência e a duração da amamentação e conduz a um insuficiente esvaziamento da mama pelo recém-nascido. O esvaziamento insuficiente pode, posteriormente, conduzir à estase do leite nos alvéolos mamários, o que provoca dor e aumenta a pressão intraductal que abre as junções intercelulares entre as células epiteliais dos ductos lactíferos. Consequentemente, o leite materno passa para o tecido conjuntivo após lesão tecidual e causa uma inflamação primária estéril, geralmente seguida por uma infecção bacteriana secundária, comumente causada por *Staphylococcus (aureus e albus)* e, ocasionalmente, por *Escherichia*

coli e *Streptococcus* (α -, β - e não hemolítico). Caso ocorra complicação, pode resultar no surgimento de um abscesso mamário puerperal.⁶⁷

A mastite em geral ocorre em uma mama. A parte afetada encontra-se sensível, dolorosa, hiperemiada e edemaciada, com manifestações sistêmicas como mal-estar, febre alta (acima de 38°C) e calafrios. Há aumento dos níveis de sódio e cloreto no leite, além de diminuição dos níveis de lactose, o que deixa o leite mais salgado, podendo ser rejeitado pela criança.⁶⁶

Os princípios do tratamento da mastite incluem aconselhamento de apoio e terapia de suporte (repouso no leito, ingesta de maior quantidade de líquidos), remoção eficaz do leite (por meio do incentivo à continuação da amamentação e da avaliação de como o bebê está se alimentando, ajudando a mãe para ajustar posicionamento e pega, se necessário, e expressão do leite), terapia probiótica e tratamento com uso de analgésico, anti-inflamatório e antibioticoterapia.⁶⁶

Abscesso mamário

Algumas mulheres desenvolvem um abscesso de mama durante a amamentação, chamado de abscesso mamário lactacional. Trata-se de uma coleção de fluido infectado dentro do tecido da mama. O objetivo do tratamento é curá-lo de maneira rápida e eficaz, garantindo o máximo benefício para a mãe com o mínimo de interrupção da amamentação.

Em revisão sistemática, Irusen et al. (2015)⁶⁸ estudaram o abscesso mamário lactacional tratado com incisão e drenagem ou aspiração com agulha, com ou sem diagnóstico com ultrassom, com prescrição ou não de antibióticos. Para a incisão e a drenagem do abscesso, foi utilizado um bisturi, de modo a liberar o fluido infectado, e um dreno foi inserido no abscesso para auxiliar na drenagem. Uma maneira menos invasiva de tratamento é a inserção de uma agulha para aspiração do líquido infectado na cavidade do abscesso, muitas vezes usando a orientação de um ultrassom. Como existem vantagens em utilizar este método, por exemplo, sem a presença de cicatrizes e com a redução da necessidade de hospitalização, a tendência é usá-lo com mais frequência. Os estudos que lançaram mão da aspiração com agulha em comparação com a incisão e a drenagem mostraram que a primeira medida pareceu diminuir o tempo de cura em comparação com a segunda; porém, como grande proporção das mulheres foi excluída da análise, foi difícil concluir os estudos.

Para a continuação do aleitamento materno, ambos os estudos mostraram que as mulheres tratadas com punção aspirativa por agulha foram mais propensas a continuar a amamentar, em comparação com incisão e drenagem. Todos os abscessos mamários que foram tratados com incisão e drenagem foram resolvidos. No entanto, nenhum estudo foi capaz de concluir os efeitos indesejados ou as complicações, além de não relatar o número de visitas de acompanhamento, a duração da manutenção do aleitamento materno, as complicações pós-operatórias, o tempo de permanência hospitalar e os eventos adversos. Não foi encontrada nenhuma diferença entre os grupos para a resolução de abscessos mamários e infecções após o procedimento. Nenhum dos estudos foi bem conduzido e relatou os resultados adequadamente. Portanto, mais pesquisas são necessárias para quantificar o alívio dos sintomas e a eficácia de técnicas de remoção de leite.⁶⁸

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção fisioterapêutica na saúde da mulher no puerpério imediato e tardio, por meio do treinamento dos MAPs, dos músculos abdominais e da atividade física regular, proporciona maior bem-estar físico e emocional. A promoção do aleitamento materno com

orientações de prevenção e cuidados para os problemas posturais e mamários comuns, com intervenções de pega, posicionamento (lactante e lactente) e expressão do leite materno, é uma medida que facilita o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade da criança. A intervenção fisioterapêutica norteada pela metodologia *Caminhos de Cuidados e Conceito Neuroevolutivo Bobath* e baseada na educação com abordagem centrada na família,⁸⁴ com ativa participação dos pais no processo das aquisições motoras, no enriquecimento do ambiente familiar e das práticas maternas,⁸⁵ permite a otimização no desenvolvimento motor e possibilita a perspectiva positiva na promoção do aleitamento materno exclusivo e na qualidade neurossensoriomotora, que pode se estender durante os 6 primeiros meses de vida.^{86,87}

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Witt AM, Bolman M, Kredit S et al. Therapeutic breast massage in lactation for the management of engorgement, plugged ducts, and mastitis. *J Hum Lact.* 2016; 32(1):123-31.
2. Marcellin L, Chantry AA. Breastfeeding (part III): Breastfeeding Complications Guidelines for Clinical Practice. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).* 2015; 44(10):1084-90.
3. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014; 12:CD007366.
4. Glazener CM, Abdalla M, Stroud P et al. Postnatal maternal morbidity: extent, causes, prevention and treatment. *Br J Obstet Gynaecol.* 1995; 102:282-7.
5. Brown W, Heesch K, Miller Y. Life-events and changing physical activity patterns in women at different life-stages. *Ann Beh Med. Ann Behav Med.* 2009; 37:294-305.
6. Saurel-Cubizolles M, Romito P, Lelong N et al. Women's health after childbirth: a longitudinal study in France and Italy. *Br J Obstet Gynaecol.* 2000; 107:1202-9.
7. Lagro M, Liche A, Mumba T et al. Postpartum health among rural Zambian women. *Afr J Reprod Health.* 2003; 7(3):41-8.
8. Schytt E, Lindmark G, Waldenstrom U. Physical symptoms after childbirth: prevalence and associations with self-rated health. *BJOG.* 2005; 112(2):210-7.
9. Miller YD, Thompson R, Porter J et al. Findings from the having a baby in Queensland Survey, 2010. Brisbane (Australia): Queensland Centre for Mothers & Babies, The University of Queensland; 2011.
10. Woolhouse H, Perlen S, Gartland D et al. Physical health and recovery in the first 18 months postpartum: does cesarean section reduce longterm morbidity? *Birth.* 2012; 39(3):221-9.
11. Declercq E, Cunningham DK, Johnson C et al. Mothers' reports of post-partum pain associated with vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey. *Birth.* 2008; 35(1):16-24.
12. Keppler AB, Roudebush JL. Postpartum follow-up care in a hospital-based clinic: an update on an expanded program. *J Perinat Neonatal Nurs.* 1999; 13(1):1-14.
13. Kolberg TM, Hilde G, Staer-Jensen J et al. Effect of postpartum pelvic floor muscle training on vaginal symptoms and sexual dysfunction-secondary analysis of a randomised trial. *BJOG.* 2016; 123(4):634-42.
14. Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and fecal incontinence in antenatal and postnatal women: a short version Cochrane review. *Neurourol Urodyn.* 2014; 33(3):269-76.
15. Yeniel AO, Petri E. Pregnancy, childbirth, and sexual function: perceptions and facts. *Int Urogynecol J.* 2014; 25(1):5-14.
16. Webb DA, Bloch JR, Coyne JC et al. Postpartum physical symptoms in new mothers: their relationship to functional limitations and emotional well-being. *Birth.* 2008; 35(3):179-87.
17. Wiegers TA. Adjusting to motherhood: maternity care assistance during the postpartum period: how to help new mothers cope. *J Neonatal Nurs.* 2006; 12(5):163-71.
18. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Postnatal care: routine postnatal care of women and their babies (CG37). London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2006.
19. Haran C, van Driel M, Mitchell BL et al. Clinical guidelines for postpartum women and infants in primary care-a systematic review. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2014; 14:51.
20. Zugaib M. Puerpério normal. In: Pulcineli FV, Fonseca ESVB, Sapienza AD. *Obstetrícia.* 2. ed. São Paulo: Manole; 2012. p. 430-40.
21. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K et al. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. *BJOG.* 2009; 116:700-7.
22. Torres IM, Rett MT, Lemos A. Atuação fisioterapêutica no puerpério imediato. In: Lemos A. *Fisioterapia obstétrica baseada em evidências.* Rio de Janeiro: Medbook; 2014. p. 371-82.

23. Moossdorff-Steinhauser HF, Albers-Heitner P, Weemhoff M et al. Factors influencing postpartum women's willingness to participate in a preventive pelvic floor muscle training program: a web-based survey. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2015; 195:182-7.
24. Minig L, Trimble EL, Sarsotti C et al. Building the evidence base for post-operative and postpartum advice. *Obstet Gynecol.* 2009; 114(4):892-900.
25. Committee Opinion n° 650: Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. *Obstet Gynecol.* 2015; 126(6):e135-42.
26. Evenson KR, Mottola MF, Owe KM et al. Summary of international guide-lines for physical activity after pregnancy. *Obstet Gynecol Surv.* 2014; 69(7):407-14.
27. Mottola MF. Physical activity and maternal obesity: cardiovascular adaptations, exercise recommendations, and pregnancy outcomes. *Nutr Rev.* 2013; 71(Suppl 1):S31-6.
28. Messelink B, Benson T, Berghmans B et al. Standardisation of terminology of pelvic floor muscle function and dysfunction: report from the pelvic floor clinical assessment group of the international continence society. *Neurourol Urodyn.* 2005; 24:374-80.
29. Mannella P, Palla G, Bellini M et al. The female pelvic floor through midlife and aging. *Maturitas.* 2013; 76(3):230-4.
30. Dumoulin C, Hay-Smith J, Habee-Seguin GM et al. Pelvic Floor Muscle Training Versus no Treatment, or Inactive Control Treatments, for Urinary Incontinence in Women: A Short Version Cochrane Systematic Review With Meta-Analysis. *Neurourol and Urodyn.* 2015; 34:300-8.
31. Ferreira M, Santos P. Pelvic floor muscle training programmes: a systematic review. *Acta Med Port.* 2011; 24(2):309-18.
32. Dannecker C, Wolf V, Raab R et al. EMG-biofeedback assisted pelvic floor muscle training is an effective therapy of stress urinary or mixed incontinence: a 7-year experience with 390 patients. *Arch Gynecol Obstet.* 2005; 273(2):93-7.
33. Parkkinen A, Karjalainen E, Vartiainen M et al. Physiotherapy for female stress urinary incontinence: individual therapy at outpatient clinic versus home based pelvic floor training: a 5-year follow-up study. *Neurourol Urodyn.* 2004; 23:643-8.
34. Leitão MB, Lazzoli JK, Oliveira MABD et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: atividade física e saúde na mulher. *Rev Bras Med Esporte.* 2000; 6(6):215-20.
35. Stiegler P, Cunliffe A. The role of diet and exercise for the maintenance of fat-free mass and resting metabolic rate during weight loss. *Sports Med.* 2006; 36(3):239-62.
36. Amorim Adegboye AR, Linne YM. Diet or exercise, or both, for weight reduction in women after childbirth. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013; 7:CD005627.
37. Ko YL, Yang CL, Fang CL et al. Community-based postpartum exercise program. *J Clin Nurs.* 2013; 22(15-16):2122-31.
38. Wells C, Kolt GS, Bialocerkowski A. Defining Pilates exercise: a systematic review. *Complement Ther Med.* 2012; 20(4):253-62.
39. Liaw LJ, Hsu MJ, Liao CF et al. The relationships between inter-recti distance measured by ultrasound imaging and abdominal muscle function in postpartum women: a 6-month follow-up study. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2011; 41(6):435-43.
40. Akram J, Matzen SH. Rectus abdominis diastasis. *J Plast Surg Hand Surg.* 2014; 48(3):163-9.
41. O'Connor L, Stephenson RG. *Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia.* 2. ed. São Paulo: Manole; 2004.
42. Akuthota V, Ferreiro A, Moore T et al. Core stability exercise principles. *Curr Sports Med Rep.* 2008; 7(1):39-44.
43. Rial T, Villanueva C. La gimnasia hipopresiva en un contexto de actividad físico-saludable y preventiva. *Trances.* 2012; 4(3):215-30.
44. Caufriez M, Fernández JC, Fanzel R et al. Efectos de un programa de entrenamiento estructurado de gimnasia abdominal hipopresiva sobre la estática vertebral cervical y dorsolumbar. *Fisioterapia.* 2006; 28(4):205-16.
45. Wright KS, Quinn TJ, Carey GB. Infant acceptance of breast milk after maternal exercise. *Pediatrics.* 2002; 109(4):585-9.
46. Baraccho E, Baracho S, Felicíssimo M et al. Atuação do fisioterapeuta no puerpério imediato. In: Baracho E. *Fisioterapia aplicada à saúde da mulher.* 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2014. p. 165-73.
47. Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review). *Cochrane Database Syst Rev.* 2012; 8:CD003517.
48. Bartick M, Reinhold A. The burden of suboptimal breastfeeding in the United States: a pediatric cost analysis. *Pediatrics.* 2010; 125(5):e1048-e1056.
49. Kent JC, Ashton E, Hardwick CM et al. Nipple pain in breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. *Int J Environ Res Public Health.* 2015; 12(10):12247-63.

- 50.Narchi NZ, Fernandes RAQ, Dias LDA et al. Variables that influence the maintenance of exclusive breastfeeding. *Rev Esc Enferm USP*. 2009; 43(1):87-94.
- 51.Mass M. Breast pain: engorgement, nipple pain and mastitis. *Clinical Obstetrics and Gynecology*. 2004; 47(3):676-82.
- 52.Acarturk S, Gensel E, Tuncer I. An uncommon complication of secondary augmentation mammoplasty: bilaterally massive engorgement of breasts after pregnancy attributable to postinfection and blockage of mammary ducts. *Aesthetic Plastic Surgery*. 2005; 29(4):274-9.
- 53.Berens P. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM clinical protocol #20: engorgement. *Breastfeed Med*. 2009; 4(2):111-3.
- 54.Sales AN, Vieira GO, Moura MSQ et al. Mastite puerperal: estudo de fatores predisponentes. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2000; 22(10):627-32.
- 55.Britton C, McCormick FM, Renfrew MJ et al. Support for breastfeeding mothers. *Cochrane Database of Syst Rev*. 2007; (1):CD00114.
- 56.Percegoni N, Araújo RMA, Silva MMS et al. Conhecimento sobre aleitamento materno de puérperas atendidas em dois hospitais de Viçosa, Minas Gerais. *Rev Nutr*. 2002; 15(1):29-35.
- 57.World Health Organization. Mastitis: causes and management. Geneva, Switzerland: Department of Child and Adolescent Health and Development; 2000.
- 58.Amir L. ABM clinical protocol 4: mastitis. *Breastfeed Med*. 2014; 9(5):239-43.
- 59.Storr GB. Prevention of nipple tenderness and breast engorgement in the postpartal period. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 1988; 17(3):203-9.
- 60.Mangesi L, Dowswell T. Treatments for breast engorgement during lactation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010; (9):CD006946.
- 61.Zhao C, Tang R, Wang J et al. Six-step recanalization manual therapy: a novel method for treating plugged ducts in lactating women. *J Hum Lact*. 2014; 30(3):324-30.
- 62.Zhao C, Tang R, Wang J et al. Independent Study Module for Lactation Consultants. Six-Step Recanalization Manual Therapy: A Novel Method for Treating Plugged Ducts in Lactating Women. *J Hum Lact*. 2014; 30(3):371-3.
- 63.Chiu JY, Gau ML, Kuo SY et al. Effects of Gua-Sha therapy on breast engorgement: a randomized controlled trial. *J Nurs Res*. 2010; 18(1):1-10.
- 64.Morland-Schultz K, Hill P. Prevention of and therapies for nipple pain: a systematic review. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2005; 34(4):428-37.
- 65.McClellan HL, Hepworth AR, Garbin CP et al. Nipple pain during breastfeeding with or without visible trauma. *J Hum Lact*. 2012; 28(4):511-21.
- 66.Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. *Cochrane Database of Syst Rev*. 2013; 2:CD005458.
- 67.Riordan JM, Nichols FH. A descriptive study of lactation mastitis in long-term breastfeeding women. *J Hum Lact*. 1990; 6(2):53-8.
- 68.Irusen H, Rohwer AC, Steyn DW et al. Treatments for breast abscesses in breastfeeding women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015; (8):CD010490.
- 69.Als H. Toward a synactive theory of development: promise for the assessment and support of infant individuality. *Infant Mental Health*. 1982; 3(4):229-43.
- 70.Als H, Duffy FH, McAnulty GB et al. Early experience alters brain function and structure. *Pediatrics*. 2004; 113, 846-57.
- 71.Byrne E, Garber J. Physical therapy intervention in the neonatal intensive care unit. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33(1):75-110.
- 72.de Vries JIP, Visser GHA, Prechtl HFR. The emergence of fetal behavior. II. *Early Hum Dev*. 1982; 12:99-120.
- 73.Meier PP. Bottle-and breast-feeding: effects on transcutaneous oxygen pressure and temperature in preterm infants. *Nurs Res*. 1988; 37(1):36-41.
- 74.Meier PP, Patel AL, Bigger HR et al. Supporting breastfeeding in the neonatal intensive care unit: Rush Mother's Milk Club as a case study of evidence-based care. *Pediatr Clin North Am*. 2013; 60(1):209-26.
- 75.Niela-Vilén H, Axelin A, Melender HL et al. Aiming to be a breastfeeding mother in a neonatal intensive care unit and at home: a thematic analysis of peer-support group discussion in social media. *Matern Child Nutr*. 2015; 11(4):712-26.
- 76.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado. Módulo 1: histórico e implementação. Brasília: MS; 2008.
- 77.Nyqvist KH1, Häggkvist AP, Hansen MN et al. Baby-Friendly Hospital Initiative Expert Group. Expansion of the baby-friendly hospital initiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations. *J Hum Lact*. 2013; 29(3):300-9.
- 78.A assobrar e o desenvolvimento científico da especialidade. São Paulo: Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Disponível

em: <http://www.assobrafir.com.br/pagina.asp?area=1&secao=1>. Acesso em: 15 de setembro de 2015.

79.Reinaux CMA. Evolução motora de recém-nascidos pré-termo submetidos ao método mãe canguru [dissertação]. Universidade Metodista de Piracicaba. Programa de Pós-graduação em Fisioterapia; 2005.

80.Als H, Gilkerson L, Duffy F et al. A three-center, randomized, controlled trial of individualized developmental care for very low birth weight preterm infants: Medical, neurodevelopmental, parenting, and caregiving effects. *J Dev Behav Pediatr*. 2003; 24(6):399-408.

81.Johnston C, Zanetti NM, Comaru T et al. I Recomendação brasileira de fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2012; 24(2):119-29.

82.Lagercrantz H. What does the preterm infant breathe for? Controversies on apnea of prematurity. *Acta Paediatr*. 1992; 81(10):733-6.

83.Lima AH, Côrtes MG, Bouzada MCF et al. Prontidão do recém-nascido prematuro para a alimentação oral: revisão sistemática, metanálise. *CODAS*. 2015; 27(1):101-7.

84.Skene C, Gerrish K, Price F et al. Developing family-centred care in a neonatal intensive care unit: an action research study protocol. *J Adv Nurs*. 2016; 72(3):658-68.

85.Silva PL, Santos DCC, Gonçalves VMG. Influência de práticas maternas no desenvolvimento motor de lactentes do 6º ao 12º mês de vida. *Rev Bras Fisioterapia*. 2006; 10:225-31.

86.Sweeney JK, Heriza CB, Blanchard Y et al. Neonatal physical therapy. Part II: Practice frameworks and evidence-based practice guidelines. *Pediatric Physical Therapy*. 2010; 22(1):2-16.

87.Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello J. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2014; 22(4):CD002771.

BIBLIOGRAFIA

Allen MC, Capute AJ. Tone and reflex development before term. *Pediatrics*. 1990; 85(3Pt 2):393-9.

Als H, Gilkerson L. The role of relationship-based developmentally supportive newborn intensive care in strengthening outcome of preterm infants. *Semin Perinatol*. 1997; 21:178-89.

Als H, Lawhon G, Duffy FH et al. Individualized developmental care for the very low birthweight preterm infant: Medical and neurofunctional effects. *Journal of the American Medical Association*. 1994; 272:853-8.

Aly H, Moustafa MF, Hassanein SM et al. Physical activity combined with massage improves bone mineralization in premature infants: a randomized trial. *J Perinatol*. 2004; 24:305.

American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*. 2012; 129(3):600-3.

Anand KJ1, Scalzo FM. Can adverse neonatal experiences alter brain development and subsequent behavior? *Biol Neonate*. 2000; 77(2):69-82.

Axelin A, Salanterä S, Kirjavainen J et al. Oral glucose and parental holding preferable to opioid in pain management of preterm infants. *Clin J Pain*. 2009; 25(2):138-45.

Barradas J, Fonseca A, Guimarães CLN et al. A relação entre posicionamento do prematuro no Método Mãe-Canguru e desenvolvimento neuropsicomotor precoce. *J Pediatr (Rio J)*. 2006; 82(6):475-80.

Biasoli MC, Machado CMC. Hidroterapia: aplicabilidades clínicas. *Rev Bras Med*. 2006; 63(5): 225-37.

Blanchard Y, Mouradian LM. Integrating neurobehavioral concepts into early intervention eligibility evaluation. *Infants Young Child*. 2000; 13:41-50.

Blauer T, Gerstmann D. A simultaneous comparison of three neonatal pain scales during common NICU procedures. *Clin J Pain*. 1998; 14:39-47.

Bly L. Baby treatment based on NDT principles. Austin (TX): PRO-Ed; 1999.

Boehme R. Approach to treatment of the baby. Tucson, AZ: Therapy Skill Builders Ed; 1990.

Boundy EO, Dastjerdi R, Spiegelman D et al. Kangaroo Mother Care and Neonatal Outcomes: A Meta-analysis. *Pediatrics*. 2016; 137(1):1-16.

Brazelton T B, Nugent J K. The Neonatal Behavioral Assessment Scale. London: Mac Keith Press; 1995.

Bremner P, Byers JF, Kiehl E. Noise and the premature infant: physiological effects and practice implications. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2003; 32(4):447-54.

Brown G. NICU noise and the preterm infant. *Neonatal Network*. 2009; 28(3): 165-72.

Buckwalter JA. Musculoskeletal tissues and musculoskeletal system. In: Weinstein SL, Buckwalter JA (Eds.). *Turek's orthopedics, principles and their application*. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott; 1994. p. 1-56.

Buehler DM, Als H, Duffy FH et al. Effectiveness of individualized developmental care for low-risk preterm infants: Behavioral and electrophysiological evidence. *Pediatrics*. 1995; 96(5 Pt 1):923-32.

Bumin G, Uyanik M, Yilmaz I et al. Hydrotherapy for Rett syndrome. *J Rehabil Med*. 2003; 35(1):44-5.

- Campbell SK. Use of care paths to improve patient management. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33(1):27-38.
- Carmeli E, Marmur R, Cohen A et al. Preferred sleep position and gross motor achievement in early infancy. *Eur J Pediatr*. 2009; 168:711-5.
- De Groot L. Posture and motility in preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 2000; 42:65-8.
- de Vries NKS, Bos AF. The quality of general movements in the first ten days of life in preterm infants. *Early Hum Dev*. 2010; 86(4):225-9.
- Dimitriou G, Greenough A, Pink L et al. Effect of posture on oxygenation and respiratory muscle strength in convalescent infants. *Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal Edition*. 2002; 86:F147-50.
- Duffy FH, McAnulty GB, Rivkin MJ et al. Early experience alters brain function and structure. *Pediatrics*. 2004; 113:846-57.
- Dusing S, Mercer V, Yu B et al. Trunk position in supine of infants born preterm and at term: an assessment using a computerized pressure mat. *Pediatr Phys Ther*. 2005; 17(1):2-10.
- Eliakim A, Nemet D, Friedland O et al. Spontaneous activity in premature infants affects bone strength. *J Perinatol*. 2002; 22:650-2.
- Feldman R, Eidelman A, Sirota L et al. Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: Parenting outcomes and preterm infant development. *Pediatrics*. 2002; 110:16-26.
- Feldman R, Eidelman AI. Skin-to-skin contact (Kangaroo care) accelerates autonomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 2003; 45(4):274-81.
- Ferber SG, Kuint J, Weller A et al. Massage therapy by mothers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. *Early Hum Dev*. 2002; 67:37-45.
- Ferber SG, Makhoul IR. Neurobehavioural assessment of skin-to-skin effects on reaction to pain in preterm infants: a randomized, controlled within-subject trial. *Acta Pædiatrica*. 2008; 97(2):171-6.
- Ferrari F, Bertocelli N, Gallo C et al. Posture and movement in healthy preterm infants in supine position in and outside the nest. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2007; 92(5):F386-90.
- Field T, Diego MA, Hernandez-Reif M et al. Moderate versus light pressure massage therapy leads to greater weight gain in preterm infants. *Infant Behav Dev*. 2006; 29:574-8.
- Fohe K, Kropf S, Avenarius S. Skin-to-skin contact improves gas exchange in premature infants. *J Perinatol*. 2000; 5:311-5.
- Franco P, Seret N, Van Hees JN et al. Influence of swaddling on sleep and arousal characteristics of healthy infants. *Pediatrics*. 2005; 115(5):1307-11.
- Friedrich L, Stein RT, Pitrez PMC et al. Reduced lung function in healthy preterm infants in the first months of life. *Am J Respir Crit Care Med*. 2006; 173:442-7.
- Garber JB. Oral motor function and feeding intervention. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33:111-38.
- Gaspardo CM, Linhares MBM, Martinez FE. A eficácia da sacarose no alívio de dor em neonatos: revisão sistemática da literatura. *J Pediatr (Rio J)*. 2005; 81(6):435-42.
- Girolami G, Campbell SK. Efficacy of a Neuro-Developmental Treatment program to improve motor control of preterm infants. *Pediatr Phys Ther*. 1994; 6:175-84.
- Grant Beuttler M, Shewokis PA. Muscle tendon unit comparisons between infants born preterm and infants born full term: a pilot study. *Pediatr Phys Ther*. 2007; 19(4):309-14.
- Green EM, Mulcahy CM, Pountney TF. An investigation into the development of early postural control. *Dev Med Child Neurol*. 1995; 37(5):437-48.
- Guimarães CL, Reinaux CM, Botelho AC et al. Motor development evaluated by Test of Infant Motor Performance: comparison between preterm and full-term infants. *Rev Bras Fisioter*. 2011; 15(5):357-62.
- Hadders-Algra M. The neuronal group selection theory: promising principles for understanding and treating developmental motor disorders. *Dev Med Child Neurol*. 2000; 42:707-15.
- Hawthorne KM, Griffin IJ, Abrams SA. Current issues in nutritional management of very low birth weight infants. *Minerva Pediatr*. 2004; 56(4):359-72.
- Heathcock JC, Galloway JC. Exploring objects with feet advances movement in infants born preterm: A randomized controlled trial. *Physical Therapy*. 2009; 89:1027-38.
- Heathcock JC, Lobo M, Galloway JC. Movement training advances the emergence of reaching in infants born at less than 33 weeks of gestational age: a randomized clinical trial. *Physical Therapy*. 2008; 88:310-32.
- Heimler R, Langlois J, Hodel DJ et al. Effect of positioning on the breathing patterns of preterm infants. *Archives of Disease in Childhood*. 1992; 67: 312-4.
- Hutten GJ, van Eykern LA, Latzin P et al. Respiratory muscle activity related to flow and lung volume in preterm infants compared with term infants. *Pediatr Res*. 2010; 68(4):339-43.

Kirk AT, Alder SC, King JD. Cue-based oral feeding clinical pathway results in earlier attainment of full oral feeding in premature infants. *J Perinatol*. 2007; 27(9):572-8. (Epub 2007 Jul 12).

Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. *J Speech Lang Hear Res*. 2008; 51:S225-S39.

Kostandy R, Anderson GC, Good M. Skin-to-skin contact diminishes pain from hepatitis B vaccine injection in healthy full-term neonates. *Neonatal Netw*. 2013; 32(4):274-80.

Kostandy RR, Ludington-Hoe SM, Cong X et al. Kangaroo Care (skin contact) reduces crying response to pain in preterm neonates: pilot results. *Pain Manag Nurs*. 2008; 9(2):55-65.

Lowes LP, Sveda M, Gajdosik CG et al. Musculoskeletal development and adaptation. In: Campbell SK, Palisano RJ, Orlin MN (Eds.). *Physical therapy for children*. 4. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; 2012. p. 175-204.

Lucas RF, Smith RL. When is it safe to initiate breastfeeding for preterm infants? *Adv Neonatal Care*. 2015; 15(2):134-41.

Marcellus L. Determination of Positional Skin-Surface Pressures in Premature Infants. *Neonatal Network*. 2004; 23(1):25-30.

McManus BM, Capistran PS. A case presentation of early intervention with dolichocephaly in the NICU: Collaboration between the primary nursing team and the developmental care specialist. *Neonatal Network*. 2008; 27(5):307-15.

Miles MS, Holditch-Davis D. Parenting the prematurely born child: Pathways of influence. *Semin Perinatol*. 1997; 21(3):254-66.

Monfils MH, Plautz EJ, Kleim JA. In search of the motor engram: motor map plasticity as a mechanism for encoding motor experience. *Neuroscientist*. 2005; 11:471-83.

Neu M, Browne JV. Infant physiologic and behavioral organization during swaddled versus unswaddled weighing. *J Perinatol*. 1997; 17(3):193-8.

Neufeld S, Birkett S. What to do about flat heads: Preventing and treating positional occipital flattening. *Axon*. 2000; 22:29-31.

Nugent JK, Keefer CH, Minear S et al. Understanding newborn behavior and early relationships. *The Newborn Behavioral Observation (NBO) System Handbook*. Baltimore, MD: Brookes; 2007.

Nygqvist KH, Farnstrand C, Eeg-Olofsson E et al. Early oral behaviour in preterm infants during breastfeeding: an electromyographic study. *Acta Paediatr*. 2001; 90(6):658-63.

Ohlsson A, Jacobs SE. NIDCAP: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. *Pediatrics*. 2013; 131(3):e881-93.

Pechter U, Maaroos J, Mesikepp S et al. Regular low-intensity aquatic exercise improves cardio-respiratory functional capacity and reduces proteinuria in chronic renal failure patients. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2003; 18(3):624-5.

Pechter U, Ots M, Mesikepp S et al. Beneficial effects of water-based exercise in patients with chronic kidney disease. *Int J Rehabil Res*. 2003; 26(2):153-6.

Perlman JM. Neurobehavioral deficits in premature graduates of intensive care: Potential medical and neonatal environmental risk factors. *Pediatrics*. 2001; 108:1339-48.

Petrofsky J, Gunda, S, Raju C et al. Impact of hydrotherapy on skin blood flow: How much is due to moisture and how much is due to heat? *Physiother Theory Pract*. 2010; 26(2):107-12.

Pineda RG, Tjoeng TH, Vavasseur C et al. Patterns of altered neurobehavior in preterm infants within the neonatal intensive care unit. *Pediatr*. 2013; 162(3):470-6.

Porter D, Michael S, Kirkwood C. Is there a relationship between preferred posture and positioning in early life and the direction of subsequent asymmetrical postural deformity in non ambulant people with cerebral palsy? *Child Care Health Dev*. 2008; 34:635-41.

Prechtl HFR. Qualitative changes of spontaneous movements in fetus and preterm infant are a marker of neurological dysfunction. *Early Human Development*. 1990; 23:151-8.

Rauch F, Schoenau E. Skeletal development in premature infants: a review of bone physiology beyond nutritional aspects. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2002; 86:F82-5.

Schrod L, Walter J. Effect of head-up body tilt position on autonomic function and cerebral oxygenation in preterm infants. *Biology of the Neonate*. 2002; 81:255-9.

Sharp M. Bone disease of prematurity. *Early Hum Dev*. 2007; 83:653-8.

Sheahan MS, Brockway N F. The high-risk infant. In: Tecklin J (Ed.). *Pediatric physical therapy*. 2. ed. Philadelphia (PA): J.B. Lippincott Company; 1994. p. 56-85.

Short MA, Brooks-Brunn JA, Reeves DS et al. The effects of swaddling versus standard positioning on neuromuscular development in very low birth weight infants. *Neonatal Netw*. 1996; 15(4):25-31.

Stark MA, Rudell B, Haus G. Observing position and movements in hydrotherapy: a pilot study. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2008; 37(1):116-22.

- Sweeney JK, Gutierrez T. Musculoskeletal implications of preterm infant positioning in the NICU. *J Perinat Neonatal Nurs.* 2002; 16:58-70.
- Sweeney JK, Heriza C, Blanchard Y. Neonatal physical therapy. Part 1: Clinical competencies and neonatal intensive care unit clinical training models. *Pediatr Phys Ther.* 2009; 21(4):296-307.
- Sweeney JK, Swanson M. Low birth weight infants: Neonatal care and followup. In: Umphred DA (Ed.). *Neurological rehabilitation.* 4. ed. St. Louis (MO): Mosby-Yearbook; 2001. p. 203-53.
- Sweeney JK. Feeding proficiency in preterm neonates following hydrotherapy in the NICU setting (abstract). *Phys Occup Ther Pediatr.* 2003; 15:63.
- Sweeney JK. Neonatal hydrotherapy: An adjunct to developmental intervention in an intensive care nursery setting. *Phys Occup Ther Pediatr.* 1983; (3):39-52.
- Tinti G, Somera R Jr, Valente FM et al. Benefits of kinesiotherapy and aquatic rehabilitation on sickle cell anemia: A case report. *Genetics and Molecular Research.* 2010; 9(1):360-4.
- Vaivre-Douret L, Ennouri K, Jrad I et al. Effect of positioning on the incidence of abnormalities of muscle tone in low-risk, preterm infants. *Eur J Paediatr Neurol.* 2004; 8:21-34.
- van Wijk MP, Benninga MA, Dent J et al. Effect of body position changes on postprandial gastroesophageal reflux and gastric emptying in the healthy premature neonate. *Journal of Pediatrics.* 2007; 151:585-90.
- Venancio SI, de Almeida H. Mãe Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. *J Pediatr (Rio J.).* 2004; 80(5 Suppl):S173-80.
- Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB, Horsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004; (2)CD000390.
- White-Traut R, Rankin K, Lucas R et al. Evaluating sucking maturation using two pressure thresholds. *Early Hum Dev.* 2013; 89(10):833-7.
- White-Traut RC, Nelson MN, Silvestri JM et al. Responses of preterm infants to unimodal and multimodal sensory intervention. *Pediatr Nurs.* 1997; 23(2):169-75, 193.
- White-Traut RC, Nelson MN, Silvestri JM et al. Effect of auditory, tactile, visual and vestibular intervention on length of stay, alertness, and feeding progression in preterm infant. *Developmental Medicine and Child Neurology.* 2002; 44:91-7.



CAPÍTULO 9

Técnicas de Amamentação

Christyna Beatriz Genovez Tavares

INTRODUÇÃO

Amamentar nem sempre é fácil. Mesmo que seja um processo natural e fisiológico, as mães podem apresentar dificuldades nos primeiros dias, as quais, se forem intransponíveis, geralmente levam a desmame precoce. Apoio e incentivo são palavras que não podem faltar no vocabulário da rede de apoio familiar e profissional que envolve a mulher nesse período. Colocá-la no centro desse universo tão maravilhoso que é o aleitamento,* dar a ela empoderamento, protagonismo e certeza de que ela é capaz de nutrir, cuidar e acalantar seu filho são fundamentais para obtenção de um bom desfecho, tanto para a nutriz quanto para o bebê.

O incentivo à amamentação no pré-natal é a primeira ferramenta a ser utilizada pelo profissional que apoia o aleitamento. Esse período é oportuno para convencer a gestante e a família dos inúmeros benefícios da lactação, que vão desde o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho até a nutrição com o mais perfeito e completo alimento para a criança nos seus primeiros anos de vida. Se a mãe estiver plenamente convencida de que amamentar é o melhor que ela pode fazer pelo seu filho, fica mais fácil vencer as dificuldades, caso surjam.

O profissional de saúde que auxilia a mulher que amamenta tem papel importantíssimo nesse contexto, porque nem sempre a família sozinha consegue ajudar. Alguns mitos e tabus que foram construídos culturalmente, passando de geração a geração, podem, em vez de auxiliar a mãe, torná-la ainda mais confusa. Sendo assim, é preciso apoio de um profissional capacitado, que, sendo detentor do conhecimento, respeite o saber, a cultura e a vivência de aleitamento da nutriz e do seu círculo familiar, norteando e construindo com eles o melhor caminho a seguir. Além disso, que esteja apto a atender mãe e bebê de modo a facilitar tanto o início como a continuidade da amamentação.

Quando a nutriz procura apoio para amamentar, ela precisa *encontrar* ajuda, pois traz consigo muitas expectativas que devem ser atendidas. É preciso adotar uma postura humanizada, ver a mãe em sua totalidade, de modo que seus problemas sejam sanados de maneira prática e eficiente. A imposição de saberes não auxilia a mulher e, às vezes, pode até afastá-la. Logo, para prestar assistência efetiva, é preciso desenvolver

habilidades de comunicação e transformar o atendimento à mãe em um momento extraordinário, em que seja possível identificar sua queixa real, oferecer apoio, compreensão, respeito mútuo, além de capacitá-la a tomar a melhor decisão para ela e para o bebê.

A sucção é um reflexo do bebê; a amamentação, não: é mais complexa e precisa ser ensinada e aprendida. Sendo assim, este capítulo pretende apresentar algumas técnicas, procedimentos e condutas que favorecem o bom desenrolar da amamentação.

ACONSELHAMENTO

O termo aconselhamento não significa dar conselhos, mas sim ajudar a nutriz a lidar com as pressões que envolvem a amamentação no dia a dia, de modo que ela consiga planejar suas ações, adquirir autoconfiança e tomar decisões.¹

Essas decisões dependerão de como o profissional se disponha a ouvir a nutriz, entender seus problemas e estabelecer com ela uma relação de confiança e apoio. É preciso desenvolver habilidades de ouvir e aprender, compreender o que a mulher sente e pensa, a fim de que se sinta segura e à vontade para expor suas dificuldades e seus anseios.^{2,3}

É relevante atentar para a expressão corporal, que pode demonstrar uma comunicação que, não expressa verbalmente, nem por isso é destituída de sentido para a mulher. A linguagem corporal pode ser positiva, incentivando a comunicação, ou negativa, levando a desinteresse ou até mesmo ansiedade na nutriz. O inverso também é verdadeiro. Se a expressão não verbal da mãe estiver alheia, pode significar que ela não tem interesse em ouvir, está despreocupada com a situação ou ainda que tem medo de se expor.⁴

Quando são desenvolvidas habilidades de comunicação verbal e não verbal, a barreira inicial que normalmente se estabelece pode ser vencida, e a mãe se sente estimulada a expor suas dificuldades sem se sentir diminuída, incapaz ou constrangida.³ No [Capítulo 16, Aconselhamento | A Arte da Escuta](#), aprofundamos esse conceito mostrando as atitudes que o profissional pode adotar para facilitar a expressão não verbal e que proporcionam acolhimento e apoio à lactante, além das habilidades que aumentam a confiança dela.

EXAME DAS MAMAS

O termo “mamas” é utilizado para designar as glândulas mamárias, acrescidas do tecido conjuntivo e do tecido adiposo que as circundam.⁵ São características dos animais mamíferos e destinadas principalmente à nutrição; contudo, na mulher as mamas têm importante papel na sexualidade.⁶ O tamanho das mamas pode variar muito, e normalmente não tem relação com sua capacidade funcional, mas sim com a quantidade de tecido adiposo nelas contido.⁷

Durante a gestação, as mamas se modificam principalmente devido à ação dos hormônios estrogênio e progesterona no tecido mamário, ocorrendo proliferação de condutos, ácinos e a formação de novos alvéolos. Além disso, ocorre aumento da vascularização e da pigmentação do complexo mamiloareolar.^{2,8}

As mamas estão prontas para produzir leite a partir da 20ª semana de gestação, mas essa produção é em pequena quantidade, porque a placenta inibe a liberação de prolactina pelo hipotálamo. Este período é denominado lactogênese I.^{6,9}

Após o nascimento, com a dequitação da placenta e a consequente diminuição dos níveis séricos dos hormônios estrogênio e progesterona, ocorre uma rápida elevação dos níveis de prolactina que induz a produção de leite nas mamas (colostró), período chamado lactogênese II.^{2,9}

Entre 24 e 48 horas após o parto, ocorre a apojadura, que é o intumescimento da mama devido à grande migração de água, atraída pela hiperosmolaridade da lactose e

dilatação dos ductos e alvéolos.⁶ Em seguida, ocorre a descida do leite, e a partir daí o volume de leite produzido passa a ser regulado pela demanda do bebê; esta fase é chamada lactogênese III ou galactopoese.⁹

O processo de apojadura dura 3 a 4 dias; a congestão mamária se reduz e a drenagem da mama torna-se fácil. Ocorre distensão dos alvéolos e/ou dos ductos mamários, mas não há endurecimento e a estase láctica é insignificante.^{2,3} Pode acontecer de a lactante sentir dor e, nesse caso, a amamentação deve ser precedida de ordenha manual para melhorar a flexibilidade da região mamiloareolar e, na sequência, a pega do bebê.^{3,6}

É imprescindível, portanto, que o profissional consiga identificar como está se desenvolvendo o processo de aleitamento, em que fase da lactação a mulher se apresenta, se a apojadura e a descida do leite já ocorreram, ou mesmo se a lactante apresenta ingurgitamento mamário moderado ou intenso, para que, a partir dessa avaliação e diagnóstico, as intervenções possam ser feitas. Leia mais sobre este tema no Capítulo 1, Anatomia e Fisiologia da Lactação.

ORDENHA MANUAL

Ordenha é a extração do leite das mamas e pode ser feita pela própria mulher (auto-ordenha) ou por profissional capacitado. O profissional precisa conhecer a técnica manual (com as mãos) ou mecânica (com bombas de extrair leite)¹⁰ para ensinar a mãe a realizar ela própria a ordenha. A ordenha deve ser realizada cuidadosamente, pois as mamas lactantes são sensíveis e podem ser facilmente traumatizadas se a técnica aplicada não for adequada.

A extração manual é recomendada porque é efetiva, econômica, ocasiona poucos traumatismos e é menos dolorosa. Também é conveniente, pois reduz os riscos de contaminação, posto que o principal cuidado consiste em lavagem das mãos, e pode ser feita a qualquer hora, tornando a mulher menos dependente dos serviços de saúde para sua realização.^{3,10,11}

Antes de iniciar a ordenha manual é imprescindível que a mulher esteja relaxada e confortável. Este procedimento estimula a liberação do hormônio ocitocina pela hipófise posterior (reflexo de ejeção).^{6,11} Assim, é importante providenciar um ambiente tranquilo, privativo e acolhedor para reduzir as fontes de dor, desconforto e ansiedade.^{3,12} Os passos para a ordenha manual são:

- Lavar adequadamente as mãos e antebraços com água e sabão neutro até a altura dos cotovelos e secar com papel-toalha absorvente
- Manter a mãe em uma posição que proporcione conforto e relaxamento
- Calçar luvas de procedimento, considerando-se que para lidar com qualquer secreção é necessário manter precauções padrão
- Apoiar o peito na região inferior com uma das mãos e, com a outra, palpar as mamas, procurando possíveis pontos endurecidos e/ou dolorosos
- Massagear a região areolar com movimentos circulares, utilizando as pontas dos dedos indicador e médio (Figura 9.1)
- Massagear o peito com a palma da mão, fazendo movimentos circulares (a massagem palmar é mais ampla e menos dolorosa) (Figura 9.2)



Figura 9.1 Massagem puntiforme na região areolar.



Figura 9.2 Massagem palmar.

- Posicionar a palma da mão na região inframamária e efetuar movimentos de sacolejo da mama
- Colocar a mão espalmada sobre a mama, pressionando suavemente em direção ao tórax, e posicionar os dedos polegar e indicador nos limites superior e inferior da aréola ([Figura 9.3](#))
- Aproximar delicadamente o dedo indicador e o polegar de forma intermitente, com movimentos firmes, mas sem provocar dor ([Figura 9.4](#))
- Alternar a posição dos dedos para promover o esvaziamento de toda a mama (de superior e inferior para lateral direita e esquerda e também para a região oblíqua da aréola) ([Figura 9.5](#))
- Informar à mãe que inicialmente o leite não sai ou sai em pequena quantidade, mas, após a liberação da ocitocina, a quantidade aumenta e pode até jorrar
- Durante a ordenha o dedo indicador e o polegar só realizam movimentos de abrir e fechar, sem deslizar sobre a pele, pois o deslizamento dos dedos pode lesionar a mama
- Também não se deve comprimir o mamilo, pois este movimento é muito doloroso, além de desnecessário, considerando-se que é a expressão da aréola que promoverá a saída do leite



Figura 9.3 Mão espalmada para início da ordenha.



Figura 9.4 Ordenha.



Figura 9.5 Ordenha com a mão na posição oblíqua.

- Garantir que a mãe aprenda a realizar a auto-ordenha, para que ela mesma possa amaciar as mamas antes das mamadas, o que facilitará a pega do bebê.

Para avaliação adequada da auto-ordenha, consultores do Ministério da Saúde elaboraram em 2006 o formulário de observação da autordenha³ ([Quadro 9.1](#)).

ACORDAR E/OU ACALMAR O BEBÊ | DOIS ASPECTOS RELEVANTES

Bebês sonolentos

Para que a mamada ocorra de modo satisfatório, o bebê deverá estar calmo e alerta. Bebês sonolentos ou muito agitados e chorosos não conseguem mamar. A amamentação é um ato que deve ser prazeroso e confortável tanto para a mãe como para o bebê. Portanto, na hora da mamada é preciso acordá-lo se estiver dormindo.

Além de a sonolência ser comum nas primeiras semanas, outro fator recorrente nesse período é que alguns bebês ficam dorminhocos durante o dia e acordados durante a noite. Isso acontece porque tendem a manter o ritmo biológico intrauterino, que não era regulado pelas fases do dia.^{2,3,12} Como consequência, mamam menos e por isso é preciso observar se perdem peso, se urinam adequadamente (ao menos seis vezes nas 24

horas), ou se acordam e solicitam o peito quando estão com fome.³ Caso alguma alteração seja observada, faz-se necessário estimular o bebê para que ele acorde, da seguinte maneira:

- Orientar a mãe a retirar a roupa do bebê para ele acordar, deixando-o só com a fralda
- Movimentar a cabeça e o tronco do bebê para a frente e para trás, mantendo cabeça e pescoço apoiados nas mãos

Quadro 9.1 Formulário de observação da auto-ordenha.

Sinais de que a auto-ordenha está adequada	Sinais de possíveis dificuldades
Com relação à posição do corpo	
() Mãe relaxada e confortável	() Mãe tensa e desconfortável
() Sentada e levemente curvada para a frente	() Mãe reclinada para trás
() Mãe com expressão de tranquilidade	() Expressão facial de tensão
() Mamas livres e expostas	() Exposição de apenas parte da mama
Com relação aos cuidados de higiene para coleta do leite	
() Cabelos presos ou protegidos com touca	() Cabelos soltos ou desprotegidos
() Higienização das mãos e antebraços	() Falta de higienização das mãos e antebraços
() Mãe usa máscara ou não conversa durante a ordenha	() Mãe sem máscara ou conversa durante a ordenha
() Descarte dos cinco primeiros jatos ou gotas de leite	() Mãe não descarta os primeiros jatos ou gotas de leite
Com relação à ordenha	
() Massagem circular antes da ordenha	() Não realiza a massagem
() Polegar no limite superior da aréola e indicador no limite inferior	() Mãe pressiona o mamilo ou a mama acima do limite areolar
() Movimentos de compressão e descompressão dos dedos indicador e polegar	() Não aproximação dos dedos indicador e polegar
() Movimentos rítmicos	() Movimentos sem ritmo
() Dedos não deslizam sobre a mama	() Dedos deslizam sobre a mama
() Procedimento é indolor	() Procedimento doloroso
() Mamas íntegras, sem traumatismos	() Mamas traumatizadas pela ordenha

Fonte: Oliveira et al., 2006.³

- Fazer movimentos giratórios suaves de 180° alternando um lado, depois o outro, mantendo a cabeça e o pescoço apoiados nas mãos

- Orientar a mãe a dar de mamar na posição a cavaleiro, ou seja, com o bebê sentado, porque esta posição estimula o bebê a ficar alerta
- Conversar com o bebê antes e durante a mamada, massageando suas costas, seu peito, pés e axilas
- Caso ele durma profundamente antes de terminar a mamada, retirá-lo do peito e movimentá-lo
- Em último caso, trocar ou dar um banho rápido, para que o bebê acorde.

Bebês agitados

No caso de bebês agitados, é necessário acalmá-los para que possam mamar. O bebê pode estar agitado por vários fatores; por isso, é importante detectar, por meio da anamnese, o motivo do problema. Entre os motivos mais comuns relacionados com a mãe citam-se: tabagismo, ingestão excessiva de cafeína, uso de álcool, ingestão de leite de vaca, uso de medicamentos que estimulam o sistema nervoso central ou de anticoncepcional combinado. Outro fator relevante é quando os bebês apresentam desconforto gengival causado pela erupção dos primeiros dentinhos.^{2,3,12} Esses bebês em geral mamam de maneira agitada e nervosa e sentem muita necessidade de sucção, contato físico e acalento. Para acalmar o bebê choroso e agitado, deverão ser adotadas as seguintes condutas:

- Tentar descobrir com a mãe a causa da agitação e ajudá-la a reduzir ao mínimo os efeitos (p. ex., diminuir o número de cigarros por dia, diminuir a quantidade de alimentos ricos em cafeína, retirar da dieta o uso de leite de vaca e seus derivados, abolir o álcool durante o período de amamentação, ou ordenhar e descartar o leite ordenhado após a ingestão de bebida alcoólica, discutir com o médico responsável os riscos e benefícios do uso de medicações e da mudança da pílula anticoncepcional combinada para a pílula somente com progesterona)
- O acalento é sempre ótimo para acalmar o bebê; colocá-lo em posição confortável, conversar com ele calmamente ou cantar canções de ninar ajudam nesse processo
- Manter o ambiente calmo e tranquilo
- No caso de desconforto gengival, sugerir que a mãe ofereça um mordedor
- Orientar a mãe a se acalmar também; caso ela esteja nervosa e estressada com o choro do bebê, o cuidado pode ser delegado a outro cuidador, como o pai, a avó ou outro membro da família.

POSIÇÃO PARA AMAMENTAR

Quando se fala de posicionamento, é consenso na literatura que a posição escolhida pela mãe lhe permita conforto e relaxamento.^{2,3,11-13} Outro fator que influi na escolha da posição é o tipo de parto e em qual dia de puerpério ela se encontra. Neste sentido, a posição para amamentar não é definitiva, e eventualmente, mesmo que ocorra certa desarmonia inicial, ela pode ser modificada e melhorada durante a mamada ou mesmo ao longo da lactação.¹⁴

A interação harmoniosa entre mãe e filho, no que diz respeito à posição, contribui de maneira positiva para a troca de olhares, de sorrisos, de carinhos, palavras de afeto e acalento, tão essenciais durante a amamentação.¹²

Algumas mães amamentam em posições muito variadas, que fogem ao convencional, mas se mãe e bebê estiverem bem e a amamentação for efetiva, não é necessário que o profissional intervenha e, neste caso, é essencial ter perspicácia para identificar a necessidade de ajuda ou não.

Caso necessitem de auxílio, é preciso que o profissional coloque em prática as habilidades de comunicação discutidas anteriormente, tais como criar um clima de confiança e empatia, saber ouvir a mulher, dar ajuda prática e fazer sugestões relevantes.

As posições mais comumente utilizadas são: com a mãe deitada de costas ou de lado; com a mãe sentada e o bebê na posição tradicional; a mãe sentada e o bebê na posição invertida; mãe sentada e o bebê na posição a cavaleiro; ultimamente, tem sido utilizada também a “amamentação descontraída” (*laid-back position*). Em todas elas é muito importante que, além de a mãe estar relaxada, o bebê esteja bem posicionado de modo a ficar próximo e de frente para a mãe. Isso porque a organização corporal do bebê favorece a boa pega e a sucção.^{13,14}

Posição deitada

A posição deitada normalmente é utilizada por mães no pós-operatório imediato (POI) de cesariana. Nessa posição, as mães se colocam de costas e apoiadas por travesseiros. Esta posição pode ser uma opção também para puérperas pós-partos normais ou mesmo para aquelas que estão em outro período puerperal que não o POI, se assim preferirem.

A mãe pode também ficar virada de lado, com a cabeça apoiada em um travesseiro e, se necessário, travesseiros apoiando as costas, o que promove conforto. O bebê fica de frente e voltado para a mãe e sua cabeça fica apoiada no braço dela, ou em um travesseiro, ou mesmo na cama, se esta estiver elevada (*Figura 9.6*). Essa posição ajuda as mães com mamas muito grandes ou pequenas, pois, ao se encostarem à cama, ficam mais fáceis de serem abocanhadas pelo bebê.¹¹ Outra recomendação da posição deitada é para quando a mãe estiver cansada, porque ela pode descansar enquanto amamenta.¹⁴

Um ponto relevante a ser observado nesta posição é que a cabeça do bebê esteja ligeiramente elevada, para evitar possíveis infecções da orelha média da criança, considerando-se que a tuba auditiva do bebê, em comparação com a do adulto, está posicionada mais horizontalmente desde a orelha média até a nasofaringe; portanto, esta diferença anatômica constitui fator de risco para otites, se tais cuidados não forem tomados.¹⁴⁻¹⁷ É importante ressaltar ainda que o leite materno protege o bebê contra otites de repetição em comparação aos leites artificiais.¹⁸

Posição sentada com bebê na posição tradicional ou clássica

Nesta posição, a mãe fica sentada em uma cadeira, poltrona ou mesmo na cama. É importante que as costas estejam apoiadas confortavelmente, seja no encosto da poltrona ou da cadeira, seja em travesseiros ou almofadas (*Figura 9.7*). Assim, ela não ficará curvada nem para a frente, nem para trás. Os pés também devem estar apoiados, em um pufe, banqueta ou na cadeirinha do hospital, de preferência acima do nível do chão, para facilitar o retorno venoso e evitar a formação de edema, que acontece se ficarem suspensos.¹⁹



Figura 9.6 Mãe na posição deitada.

O bebê também deve estar relaxado e confortável, pois, quanto mais bem posicionado, mais seguro e concentrado ele fica em mamar.^{11,12} Na posição tradicional ou clássica, a criança deverá ser colocada diagonalmente em relação ao corpo da mãe na posição de “abraço”, ou seja, o corpo do bebê de frente para a mãe, com o abdome voltado e encostado no abdome materno, acomodando uma mãozinha sobre seu peito e a outra tocando seu tórax na região lateral. O corpo e o pescoço do bebê deverão estar alinhados, ou seja, o pescoço não pode ficar contorcido e deve estar levemente estendido, de modo que a boca fique em frente ao mamilo. A mãe apoia e oferece a mama com uma das mãos em formato de “C” ([Figura 9.8](#)) e, com a outra mão, segura o bebê, apoiando a sua nádega.

Posição sentada com bebê na posição invertida

A posição invertida, também chamada posição de “bola de futebol americano”, geralmente é sugerida a mães com mamas grandes, com mamilos malformados, ou mulheres submetidas a cesariana. Também pode ser utilizada para esvaziar a mama completamente em casos de ductos obstruídos, para bebês que têm preferência por só um dos peitos e se recusam a mudar de posição no momento da mamada, ou para amamentar bebês gemelares ao mesmo tempo.^{2,3,11,12,14}



Figura 9.7 Mãe na posição sentada.



Figura 9.8 Mão em C.

Nessa posição a mãe fica sentada confortavelmente e pode utilizar uma almofada de amamentação ou um travesseiro para apoiar o bebê, pois ela irá colocar o corpo da criança na posição inversa, debaixo do seu braço, com as pernas do bebê voltadas para trás do seu corpo e o abdome do bebê encostado em suas costelas, pela lateral ([Figura 9.9](#)). A cabeça fica apoiada na mão da mãe, que tem toda a mobilidade para levá-la até o peito. Esta posição tem a vantagem de facilitar a pega e ser ortostática, considerando-se que a cabeça do bebê fica posicionada para cima e para a frente.^{11,12,14}

Posição sentada com o bebê na posição a cavaleiro

A posição a cavaleiro pode ser utilizada para crianças com refluxo gastresofágico ou para crianças com fissura labial e/ou fenda palatina.^{13,14} Os efeitos do refluxo gastresofágico em bebês que são amamentados são menores do que aqueles observados em crianças em aleitamento artificial; por isso, o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses e combinado com outros alimentos até os 2 anos ou mais é essencial para esses bebês.² Adotar a posição verticalizada, para diminuir o potencial de regurgitamento do leite deglutido é essencial, pois previne engasgos durante a mamada, além de minimizar dor, choro e irritabilidade provocados pelo refluxo.^{2,3}



Figura 9.9 Posição invertida.

Os bebês com fenda palatina ou fissura labial têm naturalmente maior dificuldade em pegar o peito, tal como sucção fraca, dificuldade de pega, refluxo de leite pelas narinas e

engasgos.^{2,9} Neste sentido, essa posição diminui os riscos de engasgos, e a aplicação correta da técnica permite o tamponamento da fenda, sendo mais eficiente e mais fácil que a mamadeira.^{2,3,13,16}

Nessa posição a mãe deve ficar o mais relaxada possível, permanecendo sentada e levemente inclinada para a frente. O bebê deverá ficar sentado no colo da mãe com as perninhas abertas, posicionadas uma de cada lado da coxa materna. Com uma das mãos a mãe sustenta a cabeça, o pescoço e o tronco do bebê e, com a outra, apoia a mama com a palma da mão e com os dedos médio, anular e mínimo, pressionando-a e comprimindo-a para dentro da boca do bebê (Figura 9.10). O queixo do bebê poderá ser apoiado com os dedos indicador e polegar formando um arco na posição de “mão de bailarina” (Figura 9.11). Ao mesmo tempo, para que o bebê consiga fazer o vácuo necessário para ele mamar, a mãe tampona a fenda labial e a gengiva superiores com a porção digital do polegar, deixando as narinas livres para que ele possa respirar.^{2,3,13,16}

Desse modo, o bebê ordenha a mama com a língua, posicionando a aréola e o mamilo em direção ao lado oposto da fenda, para que possa haver uma compressão eficiente da aréola e consequente extração do leite. Além disso, na posição verticalizada evita-se o refluxo de leite pelas narinas. Caso todo esse processo canse o bebê antes de ele alcançar o leite posterior, a mãe deverá ordenhar o restante do leite que sobrou após a mamada e, se necessário, oferecer o complemento na colher, no copinho, aplicando a técnica de relactação ou mesmo pelo *finger feeding* (alimentação pelo dedo ou “sonda-dedo”), ver [Capítulo 28, Técnicas Utilizadas na Facilitação da Amamentação em Recém-nascidos Pré-termo](#).¹³

Amamentação descontraída (Laid-back position)

A *laid-back position* é, na verdade, um conjunto de posições que facilitam comportamentos instintivos na mãe e na criança, favorecendo a amamentação. Esta posição foi introduzida pela enfermeira inglesa Suzanne Colson, e constitui uma nova abordagem neurocomportamental para o início da amamentação. Tem como objetivo reduzir as dificuldades do bebê em pegar a mama e tornar o aleitamento mais prazeroso para mãe e bebê.²⁰

Na posição tradicional, a mãe fica ereta e o bebê é posicionado diagonalmente em relação ao corpo da mãe, geralmente com pernas e pés pouco apoiados e muitas vezes suspensos; a mãe coloca pressão nas costas do bebê para apoiá-lo e mantê-lo junto ao peito; contudo, essa pressão pode ser desconfortável.



Figura 9.10 Posição de cavaleiro.

Na *laid-back position* a mãe assume uma posição semideitada, levemente reclinada, relaxada, com ombros, cabeça e pescoço bem apoiados; o bebê fica em cima da mãe, em posição longitudinal ou oblíqua, não havendo necessidade de apoiá-lo, mantendo-se fixado à mãe pela força da gravidade e livre da pressão nas costas. As mãos da mãe podem ficar livres ou podem tocar o bebê ([Figura 9.12](#)). Nessa posição, os bebês frequentemente pegam a mama sem ajuda.²¹ É importante não confundir a *laid-back position* com contato pele a pele, pois, nesta posição, o bebê e a mãe podem estar vestidos. É claro que o contato pele a pele, quando possível e desejado, potencializa as vantagens do *laid-back breastfeeding*.²⁰

Na *laid-back position* o bebê usa seus reflexos inatos, tais como rastejo, acomodação, preensão palmar e plantar, flexão das mãos, dos pés e dos dedos, mãos na boca, abertura da boca, lambida, sucção e deglutição. Essa posição promove a locomoção do bebê, ao mantê-lo inclinado, com o corpo voltado para a mãe e firmemente aderido ao corpo dela e suas curvas. O bebê rasteja, acomoda-se e, frequentemente, pega sozinho a mama utilizando seus reflexos inatos, inclusive os reflexos antigravidade que auxiliam a pega. Ou seja, o bebê nasce com capacidade para ter um comportamento mais ativo na amamentação, se lhe derem chance.^{20,22}



Figura 9.11 Mão de bailarina.

Outra vantagem descrita nesta forma de amamentar é maior interação de mãe e bebê, sobretudo se houver contato pele a pele e maior atenção da mãe ao bebê. Isso porque na posição tradicional, principalmente no início da amamentação, a mãe muitas vezes fica focada em aplicar corretamente a técnica de amamentação.²² Algumas mães relatam ainda que essa posição permite melhor conhecimento dos seus bebês e lhes dá mais autoconfiança. Aparentemente, o início do aleitamento materno é mais “instintivo”, tanto para as mães como para os bebês, e a *laid-back position* parece proporcionar mais autonomia ao bebê, dando-lhe chance de utilizar o seu potencial inato.²⁰⁻²²

PEGA DO BEBÊ

Apesar de o bebê apresentar o reflexo de sucção, é necessário que ele aprenda a retirar o leite do peito de forma eficiente, porque, quando pega a mama adequadamente, o que requer abertura plena da boca – abocanhando não apenas o mamilo, mas grande parte da aréola –, forma-se um lacre perfeito entre a boca e a mama (*Figura 9.13*), que garante a formação de vácuo, indispensável para que este complexo mamiloareolar se mantenha no interior da boca da criança.^{2,3,11-14,23}

A língua deverá envolver suavemente o mamilo, fazendo um canolamento, que é a elevação de suas bordas laterais e a formação de um sulco na região central, formando uma “concha” e realizando movimentos ondulatórios rítmicos no sentido da ponta para o dorso.^{2,13,14} Esses movimentos levam o leite até a faringe posterior, e, em seguida, ao esôfago, o que ativa o reflexo de deglutição.²³ Enquanto isso, o bebê respira normalmente pelo nariz.¹⁴



A



B

Figura 9.12 *Laid-back position*. As mãos da mãe podem ficar livres (**A**) ou podem tocar o bebê (**B**).

Que diferença você nota?

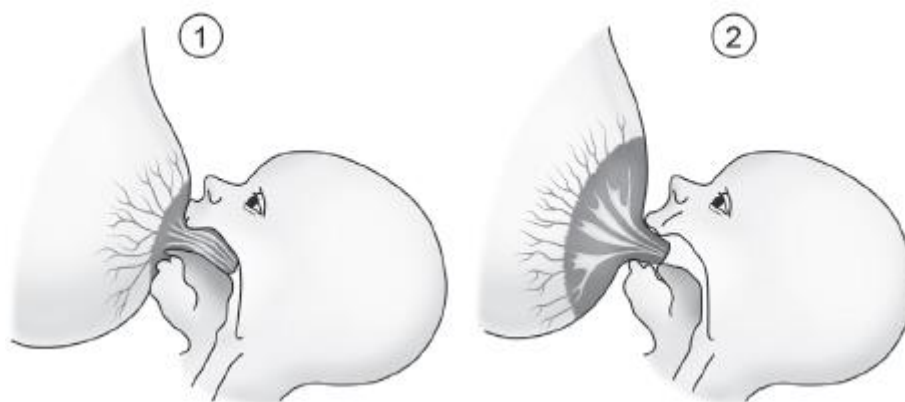


Figura 9.13 Pegas correta e incorreta.

A mandíbula também se movimenta para baixo, na abertura plena da boca, para cima, para comprimir suavemente o mamilo, e para trás, para acompanhar a língua nesse processo de extração do leite.²³ Estes movimentos mandibulares durante a sucção proporcionam crescimento e desenvolvimento adequados da face do bebê.^{18,23}

Para conseguir uma boa pega, deve-se orientar a mãe a segurar a mama com uma das mãos, posicionando o polegar bem acima da aréola, e os outros dedos e toda a palma da mão na região inferior da mama, formando com o polegar e os outros dedos a letra “C” (ver [Figura 9.8](#)).^{2,3,11-14,16} É importante deixar os dedos razoavelmente longe da aréola, para que todo o complexo mamiloareolar seja oferecido ao bebê a fim de que ele possa abocanhar grande parte da aréola e não apenas o mamilo ([Figura 9.14](#)).

Existe também a posição de “mão de bailarina” (ver [Figura 9.11](#)), que consiste em apoiar o maxilar do bebê com os dedos indicador e polegar da mãe, enquanto os outros três dedos da mão apoiam a mama.^{3,14} Essa posição constitui um recurso para bebês portadores de síndrome de Down e fenda palatina e/ou fissura labial, e ajuda porque a mão assim posicionada funciona como apoio para a mandíbula, uma vez que esses bebês podem ter diminuição do tônus muscular ou maior dificuldade de sustentar a pega.¹⁶

Em contrapartida, é preciso desestimular as mães a pinçarem a aréola entre os dedos médio e indicador (posição de “tesoura”) ([Figura 9.15](#)), porque esta posição expõe menos o complexo mamiloareolar, o que eventualmente pode fazer o bebê abocanhar só o mamilo; além disso, pinçar a mama pode interromper o fluxo do leite que passa pelos ductos, o que, em consequência, pode levar a obstrução dos mesmos.^{2,12}

A boca do bebê deve estar no mesmo plano e em frente ao complexo mamiloareolar e a cabeça deve estar apoiada no membro superior da mãe, levemente inclinada para trás.^{5,6,8,9,11} Para estimular o reflexo de busca ou de procura, é preciso tocar o canto da boca da criança com o mamilo. E, para estimular a abertura plena da boca, podemos estimular o bebê tocando em seus lábios com o mamilo, no sentido do nariz para o queixo, principalmente no lábio inferior ([Figura 9.16](#)).¹³ Assim, ele procurará a mama e abrirá bem a boca.



Figura 9.14 Pegas correta e incorreta.



Figura 9.15 Mão em posição de tesoura.



Figura 9.16 Estímulo à boa pega fase 1 (A), fase 2 (B) e fase 3 (C).

Quando a boca estiver bem aberta, orientar a mãe a trazer o bebê para a mama com o braço que o está segurando. Este movimento deve ser ágil, para aproveitar a abertura da boca. A mãe coloca o mamilo e o máximo possível de aréola na boca do bebê. O mamilo deverá ficar posicionado sobre a língua, tocando o palato duro da criança logo atrás da gengiva superior, para ativar o reflexo de sucção (ver [Figura 9.13](#)).

Quando a criança abrir a boca, caso se observe que sua língua está posicionada para trás e com a ponta tocando o palato duro, é necessário estimular para que ela baixe a língua. Deve-se inicialmente estimular os lábios do bebê com o mamilo da mãe para ativar o reflexo de sucção. Caso não se obtenha resultado, introduzir o dedo mínimo na cavidade oral da criança até tocar a ponta da sua língua e massageá-la suavemente no sentido de trazê-la para fora; se necessário, repetir esse movimento três a quatro vezes.¹³ Em resposta, o bebê baixa a língua e a projeta para a frente, ultrapassando a gengiva e tocando o lábio inferior, mostrando que está pronto para abocanhar o peito.

Quando a pega é correta, a língua ultrapassa a gengiva inferior e os lábios ficam voltados para fora (boca de “peixinho”) ([Figura 9.17](#)). Se for observado que os lábios estão apertados e voltados para dentro, pode-se corrigir a pega pressionando-se com o polegar ou o indicador o queixo da criança, forçando-o suavemente para baixo, para que o bebê abra mais a boca. Outra manobra que pode ser feita é, com a ponta dos dedos, virar delicadamente os lábios para fora.¹²

Outros fatores importantes a serem observados quando a pega se deu de maneira correta são: a mãe não sente dor durante a mamada; o queixo do bebê deve estar encostado no peito da mãe, porque sua movimentação e pressão rítmicas durante a sucção promovem a ordenha da mama; a bochecha tem que estar arredondada (não pode apresentar “covinhas”); durante a mamada, o único ruído que se pode ouvir é o da criança deglutindo o leite; visualizar mais a aréola superior do que a inferior; as sucções devem ser lentas e profundas, ou seja, o bebê suga, deglute e respira, dando pausas, para depois reiniciar a sucção; o mamilo, ao sair da boca do bebê, está íntegro e alongado; a criança fica satisfeita e tranquila após a mamada.^{2,3,11,12,14-16}

Caso a pega se dê de maneira incorreta, a mãe sentirá dor persistente, após a mamada poderão ser observadas lesões no mamilo e/ou mamilos achatados. Também se observa que o queixo não encosta na mama, a bochecha fica retraída, fazendo “covinhas”, ouvem-se ruídos parecidos com estalidos, visualiza-se mais a aréola inferior do que a superior, as sucções não são rítmicas, o que leva o bebê ficar muito tempo na mama, pois extrai pouco leite durante a mamada, chora muito e não ganha peso.^{2,3,14}

A partir do momento em que o profissional conhece a técnica de amamentação, faz-se necessária a observação tanto da mãe como do filho durante a mamada. Essa atividade tem sido proposta como meio de identificar se mães e bebês necessitam de apoio extra. Para tanto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desenvolveu um roteiro de observação da mamada para orientar o profissional de saúde em casos de nutrízes com dificuldades.^{3,24,25} Nesse roteiro são apresentados os comportamentos favoráveis à amamentação e sinais de possíveis dificuldades, tanto da mãe como do recém-nascido, além de outros indícios de problemas através de quatro seções: estado geral da mãe/observação do bebê; posição; pega; e sucção. Este roteiro é o Formulário de Observação da Mamada apresentado no [Quadro 9.2](#).^{25,26}



Figura 9.17 Boca de peixinho.

ALEITAMENTO MATERNO SOB LIVRE DEMANDA

Durante a mamada

O bebê deve mamar sob livre demanda, o tempo que quiser, quando quiser e sem horários predeterminados, inclusive à noite. A amamentação sob livre demanda e em regime de aleitamento materno exclusivo atende as necessidades calóricas e emocionais desde o nascimento até os primeiros 6 meses, permitindo assim um ótimo crescimento e desenvolvimento, sem necessidade de adição de outros alimentos, inclusive água.^{8,12,27,28} As mamadas noturnas são importantes porque, além de atenderem a demanda nutricional do bebê, estimulam maior liberação de prolactina e, em consequência, maior produção de leite.⁶ Outro fator que é favorecido é a supressão da fertilidade pelo método da amenorreia lactacional.^{6,12,29}

Nesse contexto de livre demanda, considera-se que a mamada foi efetiva quando o bebê larga o peito sozinho, fica calmo, tranquilo e satisfeito depois que termina de mamar. Contudo, cada bebê é diferente do outro e, principalmente na 1ª semana, pode apresentar ritmos irregulares com a ocorrência de mamadas muito longas ou muito curtas.^{8,12} Caso isto ocorra, é importante identificar o problema e, se necessário, corrigir o manejo e/ou a técnica de amamentação, além de orientar e apoiar as mães para evitar que interpretações errôneas as tornem inseguras.⁹

Mamadas muito longas podem indicar pega incorreta, sucção fraca, bebê dorminhoco, dificuldade de ejeção do leite, entre outros problemas. Este ritmo cansa a mãe e pode resultar em ganho de peso inadequado da criança porque, pelo fato de ficar muito tempo no peito, mama poucas vezes.¹² Nestes casos, a mãe fica menos confiante na sua capacidade de amamentar e pode pressupor que tem pouco leite ou que seu leite é fraco, caso não receba apoio profissional adequado para lidar com a lactação.

Identificado o problema, o profissional implementa ações de acordo com o diagnóstico levantado. Assim, se o problema for pega incorreta, por exemplo, é preciso corrigir a pega, para que o bebê consiga extrair leite da mama de forma eficiente, sem necessidade de ficar longo tempo mamando para consegui-lo. Se o bebê for dorminhoco e fizer longas

pausas entre uma sequência de sucções e outra ou tiver sucção muito fraca devido à sonolência, é preciso estimulá-lo durante a mamada para que ele acorde e sugue com mais vigor e sem pausas muito longas. Se a mãe apresenta dificuldade de ejeção do leite, um ambiente calmo, tranquilo e a utilização de técnicas de relaxamento (p. ex., massagens nas costas e uma conversa empática) podem ser suficientes para melhorar a ejeção, que estimula o bebê a sugar, proporcionando mamada satisfatória em menor tempo.

Quadro 9.2 Formulário de observação da mamada.

Nome da mãe:		Nome do bebê:	
Situação marital:		Idade gestacional:	
Número de consultas de pré-natal:		Peso ao nascimento:	
Data do parto:		Apgar 1º e 5º minuto de vida:	
Tipo de parto:		Data da observação:	
Sinais favoráveis à amamentação		Sinais de possível dificuldade	
Seção A			
<i>Observação geral da mãe</i>			
☐ Mãe parece saudável		☐ Mãe parece doente ou deprimida	
☐ Mãe relaxada e confortável		☐ Mãe parece tensa e desconfortável	
☐ Mamas parecem saudáveis		☐ Mamas avermelhadas, inchadas e/ou doloridas	
☐ Mama bem apoiada, com dedos fora da aréola		☐ Mama segurada com dedos na aréola	
<i>Observação geral do bebê</i>			
☐ Bebê parece saudável		☐ Bebê parece sonolento ou doente	
☐ Bebê calmo e relaxado		☐ Bebê inquieto ou choroso	
☐ Sinais de vínculo entre mãe e bebê		☐ Mãe e bebê sem contato visual	
☐ Bebê busca e alcança a mama se está com fome		☐ Bebê não busca nem alcança a mama	
Seção B			
<i>Posição do bebê</i>			
☐ A cabeça e o corpo do bebê estão alinhados		☐ Pescoço e cabeça do bebê girados ao mamar	
☐ Bebê seguro próximo ao corpo da mãe		☐ Bebê não é seguro próximo ao corpo da mãe	
☐ Bebê de frente para a mama, nariz para o		☐ Queixo e lábio inferior do bebê opostos	

mamilo	ao mamilo
() Bebê apoiado	() Bebê não está apoiado
Seção C	
<i>Pega</i>	
() Visualiza-se mais aréola acima do lábio superior do bebê	() Visualiza-se mais aréola abaixo do lábio inferior do bebê
() A boca do bebê está bem aberta	() A boca do bebê não está bem aberta
() O lábio inferior está virado para fora	() Lábios voltados para a frente ou virados para dentro
() O queixo do bebê toca a mama	() O queixo do bebê não toca a mama
Seção D	
<i>Sucção</i>	
() Sucções lentas e profundas com pausas	() Sucções rápidas e superficiais
() Bebê solta a mama quando termina	() Mãe tira o bebê da mama
() Mãe percebe sinais do reflexo da ocitocina	() Não se percebem sinais do reflexo da ocitocina
() Mamas parecem mais leves após a mamada	() Mamas parecem duras e brilhantes

Fonte: WHO, 2004.²⁶

Por outro lado, nas mamadas muito curtas em que o bebê suga mas logo adormece no peito, corre-se o risco de estar mamando apenas o leite anterior, que é necessário tanto do ponto de vista da alimentação como da proteção. No entanto, esse leite tem maior concentração de água, lactose, vitaminas, sais minerais e fatores de proteção, além de ter menor teor calórico.³⁰ Por apresentar estas características, sua digestão é fácil e rápida; conseqüentemente, se o bebê mamar apenas o leite inicial, sentirá fome pouco tempo depois da mamada e terá dificuldade em ganhar peso, por deficiência proteico-energética.^{8,30,31}

Nesta situação, é importante insistir na mamada, acordar o bebê e voltar com ele no mesmo peito em que começou a mamar, para que consiga alcançar o leite posterior, que é rico em gordura e que promove a sensação de saciedade pela saturação das papilas gustativas.⁸ Quando saciado, o bebê dorme tranquilamente após a mamada. Além disso, ganha peso adequadamente, o que certamente deixará a mãe mais tranquila e mais confiante.

No caso de a mãe precisar interromper a mamada, ou quando o bebê está visivelmente saciado e satisfeito mas permanece em sucção não nutritiva (fazendo o bico do peito de “chupeta”),¹¹ deve-se orientar a mãe a introduzir o dedo mínimo no canto da boca do bebê, para permitir a entrada de ar e interromper o vácuo formado quando a pega e a sucção estão corretas (*Figura 9.18*).³² Esta manobra evita que os mamilos sejam tracionados pela boca do bebê e a mãe sinta dor e desconforto ao retirá-lo do peito, além de prevenir lesões mamilares.^{11,12}



Figura 9.18 Interrupção da mamada.

Durante a lactação

Estudos consistentes têm mostrado que o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida do bebê oferece tanto benefícios nutricionais como imunobiológicos, o que promove melhor desenvolvimento da criança e proporciona benefícios para a mãe, porque favorece a perda de peso e prolonga a amenorrea pós-parto.^{28,29,33,34}

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por 6 meses e complementado com alimentos saudáveis até os 2 anos de idade ou mais.^{12,27,35,36} Ressalta ainda não haver vantagens em iniciar precocemente os alimentos complementares antes dos 6 meses, porque tal conduta pode ser prejudicial à saúde dos lactentes, aumentando os riscos de morbidade e mortalidade infantil,^{2,27,34,37} por estar associada a maiores taxas de diarreia, doença respiratória, desnutrição por introdução de leites artificiais muito diluídos, menor absorção de ferro e zinco, intolerância, alergias e comprometimento do desenvolvimento motor-oral.^{2,12,33,35,38,39}

No 2º ano de vida, o leite continua sendo importante fonte de nutrientes, pois chega a fornecer até 95% das necessidades de vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% das de proteínas e 31% das necessidades diárias de energia, além de continuar protegendo a criança contra doenças infecciosas. Estudos mostram que, quando não são amamentadas no 2º ano de vida, as crianças têm chance quase duas vezes maior de morrer por infecção, em comparação àquelas que são amamentadas.^{2,12,27,37}

Estas recomendações são amplamente divulgadas em pesquisas, mas ainda existe desconhecimento geral da população neste sentido. E o conhecimento dos benefícios do leite materno pode ser um importante passo para mudar o comportamento e a atitude das mães, da família e da comunidade em relação à amamentação. Por isso, as mães precisam ser informadas não só sobre a importância da amamentação, mas também sobre as desvantagens do aleitamento artificial e da introdução precoce de outros alimentos.³³ Em contrapartida, os profissionais de saúde devem ampliar seus conhecimentos e habilidades no manejo da lactação, tanto para dar suporte às mães e às

famílias, resolvendo as dificuldades que eventualmente surjam, como para convencer gestores da importância da implantação de políticas administrativas e/ou públicas que incentivem a amamentação e, em consequência, reduzam as taxas de morbidade e mortalidade infantis.³⁷

COMO COLOCAR O BEBÊ PARA ARROTAR

Eructação, ou arroto, é a eliminação do ar que a criança engoliu durante a mamada. Quando o bebê mantém boa pega, nem sempre arrota, porque praticamente não engole ar. Mesmo assim, deve-se mantê-lo na posição para arrotar por pelo menos 10 a 15 minutos depois da mamada e, após esse tempo, caso ele não arroto, não há problema. O bebê também pode ser colocado para arrotar sempre que se percebe desconforto gástrico e flatulência.

É importante colocar o bebê para arrotar na posição verticalizada porque este procedimento facilita a eructação. O mais comum é posicioná-lo verticalmente em relação ao corpo da mãe, do pai ou de outro membro da família, com a cabeça apoiada no ombro do adulto e, simultaneamente, massagear as costas do bebê com leves “tapinhas” ([Figura 9.19](#)).³² Outra forma que pode ser utilizada é a posição de “cadeirinha”, em que o bebê é colocado sentado no colo da mãe, sendo apoiado com o braço dela, levemente inclinado para a frente e com as pernas flexionadas, enquanto a face lateral esquerda da barriguinha do bebê é suavemente massageada ([Figura 9.20](#)).^{3,32} A vantagem desta posição é que facilita também a eliminação de gases, caso o bebê esteja com flatulência.³ Mas o principal é que o bebê esteja confortável na posição escolhida e a mãe se sinta segura.



Figura 9.19 Posição verticalizada para o bebê arrotar.



Figura 9.20 Posição de cadeirinha para o bebê arrotar.

COMO COLOCAR O BEBÊ PARA DORMIR

No Brasil, a Pastoral da Criança acompanha aproximadamente 1,4 milhão de famílias e orienta que os bebês devem dormir de barriga para cima; no entanto, esta orientação é pouco praticada pelas mães brasileiras.⁴⁰ Este novo paradigma está sendo adotado em vários países, porque estudos têm mostrado que esta posição é relevante para reduzir em até 70% o risco de morte súbita na infância (MSI), considerada a maior causa de óbito de bebês de 1 a 12 meses nos países desenvolvidos.⁴⁰⁻⁴⁴

Existe o mito de que, ao dormir de barriga para cima, o bebê, caso venha a regurgitar ou vomitar, pode aspirar e afogar. Esta crença incorreta pode ser devida à falta de padronização do diagnóstico, à subnotificação de casos suspeitos, além do fato de a necropsia não ser obrigatória no país, o que pode fazer com que muitas mortes por MSI sejam confundidas com morte por broncoaspiração.^{40,41}

As causas da MSI são desconhecidas e seu diagnóstico é estabelecido por exclusão, mas acredita-se que, ao deitar-se o bebê de lado ou com a barriga para baixo, ele passa a respirar um ar viciado, ou seja, o ar que ele próprio expira, provocando asfixia, porque a parte do cérebro que controla o reflexo de mudança de posição ainda não está

desenvolvida no bebê.⁴³ Outras causas relacionadas com a MSI são tabagismo durante a gravidez e após o nascimento, uso de álcool ou de drogas, mães jovens, solteiras e com baixa escolaridade, acompanhamento pré-natal inadequado, uso de colchão ou travesseiro muito moles, superaquecimento do bebê, leito compartilhado com outras pessoas, face coberta por roupa de cama, prematuridade ou baixo peso ao nascimento, hipoxia intrauterina e restrição do crescimento fetal.^{40,42,44}

Cabe aos profissionais de saúde a responsabilidade de mudar o paradigma atual e orientar as mães a deitarem seus bebês de barriga para cima depois de mamarem e arrotarem, além de manterem o ambiente arejado, não fumar junto à criança ou no ambiente em que ela está dormindo, não agasalhar demais a criança, evitando cobrir a face dela com cobertor, evitar travesseiro (sem ele a criança lateraliza a cabeça e fica protegida em caso de refluxo ou regurgitamento), não utilizar protetor de berço nem rolinhos laterais à cabeça do bebê e não compartilhar a cama com a criança.

Um adequado acompanhamento pré-natal também é imprescindível, porque pode evitar complicações na gravidez e prematuridade,⁴⁵ além de possibilitar a detecção de casos que inspirem mais cuidados no pós-parto pelas equipes de saúde da família, tais como gravidez na adolescência e uso de drogas.

COMO RESOLVER PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A AMAMENTAÇÃO

Mesmo aplicando corretamente toda a técnica de amamentação, alguns problemas podem acometer a mama puerperal e é necessário que os profissionais de saúde os detectem precocemente e saibam resolvê-los, a fim de evitar que a mãe, por não conseguir superá-los sozinha, desista de amamentar.^{2,9,45}

Estes problemas podem ser detectados precocemente ou tardiamente; trata-se de intercorrências frequentes, relacionadas com as experiências e vivências de amamentação, com as orientações transmitidas no pré-natal, na hospitalização e, após a alta, nas consultas ambulatoriais.^{2,3,45}

Os problemas com amamentação surgem devido às dificuldades de manejo da lactação ou erro na técnica de amamentação e normalmente são fáceis de resolver, desde que a mãe esteja determinada a amamentar e que receba apoio adequado do profissional de saúde.^{9,46} Os problemas mais comuns são: ingurgitamento mamário, traumatismo mamilar, candidíase, fenômeno de Raynaud, obstrução de ductos lactíferos, mastite e produção insuficiente de leite, ou hipogalactia.^{2,3,9,46,47}

Ingurgitamento mamário

O ingurgitamento mamário (Figura 9.21) resulta de falhas no mecanismo de autorregulação das mamas;⁸ ocorre com mais frequência em primíparas, geralmente 3 a 5 dias após o parto, e as causas mais comuns são: excesso de produção de leite, início tardio da amamentação, intervalos muito longos entre as mamadas, restrição na duração da mamada, pega incorreta e/ou sucção ineficaz.^{2,9}

Estão presentes no ingurgitamento mamário três componentes básicos:⁹

- Congestão vascular e linfática
- Edema decorrente da congestão
- Retenção de leite nos alvéolos.

Devido ao acúmulo de leite no interior dos ductos mamários, ocorre aumento da pressão e maior interação molecular – e, deste modo, maior viscosidade do leite, que passa de líquido para gelificado, daí o termo “empedramento”.^{2,3,8,46}



Figura 9.21 Ingurgitamento mamário.

O ingurgitamento mamário pode ser fisiológico, também conhecido como apojadura, ou patológico. O patológico é classificado, com base na intensidade dos sintomas, como leve, moderado ou intenso; e, com base em sua localização, como ampolar, lobular, lobar ou glandular.⁴⁸ O ingurgitamento leve é discreto e sua resolução geralmente ocorre com massagens circulares nas mamas, ordenha manual para amaciar a aréola, seguida de sucção do bebê.^{2,3} No ingurgitamento moderado existe acúmulo de leite por causa da importante estase láctica. Há o empedramento ou endurecimento das mamas e pode ou não estar associado a edema. Existe ainda um terceiro tipo, que é o ingurgitamento intenso, o qual pode ser obstrutivo e não obstrutivo.⁴⁸ Nestes casos, a extração do leite é muito difícil, há presença de edema, congestão vascular e/ou linfática, dor e hiperemia.^{3,8,9}

Na intervenção do ingurgitamento mamário, seja moderado ou intenso, o objetivo é o esvaziamento da mama, o restabelecimento da autorregulação e o favorecimento da fluidificação do leite por meio de massagem e ordenha a fim de facilitar a pega e a sucção do bebê.⁸

A autorregulação normalmente se restabelece mediante estímulo da síntese de peptídios supressores da lactação pelos alvéolos. Esse estímulo poderia ser obtido com o auxílio da hipotermia decorrente da utilização de compressas frias;⁹ contudo, não há comprovação em literatura quanto à eficácia desse tratamento em promover alívio dos sintomas do ingurgitamento mamário.⁴⁹ A hipotermia local provoca vasoconstrição temporária, reduzindo o fluxo sanguíneo, com conseqüente redução do edema e aumento da drenagem linfática;⁹ estes fatores ajudam a diminuir a dor, o edema e o desconforto

causados pelo ingurgitamento, mas o uso de hipotermia deve ser criterioso, pois, se for utilizada por tempo superior a 15 a 20 minutos, pode causar vasodilatação de rebote para compensar a redução da temperatura local,^{8,49} causando o mesmo efeito da compressa quente. Ressalte-se ainda que, se utilizada várias vezes ao dia, reduz a produção de leite devido à vasoconstrição.⁹

Compressas quentes ou mornas promovem vasodilatação, aliviando a compressão local.⁹ No entanto, por interferirem negativamente no mecanismo de autorregulação das mamas e aumentarem o substrato da produção de leite (sangue), promovem aumento do volume de leite nas mamas e pioram o ingurgitamento mamário.^{8,9}

A prevenção de ingurgitamento se dá pela amamentação precoce ainda na sala de parto, aleitamento materno exclusivo e sob livre demanda, técnica correta de pega e sucção, além do uso de sutiã de alças largas para manter as mamas firmes e bem sustentadas.^{2,3,9}

Inicia-se o tratamento por meio de massagens circulares nas mamas, com a ponta dos dedos na região areolar se houver ingurgitamento ampolar (ver [Figura 9.1](#)) e palmares na região glandular (ver [Figura 9.2](#)); depois, posicionam-se as palmas das mãos na região inframamária e realiza-se o movimento de sacolejo. Esta movimentação é necessária porque a energia cinética rompe as interações moleculares que se estabelecem devido ao acúmulo de leite no interior dos ductos mamários, permitindo o retorno da conformação gelificada para a líquida, o que facilita o fluxo e estimula a síntese de ocitocina necessária ao reflexo de ejeção.^{3,8,9}

Depois da massagem, faz-se a ordenha manual conforme técnica descrita anteriormente. Com este procedimento é possível amaciar as mamas e a região areolar, o que favorece a pega do bebê e proporciona uma extração eficaz do leite, com consequente alívio por reduzir a pressão mecânica nos alvéolos e melhora da drenagem linfática e do edema. O tratamento do ingurgitamento ainda diminui o risco de comprometimento da produção do leite e, sobretudo, da ocorrência de mastite.^{3,9}

No ingurgitamento mamário intenso ou obstrutivo, a saída do leite é bastante difícil e a mãe sente muita dor. Nesses casos, além da massagem e da ordenha, pode-se complementar o tratamento com uso de analgésicos e anti-inflamatórios, prescritos pelo médico e compatíveis com o aleitamento materno.⁴⁹

Traumatismos mamilares

Os traumatismos mamilares são frequentes na mama puerperal, resultam principalmente de pega incorreta pela dificuldade de manejo ou falha na técnica de amamentação e causam desconforto e dor. As outras causas que estão relacionadas com traumatismos mamilares são: posição inadequada, ingurgitamento mamário, deformidades mamilares, disfunções orais do bebê, sucção prolongada ou inadequada, uso de bico, chupeta e intermediários, não interrupção da mamada com o dedo mínimo antes de retirá-la do peito e uso tópico de produtos como óleos, cremes ou pomadas.^{2,3,9,50} Apesar de frequentes, os traumatismos mamilares não são considerados normais e é necessária uma intervenção rápida, para evitar maiores complicações.

As mamas podem apresentar mamilos protrusos, os quais formam um ângulo de aproximadamente 90° entre a junção mamiloareolar; semiprotrusos, que também formam esse ângulo, mas são mais curtos; pseudoinvertidos ou falsos invertidos, que parecem invertidos mas se protraem quando estimulados; invertidos ou invaginados, que se assemelham a um umbigo e não se protraem mesmo sendo estimulados, provavelmente por adesão a estruturas internas; e, por fim, mamilos hipertróficos, que são desproporcionalmente grandes em relação à aréola e à boca do bebê.^{2,3,9,51}

A morfologia mamilar não é a causa de insucesso no aleitamento materno, porque se o bebê abocanhar adequadamente a aréola, a sucção proporcionará a protractibilidade da região mamiloareolar e a amamentação se concretizará. Contudo, o aspecto morfológico do mamilo, associado a pega incorreta, pode ser fator determinante do tipo de traumatismo que irá acometer a mama.³

Os traumatismos mamilares são classificados como fissura, escoriação, erosão, vesícula e dilaceração.

Fissuras são soluções de continuidade de aspecto linear, que podem ser superficiais ou profundas, dependendo do grau de exposição do complexo mamiloareolar a pega incorreta e geralmente acometem os mamilos protrusos.

Escoriação é uma lesão de aspecto esfoliativo, resultante de perda da epiderme e geralmente está presente quando o bebê não pega adequadamente mamilos semiprotrusos ou hipertróficos.

Erosão é uma lesão extensa, com perda da epiderme e da derme, e é característica de exposição inadequada de mamilos invertidos.

Vesículas são lesões arredondadas que podem estar íntegras ou rotas, ter ou não exsudato com conteúdo claro, resultantes de sucção muito forte, tensa e excessiva, além de pega inadequada.

A *dilaceração* geralmente acontece quando uma lesão preexistente é exposta a pressão positiva ocasionada por bombas de extrair leite.^{2,3,9,46}

Para que não ocorram traumatismos mamilares, é preciso estar atento à técnica de amamentação e, em especial, à pega correta, que é sua principal causa. Deve-se evitar limpeza da região mamiloareolar, pois água e sabão em excesso podem tirar a lubrificação natural da região, deixando a pele mais ressecada e propensa a rachaduras. Incentivar o aleitamento sob livre demanda, porque permite que a criança vá ao peito mais tranquila e com menos fome. Ordenhar a mama antes das mamadas, para aumentar a flexibilidade mamiloareolar e facilitar a pega. Introduzir o dedo mínimo no canto da boca do bebê todas as vezes em que for interromper a mamada (ver [Figura 9.21](#)). Não utilizar bico, chupeta, mamadeira e intermediários, porque podem alterar o padrão de sucção da criança, levando a pega incorreta.^{2,3,9,16,50-53}

O tratamento dos traumatismos mamilares consiste principalmente em correção da pega e posição por meio de técnica adequada de amamentação. Outros procedimentos que podem ajudar são: aplicar o leite do final da mamada nos mamilos, deixando secar naturalmente, manter a região mamiloareolar sempre seca e arejada, utilizar coxins semelhantes a rodilhas, feitas de tecido de algodão absorvente, para proteger os mamilos do contato direto com o sutiã sem, contudo, abafar a região ([Figura 9.22](#)), trocando-os sempre que necessário. Medicamentos tópicos não devem ser utilizados porque é necessário retirar o excesso antes da mamada, o que leva a remoção do tecido cicatricial que está se formando, além de causar pega inadequada pelo deslizamento da boca do bebê.^{2,3,9,46}

Em caso de lesões extensas e muito dolorosas no momento da mamada, indica-se a suspensão da amamentação por 24 a 48 horas; depois desse período a lesão deverá ser reavaliada para se verificar a possibilidade do retorno da amamentação naquela mama. Enquanto isso, a mãe amamenta na mama menos afetada, ordenha manualmente o leite do peito lesionado e o oferece ao bebê no copinho.^{13,23} Outros procedimentos que podem ajudar são utilizar diferentes posições para diminuir a pressão nas lesões e usar medicamentos analgésicos por via oral, conforme prescrição médica.⁹

Candidíase ou monilíase mamária

A monilíase mamária pode ocorrer devido à contaminação do bebê durante o parto vaginal, se a mãe estiver contaminada pelo fungo *Candida albicans*. O recém-nascido pode então transmitir para a mãe, mesmo que a infecção nele não seja aparente.⁴⁷ Esta infecção é bastante comum e pode atingir, além dos mamilos, os ductos lactíferos. Outros fatores que podem predispor à infecção são mamilos lesionados mantidos úmidos e abafados com absorventes ou conchas, uso de antibióticos, contraceptivos e esteroides por via oral.^{2,9}

Os sinais e sintomas mais comuns são prurido, ardência e dor em “fisgadas”, durante e após as mamadas. A pele dos mamilos e da aréola fica fina, brilhante, com coloração rósea ou avermelhada e, às vezes, descamação. Os sintomas na criança podem ou não ser aparentes. Quando aparentes, caracterizam-se por crostas esbranquiçadas na cavidade oral, não removíveis, ou lesões fúngicas na genitália.^{2,3,9,47}

O tratamento consiste em manter os mamilos e aréolas secos e arejados,^{2,9} protegidos por coxins do tipo rodilhas, feitos de tecido de algodão absorvente, que evitam que os mamilos fiquem em contato direto com o sutiã, o que pode aumentar a irritação local.

Como se trata de uma infecção fúngica, mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente com antifúngicos prescritos pelo médico.^{2,9,47} Preferencialmente o medicamento de escolha para uso tópico na mãe deve ser à base de água, como os géis antifúngicos, pois cremes deixam a região mamilar escorregadia, propiciando pega incorreta e, conseqüentemente, mais dor.



Figura 9.22 Coxim para proteção mamilar.

Outras medidas úteis ao tratamento são: reforçar a lavagem das mãos com água e sabão antes e após as mamadas e após a troca de fraldas do bebê. Evitar o uso de absorventes no peito. Chupeta, bico e mamadeira são importantes fontes de contaminação; caso não possam ser evitados, devem ser lavados, enxaguados e fervidos por 20 minutos pelo menos 1 vez ao dia.^{2,9,47}

Fenômeno de Raynaud

A síndrome de Raynaud caracteriza-se por uma isquemia intermitente causada por vasospasmo que pode acometer os mamilos; as causas estão relacionadas com exposição ao frio, compressão anormal do mamilo pela boca do bebê ou traumatismo mamilar importante, mas nem sempre os fatores desencadeantes podem ser identificados. O vasospasmo ocasiona falta de irrigação sanguínea nos mamilos, palidez e dor que pode surgir durante e após as mamadas. Como a queixa da mãe é dor em “fisgadas”, o fenômeno pode ser confundido com monilíase mamária. Ressalte-se que a monilíase também pode causar o fenômeno de Raynaud. Os espasmos duram segundos ou minutos, mas a dor persiste por cerca de 1 hora.^{2,9}

Para resolver o problema, deve-se tratar a causa se esta for aparente. Assim, se o problema for pega muito compressiva, podem ser realizados na criança exercícios orais que promoverão o relaxamento da mandíbula e o bom posicionamento da língua, para evitar compressão excessiva do mamilo contra o palato. Esses exercícios são realizados por profissional capacitado em motricidade oral, que geralmente é o fonoaudiólogo. Se a causa forem traumatismos mamilares, é preciso estabelecer o tratamento já descrito para esta intercorrência. E, se for exposição ao frio, um ambiente aquecido e o uso de compressas mornas na região mamilar logo após a mamada podem ajudar a aliviar a dor.⁹ Também é importante evitar o fumo e alimentos ricos em cafeína, por conterem substâncias vasoconstritoras.^{2,9}

Quando estes procedimentos não trouxerem resultados, o médico pode prescrever terapia medicamentosa, mas são necessários mais estudos que venham a comprovar esta indicação. Entre os medicamentos geralmente prescritos estão: nifedipino, ibuprofeno, vitamina B₆ e suplementos com cálcio e magnésio.^{2,9}

Obstrução de ductos lactíferos

A obstrução dos ductos lactíferos ocorre quando o leite produzido em determinada área da mama não flui de maneira adequada, causando estase do leite. Essa estase leva à formação de “caroço” ou nódulo na mama, que pode ser sentido à palpação, acompanhado de dor local, hiperemia e até febre.^{9,47} Em alguns casos, pode-se observar na região mamilar um pequeno ponto obstrutivo, esbranquiçado e bastante doloroso.⁹ As causas mais comuns são produção exacerbada de leite, intervalos longos entre as mamadas, esvaziamento inadequado de determinada região da mama, compressão da mama por sutiã muito apertado, uso de concha para proteger o mamilo, apoio na posição de “tesoura” e uso de cremes nos mamilos, que podem eventualmente obstruir os poros mamilares.^{2,9,47}

Para prevenção do problema, é preciso orientar sobre a técnica adequada de amamentação, aleitamento materno por livre demanda, uso de sutiã adequado ao tamanho das mamas, doação do leite excedente ao banco de leite humano mais próximo e evitar aplicação de cremes nos mamilos.

Para resolver este problema é preciso fazer a ordenha manual, precedida de massagens circulares na área afetada, e, logo depois, iniciar o aleitamento por essa mama utilizando posições diferentes a fim de que o queixo do bebê fique direcionado para a área obstruída e que, após a mamada, a mama esteja vazia. Além disso, deve-se fazer massagem local concomitante à mamada.^{2,9,47} Se houver ponto esbranquiçado no poro mamilar, este pode ser atenuado com uma toalha felpuda e macia, por meio de movimentos de fricção no local, ou com uma agulha esterilizada,⁹ preferencialmente de calibre fino (13 × 4,5 mm). Este procedimento deve ser realizado por profissional habilitado (p. ex., o enfermeiro), e, antes da sua realização, deve-se realizar a antisepsia

local com clorexidina degermante, soro fisiológico a 0,9% e depois secar com gaze estéril para prevenir infecção. Após a remoção do ponto obstrutivo, faz-se a ordenha manual e, em seguida, o aleitamento.

Mastite

Mastite é um processo inflamatório da mama, seguido ou não de infecção. É um problema que ocorre tardiamente, em geral após a segunda ou terceira semana após o parto, e pode evoluir para um processo supurativo com formação de abscesso mamário. Os agentes causadores mais comuns são *Staphylococcus (aureus e epidermides)*, ocasionalmente *Escherichia coli* e *Streptococcus*. Geralmente é unilateral e atinge 1 a 2% das puérperas, sendo mais incidente em primíparas.^{2,3,9,47}

A mastite geralmente acontece quando problemas como ingurgitamento mamário, traumatismos mamilares e obstrução de ductos não são devidamente tratados. As outras causas relacionadas com este problema são: imunidade baixa devido a fadiga e estresse pós-parto, falta de higiene adequada das mãos, uso de objetos ou equipamentos em más condições sanitárias (roupa e sutiã sujos, não trocar absorventes molhados, conchas ou bombas de extrair leite não higienizadas).⁴⁷ Imposição de horários para amamentar, bebê dorminhoco à noite, uso de chupeta ou mamadeira, leite residual porque o bebê não suga bem ou porque a mãe tem excesso de produção, são fatores que favorecem a estase láctica e podem predispor a mama puerperal a mastite.^{2,3}

Os sintomas são dor, hiperemia, calor, endurecimento e edema no local afetado. Se houver infecção associada a inflamação, observam-se sinais e sintomas sistêmicos como mal-estar geral, febre alta (acima de 38°C), calafrios, cefaleia, mialgias, náuseas e vômitos, fadiga, taquicardia e aparecimento de pus no leite. Também ocorre alteração no sabor do leite, que fica mais salgado porque diminuem os níveis de lactose e aumentam os de sódio e cloreto.^{2,3,9,47}

As mães que sentirem apenas os sintomas locais mas estiverem bem clinicamente, orienta-se manter o aleitamento sob livre demanda. Se, mesmo depois da mamada, as mamas continuarem cheias, é necessário massageá-las e ordenhá-las. Contudo, é importante uma reavaliação após 24 horas para observar a evolução dos sinais e sintomas. Se tiver havido melhora, não é necessário instituir tratamento medicamentoso.

Quando a mastite avançar para um processo infeccioso (sintomatologia local e sistêmica), é necessário manter o aleitamento, esvaziamento adequado com massagem e ordenha manual. A amamentação não precisa ser interrompida, porque, apesar da existência das bactérias no leite, estas não oferecem riscos ao bebê hígido.^{2,3,9} Concomitante a isto, deve-se associar terapia medicamentosa com antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos que sejam compatíveis com a amamentação e prescritos pelo médico responsável.^{3,9,47}

Ainda fazem parte do tratamento: repouso da lactante, aumento da ingestão de líquidos, uso de sutiã de alças largas para manter as mamas firmes e sustentadas. O profissional deve oferecer suporte emocional e reavaliar a paciente em 48 horas, pois, se não houver melhora, é necessário investigar se há formação de abscesso.^{9,47}

Nos casos em que ocorrer pus no leite em grande quantidade, suspende-se temporariamente a amamentação somente na mama afetada, mas deve-se esvaziar a mama por meio de ordenha manual.^{3,47} Quando a mastite evolui para abscesso, é possível palpar área de flutuação, mas é importante a confirmação por meio de ultrassonografia. O tratamento do abscesso consiste em esvaziamento local por aspiração ou por drenagem cirúrgica,⁹ e nestes casos pode haver necessidade de colocação de dreno. Após a drenagem, fazem-se curativos diários com soro fisiológico a 0,9% até que cesse a saída do exsudato e seja retirado o dreno. A manutenção da lactação na mama afetada é

importante, inclusive porque ajuda no tratamento desta condição. Se houver necessidade de interrupção temporária, ordenhar a cada 3 horas, continuar o aleitamento na mama sadia e retornar assim que a mama acometida melhore.^{2,3,9}

Hipogalactia ou baixa produção de leite

As mulheres são capazes de produzir leite suficiente para seus filhos, mas é bastante comum a nutriz queixar-se de “leite fraco” ou “pouco leite”.⁸ Esta queixa acontece muitas vezes porque a mãe está insegura sobre sua capacidade de amamentar, ou por desconhecer o comportamento normal do bebê (choro, mamadas frequentes), além de ficar confusa com as diferentes opiniões das pessoas do seu círculo familiar e social. Nesse contexto, o profissional despreparado acaba sucumbindo às queixas da nutriz e introduz complementos que podem levar a desmame precoce.⁹

Quando há insuficiência de leite, o bebê não fica saciado após as mamadas, chora muito, quer mamar frequentemente e as mamadas são muito longas. O ganho de peso é inadequado (< 20 g/dia), o bebê tem menos de seis a oito micções nas 24 horas e evacuações pouco frequentes, em pequena quantidade, de fezes secas e duras. Os sinais indicativos de que a criança não está recebendo leite suficiente nas primeiras semanas de vida são: perda de peso maior que 10% do peso ao nascimento, não recuperação do peso ao nascimento em até 2 semanas de vida, ausência de urina por 24 horas, ausência de fezes amareladas no final da 1ª semana e sinais clínicos de desidratação.^{52,53}

A hipogalactia tem como causa principal qualquer fator que limite a extração do leite (p. ex., má pega, restrição no horário de mamadas, uso de complementos, bico, chupeta e mamadeira).^{2,54} Outras causas menos frequentes são: sucção ineficiente, problemas anatômicos na mama, doenças maternas, restos placentários, fadiga e estresse pós-parto, restrição importante da dieta, uso de medicamentos que diminuem a produção de leite, mastoplastia redutora e tabagismo.^{9,2,52-54}

O tratamento consiste primeiramente em avaliar a técnica de amamentação e a pega do bebê, para detecção e correção de possíveis falhas. Também é importante aumentar a frequência das mamadas e, se perceber que o peito já esvaziou ou que a criança está sonolenta ou não está sugando vigorosamente, oferecer o outro peito na mesma mamada, evitar o uso de chupeta, mamadeira e protetor de mamilo,^{2,52-54} e alimentar-se bem, com dieta balanceada, ingerir líquidos em quantidade suficiente e repousar.⁹ Caso a complementação se faça necessária até que a produção de leite se restabeleça, deverá ser feita pela técnica de relactação.¹³

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bueno LGS, Teruya KM. Aconselhamento em amamentação e sua prática. J Pediatr (Rio J). 2004; 80(5 Supl):126-30.
2. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Cadernos de atenção básica. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília, DF: MS; 2015.
3. Oliveira MIC, Teruya KM, Souza IEO et al. Manual de capacitação de multiplicadores na iniciativa unidade básica amiga da amamentação (IUBAAM) – curso de 24 horas (Apostila). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 2006.
4. Teruya KM, Bueno LGS. Método de aconselhamento. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 155-62.
5. Ricco RG, Del Ciampo LA, Almeida CAN. Mama normal: anatomia, embriologia e lactogênese. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 303-6.
6. Jaldin MGM, Santana RB. Anatomia da mama e fisiologia da lactação. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Atheneu; 2001. p. 35-46.
7. Mello Júnior W, Romualdo GS. Anatomia e fisiologia da lactação. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Aleitamento materno: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 3-13.

- 8.Almeida, JAG. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1999.
- 9.Giugliani ERJ. Problemas comuns na lactação e seu manejo. J Pediatr (Rio J). 2004; 80(5 Suppl):147-54.
- 10.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília, DF: Anvisa; 2008.
- 11.Abrão ACFV, Coca KP. Manejo clínico da amamentação: atribuições da enfermeira. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 347-54.
- 12.Teruya K, Serva BV. Manejo clínico da lactação. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Atheneu; 2001. p. 113-30.
- 13.Sanches MT. Enfoque fonoaudiológico. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Aleitamento materno: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 101-22.
- 14.Cordeiro MT. Postura, posição e pega adequadas: um bom início para a amamentação. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Atheneu; 2001. p. 131-55.
- 15.Martin C. Guia prático de amamentação: soluções práticas de A a Z. Rio de Janeiro: Campus; 2001.
- 16.Deodato V. Amamentação – o melhor início para a vida. São Paulo: Santos; 2005.
- 17.Oliveira FF, Karolkiewicz RCT, Gomes CF. A amamentação pode prevenir a otite em pacientes? V Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica; 2010 Out 26-29; Maringá, PR: Centro Universitário de Maringá – Cesumar; 2010.
- 18.Lubianca Neto JF, Hemb L, Silva DB. Systematic literature review of modifiable risk factors for recurrent acute otitis media in childhood. J Pediatr (Rio J). 2006; 82:87-96.
- 19.Rett MT, Bernardes NO, Santos AM, Oliveira MR, Andrade SC. Atendimento de puérperas pela fisioterapia em uma maternidade pública humanizada. Fisioter Pesqui (S Paulo). 2008; 15(4):361-6.
- 20.Giugliani ERJ. EBC Empresa Brasil de Comunicação. [Homepage na Internet.] O que é laid-back breastfeeding. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais>. Acesso em: 20 de setembro de 2015.
- 21.La Leche League Internacional. [Homepage na Internet.] Laid-back breastfeeding. Disponível em: <http://www.llli.org/docs/>. Acesso em: 15 de setembro de 2015.
- 22.Breastfeeding USA. [Homepage na Internet.] Some Ins and Outs of Laid-Back Breastfeeding. Disponível em: <http://www.breastfeedingusa.org/content/article/some-ins-and-outs-laid-back-breastfeeding>. Acesso em: 29 de setembro de 2015.
- 23.23. Gomes CF, Oliveira K. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Aleitamento materno: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 13-26.
- 24.Carvalhaes MABL, Corrêa CRH. Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno mediante aplicação de protocolo. J Pediatr (Rio J). 2003; 79(1):13-20.
- 25.World Health Organization (WHO). Positioning a baby at the breast. In: Integrated Infant Feeding Counselling: a trade course. Genebra: WHO; 2004.
- 26.Vieira AC, Costa AR, Gomes PG. Boas práticas em aleitamento materno: aplicação do formulário de observação e avaliação da mamada. Rev Soc Bras Enferm Ped (S Paulo). 2015; 15(1):13-20.
- 27.Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), IBFAN-Brasil. Estratégia global para alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. Genebra: Declaração conjunta OMS/Unicef; 2005.
- 28.Kramer MS, Karuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review). Cochrane Published by JohnWiley & Sons (New Jersey). 2009; 1-98.
- 29.Cecatti JG, Araujo AS, Osis MJ, Santos LC, Faúndes A. Introdução da lactação e amenorreia como método contraceptivo (LAM) em um programa de planejamento familiar pós-parto: repercussões sobre a saúde das crianças. Rev Bras Saúde Matern Infant (Recife). 2004; 4(2):159-69.
- 30.Costa AGV, Sabarense CM. Modulação e composição de ácidos graxos no leite humano. Rev Nutr (Campinas). 2010; 23(3):445-57.
- 31.Calil VMLT, Vaz FAC. Composição bioquímica do leite humano. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 177-90.
- 32.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Promovendo o aleitamento materno (álbum seriado). 2. ed. revisada. Brasília, DF: MS; 2007.
- 33.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de 2 anos. 2. ed. Brasília, DF: MS; 2013.
- 34.Giugliani ERJ. Amamentação exclusiva. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Aleitamento materno: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 27-35.
- 35.Neiva FCB, Cattoni DM, Ramos JLH, Issler H. Desmame precoce: implicações para o desenvolvimento motor-oral. J Pediatr (Rio J). 2003; 79(1):7-12.

36. Marques RFSV, Lopez FA, Braga JAP. O crescimento de crianças alimentadas com leite materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. *J Pediatr (Rio J)*. 2004; 80(2):99-105.
37. Geib LTC, Fréu CM, Brandão M et al. Determinantes sociais e biológicos da mortalidade infantil em coorte de base populacional em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. *Cienc Saúde*. 2010; 15(2):363-70.
38. Schneider AP, Stein RT, Fritscher CC. O papel do aleitamento materno, da dieta e do estado nutricional no desenvolvimento de asma e atopia. *J Bras Pneumol*. 2007; 33(4):454-62.
39. Strassburger SZ, Vitolo MR, Bortolini GA et al. Nutritional errors in the first months of life and their association with asthma and atopy in preschool children. *J Pediatr (Rio J)*. 2010; 86(5):391-9.
40. Moon RY, Horne RSC, Hauck FR. Sudden infant death syndrome. *Lancet (London)*. 2007; 370:1578-87.
41. São Paulo. Coordenação da Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Área Técnica da Criança e do Adolescente, Área Técnica de Urgência e Emergência. Síndrome da morte súbita do lactente (SMSL). São Paulo: SMS; 2011.
42. Issler RMS, Marostica PJC, Giugliani ERJ. Infant sleep position: a randomized clinical Trial of an educational intervention in the maternity ward in Porto Alegre. *Birth*. 2009; 36(2):115-21.
43. Issler RMS. IBFAN Brasil, Encontro Nacional de Aleitamento Materno – ENAM. Amamentação, chupetas e morte súbita do lactente. Santos, SP: ENAM; 2010.
44. Pastoral da Criança. Nota técnica – Bebês devem dormir de barriga para cima. Curitiba: Pastoral da Criança; 2012.
45. Brasil. Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Manual instrutivo das ações de alimentação e nutrição na Rede Cegonha. Brasília, DF: MS; 2013.
46. Pereira EJ, Pereira EC, Silva LF et al. Apoio à amamentação no puerpério imediato. *Rev Inst Ciênc Saúde (S Paulo)*. 2007; 25 (3):221-8.
47. Bueno LGS, Teruya KM. Manejo clínico da lactação: maternidade. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 317-29.
48. Heberle ABS, Ichisato SMT, Nohama P. Avaliação da mama na lactação por termografia e presença de dor. *Acta Paul Enferm (S Paulo)*. 2015; 28(3):256-63.
49. Snowden HM, Renfrew MJ, Woolridge MW. Treatments for breast engorgement during lactation (Cochrane review). *Cochrane Library*. Oxford: Update Software; 2003.
50. Demitto MO, Bercini, LO, Rossi RM. Uso de chupeta e aleitamento materno exclusivo. *Esc Anna Nery (Impr.) (Rio J)*. 2013; 17(2):271-6.
51. Bagnoli VR, Fonseca AM. Patologias da produção láctea: problemas anatômicos e endocrinológicos. In: Issler H, Robledo H, Teruya KM et al. Aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 307-10.
52. Powers NG. How to assess slow growth in the breastfed infant. *Pediatr Clin North Am*. 2001; 48:345-63.
53. Giugliani ERJ. Slow weight gain/failure to thrive. In: Walker M (Ed.). *Lactation Consultant Core Curriculum*. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2001. p. 332-55.
54. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Cadernos de atenção básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília DF: MS; 2012.

*Embora muitas vezes usemos os termos Lactação, Aleitamento Materno e **Amamentação** indiscriminadamente, cabe ressaltar que do ponto de vista científico diferenciam-se: Amamentação como o ato da nutriz dar o peito e o lactente mama-lo diretamente; **Aleitamento Materno** como todas as formas do lactente receber leite humano ou materno e o movimento social para a promoção, proteção e apoio à esta cultura, e Lactação como o fenômeno fisiológico neuroendócrino (hormonal) de produção de leite materno pela puérpera no pós-parto; independente dela estar ou não amamentando.



CAPÍTULO

10

Anestesia e Analgesia de Parto | Impacto na Amamentação

Raquel da Rocha Pereira

INTRODUÇÃO

Quanto mais o homem se aproxima da civilização, mais se afasta da intuição.

A civilização proporcionou importantes benefícios para a evolução do ser humano; porém, no caso da parturição, o afastamento do primitivo desencadeou distorções, como a de tornar o nascimento um procedimento médico hospitalar em que é reservado à mulher um papel secundário e passivo nesse importante ato de sua vida. O verdadeiro sentido do cuidar, o respeitar o fisiológico, foi cedendo espaço a um modelo tecnicista e intervencionista, que, somado ao distanciamento da sociedade no conhecimento de suas necessidades básicas e intrínsecas para uma vida saudável, pôde comprometer o bem-estar do binômio mãe-filho e o desenvolvimento da criança. Em contrapartida, acredita-se existir o consenso de que não é mais possível retornar ao processo primitivo da maternidade. A mulher contemporânea adquiriu um ritmo de vida que lhe impõe certas limitações; entretanto, pode-se e deve-se utilizar os avanços tecnológicos para serem o elo de adequação do processo fisiológico da parturição com os novos hábitos de uma fêmea mamífera civilizada, sem a perda de sua essência e objetivo. O nascimento é o início de uma longa trajetória de vida, e os sentimentos despertados em tal momento e nos dias subsequentes influenciam o ser que nasce para sempre.

O afeto é a base do desenvolvimento do mamífero, e, segundo Michel Odent (2000a), a capacidade de amar e de socializar-se do recém-nascido (RN) começa a partir da relação que ele estabelece com a figura materna.

Na primeira hora pós-parto, o bebê está desperto, e a mãe, na plenitude afetiva máxima; esse é o ambiente propício para se constituir o vínculo. O contato pele a pele e a primeira mamada ainda no “ninho” do parto restabelecem “sem ruídos” a comunicação, até então vivenciada intraútero pelo binômio mãe-filho, na qual o olho no olho e a pele na pele proporcionam sentimentos que contagiam todos, anunciando a vida ([Figura 10.1](#)).

Por meio da amamentação, o RN vai estabelecendo sua adaptação à nova morada e traçando a base do seu desenvolvimento biopsicossocial. O ato de amamentar, além de nutrir, preenche a necessidade básica do apego, componente afetivo emocional de sobrevivência do mamífero. Assim, ao aconchegar a criança no colo e oferecer o seio, como em uma canção sem palavras, a mãe lhe diz: “Filho, eu o amo e continuo protegendo-o, você apenas mudou de ambiente.” Essa mensagem, presente no

nascimento com continuidade no pós-parto imediato, é fundamental para a adaptabilidade ao novo mundo que o espera; porém, são as condições proporcionadas à mulher grávida durante a gestação, o parto e o nascimento, pela estrutura e pela postura dos profissionais envolvidos, que facilitarão ou não essa adaptação; afinal, se não houvesse a interferência marcante do homem por meio da tecnologia e da socialização dos povos, seria o próprio instinto maternal da fêmea mamífera que determinaria essas orientações ao processo natural e fisiológico da maternidade.



Figura 10.1 Comunicação sem palavras: pele a pele e amamentação após nascimento na posição vertical (côcoras); a parturiente recebeu analgesia de parto (AP).

A cultura e suas representações sociais têm forte influência na percepção e nas interpretações femininas sobre o parto, desdobrando-se em diversos conteúdos que, ao final, estão sempre simbolizados por sentimentos de apreensão, dúvidas e medos. É o caso do medo da dor, o maior deles, e suas repercussões: medo de não suportar a dor do trabalho de parto e, com isso, interferir no desempenho e comprometer o bem-estar fetal; medo do desconhecido, do procedimento anestésico e do pós-parto; medo de não conseguir amamentar e tantos outros que permeiam o imaginário da maioria das gestantes brasileiras.

Behar, em 1914, já reconhecia a influência dos fatores culturais no processo natural da parturição ao afirmar: “Assim como a menstruação, o parto é indolor; porém, apesar de ausente nas primitivas, a dor está presente nos partos das mulheres de culturas desenvolvidas.”

Os trabalhos de Melzack et al. (1991; 2001) não só confirmaram cientificamente a influência cultural e o aspecto sensorial-afetivo-comportamental presente no processo algico, como também demonstraram que a dor no trabalho de parto é real, intensa e

percebida pelo complexo materno-fetal. Já no final do século passado, Anand e Hickey (1987) deram valiosa contribuição ao informar à comunidade científica que o feto sente a dor de sua mãe. Esses avanços não deixam dúvidas quanto à necessidade de rever importantes paradigmas sobre o acompanhamento do trabalho de parto e do nascimento, de modo que a postura da equipe demonstre respeito à vivência pessoal, aos medos, dogmas e à cultura da mãe e contribuam para devolver a ela o comando do processo. A tecnologia e o avanço da ciência devem estar à disposição da gestante para serem utilizados se necessário, e não para adequar a evolução do parto às rotinas hospitalares. Esse é, sem dúvida, o grande desafio reservado aos profissionais de saúde deste novo século envolvidos no resgate do parto natural.

ALÍVIO DA DOR NO PARTO

Histórico

Na história humana, entre as culturas mais diversas, existem provas do esforço para amenizar a dor do parto, como os relatos, na literatura persa, sobre a utilização do vinho para facilitar o período expulsivo, assim como os costumes de algumas comunidades europeias de oferecer às mães misturas alcoólicas para diminuir a dor no momento do nascimento. Na China, antigos escritos informam o uso de opiáceos para a obtenção de alívio da dor. No entanto, as primeiras experiências científicas para tal foram baseadas na hipnose, e foi na Rússia que esse método mais se desenvolveu. Foram os trabalhos de Pavlov, Velvoski e Nicolaiev que, na época, garantiram a credibilidade científica para a utilização do método.

A partir da década de 1930, foram se fortalecendo as ideias de Grantly Dick-Read sobre a origem da dor do parto. Ele acreditava que as contrações uterinas eram indolores e que as dores eram causadas por princípios psicológicos e pela síndrome “medo-tensão-dor”, evidenciando o aspecto positivo do preparo da gestante para o parto, o que denominou “parto sem medo” ou “parto natural”. Assim, o estudo de Read foi de grande valia para se entender a influência psicológica no ciclo gravídico-puerperal. Lamaze, outro estudioso, deu importante contribuição ao fazer modificações no método de Read e divulgá-lo.

Os primeiros relatos sobre o uso de anestesia em obstetrícia são de janeiro de 1847, quando o obstetra James Simpson utilizou o éter para aliviar o sofrimento da mulher em trabalho de parto e disse, em discurso que o eternizou:

“É nosso dever, bem como privilégio, utilizar todos os meios legítimos para remover ou mitigar o sofrimento físico da mãe durante a parturição.” Na época, ele foi muito criticado, mas mesmo assim obteve apoio de alguns profissionais, como Walter Channing, que publicou, em abril do mesmo ano, no *Boston Medical and Surgical Journal*, o clássico Tratado de Eterização em Nascimento de Criança, no qual afirma que “o éter proporciona um parto agradável e sem dor”.

John Snow foi o primeiro anestesiológista da Inglaterra; era fã do clorofórmio e marcou a história da analgesia obstétrica quando, em 7 de abril de 1853, administrou clorofórmio na Rainha Vitória durante o nascimento de seu filho. O método ficou conhecido como clorofórmio “à la reine”. Entretanto, o acontecimento mais importante na história da anestesia obstétrica foi a introdução da anestesia regional. Em 1898, August Bier realizou a primeira raquianestesia clínica. Em 1921, Kreiss descreveu, na Alemanha, a técnica da raquianestesia para o parto vaginal, e, em 1935, o método peridural por via lombar foi introduzido na obstetrícia por Charles B. Odom. As técnicas contínuas surgiram a partir de 1940. No Brasil, em 1970, os primeiros relatos científicos da anestesia obstétrica são do Dr. Roberto Simão Mathias. Sua contribuição e dedicação deixaram discípulos que dão continuidade ao seu trabalho e fazem da anestesia obstétrica brasileira uma das mais respeitadas no mundo. Pert e Snyder, em 1973, demonstraram que existem receptores

opíaceos no cérebro, e, em 1979, Wang et al. introduziram morfina no espaço subaracnoide e conseguiram produzir uma analgesia de longa duração em pacientes com câncer. A partir de então, os opioides passaram a ser estudados e utilizados em associação aos anestésicos locais na analgesia e anestesia obstétricas, contribuindo para os avanços nessa área.

Representação social da dor

A representação social é a identidade coletiva, resultado de atitudes e expressões adotadas, as quais formam códigos e um sistema de valores com significados para a sociedade. Esses valores, criados a partir das relações sociais e da contribuição dos indivíduos, constituem a linguagem que a representa. No evento do parto, a percepção da dor e seus significados têm parte de sua compreensão na história bíblica, no caráter de punição divina que se perpetua até os dias atuais, porém com novas roupagens e versões ao longo da história humana.

Como a menstruação, a dor no trabalho de parto é considerada orgânica/natural e geralmente impõe conformismo e aceitação do estigma do gênero, o de “ser mulher”. Nesse caso, diante do processo fisiológico da parturição, fica cada vez mais evidente que, além dos fatores biológicos, a cultura dita o modo de resposta comportamental à dor, em que o grupo social e, às vezes, a família têm a própria interpretação, que formaliza uma conceituação única. O imaginário coletivo reforça o entendimento de algumas mulheres, que valorizam o sofrimento imposto pela dor no nascimento dos seus filhos, como uma espécie de “passaporte” para ser mãe.

Medo da dor

Pesquisas identificam o medo do sofrimento imposto pela dor durante o trabalho de parto como elemento determinante para a mudança de decisão da via de parto e a preferência das mulheres por cesárea. Barbosa (2003), em sua pesquisa, observou que as 455 parturientes (cerca de 78%) que solicitaram a cesariana, de um total de 909 pesquisadas, tomaram tal decisão durante o trabalho de parto. Eles identificaram que 93,9% (maioria absoluta) das mulheres que inicialmente não queriam cesárea (454) mudaram de opinião e optaram pelo procedimento cirúrgico durante o trabalho de parto, o que corrobora a opinião das pesquisadas de que o pedido decorre da dor do parto.

Sobre a sua opção pela cesárea, uma primigesta diz: “Vou fazer cesárea pelo medo da dor, a gente ouve as pessoas falarem que é uma dor insuportável. Crescemos ouvindo falar isso e aí vai se comprando a ideia, de que a dor do parto é terrível.” (E., 26 anos).

O sofrimento patrocinado pela dor e o fator surpresa inerente ao parto normal são situações que, com a proximidade do parto, fragilizam e amedrontam mulheres desinformadas, contribuindo para ampliar as indicações da cesariana (“a pedido”). Literalmente, no Brasil, a cesárea deixou de ser um procedimento cirúrgico realizado somente com indicação médica, cujo objetivo era garantir uma boa resolução para o processo de parturição quando este demonstrasse riscos na manutenção da via natural do nascimento, para se tornar um método de alívio ao sofrimento emocional e adequação de interesses da espera e dos medos.

A dor é um sintoma de natureza subjetiva, e não existe uma relação previsível entre lesão, percepção e resposta (reação à dor). Cada experiência dolorosa do indivíduo é influenciada por sua própria história pessoal, por sua crença e pelo seu estado emocional no dado momento. Existe uma diversidade de fatores comportamentais, étnicos, culturais e fisiológicos interagindo, os quais são capazes de modificar a percepção dos fenômenos dolorosos na parturiente em trabalho de parto, conferindo uma característica pessoal e

única à dor por ela sentida. Assim, a dor é real, e os profissionais envolvidos precisam disponibilizar procedimentos para o seu alívio, vencer seus paradigmas e credos e aceitar que a “dor é o que o paciente diz sentir e existir quando ele diz existir (McCaffery)” (Figura 10.2). Em pesquisa conduzida por Nettelbladt et al. (1976) solicitou-se a um grupo de profissionais de saúde a avaliação da intensidade dolorosa em um grupo de mulheres em trabalho de parto. Oitenta por cento deles a definiram como uma dor suave, enquanto 72% das mulheres, entrevistadas pessoalmente, afirmavam estar experimentando dores insuportáveis. Na maioria dos casos, o que se observa são profissionais munidos apenas de seus conhecimentos técnicos, considerando-os suficientes para avaliar e mensurar a complexa e subjetiva resposta decorrente dos estímulos dolorosos do trabalho de parto.

DOR | QUINTO SINAL VITAL

Desde o ano 2000, a American Pain Society e a Organização Mundial da Saúde (OMS) definem dor como o quinto sinal vital. Diante disso, assim como a pressão arterial, a frequência cardíaca (pulso), a respiração e a temperatura, a dor deve ser mensurada, avaliada e tratada adequadamente. Vários países, inclusive o Brasil e os EUA, estabelecem como direito do paciente a assistência na dor. Entretanto, a subjetividade do sintoma dificulta a sua abordagem; logo, lança-se mão de instrumentos como o questionário de McGill e as escalas visuais analógicas (EVAs), que possibilitam ao paciente identificar e quantificar sua percepção dolorosa. Os estudos que subsidiaram essas novas diretrizes objetivamente apontam que o controle inadequado da dor pode estar relacionado não só com questões culturais e/ou subjetividade da dor, mas principalmente com fatores que envolvem a equipe que assiste o paciente, como falta de conhecimento e treinamento adequados, avaliação incompleta da dor e receio em relação aos efeitos colaterais dos analgésicos.



Figura 10.2 Expressão de intensa dor durante as contrações uterinas de parturiente com 3 cm de dilatação submetida a indução do trabalho de parto.

FISIOPATOLOGIA DA DOR

No século passado, ocorreram expressivos avanços para o entendimento dos mecanismos neurofisiológicos envolvidos desde a percepção até a resposta da dor, e de como os fatores externos ao organismo interferem nesse mecanismo (Figura 10.3). A International Association for the Study of Pain (IASP) define dor como “uma experiência sensorial e emocional, com sensação desagradável, associada a lesão tecidual real ou potencial, ou descrita como tal”. A dor passou a ser entendida e conceituada segundo sua dimensão multifatorial, não mais apenas como uma resposta sensorial a uma lesão tecidual. Desse modo, foram agregados outros aspectos subjetivos às dimensões da experiência dolorosa.

A dor, por si só, incorpora sentimentos de aversão; é a representação fundamental do sofrimento humano, cuja interpretação e resposta agregam aspectos emocionais, cognitivos e ambientais, apresentando identidade própria, individual e única.

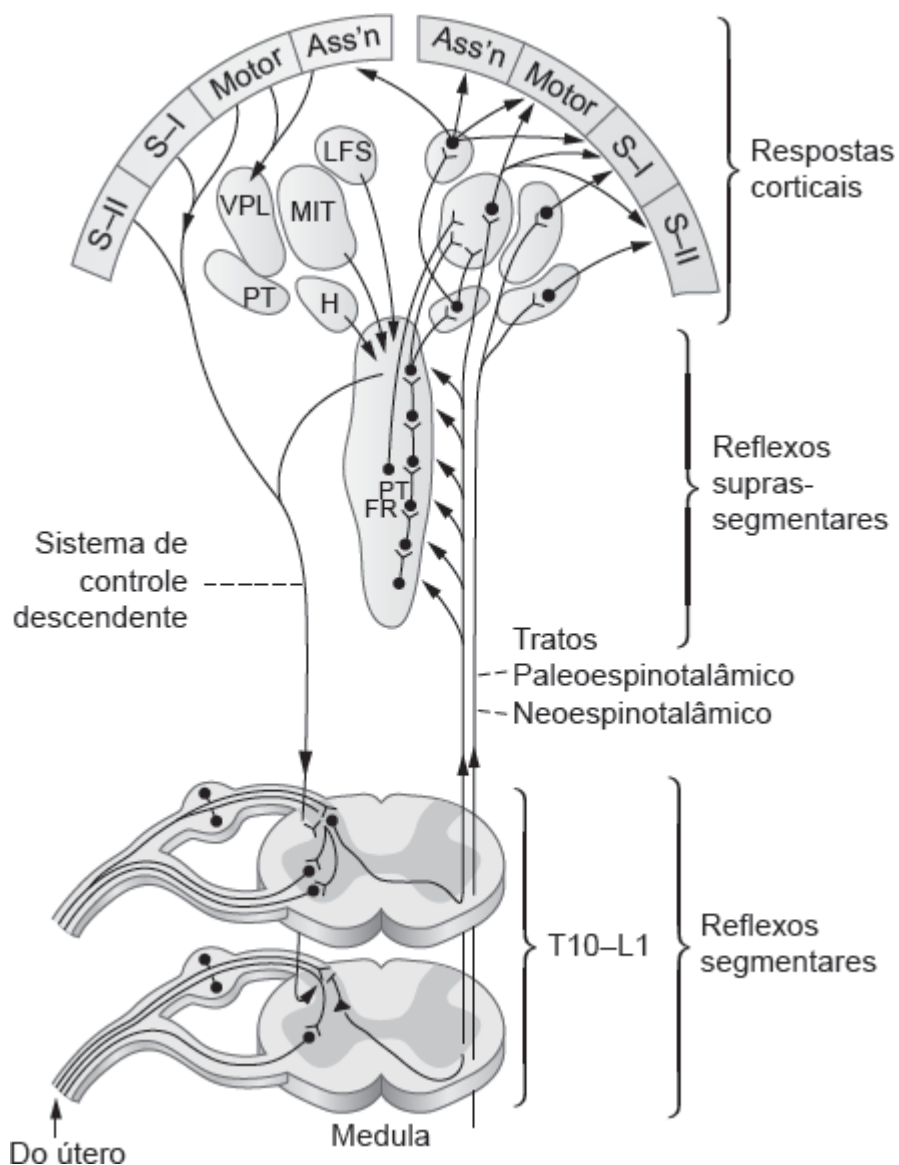


Figura 10.3 Representação dos tratos espinotalâmicos lateral (neoespinotalâmico) e anterior (paleoespinotalâmico). À direita, as áreas responsáveis pelas respostas corticais, suprassegmentares e

segmentares à dor. FR: formação reticular; H: hipófise; PT: pituitária/hipotálamo; SI: sensorial primária; SII: sensorial secundária; VPL: núcleo ventral posterior.

Pesquisas no âmbito neurofisiológico e terapêutico da dor, a partir de Melzack e Wall, em 1965, com a elaboração da teoria do portão (*gate control*), apresentaram ampla contribuição ao demonstrarem que a medula tem a capacidade de filtrar e modular as informações nociceptivas. Posteriormente, em 1986, Woolf e Wall introduziram o conceito de neuroplasticidade, no qual o sistema nervoso central (SNC) apresenta a capacidade de alterar e/ou amplificar a resposta a uma lesão ou estímulo nocivo. Estão envolvidos na percepção da dor mecanismos neurais bem mais complexos quando o estímulo nocivo ativa outras estruturas neurais, que, em um processo dinâmico, sofre influência de experiências negativas anteriores armazenadas na memória, vindo à tona no momento de estresse. Esse histórico favorece a persistência da dor (memória da dor), segundo a qual os neurônios, dependendo da duração e da intensidade dos estímulos algícos, armazenam e potencializam a resposta dolorosa, ou até modificam a característica da dor dependendo da situação. Esse fenômeno é conhecido como “sensibilização central” e pode levar à cronificação da dor aguda.

Vias da dor no trabalho de parto

A dor do trabalho de parto é do tipo visceral e somática. Inicialmente, a que é provocada pela contração uterina tem característica visceral, desencadeada pelo aumento da tensão da parede da víscera por distensão, inflamação, isquemia ou contração exagerada da musculatura. Nesse caso, ela decorre da tração das estruturas e da distensão da cérvix e dos anexos do útero. É uma sensação dolorosa profunda, geralmente difusa, não bem localizada, de início gradual e de longa duração.

Os impulsos nociceptivos são transmitidos por via aferente sensitiva e chegam à medula espinal através das fibras A – delta e C, fazendo sinapse na medula, nas lâminas I, II e V. Então, neurotransmissores facilitam a condução dos sinais dolorosos ao SNC pelo feixe espinotalâmico ([Figura 10.3](#)), fase em que a dor é uma resposta do SNC aos impulsos nociceptivos que ali chegam através dos nervos espinais dos segmentos de T10, T11, T12 e L1.

Já as vias nociceptivas envolvidas no final do primeiro estágio e no segundo estágio englobam também o nervo pudendo (S2, S3, S4) e as raízes espinais dos segmentos de L2, L3 e L4. Geralmente, a dor somática está presente na fase mais adiantada do trabalho de parto e associa-se à dor visceral. Trata-se de estímulos dolorosos transmitidos por fibras nervosas somáticas, decorrentes da distensão do assoalho pélvico à pressão progressiva sobre as estruturas pélvicas e vaginais e sobre o períneo. A dor somática caracteriza-se por ser mais definida e localizada. Durante o parto, são envolvidas outras estruturas cujas inervações englobam os nervos genitofemoral, cutâneo posterior da coxa e ilioinguinal ([Figura 10.4](#)).

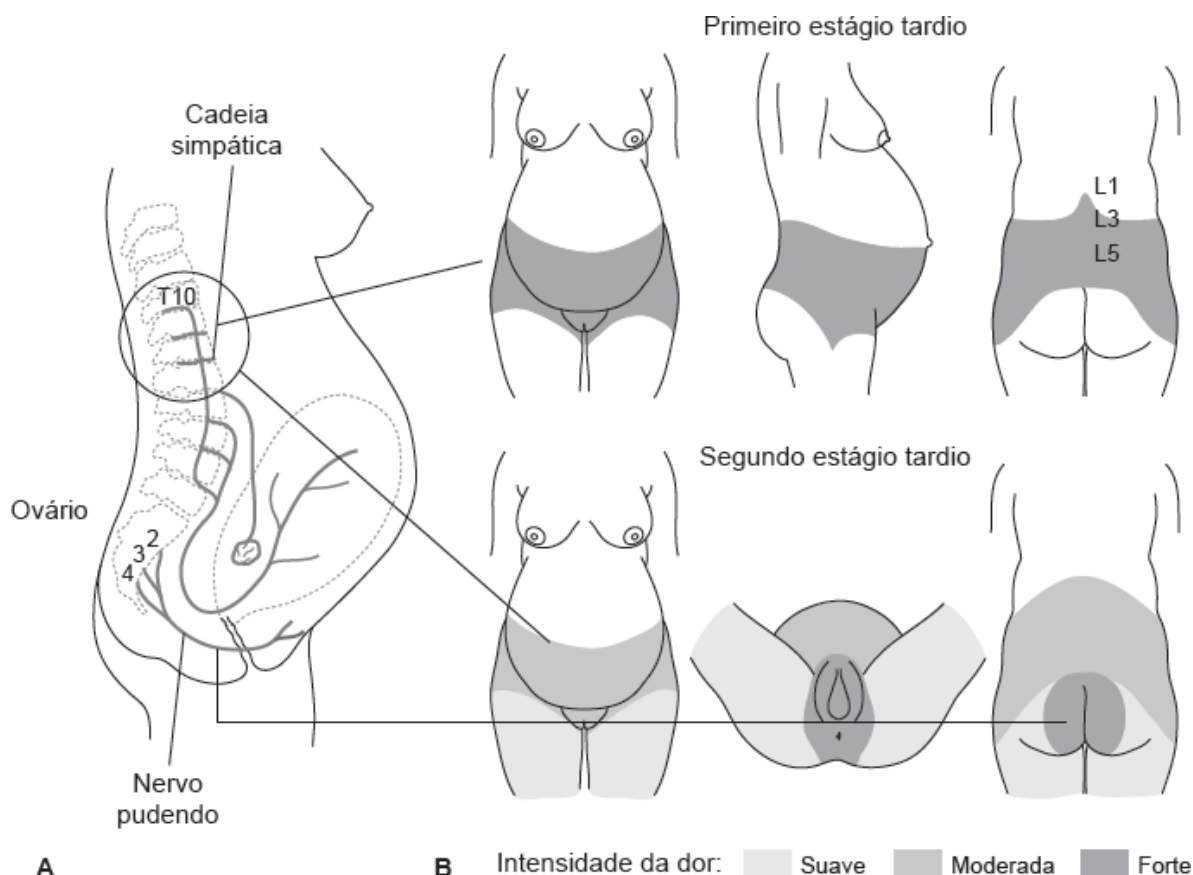


Figura 10.4 A. Resumo das vias da dor no trabalho de parto. **B.** As áreas cutâneas nas quais a dor é sentida durante o primeiro e segundo estágios do trabalho de parto.

Mecanismo e repercussões metabólicas da dor

No processo da parturição (trabalho de parto/parto-nascimento), a dor é um fenômeno complexo e envolve componentes físicos, sensoriais e emocionais que individualizam a percepção e o comportamento à dor. A característica dos estímulos dolorosos de intensidade crescente e a interpretação pessoal da dor do trabalho de parto podem alterar a percepção e desencadear excitabilidade prolongada nos neurônios do corno posterior da medula. Isso provoca um estado de hipersensibilidade e excitabilidade neural que chega a vários neurônios, criando a chamada “zona de gatilho”, que leva a uma superposição de estímulos e amplifica as respostas à dor. Quando não tratada de modo adequado, dependendo do histórico da parturiente, poderá desenvolver-se o fenômeno de cronificação da dor (alodinia), que consiste na conversão de estímulos não inofensivos, como tato em estímulos álgicos, estabelecendo, assim, uma “memória da dor” e solidificando-a como doença crônica. Pesquisas identificam que, entre os procedimentos mais propícios à cronificação da dor aguda (memória da dor), estão a dor intensa no trabalho de parto e a dor do pós-operatório imediato da cesárea. A prevalência de dor crônica nessas mulheres variou entre 6 e 18% após a cesárea, e entre 4 e 10% após o parto vaginal. Os autores das pesquisas sugerem, em suas conclusões, que a analgesia epidural, em função do efetivo alívio da dor do trabalho de parto, é a técnica que pode prevenir o desenvolvimento de dor crônica após o parto. Eles finalizam defendendo a

necessidade de mais estudos para estabelecer evidências e definir benefícios a longo prazo.

Pela complexidade e pelo impacto causado à díade mãe-bebê, a dor intensa no trabalho de parto deve ser considerada e aliviada. O estresse fisiológico das contrações tem um importante papel de adaptação hormonal da parturiente ao nascimento e no preparo da criança para as situações adversas da vida extrauterina. No entanto, em situações de estresse exacerbado pelo gradativo aumento de tensão, sofrimento e dor intensa, podem surgir sentimentos antagônicos e aversivos, com alterações emocionais, comportamentais e hemodinâmicas importantes, envolvendo o eixo hipotálamo-hipófise ([Figura 10.5](#)).

A circulação uteroplacentária é responsável pela nutrição e pelas trocas materno-fetais, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar do conceito. O bom desempenho cardiocirculatório materno favorece a homeostase fetal. A perfusão uterina é diretamente proporcional à pressão arterial materna e inversamente proporcional à resistência vascular uterina. O processo ocorre em uma difusão passiva, a partir da diferença de gradiente de pressão, impulsionado pela maior pressão sanguínea do lado materno e pela menor resistência nos vasos uteroplacentários para o sangue chegar ao espaço interviloso. A pressão arterial média (PAM) materna é em torno de 80 mmHg, e a pressão intramiometrial (resistência vascular uterina), cerca de 10 mmHg. Nessa relação pressórica, o fluxo sanguíneo carrega oxigênio e outros nutrientes básicos para o desenvolvimento do feto ([Figura 10.6](#)). Quando se estabelece o trabalho de parto, ocorre o “estresse adaptativo”, desencadeado pela contração uterina. Este, ao produzir 35 a 45 mmHg na pressão amniótica, eleva a pressão intramiometrial de 10 para 80 a 120 mmHg de pressão, superando o índice materno (PAM de 80 mmHg). A inversão temporária no gradiente de pressão reduz drasticamente o fluxo sanguíneo uteroplacentário ou o torna totalmente abolido ([Figura 10.7](#)).



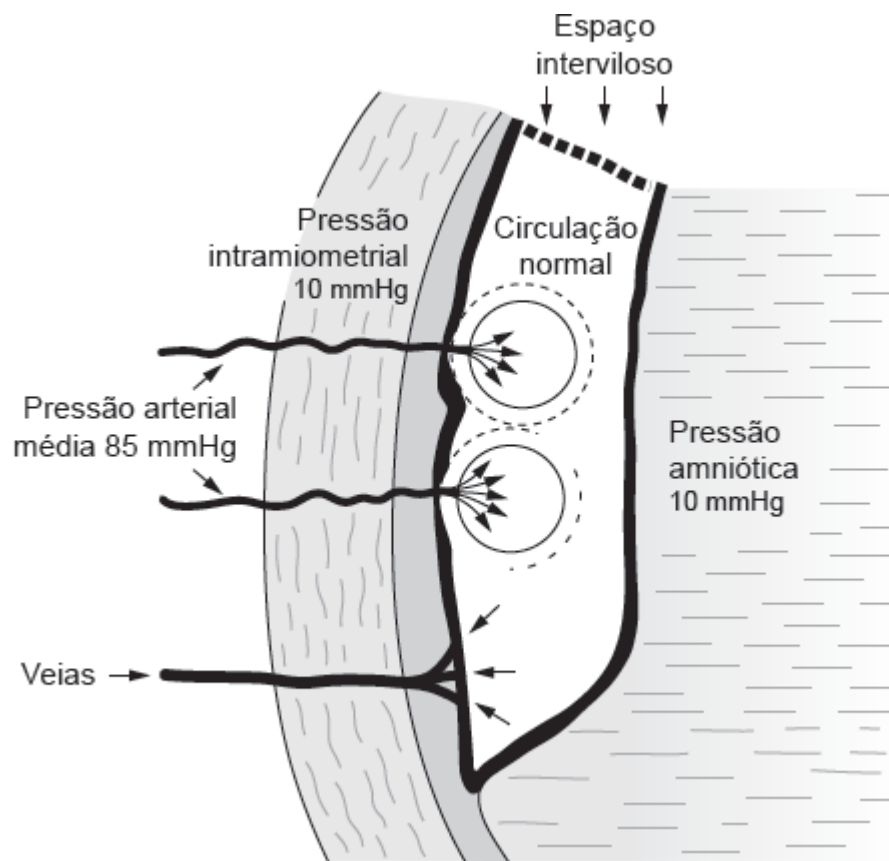


Figura 10.6 Útero relaxado. (Fonte: Poseiro et al., 1969.)

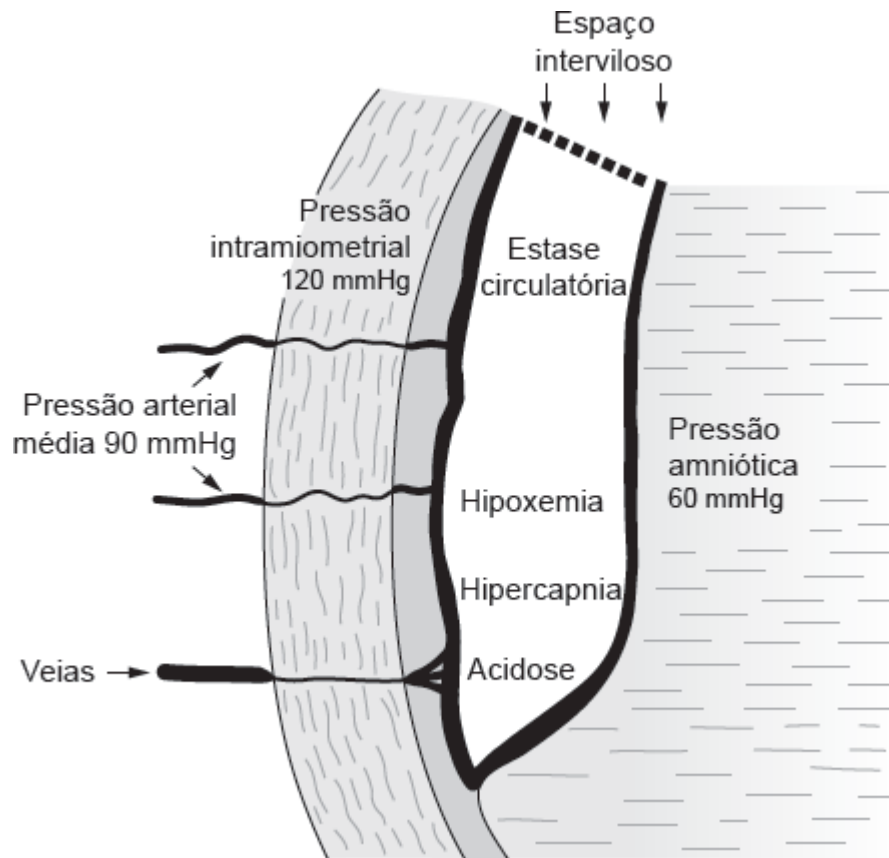


Figura 10.7 Estase da circulação quando na contração uterina. (Fonte: Poseiro et al., 1969.)

Em uma condução fisiológica do trabalho de parto, o retorno gradativo da pressão intramiometrial decorrente do relaxamento do útero restabelece o fluxo uterino e o equilíbrio hemodinâmico. Porém, na existência de elementos estressantes externos, como no caso de contrações uterinas dolorosas, ocorre, nos intervalos de contração em resposta à dor, a manutenção do estado de vasoconstrição, patrocinada pela liberação de catecolaminas no plasma e hiperventilação. As respostas neuroendócrinas e metabólicas à dor intensa são semelhantes às de um trauma cirúrgico, em que, além dos elevados níveis de catecolaminas, cortisol e hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), desencadeiam uma cascata alérgica, promovendo importante estresse físico e emocional na mãe, com alterações prejudiciais no conceito.

As respostas endócrinas e metabólicas mais frequentes desencadeadas pela dor intensa serão apresentadas a seguir.

Sistema nervoso autônomo

O aumento dos níveis de catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) no plasma provoca vasoconstrição, altera a circulação uterina e reduz o fluxo sanguíneo para o espaço intervilloso. O estresse causado pelas contrações dolorosas dificulta o completo relaxamento das fibras musculares do útero nos intervalos das contrações e pode acarretar distocias funcionais, fadiga muscular e atonia uterina. Nessa situação, os níveis da pressão intramiometrial mantêm-se elevados, e a passagem do sangue do lado materno para o fetal reduz-se, comprometendo ainda mais o fluxo sanguíneo para o

espaço intervilosos, com consequências danosas ao RN ([Figura 10.7](#)). Associam-se a esses distúrbios alterações nos sistemas cardiovascular e respiratório.

Sistema respiratório

Durante o trabalho de parto e o parto, ocorre aumento gradativo da ventilação-minuto, que, no caso de dor intensa, pode acarretar um aumento de 75 a 150% e até 350% no momento do parto. A hiperventilação desvia a curva de dissociação da oxi-hemoglobina materna para a esquerda, ou seja, o oxigênio (O_2) fica retido no lado materno. Com esse excesso de O_2 nos intervalos entre as contrações (ausência da dor), podem ocorrer breves períodos de apneia compensatória a alcalose respiratória e a pressão parcial de gás carbônico ($PaCO_2$) baixas, comprometendo a homeostase fetal. Não havendo o alívio do fator desencadeante (dor) na vigência de parto doloroso, as alterações citadas, quando estabelecidas, aumentam o desequilíbrio na perfusão e nas trocas materno-fetais, e prolongam o trabalho de parto, no qual a vasoconstrição associada à menor disponibilidade de oxigênio para o feto pode desencadear distúrbios metabólicos graves, como hipoxia, acidose metabólica e sofrimento fetal agudo.

Sistema límbico

Outra dimensão de influência é a afetiva motivacional, que envolve o sistema límbico, no qual os fatores emocionais e psicológicos têm influência na percepção e na resposta comportamental à dor. A neurociência tem explicado com consistência as diversas desarmonias orgânicas e doenças por meio da conexão mente-corpo, na qual características e reações emocionais, hábitos de vida e fatores ambientais interferem.

É importante que os profissionais da equipe obstétrica ampliem o conhecimento nessa área, pois com frequência esses distúrbios estão presentes nas parturientes que apresentam uma arrastada fase latente, com história de idas e vindas à maternidade, e cujo estresse causado pela ansiedade reduz o limiar de dor, diminuindo a tolerância e potencializando o estímulo. As alterações, quando estabelecidas na prática, dificultam o controle e o alívio da dor com métodos não invasivos, exigindo, às vezes, estudado o caso, a instalação mais precoce de técnicas de anestesia regional com maior concentração de doses anestésicas, a fim de impedir os distúrbios metabólicos materno-fetais provocados pela manutenção da dor.

DOR NO FETO E NO RECÉM-NASCIDO

Apesar do reconhecimento de que desde muito cedo os fetos sentem dor e são sensíveis a uma variedade de sensações no útero (sons, mudanças de luz, toque e pressão), ainda predomina a dúvida quanto a esses mecanismos, se são distintos ou integrados para a percepção dolorosa. Os avanços e as descobertas no campo da dor sobre a competência dos mecanismos neuroendócrinos de transformar o sintoma (dor aguda) em uma doença (dor crônica), bem como o dano causado pela repercussão na qualidade de vida física e emocional do ser humano, têm instigado os pesquisadores a buscarem entender esse amplo e complexo mecanismo e, principalmente, saber quando de fato ele se inicia. Estudiosos afirmam que a dor está presente no feto a partir da 13ª semana de gestação. Porém, uma das questões mais debatidas no final do século passado e que adentra o século 21 é: “a partir de quando a percepção da dor surge no feto, e quais os mecanismos fisiológicos envolvidos?”

No ser humano, em torno da oitava semana, o sistema somatossensorio começa a desenvolver-se em segmentos locais restritos à coluna espinal e ao cérebro. A projeção para o tálamo e o córtex se desenvolve mais tarde. Estudos em fetos primatas e humanos informam que neurônios aferentes no tálamo produzem axônios que chegam ao cérebro

antes da 20ª semana para estabelecer conexões sinápticas com os dendritos dos neurônios corticais entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. Até bem pouco tempo, a falta de mielinização do sistema nervoso do RN era o argumento de alguns estudiosos para justificar a ausência da percepção da dor no feto e no neonato. Entretanto, vale a pena lembrar que a principal função da mielinização é favorecer a velocidade do impulso nervoso, provavelmente desnecessário na etapa fetal e nos primeiros anos de vida, em função do menor trajeto que o impulso deverá percorrer. Em torno da sétima semana, já existem receptores sensorio-cutâneos na região peitoral, que se ramificam para o resto da face, as mãos e as plantas dos pés até a 11ª semana; perto da 20ª semana, toda a superfície cutaneomucosa do feto apresenta esses receptores. A substância P, presente no feto entre 12 e 16 semanas de gestação, é um dos principais neurotransmissores dos impulsos aferentes da dor, mas também age como importante neuromodulador nas áreas corticais primárias do sistema de integração sensorial. Ela e seus receptores estão presentes no gânglio da raiz dorsal, no corno dorsal da medula espinal, e também em múltiplas áreas do cérebro (hipotálamo, tálamo, corpos mamilares e córtex encefálico) e no tronco cerebral, associada às vias de percepção, controle e reações viscerais à dor.

O feto e o RN não sofrem influência do meio ambiente social como o adulto. Eles utilizam basicamente suas ferramentas de sobrevivência, os cinco sentidos, para captar, identificar e reagir aos estímulos. Isso justifica a característica instintiva exacerbada dessa fase, na qual se observa que as células somatossensoriais são muito extensas, com alto poder de captação e excitação, mas fraca precisão na localização do estímulo.

Estudos mostram que pequenos procedimentos como a amniocentese, antes considerados indolores, provocam estímulos que causam desconforto ao feto, cujas reações são identificadas por meio do aumento da frequência cardíaca e da movimentação fetal. Associadas às alterações cardiovasculares nos fetos submetidos a procedimentos dolorosos, encontram-se respostas hormonais com padrão sugestivo de dor. Em uma pesquisa que envolveu fetos entre 20 e 34 semanas de gestação submetidos a punção abdominal diagnóstica, os autores perceberam uma resposta hormonal ao estresse caracterizada pelo aumento no nível de cortisol endógeno e de betaendorfina. Curiosamente, altas concentrações de betaendorfina também têm sido encontradas nos fetos com acidose metabólica, hipoxia e sinais de sofrimento fetal, como em mães conduzidas em trabalhos de parto dolorosos. A dor desencadeia reações fisiológicas e psicológicas no ser humano e deve ser tratada como verdadeiro sinal de alerta. No RN, evidências demonstram que eles apresentam dor, com repercussões que comprometem o seu bem-estar, além de um modo próprio de expressão à dor. No feto, apesar de não se observarem as suas expressões, pesquisas identificam semelhanças nas reações aversivas à dor do RN, como as alterações cardiovasculares, hormonais e metabólicas, que são reconhecidas como respostas à dor. A reação metabólica à liberação exacerbada de catabolizantes, como ACTH, cortisol, glucagon e catecolaminas, diminui o aporte sanguíneo aos órgãos vitais, provocando redução das defesas imunológicas e aumento da morbimortalidade. Outro ponto que se deve levar em conta é a neuroplasticidade dos neurônios envolvidos com os estímulos dolorosos, em que a intensidade e a característica repetitiva da dor também alteram o comportamento cognitivo e sensorial do feto e do neonato.

Tudo isso já é de conhecimento médico; porém, a subjetividade da dor associada à dificuldade de interpretar a expressão dolorosa do feto e do RN ainda causa uma postura pouco atenta de alguns profissionais em relação ao tratamento efetivo. Pesquisas demonstram haver um vácuo entre o diagnóstico e o tratamento, atrelado às dificuldades e à falta de conhecimento específico na área, levando a uma distância na correlação entre o saber e sua aplicação na prática. Somam-se ainda os que persistem acreditando que a memória e a resposta à dor estão ausentes no feto. Contudo, as evidências confirmam

que há dor no período fetal e que a analgesia ou anestesia com opioides minimiza as respostas endócrino-metabólicas de procedimentos dolorosos. Essas alterações estão presentes não só nos fetos submetidos a procedimentos invasivos, mas também naqueles cujas mães passaram por trabalhos de parto dolorosos.

PAPEL DO ANESTESIOLOGISTA

Na equipe obstétrica

Atualmente, os estudos sobre a capacidade de adaptação e modificação do neurônio, denominada neuroplasticidade, oferecem contribuições importantes que alertam para os riscos de o sintoma algico se tornar uma doença em função dos mecanismos de cronificação da dor. Com isso, torna-se fundamental entender que, para o efetivo tratamento da dor, não basta identificar e estabelecer a conduta de tratamento com base apenas no conhecimento da característica e repercussão do estímulo nociceptivo. Na verdade, é importante também acompanhar a resolução do método por meio de mecanismos de mensuração, em que, além dos dados técnicos, o paciente reconheça o alívio.

Como profissional detentor desses conhecimentos, o anestesiologista que participa da equipe obstétrica, ao proceder com técnicas que proporcionem o bem-estar materno-fetal, passa a ser um dos membros que mais pode contribuir, na equipe de atenção ao binômio mãe-filho, para que a mulher assuma uma postura ativa e o comando do seu processo natural de parturição livre de dor, dogmas e paradigmas instituídos no decorrer da história da civilização. Para tal, é requerido dele, assim como de toda a equipe, uma postura mais participativa no desempenho das suas atribuições, com boa capacidade de comunicação e empatia. O anestesiologista deve integrar a equipe multiprofissional desde o pré-natal, em grupos de gestação que levam conhecimento e informação ao casal.

Nos encontros de casais, o profissional deve ter como responsabilidade:

- Informar o papel da dor no parto e no pós-parto, sua influência no trabalho de parto, no bem-estar do binômio mãe-filho e na amamentação, buscando desmitificar os medos e anseios do grupo
- Disponibilizar ao casal informações sobre opções, técnicas e medicamentos disponíveis para o alívio da dor do parto e pós-parto, inclusive as alternativas não farmacológicas, que deverão estar disponíveis na maternidade
- Informar sobre as opções de anestesia para a cirurgia cesariana e de analgesia pós-operatória, bem como ação, riscos e benefícios para a mãe e seu filho
- Fornecer orientações sobre a ingestão de sólidos e líquidos de acordo com o parto, se normal ou cirúrgico
- Informar sobre condutas e práticas anestésicas que facilitem e favoreçam o alojamento conjunto e a amamentação exclusiva.

Condutas na assistência

A postura de apoio no pré-natal deve ser mantida durante todo o período de internação. O anestesiologista deve ter em mente que sua principal função é proceder com técnicas que priorizem o bem-estar do binômio mãe-filho e tem de lembrar que, independentemente de ser um procedimento anestésico para o parto normal ou a cesariana, a parturiente deve estar lúcida e participativa. A sugestão de condutas envolve, entre outras:

- Fazer visita ao leito das parturientes para levar informações e respostas às suas dúvidas e medos sobre a dor e informar sobre os métodos e condutas disponíveis para o alívio da dor, farmacológicos e não farmacológicos

- Priorizar as condutas e técnicas que não interfiram na postura ativa da mulher no comando do trabalho de parto e no parto, como o desejo de deambular e a opção pelo parto vertical etc. ([Figura 10.8](#))
- Anteriormente ao procedimento anestésico, obter história clínica e obstétrica, realizar exames, se necessário, aferir pressão arterial e informar sobre a escala de dor ([Figura 10.9](#))
- Liberar a ingestão de líquidos claros, como água, sucos sem polpas, chás claros, bebidas carbonizadas e café preto, para as parturientes em trabalho de parto, e manter a restrição de ingestão de sólidos
- Para as cesáreas eletivas, manter jejum pré-operatório de sólidos de no mínimo 6 a 8 horas
- Favorecer e estimular o contato pele a pele na primeira hora pós-parto, seja na cesárea e/ou na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)
- Programar esquema analgésico das pacientes submetidas a cesariana para o pós-operatório, de modo que as mantenha em condições de cuidar do seu RN e amamentá-lo sob livre demanda.

TRANSFERÊNCIA PLACENTÁRIA

A placenta humana é o órgão responsável pela nutrição e pelas trocas metabólicas materno-fetais feitas através das vilosidades placentárias e dos espaços intervilosos, indispensáveis para a manutenção da homeostase fetal. O desequilíbrio no fluxo sanguíneo por fatores internos ou externos, em função de aumento da resistência vascular, pode alterar o mecanismo de transferência dos fármacos. Entre os espaços intervilosos e os capilares fetais, está a membrana placentária, constituída de sinciotrofoblasto, citotrofoblasto e tecido conjuntivo. A permeabilidade dessa membrana está facilitada até a 36ª semana por sua espessura; a partir daí até o parto, a permeabilidade vai sendo reduzida em decorrência do amadurecimento da placenta, dificultando a transferência de substâncias.

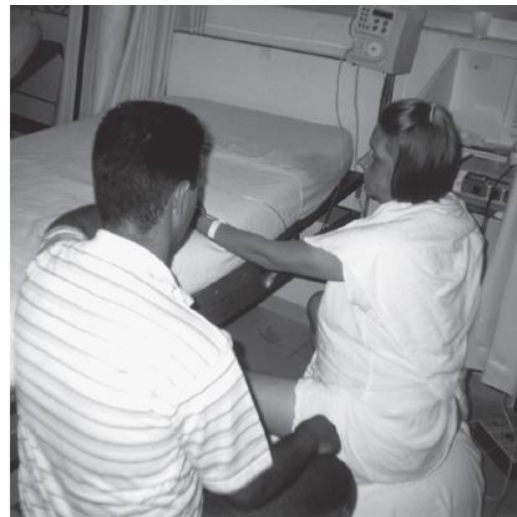


Figura 10.8 Expressão e postura mais ativa da paciente mostrada na [Figura 10.2](#), 30 minutos após analgesia de parto.

ESCALA ANALÓGICA NUMÉRICA

Marque com um X a intensidade da dor que você está sentindo durante as contrações, neste momento.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sem
dor

Dor que
incomoda

Dor
insuportável

Nome: _____

Data: _____ Hora: _____

Figura 10.9 Escala visual analógica.

A transferência de substâncias ocorre por diversos mecanismos: difusão simples ou facilitada, transporte ativo, pinocitose, filtração e solução de continuidade nos vilos. Desses, o mais utilizado é o de difusão simples, que não tem gastos de energia e não necessita de carreadores, como na difusão facilitada. O processo ocorre pela diferença de concentração do lado da maior concentração para a menor. Um dos fatores limitantes desse mecanismo é o peso das moléculas, que deve ser abaixo de 600 dáltons, além da característica físico-química do fármaco, o que garante maior ou menor velocidade de difusão. O oxigênio, o gás carbônico, o sódio, os ácidos graxos e a maioria dos fármacos anestésicos utilizam esse mecanismo.

A difusão facilitada também é feita sem gastos de energia; porém, necessita de um carreador para garantir a eficiência da passagem, que utiliza moléculas de glicose e ácido láctico nesse mecanismo. Já o processo de transferência feito por meio do transporte ativo não depende do gradiente de pressão, mas ocorre com gastos de energia. São transportados por esse mecanismo grandes íons, aminoácidos, ferro, cálcio e as vitaminas A e C.

MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO À DOR

Algumas alternativas não farmacológicas já fazem parte do leque terapêutico das instituições que adotam o modelo de assistência humanizada e, geralmente, são efetivas na fase inicial do trabalho de parto ou como coadjuvantes. Inúmeras técnicas são descritas, dentre as quais: psicoprofilaxia, banhos, massagem, estimulação transcutânea elétrica do nervo, hipnose e acupuntura.

Psicoprofilaxia

É um método de intenso programa educacional sobre a fisiologia do parto, no qual estão incluídos exercícios físicos e respiratórios que devem ser ensinados preferencialmente durante o pré-natal. Criado por Lamaze, essa técnica modificou a de Read, com a introdução de variações da respiração na fase de dilatação, intercalando a rápida e a superficial. Tem como objetivo reduzir a percepção da dor no nível do córtex cerebral, substituindo os reflexos condicionados por outros positivos e agradáveis, criados para desviar o foco das sensações dolorosas. Entretanto, atualmente é pouco utilizada no âmbito hospitalar devido ao surgimento de outras técnicas e a controvérsias sobre os exercícios respiratórios com influência na hiperventilação materna e a repercussão negativa para o feto.

Banho e massagem

A massagem nas costas e o chamado banho terapêutico (banheira ou chuveiro), pela simplicidade e pelo baixo custo, vêm sendo cada vez mais utilizados para o alívio da dor do início do primeiro estágio do trabalho de parto, retardando a necessidade do bloqueio regional (AP). Estudos demonstram que o uso da água no trabalho de parto é um excelente coadjuvante no combate ao estresse, à tensão e à dor. Observa-se que o banho terapêutico é um importante aliado não só para o alívio da dor, mas também para reorganizar e acelerar a evolução de partos prolongados. Conforme relato na literatura, foi o grande defensor do parto natural, o médico obstetra francês Michel Odent, quem primeiro utilizou a água morna (37°C) na terapia de alívio da dor e para o bem-estar das parturientes, tendo como base o “parto na água”, utilizado no mundo inteiro em banheiras especiais ou improvisadas ([Figura 10.10](#)). No Brasil, são poucas as clínicas privadas que estimulam e oferecem essa opção de conforto às parturientes; tal prática fica mais restrita às maternidades públicas e àquelas com filosofia de humanização, em que as enfermeiras obstétrizes atuam com maior liberdade e valorizam a técnica.

Estimulação transcutânea elétrica do nervo

A técnica da estimulação transcutânea elétrica do nervo (ETEN) consiste na eletroestimulação de eletrodos paravertebrais colocados nas regiões lombar e sacra. Ela demonstrou ser mais uma opção de alívio à dor nessa fase.

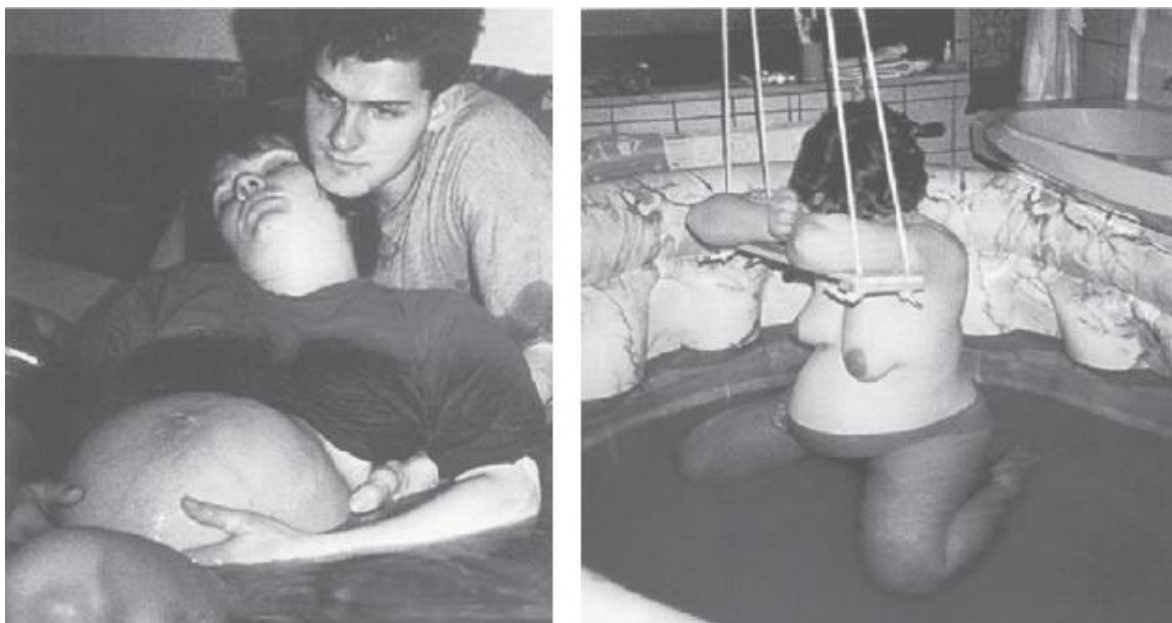


Figura 10.10 Água para o alívio da dor. Imagem do livro *O parto na água*, de Cornelia Enning.

Hipnose

Método pouco utilizado no Brasil, trata-se de um estado alterado de consciência, e não um estado de sono. O mecanismo da analgesia pela hipnose é complexo, com o

envolvimento de fatores cognitivos e da memória nos níveis superiores do sistema nervoso.

Acupuntura

Age na ativação das vias antinociceptivas descendentes e desativa áreas do sistema límbico envolvidas com os aspectos associativos da dor, contribuindo, assim, para o bem-estar do paciente. A literatura médica ocidental reconhece a eficácia da acupuntura no tratamento de inúmeros tipos de dor. No campo da obstetrícia, são poucos, mas promissores, os trabalhos científicos sobre a acupuntura no alívio da dor no trabalho de parto. Em sua tese de mestrado, Knobel (2004) avaliou três técnicas e observou que todas as parturientes que receberam diferentes métodos de acupuntura apresentaram maior alívio da dor em relação ao grupo-controle. Smith et al. (2003), em um estudo de metanálise das terapias alternativas, também concluíram que a acupuntura e a hipnose apresentaram maior benefício no manejo da dor.

Existe uma variedade de pontos que podem ser utilizados durante a evolução do trabalho de parto. A escolha de quais e de quando utilizá-los depende da intensidade, da localização e da repercussão emocional do estímulo doloroso, além, é claro, da experiência e da preferência do profissional. Entre os pontos mais utilizados, encontram-se: Zusanli (E36); Hegu (IG4); Sanyinjiao (BP6); Taichong (F3); Shenshu (B23); Shangliao (B31); Ciliao (B32); Zhongliao (B33); Xialiao (B34); Weidao (VB28) e os pontos Ashi. Atualmente, a variação da técnica de acupuntura mais utilizada é a eletroacupuntura, com frequência baixa (1,5 a 3 Hz) para pontos a distância e frequência mais elevada (acima de 5 Hz) para pontos locais. Os pontos escolhidos são estimulados durante 20 a 30 minutos nos seguintes períodos: (1) entre 3 e 4 cm de dilatação; (2) antes da ruptura da bolsa d'água ou depois, se espontânea; (3) no início do segundo estágio. Alguns acupunturistas associam pontos auriculares no decorrer do trabalho de parto, visando potencializar o efeito analgésico; os mais utilizados são Zigong, simpático, Shenmen e útero. A acupuntura é regulada pela noção do equilíbrio; logo, o médico acupunturista deve estar atento a reações da parturiente como medo e ansiedade enquanto o parto evolui, e agir associando pontos de ação sedativa, como Shenmen (C7); Tongli (C5) e os pontos extras Anmian e Yintang; em caso de irritabilidade, o Qiuxu (VB40) e o Taichong (F3) são mais utilizados.

A digitopuntura é outra variedade do método, utilizada para o alívio da dor no primeiro estágio (início). Consiste em pressionar e manipular com as pontas dos dedos os pontos de acupuntura e os pontos Ashi (dolorosos). A facilidade da técnica permite, inclusive, uma atuação durante o banho terapêutico e por acompanhantes, se for bem orientada pelo profissional que domina a técnica.

Outras ações que muito contribuem para reduzir o estresse causado por medo, tensão e dor estão descritas a seguir.

Grupo de casais

São ciclos de encontros com profissionais da assistência obstétrica em que, a partir da informação, o casal adquire conhecimento sobre processo de gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto. O empoderamento do casal promove, por meio do conhecimento, condições para que eles desmitifiquem seus medos e temores, e contribui para o alívio da dor no trabalho de parto.

Doula e parteira

São mulheres, geralmente profissionais da área da saúde, que fazem o acompanhamento da parturiente durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Uma de suas principais vantagens é o apoio psicológico e emocional para o empoderamento da mulher durante o processo de parturição e cuidados com o RN. Ao disponibilizar seus conhecimentos sobre a fisiologia do parto, oferecer apoio e utilizar técnicas de relaxamento e posicionamento, as parteiras colaboram para minimizar o estresse e, conseqüentemente, a dor. A cultura tecnicista adotada no Brasil na assistência ao parto tem chamado a atenção para o papel dessas personagens, que representam bem a filosofia da humanização do parto.

Apesar de não haver estudos suficientes para se afirmar, com base em evidências, que os métodos não farmacológicos sejam eficazes no alívio da dor, eles têm sido uma boa alternativa para mulheres que optam pelo parto natural sem analgesia, para parturientes que apresentam contraindicação às técnicas de bloqueio anestésico regional e para retardar o uso dos métodos farmacológicos, como a AP. Porém, sempre se deve levar em conta a cultura social, a preparação, a aceitação e a motivação da parturiente para a escolha da técnica.

Em nossa instituição, Maternidade Darcy Vargas de Joinville, SC, adota-se como rotina de serviço oferecer à gestante, além da AP, a massagem e o banho terapêutico, bem como informações sobre a melhor utilização de cada método. O protocolo utiliza a dor como o quinto sinal vital, em que a parturiente, ao localizar sua dor na escala (ver [Figura 10.9](#)), recebe como primeira alternativa de alívio o método não farmacológico quando o escore de dor é até 6, ou seja (leve a moderada). Observa-se que as parturientes ficam mais relaxadas, e a sua solicitação para a instalação da AP passa a ser mais tardia, além de haver redução na dose total de anestésico.

ANESTESIA E ANALGESIA OBSTÉTRICAS

Absorção e distribuição

A maioria dos fármacos utilizados na anestesia apresenta peso molecular inferior a 600 daltons. A dose, o local da injeção e as características físico-químicas do fármaco, como a lipossolubilidade, a ligação proteica, o grau de ionização e a vasoconstrição, determinam sua maior ou menor absorção. Após a distribuição para tecidos mais perfundidos, como coração, pulmão, cérebro, fígado e rins (fase 1), ocorre a redistribuição para os tecidos menos perfundidos (fase 2), incluindo músculos esqueléticos e gordura. O local de injeção é fundamental para definir o grau de absorção. Geralmente, quanto maior a vascularização da região, maior a capacidade de absorção; portanto, em condições normais, a escolha da via obedece à seguinte ordem decrescente: intravenosa, intramuscular, paracervical, epidural e subaracnóidea. Quanto maior a dose injetada, melhores serão a absorção sistêmica e os picos de concentração plasmática (C_{máx.}). Essa relação é quase linear e não é afetada pela concentração e pela velocidade de injeção ([Quadro 10.1](#)).

Dependendo do fármaco utilizado, após o término da injeção há um rápido decréscimo na concentração plasmática; porém, as condições clínicas e metabólicas do paciente e as alterações no equilíbrio acidobásico modificam esse comportamento, interferindo no mecanismo de ação das substâncias e na relação dose-resposta (relação entre a dose e o seu efeito resultante no organismo). A maioria dos medicamentos utilizados em anestesia atravessa a placenta pelo mecanismo de difusão simples, em que a transferência para o feto depende basicamente de três fatores: capacidade de ligação com as proteínas, grau de dissociação do fármaco e taxa de metabolismo do mesmo. Felizmente, os anestésicos utilizados em obstetrícia, por apresentarem alto grau de ligação proteica, baixo grau de dissociação e rápido metabolismo no plasma materno, demonstram baixa repercussão fetal.

Anestésicos locais

As características clínicas dos anestésicos locais (ALs) estão diretamente ligadas às suas propriedades físico-químicas. Nas concentrações clínicas utilizadas, são substâncias seguras e bloqueiam de modo reversível a condução e a propagação dos impulsos nervosos periféricos após anestesia regional. São bases fracas que favorecem as suas propriedades lipofílicas, em que valores de pK (cologaritmo da constante de ionização, $pK = -\log K$) acima do pH fisiológico fazem com que menos da metade das moléculas seja encontrada na forma não ionizada em um pH fisiológico. A ação anestésica decorre da fração lipossolúvel não ionizada; logo, quanto mais ácido o local da injeção, menos fármaco livre com fraca ação anestésica. Além disso, os ALs com pK próximo ao pH fisiológico têm início de ação mais rápido, pois apresentam maior fração na forma molecular (livre). Se for tomado como exemplo um meio com pH de 7,4, somente 17% da bupivacaína ou ropivacaína com pK de 8,1 irá encontrar-se na forma molecular (não ionizada) (ver [Quadro 10.1](#)). No local da injeção, o AL sofre ação do sistema tampão tecidual, para aumentar a forma não ionizada e, assim, penetrar nos tecidos. Ao adentrar a membrana da raiz nervosa, ele encontra um ambiente mais ácido, nova ionização, e vai agindo, fazendo interações de carga iônica com pontos específicos do canal de sódio.

No local da injeção, diferentes compartimentos competem pelo fármaco: o tecido nervoso, a gordura e os vasos sanguíneos e linfáticos. Das características farmacológicas principais dos anestésicos locais que influem no nível plasmático, destacam-se a lipossolubilidade e a ação vasodilatadora. Quando se comparam os dois clássicos representantes dos anestésicos em nosso meio, a lidocaína tem ação vasodilatadora bem menor que a da bupivacaína, que chega a ser 2,5 vezes maior. Nesse caso, deveria haver maior disponibilidade da bupivacaína do que da lidocaína no plasma, mas isso não ocorre. Mesmo com alta solubilidade, em torno de 27,5, a bupivacaína apresenta níveis plasmáticos de fármaco livre menores do que os da lidocaína, que tem solubilidade de 2,9, ou seja, bem menor. A explicação é que, devido à alta lipossolubilidade da bupivacaína, há uma grande distribuição nos tecidos gordurosos, reduzindo em muito a fração de anestésico a ser absorvida pelo componente vascular. A ropivacaína, diferentemente dos outros anestésicos locais que causam vasodilatação, provoca redução do fluxo sanguíneo, o que pode explicar menores concentrações plasmáticas da substância, favorecendo menor grau de difusão placentária (Kopacz et al., 1989).

Ao ser absorvido, o AL sofre ação de dois fenômenos: ligação com proteínas plasmáticas e distribuição para os tecidos. A diminuição da ligação proteica aumenta a concentração dos anestésicos no plasma, e é sua fração livre, em geral, que vai exercer os efeitos tóxicos. A solubilidade, associada ao grau de ligação proteica, influencia a duração e a potência anestésica. A bupivacaína é o AL que tem maior ligação proteica (97%) e, portanto, maior duração de efeito. Em seguida, estão a ropivacaína (94%) e a lidocaína (65%). Outra propriedade importante e que, atualmente, está sendo uma das mais utilizadas para classificação dos AL quanto à toxicidade é a estereoisomeria. Os enantiômeros (S) da ropivacaína e da bupivacaína (levobupivacaína) parecem ser menos tóxicos do que as misturas racêmicas da bupivacaína, deixando o entendimento de que o isômero R (+) é que está relacionado com a ocorrência desses efeitos.

Quadro 10.1 Características físico-químicas dos anestésicos locais.

Classificação	Fração não ionizada (%)	Lipossolubilidade	Volume de distribuição (ℓ)	Depuração (ℓ/min)	Meia-vida de eliminação
---------------	-------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

	pH 7,2	pH 7,4	pH 7,6				(min)
Ésteres							
Procaína	2	3	5	0,6	65	–	9
Cloroprocaína	3	5	7	–	35	–	7
Tetracaína	5	7	11	80	–	–	–
Amidas							
Lidocaína	17	25	33	2,9	91	0,95	96
Etidocaína	24	33	44	141	133	1,22	156
Prilocaína	17	24	33	0,9	191	–	96
Mepivacaína	28	39	50	1	84	9,78	114
Bupivacaína	11	17	24	28	73	0,47	210
Levobupivacaína	11	17	24	–	55	–	156
Ropivacaína	–	17	–	–	59	0,44	108

Fonte: Stoelting e Hillier, 2007.

Opioides

Segundo o Dr. Horta, “quando se analisam os possíveis problemas que podem advir na anestesia obstétrica, uma das preocupações é a do não comprometimento da contratilidade uterina, pois o prolongamento do trabalho de parto pode resultar em risco para o feto”. As descobertas sobre a ação dos opioides no neuroeixo sem comprometer a consciência, a sensibilidade e a propriocepção trouxeram importante contribuição para a melhoria na qualidade da anestesia obstétrica contemporânea.

Os opioides são substâncias agonistas que agem em receptores específicos em locais pré e pós-sinápticos no SNC (principalmente no tronco encefálico e na medula espinal) e em receptores fora dele, como tecidos periféricos. Ao ligarem-se aos receptores, ativando o sistema de antinocicepção, que inibe a liberação dos neurotransmissores, os opioides agem como um sistema endógeno de supressão à dor. No espaço peridural e subaracnóideo, a ação deles depende da ligação aos receptores da substância gelatinosa da medula espinal (via passagem pelo líquido cefalorraquidiano [LCR]).

A analgesia é dose-dependente, e a dose no bloqueio epidural, geralmente associada ao AL, pode ser bem maior que a subaracnóidea. Na AP, nos bloqueios neuroaxiais, os opioides têm ação específica na dor visceral (difusa), que é própria da primeira fase de dilatação. Essa característica dos opioides permite a instalação precoce da AP sem risco de comprometer a condução do trabalho de parto (não atua nas fibras musculares), como, por exemplo, para as gestantes de alto risco (cardiopatas e hipertensas). A técnica proporciona um grande benefício, já que é uma opção segura no parto vaginal, para o binômio mãe-feto, sem os mecanismos estressores impeditivos. Outro ponto favorável é que se pode retardar a associação do AL à técnica, postergando para quando já estiver bem estabelecido o trabalho de parto, e com menor dose anestésica efetiva.

Pode-se afirmar que a introdução dos opioides nas técnicas de bloqueio do neuroeixo foi um divisor de águas da anestesia obstétrica, desde a melhoria das técnicas até a mudança de paradigmas e da postura dos profissionais. A utilização dos opioides lipofílicos (fentanila e sufentanila) associados a baixas doses de AL proporciona a utilização de técnicas seguras que promovem o alívio da dor sem interferência na dinâmica uterina, com ausência do bloqueio motor (deambulação) e mínimos efeitos colaterais, sem repercussão no feto e na autonomia da mulher.

Analgesia para o parto normal

Os bloqueios regionais passam a ser uma opção quando as técnicas não farmacológicas não alcançam o objetivo de alívio efetivo da dor esperado pela parturiente.

É importante destacar que, quanto mais precoce se estabelecer o estresse, a tensão e o sofrimento patrocinados pela dor intensa no trabalho de parto, mais distócico o parto será em função da retroalimentação desse estado, que altera o comportamento hormonal e o rito dessa etapa da parturição. O aumento de catecolaminas e a redução nos níveis de ocitocina alteram hemodinamicamente o padrão das contrações uterinas, com consequente prolongamento da fase ativa e do período expulsivo. Considerado hormônio do amor, a diminuição da ocitocina associada ao desgaste físico e emocional provocado pela dor pode também comprometer a maternagem e a amamentação na primeira hora pós-parto. Avanços ligados a novos estudos sobre técnicas e anestésicos têm contribuído para dispor à equipe obstétrica condições de manter a segurança e o bem-estar do binômio mãe-filho. Talvez por desconhecerem os novos conceitos de técnica e fármacos nessa área, alguns profissionais que defendem o parto natural apresentam opinião desfavorável à utilização de técnicas regionais no alívio da dor no parto, apesar das recomendações, com base nas evidências científicas, do uso da técnica em benefício de um desfecho favorável e humano. Embora invasiva, a AP com as técnicas neuroaxiais é segura. Desde a última década, a introdução de conhecimentos e a utilização de novas técnicas e anestésicos têm melhorado a eficácia e a segurança da analgesia, bem como a satisfação das parturientes com a sua experiência do parto. É o caso da técnica combinada raqui-peridural contínua (CRPC), que une a peridural contínua com baixas doses de AL, e de um dispositivo que permite a infusão da dose pela própria paciente (analgesia controlada pelo paciente [ACP]). Assim, é possível adequar a dose a cada parturiente e propiciar mais benefício e satisfação da mulher com segurança, além de mínimos efeitos indesejáveis.

A CRPC tem sido cada vez mais utilizada. Ela resulta da associação de duas técnicas regionais (subaracnóidea e peridural contínua) e utiliza baixa dose de AL e/ou de opioide lipofílico (sufentanila ou fentanila) (ver [Figura 10.9](#)). Uma recente metanálise com mais de 2.500 mulheres comprova que, comparada à peridural, tem início mais rápido do alívio da dor se associada a uma boa qualidade da analgesia, principalmente durante a segunda etapa. Além disso, em função da ausência do bloqueio motor, não interfere na condução dinâmica do trabalho de parto e apresenta baixas concentrações do fármaco no sangue materno e fetal e no leite materno, importantes requisitos de benefícios, segurança e satisfação das mulheres. Dentre os efeitos colaterais, a analgesia CRPC apresenta maior incidência de prurido do que a analgesia epidural, especialmente nos primeiros 30 minutos; porém, isso não interfere na satisfação e na escolha da técnica pelas mulheres.

Pesquisas apontam haver maior incidência de bradicardia fetal transitória nos bebês das pacientes com dor intensa no trabalho e parto e que receberam opioide subaracnóideo. Em uma revisão de 24 ensaios clínicos (3.513 mulheres em trabalho de parto) comparando o uso de opioide intratecal (raquianestesia) com qualquer outra técnica analgésica que exclui opioide espinal, Mardisoff et al. observaram que a

bradicardia fetal foi significativamente maior em pacientes com dor intensa que receberam opioide subaracnoide (*odds ratio* [OR] 1,81; intervalo de confiança [IC] 95% 1,04 a 3,14). A explicação para o fenômeno é ser transitório, atribuído a uma resposta de adequação à ação nos receptores medulares induzida pela rápida resposta ao início da analgesia efetiva, o que resulta em uma queda súbita da epinefrina e da betaendorfina no plasma, e não da norepinefrina e da ocitocina, o que, em um primeiro momento, provoca um “desequilíbrio”. Nos resultados *in vitro*, observa-se que esse desequilíbrio temporário nas catecolaminas plasmáticas, que levaria a hipertonia uterina e redução do fluxo sanguíneo, geralmente não causa maiores danos. Segundo o editorial de Van de Velde, mesmo sendo transitória, a bradicardia fetal é um problema real; então, deve-se evitar o uso de opioides espinais nos casos de sofrimento fetal ou hipertonia uterina já presentes antes da indução da AP. Em resumo, é preciso sempre ter em mente que não existe forte evidência para apoiar a utilização de rotina de uma técnica em relação a outra, e que qualquer procedimento deve ser baseado nas necessidades da díade mãe/bebê, na disponibilidade do material adequado e no domínio da técnica pelo anestesilogista.

Chestnut (1994) não encontrou diferenças significativas na frequência de cesáreas entre mulheres que tiveram a epidural administrada precocemente ou mais tardiamente. Relatou que mulheres que tiveram a epidural aplicada de modo precoce apresentaram menor pontuação na escala de dor e ficaram mais satisfeitas com a analgesia.

Amorim et al. (1999) realizaram um ensaio clínico prospectivo (fase II) envolvendo 28 parturientes atendidas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) entre janeiro de 1998 e maio de 1999, com o objetivo de determinar os resultados maternos e perinatais da analgesia peridural contínua ou do bloqueio combinado (raquidiano e peridural). Confirmou-se que a analgesia utilizando tais técnicas constitui um método seguro e efetivo para o alívio da dor durante o trabalho de parto, não afetando o seu progresso nem a capacidade de deambulação da parturiente, além de também não interferir nos resultados perinatais.

As evidências mostram que a AP com a utilização de baixas concentrações e doses de opioides e AL é um método efetivo e seguro, não aumenta a necessidade de ocitocina, não prolonga o trabalho de parto nem aumenta o índice de cesarianas. Os estudos ainda são controversos quanto ao índice de *fórceps*; porém, observa-se que, geralmente, seu uso está associado à técnica epidural, ou combinado com massas anestésicas maiores ou métodos que utilizam doses de manutenção com bombas de infusão contínua. Essas doses e essa técnica são pouco utilizadas pelos anestesilogistas brasileiros.

Littleford (2004), em uma revisão *on-line* do Medline e colaboração Cochrane, com o objetivo de analisar os efeitos da anestesia e analgesia materna sobre o feto e o RN, identificou a fragilidade e a dificuldade na obtenção de trabalhos de qualidade. A principal conclusão foi que não há um teste para separar claramente os efeitos sobre o feto/RN quando tiver sido administrada medicação na parturiente durante o trabalho de parto e o parto. Ele também encontrou dificuldade para chegar a suposições, em parte pela metodologia utilizada, por incluir procedimento cirúrgico sem indicação obstétrica e condutas de rotinas sem base científica durante o trabalho de parto, interferindo na resposta fetal.

Assim, percebe-se uma grande dificuldade de se estabelecerem parâmetros e critérios metodológicos que não provoquem vieses, já que os partos distócicos, por si sós, são mais dolorosos, exigindo maior precocidade de condutas de alívio à dor, e geralmente evoluem para partos instrumentalizados ou cirúrgicos. Há ainda algumas rotinas que interferem no resultado e não aparecem na descrição da metodologia do trabalho, a expansão volêmica prévia na analgesia e anestesia peridurais, que causa temporariamente a diminuição da liberação de ocitocina, levando a um período de desaceleração natural das contrações. Atualmente, essa conduta não é mais

recomendada, embora ainda conste no protocolo de rotina de alguns profissionais e serviços.

No manejo de acompanhamento da parturiente em trabalho de parto, observa-se que alguns profissionais tendem a interpretar a sensibilidade dolorosa da mulher como um parâmetro de efetiva contratilidade uterina (quanto mais dor, mais efetiva), esquecendo que, nessa parturiente, parte da tensão muscular se deve a vasoconstricção adrenérgica. Quando se instala a analgesia em uma mulher com queixa de dor intensa, pode haver uma reorganização fisiológica do trabalho de parto, com duração média de 30 minutos –, período de acomodação que poderá vir acompanhado de redução das contrações uterinas. Devido à retirada das catecolaminas do plasma, os parâmetros são restabelecidos após aproximadamente 30 minutos.

Com o objetivo de determinar a influência da AP na contratilidade uterina, Tribalat et al. (1987) acompanharam 104 parturientes submetidas à técnica peridural com associação de bupivacaína e fentanila. Eles concluíram que, na maioria dos casos, a contratilidade uterina não foi alterada por esse tipo de anestesia, e os quatro casos de hipertonia uterina não duraram mais de 7 minutos, sem consequências para os RNs no momento do nascimento. Kyung (2001) isolou o músculo uterino de mulheres grávidas e, em laboratório, reproduziu a contratilidade uterina do trabalho de parto espontâneo, com o objetivo de avaliar os efeitos dos vários tipos de opioides utilizados na técnica de analgesia. Observou-se que a fentanila e a meperidina IV (via intravenosa) inibiram a contração espontânea do músculo uterino, porém apenas em doses muito maiores do que as concentrações plasmáticas clinicamente utilizadas por via sistêmica na AP. Já a fentanila e a sufentanila, quando utilizadas na peridural contínua, tiveram pouco efeito sobre a contratilidade uterina, assim como durante na primeira fase do trabalho, e não tiveram ação sobre a frequência de atividade do útero.

O objetivo da AP deve ser sempre devolver à mulher a postura ativa e o comando das suas vontades e atitudes, promovendo o alívio da dor com a utilização de técnicas simples e seguras, cujo critério de instalação se baseie na solicitação da parturiente, independentemente do estágio em que se encontre.

É importante que todos os membros da equipe tomem conhecimento e utilizem a escala visual analógica como ferramenta de avaliação da intensidade da dor (ver [Figura 10.9](#)), pois ela permite à parturiente informar, por meio de uma ferramenta técnica, sua percepção da dor e a intensidade com que ocorre. De posse do escore da dor, o anestesiológista planeja melhor o método analgésico, ao associar a informação da percepção dolorosa da parturiente aos dados técnicos do estágio e da evolução do trabalho de parto, fornecidos pelo partograma.

Os opioides são, hoje, a base das técnicas regionais de AP e são fármacos seguros quanto ao aleitamento materno se utilizados em baixas doses por via espinal. Os mais utilizados são os do tipo lipofílico, pois proporcionam uma boa e efetiva analgesia para o alívio da dor, mesmo quando no uso isolado no espaço subaracnóideo. Por atuarem em mecanismos de ações diferentes dos AL, eles contribuem para reduzir a concentração e a dose dos mesmos, favorecendo a ausência ou a redução dos efeitos indesejáveis da técnica, como bloqueio motor, hipotensão etc. Como já mencionado, existem evidências de que a AP com baixas doses de AL associadas aos opioides possibilite ao binômio mãe-filho uma opção segura de alívio da dor. Eberle et al. (2006) e Amorim et al. (1999) avaliaram os resultados maternos e perinatais da AP, confirmando que as técnicas peridural contínua ou bloqueio combinado constituem-se em um método seguro e efetivo para o alívio da dor durante o trabalho de parto, não afetando nem o seu progresso nem os resultados perinatais. Estudo de Cortes et al. (2007) questionou se havia interferência na condução do trabalho de parto e na capacidade de deambulação da parturiente submetida a técnicas de bloqueio neuroaxial. Eles avaliaram o grau de bloqueio motor

(teste de Romberg), a capacidade de deambulação e micção espontânea, a duração do trabalho de parto e do período expulsivo, as alterações hemodinâmicas e respiratórias maternas e a vitalidade dos RNs, concluindo que não houve interferência na condução e evolução do trabalho de parto, e todas as parturientes apresentaram força muscular com capacidade de deambulação. As técnicas de analgesia peridural contínua e combinada, com pequenas doses de AL, não apresentaram interação com o resultado do parto.

Técnicas regionais anestésicas

As técnicas mais utilizadas para o alívio da dor no trabalho de parto são os bloqueios regionais:

- Peridural contínua, dose intermitente (PCDI)
- Peridural contínua com infusão contínua (PCIC)
- Combinada raqui-peridural contínua (CRPC).

Os ALs preferencialmente mais utilizados são a ropivacaína, a bupivacaína e a novabupivacaína, em baixas doses, associados a opioides lipossolúveis do tipo sufentanila ou fentanila.

Dentro da filosofia do parto natural humanizado, as técnicas que melhor se adaptam são a CRPC e a PCDI (em *bolus*). A técnica PCIC, apesar de oferecer uma boa analgesia, apresenta a seguinte desvantagem: prende a parturiente ao leito, impedindo-a de deambular e de adotar a posição vertical no momento do parto, devido ao bloqueio motor (leve). Este dificulta a manutenção da posição e está presente em mais de 50% das gestantes quando o tempo médio de infusão é superior a 180 minutos. Tem, inclusive, causado interpretação equivocada sobre o assunto por parte de profissionais de outras especialidades, ao não atentarem para o detalhe sobre a técnica PCDI ou PCIC na metodologia dos trabalhos científicos de importantes revistas estrangeiras.

A opção da autora deste capítulo é pela técnica combinada, por ser segura, simples e com um curto período de latência, além de ter como principal vantagem em relação à peridural a opção de se obter, com mínima dose isolada de opioide ou associada ao AL no espaço subaracnóideo, um início rápido e efetivo alívio da dor com ausência de bloqueio motor. Isso possibilita com segurança a deambulação, que é o movimento livre da parturiente.

Essa preferência tem grande amplitude e flexibilidade, pois permite atender a gestante desde 1 cm de dilatação (fase latente) até o período expulsivo, tendo como único parâmetro de instalação a sua solicitação, denominada aqui “analgesia personalizada” (Quadro 10.2). Cortes et al. (2007) comprova esse dado no seu estudo comparativo entre anestesia combinada raqui-peridural e anestesia peridural contínua. Ele observou que, apesar de ambas as técnicas se mostrarem eficazes e seguras para a analgesia do trabalho de parto, a combinada ofereceu um alívio da dor mais rápido e imediato, com menor dose anestésica.

Quadro 10.2 Protocolo de sugestão de analgesia de parto.

Técnica peridural contínua, dose intermitente (PCDI)
• Dose inicial: a menor ou maior dose depende dos dados obstétricos: solução contendo 8 a 16 mg de ropivacaína a 0,2%; ou bupivacaína a 0,125%; ou novabupivacaína a 0,2% associada a 10 mg de sufentanila ou 50 mg de fentanila • Dose de manutenção em cateter mantido no espaço epidural: solução contendo 10 a 20 mg de ropivacaína a 0,2%; ou bupivacaína a 0,125%; ou levobupivacaína a

0,2% associada a 10 mg de sufentanila ou 50 mg de fentanila

Técnica combinada raqui-peridural contínua (CRPC)

Primeira etapa – dose inicial no espaço raquidiano

•Sugestão:

- Opção 1 (1 a 5 cm de dilatação): apenas 5 mg de sufentanila
 - Opção 2 (acima de 5 cm de dilatação): solução contendo 5 mg de sufentanila associada a 2,0 ou 2,5 mg de bupivacaína pesada ou isobárica
 - Opção 3 (acima de 5 cm de dilatação): solução contendo 5 mg de sufentanila associada a 2,0 mg de ropivacaína a 0,2%; ou 2,0 ou 2,5 mg de levobupivacaína
- Observação: após a dose, introduzir cateter no espaço epidural para doses de manutenção, se necessário

Segunda etapa – dose de manutenção em cateter mantido no espaço epidural

•Observação: nesse caso, os repiques serão de acordo com a escala de dor, a solicitação da parturiente e os dados obstétricos; manter, de preferência, o anestésico utilizado na primeira etapa (dose inicial):

- Opção 1: solução contendo 10 a 20 mg de bupivacaína a 0,125% associada a 5 ou 10 mg de sufentanila
- Opção 2: solução contendo 10 a 20 mg de ropivacaína a 0,2% associada a 5 ou 10 mg de sufentanila
- Opção 3: solução contendo 10 a 30 mg de levobupivacaína a 0,25% associada a 5 ou 10 mg de sufentanila

Orientações:

- A dose máxima recomendada de opioide na analgesia de parto, em média, é de 30 µg de sufentanila e 150 µg de fentanila
- Controle dos sinais vitais nos primeiros 20 a 30 min após a dose; passado esse período, estimular a deambulação

Essa técnica proporciona um alto índice de satisfação da parturiente com a AP, o que é comprovado pelo depoimento da Sra. M. C. S.: “Foi maravilhoso, inesquecível. Eu pude curtir a evolução natural sem pressa. Senti todas as contrações sem sofrimento, foi como se saísse de um inferno para o céu. Eu que aguentei tanta dor do meu outro filho, pensei que, para ter um parto normal, teria de sofrer as dores do parto. Agora eu me sinto verdadeiramente mãe: senti as contrações sem dor, escolhi a posição do parto, ajudei ele a nascer fazendo força, é muito emocionante a sua passagem. Nunca vou esquecer eu e o Paulo (marido) chorando de emoção, quando o peguei, coloquei sobre o meu corpo, e ele, como em um passe de mágica, se calou, abriu os olhos e olhou dentro de mim. Foi essa a sensação que tive com a penetração do seu olhar, até hoje me emociono. Não tenho dúvida de que tudo isso só foi possível porque eu não estava tomada de dor como aconteceu com o meu primeiro filho, quando, na hora de fazer força, não consegui, pois tive câibras. Meu primeiro parto me deixou traumatizada por tanto sofrimento. Toda mulher deveria ter direito a um parto como o que eu tive, humano”, finaliza, agradecendo.

Enfim, a AP é sem dúvida uma importante ferramenta para alcançar o objetivo de um parto hospitalar humanizado, contrariando, assim, alguns adeptos do “parto natural”. Estes, por desconhecerem os importantes avanços nessa área, afirmam, generalizando, que a AP interfere na fisiologia e na dinâmica do processo do nascimento ([Figura 10.11](#)).

Anestesia para a cesariana

As recomendações para a anestesia obstétrica destacam que (Schaer, 1980):

A decisão para usar uma técnica anestésica em particular deve ser individualizada e baseada em vários fatores. Estes incluem os fatores de risco anestésicos, obstétricos e/ou fetais (p. ex., procedimento eletivo *versus* emergência), as preferências da paciente e do anestesiológista e recursos para o tratamento de complicações potenciais (p. ex., manipulação das vias respiratórias, analgesia inadequada, hipotensão, prurido, náuseas).



Figura 10.11 Parturiente que recebeu analgesia de parto em uma postura ativa, deambulando com o marido no jardim.

Mantidas as recomendações, o anestesiológista deve embasar sua escolha em técnicas que:

- Mantenham a estabilidade hemodinâmica do binômio mãe-filho
- Mantenham a paciente acordada e participativa
- Permitam e facilitem o contato pele a pele e a amamentação durante o per e o pós-operatório imediato na SRPA ([Figura 10.12](#))
- Promovam uma analgesia residual nas primeiras 12 a 24 horas, facilitando a prática do alojamento conjunto e o aleitamento materno.

Técnica anestésica

Até 1970, a técnica de escolha para a cirurgia cesariana era a anestesia geral. Porém, após comprovados estudos sobre as vantagens encontradas para o binômio mãe-filho, o bloqueio regional, a partir dos anos 1980, gradativamente passou a ocupar lugar de destaque. Na atualidade, as técnicas mais utilizadas para a cirurgia cesariana são a

peridural simples e a raquianestesia ([Quadro 10.3](#)); no Brasil, a peridural contínua e a CRPC têm sua indicação restrita a pacientes de alto risco.

A segurança e os benefícios com o advento das agulhas descartáveis de fino calibre e bisel ponta de lápis (witracke) para a raquianestesia, proporcionaram importantes melhorias na técnica e contribuíram para as atuais evidências, que apontam a raquianestesia como a técnica de primeira escolha para a cesariana. Um dos principais benefícios dessas mudanças no padrão das agulhas, foi a redução drástica do risco de a paciente ter uma cefaleia intensa pós-punção (pós-raqui), cujos índices caíram de 30% para menos de 2%.

Outra conduta que contribuía para a rejeição da raquianestesia era o protocolo universal estabelecido aos pacientes submetidos à técnica, em que era utilizado de rotina, como método preventivo, o repouso no leito em decúbito dorsal, sem travesseiro nas primeiras 24 horas. Além de estressante e não efetiva, tal conduta impossibilitava a prática do alojamento conjunto e dificultava o aleitamento materno. Hoje, já está bem estabelecido um novo protocolo com base em evidências de que a prevenção da cefaleia está diretamente ligada ao calibre da agulha e ao número de punções realizadas, colocando por terra a metodologia empregada anteriormente. Infelizmente, em alguns livros-texto sobre amamentação, essa recomendação ultrapassada de evitar a raquianestesia ainda é encontrada.



Figura 10.12 Recém-nascido logo após o nascimento por cesariana sendo amamentado com ajuda do pai.

Quadro 10.3 Sugestão de protocolo de anestesia para cesariana.

Raquianestesia
•Opção 1: solução contendo 10 mg de bupivacaína pesada a 0,5% + fentanila 20 a 60

µg de morfina •Opção 2: solução contendo 12 ou 12,5 mg de bupivacaína pesada a 0,5% + 80 µg de morfina •Opção 3: solução contendo 12,5 mg de levobupivacaína 0,5% + 80 µg de morfina
Anestesia peridural
•Opção 1: solução contendo bupivacaína a 0,5% C/A (125 mg) + 75 µg de fentanila + 2 mg de morfina •Opção 2: solução contendo ropivacaína a 0,75 ou 1% (130 mg) + 75 µg de fentanila + 2 mg de morfina •Opção 3: solução contendo levobupivacaína a 0,5% (125 mg) + 75 µg de fentanila 2 mg de morfina
Técnica combinada raqui-peridural contínua
Pela complexidade da técnica, é geralmente utilizada em gestação de alto risco •Dose inicial no espaço raquidiano: ■Bupivacaína 0,5% pesada – 5 mg (1 mL) + 20 µg de fentanila ■Introduzir cateter peridural e, após 15 a 20 min, complementar pelo cateter peridural de 3 em 3 mL, até chegar ao nível desejado de bloqueio •Observação: a grande vantagem da técnica é a estabilidade hemodinâmica em função do bloqueio simpático gradativo
Cuidados pós-operatórios nas primeiras 24 h
•Profenide IV de 12/12 h, ou diclofenaco IM de 8/8 h •Dipirona – 2 mL IV de 6/6 h ou 4/4 h •Controle dos sinais vitais de 30/30 min (incluindo dor) na SRPA •Naloxona no caso de prurido e vômitos por opioide •Manutenção do aleitamento materno na SRPA •Manutenção da venóclise por 24 h •Manutenção da sondagem vesical por 12 h

IM: via intramuscular; IV: via intravenosa; SRPA: sala de recuperação pós-anestésica.

Outro ponto que merece destaque, ligado ao anestesista e que interfere na amamentação, é a importância de utilizar técnicas regionais com base na associação do AL ao opioide tipo morfina, que proporciona em média 16 a 24 horas de analgesia pós-cesárea, reduzindo a prescrição analgésica a um anti-inflamatório e/ou um analgésico fraco. A vantagem de se incluir o analgésico potente (morfina) à técnica é que este não provoca sedação como a maioria dos analgésicos por via intravenosa, como a meperidina, usada para a obtenção de uma analgesia efetiva nas primeiras 24 horas. Tal conduta facilita a recuperação e contribui para que a puérpera exerça os cuidados com o seu RN e o aleitamento materno sob livre demanda em alojamento conjunto.

INFLUÊNCIA DA ANESTESIA E DA ANALGESIA NA AMAMENTAÇÃO

A eficácia e a segurança das técnicas de bloqueio do neuroeixo para o alívio da dor no parto tornam cada vez mais frequente a sua utilização e têm suscitado interesse de pesquisadores em várias áreas de atuação, como no seu impacto na amamentação. Entretanto, em função da subjetividade do tema, estudos têm causado polêmica e pouca clareza sobre algumas questões, como a que envolve o padrão neurocomportamental do RN na amamentação, que é a principal estratégia para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança.

A especificidade do leite materno oferece os nutrientes adequados às necessidades de cada bebê. Adultos amamentados quando crianças apresentam menor risco de desenvolver cânceres, doenças autoimunes, diabetes, obesidade, entre outras. A sucção efetiva na primeira hora mantém a liberação da ocitocina, estimula a apojadura e promove benefícios para a saúde materna, ao reduzir a hemorragia pós-parto com a manutenção das contrações.

Pode-se afirmar que a principal evidência da segurança é que os bloqueios regionais não utilizam a via intravenosa para a injeção dos fármacos e necessitam da fármaco livre no plasma sanguíneo materno para haver passagem ao leite materno.

Com esse entendimento, podem ser observados outros “filtros” para garantir menos passagem dos anestésicos para o leite materno nos bloqueios. Eles estão diretamente relacionados com uma lógica farmacocinética, em que a absorção dos fármacos se deve a local da injeção (espaço subaracnóideo) pouco vascularizado, menor dose (ver [Quadro 10.3](#)) e características físico-químicas do anestésico (ver [Quadro 10.2](#)), o que garante menor exposição de substância livre no plasma materno-fetal. Os ALs preconizados para os bloqueios regionais em obstetrícia (bupivacaína, ropivacaína e levobupivacaína) apresentam alta ligação às proteínas plasmáticas e, por isso, não conseguem promover níveis de anestésico no plasma suficientes para comprometer o bem-estar da díade mãe/bebê e a amamentação na primeira hora pós-parto. Na cesariana, a lógica é a mesma. Apesar de ser um procedimento que requer maior massa anestésica, a recomendação é a raquianestesia como técnica de primeira escolha, pela segurança da técnica e pela dose-efetividade. A massa anestésica utilizada na raqui corresponde a 10% da necessária para o mesmo evento com a anestesia epidural.

Nos EUA, 83% das parturientes utilizaram um ou mais tipos de medicamentos para o alívio da dor durante o trabalho de parto; dentre as técnicas mais utilizadas, estão a peridural e a raquianestesia (67% das mulheres) (Declercq et al., 2013).

Enquanto os benefícios do aleitamento materno para o bem-estar do RN são bem estabelecidos, a relação entre AP e aleitamento ganha destaque e vem suscitando várias pesquisas, as quais, em sua maioria, apontam que as técnicas regionais, principalmente as com baixas doses de AL associadas a opiodes, não comprometem o sucesso da amamentação na primeira hora pós-parto, nem o bem-estar fetal.

Rajan (1994) avaliou a técnica epidural e a amamentação e envolveu 1.467 mulheres e seus RNs com o objetivo de investigar padrões (amamentação completa, parcial e ausente) e comparar a duração da amamentação entre mulheres que usaram e que não usaram a epidural durante o trabalho de parto. A conclusão foi que a técnica não teve nenhum impacto negativo no padrão de efetividade da amamentação e não prejudicou seu sucesso durante a estada da mãe no hospital e após a alta. Interessantes foram os resultados no estudo liderado por Riordan et al. (2000) com 129 mães e seus bebês nascidos de parto vaginal, em que não foi notada nenhuma diferença no sucesso da amamentação em 6 semanas de pós-parto entre os grupos medicado e não medicado. Entretanto, menor pontuação IBFAT – Infant Breastfeeding Assessment Tool (Matthews, 1993) foi notada entre os neonatos cujas mães receberam durante o parto as duas técnicas juntas, tanto analgesia epidural como opioide intravenoso, em relação àquelas que receberam apenas um ou outro. Isso mostra a importância da possível contribuição dos opioides sistêmicos nos efeitos neonatais, não podendo ser imputado à AP o fraco resultado. Os autores também reconheceram a importância de profissionais no estímulo à lactação no pós-parto para melhorar o sucesso na amamentação.

Em seu artigo, Loubert et al. (2011) observam que ainda existe uma carência de indícios consistentes para responder se a peridural retarda o início da amamentação, especialmente as técnicas que utilizam os opioides neuroaxiais, como quer deixar representado o grosso da maioria dos estudos que foram encontrados por eles. Os

autores afirmam estarem limitados pela escassez de estudos prospectivos e randomizados e de ensaios clínicos controlados para avaliar a influência dos bloqueios neuroaxiais e das associações dos opioides sobre a amamentação. Nessa linha de pesquisa, eles relatam ter encontrado dois ensaios randomizados controlados que investigam o impacto que a fentanila neuroaxial empregada durante o trabalho de parto causa na amamentação. O estudo de Beilin et al. (2005) envolveu 177 parturientes de baixo risco, que foram escolhidas aleatoriamente e divididas em três grupos:

- AP peridural sem opioide
- AP com fentanila até dose máxima de 150 µg
- AP com dose de fentanila elevada acima de 150 µg.

Os resultados do estudo foram semelhantes entre os grupos pesquisados, com dificuldades na amamentação nas 24 horas pós-parto relatadas pelas mães e pelos consultores de lactação. Porém, 6 semanas após o nascimento, a pesquisa por telefone apresentou estatística significativa no grupo de mães com altas doses de fentanila, com relatos de dificuldades na amamentação. Os pesquisadores também informam que, em decorrência da pequena diferença e de mais de 10% dos participantes terem sido “perdidos” para dar seguimento às 6 semanas, a taxa de falha pode ter introduzido um viés que justificaria cautela na interpretação desses resultados: “Na verdade, se todas as pacientes respondessem ao questionário, é possível que tal diferença estatística não aparecesse entre os grupos.”

Radzyminski (2003) observou o padrão da amamentação entre RNs cujas mães receberam analgesia peridural para alívio da dor no trabalho de parto e aqueles cujas mães não receberam medicação, concluindo que não houve diferença estatisticamente significativa logo após o nascimento ou depois de 24 horas.

Já Henderson et al. (2003) investigaram os efeitos da analgesia epidural no trabalho de parto e o impacto sobre a duração da amamentação com mulheres nulíparas, que, aos 2 e 6 meses após o parto, receberam um autorrelatório com perguntas sobre os seus resultados na amamentação. Os autores concluíram que mulheres nulíparas têm maior uso de analgesia epidural durante o trabalho de parto e são mais prováveis de amamentar por um tempo mais curto. Eles sugerem, então, que devem ser realizadas mais pesquisas para se conhecerem os fatores por trás dessa associação.

Atualmente, já estão identificados inúmeros fatores de risco que podem alterar o processo natural da lactogênese e retardar a descida do leite (apojadura). Eles estão agrupados em emocionais, socioeconômicos, ambientais e orgânicos, entre outros, dos quais se destacam: estresse e dor intensa no trabalho de parto, ausência do contato na primeira hora pós-parto, apoio da equipe ao aleitamento materno, primiparidade, via cirúrgica para o parto, sobrepeso/obesidade, prolongamento da segunda etapa do trabalho de parto, RN de baixo peso ao nascimento, suplementação com fórmulas e idade materna.

Jeniffer et al., em um estudo longitudinal realizado entre 2005 e 2007, buscaram avaliar o uso de fármacos para o alívio da dor como um fator de risco para a lactação (descida do leite) tardia.

Metodologia. Foram estudadas 2.366 mulheres gestantes desde o final da gravidez até 1 ano após o parto. Nesse estudo, o atraso na lactação foi definido como a descida de leite com mais de 3 dias do pós-parto (n = 2.586). Os dados foram coletados no pós-natal, com questionários que continham as seguintes questões: “quanto tempo demorou para o seu leite para descer?” (1 dia ou menos, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mais de 4 dias); “qual dos seguintes medicamentos você teve de usar durante o trabalho de parto ou o parto? Nessa pergunta, foi apresentada uma gama de técnicas e medicamentos, e as mulheres tiveram permissão para selecionar tudo o que entendiam ter recebido para aliviar a dor. Elas

classificaram a utilização desses medicamentos para a dor em quatro grupos: sem medicação; bloqueio espinal/peridural somente ou raquidiana; peridural + outra medicação para a dor e outro tipo de medicamento para dor no parto). A via de parto, vaginal ou cesárea, também foi questionada, sendo estabelecida a seguinte divisão com a associação de medicamentos e via de nascimento:

- Vaginal sem medicamentos (N-377): esse grupo referência corresponde, segundo a pesquisa, a 15,9% das mulheres
- Vaginal *versus* anestesia peridural
- Vaginal *versus* peridural e outra medicação
- Vaginal, com outra medicação para dor que não bloqueios
- Cesárea planejada somente com bloqueio do neuroeixo (BNE)
- Cesárea com BNE e outra medicação
- Cesárea de emergência somente com BNE
- Cesárea de emergência com BNE e outra medicação.

Resultados. Apenas 23,4% das mulheres apresentaram descida tardia, o que ocorreu após o terceiro dia pós-parto. Quando comparadas às que receberam analgesia, houve taxas maiores de atraso na descida do leite que aquelas que não receberam medicação para dor e tiveram parto vaginal. Assim, concluiu-se que as mães que receberam medicações analgésicas estiveram mais propensas a ter atraso na saída do leite, independentemente do método de parto. Os autores sugerem para as mulheres com risco de descida tardia orientações e suporte adicional de apoio na amamentação, principalmente para aquelas que recebam medicamentos para a dor no trabalho de parto, visando melhorar os resultados da amamentação.

Camann (2007) em um interessante editorial, chamou a atenção para essas controvérsias e foi duro ao demonstrar preocupação com a manipulação da informação e a supressão de dados que podiam comprometer trabalhos sérios. Ele destacou o estudo de Ransjö-Arvidson et al. (2001) que, em geral, é citado entre os profissionais que trabalham no manejo da lactação como embasamento para os efeitos adversos da analgesia epidural. O autor ainda disse: “entretanto, ao se fazer uma observação cuidadosa da pesquisa, revela-se a fragilidade dos dados, em que apenas duas pacientes receberam unicamente analgesia epidural para o parto; as demais do ‘grupo anestesia’ receberam sistematicamente meperidina, com ou sem o bloqueio podendo, distorcendo, assim, o resultado.”

O estudo apresenta certo viés ao não considerar ou corrigir alguns fatores de risco que arranham e comprometem os resultados da pesquisa. Por exemplo, quase 50% das parturientes apresentavam sobrepeso, e a maioria era múltipara. As gestantes primigestas com sobrepeso apresentam dois fatores de risco para a descida do leite tardia, que podem ser potencializados se não lhes proporcionarem o contato com seu bebê na primeira hora pós-parto. Ora, com que critério ou dados se pode afirmar que uma gestante nessa situação teve atraso na descida do leite porque utilizou uma técnica de alívio da dor? Outras questões frágeis são: qual o local de injeção, o tipo e a dose das medicações? Os RNs dessas mães tiveram contato com elas na primeira hora pós-parto? Quantos bebês em cada grupo não puderam cumprir esse ritual? No grupo de emergência (cesariana de urgência com peridural e outra medicação), em que houve uma significativa associação entre o atraso da lactogênese e os medicamentos, o que provocou a urgência materna ou fetal? Qual foi o motivo da associação de outras medicações ao bloqueio: falha, solicitação materna, rotina institucional? Quais foram os medicamentos? Os mesmos?

Pela importância do tema e do seu impacto, a uniformização no nível de conhecimento (suporte) sobre a amamentação e a equivalência dos fatores de risco entre os grupos se

fazem necessárias. Além disso, para evitar o viés técnico no nascimento, a pesquisa deve ser restringida às mulheres que tiveram seus filhos em maternidades da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Ao se analisarem métodos, variáveis, análises estatísticas e suas correções, resultados e conclusões, observam-se falhas gritantes da pesquisa, as quais suscitam uma simples pergunta sem resposta: qual foi o real motivo dessa pesquisa?

Chang e Heaman (2005) compararam grupos de mulheres com e sem analgesia e avaliaram a repercussão da técnica peridural no *status* do comportamento neural do RN, além da influência no tempo de início da sucção e a continuação da amamentação efetiva. Eles concluíram que não houve diferença significativa quanto a sucção e efetividade na amamentação ou *status* do comportamento neural da criança entre as 8 e 12 horas, e na proporção de mães que continuaram a amamentar após 4 semanas. Também não houve diferença significativa entre o grupo da analgesia epidural e o sem analgesia quanto à efetividade na amamentação ou ao *status* do comportamento neural do infante entre as 8 e 12 horas, ou na proporção de mães que continuaram a amamentar após 4 semanas. Os autores afirmam: “Portanto, a epidural aparentemente não inibiu a amamentação, houve uma correlação positiva entre o *status* do comportamento neural do lactente e a efetividade da amamentação.”

Pandya (2010), no seu artigo de revisão, destaca as conclusões da biblioteca Cochrane, embasadas nos estudos e ensaios clínicos randomizados disponíveis que afirmam não haver relação entre o bloqueio peridural e o aumento da cesariana, e que isso permanece como mito. Ele reforça que conclusões de estudos mais recentes demonstram que as técnicas de AP que adotam o regime de baixa dose não apresentam diferença estatisticamente significativa na duração do trabalho de parto e não retardam ou interferem na amamentação. Os resultados apontam que as técnicas com baixas doses reduzem as taxas de parto instrumental, melhorando a segurança materno-fetal.

A amamentação há muito deixou de ser apenas um método natural de alimentação nutritiva e equilibrada, cuja principal vantagem seria a especificidade nutricional, sem dúvida fundamental. O ato de amamentar é muito mais do que isso, pois, apesar de uma instintiva atitude fisiológica de nutrição, carrega um complexo conteúdo afetivo, comportamental, emotivo e social, importante na formação do ser humano. Logo, é primordial estabelecer condições para que a mulher apresente equilíbrio físico e emocional durante a parturição, sem que a dor, os costumes e os medos interfiram nesse contexto.

Apesar das evidências da positiva relação custo-benefício estabelecida com a utilização da AP no alívio da dor, esta ainda não é aceita como uma opção segura disponível às parturientes e que oferece um real benefício para o binômio mãe-filho. Entretanto, esse paradigma precisa ser vencido, principalmente entre os profissionais da equipe obstétrica, para que a mãe e seu bebê possam aproveitar as virtudes da técnica no tempo certo e, assim, usufruir das vantagens do parto natural sem as repercussões do sofrimento.

Influência da técnica anestésica na amamentação em pacientes submetidas à cesárea

O objetivo da pesquisa apresentada foi avaliar a influência da técnica anestésica no sucesso da amamentação nas primeiras 24 a 48 horas pós-cesárea:

Método. Foram estudadas 85 parturientes primigestas com bom estado de saúde, cujo RN permaneceu em contato pele a pele com a mãe na primeira hora pós-parto. Grupo BM (bupivacaína com morfina) (55): recebeu a técnica anestésica que incluiu a associação de

AL e 2 mg de morfina por via peridural; grupo B (30): recebeu a mesma técnica anestésica sem morfina. Analisaram-se a necessidade de analgésico nas primeiras 24 horas, a disposição para os cuidados com o RN e a descida do leite dentro das 48 horas.

Resultado. Cem por cento das parturientes do grupo B relataram dor intensa nas primeiras 24 horas, solicitando analgésico; em contrapartida, do grupo BM foram apenas 0,5%; nas primeiras 24 horas, 93% das parturientes do grupo BM declararam disposição para os cuidados com o RN, enquanto apenas 20% do grupo B se dispuseram a tal; a descida de leite estava presente em 95% das pacientes do grupo BM e em 66% nas do grupo B dentro das primeiras 48 horas.

Conclusão. A dor intensa interfere na resposta comportamental e fisiológica da parturiente, dificultando a ejeção do leite. Diante disso, pode-se concluir que a técnica anestésica influencia o sucesso da amamentação nas primeiras 48 horas.

Influência da analgesia e da anestesia na amamentação e no tempo de início da sucção desde o nascimento

O objetivo aqui foi avaliar se a analgesia de parto e a anestesia para cesariana prolongam o início da sucção efetiva da amamentação na primeira hora pós-parto.

Método. Foram estudadas 225 pacientes cujos RNs receberam Apgar acima de 7 no primeiro e quinto minutos. Elas foram divididas em três grupos de 75 e assim distribuídas: grupo PNS (parto normal sem analgesia); grupo PNC (parto normal com analgesia); e grupo CTP (cesariana em pacientes com no mínimo 4 h de trabalho de parto).

Resultado. Todos os RNs dos grupos PNS, PNC e CTP apresentaram sucção efetiva na primeira hora pós-parto. Não houve diferença estatística ($P > 0,05$) no tempo médio de início de sucção desde o nascimento, que foi de 27, 26 e 28 minutos nos grupos PNS, PNC e CTP, respectivamente.

Conclusão. A analgesia de parto e a anestesia para cesariana não interferem no instinto de procura do RN nem prolongam o início da amamentação nas parturientes do estudo submetidas à técnica. Apesar de não ter sido o objetivo do trabalho, foi percebida melhor disposição e aparente menor desgaste físico das mulheres que receberam a analgesia de parto (grupo PNC) em relação às do grupo PNS, que não receberam analgesia.

Influência da dinâmica uterina na amamentação e no tempo de início de sucção na primeira hora pós-parto em pacientes submetidas à cesariana

O objetivo aqui foi saber se a ausência das contrações uterinas interfere no tempo de início da sucção na primeira hora pós-parto.

Método. Foram estudadas 120 parturientes primigestas divididas em dois grupos, utilizando-se a mesma técnica anestésica: grupo CTP (70), de pacientes em trabalho de parto por no mínimo 4 horas, e grupo CE (50), de pacientes submetidas a cesariana eletiva, com ausência de contrações uterinas.

Resultado. A média de tempo foi de 25 minutos no grupo CTP e de 52 minutos no grupo CE. Houve diferença significativa ($P < 0,001$) do grupo CE em relação ao grupo CTP. Apenas seis bebês do grupo CE apresentaram início de sucção acima de 60 minutos.

Conclusão. No grupo estudado, a ausência das contrações uterinas parece ser a causa do retardo no início da sucção na primeira hora pós-parto, apesar de manter-se o contato pele a pele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Paradoxalmente, a facilidade de acesso à informação, um dos fenômenos dos tempos modernos, às vezes fragiliza as mulheres, que cada vez mais estão querendo assumir seu protagonismo e participar das decisões no nascimento do seu filho. Nesse contexto, as representações sociais criam conceitos e modelos estruturados nos saberes coletivos, ditando normas e condutas. A sociedade avança a passos largos na construção de um modelo consciente e adequado às necessidades da mulher contemporânea, apesar do descompasso e dos passos arrastados do modelo de assistência obstétrica estabelecido por decisões equivocadas e tecnicistas, cujas evidências científicas não mais as respaldam. As intervenções desnecessárias e o modelo tecnicista ainda vigoram e se escondem sob o manto da fragilidade psíquica e emocional estabelecida pela cultura do medo: medo da dor, medo de não dar conta do processo, medo de prejudicar a sua cria. Medo, medo, medo, sentimento que domina e maltrata a mulher que tem a sua gênese na dor física e/ou emocional da desinformação e da ausência de um protagonismo consciente. Somos mamíferos civilizados, com uma inter-relação no meio sociocultural. São inúmeros os questionamentos ainda não respondidos de como isso se processa no organismo, como, por exemplo, até onde as respostas neuroendócrinas decorrentes do estresse negativo do sofrimento provocado pela dor materna interferem ou não no processo da maternagem. As evidências dos benefícios da AP com baixas doses definidas pela própria paciente são avanços que minimizam os efeitos indesejáveis da técnica e garantem a homeostase simbiótica do complexo materno. O rito fisiológico do trabalho de parto prepara a díade mãe-bebê para a segunda etapa de gestação, na qual a mama, com a produção e o armazenamento do leite materno na sua função placentária, garante o desenvolvimento saudável da criança.

No entanto, ainda existe muita carência de conhecimento técnico e sobre o ser humano, para que, com o sentimento de empatia, maiores contribuições sejam possíveis.

O parto é uma experiência única na vida da mulher, e a dependência física e emocional do feto continua por meio da amamentação, o quarto período. A primeira hora pós-parto, no entanto, desempenha uma química que não mais se reproduz. Assim, como é possível desprezar e/ou intervir nesse momento único e inesquecível? Proporcionar condições deve ser o principal objetivo da equipe obstétrica. Porém, não é demais lembrar que, a despeito de todos os esforços e avanços para conduzir o processo, eles, com certeza, serão insuficientes se o domínio do profissional de saúde na relação com a parturiente for mantido. O real empoderamento da mulher só existirá quando deixar de ser discurso, palavra de impacto, e caminhar para a prática da aceitação dos credos e do querer dos atores principais. Logo, só depende dos defensores do respeito à fisiologia da parturição e ao aleitamento materno patrocinar a quebra de paradigma e reconhecer que, para que as etapas fisiológicas do nascimento se complementem e o bem-estar da díade mãe-bebê seja garantido, eles precisam estar com os hormônios em níveis fisiológicos adequados para a circunstância. A resposta de como proceder não está somente nos tratados de fisiologia, anatomia ou terapêutica; deve-se buscar o elemento humano das relações e, assim, com empatia e afetividade, saber lidar com o processo “natural” e “fisiológico” da maternidade no aspecto individual e único que cada binômio mãe-bebê merece.

BIBLIOGRAFIA

Aaron LD, Camann W. Intrathecal ropivacaine for labor analgesia: a comparison with bupivacaine. *Anesth Analg.* 1998; 87:624-7.

- American Society of Anesthesiologists (ASA). Practice guidelines for obstetrical anesthesia. *Anesthesiology*. 1999; 24(90):600-11.
- Amorim MMR, Lima LC, Santos LC et al. Analgesia de parto: resultados maternos e perinatais. *Rev IMIP*. 1999; 13(1):5-12.
- Anand KJS, Carr B. The neuroanatomy, neurophysiology and neurochemistry of pain, stress and analgesia in newborns and children. *Ped Clin North Am*. 1989; 36:795-822.
- Anand KJS, Hickey PR. Pain and its effects in the human neonate and fetus. *N Engl J Med*. 1987; 317:1321-9.
- Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005; 19(4):CD000331.
- Auteroche B. Acupuntura em ginecologia e obstetrícia. São Paulo: Andrei; 1987.
- Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical anaesthesia. 4. ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2001. p. 449-69.
- Barbosa GP. Parto cesáreo, quem o deseja? Em quais circunstâncias? *Cad Saúde Pública*. 2003; 19(6).
- Beilin Y, Bodian CA, Weiser J et al. Effect of labor epidural analgesia with and without fentanyl on infant breastfeeding. *Anesthesiology*. 2005; 103:1211-7.
- Bennett P. Fetal stress responses. *Lancet*. 1994; 344:615.
- Bernaldo AJN, Huberman JI. Dor no feto e no recém-nascido. In: Segre CAM. *Perinatologia: fundamentos e práticas*. São Paulo: Sarvier; 2002. p. 299-304.
- Besson JM. The neurobiology of pain. *Lancet*. 1999; 353:1610-4.
- Bonica JJ. Acupuncture anesthesia in the People's Republic of China: implications for American medicine. *JAMA*. 1974; 229(10):1317-25.
- Bonica JJ. Obstetric analgesia and anesthesia. 1990; 66(77).
- Brazelton TB. Parto: separação e vínculo – o desenvolvimento do apego. São Paulo: Artes Médicas; 1998. p. 51-68.
- Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drogas na gravidez e na lactação. 2. ed. São Paulo: Roca; 1987.
- Brownell E, Howard CR, Lawrence RA et al. Delayed onset lactogenesis II predicts the cessation of any or exclusive breastfeeding. *J Pediatr*. 2012; 161(4):608-14.
- Camann W. Labor analgesia and breast feeding: avoid parenteral narcotics and provide lactation support. *Int J Obstet Anesth*. 2007; 16:199-201.
- Campbell DC, Camann WR, Datta S. The addition of bupivacaine to intrathecal sufentanil for labor analgesia. *Anesth Analg*. 1995; 1(81):305-9.
- Cancino E. Analgesia obstétrica con estimulación eléctrica transcutánea. *Rev Colomb Obstet Ginecol*. 1996; 47(1):29-32.
- Cardoso MMSC, Yamaguchi ET, Filho RAK. Analgesia para o trabalho de parto. In: Cangiani LM, Posso IP, Potério GMB et al. *Tratado de anestesiologia SAESP*. 6. ed. São Paulo: Atheneu; 2006. p. 1783-89.
- Carneiro NM. Fundamentos da acupuntura médica. Santa Catarina: Sistema; 2001.
- Carvalho JCA. Farmacologia dos anestésicos locais. *RBA*. 1994; 44(1):75-82.
- Cassirer E. Linguagem e mito. São Paulo: Perspectiva; 1972.
- Cavalli RC, Baraldi CO, Cunha SP. Transferência placentária de drogas. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2006; 28:9.
- Chang ZM, Heaman MI. Epidural analgesia during labor and delivery: effects on the initiation and continuation of effective breastfeeding. *J Hum Lact*. 2005; 21:305.
- Chermont A, Guinsburg R, Balda RCX et al. O que os pediatras conhecem sobre a avaliação e tratamento da dor no recém-nascido? *J Ped*. 2003; 79(3):265-72.
- Chestnut DH. Do epidural analgesia affect obstetric outcome in nulliparous women who are in spontaneous labor? *Anesthesiology*. 1994; 80(8):15.
- Côrtes CAF, Castro LFL, Serafim MM et al. Estudo comparativo entre bupivacaína racêmica a 0,25 por cento e bupivacaína com excesso enantiomérico de 50 por cento (S75-R25) a 0,25 por cento, associadas ao fentanil para analgesia de parto com deambulação da parturiente. *RBA*. 2006; 56(1):16-27.
- Cortes CAF, Sanchez CA, Oliveira ASO et al. Analgesia de parto: estudo comparativo entre anestesia combinada raqui-peridural versus anestesia peridural contínua. *RBA*. 2007; 57(1):39-51.
- Declercq ER, Sakala C, Corry MP et al. Listening to mothers III: pregnancy and birth. New York: Childbirth Connection; 2013.
- Douglas MJ. Perinatal physiology and pharmacology. In: Norris MC. *Obstetric anesthesia*. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1999:113-34.

Drummond JP. Dor durante o trabalho de parto – dor aguda – fisiopatologia clínica. Rio de Janeiro: Atheneu; 2000. p. 73-108.

Eberle AS, Ganem EMG, Módolo NSP et al. Interação entre a analgesia de parto e o seu resultado: avaliação pelo peso e índice de Apgar do recém-nascido. RBA. 2006; 56(4):343-51.

Enning C. O parto na água. São Paulo: Manole; 2000.

Fitzgerald M. Development of somatosensory systems in the fetus. In: Thorburn GD, Harding R (Eds.). Textbook of fetal physiology. Melbourne: Oxford University Press; 1994:270-7.

Fortes S et al. Aspectos psicológicos. In: Drummond PJ, Marquez JO. Dor neuropática, fisiopatologia, clínica e terapêutica. Curitiba: Evidence; 2005. p. 127-50.

Giannakouloupoulos X, Sepulveda W, Kourtis P et al. Fetal plasma cortisol and B-endorphin response to intrauterine needling. Lancet. 1994; 344:77-81.

Gizzo S, Di Gangi S, Saccardi C et al. Epidural analgesia during labor: impact on delivery outcome, neonatal well-being, and early breastfeeding- Breastfeed Med. 2012; 7:262-8.

Gouveia MA. Bupivacaína na raqui: há vantagens? Rev Bras Anesthesiol. 1984; 34(1):4.

Gozzani JL. Opioides espinais em obstetrícia. Anestesia em obstetrícia. Rio de Janeiro: Atheneu; 1997. p. 33-9.

Grunau RVE, Craig KD. Pain expression in neonates: facial action and cry. Pain. 1987; 28:395-410.

Guinsburg R. A linguagem da dor no recém-nascido. Dep. Pediatria da UFSP/EPM; 1996.

Halpern SH. Epidural analgesia and breastfeeding. Anesthesiology. 2005; 103:1111-2.

Halpern SH, Levine T, Wilson DB et al. Effect of labor analgesia on breastfeeding success. Birth. 1999; 26:83-8.

Henderson JJ, Dickinson JE, Evans SF et al. Impact of intrapartum epidural analgesia on breast-feeding duration. J Obstet Gynaecol. 2003; 43:372-7.

Horta ML, Lemonica IP. Passagem transplacentária e efeitos embrionários de drogas usadas em anestesia. RBA. 2002; 52(1):101-13.

Imbelloni LE, Sobral MGC, Carneiro ANG. Influência do calibre da agulha, da via de inserção da agulha e do número de tentativas de punção na cefaléia pós-raquianestesia. Estudo prospectivo. Rev Bras Anesthesiol. 1995; 45:377-82.

Joppert R. O alicerce cultural da China. Rio de Janeiro: Avenir; 1978.

Jordan S, Emery S, Bradshaw C et al. The impact of intrapartum analgesia on infant feeding. Br J Obstet Gynaecol. 2005; 112:927-34.

Kleinhenz J. Acupuncture mechanisms, indications and effectiveness according to recent Western literature. Am Jour Acupuncture. 1995; 23(3):211-8.

Knobel R. Técnicas de acupuntura para alívio da dor no trabalho de parto. J Obstet Gynecol. 2004; 191(1):36-44.

Kopacz DJ, Carpenter RL, Mackey DC. Effect of ropivacaine on cutaneous capillary blood flow in pigs. Anesthesiology. 1989; 71:69-74.

Kyung YY. The effects of opioids on isolated human pregnant uterine muscles. Anesth Analg. 2001; 92:1006-9.

Lawrence RA, Lawrence RM. Physiology of lactation. In: Breast-feeding: a guide for the medical profession. 5. ed. St. Louis: Mosby; 1999. p. 11.

Lee SJ, Ralston HJ, Drey EA et al. Fetal pain – a systematic multidisciplinary review of the evidence. JAMA, 2005; 294(8):947-54.

Lemonica L, Carvalho AC. Fisiopatologia da dor e mecanismos de analgesia. In: Cangiani LM, Posso IP, Potério GMB et al. Tratado de Anestesiologia SAESP. 6. ed. São Paulo: Atheneu; 2006.p. 379-415.

Lind JN, Perrine CG, Li R. Relationship between use of labor pain medications and delayed onset of lactation. Journal of Human Lactation. 2014; 30(2):167-73.

Lins FE. O parto natural. Rio de Janeiro: Bloch; 1988.p. 21-36.

Littleford J. Effects on the fetus and newborn of maternal and anesthesia: a review. Can J Anaesth. 2004; 51(6):586-609.

Loubert C, Hinova A, Fernando R. Update on modern neuraxial analgesia in labour: a review of the literature of the last 5 years. Anaesthesia. 2011; 66:191-212.

MacCaffery, M. Nursing the Patient in Pain, Harper & Row. In: Sofaer B. Dor – manual prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter; 1994.

McCrae JH, McClure JH. Comparison of ropivacaine and bupivacaine in extradural analgesia for the relief of pain in labor. Brit J Anaesthesiol. 1995.

Melzack R,Coderre TJ, Katz J et al. Central neuroplasticity and pathological pain. Ann N Y Acad Sci. 2001; 933:157-74.

- Melzack R, Taenzer P, Feldman P et al. Labour is still painful after prepared childbirth training. *Can Med Assoc.* 1991; 125:357.
- Mendoza I. The electrical transcutaneous stimulation (TENS) in the management of labor pain. *Rev Mex Anesthesiol.* 2000; 23(2):60-5.
- Menezes RA. Neuroanatomofisiologia da dor, síndromes dolorosas. Rio de Janeiro: Revinter; 1999. p. 9-19.
- Montenegro CAB, Rezende JF. Sofrimento fetal agudo. In: Rezende J. *Obstetrícia*. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002.
- Nakamura G, Castiglia YMM, Nascimento Junior P et al. Bupivacaína, ropivacaína e levobupivacaína em analgesia de parto e anestesia de parto. *Repercussões materno-fetais. Rev Bras Anesthesiol.* 2000; 50:105-11.
- Nettelbladt P, Fagerström CF, Uddenberg N. The significance of reported child-birth pain. *J Psychosom Res.* 1976; 20(3):215-21.
- Nystedt A et al. Analgesia epidural para alívio da dor no trabalho de parto e o nascimento da criança – uma revisão com um foco sistemático. *J Clin Nurs.* 2004; 13:455-66.
- Odent M. A cientificação do amor. São Paulo: Terceira Imagem; 2000a.
- Odent M. La primera hora y después – nacimiento renacido. São Paulo: Terceira Margem; 2000b.
- Pandya ST. Labour analgesia: recent advances. *Indian J Anaesth.* 2010; 54:400-8.
- Pedroso RA, Celich KLS. Dor: quinto sinal vital, um desafio para o cuidar em enfermagem. *Texto Contexto Enferm.* 2006; 15(2):270-6.
- Pereira RR. Analgesia de parto. *Anestesia Regional.* 1998; 5(8).
- Pereira RR, Francon SC, Baldin N. Representações sociais e decisões das gestantes sobre a parturição: protagonismo das mulheres. *Saúde e Sociedade.* 2011; 20(3).
- Poseiro et al. Perinatal factors affecting human development. Washington, DC: Pan American Health Organization; 1969.
- Prilusky J, Deis RP. Inhibition of milk ejection by a visual stimulus in lactating rats: implication of the pineal gland. *Brain Res.* 1982; 251(2):313-8.
- Radzyminski S. The effect of ultra low epidural analgesia on newborn breastfeeding behaviors. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.* 2003; 32(3):322-31.
- Rajan L. The Impact of obstetric procedures and analgesia/anaesthesia during labour and delivery on breast-feeding. *Midwifery.* 1994; 10(2):87-103.
- Ramanathan S. Anestesia obstétrica. Rio de Janeiro: Revinter; 1995. p. 117-31.
- Ransij-Arvisdon AB, Matthiesen AS, Lilja G et al. Maternal analgesia during labor disturbs newborn behavior: Effects on breastfeeding, temperature and crying. *Birth.* 2001; 28:5-12.
- Reuben SS. Chronic pain after surgery: what can we do to prevent it. *Curr Pain Headache Rep.* 2007; 11(1):5-13.
- Reynolds F, Sharma SK, Seed PT. Analgesia in labour and fetal acid – base balance: a meta-analysis comparing epidural with systemic opioid analgesia. *BJOG* 2002; 109:1344-53.
- Richardson MG. Regional anesthesia for obstetrics. *Anesth Clin North Am.* 2000; 18:382-406.
- Rigerio C, Schutz Y, Prentice A et al. Is human lactation a particularly efficient process? *Eur J Clin Nutr.* 1991; 45:459.
- Riordan J, Gross A, Angeron J et al. The effect of labor pain relief medication on neonatal suckling and breastfeeding duration. *J Hum Lact.* 2000; 16:7-12.
- Rocha PVS et al. A percepção da dor do recém-nascido pela equipe de saúde em um hospital público em Goiânia [monografia]. Goiânia; 2005.
- Schaer HM. History of pain relief in obstetrics. In: *Obstetric analgesia and anaesthesia*. New York: Elsevier; 1980.
- Scull TJ, Hemmings GT, Carli F et al. Epidural analgesia in early labour blocks the stress response but uterine contractions remain unchanged. *Can J Anaesth.* 1998; 45(7):626-30.
- Segal S, Csavoy NA, Datta S. The tocolytic effect of catecholamines in the gravid rat uterus. *Anesth Analg.* 1998; 87:864.
- Shineder SM, Abboud TK, Artal R et al. Maternal catecholamines decrease during labor after lumbar epidural anesthesia. *Am J Obstet Gynecol.* 1983; 147:13-5.
- Smith CA, Collins CT, Cyna AM et al. Complementary and alternative therapies for pain management in labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2003; (2):CD003521.
- Sousa ALTM, Florio A, Kawamoto EE. O neonato, a criança e o adolescente. São Paulo: EPU; 2001. p. 135.
- Stocche RM. Resposta ao estresse do trabalho de parto. In: *Atualização em anesthesiologia*. São Paulo: SAESP; 2001. p. 97.

- Stoelting RK. Manual de farmacologia e fisiologia na prática anestésica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed; 2005. p. 7.
- Stoelting RK, Hillier SC. Anestésicos locais. In: Manual de farmacologia e fisiologia na prática anestésica. 2. ed. 2007. p. 163.
- Tebaldit C et al. Opióide em bloqueios. Rev Prática Hospitalar. 2005; 7:42.
- Tribalat S et al. Anesthésie péridurale par association bupivacaïne-fentanyl. Effets sur la contractilité epidural anesthesia using bupivacaine and fentanyl. The effects on contractions of the uterus. J Gynécol Obstétr Biol Reproduct. 1987; 16(1):123-7.
- Valdés V, Sanchez AP, Labbok M. Psicofisiologia da lactação – manejo clínico da lactação [Trad. Carvalho MR]. Rio de Janeiro: Revinter; 1996.p. 11-28.
- Van Kleef JW, Veering BT, Burm AG. Spinal anesthesia with ropivacaine: a double-blind study on efficacy and safety of 0,5% and 0,75% solutions in patients undergoing minor lower limb surgery. Anesth Analg. 1994; 78:1125-30.
- Vermelis JM, Wassen MM, Fiddelaers AA et al. Prevalence and predictors of chronic pain after labor and delivery. Curr Opin Anaesthesiol. 2010; 23:295-9.
- Viscomi CM, Munullang T, Harris, CMM et al. Current controversies in obstetric anesthesia. Anesth Analg. 2000; 12:177-87.
- Wilhelm J. Associação Brasileira para o Estudo do Psiquismo Pré e Perinatal. O despertar para uma nova realidade – Estudo do psiquismo pré e perinatal. Decifrando a linguagem dos bebês. São Paulo: Cop L Print; 1997.p. 27-49.
- Zadorozny JM. Social class, social selves and social control in childbirth. Sociology of Health & Illness. 1999; 21(3):267-89.
- Zola IK. Culture and symptoms: an analysis of patients presenting complaints. Am Social Rev. 1966; 31:615-30.



CAPÍTULO

11

Amamentação e o Continuum da Humanização

Ricardo Herbert Jones

INTRODUÇÃO

Gestação, parto e amamentação fazem parte de um *continuum* que equivocadamente separamos em nome de uma didática que pouco colaborou para a compreensão ampla do fenômeno. Terminamos por seccionar algo que nunca deveria ter sido separado, pois em momento algum nos mostra descontinuidade. Gestação, parto e puerpério (amamentação) são etapas do mesmo processo de maternagem e, se devem ser tratados pela interdisciplina, isso não pode significar segmentação, mas sim uma busca constante de diálogo e complementaridade.

Nos últimos anos, percebe-se uma crescente preocupação com a excessiva medicalização da atenção ao parto, em decorrência do modelo marcadamente intervencionista das sociedades urbanas em especial. Mais ainda, preocupam as repercussões dessas intervenções para a vida futura dos bebês. Cada dia, mais descobertas são feitas, comprovando o risco das intromissões exageradas na delicada estrutura do nascimento. Os recentes indícios da conexão entre a cesariana e a leucemia e a obesidade, por exemplo, apenas mostram que cuidar do parto e da amamentação significa mais do que simplesmente acrescentar segurança a um momento potencialmente empoderador na vida de mães e bebês; significa proteger a vida inteira daquele que nasce. Existem marcas no sujeito que permanecem de modo indelével, as quais surgem a partir dos primeiros sons e luzes a impregnar sua existência. Assim, manter a harmonia entre os elementos mecânicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais e espirituais do nascimento é tarefa daqueles que se encontram presentes no momento decisivo e mágico do parto.

Não há mais como negar que, a partir do incremento impressionante da comunicação via Internet, as mulheres puderam tomar conhecimento de outros modos de parir e amamentar para além daquelas que a experiência cotidiana lhes oferecia. Muito mais do que o aprendizado escolar e as histórias que figuras de referência (mãe, amigas, colegas) podiam oferecer, outras maneiras de ver e entender o parto foram surgindo, questionando as verdades absolutas oferecidas pelo modelo hegemônico. O crescimento da Internet e o surgimento recente do fenômeno das *redes sociais* oportunizaram uma troca frenética de informações e imagens nunca antes realizada. Não apenas a comunicação “vertical”, sob

a forma de informações, estudos, trabalhos e notícias, mas também a “horizontal”, composta de redes virtuais, conversas, debates entre usuárias e entre profissionais, trocando experiências e dúvidas, revolucionou a maneira como se enxergam o parto e aqueles que se ocupam da sua atenção.

Em um mundo de escassas referências, era comum imaginar a ritualística do nascimento de modo muito padronizado: pré-natal com médico do posto de saúde (ou em um consultório privado), exames laboratoriais, ultrassonografias, ida ao hospital, rotinas de internação hospitalar (enemas, roupas, soro, depilação, restrição ao leito), espera pelo período expulsivo, transferência para a sala de parto, rotinas de atenção ao parto (antisepsia, decúbito dorsal, episiotomia etc.), retirada do bebê, sutura da episiotomia, sala de recuperação, maternidade e alta hospitalar. Assim, é fácil perceber como o imaginário social “pinta uma tela” do nascimento muito estereotipada, descrevendo, de forma monótona, como as mulheres passam pela experiência de parir seus filhos. Entretanto, essa abordagem no auxílio ao parto tem muito mais a ver com as dificuldades dos serviços em se adaptarem à singularidade de cada mulher neste rito pessoal de passagem do que uma expressão uniforme e constante de um fenômeno tão rico, subjetivo e diverso como o parto. A disseminação de novas perspectivas, muitas delas antagônicas e discordantes, produziu uma explosão de diversidade no atendimento. Entretanto, essa pequena revolução está muito mais adequada à natural subjetividade desse fenômeno do que o modelo vivenciado por alguns poucos séculos, até porque nenhuma mulher vai gemer, sorrir, atingir o clímax ou parir da mesma maneira.

Outro tema que ganhou larga repercussão foi o da violência obstétrica. Há alguns anos, pouco se usava este termo para caracterizar os modos violentos de atenção ao parto. Entretanto, a compreensão do significado e da abrangência de muitas ações médicas possibilitou a percepção de que muitas delas não são realizadas para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas como expressão inequívoca de poder e controle. A violência obstétrica pode ser entendida como “abuso de medicalização e patologização dos processos naturais do trabalho de parto e do parto, que causem a perda de autonomia e da capacidade de as mulheres decidirem livremente sobre seus corpos e sua sexualidade”.

O que antes era tratado como *assistência inadequada* tornou-se um dos pontos nevrálgicos da atenção ao parto, em especial pelo crescimento das demandas feministas na sociedade. Muitos casos aparecem na imprensa diariamente denunciando abusos na condução da assistência, desde cesarianas em excesso, em especial as agendadas, passando pelo não cumprimento da lei do acompanhante, até a violência testemunhada em hospitais universitários. Esse questionamento intenso da prática médica, em especial a obstétrica, dá conta de um intercâmbio acelerado de informações surgido por meio da Internet.

Os conhecimentos sobre a fisiologia do parto que as mulheres têm nos dias atuais são infinitamente maiores do que aqueles que tinham há apenas duas gerações. Hoje, elas dispõem de saberes não apenas em relação às transformações em seu corpo e às modalidades de parto que podem requisitar, mas também sobre os seus direitos, em especial o de consentimento e recusa informados.

Infelizmente, apesar de serem explicitados em lei, muitos desses direitos ainda são a elas sonegados. Há alguns anos, foram publicados estudos mostrando que 25% das mulheres no Brasil sofrem algum tipo de violência obstétrica, seja no serviço público ou privado. Talvez esse resultado seja subestimado, já que, em tal análise, não foram recolhidos os dados das cesarianas, o que indica que os valores de violência obstétrica são ainda maiores do que os noticiados.

O que se percebe na atualidade é o ápice de um modelo centrado na intervenção, cuja origem data de mais de três séculos. É com base nesse modelo que os partos ainda

ocorrem em milhares de maternidades espalhadas pelo país, e, infelizmente, há insensibilidade diante dessa violência.

Hannah Arendt chamava esse fenômeno de “banalização do mal”, que é quando a brutalidade e a desumanização passam a ser a maneira natural de convivência entre as pessoas. De acordo com ela, o mal não é uma categoria ontológica, não é natural nem metafísica. O “mal” tem suas raízes na política e na história. Ele é produzido por nós, seres da cultura, e se manifesta quando consegue penetrar nas fissuras do cotidiano, infiltrando-se no espaço institucional em razão de uma determinação de ordem política. A banalização da violência só pode ocorrer na ausência do pensamento, em que a banalidade do mal se instala. A violência obstétrica é mais danosa quanto mais invisível for.

As atitudes defensivas e ameaçantes tornam-se o idioma natural em um clima de opressão e medo. Os profissionais largamente treinados na lógica médica da intervenção têm dificuldade em enxergar a fisiologia de um nascimento e, consumidos pelo medo, apoiam-se nas mitologias contemporâneas para tentar proteger a si mesmos dos ataques possíveis. Em função desse clima de medo, de maneira reacional, surge a violência. Por essa razão, e para defender as mulheres de um sistema que é brutalizante com a sua autonomia, surgiram instituições especialmente dedicadas à proteção das mulheres, alertando a sociedade da importância do combate à violência institucional banalizada. Algumas delas são a Artemis e a Parto do Princípio, que se somam à Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (ReHUna) como “pontas de lança” na luta pelos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.

A perspectiva etiocêntrica – centrada na patologia – na qual fomos doutrinados e treinados, por meio das medidas intervencionistas “salvadoras”, por fim obscurece o caminho milenar que a espécie humana trilhou para se adaptar aos múltiplos desafios a ela interpostos. A visão defectiva da mulher e a ideia construída de sua incompetência essencial oferecem o perfeito quadro no qual as cores da violência são pintadas.

A novidade no cenário do nascimento é que os sujeitos da cultura – em especial as mulheres – começam a reconhecer tais atitudes e condutas como violentas. Já somos capazes de perceber os abusos quando acontecem, não só na atenção ao parto como também antes dele, nas indicações de cesarianas sem qualquer prescrição clínica. O “mal”, aqui entendido essencialmente como a desconsideração das mulheres como sujeitos capazes de tomar decisões com base em seus valores e desejos, agora aparece com nitidez à nossa frente. Tirando as capas que o banalizavam, é possível enxergar a verdadeira face de ações autoritárias aplicadas à mulher durante seu período de parto e maternagem.

Entretanto, é importante que, diante de uma crítica grave à violência ainda presentes na atenção ao parto, jamais se perca a noção dos benefícios advindos da incorporação da tecnologia. Existe espaço, sim, para as intervenções em medicina, sem as quais seríamos meros objetos dos caprichos da natureza. Apesar disso, a crítica contemporânea se faz necessária contra os abusos e as práticas defasadas e, principalmente, quando às mulheres não é oferecido o direito pleno de escolha dos procedimentos realizados em seu próprio corpo.

Muitos profissionais, quando confrontados com essas verdades, não conseguem entender o quão agressivas são. Alguns questionamentos são: “Vai negar a importância da ocitocina? O que permitirá que a paciente controle o seu trabalho? Sim, episiotomia; existem trabalhos na Escandinávia que justificam seu uso. É lógico que rompi a bolsa; queria apressar o parto e ver a cor do líquido. Claro que usei o fórceps, mas foi para salvar a criança! Queria que eu operasse? Não foi a manobra de Kristeller, mas sim uma pequena pressão para ajudar a mãe; ela estava fazendo a força errada.”

Em função dessa mentalidade, a violência banalizada no parto se torna invisível, sendo a arrogância profissional o idioma natural em um clima de pressão e medo. Os profissionais largamente treinados na lógica médica da intervenção tornam-se incapazes de enxergar a fisiologia de um nascimento.

Como sempre, cabe uma ressalva, para não municiar os que desejam olhar para trás e manter o parto como uma violência institucional que não pode ser questionada.

Não há mais dúvidas de que as dificuldades para a amamentação se iniciam no período que antecede o nascimento. O aumento das cesarianas é um dos principais fatores que levam à falha na amamentação na primeira hora, a famosa “hora dourada” de Klaus et al. (2000), e essa falha acaba por produzir uma cascata de eventos com impacto negativo na vida do sujeito que nasce. A amamentação é um dos mais importantes marcadores de saúde, e a falha em sua condução produz impactos por toda a vida. Se pensarmos que boa parte desse insucesso se deve ao parto, pela medicalização excessiva e a artificialização de eventos construídos por milênios de adaptação, mais importantes ainda são os estudos que colocam esses dois eventos – parto e amamentação – pareados, comprovando a importância do parto humanizado para a amamentação bem-sucedida.

Na aurora da humanidade os ciclos reprodutivos femininos representavam um capítulo importante da vida social, ainda que cercados de superstições, credences, saberes obscuros e mistérios. A sobrevivência das espécies dependia do sucesso no processo reprodutivo, e a espécie humana certamente não podia fugir a essa normativa biológica. Entretanto, a bipedalidade acabou imprimindo uma nova dinâmica ao nascimento dos nossos ancestrais, obrigando-os a profundas modificações adaptativas para superar os desafios impostos por um meio ambiente mutante e dinâmico. Alguns acreditam que somos símios despídos, caminhantes dos milênios, e nossa jornada se iniciou na longínqua África, onde, desobedecendo ao Criador, nos erguemos ativos para mirar o caminho por nós mesmos escolhido. Em consequência dessa ousadia, a vida no planeta, com sua diversidade infinita, jamais foi a mesma.

Com a divisão da realidade em *res cogitans* (a mente ou consciência) e *res extensa* (a matéria), o pensador francês René Descartes, pai do racionalismo moderno, em seu livro Discurso do Método (ou ainda “Discurso sobre o método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência”), de meados do século 17, estabeleceu as bases do “ceticismo metodológico”, no qual apenas o comprovadamente existente pode ser aceito como realidade. Esse método, base de toda a ciência moderna, consiste em quatro etapas elementares: verificação, análise, síntese e enumeração:

Quão diversos autômatos, ou máquinas móveis, a indústria dos homens pode produzir, sem empregar nisso senão pouquíssimas peças, em comparação à grande multidão de ossos, músculos, nervos, artérias, veias e todas as outras partes existentes no corpo de cada animal, considerará este corpo como uma máquina que, tendo sido feita pelas Mãos de Deus, é incomparavelmente melhor ordenada e contém movimentos mais admiráveis do que qualquer das que possam ser inventadas pelos homens.

Essa maneira de descrever o mundo revolucionou o pensamento ocidental, e suas repercussões podem ser observadas em qualquer aspecto da atividade humana. Entretanto, a obra de Descartes precisou ser complementada por outro grande gênio das ciências, cuja obra sedimentou o mecanicismo cartesiano. Segundo Fritjof Capra (1982):

René Descartes criou a estrutura conceitual para a ciência do século 17, mas sua concepção de natureza como máquina perfeita, governada por leis matemáticas exatas, permaneceu como simples visão durante a sua vida. Ele não pôde fazer mais do que esboçar as linhas gerais de sua teoria dos fenômenos naturais. O homem que deu realidade ao sonho cartesiano e completou a revolução científica foi Isaac Newton, nascido na Inglaterra em 1642, mesmo ano

da morte de Galileu. Newton desenvolveu uma completa formulação matemática da concepção mecanicista da natureza e, portanto, realizou uma grandiosa síntese das obras de Copérnico e Kepler, Bacon, Galileu e Descartes. Ele criou um método completamente novo – hoje conhecido como método diferencial – para descrever o movimento de corpos sólidos, um método que foi muito além das técnicas matemáticas de Galileu e Descartes.

A ciência contemporânea se fundamenta na metodologia cartesiana, complementada pela visão genial de Isaac Newton, como fica fácil verificar pela pulverização das áreas de conhecimento e, principalmente, na multiplicidade das especialidades médicas atuais. Nesse modo de entendimento da realidade, a “análise sistemática” dos fenômenos necessita da divisão em suas unidades mais simples, separando indefinidamente fatos e eventos, mesmo aqueles que parecem indissociáveis à primeira vista.

Os ciclos reprodutivos femininos se processam com perfeita harmonia e continuidade, como pode ser visto nas elevações e nos descensos hormonais típicos das distintas fases. Não se observam cortes ou soluções de continuidade no livre fluir dos eventos de fecundação, gestação, parturição e maternagem. Todas essas fases, separadas apenas pelas suas características específicas, guardam uma estreita relação com as etapas subsequentes e um claro compromisso com as precedentes. Assim, elas se conjugam no grande processo humano de reprodução, no qual sexo, gestação, parição e maternagem constituem-se em um evento uno e indivisível, regido pela orquestra hormonal e psicológica da sexualidade humana. Toda tentativa de abordar cartesianamente esse fenômeno deveria restringir-se apenas à didática, e não às estratégias de ação ou controle.

No mundo contemporâneo de velocidades e praticidades, é bem provável que a mais dramática dificuldade a se enfrentar para o estímulo e o suporte à amamentação se encontre no fato de que o ato de amamentar foi separado da gestação e do parto. Eventos unidos desde sempre atualmente são abordados por disciplinas separadas, dando a entender que os fenômenos delicados e sutis que governam o parto e o nascimento não produzem alterações significativas na intrincada e complexa arte de amamentar. Este empecilho ao livre aleitamento materno é tão mais intenso quanto mais ele é desconhecido pelas mulheres e pelos profissionais que atendem às gestantes. O modelo biomédico cartesiano encara a amamentação como um fenômeno que se inicia no momento em que o recém-nascido aproxima pela primeira vez os lábios do mamilo materno. Entretanto, uma compreensão mais alargada dos fatos relacionados mostra exatamente o contrário. Assim como para um jogo de futebol acontecer, é preciso que os atletas se preparem exaustiva e metodicamente *antes* da partida (sob pena de sucumbirem ao cansaço ou à inabilidade), o bebê precisa de uma grande recepção e um grande estímulo para que o momento da primeira mamada se processe com adequação. O esperado encontro do recém-nascido com o seio materno tem delicada tessitura, e os momentos que envolvem este evento são determinantes para o seu sucesso. Assim, quanto mais ele for livre de interferências deletérias de ordem química, biológica, psicológica, emocional e circunstancial, mais chances existirão de que a amamentação – e sua *cascata de eventos positivos* – se estabeleça, produzindo um crescimento exponencial nas chances de sobrevivência do recém-nascido e incrementando dramaticamente seu estado de saúde e sua qualidade de vida.

Este capítulo tenta reforçar a ideia de que, sem um nascimento digno e respeitoso, cientificamente embasado e objetivando a interação completa de mãe e bebê, todas as tentativas de melhorar os níveis de amamentação nas sociedades contemporâneas alcançarão resultados insatisfatórios.

Gestação, parto e amamentação fazem parte de um *continuum* que equivocadamente é separado em nome de uma didática que pouco colaborou para a compreensão ampla

do fenômeno. Assim, é seccionado algo que nunca deveria ter sido separado, pois em momento algum mostra padrão de descontinuidade. Gestação, parto e amamentação são *etapas do mesmo processo de maternagem* e, se devem ser tratados pela interdisciplina, isso não pode significar segmentação, mas sim uma busca de diálogo e complementaridade.

ORIGEM HUMANA

Os primeiros mamíferos apareceram há 220 milhões de anos, no período geológico chamado Triássico, de uma linhagem de vertebrados conhecida como Sinapsida, répteis predadores ativos que se originaram dos primeiros amniotas há cerca de 300 milhões de anos, na era Paleozoica. Os Sinapsidas deram origem aos Cynodontia (animais com aumento da agilidade de locomoção e na especialização de maxilas e dentes), dos quais se originaram os mamíferos atuais. Todavia, estes não se difundiram em função da ocupação dos ambientes pelos dinossauros. Desse modo, o surgimento dos mamíferos se relaciona intimamente com os eventos cataclísmicos que produziram o desaparecimento dos grandes dinossauros, abrindo terreno para que a classe, outrora tímida, se tornasse a mais proeminente em todas as terras e mares do planeta.

Fruto de milênios de adaptação, a lactação é a característica diferencial dos mamíferos e está fortemente associada à viviparidade (gestação interna), podendo até mesmo tê-la precedido. Os mamíferos ovíparos – monotremos –, como o ornitorrinco e as equidnas, são exemplos em que as duas características não precisam estar necessariamente conjugadas. Tão especial é essa peculiaridade da alimentação dos recém-nascidos mamíferos que acabou se tornando o nome da própria classe; afinal, eles são distintos dos outros seres vivos pela especial característica de continuarem vinculados às mães após o nascimento pelo laço da amamentação. Tal particularidade, dentre outras da espécie, reforça a sociabilidade como marca determinante de um destino. Entretanto, segundo Short (1976), a amamentação é o elo frágil no processo reprodutivo, na medida em que é muito menos eficiente do que a placenta para suprir os nutrientes para o bebê. Do ponto de vista meramente nutricional, a mãe é confrontada no nascimento com um “parasita” que crescerá rapidamente e, assim, necessitará cada vez mais de nutrientes, enquanto sua habilidade para providenciar tais nutrientes decrescerá em eficiência. Pond (1977), por outro lado, assevera que essa estratégia ainda é melhor do que a alternativa de o recém-nascido ter de procurar seu próprio alimento imediatamente após o nascimento, ao estilo dos répteis. Na verdade, essa estratégia de sobrevivência se contrapõe à altricialidade.

Desde a mais remota lembrança o processo da amamentação caracteriza-se pela intensa proximidade da mãe com o nascituro. É com essa interação e aproximação que o leite é produzido e alimenta o bebê. O jorrar do leite é precedido pelos estímulos táteis, psicológicos e emocionais que a presença do bebê produz em sua mãe. Portanto, assim como o bom estado do bebê ao nascer, é igualmente fundamental que a mãe tenha amplas condições de saúde física e emocional para poder suprir as necessidades do seu filho. Além das plenas e satisfatórias condições fisiológicas, é preciso existir um suporte emocional, psicológico, social e espiritual para que ela possa desempenhar a contento a árdua tarefa de alimentar sua cria.

A natureza frágil do ser humano ao nascer impõe características completamente diferentes a esse contato primitivo. Ao nascer, somos sedentos de algo mais do que leite: afeto e amor, combustível essencial para que a nossa constituição *sui generis* possa produzir um indivíduo saudável.

A *altricialidade* (do latim *alter*, que significa “outro”; é a característica de intensa dependência dos humanos no nascimento) estabeleceu uma insólita necessidade de cuidados com os nascituros da espécie humana. Essa vinculação extremada com a

descendência direta se estabeleceu em função dos mecanismos adaptativos produzidos pelo fenômeno da *fetação*, que é a expulsão precoce do conceito a partir do momento em que sua sobrevivência extrauterina é possível, mesmo que sua maturação ainda esteja longe de ser completada. A estratégia foi utilizada em função de dois outros importantes desafios do parto humano: a bipedalidade (ocorrida há mais de 5 milhões de anos) e a encefalização (há mais de 2 milhões de anos). Essas características fazem com que os cuidados intensivos das mães (posteriormente dos pais) sejam um fator essencial para a sobrevivência dos recém-nascidos, e a interação dinâmica, afetiva e sexual de pais e filhos se constitua na mola mestra da estruturação psicológica da espécie.

A característica dependente (altricial) do ser humano impôs uma nova conformação social. Somos trazidos ao mundo de maneira solidária, desde que o mecanismo de parto se tornou complexo em função dos giros e flexões peculiares que o corpo do bebê se obriga a fazer para nascer. Assim, a presença de uma auxiliar de parto tornou-se adaptativa para a espécie em função dessas especiais características. Segundo a antropóloga Wenda Trevathan, três aspectos fundamentais impulsionaram a espécie humana para o parto com suporte. O primeiro é a altricialidade, pois se fazia necessária a presença de uma pessoa capacitada a atender as demandas de um recém-nascido muito frágil e despreparado para lidar com o mundo extrauterino. O segundo é a característica de nascer com a face “para baixo”, também conhecida como posição occípito-púbica, ou anterior. Nesta posição os bebês humanos encontram-se com a face longe do olhar da mãe e a coluna vertebral alinhada de maneira oposta àquela observada em primatas não humanos. O auxílio produziu uma pressão adaptativa muito intensa para a espécie, principalmente por favorecer a realização de manobras mais complexas de parto, na retirada de um cordão em volta do pescoço ou na limpeza de uma via respiratória obstruída por muco. O terceiro aspecto, e provavelmente o mais importante para os humanos, diz respeito às poderosas emoções que permeiam o nascimento, fazendo com que a parturiente procure a ajuda e a presença de outras mulheres para auxiliá-la na tarefa de parir, diferentemente de outros mamíferos, que procuram o isolamento. Desse modo, já somos introduzidos no mundo de maneira especial: com a ajuda fraterna de outrem. Somos gregários por natureza e temos o *cuidar* como uma das mais primitivas ações adaptativas.

Leonardo Boff afirmava que o que distingue o ser humano das outras espécies é a particular capacidade de zelar pelo bem-estar do outro. Na cena do nascimento, nas energias selvagens do parto, o cuidar se faz presente na forma mais cálida e intensa que os sentidos são capazes de registrar.

Os grupamentos primitivos de caçadores-coletores, que percorreram a terra por mais de 99% do tempo em que nela habitamos, prestavam aos recém-nascidos cuidados muito diferentes dos oferecidos pelas sociedades tecnológicas e urbanas contemporâneas. Os bebês eram ininterruptamente carregados por suas mães, presos ao seu corpo, e em posição verticalizada, possibilitando que elas coletassem e se movimentassem livremente, mesmo prestando cuidados ininterruptos aos seus filhos. Essas crianças, assim mantidas, realizavam amamentação contínua (três a quatro vezes por hora, durante 1 a 2 minutos), e suas mães eram muito mais responsivas aos seus reclames do que as mulheres ocidentais que vivem nos grandes centros urbanos nos dias de hoje. Mais interessantes ainda são as recentes pesquisas da medicina darwiniana (evolucionista), que reportam que a amamentação por livre demanda e constante, conjugada com o comportamento de dormir junto com a mãe (característica desses grupamentos) é capaz de diminuir a síndrome da morte súbita do recém-nascido (SIDS – *sudden infant death syndrome*) por meio de um efeito protetor. O que se percebe de maneira muito clara é que os cuidados normalmente oferecidos aos bebês das sociedades industrializadas, além de muito recentes, são radicalmente diferentes de comportamentos testados e aprovados por

milhares de anos, se forem considerados os pontos de vista transcultural e antropológico. As atitudes contemporâneas, em verdade, representam menos de 1% da experiência evolutiva do ser humano. Outro achado de real importância é a pesquisa de Deborah Miller Ben Shaul (1962), que conseguiu observar claras correlações entre os mamíferos no que diz respeito à composição do leite e suas estratégias de cuidado com o recém-nascido, sem encontrar relações taxionômicas importantes. Como exemplo, um canguru, que é um marsupial, tem uma composição de leite muito semelhante à de um urso-cinzento, que é um mamífero carnívoro. A qualidade do leite guardaria, assim, uma estreita ligação com a ecologia e o tipo específico de cuidado prestado pela mãe. Dessa maneira, espécies com acesso facilitado ao seio, amamentações frequentes com intervalos encurtados e proximidade contínua com seus bebês desenvolvem leites com uma característica de baixo teor de proteína e gordura, sendo chamadas de “espécies carregadoras”. As que produzem altos níveis de gordura e proteína no leite exibem um comportamento oposto, sendo chamadas de “espécies de esconderijo”, pois a quantidade aumentada dessas substâncias no leite é importante para manter os filhotes nutridos enquanto a mãe está fora empreendendo a atividade incerta da caça. Estendendo-se essa observação para a espécie humana, tanto as taxas de acesso ao peito observadas em grupamentos de caçadores-coletores quanto a composição do leite poderiam prever *amamentações frequentes, mamadas curtas e proximidade contínua*, características típicas das populações ditas “primitivas” (como os !Kung San, de Botsuana), mas *não* das famílias ocidentais contemporâneas.

Estaria o ser humano moderno se transformando em “espécie de esconderijo”, com altas taxas de gordura no leite oferecido aos bebês (fórmula) e amamentações espaçadas e esporádicas causadas pelos compromissos de trabalho (atividade de “caça”)?

Como se pode perceber facilmente, a jornada do ser humano paulatinamente se afastou do “ambiente de transformações evolutivas” com que convivíamos no Paleolítico superior, sendo a experiência mais marcante e duradoura de aprendizado. Seria complexo demais avaliar e questionar as vantagens que as sociedades contemporâneas tiveram com a adoção de uma estrutura muito mais complexa e desigual; por outro lado, a realidade expressa é clara: criamos uma sociedade cuja organização difere radicalmente daquela construída pelos nossos ancestrais, principalmente no que tange aos papéis e funções sociais, assim como à nossa relação com o meio ambiente e a descendência.

Conforme explicam Robbie Davis-Floyd e Melissa Cheyney no artigo *Birth and the big bad wolf – an evolutionary perspective*:

Uma das primeiras contribuições das propostas evolucionistas na antropologia foi nos lembrar de que o *Homo sapiens* de hoje ainda habita em corpos paleolíticos adaptados aos desafios oferecidos aos nossos antepassados daquela época. Nossa dieta, estilo de vida e padrões reprodutivos são drasticamente diferentes daqueles que produziram as pressões seletivas sob as quais os seres humanos e seus partos evoluíram. Esse desacordo entre genes e cultura promove, acelera e estimula certas doenças, especialmente aquelas associadas com mudanças na dieta, redução do exercício físico e intervenções excessivas e mecanicistas sobre o nascimento.[...] A noção de que a descontinuidade entre as condições sob as quais nos desenvolvemos e as que vivemos hoje em dia produz doenças é chamada de “hipótese de discordância”, e forma a base de uma subespecificidade da antropologia médica, relativamente nova, chamada medicina “evolucionária” ou “darwiniana”. Essa proposta examina as condições de saúde produzidas pela discrepância entre nosso desenvolvimento biológico e a cultura corrente, e busca soluções e tratamentos evolucionários para tais transtornos.

Com o maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho produtivo, sua ação como cuidadoras da prole e nutrizes ficou inexoravelmente abalada. Tal foi a adesão a esse

novo modelo que, no início do século 20, o aleitamento materno foi paulatinamente sendo substituído, em grande parte do mundo, pela alimentação industrial. O leite liofilizado e a administração precoce de leite de vaca começaram a ser vistos como uma opção mais “prática e moderna” para alimentar os bebês, enquanto sobre o aleitamento ao seio se criava uma visão depreciativa, rotulado pela cultura como “opção para pobres”. Assim, crianças deixaram de ser vistas agarradas ao seio materno, e esse afastamento provocou funestos resultados para a nutrição de milhões de crianças, muitas pagando com a vida pela adoção desse novo estilo de vida.

Em agosto de 1973, a editora New Internationalist publicou um artigo chamado *The baby food tragedy*, em que denunciava a ação de grandes empresas de leite artificial, o que considerava uma “tragédia” para a alimentação infantil. Logo depois, em março de 1974, o jornalista Mike Muller publicou, na Inglaterra, uma contundente reportagem chamada *The baby killer*, na qual acusava as indústrias de leite artificial pelo desestímulo à amamentação natural, como as grandes responsáveis pela mortalidade de crianças, principalmente nos países e localidades de baixa renda. A partir desse marco inicial, e alavancado pelo nascente movimento de contracultura, reiniciou-se o debate sobre os perigos do aleitamento artificial e por uma visão mais ecológica dos cuidados com os bebês. Dez anos depois, em 1983, foi criado no Brasil o Programa Nacional de Aleitamento Materno, e em 1990 foi lançada a *Declaração de Innocenti*. Essa carta de propósitos foi posteriormente adotada pelo Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, que estabeleceu como meta global a ser alcançada nos anos 1990:

Todas as mulheres devem estar habilitadas a praticar o aleitamento materno exclusivo, e todos os bebês devem ser amamentados exclusivamente com leite materno desde o nascimento até os 4 a 6 meses. Após esse período as crianças devem continuar sendo amamentadas ao seio, juntamente com alimentos complementares adequados até os 2 anos ou mais.

Apesar dos esforços e de algumas conquistas no terreno da amamentação, um grande estrago já havia sido produzido. Uma geração inteira de crianças das décadas de 1950 e 1960 se viu privada do contato físico, das vantagens nutricionais e formativas inquestionáveis e dos aspectos emocionais da amamentação natural. As verdadeiras dimensões do problema ainda estão para ser avaliadas, pois as pessoas nascidas nessa época agora são pais e mães, e mais estudos precisam ser realizados sobre o impacto do desmame precoce no incentivo à amamentação de filhas e netas.

O resgate de uma prática que é mais antiga que a mais remota das civilizações requer um esforço muito grande, que engloba profissionais da saúde, políticos e a população em geral, aí incluindo homens e mulheres, nutrízes ou não.

PAPEL DO PRÉ-NATAL

A atenção pré-natal assumiu importância capital nas sociedades complexas contemporâneas. Profissionais da saúde e governos alardeiam a sua relevância na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade materna e infantil pela possibilidade de diagnosticar precocemente desarranjos orgânicos e psicológicos que, tratados com presteza, podem melhorar o estado geral da saúde de gestantes e bebês. Com o tratamento adequado muitas doenças potencialmente perigosas e/ou fatais poderiam ser curadas antes de causarem danos irreparáveis ao binômio mãe/bebê.

Não há dúvida de que uma abordagem precoce na gestação é capaz de promover ações preventivas de inegável valor. Entretanto, a crescente medicalização da sociedade cria um impasse. As ações de pré-natal nas sociedades ocidentais obedecem a uma lógica *iatrocêntrica*, *etiocêntrica* e *hospitalocêntrica*, isto é, são centradas na figura do médico, na busca pela patologia e na focalização no hospital. Os profissionais médicos que conduzem a assistência pré-natal são extensivamente treinados nos desvios da

fisiologia, e sentem-se desconfortáveis ao tratar com os ciclos naturais, como gestação, parto e puerpério. Profissionais assim treinados na doença e nos distúrbios orgânicos acabam enxergando a paciente como uma “bomba prestes a explodir” e tendem a transformar seu discurso e sua prática em uma rotina de exageros que apenas denuncia a sua crença negativa nas capacidades femininas de gestar e parir com segurança. Tal comportamento dos pré-natalistas acaba se reproduzindo posteriormente na atenção ao parto, e a mesma visão patologizante se repete, com resultados questionáveis do ponto de vista da saúde feminina. Os dados atuais de cesarianas no Brasil, em que a classe média alcança um índice alarmante de 84,6% da prática (dados de 2014) não permitem dúvidas quanto aos abusos do intervencionismo no ciclo grávido-puerperal. Esse exagero ocorre exatamente na camada social mais intensamente coberta por assistência pré-natal. Contudo, esse fenômeno não é restrito apenas ao Brasil; as cesarianas são normalmente mais utilizadas nas pacientes que, teoricamente, menos precisam delas, o que se convencionou chamar de *Lei do Cuidado Inverso*.

Em função dos inúmeros sinais de alerta oferecidos pela ciência atual em relação aos riscos da intervenção desmedida no nascimento, configura-se um dilema: que tipo de atenção pré-natal estamos interessados em oferecer? A alternativa biomédica tecnocrática se mostrou insuficiente até então, por não reconhecer e não trabalhar com as necessidades sociais, afetivas, psicológicas e espirituais que o nascimento humano impõe. Por outro lado, que outra metodologia se pode criar para a assistência ao ciclo reprodutivo que não insira a mulher em uma espiral de medo, tensão, descrédito e alienação? Como fazer do pré-natal um sistema de empoderamento feminino, oferecendo crédito às milenares habilidades construídas sobre o parto sem, ao mesmo tempo, descuidar das patologias que frequentemente ameaçam a integridade da mãe e de seu bebê?

As habilidades específicas de gênero sempre foram tradicionalmente oferecidas pelos adultos aos aprendizes/crianças de determinada comunidade, e essa foi a característica das sociedades nos últimos milênios. As artes da caça e da coleta, as capacitações para a cerâmica e para a construção de abrigos, assim como a realização das múltiplas tarefas de proteção e manutenção, seguiam esse mesmo roteiro. Com a amamentação não poderia ser diferente. Por não ser um ato guiado pelo instinto, mas culturalmente determinado e transmitido, deveria ser ensinado às meninas pelas mulheres mais velhas e com maior ascendência sobre elas. Nesse cenário, a figura da mãe naturalmente sobressaía como aquela responsável primeira pelos ensinamentos a respeito dos cuidados com os bebês, em especial sobre a amamentação.

É evidente para qualquer observador que as modificações introduzidas pela industrialização crescente do mundo ocidental imprimiram novos desafios à disseminação de um saber que sempre foi naturalmente transmitido de geração para geração. A saída das mulheres do âmbito familiar para o mercado de trabalho, que aconteceu de forma marcante no pós-guerra, trouxe consigo uma crescente desassistência às crianças. A amamentação, que anteriormente poderia ser realizada de maneira mais alargada, agora seria regulada pelas leis de trabalho feminino, determinando pela primeira vez na história um término de aleitamento que não passava pela decisão exclusiva de mães e bebês; a ultraestrutura social como um todo decidiria até quando uma mulher poderia alimentar seus filhos ao seio. Em função disso, a mamadeira passou a ser um ícone de liberdade feminina, pois já não era mais imprescindível a presença da mãe constantemente ao lado de seus filhos para que fossem amamentados. Esse afastamento, simbolizado pela tecnologia do leite artificial e das mamadeiras, encontrou terreno fértil no imaginário social com os movimentos feministas, que, pelo menos em grande parte, viam no aleitamento artificial uma “libertação” do jugo imposto pela natureza às mulheres e um modo de encontrar expansão às suas aspirações profissionais e intelectuais. Nesse contexto se

inseriram as grandes indústrias internacionais de nutrição, que investiram milhões de dólares na disseminação de uma nova cultura, a do aleitamento artificial, apregoando melhores resultados nutricionais, mais liberdade para as mães e resultados excelentes para a saúde dos bebês.

Foram necessárias décadas para que a falácia dessas propostas fosse entendida. Milhões de crianças, mormente nos bolsões de profunda miséria do terceiro mundo, acabaram morrendo pela aventura macabra da alimentação artificial. Outro resultado previsível foi a perda da naturalidade com que o ato de amamentar era encarado. Mulheres passaram a ser vistas com desconfiança ao dar o peito aos seus filhos. Em algumas sociedades mais moralistas, não foram poucos os casos de prisões ou penalidades por amamentar uma criança em público. Por essa razão, foram criadas leis que determinam penalidades para qualquer um que impeça ou produza constrangimento para uma mulher amamentando. Como diria o cineasta mexicano Alejandro Jodorowsky: “pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença.” Para uma sociedade que criminalizava o ato de amamentar, oferecer o seio ao filho passou a ser um delito.

Paulatinamente se observou que a tarefa de educação para a amamentação deixava de ser uma atividade da família e das mulheres de uma comunidade para ser transferida à sociedade. O representante social mais importante nesta tarefa tornou-se o pré-natalista, e posteriormente ao parto, o puericultor. No processo do resgate de uma postura mais saudável e mais positiva quanto à amamentação é fundamental que estes profissionais tenham ciência das transformações ocorridas na história das sociedades modernas, assim como as consequências destas mudanças. Sem o conhecimento do caminho que percorremos até aqui será muito mais difícil melhorar os níveis de aleitamento ao peito, e muito mais complicado para se resgatar qualidades perdidas na poeira do crescimento tecnológico.

Infelizmente, a cultura do desmame, produzida em nível global, afetou igualmente os profissionais que prestam assistência ao ciclo gravídico-puerperal. A banalização do uso de mamadeiras – com o estímulo do mercado e a omissão governamental – acabou fazendo com que estes profissionais da saúde prestassem pouca atenção às mamas durante a gravidez.

A dessacralização do aleitamento é marca da cultura contemporânea; assim, amamentar deixa de fazer parte do ciclo reprodutivo fisiológico e natural feminino e se torna um *acessório*, que pode ou não ser utilizado. Essa mentalidade depreciativa da amamentação, como *parte não essencial do cuidado com o recém-nascido*, foi uma das principais razões do descaso dos médicos para com o aleitamento, ao lado da supervalorização das mamas como objeto de desejo. A medicalização do corpo feminino também foi responsável por uma compreensão demasiado técnica dos processos fisiológicos, desconsiderando outras dimensões, como o afeto, o vínculo, o carinho e a transcendência da ligação mãe/bebê.

Em decorrência das profundas alterações culturais que modificaram a estrutura da família nas sociedades ocidentais, os pré-natalistas se tornaram um dos mais importantes atores sociais para a promoção do aleitamento natural. A orientação quanto à amamentação deve ser parte integrante de toda a assistência pré-natal. Especial ênfase deve ser dada às diferenças pessoais, pois muitas mulheres acorrem ao pré-natal com informações e motivações suficientes para um excelente prognóstico de aleitamento natural, enquanto outras chegam às consultas cheias de preconceitos e visões errôneas sobre o processo. A discussão sobre esses tópicos deve ser estimulada, e uma atenção redobrada deve ser oferecida às gestantes com história anterior de fracasso e/ou dificuldades de amamentação. Outra preocupação muito importante deve ser o cuidado com as diferenças étnicas e culturais, principalmente com mulheres imigrantes. Todo o

respeito deve ser mantido com relação a práticas tradicionais e costumes, evitando-se comportamentos preconceituosos e etnocêntricos.

Os estudos e pesquisas contemporâneos oferecem uma visão mais abrangente das repercussões produzidas pela assistência pré-natal, mas também mostram as consequências do descaso com as populações de menor poder socioeconômico e menos acesso aos serviços de saúde. Informes recentes dão conta de que o índice de prematuridade nos EUA cresceu enormemente nos últimos anos. Mais de meio milhão de bebês nasce prematuramente nos dias de hoje naquela que é a sociedade mais tecnológica do planeta. A taxa de prematuridade cresceu muito no país desde a década de 1980, alcançando o patamar de 9,6% de crianças prematuras a cada ano. Essa alta incidência está associada a variáveis que todos conhecem há muito tempo, como nutrição inadequada, uso de drogas ilícitas e álcool, estresse continuado, fumo na gravidez, violência física e emocional e, modernamente, uma incidência aumentada de intervenções no ritmo e no tempo natural da gestação. Com milhares de cesarianas sendo realizadas diariamente – por problemas reais na gestação e no parto, mas também por inabilidade para assistir partos normais ou medo de processos legais –, é óbvio que muitas dessas gravidezes serão interrompidas extemporaneamente, causando aumento nos casos de prematuridade.

Entre as crianças extremamente prematuras, quase 30% testam positivamente para autismo (em contraste com 1% naquelas que nasceram no período de termo gestacional), o que ajuda a explicar o aumento exponencial dessa afecção nas últimas décadas. O custo estimado para o tratamento de crianças prematuras está em torno de 26,2 bilhões de dólares por ano, incluídos os custos médicos, as despesas com absenteísmo dos pais, educação especializada etc. As piores expectativas para os nascidos nos EUA encontram-se entre as mulheres negras, as quais têm uma taxa de 13,4% de prematuridade. Assim, quase uma em cada sete crianças negras nascidas nos EUA será prematura, com todas as consequências danosas (físicas, emocionais e psicológicas) decorrentes desse fato. Não por acaso, as afro-americanas são as mulheres com o menor grau de acesso a serviços de pré-natal adequados. Por essa razão, pode-se afirmar que um pré-natal de qualidade, em que se ofereça não somente informação, mas também o acolhimento das necessidades de ordem emocional, psicológica, afetiva e espiritual, respeitando crenças e valores pessoais, pode ser uma arma poderosa no combate aos nascimentos antes do termo gestacional.

Sabemos também que as crianças prematuras têm um índice muito maior de desmame, principalmente pelo afastamento a que estas têm que se submeter para receber tratamento intensivo e especializado. A metodologia revolucionária Mãe-Canguru ainda não é o padrão nas unidades neonatais do mundo ocidental, de maneira que o aleitamento materno nestas crianças se torna inequivocamente mais dificultoso, quando não impossível. O impacto da prematuridade sobre a amamentação é um dos piores exemplos da “cascata de eventos” interventivos sobre o nascimento, e uma das peças mais importantes nestes eventos encadeados é a utilização inadequada de tecnologia durante a gravidez, provocando o nascimento antes do tempo adequado para tal. O índice atual de cesarianas nos EUA está acima de 32,2%, mostrando que um terço de todas as mulheres desse país terá seus filhos de forma cirúrgica. Apesar de ser um valor bem inferior às vexatórias taxas brasileiras, é insensato imaginar que tal nível de intervenção não carregue necessariamente problemas sérios em médio e longo prazos. Com o inquestionável excesso de cesarianas sendo realizadas todos os anos uma grande percentagem acaba ocorrendo antes do termo, e para cada semana que um bebê nasce prematuro aumenta sua chance de problemas respiratórios, problemas nutricionais, instabilidade na temperatura corporal, transtornos da glicemia, dificuldades de aprendizado e problemas comportamentais. Somem-se a isso as dificuldades de

amamentação e teremos uma “tragédia anunciada”, e pior: uma tragédia previsível e evitável. Cesarianas e prematuridade em excesso são patologias de ordem social, com graves repercussões na amamentação, mas que podem ser atenuadas com acesso adequado aos serviços de saúde, suporte social para gestantes e informação de qualidade para realização de escolhas informadas.

Finalmente, uma das funções primordiais do cuidador de saúde é desfazer conceitos equivocados e sem embasamento que atrapalham o estímulo à amamentação. É fundamental proteger a gestante de influências negativas e ajudá-la a entender o aleitamento ao seio como uma parte fundamental da vida sexual de toda mulher, afastando-a dos preconceitos negativos e depreciativos da condição feminina, e estimulando-a para uma vida mais natural e saudável.

■ CUIDADOS E ORIENTAÇÕES DO PRÉ-NATAL

Os programas de atenção pré-natal da forma como são atualmente executados e implementados tiveram sua origem no início do século 20. O núcleo filosófico constitutivo desses programas, entretanto, permanece inalterado até os dias de hoje. Embora novas tecnologias tenham sido acrescidas à assistência pré-natal, em sua maioria de caráter diagnóstico, esses novos componentes foram, em grande parte, incorporados sem uma adequada avaliação científica.

O conteúdo das consultas de pré-natal é mais ritualístico que racional; sua frequência e os intervalos entre elas ainda não foram avaliados de modo apropriado. Apesar de ser uma evidência de baixa qualidade, nos países de baixa renda um pré-natal com menos consultas esteve associado a aumento na mortalidade perinatal.

Boa parte das condutas durante o pré-natal tem pouco ou nenhum embasamento em evidências. Esses procedimentos simbólicos realizados durante o acompanhamento da gravidez funcionam mais como um ritual de passagem para uma nova fase da vida da mulher, sem, entretanto, ser um verdadeiro processo de aprendizado e reforço de suas capacidades. Tais rituais estão mais ligados aos interesses das instituições e dos profissionais do que às reais necessidades das gestantes. A assistência pré-natal, que poderia ser um grande instrumento de empoderamento e fortalecimento da autoestima feminina, frequentemente pode servir como ferramenta de submissão e alienação. Apesar disso, a Biblioteca Cochrane de Medicina Baseada em Evidências de Oxford assevera que as mulheres que recebem aconselhamento pré-natal desde o início da gestação e que comparecem a mais consultas têm melhores resultados na gravidez, além de uma queda nas taxas de mortalidade materna e perinatal. Entretanto, a redução no número de consultas não se relacionou com o aumento das complicações maternas ou perinatais, como pré-eclâmpsia, infecção urinária, morte materna ou baixo peso ao nascer. No Brasil, o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) determina em seis o número mínimo de consultas de pré-natal, preferencialmente com uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três durante o terceiro (no qual ocorrem a maior parte das intercorrências obstétricas). Fica evidente que, mais do que aumentar a quantidade de consultas, é fundamental qualificá-las, para que possam servir aos verdadeiros propósitos do acompanhamento pré-natal.

A nova abordagem inaugurada pela medicina com base em evidências (MBE)* acabou clareando um pouco a visão marcadamente mitológica em relação à amamentação e outras condutas realizadas no pré-natal. Alguns conceitos muito arraigados no aconselhamento às grávidas caíram por terra, enquanto outros emergiram como realmente efetivos. A publicação de resultados de metanálises pela Biblioteca Cochrane foi um marco determinante de uma postura mais embasada e mais científica no trato com as gestantes.

Como expressado anteriormente, em nossa sociedade urbana, individualista e complexa, o pré-natalista terá uma especial importância no aconselhamento sobre a amamentação durante o período da gravidez. Entretanto, *essa influência pode tanto ser negativa quanto positiva*. A gestante é uma mulher em “estado especial”, com uma abertura sensorial ampla, apta para o aprendizado e para a incorporação de novas tarefas. Aqueles que tratam destas mulheres precisam estar atentos à sua responsabilidade como cuidadores de duas vidas, e que sua conduta pode influenciar toda a relação que estes dois indivíduos, mãe e bebê, terão no futuro. Um pré-natal inadequado, centrado na patologia e reforçando os medos e as inseguranças criadas pela cultura, poderá jogar a mulher em uma dependência alienante, que produzirá repercussões na vida de ambos. De outra maneira, um aconselhamento pré-natal que reforce suas habilidades e que insista nas suas competências e aptidões poderá produzir o nascimento de uma nova mulher, muito mais forte e confiante, e que transmitirá ao seu filho recém-nascido toda segurança e determinação necessárias para um desenvolvimento sadio. Como diria a antropóloga americana Barbara Katz Rothman:

Parto não se restringe a fazer bebês. Parto é também produzir mães; mães fortes, competentes e capazes, que confiam em si mesmas e conhecem sua força interior.

No que diz respeito ao incentivo à amamentação, a tarefa precípua do pré-natalista deve ser, fundamentalmente, um reforço das inatas capacidades que toda a mulher possui para o pleno sucesso desta tarefa. O aconselhamento deve priorizar o conceito de que toda a mulher nasce essencialmente capacitada para as tarefas femininas, a não ser que uma patologia seja suficientemente grave para interromper esse caminho natural. Todo o estímulo deve ser dado para que ela encontre suas próprias formas de alcançar seus objetivos, mas sem jamais negligenciar atenção aos problemas que porventura possam desviá-la do seu trajeto dentro da fisiologia. Assim, devem ser desfeitos, durante as conversas de pré-natal, conceitos equivocados quanto à modificação da estética das mamas pela amamentação, a interferência sobre a atividade sexual e o impedimento do aleitamento por trabalho fora de casa. Esses assuntos devem ser tratados com clareza e de forma aberta e franca. Cabe ao profissional tomar a iniciativa para desbloquear inibições e vergonhas quanto a estes e outros assuntos, principalmente os relacionados com a esfera da sexualidade.

Mais do que qualquer outra função, cabe ao profissional que atende as grávidas a função de pedagogo. É importante que ele seja alguém que aponte caminhos e estimule a ideia de que as verdades estão dentro de cada mulher grávida, bastando para isso que ela as encontre por si mesma. É fundamental e necessária uma particular habilidade de escuta por parte do profissional assistente, para poder, de maneira muito especial e delicada, conduzir a mulher, dentro de seu próprio discurso, a evidenciar suas potencialidades de maternagem. Uma postura de distanciamento e frieza (que pode se expressar por recursos verbais e não verbais, como vestimenta, não valorização das queixas da paciente, duração insuficiente das consultas etc.) pode servir como desestímulo aos encontros, assim como um reforço negativo das inseguranças de uma gestante. A compreensão da figura do profissional de saúde como instrumento terapêutico essencial e como catalisador das transformações positivas que podem ser estimuladas durante a gravidez é elemento fundamental para o sucesso de um pré-natal. Estimular a busca da liberdade e o protagonismo amplo da existência de cada mulher é a tarefa maior de qualquer terapeuta que trate com uma parte tão importante do ciclo vital.

EXAME DAS MAMAS

É essencial nas consultas de pré-natal um exame consciencioso da gestante para assegurar suas condições de saúde, e o exame das mamas deve ser realizado de rotina.

Avaliação inicial. É preciso examinar cuidadosa e detalhadamente forma, tamanho e consistência das mamas, não apenas para detectar anomalias do parênquima, como também alterações de ordem hiperplásica ou neoplásica, como nódulos, adenopatias e tumores. É importante a detecção precoce de malformações nos mamilos e nas aréolas que possam impedir ou dificultar a ejeção do leite ou a sucção por parte do bebê. Entretanto, é fundamental ter em mente que muito mais importante do que a função de diagnosticar precisamente, o pré-natalista é uma fonte de apoio, orientação e suporte para as tarefas que se aproximam: a gestação e a maternagem. O encontro inicial entre gestante e profissional precisa enfatizar o cuidado e o suporte à gestante, diminuindo temores e ressaltando as capacidades inatas de cada mulher em vencer os desafios do feminino. É evidente que a amamentação é parte constituinte do *continuum* de atenção ao ciclo reprodutivo da mulher e que as mamas precisam fazer parte de uma avaliação cuidadosa durante as primeiras consultas de pré-natal. Por outro lado, não existe nenhuma evidência de que um exame apurado das mamas produza melhores resultados no que diz respeito à duração da amamentação.

Acompanhamento. Deve-se observar o desenvolvimento das modificações que ocorrem naturalmente nas mamas durante o período gestatório, que englobam: tubérculos de Montgomery, escurecimento da aréola, expansão e visualização da rede venosa externa da mama (rede de *Haller*), crescimento da mama e aumento da temperatura externa dela* etc. É importante explicar à paciente cada uma dessas etapas transformativas da mama, inserindo-as dentro de um contexto de normalidade e fisiologia, evitando preconceitos, mitos e equívocos que possam produzir insegurança e medo.

Cuidados especiais

A visão mais atualizada sobre os cuidados especiais com a mama das gestantes mudou significativamente nos últimos anos, e as abordagens mais modernas apresentam uma tendência a diminuir as intervenções, reforçando mais os aspectos relacionados com a motivação e a informação adequada.

Informação

O fornecimento de informações apropriadas sobre amamentação, escritas e ilustradas adequadamente, tem o potencial de aumentar o conhecimento sobre o tema e o número de mulheres que iniciam e continuam a amamentar. Entretanto, a informação deve ser sempre oferecida de modo responsável. Mesmo instruções corretas, quando apresentadas de maneira imprecisa, podem causar confusão, aumentar o medo e objetualizar a paciente. A qualidade do aconselhamento normalmente prestado em cursos de pré-natal varia muito, e algumas orientações podem ser até perigosas.

Apoio da família e comunidade

Junto com as recomendações a respeito da amamentação sem restrições e por livre demanda, o suporte de pessoas da família e da comunidade (assim como dos serviços de saúde) é uma das poucas atitudes comprovadamente benéficas com relação à amamentação, conforme demonstrado por estudos bem controlados. Não por acaso, o apoio social e o envolvimento de pessoas conhecidas e confiáveis estão relacionados com a nossa mais primeva ancestralidade. Essas posturas remontam aos primórdios da espécie humana, mas tornaram-se ameaçadas pelo modo urbano e moderno de viver. O envolvimento da família e de outras mulheres próximas em programas de preparo e incentivo à amamentação pode aumentar o número de puérperas que iniciam e

mantêm-se amamentando. O contato pessoal regular e as orientações de mulheres da mesma comunidade com experiência prévia em amamentação, assim como profissionais de saúde treinados, também tendem a aumentar o número de mães que têm sucesso no seu intento de amamentar e manter-se amamentando.

Cursos de pré-natal

Os dados existentes há 20 anos sugeriam que os cursos de preparação pré-natal poderiam ser eficazes para promover a amamentação, porém seriam necessárias mais evidências para determinar que informações e que tipo de aulas as mulheres consideravam úteis. Observou-se que aquelas que compareciam a cursos de preparação durante o período da gestação consumiam menos analgésicos, provavelmente porque aprendiam mais sobre a normalidade e a benignidade de certos sintomas, assim como pelo conhecimento dos efeitos adversos de várias medicações. Extrapolando-se esse dado para o aleitamento, é provável que as aulas de preparação desses cursos auxiliem em uma conduta menos medicamentosa e mais autoconfiante durante o período da lactação. Percebeu-se também que os cursos de preparação para o parto podem variar grandemente. De maneira geral, os cursos patrocinados pela comunidade, por meio de associações de mães e outras, tendem a incluir as perspectivas e os desejos dos pais nas orientações. Os cursos realizados e ministrados em hospitais, por seu turno, tendem a ser direcionados para explicar e justificar as condutas lá realizadas, em vez de questionar e debater as políticas existentes no serviço para ajudar os pais a fazerem suas escolhas sobre planos para o parto e a ampla gama de alternativas que uma gestante pode ter à mão. Em relação à amamentação, é importante que as informações oferecidas sejam positivas e em consonância com as evidências científicas atuais. Estas apontam os cursos para grávidas como “formas de assistência que provavelmente são benéficas”, classificação que possivelmente se deva mais à própria existência dos cursos e sua repercussão na comunidade do que aos ensinamentos oferecidos.

Em 2007, a Cochrane Database elaborou metanálise de nove ensaios envolvendo 2.284 mulheres, mas nenhum resultado consistente foi encontrado. O tamanho das amostras era muito pequeno, variando de 10 a 318. Não há dados mostrando vantagens relacionadas com a ansiedade ou o sucesso da amamentação, e não se percebeu melhoria no apoio social em geral. É possível que os resultados desanimadores nessas avaliações da biblioteca Cochrane reflitam mais a importância do profissional responsável e sua vinculação com a amamentação e o parto normal do que os grupos de suporte que os antecedem. Por outro lado, grupos específicos direcionados à amamentação como encaminhamento a especialistas, consultores de lactação e educação para a amamentação parecem produzir efeitos positivos na duração da amamentação, ao menos nos trabalhos realizados em países desenvolvidos.

Preparação das mamas

A necessidade de realizar exercícios para as mamas e os mamilos durante a gravidez foi preconizada por muitas décadas como atitude recomendada para sua adequação para o aleitamento. Tais exercícios são denominados *Manobras de Hoffman* e consistem na tração radiada da aréola para fazer com que mamilos invertidos ou planos possam ser exteriorizados. Apesar da pouca possibilidade de efeitos adversos dessa prática, as evidências mais modernas demonstram que não existe nenhum benefício na sua execução. É provável que esses exercícios possam até produzir microtraumatismos ou que reforcem a dependência em aptidões complexas adquiridas para a tarefa de amamentar. Os exercícios de Hoffman são, hoje em dia, classificados pelo Guia para Atenção Efetiva na Gravidez e no Parto como “Formas de assistência que provavelmente

são ineficazes ou prejudiciais”. Do mesmo modo, o uso de conchas não se mostrou benéfico em mulheres que apresentavam mamilos invertidos ou planos durante o pré-natal. As pesquisas que avaliaram a eficácia do “condicionamento” papilar durante a gravidez não demonstraram quaisquer diferenças significativas, objetivas ou subjetivas, entre uso de pomadas de lanolina, expressão do colostro ou nenhum deles. Esses procedimentos, que há poucos anos formavam uma base de condutas consagradas na atenção e profilaxia da amamentação, não passaram no teste dos estudos controlados e randomizados de larga abrangência e, portanto, não podem ser considerados adequados para o atendimento sistemático às grávidas. São igualmente consideradas como “Formas de assistência que provavelmente são ineficazes ou prejudiciais”. Os resultados das pesquisas referentes ao “preparo” das mamas para a amamentação demonstram que as mulheres têm capacidade *natural* para o aleitamento, e que qualquer preparação deve se fundamentar no oferecimento de condições sociais, familiares, psicológicas e emocionais para amamentação saudável, além de um estímulo constante à autoestima da futura nutriz.

PARTE E AMAMENTAÇÃO

A modernidade apresentou outros desafios para a amamentação, além dos apontados anteriormente. A partir do início do século passado, houve um dos maiores movimentos migratórios da história da humanidade: a ida das mulheres ocidentais aos hospitais para ganharem seus filhos. O pressuposto que sustentou essa mudança dramática na estética do parto foi o de que lá, cercadas pelas tecnologias modernas e pelo ambiente asséptico prometido, seria mais adequado o nascimento de uma criança. Assim, de maneira vertiginosa e abrupta, milhões de mulheres do mundo ocidental começaram a ter seus filhos em locais construídos especificamente para tratar doentes. Não é por acaso que a palavra “hospital” em alemão é *krankenhaus* (casa dos doentes), e em holandês é *ziekenhuis*, com o mesmo significado. As repercussões amplas dessa gigantesca modificação cultural ainda não foram suficientemente aquilatadas, mas já podemos inferir o quanto uma alteração desta natureza é capaz de dificultar um fenômeno adaptativo mais antigo que a própria humanidade.

A hospitalização, apesar de suas prováveis vantagens com relação às pacientes portadoras de patologias, gravídicas ou não, apresenta uma inversão no sistema de poderes relacionados ao nascimento. O parto deixou de ser um fenômeno social, com profundas raízes culturais, e passou a ser visto progressivamente como um evento médico, sendo, portanto, controlado pelos profissionais da saúde. A mulher passou de anfitriã para convidada; o médico, por sua vez, passou a ser o gerenciador de todas as ações. O nascimento passou das mãos das mulheres para as mãos dos médicos.

Olhando dessa maneira, pode-se entender que a maioria dos problemas observados durante a amamentação é originada por um afastamento paulatino e sistemático de posturas, atitudes e condutas que naturalmente realizávamos nos milênios que nos antecederam. Nossa vinculação e inserção em uma sociedade moderna, industrializada, individualista e tecnocrática têm um preço a ser pago. Faz-se necessária uma postura crítica e a reavaliação constante das causas e consequências de tais transtornos, para que possamos entender com mais exatidão onde estamos e para onde vamos enquanto humanidade. Contudo, para isso, é importante também saber primeiro de onde viemos.

Nossos antepassados não percebiam qualquer descontinuidade entre os eventos do parto e os da amamentação. Era para nós um *continuum* inquebrantável, pois que a amamentação era fundamental para a sobrevivência dos recém-nascidos altriciais. Entretanto, a modernidade ofereceu-nos a possibilidade de artificializar e separar tais eventos, criando, pela primeira vez na história humana, o entendimento em separado destes processos.

Segundo a visão do professor Joseph Chilton Pearce (1992):

Ao longo da história a mãe aninhou o recém-nascido contra o seio esquerdo, sua base durante o período de colo que permanece por vários dos primeiros meses de vida (antigas esculturas de cerâmica mostram mães e bebês nessa posição). Os pais também costumam carregar espontaneamente seus filhos do lado esquerdo. Essa simples posição desencadeia uma série de funções superpostas, destinadas a fazer cessar a produção de hormônios e a de promover a adaptação do bebê ao novo ambiente. Originalmente chamado de “comportamento de apego” por Bowlby e, mais tarde, de “vínculo” por John Kennell e Marshall Klaus, o padrão deste programa genético primário é deflagrado à perfeição mediante o simples contato “de pele” entre a mãe e o recém-nascido nesta posição à esquerda.

Outro escritor importante sobre os aspectos emocionais influenciando na saúde foi o homeopata argentino Tomás Pablo Paschero, que, no seu livro “Homeopatia” (2006), fez a seguinte descrição sobre o momento do parto e seus significados:

É a expressão simbolicamente representada na enfermidade humana pelo grito do nascimento, pela separação da mãe, grito cuja transformação em tonalidade, ritmo e harmonia dá lugar à música, que não é mais do que a nostalgia do amor, a reunião com o ser, a busca da unidade representada pela ordem, o ritmo, a simetria; o número proporcional de vibrações com que se repete o grito de angústia clamando pelo amor perdido.

Criamos na modernidade uma cultura que dificulta a interação *pele a pele* entre o bebê e sua mãe, alterando um padrão de reconhecimento sensorial que prioriza o apaziguamento de hormônios de alerta presentes em ambos. O estresse do nascimento se expressa claramente quando percebermos os aumentados níveis de cortisol em bebês apartados de suas mães, principalmente naqueles que, além da separação, sofrem intervenções, muitas delas inúteis e perigosas. Além disso, quando uma sociedade tem quase 90% de sua classe média tendo filhos por meio de cesarianas, quantos deles terão um acesso livre ao colo materno imediatamente após nascerem? Atadas à cama cirúrgica, muitas delas sedadas e com alterações sensoriais, quantas destas mulheres terão a oportunidade de acalantar seu filho próximo do coração? Em um contexto de cesarianas banalizadas e tecnológicas, quais são os sons que as crianças, assim paridas, absorverão no momento do nascimento? Que material simbólico elas podem utilizar para construir sua relação com o mundo?

Local de nascimento

Depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria das mulheres americanas já estava tendo seus filhos no hospital e sob os cuidados de um médico. A passagem dos cuidados das mãos das parteiras para a dos médicos e da casa para as maternidades ocorreu de maneira abrupta, se forem levados em conta os milhares de anos que a mente levou para se adaptar aos mecanismos do parto. É interessante notar que, ao mesmo tempo em que Henry Ford revolucionava a indústria de bens de consumo, criando a esteira de produção para a fabricação de automóveis (a fim de maximizar lucros e minimizar despesas), também as mulheres foram levadas para o hospital, certamente com o mesmo tipo de pressuposto essencial, transformando o nascimento em um “processo de produção” de um bem – o bebê – e colocando-as em uma sequência previsível de etapas até chegar ao fim desejado: admissão, preparação, trabalho de parto, parto, recuperação e liberação do hospital. Esses eventos são conduzidos frequentemente por pessoas diferentes e em locais distintos, como na planta de uma fábrica. A partir de tal mudança radical no modelo de atenção ao nascimento, em vez de a equipe médica se adaptar ao domicílio, aos costumes e ao modo específico de cada uma das gestantes, elas é que precisaram se

adaptar ao ambiente construído pelo hospital, com suas regras, posturas, atitudes e hierarquias.

Inevitavelmente esta mudança drástica em um modelo milenarmente construído acarretou uma inquestionável perda de autonomia para a mulher. Ela deixava de ser anfitriã, e passava a ser a convidada. Deixava o seu domínio para se sujeitar às regras que o sistema médico determinava a ela. Entre estas inúmeras regras está a de que o bebê precisa ser examinado por especialistas imediatamente após o nascimento, para que estes procedam a uma avaliação de rotina sobre o bem-estar do nascituro. Apesar de ser importante para prevenir problemas ela é claramente utilizada de maneira excessiva em muitos hospitais, exatamente por desconsiderar a importância do contato mãe-bebê nos minutos que se sucedem ao parto. Como se sabe hoje, neste contato inicial ocorre o pico de ocitocina, que é uma resposta orgânica para fortalecer o laço afetivo que se forma. No dizer da Biblioteca Cochrane, “a não ser que outras evidências surjam, nunca devemos separar mães de bebês”.

O nascimento institucional é uma realidade incontestável no mundo de hoje, perfazendo mais de 98,6% dos partos nos EUA no ano de 2013. O hospital é, portanto, o local mais urgente onde medidas para humanizar o processo de nascimento precisam ser realizadas. Além de tais medidas, os nascimentos planejados para fora do hospital devem ser qualificados, com adequado treinamento de equipes interdisciplinares para esta função, mas ainda teremos décadas antes que o parto domiciliar volte a ser uma verdadeira opção para a população do nosso país. As iniciativas inglesa e australiana de estímulo e suporte ao parto fora do ambiente hospitalar são dignas de nota, mostrando que em países com maior solidez democrática o trânsito das ideias é mais facilitado. Apesar de as mais recentes e abrangentes evidências apontarem para uma segurança igual entre partos domiciliares e hospitalares de baixo risco (e com os partos domiciliares exibindo uma taxa menor de intervenção e maior de satisfação), ainda existem entraves de origem cultural que dificultarão a implantação de medidas neste sentido a curto prazo. O estudo, sobre a segurança de partos domiciliares planejados, realizado em agosto 2009 na província da Colúmbia Britânica no Canadá, é mais uma das evidências inequívocas que demonstram a qualidade superior dos partos acompanhados no domicílio quando comparados com aqueles conduzidos no ambiente hospitalar.

Entretanto, o mais importante avanço no debate sobre local de parto veio por intermédio dos estudos patrocinados na Inglaterra sob o nome de “Place of Birth”, pois conjugam a investigação científica abrangente e cuidadosa com a rigorosa observação dos aspectos éticos relacionados aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.

A recomendação do National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pode ser resumizada assim:

Aconselhar mulheres de baixo risco multíparas a planejar dar à luz em casa ou em uma casa de parto (independente ou intra-hospitalar) é particularmente adequado para elas, porque a taxa de intervenções é menor e o resultado para o bebê não é diferente em comparação com uma unidade obstétrica hospitalar.

Aconselhar mulheres de baixo risco nulíparas a planejar dar à luz em uma casa de parto (independente ou intra-hospitalar) é particularmente adequado para elas, porque a taxa de intervenções é menor e o resultado para o bebê não é diferente em comparação com uma unidade de obstetrícia. Explique que, se eles planejam dar à luz em casa há um pequeno aumento no risco de um resultado adverso para o bebê [adendo de 2014].

Assim, as alternativas para parto extra-hospitalar ganham terreno especialmente pelas evidências de grandes estudos realizados em países que não nutrem preconceitos com as escolhas informadas feitas pelos pacientes. Cabe aos gestores descobrir maneiras para oportunizar às pacientes as formas de parir que mais se adaptam ao seu universo de

valores, e as experiências que desejam vivenciar no momento do nascimento, abandonando julgamentos que não levam em consideração a opção soberana das mulheres. De qualquer maneira, em função de sua larga preponderância, o parto hospitalar merece de nós a atenção mais urgente e determinada. Desta forma, nosso foco deve ser que o ambiente das maternidades seja o menos agressivo possível para que o parto e a amamentação ocorram sem solução de continuidade. Se conseguirmos oferecer no hospital uma intimidade e privacidade semelhante à que obtemos naturalmente no domicílio, teremos dado um enorme passo para que o aleitamento ao seio se processe de forma efetiva. Segundo Michel Odent (2002a), obstetra e pensador francês, a privacidade – a sensação de não ser vigiada – é o evento mais importante para um adequado mergulho na “partolândia”, local mítico e imaginário onde o fluxo de hormônios se processa de maneira harmoniosa e onde ocorre o *apagamento neocortical*. Sabemos da dificuldade de alcançar tal grau de desprendimento em um lugar estranho e frequentemente inóspito como um hospital, mas todos os esforços devem ser feitos neste sentido.

As casas de parto podem também desempenhar um importante avanço neste sentido. Criadas para desmedicalizar o nascimento, existem em profusão em várias partes do mundo, principalmente na Europa. Nesses locais estimula-se uma postura de incentivo à normalidade do nascimento e utilizam-se recursos de parteria para alcançar tal finalidade. Os partos são conduzidos por parteiras profissionais e acompanhados pela família em ambientes que procuram se aproximar o máximo possível do aconchego de um lar. Apesar dos combates violentos contra a implementação de casas de parto em nosso meio, movidos por claras motivações corporativistas, existe uma tendência bem evidente de que tal modelo venha a se tornar, em breve, mais uma alternativa para as gestantes. Com isso, haverá uma terceira via de atenção para acomodar os desejos e anseios das mulheres e seus parceiros, principalmente diante das evidências inquestionáveis da segurança oferecida pelas casas de parto.

Acompanhantes de parto

Antigamente, era natural a cena de uma futura mãe sendo assistida durante o trabalho de parto por outras mulheres da comunidade. Segundo a informação dos pesquisadores Klaus e Kennell (1997), de 127 culturas estudadas, algumas delas apresentavam a presença de uma ou mais mulheres ao lado da gestante dando-lhe suporte contínuo durante o trabalho de parto. Elas eram acompanhantes mais experientes, vizinhas, parentes, ou aquelas que já haviam passado pelo mesmo especial momento. O suporte feminino oferecido pelas outras mulheres foi um padrão social, repetido indefinidamente através dos séculos. A socialização do parto foi impulsionada pelas próprias características mais complexas do nascimento humano, determinando como fator evolucionário a presença de outras mulheres no auxílio daquela que estava em suas dores. Este fator agregador provavelmente está nas origens do sucesso de nossa espécie, por fortalecer os laços sociais entre seus componentes.

Com a hospitalização do nascimento os amigos e familiares diretos foram excluídos do cenário do parto. O suporte que ofereceram durante milênios foi substituído pela assistência profissional e hospitalar. Conforme o parto foi se tornando uma questão essencialmente médica, ocorrendo em hospitais e maternidades, tornou-se também uma atividade multidisciplinar. O modelo cartesiano e as visões mecanicistas da operacionalidade da atenção fragmentaram a assistência profissional. No mundo ocidental, as equipes de atenção ao parto são formadas pelo médico obstetra, a enfermeira, as auxiliares de enfermagem e o pediatra. A esta lista podemos acrescentar o anestesista, chamado para as analgesias de parto e para as cesarianas. Cada

profissional tem sua função bastante definida, com limites de atuação de acordo com suas especificidades.

Com o objetivo de resgatar o suporte que historicamente as mulheres recebiam no parto, foram criadas as *doulas*, a partir de trabalhos de pesquisadores americanos na década de 1980. O termo “doula”, utilizado pela primeira vez pela recentemente falecida antropóloga americana Dana Raphael (1926-2016) no seu livro de 1973, *The Tender Gift – Breastfeeding*, é originário do grego e significa “serva de mulher”, indicando a função social de quem oferece suporte físico e emocional à parturiente. Com o impulso inicial dos trabalhos de Marshall e Phillys Klaus e John Kennell, a denominação tornou-se popular, sendo usada no mundo inteiro para designar as mulheres que oferecem este tipo de atenção às grávidas durante e após o trabalho de parto. Nos anos 1980, surgiram os primeiros estudos clínicos controlados descrevendo as vantagens da presença contínua de uma acompanhante de parto para mães e bebês. O trabalho inicial, realizado na Guatemala, demonstrou que, em comparação com os grupos-controle, as mulheres acompanhadas tinham trabalhos de parto mais curtos (em média 98 minutos a menos). As que receberam o suporte estavam mais alertas depois do parto, massageavam, sorriam e falavam mais com seus bebês. Em adição a isso, as que receberam suporte tiveram menos cesarianas, receberam menos medicações para dor, fizeram uso de ocitocina em menor quantidade e tiveram menos complicações perinatais em geral.

Tais estudos apenas apontam para fatos que o bom senso sempre admitiu como evidentes. Parece ser claro para qualquer indivíduo que o sucesso diante de tarefas complexas e difíceis é mais facilmente alcançado quando recebemos apoio de pessoas próximas. Por fim as pesquisas acabaram por colocar as doulas como integrantes do seletivo grupo de ações cientificamente comprovadas no atendimento às gestantes, figurando a partir de então como *prática com base em evidências*.

Entretanto, que tipo de influência os acompanhantes de parto podem produzir no sucesso da amamentação? Que influência negativa pode produzir a ausência de tais elementos na cena do parto?

O grupo de pesquisa do Prof. Hofmeyr, no início dos anos 1990, prestou uma atenção adicional aos aspectos emocionais envolvidos no suporte oferecido às gestantes. Realizaram-se avaliações em ambos os grupos (com e sem suporte) anteriormente ao parto e no dia subsequente a ele, tendo sido feita uma avaliação posterior, 6 semanas depois. Os resultados foram absolutamente claros: no dia seguinte ao parto, o nível de ansiedade, a capacidade de lidar com a dor e o número de atividades realizadas com o recém-nascido eram muito mais favoráveis no grupo que havia recebido suporte durante o nascimento. Após 6 semanas o nível de ansiedade das grávidas apoiadas ainda se mantinha baixo, e os escores de autoestima, elevados. Os comportamentos de maternagem foram marcadamente mais positivos no grupo com suporte. No que concerne à amamentação, 51% das mães estavam amamentando exclusivamente, e no grupo-controle (sem suporte), apenas 29%. Além disso, 81% das mulheres no grupo de suporte relataram que tinham “escalas flexíveis de amamentação”, e apenas 47% disseram o mesmo nos grupos sem suporte. Mais impressionante ainda é que nenhuma mulher no grupo com suporte referiu-se ao bebê como tendo “pouco apetite”, enquanto 25% das mulheres do grupo sem suporte relataram esse tipo de desajuste.

Em 2009, novos trabalhos demonstraram a qualidade da assistência das doulas e suas consequências positivas na amamentação. Está claro que o suporte emocional e psicológico que as doulas oferecem aumenta o tempo de amamentação no pós-parto, entre outros aspectos do puerpério. Qualquer atividade que possa garantir mais tranquilidade e confiança à mãe durante o trabalho de parto e parto oferecerá uma qualidade maior no período que se segue. Desta forma, fica claro que o suporte continuado, oferecido pela família, amigos ou pela doula ajuda a cobrir a lacuna deixada

em aberto pela institucionalização do nascimento. A antropóloga Wenda Trevathan et al., no seu livro *Evolutionary Medicine* (1987), expressa de maneira bem clara a *hipótese de discordância* aplicada à atenção, ao parto ao afirmar que:

As raízes do suporte emocional e social às mulheres durante o trabalho de parto são tão antigas quanto a própria humanidade, e a crescente insatisfação com o modo como conduzimos o nascimento humano em muitos países industrializados está baseada na falha do sistema médico em reconhecer e trabalhar com as necessidades afetivas relacionadas com este evento.

Enquanto não nos rendermos às evidências, cada vez mais claras, de que a atenção às necessidades psicológicas, afetivas, emocionais e espirituais das mulheres em trabalho de parto tem preponderância e pode produzir resultados práticos e objetivos, ainda teremos muito a avançar na dignificação plena do nascimento humano, e suas consequências na amamentação.

Posição materna no parto

A iconografia do parto nos tempos imemoriais é repleta de imagens de mulheres parindo com o auxílio de acompanhantes e em locais em que eram capazes de sentir segurança e conforto. Esse padrão de assistência foi a marca do nascimento durante milênios e, por isso, foi usado como modelo para os gravuristas de muitas épocas. Com o advento da hospitalização do parto, as mulheres foram enviadas para um local estranho, onde teriam de ajustar o sutil equilíbrio dos seus hormônios à realidade circundante. Mais do que afastar-se dos familiares e amigos e isolar-se em um local, ela também teria de parir de acordo com normas, protocolos, costumes e (pre)conceitos daqueles que controlavam o nascimento. As mulheres, desenhadas ou moldadas nas obras de arte antigas estão sempre em posições verticais, normalmente apoiadas por outras mulheres. Esta posição, adotada pela imensa maioria das culturas conhecidas, oferece vantagens claras, tanto para a mãe quanto para o bebê. A posição supina (de costas, com o dorso colado ao leito) foi adotada exatamente quando da entrada dos médicos na assistência ao parto, pois esta posição assegura maior visibilidade do períneo e maior condição de controle sobre o desprendimento da apresentação (cabeça, nádegas ou pés). Além disso, permite que as intervenções sobre o feto e sobre a mãe (como a aplicação de fórceps e as episiotomias) possam ser realizadas de forma mais rápida e eficaz. O Dr. Joseph DeLee foi o introdutor da posição de litotomia para a moderna obstetrícia do novo mundo. Em seu livro *Principles and Practice of Obstetrics* (1924), ele defende entusiasticamente as intervenções médicas radicais sobre o processo de nascimento, como a sedação materna, a episiotomia de rotina e uso de fórceps profilático. A influência do professor DeLee fez com que esta forma de enxergar e intervir no parto rapidamente se tornasse a norma no mundo ocidental. A partir de então as mulheres permaneceriam deitadas durante o trabalho de parto e teriam seus filhos na posição supina, com as mãos e pernas fixadas na cama e nas perneiras. Foram necessárias várias décadas e o surgimento da contracultura dos anos 1970 para que as gestantes encontrassem espaço para questionar a interferência externa na posição apropriada para o nascimento. Mais do que isso, foi preciso uma revolução nos costumes para que as mulheres garantissem o direito de escolher a posição que lhes convinha, em vez de assumir a mais adequada para quem as atendia.

Apesar de as posições verticais no segundo estágio do trabalho de parto serem mais simples e fisiológicas, elas ainda *não* são utilizadas na imensa maioria das maternidades brasileiras. As mesas de parto nos hospitais são próprias para a intervenção perineal feita pelo médico, e não para um período expulsivo na posição vertical. Mulheres abaixo,

profissionais acima: a posição da mulher ao parir é uma das mais claras expressões da cultura sexista na atenção à saúde. Fica evidente que o sistema prioriza a ação técnica do médico, e não o protagonismo da mulher. No Brasil, o movimento nascente de “parto de cócoras”, iniciado pelos obstetras Moysés e Cláudio Paciornik no Paraná, com seu livro *Aprenda a Nascer com os Índios* (1997), usou de muita criatividade para adaptar o desejo de parir em uma posição mais fisiológica à falta de estrutura, material e boa vontade por parte dos hospitais. Já nos anos 1980 surgiram as primeiras “cadeiras de cócoras”, que foram compradas por maternidades *avant garde*, interessadas em oferecer alternativas às suas pacientes.

A posição supina para o trabalho de parto tem claros malefícios para o bebê, assim como para a mãe. A Biblioteca Cochrane de Medicina Baseada em Evidências assevera que:

Não existem evidências que justifiquem manter as gestantes em posição supina durante o segundo estágio do trabalho de parto. Com algumas reservas, os dados tendem a apoiar as posições verticalizadas.[...] A posição supina (deitada de costas sobre a mesa) apresenta uma tendência a aumentar a duração do 2º estágio do trabalho de parto, reduzir a incidência de partos espontâneos, aumentar a incidência de traçados alterados, e reduzir o pH do cordão umbilical.

Somente a compreensão do nascimento como um fenômeno complexo e repleto de elementos pré-rationais pode explicar por que os estudos, há várias décadas, apontam para a supremacia das posições verticais sobre a posição supina e mesmo assim esta última continua sendo majoritariamente utilizada em nossas maternidades. Essa desarmonia entre o que se sabe e o que se faz é o *culture lag*, que será descrito adiante. Na terceira pesquisa feita nos EUA no ano de 2012, *Listening to mother*, o índice de mulheres que tiveram seus filhos deitadas e com as pernas presas em perneiras foi de 68%. Entretanto, é importante frisar que na segunda pesquisa, realizada 6 anos antes, o número era de 74%, um decréscimo de 6 pontos percentuais em uma década. Não há razão para acreditar que este número seja menor em um país com muito menos acesso à informação (leiga ou técnica) como o Brasil. Já em 1979 o prof. Roberto Caldeyro-Barcia, no Uruguai, realizava uma importante pesquisa sobre a posição materna e sua relação com a duração do trabalho de parto. Ele percebeu que as grávidas no grupo “vertical” tinham um trabalho de parto 36% menor do que as mulheres do grupo “horizontal”. Além disso, as primeiras referiam menos dor e seus bebês apresentavam tendência menor a apresentar intensa moldagem da cabeça após o parto.

Certamente que na eleição da posição de parir, que normalmente é feita pelo profissional que controla o parto e *não* pela gestante, muito mais do que as claras vantagens das posições verticais, concorrem elementos inconscientes e subliminares. Apenas o reconhecimento das *forças invisíveis do inconsciente* pode explicar a inquietante dissintonia entre as evidências científicas e a prática corriqueira. Por outro lado, é fundamental que o acréscimo de conhecimento científico signifique uma modificação em rotinas e protocolos de atenção que reflitam os novos saberes agregados. Como diria o pedagogo Paulo Freire:

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, em um dado momento, a tua fala seja a tua prática.

Qualquer intervenção que aumente a duração e atrapalhe o trabalho de parto causará mais desconforto e cansaço na parturiente. Quanto mais estafada estiver a mulher nas primeiras horas que se seguem ao nascimento do seu bebê, mais difícil será amamentá-lo ao seio com adequação. Um nascimento mais fisiológico, em que a posição mais correta

for utilizada, melhora a vitalidade da mãe e, principalmente, a do recém-nascido. A plena oxigenação fetal é mais facilmente conseguida quando os vasos da base no abdome materno não estão sendo pressionados pelo peso do conteúdo uterino, como ocorre na posição deitada de costas sobre a mesa (supina). Quando foram realizados testes para avaliar a oximetria fetal usando oxímetro de pulso, observou-se que os piores resultados foram aqueles obtidos nas posições supinas. As forças da gravidade oferecem pressão maior sobre o fundo uterino e auxiliam na expulsão dos líquidos presentes na orofaringe fetal. A posição vertical diminui a necessidade de episiotomias e oferece uma abertura maior das conjugatas (espaço entre os ossos da pelve para a passagem fetal). Todas essas ações – há muito tempo reconhecidas – oferecem uma qualidade muito maior aos partos realizados em posições não supinas. Proporcionar alternativas para a postura materna, partindo da ideia de que toda mulher tem plenas condições de achar a postura de maior conforto por si mesma, é um grande passo para auxiliar na amamentação, pois a etapa do parto poderá ocorrer com mais suavidade e menos intervenção.

Controle do bem-estar fetal

O sucesso de uma inovação tem muito pouco a ver com sua validade intrínseca, mas é dependente do poder dos interesses que a promovem e mantém. O poder de tais interesses é igualmente evidente na sua habilidade de impedir o desenvolvimento de práticas alternativas que poderiam convincentemente ameaçar uma atividade na qual já existe considerável investimento. (J. B. McKinley)

O monitoramento fetal eletrônico (EFM), que foi introduzido nos anos 1970 com a ideia de diminuir as intercorrências graves durante o transcurso do trabalho de parto, tinha um objetivo inquestionavelmente nobre. Se tivéssemos a possibilidade de perceber com antecedência as alterações fetais que pudessem ser corrigidas, ou que nos oportunizassem intervir cirurgicamente para “resgatar” um bebê em sofrimento, conseguiríamos diminuir o número de crianças com hipoxia e suas sequelas. Alcançaríamos a máxima de “encontrar onde o mal nasce para destruir sua semente”.² Com essa intenção, o monitoramento eletrônico foi massivamente implantado no mundo ocidental. Entretanto, passados mais de 30 anos de sua implementação nas maternidades do ocidente, os resultados não foram os esperados (ou fantasiados). Não só a incidência de paralisias cerebrais foi reduzida, como também as taxas de cesariana foram drasticamente aumentadas, incluindo a morbidade associada a esta intervenção, e não apenas quando realizada de urgência.

Sabemos também que as cesarianas implicam uma dificuldade maior no estabelecimento do vínculo entre mãe e bebê na “hora dourada” descrita por Klaus e Kennell, pois uma mulher drogada e imobilizada terá muito mais dificuldades para amamentar seu filho, principalmente estando com a parte baixa do corpo anestesiada e com os braços presos durante o procedimento cirúrgico.

O EFM está em consonância com a fascinação cultural pela alta tecnologia. A nós parece que ela tem o poder mítico de tapar os “buracos” deixados abertos pela natureza. É isso que Robbie Davis-Floyd chama de *mito da transcendência tecnológica*, o qual afirma que “sempre que houver tecnologia disponível ela deverá ser utilizada, mesmo que seja comprovadamente inútil ou danosa”.

O livro *Guia para uma Atenção Efetiva na Gravidez e no Parto*, já no ano de 2001, asseverava:

O uso de monitoramento eletrônico contínuo resulta em um aumento na taxa de cesarianas e na morbidade materna pós-natal, sem benefícios compensatórios para o bebê, com exceção da diminuição na incidência de convulsões neonatais.

Uma mulher que usa monitoramento eletrônico contínuo acredita, mesmo que de modo inconsciente, que o bem-estar do seu bebê depende da máquina ligada a ela, a famosa *máquina que faz PING* do grupo inglês Monty Python.* Essa poderosa mensagem subliminar é capaz de suggestionar inconscientemente a mulher a respeito de sua posição subjetiva no parto, levando-a a se alienar do processo, além de insinuar a sua necessária submissão ao sistema que a atende. Além disso, ao se manter ligada ao monitor, ela se obriga a permanecer presa à cama, mesmo quando se sabe que sua mobilidade é fundamental para o bom andamento do processo de parto. Sabidamente existe uma associação clara e bem documentada entre falsas interpretações de estresse fetal pelo traçado, que, sem a confirmação do pH do escalpo fetal, podem terminar em um parto instrumental ou uma cesariana. Alguns trabalhos clássicos colocaram em dúvida a relação causal entre eventos intraparto e a hipoxia cerebral que pudessem levar à paralisia cerebral. Afinal, o que estamos mensurando? O bem-estar fetal ou os limites de nossos medos e ansiedades? Estas intervenções correlacionam-se, por sua vez, com problemas na iniciação e continuidade da amamentação, e esta é mais uma das razões pelas quais a ausculta intermitente, segundo a mesma biblioteca Cochrane, deve ser a conduta de escolha para acessar a qualidade e a vitalidade fetal durante o trabalho de parto.

Hidratação, fluidos e alimentação no trabalho de parto

Apesar de centenas de estudos avaliarem as necessidades nutricionais durante exercícios físicos pesados, eu não consigo encontrar nenhum estudo sobre nutrição durante o trabalho de parto. Até que seja determinado o nada por via oral (NPO, *non per os*) e hidratação parenteral (por via intravenosa [IV]) para esquiadores, lutadores de boxe, jogadores de futebol e basquete, assim como motoristas que entram em uma autoestrada – atividades potencialmente perigosas onde uma cirurgia pode ser necessária a qualquer momento –, não devemos forçar tal conduta a gestantes em trabalho de parto. (Henci Goer – *Obstetric myths versus research realities*, 1995)

Existe abundante informação científica a respeito da ingestão de alimentos e líquidos durante o trabalho de parto, e o resultado desses trabalhos realizados em vários centros no mundo é conclusivo: não existem evidências de que restringir a ingestão oral pelas pacientes possa prevenir aspiração gástrica, e não há evidências de risco incrementado em permitir que as pacientes comam e bebam de acordo com seus desejos durante o trabalho de parto. Mais do que isso, esses estudos afirmam que as infusões parenterais podem ter efeitos negativos sobre ambos, mãe e bebê. Apesar disso, o NPO ainda é rotina nos hospitais para qualquer paciente que venha a internar-se por trabalho de parto. É rotina em várias maternidades que, imediatamente após a admissão, seja instituída uma hidratação venosa com soro glicosado.

O trabalho de parto é um exercício físico vigoroso e árduo. A gravidez é uma condição na qual aumento de ingesta alimentar e de calorias é necessário para que a mulher dê conta das suas necessidades metabólicas e as do feto em crescimento. Oferecer suplementos de proteína e balanço energético adequado para grávidas parece ser benéfico. No entanto, não há provas suficientes sobre os suplementos isocalóricos – que aparentemente parecem não ter utilidade – enquanto as dietas com altos níveis de proteína são prejudiciais. Também a amamentação produz um estado alterado de consumo de energia, e as nutrizes são aconselhadas a aumentarem a sua ingesta de

mais 500 a 670 kcal diariamente. É surpreendente, então, que exatamente o trabalho de parto – quando existe evidente aumento na sua demanda de energia – seja tratado de forma diferente, e as mulheres sejam impedidas de beber e comer de acordo com a sua vontade.

Sabe-se, por exemplo, que a cetose (aumento das cetonas séricas) relacionada com o jejum pode resultar em trabalho de parto prolongado. Já no início deste século, no Guia para uma Atenção Efetiva na Gravidez e no Parto, baseado na biblioteca Cochrane de Medicina Baseada em Evidências, está expresso que,

Jejum forçado pode levar a uma falha de progressão do trabalho de parto, ao diagnóstico de distocia e a uma cascata de intervenções que pode culminar em uma cesariana.[...] Os efeitos de uma infusão intravenosa devem ser comparados com a opção alternativa de permitir que uma mulher coma e beba de acordo com seu desejo.

Como afirmado antes, muitas maternidades instituem a hidratação parenteral de rotina para todas as gestantes baseadas na visão subjacente de que toda a grávida é um caso cirúrgico em potencial. Com esta prática de “pegar uma veia” existe o risco teórico de sobrecarga hídrica, exatamente porque tal entrada de fluidos no organismo não está sob a regulação do sistema nervoso autônomo materno por meio do mecanismo da sede. Na ausência de um controle mais rigoroso por parte da enfermagem, a chance de esta mulher receber mais líquido do que necessita é significativo.

Muitos bebês recém-nascidos acabam sofrendo, indiretamente, o impacto da infusão inadequada de líquidos à mãe durante o trabalho de parto. Hipoglicemia, hiponatremia e icterícia são os efeitos indesejáveis mais comuns. Esses achados foram ratificados por estudos mais recentes que comparam mulheres que recebem infusões parenterais durante o trabalho de parto com aquelas a quem foram liberadas alimentação e hidratação por via oral. Em um estudo, foi observado que crianças cujas mães receberam infusões de glicose a 5% durante o trabalho de parto tiveram uma diminuição do sódio sérico (hiponatremia) e um aumento na incidência de taquipneia transitória (alteração passageira dos movimentos respiratórios). Além disso, nos bebês hiponatrêmicos (baixo sódio) houve uma incidência muito maior de icterícia, quando comparados com o grupo de recém-nascidos não hiponatrêmicos. Mais tarde, outro estudo randômico analisou os níveis de glicose em mães e bebês que recebiam terapia intravenosa com glicose 5 ou 10%. Apesar de os grupos (com e sem infusão de glicose parenteral) terem resultados idênticos no que concerne ao score Apgar e peso ao nascer, as crianças do grupo de infusão de glicose tinham uma probabilidade 3 vezes maior de apresentar baixa glicemia ao nascer. As avaliações neurocomportamentais realizadas com uma e duas horas de vida mostraram claro déficit nas crianças hipoglicêmicas do estudo, com diminuição da tonicidade muscular e retardo na adaptação a vários estímulos, como reflexo de Moro, estímulo puntiforme em resposta à luz. Não houve diferenças significativas nos reflexos de sucção e de busca. É impossível determinar a exata quantidade de bebês com taquipneia transitória que permanecem em “observação” nas unidades neonatológicas e que estariam sofrendo as consequências de uma sobrecarga de fluidos administrados à mãe durante o trabalho de parto. Entretanto, a resultante separação temporária de bebês do colo materno imediatamente após o nascimento pode ter consequências catastróficas para a vinculação afetiva entre mãe e bebê, e pode obstaculizar o início da amamentação.

Outro efeito deletério pode ser observado com o uso disseminado de ocitocina durante o trabalho de parto, como estratégia de indução ou correção de dinâmica. Este hormônio sintético tem a fama de ser um medicamento poderoso para o desencadeamento de contrações uterinas, mas seus efeitos secundários e perigosos são frequentemente negligenciados. Recentemente foram sugeridas correlações entre o uso de ocitocina para corrigir dinâmica e o aparecimento de autismo. Além da possibilidade de causar dor

intensa, taquissistolia (aumento da frequência das contrações) e sofrimento fetal (pela baixa perfusão de oxigênio transplacentário causada pela contratilidade uterina excessiva) – ações que por si só ou em conjunto podem levar a uma cesariana –, sabe-se que a ocitocina em infusão tem propriedades antidiuréticas. Dessa maneira, além da sobrecarga líquida que algumas pacientes experimentam pela administração de líquidos no sistema vascular, há ainda o bloqueio do processo excretório, duas ações que se unem sinergicamente para causar retenção hídrica materna. Do ponto de vista do recém-nascido, alguns estudos informam que bebês cujas mães receberam fluidos por via intravenosa tiveram maior perda de peso imediata após o nascimento, sugerindo que nasceram “edemaciados”. Tais perdas imediatas após o parto podem ser percebidas pelos pediatras ou outros puericultores como reais perdas de peso, requerendo uma suplementação alimentar agressiva para recuperar tal déficit, a qual, na maioria das vezes, será com fórmula láctea artificial.

Tanto o impedimento da alimentação normal por via oral como a artificialização da reposição hídrica por terapia intravenosa podem ter claras implicações negativas para a amamentação. A instauração de uma “linha intravenosa” carrega uma poderosa mensagem subliminar para as pacientes que adentram uma unidade de partos. Segundo a antropóloga Robbie Davis-Floyd, o soro ligado ao braço da paciente representa a ligação vital desta com a instituição. Assim “ligada” ela pode mais facilmente se alienar das decisões e colocar toda a responsabilidade naqueles que cuidam do seu bem-estar e do seu bebê. Tanto quanto os efeitos da hidratação parenteral, do uso de ocitocina e do impedimento à alimentação durante o trabalho de parto, a mensagem subliminar de estar “conectada ao sistema” como modo de receber sustento para a continuidade no processo de nascimento coloca a mulher na posição de submissão, como máquina defectiva, incompetente e incapaz de cumprir suas tarefas de gestante. Para muitas pacientes que adentram um centro obstétrico, esta imagem poderosa acaba sendo a mensagem inicial e o elemento primeiro na “cascata de eventos” que se seguirá. Os eventos subsequentes poderão determinar múltiplas intervenções, e com elas notáveis dificuldades na amamentação.

Episiotomia

A defasagem cultural – *culture lag* – pode ser descrita como o fenômeno em que comportamentos culturalmente padronizados continuam a ser praticados muito tempo depois de que as razões principais implicadas na sua adoção deixaram de existir. (Broach e Newton, 1988)

Todos os argumentos a favor da episiotomia provêm de um artigo escrito pelo eminente professor Joseph DeLee em 1920, que, entretanto, jamais apresentou qualquer prova de sua conveniência ou benefício em favor de pacientes e seus bebês. A episiotomia rotineira é um dos melhores e mais persistentes exemplos de *culture lag*, pois continua a ser utilizada apesar das evidências em contrário à sua realização. Mais interessante ainda é notar que ela é uma das poucas – senão a única – cirurgias realizadas em humanos sem a autorização expressa do paciente ou de um familiar.

Prevenir uma grande laceração perineal e diminuir a chance de estragos no assoalho pélvico eram as grandes promessas que a cirurgia anunciava. A ideia dos médicos de quase um século atrás era de que, ao se realizar um corte com bordas lisas e “cirurgicamente determinado”, haveria menos agressão às estruturas do períneo quando comparado às rupturas “incontroláveis” causadas pela liberação da apresentação fetal. Além disso, um corte realizado pelo médico seria mais facilmente reparado do que as

lacerações naturais. Essas afirmações, adubadas no solo recém-preparado pela crença na “defectividade essencial da mulher”, nunca se confirmaram.

As justificativas para a episiotomia, no que concerne ao feto, são de que ela preveniria “dano cerebral” no recém-nascido, por “afrouxar a pressão sobre a cabeça fetal no períneo”. Tal afirmação nunca conseguiu se demonstrar verdadeira e permanece como parte da mitologia contemporânea que inconscientemente objetiva perpetuar uma imagem diminutiva das capacidades da mulher. O mito da “vagina esmagadora” se coloca ao lado de outros mitos milenares, como o da “vagina dentada”, que são representativos da ideia de malignidade e inconfiabilidade do corpo feminino.

As episiotomias, como quaisquer procedimentos cirúrgicos, apresentam uma extensa lista de efeitos indesejáveis, como perda sanguínea, dispareunia, dor, prolongamento do corte, cicatrização inadequada e infecção. Abscessos e infecções em episiotomias ocorrem, por exemplo, em 0,5 a 3% das puérperas. No Brasil foram atendidos 1.275.290 nascimentos no ano 2000, e esse tipo de cirurgia perineal ocorreu em mais da metade dos nascimentos vaginais (53,5%). Podemos imaginar, a partir do conhecimento das complicações relacionadas ao uso da episiotomia, a quantidade de problemas surgidos nos mais de 600 mil partos vaginais realizados todos os anos com o uso desta cirurgia.

A decadência das episiotomia tem sua data de início bem estabelecida. Por mais de 60 anos o “esplendor e a glória” desse procedimento imperaram na prática obstétrica corriqueira. Seu uso, alicerçado na mitologia e no costume, nunca se sustentou nas evidências científicas. Assim, no início dos anos 1980, os pesquisadores Thacker e Banta publicaram uma extensa revisão bibliográfica sobre esta cirurgia, quando mais de 350 artigos e capítulos de livros-texto foram analisados (de 1860 a 1980), não sendo encontrada qualquer justificativa para a realização rotineira deste tipo de procedimento. Como conclusão eles afirmam:

Se as mulheres forem plenamente informadas das evidências de risco e benefício em face de riscos demonstráveis é muito pouco provável que elas consentam em se submeter às episiotomias rotineiras.

Após essa publicação, inúmeras outras se seguiram, e todas mantiveram as conclusões inicialmente formuladas no início da década de 1980. A manutenção de um procedimento cirúrgico como regra e rotina nas maternidades brasileiras só pode ser explicada por meio da compreensão das motivações inconscientes que norteiam a prática médica. Longe de se assentar na ciência ou na pesquisa, tais práticas são forjadas na mitologia e nos códigos de crença adotados pelos profissionais da obstetrícia. A episiotomia não se instaura em um vácuo de apreciações; pelo contrário, ela faz parte de um conjunto de crenças em que o núcleo conceitual é a incompetência e a inconfiabilidade do corpo feminino, e os perigos que este corpo (agora entendido como defeitivo e falho) representa para ambos, mãe e bebê. Episiotomias têm uma função ritualística, mas carecem de qualquer propósito médico em todos os partos. Sobre esta questão nos esclarece o Guia para uma Atenção Efetiva na Gravidez e no Parto:

Existem algumas evidências que apoiam a prática de proteger o períneo, mas nenhuma determina que o uso liberal de episiotomia reduza o risco de traumas perineais graves, melhore a cicatrização perineal, previna trauma fetal, ou reduza o risco de incontinência urinária de esforço pós-parto. A episiotomia deve ser usada apenas para aliviar sofrimento fetal ou materno, ou para se conseguir progresso adequado do segundo estágio quando o períneo é responsável pela falta do mesmo.

Outra publicação de igual reconhecimento e importância, *Managing the complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors*, da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), determina que:

Episiotomia não é mais recomendada como procedimento de rotina. Não existe evidência de que a episiotomia diminua dano perineal, futuro prolapso vaginal ou incontinência urinária. Em realidade, as episiotomias estão relacionadas com um aumento nas lacerações de terceiro e quarto graus e na subsequente disfunção muscular do esfíncter anal.

Qual a influência das episiotomias na amamentação? Se acreditarmos que a dor e o desconforto, além da ansiedade e da tensão, podem inibir a liberação de ocitocina, elevando ao mesmo tempo os níveis de epinefrina, então o procedimento pode interferir negativamente no aleitamento materno. Além disso, a reparação por sutura da episiotomia, realizada imediatamente após o parto, pode manter a mãe afastada do seu bebê. A dor, a injeção de anestésicos e a permanência na posição de litotomia são fatores que interrompem a vinculação inicial entre mãe e recém-nascido, inibindo a descida do colostro. A respeito dessa questão, a antropóloga britânica Sheila Kitzinger (1929-2015) realizou um amplo estudo retrospectivo e qualitativo sobre a percepção da dor na episiotomia entre mulheres inglesas. Muitas puérperas avaliadas responderam que “esqueciam da dor” quando estavam amamentando; porém, 17% das mulheres do grupo da episiotomia e 21% do grupo de episiotomia com laceração responderam que “estavam muito incomodadas pela dor perineal, às vezes ou sempre que amamentavam”, enquanto apenas 3% das mulheres com períneo íntegro reclamaram de algum tipo de desconforto nesta mesma situação. Outro achado foi que 68% das mulheres com episiotomia referiram que precisavam ter cuidado ao sentar-se, e destas 18% diziam que se sentavam com dificuldade. Isso demonstra que a episiotomia pode ser um elemento de profundo desconforto e que pode perturbar a calma e a tranquilidade necessárias para o ato de amamentar.

Medicações analgésicas e analgesia peridural

As disputas relativas às intervenções químicas sobre o parto não são novas. Na Europa do século 19 um debate acalorado sobre a utilização de clorofórmio dominou a cena médica nas maternidades. Contendo debate ocorria entre o professor de obstetrícia escocês James Young Simpson, entusiasta da cloroformização, e seu colega Montgomery, proponente de uma assistência ao parto sem intervenções de caráter medicamentoso. Do lado de Simpson se colocavam os médicos, sequiosos por uma alternativa para mitigar as dores de mulheres que passavam pelo processo de parto. Entre estas mulheres esteve a própria Rainha, que pariu dois filhos sob o efeito narcótico desta substância. Em 7 de abril de 1853, a Rainha Vitória deu à luz seu quarto filho, Leopoldo, com o uso do clorofórmio, repetindo a sua aplicação quando do parto de Beatriz, em 4 de abril de 1857. Ao lado de Montgomery, na crítica à ablação química da dor, enfileiravam-se os clérigos calvinistas, as parteiras e os conservadores. O uso de substâncias aplicadas ao parto parecia um avanço, um progresso e uma vitória contra as cruéis amarras do destino e da natureza. Entretanto, no livro *O Século dos Cirurgiões*, sobressai uma descrição interessante sobre as primeiras utilizações do clorofórmio pelo professor Simpson em suas parturientes:

A enfermeira já lavara a criança no outro quarto, quando a mãe despertou sem a menor ideia do que ocorreria. [...] A parturiente olhava Simpson com estranheza e disse que dormira admiravelmente; sentia-se mais forte e corajosa para encarar o parto. Simpson sentou-se à beira da cama e afagou-lhe as mãos. Ela continuou: ‘Pensei que o sono interrompesse o

andamento do parto; será que o prejudicou?’ Aí Simpson soltou uma gargalhada e solicitou à enfermeira que trouxesse a recém-nascida. Pois olhe: custou-nos convencer a mãe de que o parto acabara e a criança que estava nos braços da enfermeira era sua filha. Foi o triunfo completo do clorofórmio; desde então este triunfo repetiu-se dezenas de vezes.

Mais de um século seria necessário para que a amnésia relacionada com os eventos do parto pudesse ser debatida de modo abrangente. A incapacidade completa de recordar os eventos do nascimento – e, portanto, de participar ativa e conscientemente deles – estabeleceria igual dificuldade posterior de posicionar-se e assumir-se como mãe. Por essa razão de caráter psicológico, hoje em dia se evitam ao máximo as cesarianas com anestesia geral, exatamente para que a mulher possa estar plenamente “presente” durante o nascimento de seu filho. A era da cloroformização, iniciada por Simpson, teve uma vida relativamente curta. Tão logo os efeitos tóxicos e nocivos (principalmente hepáticos) do clorofórmio ficaram estabelecidos, ele foi abandonado da prática usual. Porém, a intervenção medicamentosa sobre o parto estava apenas engatinhando.

Nos anos 1930, nos EUA, mais um capítulo importante dessa história foi escrito. Feministas e sufragistas (aquelas que lutavam pelo direito ao voto às mulheres) insistiam para que uma combinação de substâncias chamada de *twilight sleep* (sono do crepúsculo) fosse universalmente oferecida às gestantes em trabalho de parto. Esse complexo, que combinava morfina e escopolamina, tinha como objetivo produzir um efeito analgésico aliado a uma ação amnésica sobre os dores do parto. Entretanto, mais uma vez a história se repetiu. Assim como o entusiasmo com o clorofórmio arrefeceu quando seus efeitos tóxicos (inclusive letais) foram descobertos, também enfraqueceu o ânimo dos proponentes dos opioides quando foram mais bem analisados os seus efeitos colaterais. As medicações utilizadas no *twilight sleep* estavam entre aquelas associadas a graves depressões respiratórias nos recém-nascidos, e por essa razão foram paulatinamente abandonadas.

A intervenção química sobre as percepções dolorosas é parte importante do debate sobre a ação médica nos mecanismos do parto. Entretanto, a questão filosófica que subjaz é a compreensão diminutiva da mulher e de seus processos fisiológicos. Secularmente a visão patriarcal estimula um olhar censurador sobre o mecanismo do parto. Ele parece violento, destrutivo, inseguro, perigoso e imprevisível. Nada mais compreensível que a medicina, assim como a ciência de um modo geral, desejasse interferir neste evento, diminuindo seus riscos e prevenindo suas eventualidades.

Por outro lado, parece claro que existe uma falha na percepção dos mecanismos endógenos de regulação do parto, e uma desconfiança essencial sobre a capacidade de as mulheres darem conta desse desafio. Em função disso, sempre se acredita em uma solução externa para os problemas do parto, sem jamais questionar as razões pelas quais tais problemas emergem. A intervenção sistemática no processo de nascimento está na raiz das dores que o afligem. A partir da visão depreciativa da mulher faz sentido que se busque uma alternativa drogual para resolver as dores que assolam o trabalho de parto, mesmo que estas opções sejam perigosas e ameaçantes para o binômio mãe/bebê. A esse respeito, Mary Kroeger, em seu livro *Impact of Birthing Practices on Breastfeeding – Protecting the Mother and Baby Continuum* (Kroeger e Smith, 2004), afirma:

Existe uma falha persistente de parte de ambos, obstetras e pediatras, em revelar às grávidas o amplo espectro de efeitos colaterais possíveis das medicações utilizadas para a dor no parto.

Medicamentos aplicados à mulher durante o trabalho de parto têm efeitos adversos bem estabelecidos, em especial os narcóticos. Uma carga desses medicamentos é aplicada quando se realizam bloqueios peridurais. Existem efeitos adversos claramente associados com as analgesias peridurais. Dois estudos apresentados no simpósio com

base em rigorosa revisão da literatura encontraram evidências de que as analgesias podem levar a resultados negativos no parto. Esses resultados incluem falha de progressão (principalmente em primigrávidas), necessidade de correção de dinâmica com ocitocina, um segundo estágio mais longo, menor incidência de partos espontâneos, uma taxa mais alta de partos instrumentais (fórceps e vacuoextrator), febre materna e aumento na avaliação e no tratamento de recém-nascidos com suspeita de sepse. Todos esses efeitos, juntos ou separadamente, afastam o recém-nascido de sua mãe nos momentos cruciais imediatamente posteriores ao nascimento e podem prejudicar o vínculo inicial, reconhecidamente importante para a amamentação. É importante ter em mente que os medicamentos administrados por via peridural penetram a corrente sanguínea do bebê em níveis iguais e às vezes até mais elevados do que aqueles encontrados na corrente sanguínea materna. Todavia, em função da relativa imaturidade do recém-nascido, é preciso mais tempo para a efetiva eliminação de tais substâncias administradas através da epidural. Por exemplo, a meia-vida de bupivacaína, um analgésico epidural comumente utilizado, é de 2,7 horas em um adulto, mas próximo de 8 h em um recém-nascido. Estudos descobriram quantidades detectáveis de metabólitos da bupivacaína na urina de recém-nascidos expostos até 36 horas após raquianestésias para cesariana. Alguns estudos descobriram déficits em habilidades em recém-nascidos relacionados com a toxicidade conhecida de fármacos usados nas analgesias epidurais. Há evidências de que o bloqueio epidural possa comprometer o sangue fetal e o fornecimento de oxigênio, provavelmente pela redução da pressão arterial materna, um conhecido efeito causado pelas peridurais.

Foi demonstrado que analgesias peridurais podem causar bradicardia fetal, que é uma diminuição do ritmo cardíaco fetal (RCF). Esta é provavelmente secundária à diminuição da pressão sanguínea e à hiperestimulação do útero; o procedimento pode causar febre materna, que, por sua vez, pode afetar o bebê. Em um grande estudo com mães de primeira viagem, bebês nascidos de mulheres com febre (97% dos quais tiveram peridurais) eram mais propensos a apresentar más condições no nascimento (baixos índices de Apgar), ter tônus muscular frágil, exigir a reanimação e ter convulsões no período neonatal, em comparação com os bebês nascidos de mães sem febre.

Por essa razão, entre outras, as analgesias só devem ser utilizadas quando inexitem alternativas não medicamentosas para o alívio da dor, ou quando estas são insuficientes para debelar o processo doloroso de forma eficaz. Tais alternativas são normalmente simples e baratas, como água morna, massagens, doulas, bolas medicinais para exercícios, acupressura, movimentos rítmicos, abordagens psicológicas de encorajamento e reassseguramento etc. Como afirmam Simkin e O'Hara (2002):

Apesar da necessidade de mais pesquisas já sabemos o suficiente sobre estes métodos simples e efetivos para reconhecer que as mulheres em trabalho de parto devem receber a oportunidade e o encorajamento da equipe de assistência para usá-los. Eles são seguros, efetivos e satisfatórios para muitas mulheres, mas não são normalmente utilizados – ou são subutilizados – por motivo da completa dependência que temos de uma limitada variedade de métodos farmacêuticos para alívio da dor.

Ao mesmo tempo que procuramos avidamente as soluções medicamentosas para os dilemas do nascimento humano, negligenciamos sistematicamente os mecanismos endógenos femininos de adaptação ao parto. Um exemplo típico é a escassa literatura sobre a ação das endorfinas, quando comparada à pesquisa sobre analgésicos e anestésicos aplicados no processo de parturição. As endorfinas (*endo* = interno; *morfina* = nome em homenagem ao deus grego Morfeu, que o pesquisador alemão Friedrich Wilhelm Serturmer deu à substância narcótica que havia descoberto) parecem auxiliar na redução da percepção da dor uterina, providenciando uma sensação de bem-estar e um

efeito amnésico associado. Quando deixada livre e sem interrupções, a paciente e os circundantes podem perceber nitidamente os efeitos de introversão causada por este opiáceo endógeno, que se caracteriza por uma sensação de apaziguamento, de supressão da consciência e uma característica expressão de “transe”. É o que se chama de *ingresso na partolândia*. O que se sabe é que tal apagamento neocortical, quando aprofundado, age sinergicamente com os demais hormônios do parto, promovendo a normalização das contrações uterinas pela ativação da ocitocina e a consequente diminuição do seu antagonista, a epinefrina.

Aqueles mais entusiasmados com a utilização alastrada das analgesias peridurais consideram as mulheres como *pacientes necessitadas de socorro*. A verdade, porém, é outra. Durante o trabalho de parto todo o seu organismo se mobiliza para esta tarefa. Neste período os níveis de endorfina se encontram 30 vezes superiores aos encontrados nas mulheres não grávidas. Além disso, eles podem ser 20 vezes mais altos naquelas que estão passando por partos demorados e longos, quando comparados com partos não complicados. A ocitocina, também conhecida como o hormônio do amor, é ativada no período que cerca o parto e é responsável pelas alterações de humor e pelos efeitos amnésicos durante o processo de parturição.

Cada vez fica mais evidente que a forma como conduzimos o nascimento humano nas maternidades tecnológicas do ocidente devota pouca atenção aos aspectos psicológicos, afetivos, emocionais e transcendentais do parto, relegando a paciente à condição de máquina de parir defectiva e prestes a produzir falhas e tragédias. Com este tipo de visão cultural sobre o parto, é natural que as próprias pacientes incorporem este tipo de percepção distorcida do evento, e reajam com medo. Este medo é o grande estimulador da cascata de eventos negativos que se seguirão, transformando o parto humano de evento fisiológico em procedimento cirúrgico. Já na década de 1930, o obstetra inglês Grantly Dick-Read, em seu livro *Child-birth Without Fear*, falava do ciclo patológico retroalimentado de *medo, tensão e dor*, ou círculo adrenalínico, em que a ação inicial e disparadora é produzida por um ambiente negativo que deixa a paciente temerosa diante dos eventos desencadeados pelo trabalho de parto.

Além disso, é consenso que as medicações utilizadas durante o trabalho de parto podem produzir um impacto negativo sobre a mãe e o bebê. Tanto a mãe pode sentir-se com dificuldade de participar efetivamente das decisões, seja por um impedimento físico ou neurossensorial, quanto seu bebê pode ter problemas para ver, cheirar, procurar ou ligar-se ao seu mamilo. Em um trabalho pioneiro na década de 1960, Brazelton descreveu os efeitos dos narcóticos sobre o recém-nascido, afirmando posteriormente que “a extensão da relativa desorganização ou depressão do sistema nervoso central dos bebês estava relacionada com o tipo, a quantidade e o tempo de medicação dada à mãe”. As medicações a que ele se referia eram anestésias raquidianas, bloqueios em “sela”, bloqueios pudendos e inalantes como éter e óxido nitroso. As mães que receberam anestesia regional foram pré-medicadas com barbitúricos e escopolamina. Os bebês de mães que foram minimamente pré-medicadas com escopolamina e barbitúricos sentiram-se bem por volta de 36 a 48 horas após o parto, enquanto aquelas mães que foram pesadamente pré-medicadas tinham bebês que não estavam mamando bem até 5 a 6 dias após nascerem. Inúmeros outros trabalhos relacionaram o acréscimo de substâncias narcóticas durante o trabalho de parto com efeitos adversos no comportamento dos bebês, principalmente no que concerne ao seu estado de alerta para acessar o seio materno. Inequivocamente as medicações usadas no trabalho de parto têm a potencialidade de provocar dificuldades sensoriais em mãe e bebê, dificultando o livre acesso da criança ao seio materno.

A dor do parto é construída sobre a estrutura mais fundamental da mulher, sendo seus alicerces constituídos de memórias precoces, histórias contadas, sua lenda de nascimento, suas vivências e suas informações objetivas sobre o significado do processo de nascer.

Uma questão que merece comentário é relativa à afirmação de que as analgesias de parto poderiam *melhorar a amamentação ao diminuírem o estresse materno*. A ideia por trás dessa afirmação é que a dor do parto, ao liberar a epinefrina como hormônio protetor da integridade materna, seria contraproducente para o bom transcorrer do processo. Livrando-se a paciente da dor excruciante, ela diminuiria o tônus adrenalínico e, em consequência, permitiria que a ocitocina agisse como normalizadora do parto e, posteriormente, como facilitadora da amamentação.

Tal afirmação é um exemplo clássico da *Punch theory*, de Peter Reynolds. A teoria diz que “sobre uma intervenção na natureza sobrepõe-se outra para consertar os efeitos nocivos da primeira, sem questionar a validade da ação iniciadora do processo”. Portanto, antes de consertar quimicamente o estresse sofrido pelas pacientes seria muito mais importante descobrir a razão pela qual estas pacientes o sofrem, para impedir que ele se manifeste. Como diz Penny Simkin, doula de Seattle:

Muito do estresse do trabalho de parto pode ser prevenido, porque a maioria dos agentes estressores é composta de rotinas insensatas, atendentes pouco amistosos e intervenções tecnológicas.

Muito mais importante do que encontrar drogas milagrosas que possam produzir uma ablação absoluta e sem efeitos colaterais no parto seria descobrir onde a ação humana prejudica a entrada da paciente no estado alterado de consciência característico do parto. Se pararmos de atrapalhar este momento de rara importância para a nossa espécie, é bem provável que a necessidade de oferecermos aditivos químicos para as pacientes em trabalho de parto se aproxime de zero, pois estaremos oferecendo às mulheres a possibilidade de vivenciar este momento único, este rito de passagem, através dos caminhos desenhados pela fisiologia.

É mais do que óbvio que existe um espaço assegurado para as analgesias durante trabalhos de parto. Não se trata de desmerecer a pesquisa, o estudo e as descobertas de agentes que possam oferecer alívio para circunstâncias que há muito se afastaram da rota da normalidade. Não nos cabe, tampouco, culpar as pacientes que se utilizam deste recurso. Mais do que isso, temos a obrigação de exigir que as maternidades ofereçam este tipo de auxílio medicamentoso para as mulheres que dele necessitem. Por outro lado, não é possível que continuemos a fechar os olhos para as questões emocionais e psicológicas que são o estopim das alterações orgânicas, alterações estas que em um efeito em cascata acabam desvirtuando o nascimento, transformando-o em um processo arriscado, perigoso e cheio de intervenções. Não é mais admissível que as analgesias de parto sirvam para diminuir uma dor que o próprio sistema cria, por meio da objetualização das pacientes e do medo criado nelas por informações desatualizadas, errôneas e enviesadas. A tecnologia deve ser usada com parcimônia, e apenas quando seus potenciais benefícios sobrepujam os inevitáveis efeitos indesejados. Se existe espaço para analgesias peridurais na obstetrícia contemporânea mais ainda existe para uma crítica firme e corajosa ao modelo biomédico tecnocrático de atenção ao nascimento. A partir deste questionamento inadiável poderemos construir uma nova abordagem ao nascimento, que reconheça a mulher como protagonista do seu parto e a considere amplamente capaz de dar conta dos seus desafios.

Cesarianas

A história da cesariana é inequivocamente um grande épico da medicina, além de ser um gigantesco avanço na arte de curar. Dos tempos obscuros das cesarianas heroicas até os dias de hoje muito se fez para tornar essa intervenção mais segura e mais acessível. O sucesso da cirurgia memorável do médico italiano de Pávia, Edoardo Porro, em Julia Covallini, no dia 21 de maio de 1876, entusiasmou muitos cirurgiões do velho continente em torno da cirurgia. Nos anos seguintes, incorporando paulatinamente às técnicas cirúrgicas os novos conhecimentos advindos da revolução microbiológica de Koch e Pasteur, os médicos puderam realizar as cesarianas com risco cada vez menor. Assim, uma nova esperança era oferecida às mulheres que porventura fossem incapazes de parir com segurança.

Apesar dos claros benefícios de se dispor de um recurso salvador como esse, as cesarianas tornaram-se uma preocupação de saúde pública nas décadas derradeiras do século 20. O exagero na sua utilização acabou mostrando a face obscura daquela que deveria ser uma intervenção reservada apenas para os casos em que o parto normal seria arriscado ou impossível. Hoje em dia, alguns países ostentam índices de cesariana 3 vezes superiores àqueles preconizados como limite máximo pela OMS. O Brasil, com 56,8% de cesarianas, já é considerado o país com a taxa mais alta no mundo. Entretanto, esse aumento desmedido não se manifesta de maneira geograficamente isolada; na verdade, é um fenômeno planetário e afeta tanto as superpotências quanto os países mais pobres. O resultado do intervencionismo desmedido com o uso abusivo de um recurso importante como a cesariana certamente acaba afetando a ligação da mãe com seu bebê e, portanto, interfere no processo de amamentação.

As razões para o descontrole das cesarianas são multifatoriais e complexas. Baixa remuneração médica, ensino médico deficiente, medo de processos, cultura vigente, despreparo do judiciário, desinteresse dos conselhos de medicina sobre o tema, pressão da mídia (que considera qualquer mau resultado obstétrico como uma falha em indicar uma cesariana), falta de tempo e de leitos nas maternidades e o mito da transcendência tecnológica formam o cenário para um exagero nas indicações de cesariana. A análise pormenorizada desses fatores foge dos objetivos deste capítulo, mas o tema permanece como uma preocupação crescente entre aqueles que apoiam a humanização do nascimento e a amamentação, assim como entre os governos interessados em uma medicina mais racional e com base em evidências.

A cesariana tende a ser banalizada pela cultura. Ela pode ser vista nas capas dos tabloides sobre a vida íntima das celebridades. Raras são as figuras públicas femininas que conseguem, em nosso meio, um parto vaginal. A cesariana é um impositivo cultural. Se há dinheiro para comprar a modernidade, por que não o fazer? *Too posh to push*, como diriam os ingleses. Muitas vezes, a cirurgia é chamada pelos profissionais ou mesmo pelos pacientes de “parto cesáreo”, um eufemismo que tem a clara intenção de considerar cirurgião procedimento como uma modalidade válida de parto, quando, na verdade, trata-se de uma grande cirurgia (*major surgery*). Seus possíveis efeitos deletérios são evidentes demais para que suas altas taxas sejam tratadas com desinteresse ou descaso. A OMS deixa claro que essa cirurgia, por seus potenciais danos físicos, psicológicos e emocionais às pacientes, só deveria ser realizada diante de uma clara justificativa médica. A mídia, que facilmente se deixa enfeitiçar pelo canto inebriante da tecnologia e pela sua mensagem messiânica e salvadora, também é responsável pela disseminação das cesarianas em nosso meio. Somente haverá um resultado mais positivo na luta contra o abuso cirúrgico quando todos os atores sociais puderem debatê-lo em conjunto.

Obviamente as cesarianas dificultam o contato imediato da mãe com seu bebê, o que não é difícil de perceber. Para isso, basta observar uma paciente sedada, com os braços amarrados em cruz e os campos cirúrgicos a lhe cobrir os seios. O contato livre e

espontâneo fica claramente prejudicado. Imediatamente após o procedimento, a recuperação operatória também é um entrave difícil de contornar para o estabelecimento do vínculo, pois deixa a mulher com poucas opções de posição para ajustar seu bebê ao seio. Tal fato ocorre em função das inevitáveis dores abdominais causadas pela agressão tissular e a absorção sanguínea cavitária. As substâncias analgésicas oferecidas à mãe durante a cirurgia e no período imediatamente posterior podem passar para o leite, afetando o comportamento do recém-nascido.

Um fator que vem sendo observado com cuidado nos últimos anos diz respeito à colonização do recém-nascido por bactérias imediatamente após seu nascimento. Como se sabe, o bebê nasce isento de bactérias, protegido que estava pelas membranas fetais durante toda a gestação. Tão logo ocorre o nascimento e o contato com o ambiente contaminado do mundo exterior, milhões de bactérias ocupam espaço na pele e nos demais órgãos do recém-nascido, principalmente boca, estômago e intestinos. O bebê, então, precisa ter contato e ser colonizado por uma flora *normal*, de preferência que venha da mãe, a qual dispõe de defesas imunológicas que passa ao seu filho durante o processo gestatório. Esta microbiota, composta principalmente de bactérias anaeróbicas da microbiota intestinal materna, protege o bebê pelo processo de *resistência de colonização*, afastando as bactérias potencialmente perigosas do contato imediato após o nascimento. Esta é uma das razões pelas quais é bom que os mamíferos tenham seus rebentos próximo do orifício anal, onde esse tipo de colonização benéfica se estabelece de maneira mais facilitada. Mais de 99% das bactérias do intestino materno são compostas de organismos anaeróbicos, o que significa que não podem sobreviver na presença de oxigênio e são totalmente inofensivas sob condições normais. Com a competição por espaço e nutrientes, as bactérias da microbiota intestinal materna limitam o número de bactérias aeróbicas e aeróbicas facultativas, que toleram oxigênio e que são mais danosas. Ao parto normal é acrescentada uma nova vantagem: a seleção de “boas” bactérias a cobrir o bebê, protegendo-o da colonização por microrganismos perigosos e agressivos. Outro problema a acrescentar às cesarianas é que as bactérias a colonizar o espaço da pele e dos intestinos fetais não são as mais adequadas. Não apenas são bactérias alheias à competência imunológica da mãe como também bactérias de um ambiente perigoso – como o de um hospital –, no qual o processo de seleção produz micróbios mais virulentos e resistentes.

Seja qual a for a maneira como ela será analisada, uma cesariana tem seu preço e seus custos. Bebês nascidos de cesariana têm um número maior de problemas respiratórios quando comparados com os nascidos de parto normal. Isso ocorre porque tais bebês não são massageados e “espremidos” pelo canal vaginal materno, ação importante para expelir os líquidos da orofaringe. Os bebês nascidos de cesariana não recebem seu quinhão de estresse que se sabe necessário para o amadurecimento do sistema respiratório. As cesarianas são mais arriscadas para as mães, e mesmo nos países desenvolvidos a mortalidade materna é maior do que nas mulheres que recebem seus filhos por meio do parto normal. Em países com condições mais precárias a cesariana é importante fator de mortalidade e morbidade materna entre a população feminina.

As cesarianas produzem distúrbios no *continuum* reprodutivo. Entre dois eventos naturais – como a gestação e a amamentação – se interpõe muitas vezes uma abordagem intervencionista no trabalho de parto e nascimento, que, por sua vez, altera a percepção materna do processo. Estas alterações ocorrendo em um momento de grande abertura sensorial como o pós-parto pode colocar a mulher na rota do fracasso do aleitamento, com graves consequências para o bebê. Muitos estudos apontam a cesariana como tendo um impacto negativo sobre a amamentação, principalmente por causa destes momentos imediatamente posteriores ao nascimento.

Crianças nascidas de cesariana são menos excitáveis e têm respostas neurológicas diminuídas durante os dois primeiros dias pós-nascimento. Nestas crianças os níveis de catecolaminas estão diminuídos, fazendo com que muitos autores acreditem que o incremento súbito de epinefrina durante o parto seja importante para o desenvolvimento de respostas neurológicas precoces.

Mulheres submetidas a cesarianas têm um atraso no estabelecimento da amamentação, e este tempo perdido na formação do vínculo e no aproveitamento da confluência hormonal entre mãe e bebê pode ser o determinante de insucesso no aleitamento. Somente quando entendemos a suprema importância destes momentos iniciais para se obter a amamentação efetiva é que teremos atingido um nível superior de respeito com as necessidades do recém-nascido.

Cesarianas são marcadores de qualidade na atenção obstétrica. Altos índices de cesariana demonstram deficiente rede de suporte e informação para as mulheres. Países com altas taxas desta cirurgia são normalmente aqueles em que as pacientes têm alternativas limitadas, e se submetem às determinações do sistema. Como dito anteriormente, para que aumentemos a taxa de amamentação é imperioso que os altos índices de cesarianas sejam discutidos em todos os níveis, desde a consulta com o pré-natalista na linha de frente da assistência até os políticos e gestores, responsáveis pela elaboração de políticas de saúde para a mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação médico-paciente é um encontro entre pessoas. A assimetria técnica, que sustenta e possibilita a transferência curativa, jamais pode suplantar a simetria humana que forma a arquitetura básica desta relação. A gravidez e a amamentação são processos de extrema riqueza humana e que carregam consigo todo o espectro dos valores profundos constitutivos de nossa cultura. Se por um lado podem ser marcos transformativos de crescimento para a mulher e sua família, por outro, podem também se tornar eventos causadores de profunda frustração e pesar. Muitas vezes nesta encruzilhada está um profissional consciente da importância desta tarefa para todas as pessoas envolvidas; em outras não. A cultura contemporânea ocidental, ao adotar um modelo tecnocrático de entendimento da realidade, desfavoreceu as dimensões não técnicas que constituíram a estrutura das consultas médicas por séculos. Perdemos paulatinamente muito da arte de atender as grávidas e puérperas enfatizando as habilidades técnicas e operacionais em detrimento do entendimento sintético, do contato e do vínculo afetivo. O pré-natal, que deveria ser um momento de profundo empoderamento para a mãe, frequentemente é apenas um processo de reforço das suas fragilidades e inseguranças, enaltecendo as instituições e corporações como controladoras da natureza e do nascimento. O parto, desvirtuado de sua característica humana, foi transformado em processo técnico, frio e despojado do calor humano que sempre o caracterizou. Nosso afastamento das evidências científicas em favor de uma ritualística cientificista, que empodera profissionais e instituições em detrimento da valorização da mulher, tem como consequência o desamparo em que elas se encontram nos dias de hoje.

Também é importante ressaltar o potencial desamparo acarretado ao bebê como consequência da adoção dos cânones intervencionistas e medicalizantes do nascimento. A amamentação, ponto nevrálgico do suporte da “exterogestação”, acabou relegada a um segundo plano, obscurecida por nossa ilusão de controlar a natureza a qualquer custo. A aventura genocida das fórmulas infantis continua a ceifar vidas mundo afora, principalmente nas localidades onde a miséria e a desinformação ainda imperam. Apesar do cenário sombrio que vislumbramos na atenção à amamentação, é forçoso lutar para que os equívocos de outrora sejam reavaliados e corrigidos. Os pré-natalistas, ao travar

um contato tão íntimo com o espetáculo do nascimento, deveriam se transformar em “ativistas da vida”, oferecendo às mulheres o que de melhor existe em termos de assistência ao parto, e complementando sua tarefa com um estímulo incansável à amamentação livre e contínua. O humanismo aplicado ao nascimento não se inicia nas primeiras contrações e não pode jamais ser interrompido quando do corte do cordão umbilical; pelo contrário, ali se inicia uma nova etapa, em que o direito à informação, a liberdade de escolha e o apoio da família e da comunidade não devem jamais ser negligenciados.

As evidências científicas trazidas à luz pelas grandes instituições de pesquisa sobre o parto e o puerpério pareiam-se com as lutas históricas dos humanistas, ao preconizar que o nascimento e amamentação são eventos sociais e humanos, carregados dos valores mais profundos de nossa cultura. A informação, o suporte e o cuidado oferecidos às mulheres que gestam, parem e amamentam, ao lado do carinho e do respeito por elas, são as maiores evidências positivas que brotam desses textos. Sobressai a ideia de que as mulheres são essencialmente capazes de nutrir seus filhos com o alimento de qualidade que brota de seus seios, mas que essa habilidade só pode se expressar plenamente quando os eventos anteriores à primeira mamada são bem conduzidos, e quando todos os atores sociais oferecem ajuda e apoio incondicionais a estas atividades.

Cada vez que uma mulher amamenta livremente seu filho, a humanidade inteira se nutre de esperança.

BIBLIOGRAFIA

- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nota Técnica nº 703/2014 – Consulta pública 55 e 56. Direito de informação da gestante e obrigatoriedade do cartão da gestante, carta de informação e partograma na saúde suplementar. Brasília: ANS; 2014. Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Participacao_da_sociedade/-consultas_publicas/cp5556/nota703.pdf.
- Anderson GC. Mother-infant separation postbirth: risk for elevated cortisol and stress-related disease. Second Kangaroo Care Certification Conference. Cleveland; 2004.
- Arendt H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução: José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras; 1999.
- Artemis. Aceleradora Social. Disponível em: <http://www.artemis.org.br>.
- Balaskas J. Parto ativo. São Paulo: Ground; 1993.
- Ben Shaul DM. The composition of the milk of wild animals. International Zoo Year Book. 1962; 4:333-42.
- Blair E, Stanley FJ. Intrapartum asphyxia: a rare cause of cerebral palsy. J Pediatrics. 1988; 112:515-9.
- Block J. Pushed – the painful truth about childbirth and modern maternity care. New York: Perseus Book Group; 2007.
- Blog: Ser mãe e padecer na internet. Disponível em: <http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/ser-mae/estudante-de-medicina-escreve-desabafo-depois-de-assistir-a-parto-violento-feito-por-professora-chorei-de-raiva-e-frustracao-no-quarto-dos-internos/>.
- Boff L. Saber cuidar, ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes; 1999.
- Brazelton TB. Effect of maternal medication on the neonate and his behavior. Journal Pediatr. 1961; 58(4):513-8.
- Broach J, Newton N. Food and beverages in labor. Part I: Cross-cultural and historical practices. Birth. 1988; 15(2):81-5.
- Caldeyro-Barcia R. The influence of maternal position during second stage of labor. Birth and Family Journal. 1979; 6(1):31-42.
- Capra F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix; 1982. p. 58.
- Chalmers M, McIntyre J. Do antenatal classes have a place in modern obstetric care? Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 1994; 15(2):119-23.
- Charpak N. Kangaroo babies – a different way of mothering. London: Souvenir Press; 2005.
- Chou CL, Di Giovanni SR, Mejia R et al. Oxytocin as an antidiuretic hormone. Concentration dependence of action. Am J Physiol. 1995; 269(1Pt 2):78-85.

- Cotton DB et al. Intrapartum to postpartum changes in colloid osmotic pressure. *Am J Obstetr Gynecol.* 1984; 149(2):174-7.
- Dahlemburg GW, Burnell RH, Braybrook R. The relationship between cord serum sodium levels in newborn infants and maternal intravenous therapy during labor. *Brit J Obstetr Gynecol.* 1980; 87:519-22.
- Davis-Floyd R. Birth as an American rite of passage. 2. ed. Berkeley, London: University of California Press; 2004.
- Davis-Floyd R. Perspectivas antropológicas del parto y el nacimiento humano. Argentina: Editorial Creavida; 2009.
- Davis-Floyd R, Barclay L, Davis BA et al. Birth models that work. California: University of California Press; 2009.
- Davis-Floyd R, Cheney M. Birth and the big bad wolf – an evolutionary perspective. In: Selin H (Ed.). Childbirth across cultures – ideas and practices of childbirth and postpartum (to be published soon).
- Davis-Floyd R, Cheney M. Birth and the big bad wolf – an evolutionary perspective. In: Selin H (Ed.). Childbirth across cultures – ideas and practices of childbirth and postpartum. (no prelo).
- Davis-Floyd R, St John G. From doctor to healer: the transformative journey Rutgers University Press; 1998. p. 259.
- de Jonge A, van der Goes B, Ravelli A et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529688 low-risk planned home and hospital births. *Brit J Obstetr Gynecol.* 2009; 9.
- Declercq E, Sakala C, Corry M et al. Listening to mothers II: report of the Second National US Survey of Women's Childbearing Experiences, Executive Summary. New York: Childbirth Connection; 2006.
- DeLee JB. Principles and practice of obstetrics. 4. ed. Philadelphia, London: WB Saunders; 1924.
- DeLee JB. The prophylactic forceps operation. *Am J Obstetr Gynecol.* 1920; 1:34-44.
- Descartes R. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural; 1979. p. 60.
- Dewey KG. Energy and protein requirements during lactation. *Annual Review of Nutrition.* 1997; 17:19-36.
- Diamond J. Armas, germes e aço – os destinos das sociedades humanas. Rio de Janeiro: Record; 2001.
- Diamond J. Colapso – como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. 4. ed. Rio de Janeiro: Record; 2005.
- Dick-Read G. Childbirth without fear: the principles and practice of natural childbirth. New York: Harper; 1944.
- Diniz S, Duarte AC. Parto normal ou cesárea? – o que toda mulher deve saber (e todo homem também). São Paulo: Editora Unesp; 2004.
- Ellison PT. En tierra fértil – historia natural de la reproducción humana. México: Fondo de Cultura Económica; 2006.
- Enkin M et al. Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
- Fadynha. Meditações para gestantes: o guia para uma gravidez saudável, plena e feliz. Rio de Janeiro: Sextante; 1999.
- Foulkes J, Dumoulin JG. The effects of ketonuria in labour. *British Journal Clin Pract.* 1985; 39:59-62.
- Fundação Perseu Abramos. Disponível em: <http://novo.fpabramo.org.br/content/violencia-no-parto-na-hora-de-fazer-nao-gritou>.
- Goer H. Obstetric myths versus research realities. Greenwood Publishing Group; 1995. p. 223.
- Goer H. The thinking woman's guide to a better birth. Perigee Books; 1999.
- Hale TW. Medications and mother's milk. 12. ed. Amarillo, TX: Hale Publishing; 2006.
- Hanson LA. Immunobiology of human milk: how breastfeeding protects babies. Göteborg: Pharmasoft Publishing; 2004.
- Hofmeyr GJ, Nikodem VC, Wolman W et al. Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perception of labour and breastfeeding. *Brit J Obstetr Gynecol.* 1991; 98:756-64.
- Huh SY, Rifas-Shiman SL, Zera CA et al. Delivery by cesarean section and risk of obesity in preschool age children: a prospective cohort study. *Arch Dis Child.* 2012; 97:610-6.
- Hurst M, Summey PS. Childbirth and social class: the case of cesarean delivery. *Soc Sci Med.* 1984; 18(8):621-31.
- Institute of Medicine. Nutrition during pregnancy. Washington, DC: National Academy of Sciences; 1990.
- Jansen P, Saxell L, Page L et al. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus hospital birth with midwife or physician. *CMAJ.* 2009. DOI:10.1503/cmaj.081869.
- Jean S, Pauline S. Optimal fetal positioning. Tauranga, New Zealand: Birth Concepts; 1996.

- Jimenez S. Supportive pain management strategies. In: Nichols FH, Humenick SS (Eds.). *Childbirth education: practice, research and theory*. Philadelphia: Saunders; 1988.
- Johnson KC, Daviss BA. Outcome of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America. *British Medical Journal*. 2005; 330(7505):1416-22.
- Jones RH. *Entre as orelhas – histórias de parto*. Porto Alegre: Ideias a Grael; 2012.
- Jones RH. *Memórias do homem de vidro – reminiscências de um obstetra humanista*. Porto Alegre: Ideias a Grael; 2004.
- Jones RH. *Memórias do homem de vidro – reminiscências de um obstetra humanista*. 2. ed. Porto Alegre: Ideias a Grael; 2008.
- Kerstin UM. *The oxytocin factor: tapping the hormone of calm, love, and healing*. Merloyd Lawrence Books; 2003.
- Kitzinger S. *Pamphlet: some women's experiences of episiotomy*. London: The National Childbirth Trust; 1981.
- Klaus M. Intermittent versus continuous support of women in labor. Presented in innovations in perinatal care: assessing benefits and risks. Twelfth Conference Sponsored by the Journal Birth, and the Boston University School of Public Health. Waltham, MA; 1998.
- Klaus M, Kennell J. The doula: an essential ingredient in childbirth rediscovered. *Acta Paediatr*. 1997; 86:1034-36.
- Klaus M, Kennell J, Klaus P. *Mothering the mother: how a doula can help you have a shorter, easier and healthier birth*. New York: Addison-Wesley; 1993.
- Klaus M, Kennell J, Klaus P. *The doula book*. Merloyd Lawrence Book; 2002.
- Klaus MH, Kennell JH, Klaus PH. *Vínculo: construindo as bases para um apego seguro e para a independência*. Porto Alegre: Artmed; 2000.
- Kroeger M, Smith L. Impact of birthing practices on breastfeeding: protecting the mother and baby continuum. Jones and Bartlett Publishers; 2004. p. 89.
- Lamy ZC, Gomes MA, Gianini N et al. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – Método Canguru: a proposta brasileira. *Ciência Saúde Coletiva*. 2005; 10(3).
- Leighton BL, Halpern SH. The effects of epidural analgesia on labor, maternal and neonatal outcomes: a systematic review. *Am J Obstetr Gynecol*. 2002; 186:S69-77.
- Lieberman E, Donoghue C. Unintended effects of epidural analgesia during labor: a systematic review. *Am J Obstetr Gynecol*. 2002; 186:S31-68.
- Liu S, Liston SM, Joseph KS et al. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. *Canadian Medical Association Journal*. 2007; 176:455-60.
- Lothian J, DeVries C. *The Official Lamaze Guide*. Meadowbrook Press; 2005.
- Lozoff B, Brittenham GM, Trause MA et al. Mother-newborn relationship – limits of adaptability. *J Pediatr*. 1977; 1:1-13.
- Lumley J. The irresistible rise of electronic fetal monitoring. *Birth*. 1982; 9(3):150-2.
- MacLennan A. International Cerebral Palsy Task Force. A template for defining a causal relationship between acute intrapartum events and cerebral palsy: international consensus statement. *Brit Med J*. 1999; 319:1054-9.
- Marcotte EL, Thomopoulos TP, Infante-Rivard C. Caesarean delivery and risk of childhood leukaemia: a pooled analysis from the Childhood Leukemia International Consortium (CLIC). *Lancet*. 2016; 3(4):176-85. Disponível em: <http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026%2816%2900002-8/abstract#.VtGSOgluXeY>.
- Mbabane Government Hospital-Swaziland Ministry of Health, Central Statistics Office. *Causes of Maternal Deaths*; 1988.
- McDougall I, Brown F, Fleagle J. Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia. *Nature*. 2005; 433:733-6.
- McKenna JJ, Ball HL, Gentler LT. Mother-infant co-sleeping, breastfeeding and sudden infant death syndrome (SIDS): what biological anthropology has discovered about normal infant sleep and pediatric sleep medicine. *Yearb Phys Antropol*. 2007; 50:133-61.
- McKenna JJ, Gettler LT. Co-Sleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome. *Encyclopedia on Early Childhood Development*. 2010. Disponível em: https://cosleeping.nd.edu/assets/33678/mckenna_gettlerangxp.pdf.
- Mi J, Liu F. Rate of caesarean section is alarming in China. *Lancet*. 2014; 383(9927):1463-4.
- Moberg KU. *The oxytocin factor: tapping the hormone of calm, love, and healing*. Cambridge, MA: Merloyd Lawrence Books; 2003.

- Nelson KB, Emery ES. Birth. Asphyxia and the neonatal brain: what do we know and when do we know it? *Clinical Perinatology*. 1993; 20(2):327-44.
- Nilolov A, Dimitrov A, Kovachev L. Influence of maternal position during delivery of fetal oxygenation saturation [in Bulgarian]. *Akish Ginekolo (Sofia)*. 2001; 40(3):8-10. apud Kroeger M. Impact of birthing practices on breastfeeding: protecting the mother and baby continuum. Jones and Bartlett Publishers. 2004.
- Odent M. A certificação do amor. Florianópolis: Saint Germain; 2002a.
- Odent M. Ecología prenatal. Argentina: Creavida; 2008.
- Odent M. O renascimento do parto. Florianópolis: Saint Germain; 2002b.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Geneva: OMS; 2014. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf.
- Otamiri G, Berg G, Leden T et al. Delayed neurological adaptation in infants delivered by elective cesarean section and the relation to catecholamine levels. *Early Human Dev*. 1991; 26:51-60.
- Oxorn H. Oxorn-Foote: human labor and birth. 5. ed. Norwalk CT: Appleton-Century-Crofts; 1986.
- Paciornik M. Aprenda a nascer com os índios. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos; 1997.
- Paciornik M. Use of the squatting position for birth. *Birth*. 1992; 19(4):230-1. *Prof Nurse*. 1990; 6(3):151.
- Paschero TP. Homeopatia. Buenos Aires: Kier; 2006.
- Pearce JC. O fim da evolução. São Paulo: Cultrix; 1992. p. 118.
- Penny S. The birth partner, pregnancy, childbirth and the newborn. Harvard Common Press; 2001.
- Pettiti D, Cefano RC, Sapiro S et al. In hospital maternal mortality in the United States: Time trend and relation to method of delivery. *Obstetrics and Gynecology*. 1982; 59:6-11.
- Pond CM. The significance of lactation in the evolution of mammals. *Evolution*. 1977; 31:177-99.
- Portal Brasil. Ministério da Saúde (MS). Mais da metade dos partos cesáreos são marcados com antecedência. 2015. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2015/08/mais-da-metade-dos-partos-cesareos-sao-marcados-com-antecedencia>.
- Procianoy RS, Fernandes-Fillro PH, Lazaro L et al. Factors affecting breastfeeding: The influence of cesarean section. *J Trop Pediatr*. 1984; 30:39-42.
- Raphael D. The tender gift – breastfeeding. New Jersey: Prentice-Hall; 1973.
- Rattner D, Trench B. Humanizando nascimentos e partos. SENAC; 2005.
- Reynolds P. Stealing fire: the atomic bomb as symbolic body. Palo Alto, CA: Iconic Anthropology Press; 1991.
- Rothman BK. In: Women and power in the birthplace. Paperback, august, 1991.
- Rowe-Murray H, Fischer J. Operative intervention in delivery is associated with compromised early mother-infant interaction. *British Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2001; 108:1068-75.
- Samuels SE, Margen S, Schoen EJ. Incidence and duration of breastfeeding in a health maintenance organization population. *Am J Clin Nutr*. 1985; 42:504-10.
- Schmidt S, Sierra F, Hess C et al. Effect of modified labor position on oxygenation of the fetus: a pulse oximetry study [in German] *Z. Geburtshilfe Neonatal*. 2001; 205(2):49-53. apud Kroeger M. Impact of birthing practices on breastfeeding: protecting the mother and baby continuum. Jones and Bartlett Publishers. 2004.
- Serruya S, Cecatti J, Lago T. O programa de humanização no pré-natal e nascimento do Ministério da Saúde do Brasil: resultados iniciais. *Cadernos de Saúde Pública*. 2004; 20(5):1281-9. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n5/22.pdf>. Acesso em:
- Short RV. The evolution of human reproduction. *Proceedings of the Royal Society of London*. 1976; 195:3-24.
- Simkin PP, O'Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. *Am J Obstetr Gynecol*. 2002; 186(5):131-59.
- Singhi S, Chookang E, Hall J et al. Iatrogenic neonatal and maternal hyponatremia following oxytocin and aqueous glucose infusion during labor. *Brit J Gynecology*. 1985; 92:356-63.
- Singhi S. Effect of maternal intrapartum glucose therapy on neonatal blood glucose levels and neurobehavioral status of hypoglycemia term newborn infants. *J Perinat Med*. 1988; 16:217-24.
- Smith L. Impact of birthing practices on breastfeeding – protecting the mother and baby continuum. Jones and Bartlett Publishers; 2009.
- Sosa R, Kennell J, Klaus M et al. The effective of supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother-infant interaction. *The New England J Med*. 1980; 303:597-600.
- Sufang G, Padmadas S, Fengmin Z et al. Delivery settings and cesarean section rates in China. *Bulletin of the World Health Organization*. 2007; 85(10):733-820.

Thacker SB, Banta HD. Benefits and risks of episiotomy: an interpretive review of the English language literature, 1860-1980. *Obst Gynecol Surv.* 1983; 38(6):322-38.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Intrapartum care for healthy women and babies. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/1-recommendations#place-of-birth>.

Thorwald J. O século dos cirurgiões. São Paulo: Hemus Editorial; 2011. p. 150.

Threvathan WR. Human birth. Aldine de Gruyter; 1987.

Threvathan WR, Smith EO, McKenna JJ. Evolutionary medicine. Oxford: Oxford University Press; 1999. p. 183.

Wagner M. Born in the USA – how a broken maternity system must be fixed to put mothers and infants first. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press; 2007.

Wagner M. Pursuing the birth machine – the search for appropriate birth technology. Australia: ACE graphics; 1994.

World Health Organization (WHO), UNFPA, Unicef, World Bank. Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. World Health Organization. Department of Reproductive Health and Research, C-59; 2000.

*Enkin M et al. (2000). Cabe aqui o registro de que a palavra *evidence* utilizada no modelo *evidence based medicine* teve uma tradução equivocada para o português. A palavra “*evidence*”, em inglês, não significa “evidência”, mas sim “comprovação”, isto é, aquilo que tem provas de sua eficácia. Segundo Friedrich Nietzsche, “é só dos sentidos que procede toda a autenticidade, toda a boa consciência, toda a evidência da verdade”. O termo mais adequado para o português seria medicina com base em comprovações, ou seja, que consegue comprovar cientificamente a adequação de condutas e procedimentos aplicados aos pacientes. Aquilo que é evidente (passível de ser visto) pode ser enganoso quando avaliado com mais profundidade.

*O filme “Em Nome de Deus” (*Stealing heaven*, dirigido por Clive Donner) trata do romance entre o filósofo Abelard e sua pupila Heloise na Paris do século 12. Nele existe uma referência aos métodos medievais de diagnóstico de gravidez. Em uma cena didática, a governanta da casa anuncia a gravidez de Heloise colocando a mão sobre seu peito e observando o aumento da temperatura no seio.

*Segmento da música “Cordilheiras”, de Paulo Cesar Pinheiro, imortalizada na voz de Simone: “Eu quero apenas ser cruel naturalmente e descobrir onde o mal nasce e destruir sua semente. Eu quero ser da legião dos grandes mitos, transformando a juventude em um exército de aflitos.”

*No filme *The Meaning of Life*, de 1983, do grupo de comediantes ingleses Monty Python, o primeiro episódio chama-se “O Milagre do Nascimento” (*The Miracle of Birth*) e retrata o atendimento obstétrico padrão das maternidades ocidentais no início dos anos 1980. Nesta passagem o monitor fetal é descrito como a “máquina que faz PING”: o artefato tecnológico capaz de dizer se o seu bebê ainda está vivo. Muitos dos avanços da sociedade inglesa em relação ao protagonismo feminino no nascimento podem ser creditados à forma satírica e ferina com que os atores descreveram o nascimento humano e o despreparo dos profissionais de saúde em lidar com as questões emocionais e humanas envolvidas com este evento. Uma maravilhosa mistura de humor e crítica social.



CAPÍTULO

12

Maternidade, Relação Mãe-bebê e Amamentação | Contribuições para o Desenvolvimento Emocional Infantil

Patrícia Wolff Müller • Tagma Marina Schneider Donelli

INTRODUÇÃO

O leite materno é um alimento completo, pois contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares e proteínas, todos apropriados para o organismo e o desenvolvimento do bebê. Supre as necessidades nutricionais da criança nos primeiros meses de vida e continua sendo uma importante fonte de nutrientes até os 2 anos de idade ou mais.^{1,2}

É durante a infância que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. O período que engloba o nascimento e vai, em média, até os 3 anos de idade é considerado fundamental para as novas aquisições da criança e para a sua constituição como sujeito, pois tanto o psiquismo quanto as funções mentais passam a se estruturar.³ O aleitamento materno tem um papel importante, pois cria vínculo, transmite afeto e garante proteção e nutrição para a criança, além de promover um impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe-bebê. É um processo que envolve interação profunda de mãe e filho, com repercussões importantes no desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê e na saúde física e psíquica da mãe. Portanto, amamentar se torna muito mais do que apenas nutrir.²

O aleitamento materno depende de fatores que podem influir positiva ou negativamente no seu sucesso.⁴ Alguns se relacionam com a mãe, como as características de sua personalidade e sua atitude frente à situação de amamentar; outros se referem à criança e ao ambiente, como, por exemplo, as condições de nascimento e o período pós-parto; há também fatores circunstanciais, como o trabalho materno e os hábitos de vida.

A amamentação é o primeiro contato que mãe e filho estabelecem em relação à alimentação e representa um dos cuidados primordiais com o bebê.⁵ Assim, essas experiências alimentares iniciais são organizadoras e determinantes na estruturação da personalidade desse sujeito que está em formação; portanto, este é um período muito importante para a dupla e para o desenvolvimento do bebê. Pode-se afirmar que a amamentação é um elemento essencial para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento saudável da criança.⁶

A partir dessas ideias, e utilizando a abordagem psicanalítica, serão abordados, neste capítulo, a experiência da maternidade e a relação entre mãe e bebê, discutindo a importância da amamentação e a sua contribuição para o desenvolvimento emocional da criança.

PROCESSO DE SE TORNAR MÃE E DESENVOLVIMENTO FEMININO

A psicanálise, como uma teoria sobre o desenvolvimento por excelência, forneceu as bases para a compreensão de inúmeros fenômenos. Freud centrou a psicanálise na sexualidade e nas formas como a libido, definida como a energia dinâmica do instinto sexual, se fixava a diferentes zonas erógenas ao longo do desenvolvimento, produzindo efeitos importantes na estruturação psíquica em curso. Ele estudou primeiro, e principalmente, o desenvolvimento da sexualidade no menino. Nas meninas, isso ocorreria da mesma maneira e só começaria a se diferenciar com a descoberta da distinção anatômica entre os sexos, o que se dá na fase fálica, entre o terceiro e o quarto ano de vida.^{7,8}

Frente à descoberta da diferença anatômica entre os sexos, a menina reagiria sempre com um sentimento de inveja, sentindo-se inferiorizada e querendo para ela um pênis. Esse fato a faria desvalorizar o próprio sexo, pois, em sua fantasia, a falta do órgão sexual masculino seria encarada como mutilação. Contemporâneos de Freud, com base em suas afirmações, descreveram a mulher como um homem incompleto e, portanto, inferior a ele. Nesse sentido, a mulher homossexual era mais valorizada do que a mulher feminina, por se aproximar do ideal varonil.^{7,8}

Somente depois de passada essa primeira decepção, paulatinamente e depois de muitos conflitos, a menina conseguiria reconciliar-se com seu próprio sexo. Entretanto, segundo Freud (1987),⁹ o ressentimento pela condição feminina persistiria durante toda a vida. Muitos dos seus seguidores aceitaram essa concepção do desenvolvimento feminino, e alguns ainda mantêm esse entendimento nos dias atuais.

Foram psicanalistas mulheres as responsáveis por introduzir outros argumentos e novas explicações para o desenvolvimento feminino. Nesse sentido, a importância que Freud atribuía à inveja do pênis e aos sentimentos de inferioridade passou a uma posição menos universal.^{8,10}

Em 1923, Freud reconheceu que sua teoria carecia de dados para afirmar como se dava o desenvolvimento feminino e, em 1931, disse que havia abandonado qualquer expectativa quanto a um paralelismo nítido entre o desenvolvimento sexual masculino e feminino. Nessa obra, intitulada *Sexualidade Feminina*,⁹ ele afirmava que era mais difícil estudar a mulher, pois seu desenvolvimento era obscuro e envolto em mistério.

Na teoria de Freud, existe um estágio não explicado sobre as origens da feminilidade nas mulheres,¹¹ o qual corresponderia aos primeiros anos de vida. Segundo o autor, há uma fase do desenvolvimento feminino muito anterior à fase fálica, durante a qual se estabelece um senso fundamental e estável de ser legitimamente feminina. Nesse estágio, estariam em ação fatores como a força biológica (o efeito de hormônios sexuais circulantes no cérebro do feto), a designação do sexo (o anúncio de que nasceu um menino ou uma menina), atitudes parentais (que trata dos efeitos da designação do sexo sobre os pais), fenômenos biopsíquicos (primeiros efeitos pós-natais causados por padrões habituais de lidar com o bebê) e desenvolvimento do ego corporal (sensações, especialmente dos órgãos genitais, que definem as dimensões da criança).

Portanto, o desenvolvimento da feminilidade nas mulheres pode ser dividido em duas fases, e ambas conduzem à feminilidade adulta. A primeira, durante a infância precoce, é de origem não conflitiva e contribui com o senso de feminilidade; a segunda fase produz uma feminilidade mais rica e mais complexa, e é resultado de conflitos, especialmente o edípico.¹¹

Entretanto, em 1931, Freud já havia apontado para a maior importância que adquire o período pré-edípico para o desenvolvimento feminino, em comparação com o masculino. Ele acreditava que muitos fenômenos da vida sexual feminina poderiam ser explicados fazendo referência a essa fase, na qual a menina se encontra ligada à mãe, e não ao pai.

Ele reconhece, ainda, que analistas do sexo feminino teriam melhores condições de perceber e lidar com conteúdo da fase pré-edípica das pacientes, devido à transferência a uma substituta materna.

A maternidade, tomada a partir de padrões masculinos de desenvolvimento, que permearam a explicação de Freud e seguidores, é vista como a forma que as mulheres têm de substituir o pênis por um bebê. Assim, o sentimento de inferioridade provocado pelo pertencimento ao sexo feminino seria abrandado com a instituição da gravidez. Desse ponto de vista, o desejo de ter um filho estaria a serviço do anseio edípico inconsciente de dar um filho ao pai. Além disso, há outros fatores relacionados com o desejo de ter um filho que remetem a questões pré-edípicas: para recuperar a própria mãe e identificar-se com ela, e para comprovar sua fertilidade e a integridade do seu interior.⁸

Nas últimas décadas, inúmeros autores debruçaram-se sobre as questões da maternidade, afirmando que o desejo de ter um filho pode ser alimentado por muitos motivos e impulsos diferentes.^{8,12-14} É o resultado da interação de razões conscientes e inconscientes, e, entre os motivos narcisistas presentes na vontade de ter um filho, há o desejo de conservar uma imagem idealizada de si mesma como alguém completo e onipotente, além do desejo de duplicar-se e de realizar os próprios ideais.¹²

Além disso, a concomitância de mudanças significativas nos níveis biológico, pessoal e social faz da transição para a maternidade um profundo marco para transformações e modificações potenciais do senso de identidade da mulher e, portanto, uma oportunidade útil para o trabalho de reconstrução de si mesma.¹⁵ De algum modo, a mãe precisa nascer psicologicamente, assim como seu bebê nasce fisicamente. Para ela, além de ter dado à luz um filho, também está dando à luz uma nova identidade para si mesma. Tal identidade não nasce no instante em que o bebê chora pela primeira vez, tampouco em um momento dramático e concreto como o parto. O “nascimento” da mãe surge gradualmente, por meio do trabalho cumulativo dos meses que precedem e que se seguem ao nascimento físico do bebê.¹⁶

EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE

Em geral, os teóricos consideram a maternidade como a variação da atitude mental que já existia anteriormente, fundada sobre o Complexo de Édipo. Entretanto, após o parto, os organizadores psíquicos que dominavam a vida mental da mulher, tais como as questões edípicas, são relegados a segundo plano e, em seu lugar, surge a Constelação da Maternidade.^{17,18}

Stern (1997)¹⁷ chamou de Constelação da Maternidade a nova organização que passa a dominar a vida psíquica da mãe. Sua importância para as mulheres que se tornam mães é inegável, pois a maternidade envolve a criação de uma nova organização psíquica central que, por um período, substitui ou empurra para segundo plano a organização precedente. Indica que a mulher mudará, de forma importante, com a chegada do seu filho. Segundo o autor, os modelos psicológicos tradicionais que baseiam o entendimento da maternidade exclusivamente a partir da conflitiva edípica não dão conta de compreender a influência do “tornar-se mãe” sobre a atitude mental de uma mulher, tampouco sobre seu desenvolvimento.

A Constelação da Maternidade tem uma trilogia de preocupações diferentes e inter-relacionadas, que exigem da mulher, agora mãe, grande quantidade de reelaborações mentais. Tais temas referem-se à mãe com sua própria mãe, especialmente à que teve quando criança, a ela mesma como mãe e a ela com seu bebê. É interessante observar que, com o nascimento de um filho, a mulher experimenta um profundo realinhamento, e seus interesses voltam-se mais à sua mãe como mãe do que como mulher ou esposa, mais às mulheres em geral e menos aos homens, mais ao

crescimento e desenvolvimento pessoal e menos à carreira profissional, mais ao seu marido como pai do que como homem e parceiro sexual, e mais ao seu bebê do que a todo o resto que a cerca.¹⁷

A Constelação da Maternidade também conta com quatro temas centrais, que podem ser entendidos como as tarefas que as mães são chamadas a desempenhar por conta dessa nova condição. O primeiro, chamado por Stern de “vida-crescimento”, gira em torno da capacidade materna de manter o bebê vivo, além de promover seu crescimento e desenvolvimento físico. O tema do “relacionar-se primário” implica a dúvida sobre a capacidade materna de envolver-se emocionalmente com seu bebê de maneira suficientemente autêntica para que promova seu desenvolvimento psíquico. A pergunta central é: a mãe será capaz de amar seu bebê? O terceiro tema refere-se à “matriz de apoio” e diz respeito à necessidade da mãe de criar, permitir, aceitar e regular uma rede de apoio protetora para si, para que possa realizar as tarefas dos temas anteriores: manter o bebê vivo e promover seu desenvolvimento psicoafetivo. O quarto e último tema é chamado de “reorganização da identidade”. A mãe precisa transformar e reorganizar sua identidade, mudando seu centro de filha para mãe, de esposa para progenitora, de profissional para mãe de família, de uma geração para a precedente. Essa reorganização é necessária para que a mulher consiga alterar seus investimentos emocionais, sua distribuição de tempo e energia e suas atividades.¹⁷

O encontro com o bebê real é uma das tarefas mais importantes de que a nova mãe terá de dar conta, a fim de complementar sua preparação psicológica para a maternidade. Toda a fase preparatória que estava em curso durante a gravidez e que culminou com o nascimento físico do bebê altera significativamente a percepção que a mulher tem de si mesma e a defronta com seu passado, recente e irreversivelmente perdido, e um futuro incerto.¹⁸ O nascimento de um filho acarreta uma revolução psicológica na mulher, pois ela é chamada a desempenhar tarefas importantes. Entre elas, podem ser citadas: a aceitação do fim abrupto da gravidez e, com ela, dos sentimentos de fusão, completude e onipotência; a adaptação a um novo ser que provoca sentimentos de estranheza; o luto pela perda da criança imaginária e perfeita e a adaptação às características específicas do filho real; o ato de suportar o medo de lidar com o bebê e feri-lo, além de aprender a tolerar as exigências provocadas pela total dependência da criança, vindo inclusive a apreciá-las.¹² A essas tarefas parece que se pode somar ainda outra: a necessidade de ajuste da imagem de si mesma como a mãe que pode vir a ser para seu filho.¹⁹

Todos esses aspectos fazem parte das vivências maternas, especialmente no primeiro ano de vida do bebê. Nesse período, a tarefa de alimentá-lo é central, pois garante à mãe o exercício de uma das funções mais valorizadas da maternidade: a capacidade de nutrir e fazer o seu bebê crescer. As tarefas de cuidado com a criança e a vivência dos quatro temas propostos por Stern (1997)¹⁷ serão capazes de fazer emergir uma mãe e, consequentemente, uma nova mulher, cujo organizador psíquico principal será a própria maternidade. Suportar a extrema dependência do bebê e ainda ser capaz de estabelecer um novo tipo de relação com ele, concretizada por meio da amamentação, é uma das principais tarefas impostas à mulher por ocasião do nascimento do bebê.¹⁹

MATERNIDADE E RELAÇÃO MÃE-BEBÊ

As vivências da mulher em relação à maternidade se exacerbam com a chegada do bebê, mas o que será posto em ação no exercício da maternidade pode ser identificado muito antes e diz respeito à história pessoal da mulher, suas experiências passadas, sua estrutura de personalidade, a história do encontro com o pai do bebê, a decisão (mais ou menos consciente) de ter um filho, a gravidez, o encontro com o filho, o pós-parto imediato e sua futura história como mãe, em um contexto particular.¹⁸

O ciclo gravídico-puerperal possibilita à mulher preparar-se para a maternidade; além disso, ele é composto por momentos-chave para o estabelecimento do vínculo mãe-bebê,²⁰ o qual é facilitado pelas expectativas que a mãe apresenta em relação ao seu filho.²¹ Com o nascimento do bebê, a mãe experimenta o primeiro contato face a face com seu filho, o que pode confirmar ou não as expectativas e os anseios que alimentou em relação a ele por toda uma vida.^{12,22} Nessa perspectiva, Cramer e Palacio-Espasa (1993)²³ apresentam o conceito de materialização, que indica que o que antes era apenas uma fantasia ou representação passa a pertencer à área do real e do atuado.

Assim, por ocasião do nascimento do bebê, é necessário que a mulher, agora mãe, elabore o luto de seu estado de gestação e do filho imaginário, perfeito e ideal, para, em seguida, fazer o trabalho inverso. Desse modo, ela precisará despedir-se da imagem que criou acerca de seu filho imaginário para dar espaço ao bebê real que acabou de parir.^{22,24} além de se ver confrontada com as expectativas que alimentou em relação a si e à mãe idealizada que gostaria de ser.¹⁸

Por sua vez, o bebê se encontra em um período de constituição psíquica, necessitando, assim, que o ambiente, preferencialmente representado pela figura de sua mãe, lhe proporcione condições adequadas de continência, para que possa vivenciar experiências de plenitude e sustentação.²⁵ Assim, a relação que mãe e bebê viverão a partir do nascimento sofrerá influência da maneira como a mãe estabelecerá ou não um laço simbólico de ligação com seu filho, influenciado por todas essas vivências anteriores. Diante disso, deve-se atentar ao fato de que o vínculo mãe-bebê não ocorre de maneira imediata, mas sim gradual, à medida que acontecem sucessivas interações de ambos.²⁶

No início da vida, o ser humano é extremamente dependente do ambiente e das pessoas que o cercam, ainda incapaz de comunicar suas necessidades por meio da linguagem verbal.²⁷ Para Winnicott (1999),²⁸ nesse período precoce do desenvolvimento da criança, a mãe é todo o ambiente do bebê e foi chamada por ele de ambiente facilitador, a fim de ressaltar que é ela quem está assentando as bases da saúde mental do seu filho. Freud (1971)²⁹ afirmou que o bebê é incapaz de satisfazer as suas necessidades por meio de suas próprias ações. Sendo assim, a mãe é quem fornece ou nega essa satisfação e se torna provedora de assistência, carinho e alimento.

A mãe é a primeira fonte de satisfação para o bebê, e é a partir e por intermédio dela que ele descobre a si mesmo e ao mundo externo.³⁰ O contato com o corpo da mãe e com o seu próprio corpo torna possível diferenciar sensações e adquirir os primeiros sentimentos próprios. A diferenciação da imagem mental da mãe e a percepção da mãe criam as primeiras declarações da realidade. Nesse sentido, o vínculo do bebê com sua mãe nos primeiros anos de vida é considerado a relação fundamental para o desenvolvimento e a construção das estruturas afetivas da criança.^{31,32}

A identidade do bebê se constrói a partir da relação com a mãe. É somente por meio dessa relação que ele estabelece vínculo com ela e que a separação “eu/não eu” se efetua.³³ Inicialmente, mãe e bebê são percebidos pela criança como uma unidade; a mãe é alguém que faz parte da criança e pode lhe suprir sempre que for necessário. Com o passar do tempo e com as pequenas e necessárias falhas dessa mãe, que não é perfeita, mas suficientemente boa, o bebê passa a percebê-la como algo separado dele e a experimentar um enriquecimento de seu ego. O cuidado materno inicial, definido pelo autor como *holding*, caracteriza toda a atenção dispensada ao bebê e vai além de aspectos físicos: implica toda a provisão ambiental e considera os aspectos psíquicos e a sensibilidade da relação que se estabelece entre mãe e bebê.³⁴ Sendo assim, o *holding* tem relação com a capacidade de a mãe se identificar com seu bebê, e as primeiras relações de objeto da criança e suas primeiras experiências de gratificação instintiva estão intimamente atreladas à relação com sua mãe.

Segundo Bowlby (2001),³⁵ a relação entre a mãe e o bebê nos primeiros anos de vida é caracterizada por ser complexa, rica e compensadora; é a mãe quem alimenta, limpa, conforta e mantém aquecida a criança, e a qualidade desses cuidados é responsável por efeitos vitais e duradouros para a saúde mental futura. Nas relações iniciais entre a mãe e seu bebê, a mãe é tomada como provedora incansável de satisfação, dando a ilusão de que, neste jogo, quem comanda é o bebê; afinal, basta chorar para ser satisfeito em sua necessidade. Porém, há um momento fundamental em que esse jogo se inverte e se revela em sua verdade: é da mãe, e exclusivamente dela, que depende o acesso da criança aos objetos de satisfação. É no lugar da decisão que a mãe inscreve na relação sua função de marcar uma alternância entre sua presença e ausência diante do apelo do filho.³⁶

RELAÇÃO MÃE-BEBÊ E AMAMENTAÇÃO

Para o bebê, a ocasião do nascimento e a fragilidade da vida extrauterina são amenizadas com a presença da mãe, com seu amor e seu leite.³⁷ A percepção do mundo exterior se inicia nos primeiros contatos que o bebê estabelece com o outro a partir da sua experiência com o seio materno.³⁸ Essa será a mais importante fonte externa de satisfação ou insatisfação, de prazer ou de dor. A primeira percepção, a oral, é derivada das sensações de receber pela boca, mamar, engolir e vomitar. O bebê acaba por conhecer o mundo exterior introduzindo tudo na boca. O seio da mãe, seja ele bom ou mau, irá fundir-se com a presença física dela. As experiências de felicidade, ódio, amor e frustração estão intimamente ligadas ao seio da mãe.

A amamentação refere-se à interação do bebê com um outro, geralmente a mãe, em que há trocas de afeto, olhares e alimento, que farão parte do relacionamento da dupla e servirão de base para a formação do psiquismo do bebê. A amamentação, então, é primordial para a vida física e psíquica do bebê, pois é a forma de alimentação que mais se aproxima da continuidade intrauterina. É por meio dela que o bebê irá manter a ilusão dessa continuidade. Com isso, a mãe não é reconhecida como alguém separado e externo ao bebê, como se ela fizesse parte dele. Há uma fusão de corpos, na qual o corpo de um continua no corpo de outro pelo funcionamento do órgão de um deles. A amamentação favorece e é favorecida pela proximidade da mãe e pela estreita ligação estabelecida pelo contato corpo a corpo, pele a pele. A satisfação e o prazer não são reconhecidos como provenientes da mãe, e sim do bebê, mas isso não tira dela sua importância, haja vista que seu papel é fundamental para que essa ilusão de onipotência permaneça, o que será possível com a oferta do seio.³⁹

A amamentação é uma expressão da relação estabelecida entre o corpo do filho e o da mulher:⁴⁰ o corpo da mãe é também um corpo para o filho. Brazelton (2002)⁴¹ considera que a amamentação é vivenciada como uma experiência intensa, calorosa e com íntima comunicação entre a dupla. Para o autor, o peito ajusta-se às exigências do bebê, e o toque, a conversa e o embalo são importantes para se colocar em sintonia com ele.

O diálogo que faz parte desse momento é a primeira troca entre a dupla, sendo um período muito importante para eles e para o desenvolvimento do bebê. A partir desse momento, a criança passa a saber naturalmente que as mensagens amorosas que acompanham a amamentação são muito importantes. Sem elas, o alimento não seria suficiente para estimular o desenvolvimento emocional e físico.^{41,42}

Portanto, a alimentação de uma criança é uma questão de relação da mãe com o filho, em que se põe em prática o amor entre dois seres humanos.⁴³ Assim, o ato de amamentar não se baseia somente na oferta de nutrientes ao recém-nascido, mas é também um gesto de amor que, ao satisfazer as necessidades nutricionais do bebê, propicia o contato íntimo pele a pele, promovendo o vínculo precoce e os laços afetivos entre mãe e filho.⁴

Existe uma importância significativa da alimentação na relação mãe-filho desde o início da vida do sujeito, pois é em torno do alimento que se instalam simbolizações que permeiam todas as demais relações afetivas dos seres humanos.⁴⁴ Para o bebê, o momento da alimentação está envolto por contato afetivo e vínculo com sua mãe, o que servirá de modelo para as relações que estabelecerá ao longo da vida, servindo também de fonte de experiências psíquicas e condicionamentos socioculturais.⁴⁵

Nessa perspectiva, a amamentação pode ser entendida como um modo de comunicação²⁸ e, portanto, é um processo bidirecional. Por um lado, tem-se o bebê e os inúmeros benefícios que o aleitamento materno lhe proporciona.^{1,2} Por outro, há uma mulher, que também é mãe, sendo preciso levar em conta o que ela sente e experimenta quando amamenta. Por isso, para que a mãe possa oferecer cuidados ao seu bebê, é necessário que ela também seja cercada por cuidados ambientais que a ajudem a cumprir a função que dela se espera. O ambiente que se espera que a mãe ofereça para o bebê, assim como o ambiente no qual ela própria deveria estar inserida, não é perfeito e idealizado, mas precisa ser suficientemente facilitador para que haja um fluxo contínuo de cuidados, a partir do qual mãe e bebê possam se relacionar e coexistir.⁴⁶

A primeira mamada é o momento de encontro entre o bebê e o outro, e estabelecerá as bases da relação.³⁹ Na amamentação, corpo e psiquismo encontram-se profundamente interligados em uma interestimulação constante, em que cada um afeta e é afetado pelo outro.⁴⁷ Dessa maneira, o ambiente é o contexto cultural no qual a dupla se constitui e é um fator determinante para o processo de subjetivação. A mãe tem o papel de guia ao realizar sua maternagem no processo de separação gradual do bebê, pois o seio atua como união e separação da dupla.

Quando a amamentação inicia, já se pode identificar ali os elementos que estarão presentes também no desmame, que ocorrerá oportunamente. A base para o desmame é uma boa experiência de amamentação, e quando é o próprio bebê que o inicia, esse gesto deve ser aceito como evidência de um ganho de autonomia.⁴⁸ Logo, a criança pode evidenciar que está pronta para o desmame, e a mãe percebe qual é a melhor hora para que isso aconteça.⁶

Quando a dupla está em sintonia, o bebê dá indícios de que já pode suportar a separação da mãe, e ela, por sua vez, vai promovendo o espaçamento das mamadas e, gradativamente, diminuindo sua frequência. Assim, o processo de desmame passa a ser desejável para ambos. O momento certo para o desmame, em condições ideais, é subjetivo, pois depende primordialmente da relação estabelecida entre a mãe e o bebê. Porém, em muitas situações, fatores extrínsecos a essa relação podem interferir nesse processo, ocasionando, por exemplo, o desmame precoce ou o prolongamento do aleitamento.⁶

Muito se tem aprendido sobre a amamentação ao longo dos tempos. Entretanto, apesar dos avanços científicos, especialmente acumulados ao longo do século 20, o que se viu nesse período foi a persistência do desmame precoce, talvez pela carência de estudos que se proponham a ouvir as mulheres e tentar entender seus reais desejos e suas condições físicas e emocionais para desenvolver a função de nutriz.⁴⁹

Ramos e Almeida (2003)⁵⁰ mencionam algumas alegações para o desmame precoce apresentadas no seu estudo: leite fraco; intercorrências de mama puerperal; falta de experiência materna; fardo ocasionado pela amamentação frente às atividades desempenhadas cotidianamente; inadequação entre suas necessidades e as da criança; interferências externas de familiares, amigos e demais interações; trabalho materno; ambiguidade entre o querer e o poder amamentar, entre outras. As participantes abordaram a solidão/isolamento da mulher-mãe e a necessidade de obter apoio para ser capaz de amamentar. Para isso, o suporte da família é fundamental. Profissionais da área da saúde também são importantes na orientação a essa mulher. A harmonia ou

desarmonia no relacionamento entre mãe e bebê podem vir a manifestar dificuldades na amamentação e, talvez, futuramente, na alimentação, já que é por intermédio do corpo que o bebê comunica que algo não está bem.³⁹

A inadequação entre as necessidades da mãe e do filho muitas vezes leva a mulher a subestimar suas próprias necessidades de maneira desproporcionada. O choro foi invariavelmente associado à fome do bebê e, por consequência, a problemas relacionados à produção insuficiente de leite ou ao fato de ele ser fraco. Tal como a gestação e o parto, a produção láctea também é de significativo valor social na confirmação da mulher como mãe, e a disfunção percebida tem certo caráter punitivo, na medida em que ela é produtora de manifestações dolorosas.⁵⁰ Contudo, Winnicott (1982)⁴⁸ defende que o choro está permeado de prazer. Os bebês choram porque se sentem ansiosos, inseguros ou porque precisam se tranquilizar em um momento de dificuldade. Para o autor, por mais que a mãe se esforce, nada impede que ela possa decepcionar seu filho e ele chore de raiva. No entanto, o bebê tem a esperança de fazer com que ela mude, mas aquele que não chora ou fica raivoso possivelmente perdeu a confiança na mãe. O choro é como um recurso para então poder entrar na relação com sua mãe e também o modo de se comunicar no contexto da interação, pois o bebê que desenvolveu essa maneira primária de expressão de cargas emocionais e a utiliza para se comunicar é o mesmo que estabeleceu, em uma fase anterior, uma relação, um vínculo.⁵¹ Sendo assim, o choro pode ser considerado um sinal de vinculação e um processo de mudança, mas muitas vezes não é compreendido dessa maneira, sendo associado a algo ruim e até a algum tipo de sofrimento.

No ato de amamentar – momento privilegiado e de profunda intimidade entre mãe e filho, em que há o toque, o aconchego, a fala e todos os possíveis tipos de comunicação mãe-bebê –, a mãe transmite ao seu filho conteúdos psíquicos, transgeracionais e culturais. No entanto, antes de tudo, deve haver o desejo, e quando este não está presente, há uma dificuldade de vínculo com o bebê. Oferecer um espaço de escuta no qual a mãe possa falar sobre sua história é uma forma de ajudá-la a refletir sobre seu entorno social e familiar e sobre seus afetos, assim como sobre a importância de sua figura para a criança e todas as questões implicadas no ato de amamentar – muitas vezes, as dificuldades de amamentar denunciam uma impossibilidade de se doar àquela criança.⁵² Existe algo além de alimentar o filho e que é mais importante: a mãe precisa ser capaz de estabelecer um contato em que o bebê não apenas recebe, mas também ofereça algo de si com que a mãe possa se identificar, imitando e sendo imitado.⁵³

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como abordado anteriormente, a amamentação é um acontecimento crucial na vida de todos os envolvidos, e sua importância transcende o caráter meramente biológico do ato. As experiências atreladas a ela encontram-se nas origens do desenvolvimento da personalidade de todos; por isso, a importância que se dá ao contexto relacional e à interação mãe-bebê, que são o palco onde essas vivências são encenadas.⁶

O que está em jogo, então, é o relacionamento de uma dupla. No início, pode haver algumas dificuldades pela adaptação da vida extrauterina, que é nova e diferente, e o estabelecimento do ritmo não acontece de imediato.³⁹ É necessário que o desejo esteja presente.^{39,42}

Este capítulo pretendeu, a partir de uma percepção psicanalítica, abordar a experiência da maternidade e a relação entre mãe e bebê, discutindo a importância da amamentação e a sua contribuição para o desenvolvimento emocional da criança. Nesse sentido, entende-se que o material apresentado tenha cumprido seu propósito e espera-se que possa auxiliar aqueles que se interessam pela assistência materno-infantil, de modo a instrumentalizar-se para uma prática preventiva e de promoção da saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Promovendo o aleitamento materno. 2. ed. Brasília: MS; 2007.
2. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Saúde da criança: nutrição Infantil – aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: MS; 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_-_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2016.
3. Lopes RDCS, Oliveira DS, Vivian AG et al. Sentimentos maternos frente ao desenvolvimento da criança aos 12 meses: convivendo com as novas aquisições infantis. *Psicol Teor e Pesqui.* 2007; 23(1):5-15. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-3772-007000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.
4. Ferreira M, Nelas P, Duarte J. Motivação para o aleitamento materno: variáveis intervenientes. *Millenium – Rev do Inst Politécnico Viseu.* 2011; 40:23-38.
5. Carvalho AS, Lima MCP, Martins KPH. Desnutrição infantil e a relação mãe-bebê: uma discussão psicanalítica. In: Busnel MC, Melgaço RG (Ed.). *O bebê e as palavras: uma visão transdisciplinar sobre o bebê.* São Paulo: Instituto Langage; 2013. p. 261-71.
6. Rosario SE, Pitombo LB, Nogueira JGP. Amamentação: primeira experiência de comunicação. *Divulgação em Saúde para Debate.* 2016; 54:26-34.
7. Freud S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Freud S. *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: Edição standard brasileira.* Rio de Janeiro: Imago; 1987. (Obra original publicada em 1905.)
8. Langer M. *Maternidad y sexo.* Buenos Aires: Paidós; 1978. (Obra original publicada em 1951.)
9. Freud S. Sexualidade feminina. In: Freud S. *Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: Edição standard brasileira.* Rio de Janeiro: Imago; 1987. (Obra original publicada em 1931.)
10. Kleeman JA. Concepções de Freud sobre a sexualidade feminina precoce à luz da observação direta de crianças. In: Blum H (Ed.). *Psicologia feminina.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1982. p. 9-26.
11. Stoller RJ. A feminilidade primária. In: Blum H (Ed.). *Psicologia feminina: uma visão psicanalítica contemporânea.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1982.
12. Brazelton TB, Cramer BG. *As primeiras relações.* São Paulo: Martins Fontes; 1992.
13. Cordeiro SN, Sabatino H. A humanização do parto. In: Zugaib M, Tedesco JJ, Quayle J (Eds.). *Obstetrícia psicossomática.* São Paulo: Atheneu; 1997. p. 280-317.
14. Maldonado MTP. *Psicologia da gravidez.* Petrópolis: Vozes; 1994.
15. Smith JA. Reconstructing selves: An analysis of discrepancies between women's contemporaneous and retrospective accounts of the transition to motherhood. *Brit J Psychol.* 1994; 85(3):371-92.
16. Stern D, Bruschweiler-Stern N et al. *El nacimiento de una madre.* Buenos Aires: Paidós; 1999.
17. Stern DN. *A constelação da maternidade: o panorama da psicoterapia pais/bebê.* São Paulo: Artes Médicas; 1997.
18. Donelli TMS. *O parto no processo de transição para a maternidade [dissertação].* Porto Alegre: UFRGS; 2003.
19. Soulé M. O filho da cabeça, o filho imaginário: seu valor estruturante dentro das trocas mãe-filho. In: Brazelton TB (Ed.). *A dinâmica do bebê.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1987. p. 132-70.
20. Piccinini CA, Lopes RDCS, Gomes AG et al. Gestação e a constituição da maternidade. *Psicologia em estudo.* 2008; 13(1):63-72.
21. Piccinini CA, Gomes AG, Moreira LE et al. Expectativas e sentimentos da gestante em relação ao seu bebê. *Psicologia: teoria e pesquisa.* 2004; 20(3):223-32.
22. Lebovici S. *O bebê, a mãe e o psicanalista.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1987.
23. Cramer B, Palacio-Espasa F. *Técnicas psicoterápicas mãe-bebê.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1993.
24. Ferrari AG, Piccinini CA, Lopes RS. O bebê imaginado na gestação: aspectos teóricos e empíricos. *Psicologia em estudo.* 2007; 12(2):305-13.
25. Donelli TMS. Considerações sobre a clínica psicológica com bebês que experimentaram internação neonatal. *Gerais: Rev Interinst Psicol.* 2011; 4(2):228-41.
26. Stefanello J. A vivência do cuidado no puerpério: as mulheres construindo-se como mães [dissertação]. Ribeirão Preto: USP; 2005.
27. Sei MB, Souza CGP, Arruda SLS. O sintoma da criança e a dinâmica familiar: orientação de pais na psicoterapia infantil. *Vínculo.* 2008; 5(2):194-207.
28. Winnicott DW. A amamentação como forma de comunicação. In: Winnicott DW. *Os bebês e suas mães.* 2. ed. São Paulo: Martins Fontes; 1999. p. 19-27. (Obra original publicada em 1968.)
29. Freud A. *Infância normal e patológica: determinantes do desenvolvimento.* Porto Alegre: Artes Médicas; 1971.
30. Fraiberg SH. *The Magic Years.* New York: Fireside; 1996. (Obra original publicada em 1959.)

- 31.Gusmão MH. Os transtornos e as dificuldades da alimentação. Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental. 2002; (1):44-60.
- 32.Neme CMB, Dameto CA, Azevedo GMG et al. Implicações do vínculo mãe-criança no adoecimento infantil: revisão de literatura. Pediatria Moderna. 2008; 44(4):162-6.
- 33.Winnicott DW. O papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. In: Winnicott DW. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago; 1975. p. 153-62.
- 34.Winnicott DW. Teoria do relacionamento paterno infantil. In: Winnicott DW. O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artmed; 1983. p. 38-54. (Obra original publicada em 1960.)
- 35.Bowlby J. Algumas causas da doença mental. In: Bowlby J. Cuidados maternos e saúde mental. São Paulo: Martins Fontes; 2001. p. 3-10. (Obra original publicada em 1976.)
- 36.Mariotto RMM. Distúrbios alimentares em bebês: uma interlocução entre a fonoaudiologia e a psicanálise. Distúrbios da Comunicação. 2003; 14(2):263-74.
- 37.Dolto F. A alimentação dos pequeninos e o desmame. In: Dolto F. As etapas decisivas da infância. São Paulo: Martins Fontes; 1999. p. 67-72. (Obra original publicada em 1950.)
- 38.Klein M, Heimann P, Isaacs S et al. Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar; 1982. (Obra original publicada em 1952.)
- 39.Queiroz TCN. Do desmame ao sujeito. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005.
- 40.Nakano AMS. As vivências da amamentação para um grupo de mulheres: nos limites de ser “o corpo para o filho” e de ser “o corpo para si”. Cad Saúde Pública. 2003; 19:355-63.
- 41.Brazelton TB. Momentos decisivos do desenvolvimento infantil. São Paulo: Martins Fontes; 2002.
- 42.Szejer M, Stewart R. Nove meses na vida da mulher. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1997.
- 43.Winnicott DW. A criança e o seu mundo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC; 1982. p. 31-6. (Obra original publicada em 1965.)
- 44.Kieslich AR. Comer, comer... para poder crescer! As patologias da esfera oro-alimentar sob uma perspectiva psicanalítica [trabalho de conclusão de curso]. Ijuí: Unijuí; 2012.
- 45.Madeira IR, Aquino LAD. Problemas de abordagem difícil: “não come” e “não dorme”. J Ped. 2003; 79(Suppl 1):S43-54.
- 46.Rosario SE, Penello LM. Para compreender o conceito de ambiente facilitador e o seu uso na construção de políticas públicas facilitadoras à plenitude da vida. Divulgação em Saúde para Debate. 2016; 54:15-25.
- 47.Gomes M, Maia MS. Amamentação: contextualização histórica e processos de subjetivação. In: Marin IK, Aragão RO. Do que fala o corpo do bebê. São Paulo: Escuta; 2013.
- 48.Winnicott DW. O ambiente saudável na infância. In: Winnicott DW. Os bebês e suas mães. São Paulo: Martins Fontes; 1999. p. 51-9.
- 49.Monteiro JCDS, Gomes FA, Nakano AMS. Amamentação e o seio feminino: uma análise sob a ótica da sexualidade e dos direitos reprodutivos. Texto & Contexto-Enfermagem. 2006; 15(1):146-50.
- 50.Ramos CV, Almeida JG. Alegações maternas para o desmame: estudo qualitativo. J Pediatr. 2003; 79(5):385-90. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572003000500004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.
- 51.Santos ASCD. Sobre o choro: análise de perspectivas teóricas. Análise Psicológica. 2000; 18(3):325-34.
- 52.Sales LMM, Barros CV, Sambes V et al. Amamentação × sofrimento materno: do encontro pleno ao encontro faltoso. Colóquio do Lepsi IP/FE-USP. 2006; 5.
- 53.Figueiredo LC. Cuidado e saúde: uma visão integrada. In: Marin IK, Aragão RO. Do que fala o corpo do bebê. São Paulo: Escuta; 2013. p. 15-36.



CAPÍTULO 13

Intercorrências Clínicas no Lactente

Maria Amália Saavedra

INTRODUÇÃO

A amamentação é um meio inigualável de prover o alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento sadios da criança.¹ É sabidamente verdadeira a relação entre aleitamento materno, prevenção de doenças e crescimento infantil e diminuição da mortalidade infantil, como também são verdadeiros os efeitos benéficos do aleitamento ao seio para as mães.²

Mesmo sendo um ato natural, a amamentação também é um comportamento aprendido. Faz-se necessário que o profissional de saúde tenha conhecimento teórico e prático, além de sensibilidade e habilidade para dar aconselhamento.³ Isto porque, durante o processo de amamentação, surgem muitos desafios e dúvidas. A qualificação para lidar com situações clínicas que possam gerar conflitos e levar a práticas alimentares inapropriadas é fundamental.^{4,5}

Inabilidade dos profissionais de saúde, orientações conflitantes e conselhos imprecisos são atitudes que levam a desmame, servindo como um suporte negativo no manejo da amamentação. Informações inconsistentes e recomendações inadequadas pela equipe de saúde podem ser extremamente danosas ao processo de amamentação.⁶⁻⁸

Neste capítulo pretende-se contribuir para a construção de um aporte teórico nas situações clínicas que possam gerar ansiedade materna e familiar, interferindo de forma negativa no aleitamento. Também se pretende identificar situações que devem ser investigadas ou encaminhadas para atendimento especializado.

Ao atender-se a maioria dessas situações clínicas deve-se manter o compromisso com os cuidados de incentivo ao aleitamento materno. O profissional de saúde deve colocar em prática a estratégia dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e preconizadas, no Brasil, pelo Ministério da Saúde.⁹

ICTERÍCIA NEONATAL

A icterícia é a patologia mais frequente do período neonatal. Decorre de um aumento de bilirrubina no soro. É necessário diferenciar os casos que têm relação com aleitamento materno daqueles que não estão relacionados com a amamentação.

Reconhecer os diferentes tipos e causas de hiperbilirrubinemia é fundamental para um manejo adequado. A distinção entre os casos graves e os casos fisiológicos permitirá que se preserve o aleitamento e proteja o recém-nascido (RN) dos potenciais riscos de toxicidade neurológica inerentes a esta situação clínica.

A etiologia é multifatorial, sendo considerada fisiológica na maioria dos casos. Geralmente a icterícia ocorre por predomínio da bilirrubina indireta (p. ex., icterícia fisiológica, incompatibilidade sanguínea, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, filho de mãe com diabetes melito, clampeamento do cordão umbilical após 1 minuto de vida ou sua ordenha, pré-termos). Caso apresente aumento pela fração conjugada (bilirrubina direta), será obrigatório definir a etiologia.

A icterícia tem características patológicas se for clinicamente detectável nas primeiras 24 horas de vida ou persistir por mais de uma semana no RN a termo ou duas semanas no prematuro.

A visualização da icterícia depende, além da experiência do profissional, da pigmentação da pele do RN e da luminosidade, sendo subestimada em peles mais pigmentadas e em ambientes muito claros, e prejudicada em locais com pouca luminosidade.¹⁰

Para identificação da etiologia é necessário avaliar a história pré-natal, identificando-se a tipagem sanguínea da mãe (grupo sanguíneo, fator Rh). As mães que apresentam risco de incompatibilidade serão Rh negativas (que são os casos de maior gravidade) ou do grupo sanguíneo O e o filho será Rh positivo ou dos grupos A, B ou AB, respectivamente.

O exame físico deve ser atento e minucioso. Deve-se avaliar a variação do peso, que é aceitável até 7% do peso ao nascimento no RN a termo ou até 14% no RN com menos de 38 semanas de gestação, e observar estado geral, tônus, atividade, reflexos e hidratação, pois alteração em qualquer destes sinais indica patologia. A presença de visceromegalias e/ou petéquias indica necessidade de se descartar a hipótese de infecção bacteriana adquirida ou transplacentária (congenita).

Nos casos em que há necessidade de avaliação laboratorial inicia-se com a dosagem de bilirrubina total e frações (indireta e direta), hemoglobina, hematócrito, tipagem sanguínea da mãe e do RN.¹¹

Caso ocorra persistência do quadro ou a etiologia não fique esclarecida com os exames anteriores, deve-se investigar a morfologia de hemácias, reticulócitos e esferócitos, dosagem sanguínea quantitativa de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6 PD) e hormônio tireoideano e TSH (que são mostrados no teste do pezinho). Se a mãe for multigesta ou tiver recebido transfusão sanguínea anterior e o RN apresentar Coombs direto positivo, deve-se fazer pesquisa de anticorpos maternos para antígenos irregulares (anti-c, anti-e, anti-E, anti-Kell).¹²

Crianças amamentadas regularmente podem apresentar hiperbilirrubinemia não conjugada (indireta) que se inicia na 1ª semana e pode prolongar-se até a 3ª semana de vida. Esse prolongamento da icterícia fisiológica é conhecido como icterícia “do leite materno”.

A baixa ingestão de leite materno leva a diminuição do trânsito intestinal e aumento da reabsorção da bilirrubina por meio da circulação entero-hepática, com sobrecarga ao hepatócito. Geralmente, nos primeiros dias de vida, quando se observam dificuldades no aleitamento, o RN apresentará perda de peso importante.¹³

Os nascidos com idade gestacional entre 35 e 37 semanas (RN pré-termo tardio) requerem atenção especial, pois podem dormir muito e não receber aporte nutricional adequado. Esses pré-termos apresentam possibilidade 2,2 vezes maior de serem internados por icterícia ou infecção quando não amamentados.^{12,13} Todos os pré-termos, ou seja, os RNs com menos de 37 semanas de gestação, também requerem uma atenção

maior, pois podem apresentar dificuldades de sucção e atraso na maturação hepática para a conjugação da bilirrubina. Pode ser necessário retirar leite materno e oferecê-lo em copo a esses neonatos.

A icterícia do leite materno pode estar relacionada com manejo inadequado de aspectos relacionados com o aleitamento, especialmente observação de perda de peso maior que 7% do peso ao nascimento no 3º dia de vida e alta hospitalar precoce. A alta antes de 48 horas de vida é fator de risco para desidratação e necessidade de reinternação.¹⁴

O início oportuno do aleitamento, preferencialmente na 1ª hora de vida, é uma recomendação da OMS e corresponde o passo nº 4 da iniciativa Hospital Amigo da Criança, independentemente do tipo de parto. Deve-se sempre incentivar o aleitamento materno exclusivo. O estabelecimento de boas práticas de amamentação favorece a adequada produção de leite, diminuindo a taxa de mortalidade neonatal e o risco de várias complicações do período neonatal, incluindo icterícia.^{15,16}

A síndrome da icterícia “pelo leite materno” ocorre mais tardiamente, em geral após a 2ª semana de vida. Alguns neonatos podem ter níveis de bilirrubina acima de 10 mg/dl com 3 semanas de vida, os quais vão diminuindo gradativa e lentamente em 2 a 3 meses. São RN saudáveis, com ganho de peso esperado, bom desenvolvimento neuropsicomotor e eliminações normais. Essa síndrome tem sido descrita em 20 a 30% dos RN em aleitamento materno.¹³ Foi demonstrado que na vigência dessa síndrome o leite materno pode funcionar como modificador ambiental para determinados genótipos associados a deficiência na captação da bilirrubina pelo hepatócito e na conjugação da bilirrubina, elevando muito (22 vezes) o risco de bilirrubina total igual ou superior a 20 mg/dl.

Para o diagnóstico de síndrome da icterícia do leite materno é necessário descartar a presença de doenças hemolíticas, deficiência de G6 PD e hipotireoidismo congênito.

É necessário cautela para que os pais não associem a amamentação a algo negativo, como causadora da icterícia no lactente. A assistência oferecida deve garantir que os pais não fiquem relutantes em dar continuidade à amamentação. A interrupção da oferta de leite materno deve ocorrer por 24 a 48 horas. Recomenda-se o uso de fórmula com proteína hidrolisada.¹³ Com a interrupção temporária do aleitamento é importante que a nutriz mantenha a retirada de leite de maneira eficaz e frequente.

De acordo com a American Academy of Pediatrics (AAP), algumas situações exigem atenção, por envolverem neonatos de maior risco, tais como o irmão de um RN que já necessitou de fototerapia, ter ascendência asiática, presença de céfalo-hematoma ou equimoses, ter deficiência de G6 PD.¹⁷

No tratamento de icterícia, é necessário considerar o valor sérico da bilirrubina total, o tipo de icterícia (hemolítica ou não) e as características do RN (idade gestacional, peso ao nascimento e fatores de risco para *kernicterus*) para indicar fototerapia e/ou exsanguinotransfusão.

É importante ressaltar a necessidade de manutenção do aleitamento durante o tratamento.

A mãe deverá ser orientada a retirar o leite e oferecê-lo ao RN sob a luz da fototerapia, com copo, uma vez que a exposição à luz deve ser contínua. Atualmente, a maioria dos procedimentos de fototerapia não exige maior aporte hídrico, pois são aplicados com luz fria, sendo compatível apenas a oferta enteral de leite, sem necessitar de volume intravenoso. Deve ser evitada a separação de mãe e filho, instituindo-se a fototerapia em um quarto em que esteja a mãe. Assim, preserva-se o aleitamento materno e evita-se o uso de suplementação com fórmulas.

O conhecimento sobre icterícia neonatal permite que se evite o uso de chás, medida culturalmente aceita em algumas populações para este problema. Esta conduta deve ser contraindicada, devido ao risco de desmame e em conformidade com o sexto dos dez

passos de sucesso do aleitamento materno, em que se lê: “não oferecer a RN bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista”.^{4,18}

A avaliação da bilirrubina transcutânea pode ser realizada para acompanhamento da bilirrubina, aferida, de preferência, no esterno. Esses instrumentos apresentam coeficiente elevado de correlação (0,91 a 0,93) com a bilirrubina total sérica até valores de 13 a 15 mg/dl em RN a termo e pré-termo, independentemente da coloração da pele. Entretanto, valores iguais ou maiores que 13 mg/dl devem ser confirmados por mensuração sérica de bilirrubina total.¹⁹

De modo diferente, a elevação da bilirrubina direta traduz a diminuição da secreção biliar por doença hepatocelular ou biliar. Esses casos requerem exploração clínica e laboratorial urgentes. Para muitos desses pacientes, a sobrevida e a qualidade de vida dependem do tratamento precoce.

A identificação de bilirrubinemia direta aumentada com associação de acolia fecal e colúria indicam diminuição da secreção biliar e colestase. São evidências de doenças hepáticas ou das vias biliares.

Em 2013, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Grupo de Estudos em Hepatologia Pediátrica (GEHPed) lançaram a campanha “Alerta Amarelo”, evidenciando a importância do manejo adequado da colestase neonatal, uma vez que a maioria das crianças com essa doença era encaminhada tardiamente.²⁰ Encaminhar tardiamente significa selar o prognóstico negativo para essas crianças e suas famílias.

Essa é uma doença grave, que avança rapidamente para cirrose e pode ser tratada cirurgicamente se for diagnosticada em tempo. É fundamental investigar neonatos com icterícia com duração acima de 14 dias, especialmente aqueles que apresentam acolia fecal.

HIPOGLICEMIA NEONATAL

As células neuronais têm como fonte de energia preferencial a glicose. No período neonatal a diminuição da glicemia pode resultar em dano agudo ou lesão neurológica crônica e irreversível para o RN.

O manejo da hipoglicemia com diagnóstico precoce, introdução urgente do tratamento e a prevenção de futuros episódios são de fundamental importância para proteção do cérebro. O objetivo da intervenção devem ser a antecipação e a prevenção de hipoglicemia.²¹

Ao nascimento, após o clampeamento do cordão umbilical, o suprimento materno de glicose cessa de maneira abrupta e os níveis glicêmicos do RN diminuem rapidamente.

As evidências clínicas atuais não permitem que se defina um valor específico de glicemia para discriminar hipoglicemia de euglicemia, com valor preditivo de lesão neurológica.

Devido à variabilidade dos valores de glicemia no período neonatal, será empregado o conceito de limiar operacional de glicemia (indicação para atuação e não diagnóstico).

Para os neonatos com mais de 34 semanas de vida gestacional e menos de 24 horas de vida, o valor de 30 a 35 mg/dl pode ser aceitável uma vez, mas deve aumentar para 45 mg/dl após alimentação. A partir de 24 horas de vida, esse limiar deverá atingir no mínimo 45 mg/dl. Esta é a recomendação, publicada em 2015, da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).²²

O Ministério da Saúde preconiza a definição de níveis de glicose no plasma inferiores a 45 mg/dl ou do sangue total abaixo de 40 mg/dl, não importando a idade gestacional nem a relação com sintomas.²¹

A determinação da glicemia capilar por meio de tiras reagentes (HGT) é rápida, fácil e barata, mas esta dosagem tem valor 15% menor que a glicemia plasmática. Cuidado

também deve ser dispensado à coleta de sangue para glicemia, pois a análise deve ser realizada imediatamente. A cada hora que o sangue coletado permanece sem ser processado, a glicemia reduz-se em 18 mg/dL.

O rastreamento de rotina e o monitoramento da concentração de glicose não são necessários em bebês a termo saudáveis sem alterações durante a gestação.²¹

O uso para “identificar se está mamando” é totalmente descabido. O fato de um RN ter um valor de glicemia baixo após alimentação com leite materno não implica que deva receber de imediato suplemento com fórmula. Pelo contrário, deve-se manter o aleitamento e aumentar a frequência da amamentação, que deverá ocorrer 10 a 12 vezes nas 24 horas. A mãe deve ser encorajada a oferecer o seio, nunca atemorizada.

Neonatos a termo, amamentados, apresentam menores concentrações de glicose no plasma e altas concentrações de corpos cetônicos quando comparados aos RN alimentados com fórmula. Esse achado evidencia que bebês amamentados exclusivamente toleram concentrações mais baixas de glicose no plasma sem apresentar manifestação clínica ou sequela neurológica.²²

O manejo da hipoglicemia neonatal precisa ser cauteloso, levando-se em consideração o processo fisiológico de adaptação metabólica do RN, evitando-se que mãe e bebê sejam separados e para que não interfira no processo da amamentação.

O quadro clínico de um neonato com hipoglicemia é inespecífico. Podem-se observar tremores, irritabilidade, sucção débil, letargia, taquipneia, cianose e hipotermia, que também podem estar associados a outras condições tais como sepse, desconforto respiratório e cardiopatias.²³

Existem, entretanto, casos que apresentam maior chance de apresentar hipoglicemia, mesmo sem sintomas. Esta situação exige o rastreamento em neonatos de risco. Devem passar por triagem os RN pré-termo (com menos de 37 semanas de idade gestacional), os que apresentam restrição de crescimento intrauterino, os GIG (grandes para a idade gestacional com peso > percentil 90), os PIG (pequenos para a idade gestacional com peso < percentil 10), aqueles com sepse ou suspeita de infecção, os cardiopatas e os que recebem insulina. Ainda se considera de risco o gemelar discordante (peso 10% inferior ao do gêmeo maior), os de baixo peso ao nascimento (< 2.500 g), os que sofrerem estresse perinatal (acidose grave ou asfixia perinatal), hipotermia, policitemia (hematócrito venoso > 70% – o que é comum em filho de mãe diabética), eritroblastose fetal, síndrome de Beckwith-Wiedemann. Devem-se rastrear também neonatos com micropênis ou defeitos faciais da linha média.²²

Algumas situações maternas aumentam o risco de o neonato apresentar hipoglicemia. Necessitam de controle dos níveis glicêmicos os filhos de mães: com diabetes (gestacional ou não gestacional); pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial gestacional; com filhos anteriores macrossômicos; com toxicodependência ou que tenham recebido medicações do tipo tocolíticos beta-agonistas, propranolol, clorpropamida ou benzotiazídicos e antidiabéticos orais.²¹

As medidas de glicemia devem continuar por 12 horas de vida nos filhos de mãe diabética e naqueles grandes para a idade gestacional. Os RNs pré-termo tardios e os pequenos para a idade gestacional requerem monitoramento da glicemia até 24 horas após o nascimento. A alta desses RNs só deve ocorrer após estabilização da glicemia.

Quando não for possível manter a glicemia, deve-se instituir tratamento intravenoso e manter o aleitamento. Se houver dificuldades na oferta do leite da mãe ou na coleta, pode ser utilizado leite humano pasteurizado. A oferta de suplemento deve ser em copo, de acordo com o que preconizam a OMS e o Unicef. A mamadeira é deletéria ao processo de manutenção do aleitamento e fonte de contaminação, levando a infecção neonatal.

O diagnóstico diferencial de hipoglicemia é complexo, abrangendo erros inatos do metabolismo, endocrinopatias, hepatopatias, neuropatias. Alguns achados ao exame

físico devem alertar para investigação de outras causas de hipoglicemia. São eles: macrosomia fetal (por hiperinsulinismo); anomalias da linha média facial, atrofia do nervo óptico, micropênis e icterícia prolongada (hipopituitarismo); déficit de crescimento (deficiência de GH/hipopituitarismo); hepatomegalia (glicogenoses, distúrbios da oxidação dos ácidos graxos); hiperpigmentação cutânea (hipocortisolismo); miopatia, miocardiopatia, neuropatia periférica (distúrbios da oxidação dos ácidos graxos).

É fundamental a prevenção de hipoglicemia. O contato pele a pele na sala de partos na 1ª hora de vida e a oferta do seio “precocemente” e por livre demanda são práticas que podem minimizar o problema.^{15,16}

ERROS INATOS DO METABOLISMO

No RN ou lactente que apresente distúrbio metabólico de difícil controle, como acidose metabólica, distúrbios da glicemia persistentes (hipo- ou hiperglicemia), quadro neurológico precoce (convulsões, letargia, coma, hipotonia), sinais e sintomas inespecíficos (dificuldade de ganhar peso, recusa alimentar, vômitos, desidratação, hepatomegalia e/ou esplenomegalia), hidropisia fetal ou ascite de causa não esclarecida, impõe-se a necessidade de investigar erros inatos do metabolismo.²⁴

É necessária a identificação na história clínica de fatores como consanguinidade, outras crianças afetadas na família (e o grau de parentesco destas com o RN), bem como a ocorrência de óbitos neonatais ou na infância precoce sem causa suspeita.

A realização de exames específicos e o acompanhamento ou avaliação de um geneticista são primordiais.

Os erros inatos são classificados em três grupos. No grupo I apresentam-se as chamadas doenças de depósito, que não têm relação com alimentação. As doenças dos grupos II e III apresentam quadros tóxicos, e o reconhecimento e a dieta adequada são determinantes para a sobrevivência da criança. Nestes casos o leite materno deve ser suspenso.²⁵

ALTERAÇÕES DO HÁBITO INTESTINAL

O hábito intestinal normal da criança é diferente daquele do adulto, tanto no número quanto na frequência de evacuações.

O lactente com aleitamento materno exclusivo pode ter uma grande variabilidade no padrão evacuatório. Pode apresentar uma frequência de até dez ou mais evacuações por dia ou passar vários dias sem evacuar.

De modo geral, nos primeiros 14 dias de vida a criança evacua duas a sete vezes por dia. No 5º mês, a frequência se reduz para uma a três vezes; e, por volta do 2º ano, a frequência se estabiliza em uma vez ao dia.²⁶

A motilina pode ser um dos responsáveis pela diferença no hábito intestinal. Outro aspecto relaciona-se com a boa digestibilidade dos lipídios do leite humano em relação às fórmulas, o que favorece a formação de fezes menos consistentes.²⁷

É muito comum a presença de fezes líquidas ou amolecidas na criança amamentada. Muitas vezes confundidas erroneamente com indícios de gastroenterite, devem-se à ausência ou a níveis baixos de ácidos graxos saponificados. Esses não formam complexos com o cálcio, como ocorre na alimentação artificial, o que pode explicar a consistência amolecida das fezes.²⁸

Também é considerado fisiológico o lactente passar até 10 dias sem evacuar e, quando o faz, as evacuações são normais, com fezes macias. Este fato caracteriza o quadro de pseudoconstipação intestinal em crianças que recebem aleitamento materno exclusivo.^{27,29}

Dados da literatura mostram que a prevalência de pseudoconstipação intestinal varia de 5 a 14% e que esses intervalos podem ser de 4 a 5 dias, 6 a 7 dias e, em alguns casos, superior a 10 dias. É importante ressaltar que a pseudoconstipação intestinal não é

uma condição patológica; sendo assim, não exige tratamento.^{26,27} Os familiares devem ser bem orientados e tranquilizados de que se trata de uma situação benigna, e deve-se reforçar a importância da manutenção da exclusividade da oferta do leite materno.

A *disquezia*, comum nos primeiros 6 meses de vida, consiste na eliminação de fezes de consistência normal, antecedida por episódios de esforço, gemidos e choro, por 10 a 20 minutos. Acredita-se que seja decorrente da incapacidade temporária de coordenar o aumento da pressão abdominal com o relaxamento do assoalho pélvico, no momento da evacuação. Esse distúrbio da defecação desaparece em algumas semanas, coincidindo com o desenvolvimento do lactente.²⁸

Constipação intestinal caracteriza-se por eliminação de fezes com consistência obrigatoriamente dura e a ocorrência de pelo menos uma das seguintes características: dor ou dificuldade ao evacuar; fezes com formato de cíbalos; fezes cilíndricas com rachaduras ou cilíndricas e espessas; ou, ainda, intervalo entre as evacuações igual ou superior a 3 dias. Este conceito é concordante com a proposta dos critérios de Roma III, um grupo de trabalho com representantes dos diferentes continentes do mundo.²⁹

A constipação intestinal é um problema comum na prática pediátrica e motivo de preocupação dos pais. Em geral, a queixa de constipação intestinal é responsável por 5% das consultas pediátricas gerais e 25% de todos os encaminhamentos para o gastroenterologista-pediatra. A prevalência estimada em todo o mundo é de 0,7% para 29,6%.³⁰ A constipação intestinal raramente significa uma doença grave, mas tem um impacto desfavorável sobre a qualidade de vida dos pacientes, satisfação dos pais, e os custos de cuidados de saúde.

Estudos mostram que a ocorrência de constipação intestinal é menor em lactentes que recebiam aleitamento natural predominante (4,5%) em relação aos que recebiam aleitamento misto (18,4 %) ou artificial (27,3 %; 12/44; $p < 0,05$). A probabilidade de constipação intestinal entre crianças com aleitamento artificial é 4,5 vezes maior do que entre lactentes em aleitamento predominante.³⁰ Assim, o aleitamento materno deve ser considerado um fator de proteção contra o desenvolvimento de constipação intestinal.

Quando a constipação intestinal tem início precoce (com menos de 3 meses de vida) ou durante aleitamento materno exclusivo, com comprometimento do estado nutricional, devem ser investigadas causas orgânicas.

No período neonatal, o diagnóstico diferencial deve ser feito com a doença de Hirschsprung, íleo meconial (e fibrose cística), atresias intestinais e malformações anorretais. Além disso, o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca deve ser considerado em lactentes que apresentam choro, irritabilidade, distensão abdominal, diarreia ou constipação intestinal, vômitos e/ou recusa alimentar.²⁹

BAIXO GANHO DE PESO

O baixo ganho ponderal do bebê pode ser real ou refletir insegurança materna ou familiar. É necessário avaliar a posição em que a criança se encontra na curva de crescimento recomendada pela OMS, implantada no Brasil pelo Ministério da Saúde e disponível na caderneta de saúde da criança. O acompanhamento da evolução do peso, estatura e perímetro cefálico para a idade da criança é a melhor medida para se avaliar se o desenvolvimento ponderoestatural está inadequado.

Em geral, o baixo ganho de peso decorre de técnica de aleitamento inadequada. A baixa produção de leite é rara, apesar de bastante presente entre as mães o temor de não ter leite. Muitas mães questionam os benefícios da amamentação por não observarem certas características físicas no corpo de seus filhos, conforme sua idealização, e por vê-los diferentes da imagem frequentemente propagada pelos meios de comunicação como padrão corporal para crianças.^{31,32}

Estudos mostram altas taxas de mães que acreditam ter “leite fraco”. É preciso desmitificar essa situação e ressaltar a importância do leite materno como o padrão-ouro alimentar para qualquer criança.³³

Deve-se ressaltar que o neonato a termo pode perder até 10% de seu peso ao nascimento, recuperando-o por volta de 14 dias de vida.

Quando houver perda de peso, a primeira conduta é assistir o ato de amamentação. Observar o posicionamento adequado da dupla mãe-bebê, para que haja uma boa pega. Para que se possa analisar mais objetivamente, pode ser usado o formulário de observação da mamada proposto pela OMS, em que se destacam atitudes e posições corretas que podem ou não favorecer a amamentação. Fundamental também será a realização de um bom exame clínico no RN, afastando sinais de infecção, malformações digestivas, disfunções orais ou outra patologia.³⁴

Deve-se observar se a mãe está cansada, com ingestão adequada de líquidos, se suas mamas não apresentam alguma patologia. Devem ser marcados retornos frequentes, com poucos dias de intervalo para que se acompanhe adequadamente o ganho de peso. O intervalo de consultas dependerá de quanto peso o RN perdeu e da ansiedade da mãe ou da família.³⁵

Caso a criança ainda persista com ganho ponderal inadequado, é preciso submetê-la a reavaliação. E certificar-se de que não apresenta infecção urinária, distúrbios metabólicos ou genéticos.

CÓLICAS DO LACTENTE

A cólica do lactente é uma queixa comum. Sabe-se que o choro ou desconforto de uma criança é uma lamúria que traz angústia e sentimento de impotência às pessoas que a rodeiam. Constitui um quadro muitas vezes ansiogênico para todos: mãe, família e profissional que irá atender o caso.

Manifesta-se após a 2ª semana de vida, com pico de intensidade entre a 4ª e a 6ª semana, desaparecendo espontaneamente até o 3º mês.^{36,37} O lactente chora de forma inconsolável, geralmente ao anoitecer, sem uma causa identificável. A importante observação de que o choro ou a cólica surgem em um horário predeterminado, geralmente no fim da tarde ou início da noite auxilia no diagnóstico diferencial.³⁸ O desenvolvimento ponderoestatural do lactente é adequado e o exame físico é normal.

O diagnóstico mais aceito na literatura ainda é o padrão de choro, a chamada “regra dos três” ou critérios de Wessel: paroxismos de irritabilidade, agitação ou choro, durante pelo menos 3 horas por dia, mais de 3 dias na semana em pelo menos 3 semanas, em crianças saudáveis.^{37,39} Esta definição também é sugerida nos critérios de Roma III.⁴⁰

Em estudo realizado no Brasil com 1.086 crianças, a incidência de cólica referida pela mãe foi de 80,1%. Entretanto, apenas 16,3% das crianças tinham apresentado cólica de acordo com os critérios de Wessel.⁴¹ É preciso avaliar esta queixa com cuidado, esmiuçando o momento do dia em que surge, a idade da criança, e identificar a “regra dos três” no padrão de choro.

Alguns estudos sugerem ser mais comum em primogênitos e outros mostram um aumento no segundo filho, caso o primeiro tenha apresentado.^{42,43}

O diagnóstico é clínico e, frequentemente, de exclusão, dispensando investigações laboratoriais. Deve-se estar atento ao período em que se manifesta, tanto em relação à idade do lactente quanto ao período do dia. Crianças que choram e são consoladas facilmente ou que estão fora da faixa etária de prevalência devem ser investigadas em mais detalhe, cogitando-se outro diagnóstico. Por ser a origem multifatorial, o foco do atendimento deve ser a confirmação de que realmente se trata de um caso de cólica do lactente, diferenciando-o de outras causas de choro.

Por ser uma queixa comum, há de se ter o cuidado de não subestimá-la. Nesses casos é importante relembrar os conceitos de aconselhamento na abordagem da nutriz em prol do aleitamento materno. Expressões como “vai passar”, “todos têm”, “com meu filho era pior” não trarão benefício algum. Associar a “coco verde” é tratar de forma banal uma situação extremamente estressante para a mãe e a família.

O profissional de saúde precisa aprimorar habilidades como ouvir atentamente, transmitir confiança e dar apoio às mães para que possam identificar se realmente o choro é por cólica ou por outra situação. Muitas vezes, a mãe necessita de reforço positivo de que está tendo uma conduta adequada, de que seu leite não é fraco, e sente-se avaliada como competente ou incompetente no papel de mãe. Essa vivência pode interferir no desenvolvimento pelo reflexo negativo na interação da criança com os pais e, ainda, deixar sequelas emocionais, levando ao surgimento de transtornos somáticos no lactente. Estudos observacionais sugerem uma associação de risco aumentado de cólica com depressão puerperal.^{44,45}

Do ponto de vista da Gastrenterologia, o diagnóstico diferencial mais importante de cólica é feito com alergia à proteína do leite de vaca.

São medidas fundamentais para minimizar a ocorrência de cólicas: não recorrer imediatamente à troca de leite materno por fórmulas infantis, não oferecer chupeta e chá de ervas, orientar a nutriz sobre adequada pega ao seio, demonstrar manobras que facilitem a saída de ar do estômago (massagem abdominal e compressa morna), estimular o contato físico como fator importante na promoção de vínculo, conforto e proteção, ouvir música suave, como recomenda o *Tratado de Pediatria* da Sociedade Brasileira de Pediatria.⁴⁶

REFLUXO GASTRESOFÁGICO/DOENÇA DO REFLUXO GASTRESOFÁGICO

Intercorrência clínica comum e bastante ansiogênica é o refluxo gastresofágico (RGE), situação também considerada fisiológica, mas que exige abordagem clínica segura para que a família compreenda a benignidade do quadro.

É importante a diferenciação entre refluxo fisiológico (RGE) e doença do refluxo (DRGE). Em 2009, a North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) e a European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) publicaram diretrizes clínicas para o diagnóstico e manejo de refluxo gástrico em pediatria. Em 2013, a NASPGHAN publicou diretrizes e definiu o conceito de RGE como retorno passivo de conteúdo gástrico para o esôfago com ou sem regurgitação ou vômito, sendo comum em mais de dois terços das crianças saudáveis.⁴⁷ Desses, 67% vão regurgitar até os 4 meses e 5% até os 12 meses. Ocorre espontaneamente no período pós-prandial, com duração máxima de 3 minutos, constituindo um evento fisiológico sem consequências clínicas, pois causa nenhum ou poucos sintomas.^{48,49}

Entretanto, pode representar uma doença (doença do refluxo gastresofágico [DRGE]) quando causa sintomas ou complicações, que se associam a morbidade importante.⁴⁹

Esta definição valoriza os aspectos negativos dos sintomas, cujo impacto pode variar de paciente para paciente.

A variabilidade das manifestações clínicas e do curso evolutivo, associada à falta de classificação que permita categorizar os pacientes e à carência de exames diagnósticos específicos, gera muita confusão em relação à abordagem diagnóstica e terapêutica do RGE e da DRGE em crianças. Por este motivo, são fundamentais, para uma orientação adequada desses pacientes, a definição de conceitos básicos como o de RGE e o de DRGE, a compreensão dos diversos métodos diagnósticos e o conhecimento das diferentes opções terapêuticas. Especialmente porque os pais comumente procuram

assistência pediátrica, pois a maioria dos lactentes regurgita nos primeiros meses de vida, sem que isso signifique que eles sejam portadores de DRGE.⁵⁰

Os lactentes com DRGE podem apresentar sintomatologia variada, sendo comum recusa alimentar, vômitos recorrentes, regurgitação excessiva, irritabilidade, distúrbio do sono, tosse crônica ou pneumonia recorrente, otite de repetição, apneia. Não é comum observar-se dificuldade de ganho ponderal associado ao RGE, principalmente em lactentes prematuros.⁵¹

O diagnóstico de DRGE é basicamente clínico. Apesar da ampla gama de exames diagnósticos disponíveis, nenhum deles é considerado padrão-ouro.⁵⁰

Há um grupo de pacientes pediátricos que tem alto risco para DRGE com maior gravidade, doenças crônicas e suas complicações. São crianças com lesões neurológicas, obesidade, síndromes genéticas, aquelas operadas por atresia de esôfago, com doença pulmonar crônica e lactentes prematuros.^{52,53}

Em lactentes com sintomas leves e nenhum sinal de alerta a terapêutica farmacológica é desnecessária. Esses lactentes são considerados “vomitadores felizes” e, por isso, não necessitam de tratamento medicamentoso. Em lactentes e crianças menores com sintomas de DRGE, a terapia não farmacológica pode ser a opção de escolha, devido à falta de medicamentos de eficácia comprovada. Em crianças maiores e adolescentes, nos quais os sintomas são mais claros e específicos, o tratamento farmacológico é mais frequentemente utilizado.^{47,50}

É sempre indispensável, na consulta inicial, demonstrar para os pais por que ocorrem o RGE e a DRGE, tranquilizando-os e orientando-os adequadamente, além de acompanhar de perto e periodicamente a evolução do quadro.⁴⁷

As mudanças no estilo de vida, recomendadas a todas as crianças com RGE ou DRGE, independentemente da gravidade, incluem não utilização de roupas apertadas, troca das fraldas antes da amamentação, evitar o uso de substâncias que exacerbem o RGE (p. ex., aminofilina) e evitar totalmente exposição à fumaça de cigarro. A exposição ao tabaco induz relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, aumentando as taxas de asma, pneumonia, apneia e síndrome da morte súbita do RN. Também é importante lembrar que a nicotina tem o efeito de diminuir a produção de leite da mãe.

O aleitamento materno provoca nos RNs episódios de refluxo com a mesma frequência, quando comparados a lactentes alimentados com fórmula, mas com uma duração dos episódios mais curta. Assim, o leite materno continua sendo o melhor alimento para o lactente, mesmo com DRGE.⁴⁷

ALERGIA ALIMENTAR

A alergia alimentar é muito frequente em crianças e sua incidência encontra-se em ascensão. Entre os alimentos desencadeantes, o leite de vaca merece maior destaque nos casos de alergia alimentar em crianças, já que é habitualmente o primeiro alimento introduzido na dieta.^{54,55}

O leite de vaca contém cerca de 20 proteínas sensibilizantes, sendo principais as caseínas e as proteínas do soro (alfalactoalbumina, betalactoalbumina e albumina sérica bovina).

Os fatores relacionados com sensibilização e intolerância à proteína do leite de vaca coincidem com os de outras alergias alimentares, envolvendo predisposição genética, infecções e alteração da microbiota intestinal, assim como a idade da primeira exposição, a dieta da mãe (pela passagem do alérgeno por meio do leite), quantidade e frequência da carga alérgica.^{51,54}

No Brasil, conforme publicação do Ministério da Saúde, em 2009 a duração mediana do aleitamento materno exclusivo foi de 54,1 dias (1,8 mês) no conjunto das capitais brasileiras e no Distrito Federal.⁵⁶ A mediana de introdução do leite de vaca reflete a

presença altamente precoce desse alergênio no cardápio da criança, lamentavelmente em um momento totalmente compatível com o aleitamento materno. Para a criança em uso exclusivo de leite materno, essa exposição poderia ser postergada para um momento mais apropriado.

O entendimento de como ocorrem essas reações tem sido fator importante que contribui para a ideia e atitudes de prevenir alergias ou acelerar a aquisição de tolerância naqueles que já desenvolveram hipersensibilidade alimentar.

Múltiplos fatores parecem interagir e influenciar o desenvolvimento de manifestações atópicas, sendo que a microbiota e sua interação com o sistema imunológico têm papel central no processo de desenvolvimento de tolerância oral. Considerando-se que a maioria das alergias alimentares e sensibilizações para alergênios alimentares ocorre nos lactentes, este período é de fundamental importância para intervenções terapêuticas e de prevenção. As medidas de prevenção são preferencialmente direcionadas às crianças de alto risco para atopia. O sucesso dessas medidas depende de serem iniciadas precocemente.

Bem documentadas estão as diferenças na composição da microbiota entre crianças amamentadas e não amamentadas com leite materno, especialmente pela falta de predominância de lactobacilos e bifidobactérias neste último grupo; esta observação tem sido associada a diferentes taxas de sensibilização atópica.⁵⁷

Sabe-se que a colonização do lactente inicia-se logo após o nascimento, sendo que diversos fatores interferem nesse processo: tipo de parto, microbiota intestinal da mãe, condições de higiene e o tipo de nutrição oferecida. Crianças amamentadas aumentam rapidamente o número de bifidobactérias em seu trato gastrointestinal (efeito bifidogênico), chegando as bifidobactérias e os lactobacilos a representar mais de 90% da microbiota intestinal do RN. Esse efeito depende de um conjunto de componentes do leite humano, entre os quais se destacam: teor apropriado de proteína, presença de lactoferrina, maior quantidade de alfa-lactoalbumina, baixo teor de fosfatos, presença de lactose, nucleotídeos e oligossacarídeos. Por sua vez, crianças que recebem fórmulas de leite de vaca, sem uma composição diferenciada para garantir o efeito bifidogênico, desenvolvem microbiota intestinal diferente daquela das amamentadas, predominando nestas as enterobactérias e bacteroides.⁵⁸

Entre os alérgicos ao leite de vaca, 60% apresentam reações mediadas por imunoglobulina E (IgE). A alergia a proteína do leite de vaca (APLV) em crianças é frequentemente associada a sensibilização a outros alimentos e a outras doenças alérgicas.^{59,60} Sabe-se que a persistência de níveis elevados de IgE específica está relacionada com maiores chances de ocorrência de asma, rinoconjuntivite e dermatite atópica no decorrer da infância.⁵⁵

O diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca começa com história clínica e exame físico detalhados. O exame clínico da criança não será de muito auxílio fora dos períodos de crise alérgica.⁶¹ É importante indagar sobre a presença de outras doenças alérgicas, pois a associação destas com a APLV em crianças é bastante frequente.^{55,62}

Definir se o paciente apresentou reação adversa e se essa reação é ou não imunológica é fundamental. Habitualmente se confunde a APLV com intolerância à lactose. Na APLV a proteína do leite é o alergênio que leva a reação imunológica, enquanto na intolerância à lactose há falta de lactase, enzima responsável pela digestão do principal carboidrato do leite, a lactose.⁶³

Do ponto de vista clínico, as apresentações da APLV variam. Dividem-se, de acordo com seus mecanismos imunológicos, em: reações imediatas (tipicamente mediadas por IgE) e reações tardias (não mediadas por IgE e mistas).

As reações imediatas, que ocorrem em poucas horas após a ingestão do leite, são as mais frequentes e atingem principalmente crianças abaixo de 5 anos com outras doenças

alérgicas. Decorrem da sensibilização alérgica inicial, que leva à formação de IgE, que se liga a mastócitos e basófilos. Em um segundo contato com o alérgeno ocorre a interação deste com as IgE, o que induz a liberação de mediadores vasoativos, entre eles a histamina, desencadeando as manifestações clínicas. Essas manifestações clínicas envolvem o trato gastrointestinal, o sistema respiratório e/ou a pele, ou podem, ainda, ser sistêmicas.⁶⁴

Além disso, ocorrem também reações mistas, mediadas por IgE e por linfócitos T, destacando-se nesses casos dermatite atópica e esofagite ou gastroenterite eosinofílicas.⁵⁴ Entre os sintomas gastrointestinais mediados por IgE, dor abdominal, vômitos e diarreia (anafilaxia gastrointestinal) são os mais frequentes. As manifestações mistas e não mediadas por IgE mais comuns são as do trato gastrointestinal, entre elas esofagite ou gastroenterite eosinofílicas, enteropatia, enterocolite, proctocolite (relativamente benigna), doença do refluxo gastroesofágico e constipação intestinal.^{50,55,57,65}

Por fim, as reações não mediadas por IgE caracterizam-se por hipersensibilidade celular tipo IV, sendo os sintomas mais comuns os gastrointestinais. As reações que envolvem mecanismos mistos ou apenas mecanismo celular são ditas tardias, pois podem demorar horas ou até mesmo dias para se manifestarem. Após a exposição causadora dos sintomas, a criança irá apresentar novamente as mesmas manifestações toda vez que se expuser ao alimento ou a seus derivados.⁵⁷

A anafilaxia é a apresentação clínica mais grave e pode ocorrer em minutos até cerca de 2 horas após a exposição, podendo ser fatal. Caracteriza-se por comprometimento de pelo menos dois órgãos ou sistemas: pele, gastrointestinal, respiratório e cardiovascular. A presença de incontinência de esfíncteres, síncope ou colapso circulatório marca a forma mais drástica desta manifestação.

Os sintomas cutâneos são, em sua maioria, mediados por IgE e caracterizam-se por urticária e/ou angioedema, presentes em quase todos os casos de anafilaxia. Crianças com reações graves podem apresentar urticária por inalação do vapor de leite ou pelo contato direto deste com a pele (urticária de contato).

Manifestações respiratórias mediadas por IgE raramente ocorrem de forma isolada, e em geral se associam a quadro clínico sistêmico. A rinoconjuntivite é mais frequente, podendo estar presente em até 70% dos pacientes em provocações orais com leite. A ocorrência de asma é rara, sendo observada em menos de 8% dos casos. Crianças previamente asmáticas com APLV tendem a apresentar asma grave, e os quadros de anafilaxia ao leite também exigem manejo mais complicado nesses pacientes. Entre as formas não mediadas por IgE, a síndrome de Heiner é condição crônica e rara de hemossiderose pulmonar associada à APLV que se caracteriza por sibilância e tosse com infiltrado pulmonar bilateral recorrente em crianças com anemia e déficit de crescimento.

A base do tratamento consiste na exclusão dos alimentos que contenham os alérgenos responsáveis, com a substituição apropriada. O tratamento requer vigilância do estado nutricional para que não ocorram deficiências que levem a distúrbios irreversíveis no crescimento e desenvolvimento da criança.⁶⁶

A restrição dos alérgenos vai além da dieta, evitando-se também contato com a pele e inalação.

Apesar da evolução das fórmulas infantis, o leite materno é a primeira e a melhor opção dietética. De acordo com a OMS, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças devem receber leite materno exclusivo, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes que contenham vitaminas e sais de reidratação oral quando necessário, nos primeiros 6 meses de vida; após essa idade, o aleitamento deve ser complementado com alimentos, de forma oportuna e saudável, até os 2 anos de idade ou mais.

A terapêutica para alergia à proteína do leite de vaca deve ser a retirada total, da dieta da mãe, de leite e derivados. Deve-se orientar as mães a fazerem uma observação detalhada do rótulo dos produtos industrializados e procurar saber quais são os componentes do alimento. E lembrar a elas que a causadora da patologia é a proteína (caseína e lactalbumina), não a lactose (que é um carboidrato). Pode ser necessário excluir também da dieta a soja e o ovo. A nutriz deverá receber cálcio suplementar.^{55,63,65}

O tempo de restrição dependerá do tipo de reação que o paciente apresentou. Aqueles que apresentaram reações imediatas e graves (mediadas pela IgE) devem permanecer em dieta de exclusão por até 12 a 18 meses. Deve ser dosada a IgE específica, de forma que se possa programar o desafio oral.⁶⁷

Excluindo-se pacientes que têm indicações claras de fórmulas infantis, a prescrição desses produtos deve ser considerada inapropriada. Se necessário, é importante conhecer as fórmulas disponíveis para utilizá-las da melhor maneira.

Deve-se ressaltar que a fórmula polimérica de proteínas de leite de vaca e as fórmulas parcialmente hidrolisadas não estão indicadas. Leites de outras espécies, como cabra e ovelha, são também contraindicados. Quando necessário, devem-se recomendar fórmulas extensamente hidrolisadas, que são compostas por oligopeptídios com peso molecular inferior a 3.000 dáltons e aminoácidos. Se não houver remissão dos sintomas, indicam-se as fórmulas de aminoácidos que não contêm peptídios e sim uma mistura de aminoácidos essenciais e não essenciais.⁶⁷

As fórmulas poliméricas à base de proteína de soja, conforme a Sociedade Europeia de Gastreenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição, referendada pelo Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, publicado em 2007, são contraindicadas a bebês com menos de 6 meses de vida.^{55,68,69}

O tratamento de exclusão requer apoio de uma equipe multiprofissional, para atenuar as dificuldades à adesão. As consultas devem ser mais periódicas, para que os familiares sejam constantemente orientados sobre a importância de uma adesão total à dieta, bem como para se monitorar crescimento e desenvolvimento adequados da criança, além de detectar eventuais transgressões à conduta proposta, acidentais ou voluntárias, o que pode determinar persistência ou recorrência dos sintomas.⁷⁰

Em relação à eliminação preventiva de outros alimentos alergênicos (p. ex., peixe, amendoim, ovos), a literatura é controversa. Se for indicada, deve ser feita com cautela e acompanhamento nutricional, para que a dieta não se torne muito restritiva e venha a causar efeitos deletérios à nutrição. A AAP recomenda a retirada desses alimentos; entretanto, a Sociedade Europeia de Gastreenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição não a recomenda.⁵⁵

Entre as recomendações preventivas de alergia destaca-se o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida. O leite humano tem vários componentes que podem estar relacionados com os mecanismos protetores contra alergia, entre eles o papel que desempenha em termos de modulação da microbiota intestinal que, por sua vez, estimula o equilíbrio do sistema imunológico.

O RN exposto nos primeiros dias de vida a fórmula de leite que contenha proteína do leite de vaca apresenta maior probabilidade de desenvolver APLV, mesmo com pequenas quantidades da fórmula. É necessário enfatizar o risco de se ofertar outro leite que não o materno, principalmente nos dias iniciais de vida.

A prevenção desta patologia, principalmente em crianças provenientes de famílias com alto risco para desenvolvimento de alergias, deve ser um objetivo permanente.

INFECÇÃO PELO HIV

Reduzir para próximo de zero a incidência de infecção em crianças e melhorar a sobrevivência infantil estão entre as metas da OMS, e muitos avanços foram feitos nesse sentido.⁷¹

A Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA) também escolheu o dia 1º de dezembro de todo ano como Dia Mundial de Luta contra a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) para enfatizar a importância deste compromisso.

As crianças nascidas de mães infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) devem ser acompanhadas por profissionais especializados, pelo menos até a definição do diagnóstico. Infectadas ou não, elas irão necessitar de acompanhamento periódico até o final da adolescência, já que, além de terem sido expostas ao vírus, receberão medicações antirretrovirais que podem ter repercussões em sua saúde.

Ao nascerem, esses neonatos ficarão em alojamento conjunto em tempo integral. Será priorizado o vínculo entre mãe e filho, uma vez que não haverá amamentação. Esta dupla poderá sofrer preconceitos e discriminação.⁷²

Nas mães soropositivas é necessário inibir a lactação fisiológica imediatamente após o parto. Cria-se uma necessidade de abordar a “não amamentação”. O aleitamento materno pode ser um meio de transmissão pós-natal do HIV, e por isso é desaconselhado à mãe soropositiva. Esta pode apresentar sentimentos de não se considerar completa e valorizada como mãe.

Essas mães devem receber orientação com argumentos lógicos que lhes possibilitem explicar aos familiares e a outras pessoas de sua comunidade o fato de não estarem amamentando, o que lhes possibilita atender sua vontade de manter em sigilo seu estado sorológico.

As informações sobre a inibição da amamentação devem ser iniciadas durante o pré-natal, reforçadas durante o trabalho de parto e, principalmente, nos primeiros dias de puerpério.

Quanto ao enfaixamento das mamas a fim de inibir o processo de lactação, trata-se de conduta não preconizada pelo Ministério da Saúde; portanto, não deve ser promovida entre as mulheres soropositivas para o HIV. É recomendada a inibição por meio de fármacos como a carbegolina, medicação que inibe a produção de prolactina de maneira potente e prolongada.⁷³

No Brasil, recomenda-se a não amamentação e a substituição do leite materno por fórmula infantil após aconselhamento. O aleitamento misto também é contraindicado. A criança exposta, infectada ou não, terá direito a receber fórmula láctea infantil, pelo menos até completar 6 meses de vida. Em alguns estados, a fórmula infantil é fornecida até os 12 meses de vida ou mais. Em situações especiais e em alguns casos (p. ex., RN pré-termo ou de baixo peso), pode-se usar leite humano pasteurizado proveniente de Banco de Leite credenciado pelo Ministério da Saúde.

O aleitamento cruzado (amamentação da criança por outra nutriz) e o uso de leite humano pasteurizado em domicílio são terminantemente contraindicados.

Sugere-se consultar o “Guia prático de preparo de alimentos para crianças menores de 12 meses que não podem ser amamentadas” do Ministério da Saúde, para alternativas no uso de fórmula infantil e na introdução de outros alimentos.

Caso a mãe se infecte durante a amamentação, o risco de infecção é maior devido ao rápido aumento da carga viral e à queda na contagem de linfócitos T (LT-CD4+). No momento do diagnóstico deve ser interrompida a oferta de leite materno.⁷⁴

As puérperas vulneráveis a se infectar, ou seja, soronegativas no parto, devem ser orientadas quanto a formas de prevenção contra a infecção pelo HIV.

USO DE FÓRMULAS INFANTIS

Para que se obtenha sucesso no aleitamento é necessário dar orientação à mãe durante o pré-natal, para que inicie a amamentação dentro da 1ª hora de vida, amamente exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida e continue a amamentar (com alimentos complementares apropriados) até 2 anos de idade ou mais.

Em 2008, a revista *The Lancet* publicou uma série de artigos sobre desnutrição materna e infantil que identificou a necessidade de se focar no período que vai desde a concepção até o fim do 2º ano de vida da criança – os primeiros mil dias –, no qual uma boa nutrição e um crescimento saudável trariam benefícios que se prolongariam por toda a vida.⁷⁵ Este período constitui um período especial para garantir efetivamente melhoras na saúde, redução da desnutrição e diminuição da mortalidade infantil.

Prescrever fórmulas infantis é contraditório ao conceito dos mil dias e às recomendações mundialmente conhecidas quanto à importância do leite materno.

Em poucas situações justifica-se a prescrição de fórmulas. A OMS preconiza quais lactentes não devem receber leite materno nem qualquer outro leite, exceto fórmulas especiais. São os lactentes com:⁷⁶

- Galactosemia clássica, cujos portadores devem receber fórmula isenta de galactose
- Doença da urina em xarope de bordo (*maple syrup urine disease*), para cujos portadores é necessária fórmula isenta de leucina, isoleucina ou valina.

Também existem situações em que a fórmula é usada porque o leite materno não está disponível, como nos casos de óbito materno ou de necessidade de separação da dupla mãe-filho.

Ao indicar fórmula infantil, o profissional de saúde deve fornecer aos pais informações completas sobre os riscos dessa conduta. Esta é uma exigência da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), versão do Código Internacional de Substitutos do Leite Materno, da OMS.⁷⁷

É necessário ter conhecimento dos riscos da fórmula e dos benefícios do leite materno para orientação da família que receberá esta prescrição e para que se evite o uso desnecessário e inadequado de fórmulas infantis.

A promoção do aleitamento materno exclusivo é a intervenção isolada em saúde pública que apresenta o maior potencial de diminuição da mortalidade infantil.⁷⁸

As novas estimativas do Relatório sobre Níveis e Tendências da Mortalidade Infantil de 2015, elaborado por Unicef, OMS, o Grupo do Banco Mundial e o Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos de Nações Unidas (Undesa), mostram que 16 mil crianças com menos de 5 anos continuam morrendo a cada dia. Dessas mortes de menores de 5 anos, 45% ocorrem no período neonatal, ou seja, durante os primeiros 28 dias de vida. Quase metade está associada a desnutrição, situação que pode ser revertida com amamentação adequada.⁷⁹

O tipo de leite da dieta infantil tem grande influência sobre os riscos de morte por diarreia e doenças respiratórias. Estudos de Victora et al. demonstram que crianças com aleitamento materno exclusivo, ao serem comparadas com crianças desmamadas, apresentam risco 14 vezes menor de morrer por diarreia no 1º ano de vida. Ao estudarem apenas as crianças com menos de 2 meses de vida, o risco entre as desmamadas era 23 vezes maior quando comparadas às crianças amamentadas.⁸⁰

O RN apresenta o sistema imunológico imaturo, seu estômago tem menor capacidade de eliminar patógenos e o intestino é desprovido de microbiota. Assim, é razoável prever que a criança dependa de proteção exógena. Neste sentido, o leite humano é o alimento ideal pelo fato de ter compostos imunológicos, nutricionais e digestivos que favorecem a maturidade da mucosa intestinal e compensam a frágil competência para a resposta adaptativa do sistema digestivo e a imaturidade de outros sistemas corporais, contribuindo decisivamente para a defesa durante os primeiros 2 anos.⁸¹

Essa proteção conferida pelo leite humano se explica pela presença de uma variedade de proteínas funcionais, incluindo a imunoglobulina A (IgA), a lactoferrina, os fatores de crescimento e as citocinas, que desempenham papel importante no amadurecimento do trato gastrointestinal da criança.

A lactoferrina é a segunda proteína predominante no leite humano, com concentrações mais elevadas no colostro. Apresenta propriedades antimicrobianas relacionadas principalmente com a capacidade de sequestrar o ferro dos fluidos biológicos e/ou desestruturar a membrana de microrganismos, atuando na defesa do organismo contra bactérias, vírus e protozoários (ver Capítulo 5, *Imunologia do Leite Materno*).⁸¹

Um estudo sobre o fator de crescimento do fibroblasto 21 (FGF21), hormônio presente no leite materno, concluiu que o também denominado fator de crescimento fibroblástico 21 tem um papel-chave na absorção de nutrientes e na regulação da função intestinal dos RNs. Ao passar para o RN por meio do leite materno, o hormônio FGF21 atua sobre o intestino, onde estimula a produção de enzimas que favorecem a absorção de lactose e de outros hormônios gastrintestinais que ajudam a assimilar corretamente os nutrientes. O resultado é que os RNs apresentam melhor perfil metabólico e um desenvolvimento superior em 25% em relação aos RNs que não recebem esse composto.⁸²

A FENILCETONÚRIA NÃO É MAIS UMA CONTRAINDICAÇÃO AO ALEITAMENTO

A fenilcetonúria (PKU) é um distúrbio autossômico recessivo, resultante da mutação do gene localizado no cromossomo 12q22-24.1. Este defeito metabólico consiste na incapacidade de transformar fenilalanina (Phe), por meio de hidroxilação, em tirosina (Tyr) por ausência da enzima fenilalanina hidroxilase (PHA). A deficiência dessa enzima acarreta aumento da concentração sérica de Phe, que atravessa a barreira hematoencefálica e atinge o sistema nervoso central, causando danos irreversíveis.⁸⁴

As crianças não tratadas ou que não conseguem manter os níveis de fenilalanina normativos entre > 2 mg/dl e < 6 mg/dl no 1o ano de vida poderão apresentar comprometimento progressivo das funções cerebrais e desenvolver deficiência intelectual, hiperatividade, déficit de atenção, crises convulsivas, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e comportamentos autísticos.⁸⁵

Os sinais e sintomas iniciais mais frequentes são: irritabilidade, caracterizada principalmente por dificuldade de dormir e alimentar-se; choro frequente; e despigmentação dos cabelos (explicada pela interferência na via de síntese da melanina que ocorre nos pacientes com fenilcetonúria).⁸⁶

O diagnóstico desta doença é possível por meio de triagem neonatal conhecida como “teste do pezinho”, que deve ser realizado idealmente entre o 3o e o 5o dia de vida. Com diagnóstico e tratamento precoces pode-se conseguir adequada prevenção de retardamento mental.

O tratamento da fenilcetonúria consiste em uma dieta com restrição de Phe e utilização de um substituto proteico isento ou com pequenas quantidades de Phe. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde (Portaria SAS/MS no 847/2002), todas as crianças com níveis de Phe no sangue ≥ 10 mg/dl necessitarão de tratamento.

A partir da década de 1980, a utilização do leite materno associado a uma fórmula especial isenta de Phe mostrou-se efetiva em termos de manutenção de níveis sanguíneos de Phe e promoção do crescimento e desenvolvimento adequados de lactentes com PKU. Estudos como o realizado em Minas Gerais, pelo Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (NUPAD-FM-UFMG), demonstraram que o aleitamento materno possibilitou ingestão adequada de calorias, proteínas, Phe e Tyr. Se os resultados obtidos com a

fórmula láctea comercial tivessem sido semelhantes, já seriam suficientes para que se recomendasse o uso do aleitamento materno no tratamento da PKU. No entanto, os resultados obtidos com o grupo amamentado foram melhores que aqueles do grupo-controle em relação à ingestão de calorias (10,64 vezes mais chance de ingestão adequada) e proteína (5,43 vezes mais chance de ingestão adequada), e semelhantes em relação à ingestão de Phe e Tyr, justificando a recomendação e a continuidade do aleitamento materno no tratamento da PKU.^{87,88}

É necessário o controle dos níveis sanguíneos de Phe que devem ser mantidos entre $\geq 2 \text{ mg/dl} \leq 6 \text{ mg/dl}$ no 1º ano de vida. Estes níveis devem ser rigorosamente controlados.

Outra vantagem do leite materno é o aumento da capacidade intelectual. Um estudo de corte realizado no sul do Brasil, mesmo após ajuste para fatores de confusão, mostrou associação entre a amamentação e um desempenho melhor em provas de inteligência aos 30 anos de idade.⁸³

A mielinização é parte do processo que facilita a condução ao longo da grande rede de terminações nervosas que constituem o cérebro. A mielinização neuronal é rápida nos primeiros 2 anos de vida e, a partir daí, continua em ritmo mais lento durante a infância e a adolescência. Sabe-se que o ácido araquidônico e o ácido docosaexaenoico são importantes componentes lipídicos para o desenvolvimento das membranas celulares, especialmente das células da retina e do sistema nervoso central. Estes ácidos graxos de cadeia longa estão presentes no leite materno. O ácido araquidônico e o ácido docosaexaenoico acumulam-se no cérebro e na retina mais rapidamente durante o último trimestre de gestação e nos primeiros meses após o nascimento.

Além das questões imunológicas, a oferta de fórmula infantil apresenta outros riscos. A possibilidade de contaminação no preparo ou conservação da fórmula depende da qualidade da água usada na diluição, da higienização das mãos de quem prepara e dos utensílios usados. O preparo inadequado do leite pode ocasionar oferta excessiva ou insuficiente de calorias e nutrientes, bem como hiperosmolaridade da fórmula, com prejuízo no equilíbrio de eletrólitos fornecidos à criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aleitamento materno é uma prática fundamental para a criança, para a mãe e para a sociedade, e necessita de promoção, proteção e apoio. O conhecimento da superioridade do leite materno deve impulsionar as atitudes de todos os profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). IBFAN Brasil. Estratégia global para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. 2005.
2. Caminhal MFC, Servall VB, Arrudal IKG, Filho MB. Aspectos históricos, científicos, socioeconômicos e institucionais do aleitamento materno. Rev Bras Saude Mater Infant. 2010; 10(1).
3. Almeida JM, Luz SAB, Ued FV. Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde: revisão integrativa da literatura. Rev Paul Ped. 2015; 33(3):355-62.
4. Machuca MS, Quadros AP, Castro JC et al. Dificuldades encontradas pelas puérperas em relação ao aleitamento materno no pós-parto. Pediatria Moderna. 47(4):134-8.
5. Dykes F. The education of health practioners supporting breastfeeding women: time for critical reflection. Matern Child Nutr. 2006; 2:204-16.
6. Bezerra VLV, Nisiyama AL, Jorge ALA et al. Aleitamento materno exclusivo e fatores associados a sua interrupção precoce: estudo comparativo entre 1999 e 2008. Rev Paul Pediatr. 2012; 30(2):173-9.
7. Cesar JA, Kuhn D, Devens ES et al. Prescription of herbal teas for children under six months of age: the opinion of physicians from a middle size city in Southern Brazil. J Pediatr (Rio J). 1996; 72(1):27-31.
8. Weiderpass E, Beria JU, Barros FC et al. Epidemiology of drug use during the first three months of life in an urban area of Southern Brazil. Rev Saude Pública. 1998; 32(4):335-44.

9. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. Redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher. Brasília, DF: MS; 2014.
10. Keren R, Tremont K, Luan X et al. Visual assessment of jaundice in term and late preterm infants. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* London. 2009; 94:317-22.
11. Carvalho M. Tratamento da icterícia neonatal. *J Pediatr (Rio J)*. 2001; 77(Suppl 1):S71-80.
12. Almeida MFB, Draque CM. Icterícia no recém-nascido com idade gestacional > 35 semanas. Documento científico Sociedade Brasileira de Pediatria. 11/11/2012.
13. The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee Mary Ann Lieber. Guidelines for management of jaundice in the breastfeeding infant equal to or greater than 35 weeks' gestation. *Breastfeeding Medicine*. 2010; 5(2):22. ABM Clinical Protocol.
14. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Vol. 2. Brasília, DF: MS; 2014.
15. Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC et al. A amamentação na primeira hora de vida e mortalidade neonatal. *J Pediatr (Rio J)*. 2013; 89:131-6.
16. Pereira CRVR, Fonseca VM, Oliveira MIC et al. Avaliação de fatores que interferem na amamentação na primeira hora de vida. *Rev Bras Epidemiol*. 2013; 16(2):525-34.
17. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*. 2004; 114:297-316. Errata: *Pediatrics*. 2004; 114(4):1138.
18. Cruz MJB, Dourado LFN, Bodevan EC et al. Uso de medicamentos entre crianças de 0-4 anos: estudo de base populacional. *J Pediatr (Rio J)*. 2014; 90:608-15.
19. Buthani VK, Johnson L. Kernicterus in late preterm infants cared for as term health infants. *Semin Perinatol*. 2006; 30:89-97.
20. Carvalho E, Grupo de Estudos em Hepatologia Pediátrica do Brasil et al. Atresia biliar: a experiência brasileira. *J Pediatr (Rio J)*. [online]. 2010; 86(6):473-9.
21. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Vol. 3. Brasília, DF: MS; 2011.
22. Diretrizes SBP – hipoglicemia no período neonatal 2015. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/src/uploads/2015/02/diretrizessbp-hipoglicemia2014.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2015.
23. Sociedade Portuguesa de Pediatria, Consenso clínico em neonatologia da Secção de Neonatologia, outubro de 2013.
24. Sociedade Brasileira de Genética Clínica, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Projeto Diretrizes. 2007.
25. Schwartz IV, Souza CFM, Giugliani R. Tratamento de erros inatos do metabolismo. *J Pediatr (RJ)*. 2008; 84(4).
26. Weaver LT. Bowel habit from birth to old age. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 1988; 7:568-71.
27. Aguirre ANC, Vitolo MR, Puccini RF et al. Constipação em lactentes: influência do tipo de aleitamento e da ingestão de fibra alimentar. *J Pediatr (Rio J)*. 2002; 78(3):202-8.
28. Quilan PT, Locton S, Irwin J et al. The relationship between stool hardness and stool composition in breast and formula-fed infants. *J Ped Gastro Nutr*. 1995; 20:81-9.
29. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommend. *JPGN*. 2014; 58:258-74.
30. Colombo JM, Wassom MC, Rosen JM. Constipation and encopresis in childhood. *Pediatrics in Review*. 2015; 36:392-402.
31. Bezerra JLO, Vasconcelos MGL, Linhares FMP et al. Percepção materna da imagem corporal de seus filhos em aleitamento materno exclusivo. *Acta Paul Enferm*. 2014; 27(4).
32. Marques ES, Cotta RMM, Priore SE. Mitos e crenças sobre o aleitamento materno. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2011; 16(5).
33. Odorn EC, Li R, Scanlon KS et al. Reasons for earlier than desired cessation of breastfeeding. *Pediatrics*. 2013; 131(3):e726-32.
34. Carvalhaes MABL, Correa CRH. Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno mediante aplicação de protocolo. *J Pediatr*. 2003; 79(1):13-20.
35. Santiago LB. Principais dificuldades do aleitamento materno: como o pediatra deve agir. *PRONAP, Ciclo XVIII*. 2015; 3(2):47-63.
36. Curran JS, Barness L. Cólica. In: Behnman RE, Kliegman RM, Jenson HB (Eds.). *Nelson – Tratado de pediatria*. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 168.

37. Wessel MA, Cobb JC, Jackson EB et al. Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called "colic". *Pediatrics*. 1954.
38. Levitzky S, Cooper R. Infant colic syndrome-maternal fantasies of aggression and infanticide. *Clinical Pediatrics*; 2000; 39(7); Health & Medical Complete. p. 395.
39. Lucassen PLBJ, Assendelft WJJ, van Eijk JThM et al. Systematic review of the occurrence of infantile colic in the community. *Arch Dis Child*. 2001; 84:398-403.
40. Appendix A. Rome III diagnostic criteria for functional gastrointestinal disorders. http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_Romelll_apA_885-898.pdf.
41. Saavedra MAL, da Costa JSD, Garcias G et al. Incidência de cólica no lactente e fatores associados: um estudo de coorte. *J Pediatr (Rio J)*. 2003; 79(2):115-22.
42. Dobson D, Lucassen PL, Miller JJ et al. Manipulative therapies for infantile colic. *Cochrane Database Syst Rev*. 12:CD004796, 2012.
43. Field PA. A comparison of symptoms used by mothers and nurses to identify an infant with colic. *Int J Nurs Stud*. 1994; 31(2):201-15.
44. Howell EA, Mora P, Leventhal H. Correlates of early postpartum depressive symptoms. *Matern Child Health J*. 2006; 10:149.
45. Radesky JS, Zuckermann B, Silverstein M et al. Inconsolable infant crying and maternal postpartum depressive symptoms. *Pediatrics*. 2013; 131(6): 1857-64.
46. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Campos Junior D, Burns DA (Orgs.). 3 ed. Barueri, SP: Manole; 2014.
47. Vandenplas Y, Rudolph CD, Di Lorenzo C et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2009; 49:498-547.
48. Vakil N. Disease definition, clinical manifestations, epidemiology and natural history of GERD. *Best Pract Res Clin Gastroenter*. 2010; 24:759-64.
49. Lightdale JR, Gremse DA. Section on gastroenterology, hepatology, nutrition. Gastroesophageal reflux: management guidance for the Pediatrician. *Pediatrics*. 2013; 131:e1684-95.
50. Ferreira CT, Carvalho E, Sdepanian VL, Morais MB, Vieira MC, Silva LR. Doença do refluxo gastroesofágico: exageros, evidências e a prática clínica. *J Pediatr (Rio J)*. 2014; 90(2).
51. Hoyos A. Problemas gastrointestinales em el recién nacido. Guías neonatales de práctica clínica basadas en evidencia. Sociedad Colombiana de Neonatología. 2012.
52. van Wijk M, Knappe F, Omari T et al. Evaluation of gastroesophageal function and mechanisms underlying gastroesophageal reflux in infants and adults born with esophageal atresia. *J Pediatr Surg*. 2013; 48:2496-2505.
53. Durante AP, Schettini ST, Fagundes DJ. Vertical gastric plication versus Nissen fundoplication in the treatment of gastroesophageal reflux in children with cerebral palsy. *São Paulo Med J*. 2007; 125:15-21.
54. Fiocchi A, Schunemann HJ, Brozek J et al. Diagnosis and rationale for action against cow's milk allergy (DRACMA): A summary report. *J Allergy Clin Immunol*. 2010; 126(6):1119-28. e12.
55. Solé D, Silva LR, Filho NAR, Sarni ROS et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2007. Documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. *Rev Bras Alerg Imunopatol*. 2008; 31(2).
56. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Brasília, DF: MS; 2009. 108 p.; il. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios).
57. Katz Y, Rajuan N, Goldberg MR et al. Early exposure to cow's milk protein is protective against IgE-mediated cow's milk protein allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2010 Jul; 126(1):77-82. e1.
58. Coreen LJ, Versalovic J. The human microbiome and its potential importance to Pediatrics. *Pediatrics*. 2012; 129(5):950-60.
59. Skripak JM, Matsui EC, Mudd K et al. The natural history of IgE-mediated cow's milk allergy. *J Allergy Clin Immunol* 2007; 120(5):1172-7.
60. Rona RJ, Keil T, Summers C. The prevalence of food allergy: A meta-analysis. *J Allergy Clin Immunol* 2007; 120(3):638-46.
61. Boyce JA, Assa'ad A, Burks W et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Report of the NIAID-Sponsored Expert Panel. *J Allergy Clin Immunol* 2010; 126(6):S1-58.
62. Vanderhoof, JA. Diagnóstico de alergia intestinal ao leite de vaca, nunca uma tarefa fácil. *J Pediatr (Rio J)*. 2010; 86(4).

63. Cortez, AP, Medeiros CS, Speridião PGL et al. Conhecimento de pediatras e nutricionistas sobre o tratamento da alergia ao leite de vaca no lactente. *Rev Paul Pediatr.* 2007; 25(2).
64. Mendonça RB, Cocco RR, Sarni ROS et al. Teste de provocação oral aberto na confirmação de alergia ao leite de vaca mediada por IgE: qual seu valor na prática clínica? *Rev Paul Pediatr.* 2011; 29(3).
65. Ferreira CT, Seidman E. Alergia alimentar: atualização prática do ponto de vista gastroenterológico. *J Pediatr (Rio J.)* 2007; 83(1).
66. Medeiros LCS, Speridião PG, Sdepanian VL et al. Ingestão de nutrientes e estado nutricional de crianças em dieta isenta de leite de vaca e derivados. *J Pediatr (Rio J.)*. 2004; 80(5).
67. Carvalho E, Ferreira CT. Alergia Alimentar. In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Oliveira Filho EA, Nobrega M (Orgs.). PROPED – Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica. Ciclo 1, Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2014. p. 9-57. Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 3.
68. Vandenplas Y, Koletzko S, Isolauri E et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow's milk protein allergy in infants. *Arch Dis Child.* 2007; 92(10):902-8.
69. Koletzko S, Niggemann B, Arato A et al. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines. European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2012; 55(2):221-9.
70. Aguiar ALO, Maranhão CM, Spinelli LC et al. Avaliação clínica e evolutiva de crianças em programa de atendimento ao uso de fórmulas para alergia à proteína do leite de vaca. *Rev Paul Pediatr.* 2013; 31(2):152-8.
71. UNAIDS, Getting to Zero selected as World AIDS Day theme, 1 Nov 2011, disponível online em: www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/November/20111101wadtheme/
72. Moreno CCGS, Rea MF, Filipe EV. Mães HIV positivo e a não-amamentação. *Rev Bras Saúde Matern Infant.* 2006; 6(2):199-208.
73. Costa AMS, Vieira BDG, Alves VH et al. Cuidado de enfermagem às puérperas soropositivas para o HIV diante da impossibilidade de amamentação natural. *Fundam Care.* 2015; 7(2):2310-22. Acesso em: 23 de outubro de 2015.
74. Brasil. Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Brasília, DF: MS; 2014. Visto em <http://www.aids.gov.br/pcdt/pediatrico/2>. Acesso em: 21 de setembro de 2015.
75. Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE et al. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. *Lancet.* 2008; 37:417-40.
76. Organização Mundial da Saúde. Razões médicas aceitáveis para uso de substitutos do leite materno. Atualização, 2009. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69938/2/WHO_FCH_CAH_09.01_por.pdf. Acesso em: 28 de outubro de 2015.
77. Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN). Riscos de se alimentar um bebê com fórmulas. Uma bibliografia resumida, com notas e comentários. Disponível em: <http://www.ibfan.org.br/documentos/ibfan/doc-331.pdf>. Acesso em: 20 de outubro de 2015.
78. Toma TS, Rea MF. Benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da criança: um ensaio sobre as evidências. *Cad Saúde Pública.* 2008; 24(Suppl 2):S235-46.
79. Unicef, World Health Organization, World Bank Group and United Nations. Report 2015 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Disponível em: http://www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2015_Web_8_Sept_15.pdf. Acesso em: 15 de setembro de 2015.
80. Victora CG, Smith PG, Vaughan JP et al. Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious diseases in Brazil. *Lancet.* 1987; 2:319-22.
81. Valterlinda AO, Queiroz AMO, Assis HCRJ. Efeito protetor da lactoferrina humana no trato gastrointestinal. *Rev Paul Pediatr.* 2013; 31(1).
82. Gavalda-Navarro A, Hondares E, Giralt M et al. Fibroblast growth factor 21 in breast milk controls neonatal intestine function. *Scientific reports.* 2015; 5:13717.
83. Victora CG, Horta BL, Loret de Mola C et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. *Lancet Glob Health.* 2015; 3: e199-205.
84. Vilaseca MA, Lambruschini N, Gómez-López L et al. Campistol Calidad del control de la dieta en patients fenilcetonúricos y su relación con la inteligencia geral. *Nutr Hosp.* 2010; 25(1).
85. Lamônica DAC, Stump MV, Pedro KP et al. Acompanhamento do aleitamento materno no tratamento de crianças com fenilcetonúria. *J Soc Bras Fonoaudiol.* 2012; 24(4).

86. Amorim T, Gatto SPP, Boa-Sorte N et al. Aspectos clínicos da fenilcetonúria em serviço de referência em triagem neonatal da Bahia. Rev Bras Saude Mater Infant. 2005; 5(4).
87. Santos JS, Aguiar MJB, Starling ALP et al. Consumo alimentar de lactentes com fenilcetonúria em uso de aleitamento materno. Rev Nutr. 2011; 24(6).
88. Kanufre VC, Starling ALP, Leão E et al. O aleitamento materno no tratamento de crianças com fenilcetonúria. J Ped. 2007; 83(5).



CAPÍTULO

14

Condições Especiais da Nutriz

Edson Borges de Souza • Ana Lúcia dos Reis Lima e Silva •
Krisley Christiane de Castro Almeida • Luciana Mourão Ribeiro

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é a maneira comum de fornecer a recém-nascidos os nutrientes de que eles necessitam para crescimento e desenvolvimento normais. A curto prazo, seus benefícios para a saúde do recém-nascido e da criança, conhecidos de longa data, são reforçados por dados recentes.¹ Nos últimos anos surgiram evidências de que o aleitamento pode ter benefícios a longo prazo para mãe e bebê. Embora a associação entre aleitamento e doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco seja controversa na literatura, um corpo crescente de evidências sugere que o aleitamento tenha um efeito protetor contra obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes melito tipo 2 (DM-2) na vida adulta do lactente.² Para a nutriz, o aumento na duração da amamentação foi associado a menor prevalência de hipertensão, diabetes melito (DM), dislipidemia e doença cardiovascular.³ Assim, além de ter um papel na prevenção da mortalidade infantil, o aleitamento deve ser visto como uma importante medida de prevenção primária contra doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, com efeitos benéficos para a saúde em nível individual e populacional.

Todavia, patologias maternas, condições clínicas ou cirúrgicas prévias, ou eventualidades durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato podem afetar o início ou a continuidade da amamentação. Múltiplos mecanismos estão envolvidos na maneira como cada uma dessas condições pode afetar a amamentação, e medidas preventivas e intervenções terapêuticas podem ser necessárias para facilitá-la. É objetivo deste capítulo discutir as condições maternas que mais comumente afetam a amamentação e os mecanismos implicados nessa associação, assim como propor maneiras de prevenir a falha da amamentação nesses casos.

Hipertensão na gravidez, DM pré-gestacional e gestacional, obesidade, uso abusivo de medicamentos, cirurgia plástica sobre a mama, operação cesariana e doenças psiquiátricas maternas, particularmente depressão e ansiedade, estão entre os problemas mais comumente encontrados por profissionais que assistem mulheres grávidas e recém-nascidos. Em geral, maior incidência de prematuridade clinicamente indicada, diminuição da produção de leite pela mama devido a alterações da anatomia ou dos circuitos hormonais que regulam a lactação, efeitos de substâncias utilizadas pela mãe sobre o lactente e comprometimento materno da capacidade de cuidar do recém-nascido são os mecanismos mediadores da patologia, da condição ou do evento materno e da

falha da amamentação. Problemas nas mamas (mastite, ingurgitamento, fissura e outros) e doenças infecciosas da mãe também são fatores frequentes que afetam a amamentação, mas já foram abordados em outros capítulos.

PATOLOGIAS OU CONDIÇÕES MATERNAS COMUMENTE ASSOCIADAS À FALHA NA AMAMENTAÇÃO

Síndromes hipertensivas na gestação

As síndromes hipertensivas constituem a intercorrência clínica mais comum na gravidez e permanecem como causa importante de morbimortalidade materna e neonatal.⁴ Estima-se que afetem até 10% das gestações, respondendo por 50 mil a 60 mil óbitos maternos em todo o mundo. Nos EUA, para cada óbito materno relacionado com pré-eclâmpsia, 50 a 100 mulheres apresentaram complicações significativas com risco real de morte, ou “*near miss*”.⁵

Desde a década de 1970, as síndromes hipertensivas na gravidez têm sido classificadas em quatro categorias:

- Pré-eclâmpsia e eclâmpsia
- Hipertensão arterial crônica
- Pré-eclâmpsia sobreposta a hipertensão arterial crônica
- Hipertensão gestacional sem proteinúria.

A pré-eclâmpsia é definida como hipertensão de aparecimento após 20 semanas de gestação, associada a proteinúria > 300 mg/24 h. A hipertensão durante a gestação é definida como uma pressão arterial sistólica ≥ 160 ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, em duas ou mais ocasiões, com intervalo de pelo menos 4 horas. Em alguns casos de pré-eclâmpsia, proteinúria pode não estar presente como manifestação inicial. Para mais esclarecimentos sobre o diagnóstico e a classificação das síndromes hipertensivas na gestação, recomenda-se consulta a literatura especializada.^{6,7}

A hipertensão, por si, não contraindica a amamentação. Todavia, prematuridade iatrogênica e complicações maternas frequentemente associadas às síndromes hipertensivas, ou aspectos relacionados com o controle pressórico no pós-parto, particularmente permanência hospitalar e uso de fármacos hipotensores, podem dificultar tanto o início quanto a manutenção da amamentação.

Prematuridade iatrogênica

A prematuridade iatrogênica, por indicação fetal ou materna, é um desfecho frequente nas síndromes hipertensivas. O momento do parto vai depender da gravidade da hipertensão materna, da sua etiologia, da resposta aos hipotensores e da ocorrência de complicações maternas ou fetais. Em geral, o impacto sobre a amamentação é tanto maior quanto menor a idade gestacional. Assim, adiar o parto com o objetivo de aguardar maior maturidade fetal pode contribuir para o sucesso da amamentação. O tempo que se pode ou se deve esperar é objeto de ampla disputa na literatura. A princípio, o parto deve ser realizado quando os riscos da continuidade da gestação superam os riscos da interrupção para a mãe e/ou o feto, que nem sempre podem ser mensurados de maneira precisa.

Nos casos definidos como pré-eclâmpsia grave com comprometimento de órgãos-alvo, como síndrome HELLP (*hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count* – hemólise, aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia), edema agudo de pulmão, eclâmpsia, acidente vascular cerebral, insuficiência placentária com diástole zero ou reversa e ducto venoso alterado, não resta dúvida de que a interrupção deve ser imediata, independentemente da idade gestacional. Nos casos definidos como pré-eclâmpsia grave sem comprometimento de órgãos-alvo, todavia, não existe consenso.

A maioria das diretrizes das organizações de ginecologia e obstetrícia recomenda a interrupção entre 32 e 34 semanas. Contudo, recomendações mais recentes têm admitido condutas conservadoras além de 34 semanas, desde que as condições maternas e fetais estejam boas, e a pressão arterial, controlada.⁷

Para mulheres com hipertensão leve, diretrizes^{8,7} recentes têm recomendado “oferecer a interrupção a partir de 37 semanas”, com base no único ensaio clínico realizado até esta data. Nesse ensaio foram randomizadas 756 mulheres com hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia leve, entre 36 e 41 semanas, para indução do parto ou conduta expectante. Os resultados mostraram menor risco de resultado materno adverso entre as mulheres alocadas para indução do parto, o que foi atribuído, principalmente, à evolução para hipertensão grave nos casos alocados para conduta expectante. Mais cesarianas foram observadas no grupo expectante (19% *versus* 14%), e não foram percebidas diferenças nos resultados neonatais. Todavia, aleitamento materno não foi um resultado investigado nesse ensaio.⁸

Existem muitas dúvidas sobre o melhor momento do parto para mulheres com pré-eclâmpsia leve ou moderada, entre 34 e 37 semanas. É “uma zona cinzenta”, segundo diretriz do National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Mulheres com pré-eclâmpsia leve ou moderada podem progredir para pré-eclâmpsia grave com seus riscos; todavia, não se sabe se estes riscos superam ou poderiam suprir os da prematuridade tardia para o bebê.⁹ Recentemente, um estudo randomizado avaliou o manejo expectante *versus* a interrupção imediata em mulheres com síndrome hipertensiva não grave entre 34 e 37 semanas. Observou-se que a interrupção imediata reduziu o risco, já pequeno, de resultados adversos maternos, mas aumentou de maneira significativa o risco de angústia respiratória neonatal. Concluiu-se que a interrupção imediata não é justificada nesses casos; logo, uma estratégia de monitoramento até que a situação clínica se deteriore deve ser considerada.⁹

Complicações durante a gestação

Hipertensão crônica e pré-eclâmpsia estão associadas a resultados maternos e fetais adversos durante a gestação e o período neonatal. Uma metanálise envolvendo 55 estudos de 25 países, incluindo 795.221 gestações, mostrou que mulheres grávidas com hipertensão crônica apresentaram risco aumentado de pré-eclâmpsia sobreposta, cesariana, prematuridade antes de 37 semanas, peso ao nascimento inferior a 2.500 g, admissão à unidade de cuidados intensivos neonatal e óbito fetal perinatal.¹⁰ A pré-eclâmpsia, por sua vez, está associada a complicações dos sistemas neurológico, cardiovascular, renal e hematológico, tanto a curto quanto a longo prazo.

As complicações neurológicas da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, particularmente a hemorragia intracraniana, respondem por parcela significativa da morbimortalidade associada a essa patologia. Descolamento de retina e cegueira cortical transitória geralmente se resolvem após o parto, mas costumam ser fonte de preocupação para a mãe e seus familiares.¹¹ O edema agudo de pulmão é a complicação cardiovascular aguda mais comum, mas os efeitos da pré-eclâmpsia não se limitam à gravidez e ao puerpério imediato. Estudos recentes mostram que existe uma relação direta entre pré-eclâmpsia e risco cardiovascular futuro (hipertensão, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca e infarto) e de DM.¹² Esses aspectos devem ser discutidos com a mulher durante o pré-natal e no pós-parto. A importância da amamentação como fator protetor para o risco cardiovascular pode ser apresentada para a mulher como um elemento motivador adicional.¹³

A cardiomiopatia periparto é uma doença de etiologia desconhecida e alta morbidade. Estudos mostram uma prevalência aumentada dessa patologia entre mulheres com

pré-eclâmpsia e outras doenças hipertensivas, o que pode sinalizar uma patogênese comum. Outras complicações esperadas são insuficiência renal e distúrbios de coagulação, que nem sempre são preveníveis. Assim, em relação à amamentação, deve-se aplicar uma política semelhante à de redução de danos, o que significa facilitar o acesso do bebê e estimular e apoiar a amamentação, mesmo quando a mãe tiver sido admitida a uma unidade de cuidados intensivos.

Manejo da hipertensão no puerpério

Vários são os desafios para o profissional que assiste uma mulher com hipertensão no puerpério, qualquer que seja a sua etiologia. Em primeiro lugar, deve garantir o monitoramento adequado da pressão arterial no pós-parto, tanto para mulheres normotensas quanto para hipertensas; segundo, caso sejam detectados aumentos no nível pressórico, é preciso estabelecer um limiar que indique tratamento medicamentoso; depois, se decidir iniciar medicamento, deve escolher a melhor substância; por fim, tenha ou não iniciado tratamento medicamentoso, precisa estabelecer o momento adequado para alta hospitalar e transferência para seguimento ambulatorial. Todas essas decisões podem afetar o aleitamento materno.

Infelizmente, não existem evidências suficientes e de boa qualidade para guiar o manejo da hipertensão no puerpério para nenhum dos passos descritos.¹⁴ Assim, até o presente, todas essas decisões são baseadas em recomendações e consensos de especialistas.

No Brasil, mulheres normotensas, em geral, recebem alta 1 a 2 dias após o parto, e não existe nenhuma recomendação para monitoramento de níveis pressóricos após a alta, embora se saiba que 44% dos casos de eclâmpsia possam se manifestar após o parto. Geralmente, os níveis pressóricos são aferidos a cada 6 horas, nos primeiros 1 a 2 dias após o nascimento, entre mulheres internadas, e essa é a permanência hospitalar média para parto vaginal e cesariana no Brasil. A pressão arterial normalmente diminui no pós-parto imediato; depois, tende a aumentar, alcançando um pico entre 3 e 6 dias após o nascimento, tanto em mulheres normotensas quanto naquelas com hipertensão na gravidez.^{15,16} Não existem dados confiáveis em relação ao nível pressórico que deve ser tratado, à meta pressórica a ser buscada e ao momento em que anti-hipertensivos eventualmente iniciados devem ser suspensos.¹⁷ Todavia, opiniões de especialistas em geral recomendam o uso de fármacos anti-hipertensivos a partir de 150 mmHg ou 100 mmHg de pressão sistólica e diastólica, respectivamente, nos primeiros 4 dias após o parto, confirmadas em pelo menos duas medidas, com intervalos de 4 horas. Alguns especialistas acreditam que, embora esses níveis possam ser arbitrários, na medida em que não estão associados a complicações como acidente vascular cerebral, deve-se considerar que a pressão arterial continua aumentando entre os dias 3 e 6 após o parto. O tratamento intensivo, com objetivo de não retardar a alta da mulher, seguido de uma revisão em 1 a 2 semanas, pode ser uma estratégia preferível ao prolongamento da permanência hospitalar por descontrole pressórico ou controle pressórico limítrofe.¹⁸

A persistência ou o agravamento de níveis pressóricos em pacientes com hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia previamente diagnosticadas, ou o aparecimento de hipertensão no puerpério¹⁸ podem levar ao prolongamento da permanência hospitalar no pós-parto. Isso pode ser benéfico para o aleitamento, se for utilizado pela equipe como oportunidade de solucionar dificuldades e oferecer apoio, geralmente necessários em casos de lactentes nascidos próximos do termo. Todavia, pode causar ansiedade e frustração em pacientes e familiares, particularmente nos casos de controle pressórico difícil ou francamente refratário, associado a escalonamento posológico, substituição e acréscimos

de fármacos. Níveis elevados de ansiedade e expectativa quanto ao momento da alta podem prejudicar o aleitamento.

Fármacos hipotensores

Vários medicamentos são usados para tratar hipertensão no puerpério, incluindo diuréticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA). A maioria deles é segura durante a amamentação. Os betabloqueadores de escolha são o propranolol e o metoprolol. Embora raros, atenolol e acebutalol foram associados a efeitos adversos no lactente, como cianose, taquipneia, bradicardia, hipotensão e baixa temperatura corporal. Entre os bloqueadores de canal de cálcio, não foram relatados efeitos adversos em lactentes expostos a nifedipino, verapamil ou diltiazem. Entre os IECAs, também não foram relatados efeitos adversos para captopril e enalapril. Não existem dados disponíveis sobre antagonistas de receptores de angiotensina (ARA); assim, até que mais informações estejam disponíveis, IECAs devem ser preferíveis em relação a ARAs (p. ex., losartana). Diuréticos frequentemente são utilizados para baixar a pressão e reduzir edema, e não existem evidências de efeitos adversos sobre o lactente, ou de que possam reduzir a produção de leite.¹⁹

Diabetes melito gestacional e pré-gestacional

O DM é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambos. A hiperglicemia crônica do DM está associada a lesão, disfunção ou falência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos.²⁰ O DM pode ser classificado conforme as seguintes categorias gerais:²¹

- Diabetes tipo 1 (DM-1): ocorre devido à destruição de células beta, causando, em geral, deficiência absoluta de insulina
- Diabetes tipo 2 (DM-2): ocorre em função da progressiva queda na produção de insulina, devido a um aumento na resistência à insulina
- Diabetes gestacional: é diagnosticado no segundo ou no terceiro trimestre da gravidez, quando não há claramente diabetes pré-gestacional (*overt*)
- Diabetes por causas específicas.

Desde a década de 1970, o sistema de Priscila White, com base em idade de início, duração da doença e presença de vasculopatia, tem sido utilizado para classificar gestantes com DM quanto à gravidade. Todavia, boletim do American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) publicado em 1994 sugeria que a classificação de White não era útil. Autores mais recentes têm proposto a utilização da classificação da American Diabetes Association (ADA).²²

A prevalência de DM na população tem aumentado nos últimos anos.²³ No Reino Unido, 5% das mulheres apresentam DM na gestação. Destas, estima-se que 87,5% tenham diabetes gestacional; 7,5%, DM-1; e as 5% restantes, DM-2.²⁴

Estudos mostram que os índices de aleitamento materno em filhos de mães diabéticas são inferiores aos de filhos de mães não diabéticas. Fenger-Grøn et al. (2015)²⁵ mostraram que a prevalência de aleitamento entre mulheres com DM-2 foi consideravelmente menor do que em mulheres com DM-1. Número de mamadas nas primeiras 24 horas foi um preditor positivo, e índice de massa corporal (IMC) e tabagismo foram preditores negativos de aleitamento a longo prazo em mulheres com diabetes pré-gestacional.²⁶

Não se conhecem exatamente quais os mecanismos implicados no maior risco de falha da amamentação entre mulheres com DM. Maior incidência de prematuridade e complicações neonatais, associação do DM com obesidade e síndrome metabólica e um possível efeito do metabolismo glicêmico alterado sobre a lactogênese podem ser fatores envolvidos.

Prematuridade espontânea ou clinicamente indicada

Prematuridade espontânea ou clinicamente indicada ocorre mais frequentemente em mulheres diabéticas do que em mulheres não diabéticas: até 24 a 36% dos recém-nascidos de mães diabéticas são prematuros.²⁷ Descontrole metabólico materno em mulheres insulino dependentes e associação com outras patologias, particularmente pré-eclâmpsia, são as causas mais comuns de prematuridade indicada. Estudos sugerem que a resistência à insulina possa ter um papel comum na patogênese de ambas as patologias.²⁸

O momento ótimo do parto em mulheres com DM permanece incerto. O objetivo é postergar o nascimento para minimizar os riscos neonatais, mas nem tão tarde que aumente as chances de perda fetal. Em mulheres com diabetes gestacional bem controlado com dieta, o risco de óbito fetal não parece ser maior do que em mulheres sem diabetes. A maioria dos autores concorda que, nesses casos, não existe justificativa para manejo diferente do usual, e pode-se aguardar o trabalho de parto até 40 + 6 semanas de gestação.²⁹ Segundo alguns autores, para mulheres com DM insulino dependente com níveis glicêmicos adequados, com testes de vitalidade fetal tranquilizadores e sem complicações (vasculopatia, polidrâmnio, macrosomia), a gestação pode ser conduzida até 39 a 40 semanas.³⁰ Outros recomendam o parto entre 37 e 38 + 6.^{24,31} No caso de complicações maternas, fetais ou metabólicas, a antecipação do parto para idade gestacional inferior a 37 semanas pode ser indicada.³¹

Complicações neonatais frequentes em recém-nascidos de mães diabéticas

Recém-nascidos de mães diabéticas, insulino dependentes ou não, apresentam morbidade e mortalidade significativamente aumentadas quando comparados a filhos de mulheres não diabéticas. Hipoglicemia, síndrome da membrana hialina e hiperbilirrubinemia são as complicações neonatais mais comuns, podendo levar até 47% dos recém-nascidos à admissão em uma unidade neonatal. Porém, a maioria dos casos é leve, e as admissões geralmente são de curta duração.³² De todo modo, qualquer intervenção pode envolver separação mãe/bebê, de maior ou menor duração, introdução de alimentação artificial, procedimentos dolorosos, estresse materno e outros, dificultando o início da amamentação. O controle glicêmico durante o pré-natal, o reconhecimento precoce e o tratamento adequado podem melhorar o prognóstico neonatal.

Macrosomia, definida como peso maior do que o percentil 90 ou superior a 4.000 g, pode afetar até 47% dos fetos de mulheres com diabetes pré-gestacional insulino dependente.³³ Todavia, mães com diabetes gestacional não dependentes de insulina também apresentaram risco significativamente elevado. O risco aumentou de maneira progressiva e contínua com o aumento dos níveis de glicemia materna e insulina fetal, mesmo para níveis glicêmicos abaixo daqueles considerados para diagnóstico de diabetes gestacional.³⁴

Em mulheres com diabetes gestacional, os recém-nascidos com peso superior a 4.000 g apresentaram incidência maior de hipoglicemia (5,3% *versus* 2,6%; $P = 0,04$), angústia respiratória (4,0% *versus* 1,5%; $P = 0,03$), distocia de ombro (10,5% *versus* 1,6%; $P < 0,001$) e paralisia de Erb (2,6% *versus* 0,2%; $P < 0,001$).³⁵ Recém-nascidos de mães

insulinodependentes apresentaram risco aumentado de admissões em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), levando à separação mãe/bebê e a menores índices de início da amamentação.³⁶

Mesmo quando não admitidos em unidade neonatal, pesos ao nascimento elevados podem provocar incerteza quanto à própria capacidade de amamentar, frequentemente agravada por comentários ou manejo inadequado da equipe. A suplementação com leite artificial simplesmente por se tratar de “bebê grande” é uma conduta comum, mesmo em hospitais com política forte de incentivo ao aleitamento.³⁷ Entretanto, não existem evidências de que uma mulher não possa amamentar um bebê grande para a idade gestacional ou macrossômico. O monitoramento glicêmico em bebês de risco glicêmico deve ser interpretado de maneira compreensiva utilizando, idealmente, técnicas de aconselhamento. Recém-nascidos macrossômicos, filhos de mães sabidamente não diabéticas, talvez nem devessem ser considerados de risco para hipoglicemia; existem dúvidas se deveriam ser incluídos em protocolos de monitoramento de hipoglicemia.³⁸

Efeitos sobre a lactogênese

Atraso na lactogênese II, ou descida copiosa do leite, comumente tem sido definido como a percepção materna de descida do leite após 72 horas de pós-parto. Sua incidência varia de 17 a 44%, tendo sido relacionada com obesidade materna e fatores associados a sucção inefetiva.^{39,40} Existe alguma evidência de que a saúde metabólica possa afetar a lactogênese.

Neubauer et al. (1993)⁴¹ mostraram que mulheres com diabetes insulinodependente apresentaram atraso na lactogênese correlacionado ao mau controle glicêmico. Foi observado ainda que a hiperglicemia afetou a composição do leite, mas isso não teve importância clínica. Nommsen-Rivers et al. (2012)⁴² encontraram uma relação entre secreção de insulina/glicemia sérica após um teste de tolerância oral à glicose, níveis séricos de adiponectina e lactogênese. Fatores ligados a maior tolerância à glicose foram associados a galactogênese mais precoce. Lemay et al. (2013)⁴³ compararam a expressão genética de transcriptoma no glóbulo de gordura do leite em mulheres com e sem baixa produção de leite e verificaram diferenças na transcrição da PTPRF, que bloqueia a ação da insulina no estímulo à produção de leite. Sua ação sugere um mecanismo em que a resistência à insulina pode contribuir para a redução na síntese de leite.

Infecções puerperais | Endometrite, infecção de parede, pneumonia e pielonefrite

Em 1935, a Joint Commission on Maternal Welfare, dos EUA, definiu morbidade febril como uma temperatura oral $\geq 38^{\circ}\text{C}$ em qualquer dos 2 primeiros dias dentre os 10 pós-parto.⁴⁴ As primeiras 24 horas são excluídas porque febre baixa nesse período é uma entidade comum e frequentemente se resolve de modo espontâneo, principalmente após parto vaginal.⁴⁵

Em 1992, um grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu sepse puerperal como uma infecção do trato genital ocorrendo a qualquer momento entre a ruptura das membranas, ou trabalho de parto, e 42 dias pós-parto, em que dois ou mais dos seguintes sintomas estejam presentes: dor pélvica, febre (temperatura axilar $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$), secreção vaginal anormal, secreção vaginal com odor fétido ou atraso na involução uterina ($< 2\text{ cm/dia}$ nos primeiros 8 dias). Infecção puerperal é um termo mais genérico que sepse puerperal e inclui não apenas infecções do trato genital, mas também todas as infecções extragenitais e infecções acidentais.⁴⁶ São definições antigas, mas continuam válidas até hoje.

Febre, sepse ou infecção puerperais podem afetar o aleitamento devido a:

- Suspensão da amamentação pelo temor, por parte de pacientes e familiares, de que a febre materna seja prejudicial para o bebê
- Suspensão da amamentação, por recomendação de profissional, por causa de suposto efeito prejudicial de antibióticos utilizados no tratamento do quadro infeccioso
- Comprometimento clínico materno importante, nos quadros infecciosos graves, levando a dificuldade ou impossibilidade de a mãe cuidar do bebê
- Normas e rotinas hospitalares que impeçam ou dificultem o acesso do lactente à sua mãe, nos casos de readmissão ao hospital, geralmente com base na crença de que o ambiente hospitalar aumenta o risco de infecção para o bebê.

Temor de que a febre possa prejudicar o bebê

Na prática clínica é frequente a suspensão da amamentação entre mulheres com quadro febril de qualquer etiologia, pelo temor de que a febre possa prejudicar o bebê. No entanto, não foram encontrados estudos avaliando a associação entre febre materna e produção ou composição do leite humano. A febre materna frequentemente está associada a mal-estar, fraqueza, cefaleia e outros sintomas que podem comprometer a capacidade de cuidar da mãe. Nesses casos, o controle da febre pode ser eficaz, por meio de compressas frias ou antitérmicos, enquanto se investiga a etiologia do quadro febril ou se aguarda o efeito do tratamento do quadro infeccioso diagnosticado.

Paracetamol (acetaminofeno) é uma boa escolha para analgesia e redução de febre em mulheres lactantes, pois as quantidades identificadas no leite são muito inferiores às doses em geral prescritas para recém-nascidos, e efeitos adversos parecem ser raros. Já o ácido acetilsalicílico deve ser evitado, pois seu uso em altas doses por longo período foi associado a acidose metabólica no lactente. O risco de síndrome de Reyes é desconhecido. O ácido acetilsalicílico foi classificado como de uso criterioso pelo grupo de trabalho do Ministério da Saúde.⁴⁷

A dipirona é uma substância largamente utilizada em todo o mundo, não apenas como antitérmico, mas também com finalidade analgésica, principalmente no pós-parto imediato de mulheres submetidas a cesariana. Foi classificada como de uso compatível com a amamentação pelo grupo de trabalho do Ministério da Saúde;⁴⁷ todavia, existem raros relatos de efeitos adversos. Um fabricante de dipirona recomenda suspender o aleitamento por 48 horas após o uso do fármaco, devido a potenciais efeitos colaterais para o lactente.

Existe um relato de cianose em um bebê cuja mãe usou 1,5 g de dipirona nas 18 horas que antecederam o evento, por causa de uma infecção de garganta.⁴⁸ Um estudo de caso-controle de base hospitalar, sobre fatores de risco para leucemia, verificou que crianças de 0 a 23 meses cujas mães usaram dipirona durante o período de lactação apresentaram um risco 2 vezes maior de leucemia linfocítica aguda.⁴⁹ Um estudo randomizado avaliando o uso de analgésicos no terceiro dia pós-parto revelou que recém-nascidos cujas mães receberam 1 g de dipirona apresentaram número de episódios de choro e duração cumulativa significativamente reduzidos, quando comparados a bebês que receberam placebo e ácido acetilsalicílico.⁵⁰

É pouco provável que uma dose ocasional de dipirona, para controle de febre ou alívio de sintomas associados à febre ou ao próprio quadro infeccioso, possa causar efeito adverso sobre o lactente. De todo modo, se possível, paracetamol ou outros anti-inflamatórios devem ser preferíveis. Se não for possível, deve-se utilizar pelo menor tempo e na menor dose possível, enquanto a continuidade do aleitamento deve ser estimulada.

Efeito da infecção sobre a capacidade de cuidar

Infecções do trato genital incluem endometrite, assim como infecção de parede abdominal e de períneo. Essas infecções interferem na recuperação pós-parto, aumentam o potencial de readmissão hospitalar e podem interferir no vínculo mãe-bebê. Além disso, caso não sejam reconhecidas ou tratadas de maneira inadequada, podem estender-se a outros locais via circulação linfática ou venosa e aumentar o risco de complicações graves ou sepse.⁵¹ Dor pélvica, dificuldade de posicionamento do lactente, labilidade emocional, insegurança quanto à capacidade de cuidar, ansiedade e tristeza relacionadas com a readmissão hospitalar, quando necessária, costumam ser os efeitos diretos e imediatos das infecções do trato genital sobre a amamentação.

Em geral, a amamentação pode ser preservada com o rápido reconhecimento do quadro infeccioso, do tratamento adequado, clínico ou cirúrgico, do estímulo à permanência do bebê junto à mãe e da alta o mais precoce possível. Para os casos de endometrite não complicada, o uso de clindamicina e gentamicina constituem o regime antibiótico padrão. Alguns profissionais utilizam esquemas incluindo ampicilina, além de clindamicina e gentamicina; todavia, não existem evidências de que o esquema triplice seja superior às duas isoladas para casos não complicados.^{52,53}

Infecções de parede complicadas por abscesso devem ser tratadas cirurgicamente, com retirada dos pontos e drenagem do abscesso. Por muito tempo, a cicatrização por segunda intenção foi o tratamento padrão da ferida operatória infectada e deisciente. Contudo, a cicatrização por segunda intenção requer tempo de recuperação prolongado e, com isso, pode comprometer o aleitamento materno, por causa de dor, perda de autoconfiança, maior permanência hospitalar etc. Atualmente, recomenda-se o fechamento primário da ferida operatória assim que a infecção estiver controlada e o tecido subjacente, limpo e granulando. Não há necessidade de manter antibióticos após controle da febre e melhora do quadro clínico. Em geral, 48 horas após a cessação da febre e a melhora clínica, o antibiótico pode ser suspenso, e, se a paciente estiver internada, pode receber alta.

USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS

O uso de drogas lícitas e ilícitas é um importante problema de saúde entre mulheres em idade reprodutiva. Nos EUA, o Inquérito Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, realizado em 2012, revelou que, entre mulheres grávidas de 15 a 44 anos, 5,9% haviam feito uso de droga ilícita no mês anterior.⁵⁴

No Brasil, inquéritos populacionais realizados em 2001 e 2005 revelaram que o uso de qualquer droga, exceto álcool e tabaco, foi de 19,4% em 2001 e 22,8% em 2005. Os homens apresentam maior prevalência de uso de álcool, tabaco, maconha, solventes, cocaína, alucinógenos, *crack*, *merla** e esteroides, enquanto as mulheres usam mais estimulantes, benzodiazepínicos, orexígenos e opiáceos.^{55,56}

Levantamento realizado entre adolescentes e adultos jovens demonstrou que 25,5% dos estudantes brasileiros relataram já terem feito uso de drogas (exceto álcool e tabaco), dos quais 10,6% no último ano e 5,5% no último mês.⁵⁷ Outro levantamento revelou que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente *crack* e similares (pasta-base, *merla* e óxi) nas capitais ao longo de pelo menos 6 meses em 2012. Esse número corresponde a 0,8% da população das capitais do país e a 35% dos consumidores de drogas ilícitas nessas cidades.⁵⁸

O uso abusivo de substâncias na gravidez está associado a aumento no risco de complicações como aborto, parto pré-termo, restrição do crescimento intrauterino, descolamento de placenta, hemorragia intraventricular, óbito fetal intrauterino e síndrome de abstinência neonatal. Além disso, sabe-se que metabólitos ativos de drogas, incluindo cocaína, opioides, maconha e tabaco, passam para a corrente sanguínea fetal,

atravessam a barreira hematoencefálica e interferem no desenvolvimento inicial da célula nervosa, ou causam morte celular. Pesquisadores acreditam que esses metabólitos interajam com a composição genética fetal, afetando o desenvolvimento cognitivo e comportamental futuro.⁵⁹

No puerpério, evidências mostram que o uso materno de nicotina, álcool, *ecstasy*, anfetaminas, cocaína e estimulantes relacionados tem efeito prejudicial para o bebê amamentado; e álcool, opioides, benzodiazepínicos e *Cannabis* podem causar sedação tanto na mãe quanto no bebê.⁶⁰ A maior parte desse conhecimento é derivada de relatos de casos, em geral intoxicação aguda, ou resultados a curto prazo. Pouco se sabe sobre o efeito específico de cada droga a longo prazo, o efeito de diferentes intensidades de exposição à droga, incluindo o uso esporádico, e o impacto sobre o risco de o lactente desenvolver, no futuro, dependência a substâncias ou outras doenças neuropsiquiátricas. Todavia, é plausível supor que o uso de substâncias por mulheres lactantes possa afetar o desenvolvimento cognitivo e comportamental futuro do lactente.

No Brasil, não existem, ou são pouco conhecidas, propostas abrangentes, com base em evidências e empiricamente testadas, para a abordagem de mulheres com história de uso abusivo de substâncias na gravidez e no puerpério. Assim, o atendimento, tanto na atenção básica quanto no nível hospitalar, caracteriza-se por fragmentação e superficialidade. Em geral, reforçam-se a estigmatização e o julgamento social, porque a classificação de uma mulher como “usuária” praticamente define o modo como será tratada pelos profissionais daquele momento em diante. Estabelece-se um padrão, como se as “usuárias” fossem todas iguais. Esse padrão inclui a suspensão da amamentação após o nascimento, sob o argumento de que “anfetaminas, cocaína, *crack*, fenciclidina, heroína, inalantes, LSD, maconha e haxixe (todas drogas ilícitas) foram considerados de uso contraindicado durante a amamentação pelo ministério da saúde”.⁶¹

Essa pequena afirmação, extraída de um parágrafo do Manual *Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias*, publicado pelo Ministério da Saúde, merece uma análise nem tanto filosófica, mas puramente gramatical. O uso de drogas ilícitas está contraindicado durante a amamentação, ou seja, mulheres que amamentam não devem usar drogas ilícitas. É isso que se lê, e não o contrário – mulheres que usam drogas ilícitas não devem amamentar. É evidente que drogas ilícitas e amamentação não combinam, uma exclui a outra; porém, nesta “equação”, amamentação é o elemento perene, pois ali está desde a origem da espécie. O uso de drogas é o elemento variável e, portanto, modificável. Logo, suspender a amamentação é uma medida extrema, a penúltima medida, e praticamente antecipa a última, que é excluir a mãe do cuidado do bebê. Desse modo, interromper a amamentação, do ponto de vista da organização do cuidado, é uma medida que deve ser precedida de outras, como avaliação detalhada da intensidade do uso, duração dos períodos de abstinência e recaída, presença de rede social de apoio e tratamentos realizados.

A OMS não contraindica a amamentação entre usuárias de drogas, mas classifica o uso de drogas entre as “afecções maternas durante as quais o aleitamento materno pode continuar, embora representem problemas de saúde preocupantes”. As mulheres que escolhem não suspender o uso de substâncias ou não conseguem fazê-lo devem, segundo o texto, “buscar aconselhamento individual sobre os riscos e benefícios do aleitamento, conforme suas condições individuais. Entre mulheres que utilizam estas substâncias por períodos curtos, deve-se considerar a suspensão temporária do aleitamento materno durante os períodos que usarem estas substâncias”.⁶²

A Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), nos EUA, propõe um protocolo bastante restritivo de avaliação de mulheres quanto à elegibilidade para a continuidade da amamentação (Quadro 14.1).⁶² Ele recomenda desencorajar a amamentação, por exemplo, em mulheres sem pré-natal, que usaram drogas nos últimos dias antes do parto

e que não se encontram em tratamento. Desse modo, muitas mulheres seriam classificadas em tal categoria. Além disso, o protocolo inclui o teste toxicológico de urina como critério de avaliação. Este, porém, não é um teste comum; só está disponível em centros especializados. De todo modo, ilustra como as “usuárias” não são todas iguais, que uma investigação clínica é necessária, e que podem existir tratamentos diferentes conforme os achados clínicos e laboratoriais.

O pré-natal e as primeiras 24 a 48 horas após o nascimento, período em que a mulher está internada em unidade hospitalar, constituem momentos privilegiados na relação entre sistema de saúde, mulher e sua rede social. Por isso, o treinamento adequado dos profissionais e a comunicação qualificada entre atenção básica, hospital e centros de atendimento especializados (centro de atenção psicossocial/álcool e drogas – CAPS/AD), quando disponíveis, são fundamentais no atendimento adequado a esse grupo de mulheres. Após a alta hospitalar, qualquer decisão quanto a continuidade ou suspensão da amamentação deve ser tomada em conjunto por todos os profissionais responsáveis pela assistência, a mulher e sua rede social. Suspender a amamentação seguramente interrompe eventual exposição do lactente a substâncias de abuso utilizadas pela mãe por meio do leite, mas pode não ser a melhor solução para as complexas necessidades nutricionais, imunológicas, afetivas e outras, assim como não o protege de outros riscos.

Pré-natal

A mulher em uso abusivo de substâncias, particularmente o *crack*, frequentemente apresenta comportamentos ou condições de risco, tais como ser moradora de rua, prostituir-se ou roubar para adquirir a droga, apresentando para o lactente um risco independente, além do efeito farmacológico direto da droga. O uso de múltiplas drogas, incluindo as lícitas, como álcool e tabaco, é comum nesta população. As drogas ilícitas frequentemente estão associadas a adulterantes, que podem oferecer um risco adicional para o lactente. Populações usuárias de drogas apresentam risco elevado de infecções como HIV, hepatite e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), com chance de contaminação do lactente inerente a cada uma dessas condições. Por fim, a coexistência com doenças psiquiátricas e uso de neurolépticos, anticonvulsivantes e antidepressivos é mais comum nesta população.⁶²

Quadro 14.1 Classificação de mulheres em uso abusivo de substâncias toxicológicas quanto à elegibilidade para amamentar.

As mulheres devem ser apoiadas em sua decisão de amamentar	As mulheres devem ser cuidadosamente avaliadas, e a continuidade da amamentação deve ser individualizada	As mulheres devem ser desencorajadas a amamentar
•Mulheres em tratamento, que aceitam discutir o plano terapêutico •Mulheres que demonstraram conseguir manter-se abstinentes •Mulheres que não utilizaram drogas ilícitas nos últimos 90 dias antes	•Mulheres que utilizaram drogas ilícitas no período de 30 a 90 dias antes do parto, mas mantiveram-se abstinentes nos últimos 30 dias •Mulheres em uso concomitante de outras medicações	•Mulheres sem pré-natal •Mulheres em uso de drogas nos últimos 30 dias antes do parto •Mulheres que não se encontram em tratamento

do parto •Mulheres com teste toxicológico de urina negativo •Mulheres que realizaram pré-natal adequadamente; não apresentam contraindicações à amamentação (HIV) •Mulheres que não usam medicações psiquiátricas contraindicadas na lactação •Mulheres estáveis, em uso de metadona, que desejam amamentar	•Mulheres em tratamento e/ou início do pré-natal a partir do segundo trimestre •Mulheres com abstinência apenas sob vigilância em clínicas de tratamento	•Mulheres com teste toxicológico de urina positivo •Mulheres que não planejam iniciar tratamento •Mulheres com comportamento ou sinais de uso ativo da droga
---	---	--

HIV: vírus da imunodeficiência humana.

Por isso, a assistência pré-natal de mulheres grávidas com transtorno de abuso de substâncias é intensiva em recursos. Exige equipe multiprofissional, incluindo profissionais devidamente treinados em aconselhamento, médicos de família, obstetras, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, agentes comunitários de saúde etc. Profissionais de consultórios de rua, centros especializados (CAPES/AD), unidade básica de saúde e maternidade devem compartilhar informações e impressões e estabelecer planos de cuidado conjuntos sempre que possível. Essas mulheres tendem a buscar atendimento pré-natal tardiamente ou abandonar as consultas. Desse modo, os agendamentos devem ser flexíveis, e as consultas, resolutivas (p. ex., realizar exames laboratoriais e ultrassonográficos no mesmo dia da consulta, se possível). Posturas punitivas e culpabilizantes devem ser abolidas em favor de abordagens compreensivas.

O roteiro mínimo para a abordagem pré-natal desse grupo de mulheres deve incluir aconselhamento, investigação detalhada da história de uso abusivo de substância, abordagem com base em redução de danos (reconhecimento de que as recaídas são uma característica do transtorno, e não um problema de personalidade), informações educativas, avaliação e tratamento de comorbidades, terapia de reposição com opioide nos casos indicados e avaliação do crescimento e do bem-estar fetal ([Quadro 14.2](#)).⁶³

Quadro 14.2 Abordagem pré-natal de mulheres com transtorno de abuso de substâncias.

Aconselhamento	•Discutir aceitação da gravidez, inclusive intenção de dar o filho para adoção
História do uso abusivo de substâncias	•Tipo de substância utilizada, via, duração, abstinência, tratamentos realizados
Redução de danos	•Utilizar abordagem respeitosa, livre de julgamento •Agendamentos flexíveis •Antecipar faltas às consultas
Educação	•Efeitos da substância sobre a gravidez •Contracepção pós-parto

	•Aleitamento materno •Analgesia no parto •Preparação para a maternidade
Avaliação e tratamento de comorbidades	•Clínicas: tabagismo, DST, hepatite C, problemas odontológicos •Psiquiátricas: depressão, transtorno bipolar, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático •Ambientais: violência doméstica, situação de rua, insegurança alimentar
Terapia de reposição de opioide	•Metadona e buprenorfina
Avaliação do bem-estar fetal	•Investigação de restrição do crescimento intrauterino e avaliação da vitalidade fetal

DST: doença sexualmente transmissível.

Pós-parto imediato

As primeiras 24 a 48 horas após o nascimento são um período de aquiescência e recuperação para a mulher. Em geral, mesmo usuárias pesadas ficam abstinentes nesse período. Casos de mulheres que “fogem” para fazer uso da droga nas proximidades da maternidade felizmente são minoria. Por isso, a internação hospitalar é um tempo privilegiado também para a amamentação. É o momento de observar o comportamento da mulher em relação ao uso de drogas e ao vínculo com o recém-nascido, investigar tratamentos prévios e interesse em continuar tratando, conhecer a intensidade e a qualidade do apoio de sua rede social, os recursos disponíveis para cuidar do recém-nascido e, logicamente, seu conhecimento e suas intenções em relação ao aleitamento materno, entre outras informações úteis. É um momento de *ouvir* e *aprender*, promover *confiança* e dar *apoio*.⁶⁴ Mais detalhes sobre aconselhamento estão no [Capítulo 16, Aconselhamento | A Arte da Escuta](#).

Não foram encontrados estudos avaliando o efeito do uso de drogas durante a gestação sobre recém-nascidos colocados em contato pele a pele e estimulados a mamar na primeira hora de vida. Existem dúvidas sobre a segurança dessa prática quando a exposição à droga ocorreu nas últimas 6 a 12 horas anteriores ao nascimento. Não é um evento comum, visto que a duração média do trabalho de parto a partir do início da fase ativa é de aproximadamente 4 a 6 horas,⁶⁵ e a maioria das mulheres procura uma maternidade frequentemente antes do início da fase ativa.

Entretanto, existem casos, principalmente entre usuárias de *crack*, em que a mulher usa abusivamente a substância até fases avançadas do trabalho de parto, procurando atendimento já em período expulsivo. Por isso, alguns autores recomendam a suspensão da amamentação por 12 a 24 horas após uso de drogas de abuso. Essa é uma recomendação que pode ser válida para os casos de amamentação estabelecida, em que os volumes de leite ingeridos pelo lactente são maiores. Porém, talvez não seja indicada para recém-nascidos. Segundo um estudo, o volume de colostro ingerido pelo recém-nascido nas primeiras 24 horas de vida foi estimado em 15 +/- 11 mL.⁶⁶ O volume ingerido na primeira mamada dificilmente será superior a 2 a 3 mL. Assim, mesmo admitindo-se níveis séricos elevados de substância toxicológica na circulação materna e maior permeabilidade nos alvéolos mamários, a dose total ingerida pelo recém-nascido

seria ínfima; logo, o risco de toxicidade provavelmente seria muito baixo. Por outro lado, inúmeros são os benefícios do contato pele a pele e do aleitamento na primeira hora para o lactente.⁶⁷ No Hospital Sofia Feldman, MG não se recomenda a suspensão do contato pele a pele e do aleitamento na primeira hora, independente do momento do último uso. Não existem relatos de complicações que possam ser atribuídas à toxicidade por drogas de abuso.

Após a alta hospitalar

O recém-nascido de uma mulher usuária de drogas, particularmente o *crack*, apresenta inúmeros riscos, além daquele associado à exposição a drogas transferidas pelo leite. Ele pode desenvolver desnutrição, infecção por agentes prevalentes em ambientes insalubres, acidentes, violência, abuso e negligência.⁶⁸ A associação do uso de drogas com doenças psiquiátricas, uso de neurolépticos, anticonvulsivantes e antidepressivos, outras drogas, outras comorbidades, particularmente HIV e DSTs, pobreza extrema e criminalidade aumenta o risco de negligência e maus-tratos. Assim, a menos que haja uma contraindicação formal, como a mãe ser soropositiva para HIV, o aleitamento seria um fator protetor nessas situações.

Em certos casos, entretanto, a permanência do bebê com a mãe torna-se efetivamente insegura para ele, e a transferência do cuidado, preferencialmente para um membro da família estendida da mãe, pode ser indicada. Caso isso não seja possível, o recolhimento em abrigos e a adoção acabam sendo uma alternativa. Todavia, por se tratar de medida extrema, deve ser precedida por rigorosa avaliação e devem ser seguidos todos os trâmites legais. Em Minas Gerais, no ano de 2014, uma Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível recomendou que as maternidades notificassem o nascimento de filhos de usuárias de *crack* visando ao recolhimento compulsório em abrigos e ao encaminhamento para adoção. Tal recomendação, no entanto, foi considerada arbitrária e imediatamente denunciada por organizações não governamentais de defesa dos direitos da mulher e da criança, profissionais, usuários e lideranças políticas.⁶⁹

Estudos mostram que o uso de drogas entre mães adolescentes tende a diminuir ou cessar até o final da gestação, mas volta a aumentar gradualmente após o parto, embora frequentemente em um nível inferior ao pré-gestacional.⁷⁰ Fatores preditores importantes de recaída foram: uso prévio de drogas, tempo após o parto, parceiro também usuário e história de abuso na infância.⁷¹

A gravidez e o puerpério imediato devem ser vistos como uma janela de oportunidade para apoiar adolescentes na manutenção de mudanças positivas no comportamento. O envolvimento do parceiro pode ser benéfico, porque seu comportamento tem grande impacto sobre a decisão de retornar ao uso. Não existem evidências diretas do efeito da continuidade da amamentação sobre o uso de drogas no puerpério. Todavia, sabe-se dos efeitos positivos do aleitamento sobre o fortalecimento do vínculo mãe-bebê,⁷² assim como do seu efeito protetor contra a depressão puerperal.⁷³ Vínculos mais fortes com seus bebês e menor prevalência de depressão puerperal certamente terão impacto positivo sobre a decisão de mulheres usuárias de drogas manterem-se abstinentes após o parto.

CIRURGIAS PLÁSTICAS NA MAMA

O número de mulheres submetidas a cirurgias plásticas na mama tem aumentado nos últimos anos no mundo inteiro. Nos EUA, em 2012, 286.000 mulheres foram submetidas à cirurgia para implante de silicone. No Brasil, um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) em 2009, junto a cirurgiões plásticos, estimou em cerca de 100.000 cirurgias plásticas estéticas e reparadoras da mama e cerca

de 150.000 implantes de silicone a cada ano, totalizando cerca de 250.000 procedimentos cirúrgicos estéticos sobre a mama.⁷⁴ Em geral, são mulheres em idade fértil, muitas delas nulíparas. Cirurgias plásticas sobre a mama podem lesar ductos, alvéolos, ampolas lactíferas, parênquima mamário e inervação sensitiva no complexo areolopapilar, dificultando ou mesmo impedindo a amamentação.

Estudos mostram que cirurgia plástica na mama tem um impacto negativo sobre a amamentação. Em uma pequena coorte prospectiva controlada no Brasil, a amamentação foi avaliada em 25 mulheres submetidas a cirurgia redutora, 24 a cirurgia de implante e 25 sem cirurgia de mama. O risco de uma criança estar em aleitamento não exclusivo foi 5 vezes maior entre mães do primeiro grupo, quando comparadas àquelas do grupo sem cirurgia ($p = 0,002$). Para o grupo de mulheres com implante, o risco de uma criança estar em aleitamento não exclusivo foi 2,6 vezes aquele observado entre crianças cujas mães fazem parte do grupo sem cirurgia ($p = 0,075$).⁷⁵

Outro estudo, também no Brasil, avaliou o resultado da amamentação em 49 mulheres submetidas a mamoplastia redutora usando técnicas de transposição, comparado ao de 96 casos-controle. As mulheres submetidas a mamoplastia apresentaram duração da amamentação significativamente reduzida. A prevalência de aleitamento exclusivo em 1 e 4 meses foi de 21 e 4%, respectivamente, para mulheres operadas e controles ($P < 0,001$). A prevalência de qualquer aleitamento em 1, 6 e 12 meses foi de 58, 16 e 10%, para mulheres com mamoplastia, e 94, 58 e 42% para controles ($P < 0,001$).⁷⁶

Na Itália, um estudo retrospectivo avaliou o efeito da idade da paciente, da técnica cirúrgica, da sensibilidade do complexo areolopapilar e da proporção de glândula removida sobre a amamentação em 105 mulheres submetidas a mamoplastia redutora, que depois engravidaram. A amamentação foi considerada presente quando exclusiva até 3 semanas após o parto, o que ocorreu em 60,7% das pacientes submetidas a redução do pedículo superior, em 43,5% daquelas submetidas a redução do pedículo inferior, em 48% daquelas submetidas a redução do pedículo medial, e em 55,1% das submetidas a redução do pedículo lateral. Cirurgias mais conservadoras, com preservação da vascularização e da inervação do complexo areolopapilar e de mais tecido glandular e lóbulos, pareceram mais associadas e com melhores resultados na amamentação.⁷⁷

Outro estudo, entretanto, não encontrou diferenças entre as técnicas. Nele, foram entrevistadas 178 mulheres, e o aleitamento foi considerado bem-sucedido quando mantido por pelo menos 3 semanas sem necessidade de suplemento. Para aquelas mulheres que tentaram amamentar, os índices de sucesso foram de 71% para mamoplastia do pedículo superior, 77% para a técnica do pedículo inferior e 63% após mamoplastia redutora bipediculada horizontal. Vinte e dois por cento das mulheres não tentaram amamentar. Os autores concluíram que a capacidade de amamentar dependeu mais de encorajamento e suporte do que da técnica operatória, da quantidade de tecido ressecado ou do tempo entre a cirurgia e o parto.⁷⁸

Em geral, entre mulheres submetidas à cirurgia redutora da mama e a população geral, parece não haver diferença na capacidade de amamentar. Dificuldades relacionadas com a amamentação parecem ser explicadas principalmente por questões psicossociais ligadas ao aconselhamento e apoio recebidos.⁷⁹

As evidências atuais mostram que cirurgia para implante de silicone também pode afetar negativamente a amamentação. Uma revisão sistemática e metanálise, publicada em 2014, sugere que mulheres submetidas a cirurgia para implante de silicone têm menor probabilidade de amamentar exclusivamente seus bebês, comparadas a mulheres sem cirurgia (risco relativo [RR]: 0,60; intervalo de confiança [IC] 95%: 0,40; 0,90). Todavia, qualquer conclusão deve ser cautelosa, porque apenas três pequenos estudos observacionais preencheram os critérios de inclusão. A qualidade das pesquisas e o nível de evidência foram baixos. Não houve diferença significativa em relação à tentativa de

amamentar (RR: 0,94; IC 95%: 0,76; 1,17). A menor probabilidade de amamentação exclusiva entre mulheres operadas pode ser atribuída direta ou indiretamente à própria técnica cirúrgica, ao volume e ao tipo de implante inserido, a condições subjacentes (hipoplasia mamária) ou a atitudes e expectativas diferentes de mulheres que decidem se submeter a uma cirurgia desse tipo.⁸⁰

No passado, duas questões importantes foram levantadas em relação ao aleitamento em mulheres com próteses de silicone: se componentes do implante de silicone poderiam extravasar para o leite humano; e se os implantes poderiam causar algum tipo de doença imunológica no bebê, mediada pela transferência pré-natal ou pelo leite de complexos antígeno-anticorpos.⁸¹ Contudo, nenhuma dessas preocupações foi confirmada até o presente. Semple et al. (1998)⁸² compararam mulheres com implantes de silicone *versus* controles e verificaram que os níveis médios de silicone não foram significativamente diferentes, sendo 10 vezes maiores em leite de vaca e ainda maiores em fórmulas infantis do que no leite humano.

PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS

Parir e ter um novo bebê são experiências emocionais complexas, com mudanças biopsicossociais avassaladoras. Isso determina na grávida e na puérpera maior vulnerabilidade a alterações psicológicas e psiquiátricas, as quais podem interferir em sua capacidade de interagir com seu bebê e cuidar dele. Vários estudos demonstram grande influência da mãe e/ou do cuidador primário no desenvolvimento neurobiológico e psicológico da criança. Têm sido evidenciadas alterações neuroendócrinas, autonômicas, psicológicas e de desenvolvimento na criança associadas a alterações psicológicas e psiquiátricas da mãe/cuidador.⁸³ Os transtornos de humor perinatais representam as complicações mais comuns do nascimento e têm repercussões significativas em morbidade e mortalidade na mãe, na criança e na família.⁸⁴ Assim, é crucial o apoio familiar, terapêutico e social para que mães suscetíveis possam exercer sua maternagem adequadamente.

Durante o período gravídico-puerperal, muitas mulheres experimentam enorme variedade de sentimentos. Antecipação, excitação, felicidade e realização podem ser consideradas como próprias da maternidade, mas também ansiedade, frustração, confusão, tristeza e culpa. No entanto, há possibilidade de haver também problemas de saúde mental. O espectro fenomenológico no pós-parto é amplo e pode caracterizar-se por um leque de emoções, como labilidade de humor transitória, irritabilidade e choro, até agitação, alucinações, confusão e delírio.⁸⁵ O impacto dos transtornos psiquiátricos do puerpério sobre a amamentação pode variar, desde dificuldades para posicionar o lactente e estabelecer vínculo até a contra indicação formal com suspensão temporária ou definitiva da amamentação, nos casos graves de psicose, com risco de infanticídio.

O desconhecimento do metabolismo de drogas psicotrópicas, a transferência para o leite e os efeitos clínicos sobre o lactente também costumam ser motivo para interrupção da amamentação. Por outro lado, a continuidade pode ter um papel preventivo, atenuante, ou mesmo terapêutico no manejo da depressão puerperal. A recomendação de suspender definitivamente a amamentação em uma mulher com depressão maior e sintomas psicóticos, muitas vezes transitórios, pode agravar ou prolongar o quadro psiquiátrico.

O manejo de problemas de saúde mental durante a gravidez e o puerpério difere do de outros períodos devido à natureza dessa etapa da vida e ao impacto potencial de qualquer alteração ou tratamento na mãe e em seu bebê. Há riscos associados à administração de medicação psicotrópica na gravidez e na lactação, e riscos de interrupção da medicação administrada para um problema de saúde mental preexistente. Embora a resposta ao tratamento de alterações psiquiátricas seja satisfatória, frequentemente esses problemas não têm sido reconhecidos nem tratados na gravidez e

no puerpério. Se não tratados, mulheres podem manter os sintomas, algumas vezes por vários anos, afetando seus bebês e outros membros da família.⁸⁶

Tradicionalmente, os transtornos psiquiátricos puerperais têm sido classificados como *blues* puerperal, psicose puerperal e depressão pós-parto. Porém, os transtornos de ansiedade são tão comuns quanto a depressão, manifestando-se como transtornos de pânico, de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e de estresse pós-traumático, além de tocofobia. Embora as prevalências de anorexia nervosa e bulimia nervosa sejam menores em mulheres grávidas, a prevalência de transtorno de compulsão alimentar é maior.⁸⁶

Blues puerperal

Também denominado *baby blues*, é um estado constituído por labilidade emocional após o parto, caracterizada por frequentes episódios de choro, irritabilidade, confusão e ansiedade, podendo haver exaltação. É uma sintomatologia bastante comum, cuja incidência varia entre 40 e 85% das puérperas, sendo mais frequente entre mulheres com apoio e/ou vínculo familiares deficientes. Os sintomas surgem dentro dos primeiros 10 dias após o parto, sendo o pico em torno do 3º e 5º dias. Geralmente, a sintomatologia não interfere na vida social ou ocupacional da puérpera, é autolimitada e não requer intervenção terapêutica além de suporte social e apoio de membros da família. Contudo, se os sintomas persistirem por mais de 2 semanas, a condição pode evoluir para formas mais graves de transtornos do humor.⁸⁵

Depressão pós-parto

A depressão puerperal (DP), ou depressão pós-parto, é o transtorno psiquiátrico mais comum do puerpério, ocorrendo em 12 a 20% das puérperas.⁸⁷ O início dos sintomas varia de poucos dias a poucas semanas após o parto, podendo ocorrer nos primeiros 2 a 3 meses do puerpério. História de depressão maior e/ou depressão na gravidez aumenta o risco de DP em 25%, e história pregressa de DP aumenta o risco de recorrência em 50%.⁸⁸ O subdiagnóstico de depressão na gravidez pode levar a uma classificação errônea da depressão como puerperal.⁸⁹

A DP geralmente tem a mesma fenomenologia da depressão não relacionada com o ciclo gravídico-puerperal (Quadro 14.3). Entretanto, na DP, os pensamentos negativos estão ligados principalmente ao recém-nascido, com sentimentos de culpa e inadequação quanto à capacidade de cuidar do bebê e uma preocupação com o bem-estar e a segurança do mesmo, suficientemente graves a ponto de serem considerados obsessivos. Estudos têm observado maior incidência de sintomas de ansiedade na DP, quando comparada à depressão não puerperal.⁸⁵

Embora existam muitas pesquisas direcionadas a fatores de risco para transtornos perinatais, particularmente depressão, há poucas revisões sistemáticas ou estudos longitudinais ou comparativos. Contudo, adversidades psicossociais (incluindo violência doméstica, baixo suporte social, abuso, baixo suporte do parceiro, dificuldades conjugais, migração), depressão, tristeza ou ansiedade na gravidez, uso abusivo de substâncias, história familiar de doença psiquiátrica, doença crônica, multiparidade, prematuridade e baixo peso ao nascer têm sido apontados como preditores de transtornos mentais durante e após a gestação, e devem orientar a identificação de mulheres em risco.⁸⁹

A relação entre depressão e amamentação é complexa e ainda não suficientemente esclarecida. Alguns estudos sugerem que a DP pode ser um elemento causal da interrupção precoce da amamentação. Por outro lado, a cessação precoce da amamentação pode desencadear ou agravar sintomas depressivos em mulheres

previamente híidas ou com predisposição para a doença. Hormônios lactogênicos, ocitocina e prolactina foram associados a efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Alguns estudos sugerem que a amamentação tem um efeito protetor sobre a saúde psicológica materna, porque atenua a resposta ao estresse.⁹⁰ Mães que apresentam sintomas de ansiedade, estresse e depressão estão propensas a falhas na amamentação.⁹¹ A saúde mental materna tem os maiores impactos sobre a amamentação, o crescimento e a saúde da criança. Pesquisas indicam que fatores psicossociais podem predizer a duração do aleitamento materno exclusivo mais efetivamente que fatores demográficos.⁹²

Quadro 14.3 Critérios diagnósticos para depressão segundo DSM-5 e CID-10.

DSM-5	CID-10
<i>Depressão maior</i> Pelo menos cinco sintomas presentes por pelo menos 2 semanas, a maior parte do tempo Pelo menos um sintoma obrigatório: •Humor deprimido •Marcada diminuição de interesse ou prazer em todas ou na maioria das atividades •Outros sintomas: ■Perda substancial de peso sem dieta, ou ganho de peso, ou aumento ou diminuição do apetite ■Insônia ou hipersonia ■Agitação psicomotora ou lentidão ■Fadiga ou perda de energia ■Preocupação ou culpa excessiva ou inapropriada ■Diminuição da capacidade de pensar ou se concentrar, ou indecisão ■Pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida (com ou sem plano específico) Os sintomas causam perturbação clinicamente significativa ou prejuízo social, ocupacional, ou em outras atividades importantes Os sintomas não são causados por efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou outra condição médica A ocorrência de um episódio depressivo maior não é mais bem explicada por transtorno esquizoafetivo ou outro transtorno psicótico, e nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco	<i>Depressão grave</i> Pelo menos sete sintomas, em geral presentes por pelo menos 2 semanas, com grave intensidade na maior parte do tempo Todos os três sintomas-chave associados devem estar presentes: •Tristeza ou rebaixamento do humor persistente •Perda de interesse ou prazer •Fadiga ou baixa energia Pelo menos quatro sintomas associados devem estar presentes: •Perturbações do sono •Baixa concentração ou indecisão •Baixa autoestima •Redução ou aumento do apetite •Pensamentos ou atitudes suicidas •Agitação ou lentidão •Culpa ou autopunição •Incapacidade para continuar atividades sociais, laborais ou domésticas, exceto por tempo muito limitado
<i>Episódio depressivo com sintomas insuficientes</i> Afeto deprimido e pelo menos um dos sintomas anteriores associado com perturbação ou prejuízo clinicamente significativos que persistem por pelo	<i>Depressão moderada</i> Pelo menos dois sintomas-chave devem estar presentes

menos 2 semanas	
Com início no periparto Início dos sintomas de humor acontece durante a gestação ou dentro de 4 semanas após o parto	Depressão menor Pelo menos dois sintomas-chave e dois sintomas associados devem estar presentes, com nenhum deles em intensidade elevada
	Com início no pós-parto Os sintomas começam dentro das 6 semanas após o parto

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder; CID: Classificação Internacional de Doenças.

O rastreamento de depressão durante a gravidez e o puerpério mostra-se necessário e deve ser incorporado aos cuidados pré-natais e pós-natais devido à sua influência no sucesso da amamentação.⁹³ É necessário identificar, acolher e tratar mulheres com sintomas depressivos durante a gravidez ou com problemas na amamentação no puerpério o mais precocemente possível, objetivando promover e aprimorar as técnicas de aleitamento e o bem-estar psicológico da mãe.⁹⁰ Tem-se recomendado a aplicação de questionários para rastreamento de depressão no primeiro contato da gestante em cuidados primários de pré-natal e durante o puerpério imediato.⁹⁶ O instrumento de rastreio mais comumente recomendado é a Escala de depressão pós-natal de Edimburgo (EPDS, do inglês Edinburgh postnatal depression scale) ([Quadro 14.4](#)). Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais corrobora a literatura, sugerindo que a EPDS constitui um instrumento adequado de triagem de DP, podendo ser incorporada na rede pública de saúde devido a sua facilidade, rapidez de aplicação, baixo custo e possibilidade de aplicação por qualquer profissional de saúde.⁹⁴

Psicose puerperal

A psicose puerperal (PP) é um transtorno mental raro, mas grave, que pode resultar em consequências trágicas, incluindo suicídio e infanticídio. Os suicídios relacionados com transtornos psiquiátricos perinatais representam aproximadamente 20% de todas as mortes perinatais, liderando as causas de mortalidade materna perinatal.⁸⁴ Já o comportamento homicida é mais raro. Entre pacientes hospitalizadas por PP, 28 a 35% descreveram delírios ligados ao recém-nascido, mas somente 9% tiveram pensamentos homicidas. A PP tem sido intimamente associada ao transtorno bipolar (72 a 88%).

Pacientes que interrompem o tratamento estabilizador do humor, especialmente com lítio, são mais suscetíveis a apresentar recorrência de transtorno bipolar ou PP após o parto, comparadas com aquelas que mantêm o tratamento (70 e 24%, respectivamente).⁹⁷

Quadro 14.4 Escala de depressão pós-natal de Edimburgo (EPDS).

Nome: _____ Endereço: _____ Idade do bebê: _____ Aplicador: _____ Pontuação: _____ Como você teve um bebê recentemente, gostaríamos de saber como está se

sentindo. Por favor, sublinhe a resposta que mais se aproxima de seus sentimentos nos últimos 7 dias, não exatamente como você está se sentindo hoje.

Obrigado.

Nos últimos 7 dias:

- 1) *Tenho sido capaz de rir e ver o lado bom ou divertido das coisas*
 - Tanto quanto antes
 - Menos do que antes
 - Muito menos do que antes
 - Nunca
- 2) *Tenho tido esperança no futuro*
 - Tanto como sempre tive
 - Menos do que costumava ter
 - Muito menos do que costumava ter
 - Quase nunca
- 3) *Tenho me sentido culpada sem necessidade quando as coisas correm mal**
 - Sim, a maioria das vezes
 - Sim, algumas vezes
 - Raramente
 - Nunca
- 4) *Tenho estado ansiosa ou preocupada sem motivo*
 - Não, nunca
 - Quase nunca
 - Sim, algumas vezes
 - Sim, muitas vezes
- 5) *Tenho me sentido com medo ou muito assustada sem motivo**
 - Sim, muitas vezes
 - Sim, algumas vezes
 - Raramente
 - Não, nunca
- 6) *Tenho sentido que são coisas demais para mim**
 - Sim, a maioria das vezes não consigo resolvê-las
 - Sim, por vezes não tenho conseguido resolvê-las como antes
 - Não, a maioria das vezes as resolvo como antes
 - Não, eu as resolvo tão bem como antes
- 7) *Tenho me sentido tão infeliz que durmo mal**
 - Sim, quase sempre
 - Sim, algumas vezes
 - Raramente
 - Não, nunca
- 8) *Tenho me sentido triste ou muito infeliz**
 - Sim, quase sempre
 - Sim, muitas vezes
 - Raramente
 - Não, nunca
- 9) *Tenho me sentido tão infeliz que choro**
 - Sim, quase sempre
 - Sim, muitas vezes
 - Só às vezes
 - Não, nunca
- 10) *Tive ideias de fazer mal a mim mesma**

- Sim, muitas vezes
- Algumas vezes
- Muito raramente
- Nunca

*As respostas são cotadas em 0, 1, 2 e 3, de acordo com a gravidade crescente dos sintomas. As questões 3, 5, 7, 8, 9 e 10 são cotadas inversamente (3, 2, 1, 0)
Cada item é somado aos restantes para obter a pontuação total. Uma pontuação de 12 ou mais indica a probabilidade de depressão, mas não a sua gravidade
A EPDS foi desenhada para complementar, não para substituir, a avaliação clínica

Fonte: Cox et al., 1987;⁹⁵ Augusto et al., 1996.⁹⁶

A PP ocorre em 1 a 2:1.000 puérperas. Seu risco basal é de 1:500; porém, aumenta para 1:7 em mulheres com pelo menos um episódio pregresso de PP. O quadro se inicia dentro das primeiras 2 a 4 semanas após o parto, mas pode ocorrer mais precocemente (2 a 3 dias pós-parto). O início é súbito, e os sintomas incluem paranoia, grandiosidade, delírios bizarros, labilidade de humor, pensamentos confusos e comportamentos desorganizados, que representam uma mudança dramática na funcionalidade prévia da puérpera. A combinação de franca psicose e ausência de crítica e julgamento na PP podem desencadear consequências devastadoras para a segurança e o bem-estar da mãe e de seu bebê. Portanto, é imprescindível identificar e tratar a paciente sintomática, muitas vezes em unidades hospitalares.⁹⁷ Em geral, as pacientes com PP apresentam curso breve, resposta rápida ao tratamento e ausência de prejuízos a longo prazo.

Transtornos de ansiedade

Os transtornos de ansiedade no período perinatal são comuns, mas subdiagnosticados e pouco estudados. Estudos apontam uma prevalência de 13% na gestação e no pós-parto em comparação a mulheres não grávidas.⁹⁸ Há substancial comorbidade com transtornos depressivos.⁹⁹ Algumas evidências sugerem redução da prevalência de transtorno de ansiedade generalizada na gravidez e no puerpério.¹³ Uma metanálise verificou aumento significativo no risco de transtorno obsessivo-compulsivo na gravidez e no puerpério.¹⁰⁰

Transtorno de estresse pós-traumático

Vários autores reconhecem que as mulheres podem apresentar transtorno de estresse pós-traumático no período perinatal associado a experiências traumáticas durante a gravidez ou o parto, ou a eventos traumáticos antes da concepção.¹⁰¹ Sua prevalência varia de 1 a 9%, sendo maior em países em desenvolvimento. Há uma elevada comorbidade com depressão.⁸⁹

Manejo clínico dos transtornos psiquiátricos

As mulheres que vivenciam doenças mentais perinatais têm necessidades únicas que particularizam a abordagem terapêutica, tanto em atendimento ambulatorial quanto hospitalar. Vários países estabelecem unidades psiquiátricas especializadas mãe/bebê para atendimento das referidas doenças. A primeira delas surgiu no Reino Unido há aproximadamente 50 anos, e, atualmente, podem ser encontradas também em Austrália, Nova Zelândia, EUA, França, Bélgica, Alemanha, Holanda e outras partes da Europa.¹⁰² No Brasil, a existência dessas unidades especializadas é desconhecida, o que

torna de suma importância o treinamento de profissionais da atenção básica para o reconhecimento da mãe suscetível e a abordagem adequada.

No tratamento de doenças mentais perinatais alguns aspectos devem ser particularizados, considerando os seguintes fatores: a incerteza sobre benefícios, riscos e prejuízos do tratamento na gravidez e no puerpério; o benefício do tratamento considerando a gravidade da doença; a resposta da mulher a tratamentos prévios; o prejuízo potencial para a mulher e o feto ou bebê associado ao transtorno mental e o risco para a saúde mental e a maternagem associado ao tratamento; o risco de prejuízo para a mãe, o feto ou bebê associado a cada opção terapêutica; a possibilidade de início súbito de sintomas psiquiátricos na gravidez e no puerpério, particularmente nas primeiras semanas após o parto; a necessidade de pronto tratamento devido aos potenciais efeitos da doença mental não tratada no feto ou bebê; o risco para a mulher e o feto ou bebê associado a interrupção ou mudança do tratamento.⁸⁶

Na abordagem terapêutica da DP devem ser consideradas as intervenções psicossociais e psicológicas como alternativas ou adjuvantes ao tratamento farmacológico. Uma revisão da Cochrane Database evidenciou que as intervenções psicossociais e psicológicas foram efetivas para redução dos sintomas de depressão dentro do primeiro ano pós-parto.¹⁰³ Mais detalhes sobre essas questões estão no [Capítulo 12, Maternidade, Relação Mãe-bebê e Amamentação | Contribuições para o Desenvolvimento Emocional Infantil](#).

Psicotrópicos e aleitamento

Na depressão moderada a grave e na PP, é recomendado o tratamento medicamentoso, devendo ser direcionado pela segurança e pelo risco do uso de drogas psicotrópicas durante a lactação. Os inibidores de recaptação de serotonina são os antidepressivos mais comumente usados no tratamento de lactantes deprimidas. Estudos clínicos sugerem que sertralina, fluvoxamina e paroxetina apresentam baixa taxa de transferência para o leite materno e concentrações séricas baixas no lactente, ao contrário da fluoxetina e do citalopram, com efeitos colaterais mínimos ou ausentes no lactente. É possível que os efeitos positivos do aleitamento supram os negativos dos antidepressivos tanto para a mãe quanto para o bebê.¹⁰⁴

Frequentemente os benzodiazepínicos são associados aos antidepressivos no tratamento da DP por um período curto, para controle de ansiedade e insônia. Um estudo observou que somente 1,6% dos lactentes expostos a benzodiazepínicos via leite materno apresentou depressão do sistema nervoso central. A recomendação é de opção por fármacos de meia-vida curta e uso da menor dose efetiva possível para minimizar a exposição do lactente. É também recomendado o monitoramento de todo lactente exposto a medicação sedativa quanto a sedação e capacidade de amamentação.¹⁰⁴

Os neurolépticos atípicos são outra classe de medicamentos usados comumente em psicose, transtorno bipolar e depressão. Risperidona, quetiapina e olanzapina apresentaram baixa dose relativa na criança, e acredita-se que sejam mais adequadas durante a lactação do que os neurolépticos típicos, que foram associados a sonolência e letargia.

Quanto ao uso de antiepilépticos e estabilizadores do humor, a recomendação atual é de que, se a mãe apresentar-se estável com um medicamento, deve-se mantê-la e avaliar o lactente quanto à sua segurança, monitorando os níveis do fármaco e os sinais de sedação. Os níveis de ácido valproico no leite materno são baixos; contudo, devido ao risco de teratogênese, ele deve ser evitado no puerpério precoce e na suspeita de gravidez. Apesar de o lítio ser referenciado em muitas listas de substâncias contraindicadas na lactação, seu uso é considerado por alguns autores compatível com a

amamentação. Todavia, devido à dose relativa na criança ser variável, recomenda-se que seja usado quando for o único estabilizador de humor adequado para a mãe, e o lactente for saudável e a termo. Estudos sugerem que creatinina, ureia e função tireoidiana devam ser monitoradas no lactente.¹⁰⁴ Alguns estudos mostram que a concentração de lítio no lactente aumenta rapidamente a níveis tóxicos em recém-nascidos e lactentes jovens com problemas de amamentação, febre e outras condições depletivas de fluidos.⁹⁵ No Capítulo 19, Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação, há mais informações sobre o tema.

OBESIDADE MATERNA

Obesidade é definida como um acúmulo excessivo de gordura no organismo, associado ao aumento do risco para a saúde, de acordo com a OMS, que aponta a condição como um dos problemas de saúde pública mais relevantes no mundo. No Brasil, dados do Ministério da Saúde¹⁰⁵ apontam que 51% da população acima de 18 anos apresentam sobrepeso ou obesidade. No Sudeste, segundo o IBGE 2008/2009, 45% dos adultos estavam acima do peso ideal. Na Inglaterra, uma em cada cinco mulheres são classificadas como obesas no início do pré-natal.¹⁰⁶

Numerosos estudos têm mostrado uma associação entre obesidade materna e menores índices de início da amamentação, menor duração da amamentação, produção de leite menos adequada e atraso na lactogênese II, em comparação a mulheres com peso normal. Por isso, a obesidade materna deve ser considerada um determinante negativo para o aleitamento materno.¹⁰⁷ Essa mesma revisão mostrou ainda que mulheres obesas tiveram menor intenção de amamentar; todavia, esse achado não foi confirmado em estudos posteriores.¹⁰⁸ Isso é importante na medida em que a intenção de amamentar demonstrada antes do parto é positivamente associada ao início da amamentação, independentemente do IMC.¹⁰⁹

Em uma grande coorte prospectiva no Canadá, a obesidade pré-gestacional aumentou em 26% o risco de não iniciar o aleitamento no pós-parto. Entre mulheres obesas, 25,9% não amamentaram seus filhos anteriores, e 20% não iniciaram o aleitamento antes da alta hospitalar, em comparação com 17,7 e 12%, respectivamente, das mulheres com peso normal.¹⁰⁹ Um estudo de coorte nos EUA, que acompanhou 2.335 mulheres que iniciaram a amamentação, observou que uma a cada oito mulheres tiveram interrupção precoce indesejada da lactação. As puérperas com sobrepeso e obesidade tiveram índices de desmame precoce 58 e 73% maiores, respectivamente, do que o observado entre mulheres com IMC normal.¹¹⁰

Fatores biológicos e psicossociais parecem explicar essa associação negativa entre obesidade materna e amamentação. Entre eles, maior incidência de complicações maternas e fetais entre mulheres obesas e influência da obesidade sobre a produção e ejeção de leite, particularmente a lactogênese II, parecem ter maior importância. A influência de fatores psicossociais relacionados com a mãe ainda está sob investigação.

Fatores psicossociais

Fatores psicossociais, como confiança na capacidade de amamentar, atitudes e crenças maternas em relação aos benefícios do aleitamento, assim como exposição a modelos positivos de aleitamento e maior suporte social, podem influenciar a decisão da mãe de iniciar e continuar a amamentação. Todavia, poucos estudos avaliaram o papel que cada um desses fatores desempenha na associação negativa entre obesidade e amamentação. Um estudo prospectivo de coorte avaliando 2.824 mães verificou que mulheres obesas e com sobrepeso apresentaram menor confiança na capacidade de amamentar, menos amigos ou parentes próximos com história positiva de aleitamento e menor influência

social de outros para amamentar. Contudo, entre mulheres obesas e com sobrepeso, mesmo aquelas muito comprometidas e motivadas para o aleitamento apresentaram índices menores de aleitamento, inferiores aos de mulheres com peso normal. Outros fatores, além de intenção de amamentar, conhecimento sobre benefícios do leite materno e apoio recebido, parecem estar envolvidos no desempenho de mulheres obesas na amamentação.¹⁰⁸

Um estudo observou que duração reduzida da lactação entre mulheres com IMC pré-gestacional elevado foi mediada pela falta de confiança ou pelo desconforto com o próprio corpo. Estudos adicionais avaliando as relações entre imagem corporal, peso e desfechos na lactação podem apontar os aspectos comportamentais suscetíveis de intervenção e modificação e, conseqüentemente, melhorar os resultados da amamentação entre mulheres com sobrepeso/obesas e seus bebês.¹¹¹

Efeito sobre a lactogênese II

Estudos têm mostrado que o insucesso da amamentação entre mulheres obesas pode estar relacionado com problemas encontrados no início da amamentação, particularmente a percepção de “leite insuficiente”.¹¹² Em estudo de coorte, mulheres com sobrepeso e obesas tiveram respectivamente 1,84 e 2,21 vezes maiores chances de atraso na lactogênese II, em comparação com as mulheres com um IMC normal.¹¹³ Outro estudo encontrou uma resposta diminuída da prolactina à sucção 48 horas e 7 dias após o nascimento. Esse achado é importante, porque este é um período em que a resposta da prolactina à sucção é muito importante para a produção de leite. O atraso na descida do leite, neste momento, pode contribuir para a falha da amamentação.¹¹⁴ Esse achado poderia ser explicado por maiores concentrações de progesterona entre mulheres obesas no puerpério imediato, em virtude do tecido adiposo, que é uma fonte extraplacentária desse hormônio. Todavia, o mesmo estudo não encontrou diferenças significativas nos níveis de progesterona entre mulheres obesas e com sobrepeso e mulheres com peso normal.

Maior incidência de complicações maternas e fetais/neonatais

A obesidade durante a gestação ocorre quando o IMC está acima de 30 na primeira consulta, o que aumenta o risco de numerosas complicações obstétricas, tanto para a mãe quanto para o bebê. As complicações maternas mais comuns incluem morte materna, pré-eclâmpsia, DM gestacional, tromboembolismo, infecção de ferida operatória e hemorragia pós-parto. Entre os recém-nascidos existe uma incidência aumentada de sofrimento fetal, óbito intraparto e óbito neonatal.¹¹⁵ Além disso, entre mulheres obesas, a incidência de fetos grandes para a idade gestacional é maior, o que pode aumentar o risco de complicações durante o parto. Por fim, existem hoje vastas evidências de que a obesidade materna possa ter efeitos a longo prazo sobre a prole, devido a intervenções diretas do ambiente compartilhado, fatores genéticos ou programação fetal de doenças crônicas.¹¹⁶⁻¹¹⁸

■ PÓS-OPERAÇÃO CESARIANA

A cesariana é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo, e sua incidência continua crescendo. No Brasil, desde 2011, a cesariana tornou-se a via de parto mais comum, com mais de 50% dos bebês nascendo dessa maneira. Entretanto, vários estudos mostram que a cesariana tem maior morbidade materna e fetal quando comparada ao parto vaginal,¹¹⁹ e outros mostram que ela pode ser um obstáculo para a amamentação em diferentes partes do mundo.^{120,121}

Uma revisão sistemática incluindo 53 estudos (554.568 indivíduos, 33 países) e metanálise incluindo 48 estudos (553.306 indivíduos, 31 países) verificaram que os índices de início precoce do aleitamento foram menores na cesariana do que no parto vaginal (*odds ratio* [OR] combinada 0,57; IC 95%: 0,50; 0,64; $P < 0,00001$) e também foram menores na cesariana anteparto quando comparados à cesariana intraparto (OR pré-parto: 0,83; IC 95%: 0,80; 0,86; $P < 0,00001$; OR intraparto: 1,00; IC 95%: 0,97; 1,04; $P = 0,86$). Todavia, em mulheres que iniciaram a amamentação, a cesariana não pareceu ter um efeito significativo sobre qualquer aleitamento em 6 meses (OR: 0,95; IC 95%: 0,89; 1,01; $P = 0,08$).¹²²

Vários fatores podem dificultar o início ou a continuidade do aleitamento após cesariana:

- Atraso no início da amamentação, devido a não realização de contato pele a pele
- Presença de dor em ferida operatória e outras complicações pós-operatórias imediatas, que geralmente se manifestam como dor, cefaleia pós-punção ou retenção urinária
- Complicações pós-operatórias tardias, que podem levar à separação do bebê e/ou dificultar o cuidado pela mãe
- Mecanismos hormonais.

Atraso no início da amamentação

Os recém-nascidos nascem com a capacidade comportamental de mamar, regulada pelo sistema límbico. Entretanto, essa habilidade é frágil e requer a presença ininterrupta da mãe, com estímulos específicos em períodos críticos. Esse comportamento pode ser facilmente modificado, modulado ou abolido.¹²³ A importância do contato pele a pele precoce para o início e a continuidade da amamentação tem sido provada em inúmeros estudos desde a década de 1970.^{124,125} A cesariana, todavia, costuma ser um obstáculo ao contato pele a pele precoce e início da amamentação. Em um estudo qualitativo, as mulheres apontaram como fatores dificultadores da amamentação após cesariana, além da falta de contato pele a pele verdadeiro, a separação entre a mãe e o bebê, a inconsistência das informações, o suporte inadequado, a sensação de fracasso e a suplementação desnecessária com suplementos artificiais.

No Brasil, mesmo em hospitais com políticas fortes de apoio à amamentação, o contato pele a pele não é feito rotineiramente durante a cesariana. Argumenta-se que a mãe não tem condições de cuidar do recém-nascido e que a presença dele em seu tórax prejudica o trabalho do obstetra e do anestesista, ou que não existem profissionais suficientes, dentre outras justificativas. A literatura mostra, entretanto, que, com a colaboração adequada, o contato pele a pele pode ser implementado durante a operação cesariana. Embora limitadas, existem evidências de que o contato pele a pele imediato ou precoce durante a cesariana diminui o tempo da primeira mamada, reduz a suplementação com fórmula, aumenta o vínculo e a satisfação materna, mantém a temperatura corporal e reduz o estresse do recém-nascido.¹²⁶ Algumas condições ou cuidados necessários são: garantir a presença do acompanhante na sala cirúrgica, na cabeceira da mãe; não utilizar fármacos com efeito sedativo antes ou durante a cirurgia; liberar um dos braços da mãe, para que ela possa envolver o recém-nascido e comunicar-se permanentemente com seu acompanhante, oferecendo ajuda para reposicionar o bebê, caso necessário. Se não houver complicações, o contato pele a pele pode ser mantido até o final do ato cirúrgico. A satisfação da mãe e seu acompanhante costuma ser muito grande.

Dor pós-operatória

A dor pós-operatória pode afetar a habilidade da mãe para cuidar de maneira adequada do seu bebê no pós-operatório imediato e prejudicar as interações deles. Dor e ansiedade também podem interferir na liberação de ocitocina e prolactina, prejudicando os mecanismos de produção e liberação de leite. Adicionalmente, a imobilidade relacionada com a dor no puerpério pode exacerbar o risco de tromboembolismo, já aumentado durante a gravidez e o puerpério.¹²⁷ Por isso, o controle adequado da dor pós-cesariana deve ser considerado um componente fundamental do apoio à amamentação neste grupo de mulheres.

A adição de um opioide, como morfina, fentanila, sufentanila, nalbufina ou meperidina, ao analgésico local, utilizado em analgesias peridurais ou intratecais, é uma maneira efetiva e fácil de manter a analgesia pós-operatória adequada. Uma única dose de morfina no momento da cesariana pode oferecer excelente analgesia por até 24 horas, possibilitando que a mãe possa deambular e cuidar do bebê. O uso de opioides, entretanto, foi associado a maior incidência de prurido, náuseas e vômito.¹²⁸

A partir do segundo dia pós-operatório, o efeito dos opioides intratecais já se dissipou. Este é um momento crítico para a amamentação, porque coincide com a descida do leite, o aumento na frequência das mamadas e, normalmente, o aparecimento de fissuras e/ou dor mamilar, principalmente quando a mãe apresenta dificuldades de posicionamento ou pega. O controle da dor, neste momento, pode ser fundamental para o sucesso do aleitamento. Inúmeros analgésicos, opioides, não opioides e combinados, venosos ou orais, têm sido utilizados. Considerando a necessidade de retirar o acesso venoso periférico para alta hospitalar no terceiro dia, ou o fato de que o próprio acesso venoso constitui um artefato que pode afetar a liberdade de movimentos maternos, medicamentos orais são preferíveis.

Na América do Norte, a combinação “paracetamol e codeína” tem sido utilizada no puerpério, tanto para controle da dor secundária a complicações do parto vaginal (como episiotomia e lacerações perineais graves), quanto para dor pós-cesariana. Uma revisão sistemática de estudos randomizados avaliou o uso de paracetamol mais codeína *versus* anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para controle da dor pós-laparotomia. Porém, não foram encontradas diferenças entre os dois grupos. No entanto, AINEs apresentaram menos efeitos colaterais, particularmente naqueles estudos diretamente relacionados com a dor no puerpério.¹²⁹ Codeína e outros analgésicos opioides foram considerados de uso criterioso durante a amamentação pelo grupo de trabalho do Ministério da Saúde; portanto, não devem ser utilizados de rotina por mulheres lactantes.

Não existem evidências a respeito da superioridade da via venosa sobre a via oral no pós-cirúrgico imediato, sobre o momento adequado de substituir a via venosa pela via oral, ou qual a melhor substância e a dose mais eficaz dentre os medicamentos orais.

Uma metanálise incluindo oito estudos randomizados e 962 mulheres avaliou o uso de analgésicos orais para controle da dor pós-cesariana. Não foram encontradas diferenças na necessidade de alívio adicional para dor entre opioides *versus* placebo, não opioides *versus* placebo, analgésicos combinados *versus* placebo, opioides *versus* não opioides, opioides *versus* analgésicos combinados. Houve grande heterogeneidade na combinação de analgésicos não opioides *versus* placebo, provavelmente devido ao grande número de substâncias comparadas (celecoxibe, gabapentina, ibuprofeno, cetoprofeno, papirofeno ou paracetamol). Efeitos maternos adversos foram mais comuns com o uso de opioides.¹³⁰

Intervenções peroperatórias e intercorrências pós-operatórias

Intervenções peroperatórias, como sondagem vesical de demora, tempo para liberação da dieta no pós-parto e deambulação tardia; ou intercorrências pós-operatórias, como vômito, retenção urinária e cefaleia pós-raqui, podem afetar a amamentação.

A sondagem vesical de demora é um procedimento comum em operação cesariana. Em geral, faz parte da rotina obstétrica. Alega-se que o procedimento diminui o risco de lesão vesical, a dificuldade operatória e a retenção urinária, fornecendo mais conforto à mulher no pós-parto imediato. Todavia, uma revisão sistemática mostrou que a não sondagem, comparada à sondagem vesical, diminuiu de maneira significativa a incidência de infecção urinária, o desconforto na primeira micção, o tempo até a primeira micção e o tempo até a deambulação. A amamentação não foi um resultado avaliado nessa revisão, mas é evidente que os benefícios da não sondagem para a mãe também beneficiam a amamentação. Não houve diferenças estatisticamente significativas em relação a retenção urinária, tempo cirúrgico e dificuldade operatória; a incidência de retenção urinária foi baixa em ambos os grupos. A necessidade de cateterismo de alívio variou de 0,6 a 11%,¹³¹ e a incidência de retenção urinária parece ser baixa mesmo com o uso de opioides intratecais.¹³²

A suspensão da dieta é indicada antes de cesariana eletiva, devido ao temor de complicações relacionadas com aspiração de conteúdo gástrico. Consenso da American Society of Anesthesiologists (ASA) recomenda um tempo mínimo de jejum de 6 horas para refeições leves e 8 horas para refeições incluindo frituras, alimentos gordurosos ou carne.¹³³ Após a cesariana, a suspensão da dieta pode se prolongar por períodos de 4 até 12 horas, conforme protocolos institucionais ou prescrições individuais de obstetras ou anestesistas. Não foram encontrados estudos avaliando o efeito do jejum prolongado sobre o início da amamentação, mas sabe-se que ele pode causar hipoglicemia materna sintomática, afetando a capacidade materna de cuidar. Também não existem evidências que suportem manter a dieta suspensa por longos períodos após uma operação cesariana não complicada.¹³⁴ Por outro lado, o início precoce da dieta foi associado a deambulação mais precoce, maior satisfação materna e menor permanência hospitalar, sem resultados adversos.¹³⁵ Permitir que a mulher se alimente com líquidos e sólidos leves assim que passar o efeito anestésico, caso não apresente náuseas, vômitos ou outras complicações, parece ser uma política segura, com impacto positivo sobre a amamentação.

A incidência de prurido e náuseas e vômito em pacientes que receberam morfina intratecal durante a anestesia raquidiana pode variar de 60 a 80% e 60 a 100%, respectivamente. Não são complicações graves, mas podem comprometer o bem-estar materno. Estudos mostram que a administração profilática de ondansetrona e dexametasona pode reduzir de maneira significativa a incidência desses sintomas em pacientes submetidas à cesariana.¹³⁶

Revisão da Cochrane verificou que várias intervenções, incluindo uso de antagonistas de receptores de dopamina, antagonistas de receptores de 5-HT₃, corticoides e acupuntura, podem ser eficazes na prevenção de náuseas e vômito em mulheres submetidas à anestesia regional para cesariana. Existe pouca evidência de que a associação de tratamentos seja melhor que agentes isolados.¹³⁷

Cefaleia pós-raqui

Cefaleia pós-raqui, ou cefaleia pós-punção dural, é uma das complicações mais comuns e debilitantes da raquianestesia. Obviamente pode acometer também mulheres após parto vaginal submetidas à raquianestesia ou a perfuração acidental da dura-máter após

anestesia peridural. A incidência varia de 0,5 a 1,5% com uma agulha calibre 27 e ponta tipo ponta de lápis. Tal cefaleia é fronto-occipital de forte intensidade e aparece entre 24 e 48 horas após a punção, que melhora com decúbito dorsal e piora com ortostatismo. Pode estar associada a náuseas, vômito, rigidez nuchal, distúrbios visuais ou auditivos. O diagnóstico diferencial com cefaleias de outras etiologias deve ser feito.¹³⁸ Em geral, mulheres com essa ocorrência apresentam-se com fácies de dor intensa, não conseguem deambular ou mesmo permanecer sentadas no leito, não conseguem cuidar de si mesmas ou do bebê, frequentemente têm permanência hospitalar aumentada, assim como retornos frequentes ao hospital,¹³⁹ o que pode ser devastador para o aleitamento.

Repouso no leito, antidepressivos tricíclicos, anti-inflamatórios, analgésicos venosos, cafeína e hidratação venosa com soro fisiológico frequentemente são utilizados para tratar cefaleia pós-raqui. Todavia, a maioria desses tratamentos ou recomendações carece de evidências e, eventualmente, pode ser prejudicial para o aleitamento.

Repouso no leito, imobilização ou recomendação de não elevar a cabeça interferem diretamente no posicionamento do bebê, além de tornar a mulher mais dependente de ajuda. São prescrições feitas há décadas por obstetras, anestesiistas e enfermeiras. Obviamente, os sintomas da cefaleia pós-raqui tendem a melhorar com a posição supina, mas não existem quaisquer evidências de que tais prescrições sejam úteis na prevenção ou recuperação mais rápida;¹⁴⁰ por isso, devem ser abandonadas. Permitir que as mulheres assumam posições que lhes pareçam mais confortáveis para posicionar o lactente, oferecendo apoio e ajuda necessários, enquanto se aguarda o efeito do tratamento analgésico, parecem ser condutas mais adequadas e, na maioria das vezes, isso é possível. Também não existem evidências de benefícios para hiper-hidratação venosa. Por outro lado, ela foi associada a edema mamilar¹⁴¹ e outras complicações graves, incluindo edema agudo de pulmão.

Entre os tratamentos medicamentosos, a cafeína parece ser efetiva no tratamento da cefaleia pós-raqui, diminuindo a proporção de pacientes com sintomas persistentes e de pacientes com necessidade de intervenções adicionais, em comparação ao placebo, particularmente nos casos leves a moderados. Cafeína na dose de 300 a 500 mg, por via venosa ou oral, 1 ou 2 vezes/dia, causou resolução mais rápida dos sintomas e também foi útil na prevenção de cefaleia pós-raqui, quando administrada profilaticamente após punção inadvertida da dura-máter.^{142,143} Gabapentina, teofilina e hidrocortisona também mostraram redução nos escores de gravidade da dor, quando comparadas ao placebo ou ao cuidado convencional. Injeção de até 30 mL de sangue autólogo no espaço peridural (*blood patch*) está indicada nos casos graves ou refratários, com resolução imediata dos sintomas em até 95% deles.¹⁴⁴

No Capítulo 10, *Anestesia e Analgesia de Parto | Impacto na Amamentação*, há mais informações relevantes.

Morbidade e mortalidade materna aumentada

Atualmente, a cesariana é uma cirurgia extremamente segura. Em números absolutos, o risco de óbito materno associado a ela é muito baixo. Porém, em relação ao parto vaginal, a cesariana tem mortalidade e morbidade significativamente aumentadas – 13,3:100.000 *versus* 3,6:100.000 no parto vaginal.¹⁴⁵ Em um grande estudo de coorte retrospectivo no Canadá, o índice geral de morbidade materna grave foi de 27,3:1.000 nascimentos no grupo cesariana planejada comparado a 9,0:1.000 nascimentos no grupo parto vaginal planejado. Mulheres no grupo cesariana planejada apresentaram risco significativamente aumentado de parada cardíaca, hematoma de parede, histerectomia, infecção puerperal grave, complicações anestésicas, tromboembolismo venoso, hemorragia com necessidade de histerectomia e maior permanência hospitalar.^{146,147} Outros

estudos, em geral, confirmam esses achados.¹⁴⁸ O óbito materno naturalmente é uma catástrofe para todos, mas uma complicação materna pode ser uma catástrofe para o aleitamento, porque frequentemente implica a separação do bebê, o comprometimento da capacidade materna de cuidar, o uso de drogas e outros.

Mecanismos hormonais

Algumas evidências mostram que a cesariana pode interferir nos circuitos hormonais que regulam a produção e ejeção de leite. Os mecanismos que medeiam essa interferência são desconhecidos. Evans et al. (2003)¹⁴⁸ verificaram que o volume de leite transferido para recém-nascidos após cesariana foi significativamente menor do que o transferido para recém-nascidos de parto normal nos dias 2 a 5, mas no dia 6 não houve diferença entre os grupos. Isso aumenta o risco de suplementação com leite artificial, excesso de leite na mama e supressão da lactogênese. Nissen et al. (1996)¹⁴⁹ encontraram diferenças nos perfis hormonais da ocitocina e da prolactina em mulheres após parto normal e cesariana de emergência. Após cesariana, o número de pulsos de ocitocina nos primeiros 10 minutos de mamada foi significativamente menor do que após parto normal. Além disso, após cesariana houve uma falha na elevação dos níveis de prolactina depois de 20 a 30 minutos de mamada. Parece que o pulso precoce da ocitocina apresenta correlação com a duração do aleitamento materno exclusivo.¹⁴⁹ Zanardo et al. (2012)¹⁵⁰ avaliaram os níveis de cortisol e prolactina após cesariana e o desfecho da amamentação do nascimento até o sexto mês de vida. Cortisol e prolactina foram comparáveis no terceiro dia após o nascimento, mas a cesariana teve impacto negativo na prevalência de aleitamento no sétimo dia e terceiro mês após o nascimento. Os níveis de prolactina tiveram papel estatisticamente significativo no desempenho inicial da amamentação.¹⁵⁰

MECANISMOS MEDIADORES DA CONDIÇÃO MATERNA E FALHA DA AMAMENTAÇÃO

Prematuridade clinicamente indicada

Prematuridade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal e infantil em todo o mundo. Complicações do nascimento prematuro respondem por 35% dos 3,1 milhões de óbitos neonatais por ano. A maioria dos partos prematuros é secundária a trabalho de parto espontâneo, com ou sem ruptura de membranas. Cerca de 30 a 40%, entretanto, são indicados pelo provedor, por condições maternas ou fetais.¹⁵¹

Entre as condições maternas ou obstétricas mais comumente associadas à antecipação do parto, estão: síndromes hipertensivas, DM gestacional ou pré-gestacional, cardiopatia materna, placenta prévia, placenta prévia com acretismo e cirurgias prévias sobre o útero.¹⁵² Nos casos complicados por síndrome HELLP, edema agudo de pulmão, insuficiência renal, acidente vascular, eclâmpsia, descontrole metabólico, hemorragia materna grave, com risco de óbito materno iminente, ou insuficiência placentária, com risco iminente de óbito fetal, a interrupção imediata da gravidez ou após a administração de corticoide, quando possível, deve ser indicada. Outros casos, mesmo quando classificados como graves, podem ser conduzidos de maneira conservadora.² Para condições menos graves, incluindo síndromes hipertensivas sem sinais de gravidade, DM gestacional ou pré-gestacional e ruptura prematura de membranas, não existe uma recomendação definitiva quanto ao melhor momento do parto. A maioria das diretrizes, mesmo quando recomendam uma idade gestacional para a interrupção da gravidez, ainda assim permitem relativa liberdade ao provedor para decidir o momento do parto em conjunto com a mulher e conforme o quadro clínico e os aspectos relacionados com a assistência.

Para mamar eficientemente, o recém-nascido precisa coordenar sucção, respiração e deglutição em uma sequência temporal. Essa coordenação só alcança plena maturidade em torno de 35 a 37 semanas de gestação. Assim, a prematuridade, de maneira independente, aumenta o risco de falha no processo de amamentação.¹⁵³ Fatores como duração da permanência em unidade neonatal, intercorrências clínicas e cirúrgicas (enterocolite, hemorragia intracraniana, pneumonias etc.), manutenção da produção de leite pela mãe, protocolos e treinamento das equipes no manejo do aleitamento em prematuro afetam de maneira adicional esse risco.^{154,155}

Parece óbvio que, quanto mais extrema a prematuridade, maior o risco, porque mais longo é o caminho a ser percorrido até o estabelecimento da amamentação. Esse fato leva muitos a raciocinarem que, à medida que a gestação se aproxima do termo, o risco diminui a ponto de não ser relevante do ponto de vista clínico. Assim, é uma máxima comum entre muitos profissionais que “para a UTIN, acima de 34 semanas é termo”.

Entretanto, esse raciocínio não é correto. Embora a incidência absoluta de morbidade e mortalidade entre recém-nascidos de 34 a 37 semanas (chamados pré-termo tardios) seja baixa, ainda assim é significativamente aumentada em relação a recém-nascidos de termo. Uma metanálise mostrou que recém-nascidos pré-termo tardios apresentaram maior risco de angústia respiratória (RR17,3), hemorragia intraventricular (RR4,9) e óbito neonatal (RR5,9). Além do período neonatal, apresentaram ainda maior risco de mortalidade no primeiro ano de vida (RR3,7) e paralisia cerebral (RR3,1).¹⁵⁶ Maiores chances de icterícia, problemas respiratórios, instabilidade térmica, hipoglicemia ou falha na alimentação também foram relatadas.¹⁵⁷ Complicações e intercorrências neonatais podem interferir na amamentação;¹⁵⁸ porém, independentemente disso, o recém-nascido pré-termo tardio parece menos pronto para mamar. Um estudo mostrou que prontidão para a mamada, estado comportamental, postura corporal, padrão e força de sucção, e movimentos de língua foram os parâmetros menos frequentes nos recém-nascidos pré-termo tardios em relação aos recém-nascidos a termo.¹⁵⁹

Mesmo entre recém-nascidos considerados de termo, aqueles nascidos entre 37 e 39 semanas apresentaram maior incidência de problemas respiratórios, hipoglicemia, admissão em unidade neonatal e ventilação mecânica do que aqueles nascidos com mais de 39 semanas.¹⁶⁰

Outro estudo mostrou que recém-nascidos de 37 e 38 semanas apresentaram maior incidência de mortalidade quando comparados a recém-nascidos com 39 a 41 semanas + 6 dias.¹⁶¹ Em virtude desses achados, um grupo de trabalho composto por American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) e outros interessados propôs uma nova classificação para gestação de termo: termo precoce (37 a 38 + 6), termo pleno (39 a 40 + 6), termo tardio (41 a 41 + 6) e pós-termo (> 42).¹⁶² Desde então, nos EUA, políticas têm sido implementadas para evitar o nascimento eletivo antes de 39 semanas naqueles casos sem indicação clínica para interrupção da gravidez.¹⁶³

Não foram encontrados estudos comparando resultados da amamentação entre bebês nascidos com 37 a 39 semanas *versus* bebês nascidos com mais de 39 semanas. Complicações neonatais evidentemente podem afetar a amamentação. Na prática clínica, eventualmente, há bebês de termo sem qualquer patologia ou complicações com dificuldades para iniciar a amamentação semelhantes àsquelas observadas entre pré-termos tardios. É possível que, em alguns casos, bebês nascidos entre 37 e 39 semanas ainda não tenham chegado à maturidade necessária para mamar.

Patologias ou condições que afetam diretamente a capacidade de produzir leite

A produção de leite pode ser afetada por condições que comprometam a anatomia da mama e/ou os mecanismos hormonais que regulam a produção de leite. Entre os distúrbios anatômicos, devem ser citadas as anormalidades congênitas e adquiridas e as cirurgias sobre a mama, estéticas e não estéticas. As cirurgias estéticas da mama, tanto mamoplastia redutora quanto implante mamário, são as intervenções mais frequentes na atualidade. Entre os distúrbios funcionais, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) e o hipopituitarismo (síndrome de Sheehan) parecem ter um efeito direto sobre a produção de leite. Não existem evidências de que doenças da tireoide afetem a lactogênese, embora preocupações em relação ao uso de medicamentos antitireoidianos ou levotiroxina possam afetar indiretamente a amamentação.

Anormalidades congênitas, como amastia ou hipomastia, são raras. Anormalidades adquiridas são relativamente mais comuns e geralmente são secundárias a traumas na parede torácica, queimaduras ou procedimentos cirúrgicos sobre a mama ou a aréola. A capacidade de amamentar depende da extensão do comprometimento glandular, tubular ou areolar, assim como da motivação e do apoio recebidos após o parto.¹⁶⁴

O *câncer de mama* em mulheres com menos de 25 anos é extremamente raro, mas pode chegar a uma incidência de 1:1.000 na terceira década e 1:500 na quarta década. Além disso, 7% das mulheres férteis tratadas para câncer de mama podem subsequentemente ficar grávidas.¹⁶⁵ Radioterapia e cirurgia conservadora podem reduzir a capacidade funcional da mama, por fibrose, estenose, ligadura de ductos ou perda de tecido. Nesses casos, o aleitamento pode não ser possível na mama afetada. Em caso de mastectomia unilateral, o aleitamento pode ser possível na mama contralateral. Até o presente, não existem evidências de que o aleitamento possa aumentar o risco de recidiva da doença ou de um segundo câncer. Uma gravidez para uma mulher após tratamento de um câncer de mama tem enorme significado emocional, e elas costumam estar muito motivadas para amamentar. Por isso, caso decidam amamentar, devem ser apoiadas.¹⁶⁶

A *SOP* é uma doença endócrina comum em mulheres, caracterizada por apresentação heterogênea incluindo hiperandrogenismo, disfunção ovulatória e ovários polimicrocísticos. Sua prevalência é estimada em 6 a 10%, dependendo dos critérios diagnósticos utilizados. Mulheres com SOP apresentam um perfil reprodutivo adverso, incluindo risco aumentado de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Apresentam também prevalência aumentada de fatores de risco cardiovasculares clássicos, como hipertensão, dislipidemia e DM-2, além de fatores de risco cardiovasculares não clássicos, incluindo transtornos do humor.¹⁶⁷

Mulheres com SOP parecem ter índices reduzidos de aleitamento no pós-parto precoce. Em um pequeno estudo de caso-controle, 36 casos foram comparados com 99 controles. Os índices de aleitamento exclusivo em 1 mês de pós-parto foram 75% entre mulheres com SOP e 89% nos controles. Em 3 e 6 meses, os índices foram semelhantes nos dois grupos.¹⁶⁸ Outros autores observaram casos de produção insuficiente de leite entre mulheres portadoras de SOP.¹⁶⁹

Foi postulado que a produção de leite reduzida entre mulheres com SOP esteja associada ao antagonismo da testosterona ao estrogênio e à prolactina na gravidez e no puerpério. A reduzida ação do estrogênio sobre o tecido glandular mamário estaria associada a menor desenvolvimento da mama durante a gestação. Todavia, os índices de aleitamento não foram associados a níveis maternos de androstenediona, testosterona, globulina ligada a hormônios sexuais, ou índice de testosterona livre entre mulheres com SOP.¹⁷⁰ O uso de metformina na gestação não afetou a duração do aleitamento.¹⁷¹ Possivelmente, fatores como resistência aumentada à insulina e outros fatores compartilhados por mulheres com síndrome metabólica podem explicar a menor produção de leite em mulheres com SOP.

A *síndrome de Sheehan* é causada por hemorragia pós-parto grave, com infartos trombóticos, necrose ou outras lesões vasculares da hipófise. É a única patologia endócrina reconhecidamente associada à falência da lactação.¹⁶⁴ Todavia, nem todos os casos dessa síndrome evoluem com falência da lactação. Em um estudo retrospectivo de 114 casos diagnosticados com a patologia, 42% apresentaram agalactia no pós-parto, 37% amamentaram normalmente seus bebês e 20% não se lembraram se haviam amamentado, provavelmente porque eram decessos ou abortos.¹⁷²

Efeitos de fármacos sobre a produção de leite e/ou sobre o lactente

Medicamentos utilizados pela mulher por causa de patologias prévias, eventos intraparto, complicações no pós-parto ou continuidade do uso por causa de patologias prévias podem afetar os mecanismos de produção e ejeção de leite ou ser transferidos para o lactente por meio do leite. Apesar disso, em geral, o risco de efeitos colaterais associado ao uso de medicamentos durante a amamentação é pequeno. A falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde associado ao medo das mães de que a substância ingerida possa ser prejudicial para o bebê frequentemente levam ao abandono do aleitamento.¹⁷³ A maioria dos dados sobre efeitos colaterais em lactentes é derivado de relatos de casos. Esses relatos são importantes para criar hipóteses, mas frequentemente é difícil determinar se existe uma relação causal entre o efeito colateral apresentado e a exposição ao fármaco por meio do leite. Assim, com exceção de medicamentos mais antigos, amplamente utilizados sem relatos de efeitos colaterais em sistemas de vigilância de drogas, e, portanto, considerados seguros, a decisão de se utilizar grande número de substâncias se baseia em análises de riscos e benefícios. Infelizmente, as informações de fabricantes, que constam nas bulas, geralmente não ajudam profissionais e pacientes a analisarem riscos e benefícios de medicamentos durante a amamentação. Pelo contrário, se existem dúvidas, ou quando não existem dados suficientes para avaliar a segurança do uso durante a amamentação, contraindicam o aleitamento.

Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) publicou, em 2014, nova regulamentação sobre sistemas de classificação sobre o uso de medicamentos durante a gravidez e a amamentação, em que abole o antigo sistema baseado em cinco categorias de risco na gravidez (A, B, C, D, X).¹⁷⁴ Em relação à lactação, a nova regulamentação deve ajudar profissionais e pacientes a tomarem decisões mais adequadas.

Sob a nova regulamentação, a subseção da bula “lactação” deve conter um sumário dos riscos do uso do fármaco durante a lactação. Se os dados demonstrarem que ele não é absorvido sistemicamente, este sumário deve conter apenas uma declaração especificando esse fato. Se os dados mostrarem que a substância é absorvida sistemicamente pela mãe, o sumário deve incluir, na extensão em que estiverem disponíveis, informações relevantes sobre a presença da substância no leite humano, efeitos sobre o lactente e efeitos sobre a produção de leite. Para fármacos absorvidos sistemicamente, uma análise de risco/benefício deve aparecer ao final do sumário de riscos, a menos que o aleitamento seja contraindicado. A FDA determinou que a inclusão de uma análise de risco/benefício oferecerá ao profissional um importante instrumento para tomada de decisões.

Além disso, a subseção “lactação” deve incluir, na extensão em que estiverem disponíveis, informações relevantes sobre as maneiras de minimizar a exposição do lactente ao medicamento em certas situações, assim como intervenções disponíveis para monitorar ou mitigar os efeitos adversos apresentados na bula. Finalmente, deve incluir informações pertinentes sobre os dados que constituem a base para o sumário de risco e outras informações clínicas incluídas na bula.

Apesar de tudo isso, é provável que essas mudanças levem alguns anos para chegar aos profissionais e consumidores finais, mesmo nos EUA.¹⁷⁵ No Brasil, não existe nenhum projeto ou discussão nesse sentido em andamento. Portanto, enquanto mudanças na legislação não determinarem aos fabricantes novas regras sobre informações a respeito de aleitamento nas bulas dos medicamentos, profissionais e pacientes devem evitar as bulas como referência para a tomada de decisão em aleitamento. O Manual sobre Drogas do Ministério da Saúde e o *site* Lactmed, totalmente gratuito e facilmente acessível, devem ser preferidos. Em casos mais complexos, o *site* Lactmed é preferível, porque tem informações mais completas, além de referências atualizadas para cada um dos medicamentos.

Condições ou patologias que interferem na capacidade materna de cuidar

Não é possível para a mãe dissociar o ato específico de amamentar das múltiplas ações que envolvem o ato ou atos de cuidar, tanto do recém-nascido quanto de si própria. Amamentar é cuidar. Numerosas condições ou patologias, tanto biológicas quanto psíquicas, podem comprometer a capacidade da mãe para cuidar, interferindo, assim, em sua capacidade de amamentar. Entre estas, podem ser apontadas as complicações de patologias clínico-obstétricas, condições clínicas ou limitações prévias, e as doenças psiquiátricas.

As complicações da pré-eclâmpsia (síndrome HELLP, eclâmpsia, edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral), as hemorragias puerperais, assim como as infecções puerperais (endometrite, infecção de ferida operatória, pielonefrite e pneumonia), constituem as complicações mais comuns no puerpério imediato, que podem comprometer a amamentação. As primeiras, em geral, aparecem no pós-parto imediato, antes da alta hospitalar; as segundas, após a primeira semana de puerpério, após a alta hospitalar, representando nova internação.

Não foram encontrados estudos avaliando amamentação nessas condições. De todo modo, a prática mostra que essas mulheres se encontram em condições que podem variar desde debilidade física leve até grave comprometimento do estado geral, com risco à vida e admissão em unidade de terapia intensiva. Tais condições frequentemente levam à separação mãe-bebê, um evidente fator de risco para o desmame, tanto maior quanto maior a duração da separação.¹²⁴

Na maioria das vezes, entretanto, nos casos de doença materna, a separação mãe-bebê deve-se mais a mitos e crenças das próprias pacientes, dos familiares e dos profissionais de saúde, ou a rotinas hospitalares rígidas, do que a uma verdadeira contraindicação clínica. O temor de que o retorno ou a permanência do bebê em ambiente hospitalar aumente o risco de infecção, por exemplo, carece de comprovação clínica. Por outro lado, sabe-se que o desmame, cujo risco se eleva de maneira significativa com a separação, aumenta muito as chances de doenças para o recém-nascido a curto quanto e a longo prazo.¹⁷⁶

Em caso de doença, portanto, os profissionais devem estimular a presença do recém-nascido junto de sua mãe, desfazendo mitos, facilitando a presença de acompanhantes e flexibilizando normas internas. Devem, ainda, estar atentos à evolução clínica da patologia materna. Mulheres que no dia anterior não têm condições clínicas para cuidar podem fazê-lo no dia seguinte. O contato deve ser estimulado mesmo em mães internadas em UTIs, caso estejam conscientes e assim o desejarem. Não existem evidências de que a presença do lactente junto de sua mãe, por maior ou menor tempo, aumente o risco de complicações. Provavelmente o efeito protetor de anticorpos,

hormônios e enzimas maternos transferidos através do leite neutraliza eventual colonização bacteriana por flora hospitalar.¹⁷⁷

Mulheres com necessidades especiais, como deficiência visual e auditiva, paraplégicas, amputadas e outras, também podem engravidar e cuidar de seus bebês. Também não existem evidências sobre o aleitamento nessas condições. Faz parte do senso comum, entretanto, a noção de que essas mulheres não serão capazes de cuidar nem amamentar. Nesses casos, os próprios familiares solicitam a prescrição de leite artificial, acreditando que essa seja a melhor maneira de apoiar. Diante disso, os profissionais devem reforçar a confiança da mulher e dos familiares na capacidade de amamentar o recém-nascido, inclusive mostrando como a amamentação é um processo que promove a autonomia da mulher no cuidado do filho, em um contexto em que ela própria pode depender do cuidado de outras pessoas.

MANEJO DO ALEITAMENTO EM NUTRIZES COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

O manejo do aleitamento em mulheres com patologias ou outras condições especiais envolve intervenções preventivas e terapêuticas ou de apoio. Com base em nossa experiência, enumeramos as intervenções que julgamos mais relevantes. Em geral, devem ser adotadas em conjunto, e não isoladamente, e são aplicáveis a todas as condições ou patologias abordadas neste capítulo.

Educação antenatal, predição e antecipação de dificuldades

Educação antenatal em geral é definida como um programa formal, bem definido, orientado por objetivos, com um propósito e uma audiência específicos. Existem várias modalidades de educação antenatal em aleitamento, como consultas individuais, discussões em grupo, visitas domiciliares, educação por pares, entre outras.¹⁷⁸ Há evidências de que a educação antenatal possa aumentar os índices de início da amamentação em mulheres de baixa condição social. O tipo de educação antenatal ou suporte que produziu os melhores resultados foram sessões informais, com base na demanda da gestante, oferecidas no período antenatal ou perinatal por um consultor em aleitamento.¹⁷⁹ Educação por pares também parece ser uma estratégia efetiva.¹⁷⁸ Todavia, os estudos incluídos nessas metanálises, em geral, avaliaram mulheres com gestações de baixo risco. Por isso, a extrapolação desses resultados para mulheres com gestações de alto risco deve ser cautelosa. Um estudo mostrou que mulheres com gestação de alto risco apresentaram intenção elevada de amamentar seus bebês, mas tinham temores e mitos que necessitavam de abordagem específica antenatal, entre eles preocupações quanto ao uso de medicamentos durante a lactação.¹⁸⁰ Como doenças metabólicas, uso de medicamentos e prematuridade são frequentes entre mulheres com gestação de alto risco, achamos que a educação antenatal em aleitamento, neste grupo, deve dar especial relevo a essas questões. Assim, qualquer que seja a modalidade de educação antenatal, deve-se enfatizar os benefícios a longo prazo do aleitamento para a mãe e o bebê; esclarecer de maneira compreensiva, realista e cientificamente embasada os riscos dos medicamentos utilizados, avaliando possíveis alternativas, quando indicado; e discutir o manejo do aleitamento em prematuros, incluindo técnica da retirada do leite, colostroterapia, translactação e transição para a livre demanda.

Manter o bebê dentro do útero pelo maior tempo possível

A prematuridade é um dos fatores de risco mais importantes para a continuidade da amamentação. Assim, manter o feto dentro do útero pelo maior tempo possível, enquanto

for seguro para o próprio feto e a mãe, constitui medida importante de promoção do aleitamento materno entre mulheres grávidas com patologias. Do ponto de vista materno, as síndromes hipertensivas estão entre aquelas que mais comumente representam uma ameaça à vida da mulher. Todavia, ainda não estão definitivamente estabelecidos os critérios clínicos e laboratoriais para indicar a interrupção da gestação nesses casos. Modelos de estimativa de risco, como o Pre-eclampsia Integrated Estimate of Risk (PIERS), estimam o risco de complicações maternas até 7 dias antes do aparecimento dessas complicações e podem modificar diretamente o cuidado à paciente, incluindo momento e local do parto. Este modelo foi validado internamente por pesquisadores de um grupo multicêntrico e encontra-se em processo de validação externa.¹⁸¹ Do ponto de vista fetal, sabe-se que progressão de hipoxemia fetal para acidemia é um importante antecedente de resultados adversos imediatos e tardios. Os testes de vigilância fetal têm por objetivo detectar as respostas fetais que acompanham essa deterioração, a fim de evitar o óbito fetal intraútero e outras complicações. Estas respostas incluem mudanças no padrão de frequência cardíaca fetal, variáveis dinâmicas (tônus, movimento, atividade respiratória), volume de líquido amniótico e *Doppler* da circulação placentária e fetal.¹⁸² Profissionais acompanhando gestações de alto risco devem fazer, diariamente, duas perguntas: existe risco imediato de deterioração materna? Existe risco iminente de óbito fetal intrauterino? Se a resposta for negativa para ambas as perguntas, como regra geral, a gestação pode ser mantida.

Boas práticas na atenção ao parto

Existem, hoje, fartas evidências de que intervenções comumente utilizadas na assistência ao trabalho de parto e no parto, como episiotomia de rotina, amniotomia ou ocitocina de rotina, suspensão da dieta, posição de litotomia no período expulsivo, entre outras, ou são prejudiciais ou sua eficácia não é comprovada por evidências. Por outro lado, intervenções comprovadamente benéficas, como suporte contínuo durante o trabalho de parto, por doula ou membro da rede social da mulher, ou oferta de métodos para alívio da dor, monitoramento adequado da frequência cardíaca fetal, nem sempre são oferecidas.¹⁸³ Práticas de parto prejudiciais para a mulher também prejudicam o aleitamento, assim como práticas benéficas têm efeito positivo. O modo como se assiste o parto tem íntima relação com o aleitamento,¹⁸⁴ o que é reconhecido pela Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014,¹⁸⁵ que redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Segundo a nova portaria, além dos Dez Passos, um HAC deve cumprir também o *Critério Global Cuidado Amigo da Mulher*, que requer todas as práticas geralmente denominadas como “parto humanizado”, “parto baseado em boas práticas” ou “parto baseado em evidências”.^{186,187} O Ministério da Saúde, por intermédio da Rede Cegonha, tem trabalhado, desde 2011, para mudar o modelo de atenção obstétrica no Brasil, com a implementação de “um modelo de assistência ao trabalho de parto e nascimento, com base em evidências científicas e nos princípios da humanização”.¹⁸⁸ Patologias ou condições de alto risco na gestação, como aquelas discutidas neste capítulo, não constituem um impedimento para uma assistência segundo este modelo.

Qualificação das indicações de operação cesariana

É consenso que a operação cesariana, quando “adequadamente” indicada, constitui uma das mais valiosas intervenções da obstetrícia moderna, porque previne mortalidade e morbidade, tanto materna quanto fetal. Todavia, ao mesmo tempo que aumentam os índices de cesariana em todo o mundo, “o que é indicação ‘adequada’” e “qual o índice

ideal de cesariana” tornaram-se questões de acirrados debates. No Brasil, 53% dos partos foram de cesarianas em 2011. Em 1985, na Conferência sobre Tecnologias Apropriadas para o Nascimento, em Fortaleza, a OMS propôs que “não existe justificativa, em nenhuma região geográfica, para índices de cesariana superiores a 10 a 15%”.¹⁸⁹ Esse índice tem sido alvo de intensa crítica nos últimos anos. Argumenta-se que o aumento da prevalência de obesidade e sedentarismo, o maior número de mulheres engravidando em idades mais avançadas e as mudanças nas expectativas das famílias em relação ao parto modificaram profundamente a fisiologia do parto vaginal na mulher contemporânea, tornando esse índice inseguro e, na prática, inalcançável. Entretanto, um estudo recentemente publicado, avaliando indicadores de 19 países desenvolvidos, mostrou que, uma vez alcançado o índice de cesariana de 10%, mesmo após ajuste para índice de desenvolvimento humano (IDH) e produto interno bruto (PIB), aumentos adicionais no índice de cesariana não tiveram impacto sobre índices de mortalidade infantil, neonatal e materna. Concluíram que, do ponto de vista médico, em nível de população, índices de cesariana superiores a 10 a 15% não são justificados.¹⁹⁰ Posteriormente, análise realizada por pesquisadores da própria OMS, incluindo dados coletados entre 2005 e 2012 de todos os 194 estados membros, mostrou que índices nacionais de cesariana de aproximadamente 19% foram associados a menores índices de mortalidade materna e neonatal, e que os índices nacionais previamente recomendados podem ser muito baixos.¹⁹¹ Vários países do mundo têm proposto estratégias para reduzir os elevados índices de cesariana.

Promoção, estímulo e apoio ao aleitamento em prematuros

Nem sempre a prematuridade pode ser evitada. Logo, maternidades que recebem gestações de alto risco devem saber manejar o aleitamento em prematuros. Estudos mostram que cuidado canguru, contato pele a pele, suporte por pares, retirada de leite, treinamento da equipe multiprofissional e acreditação como HAC são intervenções efetivas para promover o aleitamento entre bebês prematuros.¹⁹² A retirada do colostro nas primeiras 12 horas de vida e administração ao recém-nascido,¹⁹³ o uso de métodos efetivos para manutenção da produção de leite pela mãe,¹⁹⁴ o início da amamentação com estabilidade do recém-nascido como único critério¹⁹⁵ e a elaboração de um plano de cuidado individualizado para cada família¹⁹⁶ também parecem ser intervenções importantes. Nos últimos anos, várias publicações têm documentado que ampliação e adaptação dos *Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento para Unidades Neonatais* são estratégias eficazes na promoção do aleitamento entre bebês prematuros. Nesta releitura dos Dez Passos, três princípios são fundamentais: as atitudes da equipe devem focar nas necessidades individuais da mãe e sua situação; a instituição deve organizar um modelo de cuidado centrado na família e criar condições ambientais facilitadoras; o sistema de saúde deve garantir a continuidade do cuidado, desde a gestação até a alta do bebê.¹⁹⁷

Tratamento adequado e compreensivo da patologia materna

O tratamento adequado da patologia materna pode ser crucial para o início e a continuidade da amamentação, na medida em que restabelece as condições de saúde e a capacidade de a mãe cuidar de si e do bebê. Entretanto, isso não basta. Além de adequado, o tratamento deve ser compreensivo, ou inclusivo. Nesse sentido, o recém-nascido e a amamentação também são objetos de cuidado, tão relevantes quanto a patologia materna. O tratamento da mãe não pode ser dissociado do cuidado com a amamentação. Por exemplo, encaminhar uma mulher com pré-eclâmpsia complicada por síndrome HELLP para uma UTI no pós-parto pode ser adequado e plenamente indicado,

mas não é compreensivo se a presença do recém-nascido próximo da mãe for dificultada ou excluída. Nossa experiência mostra que mesmo mulheres gravemente enfermas desejam seus recém-nascidos próximos de si e são capazes de amamentar, em algum grau, com algum apoio. Não existem evidências de que o acesso do recém-nascido em UTI para permanecer com sua mãe seja prejudicial para nenhum dos dois. Evidentemente, devem ser excluídas condições críticas, com rebaixamento do nível de consciência, ventilação mecânica, choque de qualquer natureza, confusão e agitação mental, em que a separação temporária do recém-nascido até o restabelecimento da mãe pode ser necessária. Nesses casos, é importante que os profissionais que cuidam do bebê e da mãe estejam atentos para os sinais de melhora materna, a fim de restabelecer o contato entre mãe e bebê e a amamentação o mais precocemente possível. Outros exemplos de tratamento compreensivo da patologia materna no pós-parto são: estimular a presença do bebê junto da mãe em casos de reinternação, no pós-parto, qualquer que seja a condição materna; retirar leite ou amamentar o bebê antes de submeter a mulher a reintervenção cirúrgica (drenagem de abscesso de parede, ou pélvico etc.); modificar posologias ou substituir medicamentos para o tratamento de patologia materna. Por fim, a triagem universal no puerpério de transtornos psiquiátricos, como depressão, seguida do tratamento imediato dos casos diagnosticados, farmacológico e/ou não farmacológico, pode ser fundamental para o sucesso da amamentação nesses casos.

Amamentação supervisionada

Amamentação supervisionada, ou amamentação com ajuda, conforme definição nossa, é aquela em que o posicionamento do bebê e a pega são apoiados e ajudados por um profissional ou outra pessoa da rede social da mulher durante toda a duração da mamada. O ajudador deve estar apto a reconhecer sinais maternos ou do recém-nascido de que a amamentação deve ser interrompida. Não foram encontrados na literatura estudos avaliando indicações, limitações e resultados dessa técnica. Temos indicado a amamentação com ajuda nos casos em que a mãe não tem condições de manter sozinha a posição do bebê durante a mamada, após cesariana complicada por hemorragia, uso de anestesia geral, quadros infecciosos com comprometimento do estado geral, entre outras. Ou quando pode haver alguma ameaça à integridade do bebê, em casos de PP, depressão com manifestações psicóticas, oligofrenia grave e uso abusivo de substâncias. Em geral, é uma técnica para uso intra-hospitalar, temporário, até que a mulher recupere sua capacidade de cuidar; porém, pode ser utilizada por tempos maiores, no domicílio, particularmente nos casos de doenças psiquiátricas, em que o ajudador costuma ser o próprio cuidador do bebê.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Horta BL, Victora CG. World Health Organization. Short-term effects of breastfeeding: a systematic review on the benefits of breastfeeding on diarrhoea and pneumonia mortality. WHO; 2013.
2. Kelishadi R, Farajian S. The protective effects of breastfeeding on chronic non-communicable diseases in adulthood: a review of evidence. *Adv Biomed Res.* 2014; 3:1-5.
3. Schwarz EB, Ray RM, Stuebe AM et al. duration of lactation and risk factors for maternal cardiovascular disease. *Obstet Gynecol.* 2009; 113:974-82.
4. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. *Semin Perinatol.* 2009; 33(3):130-7.
5. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2013; 122(5):1122-31.
6. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy. Hypertension National Collaborating Centre for Women's and Children's Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence; 2010.
7. Magee LA, Pels A, Helewa M et al. Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) Working Group. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy. *Pregnancy Hypertension: An Int J Women's Cardiovascular Health.* 2014; 4(2):105-45.

8. Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. *Lancet*. 2009; 374(9694):979-88.
9. Broekhuijsen K, van Baaren GJ, van Pampus MG et al. HYPITAT-II study group. Immediate delivery versus expectant monitoring for hypertensive disorders of pregnancy between 34 and 37 weeks of gestation (HYPITAT-II): an open-label, randomised controlled trial. *Lancet*. 2015; 385(9986):2492-501.
10. Bramham K, Parnell B, Nelson-Piercy C et al. Chronic hypertension and pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2014; 348:g2301.
11. Kane SC, Dennis A, da Silva Costa F et al. Contemporary clinical management of the cerebral complications of preeclampsia. *Obstet Gynecol Int*. 2013; 985(606): 10 p.
12. Gongora MC, Wenger NK. Cardiovascular complications of pregnancy. *Int J Mol Sci*. 2015; 16(10):23905-28.
13. Schwarz EB, Ray RM, Stuebe AM et al. Duration of lactation and risk factors for maternal cardiovascular disease. *Obstet Gynecol*. 2009; 113(5):974-82.
14. Magee L, von Dadelszen P. Prevention and treatment of postpartum hypertension. *Cochrane Database oSyst Rev*. 2013; 4:CD004351.
15. Podymow T, August P. Postpartum course of gestational hypertension and preeclampsia. *Hypertens Pregnancy*. 2010; 29(3):294-300.
16. Walters ME, Thompson A, Lee M. Blood pressure in the puerperium. *Clin Sci*. 1986; 71:589-94.
17. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Task Force on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2013; 122(5):1122-31.
18. Tan LK, de Swiet M. The management of postpartum hypertension. *BJOG*. 2002; 109:733-36.
19. Rowe H, Baker T, Hale TH. Maternal medication, drug use, and breastfeeding. *Pediatr Clin N Am*. 2013; 60:275-94.
20. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *J Am Heart Association*. 2015; 4:10 e002193.
21. American Diabetes Association (ADA). Classification and diagnosis of diabetes. *Diabetes Care*. 2015; 38(Suppl 1):S8-16.
22. Sacks DA, Metzger BE. Classification of diabetes in pregnancy: time to reassess the alphabet. *Obst Gynecol*. 2013; 121(2 Pt 1):345-8.
23. Kharroubi AT, Darwish HM. Diabetes mellitus: The epidemic of the century. *World J Diabetes*. 2001; 6(6):850-67.
24. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Diabetes in pregnancy: management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period. NICE; 2015.
25. Fenger-Grøn J, Fenger-Grøn M, Blunck CH et al. Low breastfeeding rates and body mass index in Danish children of women with gestational diabetes mellitus. *Int Breastf J*. 2015; 10:26.
26. Herskin CW, Stage E, Barfred C et al. Low prevalence of long-term breastfeeding among women with type 2 diabetes. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2015; 1-6. [Epub ahead of print]
27. Cordero L, Treuer SH, Landon MB et al. Management of infants of diabetic mothers. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1998; 152(3):249.
28. Negrato CA, Jovanovic L, Tambascia MA et al. Association between insulin resistance, glucose intolerance, and hypertension in pregnancy. *Metab Syndr Relat Disord*. 2009; 7(1):53-9.
29. Garabedian C, Deruelle P. Delivery (timing, route, peripartum glycemic control) in women with gestational diabetes mellitus. *Diabetes Metab*. 2010; 36(6 Pt 2):515-21.
30. Thung SF, Landon MB. Fetal surveillance and timing of delivery in pregnancy complicated by diabetes mellitus. *Clin Obstet Gynecol*. 2013; 56(4):837-43.
31. Kjos SL, Henry OA, Montoro M et al. Insulin requiring diabetes in pregnancy: a randomized trial of active induction of labor and expectant management. *Am J Obstet Gynecol*. 1993; 169:611-5.
32. Cordero L, Treuer SH, Landon MB et al. Management of infants of diabetic mothers. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1998; 152(3):249.
33. Persson M, Pasupathy D, Hanson U et al. Birth size distribution in 3.705 infants born to mothers with type 1 diabetes: a population-based study. *Diab Care*. 2011; 34(5):1145-9.
34. The HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. *N Engl J Med*. 2008; 358:1991-2002.
35. Esakoff TF, Cheng YW, Sparks TN et al. The association between birthweight 4000 g or greater and perinatal outcomes in patients with and without gestational diabetes mellitus. *Am J Obstet Gynecol*. 2009; 200(6):672.e1.
36. Cordero L, Paetow P, Landon MB et al. Neonatal outcomes of macrosomic infants of diabetic and non-diabetic mothers. *J Neonatal Perinatal Med*. 2015. 31; 8(2):105-12.

37. Meirelles CAB, Oliveira MIC, Mello RR et al. Justificativas para uso de suplemento em recém-nascidos de baixo risco de um Hospital Amigo da Criança. *Cad Saúde Pública*. 2008; 24(9): 2001-12.
38. Committee on Fetus and Newborn, Adamkin DH. Postnatal glucose homeostasis in late-preterm and term infants. *Pediatrics*. 2011; 127:575.
39. Matias SL, Nommsen-Rivers LA, Creed-Kanashiro H et al. Risk factors for early lactation problems among Peruvian primiparous mothers. *Matern Child Nutr*. 2009; 6:120-33.
40. Nommsen-Rivers LA, Chantry CJ, Pearson JM et al. Delayed onset of lactogenesis among first-time mothers is related to maternal obesity and factors associated with ineffective breastfeeding. *Am J Clin Nutr*. 2010; 92:574-84.
41. Neubauer SH, Ferris AM, Chase CG et al. Delayed lactogenesis in women with insulin-dependent diabetes mellitus. *Am J Clin Nutr*. 1993; 58:54-60.
42. Nommsen-Rivers LA, Dolan LM, Huang B. Timing of stage II lactogenesis is predicted by antenatal metabolic health in a cohort of primiparas. *Breastf Med*. 2012; 7(1):43-9.
43. Lemay DG, Ballard OA, Hughes MA et al. RNA sequencing of the human milk fat layer transcriptome reveals distinct gene expression profiles at three stages of lactation. *PLoS One*. 2013; 8(7):e67531.
44. Adair FL. The American Committee of Maternal Welfare, Inc: Chairman's Address. *Am J Obstet Gynecol*. 1935; 30:868.
45. Filker R, Monif GR. The significance of temperature during the first 24 hours postpartum. *Obstet Gynecol*. 1979; 53(3):358.
46. World Health Organization (WHO). The prevention and management of puerperal infections. Report of a technical working group. Geneva: WHO; 1992.
47. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 2. ed. Brasília: MS; 2010. 92 p. (Série A – Normas e Manuais Técnicos).
48. Rizzoni G, Furlanut M. Cyanotic crisis in a breast-fed infant from mother taking dipyron. *Hum Toxicol*. 1984; 3:505-7.
49. Couto AC, Ferreira JD, Pombo-de-Oliveira MS et al. Pregnancy, maternal exposure to analgesic medicines, and leukemia in brazilian children below 2 years of age. *Eur J Cancer Prev*. 2015; 24:245-52.
50. Linder N, German B, Bessant D et al. The pharmacological effect on term neonates of analgesic drugs ingested through maternal milk. *Can J Clin Pharmacol*. 1997; 4:112-4.
51. Karsnitz DB. Puerperal infections of the genital tract: a clinical review. *J Midwifery Womens Health*. 2013; 58(6):632-42.
52. Mackeen AD, Packard RE, Ota ESL. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015; 2:CD001067.
53. Fitzwater JL, Tita AT. Prevention and management of cesarean wound infection. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2014; 41(4):671-89.
54. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Results from the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-46, HHS Publication No. (SMA) 13-4795. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration; 2013.
55. Vieira Duarte PAV, Stempluk VA, Barroso LP (Orgs.). Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas IME/USP. Brasília: Senad; 2009. 48 p.
56. Carlini EA, Galduróz JC. II Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país 2005. São Paulo: Cebrid/Unifesp; 2006.
57. Carlini EA, Noto AR, Sanchez ZM et al. VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino das 27 Capitais Brasileiras 2010. São Paulo: Cebrid/Unifesp/Senad; 2010.
58. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad). Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil; 2012.
59. Minnes S, Lang A, Singer L. Prenatal tobacco, marijuana, stimulant, and opiate exposure: outcomes and practice implications. *Addict Sci Clin Pract*. 2011; 6:57.
60. Organização Mundial da Saúde (OMS). Razões médicas aceitáveis para uso de substitutos do leite materno. OMS; 2009.
61. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 2. ed. Brasília: MS; 2010. 92 p. (Série A – Normas e Manuais Técnicos).
62. Jansson LM. ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and the Drug-Dependent Woman. *Breastfeed Med*. 2009; 4(4):225-8.

63. Gopman S. Prenatal and postpartum care of women with substance use disorders. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2014; 41(2):213-28.
64. Bueno LGS, Teruya KM. Aconselhamento em amamentação e sua prática. *J Pediatr.* 2004; 80(5 Suppl):S126-30.
65. Zhang J. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. *Obstet Gynecol.* 2010; 116:1281-7.
66. Santoro WJ, Martinez FE, Ricco RG et al. Colostrum ingested during the first day of life by exclusively breastfed healthy newborn infants. *J Pediatr.* 2010; 156(1):29-32.
67. Moore ER, Anderson GC, Bergman N et al. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007; 18(3):CD003519.
68. Eslami-Shahrbabaki M, Barfeh D, Eslami-Shahrbabaki P. Breastfeeding: neglect or excessive support? A case report of child abuse by a negligent heroin-dependent mother. *Addict Health.* 2015; 7(1-2):92-5.
69. Câmara dos Deputados – DETAQ. Sessão 292.4.54.O Hora: 14h30. Orador: Jô Moraes, 16/12/2014.
70. Gilchrist LD, Hussey JM, Gillmore MR et al. Drug use among adolescent mothers: prepregnancy to 18 months postpartum. *J Adolesc Health.* 1996; 19(5):337-44.
71. Spears GV, Stein JA, Griffin DK. Latent Growth Trajectories of Substance Use among Pregnant and Parenting Adolescents. *Psychol Addict Behav.* 2010; 24(2):322-32.
72. Bistрова K, Ivanova V, Edhborg M et al. Early contact versus separation: effects on mother-infant interaction one year later birth. 2009; 36(2):97-108.
73. Figueiredo B, Dias CC, Brandão S et al. Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review. *J Pediatr.* 2013; 89(4):332-8.
74. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br>.
75. Andrade RA, Coca KP, Abrão AC. Breastfeeding pattern in the first month of life in women submitted to breast reduction and augmentation. *J Pediatr.* 2010; 86(3):239-44.
76. Souto GC, Giugliani ER, Giugliani C et al. The impact of breast reduction surgery on breastfeeding performance. *J Hum Lact.* 2003; 19(1):43-9.
77. Chiummariello S, Cigna E, Buccheri EM et al. Breastfeeding after reduction mammoplasty using different techniques. *Aesthetic Plast Surg.* 2008; 32(2):294-7.
78. Kakagia D, Tripsiannis G, Tsoutsos D. Breastfeeding after reduction mammoplasty: a comparison of 3 techniques. *Ann Plast Surg.* 2005; 55(4):343-5.
79. Thibaudeau S, Sinno H, Williams B. The effects of breast reduction on successful breastfeeding: a systematic review. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2010; 63(10):1688-93.
80. Schiff M, Algert CS, Ampt A et al. The impact of cosmetic breast implants on breastfeeding: a systematic review and meta-analysis. *Int Breastfeed J.* 2014; 17(9):17.
81. Cheston MB Jr. Silicone breast implants and breastfeeding. *Breastfeeding.* 1996; 15(3):17-8.
82. Semple JL, Lugowski SJ, Baines CJ et al. Breast milk contamination and silicone implants: preliminary results using silicon as a proxy measurement for silicone. *Plast Reconstr Surg.* 1998; 102(2):528-33.
83. Motta MG, Lucion AB, Manfro GG. Depressão materna e o desenvolvimento da criança. *Rev Psiquiatr RS.* 2005; 27(2):165-76.
84. Meltzer-Brody, Jones I. Optimizing the treatment of mood disorders in the perinatal period. *Dialogues Clin Neurosci.* 2015; 17(2):207-18.
85. Rai S, Pathak A, Sharma I. Postpartum psychiatric disorders: early diagnosis and management. *Indian J Psychiatry.* 2015; 57(Suppl 2):S216-21.
86. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance. NICE; 2014.
87. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence of self-reported postpartum depressive symptoms 17 states, 2004-2005. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2008; 57(14):361-6.
88. Henshaw C. Mood disturbance in the early puerperium: a review. *Arch Womens Ment Health.* 2003; 6(Suppl 2):S33-42.
89. Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL et al. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *Lancet.* 2014/15; 384(9956):1775-88.
90. Figueiredo B, Dias CC, Brandao S et al. Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review. *J Pediatr.* 2013; 89:332-8.
91. Hurley KM, Black MM, Papas MA et al. Maternal symptoms of stress, depression, and anxiety are related to nonresponsive feeding styles in a statewide sample of WIC participants. *J Nutr.* 2008; 138(4):799-805.
92. O'Brien M, Buikstra E, Hegney D. The influence of psychological factors on breastfeeding duration. *J Adv Nurs.* 2008; 63(4):397-408.

93. Assarian F, Moravveji A, Ghaffarian H et al. The association of postpartum maternal mental health with breastfeeding status of mothers: a case-control study. *Iran Red Crescent Med J*. 2014; 16(3):e14839.
94. Figueira P, Corrêa H, Malloy-Diniz L et al. Escala de depressão pós-natal de Edimburgo para triagem no sistema público de saúde. *Rev Saúde Pública*. 2009; 43(Suppl 1):79-84.
95. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Edinburgh Postnatal Depression. *British Journal of Psychiatry*. 1987; 150:782-6.
96. Augusto A, Kumar R, Calheiros JM et al. Postnatal depression in an urban area of Portugal: comparison of childbearing women and matched controls. *Psychol Med*. 1996; 26(1):135-41.
97. Sit DK, Rothschild AJ, Wisner KL. A Review of Postpartum Psychosis. *J Womens Health (Larchmt)*. 2006; 5(4):352-68.
98. Vesga-López O, Blanco C, Keyes K et al. Psychiatric disorders in pregnant and postpartum women in the United States. *Arch Gen Psychiatry*. 2008; 65:805-15.
99. Wisner KL, Sit DK, McShea MC. Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression findings. *JAMA*. 2013; 70:490-8.
100. Russell EJ, Fawcett JM, Mazmanian D. Risk of obsessive-compulsive disorder in pregnant and postpartum women: a meta-analysis. *J Clin Psychiatry*. 2013; 74:377-85.
101. Ayers S. Delivery as a traumatic event: prevalence, risk factors, and treatment for postnatal posttraumatic stress disorder. *Clin Obstet Gynecol*. 2004; 47:552-67.
102. Meltzer-Brody S, Brandon AR, Rubinow D. Evaluating the Clinical Effectiveness of a Specialized Perinatal Psychiatry Inpatient Unit. *Arch Womens Ment Health*. 2014; 17(2):107-13.
103. Dennis CL, Hodnett E. Psychosocial and psychological interventions for treating postpartum depression. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007; 4 CD006116.
104. Rowe H, Baker T, Hale TW. Maternal medication, drug use, and breastfeeding. *Pediatr Clin North Am*. 2013; 60(1):275-94.
105. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2012.
106. Heslehurst N, Rankin J, Wilkinson CD. A nationally representative study of maternal obesity in England, UK: trends in incidence and demographic inequalities in 619 323 births, 1989-2007. *Int J Obesity*. 2010; 34:420-8.
107. Turcksin R, Bel S, Galjaard S et al. Maternal obesity and breastfeeding intention, initiation, intensity and duration: a systematic review. *Matern Child Nutr*. 2014; 10(2):166-83.
108. Hauff LF, Leonard SA, Rasmussen KM. Associations of maternal obesity and psychosocial factors with breastfeeding intention, initiation, and duration. *Am J Clin Nutr*. 2014; 99:524-34.
109. Verret-Chalifour J, Giguère Y, Forest JC et al. Breastfeeding Initiation: Impact of Obesity in a Large Canadian Perinatal Cohort Study. *PLoS One*. 2015; 10(2):e0117512.
110. Stuebe AM, Horton BJ, Chetwynd E et al. Prevalence and risk factors for early, undesired weaning attributed to lactation dysfunction. *J Womens Health (Larchmt)*. 2014; 23(5):404-12.
111. Hauff LE, Demerath EW. Body image concerns and reduced breastfeeding duration in primiparous overweight and obese women. *Am J Hum Biol*. 2012; 24(3):339-49.
112. O'Sullivan EJ, Perrine CG, Rasmussen KM. Early breastfeeding problems mediate the negative association between maternal obesity and exclusive breastfeeding at 1 and 2 months postpartum. *J Nutr*. 2015; 145(10):2369-78.
113. Nommsen-Rivers LA, Chantry CJ, Pearson JM et al. Delayed onset of lactogenesis among first-time mothers is related to maternal obesity and factors associated with ineffective breastfeeding. *Am J Clin Nutr*. 2010; 92:574-84.
114. Rasmussen KM, Kjolhede CL. Prepregnant overweight and obesity diminish the prolactin response to suckling in the first week postpartum. *Pediatrics*. 2004; 113:e465-71.
115. Lewis G. The Confidential Enquiry into Maternal and Child Health (CEMACH) Saving mothers' lives: reviewing maternal deaths to make motherhood safer 2003-2005. The Seventh Report on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. Cemach: London; 2007.
116. O'Reilly JR, Reynolds RM. The Risk of Maternal Obesity to the Long-term Health of the Offspring. *Clin Endocrinol*. 2013; 78(1):9-16.
117. Gaudet L, Tu XW, Fell D et al. The effect of maternal Class III obesity on neonatal outcomes: a retrospective matched cohort study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2012; 25:2281-6.
118. Horta BL, Victora CG. Long-term effects of breastfeeding: a systematic Review. Genève: WHO; 2013. 74 p.
119. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. *Obstet Gynecol*. 2006; 107(6):1226-32.
120. Shifraw T, Worku A, Berhane Y. Factors associated exclusive breastfeeding practices of urban women in Addis Ababa public health centers, Ethiopia: a cross sectional study. *Int Breastfeed J*. 2015; 10:22.

- 121.Seid AM, Yesuf ME, Koye DN. Prevalence of exclusive breastfeeding practices and associated factors among mothers in Bahir Dar city, Northwest Ethiopia: a community based cross-sectional study. *Int Breastfeed J.* 2013; 8(1):14.
- 122.Prior E, Santhakumaran S, Gale C et al. Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. *Am J Clin Nutr.* 2012; 95:1113-35.
- 123.Bergman N. Breastfeeding and perinatal neuroscience. In: Supporting sucking skills in breastfeeding infants. Massachusetts: Jones and Bartlett Sudbury; 2008. p. 43.
- 124.Moore ER, Anderson GC, Nils B et al. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012; 5:CD003519.
- 125.Righard L, Alade MO. Effect of delivery room routines on success of first breast-feed. *Lancet.* 1990; 336(8723):1105-7.
- 126.Stevens J, Schmie V, Burns E et al. Immediate or early skin-to-skin contact after a Caesarean section: a review of the literature. *Matern Child Nutr.* 2014; 10(4):456-73.
- 127.Gadsden J, Hart S, Santos AC. Post-Cesarean Delivery Analgesia. *Anesth Analg.* 2005; 101:S62-9.
- 128.Dahl JB, Jeppesen IS, Jørgensen H et al. Intraoperative and Postoperative Analgesic Efficacy and Adverse Effects of Intrathecal Opioids in Patients Undergoing Cesarean Section with Spinal Anesthesia. *Anesthesiology.* 1999; 91:1919-27.
- 129.Nauta M, Landsmeer ML, Koren G. Codeine-acetaminophen versus nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of post-abdominal surgery pain: a systematic review of randomized trials. *Am J Surg.* 2009; 198(2):256-61.
- 130.Mkontwana N, Novikova N. Oral analgesia for relieving post-caesarean pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* In: The Cochrane Library, Issue 10, Art. No. CD010450.
- 131.Li L, Wen J, Li YP et al. Is routine indwelling catheterisation of the bladder for caesarean section necessary? A systematic review. *BJOG.* 2011; 118:400-9.
- 132.Chinachotti T, Nilrat P, Samarnpiboonphol P. Nausea, vomiting and pruritus induced by intrathecal morphine. *J Med Assoc Thai.* 2013; 96(5):589-94.
- 133.American Society of Anesthesiologists (ASA). Practice guidelines for pre-operative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: Application to healthy patients undergoing elective surgery. *Anesthesiology.* 2011; 114(3):495-511.
- 134.Mangesi L, Hofmeyr GJ. Early compared with delayed oral fluids and food after caesarean section. *Cochrane Database Syst Rev.* 2002; (3):CD003516.
- 135.Masood SN, Masood Y, Naim U et al. A randomized comparative trial of early initiation of oral maternal feeding versus conventional oral feeding after cesarean delivery. *Int J Gynaecol Obstet.* 2014; 126(2):115-9.
- 136.Koju RB, Gurung BS, Dongol Y. Prophylactic administration of ondansetron in prevention of intrathecal morphine-induced pruritus and post-operative nausea and vomiting in patients undergoing caesarean section. *BMC Anesthesiol.* 2015; 17(15):18.
- 137.Griffiths JD, Gyte GML, Paranjothy S et al. Interventions for preventing nausea and vomiting in women undergoing regional anaesthesia for caesarean section. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012; 9:CD007579.
- 138.Jeremy AH, Boyle Gary M. Stocks. Post-dural puncture headache in the parturient – an update. *Anaesthesia & Intensive Care Medicine.* 2010; 11(8):302-4.
- 139.Bradbury CL, Singh SI, Badder SR et al. Prevention of post-dural puncture headache in parturients: a systematic review and meta-analysis. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica.* 2013; 57(4):417-30.
- 140.Sachs A, Smiley R. Post-dural puncture headache: the worst common complication in obstetric anesthesia. *Semin Perinatol.* 2014; 38(6):386-94.
- 141.Miller V, Riordan J. Treating postpartum breast edema with areolar compression. *J Hum Lact.* 2004; 20:223.
- 142.Sachs A, Smiley R. Post-dural puncture headache: the worst common complication in obstetric anesthesia. *Semin Perinatol.* 2014; 38(6):386-94.
- 143.Basurto Ona X, Martínez García L, Solà I et al. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011; (8):CD007887.
- 144.Boonmak P, Boonmak S. Epidural blood patching for preventing and treating post-dural puncture headache. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010; (1):CD001791.
- 145.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric care consensus no. 1: safe prevention of the primary cesarean delivery. *Obstet Gynecol.* 2014; 123(3):693-711.
- 146.Liu S, Liston RM, Joseph KS et al. Maternal Health Study Group of the Canadian Perinatal Surveillance System. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. *CMAJ.* 2007; 176(4):455-60.

147. Childbirth Connection. Vaginal or cesarean birth: what is at stake for women and babies? New York: Childbirth Connection; 2012.
148. Evans KC, Evans RG, Royal R et al. Effect of caesarean section on breast milk transfer to the normal term newborn over the first week of life. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2003; 88:F380-2.
149. Nissen E, Uvnäs-Moberg K, Svensson K et al. Different patterns of oxytocin, prolactin but not cortisol release during breastfeeding in women delivered by caesarean section or by the vaginal route. *Early Hum Dev.* 1996; 45(1-2):103-18.
150. Zanardo V, Savona V, Cavallin F et al. Impaired lactation performance following elective delivery at term: role of maternal levels of cortisol and prolactin. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2012; 25(9):1595-8.
151. Blencowe H, Cousens S, Chou D et al. Born too soon preterm birth action group born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births *Reproductive Health.* 2013; 10(Suppl 1):S2.
152. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee opinion no. 560: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. *Obstet Gynecol.* 2013; 121(4):908-10.
153. Lee TY, Lee TT, Kuo SC. The experiences of mothers in breastfeeding their very low birth weight infants. *J Adv Nurs.* 2009; 65(12):2523-31.
154. Dougherty D, Luther M. Birth to breast a feeding care map for the NICU: helping the extremely low birth weight infant navigate the course. *Neonatal Netw.* 2008; 27(6):371-7.
155. Meier PP, Engstrom JL, Patel AL et al. Improving the Use of Human Milk During and After the NICU Stay. *Clin Perinatol.* 2010; 37(1):217-45.
156. Teune MJ, Bakhuizen S, Gyamfi Bannerman C et al. A systematic review of severe morbidity in infants born late preterm. *Am J Obstet Gynecol.* 2011; 205(4):374.e1-9.
157. Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP et al. Clinical outcomes of near-term infants. *Pediatrics.* 2004; 114(2).
158. Radtke JV. The paradox of breastfeeding-associated morbidity among late preterm infants. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.* 2011; 40(1):9-24.
159. Kao APOG, Guedes ZCF, Santos AMN. Características da sucção não nutritiva em RN a termo e pré-termo tardio. *Rev Soc Bras Fonoaudiol.* 2011; 16(3):298-303.
160. Eunice Kennedy Shriver NICHD – Fetal Medicine Units Network. Timing of elective repeat cesarean delivery at term and neonatal outcomes. *NEJM.* 2009; 360(2):110-20.
161. Reddy UM, Bettgowda VR, Dias T et al. Term pregnancy: a period of heterogeneous risk for infant mortality. *Obstet Gynecol.* 2011; 117(6):1279-87.
162. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee Opinion No 579: Definition of term pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2013; 122(5):1139-40.
163. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee opinion no. 561: Nonmedically indicated early-term deliveries. *Obstet Gynecol.* 2013; 121(4):911-5.
164. Lawrence R. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 7. ed. Elsevier; 2011. p. 45-6.
165. Society of Obstetrics and Gynecology of Canada. Breast cancer, pregnancy and breastfeeding. 2002; 111.
166. Margulies AL, Berveiller P, Mir O et al. Grossesse après cancer du sein: mise à jour des connaissances en 2012. *J Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction.* 2012; 41(5):418-26.
167. Palomba S, Santagni S, Falbo A et al. Complications and challenges associated with polycystic ovary syndrome: current perspectives. *Int J Womens Health.* 2015; 31(7):745-63.
168. Vanky E, Isaksen H, Moen MH et al. Breastfeeding in polycystic ovary syndrome. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2008; 87(5):531-5.
169. Marasco L, Marmet C, Shell E. Polycystic ovary syndrome: a connection to insufficient milk supply? *J Hum Lact.* 2000; 16(2):143-8.
170. Vanky E, Isaksen H, Moen MH et al. Breastfeeding in polycystic ovary syndrome. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2008; 87(5):531-5.
171. Vanky E, Nordskar J, Leithe H et al. Breast size increment during pregnancy and breastfeeding in mothers with polycystic ovary syndrome: a follow-up study of a randomised controlled trial on metformin versus placebo. *BJOG.* 2012; 119:1403-9.
172. Dirir H, Tanriverdi F, Karaca Z et al. Extensive investigation of 114 patients with Sheehan's syndrome: a continuing disorder. *Eur J Endocrinol.* 2014; 171(3):311-8.
173. Nordeng H, Havnen GC, Spigset O. Drug use and breastfeeding. *Tidsskr Nor Laegeforen.* 2012; 132(9):1089-93.
174. Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation Labeling. Federal Register. 2014; 79(233).
175. Pregnant? Breastfeeding? Better drug information is coming. FDA Consumer Health Information/U.S. Food and Drug Administration; 2014.

176. Ip S, Chung M, Raman G et al. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evidence Report/Technology Assessment N° 153. AHRQ Publication No. 07-E007. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2007.
177. Andreas NJ, Kampmann B, Mehring Le-Doare K. Human breast milk: a review on its composition and bioactivity. *Early Hum Dev.* 2015; 91(11):629-35.
178. Pisake L, Ruth M, Malinee L et al. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. *Cochrane Database of Syst Rev.* 2011; CD006425.
179. Dyson L, McCormick FM, Renfrew MJ. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2005; CD001688.
180. Diaz Rozett H, Garcia Fragoso L. Prenatal breastfeeding intentions in a group of women with high risk pregnancies. *Bol Asoc Med PR.* 2010; 102(1):21-3.
181. von Dadelszen P, Payne B, Li J et al. PIERS Study Group. Prediction of adverse maternal outcomes in pre-eclampsia: development and validation of the fullPIERS model. *Lancet.* 2011; 377(9761):219-27.
182. Turan S, Miller J, Baschat AA. Integrated testing and management in fetal growth restriction. *Semin Perinatol.* 2008; 32(3):194-200.
183. Enkin MJ, Keirse MJNC, Neilson J et al. Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
184. Smith LJ. Impact of birth practices on breastfeeding. Mary Kroeger; 2004
185. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014.
186. Porto AMF, Amorim MMR, Souza ASR. Assistência ao primeiro período do trabalho de parto baseada em evidências. *Femina.* 2010; 38(10):527-37.
187. Amorim MMR, Port AMF, Souza ASR. Assistência ao segundo e terceiro períodos do trabalho de parto baseada em evidências. *Femina.* 2010; 38(11):583-91.
188. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011.
189. Appropriate technology for birth *Lancet.* 1985; 2(8452):436-7.
190. Ye J, Betrán AP, Guerrero Vela M t al. Searching for the optimal rate of medically necessary cesarean delivery. *Birth.* 2014;41(3):237-44.
191. Molina G, Weiser TG, Lipsitz SR et al. Relationship between cesarean delivery rate and maternal and neonatal mortality. *JAMA.* 2015; 314(21):2263-70.
192. Renfrew MJ, Craig D, Dyson L et al. Breastfeeding promotion for infants in neonatal units: a systematic review and economic analysis. *Health Technol Assess.* 2009; 13(40).
193. Rodriguez NA, PP Meier, MW Groer et al. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birth weight infants: theoretical perspectives. *J Perinatol.* 2009; 29:1-7.
194. Becker GE, McCormick FM, Renfrew MJ. Methods of milk expression for lactating women. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2008; CD006170.
195. Nyqvist KH. Early attainment of breastfeeding competence in very preterm infants. *Actapaediatrica (Oslo, Norway: 1992).* 2008; 97(6):776-81.
196. Anne MK. The family management of breastfeeding low birth weight infants. *J Hum Lact.* 2002; 18:155.
197. Nyqvist KH, Maastrup R, Hansen MN et al. Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Core document with recommended standards and criteria. Nordic and Quebec Working Group; 2015.

*Merla é uma variação da pasta de coca, da qual se originam também a cocaína e o *crack*; é um produto grosseiro, obtido das primeiras fases de separação da cocaína, a partir do processamento das folhas da planta.

INTRODUÇÃO

Quando se vislumbra o desafio de escrever um capítulo sobre o aleitamento materno e as doenças infecciosas, é indubitável a necessidade de trabalhar ancorando-se nas suscetibilidades epidemiológicas da mortalidade geral e infantil ao longo da linha do tempo e traçar o panorama dessa transição, bem como situar o leitor dentro desse prisma.

Os séculos 19 e 20 foram reconhecidos por profundas mudanças sociais, políticas e econômicas, e ficaram marcados por uma notável transição epidemiológica (Omram, 1971), em que pesou a alteração do perfil de mortalidade geral das doenças infecciosas, as quais foram reduzidas em detrimento de um aumento progressivo das doenças crônicas. Nesse sentido, diversas intervenções foram essenciais para o processo modificatório; porém, três delas foram primordiais para a redução da mortalidade geral: o saneamento básico, as vacinas e os antibióticos. Quando se delimita o universo da infância e sua relação direta com a mortalidade, pode-se acrescentar a recorrente preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que, em seus relatórios de 2005 e 2012, respectivamente, destacaram os princípios basilares da redução da mortalidade infantil: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, terapia de reidratação oral, aleitamento materno e imunizações. Essas iniciativas foram fortalecidas pelos ministérios locais e fartamente incentivadas em seus países-membros. Entretanto, algumas ações, como o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses com a adoção de alimentação adequada a partir dali, careciam de profunda revisão e análise, sobretudo por diversas questões associadas, dentre elas o fato de a mãe ter doenças infecciosas ativas ou estar mal nutrida, por exemplo (OMS, 2005; 2012).

Este último tópico foi tema de um artigo no Jornal *The Lancet*, a cargo de Black et al. (2008), do grupo de estudos de má nutrição materno-infantil da escola de Saúde Pública do Hospital Johns Hopkins (EUA). Nesse trabalho, foram debatidos diversos indicadores preocupantes de déficit de nutrição proteico-calórica da gestante, que pode acarretar o desenvolvimento de um parto prematuro ou um bebê de baixo peso. Além disso, a má nutrição da gestante associada a menor índice de massa corporal está ligada a um crescimento intrauterino retardado, o que por si só tem risco de mortalidade neonatal aumentado. No mesmo artigo, os autores analisaram e calcularam o impacto do aleitamento materno subótimo, ou seja, quando não é praticado de maneira exclusiva até 6 meses ou quando já foi descontinuado antes dos 6 meses. Nesses casos, há incremento de aproximadamente 1,4 milhão de óbitos infantis em menores de 5 anos de idade somente por essa situação.

Recentemente, o mesmo periódico atualizou informações da efetividade do aleitamento materno, com dados de prevenção de 823.000 mortes infantis e de 20.000 nutrízes em 1 ano, com economia de cerca de 300 bilhões de dólares. Esses dados somam-se à redução em um terço das doenças respiratórias e à diminuição em 50% das doenças diarreicas (Victora et al., 2016).

Não obstante, ressurgem dentro das boas práticas e como um compromisso do processo da formação médica o estímulo ao aleitamento, sendo essa iniciativa uma condição *sine qua non* no alcance da qualidade de vida do lactente, não somente pelos seus benefícios orgânicos, mas também pelos comportamentais, sociais e afetivos, sobretudo por meio do resgate do vínculo. Assim, como compromisso essencial na formação médica, deve-se primar pelo incentivo ao aleitamento materno desde a sala de parto. Porém, entende-se que condições como doenças maternas podem interferir na relação mãe-filho. Desse modo, atitude profissional de habilidade, acolhimento,

sensibilidade e conhecimento técnico são essenciais para avaliar cada decisão a ser tomada.

Este capítulo, embora trate das condições de ruptura eventual do vínculo primário na interrupção do aleitamento, tem o objetivo de oferecer ao receptor um debate sucinto de conhecimentos da medicina com base em evidências no que tange aos benefícios já comprovados do aleitamento materno na redução da carga das doenças infecciosas. Além disso, busca-se posteriormente analisar as principais contraindicações do aleitamento à luz dos protocolos nacionais e internacionais. Em diversos momentos, o leitor será convidado à reflexão crítica sobre as atuais controvérsias entre o aleitamento e a transmissão de doenças infecciosas, contando com as mais recentes publicações da literatura. O capítulo está dividido em três partes: a primeira é uma completa revisão com base em literatura de estudos clínicos que demonstram o papel inequívoco do aleitamento materno na redução da carga de doenças; a segunda apresenta as principais recomendações de interrupção da amamentação ou não em vigência de doenças infecciosas maternas; por último, as conclusões, o fechamento dos diálogos e o convite à discussão.

ALEITAMENTO E REDUÇÃO NA CARGA DAS DOENÇAS | REVISÃO DENTRO DA MEDICINA COM BASE EM EVIDÊNCIAS

Apesar da já conhecida composição do leite materno em todos os seus momentos de maturação desde o colostro, quando esta secreção é liberada pelas células alveolares na gestação e nos primeiros dias após o parto, uma torrente de fatores de proteção ao bebê ali contida é lançada. Nesse período, ocorre um fluxo de fluidos e solutos da circulação materna para o leite (ProRN, 2015). Este, ao ser levado em direção à orofaringe do nascituro, inicia uma complexa cascata imunológica, com vias à ativação do sistema de mucosa associado ao tecido linfóide (MALT), o que desencadeia um forte papel imunológico do colostro em sua composição (Rodrigues et al., 2009; Prybylova et al., 2012). Diversos componentes do colostro têm atividade antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória e imunomodulatória, em que se destacam (Sojar et al., 1998; Zhou et al., 2010; Underwood, 2013; Lawrence e Lawrence, 2011; Siegel et al., 2013):

- Interleucinas (ILs) – IL-1, IL-1-beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18
- Interferona gama (IFN-gama)
- Fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa)
- Fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF)
- Fator estimulador de colônias de monócitos (M-CSF)
- Fator transformador do crescimento alfa e beta (TGF-alfa e beta)
- Imunoglobulina A (IgA): produzida a partir de linfócitos B, que são gerados a partir de linfócitos T diferenciados por macrófagos que fagocitaram bactérias. Trata-se de um anticorpo que impede a adesão de patógenos às mucosas intestinal e respiratória. Tem relação específica com a IL-6, que é uma citocina com papel importante na síntese do linfócito B gerador do plasmócito que secreta IgA
- Lactoferrina: trata-se de uma glicoproteína presente no leite materno, com propriedades antimicrobiana de amplo espectro (bactericida e bacteriostática), antiviral, anti-inflamatória e imunomodulatória
- Lactaderina: trata-se de uma glicoproteína não derivada de anticorpo, associada à micela lipídica do leite materno, conhecida formalmente pela sigla BA46. Desempenha as funções de ativação de células do sistema imune, como *natural killer*, macrófagos e células dendríticas pela mucosa intestinal, de modo a alertar o sistema imunológico adaptativo (Taylor et al., 1997).

Frente à apresentação de um arrazoado de estudos que reforçam o papel protetor do leite materno na carga das doenças, cabe, então, fazer um convite à reflexão.

Dois recentes artigos conduzidos em países em desenvolvimento atestam a capacidade inequívoca de proteção do leite materno contra doenças infecciosas.

O primeiro, conduzido por Rogawski et al. (PIDJ, 2015), versou sobre o tema que atualmente se constitui como o estado da arte do conhecimento das doenças infecciosas: o microbioma. Sabe-se que a microbiota intestinal tem papel muito mais amplo do que realmente se conhecia, podendo sofrer influência negativa da terapia antimicrobiana, necessária muitas vezes para tratar das infecções bacterianas respiratórias e diarreicas no primeiro ano de vida. A pesquisa foi realizada na cidade de Vellore, Índia, em que bebês foram acompanhados desde o nascimento até os 3 anos de idade para seguimento e análise de risco de contraírem diarreia dado o uso de antibióticos dentro do período de 6 meses. No total, 465 crianças foram seguidas. Procurou-se evidenciar que a terapia antimicrobiana poderia ser considerada um fator causador de agressão ao microbioma. Os resultados foram indiscutíveis e estatisticamente significantes: aumento de aproximadamente 48% no risco relativo de todos os casos de diarreia de todas as etiologias na idade de 6 meses a menos de 3 anos de os bebês contraírem diarreia se não amamentados. Entretanto, os autores constataram que, com a instituição do aleitamento materno exclusivo mesmo durante a exposição ao antibiótico, o correlato de aumento de casos de diarreia deixava de ser estatisticamente significativo, desde que o aleitamento fosse exclusivo por 6 meses. Diversos fatores de proteção foram especulados no artigo para comprovar o efeito protetor do leite materno no equilíbrio do microbioma. Um exemplo foi a presença de bactéria do gênero *Lactobacillus*, que funcionaria como um probiótico, equilibrando o trato gastrointestinal.

A segunda publicação, a cargo de Ochoa et al. (2015), constituiu-se de um estudo peruano multicêntrico. Neste *trial* duplo-cego, os autores propuseram analisar, nas unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais participantes, o possível efeito protetor da lactoferrina bovina (200 mg/kg/dia) ou placebo suplementada com leite materno a bebês prematuros de 500 g até menores de 2.500 g. O desfecho esperado era a redução na taxa de sepse tardia clínica ou comprovada por cultura. Os bebês foram randomizados e estratificados por peso e foram seguidos por 4 semanas na intervenção. A amostra calculada foi de 190 crianças para o seguimento. Os resultados iniciais atestaram redução de aproximadamente 46% na incidência de sepse, mas essa taxa não foi estatisticamente significativa inicialmente. Porém, após a correção estatística pelo tempo de início da dieta e da intervenção, houve proteção correlacionada à significação estatística ($p = 0,03$).

Outros dois trabalhos conjugam do mesmo benefício de proteção conferido pelo aleitamento materno exclusivo, desta vez em seu viés na redução das doenças respiratórias. Em artigo de Vereen et al. (2014), procurou-se avaliar, por meio de um estudo transversal com 629 conjuntos mães-bebês, a relação entre a presença ou não de aleitamento materno e a redução no risco de os bebês apresentarem infecção do trato respiratório inferior (IVAI) em comparação com a infecção do trato respiratório superior (IVAS) quando da visita deles ao ambulatório. Nesse trabalho, que durou de 2004 a 2008, os bebês foram analisados para diversas variáveis, de modo que pesasse a necessidade de aferir o efeito protetor do aleitamento materno a partir de uma semana. Os autores concluíram que os bebês alimentados ao seio tiveram 36% de redução em risco relativo de apresentarem uma IVAI em relação a uma IVAS, e que os resultados, a despeito de não serem estatisticamente significantes, comprovaram o potencial protetor do aleitamento materno.

Outro estudo, de Henkle et al. (2013), demonstra novamente o aspecto protetor do aleitamento materno exclusivo em relação à ocorrência da doença respiratória febril em Bangladesh e seu correlato de proteção quando associado à vacinação materna contra a influenza. Novamente, em um estudo de seguimento desde o nascimento, 331 bebês foram avaliados por 1 ano, e as mães foram divididas em grupos: aquelas que receberam

a vacina pneumocócica *versus* vacina contra influenza, bem como as que amamentaram *versus* amamentação parcial e complementada. O estudo provou que a amamentação exclusiva reduz em cerca de 40% a incidência de doença respiratória febril, e a vacinação antigripal reduz em 28% a ocorrência das doenças respiratórias em relação à vacina pneumocócica, sendo este efeito independente. Conclui-se que a amamentação exclusiva tem o potencial de proteção em um sentido mais amplo e que a vacinação da mãe contra *influenza* poderia constituir um benefício adicional para proteção dos bebês, conforme estudos que provam redução de até 63% em síndromes respiratórias agudas graves confirmadas para *influenza*, e em até 29% para doenças respiratórias febris inespecíficas.

Por último, cabe o debate sobre dois artigos com expectativas dicotômicas. Enquanto o primeiro versa acerca do potencial destrutivo do leite materno sobre o norovírus, o segundo trata da preocupação a respeito da potencial inativação da vacina contra o rotavírus pelo leite materno em países em desenvolvimento, em comparação com países desenvolvidos.

O trabalho de Khodayar-Pardo et al. (2014) versou sobre a possível inativação do norovírus, em especial do genótipo GII.4, por meio da presença de anticorpos do leite materno e séricos. Nesse artigo, foram pareados os anticorpos IgA no leite materno e IgA e IgG no soro de 108 nutrizes, levando em consideração pareamento em número de partos prematuros e a termo e a capacidade de os anticorpos inibirem a ligação do vírus ao seu receptor para promover a invasão e, assim, seu mecanismo patogênico. Diversas ilações foram feitas. Os resultados chamaram a atenção para vários fatos novos. Primeiro, os níveis de IgA do leite materno e no soro não eram preditores diretamente proporcionais de bloqueio de invasão tecidual do vírus, sugerindo que outros mecanismos poderiam estar presentes neste processo, como os oligossacarídeos do leite materno. Outros resultados foram relacionados com os achados dos títulos de IgG e IgA sérica, pesando também a contribuição de outros fatores no soro para o bloqueio da progressão viral, além da possibilidade de os oligossacarídeos do leite materno estarem presentes também nos soros e desempenhando esse papel protetor.

Por último, cabe resenha ao interessante estudo de Moon et al. (2013). Nesse trabalho, foram comparados dois perfis diferentes: a resposta de anticorpo IgA e de produtos não derivados de anticorpos, lactoferrina e lactaderina em relação à possível inativação de infecções virais gastrintestinais, notadamente da cepa vacinal do rotavírus, com a vacina monovalente humana Rotarix® (GlaxoSmithKline®) e as vacinas de reabsorção viral humana/bovina RotaTeq® (Merck®) e Rotavac® (Biotec®, Índia). Assim, alíquotas de leite materno humano foram coletadas de nutrizes de países em desenvolvimento, como Índia e África do Sul, e de um país desenvolvido, os EUA. Os autores especulavam que havia relação diretamente proporcional entre o maior nível de anticorpos IgA e das proteínas lactoferrina e lactaderina e seu potencial inibidor da replicação da cepa viral. Eles concluíram que havia maiores títulos de IgA no leite materno das nutrizes indianas e sul-africanas em relação às americanas, e que, na análise multivariada empregada, havia correlação estatisticamente significativa entre a neutralização das cepas de vacinas de Rotarix®, sobretudo na Índia, e das cepas de RotaTeq® e Rotavac® na África do Sul, em ambos os casos quando comparados com os EUA. Similarmente, foram observadas ações antivirais da lactoferrina do leite materno, sobretudo por meio da ligação direta com as partículas virais, em proporções diretamente proporcionais e estatisticamente significativas. Assim, nos países em desenvolvimento, a lactoferrina bloqueou a ação das vacinas Rotarix® e Rotavac® (embora seu correspondente lactoferrina bovina tenha inibido a RotaTeq® também) em comparação às mulheres americanas. Entretanto, não houve nenhuma correlação estatisticamente significativa na análise multivariada em relação à lactaderina.

Dessa maneira, os autores fortalecem a sugestão de que, enquanto no compasso de espera, devem aparecer outras vacinas de rotavírus mais modernas; e até que isso se desenhe no futuro, os mesmos recomendam a suspensão da amamentação por 30 minutos após a aplicação oral da vacina. O Ministério da Saúde (MS), em seu novo manual de normas e procedimentos de vacinação (2014), também recomenda um atraso na oferta do leite materno após a vacina do rotavírus, apesar de não estipular o tempo.

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno exclusivo oferece diversos benefícios para a mãe e o seu bebê. A decisão de amamentar traz consigo uma enorme carga protetora contra diversas doenças, algumas delas abordadas anteriormente (Brasil, 2008).

Contudo, existem situações pontuais em que, em função de a mãe apresentar alguma doença ativa e a despeito de também já ter tido seu filho exposto ao agente patogênico na gravidez, recomenda-se a suspensão da amamentação para se evitar a transmissão do agente infeccioso. Apesar de diversas entidades mórbidas serem secretadas e transpostas pelo leite materno, poucos exemplos causam doenças no neonato. Também deve ser considerada a condição clínica da nutriz, levando em conta, também, fatores não infecciosos (Brasil, 2008; CDC, 2014a).

Diversos desfechos ocorrem nesta inter-relação mãe-bebê dentro do contexto infeccioso, e as seguintes situações-problema podem ocorrer:

- A transmissão perinatal de algumas entidades mórbidas ocorre exclusivamente por via perinatal; porém, em nenhuma hipótese se encontra o agente infeccioso no leite materno
- O agente infectante é transposto e secretado no leite materno, mas não há potencial patogênico por não haver replicação do agente
- O agente infeccioso é transposto e secretado no leite, com capacidade de infecção do neonato dada a replicação do agente no leite materno. Deve-se analisar que, nessa situação, a linha de tempo de amamentação é de extrema importância, haja vista a possibilidade de a infecção poder ser debelada pelo organismo do neonato ou não, caso a interrupção da amamentação ocorra a contento (AAP, 2015).

Assim, a seguir, serão debatidas as principais doenças infecciosas e seu impacto no binômio mãe-bebê, considerando todas as indicações e contraindicações do aleitamento. Apesar de algumas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) desempenharem papel adjuvante e potencial na interrupção do aleitamento, elas ocorrem em vigência de quadros graves da nutriz, tais como doenças cardíacas, renais, hepáticas, reumatológicas e neuropsiquiátricas. Além disso, nutriz em tratamento com antirretrovirais, em dependência de drogas, uso de quimioterápicos e radioterápicos devem, em algum momento, necessitar interromper temporariamente a amamentação por indicação médica. Vale lembrar que bebês diagnosticados com galactosemia clássica no rastreamento neonatal devem ter o aleitamento interrompido devido ao risco de danos oculares e neurológicos pela deficiência da enzima galactose 1-fosfato uridil transferase (AAP, 1994; Giugliani, 2000; CDC, 2014a).

Doenças virais

Exclusivamente neste capítulo, procurou-se categorizar os tipos virais de acordo com suas famílias, similaridades antigênicas ou mesmo se são transmitidas por vetores.

Família dos herpes-vírus (Herpesviridae)

Citomegalovírus

Virologicamente comporta-se como um vírus DNA de fita dupla. No contexto epidemiológico é considerado o maior causador de infecções congênitas mundialmente. Sua taxa de prevalência varia de 0,2 a 3%. Apesar de altamente prevalente, 90% dos bebês são assintomáticos ao nascerem. Entretanto, dos 10% restantes, quase a totalidade terá comemorativos clínicos bem reservados, em destaque a surdez, considerando o fato de que esse vírus é o maior causador de surdez perinatal não sensorial do mundo (Adler e Marshall, 2007).

Cabe ressaltar o papel do citomegalovírus (CMV) não apenas por meio de sua passagem transplacentária, mas também por seu potencial cada vez mais concorrido de causar doença no neonato com a transmissão pós-natal pelo leite materno, cujo percentual apontado em estudos varia de 6 a 59%. Assim, entende-se que, após a transmissão, poderia haver uma taxa de infecção, do ponto de vista sintomático, em quase 60% das crianças, levando a comemorativos clínicos de pneumonia, choque e seps (Lombardi et al., 2012; Fischer et al., 2010; Hamele et al., 2010).

Compreendendo que nem toda criança recém-nata poderia contaminar-se com o CMV e logo se infectar, diversos indicadores de proteção foram elencados para assegurar a não transmissão ao bebê.

O primeiro passo foi assegurar o papel da alimentação do neonato em relação ao risco de contrair CMV. Nesse sentido, existem opções como o leite materno pasteurizado para a inativação do vírus, apesar de o congelamento não eliminá-lo completamente, conforme será visto a seguir. Entretanto, a pasteurização do leite materno acarreta redução de sua proteção e de seus benefícios nutricionais, pois o aquecimento pode inativar proteínas e enzimas, bem como reduzir a potência das imunoglobulinas protetoras, diminuindo, assim, o poder de proteção de longa permanência.

Sobre esse fato, há um importante editorial publicado pelos professores Kurath e Resch (2010), da Universidade de Graz, na Áustria, a respeito do correto protocolo de proteção do bebê contra a infecção do CMV. O diferencial nesse editorial é uma decisão individual sobre cada bebê, fundamentada em características clínicas do neonato prematuro em associação a um consentimento informado dos pais.

Nessa publicação, um fluxograma sugerido pelo autor ([Figura 15.1](#)) considera algumas variáveis para análise: idade gestacional do bebê; uso de leite materno fresco, congelado ou de banco de leite; resultado de reação em cadeia da polimerase (PCR positiva) na urina do bebê; e sinais e sintomas de infecção pelo CMV. Desse modo, o autor estabelece o ponto de corte de prematuridade ≤ 32 semanas ou ≤ 1.500 g como marcador da decisão risco/benefício do leite materno fresco e de seus benefícios para o bebê em detrimento da infecção pelo CMV. Assim, se o bebê está abaixo dessa faixa, os pais são informados sobre a aceitação de oferta de leite materno fresco da mãe infectada pelo CMV. Caso não haja autorização pelos pais, é oferecido leite pasteurizado, de banco de leite ou fórmula; caso haja a aceitação, é oferecido o leite materno fresco, e os bebês serão avaliados semanalmente por PCR para CMV. Se houver positividade na PCR em associação a sinais e sintomas, o leite materno fresco deverá ser suspenso; porém, caso a PCR seja positiva, não haja sinais e sintomas, e os bebês sejam maiores de 28 semanas, o leite materno fresco é mantido, com vigilância constante. A [Figura 15.1](#) detalha o fluxograma sugerido pelo autor.

Há na literatura alguns consensos, dentre os quais o recém-lançado documento da Febrasgo (Corintio et al., 2015) sobre aleitamento materno para a gestante. Nesse interessante documento, há diversos tópicos de interesse científico no que tange à transmissão das infecções virais. Entretanto, com maior frequência em relação à citomegalovirose, existe um consenso geral de baixa capacidade de transmissibilidade do vírus, dada a passagem concomitante de anticorpos. Além disso, há referência

semelhante a maior chance de transmissão de CMV em prematuros de mães com sorologia positiva.

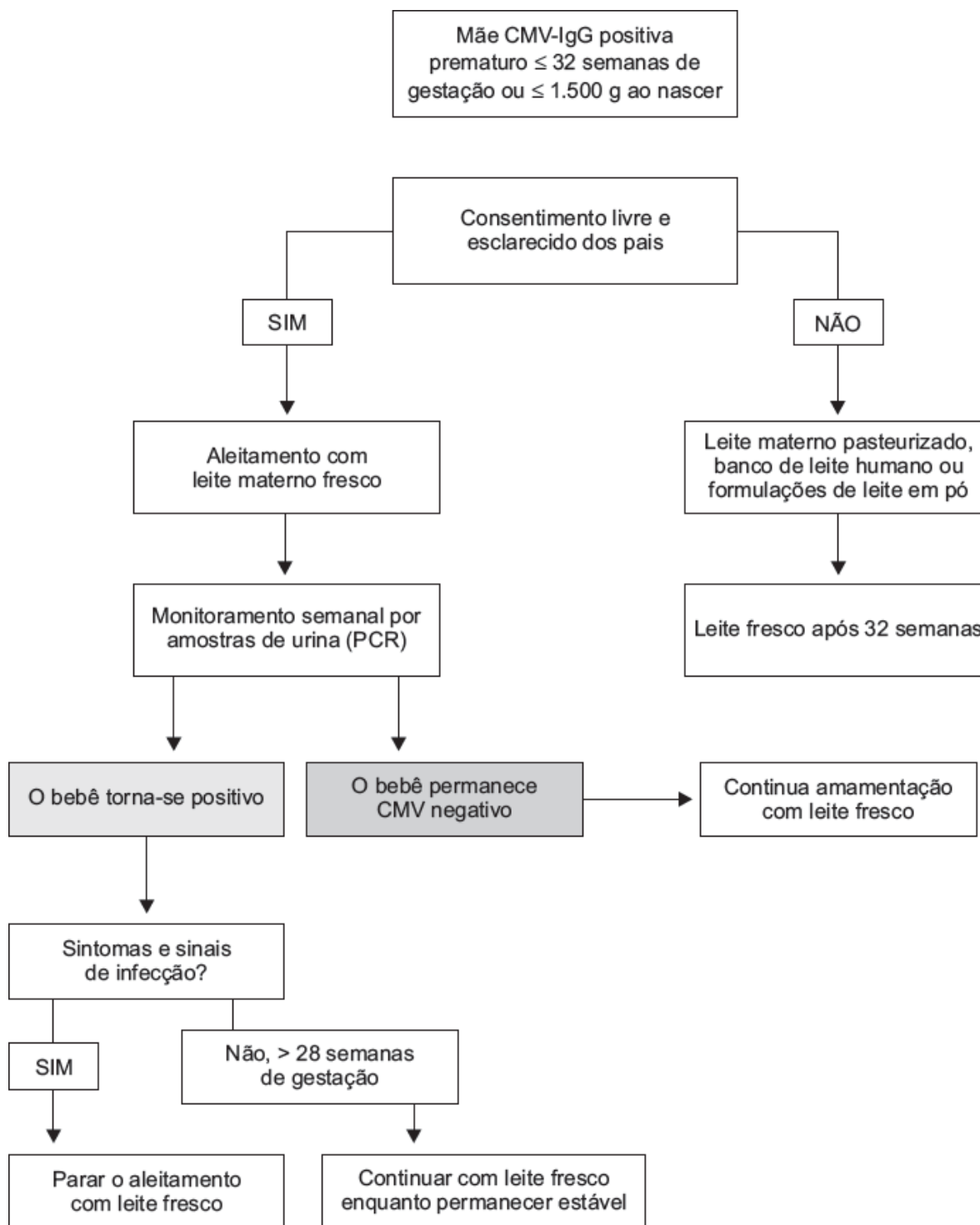


Figura 15.1 Proteção contra infecção por CMV em lactentes. (Fonte: Kurath e Resch, 2010.)

Há também no documento a referência ao processo de pasteurização do leite a 62,5°C por 30 minutos para inativação viral, ou o congelamento por 7 dias a -20°C para a redução da carga viral (ver [Capítulo 25](#), *Banco de Leite Humano*).

Um recente artigo sueco, publicado por Omarsdottir et al. (2015), tratou da análise da efetividade do processo de congelamento e descongelamento do leite materno. Nele, foi investigada a capacidade que o congelamento do leite materno tem para reduzir a carga de infecção pelo CMV em bebês menores de 28 semanas de idade gestacional em mães infectadas pelo vírus, mas que não o transmitiram aos bebês durante a gestação. Foram alocados 140 prematuros em dois grupos: um deles apenas com leite materno descongelado, e o outro com leite materno fresco e descongelado. A análise final demonstrou taxa geral de infecção pelo CMV de 2%. Não houve diferença estatística entre os dois grupos, com pequena taxa de transmissão e com a mesma taxa de mortalidade. A única diferença estatística encontrada foi em relação à incidência de sepse fúngica tardia, com a taxa de 12% no grupo alimentado com leite fresco em relação ao que não recebeu leite materno fresco. Os autores concluem que o congelamento não afetou a taxa de transmissão do CMV, apenas a taxa de infecção fúngica.

Observa-se que a análise da literatura leva ao entendimento de que a infecção pós-natal do CMV, a despeito de seu maior potencial de desfechos clínicos negativos, felizmente tem baixo potencial de sucesso na transmissão do vírus pelo leite materno. Outro fator importante a ser destacado é a passagem de anticorpos maternos, que geralmente vêm junto com o leite fresco materno e desempenham fator de proteção a mais ao neonato. Assim, considera-se a necessidade de se avaliar a prematuridade do neonato e o *status* da infecção materna para se estimar o risco e o benefício da oferta do leite materno fresco, contraindicado apenas em situações especiais, para que, com isso, não se dispense um leite materno fresco rico em imunoglobulinas protetoras que serão essenciais ao bebê, em especial ao prematuro.

Herpes simples 1 e 2

Pertencem à subfamília alfa-herpes-vírus. Trata-se de um vírus DNA que, na gestação, pode ser transmitido, principalmente durante o parto (Brooks et al., 2014). Entretanto, ele também pode ser transmitido pela via hematogênica, transplacentária ou mesmo no período após o nascimento. Quanto a esta última via, destaca-se a possibilidade de transmissão pelo contato direto entre a mãe infectada e seu bebê (Lawrence e Lawrence, 2004). Apesar de estudos já terem demonstrado a presença de ambos os herpes-vírus simples no leite materno (Kotronias e Kapranos, 1999), a transmissão é rara. Há apenas um relato anedótico de Dunkle et al. (1979) sobre a possibilidade de transmissão pelo leite materno, que apresentava o vírus enquanto os demais líquidos e cavidades se encontravam negativos para o herpes simples 1 (HSV-1). Há outro trabalho de Kotronias e Koprano (1999) que investigou, por meio da técnica de hibridização *in situ*, a presença de herpes simples 1 e 2 em leite materno 4 a 5 dias após o parto. Foram encontradas taxas de até 62%, dada a presença do vírus em monócitos e células epiteliais. Entretanto, apesar de ser um líquido biológico em que há a presença do vírus, não existe potencial transmissivo desde que não haja lesão da doença ativa na mama que terá contato com a boca do lactente.

Apesar dessas contradições, o benefício do aleitamento é superior ao risco da transmissão; portanto, ele somente deve ser suspenso quando houver lesões herpéticas ativas na mama, fortalecendo os cuidados e a precaução com lesões orais por herpes simples.

As recomendações da American Academy of Pediatrics (AAP) tratam da preocupação de cobrir as lesões ativas em outras partes do corpo e reforçar os cuidados de higiene para evitar a transmissão (Succi, 2001; Lawrence e Lawrence, 2004; AAP, 2005).

Vírus da varicela-zóster

Trata-se também de um vírus DNA de dupla-hélice da subfamília alfa-herpes-vírus, causador de quadros sistêmicos com letalidade variável nos hospedeiros, a depender da idade e da imunidade. Assim, a infecção primária caracteriza-se pelo aparecimento de lesões maculopapulares que evoluem para vesículas de evolução temporal diferente. Após a infecção primária, os vírus podem percorrer as fibras nervosas, se instalar nos gânglios da raiz dorsal de nervos autonômicos e lá se posicionar de maneira latente; sua contenção é feita pelo sistema imunológico. A quebra de barreiras imunológicas, que ocorre em 20% dos indivíduos, pode levar à reativação viral, com o quadro de erupção vesicular dolorosa em região de dermatomo subjacente, conhecida como herpes-zóster (Tortora et al., 2012; CDC, 2008; Gershon, 2006). Há outra expressão clínica da doença, mais específica da vida neonatal. Trata-se da varicela congênita, que ocorre por meio da infecção da gestante até a 28ª semana de gestação e pode evoluir para retardo do crescimento intrauterino e manifestações neurológicas e oftalmológicas (Lamont et al., 2011).

Esse vírus é considerado de alto poder de transmissibilidade, e sua aquisição no hospedeiro pode ser feita por contato com secreções respiratórias, lesões de pele e via transplacentária (Vieira et al., 2007; CDC, 2008). Há um relato anedótico também do vírus vacinal da varicela para um recém-nascido por meio da aerossolização da vacina no ambiente durante o preparo para ser aplicada na mãe, com a presença do bebê no mesmo ambiente (Kluthe et al., 2012). Entretanto, a vacina contra a varicela, apesar de ser constituída de vírus vivo atenuado da cepa *oka*, não é indicada para a gestante, mas sim para as nutrízes suscetíveis à infecção pelo vírus. Contudo, ela não está disponível em postos públicos de vacinação, apenas em clínicas privadas (Sociedade Brasileira de Imunizações, 2016).

A transmissão do vírus pelo leite materno merece consideração com maior frequência. Apesar de a literatura mundial ser pobre de estudos nesse sentido, os poucos disponíveis consideram que, a despeito de o vírus já ter sido isolado em leite materno, conforme pesquisa de Yoshida et al. (1992), a caracterização da transmissão por essa via não foi provada até 1995, quando os mesmos autores tentaram ter real certeza da capacidade de expressão do vírus no leite materno a partir do sangue contendo a mesma entidade mórbida (Yoshida et al., 1995). Desse modo, o estudo provou por meio de PCR que, em um modelo de uma paciente com herpes-zóster do lado da mama direita, havia a presença do DNA viral no sangue e no leite materno da mama direita infectada, mas não na mama esquerda. Isso demonstra que, provavelmente, a origem da infecção não era proveniente de vírus secretado do sangue para o seio materno, mas sim de tecido epitelial infectado contíguo à glândula mamária.

A estratégia neonatal de prevenção da infecção pelo vírus da varicela-zóster quando há possibilidade de contágio do recém-nascido de mãe com a doença se dá pela aplicação de imunoglobulina específica para varicela-zóster (VZIG), na dose de 125 UI intramuscular. Essa posologia é amparada pelos critérios do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Ministério da Saúde (CRIE-MS), que pondera sobre a necessidade de proteção do bebê quando do aparecimento da varicela materna nos 5 dias antes do parto até 48 horas depois. Nesse caso, o aleitamento materno deve ser contraindicado, e o binômio mãe-bebê deve ser temporariamente isolado até a formação de crostas nas lesões maternas (Manual do CRIE, Brasília, 2014). Entretanto, o leite

materno pode ser extraído da mama materna e oferecido ao recém-nascido. Opcionalmente, em caso da impossibilidade de uso do leite materno cru, pode-se oferecer o pasteurizado de banco de leite.

Deve-se ressaltar que a varicela ocorrida nos 5 dias pré-parto ou após as 48 horas da concepção não indica a separação do binômio, podendo o bebê ser amamentado desde que se cubram as lesões e se fortaleçam os cuidados de higiene, uso de máscara e lavagem de mãos. Essa estratégia é amparada pelo surgimento de anticorpos maternos protetores já neste período (Heuchan e Isaacs, 2001). Entretanto, caso haja impossibilidade de caracterização temporal acurada do tempo pré e pós-parto, deve-se considerar o uso de VZIG.

Epstein-Barr vírus

O vírus Epstein-Barr (EBV) faz parte do grupo dos herpes-vírus, sendo também conhecido como herpes-vírus 4 (HHV-4) (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012). Trata-se de um vírus DNA de genoma de cadeia dupla linear, cuja expressão clínica mais conhecida é a mononucleose infecciosa (Weiss e O'Malley, 2013), embora também possa ser relacionado com a ocorrência dos linfomas de Burkitt e Hodgkin, bem como a esclerose múltipla e a granulomatose linfomatoide (Gandhi, 2004; Ascherio e Munger, 2010). Há também relação sinérgica entre o EBV e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) em desfechos como leucoplasia pilosa e linfomas do sistema nervoso central (SNC) (Tagliavini et al., 2013).

O EBV é preponderantemente transmissivo por contato com saliva, sêmen, secreções vaginais, transfusão de sangue e doação de órgãos. Entretanto, já foi descrito o achado do vírus em leite materno, mas sem evidência de transmissão vertical (Lawrence e Lawrence, 2004). Há apenas um relato anedótico de possível transmissão vertical por aleitamento materno em mulheres portadoras de malária por *Plasmodium falciparum*. Nesse artigo, conduzido por Daud et al. (2015), investigou-se o papel do plasmódio na transmissão oportunista de EBV. As nutrízes tiveram seu leite avaliado em 6, 10, 14 e 18 semanas após o parto, e as conclusões demonstraram que o maior momento de transmissão ocorreu em 6 semanas após o parto naquelas com malária intraparto. Foi investigada também a infecciosidade do vírus no leite materno, e constatou-se que foi reforçada. Assim, os autores provaram que, em países com ambiente hiperendêmico para a malária, existe possibilidade de infecção oportunista por EBV pelo leite materno.

Apesar desse relato, não há restrição da AAP e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2014a) em recomendar e manter o aleitamento materno nas nutrízes positivas para EBV.

Família Togaviridae

Rubéola

Trata-se de um vírus RNA (ácido ribonucleico) de fita simples do gênero *Rubivirus*, que causa uma doença febril aguda exantemática. Sua disseminação é por gotículas respiratórias transmitidas por tosse ou espirro, além de contato íntimo. O período de incubação pode ser compreendido entre 12 e 23 dias (média de 17 dias). Quando não se apresenta assintomático ou subclínico, até 80% dos pacientes infectados pelo vírus podem desenvolver a doença, que se caracteriza por febre, dor de cabeça, mal-estar, linfadenopatia generalizada, artralgias e exantema maculopapular (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). O diagnóstico pode ser obtido por meio da dosagem de anticorpos do tipo IgM, que se positivam a partir de 5 dias do aparecimento da doença, permanecendo por 30 dias nesse *status* (CDC, 2016).

Nas gestantes, o vírus selvagem ou sua versão atenuada da vacina contra a rubéola (cepa vacinal RA 27/3, com mais de 95% de eficácia) estão associados ao quadro de síndrome da rubéola congênita, e a maior preocupação reside no primeiro trimestre de gestação, devido à possibilidade de desfechos clínicos desfavoráveis como aborto e natimortalidade. Quando não leva ao óbito fetal, provoca a ocorrência de anormalidades cardíacas, cataratas e surdez congênita (Murray et al., 2014; CDC, 2016).

No entanto, as nutrizes com doença ativa e mesmo as recém-vacinadas no pós-parto podem eliminar ocasionalmente o vírus no leite materno, que, por sua vez, pode acometer o neonato de um quadro frustro de exantema de evolução benigna e sem nenhum desfecho desfavorável (CDC, 2016; AAP, 2015).

Apesar disso, a vacinação contra a rubéola não é uma contraindicação para a amamentação e deve ser mantida aos 12 meses, inserida na composição da vacina triviral ou quadriviral (com a varicela) (Sociedade Brasileira de Imunizações, 2016; Brasil, 2014; CDC, 2016; AAP, 2015).

Chikungunya

Este vírus pertence ao gênero *Alphavirus*, considerado um vírus RNA de fita simples isolado pela primeira vez em 1952. O nome que caracteriza a entidade mórbida deriva da palavra de origem makonde, que significa “aquele que se encurva ou se entorce” (Figueiredo e Figueiredo, 2014; Burt et al., 2012; Brasil, 2010).

Ele é transmitido pelos mosquitos do gênero *Aedes* e raramente por transfusão de sangue contaminado. Provoca uma doença febril aguda com período de incubação de 1 a 12 dias, com média de 2 a 4 dias. Após o período de incubação, há febre de aparecimento súbito, acompanhada de artralgias, mialgias, cefaleia, exantema e fotofobia. Diferentemente de outros arbovírus carreados pelo gênero *Aedes*, essa entidade mórbida raramente é assintomática. Pelo contrário, os casos que em geral não melhoraram em poucos dias a semanas podem experimentar quadros subagudos e crônicos, os quais podem durar meses e levar ao aparecimento de lesões articulares persistentes, culminando até mesmo em quadros que simulam artrite reumatoide. Outros sintomas podem estar relacionados como o envolvimento do SNC (apesar de o vírus não ser neurotrópico, como o Zika vírus, descrito adiante), pelo aparecimento da síndrome de Guillain-Barré. Outras manifestações incluem conjuntivite, lesões de pele e acometimento de recém-nascidos, conforme será visto adiante (Ritz et al., 2015; CDC, 2016).

Epidemiologicamente, trata-se de um vírus de circulação endêmica na África, na Ásia e nas ilhas do Oceano Índico, em que se destaca o arquipélago de Reunião, um protetorado de ilhas francesas que experimentou uma importante epidemia por este vírus em 2006 (Fritel et al., 2010). No Brasil, o ano de 2010 tornou-se um marco com a detecção dos primeiros três casos “importados” da doença (Nota técnica MS 162/2010). Entretanto, houve um interregno de 3 anos até o segundo semestre de 2014, quando se detectou a transmissão autóctone e explosiva do vírus. Na última semana daquele ano já haviam sido notificados 3.195 casos suspeitos, com 2.196 confirmados (Boletim MS 46 nº 03, 2015).

Quando se delimita o universo da transmissão mãe-filho, as recomendações do CDC vislumbram uma remota possibilidade de contaminação no período perinatal. Essa constatação encontra eco na publicação de Fritel et al. (2010), que estudou as características epidemiológicas da infecção pelo vírus da Chikungunya em 1.400 gestantes, divididas em infectadas e não infectadas. Foram analisados indicadores de desfecho como aborto, natimortalidade, prematuridade, hemorragias uterinas, entre outros, no sentido de avaliar diferenças estatisticamente significantes nesses quesitos entre os grupos, as quais não foram encontradas, exceto pelo número de admissões

hospitalares – maior das infectadas. De todos os casos em que a infecção se manifestou nas gestantes, 26% ocorreram no terceiro trimestre. Dessas gestantes, quatro estavam no curso da doença na maternidade. Porém, apenas um bebê teve sua infecção positiva por técnicas moleculares (PCR quantitativa em tempo real [RT-PCR]) e IgM positiva para o vírus.

No tocante à transmissão para o leite materno, a recomendação do CDC de Atlanta, em sua última revisão (CDC, 2016), bem como do artigo de Gerardin et al. (2014), atesta a possibilidade de transmissão vertical, com importantes desfechos para o recém-nascido, com prematuridade, baixo peso ao nascer e piora no padrão cognitivo. Entretanto, a transmissão do vírus pelo leite materno não foi provada; portanto, a amamentação na vigência da doença deve ser recomendada.

Família Paramyxoviridae

Sarampo

Este é um vírus envelopado do gênero Morbillivirus de genoma RNA, de fita simples e sentido invertido, causador de uma doença infecciosa exantemática aguda altamente contagiosa, que provoca surtos e epidemias. O período de incubação é de 7 a 18 dias, com média de 10 dias, e a transmissão é por gotículas respiratórias e pelo ar. Um importante aspecto desse vírus é a capacidade de permanecer em suspensão no ar por até 2 horas após um doente ter se ausentado de um ambiente fechado (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

As manifestações clínicas desta entidade mórbida são divididas em: período prodromico, de 1 a 7 dias, com mal-estar e febre alta; e fase catarral, com tosse, coriza e conjuntivite, aparecimento do sinal de Koplik (pontos esbranquiçados na mucosa lateral da boca) e exantema maculopapular de evolução craniocaudal, de duração variável com a febre, mas que, após esse período, vem acompanhado de descamação furfurácea. Um em cada 1.000 casos de sarampo pode evoluir para encefalite aguda (CDC, 2016; AAP, 2015; Sztajn bok et al., 2013).

O diagnóstico desta condição pode ser feito por meio de dosagem de anticorpos IgM específicos para o sarampo, bem como técnicas moleculares de PCR, para, além de efeito diagnóstico, prover a identificação do genótipo viral específico, muito útil para avaliação de surtos e reentrada viral (CDC, 2016; Sztajn bok et al., 2013).

Sobre esse aspecto, a epidemiologia brasileira não difere dos dados americanos do CDC. Graças aos esforços globais exigidos pela OMS e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) na erradicação do sarampo autóctone, o Brasil implementou, desde 1992, um plano de erradicação da infecção por meio de diversas campanhas de vacinação em massa na década de 1990, bem como do fortalecimento da vigilância epidemiológica do sarampo. Em função desses esforços, os últimos casos autóctones registrados foram em 2000. De 2001 até 2012 o Brasil somente registrou casos importados da doença; entretanto, em 2013, o país apresentou o recrudescimento do sarampo autóctone, com um surto, em Pernambuco, de mais de 100 casos em 9 meses, e cerca de 132 casos em mais 4 estados da federação (Boletim Sarampo MS, 2013).

A prevenção do sarampo se dá com vacinação, oferecida em duas doses aos lactentes aos 12 meses (na forma de vacina triviral: sarampo, caxumba e rubéola), com reforço aos 15 meses (na forma de vacina quadriviral: sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Acredita-se que a gestante previamente vacinada possua anticorpos específicos contra o sarampo em seu leite materno, a despeito de o vírus não ter sido isolado do leite da nutriz (Brasil, 2008; 2014).

Nesse sentido, em se tratando do binômio mãe-bebê em sua dicotomia de transmissão, cabem algumas reflexões importantes para o correto manejo do aleitamento

materno com total segurança para o nascituro. Assim, alguns passos devem ser seguidos em caso de a nutriz em vigência de aleitamento materno apresentar sarampo (CDC, 2016; Brasil, 2008):

- Aplicar imunoglobulina *standard* (gamaglobulina hiperimune) no lactente, na dose de 0,5 ml/kg. Após esse período, aguardar um tempo mínimo de 5 meses e oferecer a vacina triviral (desde que a idade do bebê seja acima de 6 meses) (SBIM, 2016)
- Indicar isolamento respiratório da mãe durante os primeiros 4 dias do exantema
- Não deixar de oferecer o leite materno, o qual pode ser ordenhado inicialmente e dado ao bebê durante o período de isolamento da mãe. Vale ressaltar que, após 48 horas do início do exantema, já ocorre o aparecimento da IgA secretória protetora.

Caxumba

O vírus da caxumba pertence ao gênero *Paramyxovirus* e é o causador da parotidite infecciosa, conhecida como “papeira” ou caxumba. Trata-se de um vírus RNA de fita simples que causa doença inflamatória aguda bastante contagiosa, com as seguintes formas de transmissão:

- Contato com gotículas respiratórias de pacientes doentes, por meio de tosse, espirro ou contato íntimo
- Contato com fômites, por meio de compartilhamento de utensílios usados no dia a dia, como copos e talheres
- Contato com superfícies contaminadas e posterior contato com a mucosa (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

Após um período de incubação de 12 a 25 dias (média de 16 a 18 dias), o indivíduo inicia um quadro de febre acompanhado de mialgias, cefaleia, dor de garganta e edema não supurativo de uma ou ambas as glândulas parótidas, comemorativo que não ocorre em 30% dos casos. Como complicação destaca-se a ocorrência de orquiepididimite em 20 a 30% dos casos, e raramente meningite asséptica. O diagnóstico é meramente clínico e adicionalmente pode ser realizado com dosagem de IgM para caxumba. De acordo com o CDC (2016), a sensibilidade do teste diminui crescentemente à medida que o paciente recebe uma ou duas doses da vacina. Assim, um indivíduo pode ter imunidade após a doença em uma das parótidas e, posteriormente, apresentar a doença na glândula contralateral.

Como estratégia de prevenção destaca-se a vacina triviral, que deve ser dada em duas doses, aos 12 e 15 meses, ou com a quadriviral. A vacinação tem eficácia acima de 96% para a caxumba com as duas doses; entretanto, em grupos não vacinados, são esperados até 85% de casos da doença, principalmente em adultos, nos quais ela apresenta pior desfecho (CDC, 2016). Deve ser ressaltado que a vacina triviral é contraindicada na gestante, mas pode ser usada na nutriz (SBIM, 2016; Brasil, 2014).

Apesar de não ser uma doença de notificação compulsória, a caxumba pode ser relacionada a surtos. Em 2014 e 2015 ocorreram, respectivamente, 561 e 705 casos (apenas no 1º semestre de 2015). A preocupação com o retorno dessa condição despertou interesse e motivou intensos debates sobre o tema, com o posicionamento final do MS sobre a indicação de duas doses de vacina apenas (Comunicado SES 01/2015). Entretanto, embora a literatura mundial já tenha se posicionado em relação à imunogenicidade de 95% para a vacina, em recente estudo, Rubin e Plotkin (2013) atestaram a redução dos títulos de anticorpos com o passar dos anos, talvez indicando a necessidade de doses de reforço em idades mais elevadas.

O vírus, apesar de apresentar diversas formas diferentes de transmissão, não é transmitido pelo leite materno, de modo que, na mãe infectada, é recomendada a

amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008). Vale lembrar que no leite materno da nutriz doente já se encontram anticorpos protetores.

Hepatites infecciosas

Hepatite A

Do ponto de vista taxonômico, o vírus da hepatite A (VHA) encontra-se classificado na ordem Picornavirales, família Picornaviridae, no gênero *Hepatovirus* (ICTV, 2014). Trata-se de um vírus de capsídio icosaédrico com 27 a 32 nm (Feinstone e Gust, 2000; Siegl, 1982), não envelopado, com genoma RNA de fita simples e polaridade positiva com 7,5 kb (Coulepis et al., 1981).

Ao longo dos últimos anos vem sendo observada uma diminuição da prevalência da infecção pelo VHA no Brasil. Atualmente, o país é considerado uma área de média endemicidade para o vírus (Ximenes, 2010). Em consonância com outras economias em transição no mundo, esta mudança no perfil epidemiológico da hepatite A vem sendo observada em função da implantação de melhorias sanitárias nas diferentes regiões brasileiras. Sem dúvida, proporcionar o acesso à água tratada para consumo e à rede de esgoto representa, a longo prazo, a medida mais eficaz para reduzir ou eliminar o risco de infecção pelo VHA. Contudo, a curto prazo, as diferentes taxas de desenvolvimento socioeconômico no país criam uma situação paradoxal, na qual algumas populações têm alto risco da infecção e doença clínica, o que fortalece a necessidade de se implantar a vacinação universal para a doença.

Do ponto de vista clínico, a infecção pelo VHA se apresenta como infecção aguda, que se manifesta após um período médio de 28 dias de incubação, variando de 15 a 50 dias. Esta virose tem espectro de apresentação clínica variável, com a maioria dos casos assintomáticos ou oligossintomáticos. Por outro lado, quando o quadro é sintomático, pode apresentar febre de início abrupto e súbito, acompanhada de náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia e perda de apetite e peso. A icterícia pode estar presente e é diretamente proporcional ao aumento de idade, sendo observada em mais de 70% das crianças maiores de 6 anos e adultos, compondo as manifestações de maior gravidade (Hadler et al., 1980; Gluud e Gluud, 2009; CDC, 2016).

A confirmação diagnóstica da infecção pelo VHA ocorre pela detecção de anticorpos que compõem a resposta imunológica humoral ao vírus. Os anticorpos para o VHA da classe IgM podem ser detectados logo no início da fase aguda, mas não duram mais de 4 a 6 meses. Ainda durante a fase aguda, anticorpos de classe IgG começam a surgir após 1 semana; eles são específicos e persistem por toda a vida, sendo a marca do contato com o VHA pelo hospedeiro (CDC, 2016; Cuthbert, 2001; Nainan et al., 2006). Vale ressaltar que anticorpos de classe IgG são produzidos não apenas pela infecção natural, mas também pela vacinação, de modo que são indistinguíveis ao perfil sorológico (CDC, 2016).

A transmissão do VHA pode ocorrer por ingestão de água e alimentos contaminados por fezes de pessoas infectadas, além de contato sexual (especialmente em homens que têm relação sexual com homens), uso de drogas ilícitas (Nainan et al., 2006; Fiore, 2004; CDC, 2016) e contato pessoal próximo com pessoas infectadas (também pela via oral-fecal). É neste último aspecto que se baseia o risco calculado de transmissão mãe/filho do VHA. Durante o trabalho de parto, pode haver contato do recém-nascido com fezes maternas, o que pode influenciar na transmissão mãe/filho em caso de infecção aguda da mãe. Há, inclusive, um estudo que demonstra a possibilidade de se transmitir o VHA de mães infectadas; logo, diversas análises devem ser feitas para nortear o processo de liberação do aleitamento. Primeiramente, deve-se ter consideração que, mesmo que o neonato seja infectado, na quase totalidade das vezes é assintomático (Watson et

al., 1993); em segundo lugar, apesar de existir o risco teórico de transmissão do leite materno infectado por VHA para o recém-nascido, pela presença mútua do RNA viral no leite materno e no soro das mães, um estudo demonstrou não haver transmissão da infecção aos recém-nascidos de mães com doença aguda nessa situação específica (Daudi et al., 2012).

A prevenção da hepatite A se dá por educação sanitária, saneamento básico, uso de preservativo e vacinação específica (CDC, 2016). De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM, 2016), esta vacina deve ser oferecida em duas doses, com intervalo de 6 meses. Em 2014, a vacina inativada contra a hepatite A foi incluída gratuitamente e de maneira universal pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, em 1 dose aos 12 meses, a partir de 29 de julho de 2014 (Brasil, 2014). Entretanto, as gestantes e nutrízes suscetíveis que podem se beneficiar não têm direito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apenas nas clínicas privadas de vacinação.

Nesse sentido, de acordo com o CDC (2016) e a AAP (2015), recomenda-se que não seja suspensa a amamentação; portanto, o aleitamento deve ser recomendado. Porém, dado o risco teórico de transmissão pelo leite materno, sugere-se a administração de IgM humana (gamaglobulina hiperimune) na dose de 0,02 mL/kg intramuscular tão logo que possível, dentro de 2 semanas da exposição, no máximo (CDC, 2016; Brasil, 2008).

Hepatite B

O vírus da hepatite B (VHB) encontra-se classificado na família *Hepadnaviridae*, no gênero *Orthohepadnavirus* (ICTV, 2014). Trata-se de um vírus DNA de fita dupla, com simetria icosaédrica e diâmetro de 42 nm. Pode ser transmitido por relação sexual não protegida, acidente biológico com sangue contaminado em agulha/hemotransfusão, compartilhamento de seringas, navalhas e escovas de dente (eventualmente) e por via vertical (mãe-bebê) (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). O vírus tem um período de incubação médio de 90 dias (60 a 150 dias).

Do ponto de vista epidemiológico, o Brasil vem mantendo, nos últimos 10 anos, um número estável de casos notificados anualmente, com a média de 12.000 novos casos anuais segundo o último boletim nacional da epidemiologia das hepatites (Brasil, 2015). Deve-se salientar que a faixa etária mais acometida é a dos 20 a 30 anos. A vacinação foi introduzida primeiro na Amazônia Legal, no fim da década de 1980, e posteriormente a partir de 1996 em todo o território nacional para menores de 1 ano de idade.

Esta cepa viral causa uma entidade mórbida que cursa basicamente com infecção e inflamação hepática com desfechos clínicos dicotômicos: em alguns casos, ocorre uma doença aguda autolimitada; em outros, há progressão para uma infecção crônica, que pode evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. Esses desfechos variáveis têm relação direta com o momento da exposição ao vírus, de modo que os bebês expostos precocemente ao VHB têm chance de até 90% de se tornarem cronicamente infectados, bem diferente dos adultos, que respondem por menos de 10% (CDC, 2016). Dessa maneira, o neonato de mãe infectada pelo antígeno de superfície do VHB (HbsAg) é considerado altamente vulnerável para ser infectado, principalmente se a sorologia vier acompanhada da positividade do antígeno de replicação viral (HbeAg).

Há um estudo antigo que considerava uma taxa de transmissão vertical de mais de 90% da mãe HbeAg positiva (Wong et al., 1984). Nesse sentido, apesar de o VHB ser encontrado no leite materno, esta via não é considerada responsável pela transmissão no período perinatal, que se dá, peremptoriamente, por contato com sangue e secreções maternas. Há ainda um risco teórico de deglutição de sangue materno secretado em conjunto com pequenas fissuras no mamilo da mãe; porém, as diretrizes do CDC não

confirmam esse modo de transmissão (CDC, 2016; Brasil, 2008). Um estudo chinês que avaliou a taxa de falhas na profilaxia com vacina contra o VHB e imunoglobulina específica para VHB em casos de mães HbsAg e HbeAg positivas constatou que este quantitativo é de aproximadamente 12% dos lactentes que receberam a profilaxia (Lin et al., 2014).

Entretanto, para garantir total segurança nesta situação de risco de transmissão materno-infantil, recomenda-se que, ao se seguir a diretriz da AAP, do CDC e do MS do Brasil no tocante à prevenção da transmissão do VHB (oferta da vacina contra o vírus nas primeiras 12 horas de vida, além da aplicação de imunoglobulina específica nas primeiras 12 a 24 horas de vida, idealmente), haja a recomendação de liberar com segurança a amamentação, a qual está recomendada (AAP, 2015; CDC, 2016; Brasil, 2008). A gestante e a nutriz podem e devem ser vacinadas para essa doença, e a vacina deve ser oferecida em três doses: ao nascer e em 1 e 6 meses.

Hepatite C

O vírus da hepatite C (VHC) é um hepadnavírus que, similarmente ao VHB, pode ser transmitido de maneira parenteral. Também pode ter uma evolução crônica, mas apresenta algumas diferenças epidemiológicas, virológicas e de desfecho em relação ao VHB (AAP, 2015; CDC, 2016).

Do ponto de vista taxonômico, o VHC é um vírus RNA de sentido positivo, do gênero *Hepacivirus* e da família dos *Flavivirus* (Flaviviridae) (ICTV, 2014). Sua transmissão ocorre principalmente por meio de contato com sangue contaminado de modo percutâneo, com o uso de drogas injetáveis (mais comum em países desenvolvidos), transfusão sanguínea (mais comum em países em desenvolvimento, embora, a partir de 1992, os requisitos de biossegurança em hemocentros tenham se elevado), acidentes biológicos com agulhas contaminadas e transmissão mãe-filho (cerca de 10% das mães VHC positivas). Outras formas são menos comuns, tais como relação sexual e compartilhamento de lâminas de barbear e escovas de dente (CDC, 2016).

Do ponto de vista epidemiológico, os dados brasileiros de infecções por VHC notificados nos últimos 10 anos mantêm-se estáveis, a exemplo da infecção pelo VHB, com um média anual de 15 a 18 mil casos registrados. Entretanto, cabe a análise em particular do ano de 2013, em que houve o aumento de quase 50% nas notificações, fato que poderia estar relacionado com a maior sensibilidade da vigilância (Brasil, 2015).

A hepatite C, em geral, leva a uma infecção assintomática de latência prolongada por décadas. Apesar de ter um período de incubação de até 24 semanas (média 4 a 12 meses), a manifestação pode ser com sintomas leves ocasionais, ou até de forma aguda em até 30% dos casos, com quadro de febre, fadiga, perda de apetite, colúria, acolia fecal, náuseas, vômitos e icterícia. A infecção crônica é o destino de quase 80% dos casos, podendo se manifestar de maneira assintomática ou com evolução desfavorável para cirrose e câncer hepático (CDC, 2016; AAP, 2015).

Quando se analisa com maior frequência a transmissão vertical pelo VHC, verifica-se baixa taxa de transmissão, que ocorre em seis bebês a cada 100 mães VHC-positivas. Nesse sentido, cabe a informação de que a infecção perinatal é favorecida pela carga viral materna maior, bem como pela coinfeção pelo HIV (CDC, 2016).

Após o nascimento, a decisão sobre o aleitamento materno deve ser encorajada pela família em função dos seus inúmeros benefícios. Apesar de o leite materno poder conter o VHC, não tem potencial transmissor ao neonato. Entretanto, dado o risco teórico de infecção em caso de lesão sangrante nas mamas, sugere-se interromper a amamentação caso a nutriz VHC-positiva esteja com sangramento ativo nas mamas, clinicamente com infecção ativa e alta carga viral, ou coinfectada pelo HIV (CDC, 2016). De modo geral, a

amamentação nos casos de mães VHC-positivas é recomendada tanto por literatura nacional quanto internacional (CDC, 2016; AAP, 2015; Brasil, 2008).

Família dos retrovírus

Vírus da imunodeficiência humana

Do ponto de vista virológico, trata-se de um vírus RNA do gênero *Lentivirus*, com longo período de incubação. Esse vírus é causador da síndrome da imunodeficiência humana (AIDS), doença em que ocorre infecção viral em células responsáveis pela sinalização de resposta imunitária – linfócitos T de classe CD4, macrófagos e células dendríticas (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). A expressão clínica dessa entidade mórbida é representada pelo equilíbrio entre a carga viral e o número de células CD4. O desequilíbrio dessa dicotomia, provocado pelo aumento da carga viral em detrimento da redução da contagem linfocitária específica, causa os comemorativos clínicos, representados por infecções oportunistas e/ou pela própria manifestação citopática da agressão viral.

Na infância, a infecção viral se dá peremptoriamente por transmissão de mãe para filho, ou transmissão vertical, a despeito de outras formas menos comuns de transmissão, como transfusão sanguínea, práticas de injeção de drogas não seguras ou abuso sexual (Redmond e McNamara, 2015). A transmissão vertical ocorre em três momentos: no período intrauterino, no nascimento ou durante a amamentação. No primeiro caso, o vírus alcança a circulação fetal por meio da infecção placentária advinda do transporte celular transplacentar e da infecção de trofoblastos da placenta. O vírus chega ao feto por microtransfusões da mãe para o filho. Durante o parto, a infecção do recém-nascido ocorre a partir de contato do feto com secreções maternas que podem estar no líquido amniótico ou por passagem pelo canal vaginal. Já a infecção após o parto é essencialmente pela amamentação.

Epidemiologicamente, a infecção pelo HIV já fez mais de 78 milhões de casos, com 39 milhões de mortes relacionadas em todas as idades e em ambos os gêneros. Acredita-se que cerca de 16 milhões de mulheres estejam infectadas pelo HIV, com um grande número delas em idade reprodutiva, gerando cerca de 1.600.000 bebês infectados. Nesse sentido, sabe-se que a não adoção da estratégia correta de profilaxia da transmissão da mãe para o bebê levará a uma taxa de transmissão que pode chegar a elevados 31%. Dessa maneira, a OMS, em um dos quatro objetivos do desenvolvimento do milênio para as Nações Unidas, tem orientado sobre a eliminação de transmissão de novas infecções em crianças. Diante disso, importantes desfechos têm sido obtidos nos últimos anos, inclusive a redução da transmissão vertical em cerca de 43% no mundo, de 2003 a 2011 (Garcia-Loygorri et al., 2015; Redmond e McNamara, 2015).

Dados do último Boletim Brasileiro sobre a Epidemiologia de AIDS (2014) consideram que o Brasil tem estabilizado sua epidemiologia de casos de HIV, com um número médio de positividade de 757.052 pessoas de 1980 a 2014. Em relação às gestantes infectadas, este número é da ordem de 12.000 casos por ano, com percentual de HIV adquirido por transmissão vertical de 92,9% do total. Assim, acredita-se que existam cerca de 240.000 gestantes com HIV/AIDS, com taxa média de transmissão vertical de 8% no Brasil. Apesar de nos últimos anos terem sido observadas importantes reduções na taxa de transmissão vertical, ainda existem muitos desafios para se alcançarem taxas menores de 1%, com objetivo de se chegar à transmissão zero.

A amamentação representa quase um terço das causas de transmissão vertical, envolvendo taxas de 5 a 20% de chance de os bebês amamentados serem infectados em decorrência da infecção materna crônica, e 25 a 30% em nutrízes com infecção tardia (Brasil, 2015). Esse percentual variável, porém, depende de alguns indicadores, que

incluem níveis de carga viral, CD4 maternos, tempo de aleitamento, e presença ou não de lesões na boca do lactente e no seio materno.

Interessante estudo a cargo de Da Rosa et al. (2015) relacionou os principais indicadores maternos estatisticamente significantes e relativos a maior e menor taxa de transmissão vertical. Os autores concluíram que a adesão ao uso de antirretrovirais, níveis elevados de CD4 e baixos níveis de carga viral são indicadores de menor transmissão vertical, embora ela não seja totalmente evitável, o que leva à necessidade de suspender a amamentação em vigência de infecção materna. Vale lembrar que o leite materno dos primeiros 14 dias de vida do bebê contém elevada carga de vírus por causa do colostro, em comparação ao leite após este período (Da Rosa et al., 2015; Garcia-Loygorri et al., 2015; Redmond e McNamara, 2015).

Diante desse fato, as recomendações atuais para o Brasil advindas do MS e mantidas pelo último Protocolo Clínico e pelas diretrizes terapêuticas para a prevenção da transmissão de AIDS, sífilis e hepatites virais (Brasil, 2015) preconizam a suspensão da amamentação tão logo nasça o bebê. Além disso, não se recomenda a utilização de aleitamento cruzado, reservando-se à mãe o direito constitucional de receber, via política governamental, fórmula de partida com leite artificial substituto de 6 a 12 meses, bem como medicamentos para interromper a lactação e/ou enfaixamento das mamas (Brasil, 2015).

Vírus linfotrópico humano

O vírus linfotrópico humano (HTLV) é o outro retrovírus de interesse acadêmico de transmissão mãe-filho por meio do leite materno. Apesar de também pertencer à família Retroviridae, o gênero é *Deltaretrovirus* (ICTV, 2014). Assim como o HIV, esse vírus também tem tropismo pelos linfócitos T CD4, mas com algumas diferenças:

- A taxa de replicação viral no HIV é elevada, enquanto a do HTLV é baixa
- Diferente do HIV, o HTLV tem relativamente baixo impacto epidemiológico no mundo e alta estabilidade genética
- Enquanto o HIV induz a morte da célula T CD4, o HTLV leva a diferenciação e transformação da célula T CD4 infectada.

Existem dois vírus HTLV descritos: o HTLV-1 e o HTLV-2 (Moriuchi et al., 2013).

Trata-se de um vírus descrito por Yoshida et al. (1982) em 1980, no Japão, em um paciente com leucemia de células T. Além da leucemia de células T do adulto, este patógeno está associado a outras entidades mórbidas, tais como linfoma, paraparesia espástica tropical (PET), uveíte, dermatite infecciosa e anormalidades neurológicas. Nesse espectro de doenças, distingue-se o HTLV-1 associado a todas elas; entretanto, o HTLV-2 pode estar relacionado com episódios de PET, infecções respiratórias e anormalidades infecciosas, mas sem relação aparente com casos de leucemias ou linfomas (Biswas et al., 2010; Murphy et al., 2004; Orland et al., 2003; Manns e Blattner, 1991). Os principais desfechos clínicos deste vírus são a PET e os quadros de leucemia e linfoma, além de diferentes tipos de progressão esperados para essas doenças. Enquanto para os quadros de leucemia/linfoma a evolução é aguda e agressiva, com sobrevida em cerca de 7,7 meses a despeito de tratamento agressivo, na PET observa-se uma doença progressiva lenta, que se caracteriza por fraqueza uni ou bilateral dos membros, instabilidade do detrusor, dor lombar e espasticidade. O fato positivo é que ambas as condições são extremamente pouco comuns se o vírus for adquirido em menores de 30 anos, e mesmo que o indivíduo adquira o vírus, pode iniciar o quadro após longo tempo de latência viral e período de incubação de décadas (Moriuchi et al., 2013).

A aquisição mais preocupante do HTLV se dá por transmissão vertical, a despeito de, assim como o HIV, também ser transmitido por sangue contaminado e relação sexual. A

caracterização da transmissão mãe-filho foi provada pela primeira vez nos países onde o HTLV é endêmico e muito prevalente, como o Japão, mas hoje também está presente na América do Sul e no Caribe, bem como na África Central, o que totaliza em média cerca de 10 a 20 milhões de infectados no mundo (Gessain e Cassar, 2012). Em contraste com o HIV, esse vírus não se transmite como vírus livres no líquido biológico contaminado, mas apenas associado a células como linfócitos, permitindo longo tempo de exposição para contaminar (Li et al., 2004; Ureta-Vidal et al., 1999). Este fato foi demonstrado com a presença dos vírus em células infectadas dentro do leite materno e com a comprovação da infecção de bebês de mães que amamentaram em comparação aos que receberam fórmula láctea.

Sob esse aspecto, cabe a informação sobre a experiência pioneira de Nagasaki (2008), que atesta taxas de até 20,5% de transmissão vertical por amamentação em bebês maiores de 6 meses (com média de 15 a 25), indicadores de 8,3% naqueles amamentados apenas por menos de 6 meses e 2,4% em bebês alimentados por fórmula láctea (Kusuhara et al., 1987; Tajima et al., 1987; Kinoshita et al., 1987; Kajiyama et al., 1986; Sugiyama et al., 1986). Alguns artigos analisam os dois últimos valores. Enquanto já existem trabalhos demonstrando as taxas de transmissão vertical em bebês amamentados até 6 meses em comparação com os maiores, já se sabe que uma possível explicação para esse fato sejam os anticorpos IgG protetores maternos, que reduzem a transmissão mas alcançam seu devir até 6 meses (Fujino e Nagata, 2000; Takahashi et al., 1991; Tsuji et al., 1990). Por outro lado, o achado da transmissão em alimentados artificialmente atesta a certeza de que coexistem outras formas de transmissão viral que não apenas o aleitamento, que são possíveis de ocorrer por microtransfusões placentárias.

A despeito de a rotina de triagem do HTLV não estar presente no cardápio de exames do pré-natal brasileiro, um importante estudo local a cargo de Ribeiro et al. (2012) analisou a soroprevalência do vírus no estado de Minas Gerais em cerca de 56.000 gestantes no ano de 2007, com a avaliação dos anticorpos IgG para HTLV. Cerca de 42 mães eram soropositivas IgG, perfazendo um total de 2,8% de prevalência. Os bebês foram acompanhados para a *performance* da transmissão viral, considerando a possível infecção do mesmo, e apenas um foi positivo pela reação em cadeia da polimerase (PCR) aos 12 meses. Havia uma relação positiva na carga viral materna alta e o fato de que o bebê foi amamentado por 7 dias. O estudo também mostrou a relação custo-efetividade da implantação da rotina de *screening* do vírus HTLV na rotina do pré-natal. Conclui-se que, se fosse empregado o teste, cerca de 2.169 a 3.619 casos de transmissão vertical poderiam ser evitados a cada ano no Brasil, e, considerando os custos, seriam economizados cerca de U\$10.000,00 por infecção prevenida.

Vale ressaltar que, apesar de alguns trabalhos japoneses recomendarem, em alguns casos, que um período curto de amamentação (menos de 3 meses) e o congelamento do leite a -20°C por mais de 12 horas possam ser alternativas possíveis (Moriuchi et al., 2013), outros estudos internacionais, como o do CDC, sustentam que o melhor caminho para a prevenção da transmissão vertical é a interrupção da amamentação de bebês cujas mães são HTLV-1 e HTLV-2 positivas, bem como o encorajamento de utilização de leite pasteurizado do banco de leite humano (BLH) quando possível e fórmula artificial quando não disponível o leite humano pasteurizado (CDC, 2016; Garcia-Loygorri et al., 2015; AAP, 2015; Brasil, 2008).

Arbovírus

Dengue

O vírus da dengue pertence ao gênero *Flavivirus* e está inserido na família *Flaviviridae*, apresentando quatro sorotipos diferentes (1, 2, 3 e 4) e tendo como hospedeiros artrópodes os mosquitos do gênero *Aedes*. Trata-se de um RNA vírus de fita simples, que causa uma doença infecciosa aguda autolimitada com desfecho variável (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

Epidemiologicamente, o mundo está exposto à dengue, e a maioria dos casos se dá nos ambientes tropical e subtropical, com importante impacto em morbidade (Simmons et al., 2012). Segundo dados da OMS, o mundo convive atualmente com 100 milhões de casos anuais e 20.000 óbitos (OMS, 2012). No Brasil, a doença está presente desde 1986, causando epidemias, ceifando vidas e suscitando profundas repercussões em termos de saúde pública. A título de exemplo, nos últimos 12 anos o Brasil apresentou números extraordinários (Brasil, 2016; Boletins Epidemiológicos Dengue MS, série histórica):

- 7,6 milhões de casos prováveis
- 695.000 internações
- 4.310 óbitos
- Alternância dos quatro sorotipos.

No território brasileiro, as más condições ambientais em conjunto com a falta de medidas para combate do vetor propiciam a disseminação do *Aedes aegypti* (Teixeira e Medronho, 2008). Indicadores sociodemográficos são importantes para o entendimento da incidência de casos de dengue, principalmente o saneamento básico, o abastecimento de água e a coleta de lixo, que muitas vezes são insuficientes ou inadequados nas periferias. Contudo, os fatores envolvidos no aumento da transmissão de dengue no Brasil são complexos e não totalmente compreendidos (Teixeira e Medronho, 2008).

A doença se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre alta, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia e artralgias. A febre alta geralmente dura até 3 dias, e no fim desse tempo surge a defervescência da febre, em que podem aparecer sinais de alerta como hemorragias e choque com extravasamento plasmático e hipotensão. O exantema da dengue é mais tardio em seu aparecimento em relação aos arbovírus Zika e Chikungunya, pois se manifesta somente após 4 dias (Guia de Vigilância em Saúde SVS, Brasil, 2014; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

Sabe-se que o vírus da dengue peremptoriamente se transmite por meio da picada do mosquito fêmea do gênero *Aedes*. Entretanto, outras formas de transmissão já foram descritas, tais como transfusão de sangue, transmissão mucocutânea, transmissão perinatal e transplante de órgãos (CDC, 2016; Wiwanitkit, 2010; Chen e Wilson, 2004; Basurko et al., 2009).

Quanto à possível rota de transmissão pela amamentação, apesar de o vírus ser encontrado no leite materno, a transmissão por essa via é rara. Há apenas um relato anedótico na literatura sobre possível rota de transmissão de dengue por leite materno. Trata-se de um *brief report* em que os autores (Barthel et al., 2013) relatam o achado de um caso de nutriz com quadro agudo de dengue e exame laboratorial por métodos moleculares (RT-PCR) com leite materno positivo e correlacionado com achado em soro. Não houve evidência de lesão nos mamilos, e o neonato foi amamentado por 4 dias antes de desenvolver febre e plaquetopenia, que culminou com RT-PCR positiva também. É importante destacar que, na análise filogenética, ambos os vírus eram do sorotipo 1 da dengue e pertenciam à mesma estirpe, com 100% de similaridade.

Apesar desse único relato no mundo inteiro, os protocolos mundiais e nacionais continuam inalterados, e os benefícios potenciais da amamentação devem ser encorajados em detrimento de riscos eventuais. Portanto, mesmo em caso de infecção aguda por dengue, a amamentação deve ser recomendada.

Febre do oeste do Nilo

A febre do oeste do Nilo (FON), também conhecida como encefalite do Nilo Ocidental, é uma entidade mórbida causada por um vírus RNA de fita simples de sentido positivo da família *Flaviviridae* e do gênero *Flavivirus* (CDC, 2016; AAP, 2015). Embora epidemiologicamente não seja endêmica no Brasil, deve-se atentar à possibilidade de introdução desta doença por viajantes, haja vista a presença do vírus já identificada no Brasil (o primeiro caso foi em 2014 no Piauí) (Fiocruz, 2015).

Trata-se de uma doença que cursa majoritariamente com quadros assintomáticos (70 a 80% do total). Entretanto, uma pequena parcela dos pacientes, cerca de 1 em cada 5, desenvolve quadro agudo e súbito de febre, mal-estar, artralgias e mialgias, bem como exantema cutâneo. Excepcionalmente, uma pequena parcela dos suscetíveis (1%) pode apresentar os sintomas mais graves da doença, que cursam com distúrbios neurológicos que culminam com cefaleia, rigidez de nuca, tremores, convulsões e paralisia, levando aos desfechos possíveis de encefalite ou meningite viral (CDC, 2016).

A transmissão da FON ocorre principalmente pela picada do mosquito de gênero *Culex*. Entretanto, outras formas de transmissão podem ser observadas, como transfusão de sangue, transplante de órgãos, exposição a materiais de laboratório e transmissão perinatal, inclusive por aleitamento materno (CDC, 2016).

No entanto, apesar de o CDC informar sobre a possibilidade de transmissão via leite materno, ela é muito baixa, de modo que os benefícios do aleitamento ultrapassam (e muito) os riscos de suspensão da amamentação. Além disso, caso o neonato seja infectado, existem elevadas chances de o mesmo não ter infecção sintomática, pois o desfecho negativo da infecção é diretamente proporcional ao aumento da idade e à presença de comorbidades clínicas (CDC, 2016; AAP, 2015; Garcia-Loygorri et al., 2015).

Assim, a amamentação no caso de nutrizes com infecção ativa pela FON deve ser recomendada com precauções e vigilância clínica.

Zika vírus

O vírus da Zika tem sido alvo de todas as preocupações mundiais, com potencial de emergência sanitária internacional, dada a explosiva disseminação dessa infecção atualmente em 18 países latino-americanos, ocasionando desfechos preocupantes, principalmente no eixo materno-infantil (OPAS, 2016). Trata-se de um vírus RNA de fita simples, pertencente à família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*, que foi isolado pela primeira vez em 1947 na Floresta Zika, em Uganda, África. Desde 1960 os casos relacionados com o vírus são descritos na África e na Ásia; porém, somente durante 2007 o vírus passou a ser mais reconhecido mundialmente, com o surto nas ilhas Yap, na Micronésia, e em 2013, com o grande surto na Polinésia Francesa (Besnard et al., 2014; Duffy et al., 2009).

Clinicamente, 80% das infecções são assintomáticas. Quando presente, o quadro clínico é caracterizado por exantema no primeiro ou no segundo dia, ausência de febre ou febre baixa (< 38,5°C) por 1 a 2 dias, mialgia leve, dor nas articulações de intensidade leve a moderada, edema articular leve, prurido e conjuntivite não purulenta. Uma das complicações mais estudadas e preocupantes da infecção viral é a maior incidência de síndrome de Guillain-Barré. Sob esse aspecto, foi avaliado, por meio do surto de 2013, na Polinésia Francesa, que a incidência dessa síndrome aumentou mais de 20 vezes (Besnard et al., 2014; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

A entrada do vírus no Brasil coincide com os grandes eventos de massa ocorridos desde 2013 (Copa das Confederações e Copa do Mundo em 2014), de modo que o CDC estimou, em seu relatório semanal de 29 de janeiro de 2016, a ocorrência de 440.000 até 1.300.000 casos da virose (Zanluca et al., 2015; Hennessey et al., 2016).

Surpreendentemente, em agosto de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou o MS sobre a ocorrência de um agravo inusitado de aumento de casos de microcefalia, o que despertou mundialmente uma preocupação com o explosivo crescimento de casos notificados, já passando de 4.000 em janeiro de 2016 (Protocolo de Atenção à Microcefalia do MS, Brasil, 2016).

A associação dos casos de microcefalia nas gestantes com o Zika vírus, primariamente descrita em Pernambuco, está sendo alvo de diversas pesquisas no mundo. Os relatos de Pernambuco pareceram estar relacionados temporalmente com a epidemia concorrente de Zika vírus; porém, muitos outros estudos estão sendo conduzidos pelo CDC para avaliar fatores concorrentes que causam microcefalia, tais como fatores nutricionais, ambientais e a ocorrência simultânea de outras infecções (Petersen et al., 2016a). Em recente trabalho esloveno a cargo de Mlakar et al. (2016), houve a revelação mais fidedigna da relação entre a agressão pelo Zika vírus e o desenvolvimento de microcefalia. Trata-se de uma comunicação breve sobre uma gravidez interrompida de um bebê de 29 semanas com microcefalia. A gestante teve febre e exantema. Após a interrupção da gestação, foi realizada uma necropsia no cérebro, e o isolamento do vírus ocorreu com a PCR. Os achados de agiria, hidrocefalia, calcificações distróficas multifocais no córtex e substância branca subcortical foram associados aos achados de calcificações placentárias. Além disso, nenhum outro órgão além do cérebro foi afetado, demonstrando o forte neurotropismo do vírus.

Em recente artigo publicado no International Journal of Infectious Diseases (Petersen et al., 2016b), os autores revisaram sobre a epidemiologia e a biologia do Zika vírus e sua implicação nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Os autores constataram a evidente preocupação com a viagem de grávidas e a necessidade de se desenvolverem métodos diagnósticos mais efetivos para a doença, bem como um maior conhecimento no diagnóstico e no manejo da síndrome de Guillain-Barré.

A transmissão do vírus se dá majoritariamente por picada pelo vetor do gênero *Aedes*. Porém, outras formas de transmissão existem, como transfusão de sangue, acidentes de laboratório e outras que são raras e estão em estudo, como a transmissão materno-infantil pelo canal de parto (quando a mãe estiver doente nos últimos 4 dias antes do parto), pela placenta e pela via sexual (Petersen et al., 2016a; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

A respeito da transmissão da infecção através do aleitamento materno, após diversas especulações, reconhece-se que, embora o vírus esteja presente no leite materno, um trabalho demonstrou que ele não é replicativo, e alguns estudos têm comprovado que não há potencial para transmissão materno-infantil. Assim, segundo a última diretriz do CDC (2016), os benefícios potenciais do aleitamento materno são indiscutíveis e devem ser encorajados na nutriz infectada por Zika vírus. Logo, o aleitamento materno nessa condição está recomendado.

Febre amarela vacinal

A febre amarela, causada por um vírus RNA de fita simples sentido positivo, pertence à família Flaviviridae e ao gênero *Flavivirus*. Essa estirpe viral causa uma doença infecciosa aguda de alta letalidade e de importância não apenas no ser humano, mas também pelas epizootias (epidemias em ecossistemas), que preocupam devido à sua relação íntima com os espaços urbano e periurbano (Boletim epidemiológico MS, 2015).

A febre amarela é transmitida por picada de mosquitos do gênero *Aedes*, tanto o *Aedes aegypti* quanto o *albopictus*. A importância do primeiro vetor diminuiu até 1942, quando ocorreu a eliminação da febre amarela urbana. Entretanto, cresceu no Brasil a febre amarela silvestre, que, de 1980 a 2015, causou mais de 789 casos, todos

relacionados com o *Aedes albopictus* em espaços rurais e periurbanos (Boletim epidemiológico MS, 2015). Há recente relato de um caso suspeito de febre amarela urbana, após 73 anos, em Natal (RN), o que poderia ser um indicador cada vez maior da invasão dos espaços urbanos pelos silvestres (Agência EBC on line, dezembro, 2015).

A história mostra que no século 17 têm início no Brasil as epidemias dessa doença em Recife, mas foi nos séculos 19 e 20 que elas ganharam corpo, com o aumento dos deslocamentos intranacionais. Assim, surge a doença urbana, importante causadora de mortes e com letalidade de mais de 50%. As características clínicas da doença variam de casos assintomáticos e oligossintomáticos (a maioria) até casos graves, que evoluem com febre, mal-estar, cansaço, icterícia, hemorragias, choque e falência de múltiplos órgãos, que ocorre em 15% dos casos (Guia de Vigilância em Saúde SVS, Brasil, 2014; Manual de Vigilância da Febre Amarela, MS, 2004).

A prevenção se dá pela vacinação, que no Brasil é oferecida desde 1937, fabricada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É uma vacina viva atenuada derivada da linhagem DD, oferecida tanto para moradores de áreas endêmicas no interior do Brasil quanto para viajantes que vão a países endêmicos, mediante exigência do Regulamento Sanitário Internacional (2005). Pelo atual manual de procedimentos de sala de vacinação do MS (Brasil, 2014), a vacina deve ser dada a partir de 9 meses de idade e está contraindicada a gestantes e nutrízes antes de 6 meses de idade do bebê, exceto se o benefício da vacina for superior ao risco da doença. Mesmo assim, as nutrízes que por questões epidemiológicas necessitarem ser vacinadas deverão suspender o aleitamento por 28 dias preferencialmente (mínimo de 15 dias).

Essa recomendação vai ao encontro da publicação de Chen et al. (Journal of Travel Medicine, 2010), que analisou a segurança da vacinação de nutrízes com a vacina da febre amarela sobre o risco de passagem do vírus vacinal ao bebê causando a doença ativa. O artigo descreve o caso de um bebê brasileiro de 23 dias de vida que desenvolveu encefalite viral após amamentação por uma nutriz que recebeu a vacina da febre amarela 8 dias antes. Nesse sentido, o artigo sustenta que, na medida do possível, se evite vacinar as nutrízes com bebês menores de 9 meses, de modo a maximizar a redução da transmissão da cepa vacinal. Além disso, em caso de vacinação da nutriz, deve-se suspender temporariamente a amamentação, como descrito anteriormente.

Família Filoviridae

Vírus Ebola

Trata-se de um vírus RNA de fita simples, da família Filoviridae, em que os gêneros *Ebola* e *Marburg* causam febres hemorrágicas de alta letalidade. Historicamente, as primeiras ocorrências de casos de Ebola datam de 1976, na região do rio Ebola, no antigo Zaire (atual República Democrática do Congo). Desde então, em mais de 40 anos, mais de 20 diversos surtos ocorreram na África, sempre de modo geograficamente limitado (CDC, 2014; Bray, 2014). Entretanto, a partir de março de 2014, os antes limitados surtos deram lugar a epidemias de altas taxas de ataque, em que três países em conjunto foram responsáveis pela quase totalidade de casos, e diversos outros foram exportados para outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países mais acometidos foram Guiné, Serra Leoa e Libéria. De acordo com o último boletim da OMS, até o momento já existem mais de 28.000 casos notificados e 16.000 confirmados. Destes, o total de óbitos conta cerca de 11.000, indicando a alta letalidade da doença (CDC, 2016; Kourtis et al., 2015).

As características clínicas são de uma infecção aguda de evolução e desfecho variáveis em uma doença com período de incubação médio de 8 a 10 dias (2 a 21 dias), em que os primeiros sintomas são febre, mal-estar, anorexia e mialgias. Após 5 dias pode

evoluir para exantema em tronco e pode ser indistinguível de diversas outras doenças exantemáticas. Entretanto, apesar de ocorrer em menos de 50% dos pacientes, o desfecho pode levar a quadros hemorrágicos graves, manifestações neurológicas graves e até mesmo síndrome inflamatória sistêmica, levando à liberação maciça de citocinas inflamatórias que, quando não causam a morte, promovem a convalescença em 6 a 10 dias (CDC 2016; Kourtis et al., 2015).

O que causa a transmissão do vírus é o contato direto com secreções de paciente doente (vômito, urina, sêmen, fezes, saliva) e sangue contaminado. Deve ser levada em consideração também a aquisição do vírus em rituais fúnebres de preparo de cadáveres, muito comuns na África. Entretanto, o CDC informa sobre a possibilidade de uma nutriz com a doença ativa secretar o vírus no leite materno, podendo ser veículo de transmissão.

Dessa maneira, apesar de o Ebola não ser causador de muitos casos em crianças (menos de 10% do total), e considerando os riscos e a alta letalidade da doença, não se recomenda a amamentação de bebês de mães com a doença aguda, entendendo a gravidade da situação e a alta taxa de transmissibilidade do vírus pelas secreções corporais.

Miscelânea de vírus sem risco de transmissão por leite materno

Apesar de o parvovírus humano B19, os herpes-vírus 6, 7, 8 e o coronavírus já terem sido isolados no leite materno, não houve prova de transmissão para o neonato por meio da amamentação.

Assim, em caso de infecção ativa pelas entidades mórbidas anteriores na nutriz, a amamentação pode ser mantida e, portanto, recomendada (Lawrence e Lawrence, 2004).

DOENÇAS BACTERIANAS

Hanseníase

Trata-se de uma infecção causada por *Mycobacterium leprae*. É uma doença negligenciada, histórica, com importantes consequências dermatológicas e neurológicas. Uma enfermidade de alta infecciosidade e baixa patogenicidade. As características clínicas dependem dos níveis imunológicos dos pacientes, e, do ponto de vista microbiológico, o espectro da doença virchowiana apresenta aspectos preocupantes em relação à transmissão mãe-bebê (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012).

Apesar de o MS ter assumido o compromisso de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública até 2015, no Plano Integrado de Redução de Hanseníase e outras doenças (2012) (a fim de alcançar menos de um caso a cada 10.000 habitantes), esse indicador não foi alcançado, e o achado foi de 17,1 casos:100.000 habitantes em 2014 (Brasil, 2012; Boletim epidemiológico – MS – Hanseníase, 2013).

O bacilo de Hansen pode ser isolado em pacientes doentes não tratados para esta condição, e mesmo naqueles tratados por menos de 3 meses com a sulfona e 3 semanas com a rifampicina. Entretanto, deve ser considerado que as lesões nos seios podem ser fontes de infecção para o bebê (Brasil, 2008).

Dessa maneira, apesar do risco de contaminação ao neonato, não se contraindica a amamentação nas mães corretamente tratadas. Porém, a rigor, no momento do aleitamento, deve-se: oferecer máscaras para a nutriz, usar lenços descartáveis, evitar o contato pele a pele com o bebê e respeitar cuidados de higiene na lavagem das mãos e na desinfecção de materiais de uso materno. Dessa maneira, a amamentação está recomendada, sob supervisão e vigilância (Brasil, 2008).

Tuberculose

O Brasil faz parte de um grupo de 22 países com as maiores cargas de tuberculose (TB) do mundo, respondendo por 80% dos doentes mundiais. O Rio de Janeiro é o estado com maior incidência, seguido de Amazonas e Pernambuco. Na cidade do Rio de Janeiro há quase 100 casos a cada 100.000 habitantes, configurando um quadro grave e preocupante de saúde pública (OMS, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

O principal agente etiológico é *M. tuberculosis*, embora existam outros com mais de 99% de similaridade genética. Na África, *M. africanum* é responsável por 60% dos casos de tuberculose humana. Antes da disponibilidade de técnicas de biologia molecular, acreditava-se que *M. tuberculosis* tivesse evoluído a partir de *M. bovis*, mas hoje se sabe que ele tem mais genes do que outras espécies e constitui uma linhagem que surgiu há 35.000 anos antes da linhagem de *M. Bovis* (Guia de Vigilância em Saúde SVS Brasil, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

Em relação à doença, há uma primoinfecção que pode formar um nódulo calcificado, ou evoluir para formas clínicas, como a tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Após inalação dos bacilos, macrófagos alveolares ingerem e destroem os bacilos ou estes destroem os macrófagos; nesse caso, outras células inflamatórias, como os monócitos, migram do sangue para o local. Os monócitos transformam-se em macrófagos, ingerem bacilos e processam as informações para o linfócito T, que ativa outros macrófagos (destruição do bacilo por imunidade adquirida, 2 a 3 semanas após infecção, PPD+). Posteriormente, a necrose central nas lesões primárias inibe crescimento extracelular logarítmico (doença em fase latente ou estacionária), podendo haver progressão e disseminação hematogênica com TB extrapulmonar. Por último, há formação de cavidade (caverna), que permite crescimento extracelular (logarítmico) (CDC, 2016; Guia de Vigilância em Saúde SVS Brasil, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

Em relação à quimioterapia para a tuberculose, considera-se resistência primária aquela que ocorre em pacientes com TB sem história de tratamento anterior ou com tratamento prévio com duração inferior a 30 dias. Já a resistência adquirida é aquela que ocorre em paciente com história de tratamento anterior. Epidemiologicamente, em 1 ano há 9 milhões de casos novos de tuberculose, com a taxa de 1 milhão de óbitos em todo o Brasil, de acordo com dados do Boletim Brasileiro do MS (Boletim Epidemiológico – MS – Tuberculose, 2015; Manual Tuberculose MS, 2011).

O Bacilo de Koch pode ser raramente encontrado no leite materno; porém, sabe-se que a transmissão mãe-bebê ocorre peremptoriamente por contato do bebê com secreções respiratórias contaminadas da mãe. Entretanto, um tempo curto, de menos de 1 mês, de quimioterapia antituberculosa transforma a mãe em não bacilífera (CDC, 2016; Brasil, 2008). Nesse sentido, devem-se considerar três desfechos possíveis, e a intervenção do profissional de saúde frente a esses casos orienta-se conforme o que se segue (Brasil, 2008):

- Mãe bacilífera (potencial de contágio): instituir o tratamento materno com a quimioterapia, fortalecer cuidados de contato mãe-bebê e amamentar com uso de máscara pela nutriz. A rigor, deve-se investigar a exposição do neonato ao bacilo
- Mãe abacilífera (sem potencial de contágio): manter a amamentação
- Mãe com diagnóstico positivo durante a amamentação: considerar o bebê infectado, manter a amamentação e seguir com a investigação da exposição do neonato.

Sífilis

A sífilis é uma doença bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causada por *Treponema pallidum*, uma bactéria gram-negativa transmitida

majoritariamente por via sexual, mas também possível por outras vias, levando ao perigoso quadro de sífilis congênita com desfechos variáveis ao neonato, podendo causar aborto, natimortalidade ou nascimento com malformações (Murray, 2014; Brooks et al., 2014).

Um boletim da OMS publicado em junho de 2015 ressaltou a importância da sífilis materna e congênita enquanto agravo e seu impacto na saúde pública mundial. A proposta é que os governos unam forças no sentido de garantir a eliminação da doença e utilizem o modelo validado em Cuba para reduzir a transmissão mãe-filho. Dados mundiais contam números absolutos da ordem de:

- 1,9 milhão de gestantes infectadas por ano
- Cobertura inferior a 10% de diagnóstico e tratamento da doença durante a gestação em alguns países-membros
- Elevada frequência de desfechos negativos (abortos, natimortos, neomortos, prematuros, recém-natos com baixo peso e recém-natos infectados), com proporção estimada de 66% nos casos não tratados (variando de 53,4 a 88,1%) – valor 4,5 vezes maior do que o observado em mulheres sem diagnóstico de sífilis.

Além da transmissão por via sexual, há possibilidade de infecção por contato com lesão em mucosas. Adicionalmente, a mãe nutriz pode transmitir a sífilis em caso de lesão ativa em mucosa ou nas mamas. Desse modo, deve-se suspender a amamentação em caso de sífilis primária (lesão de cancro duro) ou secundária (roséola sífilítica), e não se deve utilizar o leite ordenhado da mãe caso haja lesão ativa das mamas. Entretanto, já existe eliminação da bactéria nas lesões após 24 horas de aplicação da penicilina. Assim, caso haja o tratamento adequado, a amamentação está recomendada (Brasil, 2008).

Brucelose

A brucelose, também conhecida como febre do Mediterrâneo ou febre de Malta, é uma doença bacteriana aguda transmitida pelo *Cocobacilo* gram-negativo de gênero *Brucella* sp. Esta bactéria encontra-se em hospedeiros mamíferos, como bovinos, caprinos e ovinos, e pode ser isolada em produtos não adequadamente pasteurizados, tais como leite, manteiga e queijos (Murray, 2014; Brooks et al., 2014; Protocolo SVS SC, 2012).

A brucelose, embora subdiagnosticada e subestimada em nosso meio, é uma das mais importantes zoonoses bacterianas, com mais de meio milhão de casos novos em humanos reconhecidos anualmente, principalmente em países em desenvolvimento (CDC, 2016; Protocolo SVS SC, 2012).

Há diversas maneiras de transmissão, entre elas o contato direto com a bactéria por meio de elementos contaminados, tais como materiais de aborto e sangue contaminado. Há também a transmissão por ingestão de leite e derivados não devidamente pasteurizados, bem como inalação de bactérias por atividades profissionais com animais infectados (CDC, 2016; Protocolo SVS SC, 2012).

Há chance de transmissão pelo leite materno nas mães agudamente infectadas, de modo que se deve primeiramente caracterizar a presença de quadro clínico materno. Depois, inicia-se a propedêutica, com solicitação de exames de triagem e de confirmação, preparando, em seguida, plano terapêutico com antibióticos. Caso a paciente seja gestante ou nutriz e esteja em doença aguda, deve-se suspender temporariamente a amamentação com uso de leite cru, dando preferência ao leite pasteurizado. Após iniciado o tratamento com antibióticos, pode-se recomendar a amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008).

Mastite

Trata-se de uma doença aguda ou não dos seios que se dá por causas infecciosas ou não. A etiologia não infecciosa pode ocorrer em função de estase láctea por falta de esvaziamento adequado. Quanto às causas infecciosas, diversos agentes podem ser responsáveis, como bactérias do gênero *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E. coli*, *Corynebacterium* e *Salmonella* (CDC, 2016; WHO, 2000). Fungos do gênero *Cryptococcus* e *Candida* também podem ser responsáveis por este quadro (Vieira et al., 2006).

Eventualmente, a bactéria *Staphylococcus aureus*, que do ponto de vista epidemiológico se comporta como a mais comum e patogênica, pode levar ao quadro de abscesso mamário. Nesse caso, são orientadas as seguintes recomendações (Brasil, 2008):

- Utilizar compressas frias nas mamas afetadas, no lugar de compressas quentes, de 2/2 horas, por 15 minutos, entre as mamadas
- Esvaziar completamente a mama com amamentação e retirar o leite por expressão manual ou com bomba de sucção
- A rigor, utilizar antibióticos com cobertura para *S. aureus* para a nutriz, se após 24 a 48 horas de ordenha não tiver ocorrido melhora clínica da mama afetada
- Usar medicamentos sintomáticos para aliviar a dor, bem como suporte emocional.

Em seu último número, o Redbook® (AAP, 2015) apresentou alguns dados sobre a epidemiologia da mastite e do abscesso mamário, que ocorrem em cerca 10% das nutrizas. Adicionalmente, tem-se observado maior isolamento de estirpes de *Staphylococcus* resistentes a metilicina (MARSAs), mas esse indicador de mudança ainda não é estatisticamente significativo em relação à série histórica. Esse assunto foi abordado no Capítulo 14, Condições Especiais da Nutriz.

DOENÇAS PARASITÁRIAS

Doença de Chagas

Trata-se de uma antroponose causada principalmente pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), podendo também ser transmitida por transfusão de sangue, transmissão vertical e outros meios mais raros (Murray, 2014; Guia de Vigilância em Saúde SVS, 2014). Esta doença apresenta curso clínico bifásico, com uma fase aguda por vezes não identificada, podendo evoluir para a fase crônica, a qual pode apresentar-se de quatro maneiras: indeterminada, cardíaca, digestiva e cardiodigestiva (Guia de Vigilância SVS, 2014). Deve-se atentar para aspectos relacionados com a gravidade dos casos, que está ligada a cepa infectante, via de transmissão e existência de outras patologias concomitantes (Guia de Vigilância SVS, 2014; Mady et al., 1994).

Deve-se ter em mente que os casos de doença de Chagas aguda podem ser caracterizados pela transferência de parasitos no leite materno, com potencial de infecção do neonato. Entretanto, caso o lactente seja infectado, a doença tem um curso benigno e raramente com sequelas (CDC, 2016; Ferreira et al., 2001).

Apesar disso, a recomendação oficial é de não amamentar em casos de doença aguda ativa. Caso ela esteja em sua fase crônica, recomenda-se amamentar, exceto quando houver lesão ativa com sangramento nas mamas (Brasil, 2008).

Malária

A malária é uma doença infecciosa aguda, de caráter endêmico no Brasil, causada por cinco espécies de protozoários do gênero *Plasmodium*, embora, no país, haja três

espécies principais associadas à moléstia em seres humanos: *P. vivax*, *P. falciparum* e *P. malariae*. O homem é o principal reservatório da malária com importância epidemiológica e se infecta pela picada de mosquitos vetores do gênero *Anopheles*, cujas espécies se encontram disseminadas nas florestas tropicais e equatoriais brasileiras (Murray, 2014; Tortora et al., 2012; Boletim Malária MS, 2015; Guia de Vigilância SVS MS, 2012).

Trata-se de uma doença de notificação compulsória no Brasil, de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos Serviços Públicos e Privados. Em caso de malária em região extra-amazônica, deve-se notificar imediatamente, em até 24 horas a partir da suspeita pelo meio de comunicação mais rápido possível. O estado do Rio de Janeiro sempre foi uma área de presença do inseto vetor, com raros casos autóctones. Entretanto, em 2015, houve um aumento considerável de casos de malária autóctone, com elevação de 100% em relação aos anos anteriores (Boletim SES/RJ Malária, 2015).

Em relação à prevenção da infecção e sua relação com a amamentação, o aleitamento deve ser recomendado, e mesmo os medicamentos antimaláricos não devem ser motivo de suspensão da amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008).

DOENÇAS FÚNGICAS

Criptococose

Trata-se de um fungo oportunista causador de infecções graves como meningites. O principal agente etiológico é o *Cryptococcus neoformans*, muito associado a casos de imunodeficiência, como o HIV (CDC, 2016). Apesar de ser altamente patogênico, não é excretado no leite materno, podendo ser recomendada a amamentação (Brasil, 2008).

Paracoccidioidomicose

Trata-se de micose sistêmica, de caráter endêmico, exclusiva da América Latina, sendo que o Brasil detém 80% dos casos da doença. É causada por fungos do “complexo” *Paracoccidioides brasiliensis*, que vive no solo das plantações em geral, em tocas de animais etc. Ao trabalhar em lavoura, a pessoa pode inalar o fungo junto com a poeira do solo. Vale assinalar que a doença não é contagiosa e não é transmitida por alimentos ou objetos de uso pessoal, como talhares. Estudo recente informa sobre a ocorrência de mais de 50% dos casos de óbitos por paracoccidioidomicose em trabalhadores rurais (Murray, 2014; Coutinho et al., 2002).

Dessa maneira, não se deve interromper a amamentação; entretanto, caso o lactente esteja sendo amamentado e a nutriz esteja em uso de sulfametoxazol e trimetoprima, estes podem ser excretados no leite e causar eventos adversos nos bebês. Portanto, casos assim devem ser monitorados (Brasil, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os inegáveis benefícios da amamentação transcendem as características nutricionais, afetivas e sociais para o lactente. Há excelentes resultados imunológicos e na redução da carga de infecções. Contudo, a despeito de a nutriz apresentar uma doença ativa, raramente o leite materno é veículo de transmissão, de modo que as contraindicações absolutas da interrupção do aleitamento são pequenas. Nesse sentido, cabe ao profissional de saúde prover orientação correta para a nutriz, evitando contraindicações desnecessárias que possam interferir no binômio mãe-bebê, causando inúmeros prejuízos futuros à criança.

BIBLIOGRAFIA

Adler SP, Marshall B. Cytomegalovirus infections. *Pediatrics in Review*. 2007; 28:92-100.

- American Academy of Pediatrics (AAP). Breast-feeding and the use of human milk. Pediatrics, Elk Grove Village. 2005; 115(2):496-506.
- American Academy of Pediatrics (AAP), Committee on Drugs. The transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics. 1994; 93:137-50. Disponível em: <http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/index.htm>
- American Academy of Pediatrics (AAP). Recommendations for care children in special circumstances: human milk. In: Pickering LK (Ed.). RedBook: 2015 Report of the committee on infectious diseases. 30. ed. Elk Grove Village: APA; 2015.
- Ascherio A, Munger KL. Epstein Barr virus infection and multiple sclerosis: a review. Journal of Neuroimmune Pharmacology: the Official Journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology. 2010; 5(3):271-7.
- Barthel A, Gourinat AC, Cazorla C et al. Breast milk as a possible route of vertical transmission of dengue virus? Clin Infect Dis. 2013; 57(3):415-7.
- Basurko C, Carles G, Youssef M et al. Maternal and fetal consequences of dengue fever during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 147:29-32.
- Besnard M, Lastère S, Teissier A et al. Evidence of perinatal transmission of Zika virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014. Euro Surveill. 2014; 19(13). Disponível em: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20751>.
- Biswas HH, Kaidarova Z, Garratty G et al. HTLV Outcomes Study. Increased all-cause and cancer mortality in HTLV-II infection. J Acquir Immune De c Syndr. 2010; 54:290-6.
- Black RE, Allen LH, Bhutta ZA et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. The Lancet. 2008; 371:243-60.
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa; 2008.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika [recurso eletrônico]. Brasília: MS; 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico – hepatites virais. Ano IV, nº 01, 2015.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico – HIV/AIDS. Ano III, nº 01, 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Ano IV, nº 01, 2015.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília: MS; 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Brasília: MS; 2014. Disponível em: <www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em:
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. 4. ed. Brasília: MS; 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Vigilância Epidemiológica da Febre Amarela. Brasília: MS; 2004.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: MS; 2011.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Nota Técnica nº 162/2010 CGPNCD/DEVEP/SVS/MS. Dezembro de 2010.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Dengue e Chikungunya. 2015; 46(3). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-dengue> Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim epidemiológico de hanseníase. 2013; 44(11). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/11/BE-2013-44--11---Hanseníase.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Malária. 2015; 46(43). Disponível

- em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/16/2015-003---Mal--ria.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis. Plano integrado de ações estratégicas de eliminação da hanseníase, lariose, esquistossomose e oncocercose como problema de saúde pública, tracoma como causa de cegueira e controle das geohelmintíases: plano de ação 2011-2015. Brasília: MS; 2012.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Reemergência da Febre Amarela Silvestre no Brasil, 2014/2015: situação epidemiológica e a importância da vacinação preventiva e da vigilância intensificada no período sazonal. 2015; 46(29). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/07/2015-008---FA.pdf>. Acesso em:
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletins Epidemiológicos de Dengue. Série Histórica. 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197--secretaria-svs/11955-boletins-epidemiologicos-arquivos>.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Sarampo. 2013; 44(16). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-sarampo>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Tuberculose. 2015; 46(09). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/27/2015-007---BE-Tuberculose---para-substitui---o-no-site.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Empresa Brasil de Comunicação S/A. Secretarias não confirmam suspeita de morte por febre amarela em Natal. Publicado em 29/12/2015 20 h00. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/investigacao-de-caso--suspeito-de-morte-por-febre-amarela-em-natal-e-ampliada>.
- Bray M. Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations of Ebola and Marburg virus diseases. 2014.
- Brooks GF, Carrol KC, Butel JS et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed. Porto Alegre, RS: AMGH; 2014.
- Burt FJ, Rolph MS, Rulli NE et al. Chikungunya: a re-emerging virus. Lancet. 2012; 379:662-71.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008; 57 (RR-5):1-30.
- Centers for the Disease Control and Prevention (CDC). 2014a. Breastfeeding report card. Disponível em: <http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/index.htm>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2016.
- Centers for the Disease Control and Prevention (CDC). Diseases Conditions: CDC A-Z Index 2016. Disponível em: <http://www.cdc.gov>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2016.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreaks chronology: Ebola virus disease. 2014b. Disponível em: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/out-breaks/history/chronology.html>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2016.
- Chen LH, Wilson ME. Transmission of dengue virus without a mosquito vector: nosocomial mucocutaneous transmission and other routes of transmission. Clin Infect Dis. 2004; 39:e56-60.
- Chen LH, Zeind C, Mackell S et al. Yellow Fever Virus Transmission via Breastfeeding: Follow-up to the Paper on Breastfeeding Travelers. J Travel Med. 2010; 17:285-9.
- Corintio MN, Lages AF, Aquino MMA et al. Manual de aleitamento materno. 3. ed. São Paulo: Febrasgo; 2015.
- Coulepls AG, Tannock GA, Locarnini SA et al. Evidence that the genome of hepatitis A virus consists of single-stranded RNA. J Virol. 1981; 37:473-7.
- Coutinho ZF, Silva Dd, Lazera M et al. Paracoccidioidomycosis mortality in Brazil (1980-1995). Cad Saúde Pública. 2002; 18(5):1441-54.
- Cuthbert JA. Hepatitis A: old and news. Clin Microbiol Rev. 2001; 14:38-58.
- Da Rosa MC, Lobato RC, Gonçalves CV et al. Evaluation of factors associated with vertical HIV-1 transmission. J Pediatr (Rio J). 2015; 91:523-8.
- Daud II, Coleman CB, Smith NA. Breast Milk as a Potential Source of Epstein-Barr Virus Transmission Among Infants Living in a Malaria-Endemic Region of Kenya. J Infect Dis. 2015; 212(11):1735-42.

- Daudi N, Shouval D, Stein-Zamir C et al. Breastmilk hepatitis A virus RNA in nursing mothers with acute hepatitis A virus infection. *Breastfeed Med*. 2012; 7:313-5.
- Duffy MR, Chen TH, Hancock WT et al. Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. *N Engl J Med*. 2009; 360(24):2536-43.
- Dunkle LM, Schmidt RR, O'Connor DM. Neonatal herpes simplex infection possibly acquired via maternal breast milk. *Pediatrics*. 1979; 63:250-1.
- Estado de Santa Catarina. Secretaria Estadual de Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Protocolo Estadual de Vigilância e Manejo Clínico de Brucelose Humana. Santa Catarina; 2012.
- Estado do Rio de Janeiro. Secretaria Estadual de Saúde. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Comunicado 001/2015. Orientações técnicas – parotidite epidêmica (caxumba). Rio de Janeiro; 2015.
- Estado do Rio de Janeiro. Secretaria Estadual de Saúde. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Gerência de Doenças transmitidas por vetores e Zoonoses. Boletim epidemiológico 01/2015 – malária: análise epidemiológica de casos na região de Mata Atlântica. Rio de Janeiro; 2015.
- Feinstone SM, Gust ID. Hepatitis A virus. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (Eds.). *Principles and practice of infectious diseases*. 5. ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000. p. 1920-40.
- Ferreira CS et al. Pasteurization of human milk to prevent transmission of Chagas disease. *Rev Inst Med Trop*. 2001; 43(3):161-2.
- Figueiredo MLG, Figueiredo LTM. Emerging alphaviruses in the Americas: Chikungunya and Mayaro. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2014; 47(6):677-83.
- Fiore AE. Hepatitis A transmitted by food. *Clin Infect Dis*. 2004; 38(5):705-15.
- Fischer C, Meylan P, Bickle Graz M et al. Severe postnatally acquired cytomegalovirus infection presenting with colitis, pneumonitis and sepsis-like syndrome in an extremely low birthweight infant. *Neonatology*. 2010; 97:339-45.
- Fritel X, Rollot O, Gerardin P et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, Réunion, France, 2006. *Emerging Infectious Diseases*. 2010; 16(3).
- Fujino T, Nagata Y. HTLV-I transmission from mother to child. *J Reprod Immunol*. 2000; 47:197-206.
- Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. 1º Seminário e Workshop sobre o vírus do Nilo ocidental no Brasil: pesquisas, situação epidemiológica, perspectivas e as diretrizes para a vigilância, prevenção e controle. 2015. Release de imprensa. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2294&sid=32>.
- Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Relatório anual 2012 – Brasil. Ano 9, nº 26, 2013.
- Gandhi MK. Epstein-Barr virus associated Hodgkin's lymphoma. *Br J Haematol*. 2004; 125(3):267-81.
- Garcia-Loygorri MC, De Luis D, Torreblanca B et al. Revisión: La leche materna como vehículo de transmisión de virus. *Nutr Hosp*. 2015; 32(1):4-10.
- Gerardin P, Samperiz S, Ramful D et al. Neurocognitive Outcome of Children Exposed to Perinatal Mother-to-Child Chikungunya Virus Infection: The CHIMERE Cohort Study on Reunion Island. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014; 8(7):e2996.
- Gershon AA. Chickenpox, measles, and mumps. In: Remington JS, Klein JO, Wilson CB et al. (Eds.). *Infectious diseases of the fetus and newborn infant*. 6. ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006. p. 693-737.
- Gessain A, Cassar O. Epidemiological aspects and world distribution of HTLV –1 infection. *Front Microbiol*. 2012; 3:388.
- Giugliani ERJ. O aleitamento materno na prática clínica. *J Pediatr (Rio J)*. 2000; 76(Suppl 3):238-52.
- Gluud LL, Gluud C. Meta-analysis on viral hepatitis. *Infect Dis Clin North Am*. 2009; 23(2):315-30.
- Hadler SC, Webster HM, Erben JJ et al. Hepatitis A in day-care centers. A community-wide assessment. *N Engl J Med*. 1980; 302(22):1222-7.
- Hamele M, Flanagan R, Loomis CA et al. Severe morbidity and mortality with breast milk associated cytomegalovirus infection. *Pediatr Infect Dis J*. 2010; 29:84-6.
- Hennessey M, Fischer M, Staples E. Vírus zika se espalha para novas áreas – região das Américas, maio de 2015 a janeiro de 2016. Centers for the Disease Control and Prevention. *Morbidity and Mortality Weekly Report*. Weekly. 2016; 65(3).
- Henkle E, Steinhoff MC, Omer SB et al. The effect of exclusive breastfeeding on respiratory illness in young infants in a maternal immunization trial in Bangladesh. *Pediatr Infect Dis J*. 2013; 32:431-5.
- Heuchan AM, Isaacs D. The management of varicella-zoster virus exposure and infection in pregnancy and the newborn period. *Med J Aust, Pyrmont*. 2001; 174(6):288-92.

International Committee on Taxonomy of viruses (ICTV). 2014. Disponível em: <http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1>.

Kajiyama W, Kashiwagi S, Ikematsu H et al. Intrafamilial transmission of adult T cell leukemia virus. *J Infect Dis*. 1986; 154:851-7.

Khodayar-Pardo P, Martínez-Costa C, Carmona-Vicente N et al. Norovirus GII.4 Antibodies in breast milk and serum samples: their role preventing virus-like particles binding to their receptors. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33:554-9.

Kinoshita K, Amagasaki T, Hino S et al. Milk-borne transmission of HTLV-I from carrier mothers to their children. *JPN J Cancer Res*. 1987; 78:674-80.

Kluthe M, Herrera A, Blanca H et al. Neonatal vaccine-strain varicella-zoster virus infection 22 days after maternal postpartum vaccination. *Pediatr Infect Dis J*. 2012; 31(9).

Kotronias D, Kapranos N. Detection of herpes simplex virus DNA in maternal breast milk by in situ hybridization with tyramide signal amplification. *In vivo*. 1999; 13(6):463-6.

Kourtis A, Appelgren K, Chevalier MS et al. Ebola virus disease: focus on children. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:893-7.

Kusuhara K, Sonoda S, Takahashi K et al. Mother-to-child transmission of human T-cell leukemia virus type I (HTLV-I): a fifteen-year follow-up study in Okinawa, Japan. *Int J Cancer*. 1987; 40:755-7.

Kurath S, Resch B. Cytomegalovirus and transmission via breast milk: how to support breast milk to premature infants and prevent severe infection? *Pediatr Infect Dis J*. 2010; 29(7).

Lamont RF, Sobel JD, Carrington D et al. Varicella zoster virus (Chickenpox) infection in pregnancy. *BJOG*. 2011; 118(10):1155-62.

Lawrence RM, Lawrence RA. Breast milk and infection. *Clin Perinatol*. 2004; 31:501-28.

Lawrence RA, Lawrence RM. Biochemistry of human milk. In: Lawrence RA, Lawrence RM. *Breastfeeding: a guide for the medical profession*. 7. ed. Maryland Heights: Elsevier; 2011. p. 98-152.

Li HC, Biggar RJ, Miley WJ et al. Provirus load in breast milk and risk of mother-to-child transmission of human T lymphotropic virus type I. *J Infect Dis*. 2004; 190:1275-8.

Lin X, Guo Y, Zhou A et al. Immunoprophylaxis failure against vertical transmission of hepatitis B Virus in the Chinese population: a hospital-based study and a meta-analysis. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33:897-903.

Lombardi G, Garofoli F, Manzoni P et al. Breast milk-acquired cytomegalovirus infection in very low birth weight infants. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2012; 25(Suppl 3):57-62.

Mady C, Cardoso RHA, Barretto ACP et al. Survival and predictors of survival in patients with congestive heart failure due to Chagas cardiomyopathy. *Circulation*. 1994; 90(6):3098-102.

Manns A, Blattner WA. The epidemiology of the human T-cell lymphotropic virus type I and type II: etiologic role in human disease. *Transfusion*. 1991; 31:67-75.

Mlakar J, Korva M, Tul N et al. Zika virus associated with microcephaly – brief report. *NEJM*. 2016. Disponível em: <http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1600651>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2016.

Moon SS, Tate JE, Ray P et al. differential profiles and inhibitory effect on rotavirus vaccines of nonantibody components in breast milk from mothers in developing and developed countries. *Pediatr Infect Dis J*. 2013; 32:863-70.

Moriuchi H, Masuzaki H, Doi H et al. Mother-to-child transmission of human t-cell lymphotropic virus type 1. *Pediatr Infect Dis J*. 2013; 32(2).

Murphy EL, Wang B, Sacher RA et al. Respiratory and urinary tract infections, arthritis, and asthma associated with HTLV-I and HTLV-II infection. *Emerging Infect Dis*. 2004; 10:109-16.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. *Microbiologia médica*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014. p. 888.

Nagasaki Prefecture, Japan. A report on the progress of nagasaki ATL virus mother-to-child transmission prevention program for 20 years. 2008.

Nainan OV, Xia V, Vaughan G et al. Diagnosis of hepatitis A virus infection: a molecular approach. *Clin Microbiol Reviews*. 2006; 19:63-79.

Ochoa TJ, Zegarra J, Cam L et al. Randomized controlled trial of lactoferrin for prevention of sepsis in peruvian neonates less than 2500 g. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:571-6.

Omram AR. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. *Milbank Memorial Fund Quarterly*. 1971; 49(Part 1):509-38.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório Mundial da Saúde. Para que todas as mães e crianças contem. Capítulo 6 – redefinir os cuidados infantis: sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. 2005. Disponível em: <http://www.who.int/whr/2005/chap6-pr.pdf>.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório Anual 2012 – O que fizemos em 2012. 2013; 9(26). Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/br_UNI26_relatorioanual.pdf.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Estratégia mundial para a prevenção e controle da dengue 2012-2020. Disponível em: http://www.who.int/denguecontrol/9789241504034_executive_summary.pdf?ua=1.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Regulamento Sanitário Internacional. 2. ed. 2005. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43983/1/9789243580418_spa.pdf.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório global de tuberculose. Genebra: WHO; 2014. Disponível em: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Acesso em: 29 de janeiro de 2015.

Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS valida a eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis em Cuba. 30 de Junho de 2015. Disponível em: <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/emtct-validation-cuba/en/>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Mastite: causas e manejo. WHO/FHC/CAH/00.13. Geneva: WHO; 2000. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66230/1/WHO_FCH_CAH_00.13_eng.pdf. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Síndrome neurológico, anomalías congénitas, e infección por virus Zika. 17 de enero, Washington, D.C: OPS/OMS; 2016.

Omarsdottir S, Casper C, Navér L et al. Cytomegalovirus infection and neonatal outcome in extremely preterm infants after freezing of maternal milk. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:482-9.

Orland JR, Engstrom J, Fridley J et al.; HTLV Outcomes Study. Prevalence and clinical features of HTLV neurologic disease in the HTLV Outcomes Study. *Neurology*. 2003; 61:1588-94.

Petersen E, Staples E, Meaney-Delman D et al. Interim guidelines for pregnant women during a zika virus outbreak. *MMWR*. 2016a; 65(2):30-3.

Petersen E et al. Unexpected and rapid spread of zika virus in the americas implications for public health preparedness for mass gatherings at the 2016 Brazil Olympic Games. *Int J Infect Dis*. 2016b; 44:11-5.

Prybylova J, Krausova K, Kocourkova I et al. Colostrum of healthy mothers contains broad spectrum of secretory IgA autoantibodies. *J Clin Immunol*. 2012; 32:1372-80.

Redmond AM, McNamara JF. The road to eliminate mother-to-child HIV transmission. *J Pediatr (Rio J)*. 2015; 91:509-11.

Ribeiro MA, Martins ML, Teixeira C et al. Blocking vertical transmission of human T Cell Lymphotropic virus type 1 and 2 through breastfeeding interruption. *Pediatr Infect Dis J*. 2012; 31(11).

Ritz N, Hufnagel M, Gerardin P. Chikungunya in Children. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34(7).

Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW et al. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birth weight infants: theoretical perspectives. *J Perinatol*. 2009; 29:1-7.

Rogawski ET, Westreich D, Becker-Dreps S et al. The effect of early life antibiotic exposures on diarrheal rates among young children in vellore, India. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:583-88.

Rubin SA, Plotkin SA. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. *Vaccines*. 6. ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.

Siegl G. Structure and biology of hepatitis A virus. In: HAJM Szmuness (Ed.). *Viral hepatitis*. Philadelphia: Franklin Institute Press; 1982. p. 13-20.

Siegel JK, Smith PB, Ashley PL et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. *Breastfeed Med*. 2013; 8:491-5.

Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen VV et al. Therapeutics for dengue: recommendations for design and conduct of early-phase clinical trials. *N Engl J Med*. 2012; 366:1423-32.

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM). Calendário de vacinação da mulher – recomendações da sociedade brasileira de imunizações 2015/2016. Disponível em: <http://www.svim.org.br/wp-content/uploads/2015/10/calend-svim-mulher-20-59--anos-2015-16-150928-spread.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Programa de Atualização em Neonatologia (PRORN). Ciclo 12. Procianny RS, Leone CR (Orgs.). Porto Alegre: Artmed/Panamericana; 2015.

Sojar HT, Hamada N, Genco RJ. Structures involved in the interaction of *Porphyromonas gingivalis* and human lactoferrin. *FEBS Lett*. 1998; 422:205-8.

Succi RCM. Doenças maternas e aleitamento natural. In: Rego JD (Ed.). *Aleitamento materno*. Rio de Janeiro: Atheneu; 2001. p. 165-73.

- Sugiyama H, Doi H, Yamaguchi K et al. Significance of postnatal mother- to-child transmission of human T-lymphotropic virus type-I on the development of adult T-cell leukemia/lymphoma. *J Med Virol*. 1986; 20:253-60.
- Sztajn bok D (Coord.) Liberal EF, Vasconcelos MM. *Infectologia: pediatria*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013.
- Tagliavini E, Rossi G, Valli R et al. Lymphomatoid granulomatosis: a practical review for pathologists dealing with this rare pulmonary lymphoproliferative process. *Pathologica*. 2013; 105(4):111-6.
- Takahashi K, Takezaki T, Oki T et al. Inhibitory effect of maternal antibody on mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type I. The mother-to-child transmission study group. *Int J Cancer*. 1991; 49:673-7.
- Tajima K, Kamura S, Ito S et al. Epidemiological features of HTLV-I carriers and incidence of ATL in an ATL-endemic island: a report of the community-based co-operative study in Tsushima, Japan. *Int J Cancer*. 1987; 40:741-6.
- Taylor MR, Couto JR, Scallan CD et al. Lactadherin (formely BA46), a membrane-associated glycoprotein expressed in human milk and breast carcinomas, promotes Arg-Gly-Asp (RGD)-dependent cell adhesion. *DNA Cell Biol*. 1997; 16(7):861-9.
- Teixeira TRA, Medronho RA. Indicadores sócio-demográficos e a epidemia de dengue em 2002 no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2008; 24(9):2160-70.
- Tortora GJ, Funke BR, Case CL. *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
- Tsuji Y, Doi H, Yamabe T et al. Prevention of mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type-I. *Pediatrics*. 1990; 86:11-7.
- Underwood MA. Human milk for the premature infant. *Pediatr Clin North Am*. 2013; 60:189-207.
- Ureta-Vidal A, Angelin-Duclos C, Tortevoe P et al. Mother-to-child transmission of human T-cell-leukemia/lymphoma virus type I: implication of high antiviral antibody titer and high proviral load in carrier mothers. *Int J Cancer*. 1999; 82:832-6.
- Vereen S, Gebretsadik T, Hartert TV et al. Association between breast-feeding and severity of acute viral respiratory tract infection. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33(9).
- Victora CG, Bahl R, Barros AJD et al. Breastfeeding in the 21 st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet*. 2016; 387(10017):475-90, 30.
- Vieira GO, Issler H, Teruya K. Amamentação e doenças maternas. In: Lopez FA, Campos Junior D (Orgs.). *Tratado de pediatria*. Barueri: Manole; 2007. p. 287-91.
- Vieira GO, Silva LR, Novak FV et al. Mastite lactacional. *Femina*. 2006; 34(1):47-54.
- Weiss LM, O'Malley D. Benign lymphadenopathies. *Modern Pathology*. 2013; 26(1):S88-96.
- Watson JC, Fleming DW, Borella AJ et al. Vertical transmission of hepatitis A resulting in an outbreak in a neonatal intensive care unit. *J Infect Dis*. 1993; 167:567-71.
- Wiwanitkit V. Unusual mode of transmission of dengue. *J Infect Dev Ctries*. 2010; 4:51-4.
- Wong VC, Ip HM, Reesink HW et al. Prevention of the HBsAg carrier state in newborn infants of mothers who are chronic carriers of HB-sAg and HBeAg by administration of hepatitis-B vaccine and hepatitis-B immunoglobulin. Double-blind randomised placebo-controlled study. *Lancet*. 1984; 1:921-6.
- Ximenes RAA, Pereira LMBB, Martelli CMT et al. Metodologia de um estudo de inquérito nacional da prevalência e de padrões epidemiológicos das hepatites A, B e C no Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2010; 26(9):1693-704.
- Yoshida M, Miyoshi I, Hinuma Y. Isolation and characterization of retrovirus from cell lines of human adult T-cell leukemia and its implication in the disease. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1982; 79:2031-5.
- Yoshida M, Tezuka T, Hiruma M. Detection of varicella-zoster virus DNA in maternal breast milk from a mother with herpes zoster. *Clin Diagn Virol*. 1995; 4:61-5.
- Yoshida M, Yamagami N, Tezuka T et al. Case report: detection of varicella-zoster virus DNA in maternal breast milk. *J Med Virol*. 1992; 38:108-10.
- Zanluca C, de Melo VCA, Mosimann ALP et al. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2015; 110:569-72.
- Zhou YJ, Gao J, Yang HM et al. The role of the lactadherin in promoting intestinal DCs development *in vivo* and *in vitro*. *Clin Dev Immunol*. 2010; 2010:357541.



CAPÍTULO

15

Aleitamento Materno e Infectologia Pediátrica | Dos Consensos Basilares às Controvérsias Factuais

Charbell Miguel Haddad Kury • Marcus Miguel Haddad Kury

INTRODUÇÃO

Quando se vislumbra o desafio de escrever um capítulo sobre o aleitamento materno e as doenças infecciosas, é indubitável a necessidade de trabalhar ancorando-se nas suscetibilidades epidemiológicas da mortalidade geral e infantil ao longo da linha do tempo e traçar o panorama dessa transição, bem como situar o leitor dentro desse prisma.

Os séculos 19 e 20 foram reconhecidos por profundas mudanças sociais, políticas e econômicas, e ficaram marcados por uma notável transição epidemiológica (Omram, 1971), em que pesou a alteração do perfil de mortalidade geral das doenças infecciosas, as quais foram reduzidas em detrimento de um aumento progressivo das doenças crônicas. Nesse sentido, diversas intervenções foram essenciais para o processo modificatório; porém, três delas foram primordiais para a redução da mortalidade geral: o saneamento básico, as vacinas e os antibióticos. Quando se delimita o universo da infância e sua relação direta com a mortalidade, pode-se acrescentar a recorrente preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que, em seus relatórios de 2005 e 2012, respectivamente, destacaram os princípios basilares da redução da mortalidade infantil: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, terapia de reidratação oral, aleitamento materno e imunizações. Essas iniciativas foram fortalecidas pelos ministérios locais e fartamente incentivadas em seus países-membros. Entretanto, algumas ações, como o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses com a adoção de alimentação adequada a partir dali, careciam de profunda revisão e análise, sobretudo por diversas questões associadas, dentre elas o fato de a mãe ter doenças infecciosas ativas ou estar mal nutrida, por exemplo (OMS, 2005; 2012).

Este último tópico foi tema de um artigo no Jornal *The Lancet*, a cargo de Black et al. (2008), do grupo de estudos de má nutrição materno-infantil da escola de Saúde Pública do Hospital Johns Hopkins (EUA). Nesse trabalho, foram debatidos diversos indicadores preocupantes de déficit de nutrição proteico-calórica da gestante, que pode acarretar o desenvolvimento de um parto prematuro ou um bebê de baixo peso. Além disso, a má nutrição da gestante associada a menor índice de massa corporal está ligada a um crescimento intrauterino retardado, o que por si só tem risco de mortalidade neonatal aumentado. No mesmo artigo, os autores analisaram e calcularam o impacto do

aleitamento materno subótimo, ou seja, quando não é praticado de maneira exclusiva até 6 meses ou quando já foi descontinuado antes dos 6 meses. Nesses casos, há incremento de aproximadamente 1,4 milhão de óbitos infantis em menores de 5 anos de idade somente por essa situação.

Recentemente, o mesmo periódico atualizou informações da efetividade do aleitamento materno, com dados de prevenção de 823.000 mortes infantis e de 20.000 nutrízes em 1 ano, com economia de cerca de 300 bilhões de dólares. Esses dados somam-se à redução em um terço das doenças respiratórias e à diminuição em 50% das doenças diarreicas (Victora et al., 2016).

Não obstante, ressurgiu dentro das boas práticas e como um compromisso do processo da formação médica o estímulo ao aleitamento, sendo essa iniciativa uma condição *sine qua non* no alcance da qualidade de vida do lactente, não somente pelos seus benefícios orgânicos, mas também pelos comportamentais, sociais e afetivos, sobretudo por meio do resgate do vínculo. Assim, como compromisso essencial na formação médica, deve-se primar pelo incentivo ao aleitamento materno desde a sala de parto. Porém, entende-se que condições como doenças maternas podem interferir na relação mãe-filho. Desse modo, atitude profissional de habilidade, acolhimento, sensibilidade e conhecimento técnico são essenciais para avaliar cada decisão a ser tomada.

Este capítulo, embora trate das condições de ruptura eventual do vínculo primário na interrupção do aleitamento, tem o objetivo de oferecer ao receptor um debate sucinto de conhecimentos da medicina com base em evidências no que tange aos benefícios já comprovados do aleitamento materno na redução da carga das doenças infecciosas. Além disso, busca-se posteriormente analisar as principais contraindicações do aleitamento à luz dos protocolos nacionais e internacionais. Em diversos momentos, o leitor será convidado à reflexão crítica sobre as atuais controvérsias entre o aleitamento e a transmissão de doenças infecciosas, contando com as mais recentes publicações da literatura. O capítulo está dividido em três partes: a primeira é uma completa revisão com base em literatura de estudos clínicos que demonstram o papel inequívoco do aleitamento materno na redução da carga de doenças; a segunda apresenta as principais recomendações de interrupção da amamentação ou não em vigência de doenças infecciosas maternas; por último, as conclusões, o fechamento dos diálogos e o convite à discussão.

IALEITAMENTO E REDUÇÃO NA CARGA DAS DOENÇAS | REVISÃO DENTRO DA MEDICINA COM BASE EM EVIDÊNCIAS

Apesar da já conhecida composição do leite materno em todos os seus momentos de maturação desde o colostro, quando esta secreção é liberada pelas células alveolares na gestação e nos primeiros dias após o parto, uma torrente de fatores de proteção ao bebê ali contida é lançada. Nesse período, ocorre um fluxo de fluidos e solutos da circulação materna para o leite (ProRN, 2015). Este, ao ser levado em direção à orofaringe do nascituro, inicia uma complexa cascata imunológica, com vias à ativação do sistema de mucosa associado ao tecido linfóide (MALT), o que desencadeia um forte papel imunológico do colostro em sua composição (Rodrigues et al., 2009; Prybylova et al., 2012). Diversos componentes do colostro têm atividade antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória e imunomodulatória, em que se destacam (Sojar et al., 1998; Zhou et al., 2010; Underwood, 2013; Lawrence e Lawrence, 2011; Siegel et al., 2013):

- Interleucinas (ILs) – IL-1, IL-1-beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18
- Interferona gama (IFN-gama)
- Fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa)
- Fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF)

- Fator estimulador de colônias de monócitos (M-CSF)
- Fator transformador do crescimento alfa e beta (TGF-alfa e beta)
- Imunoglobulina A (IgA): produzida a partir de linfócitos B, que são gerados a partir de linfócitos T diferenciados por macrófagos que fagocitaram bactérias. Trata-se de um anticorpo que impede a adesão de patógenos às mucosas intestinal e respiratória. Tem relação específica com a IL-6, que é uma citocina com papel importante na síntese do linfócito B gerador do plasmócito que secreta IgA
- Lactoferrina: trata-se de uma glicoproteína presente no leite materno, com propriedades antimicrobiana de amplo espectro (bactericida e bacteriostática), antiviral, anti-inflamatória e imunomodulatória
- Lactaderina: trata-se de uma glicoproteína não derivada de anticorpo, associada à micela lipídica do leite materno, conhecida formalmente pela sigla BA46. Desempenha as funções de ativação de células do sistema imune, como *natural killer*, macrófagos e células dendríticas pela mucosa intestinal, de modo a alertar o sistema imunológico adaptativo (Taylor et al., 1997).

Frente à apresentação de um arrazoado de estudos que reforçam o papel protetor do leite materno na carga das doenças, cabe, então, fazer um convite à reflexão.

Dois recentes artigos conduzidos em países em desenvolvimento atestam a capacidade inequívoca de proteção do leite materno contra doenças infecciosas.

O primeiro, conduzido por Rogawski et al. (PIDJ, 2015), versou sobre o tema que atualmente se constitui como o estado da arte do conhecimento das doenças infecciosas: o microbioma. Sabe-se que a microbiota intestinal tem papel muito mais amplo do que realmente se conhecia, podendo sofrer influência negativa da terapia antimicrobiana, necessária muitas vezes para tratar das infecções bacterianas respiratórias e diarreicas no primeiro ano de vida. A pesquisa foi realizada na cidade de Vellore, Índia, em que bebês foram acompanhados desde o nascimento até os 3 anos de idade para seguimento e análise de risco de contraírem diarreia dado o uso de antibióticos dentro do período de 6 meses. No total, 465 crianças foram seguidas. Procurou-se evidenciar que a terapia antimicrobiana poderia ser considerada um fator causador de agressão ao microbioma. Os resultados foram indiscutíveis e estatisticamente significantes: aumento de aproximadamente 48% no risco relativo de todos os casos de diarreia de todas as etiologias na idade de 6 meses a menos de 3 anos de os bebês contraírem diarreia se não amamentados. Entretanto, os autores constataram que, com a instituição do aleitamento materno exclusivo mesmo durante a exposição ao antibiótico, o correlato de aumento de casos de diarreia deixava de ser estatisticamente significativo, desde que o aleitamento fosse exclusivo por 6 meses. Diversos fatores de proteção foram especulados no artigo para comprovar o efeito protetor do leite materno no equilíbrio do microbioma. Um exemplo foi a presença de bactéria do gênero *Lactobacillus*, que funcionaria como um probiótico, equilibrando o trato gastrointestinal.

A segunda publicação, a cargo de Ochoa et al. (2015), constituiu-se de um estudo peruano multicêntrico. Neste *trial* duplo-cego, os autores propuseram analisar, nas unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais participantes, o possível efeito protetor da lactoferrina bovina (200 mg/kg/dia) ou placebo suplementada com leite materno a bebês prematuros de 500 g até menores de 2.500 g. O desfecho esperado era a redução na taxa de sepse tardia clínica ou comprovada por cultura. Os bebês foram randomizados e estratificados por peso e foram seguidos por 4 semanas na intervenção. A amostra calculada foi de 190 crianças para o seguimento. Os resultados iniciais atestaram redução de aproximadamente 46% na incidência de sepse, mas essa taxa não foi estatisticamente significativa inicialmente. Porém, após a correção estatística pelo tempo de início da dieta e da intervenção, houve proteção correlacionada à significação estatística ($p = 0,03$).

Outros dois trabalhos conjugam do mesmo benefício de proteção conferido pelo aleitamento materno exclusivo, desta vez em seu viés na redução das doenças respiratórias. Em artigo de Vereen et al. (2014), procurou-se avaliar, por meio de um estudo transversal com 629 conjuntos mães-bebês, a relação entre a presença ou não de aleitamento materno e a redução no risco de os bebês apresentarem infecção do trato respiratório inferior (IVAI) em comparação com a infecção do trato respiratório superior (IVAS) quando da visita deles ao ambulatório. Nesse trabalho, que durou de 2004 a 2008, os bebês foram analisados para diversas variáveis, de modo que pesasse a necessidade de aferir o efeito protetor do aleitamento materno a partir de uma semana. Os autores concluíram que os bebês alimentados ao seio tiveram 36% de redução em risco relativo de apresentarem uma IVAI em relação a uma IVAS, e que os resultados, a despeito de não serem estatisticamente significantes, comprovaram o potencial protetor do aleitamento materno.

Outro estudo, de Henkle et al. (2013), demonstra novamente o aspecto protetor do aleitamento materno exclusivo em relação à ocorrência da doença respiratória febril em Bangladesh e seu correlato de proteção quando associado à vacinação materna contra a influenza. Novamente, em um estudo de seguimento desde o nascimento, 331 bebês foram avaliados por 1 ano, e as mães foram divididas em grupos: aquelas que receberam a vacina pneumocócica *versus* vacina contra influenza, bem como as que amamentaram *versus* amamentação parcial e complementada. O estudo provou que a amamentação exclusiva reduz em cerca de 40% a incidência de doença respiratória febril, e a vacinação antigripal reduz em 28% a ocorrência das doenças respiratórias em relação à vacina pneumocócica, sendo este efeito independente. Conclui-se que a amamentação exclusiva tem o potencial de proteção em um sentido mais amplo e que a vacinação da mãe contra *influenza* poderia constituir um benefício adicional para proteção dos bebês, conforme estudos que provam redução de até 63% em síndromes respiratórias agudas graves confirmadas para *influenza*, e em até 29% para doenças respiratórias febris inespecíficas.

Por último, cabe o debate sobre dois artigos com expectativas dicotômicas. Enquanto o primeiro versa acerca do potencial destrutivo do leite materno sobre o norovírus, o segundo trata da preocupação a respeito da potencial inativação da vacina contra o rotavírus pelo leite materno em países em desenvolvimento, em comparação com países desenvolvidos.

O trabalho de Khodayar-Pardo et al. (2014) versou sobre a possível inativação do norovírus, em especial do genótipo GII.4, por meio da presença de anticorpos do leite materno e séricos. Nesse artigo, foram pareados os anticorpos IgA no leite materno e IgA e IgG no soro de 108 nutrízes, levando em consideração pareamento em número de partos prematuros e a termo e a capacidade de os anticorpos inibirem a ligação do vírus ao seu receptor para promover a invasão e, assim, seu mecanismo patogênico. Diversas ilações foram feitas. Os resultados chamaram a atenção para vários fatos novos. Primeiro, os níveis de IgA do leite materno e no soro não eram preditores diretamente proporcionais de bloqueio de invasão tecidual do vírus, sugerindo que outros mecanismos poderiam estar presentes neste processo, como os oligossacarídeos do leite materno. Outros resultados foram relacionados com os achados dos títulos de IgG e IgA sérica, pesando também a contribuição de outros fatores no soro para o bloqueio da progressão viral, além da possibilidade de os oligossacarídeos do leite materno estarem presentes também nos soros e desempenhando esse papel protetor.

Por último, cabe resenha ao interessante estudo de Moon et al. (2013). Nesse trabalho, foram comparados dois perfis diferentes: a resposta de anticorpo IgA e de produtos não derivados de anticorpos, lactoferrina e lactaderina em relação à possível inativação de infecções virais gastrintestinais, notadamente da cepa vacinal do rotavírus,

com a vacina monovalente humana Rotarix®(GlaxoSmithKline®) e as vacinas de reabsorção viral humana/bovina RotaTeq® (Merck®) e Rotavac® (Biotec®, Índia). Assim, alíquotas de leite materno humano foram coletadas de nutrizes de países em desenvolvimento, como Índia e África do Sul, e de um país desenvolvido, os EUA. Os autores especulavam que havia relação diretamente proporcional entre o maior nível de anticorpos IgA e das proteínas lactoferrina e lactaderina e seu potencial inibidor da replicação da cepa viral. Eles concluíram que havia maiores títulos de IgA no leite materno das nutrizes indianas e sul-africanas em relação às americanas, e que, na análise multivariada empregada, havia correlação estatisticamente significativa entre a neutralização das cepas de vacinas de Rotarix®, sobretudo na Índia, e das cepas de RotaTeq® e Rotavac® na África do Sul, em ambos os casos quando comparados com os EUA. Similarmente, foram observadas ações antivirais da lactoferrina do leite materno, sobretudo por meio da ligação direta com as partículas virais, em proporções diretamente proporcionais e estatisticamente significativas. Assim, nos países em desenvolvimento, a lactoferrina bloqueou a ação das vacinas Rotarix® e Rotavac® (embora seu correspondente lactoferrina bovina tenha inibido a RotaTeq® também) em comparação às mulheres americanas. Entretanto, não houve nenhuma correlação estatisticamente significativa na análise multivariada em relação à lactaderina.

Dessa maneira, os autores fortalecem a sugestão de que, enquanto no compasso de espera, devem aparecer outras vacinas de rotavírus mais modernas; e até que isso se desenhe no futuro, os mesmos recomendam a suspensão da amamentação por 30 minutos após a aplicação oral da vacina. O Ministério da Saúde (MS), em seu novo manual de normas e procedimentos de vacinação (2014), também recomenda um atraso na oferta do leite materno após a vacina do rotavírus, apesar de não estipular o tempo.

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno exclusivo oferece diversos benefícios para a mãe e o seu bebê. A decisão de amamentar traz consigo uma enorme carga protetora contra diversas doenças, algumas delas abordadas anteriormente (Brasil, 2008).

Contudo, existem situações pontuais em que, em função de a mãe apresentar alguma doença ativa e a despeito de também já ter tido seu filho exposto ao agente patogênico na gravidez, recomenda-se a suspensão da amamentação para se evitar a transmissão do agente infeccioso. Apesar de diversas entidades mórbidas serem secretadas e transpostas pelo leite materno, poucos exemplos causam doenças no neonato. Também deve ser considerada a condição clínica da nutriz, levando em conta, também, fatores não infecciosos (Brasil, 2008; CDC, 2014a).

Diversos desfechos ocorrem nesta inter-relação mãe-bebê dentro do contexto infeccioso, e as seguintes situações-problema podem ocorrer:

- A transmissão perinatal de algumas entidades mórbidas ocorre exclusivamente por via perinatal; porém, em nenhuma hipótese se encontra o agente infeccioso no leite materno
- O agente infectante é transposto e secretado no leite materno, mas não há potencial patogênico por não haver replicação do agente
- O agente infeccioso é transposto e secretado no leite, com capacidade de infecção do neonato dada a replicação do agente no leite materno. Deve-se analisar que, nessa situação, a linha de tempo de amamentação é de extrema importância, haja vista a possibilidade de a infecção poder ser debelada pelo organismo do neonato ou não, caso a interrupção da amamentação ocorra a contento (AAP, 2015).

Assim, a seguir, serão debatidas as principais doenças infecciosas e seu impacto no binômio mãe-bebê, considerando todas as indicações e contraindicações do aleitamento. Apesar de algumas doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) desempenharem papel

adjuvante e potencial na interrupção do aleitamento, elas ocorrem em vigência de quadros graves da nutriz, tais como doenças cardíacas, renais, hepáticas, reumatológicas e neuropsiquiátricas. Além disso, nutrízes em tratamento com antirretrovirais, em dependência de drogas, uso de quimioterápicos e radioterápicos devem, em algum momento, necessitar interromper temporariamente a amamentação por indicação médica. Vale lembrar que bebês diagnosticados com galactosemia clássica no rastreamento neonatal devem ter o aleitamento interrompido devido ao risco de danos oculares e neurológicos pela deficiência da enzima galactose 1-fosfato uridil transferase (AAP, 1994; Giugliani, 2000; CDC, 2014a).

Doenças virais

Exclusivamente neste capítulo, procurou-se categorizar os tipos virais de acordo com suas famílias, similaridades antigênicas ou mesmo se são transmitidas por vetores.

Família dos herpes-vírus (Herpesviridae)

Citomegalovírus

Virologicamente comporta-se como um vírus DNA de fita dupla. No contexto epidemiológico é considerado o maior causador de infecções congênitas mundialmente. Sua taxa de prevalência varia de 0,2 a 3%. Apesar de altamente prevalente, 90% dos bebês são assintomáticos ao nascerem. Entretanto, dos 10% restantes, quase a totalidade terá comemorativos clínicos bem reservados, em destaque a surdez, considerando o fato de que esse vírus é o maior causador de surdez perinatal não sensorial do mundo (Adler e Marshall, 2007).

Cabe ressaltar o papel do citomegalovírus (CMV) não apenas por meio de sua passagem transplacentária, mas também por seu potencial cada vez mais concorrido de causar doença no neonato com a transmissão pós-natal pelo leite materno, cujo percentual apontado em estudos varia de 6 a 59%. Assim, entende-se que, após a transmissão, poderia haver uma taxa de infecção, do ponto de vista sintomático, em quase 60% das crianças, levando a comemorativos clínicos de pneumonia, choque e seps (Lombardi et al., 2012; Fischer et al., 2010; Hamele et al., 2010).

Compreendendo que nem toda criança recém-nata poderia contaminar-se com o CMV e logo se infectar, diversos indicadores de proteção foram elencados para assegurar a não transmissão ao bebê.

O primeiro passo foi assegurar o papel da alimentação do neonato em relação ao risco de contrair CMV. Nesse sentido, existem opções como o leite materno pasteurizado para a inativação do vírus, apesar de o congelamento não eliminá-lo completamente, conforme será visto a seguir. Entretanto, a pasteurização do leite materno acarreta redução de sua proteção e de seus benefícios nutricionais, pois o aquecimento pode inativar proteínas e enzimas, bem como reduzir a potência das imunoglobulinas protetoras, diminuindo, assim, o poder de proteção de longa permanência.

Sobre esse fato, há um importante editorial publicado pelos professores Kurath e Resch (2010), da Universidade de Graz, na Áustria, a respeito do correto protocolo de proteção do bebê contra a infecção do CMV. O diferencial nesse editorial é uma decisão individual sobre cada bebê, fundamentada em características clínicas do neonato prematuro em associação a um consentimento informado dos pais.

Nessa publicação, um fluxograma sugerido pelo autor ([Figura 15.1](#)) considera algumas variáveis para análise: idade gestacional do bebê; uso de leite materno fresco, congelado ou de banco de leite; resultado de reação em cadeia da polimerase (PCR positiva) na urina do bebê; e sinais e sintomas de infecção pelo CMV. Desse modo, o

autor estabelece o ponto de corte de prematuridade ≤ 32 semanas ou ≤ 1.500 g como marcador da decisão risco/benefício do leite materno fresco e de seus benefícios para o bebê em detrimento da infecção pelo CMV. Assim, se o bebê está abaixo dessa faixa, os pais são informados sobre a aceitação de oferta de leite materno fresco da mãe infectada pelo CMV. Caso não haja autorização pelos pais, é oferecido leite pasteurizado, de banco de leite ou fórmula; caso haja a aceitação, é oferecido o leite materno fresco, e os bebês serão avaliados semanalmente por PCR para CMV. Se houver positividade na PCR em associação a sinais e sintomas, o leite materno fresco deverá ser suspenso; porém, caso a PCR seja positiva, não haja sinais e sintomas, e os bebês sejam maiores de 28 semanas, o leite materno fresco é mantido, com vigilância constante. A [Figura 15.1](#) detalha o fluxograma sugerido pelo autor.

Há na literatura alguns consensos, dentre os quais o recém-lançado documento da Febrasgo (Corintio et al., 2015) sobre aleitamento materno para a gestante. Nesse interessante documento, há diversos tópicos de interesse científico no que tange à transmissão das infecções virais. Entretanto, com maior frequência em relação à citomegalovirose, existe um consenso geral de baixa capacidade de transmissibilidade do vírus, dada a passagem concomitante de anticorpos. Além disso, há referência semelhante a maior chance de transmissão de CMV em prematuros de mães com sorologia positiva.

Figura 15.1 Proteção contra infecção por CMV em lactentes. (Fonte: Kurath e Resch, 2010.)

Há também no documento a referência ao processo de pasteurização do leite a $62,5^{\circ}\text{C}$ por 30 minutos para inativação viral, ou o congelamento por 7 dias a -20°C para a redução da carga viral (ver [Capítulo 25](#), *Banco de Leite Humano*).

Um recente artigo sueco, publicado por Omarsdottir et al. (2015), tratou da análise da efetividade do processo de congelamento e descongelamento do leite materno. Nele, foi investigada a capacidade que o congelamento do leite materno tem para reduzir a carga de infecção pelo CMV em bebês menores de 28 semanas de idade gestacional em mães infectadas pelo vírus, mas que não o transmitiram aos bebês durante a gestação. Foram alocados 140 prematuros em dois grupos: um deles apenas com leite materno descongelado, e o outro com leite materno fresco e descongelado. A análise final demonstrou taxa geral de infecção pelo CMV de 2%. Não houve diferença estatística entre os dois grupos, com pequena taxa de transmissão e com a mesma taxa de mortalidade. A única diferença estatística encontrada foi em relação à incidência de sepse fúngica tardia, com a taxa de 12% no grupo alimentado com leite fresco em relação ao que não recebeu leite materno fresco. Os autores concluem que o congelamento não afetou a taxa de transmissão do CMV, apenas a taxa de infecção fúngica.

Observa-se que a análise da literatura leva ao entendimento de que a infecção pós-natal do CMV, a despeito de seu maior potencial de desfechos clínicos negativos, felizmente tem baixo potencial de sucesso na transmissão do vírus pelo leite materno. Outro fator importante a ser destacado é a passagem de anticorpos maternos, que geralmente vêm junto com o leite fresco materno e desempenham fator de proteção a mais ao neonato. Assim, considera-se a necessidade de se avaliar a prematuridade do neonato e o *status* da infecção materna para se estimar o risco e o benefício da oferta do leite materno fresco, contraindicado apenas em situações especiais, para que, com isso,

não se dispense um leite materno fresco rico em imunoglobulinas protetoras que serão essenciais ao bebê, em especial ao prematuro.

Herpes simples 1 e 2

Pertencem à subfamília alfa-herpes-vírus. Trata-se de um vírus DNA que, na gestação, pode ser transmitido, principalmente durante o parto (Brooks et al., 2014). Entretanto, ele também pode ser transmitido pela via hematogênica, transplacentária ou mesmo no período após o nascimento. Quanto a esta última via, destaca-se a possibilidade de transmissão pelo contato direto entre a mãe infectada e seu bebê (Lawrence e Lawrence, 2004). Apesar de estudos já terem demonstrado a presença de ambos os herpes-vírus simples no leite materno (Kotronias e Kapranos, 1999), a transmissão é rara. Há apenas um relato anedótico de Dunkle et al. (1979) sobre a possibilidade de transmissão pelo leite materno, que apresentava o vírus enquanto os demais líquidos e cavidades se encontravam negativos para o herpes simples 1 (HSV-1). Há outro trabalho de Kotronias e Kopranos (1999) que investigou, por meio da técnica de hibridização *in situ*, a presença de herpes simples 1 e 2 em leite materno 4 a 5 dias após o parto. Foram encontradas taxas de até 62%, dada a presença do vírus em monócitos e células epiteliais. Entretanto, apesar de ser um líquido biológico em que há a presença do vírus, não existe potencial transmissivo desde que não haja lesão da doença ativa na mama que terá contato com a boca do lactente.

Apesar dessas contradições, o benefício do aleitamento é superior ao risco da transmissão; portanto, ele somente deve ser suspenso quando houver lesões herpéticas ativas na mama, fortalecendo os cuidados e a precaução com lesões orais por herpes simples.

As recomendações da American Academy of Pediatrics (AAP) tratam da preocupação de cobrir as lesões ativas em outras partes do corpo e reforçar os cuidados de higiene para evitar a transmissão (Succi, 2001; Lawrence e Lawrence, 2004; AAP, 2005).

Vírus da varicela-zóster

Trata-se também de um vírus DNA de dupla-hélice da subfamília alfa-herpes-vírus, causador de quadros sistêmicos com letalidade variável nos hospedeiros, a depender da idade e da imunidade. Assim, a infecção primária caracteriza-se pelo aparecimento de lesões maculopapulares que evoluem para vesículas de evolução temporal diferente. Após a infecção primária, os vírus podem percorrer as fibras nervosas, se instalar nos gânglios da raiz dorsal de nervos autonômicos e lá se posicionar de maneira latente; sua contenção é feita pelo sistema imunológico. A quebra de barreiras imunológicas, que ocorre em 20% dos indivíduos, pode levar à reativação viral, com o quadro de erupção vesicular dolorosa em região de dermatomo subjacente, conhecida como herpes-zóster (Tortora et al., 2012; CDC, 2008; Gershon, 2006). Há outra expressão clínica da doença, mais específica da vida neonatal. Trata-se da varicela congênita, que ocorre por meio da infecção da gestante até a 28ª semana de gestação e pode evoluir para retardo do crescimento intrauterino e manifestações neurológicas e oftalmológicas (Lamont et al., 2011).

Esse vírus é considerado de alto poder de transmissibilidade, e sua aquisição no hospedeiro pode ser feita por contato com secreções respiratórias, lesões de pele e via transplacentária (Vieira et al., 2007; CDC, 2008). Há um relato anedótico também do vírus vacinal da varicela para um recém-nascido por meio da aerossolização da vacina no ambiente durante o preparo para ser aplicada na mãe, com a presença do bebê no mesmo ambiente (Kluthe et al., 2012). Entretanto, a vacina contra a varicela, apesar de ser constituída de vírus vivo atenuado da cepa *oka*, não é indicada para a gestante, mas

sim para as nutrizes suscetíveis à infecção pelo vírus. Contudo, ela não está disponível em postos públicos de vacinação, apenas em clínicas privadas (Sociedade Brasileira de Imunizações, 2016).

A transmissão do vírus pelo leite materno merece consideração com maior frequência. Apesar de a literatura mundial ser pobre de estudos nesse sentido, os poucos disponíveis consideram que, a despeito de o vírus já ter sido isolado em leite materno, conforme pesquisa de Yoshida et al. (1992), a caracterização da transmissão por essa via não foi provada até 1995, quando os mesmos autores tentaram ter real certeza da capacidade de expressão do vírus no leite materno a partir do sangue contendo a mesma entidade mórbida (Yoshida et al., 1995). Desse modo, o estudo provou por meio de PCR que, em um modelo de uma paciente com herpes-zóster do lado da mama direita, havia a presença do DNA viral no sangue e no leite materno da mama direita infectada, mas não na mama esquerda. Isso demonstra que, provavelmente, a origem da infecção não era proveniente de vírus secretado do sangue para o seio materno, mas sim de tecido epitelial infectado contíguo à glândula mamária.

A estratégia neonatal de prevenção da infecção pelo vírus da varicela-zóster quando há possibilidade de contágio do recém-nascido de mãe com a doença se dá pela aplicação de imunoglobulina específica para varicela-zóster (VZIG), na dose de 125 UI intramuscular. Essa posologia é amparada pelos critérios do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Ministério da Saúde (CRIE-MS), que pondera sobre a necessidade de proteção do bebê quando do aparecimento da varicela materna nos 5 dias antes do parto até 48 horas depois. Nesse caso, o aleitamento materno deve ser contraindicado, e o binômio mãe-bebê deve ser temporariamente isolado até a formação de crostas nas lesões maternas (Manual do CRIE, Brasília, 2014). Entretanto, o leite materno pode ser extraído da mama materna e oferecido ao recém-nascido. Opcionalmente, em caso da impossibilidade de uso do leite materno cru, pode-se oferecer o pasteurizado de banco de leite.

Deve-se ressaltar que a varicela ocorrida nos 5 dias pré-parto ou após as 48 horas da concepção não indica a separação do binômio, podendo o bebê ser amamentado desde que se cubram as lesões e se fortaleçam os cuidados de higiene, uso de máscara e lavagem de mãos. Essa estratégia é amparada pelo surgimento de anticorpos maternos protetores já neste período (Heuchan e Isaacs, 2001). Entretanto, caso haja impossibilidade de caracterização temporal acurada do tempo pré e pós-parto, deve-se considerar o uso de VZIG.

Epstein-Barr vírus

O vírus Epstein-Barr (EBV) faz parte do grupo dos herpes-vírus, sendo também conhecido como herpes-vírus 4 (HHV-4) (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012). Trata-se de um vírus DNA de genoma de cadeia dupla linear, cuja expressão clínica mais conhecida é a mononucleose infecciosa (Weiss e O'Malley, 2013), embora também possa ser relacionado com a ocorrência dos linfomas de Burkitt e Hodgkin, bem como a esclerose múltipla e a granulomatose linfomatoide (Gandhi, 2004; Ascherio e Munger, 2010). Há também relação sinérgica entre o EBV e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) em desfechos como leucoplasia pilosa e linfomas do sistema nervoso central (SNC) (Tagliavini et al., 2013).

O EBV é preponderantemente transmissivo por contato com saliva, sêmen, secreções vaginais, transfusão de sangue e doação de órgãos. Entretanto, já foi descrito o achado do vírus em leite materno, mas sem evidência de transmissão vertical (Lawrence e Lawrence, 2004). Há apenas um relato anedótico de possível transmissão vertical por aleitamento materno em mulheres portadoras de malária por *Plasmodium falciparum*.

Nesse artigo, conduzido por Daud et al. (2015), investigou-se o papel do plasmódio na transmissão oportunista de EBV. As nutrizes tiveram seu leite avaliado em 6, 10, 14 e 18 semanas após o parto, e as conclusões demonstraram que o maior momento de transmissão ocorreu em 6 semanas após o parto naquelas com malária intraparto. Foi investigada também a infecciosidade do vírus no leite materno, e constatou-se que foi reforçada. Assim, os autores provaram que, em países com ambiente hiperendêmico para a malária, existe possibilidade de infecção oportunista por EBV pelo leite materno.

Apesar desse relato, não há restrição da AAP e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2014a) em recomendar e manter o aleitamento materno nas nutrizes positivas para EBV.

Família Togaviridae

Rubéola

Trata-se de um vírus RNA (ácido ribonucleico) de fita simples do gênero *Rubivirus*, que causa uma doença febril aguda exantemática. Sua disseminação é por gotículas respiratórias transmitidas por tosse ou espirro, além de contato íntimo. O período de incubação pode ser compreendido entre 12 e 23 dias (média de 17 dias). Quando não se apresenta assintomático ou subclínico, até 80% dos pacientes infectados pelo vírus podem desenvolver a doença, que se caracteriza por febre, dor de cabeça, mal-estar, linfadenopatia generalizada, artralgias e exantema maculopapular (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). O diagnóstico pode ser obtido por meio da dosagem de anticorpos do tipo IgM, que se positivam a partir de 5 dias do aparecimento da doença, permanecendo por 30 dias nesse *status* (CDC, 2016).

Nas gestantes, o vírus selvagem ou sua versão atenuada da vacina contra a rubéola (cepa vacinal RA 27/3, com mais de 95% de eficácia) estão associados ao quadro de síndrome da rubéola congênita, e a maior preocupação reside no primeiro trimestre de gestação, devido à possibilidade de desfechos clínicos desfavoráveis como aborto e natimortalidade. Quando não leva ao óbito fetal, provoca a ocorrência de anormalidades cardíacas, cataratas e surdez congênita (Murray et al., 2014; CDC, 2016).

No entanto, as nutrizes com doença ativa e mesmo as recém-vacinadas no pós-parto podem eliminar ocasionalmente o vírus no leite materno, que, por sua vez, pode acometer o neonato de um quadro frustrado de exantema de evolução benigna e sem nenhum desfecho desfavorável (CDC, 2016; AAP, 2015).

Apesar disso, a vacinação contra a rubéola não é uma contraindicação para a amamentação e deve ser mantida aos 12 meses, inserida na composição da vacina triviral ou quadriviral (com a varicela) (Sociedade Brasileira de Imunizações, 2016; Brasil, 2014; CDC, 2016; AAP, 2015)

Chikungunya

Este vírus pertence ao gênero *Alphavirus*, considerado um vírus RNA de fita simples isolado pela primeira vez em 1952. O nome que caracteriza a entidade mórbida deriva da palavra de origem makonde, que significa “aquele que se encurva ou se entorce” (Figueiredo e Figueiredo, 2014; Burt et al., 2012; Brasil, 2010).

Ele é transmitido pelos mosquitos do gênero *Aedes* e raramente por transfusão de sangue contaminado. Provoca uma doença febril aguda com período de incubação de 1 a 12 dias, com média de 2 a 4 dias. Após o período de incubação, há febre de aparecimento súbito, acompanhada de artralgias, mialgias, cefaleia, exantema e fotofobia. Diferentemente de outros arbovírus carreados pelo gênero *Aedes*, essa entidade mórbida raramente é assintomática. Pelo contrário, os casos que em geral não melhoraram em

poucos dias a semanas podem experimentar quadros subagudos e crônicos, os quais podem durar meses e levar ao aparecimento de lesões articulares persistentes, culminando até mesmo em quadros que simulam artrite reumatoide. Outros sintomas podem estar relacionados como o envolvimento do SNC (apesar de o vírus não ser neurotrópico, como o Zika vírus, descrito adiante), pelo aparecimento da síndrome de Guillain-Barré. Outras manifestações incluem conjuntivite, lesões de pele e acometimento de recém-nascidos, conforme será visto adiante (Ritz et al., 2015; CDC, 2016).

Epidemiologicamente, trata-se de um vírus de circulação endêmica na África, na Ásia e nas ilhas do Oceano Índico, em que se destaca o arquipélago de Reunião, um protetorado de ilhas francesas que experimentou uma importante epidemia por este vírus em 2006 (Fritel et al., 2010). No Brasil, o ano de 2010 tornou-se um marco com a detecção dos primeiros três casos “importados” da doença (Nota técnica MS 162/2010). Entretanto, houve um interregno de 3 anos até o segundo semestre de 2014, quando se detectou a transmissão autóctone e explosiva do vírus. Na última semana daquele ano já haviam sido notificados 3.195 casos suspeitos, com 2.196 confirmados (Boletim MS 46 nº 03, 2015).

Quando se delimita o universo da transmissão mãe-filho, as recomendações do CDC vislumbram uma remota possibilidade de contaminação no período perinatal. Essa constatação encontra eco na publicação de Fritel et al. (2010), que estudou as características epidemiológicas da infecção pelo vírus da Chikungunya em 1.400 gestantes, divididas em infectadas e não infectadas. Foram analisados indicadores de desfecho como aborto, natimortalidade, prematuridade, hemorragias uterinas, entre outros, no sentido de avaliar diferenças estatisticamente significantes nesses quesitos entre os grupos, as quais não foram encontradas, exceto pelo número de admissões hospitalares – maior das infectadas. De todos os casos em que a infecção se manifestou nas gestantes, 26% ocorreram no terceiro trimestre. Dessas gestantes, quatro estavam no curso da doença na maternidade. Porém, apenas um bebê teve sua infecção positiva por técnicas moleculares (PCR quantitativa em tempo real [RT-PCR]) e IgM positiva para o vírus.

No tocante à transmissão para o leite materno, a recomendação do CDC de Atlanta, em sua última revisão (CDC, 2016), bem como do artigo de Gerardin et al. (2014), atesta a possibilidade de transmissão vertical, com importantes desfechos para o recém-nascido, com prematuridade, baixo peso ao nascer e piora no padrão cognitivo. Entretanto, a transmissão do vírus pelo leite materno não foi provada; portanto, a amamentação na vigência da doença deve ser recomendada.

Família Paramyxoviridae

Sarampo

Este é um vírus envelopado do gênero Morbillivirus de genoma RNA, de fita simples e sentido invertido, causador de uma doença infecciosa exantemática aguda altamente contagiosa, que provoca surtos e epidemias. O período de incubação é de 7 a 18 dias, com média de 10 dias, e a transmissão é por gotículas respiratórias e pelo ar. Um importante aspecto desse vírus é a capacidade de permanecer em suspensão no ar por até 2 horas após um doente ter se ausentado de um ambiente fechado (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

As manifestações clínicas desta entidade mórbida são divididas em: período prodromico, de 1 a 7 dias, com mal-estar e febre alta; e fase catarral, com tosse, coriza e conjuntivite, aparecimento do sinal de Koplik (pontos esbranquiçados na mucosa lateral da boca) e exantema maculopapular de evolução craniocaudal, de duração variável com a febre, mas que, após esse período, vem acompanhado de descamação furfurácea. Um

em cada 1.000 casos de sarampo pode evoluir para encefalite aguda (CDC, 2016; AAP, 2015; Sztajn bok et al., 2013).

O diagnóstico desta condição pode ser feito por meio de dosagem de anticorpos IgM específicos para o sarampo, bem como técnicas moleculares de PCR, para, além de efeito diagnóstico, prover a identificação do genótipo viral específico, muito útil para avaliação de surtos e reentrada viral (CDC, 2016; Sztajn bok et al., 2013).

Sobre esse aspecto, a epidemiologia brasileira não difere dos dados americanos do CDC. Graças aos esforços globais exigidos pela OMS e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) na erradicação do sarampo autóctone, o Brasil implementou, desde 1992, um plano de erradicação da infecção por meio de diversas campanhas de vacinação em massa na década de 1990, bem como do fortalecimento da vigilância epidemiológica do sarampo. Em função desses esforços, os últimos casos autóctones registrados foram em 2000. De 2001 até 2012 o Brasil somente registrou casos importados da doença; entretanto, em 2013, o país apresentou o recrudescimento do sarampo autóctone, com um surto, em Pernambuco, de mais de 100 casos em 9 meses, e cerca de 132 casos em mais 4 estados da federação (Boletim Sarampo MS, 2013).

A prevenção do sarampo se dá com vacinação, oferecida em duas doses aos lactentes aos 12 meses (na forma de vacina triviral: sarampo, caxumba e rubéola), com reforço aos 15 meses (na forma de vacina quadriviral: sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Acredita-se que a gestante previamente vacinada possua anticorpos específicos contra o sarampo em seu leite materno, a despeito de o vírus não ter sido isolado do leite da nutriz (Brasil, 2008; 2014).

Nesse sentido, em se tratando do binômio mãe-bebê em sua dicotomia de transmissão, cabem algumas reflexões importantes para o correto manejo do aleitamento materno com total segurança para o nascituro. Assim, alguns passos devem ser seguidos em caso de a nutriz em vigência de aleitamento materno apresentar sarampo (CDC, 2016; Brasil, 2008):

- Aplicar imunoglobulina *standard* (gamaglobulina hiperimune) no lactente, na dose de 0,5 mL/kg. Após esse período, aguardar um tempo mínimo de 5 meses e oferecer a vacina triviral (desde que a idade do bebê seja acima de 6 meses) (SBIM, 2016)
- Indicar isolamento respiratório da mãe durante os primeiros 4 dias do exantema
- Não deixar de oferecer o leite materno, o qual pode ser ordenhado inicialmente e dado ao bebê durante o período de isolamento da mãe. Vale ressaltar que, após 48 horas do início do exantema, já ocorre o aparecimento da IgA secretória protetora.

Caxumba

O vírus da caxumba pertence ao gênero *Paramyxovirus* e é o causador da parotidite infecciosa, conhecida como “papeira” ou caxumba. Trata-se de um vírus RNA de fita simples que causa doença inflamatória aguda bastante contagiosa, com as seguintes formas de transmissão:

- Contato com gotículas respiratórias de pacientes doentes, por meio de tosse, espirro ou contato íntimo
- Contato com fômites, por meio de compartilhamento de utensílios usados no dia a dia, como copos e talheres
- Contato com superfícies contaminadas e posterior contato com a mucosa (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

Após um período de incubação de 12 a 25 dias (média de 16 a 18 dias), o indivíduo inicia um quadro de febre acompanhado de mialgias, cefaleia, dor de garganta e edema não supurativo de uma ou ambas as glândulas parótidas, comemorativo que não ocorre em 30% dos casos. Como complicação destaca-se a ocorrência de orquitepididimite em

20 a 30% dos casos, e raramente meningite asséptica. O diagnóstico é meramente clínico e adicionalmente pode ser realizado com dosagem de IgM para caxumba. De acordo com o CDC (2016), a sensibilidade do teste diminui crescentemente à medida que o paciente recebe uma ou duas doses da vacina. Assim, um indivíduo pode ter imunidade após a doença em uma das parótidas e, posteriormente, apresentar a doença na glândula contralateral.

Como estratégia de prevenção destaca-se a vacina triviral, que deve ser dada em duas doses, aos 12 e 15 meses, ou com a quadriviral. A vacinação tem eficácia acima de 96% para a caxumba com as duas doses; entretanto, em grupos não vacinados, são esperados até 85% de casos da doença, principalmente em adultos, nos quais ela apresenta pior desfecho (CDC, 2016). Deve ser ressaltado que a vacina triviral é contraindicada na gestante, mas pode ser usada na nutriz (SBIM, 2016; Brasil, 2014).

Apesar de não ser uma doença de notificação compulsória, a caxumba pode ser relacionada a surtos. Em 2014 e 2015 ocorreram, respectivamente, 561 e 705 casos (apenas no 1º semestre de 2015). A preocupação com o retorno dessa condição despertou interesse e motivou intensos debates sobre o tema, com o posicionamento final do MS sobre a indicação de duas doses de vacina apenas (Comunicado SES 01/2015). Entretanto, embora a literatura mundial já tenha se posicionado em relação à imunogenicidade de 95% para a vacina, em recente estudo, Rubin e Plotkin (2013) atestaram a redução dos títulos de anticorpos com o passar dos anos, talvez indicando a necessidade de doses de reforço em idades mais elevadas.

O vírus, apesar de apresentar diversas formas diferentes de transmissão, não é transmitido pelo leite materno, de modo que, na mãe infectada, é recomendada a amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008). Vale lembrar que no leite materno da nutriz doente já se encontram anticorpos protetores.

Hepatites infecciosas

Hepatite A

Do ponto de vista taxonômico, o vírus da hepatite A (VHA) encontra-se classificado na ordem Picornavirales, família Picornaviridae, no gênero *Hepatovirus* (ICTV, 2014). Trata-se de um vírus de capsídeo icosaédrico com 27 a 32 nm (Feinstone e Gust, 2000; Siegl, 1982), não envelopado, com genoma RNA de fita simples e polaridade positiva com 7,5 kb (Coulepis et al., 1981).

Ao longo dos últimos anos vem sendo observada uma diminuição da prevalência da infecção pelo VHA no Brasil. Atualmente, o país é considerado uma área de média endemicidade para o vírus (Ximenes, 2010). Em consonância com outras economias em transição no mundo, esta mudança no perfil epidemiológico da hepatite A vem sendo observada em função da implantação de melhorias sanitárias nas diferentes regiões brasileiras. Sem dúvida, proporcionar o acesso à água tratada para consumo e à rede de esgoto representa, a longo prazo, a medida mais eficaz para reduzir ou eliminar o risco de infecção pelo VHA. Contudo, a curto prazo, as diferentes taxas de desenvolvimento socioeconômico no país criam uma situação paradoxal, na qual algumas populações têm alto risco da infecção e doença clínica, o que fortalece a necessidade de se implantar a vacinação universal para a doença.

Do ponto de vista clínico, a infecção pelo VHA se apresenta como infecção aguda, que se manifesta após um período médio de 28 dias de incubação, variando de 15 a 50 dias. Esta virose tem espectro de apresentação clínica variável, com a maioria dos casos assintomáticos ou oligossintomáticos. Por outro lado, quando o quadro é sintomático, pode apresentar febre de início abrupto e súbito, acompanhada de náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia e perda de apetite e peso. A icterícia pode estar presente e é

diretamente proporcional ao aumento de idade, sendo observada em mais de 70% das crianças maiores de 6 anos e adultos, compondo as manifestações de maior gravidade (Hadler et al., 1980; Gluud e Gluud, 2009; CDC, 2016).

A confirmação diagnóstica da infecção pelo VHA ocorre pela detecção de anticorpos que compõem a resposta imunológica humoral ao vírus. Os anticorpos para o VHA da classe IgM podem ser detectados logo no início da fase aguda, mas não duram mais de 4 a 6 meses. Ainda durante a fase aguda, anticorpos de classe IgG começam a surgir após 1 semana; eles são específicos e persistem por toda a vida, sendo a marca do contato com o VHA pelo hospedeiro (CDC, 2016; Cuthbert, 2001; Nainan et al., 2006). Vale ressaltar que anticorpos de classe IgG são produzidos não apenas pela infecção natural, mas também pela vacinação, de modo que são indistinguíveis ao perfil sorológico (CDC, 2016).

A transmissão do VHA pode ocorrer por ingestão de água e alimentos contaminados por fezes de pessoas infectadas, além de contato sexual (especialmente em homens que têm relação sexual com homens), uso de drogas ilícitas (Nainan et al., 2006; Fiore, 2004; CDC, 2016) e contato pessoal próximo com pessoas infectadas (também pela via oral-fecal). É neste último aspecto que se baseia o risco calculado de transmissão mãe/filho do VHA. Durante o trabalho de parto, pode haver contato do recém-nascido com fezes maternas, o que pode influenciar na transmissão mãe/filho em caso de infecção aguda da mãe. Há, inclusive, um estudo que demonstra a possibilidade de se transmitir o VHA de mães infectadas; logo, diversas análises devem ser feitas para nortear o processo de liberação do aleitamento. Primeiramente, deve-se ter consideração que, mesmo que o neonato seja infectado, na quase totalidade das vezes é assintomático (Watson et al., 1993); em segundo lugar, apesar de existir o risco teórico de transmissão do leite materno infectado por VHA para o recém-nascido, pela presença mútua do RNA viral no leite materno e no soro das mães, um estudo demonstrou não haver transmissão da infecção aos recém-nascidos de mães com doença aguda nessa situação específica (Daudi et al., 2012).

A prevenção da hepatite A se dá por educação sanitária, saneamento básico, uso de preservativo e vacinação específica (CDC, 2016). De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM, 2016), esta vacina deve ser oferecida em duas doses, com intervalo de 6 meses. Em 2014, a vacina inativada contra a hepatite A foi incluída gratuitamente e de maneira universal pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, em 1 dose aos 12 meses, a partir de 29 de julho de 2014 (Brasil, 2014). Entretanto, as gestantes e nutrízes suscetíveis que podem se beneficiar não têm direito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apenas nas clínicas privadas de vacinação.

Nesse sentido, de acordo com o CDC (2016) e a AAP (2015), recomenda-se que não seja suspensa a amamentação; portanto, o aleitamento deve ser recomendado. Porém, dado o risco teórico de transmissão pelo leite materno, sugere-se a administração de IgM humana (gamaglobulina hiperimune) na dose de 0,02 mL/kg intramuscular tão logo que possível, dentro de 2 semanas da exposição, no máximo (CDC, 2016; Brasil, 2008).

Hepatite B

O vírus da hepatite B (VHB) encontra-se classificado na família Hepadnaviridae, no gênero *Orthohepadnavirus* (ICTV, 2014). Trata-se de um vírus DNA de fita dupla, com simetria icosaédrica e diâmetro de 42 nm. Pode ser transmitido por relação sexual não protegida, acidente biológico com sangue contaminado em agulha/hemotransfusão, compartilhamento de seringas, navalhas e escovas de dente (eventualmente) e por via

vertical (mãe-bebê) (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). O vírus tem um período de incubação médio de 90 dias (60 a 150 dias).

Do ponto de vista epidemiológico, o Brasil vem mantendo, nos últimos 10 anos, um número estável de casos notificados anualmente, com a média de 12.000 novos casos anuais segundo o último boletim nacional da epidemiologia das hepatites (Brasil, 2015). Deve-se salientar que a faixa etária mais acometida é a dos 20 a 30 anos. A vacinação foi introduzida primeiro na Amazônia Legal, no fim da década de 1980, e posteriormente a partir de 1996 em todo o território nacional para menores de 1 ano de idade.

Esta cepa viral causa uma entidade mórbida que cursa basicamente com infecção e inflamação hepática com desfechos clínicos dicotômicos: em alguns casos, ocorre uma doença aguda autolimitada; em outros, há progressão para uma infecção crônica, que pode evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. Esses desfechos variáveis têm relação direta com o momento da exposição ao vírus, de modo que os bebês expostos precocemente ao VHB têm chance de até 90% de se tornarem cronicamente infectados, bem diferente dos adultos, que respondem por menos de 10% (CDC, 2016). Dessa maneira, o neonato de mãe infectada pelo antígeno de superfície do VHB (HbsAg) é considerado altamente vulnerável para ser infectado, principalmente se a sorologia vier acompanhada da positividade do antígeno de replicação viral (HbeAg).

Há um estudo antigo que considerava uma taxa de transmissão vertical de mais de 90% da mãe HbeAg positiva (Wong et al., 1984). Nesse sentido, apesar de o VHB ser encontrado no leite materno, esta via não é considerada responsável pela transmissão no período perinatal, que se dá, peremptoriamente, por contato com sangue e secreções maternas. Há ainda um risco teórico de deglutição de sangue materno secretado em conjunto com pequenas fissuras no mamilo da mãe; porém, as diretrizes do CDC não confirmam esse modo de transmissão (CDC, 2016; Brasil, 2008). Um estudo chinês que avaliou a taxa de falhas na profilaxia com vacina contra o VHB e imunoglobulina específica para VHB em casos de mães HbsAg e HbeAg positivas constatou que este quantitativo é de aproximadamente 12% dos lactentes que receberam a profilaxia (Lin et al., 2014).

Entretanto, para garantir total segurança nesta situação de risco de transmissão materno-infantil, recomenda-se que, ao se seguir a diretriz da AAP, do CDC e do MS do Brasil no tocante à prevenção da transmissão do VHB (oferta da vacina contra o vírus nas primeiras 12 horas de vida, além da aplicação de imunoglobulina específica nas primeiras 12 a 24 horas de vida, idealmente), haja a recomendação de liberar com segurança a amamentação, a qual está recomendada (AAP, 2015; CDC, 2016; Brasil, 2008). A gestante e a nutriz podem e devem ser vacinadas para essa doença, e a vacina deve ser oferecida em três doses: ao nascer e em 1 e 6 meses.

Hepatite C

O vírus da hepatite C (VHC) é um hepadnavírus que, similarmente ao VHB, pode ser transmitido de maneira parenteral. Também pode ter uma evolução crônica, mas apresenta algumas diferenças epidemiológicas, virológicas e de desfecho em relação ao VHB (AAP, 2015; CDC, 2016).

Do ponto de vista taxonômico, o VHC é um vírus RNA de sentido positivo, do gênero *Hepacivirus* e da família dos *Flavivirus* (Flaviviridae) (ICTV, 2014). Sua transmissão ocorre principalmente por meio de contato com sangue contaminado de modo percutâneo, com o uso de drogas injetáveis (mais comum em países desenvolvidos), transfusão sanguínea (mais comum em países em desenvolvimento, embora, a partir de 1992, os requisitos de biossegurança em hemocentros tenham se elevado), acidentes biológicos com agulhas contaminadas e transmissão mãe-filho (cerca

de 10% das mães VHC positivas). Outras formas são menos comuns, tais como relação sexual e compartilhamento de lâminas de barbear e escovas de dente (CDC, 2016).

Do ponto de vista epidemiológico, os dados brasileiros de infecções por VHC notificados nos últimos 10 anos mantêm-se estáveis, a exemplo da infecção pelo VHB, com um média anual de 15 a 18 mil casos registrados. Entretanto, cabe a análise em particular do ano de 2013, em que houve o aumento de quase 50% nas notificações, fato que poderia estar relacionado com a maior sensibilidade da vigilância (Brasil, 2015).

A hepatite C, em geral, leva a uma infecção assintomática de latência prolongada por décadas. Apesar de ter um período de incubação de até 24 semanas (média 4 a 12 meses), a manifestação pode ser com sintomas leves ocasionais, ou até de forma aguda em até 30% dos casos, com quadro de febre, fadiga, perda de apetite, colúria, acolia fecal, náuseas, vômitos e icterícia. A infecção crônica é o destino de quase 80% dos casos, podendo se manifestar de maneira assintomática ou com evolução desfavorável para cirrose e câncer hepático (CDC, 2016; AAP, 2015).

Quando se analisa com maior frequência a transmissão vertical pelo VHC, verifica-se baixa taxa de transmissão, que ocorre em seis bebês a cada 100 mães VHC-positivas. Nesse sentido, cabe a informação de que a infecção perinatal é favorecida pela carga viral materna maior, bem como pela coinfeção pelo HIV (CDC, 2016).

Após o nascimento, a decisão sobre o aleitamento materno deve ser encorajada pela família em função dos seus inúmeros benefícios. Apesar de o leite materno poder conter o VHC, não tem potencial transmissor ao neonato. Entretanto, dado o risco teórico de infecção em caso de lesão sangrante nas mamas, sugere-se interromper a amamentação caso a nutriz VHC-positiva esteja com sangramento ativo nas mamas, clinicamente com infecção ativa e alta carga viral, ou coinfectada pelo HIV (CDC, 2016). De modo geral, a amamentação nos casos de mães VHC-positivas é recomendada tanto por literatura nacional quanto internacional (CDC, 2016; AAP, 2015; Brasil, 2008).

Família dos retrovírus

Vírus da imunodeficiência humana

Do ponto de vista virológico, trata-se de um vírus RNA do gênero *Lentivirus*, com longo período de incubação. Esse vírus é causador da síndrome da imunodeficiência humana (AIDS), doença em que ocorre infecção viral em células responsáveis pela sinalização de resposta imunitária – linfócitos T de classe CD4, macrófagos e células dendríticas (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016). A expressão clínica dessa entidade mórbida é representada pelo equilíbrio entre a carga viral e o número de células CD4. O desequilíbrio dessa dicotomia, provocado pelo aumento da carga viral em detrimento da redução da contagem linfocitária específica, causa os comemorativos clínicos, representados por infecções oportunistas e/ou pela própria manifestação citopática da agressão viral.

Na infância, a infecção viral se dá peremptoriamente por transmissão de mãe para filho, ou transmissão vertical, a despeito de outras formas menos comuns de transmissão, como transfusão sanguínea, práticas de injeção de drogas não seguras ou abuso sexual (Redmond e McNamara, 2015). A transmissão vertical ocorre em três momentos: no período intrauterino, no nascimento ou durante a amamentação. No primeiro caso, o vírus alcança a circulação fetal por meio da infecção placentária advinda do transporte celular transplacentar e da infecção de trofoblastos da placenta. O vírus chega ao feto por microtransfusões da mãe para o filho. Durante o parto, a infecção do recém-nascido ocorre a partir de contato do feto com secreções maternas que podem estar no líquido amniótico ou por passagem pelo canal vaginal. Já a infecção após o parto é essencialmente pela amamentação.

Epidemiologicamente, a infecção pelo HIV já fez mais de 78 milhões de casos, com 39 milhões de mortes relacionadas em todas as idades e em ambos os gêneros. Acredita-se que cerca de 16 milhões de mulheres estejam infectadas pelo HIV, com um grande número delas em idade reprodutiva, gerando cerca de 1.600.000 bebês infectados. Nesse sentido, sabe-se que a não adoção da estratégia correta de profilaxia da transmissão da mãe para o bebê levará a uma taxa de transmissão que pode chegar a elevados 31%. Dessa maneira, a OMS, em um dos quatro objetivos do desenvolvimento do milênio para as Nações Unidas, tem orientado sobre a eliminação de transmissão de novas infecções em crianças. Diante disso, importantes desfechos têm sido obtidos nos últimos anos, inclusive a redução da transmissão vertical em cerca de 43% no mundo, de 2003 a 2011 (Garcia-Loygorri et al., 2015; Redmond e McNamara, 2015).

Dados do último Boletim Brasileiro sobre a Epidemiologia de AIDS (2014) consideram que o Brasil tem estabilizado sua epidemiologia de casos de HIV, com um número médio de positividade de 757.052 pessoas de 1980 a 2014. Em relação às gestantes infectadas, este número é da ordem de 12.000 casos por ano, com percentual de HIV adquirido por transmissão vertical de 92,9% do total. Assim, acredita-se que existam cerca de 240.000 gestantes com HIV/AIDS, com taxa média de transmissão vertical de 8% no Brasil. Apesar de nos últimos anos terem sido observadas importantes reduções na taxa de transmissão vertical, ainda existem muitos desafios para se alcançarem taxas menores de 1%, com objetivo de se chegar à transmissão zero.

A amamentação representa quase um terço das causas de transmissão vertical, envolvendo taxas de 5 a 20% de chance de os bebês amamentados serem infectados em decorrência da infecção materna crônica, e 25 a 30% em nutrízes com infecção tardia (Brasil, 2015). Esse percentual variável, porém, depende de alguns indicadores, que incluem níveis de carga viral, CD4 maternos, tempo de aleitamento, e presença ou não de lesões na boca do lactente e no seio materno.

Interessante estudo a cargo de Da Rosa et al. (2015) relacionou os principais indicadores maternos estatisticamente significantes e relativos a maior e menor taxa de transmissão vertical. Os autores concluíram que a adesão ao uso de antirretrovirais, níveis elevados de CD4 e baixos níveis de carga viral são indicadores de menor transmissão vertical, embora ela não seja totalmente evitável, o que leva à necessidade de suspender a amamentação em vigência de infecção materna. Vale lembrar que o leite materno dos primeiros 14 dias de vida do bebê contém elevada carga de vírus por causa do colostro, em comparação ao leite após este período (Da Rosa et al., 2015; Garcia-Loygorri et al., 2015; Redmond e McNamara, 2015).

Diante desse fato, as recomendações atuais para o Brasil advindas do MS e mantidas pelo último Protocolo Clínico e pelas diretrizes terapêuticas para a prevenção da transmissão de AIDS, sífilis e hepatites virais (Brasil, 2015) preconizam a suspensão da amamentação tão logo nasça o bebê. Além disso, não se recomenda a utilização de aleitamento cruzado, reservando-se à mãe o direito constitucional de receber, via política governamental, fórmula de partida com leite artificial substituto de 6 a 12 meses, bem como medicamentos para interromper a lactação e/ou enfaixamento das mamas (Brasil, 2015).

Vírus linfotrópico humano

O vírus linfotrópico humano (HTLV) é o outro retrovírus de interesse acadêmico de transmissão mãe-filho por meio do leite materno. Apesar de também pertencer à família Retroviridae, o gênero é *Deltaretrovirus* (ICTV, 2014). Assim como o HIV, esse vírus também tem tropismo pelos linfócitos T CD4, mas com algumas diferenças:

- A taxa de replicação viral no HIV é elevada, enquanto a do HTLV é baixa

- Diferente do HIV, o HTLV tem relativamente baixo impacto epidemiológico no mundo e alta estabilidade genética
- Enquanto o HIV induz a morte da célula T CD4, o HTLV leva a diferenciação e transformação da célula T CD4 infectada.

Existem dois vírus HTLV descritos: o HTLV-1 e o HTLV-2 (Moriuchi et al., 2013).

Trata-se de um vírus descrito por Yoshida et al. (1982) em 1980, no Japão, em um paciente com leucemia de células T. Além da leucemia de células T do adulto, este patógeno está associado a outras entidades mórbidas, tais como linfoma, paraparesia espástica tropical (PET), uveíte, dermatite infecciosa e anormalidades neurológicas. Nesse espectro de doenças, distingue-se o HTLV-1 associado a todas elas; entretanto, o HTLV-2 pode estar relacionado com episódios de PET, infecções respiratórias e anormalidades infecciosas, mas sem relação aparente com casos de leucemias ou linfomas (Biswas et al., 2010; Murphy et al., 2004; Orland et al., 2003; Manns e Blattner, 1991). Os principais desfechos clínicos deste vírus são a PET e os quadros de leucemia e linfoma, além de diferentes tipos de progressão esperados para essas doenças. Enquanto para os quadros de leucemia/linfoma a evolução é aguda e agressiva, com sobrevida em cerca de 7,7 meses a despeito de tratamento agressivo, na PET observa-se uma doença progressiva lenta, que se caracteriza por fraqueza uni ou bilateral dos membros, instabilidade do detrusor, dor lombar e espasticidade. O fato positivo é que ambas as condições são extremamente pouco comuns se o vírus for adquirido em menores de 30 anos, e mesmo que o indivíduo adquira o vírus, pode iniciar o quadro após longo tempo de latência viral e período de incubação de décadas (Moriuchi et al., 2013).

A aquisição mais preocupante do HTLV se dá por transmissão vertical, a despeito de, assim como o HIV, também ser transmitido por sangue contaminado e relação sexual. A caracterização da transmissão mãe-filho foi provada pela primeira vez nos países onde o HTLV é endêmico e muito prevalente, como o Japão, mas hoje também está presente na América do Sul e no Caribe, bem como na África Central, o que totaliza em média cerca de 10 a 20 milhões de infectados no mundo (Gessain e Cassar, 2012). Em contraste com o HIV, esse vírus não se transmite como vírus livres no líquido biológico contaminado, mas apenas associado a células como linfócitos, permitindo longo tempo de exposição para contaminar (Li et al., 2004; Ureta-Vidal et al., 1999). Este fato foi demonstrado com a presença dos vírus em células infectadas dentro do leite materno e com a comprovação da infecção de bebês de mães que amamentaram em comparação aos que receberam fórmula láctea.

Sob esse aspecto, cabe a informação sobre a experiência pioneira de Nagasaki (2008), que atesta taxas de até 20,5% de transmissão vertical por amamentação em bebês maiores de 6 meses (com média de 15 a 25), indicadores de 8,3% naqueles amamentados apenas por menos de 6 meses e 2,4% em bebês alimentados por fórmula láctea (Kusuhara et al., 1987; Tajima et al., 1987; Kinoshita et al., 1987; Kajiyama et al., 1986; Sugiyama et al., 1986). Alguns artigos analisam os dois últimos valores. Enquanto já existem trabalhos demonstrando as taxas de transmissão vertical em bebês amamentados até 6 meses em comparação com os maiores, já se sabe que uma possível explicação para esse fato sejam os anticorpos IgG protetores maternos, que reduzem a transmissão mas alcançam seu devir até 6 meses (Fujino e Nagata, 2000; Takahashi et al., 1991; Tsuji et al., 1990). Por outro lado, o achado da transmissão em alimentados artificialmente atesta a certeza de que coexistem outras formas de transmissão viral que não apenas o aleitamento, que são possíveis de ocorrer por microtransfusões placentárias.

A despeito de a rotina de triagem do HTLV não estar presente no cardápio de exames do pré-natal brasileiro, um importante estudo local a cargo de Ribeiro et al. (2012)

analisou a soroprevalência do vírus no estado de Minas Gerais em cerca de 56.000 gestantes no ano de 2007, com a avaliação dos anticorpos IgG para HTLV. Cerca de 42 mães eram soropositivas IgG, perfazendo um total de 2,8% de prevalência. Os bebês foram acompanhados para a *performance* da transmissão viral, considerando a possível infecção do mesmo, e apenas um foi positivo pela reação em cadeia da polimerase (PCR) aos 12 meses. Havia uma relação positiva na carga viral materna alta e o fato de que o bebê foi amamentado por 7 dias. O estudo também mostrou a relação custo-efetividade da implantação da rotina de *screening* do vírus HTLV na rotina do pré-natal. Conclui-se que, se fosse empregado o teste, cerca de 2.169 a 3.619 casos de transmissão vertical poderiam ser evitados a cada ano no Brasil, e, considerando os custos, seriam economizados cerca de U\$10.000,00 por infecção prevenida.

Vale ressaltar que, apesar de alguns trabalhos japoneses recomendarem, em alguns casos, que um período curto de amamentação (menos de 3 meses) e o congelamento do leite a -20°C por mais de 12 horas possam ser alternativas possíveis (Moriuchi et al., 2013), outros estudos internacionais, como o do CDC, sustentam que o melhor caminho para a prevenção da transmissão vertical é a interrupção da amamentação de bebês cujas mães são HTLV-1 e HTLV-2 positivas, bem como o encorajamento de utilização de leite pasteurizado do banco de leite humano (BLH) quando possível e fórmula artificial quando não disponível o leite humano pasteurizado (CDC, 2016; Garcia-Loygorri et al., 2015; AAP, 2015; Brasil, 2008).

Arbovírus

Dengue

O vírus da dengue pertence ao gênero *Flavivirus* e está inserido na família *Flaviviridae*, apresentando quatro sorotipos diferentes (1, 2, 3 e 4) e tendo como hospedeiros artrópodes os mosquitos do gênero *Aedes*. Trata-se de um RNA vírus de fita simples, que causa uma doença infecciosa aguda autolimitada com desfecho variável (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012; CDC, 2016).

Epidemiologicamente, o mundo está exposto à dengue, e a maioria dos casos se dá nos ambientes tropical e subtropical, com importante impacto em morbidade (Simmons et al., 2012). Segundo dados da OMS, o mundo convive atualmente com 100 milhões de casos anuais e 20.000 óbitos (OMS, 2012). No Brasil, a doença está presente desde 1986, causando epidemias, ceifando vidas e suscitando profundas repercussões em termos de saúde pública. A título de exemplo, nos últimos 12 anos o Brasil apresentou números extraordinários (Brasil, 2016; Boletins Epidemiológicos Dengue MS, série histórica):

- 7,6 milhões de casos prováveis
- 695.000 internações
- 4.310 óbitos
- Alternância dos quatro sorotipos.

No território brasileiro, as más condições ambientais em conjunto com a falta de medidas para combate do vetor propiciam a disseminação do *Aedes aegypti* (Teixeira e Medronho, 2008). Indicadores sociodemográficos são importantes para o entendimento da incidência de casos de dengue, principalmente o saneamento básico, o abastecimento de água e a coleta de lixo, que muitas vezes são insuficientes ou inadequados nas periferias. Contudo, os fatores envolvidos no aumento da transmissão de dengue no Brasil são complexos e não totalmente compreendidos (Teixeira e Medronho, 2008).

A doença se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre alta, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia e artralgias. A febre alta geralmente dura até 3 dias, e no fim desse

tempo surge a defervescência da febre, em que podem aparecer sinais de alerta como hemorragias e choque com extravasamento plasmático e hipotensão. O exantema da dengue é mais tardio em seu aparecimento em relação aos arbovírus Zika e Chikungunya, pois se manifesta somente após 4 dias (Guia de Vigilância em Saúde SVS, Brasil, 2014; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

Sabe-se que o vírus da dengue peremptoriamente se transmite por meio da picada do mosquito fêmea do gênero *Aedes*. Entretanto, outras formas de transmissão já foram descritas, tais como transfusão de sangue, transmissão mucocutânea, transmissão perinatal e transplante de órgãos (CDC, 2016; Wiwanitkit, 2010; Chen e Wilson, 2004; Basurko et al., 2009).

Quanto à possível rota de transmissão pela amamentação, apesar de o vírus ser encontrado no leite materno, a transmissão por essa via é rara. Há apenas um relato anedótico na literatura sobre possível rota de transmissão de dengue por leite materno. Trata-se de um *brief report* em que os autores (Barthel et al., 2013) relatam o achado de um caso de nutriz com quadro agudo de dengue e exame laboratorial por métodos moleculares (RT-PCR) com leite materno positivo e correlacionado com achado em soro. Não houve evidência de lesão nos mamilos, e o neonato foi amamentado por 4 dias antes de desenvolver febre e plaquetopenia, que culminou com RT-PCR positiva também. É importante destacar que, na análise filogenética, ambos os vírus eram do sorotipo 1 da dengue e pertenciam à mesma estirpe, com 100% de similaridade.

Apesar desse único relato no mundo inteiro, os protocolos mundiais e nacionais continuam inalterados, e os benefícios potenciais da amamentação devem ser encorajados em detrimento de riscos eventuais. Portanto, mesmo em caso de infecção aguda por dengue, a amamentação deve ser recomendada.

Febre do oeste do Nilo

A febre do oeste do Nilo (FON), também conhecida como encefalite do Nilo Ocidental, é uma entidade mórbida causada por um vírus RNA de fita simples de sentido positivo da família *Flaviviridae* e do gênero *Flavivirus* (CDC, 2016; AAP, 2015). Embora epidemiologicamente não seja endêmica no Brasil, deve-se atentar à possibilidade de introdução desta doença por viajantes, haja vista a presença do vírus já identificada no Brasil (o primeiro caso foi em 2014 no Piauí) (Fiocruz, 2015).

Trata-se de uma doença que cursa majoritariamente com quadros assintomáticos (70 a 80% do total). Entretanto, uma pequena parcela dos pacientes, cerca de 1 em cada 5, desenvolve quadro agudo e súbito de febre, mal-estar, artralgias e mialgias, bem como exantema cutâneo. Excepcionalmente, uma pequena parcela dos suscetíveis (1%) pode apresentar os sintomas mais graves da doença, que cursam com distúrbios neurológicos que culminam com cefaleia, rigidez de nuca, tremores, convulsões e paralisia, levando aos desfechos possíveis de encefalite ou meningite viral (CDC, 2016).

A transmissão da FON ocorre principalmente pela picada do mosquito de gênero *Culex*. Entretanto, outras formas de transmissão podem ser observadas, como transfusão de sangue, transplante de órgãos, exposição a materiais de laboratório e transmissão perinatal, inclusive por aleitamento materno (CDC, 2016).

No entanto, apesar de o CDC informar sobre a possibilidade de transmissão via leite materno, ela é muito baixa, de modo que os benefícios do aleitamento ultrapassam (e muito) os riscos de suspensão da amamentação. Além disso, caso o neonato seja infectado, existem elevadas chances de o mesmo não ter infecção sintomática, pois o desfecho negativo da infecção é diretamente proporcional ao aumento da idade e à presença de comorbidades clínicas (CDC, 2016; AAP, 2015; Garcia-Loygorri et al., 2015).

Assim, a amamentação no caso de nutrizes com infecção ativa pela FON deve ser recomendada com precauções e vigilância clínica.

Zika vírus

O vírus da Zika tem sido alvo de todas as preocupações mundiais, com potencial de emergência sanitária internacional, dada a explosiva disseminação dessa infecção atualmente em 18 países latino-americanos, ocasionando desfechos preocupantes, principalmente no eixo materno-infantil (OPAS, 2016). Trata-se de um vírus RNA de fita simples, pertencente à família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*, que foi isolado pela primeira vez em 1947 na Floresta Zika, em Uganda, África. Desde 1960 os casos relacionados com o vírus são descritos na África e na Ásia; porém, somente durante 2007 o vírus passou a ser mais reconhecido mundialmente, com o surto nas ilhas Yap, na Micronésia, e em 2013, com o grande surto na Polinésia Francesa (Besnard et al., 2014; Duffy et al., 2009).

Clinicamente, 80% das infecções são assintomáticas. Quando presente, o quadro clínico é caracterizado por exantema no primeiro ou no segundo dia, ausência de febre ou febre baixa ($< 38,5^{\circ}\text{C}$) por 1 a 2 dias, mialgia leve, dor nas articulações de intensidade leve a moderada, edema articular leve, prurido e conjuntivite não purulenta. Uma das complicações mais estudadas e preocupantes da infecção viral é a maior incidência de síndrome de Guillain-Barré. Sob esse aspecto, foi avaliado, por meio do surto de 2013, na Polinésia Francesa, que a incidência dessa síndrome aumentou mais de 20 vezes (Besnard et al., 2014; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

A entrada do vírus no Brasil coincide com os grandes eventos de massa ocorridos desde 2013 (Copa das Confederações e Copa do Mundo em 2014), de modo que o CDC estimou, em seu relatório semanal de 29 de janeiro de 2016, a ocorrência de 440.000 até 1.300.000 casos da virose (Zanluca et al., 2015; Hennessey et al., 2016). Surpreendentemente, em agosto de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou o MS sobre a ocorrência de um agravo inusitado de aumento de casos de microcefalia, o que despertou mundialmente uma preocupação com o explosivo crescimento de casos notificados, já passando de 4.000 em janeiro de 2016 (Protocolo de Atenção à Microcefalia do MS, Brasil, 2016).

A associação dos casos de microcefalia nas gestantes com o Zika vírus, primariamente descrita em Pernambuco, está sendo alvo de diversas pesquisas no mundo. Os relatos de Pernambuco pareceram estar relacionados temporalmente com a epidemia concorrente de Zika vírus; porém, muitos outros estudos estão sendo conduzidos pelo CDC para avaliar fatores concorrentes que causam microcefalia, tais como fatores nutricionais, ambientais e a ocorrência simultânea de outras infecções (Petersen et al., 2016a). Em recente trabalho esloveno a cargo de Mlakar et al. (2016), houve a revelação mais fidedigna da relação entre a agressão pelo Zika vírus e o desenvolvimento de microcefalia. Trata-se de uma comunicação breve sobre uma gravidez interrompida de um bebê de 29 semanas com microcefalia. A gestante teve febre e exantema. Após a interrupção da gestação, foi realizada uma necropsia no cérebro, e o isolamento do vírus ocorreu com a PCR. Os achados de agiria, hidrocefalia, calcificações distróficas multifocais no córtex e substância branca subcortical foram associados aos achados de calcificações placentárias. Além disso, nenhum outro órgão além do cérebro foi afetado, demonstrando o forte neurotropismo do vírus.

Em recente artigo publicado no *International Journal of Infectious Diseases* (Petersen et al., 2016b), os autores revisaram sobre a epidemiologia e a biologia do Zika vírus e sua implicação nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Os autores constataram a evidente preocupação com a viagem de grávidas e a necessidade de se desenvolverem métodos

diagnósticos mais efetivos para a doença, bem como um maior conhecimento no diagnóstico e no manejo da síndrome de Guillain-Barré.

A transmissão do vírus se dá majoritariamente por picada pelo vetor do gênero *Aedes*. Porém, outras formas de transmissão existem, como transfusão de sangue, acidentes de laboratório e outras que são raras e estão em estudo, como a transmissão materno-infantil pelo canal de parto (quando a mãe estiver doente nos últimos 4 dias antes do parto), pela placenta e pela via sexual (Petersen et al., 2016a; Protocolo de Atenção à Microcefalia MS, Brasil, 2016).

A respeito da transmissão da infecção através do aleitamento materno, após diversas especulações, reconhece-se que, embora o vírus esteja presente no leite materno, um trabalho demonstrou que ele não é replicativo, e alguns estudos têm comprovado que não há potencial para transmissão materno-infantil. Assim, segundo a última diretriz do CDC (2016), os benefícios potenciais do aleitamento materno são indiscutíveis e devem ser encorajados na nutriz infectada por Zika vírus. Logo, o aleitamento materno nessa condição está recomendado.

Febre amarela vacinal

A febre amarela, causada por um vírus RNA de fita simples sentido positivo, pertence à família *Flaviviridae* e ao gênero *Flavivirus*. Essa estirpe viral causa uma doença infecciosa aguda de alta letalidade e de importância não apenas no ser humano, mas também pelas epizootias (epidemias em ecossistemas), que preocupam devido à sua relação íntima com os espaços urbano e periurbano (Boletim epidemiológico MS, 2015).

A febre amarela é transmitida por picada de mosquitos do gênero *Aedes*, tanto o *Aedes aegypti* quanto o *albopictus*. A importância do primeiro vetor diminuiu até 1942, quando ocorreu a eliminação da febre amarela urbana. Entretanto, cresceu no Brasil a febre amarela silvestre, que, de 1980 a 2015, causou mais de 789 casos, todos relacionados com o *Aedes albopictus* em espaços rurais e periurbanos (Boletim epidemiológico MS, 2015). Há recente relato de um caso suspeito de febre amarela urbana, após 73 anos, em Natal (RN), o que poderia ser um indicador cada vez maior da invasão dos espaços urbanos pelos silvestres (Agência EBC on line, dezembro, 2015).

A história mostra que no século 17 têm início no Brasil as epidemias dessa doença em Recife, mas foi nos séculos 19 e 20 que elas ganharam corpo, com o aumento dos deslocamentos intranacionais. Assim, surge a doença urbana, importante causadora de mortes e com letalidade de mais de 50%. As características clínicas da doença variam de casos assintomáticos e oligossintomáticos (a maioria) até casos graves, que evoluem com febre, mal-estar, cansaço, icterícia, hemorragias, choque e falência de múltiplos órgãos, que ocorre em 15% dos casos (Guia de Vigilância em Saúde SVS, Brasil, 2014; Manual de Vigilância da Febre Amarela, MS, 2004).

A prevenção se dá pela vacinação, que no Brasil é oferecida desde 1937, fabricada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É uma vacina viva atenuada derivada da linhagem DD, oferecida tanto para moradores de áreas endêmicas no interior do Brasil quanto para viajantes que vão a países endêmicos, mediante exigência do Regulamento Sanitário Internacional (2005). Pelo atual manual de procedimentos de sala de vacinação do MS (Brasil, 2014), a vacina deve ser dada a partir de 9 meses de idade e está contraindicada a gestantes e nutrizas antes de 6 meses de idade do bebê, exceto se o benefício da vacina for superior ao risco da doença. Mesmo assim, as nutrizas que por questões epidemiológicas necessitarem ser vacinadas deverão suspender o aleitamento por 28 dias preferencialmente (mínimo de 15 dias).

Essa recomendação vai ao encontro da publicação de Chen et al. (Journal of Travel Medicine, 2010), que analisou a segurança da vacinação de nutrizas com a vacina da

febre amarela sobre o risco de passagem do vírus vacinal ao bebê causando a doença ativa. O artigo descreve o caso de um bebê brasileiro de 23 dias de vida que desenvolveu encefalite viral após amamentação por uma nutriz que recebeu a vacina da febre amarela 8 dias antes. Nesse sentido, o artigo sustenta que, na medida do possível, se evite vacinar as nutrizes com bebês menores de 9 meses, de modo a maximizar a redução da transmissão da cepa vacinal. Além disso, em caso de vacinação da nutriz, deve-se suspender temporariamente a amamentação, como descrito anteriormente.

Família Filoviridae

Vírus Ebola

Trata-se de um vírus RNA de fita simples, da família Filoviridae, em que os gêneros *Ebola* e *Marburg* causam febres hemorrágicas de alta letalidade. Historicamente, as primeiras ocorrências de casos de Ebola datam de 1976, na região do rio Ebola, no antigo Zaire (atual República Democrática do Congo). Desde então, em mais de 40 anos, mais de 20 diversos surtos ocorreram na África, sempre de modo geograficamente limitado (CDC, 2014; Bray, 2014). Entretanto, a partir de março de 2014, os antes limitados surtos deram lugar a epidemias de altas taxas de ataque, em que três países em conjunto foram responsáveis pela quase totalidade de casos, e diversos outros foram exportados para outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países mais acometidos foram Guiné, Serra Leoa e Libéria. De acordo com o último boletim da OMS, até o momento já existem mais de 28.000 casos notificados e 16.000 confirmados. Destes, o total de óbitos conta cerca de 11.000, indicando a alta letalidade da doença (CDC, 2016; Kourtis et al., 2015).

As características clínicas são de uma infecção aguda de evolução e desfecho variáveis em uma doença com período de incubação médio de 8 a 10 dias (2 a 21 dias), em que os primeiros sintomas são febre, mal-estar, anorexia e mialgias. Após 5 dias pode evoluir para exantema em tronco e pode ser indistinguível de diversas outras doenças exantemáticas. Entretanto, apesar de ocorrer em menos de 50% dos pacientes, o desfecho pode levar a quadros hemorrágicos graves, manifestações neurológicas graves e até mesmo síndrome inflamatória sistêmica, levando à liberação maciça de citocinas inflamatórias que, quando não causam a morte, promovem a convalescença em 6 a 10 dias (CDC 2016; Kourtis et al., 2015).

O que causa a transmissão do vírus é o contato direto com secreções de paciente doente (vômito, urina, sêmen, fezes, saliva) e sangue contaminado. Deve ser levada em consideração também a aquisição do vírus em rituais fúnebres de preparo de cadáveres, muito comuns na África. Entretanto, o CDC informa sobre a possibilidade de uma nutriz com a doença ativa secretar o vírus no leite materno, podendo ser veículo de transmissão.

Dessa maneira, apesar de o Ebola não ser causador de muitos casos em crianças (menos de 10% do total), e considerando os riscos e a alta letalidade da doença, não se recomenda a amamentação de bebês de mães com a doença aguda, entendendo a gravidade da situação e a alta taxa de transmissibilidade do vírus pelas secreções corporais.

Miscelânea de vírus sem risco de transmissão por leite materno

Apesar de o parvovírus humano B19, os herpes-vírus 6, 7, 8 e o coronavírus já terem sido isolados no leite materno, não houve prova de transmissão para o neonato por meio da amamentação.

Assim, em caso de infecção ativa pelas entidades mórbidas anteriores na nutriz, a amamentação pode ser mantida e, portanto, recomendada (Lawrence e Lawrence, 2004).

DOENÇAS BACTERIANAS

Hanseníase

Trata-se de uma infecção causada por *Mycobacterium leprae*. É uma doença negligenciada, histórica, com importantes consequências dermatológicas e neurológicas. Uma enfermidade de alta infecciosidade e baixa patogenicidade. As características clínicas dependem dos níveis imunológicos dos pacientes, e, do ponto de vista microbiológico, o espectro da doença virchowiana apresenta aspectos preocupantes em relação à transmissão mãe-bebê (Brooks et al., 2014; Tortora et al., 2012).

Apesar de o MS ter assumido o compromisso de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública até 2015, no Plano Integrado de Redução de Hanseníase e outras doenças (2012) (a fim de alcançar menos de um caso a cada 10.000 habitantes), esse indicador não foi alcançado, e o achado foi de 17,1 casos:100.000 habitantes em 2014 (Brasil, 2012; Boletim epidemiológico – MS – Hanseníase, 2013).

O bacilo de Hansen pode ser isolado em pacientes doentes não tratados para esta condição, e mesmo naqueles tratados por menos de 3 meses com a sulfona e 3 semanas com a rifampicina. Entretanto, deve ser considerado que as lesões nos seios podem ser fontes de infecção para o bebê (Brasil, 2008).

Dessa maneira, apesar do risco de contaminação ao neonato, não se contraindica a amamentação nas mães corretamente tratadas. Porém, a rigor, no momento do aleitamento, deve-se: oferecer máscaras para a nutriz, usar lenços descartáveis, evitar o contato pele a pele com o bebê e respeitar cuidados de higiene na lavagem das mãos e na desinfecção de materiais de uso materno. Dessa maneira, a amamentação está recomendada, sob supervisão e vigilância (Brasil, 2008).

Tuberculose

O Brasil faz parte de um grupo de 22 países com as maiores cargas de tuberculose (TB) do mundo, respondendo por 80% dos doentes mundiais. O Rio de Janeiro é o estado com maior incidência, seguido de Amazonas e Pernambuco. Na cidade do Rio de Janeiro há quase 100 casos a cada 100.000 habitantes, configurando um quadro grave e preocupante de saúde pública (OMS, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

O principal agente etiológico é *M. tuberculosis*, embora existam outros com mais de 99% de similaridade genética. Na África, *M. africanum* é responsável por 60% dos casos de tuberculose humana. Antes da disponibilidade de técnicas de biologia molecular, acreditava-se que *M. tuberculosis* tivesse evoluído a partir de *M. bovis*, mas hoje se sabe que ele tem mais genes do que outras espécies e constitui uma linhagem que surgiu há 35.000 anos antes da linhagem de *M. Bovis* (Guia de Vigilância em Saúde SVS Brasil, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

Em relação à doença, há uma primoinfecção que pode formar um nódulo calcificado, ou evoluir para formas clínicas, como a tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Após inalação dos bacilos, macrófagos alveolares ingerem e destroem os bacilos ou estes destroem os macrófagos; nesse caso, outras células inflamatórias, como os monócitos, migram do sangue para o local. Os monócitos transformam-se em macrófagos, ingerem bacilos e processam as informações para o linfócito T, que ativa outros macrófagos (destruição do bacilo por imunidade adquirida, 2 a 3 semanas após infecção, PPD+). Posteriormente, a necrose central nas lesões primárias inibe crescimento extracelular logarítmico (doença em fase latente ou estacionária), podendo haver progressão e disseminação hematogênica com TB extrapulmonar. Por último, há formação de cavidade

(caverna), que permite crescimento extracelular (logarítmico) (CDC, 2016; Guia de Vigilância em Saúde SVS Brasil, 2014; Manual Tuberculose MS, 2011).

Em relação à quimioterapia para a tuberculose, considera-se resistência primária aquela que ocorre em pacientes com TB sem história de tratamento anterior ou com tratamento prévio com duração inferior a 30 dias. Já a resistência adquirida é aquela que ocorre em paciente com história de tratamento anterior. Epidemiologicamente, em 1 ano há 9 milhões de casos novos de tuberculose, com a taxa de 1 milhão de óbitos em todo o Brasil, de acordo com dados do Boletim Brasileiro do MS (Boletim Epidemiológico – MS – Tuberculose, 2015; Manual Tuberculose MS, 2011).

O Bacilo de Koch pode ser raramente encontrado no leite materno; porém, sabe-se que a transmissão mãe-bebê ocorre peremptoriamente por contato do bebê com secreções respiratórias contaminadas da mãe. Entretanto, um tempo curto, de menos de 1 mês, de quimioterapia antituberculosa transforma a mãe em não bacilífera (CDC, 2016; Brasil, 2008). Nesse sentido, devem-se considerar três desfechos possíveis, e a intervenção do profissional de saúde frente a esses casos orienta-se conforme o que se segue (Brasil, 2008):

- Mãe bacilífera (potencial de contágio): instituir o tratamento materno com a quimioterapia, fortalecer cuidados de contato mãe-bebê e amamentar com uso de máscara pela nutriz. A rigor, deve-se investigar a exposição do neonato ao bacilo
- Mãe abacilífera (sem potencial de contágio): manter a amamentação
- Mãe com diagnóstico positivo durante a amamentação: considerar o bebê infectado, manter a amamentação e seguir com a investigação da exposição do neonato.

Sífilis

A sífilis é uma doença bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causada por *Treponema pallidum*, uma bactéria gram-negativa transmitida majoritariamente por via sexual, mas também possível por outras vias, levando ao perigoso quadro de sífilis congênita com desfechos variáveis ao neonato, podendo causar aborto, natimortalidade ou nascimento com malformações (Murray, 2014; Brooks et al., 2014).

Um boletim da OMS publicado em junho de 2015 ressaltou a importância da sífilis materna e congênita enquanto agravo e seu impacto na saúde pública mundial. A proposta é que os governos unam forças no sentido de garantir a eliminação da doença e utilizem o modelo validado em Cuba para reduzir a transmissão mãe-filho. Dados mundiais contam números absolutos da ordem de:

- 1,9 milhão de gestantes infectadas por ano
- Cobertura inferior a 10% de diagnóstico e tratamento da doença durante a gestação em alguns países-membros
- Elevada frequência de desfechos negativos (abortos, natimortos, neomortos, prematuros, recém-natos com baixo peso e recém-natos infectados), com proporção estimada de 66% nos casos não tratados (variando de 53,4 a 88,1%) – valor 4,5 vezes maior do que o observado em mulheres sem diagnóstico de sífilis.

Além da transmissão por via sexual, há possibilidade de infecção por contato com lesão em mucosas. Adicionalmente, a mãe nutriz pode transmitir a sífilis em caso de lesão ativa em mucosa ou nas mamas. Desse modo, deve-se suspender a amamentação em caso de sífilis primária (lesão de cancro duro) ou secundária (roséola sífilítica), e não se deve utilizar o leite ordenhado da mãe caso haja lesão ativa das mamas. Entretanto, já existe eliminação da bactéria nas lesões após 24 horas de aplicação da penicilina. Assim, caso haja o tratamento adequado, a amamentação está recomendada (Brasil, 2008).

Brucelose

A brucelose, também conhecida como febre do Mediterrâneo ou febre de Malta, é uma doença bacteriana aguda transmitida pelo cocobacilo gram-negativo de gênero *Brucella* sp. Esta bactéria encontra-se em hospedeiros mamíferos, como bovinos, caprinos e ovinos, e pode ser isolada em produtos não adequadamente pasteurizados, tais como leite, manteiga e queijos (Murray, 2014; Brooks et al., 2014; Protocolo SVS SC, 2012).

A brucelose, embora subdiagnosticada e subestimada em nosso meio, é uma das mais importantes zoonoses bacterianas, com mais de meio milhão de casos novos em humanos reconhecidos anualmente, principalmente em países em desenvolvimento (CDC, 2016; Protocolo SVS SC, 2012).

Há diversas maneiras de transmissão, entre elas o contato direto com a bactéria por meio de elementos contaminados, tais como materiais de aborto e sangue contaminado. Há também a transmissão por ingestão de leite e derivados não devidamente pasteurizados, bem como inalação de bactérias por atividades profissionais com animais infectados (CDC, 2016; Protocolo SVS SC, 2012).

Há chance de transmissão pelo leite materno nas mães agudamente infectadas, de modo que se deve primeiramente caracterizar a presença de quadro clínico materno. Depois, inicia-se a propedêutica, com solicitação de exames de triagem e de confirmação, preparando, em seguida, plano terapêutico com antibióticos. Caso a paciente seja gestante ou nutriz e esteja em doença aguda, deve-se suspender temporariamente a amamentação com uso de leite cru, dando preferência ao leite pasteurizado. Após iniciado o tratamento com antibióticos, pode-se recomendar a amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008).

Mastite

Trata-se de uma doença aguda ou não dos seios que se dá por causas infecciosas ou não. A etiologia não infecciosa pode ocorrer em função de estase láctea por falta de esvaziamento adequado. Quanto às causas infecciosas, diversos agentes podem ser responsáveis, como bactérias do gênero *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E. coli*, *Corynebacterium* e *Salmonella* (CDC, 2016; WHO, 2000). Fungos do gênero *Cryptococcus* e *Candida* também podem ser responsáveis por este quadro (Vieira et al., 2006).

Eventualmente, a bactéria *Staphylococcus aureus*, que do ponto de vista epidemiológico se comporta como a mais comum e patogênica, pode levar ao quadro de abscesso mamário. Nesse caso, são orientadas as seguintes recomendações (Brasil, 2008):

- Utilizar compressas frias nas mamas afetadas, no lugar de compressas quentes, de 2/2 horas, por 15 minutos, entre as mamadas
- Esvaziar completamente a mama com amamentação e retirar o leite por expressão manual ou com bomba de sucção
- A rigor, utilizar antibióticos com cobertura para *S. aureus* para a nutriz, se após 24 a 48 horas de ordenha não tiver ocorrido melhora clínica da mama afetada
- Usar medicamentos sintomáticos para aliviar a dor, bem como suporte emocional.

Em seu último número, o Redbook® (AAP, 2015) apresentou alguns dados sobre a epidemiologia da mastite e do abscesso mamário, que ocorrem em cerca 10% das nutrizas. Adicionalmente, tem-se observado maior isolamento de estirpes de *Staphylococcus* resistentes a meticilina (MARSAs), mas esse indicador de mudança

ainda não é estatisticamente significativo em relação à série histórica. Esse assunto foi abordado no [Capítulo 14, Condições Especiais da Nutriz](#).

DOENÇAS PARASITÁRIAS

Doença de Chagas

Trata-se de uma antroponose causada principalmente pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), podendo também ser transmitida por transfusão de sangue, transmissão vertical e outros meios mais raros (Murray, 2014; Guia de Vigilância em Saúde SVS, 2014). Esta doença apresenta curso clínico bifásico, com uma fase aguda por vezes não identificada, podendo evoluir para a fase crônica, a qual pode apresentar-se de quatro maneiras: indeterminada, cardíaca, digestiva e cardiodigestiva (Guia de Vigilância SVS, 2014). Deve-se atentar para aspectos relacionados com a gravidade dos casos, que está ligada a cepa infectante, via de transmissão e existência de outras patologias concomitantes (Guia de Vigilância SVS, 2014; Mady et al., 1994).

Deve-se ter em mente que os casos de doença de Chagas aguda podem ser caracterizados pela transferência de parasitos no leite materno, com potencial de infecção do neonato. Entretanto, caso o lactente seja infectado, a doença tem um curso benigno e raramente com sequelas (CDC, 2016; Ferreira et al., 2001).

Apesar disso, a recomendação oficial é de não amamentar em casos de doença aguda ativa. Caso ela esteja em sua fase crônica, recomenda-se amamentar, exceto quando houver lesão ativa com sangramento nas mamas (Brasil, 2008).

Malária

A malária é uma doença infecciosa aguda, de caráter endêmico no Brasil, causada por cinco espécies de protozoários do gênero *Plasmodium*, embora, no país, haja três espécies principais associadas à moléstia em seres humanos: *P. vivax*, *P. falciparum* e *P. malariae*. O homem é o principal reservatório da malária com importância epidemiológica e se infecta pela picada de mosquitos vetores do gênero *Anopheles*, cujas espécies se encontram disseminadas nas florestas tropicais e equatoriais brasileiras (Murray, 2014; Tortora et al., 2012; Boletim Malária MS, 2015; Guia de Vigilância SVS MS, 2012).

Trata-se de uma doença de notificação compulsória no Brasil, de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos Serviços Públicos e Privados. Em caso de malária em região extra-amazônica, deve-se notificar imediatamente, em até 24 horas a partir da suspeita pelo meio de comunicação mais rápido possível. O estado do Rio de Janeiro sempre foi uma área de presença do inseto vetor, com raros casos autóctones. Entretanto, em 2015, houve um aumento considerável de casos de malária autóctone, com elevação de 100% em relação aos anos anteriores (Boletim SES/RJ Malária, 2015).

Em relação à prevenção da infecção e sua relação com a amamentação, o aleitamento deve ser recomendado, e mesmo os medicamentos antimaláricos não devem ser motivo de suspensão da amamentação (CDC, 2016; Brasil, 2008).

DOENÇAS FÚNGICAS

Criptococose

Trata-se de um fungo oportunista causador de infecções graves como meningites. O principal agente etiológico é o *Cryptococcus neoformans*, muito associado a casos de imunodeficiência, como o HIV (CDC, 2016). Apesar de ser altamente patogênico, não é excretado no leite materno, podendo ser recomendada a amamentação (Brasil, 2008).

Paracoccidioidomicose

Trata-se de micose sistêmica, de caráter endêmico, exclusiva da América Latina, sendo que o Brasil detém 80% dos casos da doença. É causada por fungos do “complexo” *Paracoccidioides brasiliensis*, que vive no solo das plantações em geral, em tocas de animais etc. Ao trabalhar em lavoura, a pessoa pode inalar o fungo junto com a poeira do solo. Vale assinalar que a doença não é contagiosa e não é transmitida por alimentos ou objetos de uso pessoal, como talhares. Estudo recente informa sobre a ocorrência de mais de 50% dos casos de óbitos por paracoccidioidomicose em trabalhadores rurais (Murray, 2014; Coutinho et al., 2002).

Dessa maneira, não se deve interromper a amamentação; entretanto, caso o lactente esteja sendo amamentado e a nutriz esteja em uso de sulfametoxazol e trimetoprima, estes podem ser excretados no leite e causar eventos adversos nos bebês. Portanto, casos assim devem ser monitorados (Brasil, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os inegáveis benefícios da amamentação transcendem as características nutricionais, afetivas e sociais para o lactente. Há excelentes resultados imunológicos e na redução da carga de infecções. Contudo, a despeito de a nutriz apresentar uma doença ativa, raramente o leite materno é veículo de transmissão, de modo que as contraindicações absolutas da interrupção do aleitamento são pequenas. Nesse sentido, cabe ao profissional de saúde prover orientação correta para a nutriz, evitando contraindicações desnecessárias que possam interferir no binômio mãe-bebê, causando inúmeros prejuízos futuros à criança.

BIBLIOGRAFIA

- Adler SP, Marshall B. Cytomegalovirus infections. *Pediatrics in Review*. 2007; 28:92-100.
- American Academy of Pediatrics (AAP). Breast-feeding and the use of human milk. *Pediatrics*, Elk Grove Village. 2005; 115(2):496-506.
- American Academy of Pediatrics (AAP), Committee on Drugs. The transfer of drugs and other chemicals into human milk. *Pediatrics*. 1994; 93:137-50. Disponível em: <http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/index.htm>
- American Academy of Pediatrics (AAP). Recommendations for care children in special circumstances: human milk. In: Pickering LK (Ed.). *RedBook: 2015 Report of the committee on infectious diseases*. 30. ed. Elk Grove Village: APA; 2015.
- Ascherio A, Munger KL. Epstein Barr virus infection and multiple sclerosis: a review. *Journal of Neuroimmune Pharmacology: the Official Journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology*. 2010; 5(3):271-7.
- Barthel A, Gourinat AC, Cazorla C et al. Breast milk as a possible route of vertical transmission of dengue virus? *Clin Infect Dis*. 2013; 57(3):415-7.
- Basurko C, Carles G, Youssef M et al. Maternal and fetal consequences of dengue fever during pregnancy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2009; 147:29-32.
- Besnard M, Lastère S, Teissier A et al. Evidence of perinatal transmission of Zika virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014. *Euro Surveill*. 2014; 19(13). Disponível em: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20751>.
- Biswas HH, Kaidarova Z, Garratty G et al. HTLV Outcomes Study. Increased all-cause and cancer mortality in HTLV-II infection. *J Acquir Immune De c Syndr*. 2010; 54:290-6.
- Black RE, Allen LH, Bhutta ZA et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *The Lancet*. 2008; 371:243-60.
- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa; 2008.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika [recurso eletrônico]. Brasília: MS; 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico – hepatites virais. Ano IV, nº 01, 2015.

- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico – HIV/AIDS. Ano III, nº 01, 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Ano IV, nº 01, 2015.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Brasília: MS; 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Brasília: MS; 2014. Disponível em: <www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em:
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. 4. ed. Brasília: MS; 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Vigilância Epidemiológica da Febre Amarela. Brasília: MS; 2004.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: MS; 2011.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Nota Técnica nº 162/2010 CGPNCD/DEVEP/SVS/MS. Dezembro de 2010.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Dengue e Chikungunya. 2015; 46(3). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-dengue> Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim epidemiológico de hanseníase. 2013; 44(11). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/11/BE-2013-44--11---Hanseníase.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Malária. 2015; 46(43). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/16/2015-003---Mal--ria.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Doenças Transmissíveis. Plano integrado de ações estratégicas de eliminação da hanseníase, lariose, esquistossomose e oncocercose como problema de saúde pública, tracoma como causa de cegueira e controle das geohelmintíases: plano de ação 2011-2015. Brasília: MS; 2012.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Reemergência da Febre Amarela Silvestre no Brasil, 2014/2015: situação epidemiológica e a importância da vacinação preventiva e da vigilância intensificada no período sazonal. 2015; 46(29). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/07/2015-008---FA.pdf>. Acesso em:
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletins Epidemiológicos de Dengue. Série Histórica. 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197--secretaria-svs/11955-boletins-epidemiologicos-arquivos>.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Sarampo. 2013; 44(16). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-sarampo>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico de Tuberculose. 2015; 46(09). Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/27/2015-007---BE-Tuberculose---para-substitui---o-no-site.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Brasil. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Empresa Brasil de Comunicação S/A. Secretarias não confirmam suspeita de morte por febre amarela em Natal. Publicado em 29/12/2015 20 h00. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/investigacao-de-caso--suspeito-de-morte-por-febre-amarela-em-natal-e-ampliada>.

Bray M. Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations of Ebola and Marburg virus diseases. 2014.

Brooks GF, Carroll KC, Butel JS et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. ed. Porto Alegre, RS: AMGH; 2014.

Burt FJ, Rolph MS, Rulli NE et al. Chikungunya: a re-emerging virus. Lancet. 2012; 379:662-71.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008; 57 (RR-5):1-30.

Centers for the Disease Control and Prevention (CDC). 2014a. Breastfeeding report card. Disponível em: <http://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/index.htm>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2016.

Centers for the Disease Control and Prevention (CDC). Diseases Conditions: CDC A-Z Index 2016. Disponível em: <http://www.cdc.gov>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2016.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreaks chronology: Ebola virus disease. 2014b. Disponível em: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/out-breaks/history/chronology.html>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2016.

Chen LH, Wilson ME. Transmission of dengue virus without a mosquito vector: nosocomial mucocutaneous transmission and other routes of transmission. Clin Infect Dis. 2004; 39:e56-60.

Chen LH, Zeind C, Mackell S et al. Yellow Fever Virus Transmission via Breastfeeding: Follow-up to the Paper on Breastfeeding Travelers. J Travel Med. 2010; 17:285-9.

Corintio MN, Lages AF, Aquino MMA et al. Manual de aleitamento materno. 3. ed. São Paulo: Febrasgo; 2015.

Coulepis AG, Tannock GA, Locarnini SA et al. Evidence that the genome of hepatitis A virus consists of single-stranded RNA. J Virol. 1981; 37:473-7.

Coutinho ZF, Silva Dd, Lazera M et al. Paracoccidioidomycosis mortality in Brazil (1980-1995). Cad Saúde Pública. 2002; 18(5):1441-54.

Cuthbert JA. Hepatitis A: old and news. Clin Microbiol Rev. 2001; 14:38-58.

Da Rosa MC, Lobato RC, Gonçalves CV et al. Evaluation of factors associated with vertical HIV-1 transmission. J Pediatr (Rio J). 2015; 91:523-8.

Daud II, Coleman CB, Smith NA. Breast Milk as a Potential Source of Epstein-Barr Virus Transmission Among Infants Living in a Malaria-Endemic Region of Kenya. J Infect Dis. 2015; 212(11):1735-42.

Daudi N, Shouval D, Stein-Zamir C et al. Breastmilk hepatitis A virus RNA in nursing mothers with acute hepatitis A virus infection. Breastfeed Med. 2012; 7:313-5.

Duffy MR, Chen TH, Hancock WT et al. Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med. 2009; 360(24):2536-43.

Dunkle LM, Schmidt RR, O'Connor DM. Neonatal herpes simplex infection possibly acquired via maternal breast milk. Pediatrics. 1979; 63:250-1.

Estado de Santa Catarina. Secretaria Estadual de Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Protocolo Estadual de Vigilância e Manejo Clínico de Brucelose Humana. Santa Catarina; 2012.

Estado do Rio de Janeiro. Secretaria Estadual de Saúde. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Comunicado 001/2015. Orientações técnicas – parotidite epidêmica (caxumba). Rio de Janeiro; 2015.

Estado do Rio de Janeiro. Secretaria Estadual de Saúde. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Gerência de Doenças transmitidas por vetores e Zoonoses. Boletim epidemiológico 01/2015 – malária: análise epidemiológica de casos na região de Mata Atlântica. Rio de Janeiro; 2015.

Feinstone SM, Gust ID. Hepatitis A virus. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (Eds.). Principles and practice of infectious diseases. 5. ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000. p. 1920-40.

Ferreira CS et al. Pasteurization of human milk to prevent transmission of Chagas disease. Rev Inst Med Trop. 2001; 43(3):161-2.

Figueiredo MLG, Figueiredo LTM. Emerging alphaviruses in the Americas: Chikungunya and Mayaro. Rev Soc Bras Med Trop. 2014; 47(6):677-83.

Fiore AE. Hepatitis A transmitted by food. Clin Infect Dis. 2004; 38(5):705-15.

Fischer C, Meylan P, Bickle Graz M et al. Severe postnatally acquired cytomegalovirus infection presenting with colitis, pneumonitis and sepsis-like syndrome in an extremely low birthweight infant. Neonatology. 2010; 97:339-45.

Fritel X, Rollot O, Gerardin P et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, Réunion, France, 2006. Emerging Infectious Diseases. 2010; 16(3).

Fujino T, Nagata Y. HTLV-I transmission from mother to child. J Reprod Immunol. 2000; 47:197-206.

- Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. 1º Seminário e Workshop sobre o vírus do Nilo ocidental no Brasil: pesquisas, situação epidemiológica, perspectivas e as diretrizes para a vigilância, prevenção e controle. 2015. Release de imprensa. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2294&sid=32>.
- Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Relatório anual 2012 – Brasil. Ano 9, nº 26, 2013.
- Gandhi MK. Epstein-Barr virus associated Hodgkin's lymphoma. *Br J Haematol*. 2004; 125(3):267-81.
- Garcia-Loygorri MC, De Luis D, Torreblanca B et al. Revisión: La leche materna como vehículo de transmisión de virus. *Nutr Hosp*. 2015; 32(1):4-10.
- Gerardin P, Samperiz S, Ramful D et al. Neurocognitive Outcome of Children Exposed to Perinatal Mother-to-Child Chikungunya Virus Infection: The CHIMERE Cohort Study on Reunion Island. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014; 8(7):e2996.
- Gershon AA. Chickenpox, measles, and mumps. In: Remington JS, Klein JO, Wilson CB et al. (Eds.). *Infectious diseases of the fetus and newborn infant*. 6. ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006. p. 693-737.
- Gessain A, Cassar O. Epidemiological aspects and world distribution of HTLV –1 infection. *Front Microbiol*. 2012; 3:388.
- Giugliani ERJ. O aleitamento materno na prática clínica. *J Pediatr (Rio J)*. 2000; 76(Suppl 3):238-52.
- Gluud LL, Gluud C. Meta-analysis on viral hepatitis. *Infect Dis Clin North Am*. 2009; 23(2):315-30.
- Hadler SC, Webster HM, Erben JJ et al. Hepatitis A in day-care centers. A community-wide assessment. *N Engl J Med*. 1980; 302(22):1222-7.
- Hamele M, Flanagan R, Loomis CA et al. Severe morbidity and mortality with breast milk associated cytomegalovirus infection. *Pediatr Infect Dis J*. 2010; 29:84-6.
- Hennessey M, Fischer M, Staples E. Vírus zika se espalha para novas áreas – região das Américas, maio de 2015 a janeiro de 2016. Centers for the Disease Control and Prevention. *Morbidity and Mortality Weekly Report*. Weekly. 2016; 65(3).
- Henkle E, Steinhoff MC, Omer SB et al. The effect of exclusive breastfeeding on respiratory illness in young infants in a maternal immunization trial in Bangladesh. *Pediatr Infect Dis J*. 2013; 32:431-5.
- Heuchan AM, Isaacs D. The management of varicella-zoster virus exposure and infection in pregnancy and the newborn period. *Med J Aust, Pyrmont*. 2001; 174(6):288-92.
- International Committee on Taxonomy of viruses (ICTV). 2014. Disponível em: <http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1>.
- Kajiyama W, Kashiwagi S, Ikematsu H et al. Intrafamilial transmission of adult T cell leukemia virus. *J Infect Dis*. 1986; 154:851-7.
- Khodayar-Pardo P, Martínez-Costa C, Carmona-Vicente N et al. Norovirus GII.4 Antibodies in breast milk and serum samples: their role preventing virus-like particles binding to their receptors. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33:554-9.
- Kinoshita K, Amagasaki T, Hino S et al. Milk-borne transmission of HTLV-I from carrier mothers to their children. *JPN J Cancer Res*. 1987; 78:674-80.
- Kluthe M, Herrera A, Blanca H et al. Neonatal vaccine-strain varicella-zoster virus infection 22 days after maternal postpartum vaccination. *Pediatr Infect Dis J*. 2012; 31(9).
- Kotronias D, Kapranos N. Detection of herpes simplex virus DNA in maternal breast milk by in situ hybridization with tyramide signal amplification. *In vivo*. 1999; 13(6):463-6.
- Kourtis A, Appelgren K, Chevalier MS et al. Ebola virus disease: focus on children. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:893-7.
- Kusuhara K, Sonoda S, Takahashi K et al. Mother-to-child transmission of human T-cell leukemia virus type I (HTLV-I): a fifteen-year follow-up study in Okinawa, Japan. *Int J Cancer*. 1987; 40:755-7.
- Kurath S, Resch B. Cytomegalovirus and transmission via breast milk: how to support breast milk to premature infants and prevent severe infection? *Pediatr Infect Dis J*. 2010; 29(7).
- Lamont RF, Sobel JD, Carrington D et al. Varicella zoster virus (Chickenpox) infection in pregnancy. *BJOG*. 2011; 118(10):1155-62.
- Lawrence RM, Lawrence RA. Breast milk and infection. *Clin Perinatol*. 2004; 31:501-28.
- Lawrence RA, Lawrence RM. Biochemistry of human milk. In: Lawrence RA, Lawrence RM. *Breastfeeding: a guide for the medical profession*. 7. ed. Maryland Heights: Elsevier; 2011. p. 98-152.
- Li HC, Biggar RJ, Miley WJ et al. Provirus load in breast milk and risk of mother-to-child transmission of human T lymphotropic virus type I. *J Infect Dis*. 2004; 190:1275-8.
- Lin X, Guo Y, Zhou A et al. Immunoprophylaxis failure against vertical transmission of hepatitis B Virus in the Chinese population: a hospital-based study and a meta-analysis. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33:897-903.

Lombardi G, Garofoli F, Manzoni P et al. Breast milk-acquired cytomegalovirus infection in very low birth weight infants. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2012; 25(Suppl 3):57-62.

Mady C, Cardoso RHA, Barretto ACP et al. Survival and predictors of survival in patients with congestive heart failure due to Chagas cardiomyopathy. *Circulation.* 1994; 90(6):3098-102.

Manns A, Blattner WA. The epidemiology of the human T-cell lymphotropic virus type I and type II: etiologic role in human disease. *Transfusion.* 1991; 31:67-75.

Mlakar J, Korva M, Tul N et al. Zika virus associated with microcephaly – brief report. *NEJM.* 2016. Disponível em: <http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoA1600651>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2016.

Moon SS, Tate JE, Ray P et al. differential profiles and inhibitory effect on rotavirus vaccines of nonantibody components in breast milk from mothers in developing and developed countries. *Pediatr Infect Dis J.* 2013; 32:863-70.

Moriuchi H, Masuzaki H, Doi H et al. Mother-to-child transmission of human t-cell lymphotropic virus type 1. *Pediatr Infect Dis J.* 2013; 32(2).

Murphy EL, Wang B, Sacher RA et al. Respiratory and urinary tract infections, arthritis, and asthma associated with HTLV-I and HTLV-II infection. *Emerging Infect Dis.* 2004; 10:109-16.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. *Microbiologia médica.* 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014. p. 888.

Nagasaki Prefecture, Japan. A report on the progress of nagasaki ATL virus mother-to-child transmission prevention program for 20 years. 2008.

Nainan OV, Xia V, Vaughan G et al. Diagnosis of hepatitis A virus infection: a molecular approach. *Clin Microbiol Reviews.* 2006; 19:63-79.

Ochoa TJ, Zegarra J, Cam L et al. Randomized controlled trial of lactoferrin for prevention of sepsis in peruvian neonates less than 2500 g. *Pediatr Infect Dis J.* 2015; 34:571-6.

Omram AR. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. *Milbank Memorial Fund Quarterly.* 1971; 49(Part 1):509-38.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório Mundial da Saúde. Para que todas as mães e crianças contem. Capítulo 6 – redefinir os cuidados infantis: sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. 2005. Disponível em: <http://www.who.int/whr/2005/chap6-pr.pdf>.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório Anual 2012 – O que fizemos em 2012. 2013; 9(26) Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/br_UNI26_relatorioanual.pdf.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Estratégia mundial para a prevenção e controle da dengue 2012-2020. Disponível em: http://www.who.int/denguecontrol/9789241504034_executive_summary.pdf?ua=1.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Regulamento Sanitário Internacional. 2. ed. 2005. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43983/1/9789243580418_spa.pdf.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Relatório global de tuberculose. Genebra: WHO; 2014. Disponível em: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Acesso em: 29 de janeiro de 2015.

Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS valida a eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis em Cuba. 30 de Junho de 2015. Disponível em: <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/emtct-validation-cuba/en/>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.

Organização Mundial da Saúde (OMS). Mastite: causas e manejo. WHO/FHC/CAH/00.13. Geneva: WHO; 2000. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66230/1/WHO_FCH_CAH_00.13_eng.pdf. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Síndrome neurológico, anomalías congénitas, e infección por virus Zika. 17 de enero, Washington, D.C: OPS/OMS; 2016.

Omarsdottir S, Casper C, Navér L et al. Cytomegalovirus infection and neonatal outcome in extremely preterm infants after freezing of maternal milk. *Pediatr Infect Dis J.* 2015; 34:482-9.

Orland JR, Engstrom J, Friley J et al.; HTLV Outcomes Study. Prevalence and clinical features of HTLV neurologic disease in the HTLV Outcomes Study. *Neurology.* 2003; 61:1588-94.

Petersen E, Staples E, Meaney-Delman D et al. Interim guidelines for pregnant women during a zika virus outbreak. *MMWR.* 2016a; 65(2):30-3.

Petersen E et al. Unexpected and rapid spread of zika virus in the americas implications for public health preparedness for mass gatherings at the 2016 Brazil Olympic Games. *Int J Infect Dis.* 2016b; 44:11-5.

- Prybylova J, Krausova K, Kocourkova I et al. Colostrum of healthy mothers contains broad spectrum of secretory IgA autoantibodies. *J Clin Immunol*. 2012; 32:1372-80.
- Redmond AM, McNamara JF. The road to eliminate mother-to-child HIV transmission. *J Pediatr (Rio J)*. 2015; 91:509-11.
- Ribeiro MA, Martins ML, Teixeira C et al. Blocking vertical transmission of human T Cell Lymphotropic virus type 1 and 2 through breastfeeding interruption. *Pediatr Infect Dis J*. 2012; 31(11).
- Ritz N, Hufnagel M, Gerardin P. Chikungunya in Children. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34(7).
- Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW et al. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birth weight infants: theoretical perspectives. *J Perinatol*. 2009; 29:1-7.
- Rogawski ET, Westreich D, Becker-Dreps S et al. The effect of early life antibiotic exposures on diarrheal rates among young children in vellore, India. *Pediatr Infect Dis J*. 2015; 34:583-88.
- Rubin SA, Plotkin SA. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA. *Vaccines*. 6. ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.
- Siegl G. Structure and biology of hepatitis A virus. In: HAJM Szmunes (Ed.). *Viral hepatitis*. Philadelphia: Franklin Institute Press; 1982. p. 13-20.
- Siegel JK, Smith PB, Ashley PL et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. *Breastfeed Med*. 2013; 8:491-5.
- Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen VV et al. Therapeutics for dengue: recommendations for design and conduct of early-phase clinical trials. *N Engl J Med*. 2012; 366:1423-32.
- Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM). Calendário de vacinação da mulher – recomendações da sociedade brasileira de imunizações 2015/2016. Disponível em: <http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2015/10/calend-sbim-mulher-20-59--anos-2015-16-150928-spread.pdf>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2016.
- Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Programa de Atualização em Neonatologia (PRORN). Ciclo 12. Procianny RS, Leone CR (Orgs.). Porto Alegre: Artmed/Panamericana; 2015.
- Sojar HT, Hamada N, Genco RJ. Structures involved in the interaction of *Porphyromonas gingivalis* and human lactoferrin. *FEBS Lett*. 1998; 422:205-8.
- Succi RCM. Doenças maternas e aleitamento natural. In: Rego JD (Ed.). *Aleitamento materno*. Rio de Janeiro: Atheneu; 2001. p. 165-73.
- Sugiyama H, Doi H, Yamaguchi K et al. Significance of postnatal mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type-I on the development of adult T-cell leukemia/lymphoma. *J Med Virol*. 1986; 20:253-60.
- Sztajn bok D (Coord.) Liberal EF, Vasconcelos MM. *Infectologia: pediatria*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013.
- Tagliavini E, Rossi G, Valli R et al. Lymphomatoid granulomatosis: a practical review for pathologists dealing with this rare pulmonary lymphoproliferative process. *Pathologica*. 2013; 105(4):111-6.
- Takahashi K, Takezaki T, Oki T et al. Inhibitory effect of maternal antibody on mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type I. The mother-to-child transmission study group. *Int J Cancer*. 1991; 49:673-7.
- Tajima K, Kamura S, Ito S et al. Epidemiological features of HTLV-I carriers and incidence of ATL in an ATL-endemic island: a report of the community-based co-operative study in Tsushima, Japan. *Int J Cancer*. 1987; 40:741-6.
- Taylor MR, Couto JR, Scallan CD et al. Lactadherin (formerly BA46), a membrane-associated glycoprotein expressed in human milk and breast carcinomas, promotes Arg-Gly-Asp (RGD)-dependent cell adhesion. *DNA Cell Biol*. 1997; 16(7):861-9.
- Teixeira TRA, Medronho RA. Indicadores sócio-demográficos e a epidemia de dengue em 2002 no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2008; 24(9):2160-70.
- Tortora GJ, Funke BR, Case CL. *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
- Tsuji Y, Doi H, Yamabe T et al. Prevention of mother-to-child transmission of human T-lymphotropic virus type-I. *Pediatrics*. 1990; 86:11-7.
- Underwood MA. Human milk for the premature infant. *Pediatr Clin North Am*. 2013; 60:189-207.
- Ureta-Vidal A, Angelin-Duclos C, Tortevoe P et al. Mother-to-child transmission of human T-cell-leukemia/lymphoma virus type I: implication of high antiviral antibody titer and high proviral load in carrier mothers. *Int J Cancer*. 1999; 82:832-6.
- Vereen S, Gebretsadik T, Hartert TV et al. Association between breast-feeding and severity of acute viral respiratory tract infection. *Pediatr Infect Dis J*. 2014; 33(9).
- Victora CG, Bahl R, Barros AJD et al. Breastfeeding in the 21 st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet*. 2016; 387(10017):475-90, 30.

- Vieira GO, Issler H, Teruya K. Amamentação e doenças maternas. In: Lopez FA, Campos Junior D (Orgs.). Tratado de pediatria. Barueri: Manole; 2007. p. 287-91.
- Vieira GO, Silva LR, Novak FV et al. Mastite lactacional. *Femina*. 2006; 34(1):47-54.
- Weiss LM, O'Malley D. Benign lymphadenopathies. *Modern Pathology*. 2013; 26(1):S88-96.
- Watson JC, Fleming DW, Borella AJ et al. Vertical transmission of hepatitis A resulting in an outbreak in a neonatal intensive care unit. *J Infect Dis*. 1993; 167:567-71.
- Wiwanitkit V. Unusual mode of transmission of dengue. *J Infect Dev Ctries*. 2010; 4:51-4.
- Wong VC, Ip HM, Reesink HW et al. Prevention of the HBsAg carrier state in newborn infants of mothers who are chronic carriers of HB-sAg and HBeAg by administration of hepatitis-B vaccine and hepatitis-B immunoglobulin. Double-blind randomised placebo-controlled study. *Lancet*. 1984; 1:921-6.
- Ximenes RAA, Pereira LMBB, Martelli CMT et al. Metodologia de um estudo de inquérito nacional da prevalência e de padrões epidemiológicos das hepatites A, B e C no Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2010; 26(9):1693-704.
- Yoshida M, Miyoshi I, Hinuma Y. Isolation and characterization of retrovirus from cell lines of human adult T-cell leukemia and its implication in the disease. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1982; 79:2031-5.
- Yoshida M, Tezuka T, Hiruma M. Detection of varicella-zoster virus DNA in maternal breast milk from a mother with herpes zoster. *Clin Diagn Virol*. 1995; 4:61-5.
- Yoshida M, Yamagami N, Tezuka T et al. Case report: detection of varicella-zoster virus DNA in maternal breast milk. *J Med Virol*. 1992; 38:108-10.
- Zanluca C, de Melo VCA, Mosimann ALP et al. First report of autochthonous transmission of Zika virus in Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2015; 110:569-72.
- Zhou YJ, Gao J, Yang HM et al. The role of the lactadherin in promoting intestinal DCs development *in vivo* and *in vitro*. *Clin Dev Immunol*. 2010; 2010:357541.



CAPÍTULO

16

Aconselhamento | A Arte da Escuta

Celina Valderez Feijó Kohler • Marcus Renato de Carvalho

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, abordaremos vários aspectos da comunicação humana e da arte de escutar: empatia, as prováveis bases teóricas e práticas do *counselling*, dados históricos sobre o curso de *Aconselhamento em Amamentação* da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como um resumo das técnicas e habilidades de comunicação/aconselhamento.

A amamentação, fenômeno que caracteriza os mamíferos, é simples e complexa ao mesmo tempo. No início do século passado, a maioria das mulheres amamentava por mais de um ano. Não havia preocupação com o modo de transmitir os “segredos” da prática, visto que fazia parte do dia a dia das famílias e dos médicos.

Entretanto, o mundo mudou: as guerras, as mulheres deixando o lar para trabalhar em fábricas, o êxodo rural, a redução do tamanho das famílias e a industrialização, criando o leite em pó e oferecendo promessas de “modernidade”, acarretaram mudanças socioeconômicas e culturais; em consequência, a amamentação chegou perto de desaparecer.

Atualmente, porém, percebe-se um aumento de interesse pela amamentação, mas nem sempre as famílias e os profissionais percebem o quão pouco sabem sobre o tema e não percebem a pouca habilidade que têm para lidar com tal complexidade. Assim, a reação natural é culpar alguém pelo desmame precoce, nunca eles mesmos. No caso, aquela que deveria ser o centro das atenções e do foco de cuidado – a mulher que necessita de apoio, informação e proteção – torna-se a responsável por tudo o que “não dá certo”.

Além disso, a medicina moderna, e por extensão as demais profissões da área da saúde, há décadas vem destacando como importantes as intervenções, as técnicas, os equipamentos e a sofisticação em sua profissão, como se, para ser um profissional atualizado, fosse necessário ignorar o conhecimento popular, a sabedoria das mulheres mais velhas, a intuição e a capacidade de as mães superarem obstáculos para realizar a contento o cuidado de seus filhos.

Para ajudar concretamente uma mulher, não basta conhecer a fisiologia da produção do leite, é preciso reconhecer que a amamentação é um ato psicossomático complexo.

Além disso, lactação é diferente de amamentação, significa sintetizar e excretar o leite. Logo, é elementar saber que, se não há sucção, a hipófise não libera prolactina; entretanto, sem a liberação da ocitocina, que faz a contração das células mioepiteliais, não há reflexo de ejeção, e o leite não é liberado dos alvéolos. Quantos já perceberam a relação entre a liberação da ocitocina e a qualidade emocional do atendimento? A calidez do toque no ombro? O contato olho no olho?

O pós-parto é um momento delicado, de instabilidade física, hormonal e emocional. Desse modo, o papel de mãe, de provedora de cuidados para um novo ser, e a consciência da importância de cada detalhe podem ser esmagadores para algumas mulheres. Por isso, as mães precisam de todo apoio que puder ser oferecido.

A amamentação, ao mesmo tempo que pode promover bem-estar como efeito secundário da prolactina e da ocitocina, implica muitas exigências para o corpo, a mente e as emoções das nutrizes (lactantes). Substâncias liberadas sob o efeito do estresse bloqueiam a secreção da ocitocina; portanto, o medo, a insegurança e a solidão impedem a liberação do leite posterior (mais calórico).

Lawrence (1996)¹ reconhece a existência de receio por parte dos profissionais de saúde de incutir culpa na *mãe* que escolhe não amamentar, resultando em uma atitude passiva, em especial do médico, de modo que a gestante pode passar todo o pré-natal sem receber informações sobre a amamentação. Por outro lado, a autora destaca a importância de oferecer informações às mães e a seus familiares próximos, para que elas tomem decisões conscientes de seus impactos.

Estudos em várias partes do mundo têm revelado justificativas das mães para a introdução de outros líquidos/alimentos além do leite materno. As mais frequentes ainda são “pouco leite” e o temor de que o leite esteja “secando”. Essas condições são facilmente detectadas em seu início, quando o profissional está habilitado a ouvir e entender o que a mãe realmente está sentindo. Por exemplo, quando a mãe comenta com um profissional de saúde que “tem pouco leite”, ou que “seu leite é fraco”, a maioria ainda rebate a afirmação com um convicto “não existe leite fraco”. Contudo, será realmente útil contrariar a mulher desse modo? De que maneira é possível lidar com essa situação?

Um profissional que utilize as habilidades de aconselhamento não agirá desse modo; pelo contrário, buscará todo e qualquer progresso da mãe e do bebê que possa primeiramente receber um elogio sincero. Em seguida, ouvirá as queixas da mãe, exercitando a empatia e utilizando técnicas que a ajudem a falar de seus sentimentos e suas percepções. Ele também oferecerá poucas informações (as mais relevantes para aquele momento) e fará algumas *sugestões* de conduta (jamais prescrições).

Como fazer uma mulher fragilizada pela gestação e pelo parto sentir-se poderosa, capaz de vencer barreiras, iniciar e seguir amamentando? Certamente não será impondo e mostrando a ela o quanto está errada, o quanto suas ideias são ultrapassadas e o quanto a cultura familiar não está ajudando. Os profissionais são constantemente desafiados a superar impulsos de julgar, criticar e demonstrar conhecimento científico. No entanto, para ajudar realmente uma mulher, é preciso desenvolver habilidades como a empatia, tornando-se capaz de colocar-se no lugar do outro para evitar a atitude tão comum de julgamento. A empatia é necessária em todos os contextos: com a mulher, com o companheiro, com a avó, a vizinha, a sogra – enfim, toda a rede que envolve essa mulher.

É preciso lembrar que a decisão sobre prosseguir amamentando ou não é sempre da mulher. Portanto, o profissional que tem a intenção de apoiar e ser um aconselhador em amamentação tem o dever de estar informado e dominar as técnicas mais avançadas de comunicação, estando disponível para ouvir as angústias da mãe atentamente, ainda que lhe pareçam despropositais, ou por algum motivo não goste do que esteja ouvindo. O profissional também tem o dever de manter-se atualizado e conhecer a fundo a

psicofisiologia da lactação, oferecendo tudo isso com facilidade de acesso, como quem oferece um doce saboroso para alguém que eventualmente não deseja, não tem interesse ou é alérgico. A decisão, assim como as dores e angústias, é da mulher. É ela quem vai passar por eventuais dores, precisar de paciência e persistência, organizar-se quanto às tarefas domésticas, escolher se vai retomar o trabalho fora de casa, o estudo, ou seguir amamentando. Ao profissional de saúde cabe ouvir, aceitar, sugerir e apoiar, porém nunca decidir por ela.

Sempre é bom lembrar que o limite entre incentivar e pressionar muitas vezes é tênue. Não há placa de “pare”; por isso, é preciso estar atento para não ultrapassar os limites e impor a própria vontade. É comum ouvir comentários sobre atitudes de equipes bem-intencionadas, porém mal capacitadas, sobre o excesso de pressão sobre as mulheres. Por outro lado, existem aqueles que, por receio de magoar ou culpabilizar a mãe, desistem cedo demais.

Quando o assunto é amamentação, aconselhar significa também empoderar, e, para isso, é necessário embasamento teórico suficiente, a fim de não haver dúvidas sobre o que está dizendo e ser convincente.

Quando se trata de amamentação, “fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a si mesmo” ou “não fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse a si mesmo” nem sempre funciona. É preciso exercitar permanentemente a empatia, pois cada mulher é um universo diferente. Por exemplo, uma profissional que viveu uma experiência pessoal positiva e gratificante de amamentação, ou acompanhou de perto alguém que viveu isso, é compreensível que tente fazer uma mãe amamentar a todo custo, pois conhece bem os benefícios da prática; entretanto, o que será feito se a mãe em questão tiver o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e tiver sido orientada quanto a não amamentar, mas não deseja expor sua condição? A profissional seguirá insistindo até quando? Que sinais a mãe precisará enviar para que se compreenda o que realmente ocorre?

Portanto, dar conselhos, partindo do que se imagina ser a necessidade da paciente, em geral, não é uma boa estratégia. Por outro lado, quando se aprende a ouvir antes de agir, corre-se menos risco de intervir desnecessariamente.

Ao profissional cabe, inicialmente, saber o que realmente se passa com a mãe, para depois entender e ajudar adequadamente e no momento certo. Entretanto, saber ouvir é uma habilidade rara, a ponto de existirem cursos de aperfeiçoamento nessa área. Uma técnica bastante difundida é conhecida como “aconselhamento” (*counselling* em inglês, ou *consejería* em espanhol). Aprender a ouvir sem julgar, sem levar sustos e sem ditar regras é um desafio. Além disso, há várias barreiras que dificultam essa ponte comunicativa, como o jaleco branco, a linguagem médica, o computador (que às vezes está interposto), o celular que toca a toda hora, a mesa que separa, os preconceitos, a diversidade cultural humana. Desse modo, empregar as técnicas de aconselhamento é item fundamental para um bom acolhimento nos serviços de saúde. Segundo o Programa Nacional de Humanização:²

Os processos de “anestesia” de nossa escuta e de produção de indiferença diante do outro, em relação às suas necessidades e diferenças, têm-nos produzido a enganosa sensação de salvaguarda, de proteção do sofrimento. Entretanto, esses processos nos mergulham no isolamento, entorpecem nossa sensibilidade e enfraquecem os laços coletivos mediante os quais se nutrem as forças de invenção e de resistência que constroem nossa própria humanidade, pois a vida não é o que se passa apenas em cada um dos sujeitos, mas principalmente o que se passa entre os sujeitos, nos vínculos que constroem e que os constroem como potência de afetar e ser afetado.

Ajudar uma mulher que acaba de tornar-se mãe a estabelecer o aleitamento não é um procedimento técnico comum. O profissional de saúde deve reconhecer que há

necessidade de uma postura empática, que transmita confiança e um ambiente calmo e privativo. Esse conjunto de habilidades e atitudes de apoio é denominado *aconselhamento*.

O conceito de aconselhamento é novo, e a palavra pode ser facilmente mal-entendida. Alguns idiomas usam a mesma expressão como “dar conselho”, o que absolutamente não é o caso. Aconselhamento significa mais do que dar uma opinião. É *apoiar* a nutriz, ajudando a decidir o que é melhor para ela e a desenvolver confiança. É necessário estar atento e buscar entender seus sentimentos. O profissional precisa exercitar essa habilidade de ouvir e construir uma relação de cumplicidade e vínculo cuidador-paciente.

As habilidades de aconselhamento são úteis não apenas no trabalho, ao atender mães. Também podem fazer a diferença no dia a dia, com a família, na escola e no serviço de saúde, tornando mais agradáveis os momentos de convivência e atenuando as situações estressantes. Em suma, podem acrescentar mais qualidade à vida.

Há uma frase atribuída a Santo Agostinho³ que pode ilustrar o papel da fé na amamentação: “Ter fé é acreditar naquilo que você não vê; a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita.” Amamentar é um ato de fé; afinal, colocar um bebê para sugar em um peito que “está vazio”, que “não tem leite”, é um imenso ato de fé. Para apoiar a mãe e ter sucesso ao utilizar as habilidades de aconselhamento, o profissional também precisa crer, no sentido de uma confiança construída pelo estudo e pela vivência.

É importante continuar sendo *expert* em suas especialidades, além de dominar os procedimentos diagnósticos e as modalidades terapêuticas. Contudo, os pacientes precisam de alguém que realmente os escute, já que se trata de suas vidas, e a mulher crê, com razão, que não há ninguém com mais autoridade do que ela mesma para falar da própria vida.

Rubem Alves afirma:⁴ “O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. Sem que digam: ‘se eu fosse você’. A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção.”

EMPATIA | ATITUDE QUE POSSIBILITA O ACONSELHAMENTO

Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações.⁵ Assim, ao praticar o aconselhamento, é necessário estabelecer uma “comunicação empática” para apoiar da melhor maneira possível.⁶

Atender a nutriz com uma postura empática é ter a consciência de que os interesses do profissional não são iguais ao dela; logo, sua *expertise* em manejo clínico pode não ser o suficiente. Segundo Moore (1985), “não é um ato de caridade, não deve ser um sacrifício pessoal e não é prescritiva”, como é muito comum no atendimento de profissionais de saúde.⁷

Existe um tipo de empatia aplicada como adoção de perspectiva, chamado de *empatia cognitiva*, e outro como resposta emocional compartilhada, conhecido como *empatia afetiva*. A empatia cognitiva é uma questão de ver o mundo da perspectiva de outros – o reconhecimento de que outras pessoas têm gostos, experiências e visões de mundo diferentes dos próprios. Já a empatia afetiva envolve menos o compreender “as razões por trás de um comportamento” e mais o compartilhar ou espelhar suas emoções.

Por exemplo, uma puérpera chora angustiada no alojamento conjunto da maternidade no segundo dia após o parto porque pensa que não tem leite, “só colostro”, e o encarregado de atendê-la é “contaminado” pela situação e também se angustia; contudo, percebe a situação a tempo de dissipar as dúvidas da mãe. Entretanto, uma colega

percebe a situação de outra maneira e sente piedade (“Oh, pobrezinha”), o que demonstra compaixão, não empatia. A compaixão refere-se tipicamente a uma reação emocional não compartilhada. Nesse caso, é preciso compreender os sentimentos (aspecto afetivo) e as perspectivas (aspecto cognitivo) dessa puérpera para guiar as ações. Como o profissional é capacitado em lactação, percebe que não houve apoiadura e pode atuar no sentido de tranquilizar a mulher. Portanto, o cuidado que se deve ter é não se comover a ponto de se portar como um familiar, chorando junto.

Ocitocina e empatia

O neuroeconomista Paul Zak, autor do livro “A molécula da moralidade”, demonstrou que o hormônio ocitocina, responsável pela ejeção láctea, pode provocar uma atitude empática.⁸ É o que ele denominou de circuito humano da empatia mediada pela ocitocina (HOME). Ver alguém em sofrimento moderado provoca a liberação de ocitocina pela neuro-hipófise, junto com as substâncias neuroquímicas serotonina e dopamina. Isso incita o ser humano ao envolvimento social, promovendo um comportamento empático.

É possível aprender a ser mais empático; entretanto, para que isso ocorra, é necessário eliminar posturas e defesas criadas na formação existencial e acadêmica, como o preconceito, a autoridade, a distância e a negação. Para tanto, primeiro deve-se compreender que essas atitudes impedem o ato de se colocar no lugar do outro, e depois, conhecer a si mesmo e perceber qual a dimensão desses muros do relacionamento interpessoal. É importante saber que, ao se libertar de preconceitos, o ser humano se livra também de estereotipar e pré-julgar. É importante ainda não confundir a autoridade legítima conquistada pelo estudo e pela experiência com uma postura autoritária: “eu sei, você não sabe, e eu irei te ensinar.”

A empatia também pode sofrer “cansaço”. A exaustão psicológica produzida por um excesso de atendimentos ou por uma memória de dor pode ser o motivo da “fadiga de empatia”. Assim, reconhecer essa situação, pedir ajuda a um colega ou solicitar um tempo para se reabastecer podem ser boas opções. Contudo, não se pode ser tudo permanentemente. Em alguns momentos, praticar a empatia pode ser difícil; entretanto, isso não impede o desempenho com satisfação do papel de docentes, pesquisadores, epidemiologistas e comunicólogos na promoção da amamentação. Cada profissional deve reconhecer o seu lugar, onde se sente mais confortável e onde sua trajetória e suas habilidades lhe dão maior rendimento no trabalho.

COMUNICAÇÃO E ACONSELHAMENTO

Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. (Rubem Alves)

Na prática do aconselhamento, é altamente recomendável que o profissional se coloque como interessado em ouvir a nutriz, mas não como examinador ou especialista em amamentação. Isso porque, na formação da área, aprende-se a importância da boa anamnese, e, para não haver “perda” de muito tempo nessa fase, com frequência o profissional se assume como investigador, interrogando (como um jornalista que está fazendo a apuração de um caso).

Praticar aconselhamento não é um caminho para encontrar um diagnóstico e um tratamento. Aconselhamento significa “ouvir o outro com atenção, sem interromper seus pensamentos a todo instante, e ter a confiança de deixá-lo parar e refletir sem nos afobar para preencher cada silêncio. Ouvir, ouvir, ouvir, e se você o fizer, as pessoas falarão. Por quê? Porque há uma grande probabilidade de ninguém jamais as ter ouvido antes. Talvez

nem elas mesmas já tenham se ouvido”. O aconselhamento, portanto, é uma escuta empática.⁹

Atualmente, há muita tecnologia, o que teoricamente deveria melhorar a comunicação, aproximando as pessoas. Porém, infelizmente, o que se percebe é o contrário: as pessoas nunca interagiram tão pouco.¹⁰

Em Sociologia, comunicação é um processo pelo qual ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social.¹¹ Na comunicação humana, os principais códigos são o *verbal* (linguagem falada e escrita) e o *não verbal* (movimentos e postura do corpo, aparência física, contato, olhares, fatores ambientais e espaciais etc.).

O grande teórico da comunicação, Watzlawick, afirmou que “todo comportamento é comunicação”. Para o autor, não existe um “não comportamento”; a atividade ou a inatividade, a palavra ou o silêncio, a atenção ou a indiferença, tudo tem valor de mensagem. Em seus estudos, ele concluiu que muitos sintomas e sinais são formas de comunicação de algo inconsciente; assim, para além das próprias palavras e do que é dito, o modo como é dito (a linguagem corporal, os silêncios, as onomatopéias) também tem uma enorme importância. Para ele, toda comunicação tem dois componentes: o conteúdo e a relação entre as pessoas que se comunicam.¹²

No dia a dia, assim como ao interagir com as mulheres, há um hábito que se impõe: tentar primeiro entender. Segundo Covey (2005),⁵ isso propicia a comunicação efetiva, além de ser emocionante pela possibilidade de se obterem resultados imediatamente. É pouco comum uma pessoa escutar com a intenção de entender; geralmente, escuta-se com a intenção de responder. A maioria das pessoas passa sua vida aprendendo a se comunicar em forma escrita ou falada, mas tem pouco treinamento em escutar e entender verdadeiramente a outra pessoa desde seu próprio marco de referência. Isso significa mostrar-se mais interessado e compreensivo com relação aos outros do que esperar que os outros o entendam; afinal, se o desejo é de realizar a comunicação que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas assistidas, é preciso primeiro tentar compreendê-las. Quando se entende de onde as pessoas vêm, o que estão tentando dizer e o que é importante para elas, ser entendido torna-se uma consequência natural, acontece sem esforço. Escutar com empatia é uma ferramenta muito poderosa, capaz de proporcionar a informação exata com a qual trabalhar. Em lugar de ouvir o que a pessoa fala pelo filtro com o qual *você* olha o mundo, é importante entender como a outra pessoa o vê.⁶

Depois da necessidade física de sobreviver, a necessidade mais importante é a de sobreviver psicologicamente – ser entendido e apreciado. Isso é extremamente importante para as mulheres, e, ao escutar com empatia, pode-se satisfazer essa necessidade. Uma vez que a pessoa tenha suas demandas básicas cobertas, com baixa das suas defesas, o profissional pode então ajudá-la. A partir daí, é possível trabalhar juntos em uma solução benéfica a todos.⁶

Para Covey, os paradigmas do profissional, sejam corretos ou incorretos, são a fonte dos comportamentos e atitudes e, portanto, do relacionamento com os outros. Em seu livro, ele descreve uma situação vivenciada no metrô de Nova York. “Entre várias pessoas calmamente sentadas, subitamente um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal, de modo que a calma desapareceu. O homem sentou-se a meu lado e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, incomodando a todos, e o homem a meu lado não fazia nada. Irritado, não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível, deixando seus filhos incomodarem os outros sem tomar uma atitude. Enquanto ainda conseguia manter a calma e o controle, virei para ele e disse: – Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou

para mim e disse calmamente: – Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há uma hora. Eu não sei o que pensar, e parece que eles também não conseguem lidar com isso. Podem imaginar o que senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, eu vi as coisas de um modo diferente, e como eu estava vendo as coisas de outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu. Não precisava mais controlar minha atitude ou meu comportamento, meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente”.⁶

Quando nos propomos a cuidar de alguém, é preciso lembrar que, além do corpo caracterizado por processos físicos, fisiológicos, bioquímicos e genéticos, toda pessoa tem um *corpo vivido*. Esse corpo envolve história pessoal, pontos de exteriorização de emoções, maneiras de ocupar o espaço e de se relacionar com o mundo, podendo ser fonte de segurança e orgulho, ou de ameaça e medo. É importante lembrar que sofrimento não é o mesmo que dor, embora esta possa levar àquele, e que não é qualquer dor que faz sofrer. Aos profissionais de saúde, pode ser difícil resistir à tendência de simplificações e adoção de fórmulas mágicas; eles sempre enfrentarão dificuldade e angústia por não saberem lidar com situações novas.

A formação reducionista, seja biológica ou psicológica, pode causar uma sensação de impotência, resultando em explicações simplistas que levem a agir de acordo com um esquema mental de variáveis seguras e conhecidas. O profissional que se habitua a focar no sofrimento corre o risco de negligenciar as dimensões da pessoa que estejam indo bem e que sejam fonte de criatividade, alegria e produção de vida. Portanto, é preciso estar atento para ser capaz de lembrar a quem é cuidado as suas próprias potencialidades.²

Comunicação não violenta

A comunicação não violenta (CNV) é um “processo de comunicação” desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg e é fundada em habilidades de linguagem e escuta, ajudando a reformular a maneira como se expressa e se ouve os outros. Ela visa ao estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predominem a comunicação eficaz e com empatia. Rosenberg trabalhou com o psicólogo humanista Carl Rogers na época em que pesquisava os componentes de uma relação de apoio. Os resultados dessa pesquisa foram fundamentais no desenvolvimento da CNV.¹³

O autor escolheu essa denominação porque os princípios defendidos são próximos do *ahimsa* (não violência), a filosofia de Mohandas Gandhi.¹⁴

A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros em vez de sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odiantas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. [...] O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele (palavras de Arun Gandhi, neto de Gandhi e fundador do Instituto Gandhi pela não violência).

Essencialmente, a CNV busca a pacificação de uma guerra cotidiana, pois sempre se espera que os outros mudem primeiro e o ser humano se habitua a expressar o que deseja de maneira impositiva e desatenta. Apesar de sentirem um clima de cinismo, falsidade e hipocrisia generalizada, muitas pessoas não conseguem identificar em si mesmas a alienação emocional que condenam nos outros. Assim, a CNV tem o objetivo de resgatar o que há de mais genuíno nas pessoas: suas emoções, seus valores e a capacidade de se expressarem com honestidade, ajudando os outros com real empatia,

ou seja, mergulhando nas verdadeiras necessidades do outro, e não em sua vontade de parecer altruísta. A comunicação usual que se estabelece é cheia de ruídos, vinda também de uma dificuldade pessoal em se abrir de modo vulnerável e em alcançar a pessoa na necessidade delicada de ser apreciada.¹⁴

Chamada também de “comunicação empática”, a CNV considera que todas as ações são originadas em uma tentativa de satisfazer necessidades humanas, mas propõe tentativas de fazê-lo evitando o uso do medo, da vergonha, da acusação, da ideia de falha, da coerção ou das ameaças. O ideal da CNV é conseguir que necessidades, desejos, anseios e esperanças não sejam satisfeitos à custa de outra pessoa. Um princípio-chave da CNV é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos de “bom” ou “mau” do que está “certo” ou “errado”. A ênfase está em expressar sentimentos e necessidades, em vez de críticas ou juízos de valor.¹⁴

Na infância, Marshall Rosenberg presenciou violentos conflitos raciais em sua cidade. Esse fato deixou marcas que o levaram a pesquisar os fatores que afetam a capacidade humana de se manter compassivo. Ele percebeu o profundo papel da linguagem e do uso das palavras, e desenvolveu uma abordagem específica de comunicação (ouvir e falar) que possibilita uma conexão maior entre as pessoas para que a compaixão possa emergir, mesmo em situações críticas. Essa abordagem mostrou-se útil para todos os indivíduos, não somente aqueles que lidam com situações de conflito ou que atravessam um impasse com alguém significativo. Porém, exige bastante prática, esforço, paciência, dedicação e envolvimento genuíno.¹⁴

A maioria das bases educacionais e morais conhecidas é violenta. Ao serem determinadas noções rígidas de certo e errado, são estabelecidas também as ideias implícitas de mérito e punição. A educação formal e familiar e a cultura arrastam a sociedade para julgamentos moralizadores, como culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos, ou seja, uma linguagem rica em palavras que classificam e separam as pessoas e seus atos.¹⁴

Os quatro componentes da CNV são:

- Observação
- Sentimento
- Necessidades
- Pedido.

Uma mãe poderia expressar os três primeiros componentes ao filho adolescente dizendo: “Roberto, quando eu vejo meias sujas debaixo do sofá da sala, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum.” O quarto componente seria um pedido bem específico: “Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora?” A intenção, então, é dar enfoque ao que se deseja da outra pessoa, com a maior clareza possível.¹⁴

As duas partes do processo de CNV são:

- Expressar-se honestamente por meio dos quatro componentes
- Receber com empatia por meio dos quatro componentes.

Quando se utiliza a CNV nas interações (o autor destaca três níveis de interação: com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo), o indivíduo se coloca em seu estado compassivo natural.¹⁴

Para Rosenberg, um tipo de comunicação alienante da vida é o uso do que ele denomina “julgamentos moralizadores”. Eles subentendem uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com os valores de quem julga. Tais julgamentos aparecem em frases como: “A mãe é preguiçosa”, “Ela não quer amamentar”, “Essa avó fica se metendo” etc. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são formas de julgamento.¹⁴

BASES TEÓRICAS PROVÁVEIS DO COUNSELLING

Quando o aconselhamento em amamentação é mencionado, o material mais conhecido, sem dúvida, é o curso da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1994, embora ele não mencione bases teóricas.¹⁵ Não encontrando registros sobre a origem desse curso, surgiu oportunidade de buscar informações junto à Doutora Marina Rea, coordenadora da área de aleitamento materno da OMS à época em que o curso foi elaborado. Soubemos então que as autoras do primeiro Curso de Aconselhamento em Amamentação surgido no mundo se apoiaram em suas próprias vivências e práticas, principalmente na África, onde há algum tempo vinha sendo observado que a subserviência das mulheres dificultava a sua compreensão do autocuidado e da necessidade de empoderamento frente às campanhas publicitárias que divulgavam o leite artificial. Buscando as bases teóricas prováveis, a nutricionista Doutora Katia Bassichetto, aluna da Doutora Rea, realizou profundo estudo à procura dos teóricos que teriam mais afinidade com as reflexões e técnicas propostas no curso.¹⁶ A seguir, serão resumidos alguns achados da autora quanto ao conceito de aconselhamento e aos princípios da ajuda interpessoal efetiva, além das habilidades e dos procedimentos para a formação de um aconselhador eficiente.

Aspectos conceituais do counselling

Carl Rogers desenvolveu, a partir da década de 1940, a teoria da *Terapia Centrada no Cliente*, que inspirou reflexões e práticas relacionadas com o *counselling* (aconselhamento). Segundo essa teoria, é necessário estabelecer escuta e aceitação sem julgamento quando se deseja ajudar alguém terapeuticamente. Ela adota pressupostos da psicologia humanística, uma visão positiva da natureza humana, considerando que as pessoas são capazes de entender a si mesmas e mudar atitudes e comportamentos se estiverem participando de um processo terapêutico.

Inicialmente conhecido como *aconselhamento não diretivo*, a teoria questionou a validade de procedimentos terapêuticos então estabelecidos, como: conselho, sugestão, persuasão, ensinamento, diagnóstico e interpretação, excluindo-os de sua abordagem. Os aconselhadores não diretivos focavam principalmente a comunicação verbal e não verbal, e a ênfase estava na *aceitação pelo aconselhador dos sentimentos expressos pelo cliente*. No segundo período, na década de 1950, a teoria foi publicada com a denominação de *terapia centrada no cliente*. Sob essa nova perspectiva, o próprio referencial interno da pessoa deveria ser utilizado para seu entendimento, cabendo ao profissional criar um clima facilitador em que a *aceitação* e a *empatia* estivessem presentes. Nas décadas de 1970 e 1980, a teoria foi renomeada para *terapia centrada na pessoa*, *ampliando* a sua aplicabilidade para áreas como educação, cuidados de saúde, vida familiar etc. Conceitos como liberdade, escolha, valores, responsabilidade pessoal, autonomia, proposta e significado foram mobilizados para proporcionar o fortalecimento dos indivíduos, que podem se tornar capazes de uma transformação pessoal e social.

O sucesso na aplicação da terapia é constatado a partir da capacidade de o cliente ampliar sua compreensão das relações entre o eu e o ambiente, o que inclui capacidades, emoções, conhecimentos, valores, interesses, modos de interpretar a si e os outros, contatos interpessoais com a família, amigos, companheiros de trabalho, fatores econômicos e herança cultural.¹⁷

Aconselhador eficiente

Neste texto, chamaremos de “aconselhador” aquele que pratica o *counselling*.

Bassichetto (2006)¹⁶ utilizou alguns estudos, entre a extensa literatura sobre o tema, para enumerar algumas das qualidades e características mais importantes de aconselhadores eficientes:

- São *hábeis em levar à extroversão*: ouvem de modo atento e envolvido; avaliam a relevância do que está sendo dito; prestam cuidadosa atenção a sentimentos, convicções, perspectivas e suposições sobre o eu, sobre pessoas significativas e circunstâncias do espaço vital. São capazes de controlar seus próprios sentimentos e ansiedades enquanto ouvem o outro
- São *honestos, diretos, não manipuladores, não críticos*: inspiram sentimentos de segurança, credibilidade e confiança, fazendo com que se abram, acreditando em uma chance real de que algo proveitoso resulte disso
- Estão *voltados para a autoanálise não defensiva e contínua*: podem ajudar o paciente a pensar aberta e não defensivamente sobre si mesmos. Não têm medo de participar de experiências de aconselhamento
- Transmitem *respeito, consideração e interesse pelas pessoas que os procuram*: não são indiferentes ao presente e ao futuro dos clientes e oferecem energia para o bem-estar deles. Reconhecem seus talentos e não os diminuem por suas limitações
- Gostam de si mesmos, se respeitam e não são dependentes do reconhecimento das pessoas que estão procurando ajudar. Não são arrogantes ou presunçosos
- Têm conhecimento específico em alguma área de especial valor para o cliente
- Procuram compreender o comportamento das pessoas, sem impor julgamentos de valor, pressupondo que isso é o que realmente as ajuda. Aceitam um determinado padrão de comportamento e tentam compreender como ele se desenvolveu. Emitem opiniões sobre a eficácia ou ineficácia do mesmo apenas para servir às necessidades do cliente
- Percebem que os problemas apresentados pelo cliente *são influenciados por muitos fatores complexos*, que devem ser identificados e compreendidos como parte inerente da tentativa de ajuda
- São *capazes de identificar padrões de comportamento contraproducentes* e de ajudar a substituí-los por outros mais gratificantes.

Aconselhamento como prática profissional

A partir da perspectiva de Rogers, aconselhamento é o processo de ajudar as pessoas a ter clareza de seus próprios objetivos e criar planos de ação de acordo com eles, destacando o potencial único de cada indivíduo, sendo o aconselhador um facilitador do crescimento pessoal. É considerado um processo interativo, que pode levar o cliente a mudanças em uma ou mais das seguintes áreas: comportamento, modos de elaborar a realidade, aumento da capacidade para ser bem-sucedido nas situações da vida e *conhecimento e habilidade para tomada de decisões*.

Rogers preconizava que o modelo de ajuda deveria ser planejado e aplicado progressivamente, em três fases:

- Descoberta inicial
- Exploração em profundidade
- Planejamento para a ação.

Cada etapa depende da anterior, pois não é possível estabelecer objetivos sem clarificar suas preocupações, e nem avaliar possíveis cursos de ação sem estabelecer objetivos.

Descoberta inicial

Enfatiza a qualidade da relação no aconselhamento e consiste em *demonstrar atenção pela postura, pela expressão facial e pelo contato pelo olhar*. Nessa fase, o aconselhador deve estabelecer condições que promovam confiança no cliente, como *empatia* (efeitos desejáveis: expressar interesse a ele; dar *feedback*, ajudando-o a ver com mais clareza quais são seus próprios temas; inspirar segurança de que algo de útil pode derivar, de que nada de ruim vai lhe acontecer e de que o aconselhador tem algo de especial para lhe oferecer); *coerência ou autenticidade* (apresentar-se honestamente ao cliente, sem defesas ou objetivos ocultos e sem desejo de controlá-lo ou manipulá-lo, preparado para não expressar quaisquer juízos, nem dar opiniões sobre o que ele deve ou não fazer, o que se caracterizaria como “conselho”); *incondicionalidade* (não estabelecer condições para o seu interesse); *consideração positiva* (o aconselhador exprime interesse quando está disposto a *dedicar tempo* para o bem-estar dos seus clientes); *concreção* (comunicação concreta é útil para o trabalho de esclarecimento. Quando a linguagem utilizada pelo cliente for vaga ou obscura, o aconselhador deve pedir esclarecimento a fim de mostrar a dificuldade em compreendê-lo, servindo como um *feedback*); *responder de modo significativo* ao que ele diz; e *usar linguagem clara*. Na medida em que necessita estimular a comunicação, o aconselhador deve observar algumas linguagens corporais, como *postura de atenção* (o ouvinte ativo *volta-se para a pessoa que fala e olha em seus olhos*) e *mensagens verbais* (declaração sincera de oferecimento de ajuda), além de “evitar modos de bloquear a comunicação” (dar conselho, dar aula, contar histórias e fazer questionamentos excessivos).

Exploração em profundidade

Ajuda o cliente a compreender mais profundamente as suas motivações. Deve ficar claro para ele que, apesar de o aconselhador reagir imediatamente às suas afirmações, ele não está criticando o seu comportamento. Quanto ao *feedback*, ele sempre encontra alguma resistência; porém, será mais facilmente aceito se vier de uma fonte confiável e calma, apresentado para consideração.

Planejamento para ação

O cliente deve decidir como alcançar os objetivos que emergiram durante as duas etapas anteriores. Pode haver várias possibilidades de como agir, e o aconselhador pode colaborar na avaliação dessas alternativas, na implementação de um modo de ação e na avaliação dos resultados. Quando consegue tomar uma decisão, cabe ao aconselhador oferecer apoio para a ação. A percepção, pelo cliente, de que os novos comportamentos são satisfatórios pode ser uma medida de sucesso e de que o aconselhamento está terminado.

Aplicabilidade das habilidades de aconselhamento

O aconselhamento não diretivo, centrado no cliente, proposto por Rogers, tem tido ampla aplicabilidade em diversas áreas. A atitude de escuta atenta e respeitosa do aconselhador em relação ao cliente quanto a suas crenças e seus referenciais culturais e sociais constitui parte de uma postura, que contribui para que eles adquiram confiança e resgatem os próprios recursos internos para a resolução de dificuldades e tomada de decisões. Não se exige, para sua aplicação, conhecimentos avançados de psicologia, e sim desenvolvimento de habilidades, como empatia, autenticidade, escuta sensível e olhar positivo incondicional, tanto na vida pessoal como profissional.

CURSOS E PRÁTICAS DE ACONSELHAMENTO

Curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef | Histórico

Nosso primeiro contato com o Curso de Aconselhamento em Amamentação da OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), oferecido pelo Ministério da Saúde (MS), aconteceu em Porto Alegre em 1998, quando fomos convidados a participar da formação de treinador (dois módulos de 40 horas, perfazendo 80 horas). Já trabalhávamos com manejo da amamentação há alguns anos, capacitados em vários cursos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Após o curso de Aconselhamento em Amamentação, constatamos que nossa prática mudou totalmente. Não mais víamos a mulher, os colegas, até mesmo os familiares e as pessoas de convivência diária com os mesmos olhos. Percebemos o aumento da capacidade de estabelecer empatia e, com relação às mulheres atendidas, de perceber o que as aflige, antes de determinar autoritariamente qual seria o seu problema. Diminuíram a ansiedade, a necessidade de o profissional “resolver tudo que estava errado na amamentação” de uma só vez e, consequentemente, a sensação de ser culpado pelos insucessos. Passamos a direcionar nossa energia para entender a mulher/pessoa que está na nossa frente, com excelentes resultados. Percebemos que, antes do curso, mal ouvíamos a primeira frase dita pela mãe e já pensávamos ter resolvido tudo. A partir do curso, conseguimos entender que é impossível oferecer ajuda de qualidade quando tudo o que sabemos, figurativamente falando (ainda que com as melhores intenções), se resume em uma frase curta, convicta e impositiva: “não existe leite fraco!”

Sentindo necessidade de conhecer as origens do curso de aconselhamento, e diante da ausência de dados a esse respeito, buscamos informações junto a uma profissional que atuou na OMS à época em que o curso foi elaborado. Ao compilar os dados, concluímos que os trabalhadores em aleitamento têm uma dívida de gratidão para com a médica Marina Ferreira Rea, membro fundador da International Baby Food Action Network (IBFAN) Brasil, e atualmente membro do Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Entre 1989 e 1992, a Dra. Marina trabalhou em Genebra, na OMS, como *medical officer* da Divisão de Controle de Doenças Diarreicas. Nesse período, as ações de aleitamento estavam localizadas nessa Divisão, e a Dra. Rea, responsável por elas, coordenou a elaboração do Curso de Aconselhamento em Amamentação, com a consultoria da pediatra inglesa Felicity Savage King.

A Dra. Savage King trabalhou por 18 anos na África e na Ásia, capacitando profissionais e lidando diretamente com mães em aleitamento. Foi seu empenho em ajudar as mulheres que a capacitou para elaborar o curso de aconselhamento. No Quênia, algumas vezes em conjunto com a Dra. Helen Armstrong, trabalhou com a IBFAN África. Ambas começaram a escrever as bases de um curso de manejo clínico de aleitamento, que resultou no livro *Helping Mothers to Breastfeed*,¹⁸ traduzido pela Dra. Zuleika Thomson (Londrina/PR) e editado pela IBFAN Brasil. Redigir o curso e o livro trouxe à luz as ideias iniciais sobre aconselhamento. Depois disso, a OMS a contratou para elaborar o curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef.

Dra. Felicity conhecia os textos de Carl Rogers, psicólogo humanista. Entretanto, sua maior inspiração, que a motivava a defender com veemência a importância de ouvir a mulher ao tentar ajudá-la na prática da amamentação, foi seu trabalho nas áreas pobres da África e da Ásia. Nessas regiões, as mulheres não são ouvidas, e suas condições de vida e saúde não são levadas em conta durante a consulta. Ela questionava se esse comportamento se repetiria em outros lugares do mundo. O pré-teste do curso na América Latina foi realizado na Jamaica, país de origem inglesa, porque era essa a língua falada pela autora do curso. A Dra. King, porém, ficou surpresa ao ver a dependência da mulher jamaicana, a religiosidade e a dificuldade de *enfrentar* a arrogância do profissional de saúde – realidade muito semelhante à das mulheres africanas. O curso de

aconselhamento, ao propor uma nova metodologia para abordar as mães, corrigiu um erro com relação às mulheres que amamentam no mundo todo e permitiu que isso mudasse.

O curso, portanto, foi redigido pela Dra. Felicity; a Dra. Marina revisou e fez modificações no primeiro rascunho, e o grupo de trabalho no Center of Diarrhoeal Disases (CDD/OMS) Genebra decidiu como fazer os testes de campo e a revisão metodológica. Os testes foram feitos pelas Dras. Marina e Savage King nas Filipinas, na Jamaica e na Tanzânia/Quênia durante cerca de 18 meses. A cada retorno de campo, modificações sugeridas eram incorporadas. O texto foi reescrito, e a metodologia, revista também por uma equipe externa (CDC/Atlanta/EUA). Em 1993, foi feito o teste final em Bangladesh. O curso foi lançado em 1994, em inglês, com carga horária de 80 horas para treinadores – o primeiro período de 40 horas para formar treinadores, e o segundo, para os treinadores formarem os participantes, incluindo 2 a 3 dias de prática em maternidade hospitalar, tanto na primeira como na segunda semana.

A Dra. Rea traduziu o curso para a língua portuguesa, contando com a colaboração voluntária da Dra. Cristina Monte, professora da Universidade Federal do Ceará. Em 1996, aconteceu o lançamento em Brasília, com a participação do Dr. Jairo Osorno (Colômbia) e colegas brasileiros como a Dra. Keiko Teruya (SP) e a Dra. Vilneide Braga Serva (IMIP – PE). Depois do lançamento, a OMS financiou um projeto para avaliar o curso no Brasil, a cargo da Dra. Rea, nessa ocasião trabalhando no Instituto de Saúde (SP). O curso foi multiplicado em nosso país inicialmente pelas Dras. Rea, Teruya e Braga Serva. Em 1997, a OMS decidiu enviar a Dra. Savage King ao Brasil para uma avaliação *in loco*. Iniciou em Londrina, no V Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM), onde foram entrevistados diversos facilitadores formados no Brasil. Os resultados estão publicados no próprio país.¹⁵ Nessa ocasião, foram realizadas entrevistas em cidades que tinham implementado o curso, como Fortaleza, Recife, Brasília e São Paulo. O resultado dessa avaliação, considerado positivo pela OMS, levou a organização a traduzir o curso para vários idiomas. Após a aprovação, a OMS elaborou outros dois cursos na área: aconselhamento em alimentação complementar e, posteriormente, aconselhamento em alimentação infantil para mães HIV-positivas. Ambos foram traduzidos ao português e lançados no Brasil, embora o curso para mães HIV-positivas não tenha sido aceito pelas autoridades da Secretaria de Saúde de São Paulo nem pelo Ministério da Saúde.

Em 2005, Katia Bassichetto, aluna de doutorado, executou uma avaliação do curso de aconselhamento em alimentação infantil em São Paulo.¹⁶ Nessa avaliação, ela estudou com profundidade áreas da psicologia que provavelmente fizeram parte do embasamento teórico de todos os cursos de aconselhamento, uma vez que esse aspecto não está explícito nos materiais publicados pela OMS.

Em 2006, a OMS lançou o *Infant young child feeding counselling: An integrated course* (“Aconselhamento 3 em 1”), resumindo os três cursos, que também foi traduzido ao português. Entre 2012 e 2013, foi solicitado à Dra. King que revisasse e atualizasse o curso de aconselhamento em amamentação, posteriormente publicado no *site* da OMS.

O curso de aconselhamento em amamentação mudou o modo como a OMS via a amamentação e, em consequência, o papel da mulher na sobrevivência infantil. A importância desse trabalho refletiu-se na permanência da Dra. King como coordenadora das ações de amamentação na OMS, após a Dra. Rea deixar Genebra.

Cursos de aconselhamento em amamentação disponíveis no Brasil

A maioria dos cursos na área é disponibilizada pelo SUS. Logo, a sugestão é buscar informações junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Alguns que podem ser citados são:

•Curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef – 40 horas: trata-se do primeiro curso internacional apresentando habilidades de aconselhamento associadas a manejo de amamentação. O conceito de aconselhamento é novo para muitas pessoas, pois o termo é frequentemente utilizado no sentido de dar conselhos. No entanto, aconselhamento significa mais do que isso; afinal, quando se dão conselhos a alguém, diz-se o que se acha que a pessoa aconselhada deve fazer. Contudo, quando se aconselha, ouve-se a pessoa a fim de ajudá-la a decidir o que é melhor para ela entre as várias opções ou sugestões existentes, estimulando-a a ter confiança para colocar sua decisão em prática.

•Curso de aconselhamento em alimentação de lactentes e crianças de primeira infância:²⁰ foi desenvolvido pela OMS em função da urgência de capacitar grande número de trabalhadores de saúde e aconselhadores em relação aos conteúdos básicos para uma boa alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. Esse curso visa capacitar a ouvir e apoiar as mães sobre as práticas recomendadas pela OMS quanto à alimentação de suas crianças do nascimento até os 24 meses de idade, assim como aconselhar e apoiar mães infectadas pelo HIV a escolher e pôr em prática um método apropriado de alimentação para suas crianças nos 2 primeiros anos de vida.

•Oficina de aconselhamento em amamentação/Ministério da Saúde/Brasil – 16 horas (2015): é uma atividade com base no curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef (40 horas), elaborada pelas Dras. Sonia Itoyama Venancio, Keiko Teruya e Maria José Guardia Mattar e apresentada aos gestores de saúde em 2015. Trata-se de uma oficina com carga horária de 16 horas, focada nas habilidades de aconselhamento. Como pré-requisito, é exigida a participação prévia em curso de manejo de amamentação de 20 horas. Consiste em dramatizações e rodas de conversa sobre habilidades de “ouvir e aprender” e “como desenvolver a autoconfiança e dar apoio”, seguidas de prática clínica. Pretende-se, a princípio, que os facilitadores das oficinas sejam profissionais já formados pelos cursos de aconselhamento OMS/Unicef de 80 e 40 horas. A estratégia de disseminação do curso ainda está em discussão; provavelmente, estão sendo realizadas oficinas macrorregionais para facilitadores, envolvendo todos os estados

•Curso de aconselhamento por meio da discussão de Casos (20 horas): as autoras dessa iniciativa são Ana Júlia Colameo, médica pediatra, membro e conselheira da IBFAN Brasil; e Fabiana Swain Müller, enfermeira obstetra e atual coordenadora nacional da IBFAN Brasil. Devido à longa duração do curso de aconselhamento OMS/Unicef, os serviços de saúde encontraram dificuldade para liberar profissionais de seus postos de trabalho; conseqüentemente, sua disseminação tem sido lenta. Entre 2004 e 2005, dentro das atividades do Instituto de Saúde, as autoras elaboraram um curso-piloto de 20 horas, com base no curso de 40 horas da OMS. Foram problematizados 20 “casos”, ensejando a utilização das habilidades de aconselhamento e as técnicas de manejo da amamentação. A disseminação no estado de São Paulo foi intensa devido à flexibilidade do curso, que podia ser ministrado em 3, 4 ou 5 dias, de acordo com a disponibilidade de tempo dos profissionais de saúde. Os cursos foram promovidos e financiados por instituições de saúde, maternidades, municípios ou grupos de profissionais, que se organizaram para receber um ou dois facilitadores. Ele é apropriado para no mínimo 12 e no máximo 20 pessoas, disponível mediante contato pessoal com as autoras.

Aconselhamento e grupos de apoio

Os grupos de apoio à amamentação “de mãe a mãe” são grupos de iguais. Neles, as mulheres compartilham experiências e ajudam umas às outras com simpatia e ideias práticas sobre como superar dificuldades, além de aprenderem mais sobre como os seus corpos funcionam.¹⁸ Nesses grupos, as habilidades de aconselhamento manifestam-se espontaneamente, e, embora seja comum “dar conselhos”, predomina a escuta empática.

Apoiar a amamentação significa empoderar a mulher que é mãe. As mães são empoderadas quando são ouvidas e quando percebem que há espaço e acolhimento para seus medos e suas dúvidas. Nos Grupos de Apoio Mãe a Mãe, os temas a serem discutidos surgem entre elas, por demanda das participantes.

A percepção de que a amamentação bem-sucedida dependia de muito mais do que “incentivo” surgiu na metade do século passado, nos EUA. La Leche League International [LLLI]), uma organização não governamental, sem fins lucrativos, religiosos ou políticos, que promove e apoia o aleitamento valorizando a maternidade, é a mais antiga e ampla em seu gênero, fundada em 1956. Está presente em mais de 85 países, com cerca de 6.000 líderes – mães experientes que dedicam parte de seu tempo para ajudar outras mães. Conta com um conselho consultor profissional formado por mais de 50 especialistas em Pediatria, Obstetrícia, Nutrição, Psicologia, Administração e Direito. Tem *status* de ONG na Organização das Nações Unidas (ONU).

Outra organização bem-sucedida de apoio à mulher que amamenta, embora de menor âmbito que a LLLI, chama-se Ñuñu. Surgiu em Vicente López, província de Buenos Aires, na Argentina, em 1974, por iniciativa de um pediatra, psicólogo médico, estudioso das ideias de Carl Rogers – Dr. Jorge Diaz Walker, falecido em 19 de julho de 2015. Expandiu-se em uma rede de grupos à Grande Buenos Aires, às províncias argentinas e ao Paraguai.

Ñuñu é uma palavra na língua quéchua, que significa mama, mamar, seio ou mãe indistintamente. Identifica a Associação de Ajuda Materna, movimento feminino para um nascimento e criação digna e humana, com ênfase na amamentação. Trata-se de uma associação de mães que amamentaram seus bebês, cujo propósito é ajudar e animar outras mães que também querem dar o peito a seus filhos. Ela promove encontros em grupo de maneira informal, em locais predeterminados.

O Grupo de Mães Amigas do Peito surgiu no Brasil (Rio de Janeiro, RJ) em 1980, por iniciativa da atriz Bíbi Vogel. Casada com um argentino, ela teve sua filha Maira em Buenos Aires e recebeu apoio do Dr. Diaz Walker e do Ñuñu ao amamentar. Essa experiência a motivou a reunir, no Brasil, outras mulheres que perceberam a importância de compartilhar dificuldades, expectativas e sucessos vividos com a amamentação. As Amigas do Peito constituíram uma ONG sem fins lucrativos, formada por pessoas que acreditam na importância da amamentação e que trabalharam voluntariamente para proteção, promoção e apoio à amamentação. Desde o início, os grupos de apoio às mães e seus familiares foram a base do seu trabalho. Eles eram abertos a todas as pessoas interessadas no tema e se reuniam em locais fixos e públicos. Ao longo dos quase 25 anos de atividade, o Grupo de Mães Amigas do Peito atuou em diversos locais no Rio de Janeiro e em outras cidades, como: Niterói, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Porto Alegre e Brasília. Atualmente, existem grupos de apoio na cidade do Rio de Janeiro e em Niterói. Em suas reuniões, que se desenvolvem de modo bastante descontraído, propõe-se a ajudar umas às outras por meio de suas próprias experiências. Logo, não são aulas nem palestras, e os assuntos surgem das necessidades do momento. Participam dos encontros gestantes, mães, pais, bebês, crianças, avós, familiares, amigos, estudantes e demais interessados no tema da amamentação. Por meio de suas experiências, as pessoas que convivem mais de perto com a gestante ou a mãe podem apoiar ou prejudicar a amamentação. Quanto à metodologia, todos se sentam em círculo e, ao começar a reunião, cada pessoa se apresenta e explica a razão de sua presença no

grupo. A partir daí, são discutidos os assuntos mais mencionados pelos participantes. A reunião é coordenada por uma das Amigas do Peito. A coordenadora é uma mãe que teve uma experiência positiva de amamentação (amamentação exclusiva até o sexto mês e amamentação prolongada até 1 ano, no mínimo), a qual procura ouvir mais do que falar. O objetivo é estimular as mães a se ajudarem e interferir apenas quando precisar acrescentar ou corrigir alguma informação importante.

Infelizmente, as Amigas do Peito encerraram suas atividades em 2015.

TÉCNICAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO

O curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef vem sendo, desde seu lançamento (1993), fonte de apoio e inspiração para os profissionais de saúde que desejam ser mais efetivos em seus contatos com gestantes e mães. Muitos profissionais já perceberam a importância do *modo como falam*, e também *do que falam* e *do quanto falam*. É comum, nos primeiros contatos com mães, que os profissionais inexperientes, cheios de boa vontade, falem sem parar, na ânsia de transmitir todo o conhecimento que arduamente adquiriram. Porém, será que basta falar para que a mãe “incorpore” todo esse saber? É preciso lembrar que, durante a gestação, a mulher irá se interessar por assuntos que sejam significativos para ela. Outro aspecto interessante é constatar a resposta “muda” que a maioria das gestantes dá quando lhe é perguntado se tem dúvidas, especialmente as primíparas. Contudo, não há como ter dúvidas e formular perguntas sobre o que nunca viveu. Por outro lado, se uma abertura é disponibilizada para que ela exponha vivências da sua família e do seu entorno, aumentam as possibilidades de descobrir quais são as próprias dúvidas, buscando, assim, as respostas. É muito útil compartilhar vivências e experiências; essa é a constatação dos Grupos de Apoio à Amamentação ao redor do mundo.¹⁸

Um fato interessante que ilustra a capacidade que bons profissionais têm de rever suas práticas é demonstrado na pessoa da Dra. King. Ela publicou, em 1985, o livro *Como ajudar as mães a amamentar*, com base em sua extensa vivência como pediatra em regiões remotas da África. Nesse livro, há um capítulo intitulado “Aconselhamento”, em que chama a atenção para a importância de ouvir a mulher. Nesse capítulo, porém, são apresentadas extensas listas de *conselhos* a serem oferecidos no pré-natal, no pós-parto etc. Alguns anos depois (1993), ela seria a principal autora do Curso de Aconselhamento em Amamentação OMS/Unicef, no qual, pela primeira vez, foram oferecidas aos profissionais de saúde técnicas e orientações práticas sobre um conjunto básico de eficientes “Habilidades de Aconselhamento”, ou de Comunicação em Aleitamento Materno.¹⁵

O curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef¹⁵ é um divisor de águas. Antes dele, os profissionais de saúde que desejavam trabalhar com amamentação contavam com pouco mais do que sua intuição e um reduzido arsenal de informações. O desafio que se apresentava era como passar tais informações para as mulheres de modo significativo para elas. Há mais de duas décadas, as habilidades, engenhosas e didaticamente redigidas, vêm capacitando profissionais a tornarem-se mais sensíveis às necessidades de cada mulher, individualmente. Isso porque os seres humanos têm necessidades em comum; assim, o curso, bem como as habilidades de aconselhamento que ele propõe, ajudam o profissional a ajustar o foco, de modo a perceber as necessidades daquela mulher que está à sua frente. No curso, as habilidades não são apenas descritas, mas praticadas exaustivamente, de modo a não apenas serem compreendidas, mas também incorporadas à prática diária dos treinandos.

No Brasil, há iniciativas governamentais de incentivo, apoio e proteção à amamentação – hospitalares (Iniciativa Hospital Amigo da Criança [IHAC]) e direcionadas

à atenção básica (Estratégia Amamenta Alimenta Brasil [EAAB]). Essas ferramentas disseminam informações fundamentais sobre o manejo da amamentação. Há mais de uma década, entre os temas debatidos, são apresentadas resumidamente as habilidades de aconselhamento. Uma das profissionais a quem as habilidades devem sua disseminação pelo Brasil é a médica Keiko Teruya, que condensou o curso de aconselhamento em uma apresentação de PowerPoint passível de ser trabalhada em 60 minutos.

No curso de 40 horas, trabalha-se com 33 sessões. As seis iniciais tratam exclusivamente de manejo da amamentação; posteriormente, são apresentadas as habilidades da maneira como são conhecidas atualmente (em dois grupos): “habilidades de ouvir e aprender” e “habilidades de desenvolver a confiança e dar apoio”. Durante o curso, cada habilidade é praticada de várias maneiras, mesclando com habilidades em manejo da amamentação, de modo que seja possível ao aluno incorporar os conceitos à sua prática.

Grande parte dos profissionais da rede pública já conhece essas habilidades, muitos à exaustão. Entretanto, há uma ampla rede de profissionais que as desconhece. É principalmente para esse público que serão reproduzidas a seguir as habilidades do modo como são apresentadas no curso, com alguns exemplos, porém resumidamente. A descrição das Habilidades, bem como os exemplos, foram em parte transcritos e em parte adaptados do Guia do Treinador do Curso de Aconselhamento em Amamentação OMS/Unicef.¹⁵

Habilidades de ouvir e aprender

A finalidade das habilidades de ouvir e aprender é: usar técnicas não verbais e verbais para estimular a mãe a falar sem fazer muitas perguntas; responder aos sentimentos da mãe com empatia; e evitar o uso de palavras que pareçam julgamento da atitude da mãe e do bebê. A mãe que amamenta pode não falar sobre os seus sentimentos com facilidade, especialmente se é tímida, e com alguém que não conhece bem. Desse modo, os profissionais de saúde precisam desenvolver a habilidade para ouvir e para fazer com que a mãe sinta que está interessado nela. Isso irá estimulá-la a dizer mais, e será menos provável que ela “desligue” e não diga mais nada.

As seis habilidades de ouvir e aprender são:

- Usar comunicação não verbal útil
 - Manter a cabeça no mesmo nível
 - Prestar atenção
 - Remover barreiras
 - Dedicar tempo
 - Tocar de maneira apropriada
- Fazer perguntas abertas
- Usar respostas e gestos que demonstrem interesse
- Devolver com suas palavras o que a mãe diz
- Empatia – mostrar que entende como ela se sente
- Evitar palavras que soem como julgamento.

Habilidade 1 | Usar comunicação não verbal útil

Comunicação não verbal significa mostrar uma atitude com a postura, a expressão e outros meios, menos a fala. Uma boa maneira de demonstrar a importância de cada modalidade de comunicação não verbal é repetir a frase “Bom dia, Maria. Como está indo

a alimentação do seu bebê?”, modificando vários aspectos da linguagem não verbal, como no [Quadro 16.1](#).

Habilidade 2 | Fazer perguntas abertas

Essa habilidade é útil para começar uma conversa com a mãe ou obter a sua história de amamentação. É importante fazer perguntas que a levem a falar e dar informação, pois ajuda a fazer menos perguntas, utilizando melhor o tempo. *Perguntas abertas* são geralmente as mais úteis. Para respondê-las, a mãe tem que dar alguma informação. Geralmente começam com “Como?”, “Quê?”, “Quem?”, “Onde?” e “Por quê?”. Por exemplo: “Como é que você está alimentando o seu bebê?” *Perguntas fechadas* são normalmente menos úteis, pois dizem à mãe a resposta que se espera, e ela pode respondê-las com um “sim” ou “não”. Geralmente começam com expressões como “Você está?”, “Ele fez?”, “Ela faz?”, ou “Ele tem?”

Quadro 16.1 Aspectos da linguagem não verbal.

Postura (manter a cabeça no mesmo nível)	•Bloqueia: permanecer de pé com a cabeça mais alta do que a da outra pessoa
	•Ajuda: sentar de modo que cabeça fique no mesmo nível que a da mãe
Contato visual (prestar atenção)	•Bloqueia: olhar para alguma outra direção, para o celular ou para as próprias anotações
	•Ajuda: olhar para a mãe e prestar atenção enquanto ela fala
Barreiras (remover barreiras)	•Bloqueia: sentar atrás de uma mesa ou fazer anotações enquanto fala
	•Ajuda: remover a mesa ou as anotações
Dedicar tempo	•Bloqueia: ter pressa. Cumprimentá-la rapidamente, mostrar sinais de impaciência, olhar para o relógio ou celular
	•Ajuda: fazer a mulher sentir que o profissional tem tempo. Por exemplo, sentar-se e cumprimentá-la sem pressa; permanecer calmo, sorrindo para ela, observando a mamada e esperando que ela responda
Toque (tocar de maneira apropriada)	•Bloqueia: tocar a mãe de maneira inapropriada
	•Ajuda: tocar a mãe do modo aceito pela cultura local

EXEMPLO

“Você amamentou seu último bebê?” Se a mãe diz “sim” para essa pergunta, o profissional continua sem saber se ela amamentou exclusivamente ou se ofereceu alguma alimentação artificial. Assim, pode acabar frustrado e achar que a mãe não está querendo falar ou que não está dizendo a verdade.

Habilidade 3 | Usar respostas e gestos que demonstrem interesse

Se o profissional deseja que a mãe continue falando, é preciso demonstrar que está ouvindo e que está interessado no que ela está dizendo. Algumas formas importantes de fazer isso são:

- Com gestos, como olhar para ela, balançar a cabeça afirmativamente e sorrir
- Com respostas simples, como “Ahã”, “Mmm”, “Ah é?!”.

EXEMPLO

Profissional (P): – Bom dia, (nome da mãe). Como vai indo a amamentação?

Mãe: – Bom dia. Eu acho que está indo muito bem.

P: – Mmm. Balança a cabeça afirmativamente e sorri.

Mãe: – Bem, um dia desses, eu fiquei um pouquinho preocupada porque ele vomitou.

P: – Ah é é?! Levanta as sobrancelhas, olha interessado.

Mãe: – Eu fiquei imaginando se era alguma coisa que ele tinha comido, ou se meu leite não é bom para ele.

P: – Ahã! Balança a cabeça afirmativamente e com interesse.

Comentário: o profissional de saúde fez uma pergunta para começar a conversa e, a partir daí, estimulou a mãe a continuar falando com respostas e gestos.

Habilidade 4 | Devolver com suas palavras o que a mãe diz

Os profissionais de saúde às vezes fazem uma porção de perguntas referentes a fatos. Entretanto, as respostas a esse tipo de pergunta frequentemente são inúteis. A mãe pode falar cada vez menos em reação a cada questão. Por exemplo, se a mãe diz: “Meu bebê chorou demais esta noite”, pode lhe ocorrer perguntar: “Quantas vezes ele te acordou?” A resposta da mãe a essa pergunta pode não ser útil.

Portanto, é mais interessante repetir o que a mãe diz *devolvendo*. Isso mostra que o profissional entendeu, tornando mais provável que ela fale mais sobre o que a está preocupando. É melhor, inclusive, dizer de modo um pouco diferente. Por exemplo, se a mãe diz: “Meu bebê estava chorando demais na noite passada”, o profissional poderia dizer: “Seu bebê chorou e fez você ficar acordada a noite toda?”

Habilidade 5 | Empatia – mostrar que entende como ela se sente

Quando a mãe diz algo que mostra como ela se sente, é útil que o profissional responda demonstrando que ouviu o que ela disse e que entendeu os seus sentimentos *do ponto de vista dela*. Por exemplo, se a mãe diz: “Meu bebê quer mamar todo o tempo, e isso me cansa demais!”, o profissional talvez responda ao que ela *sente* da seguinte maneira: “Então você está sempre cansada?”

Empatia é diferente de simpatia. Quando se expressa simpatia, sente-se o que acontece à pessoa segundo o *próprio* ponto de vista. Ela é expressa ao se dizer: “Ah, eu sei como você se sente. Meu bebê também queria mamar muito e eu me sentia exausta.” Isso direciona a atenção para o profissional e não faz a mãe sentir que ele a entendeu.

Habilidade 6 | Evitar palavras que soem como julgamento

Palavras que soam como julgamento podem ser “certo”, “errado”, “bem”, “mal”, “bastante”, “adequado”, “direitinho”. Se o profissional está usando termos desse tipo quando fala com a mãe sobre amamentação, especialmente quando faz perguntas, ele pode fazê-la sentir que está errada, ou que há algo errado com o bebê. Assim, em vez de dizer “O bebê dorme bem?”, poderia ser dito: “Como tem dormido o bebê?”

Perguntas que soam como julgamento são sempre fechadas; logo, o uso de perguntas abertas frequentemente ajuda a evitar tais vocábulos.

Habilidades de desenvolver a confiança e dar apoio

O segundo grupo de habilidades de comunicação chama-se “como desenvolver a confiança e dar apoio”.

HABILIDADES DE DESENVOLVER A CONFIANÇA E DAR APOIO

1. Aceitar o que a mãe pensa e sente
2. Reconhecer e elogiar o que a mãe e o bebê estão fazendo certo
3. Dar ajuda prática
4. Dar pouca e relevante informação
5. Usar linguagem simples
6. Dar uma ou duas sugestões, não ordens

Ao empregar essas habilidades, espera-se que o profissional de saúde possa colaborar para desenvolver a confiança da mãe e dar-lhe apoio; afinal, a mulher que amamenta pode facilmente perder a confiança em si mesma. Isso pode levá-la a dar alimentação artificial desnecessária para responder às pressões da família e de amigos; assim, o profissional precisa ter habilidade para ajudá-la a se sentir confiante e bem consigo mesma.

Confiança pode ajudar a mãe a ter sucesso na amamentação e também a ajuda a resistir a pressões de outras pessoas. Portanto, *é importante não fazer com que ela sinta que fez algo errado*.

A nutriz facilmente acredita que existe algo errado consigo mesma ou com o seu leite, ou que não está indo bem. Isso reduz a sua confiança. Desse modo, *é importante evitar dizer o que fazer à mãe que amamenta*.

O profissional, portanto, deve ajudar cada mãe a decidir o que é melhor para ela mesma e seu bebê, o que aumentará sua confiança.

Habilidade 1 | Aceitar o que a mãe pensa e sente

Algumas vezes, a mãe tem um pensamento com o qual o profissional não concorda, isto é, uma “ideia errada”. Em outras, a mãe se sente muito chateada sobre algo que o profissional sabe que não é um problema sério. Nesses casos, como ela irá se sentir se ele logo discordar dela, ou criticá-la, ou disser que aquilo não é tão sério para chatear ou preocupar? Essas atitudes poderão fazer com que a mãe se sinta errada, reduzindo sua confiança. Assim, ela poderá não querer dizer mais nada. Então, é importante não discordar da mãe, sem, contudo, concordar com uma ideia errada. O profissional pode querer sugerir algo bem diferente, mas isso pode se tornar difícil se já tiver concordado com ela. Em vez disso, é preciso simplesmente *aceitar* o que ela pensa, o que significa responder de maneira neutra, não concordando nem discordando. Por exemplo: “Meu leite é ralo e fraco, por isso tenho que dar mamadeira” (ideia errada). Possível resposta inapropriada porque é discordante: “Oh não! O leite nunca é ralo e fraco. Ele apenas

parece ser assim!” Possível resposta inapropriada porque é concordante: “É... leite ralo pode ser um problema.” Resposta apropriada por mostrar aceitação: “Eu entendo. Você está preocupada com o seu leite.”

Habilidade 2 | Reconhecer e elogiar o que a mãe e o bebê estão fazendo certo

Os profissionais de saúde são capacitados para *procurar problemas*. Frequentemente, isso significa que eles veem apenas o que pensam que as pessoas estão fazendo de errado e querem corrigir. *Como se sente a mãe se o profissional lhe diz que está fazendo algo errado, ou que o seu bebê não está indo bem?* Essa atitude faz com que ela se sinta mal e reduz a sua confiança. Por isso, como conselheiros, é preciso *procurar o que as mães e os bebês estão fazendo certo*. Deve-se primeiro *reconhecer* em que eles estão acertando, e então elogiar ou mostrar aprovação às boas práticas.

Elogiar as boas práticas tem vários benefícios, como:

- Aumentar a confiança da mãe
- Encorajá-la a continuar essas boas práticas
- Facilitar que mais tarde ela aceite sugestões.

Contudo, pode ser difícil reconhecer o que a mãe está fazendo certo; é necessário aprender a reconhecer as boas práticas. Qualquer mãe cuja criança está sobrevivendo deve estar fazendo algo de correto, qualquer que seja o seu *status* socioeconômico ou nível educacional. Portanto, é sempre útil reconhecer e elogiar quando um bebê está indo bem (p. ex., ganhando peso ou sugando bem).

Habilidade 3 | Dar ajuda prática

Alguma ajuda prática é melhor do que apenas recitar teorias. Alguns exemplos são:

- Quando a mãe se sente cansada, suja ou desconfortável: ajudá-la a ficar limpa e confortável; segurar o bebê enquanto ela se ajeita para ficar mais acomodada, ou tomar banho, ou ir ao banheiro
- Quando ela está com fome ou sede: dar-lhe algo quente para beber ou algo para comer.

Ajuda prática também inclui auxílio com a amamentação, como colocar o bebê ao seio ou aliviar ingurgitamento.

Habilidade 4 | Dar pouca e relevante informação

As mães, com frequência, precisam de informação sobre amamentação; logo, é importante compartilhar conhecimento com elas, além de corrigir ideias erradas. Entretanto, é fundamental:

- Dar uma informação que seja relevante para a situação do *momento*, dizendo-lhe o que ela pode fazer “hoje”, e não daqui a algumas semanas
- Tentar fornecer uma ou duas informações de cada vez, especialmente se ela estiver cansada e já tiver recebido um bocado de informação
- Dar informação de uma maneira que não soe como crítica ou a faça pensar que está fazendo algo errado. Isso é especialmente importante se o intuito é corrigir uma ideia errada. Para tal, deve-se esperar até que a confiança da mãe tenha aumentado, aceitando o que ela diz e elogiando o que ela e seu bebê estão fazendo certo. O profissional não precisa dar nova informação ou corrigir uma ideia errada imediatamente.

EXEMPLO

Zeca tem 2 meses, é amamentado só no peito e ganha peso satisfatoriamente. De repente, ele parece ter mais fome e quer mamar mais. Sua mãe acha que não tem leite suficiente.

Que informação relevante o profissional deve dar à mãe como resposta?

Resposta 1: “Ah, o Zeca está crescendo bem. Não se preocupe com seu leite. É melhor dar só peito até 6 meses e aí começar a dar outros alimentos.”

Resposta 2: “Zeca está crescendo rápido. Bebês saudáveis às vezes têm mais fome quando crescem mais depressa. O cartão de crescimento do Zeca mostra que ele está tomando todo o leite de que precisa. Isso vai melhorar em alguns dias.”

A resposta 2 explica o comportamento atual do Zeca e cobre as preocupações da mãe, por isso se trata de informação relevante. A informação da Resposta 1 não explica o comportamento do Zeca nem é relevante. *Dizer-lhe que não se preocupe não ajuda.*

Habilidade 5 | Usar linguagem simples

Trabalhadores de saúde aprendem sobre doenças e tratamentos usando termos técnicos ou científicos. Quando esses termos se tornam familiares, é fácil esquecer que pessoas que não são da área podem não os entender. Trabalhadores de saúde frequentemente usam termos médicos quando falam com as mães, e elas não entendem. Portanto, é importante usar termos simples e familiares para dar explicações às mães.

EXEMPLO

Qual afirmação é mais fácil para uma mãe entender?

Afirmação 1: “Seu bebê precisa alcançar os seios lactíferos para conseguir retirar o leite materno efetivamente.”

Afirmação 2: “Seu bebê pode conseguir leite mais facilmente se abocanhar não só o bico do peito.”

(A afirmação 2 é mais fácil de ser entendida. A afirmação 1 usa os termos “seios lactíferos” e “*efetivamente*”, que muitas mães não entenderiam).

Habilidade 6 | Dar uma ou duas sugestões, não ordens

O profissional pode achar que seria útil se a mãe fizesse algo de maneira diferente, como amamentar o bebê mais vezes ou segurá-lo de outro modo. Entretanto, é preciso ter cuidado para não *dizer-lhe o que fazer* ou *mandá-la fazer alguma coisa*. Isso não ajuda a mãe a se sentir confiante. Portanto, quando o profissional aconselhar a mãe, deve *sugerir* o que ela pode fazer. Dessa maneira, ela poderá decidir se vai tentar ou não. Isso fará com que ela se sinta dona da situação.

EXEMPLO

Eliane é amamentada apenas 4 vezes/dia e está ganhando peso muito lentamente. Sua mãe pensa que não tem leite suficiente.

Quais destas respostas é uma ordem e qual é uma sugestão?

Resposta 1: “Você deve amamentar a Eliane 10 vezes/dia!”

Resposta 2: “Pode ajudar se você amamentar a Eliane mais vezes.”

A resposta 1 é uma ordem, pois diz à mãe de Eliane o que ela deve fazer. Assim, ela irá se sentir mal e perderá a confiança se não puder fazê-lo. A segunda resposta é uma *sugestão*, pois permite que a mãe de Eliane decida se irá ou não amamentar mais frequentemente.

Outra maneira de fazer uma sugestão é perguntar, por exemplo: “Você já pensou em dar de mamar mais vezes? Quem sabe ajude.”

Nossa homenagem de gratidão e carinho para Bíbi Vogel, fundadora das Amigas do Peito, falecida em 3 de abril de 2004, e para o Dr. Jorge Díaz Walker (“Barbeta”). Vocês deixaram sua marca em nosso trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lawrence R. Breastfeeding: a guide for the medical profession. Mosby. 1996
2. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde mental/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: MS; 2013.176 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34)
3. Agostinho. Disponível em: https://pt.wikiquote.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
4. Alves R. Se eu fosse você. Disponível em: <http://gianzinho-culturabrasil.blogspot.com.br/2013/03/se-eu-fosse-voce-rubem-alves.html>
5. Krznaric R. O poder da empatia: a arte de colocar-se no lugar do outro para transformar o mundo. Rio de Janeiro: Zahar; 2015.
6. Covey S. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Rio de Janeiro: Best Seller; 2005.
7. Moore P. Disguised. Waco: World Books; 1985.
8. Zak P. A molécula da moralidade. Rio de Janeiro: Elsevier; 2012.
9. Terkel S. Touch and go: a memoir. New York: New Press, 2007.
10. Guarnieri ACM. Marcondes Filho, Maturana, Bateson e Watzlawick: novas tecnologias e ausência de comunicação. Fasci-Tech – Periódico Eletrônico da FATEC-São Caetano do Sul, São Caetano do Sul. 2010; 1(3):22-35.
11. Michaelis Online. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=-portugues-portugues&palavra=comunica%E7%E3o>. Acesso em: 28/10/2015.
12. Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DJ. Pragmática da comunicação humana. São Paulo: Cultrix; 1967.
13. Mattos F. Comunicação não violenta: o que é e como praticar. Disponível em: <http://www.papodehomem.com.br/comunicacao-nao-violenta-o-que-e-e-como-praticar>.
14. Rosenberg MB. Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. 3. ed. São Paulo: Summus; 2006
15. World Health Organization/Unicef. Aconselhamento em amamentação. Um curso de treinamento. Guia do treinador. Breastfeeding counselling: a training course. Geneva: World Health Organization/Unicef; 1993.
16. Bassichetto KC. Aconselhamento em alimentação infantil – avaliação de uma proposta da OMS para capacitação de profissionais de saúde da cidade de São Paulo [tese]. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; 2006.
17. Bassichetto KC, Rea MF. Aconselhamento em alimentação infantil: contribuição para a discussão dos pressupostos teóricos. Saúde Coletiva. 2010; 7(42):189-94.
18. Savage King F. Como ajudar as mães a amamentar [Trad. Zuleika Thomson e Orides Navarro Gordon]. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2001.
19. Rea MF, Venancio SI. Avaliação do curso de aconselhamento em amamentação OMS/Unicef. J Pediatra (Rio J). 1999; 75:112-8.
20. Curso de Aconselhamento em Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância. Disponível em: <http://www.ibfan.org.br/site/cursos/aconselhamento-em-alimentacao-de-lactentes--e-criancas-de-primeira-infancia-um-curso-integrado.html>.



CAPÍTULO

17

Desmame Precoce e Terceirização da Infância

José Martins Filho

INTRODUÇÃO

O mundo moderno tem modificado intensamente as relações familiares, particularmente no que se refere ao trato das crianças. Com isso, de modo bem objetivo, pode-se afirmar que nunca na história da humanidade as crianças foram tão pouco acalentadas e cuidadas por seus pais como atualmente. As mudanças sociais, políticas e econômicas têm determinado uma maneira de viver totalmente inédita na vida familiar, haja vista que a maioria dos pais e mães trabalha fora de casa, sai pela manhã e volta geralmente no final da tarde ou começo da noite. Assim, as crianças são colocadas em uma situação de atendimento terceirizado,¹ às vezes cuidadas por pessoas que têm pouco ou nenhum vínculo com elas. Nas classes sociais mais abastadas, além da inserção precoce em creches, observa-se o papel do cuidador profissional (babás); quando isso não é possível, a avó, a tia ou mesmo uma vizinha é quem assume essa função.

Nos últimos tempos, criou-se uma ideia de que a relação familiar, íntima, principalmente nos primeiros anos de vida da criança (particularmente nos 12 meses iniciais), é pouco importante; então, crianças são precocemente afastadas do vínculo familiar e vão para as creches, algumas vezes antes dos 4 meses de idade. Essa atitude social e familiar se constitui em verdadeiro crime e agressão, pois bebês não têm imunidade suficiente para se afastar do protetor convívio familiar. Apenas por volta de 1 ano de idade é que suas defesas imunológicas estão mais desenvolvidas e, na verdade, somente aos 2 anos uma criança estaria em condição real de ser inserida em um meio ambiente com possibilidade de infecções e contaminação.

ESTRUTURA FAMILIAR E COMPROMETIMENTO PSÍQUICO E FÍSICO DA CRIANÇA

Em muitos países, a licença-maternidade, que possibilita à mãe cuidar de seu filho sem receio de perder o emprego, é um direito estendido até os 2 anos de idade da criança;² e, em muitos lugares do mundo, o pai pode assumir o cuidado do bebê se a mãe, por já ter desmamado o lactente, quiser e tiver um emprego melhor do que o do marido. No entanto, muitas pessoas temem que a licença-maternidade possa aumentar os gastos públicos e ameaçar a vida profissional e pessoal das mulheres, pois poderia significar um problema a mais no já conturbado mercado de trabalho para o público feminino.

Entretanto, muitos economistas e pediatras defendem a opinião de que, se fosse possível aos pais, particularmente à mãe, cuidarem de seus filhos no primeiro ano de vida, não haveria necessidade de creches em idade tão precoce, e a quantidade de doenças infantis, principalmente as infecciosas e as psicológicas, seria reduzida, em especial nos lactentes de até 12 meses. Além disso, o absenteísmo ao trabalho diminuiria. A questão é que a licença-maternidade de 2 anos no Brasil é esporádica, e o período de 6 meses é concedido excepcionalmente pelo empregador. Países tão ou mais problemáticos economicamente já têm melhor legislação infantil e proteção à maternidade, com licenças muito mais adequadas ao desenvolvimento da criança.

Mesmo após os esforços dos profissionais (pediatras, pedagogos, assistentes sociais, entre outros) envolvidos na luta pela licença-maternidade de 6 meses, o mais próximo que se conseguiu foi a instituição do Decreto 7.052, que, com a criação do Programa Empresa Cidadã, por meio de incentivos fiscais, encoraja as empresas a prorrogarem a licença-maternidade de 4 (período obrigatório garantido por lei) para 6 meses. Por outro lado, muitas mulheres optam por nem cumprirem os 4 meses de licença; algumas por medo de perder espaço no mercado de trabalho, pois acreditam que esse tempo pode causar prejuízo à carreira; outras julgam que cuidar da criança é tarefa extenuante.

Atualmente, a maneira como as pessoas se relacionam é bem diferente daquela observada há algumas décadas, e o papel da mulher na sociedade moderna mostra isso. O objetivo deste capítulo não é defender que a mulher ou o homem dediquem-se apenas ao cuidado dos filhos, deixando de lado a vida pessoal e profissional. Na verdade, o intuito é chamar a atenção para o fato de que as crianças precisam de pais presentes, afeto, carinho, atenção e cuidado. A maioria dos trabalhos científicos que estuda o fenômeno das relações familiares mostra claramente as consequências da terceirização de crianças no início da vida. Assim, não basta amar uma criança, ela precisa saber que é amada.

É comum que as crianças cujos pais terceirizam seus cuidados apresentem problemas escolares; doenças emocionais, como depressão, ansiedade e irritabilidade; e até comportamentos antissociais relacionados com abandono, violência doméstica e terceirização. No entanto, a sociedade, altamente narcisista, economicista e competitiva, impede a percepção dessa mudança drástica no comportamento infantil.

Vários livros e artigos comprovam esse fenômeno, como os de Lisboa (2006)³ e Martins (2011),⁴ que abordam a gênese da violência na primeira infância. Os autores acreditam que a maioria das atitudes violentas, agressivas e antissociais tão comuns na sociedade provém de famílias desfeitas ou violentas. Assim, é possível pensar que crianças que não foram amadas e não se sentiram queridas têm dificuldade de aprender a amar, de respeitar o outro e de serem delicadas, atenciosas e bondosas.

Outro fenômeno evidente é a modificação e a estruturação inovadora de muitas famílias – a chamada *família mosaico*. Ela é caracterizada por filhos de casamentos anteriores e crianças com até oito avós, dependendo do número de vezes que os pais mudaram de parceiro. Não se sabe bem como pode ser o desenvolvimento de crianças nessas famílias consideradas não tradicionais.

Um aspecto importante inerente a essa nova estrutura familiar é a duração dos casamentos. Quase 50% dos casais se separam em um prazo que tende a ser inferior a 5 anos de convívio; entretanto, muitas vezes, existem filhos que são fruto desses casamentos desfeitos (às vezes litigiosamente), o que provoca grande desgaste psíquico para todos os envolvidos.

Relato de caso

Há crianças que chegam a se confundir um pouco em relação a seus familiares. Certa vez, atendi uma família com quatro filhos relativamente pequenos – deviam ter menos de 6 anos. Fiquei um pouco admirado, porque, em 45 anos de prática pediátrica, fui surpreendido poucas vezes. No começo, os casais sempre tinham muitos filhos; porém, à medida que o tempo foi passando, ficou evidente que as pessoas queriam famílias menores. Nesse dia, disse à mãe: “Parabéns! Fazia tempo que não via uma família tão grande e com diferença pequena de idade entre as crianças.” Ela, então, me respondeu: “Ah, doutor, é que esse é meu, aqueles dois são dele, e esse bebê é nosso.” Essa é a típica família mosaico – pais e mães em um novo casamento, trazendo seus filhos de uniões anteriores e agora com um novo rebento. Filhos: os meus, os seus e os nossos.

A grande questão desse tipo de estrutura familiar é que crianças de casais separados sempre sentem certa tristeza e sofrimento, sonhando que os pais possam reatar a relação. Algumas vezes, elas sofrem, têm sentimento de culpa e nem sempre conseguem resolver bem os conflitos, que às vezes pioram na adolescência.

Alienação parental

Quando a separação é litigiosa ou existem sentimentos antagônicos e frustrações não resolvidas, as consequências podem ser sérias, com a chamada *alienação parental*. Trata-se de um crime nem sempre reconhecido pela sociedade e, infelizmente, nem por juízes, desembargadores, promotores e advogados.

A alienação parental é a atitude, por parte de um dos genitores, de tentar apagar da memória das crianças as lembranças do outro cônjuge. Frequentemente, somente na idade adulta, com a descoberta da verdade, ocorre a tentativa de uma nova relação com o pai/mãe alienado. Porém, torna-se muito difícil resolver todos os problemas que a alienação causou, e, muitas vezes, é impossível resolver e reatar essa enorme falha na vida da criança e do adulto.

O tema “alienação parental” é de fundamental importância em um texto sobre a prioridade absoluta da criança na família, pois os pais beligerantes e egoístas muitas vezes esquecem completamente que os filhos não têm nenhuma razão para odiar o outro que teoricamente se afastou. Em muitos casos, esse sentimento negativo a respeito do pai ou da mãe distante agrava o desenvolvimento psíquico e físico dessa criança. Filhos que não se sentem amados ou que se acham desprezados tendem a apresentar maiores déficits escolares e mais problemas de saúde física e emocional; além disso, frequentemente têm dificuldades para se adaptar à vida adulta, muitas vezes apresentando sintomas físicos e psicológicos que os transformam em um ser frustrado, angustiado e infeliz. O poder judiciário precisa entender que, para os filhos, a separação não é um simples caso de divisão aritmética ou matemática de valores de pensão, bens, casas etc. Antes de tudo, é um momento dramático que a mente infantil não consegue compreender muito bem, cujas sequelas podem ser vistas, muitas vezes, pelo resto da vida.

Problemas relacionados com a ausência de afeto

Da mesma maneira que a terceirização do cuidado, que também é muito comum nos casos de alienação parental, a ausência de um e de ambos os pais deixa marcas profundas e deletérias na personalidade das crianças. Há indícios, inclusive, de que a falta de afeto, o desprezo e a terceirização podem influenciar até o crescimento físico.¹

A preocupação atual de pediatras, psicólogos, pedagogos e professores com os primeiros mil dias de vida (gestação e os dois primeiros anos) relaciona-se com o conceito winnicottiano de que o bebê não existe sozinho, mas é ele e sua mãe.² Desse modo, um

filho que perde sua mãe logo no início de sua vida extrauterina precisa com urgência de alguém que o atenda imediatamente após a perda, porque ele definha e sofre muito sem aquela que ele julga ser sua continuidade. O pai também é importante, mas é fundamental na composição da unicidade com a mãe, que é a presença contínua do corpo do bebê desde o momento da concepção.

Diante disso, pode-se entender melhor um conceito muito usado atualmente em pediatria, a chamada *extergestação*. Ela considera que, diferentemente de outros mamíferos, o recém-nascido nasce pouco desenvolvido e, conseqüentemente, necessita de proteção total da mãe, já que não fala, não senta, não rola, não engatinha, não anda, não come sozinho e não consegue procurar o peito da mãe sem ajuda. Uma das hipóteses levantadas para justificar esse fato é que a gestação não termina com o parto, pois o cérebro humano continua a se desenvolver até muito depois do nascimento, até mais ou menos 1 ano de idade.

Se ele se desenvolvesse conforme é necessário e a cabeça crescesse mais ainda, os partos seriam muito difíceis. Além disso, em função de a velocidade de divisão dos neurônios e das sinapses responsáveis pela formação dos conhecimentos e pelo desenvolvimento neuropsicomotor ser tão grande, realmente o ser humano precisa continuar a ser gestado até estar preparado para poder viver mais independente, o que, de fato, começa a acontecer lentamente após o primeiro ano de vida e, definitivamente, a partir dos 2 anos. É nesse período delicado de desenvolvimento neurológico e psíquico que a maior parte dos conhecimentos e sentimentos vai se formando; e é nesses mil dias que a preocupação em cuidar bem das crianças é fundamental.

Como mencionado anteriormente, uma criança precisa saber que é amada e ter certeza de que é bem-vinda a este mundo; afinal, uma criança sozinha, carente e sem apoio familiar e sem carinho dificilmente conseguirá ser feliz na infância e na sua vida futura.

Resiliência

Existem pessoas, inclusive algumas crianças, que parecem resistir mais aos sofrimentos e conseguem seguir adiante apesar do que aconteceu com elas (resiliência); entretanto, isso é uma raridade, e quase sempre existem sinais de dificuldades em adultos que passaram por carências na infância. Desse modo, não é incomum que, na vida adulta, haja problemas no emprego e conjugais, carências afetivas, insegurança, dificuldade de amar e de se sentir amado. Não há tranquilidade em relação aos sentimentos de outras pessoas, por mais que elas os comprovem. Além disso, crises de ciúme, de angústia e de ansiedade estão associadas a tudo isso.

Que infância se deseja para o mundo? Que futuro se espera se as crianças não brincarem, sorrirem, correrem e se divertirem? Elas são o futuro da humanidade, as futuras lideranças, os futuros habitantes do planeta; logo, precisam acreditar no amor, no afeto e na justiça. Elas têm de sentir que há pessoas menos egoístas que a maioria e que pensam que as novas gerações têm de ser bem cuidadas para ajudar o mundo a melhorar – sem guerras, sem fome, sem miséria, com cultura e com desenvolvimento cada vez maior.

Contudo, as estatísticas divulgadas todos os dias na mídia assustam, mostrando alta incidência do uso de drogas, bebidas alcoólicas e de depressão em crianças entre 5 e 15 anos. Pessoas até se admiram quando ouvem que a depressão infantil é muito mais frequente do que se imagina.

Um dado recente apresentado por Martins (2014)⁶ mostra uma estatística apavorante: cerca de 4 em cada 10 crianças não conseguem um bom vínculo com sua mãe e depois com sua família. Diante disso, o que se pode esperar de uma criança sem um elo forte

com sua família? Qual a probabilidade de ela apresentar problemas graves em sua vida emocional se não foi prioridade para a família durante a infância? Mais uma vez, o objetivo não é preconizar que, enquanto não há licença-maternidade de pelo menos 1 ano ou, idealmente, de 2 anos, as pessoas abandonem seu trabalho ou deixem de realizar seus sonhos pessoais e de continuar crescendo profissional e pessoalmente. Trata-se, na verdade, de *priorização* do cuidado com a criança. Sem isso, existe um grande risco de se construir uma sociedade cada vez mais doentia e neurótica.

Um trabalho do autor B.R. Huber, publicado em março de 2014, mostra que, em 14 mil crianças acompanhadas, 40% mostraram não ter um vínculo forte, o que os psicólogos chamam de “vínculo seguro”, com seus pais. Esse elo é fundamental para um sucesso futuro na vida, pois garante, pelo menos, uma condição muito melhor para enfrentar as dificuldades do dia a dia em uma sociedade tão competitiva. O estudo defende que crianças sem um vínculo seguro têm muito mais problemas no desenvolvimento e tendem a apresentar déficits emocionais e educacionais. Dentre 10 crianças, 4 não têm um vínculo forte com seus pais, pois estão terceirizadas ou abandonadas. A sociedade busca um estado que cuide melhor das crianças, mas se esquece da célula fundamental da existência, que é a família, principalmente a constituída pelo trinômio pai, mãe e criança.

Crianças precisam saber que são amadas. Na verdade, qualquer indivíduo precisa disso, principalmente nos primeiros anos do seu desenvolvimento. Um bom exemplo é um cãozinho, que, se for desprezado ou maltratado, pode se tornar um animal feroz, desconfiado e agressivo. Do mesmo modo ocorre com os seres humanos; por isso, é necessário demonstrar o amor que se sente por uma criança. É preciso acalentá-la, beijá-la, recolhê-la ao colo, agradá-la. Carinho nunca é demais e seguramente é fundamental para o futuro de qualquer pessoa.

O trabalho mostra ainda que, entre as crianças sem vínculo seguro (40%), 25% tendem a evitar contatos futuros com seus pais, e 15% dizem, que, mesmo no fim da vida dos genitores, a presença deles causa estresse. O período dos primeiros 4 anos de vida e até os 6 anos cada vez mais parece ser uma grande preocupação para a maioria dos estudiosos do desenvolvimento infantil, haja vista todas as evidências de que uma infância infeliz pode ser um terrível e pesado incômodo a ser carregado pelo resto da vida, criando muitas dificuldades. Segundo Martins:⁶

Quando crianças aprendem que seus choros serão atendidos, logo percebem que suas necessidades serão encontradas e selecionadas e fazem uma boa ligação com seus pais. Entretanto, se os cuidadores estão superocupados, sem tempo por conta de suas próprias dificuldades, os filhos tendem a achar que o mundo não é um lugar seguro e se tornam negligentes, frustrados, desinteressados e infelizes.

RELAÇÃO ENTRE DESMAME PRECOCE E TERCEIRIZAÇÃO DO CUIDADO

O vínculo fundamental (mãe-bebê) começa intraútero, onde o feto recebe estímulos fundamentais para sua existência, e continua seu desenvolvimento logo após o nascimento, com a amamentação imediata na própria sala de parto e que deve perdurar exclusivamente pelo menos até o 6º mês de vida, continuando, com outros alimentos, se possível até os 2 anos ou mais. É na amamentação exclusiva e na relação íntima com a mãe que o vínculo é formado; é quando são tomadas as atitudes mais importantes para fortalecer o contato.

A terceirização do cuidado começa com o desmame precoce. Quando uma criança não consegue ser amamentada ou o é de modo inadequado, insatisfatório e por período muito curto, a chance de terceirização aumenta, pois o vínculo e o apego entre o bebê e a mãe mudam, dificultando a continuidade e a proximidade dos dois. Às vezes, a luta para

manter a lactação, além do cuidado e da necessária função hormonal e nutricional do leite, não são suficientes, pois o fator emocional desencadeado pela presença da mãe junto ao bebê passa a ser um problema a ser enfrentado.

Quando se fala da terceirização, da amamentação exclusiva e dos perigos do ingresso precoce em creches, não significa que as mães devem abdicar de seu trabalho e somente cuidar das crianças, desprezando toda a sua experiência profissional e se alijando do mercado de trabalho. Contudo, não se pode negar o problema da imunidade do bebê, que é ainda imperfeita pelo menos nos primeiros meses de vida até os 2 anos de idade, quando as crianças passam a ter um sistema imunológico realmente protetor, o qual lhes possibilita viver tranquilamente em ambientes cheios de pessoas e outras crianças, com vírus, bactérias etc. Além disso, não bastaria apenas uma lei para resolver o problema, porque muitos casais não estão preparados para enfrentar uma situação dessas e não têm a mínima ideia do que os espera quando decidem ter um bebê.

Martins (2014)⁸ aborda a situação de pessoas que chegam ao consultório com um bebê e uma visão totalmente idealizada da maternidade e da paternidade, imaginando que sua vida não vai mudar em nada e que não haverá nenhuma outra preocupação além das que tinham antes de o filho chegar.

Mesmo em famílias cujas mães não precisam ou não querem trabalhar, principalmente nas mais abastadas, nem sempre o cuidado com as crianças é prioridade da mãe, que, muitas vezes, contrata babás ou pessoas treinadas (ou não) para cuidarem de seus filhos. Assim, inadvertidamente, começa uma precoce terceirização.

Um aspecto preocupante é buscar soluções supostamente para ajudar as crianças, mas que são implementadas para resolver problemas dos adultos. É o caso, por exemplo, de quando uma criança chora, e alguém (às vezes até profissionais da área da saúde) dizem: “deixa chorar pra aprender. Ela vai acabar se acostumando e chorar menos...”, ou “Não pegue no colo, senão ela vai se acostumar e você vai ter que pegá-la todos os dias e todas as horas.” Essa solução, na verdade, não é para a criança, mas sim para o adulto, que não quer ver a criança chorar e deseja silenciá-la. É o caso também da chupeta e da sucção seca, quando o bebê se acalma porque o que ele realmente deseja é o seio da mãe, o colo, o acalento.

No entanto, a criança se comunica com seu choro e precisa ser atendida e entendida. Se um bebê chora e ninguém o acalenta, o protege, o agrada ou tenta resolver seu problema, ele entra em depressão e acha que a vida não é muito boa. Ao atender um profissional com seu neto, surgiu o seguinte comentário: “Ele chora para manipular a mãe. Tem que aprender.” Contudo, não há como concordar com isso frente a todas as novas conquistas e pesquisas em neurodesenvolvimento infantil.

DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO ALOJAMENTO CONJUNTO E AMAMENTAÇÃO

Foi preciso muito tempo para que os pediatras convencessem as famílias e até mesmo as equipes hospitalares da importância do alojamento conjunto para mãe e bebê nas maternidades e da amamentação *temprana* (porque não é “precoce”), logo após o nascimento, dentro da sala de parto. Houve muita resistência. Na maternidade de Campinas, por exemplo, uma das pioneiras em estabelecer o alojamento conjunto, foi difícil que famílias e outros médicos aceitassem no princípio, pois defendiam que a mãe precisava descansar e que o bebê só deveria ir para que ela o visse após 24 horas. Às vezes, entretanto, esse tempo durava até mais; então, preocupados com a hipoglicemia e com o retardamento do início das mamadas, os recém-nascidos recebiam soro glicosado, que, hoje, infelizmente, tem sido substituído por mamadeiras de fórmulas com as mesmas desculpas. Tudo isso era feito sempre pensando no bem-estar dos adultos, mas se esquecendo do bebê recém-chegado.

O melhor para uma criança, todos sabem, é nascer de parto vaginal, a não ser que haja uma indicação clínica exata, mamar imediatamente após o nascimento e sair da sala de parto com a mãe diretamente para o quarto e lá ficar ao lado dela.

Ao sair da maternidade, ainda existem muitos casais que colocam o bebê em outro quarto, embora ele fique muito mais tranquilo e chore bem menos se estiver acomodado na própria cama com a mãe, ou em um bercinho aberto ao lado da cama. A maioria dos bebês orientais, por exemplo, tende a chorar menos que os ocidentais. Uma das explicações para isso é que eles têm mais oportunidades de ficar perto da mãe, que muitas vezes usa o *sling* para mantê-lo sempre junto ao corpo. Assim, é possível atender as demandas da criança antes de ela chorar, sempre que manifestar algum sinal de desconforto. É muito interessante saber a importância de se antecipar ao choro. Nas culturas de alguns povos, permanece o estímulo e a ajuda às mães a cuidarem pessoalmente e ficarem bem próximas de seus bebês.

Houve um tempo em que as visitas aos recém-nascidos eram muito escassas e os horários eram ínfimos; muitos permaneciam chorando, desesperados, querendo suas mães. Além disso, o alojamento para as mulheres que queriam ficar perto de seus filhos era péssimo. Felizmente, isso tem mudado.

Também eram muito comuns as chamadas “mamadeiras de encosto”, em que as crianças que precisavam de aporte de leite artificial ou mamadeiras tinham os recipientes apoiados em travesseiros e eram instadas a mamar sem estar no colo de ninguém. Atualmente, a recomendação é a estimulação do aleitamento, e, quando isso não é possível, a mamadeira ou o copinho é oferecido pela própria mãe ou pelo pessoal técnico. As maternidades, principalmente algumas particulares, não hesitam em oferecer fórmulas infantis para recém-nascidos, os quais, estando em alojamento conjunto, recebem mamadeiras de fórmulas lácteas às vezes inespecíficas. A consequência disso são crianças com alergia à proteína de leite de vaca, cujas mães, para manter a lactação, heroicamente têm de fazer dietas rigorosíssimas sem quaisquer vestígios de leite de vaca para continuar amamentando. Muitas dessas crianças adquiriram sensibilidade quando, no primeiro ou no segundo dia de vida, alguém resolveu dar uma mamadeira com medo da hipoglicemia (nunca se viu tanta criança sendo submetida à pesquisa de hipoglicemia, recebendo fórmulas que acabam sendo absorvidas em lugar do leite humano em um intestino ainda muito imaturo, o que desencadeia problemas de sensibilização).

Em uma recente reunião da American Academy of Pediatrics (AAP), a expressão *only a one bottle*, traduzida como “apenas uma mamadeira”, mostra que esse argumento é frequentemente usado, ignorando totalmente o malefício que essa mamadeira pode causar. Além disso, evidencia o total desconhecimento do volume gástrico do bebê recém-nascido, que se satisfaz com quantidades muito pequenas de leite, e, mais ainda, que o leite materno pode demorar até 48 horas para descer, tendo a maioria dos bebês reservas para esperar. Apenas prematuros ou recém-nascidos de baixo peso (abaixo de 2.500 gramas) deveriam ter como cuidado apurado a medida da hipoglicemia, ou outros bebês microssômicos, filhos de mãe diabéticas, entre outras afecções. Nunca se deveria generalizar.

O que tudo isso tem a ver com a terceirização e com o desmame precoce? Além do problema da sensibilização possível, o uso de bicos de borracha e a diminuição da sucção são fatores importantíssimos no desmame precoce e, consequentemente, no início do distanciamento mãe-bebê. Daí até a terceirização é “um pulo”.

Aforismos como “educar dá trabalho; portanto, se não está tendo trabalho, é porque não se está educando” e “para ter seu filho no futuro, é preciso participar e estar junto dele no momento atual” precisam ser levados a sério, porque traduzem a sapiência popular e a sensibilidade de muitos anos, com a experiência de várias famílias.

INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO FAMILIAR NO APRENDIZADO

Um aspecto da relação das crianças com suas famílias que tem grande importância para seu desenvolvimento tem a ver com o aprendizado e a visão que elas têm do mundo e como conseguem progressivamente ir estabelecendo um conhecimento mais profícuo e adequado.

Durante muito tempo, pensava-se que a criança começava a aprender somente depois dos 4 anos de idade. Hoje, porém, sabe-se que esse conceito é totalmente equivocado, e que os fetos já aprendem intraútero, como vários trabalhos têm confirmado. São célebres as informações de pesquisas que mostram que bebês podem, ainda dentro do útero, começar a apresentar sinais de aprendizado. Dijon apud Martins⁶ mostra que bebês apresentam preferência por alimentos que as mães consumiam na gravidez. Isso porque o sabor de alguns alimentos chega até o líquido amniótico, que é deglutido pelo feto. Assim, o cérebro “marca” esses sabores, resultando na preferência *a posteriori*, depois do nascimento. Assim, se a mãe é uma consumidora de suco de cenoura, existe alta probabilidade de seu filho gostar de suco de cenoura e preferi-lo ao de laranja, dentre outros exemplos.

O mesmo ocorre com a mãe que amamenta, pois sua dieta também acaba sendo importante para o bebê, que, via leite humano, aprende a gostar mais dos alimentos que ela consome. Talvez esse seja um indício para entender as dietas de várias culturas e por que elas são transmitidas de pais para filhos. Os orientais, por exemplo, consomem mais peixe, muitas vezes crus; outras culturas gostam mais de arroz e feijão etc.

Esse conhecimento chega a impressionar as pessoas que se interessam pelo aprendizado e pela experiência sobre fetos. Martins (2014) escreve a respeito de experimentos realizados com crianças cujas mães, quando grávidas, estavam no World Trade Center (as torres gêmeas) em 2001 e, tendo sobrevivido à tragédia ocorrida, desenvolveram uma síndrome de pânico chamada de estresse pós-traumático (medo de lugares altos, com muitas pessoas etc.). O curioso é que muitos desses bebês também acabaram por apresentar síndromes de pânico e de estresse pós-traumático. Os pesquisadores também descrevem alguns problemas ocorridos durante o cerco de Amsterdam, na Segunda Guerra Mundial, quando a fome foi um problema muito grave. Muitas grávidas foram impelidas a uma dieta de até 500 calorias por dia, o que resultou em bebês de muito baixo peso ao nascer, além de patologias obstétricas.

Muitos desses filhos, logo após o nascimento, receberam dietas hipercalóricas (mais de 2.500 calorias) quando as tropas aliadas libertaram Amsterdam, derrotando os alemães. Assim, foi possível o abastecimento nutricional. No entanto, as crianças, antes submetidas a uma dieta super-restritiva intraútero e, por isso, com pouco peso (como se tivessem “aprendido” a aproveitar cada caloria), ao receberem dietas muito ricas, apresentaram ganho de peso muito rápido e excessivo. Esse aporte, principalmente proteico, causou hipertensão arterial, lesão renal e obesidade em muitas delas.

Todas essas experiências mostram que o aprendizado de aspectos bons e maus já começa intraútero e continua nos primeiros anos de vida. Isso justifica a preocupação atual com a questão dos mil dias iniciais, pois se trata de um momento crítico do desenvolvimento do bebê, principalmente do seu sistema nervoso.

TEORIA DAS JANELAS PARTIDAS

Em Martins (2007),¹ há uma poesia feita em uma noite fria de São Paulo, quando, ao sair de uma universidade, o autor parou em um farol às 23h, e uma menina que deveria ter 8 ou 9 anos, não mais do que isso, aproximou-se repentinamente da janela do carro, tentando fazer alguns movimentos com os malabares para ganhar uns trocados. Como ela chegou repentinamente e era tarde, ele se assustou, mas ela disse: “Calma, tio... não faço nada.” Ao se refazer do susto, ele perguntou enquanto se acalmava: “Olá, como você se chama?” A resposta, depois de um breve momento de espanto de alguém que não

está acostumado a receber esse tipo de pergunta, foi a seguinte, para espanto total do autor: “Eu? Chamo Cachorra Vadia!” Era uma menina maltrapilha, pobre, magra, desnutrida e já castigada pela vida, pelo desrespeito e pelos xingamentos. Os olhos de velho pediatra do autor se encheram de lágrimas, e ele pensou: “como aquela criança poderia resistir a esse sofrimento todo? A esse abandono?”

Não adianta muito pensar que é preciso ter apenas prisões, castigos, polícia etc. se a vida das crianças não for melhorada. Se elas não forem educadas para serem pais e mães amorosos, afetuosos e presentes no futuro, serão necessárias várias gerações para conseguir alterar essa situação.

Há também a questão da maioridade penal, como se reduzi-la pudesse resolver a questão da agressividade e das maldades sociais relacionadas com prisões, polícia e repressão. Essa não é a solução. Só há um modo de melhorar isso: com amor, carinho e atenção à família e às crianças abandonadas.

A criança sofrida e desprezada de hoje poderá ser, sem dúvida, o criminoso de amanhã. Tudo isso levanta a hipótese de que muitos dos grandes criminosos violentos e cruéis nunca chamaram ninguém de mãe e, se conheceram algum pai, provavelmente receberam mais espancamentos do que abraços e beijos. Isso é evidente na prática; afinal, pessoas que vivem em locais violentos e sofrem maus-tratos ou moram em lugares sem cuidados tendem, aos poucos, a incorporar um modo de viver parecido com o da localidade em que residem. A famosa teoria das “janelas partidas”, dos psicólogos de Harvard,² mostra isso claramente, defendendo que cuidar do meio ambiente e melhorar o aspecto dos lugares onde as pessoas moram, dando condições mínimas de vida, é fundamental.

A teoria das “janelas partidas” foi elaborada com base em um experimento muito simples. Em uma cidade americana, estacionaram-se dois carros novos, bonitos e luxuosos; um em um bairro de classe alta, e outro em um bairro de classe baixa. Rapidamente, o que estava na área mais pobre foi saqueado, enquanto o outro não. A primeira impressão é que apenas a pobreza determinava a agressão. No entanto, em seguida, a janela do carro que estava no bairro rico foi partida; então, a depredação começou, e o carro também foi destruído e roubado em suas peças mais importantes. A partir dessa experiência, os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando se vive em um ambiente deteriorado, as pessoas tendem a imitar o comportamento criminoso e a dar pouca importância aos seus valores mais nobres e éticos. Isso serviu, inclusive, para algumas decisões importantes, como cuidar bem do que é público, não permitir que os metrôns se deteriorassem ou ficassem sujos e feios etc.

A partir dessas constatações e realidades, têm sido desenvolvidos trabalhos que visam à valorização da criança na família e na sociedade como uma maneira de prevenir problemas sociais futuros e reduzir a criminalidade. A criança terceirizada pode ser definida como alguém que não é criada pelos pais biológicos ou adotivos e que é entregue para outras pessoas cuidarem. Essa criança, com todos os problemas emocionais e físicos, costuma apresentar algumas dificuldades importantes, como obesidade, retardo de crescimento e transtornos comportamentais (insônia, terror noturno excessivo, dificuldades escolares, irritabilidade, agressividade), além de problemas de desenvolvimento físico, psíquico e emocional. Enfim, a maioria dessas crianças apresenta carência afetiva, que persiste até a vida adulta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso perguntar o que se propõe com o combate à terceirização do cuidado. A proposta não é que as mulheres deixem seus empregos para cuidar de seus filhos; afinal, o mundo mudou muito e não volta atrás. Propõe-se uma consciência clara e firme de que

é preciso priorizar a infância e cuidar dela, porque, caso contrário, será impossível pensar em um futuro melhor.

As famílias precisam se conscientizar de que a vida muda muito quando nasce uma criança; portanto, é preciso que estejam preparadas para se dedicar a esse novo ser. Um bebê vem ao mundo totalmente indefeso e, até pelo menos o final da adolescência, quase 20 anos, os pais têm de se desdobrar, sempre se adaptando a cada fase do desenvolvimento para ajudar esses seres recém-chegados ao mundo moderno, tão consumista e egocêntrico.

Priorizar não significa abrir mão da vida pessoal, mas saber que há um tempo, principalmente nos primeiros 2 anos, em que a presença materna e paterna é fundamental para a formação da personalidade.

O vínculo, o apego e as relações familiares fazem parte das necessidades prioritárias de uma criança. Logo, se não há um planejamento para cuidar do bebê, é melhor esperar até um momento em que o casal esteja preparado para exercer de fato a maternidade e a paternidade.

Sempre termino minhas aulas mostrando uma foto em que um pai, em uma cadeia, diante de duas selas de prisioneiros, fala para um jovem: “Meu filho, não sei onde erramos.” Do outro lado, na outra sela, o outro jovem responde: “Pai, eu estou aqui, você está falando com a pessoa errada!” É preciso cuidar e estar ciente. Zelar é o melhor termo na verdade; estar presente e lutar para poder sempre responder e ajudar os filhos.

Quando alguém, um pouco preocupado com minhas mensagens, diz: “Ah, doutor, o senhor não está exagerando? Até que idade temos que cuidar de nossos filhos?” Respondo, sem pestanejar, em tom de brincadeira: “Fiquem tranquilos, filho só costuma exigir nossa atenção e nosso apoio até os 70 anos.” Tal brincadeira surpreende a todos, mas, ao mesmo tempo, faz pensar um pouco que sociedade é essa em que colocamos crianças no mundo e rapidamente tentamos nos desvencilhar dos cuidados dela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Martins FJ. A criança terceirizada: os caminhos das relações familiares no mundo contemporâneo. Campinas: Papyrus; 2007.
2. Martins FJ, De Carvalho S, Martins Y. Como e por que amamentar. São Paulo: Reflexão; 2014.
3. Lisboa AMJ. A primeira infância e as raízes da violência. Brasília: LGE; 2006.
4. Martins FJ. Quem cuidará das crianças? A difícil tarefa de educar os filhos hoje. Campinas: Papyrus; 2011.
5. Capelatto I, Martins FJ. Cuidado, afeto e limites: uma combinação possível. 4. ed. Campinas: Papyrus 7 Mares; 2012.
6. Martins FJ. O nascimento e a família: alegrias, surpresas e preocupações. Campinas: Papyrus; 2014.
7. Wilson JQ, Kelling GL. The police and neighborhood safety: Broken windows theory. Disponível em: https://www.manhattan-institute.org/pdf/atlantic_monthly-broken_windows.pdf. Acesso em: 8 de outubro de 2015.

**Sling* é todo carregador de bebê, não estruturado, que permite formar uma espécie de saco ou rede, onde se carrega a criança próxima ao corpo em várias posições. Trata-se de uma versão moderna dos antigos carregadores de bebês, utilizados há séculos por diversas culturas, como indígenas, africanas, asiáticas e ameríndias.



CAPÍTULO

18

Equipamentos e Tecnologia em Amamentação

Maria Beatriz Reinert do Nascimento

O que é high tech high touch?

É reconhecer que, no que tem de melhor, a tecnologia dá apoio à vida humana e a faz prosperar; no que tem de pior, ela aliena, isola, distorce e destrói.

É escolher conscientemente empregar a tecnologia quando ela acrescenta valor à vida humana.

John Naisbitt

INTRODUÇÃO

No decorrer de milhões de anos, os seres humanos desenvolveram táticas variadas para alimentação de suas crias, provavelmente procurando equilibrar o custo metabólico da lactação para a mulher e o risco de sobrevivência da criança; afinal, o fracasso da amamentação era fatal para o lactente. Assim, à semelhança de outros utensílios domésticos, surgiram dispositivos especiais para auxiliar no período de lactação, os quais estão disponíveis desde a Antiguidade e têm sido usados em várias situações.^{1,2}

Evidências atuais demonstram que o aleitamento materno (AM) e uso do leite humano (LH) reduzem a mortalidade e causam impactos positivos a longo prazo, para a saúde, para o desenvolvimento infantil, para as famílias e para a economia mundial.³

Quase toda mãe pode amamentar o seu filho. No entanto, problemas de amamentação são comuns e, por vezes, resultam em lactantes que abandonam o AM antes do planejado.⁴ Por isso, a motivação é fundamental para a decisão de amamentar e depende das crenças pessoais da mulher e do apoio que ela recebe de sua família e da sociedade. É responsabilidade dos profissionais de saúde garantir que todas as mães tenham a oportunidade de tomar decisões informadas sobre a alimentação de seus filhos. É por meio da educação e do aconselhamento em amamentação que são oferecidas condições para que elas possam fazer escolhas mais benéficas à saúde.^{5,6}

A despeito disso, insegurança, informações incorretas ou medo podem levar as mulheres a questionarem sua capacidade de amamentar. Além disso, a separação da díade mãe-filho e os problemas na mama muitas vezes também resultam em desmame precoce. Nessas situações, a nutriz necessita de soluções realistas para superar as dificuldades, recebendo subsídios valiosos para continuar acreditando que a amamentação é uma opção viável.^{7,8} Isso inclui também a utilização de acessórios específicos para o AM, que podem facilitar a sua manutenção.^{1,9}

Pesquisas científicas têm proporcionado uma base para o manejo clínico da amamentação; porém, para ajudar individualmente cada mãe, nem sempre todos os aspectos das doenças mamárias no período da lactação são contemplados por estudos randomizados e controlados. Dessa maneira, um raciocínio clínico correto e bem embasado pode orientar as escolhas no momento de lançar mão desses artifícios.¹⁰

A tecnologia também tem integrado os cuidados de saúde nos tempos atuais. Supõe-se, geralmente, que os benefícios ou malefícios trazidos pelos equipamentos modernos dependam apenas do fato de fazer bom ou mau uso deles. No entanto, seu uso pode exercer um efeito diferente do desejado, passando mensagens subliminares, determinando perda de algumas habilidades em favor de outras, fragmentando o cuidado integral ao paciente e criando dependência de aparatos tecnológicos.¹¹

Por isso, nas últimas duas décadas, tem havido um recrudescimento no uso de ferramentas de auxílio à lactação. Sua aplicação não está limitada à unidade de terapia intensiva neonatal ou ao ambiente hospitalar, podendo também ser implementadas no domicílio para promover o uso de LH e proteger o aleitamento natural.^{9,11,12}

Infelizmente, o emprego abusivo e desnecessário desses apetrechos tem sido observado na prática clínica diária. Sabe-se que estratégias de *marketing* afetam uma tomada de decisão, pois influenciam as mulheres na busca por acessórios inovadores que tornem o AM mais fácil e mais conveniente.¹³

Entre os grandes desafios para os envolvidos na assistência à gestante, à puérpera e ao recém-nascido (RN) estão a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades específicas para atender apropriadamente a dupla mãe-bebê na lactação.⁶ Considerando que os produtos auxiliares para a amamentação podem ser, eventualmente, a solução para alguns problemas das mamas lactantes, eles serão abordados em relação ao seu funcionamento e à sua aplicabilidade, destacando-se as vantagens e desvantagens do seu uso, para que os profissionais de saúde possam indicá-los apropriadamente, sempre respeitando a condição individual de cada nutriz e do lactente.

ACESSÓRIOS PARA O ALEITAMENTO MATERNO

Protetores flexíveis

Os protetores flexíveis são dispositivos de silicone, finos, extremamente maleáveis, que podem ser colocados sobre a área mamiloareolar imediatamente antes da mamada, de modo que o mamilo fique encaixado no bico do protetor e seja moldado, facilitando a pega e melhorando o padrão de sucção (Figuras 18.1 e 18.2).^{12,14,15}



Figura 18.1 Protetor flexível (bico de silicone).

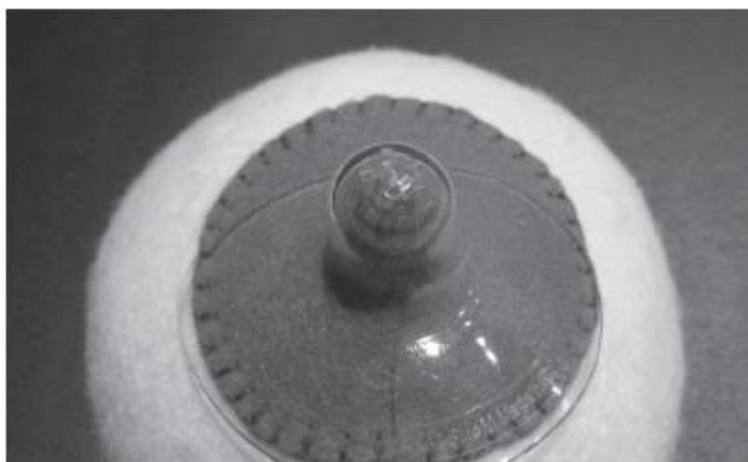


Figura 18.2 Protetor flexível (bico de silicone) adaptado à aréola e ao mamilo (mama didática de pano).

Desde os anos 1500, há registros de que objetos desse tipo, mas fabricados de outros materiais, como chumbo, madeira, osso, chifre, marfim, prata, vidro e estanho, já eram indicados para everter os mamilos ou protegê-los do frio e do contato com as roupas. Porém, somente com o advento da vulcanização da borracha, por volta de 1800, é que foi possível a criação de bicos produzidos a partir desse material. Na década de 1950, surgiram os intermediários, de látex; e, nos anos 1980, as versões em vidro e borracha estavam disponíveis, mas o bico não se adaptava ao peito, provocando baixa transferência de LH. Versões fabricadas em borracha mais dura ou látex também interferiam na retirada de leite, colocando em risco o AM. Finalmente, esses materiais

passaram a ser substituídos por modelos de silicone, ultrafinos, que estão disponíveis atualmente.^{1,10,15}

Há descrição do uso de intermediários de silicone em casos de mamilos planos, invertidos ou fissurados; ingurgitamento mamário; fluxo intenso de LH; recém-nascidos prematuros (RNPTs) ou com sucção desorganizada ou frênulo lingual curto; e lactentes hipotônicos.^{10,15-17} Em mulheres com história de abuso sexual com dificuldades no AM, se um protetor flexível é utilizado como uma barreira entre o peito e a boca da criança, elas são capazes de prosseguir com a amamentação.¹⁵ Se houver “confusão de bicos”, eles podem ser utilizados associados à técnica da relactação, na vigência de baixa produção de leite e, inclusive, na lactação adotiva.^{10,18}

Entre as vantagens da aplicação dessa ferramenta, estão: preservação do AM, redução da frustração da díade mãe-filho, diminuição da pressão negativa excessiva durante a sucção e facilitação da pega para RNPT e hipotônicos.^{10,12} Entre 202 nutrízes avaliadas por Powers e Tapia (2004),¹⁶ 88% delas afirmaram que o bico de silicone possibilitou sucesso no AM; e, em 54 díades mãe-bebê estudadas por Chertok (2009),¹⁹ houve 89,8% de satisfação com o produto. Das 81 puérperas com problemas precoces nas mamas e que utilizaram o produto por um tempo médio de 6,6 semanas, 80% acharam-no de grande utilidade.²⁰

Meier et al. (2013)⁹ descrevem que protetores ultrafinos de silicone parecem aumentar a transferência de leite do peito para o RNPT, diminuindo a necessidade de suplementação alimentar sem interferir na duração total do AM nesses pacientes. A prevenção do desmame precoce é relatada por Chertok et al. (2006),²¹ que avaliaram 32 nutrízes em risco de abandonar o AM e que utilizaram intermediários de silicone sem influência na passagem de leite nem na dosagem de prolactina materna, embora apenas cinco binômios tenham sido avaliados com esse fim. O ganho de peso nos primeiros 2 meses de vida também não pareceu diferente entre filhos de mulheres que usam e que não usam o protetor de mamilo.¹⁹

O uso de bicos de silicone para tratar trauma mamilar não é necessário,⁸ mas eles podem proteger os mamilos fissurados enquanto a nutriz aprende o posicionamento e a pega adequados,¹⁰ além de favorecer uma pressão menos intensa de sucção.¹⁷ Assim, se nada mais estiver funcionando e a mãe verbalizar o desejo de parar de amamentar em função da dor e do desconforto, o intermediário de silicone poderá ser uma alternativa.²²

As desvantagens da utilização, ainda que temporária, dos protetores flexíveis de mamilo são o risco de diminuição da produção láctea e complicações na alimentação, pois eles podem cair durante o uso e necessitam de higienização frequente.¹⁰ Há, na literatura, o relato de uma nutriz com um padrão incomum de trauma mamilar relacionado com o uso do artefato – formação de bolhas na ponta do mamilo, que se correlacionaram a cada um dos orifícios do protetor de silicone.²³

Seu emprego é motivo de controvérsia; porém, entre 490 profissionais de saúde entrevistados por Eglash et al. (2010)²⁴ 92% indicaram o bico flexível para suas pacientes. Além disso, outras pesquisas concluíram que protetores de mamilo podem ajudar mães em risco de abandonar o AM, e que os profissionais de saúde devem estar cientes dessa possibilidade, oferecendo às mulheres informações sobre o tratamento quando clinicamente indicado.^{4,20}

Há poucas evidências de que a utilização de protetores flexíveis seja segura para a manutenção da lactação, bem como para um ganho suficiente de peso do lactente ou mesmo para a produção de volumes adequados de LH. Logo, sua indicação deve ser sempre individualizada, por períodos limitados e com os pacientes acompanhados rigorosamente até a interrupção do uso do artefato. Não há apoio na literatura para o uso desse dispositivo em RNs a termo ou próximos do termo no puerpério imediato.^{14,25}

Manejo do protetor flexível

Antes de encaixar o protetor flexível na mama, é preciso umedecer a parte interna das bordas e invertê-las, assim como parte do bico do protetor. Isso ajudará a puxar o mamilo para dentro do artefato no momento da colocação.^{1,10} O mamilo deve ficar bem encaixado; por essa razão, escolhe-se o intermediário mais de acordo com o tamanho do mamilo da mãe do que da boca do bebê.¹⁵ Os melhores resultados são obtidos com bicos mais curtos e com menor diâmetro de base,¹ mas se pode testar vários tamanhos para ver qual oferece melhor adaptação.¹⁰ Após cada uso, o intermediário de silicone deve ser lavado com água e sabão, bem enxaguado e guardado em recipiente plástico limpo.^{1,10}

Para que o lactente faça uma pega correta, ele deve estar bem posicionado, com o queixo encostado na mama e o sulco nasolabial tocando o bico de silicone, o que permitirá que consiga abocanhar boa parte de tecido mamário.¹⁰ As mamas podem ser massageadas, e um pouco de leite pode ser ordenhado durante a mamada, para encorajar o bebê a sugar.¹ É preciso sempre checar se está ocorrendo o esvaziamento completo de todas as áreas da mama, para evitar bloqueio de ductos lactíferos.¹

O processo de desmame do protetor flexível deve ser particularizado. Pode-se tentar mamadas sem o bico de silicone em momentos em que o lactente esteja calmo e não muito faminto, ou iniciar o processo de alimentação com o artefato e, pouco depois, removê-lo.^{1,10}

Não se pode esquecer que, em casos de mamilo plano, a primeira intervenção deve ser a massagem ou a aplicação de compressas frias mamilares, para ajudá-lo a protrar, imediatamente antes das mamadas. Em se tratando de mamilos invertidos, é preciso tentar moldá-los com os dedos ou utilizar bomba de sucção, que pode ajudar na sua eversão.¹ Para facilitar a pega, a mãe pode dar forma à aréola, de modo que ela se adapte à boca do bebê. Com o RN posicionado bem próximo da mãe e de frente para a mama, com a aréola bem moldada, o mamilo deve ser direcionado ao nariz, e a mama, introduzida delicadamente por sobre a língua.¹⁰

Nesses mamilos “difíceis” e nos casos de prematuros com sucção ineficaz ou dificuldade de manter a pega da aréola, o produto poderá ser experimentado, caso a estimulação dos mamilos previamente à mamada não seja suficiente e todas as tentativas de suporte para uma pega adequada se mostrem infrutíferas. Deve-se lembrar que o uso é temporário, por curtos períodos, na esperança de preservar o AM enquanto o RN aprende a sugar.¹⁴

Suplementador

É um artefato para oferecer alimentação suplementar, composto de um recipiente para armazenar leite e um tubo extensor, que deve ser fixado na mama da nutriz (Figura 18.3).^{1,26}

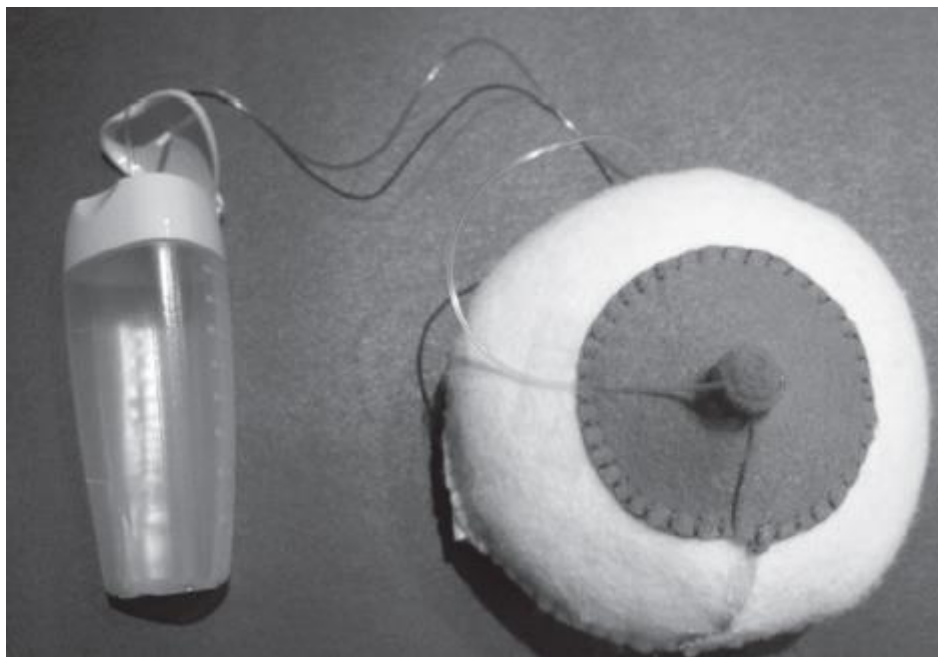


Figura 18.3 Suplementador e mama didática de pano com a sonda encostada no mamilo.

O primeiro sistema de nutrição suplementar desenvolvido industrialmente passou a ser comercializado em 1971 e foi inicialmente desenhado para mães adotivas, que não receberam os efeitos benéficos dos hormônios gestacionais e que, dessa forma, poderiam vivenciar a experiência da amamentação.¹ Portanto, a lactação induzida diz respeito ao estímulo de produção láctea em uma mulher que nunca esteve grávida e pode ser alcançada com o uso de suplementadores, associados ou não a galactagogos e bombas tira-leite.²⁷ O sucesso desse método está muito mais relacionado com a confiança da mãe nas suas habilidades de maternagem do que com o volume de leite produzido.^{28,29}

Esses dispositivos também são utilizados para a relactação, que é uma técnica efetiva para o restabelecimento da produção de leite após interrupção temporária da lactação, seja por desmame precoce, separação da dupla mãe-filho por doença ou prematuridade, incapacidade de o lactente tolerar fórmulas infantis, ou desastres naturais.³⁰ A maioria das mulheres é capaz de voltar a lactar, mas as chances de êxito na relactação são mais altas se ela for iniciada dentro de 3 meses da suspensão do AM. Grande parte das mães volta a produzir leite materno dentro de 1 semana, em quantidade que varia de mulher para mulher.³¹ Há, inclusive, relato de retorno ao aleitamento materno exclusivo (AME) em apenas 6 dias de utilização da técnica.³² Esse método é indicado não só para RNs, mas também para lactentes desnutridos pela falta de AM. Entre 62 pacientes com idade inferior a 6 meses, internados para tratamento de desnutrição aguda, em que foi tentado o resgate da amamentação, 55,7% das mães voltaram a aleitar com sucesso.³³

A melhor maneira de oferecer suplementação ao neonato ainda não está definida na literatura, mas, idealmente, não deve interferir na produção láctea da mulher nem na habilidade ou no desejo de o bebê sugar o peito. O leite pode ser oferecido via suplementador, evitando, assim, o uso de bicos artificiais. São muitos os benefícios desse sistema, pois ele ajuda a manter o RN ao peito, reforçando o modo correto de sucção, possibilita o estímulo das mamas para aumentar a produção láctea, otimiza o tempo da nutriz e reduz o gasto energético do lactente.³⁴

Amamentar prematuros é um desafio, pois eles apresentam imaturidade fisiológica e neurológica, hipotonia muscular e hiper-reatividade aos estímulos do meio ambiente, permanecendo em alerta por períodos muito curtos. Assim, muitas mães de RNPT percebem que nutrir o filho é a única atitude que podem efetivamente ter para colaborar para a sua recuperação.³⁵

Nesses pacientes, a transição da gavagem para o peito pode ser feita com o suplementador, por translactação ou relactação, quando a mãe, respectivamente, tiver ou não produção adequada de leite.³⁶⁻³⁸ Outras indicações descritas seriam: ganho ponderal insuficiente, sucção débil ou incoordenada, “confusão de bicos”, síndrome de Down, fissuras labiopalatais, RNs cardiopatas ou com distúrbios neurológicos, hipogalactia por mamoplastia ou insuficiência glandular verdadeira.^{1,10,26,39,40}

Mesmo que as nutrizes que precisam de um método suplementar de nutrição entendam como complicada a utilização do suplementador, elas acreditam que se trata de uma solução viável e que favorece a manutenção do AM em diferentes situações.²⁶ Porém, motivação e confiança das mães são fundamentais para uma relactação bem-sucedida, e ter o apoio da equipe de saúde é imprescindível.^{30,38}

Manejo do suplementador

A cada uso, o recipiente do suplementador deve ser preenchido com leite, e o tubo fino, previamente colado na fita adesiva, precisa ser fixado na mama, na altura do mamilo, de preferência direcionado ao lábio inferior do bebê. É importante lembrar que, quanto mais alto o recipiente estiver em relação ao mamilo, mais rápido será o fluxo de leite.¹⁰ É recomendado lavar o artefato com água e sabão após o uso, além de esterilizá-lo por fervura durante 20 minutos, uma vez ao dia.¹

A melhor posição para a mamada, no método sonda-peito, é aquela em que a mãe fica sentada e apoia o corpo do RN no seu antebraço, segurando sua cabeça, enquanto as pernas dele ficam sob o braço materno, como se ela estivesse segurando uma bola de futebol americano. Isso permite melhor controle da cabeça e do pescoço.¹

Um problema relacionado com o suplementador é que alguns lactentes aprendem a sorver no tubo extensor e não fazem sucção efetiva na mama. Nesses casos, o tubo deve ser fixado antes da ponta do mamilo, e uma pega adequada precisa ser mantida.¹⁰

Os suplementadores podem ser uma excelente opção para nutrizes e lactentes com dificuldade na amamentação. Isso porque, apesar de o manuseio ser eventualmente difícil, a sucção ao peito é recompensada, e há estímulo adequado das mamas para incrementar a produção de leite. Além disso, a transferência láctea é apropriada, desde que o lactente seja hábil em sugar efetivamente.

Sua utilização pode ser temporária; porém, em determinadas ocasiões, como lactação adotiva, mamoplastia redutora e insuficiência glandular verdadeira, ou nos casos de problemas genéticos e neurológicos do lactente, há necessidade de uso ininterrupto do dispositivo.^{26,39} A recomendação para seu emprego deve ser exata, e o seu desmame, programado e gradativo.¹ Um acompanhamento constante da díade mãe-filho é essencial para avaliação das mamadas, do ganho de peso e da produção de LH.^{1,40}

Existem também os suplementadores industrializados; entretanto, a maneira mais simples e fácil de aumentar a ingestão de calorias e estimular o neonato a sugar é oferecer o leite em um copo ou uma seringa, com uma sonda nasogástrica ou um tubo de um *scalp* (cateter de curta permanência) acoplado e fixado na mama (Figura 18.4).^{10,32,33,35,40}

Conchas

As conchas são dispositivos de plástico rígido, colocados sobre os mamilos, embaixo do sutiã. São constituídas de duas peças: uma base em forma de disco plano, com um orifício esférico central, coberta por uma cúpula arredondada, que pode ou não ter buracos de ventilação (Figura 18.5). Algumas vezes, a base pode ser de silicone flexível.¹

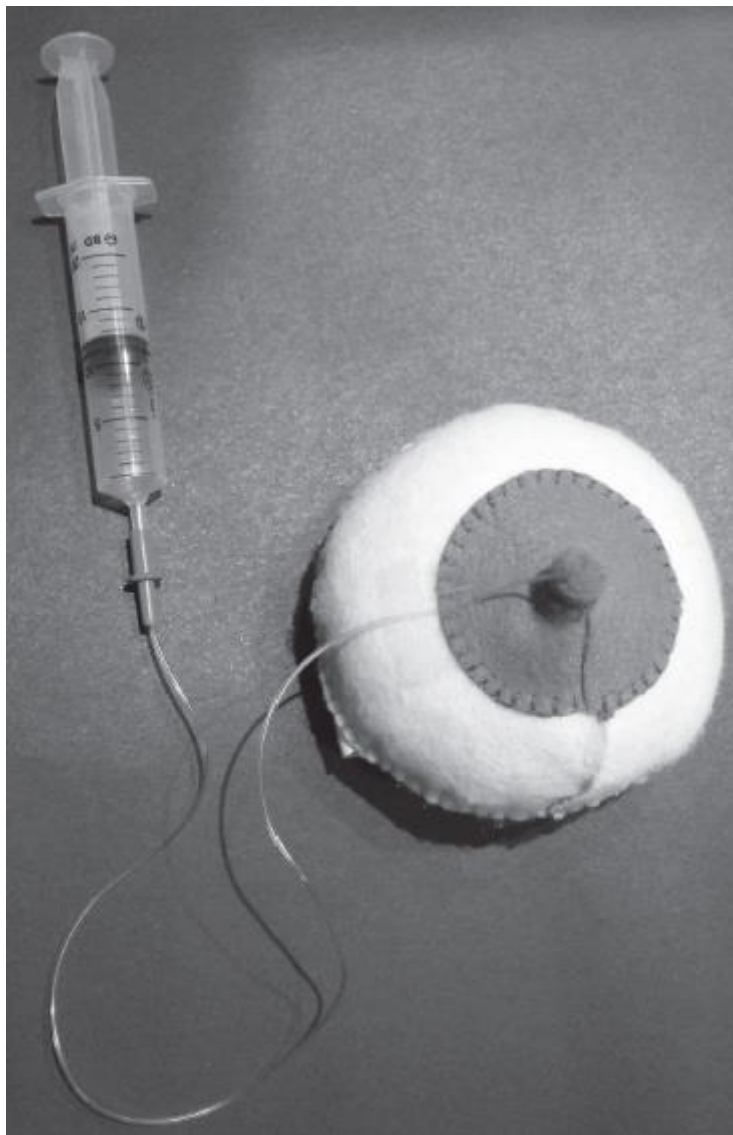


Figura 18.4 Seringa e sonda ao lado de mama didática de pano.

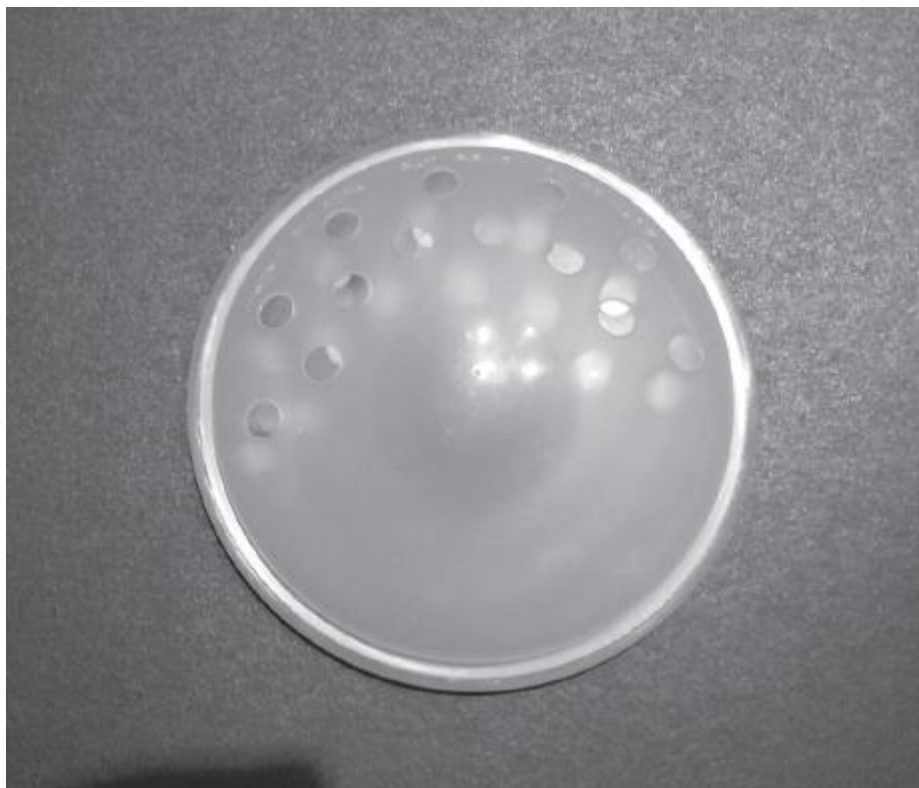


Figura 18.5 Concha com orifícios de ventilação.

No século 19, o inventor americano Charles H. Davidson patenteou um chamado “instrumento lácteo”, composto por um receptáculo de vidro, para impedir que houvesse vazamento de leite e para proteger a mama do contato com as roupas, o qual, por meio de um tubo de transferência, seria convertido em uma bomba tira-leite. Parece ter sido uma das primeiras versões das conchas atuais.⁴¹

Também conhecidas como conchas de Woolwich, geralmente são vendidas em farmácias e lojas de produtos infantis, em embalagens com duas unidades. Têm validade indeterminada, durando todo o período de amamentação.^{42,43}

Apesar de pelo menos 10% das grávidas apresentarem mamilos não protrusos ou invertidos, em um estudo clínico randomizado incluindo 96 mulheres inglesas, a vantagem do preparo das mamas durante a gestação com a utilização de exercícios de Hoffman ou conchas não foi confirmada.⁴⁴ Para ser usada com o objetivo de facilitar a protrusão do mamilo, a concha precisa ter um disco com abertura pequena, uma vez que esse anel interno aplicaria uma pressão suave, mas firme, na aréola, favorecendo a liberação do tecido fibroso na base do mamilo. Nesse caso, a mulher pode precisar usar um sutiã com taça de tamanho maior do que o habitual, para acomodar confortavelmente a concha.^{1,42}

A dor e o trauma mamilar são queixas comuns entre as nutrizes e estão entre as principais causas de desmame precoce.⁴⁵ O aconselhamento no manejo do AM, bem como posicionamento e pega apropriados, são fatores essenciais na prevenção do desconforto e das fissuras mamilares.^{46,47} Entre 94 mulheres da República da Letônia com trauma mamilar, que foram divididas em três grupos de tratamentos, não houve diferença estatisticamente significativa entre usar concha associada à lanolina ou receber curativo de gel ou ter orientação e suporte para correção da pega.⁴⁶

Em uma recente revisão sistemática da Biblioteca Cochrane, foram avaliadas diferentes intervenções concebidas para reduzir a dor mamilar em mulheres lactantes, mas não ficou claro qual tratamento é o mais eficaz. Não há evidências suficientes de que curativos de gel, ou conchas e lanolina, ou somente lanolina melhorem significativamente a percepção materna de dor nos mamilos.⁴⁸

Ainda que o uso de conchas não pareça ser efetivo na redução da dor mamilar, o fato de abreviar o contato da área danificada com a roupa pode propiciar melhora do desconforto entre as mamadas.^{43,47} Se os mamilos da mãe estiverem muito doloridos, de modo que ela não tolere a pressão do sutiã ou das roupas, o uso de conchas pode ser indicado. Entretanto, a cúpula do dispositivo deve ter buracos de ventilação, e a base, uma grande abertura para o mamilo, permitindo a circulação de ar e a não aderência da lesão mamilar à roupa. O sutiã deve ser suficientemente grande, abrangendo toda a mama, sem que o tecido mamário fique indevidamente comprimido.^{21,42} Nesse caso, é fundamental a correção da técnica da amamentação.^{49,50} Há, também, recomendação de uso de conchas em alguns casos de ingurgitamento das mamas, pois elas ajudam a reduzir o edema areolar ao redor do mamilo e permitem o gotejamento de leite. Contudo, se utilizadas por longos períodos, podem causar danos ao tecido mamário.²²

A ausência de orifícios de ventilação nas conchas não permite adequada circulação de ar para o mamilo e a aréola, causando retenção de umidade e calor, o que favorece o aparecimento de fissuras e exulcerações do mamilo. Não se pode esquecer da possibilidade de reações alérgicas pelo contato com o plástico, assim como do risco de obstrução de ductos causada pela pressão exercida pelo dispositivo sobre a mama.¹

Manejo das conchas

Cuidados com a higienização do produto são importantes, sendo sempre necessário lavar com sabão e água quente entre as mamadas.⁴² Salienta-se que o uso rotineiro das conchas para nutrízes sem afecção nas mamas não está recomendado.¹ É fundamental ressaltar que a pressão mantida durante o uso das conchas pode traumatizar o complexo mamiloareolar.⁴⁵ Para evitar compressão exagerada da aréola ou dos ductos, a concha não deve ser utilizada durante o sono, e seu tamanho precisa ser avaliado em relação ao do mamilo e ao do sutiã utilizado.¹

Não é preconizado o uso de conchas para coleta de LH devido ao alto risco de contaminação bacteriana. Contudo, o leite gotejado da mama contralateral durante uma mamada ou ordenha pode ser aproveitado, desde que a concha tenha sido higienizada com água quente e sabão, e bem enxaguada.¹

O uso pré-natal não oferece vantagens para a gestante;⁴⁴ porém, se houver desejo de utilização para everter mamilos planos ou invertidos, deve ser por um tempo gradualmente aumentado, a partir de 1 ou 2 horas por dia. No pós-parto, a concha pode ser utilizada por 30 minutos antes da mamada ou durante todo o dia, entre as mamadas.¹ É importante lembrar que tanto o estímulo dos mamilos previamente às mamadas quanto a sucção com bomba manual ou seringa plástica com o êmbolo invertido têm efeito semelhante.⁵⁰

Protetores absorventes

São artefatos descartáveis ou reutilizáveis, recomendados para absorver o excesso de leite materno (Figuras 18.6 e 18.7).^{42,51}

O vazamento contínuo ou intermitente de leite é uma das queixas frequentemente apresentadas por nutrízes. Pode estar condicionado ao reflexo de ejeção desencadeado por estímulos auditivos, visuais e olfatórios, ou ao estímulo mamário na relação sexual.

Pode ocorrer também quando as mamas estão cheias ou como gotejamento contralateral durante uma mamada. É reconhecido que o AM em horários fixos está associado a esse evento.⁵¹

Algumas vezes, a produção láctea excessiva pode prejudicar a interação social em função da preocupação e do desconforto decorrentes do vazamento de LH nas roupas.^{52,53} Nessa situação, a compressão mamária e mamilar por alguns segundos, o uso de roupas que escondam o vazamento e, eventualmente, a utilização de protetores absorventes são soluções úteis.⁵¹

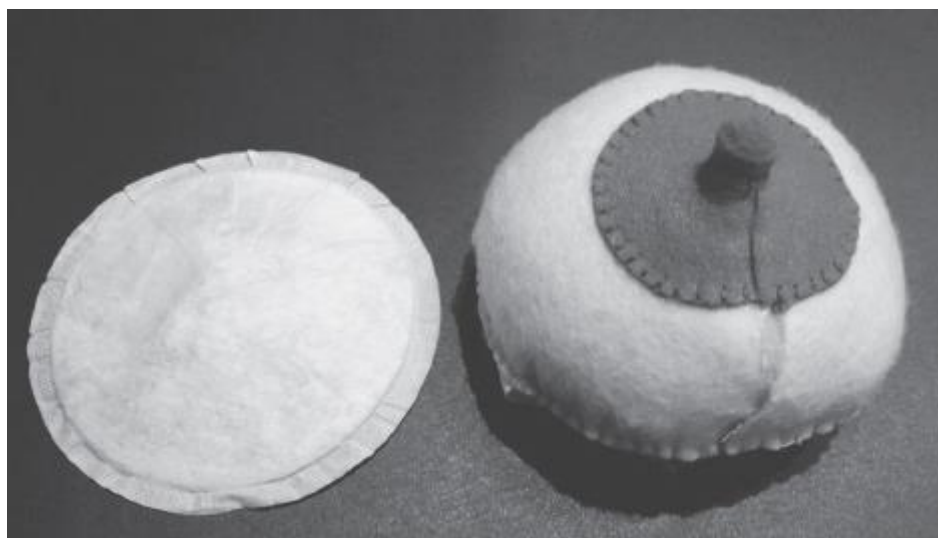


Figura 18.6 Protetor absorvente descartável e mama didática.

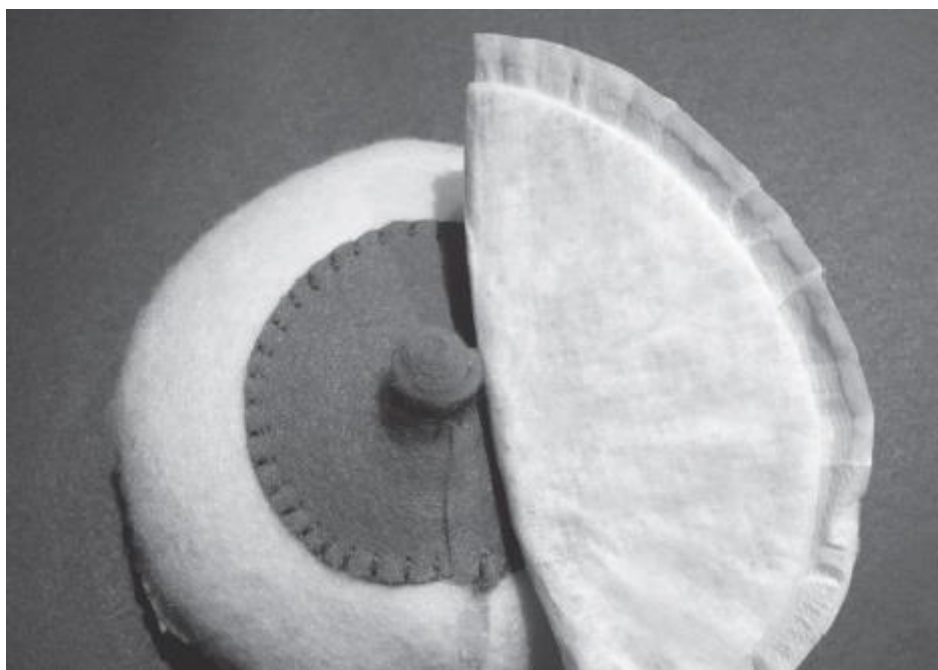


Figura 18.7 Protetor absorvente descartável sobre mama didática.

Na década de 1990, foi publicado um estudo avaliando vários tipos de absorventes, descartáveis ou não, que comparou a retenção e a evaporação de fluidos, além de determinar os efeitos colaterais relacionados com o seu uso. Foi observado que as nutrizes utilizam, em média, cinco pares de protetores diariamente e tendem a prolongar o seu uso mesmo que esteja muito molhado. Não foi percebido aumento da incidência de fissuras mamilares, embora os protetores impermeáveis estejam relacionados com reações alérgicas.⁵⁴

Apesar de o emprego desses acessórios estar entre os potenciais fatores de risco para dor mamilar, mastite e monilíase mamária, já que a umidade favoreceria a maceração da pele dos mamilos,^{45,55-57} outros autores não encontraram tal associação.⁵⁸

Uma vez que a prevenção do derramamento involuntário de LH em público é importante para muitas mulheres lactantes, o emprego ocasional de protetores absorventes, desde que confortáveis e macios, tende a ser uma saída prática.^{51,54}

Contudo, para não manter a pele dos mamilos úmida, os absorventes, principalmente os descartáveis revestidos com plástico impermeável, precisam ser trocados com frequência; e, nos episódios de monilíase mamilar, os reutilizáveis devem ser fervidos a cada dia.^{54,59,60} No caso de o protetor estar aderido à pele, deve-se ter o cuidado de umedecê-lo antes da sua retirada.⁵¹

Não é indicada a utilização de papel higiênico ou lenços de papel com a finalidade de sorver o excesso de LH, uma vez que a superfície da pele fica muito molhada. Contudo, vale ressaltar que a alternativa comprovadamente mais eficaz, barata e fácil de fazer em casa é utilizar oito camadas de papel-tecido próprio para fraldas, composto por fibras de celulose, entremeadas por 12 camadas de papel higiênico de folha dupla.⁵⁴

Destaca-se, entretanto, que a amamentação em livre demanda e a compressão mamária, com os braços cruzados sobre as mamas, por exemplo, em geral são suficientes para inibir a vazão indesejada de leite materno. Durante a mamada, pode ser útil colocar uma toalha ou fralda de algodão sobre a outra mama.⁵¹

Bombas extratoras de leite

Aparelhos especiais para a extração da secreção láctica da nutriz têm sido usados desde a Antiguidade e fabricados em várias formas e modelos, dependendo do material disponível em cada época. Os gregos antigos utilizavam vasos de cerâmica, tanto para esvaziar a mama como para alimentar o bebê. Os romanos inventaram extratores de vidro, que eram sugados pela própria mãe para everter mamilos invertidos e também retirar o leite. Artefatos de vidro em forma de cachimbo foram usados nos séculos 16 e 17 para extrair leite do peito, mas com a ajuda de outra mulher. A partir de 1700, instrumentos feitos de marfim, vidro, resina elástica e borracha passaram a ser descritos como úteis para drenar a mama e deixar os mamilos mais protrusos. Com a maior sobrevida de RNPTs no século 19, utensílios para serem sugados por mãe e filho foram desenvolvidos a fim de facilitar a amamentação.

Somente com a descoberta das bactérias, por volta de 1860, é que as bombas tira-leite começaram a ser projetadas, de modo a ter a limpeza facilitada e suas peças de vidro esterilizadas.^{1,2} No último século, o avanço tecnológico proporcionou o desenvolvimento de ordenhadeiras manuais e elétricas com desenho moderno, que propiciam a pressão negativa apropriada e previnem a compressão mamilar, tornando a extração de leite materno mais prática e eficiente.^{10,11,61}

Há diferentes tipos de extratores de leite, mas, de modo geral, são compostos por um frasco coletor e um funil de plástico ou silicone, que se acopla à mama. Eles são classificados em: bombas manuais, nas quais a pressão é gerada manualmente; bombas a bateria, que dispõem de um pequeno motor que promove sucção por meio de energia oriunda de pilha ou de adaptador para uma tomada elétrica; e bombas elétricas, em que o vácuo é causado por motores ligados à eletricidade.^{1,7,61}

Bombas tira-leite manuais funcionam quando é criada uma pressão negativa, ao ser feito um movimento rítmico em um cilindro (Figura 18.8) ou ao apertar uma alavanca. Embora não necessitem de bateria ou tomada elétrica e possam ser utilizadas em qualquer ambiente, como o processo é lento, podem levar a mãe à fadiga ou à tendinite por esforço repetitivo. A bomba com bulbo de borracha não é recomendada, pois, apesar do baixo custo, está associada a traumatismo do complexo mamiloareolar e a maior possibilidade de contaminação do leite.^{1,61}



Figura 18.8 Bomba tira-leite manual do tipo cilindro sobre mama didática (não recomendado).

O extrator de leite a bateria é pequeno e leve, mas ruidoso, e também pode ser utilizado em locais onde não haja eletricidade disponível. Tem um mecanismo de ajuste do vácuo e é capaz de ser operado utilizando apenas uma mão. Porém, o custo de reposição das baterias é alto.¹

Entre as ordenhadeiras mecânicas, encontram-se bombas semiautomáticas, bombas portáteis e bombas mais robustas e potentes, que são as preferidas para uso hospitalar.¹ O vácuo gerado é similar ao da sucção de um RN, mas a pressão e a velocidade de ciclagem para obtê-lo podem ser variadas.¹⁰ Algumas têm dupla saída, o que possibilita esvaziamento simultâneo das duas mamas, proporcionando maior rapidez e mais volume de extração de leite materno. Isso é útil para mães trabalhadoras com pouco tempo de intervalo na jornada de trabalho, e para aquelas cujos filhos prematuros ou doentes ficam internados na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal.^{1,7,12,62}

Manejo das bombas extratoras

A ordenha mamária deve ser sempre precedida da lavagem cuidadosa das mãos, da escolha de um lugar tranquilo e da massagem delicada em todos os quadrantes das mamas, que é fundamental para facilitar o reflexo de ejeção do leite.⁶³ As bombas devem ser montadas conforme as orientações do fabricante, sem contaminação de seus constituintes. Algumas têm a opção de diferentes tamanhos de funil, sendo fundamental que seu diâmetro interno seja adequado ao tamanho do mamilo. Um funil bem ajustado permite bombeamento confortável, com o mamilo em movimento ao longo do ducto, sem fricção e com saída de um bom fluxo de leite.^{10,42,61}

Cada mulher responde de maneira diferente à frequência de ciclo e à força do vácuo das bombas. Não existe um único padrão ideal para todas as mães. Nas ordenhadeiras elétricas, pode-se iniciar com velocidade alta e vácuo baixo, até que o reflexo de ejeção seja estimulado; depois, reduz-se a velocidade para média e aumenta-se o vácuo o quanto for necessário para a saída efetiva de LH, desde que não promova dor.^{10,61}

De acordo com as instruções de cada equipamento, as peças que devem ser normalmente lavadas incluem os recipientes para armazenamento de leite, o funil e as válvulas ou membranas. Em se tratando de RN a termo saudável, essas partes podem ser lavadas com água quente e sabão, enxaguadas com água quente e deixadas para secar em uma toalha limpa. No caso de bebês vulneráveis, como os RNPTs, há necessidade de esterilização de todos os componentes que entram em contato direto com o leite, que pode ser realizada com fervura.⁶⁴

Os profissionais de saúde devem orientar as mulheres sobre a importância de aprender a usar uma bomba tira-leite corretamente, dando todo apoio necessário. Assim, as dificuldades advindas da expressão láctea podem ser minimizadas se a aquisição de habilidades de ordenha for obtida com orientações personalizadas, mais do que com instruções escritas ou vídeos.⁶⁵

Os problemas mais comuns decorrentes da utilização de extratores elétricos e a bateria são dor e trauma mamilar. Nesses casos, a nutriz precisa ser orientada a diminuir o nível de vácuo, ou liberar o vácuo em caso de bombas com ciclo semiautomático. Também é importante observar se o tamanho do funil é apropriado. Caso os mamilos fiquem edemaciados ou com alteração da perfusão durante a ordenha, deve-se trocar o funil por outro de diâmetro interno maior. Se ainda assim a dor persistir, deve-se tentar usar outro tipo de bomba. Dano tecidual e contaminação bacteriana do leite materno são complicações do uso de bombas manuais.^{1,10,61,65}

Escolha do tipo de ordenha

São muitas as razões que levam as mulheres a optarem pelo uso de bombas tira-leite, tais como prematuridade, gemelaridade, separação entre mãe e filho, doação para um banco de leite, bem como necessidade de aumentar a produção de leite, estabelecer lactação adotiva, estocar LH adicional, aliviar o desconforto materno decorrente do ingurgitamento mamário e evertar mamilos invertidos.⁶¹ Esses fatores devem ser considerados ao se decidir por uma técnica de ordenha láctea, pois a conveniência, a aceitabilidade e a eficácia do método escolhido dependem de cada situação. Por exemplo, quando há nascimento de um RN de muito baixo peso ou no retorno ao trabalho, a frequência de retirada de leite e a rotina de procedimentos higiênicos podem ser exaustivas.⁴²

Avaliando 34 estudos, a mais recente revisão sistemática da Biblioteca Cochrane mostrou que o método mais adequado para a expressão de leite pode depender do tempo decorrido desde o nascimento, do propósito da ordenha e de questões individuais da mãe e do lactente. Intervenções de baixo custo, incluindo o início precoce da ordenha, música para relaxamento, massagem e aquecimento das mamas, expressão manual e bombas

de menor valor, podem ser tão ou mais eficazes que as grandes bombas elétricas para alguns desfechos.⁶⁶

Diante de um nascimento prematuro, o estímulo para ordenha mamária deve ser precoce, idealmente dentro de 6 a 12 horas após o parto.⁶⁷ Foi observado que a expressão manual durante as primeiras 48 horas parece determinar maior incremento na produção de colostro que a ordenha mecânica.⁶⁸ Combinar compressões manuais durante a retirada mecânica do LH é mais efetivo em termos de produção láctea que qualquer uma das técnicas isoladas.^{7,42}

É de primordial importância que as mães de prematuros compreendam, desde o início, que, para garantir que seus filhos recebam alta em AME, é preciso estabelecer uma produção láctea de 350 a 1.000 mL/dia.⁹

Comparando-se três grupos de nutrízes que utilizaram bomba elétrica de dupla saída, bomba elétrica simples e ordenha manual, houve diferença estatisticamente significativa no volume obtido, mas muitas mulheres ordenharam quantidades adequadas mesmo com expressão simples e manual, satisfazendo as necessidades de seus filhos.⁶⁹

No Brasil, entre mães de RNPTs com peso de nascimento inferior a 1.250 gramas, foi avaliado o volume lácteo produzido no quinto dia e nas primeiras 5 semanas após o parto, segundo três tipos de ordenha: manual, com bomba manual (mecânica) ou com bomba elétrica automática. Verificou-se que a ordenha mecânica foi a mais eficaz para o estabelecimento e a manutenção da lactação nessas puérperas, não havendo alteração da qualidade físico-química do LH, e que a quantidade de leite obtida foi até 3 vezes maior com a ordenha mecânica quando comparada com a manual.⁷⁰

Também entre mães de RNs a termo, a expressão mecânica simultânea é mais eficaz que a sequencial.⁷¹ Uma mulher que trabalha em tempo integral pode ser beneficiada com o uso de uma bomba elétrica que faça o “esvaziamento” de ambos os seios ao mesmo tempo, mas sucesso também pode ser obtido com a ordenha manual. Se for retirar o leite de maneira eventual, pode ser usada expressão manual, bomba manual ou a bateria.^{42,63}

Independentemente da existência de equipamentos para a extração láctea, todas as mulheres deveriam aprender a técnica correta de ordenha mamária manual. Trata-se de uma habilidade útil no caso de a nutriz precisar tornar mais flexível a região mamiloareolar, para facilitar a pega adequada, aliviar o ingurgitamento mamário ou manter a lactação se houver afastamento temporário do filho.^{61,63} Além de ser mais econômica e poder ser realizada em qualquer lugar,⁶¹ foi observado que o LH ordenhado manualmente entre 48 e 72 horas pós-parto tem maior teor de gordura que o obtido por ordenha mecânica.⁷²

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo a lactação um processo tão complexo, não é surpreendente que muitas mulheres apresentem dificuldades na sua experiência de amamentação.²⁶

A mãe que escolhe amamentar exclusivamente precisa de suporte da família e da comunidade, bem como de aconselhamento competente dos profissionais de saúde para alcançar o objetivo de dar ao seu filho o melhor início de vida. Mesmo sabendo que a manutenção da lactação em casos de prematuridade ou problemas mamários exige grande comprometimento da nutriz, a maior parte delas acredita ser um esforço válido em favor da saúde da prole.^{9,73}

Embora a imensa maioria das mulheres possa amamentar sem a necessidade de artefatos especiais, as indústrias influenciam a sociedade, e as pessoas passam a pensar que precisam de equipamentos para facilitar o que deveria ser um processo muito natural. Além disso, muitas vezes, há desejo expresso dos pais no sentido de encaixar a alimentação infantil no seu estilo de vida preferencial, o que inclui substituir o aleitamento ao peito por LH ordenhado na mamadeira.^{11,74,75}

Na legislação brasileira, há regulamentação específica considerando os alimentos infantis e outros produtos de puericultura, tais como bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo. Nem todos os acessórios discutidos anteriormente estão incluídos no âmbito de abrangência dessa legislação. De qualquer modo, os profissionais de saúde precisam conhecer a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) e a Lei nº 11.265/2006, regulamentada em 3/11/2015, que são instrumentos de proteção ao AM, para salvaguardar a saúde e a nutrição dos lactentes.⁷⁶

A utilização de tecnologias de lactação nem sempre é desejável; porém, se forem necessárias, o profissional de saúde precisa saber usar bem as ferramentas existentes à sua disposição para ajudar as mães a alcançarem seus objetivos em amamentação. Como em outras situações de assistência à saúde, a instituição de um tratamento deverá ter base em evidências científicas ou em um raciocínio clínico sólido, e cada caso tem de ser acompanhado para que seja determinado o momento certo de finalização da terapêutica.^{11,77}

Os acessórios e produtos utilizados pela mulher na amamentação devem ser restringidos a ocasiões em que haja embasamento admissível de que eles poderão favorecer a manutenção da lactação e que realmente serão de grande auxílio para as nutrízes, especialmente promovendo satisfação materna na interação com seu bebê.^{10,13,26}

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.Walker M. Breast pumps and other technologies. In: Riordan J, Wambach K. Breastfeeding and human lactation. 4. ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2010. p. 379-424.
- 2.Obladen M. Guttus, tiralatte and tételre: a history of breast pumps. J Perinat Med. 2012; 40(6):669-75.
- 3.Dieterich CM, Felice JP, O'Sullivan E et al. Breastfeeding and health outcomes for the mother-infant dyad. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):31-48.
- 4.Ekström A, Abrahamsson H, Eriksson RM et al. Women's use of nipple shields-their influence on breastfeeding duration after a process-oriented education for health professionals. Breastfeed Med. 2014; 9(9):458-66.
- 5.Feldman-Winter L. Evidence-based interventions to support breastfeeding. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):169-87.
- 6.Spatz DL. Using evidence on human milk and breastfeeding to transform care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2015; 44(3):409-11.
- 7.Flaherman VJ, Lee HC. "Breastfeeding" by feeding expressed mother's milk. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):227-46.
- 8.Jacobs A, Abou-Dakn M, Becker K et al. S3- for the treatment of inflammatory breast disease during the lactation period: AWMF Guidelines, Registry No. 015/071 (short version) AWMF Leitlinien-Register Nr. 015/071 (Kurzfassung). Geburtshilfe Frauenheilkd. 2013; 73(12):1202-8.
- 9.Meier PP, Patel AL, Bigger HR et al. Supporting breastfeeding in the neonatal intensive care unit: Rush Mother's Milk Club as a case study of evidence-based care. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):209-26.
- 10.Genna CW. Selecting and using breastfeeding tools: improving care and outcomes. Amarillo: Hale Publishing; 2009.
- 11.Buckley KM. A double-edged sword: lactation consultants' perceptions of the impact of breast pumps on the practice of breastfeeding. J Perinat Educ. 2009; 18(2):13-22.
- 12.Froh EB, Hallowell S, Spatz DL. The use of technologies to support human milk e breastfeeding. J Pediatr Nurs. 2015; 30(3):521-3.
- 13.Helsing E, Morrison P, Savage F. Posição da WABA sobre as bombas para ordenha de leite materno e outros aparelhos. Disponível em: <http://www.ibfan.org.br/falaibfan/pdf/doc-395.pdf>.
- 14.McKechnie AC, Eglash A. Nipple shields: a review of the literature. Breastfeed Med. 2010; 5(6):309-14.
- 15.Powers DC, Tapia VB. Clinical Decision making: when to consider using a nipple shield. Clinical Lactation. 2012; 3(1):26-9.
- 16.Powers D, Tapia VB. Women's experiences using a nipple shield. J Hum Lact. 2004; 20:327-34.
- 17.Kent JC, Ashton E, Hardwick CM et al. Nipple pain in breastfeeding mothers: incidence, causes and treatments. Int J Environ Res Public Health. 2015; 12(10):12247-63.

18. Riordan J, Hoover K. Perinatal and intrapartum care. In: Riordan J, Wambach K. Breastfeeding and human lactation. 4. ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2010. p. 215-51.
19. Chertok IR. Reexamination of ultra-thin nipple shield use, infant growth and maternal satisfaction. *J Clin Nurs*. 2009; 18(21):2949-55.
20. Hanna S, Wilson M, Norwood S. A description of breast-feeding outcomes among U.S. mothers using nipple shields. *Midwifery*. 2013; 29(6):616-21.
21. Chertok IR, Schneider J, Blackburn S. A pilot study of maternal and term infant outcomes associated with ultrathin nipple shield use. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2006; 35:265-72.
22. Walker M. Are there any cures for sore nipples? *Clinical Lactation*. 2013; 4(3):106-15.
23. Perrella SL, Lai CT, Geddes DT. Case report of nipple shield trauma associated with breastfeeding an infant with high intra-oral vacuum. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2015; 15:155.
24. Eglash A, Ziemer AL, McKechnie AC. Health professionals' attitudes and use of nipple shields for breastfeeding women. *Breastfeed Med*. 2010; 5:147-51.
25. Lawrence RA. New terminology for an old problem, nipple shield reality, and other updates. *Breastfeed Med*. 2010; 5(6):281-2.
26. Borucki LC. Breastfeeding mothers' experiences using a supplemental feeding tube device: finding an alternative. *J Hum Lact*. 2005; 21(4):429-38.
27. Schnell A. Breastfeeding without birthing: mothers through adoption or surrogacy can breastfeed! *J Hum Lact*. 2015; 31(1):187-8.
28. Guóth-Gumberger M. Lactation in the Adoptive Mother [carta]. *J Hum Lact*. 1999; 15(3):203-5.
29. Cheales-Siebenaler NJ. Induced Lactation in an Adoptive Mother. *J Hum Lact*. 1999; 15(1):41-3.
30. Lommen A, Brown B, Hollist D. Experiential perceptions of relactation: a phenomenological study. *J Hum Lact*. 2015; 31(3):498-503.
31. Muresan M. Successful relactation-a case history. *Breastfeed Med*. 2011; 6(4):233-9.
32. Kayhan-Tetik B, Baydar-Artantaş A, Bozcuk-Güzeldemirci G et al. A case report of successful relactation. *Turk J Pediatr*. 2013; 55(6):641-4.
33. Singh DK, Rai R, Dubey S. Supplementary suckling technique for relactation in infants with severe acute malnutrition. *Indian Pediatr*. 2014; 51(8):671.
34. Tully MR. How to offer supplements. *J Hum Lact*. 1998; 14(3):246-7.
35. Nascimento, MBR. O desafio da amamentação nos prematuros. In: O aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 400-10.
36. Aquino RR, Osório MM. Relactation, trans lactation, and breast-oro gastric tube as transition methods in feeding preterm babies. *J Hum Lact*. 2009; 25(4):420-6.
37. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 2. ed. Brasília: MS; 2011.
38. Dehkhoda N, Valizadeh S, Jodeiry B et al. The effects of an educational and supportive relactation program on weight gain of preterm infants. *J Caring Sci*. 2013; 2(2):97-103.
39. Guóth-Gumberger M. Making a supplemental feeding tube device work for a baby with a cleft palate [resumo]. Conference Syllabus. p. 94-5. VELB-ILCA Conference; 2008 October 1-3; Vienna, Austria.
40. Melo SL, Murta EFC. Hypogalactia treated with hand expression and trans lactation without the use of galactagogues. *J Hum Lact*. 2006; 22(3):444-7.
41. Davidson CH, inventor. Lacteal instrument. United States patent US 22018 A. 1858 Nov 9.
42. Mohrbacher N, Stock J. The breastfeeding answer book. 3. ed. Schaumburg, Illinois: La Leche League Internacional; 2003 (Updated in 2012).
43. Vieira F, Bachion MM, Mota DD et al. A systematic review of the interventions for nipple trauma in breastfeeding mothers. *J Nurs Scholarsh*. 2013; 45(2):116-25.
44. Alexander JM, Grant AM, Campbell MJ. Randomised controlled trial of breast shells and Hoffman's exercises for inverted and non-protractile nipples. *BMJ*. 1992; 304:1030-2.
45. Mass S. breast pain: engorgement, nipple pain and mastitis. *Clin Obstet Gynecol*. 2004; 47(3):676-82.
46. Cadwell K, Turner-Maffei C, Blair A et al. Pain reduction and treatment of sore nipples in nursing mothers. *J Perinatal Educ*. 2004; 13(1):29-35.
47. Morland-Schultz K, Hill P. Prevention of and therapies for nipple pain: a systematic review. *JOGNN*. 2005; 34:428-37.
48. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. *Cochrane Database of Syst Rev*. 2014; 12:CD007366.
49. Brent N, Rudy SJ, Redd B et al. Sore nipples in breast-feeding women: a clinical trial of wound dressings vs conventional care. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1998; 152:1077-82.

50. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília: MS; 2015. (Cadernos de Atenção Básica nº 23)
51. Smith LJ, Riordan J. Postpartum care. In: Riordan J, Wambach K. Breastfeeding and human lactation. 4. ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 2010. p. 253-90.
52. Wallace BC, Zelen M, Pacheco CL. Managing milk leakage in breastfeeding women: a clinical trial evaluating a polyvinyl chloride device versus disposable nursing pads. *J Hum Lact.* 1997; 13(4):285-90.
53. Wilson-Clay B. Consultants' corner: milk oversupply. *J Hum Lact.* 2006; 22(2):218-20.
54. Griffiths RJ. Breast pads: their effectiveness and use by lactating women. *J Hum Lact.* 1993; 9(1):19-26.
55. Fetherston C. Risk factors for lactational mastitis. *J Hum Lact.* 1998; 14(2):101-9.
56. Eglash A, Proctor R. A breastfeeding mother with chronic breast pain. *Breastfeed Med.* 2007; 2:99-104.
57. Spencer JP. Management of mastitis in breastfeeding women. *Am Fam Physician.* 2008; 78(6):727-31.
58. Nommsen-Rivers L. Research Spotlight: New insights with regard to risk factors for lactation mastitis. *J Hum Lact.* 2002; 18(2):190-1.
59. Bodley V, Powers D. Consultants' corner: case management of a breastfeeding mother with persistent oversupply and recurrent breast infections. *J Hum Lact.* 2000; 16(3):221-5.
60. Eglash A, Montgomery A, Wood J. Breastfeeding. *Dis Mon.* 2008; 54(6):343-411.
61. Eglash A, Malloy ML. Breastmilk Expression and Breast Pump Technology. *Clin Obstet Gynecol.* 2015; 58(4):855-67.
62. Froh EB, Deatrick JA, Curley MA et al. Making meaning of pumping for mothers of infants with congenital diaphragmatic hernia. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.* 2015; 44(3):439-49.
63. Freeman P, Mannel R. ILCA's inside track: milk expression and pumping. *J Hum Lact.* 2007; 23(3):281-2.
64. Chiu K. Clinical Tips: caring for breast pump parts. *Clinical Lactation.* 2012; 3(1):30-1.
65. Qi Y, Zhang Y, Fein S et al. Maternal and breast pump factors associated with breast pump problems and injuries. *J Hum Lact.* 2014; 30(1):62-72.
66. Becker GE, Smith HA, Cooney F. Methods of milk expression for lactating women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015; 2:CD006170.
67. Underwood MA. Human milk for the premature infant. *Pediatr Clin North Am.* 2013; 60(1):189-207.
68. Flaherman VJ, Gay B, Scott C et al. Randomised trial comparing hand expression with breast pumping for mothers of term newborns feeding poorly. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2012; 97(1):F18-23.
69. Slusher TM, Slusher IL, Keating EM et al. Comparison of maternal milk (breastmilk) expression methods in an African nursery. *Breastfeed Med.* 2012; 7:107-11.
70. Pessoto MA. Avaliação da lactação em mães de recém-nascido pré-termo com peso de nascimento inferior a 1.250 gramas segundo diferentes métodos de ordenha: manual, com bomba manual ou com bomba elétrica [tese]. Campinas: Unicamp; 2009.
71. Prime DK, Garbin CP, Hartmann PE et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. *Breastfeed Med.* 2012; 7(6):442-7.
72. Mangel L, Ovental A, Batscha N et al. Higher fat content in breastmilk expressed manually: a randomized trial. *Breastfeed Med.* 2015; 10(7):352-4.
73. Handa D, Schanler RJ. Role of the pediatrician in breastfeeding management. *Pediatr Clin North Am.* 2013; 60(1):1-10.
74. Rasmussen KM, Geraghty SR. The quiet revolution: breastfeeding transformed with the use of breast pumps. *Am J Public Health.* 2011; 101(8):1356-9.
75. McInnes RJ, Arbuckle A, Hoddinott P. How UK internet websites portray breast milk expression and breast pumps: a qualitative study of content. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2015; 15:81.
76. Araújo MFM, Rea MF, Pinheiro KA et al. Avanços na norma brasileira de comercialização de alimentos para idade infantil. *Rev Saúde Pública.* 2006; 40(3):513-20.
77. Meier P. Concerns regarding industry-funded trials [carta]. *J Hum Lact.* 2005; 21(2):120-3.



CAPÍTULO

19

Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação

Roberto Gomes Chaves • Luciano Borges Santiago • Joel Alves Lamounier

INTRODUÇÃO

A amamentação está associada a benefícios para a saúde do lactente e da mãe, a curto e a longo prazo. Tais benefícios estão diretamente ligados ao tempo de aleitamento materno, sendo maximizados quando o mesmo chega a pelo menos 2 anos.

O uso de medicamentos pela nutriz é uma prática frequente, e o consumo de drogas lícitas e ilícitas por esse grupo de mulheres vem crescendo nas últimas décadas, o que é considerado fator de risco para a interrupção da amamentação. Portanto, os profissionais de saúde que prescrevem medicamentos durante a lactação ou prestam orientações sobre eles devem estar atualizados acerca do assunto, possibilitando, sempre que possível, a manutenção do aleitamento materno na vigência da terapêutica indicada.

A frequência de uso de medicamentos e drogas lícitas e ilícitas por nutrizes é muito alta, sendo um importante fator envolvido com o desmame. Para que isso seja evitado, é preciso que o profissional de saúde fique ciente de algumas importantes informações sobre farmacologia e amamentação. Dados como “dose relativa do medicamento” precisam ser entendidos, pois se trata de estimar a porcentagem da dose materna transferida para o lactente. Estabeleceu-se, de maneira arbitrária, que o valor deve ser menor que 10% para que o fármaco seja considerado seguro para uso durante a lactação. Há uma classificação dos fármacos conforme a segurança, bastante prática e útil para facilitar a decisão de uso ou não do medicamento. Há também informações sobre o período recomendado de interrupção do aleitamento materno quando do uso abusivo de drogas. Durante o dilema da prescrição, é preciso que o profissional reflita sobre fatores envolvidos, como: benefícios da medicação para a mãe; risco de interrupção do aleitamento materno para o bebê, mesmo que temporariamente; e risco de efeitos adversos do medicamento sobre o lactente e sobre a produção de leite materno. Além disso, neste capítulo, há uma lista de quesitos a serem considerados durante a escolha de medicamentos para mães que amamentam.

FREQUÊNCIA DO USO DE MEDICAMENTOS E DROGAS PELA NUTRIZ

O uso de medicamentos pela mulher durante o período da amamentação é uma prática muito frequente, iniciada ainda na maternidade, durante o parto, e se mantém durante todo o tempo de lactação. Há estudos que mostram a prescrição de pelo menos um

medicamento em todas as mulheres no pós-parto imediato, com maior frequência para analgésicos, uterotônicos e antieméticos. Após a alta da maternidade, os trabalhos evidenciam frequência variável, entre 25 e 98%, e analgésicos/anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), sais ferrosos e progestógenos estão entre os mais consumidos.

As mudanças comportamentais e sociais envolvendo a maioria das mulheres nas últimas décadas determinaram um aumento significativo do número de tabagistas, etilistas e usuárias de drogas ilícitas. Entretanto, pesquisas que avaliam a frequência do uso dessas substâncias por nutrízes, em geral, apresentam dados subestimados; afinal, acredita-se que as mulheres tenham receio de relatar tal consumo, principalmente, das drogas consideradas ilícitas. Uma pesquisa nacional realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) mostrou que 68,3% das mulheres entre 18 e 35 anos fazem uso de álcool, e um estudo realizado em Minas Gerais com 203 nutrízes mostrou consumo de álcool por 12,3% e de tabaco por 7,3% da amostra (Chaves et al., 2007). Há carência de estudos nacionais acerca da frequência do uso de drogas ilícitas, principalmente durante a lactação. Estima-se que 7,6% das mulheres norte-americanas, 10,2% das canadenses e 11% das australianas em idade fértil façam uso de maconha. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Brasil é que existam 3% de usuários de *crack*, ou seja, 6 milhões de brasileiros. Uma pesquisa nacional publicada em 2013 mostrou que 46,6% das usuárias de *crack* já engravidaram e vivenciaram o dilema da incompatibilidade entre o vício e a prática da amamentação.

USO DE MEDICAMENTOS E DROGAS COMO FATOR DE RISCO PARA O DESMAME

A interrupção da amamentação durante o uso de medicamentos só deveria se justificar quando o fármaco em questão pertencesse a uma classe de “contraindicados nesse período”. Porém, na literatura, são descritos outros fatores utilizados como justificativa, dentre eles: o desinteresse e o desconhecimento dos profissionais de saúde em relação à segurança dos medicamentos para uso durante a fase da lactação; as informações não científicas contidas nas bulas dos medicamentos; o receio materno de efeitos adversos sobre seu filho; a carência de estudos que avaliem a segurança dos medicamentos para uso durante a amamentação.

Muitos médicos acreditam que o aleitamento materno não é seguro para o lactente se a mãe utiliza fármacos para o tratamento de sintomas ou doenças, mesmo quando as evidências científicas atestam a segurança dos medicamentos específicos para uso durante a lactação. Assim, é frequente o aconselhamento às lactantes nessa situação no sentido de suspender a amamentação, sem avaliar as possíveis consequências para o lactente, para a mãe e para a família.

Em um estudo acerca da segurança dos AINEs durante a lactação, Chaves et al. (2007) encontraram 90% de discordância entre as informações contidas em bulas e os dados científicos sobre o tema.

Há relatos de interrupção da amamentação por mulheres que receberam a prescrição de medicamentos seguros para uso durante a lactação. Questionadas a respeito do motivo para tal decisão, elas afirmaram ter receio de algum dano à saúde do seu filho. Tal relato revela a necessidade da adoção de medidas que visem ao aumento da adesão às orientações médicas, dentre elas a melhoria da relação entre médico e paciente.

FARMACOLOGIA E LACTAÇÃO

A boa prática terapêutica exige do profissional prescritor um adequado conhecimento sobre farmacologia. Na prescrição para nutrízes, devem-se conhecer, além das características farmacológicas da substância, os fatores relacionados com a mulher e o lactente. Tais informações são decisivas no momento da escolha do medicamento a ser prescrito para a nutriz.

Fatores relacionados com o fármaco

Os fatores relacionados com o fármaco que determinam sua segurança para uso na lactação são: segurança para o lactente, biodisponibilidade para a criança e concentração do medicamento no compartimento lácteo que será ingerido pelo bebê.

Fármacos aprovados para uso por lactentes devem ser considerados seguros para uso por nutrizes. Já o consumo materno de substâncias com risco potencial de efeitos adversos, em geral, não causam preocupação se não forem absorvidas pelo trato digestório da criança.

A concentração do fármaco no compartimento lácteo depende de vários fatores, descritos a seguir:

- Via de administração: muitos medicamentos administrados topicamente ou inalados não alcançam níveis plasmáticos significativos e têm níveis lácteos não mensuráveis
- Peso molecular: fármacos com baixo peso molecular atingem mais facilmente o leite materno que aqueles com peso molecular maior que 10 dáltons. Os poros das membranas permitem o movimento de moléculas com pesos moleculares menores que 200 dáltons
- Grau de ionização: fármacos que são bases fracas tendem a estar menos ionizados no plasma ($\text{pH} = 7,4$) e a permanecer na forma ionizada no compartimento lácteo ($\text{pH} = 7,1$), favorecendo sua concentração no leite materno (p. ex., betabloqueadores)
- Ligação a proteínas: fármacos com baixa afinidade a proteínas plasmáticas apresentam maior facilidade para atingir o compartimento lácteo, uma vez que passam para o leite materno sob a forma livre, ou seja, não ligados às proteínas plasmáticas (p. ex., diazepam)
- Lipossolubilidade: fármacos lipossolúveis atravessam mais facilmente a barreira celular lipoproteica, alcançando mais facilmente o compartimento lácteo. Concentram-se mais no leite maduro devido ao seu maior coeficiente de solubilidade em lipídios (p. ex., sulfonamidas e cloranfenicol)
- Meia-vida: fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno e, conseqüentemente, no leite. Assim, deve-se preferir midazolam a diazepam ao se prescrever um hipnótico
- Biodisponibilidade oral: fármacos com baixa biodisponibilidade são ideais para uso durante a lactação, porque, mesmo quando presentes no leite, são pouco ou nada absorvidos pelo lactente (p. ex., insulina, gentamicina, omeprazol, lansoprazol, heparina).

Fatores relacionados com o leite materno

A excreção de fármacos pelo leite materno é maior durante os primeiros dias de lactação (colostró), quando as células alveolares são pequenas e o espaço intercelular é maior, o que facilita a transferência de substâncias maternas, incluindo fármacos, linfócitos, imunoglobulinas e proteínas para o leite. A partir de 2 semanas após o parto, ocorre redução dos níveis de progesterona, com conseqüente crescimento das células alveolares e estreitamento dos espaços intercelulares. Assim, a passagem de fármacos para o leite materno diminui.

Fatores relacionados com a nutriz

Mulheres com doenças hepáticas e renais podem apresentar, respectivamente, menor capacidade de metabolização e de excreção dos fármacos. Portanto, os níveis séricos de

medicamentos metabolizados pelo fígado e excretados pelos rins podem estar elevados, aumentando a exposição do lactente aos mesmos.

Fatores relacionados com o lactente

A idade do lactente e a frequência das mamadas são consideradas as variáveis mais importantes para determinar a segurança do medicamento utilizado pela nutriz. Estudo de revisão sobre efeitos adversos em lactentes de medicamentos utilizados pelas mães mostrou risco mais elevado de reações nos menores de 2 meses (78%). Apenas 4% das reações ocorreram em crianças com mais de 6 meses, devido a maior maturidade metabólica hepática e de excreção renal, além da menor ingesta láctea após o início da alimentação complementar. Em lactentes maiores, a barreira hematoencefálica, mais desenvolvida, reduz a passagem de fármacos lipossolúveis que atuam no sistema nervoso central (SNC). A classificação sobre o risco dos medicamentos para uso na lactação elaborada por Tomas Hale revela a importância dessas variáveis: baixo risco (lactentes de 6 a 18 meses), risco moderado (lactentes entre 2 e 6 meses) e alto risco (prematturos, recém-nascidos, lactentes clinicamente instáveis ou com função renal debilitada).

MÉTODO DE ESTIMATIVA DE EXPOSIÇÃO DO LACTENTE AOS FÁRMACOS

A estimativa da exposição do lactente ao fármaco pela via do leite materno é mais uma variável que contribui para a avaliação da segurança do seu uso durante a lactação, principalmente quando a exposição é prolongada. As medidas mais utilizadas para tal fim são a razão leite/plasma e a dose relativa no lactente.

A razão leite/plasma é utilizada para estimar a quantidade de fármaco transferido para o leite. É a razão entre as concentrações do fármaco no plasma e no leite em estado de equilíbrio. Baixo valor indica baixa concentração do fármaco no leite.

Conforme descrito anteriormente, nem sempre valores elevados constituem preocupação, a exemplo de fármacos com baixa biodisponibilidade para o lactente.

A dose relativa no lactente estima a porcentagem da dose materna transferida para a criança. Estabeleceu-se, de maneira arbitrária, que o valor deve ser menor que 10% para que o fármaco seja considerado seguro para uso durante a lactação. A desvantagem é considerar que mãe e filho têm a mesma absorção, metabolização e excreção, fato que normalmente não ocorre na prática. Para os fármacos considerados seguros na lactação, esse cálculo é dispensável.

Os valores da razão leite/plasma e da dose relativa no lactente raramente são informados na maioria das publicações sobre o tema e não estão presentes nas bulas dos medicamentos. Para ter acesso a essas informações, a sugestão é o *site* da LactMed, elaborado pela United States National Library of Medicine, disponível também como aplicativo para *smartphones*.

CLASSIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DOS FÁRMACOS PARA USO NA LACTAÇÃO

As fontes mais atualizadas e completas de informações para ajudar os médicos quanto aos medicamentos na amamentação são a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (LactMed) e a publicação de Hale e Rowe (2014), *Medications and mothers' milk*, além de seus fóruns em disponível em seu *site*. LactMed é um serviço gratuito, disponível na língua inglesa, devidamente referenciado e continuamente atualizado. Os dados para cada fármaco incluem o nível de segurança infantil e materna dos medicamentos, possíveis efeitos sobre as crianças amamentadas e sobre a lactação, além de fármacos alternativos a serem considerados. Na língua portuguesa, a obra mais completa e

atualizada foi publicada em 2010 pelo Ministério da Saúde, a segunda edição do manual Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias.

Recomenda-se também o *site* Lactancia y medicamentos, que fornece informação em espanhol e inglês sobre compatibilidade de medicamentos e outros produtos com a amamentação, coordenado pela equipe de saúde do Hospital Marina Alta (Denia, Espanha).

No Quadro 19.1, encontram-se informações adaptadas da última edição do livro de Hale e Rowe, publicado em 2014, quanto à segurança de fármacos na lactação. Eles se classificam em:

- Seguros: quando não apresentam efeitos adversos descritos sobre o lactente ou sobre o suprimento lácteo
- Usar com cautela: quando existe risco teórico ou concreto de danos à saúde do lactente ou à produção láctea. Esses medicamentos devem ser utilizados levando-se em conta a relação risco/benefício, quando outros mais seguros não estiverem disponíveis ou forem ineficazes. Os fármacos que apresentam maior risco de efeitos indesejáveis sobre o lactente foram destacados com um asterisco (*). Recomenda-se utilizá-los durante o menor tempo e na menor dose possível, observando os efeitos sobre o lactente
- Contraindicados: quando existem evidências de danos significativos à saúde do lactente. Nesse caso, o risco do uso do medicamento pela nutriz claramente é maior que os benefícios do aleitamento materno. Esses fármacos exigem a interrupção da amamentação.

USO DE DROGAS DE ABUSO DURANTE A AMAMENTAÇÃO

O uso de álcool e tabaco não é considerado contraindicado para nutriz. Contudo, desde a gravidez, as mulheres devem ser desencorajadas a isso devido aos efeitos potencialmente danosos para a criança.

Quadro 19.1 Classificação das classes farmacológicas segundo a segurança para uso pela nutriz.

Classes farmacológicas	Seguros	Usar com cautela
Fármacos que atuam no sistema nervoso central		
Antidepressivos	Amitriptilina, amoxapina, citalopram, clomipramina, desipramina, estacilopram, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, nortriptilina, paroxetina, sertralina, sulpirida, venlafaxina	Bupropiona, desvenlafaxina, duloxetine, eszopiclona, maprotilina, moclobenida,* nefazodona,* trazodona, vilazodona
Antiepilépticos	Carbamazepina,	Ácido valproico,* clonazepam, etossuximida,* etotoína, felbamato

	fenitoína, fosfenitoína, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam	parametadiona,* primidona,* tiagabina, topiramato, trimetadiona,
Hipnóticos e ansiolíticos	Midazolam, oxazepam, quazepam, zaleplon, zopiclona	Alprazolam, buspirona, clordiazepóxido, clorazepato, flunitrazepa, cloral, clobazam, diazepam, estazolam, oxibato de sódio,* ramelte
Neurolépticos	Olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasodona	Aripiprazol, asenapina, carbonato de lítio,* clorpromazina, clozap, paliperidona, pimozida,*perfenazina, tioridazina,* tiotixeno,* trifluo
Analgésicos e anti-inflamatórios		
Analgésicos antipiréticos	Paracetamol	Ácido acetilsalicílico (AAS), dipirona*
Analgésicos opioides	Alfentanila, buprenorfina, butorfanol, metadona, nalbufina, propoxifeno	Codeína,* hidromorfona, meperidina,* morfina, oxicodona, oximo
Anti-inflamatórios não esteroides	Cetorolaco, diclofenaco, flurbiprofeno, ibuprofeno, piroxicam	Diflusal, etodolaco, indometacina, meclofenamato, meloxicam, m oxaprozina, salsalato,*sulfassalazina, sulindaco, valdecoxibe
Corticosteroides	Metilprednisolona, prednisona, prednisolona	Betametasona, budesonida, ciclesonida, flunisolina, fluticasona,
Antiartríticos	–	Condroitina, glucosamina, metilsulfonilmetano
Fármacos usados na enxaqueca	–	Almotriptana, eletriptana, ergotamina,* flunarizina,* frovatriptana, zolmitriptana
Anestésicos e indutores anestésicos	Benzocaína, bupivacaína, lidocaína, propofol, ropivacaína	Articaína, benoxinato, dibucaína, fenol,* hidrocodona, quetamina procaína, sevoflurano, tiopental
Relaxantes musculares	Baclofeno	Carisoprodol, ciclobenzaprina, clorzoxazona,* dantroleno,* tizani
Anti-histamínicos	Carbinoxamina, cetirizina,	Azelastina, bronfeniramina, cetotifeno, clemastina,* clorfeniramin doxilamina, epinastina, levocabastina, feniramina, feniltoloxamina

	desloratadina, dimenidrinato, difenidramina, fexofenadina, hidroxizina, levocetirizina, loratadina, triprolidina	
Anti-infecciosos		
Antibióticos	Amicacina, amoxicilina, amoxicilina + clavulanato de potássio, ampicilina, ampicilina + sulbactam, azitromicina, aztreonam, bacitracina, carbenicilina, cefaclor, cefadroxila, cefazolina, cefdinir, cefditoreno, cefepima, cefixime, cefoperazona, cefotaxima, cefotetana, cefoxitina, cefpodoxima, cefprozila, ceftazidima, ceftizoxima, ceftriaxona, cefalexina, cefalotina, cefapirina, ceftibuteno, cefuroxima, cilastatina, claritromicina, clindamicina, cloxacilina, daptomicina, dicloxacilina, gentamicina,	Ácido nalidíxico, besifloxacino, ceftarolina, ciprofloxacino, cloranf dapsona,* doripeném, doxiciclina, eritromicina, fidaxomicina, fosf grepafloxacino,* hidroxiquinolona, linezolida, lomefloxacino, mero netilmicina, norfloxacino, retapamulina, rifaximina, estreptomicina tigeciclina,* trovafloxacino*

	imipeném, levofloxacino, metronidazol, mupirocina, nitrofurantoína, nafcilina, ofloxacino, oxacilina, B, penicilina G, piperacilina, polimixina B, sulfisoxazol, tazobactam, ticarcilina, tobramicina, trimetoprima, vancomicina	
Antivirais	Aciclovir, lavimudina, oseltamivir, valaciclovir	Adefovir,* boceprevir,* entecavir,* ribavirina,* telbivunide,* alvimopir,* tenofovir, valganciclovir
Anti-helmínticos	Albendazol, praziquantel	Ivermectina, mebendazol, nitaxozanida, pirantel, tiabendazol
Antiprotozoários	Metronidazol	Atovaquona, nitaxozanida, paromomicina
Tuberculostáticos	Rifampicina	Ácido aminossalicílico, ciclosserina,* etambutol, isoniazida, pirazinamida
Antimaláricos	Cloroquina	Primaquina, pirimetamina*
Fármacos cardiovasculares		
Antianginosos	Verapamil	Diltiazem, dinitrato de isossorbida, mononitrato de isossorbida, nitroglicerina
Antiarrítmicos	Adenosina, disopiramida, lidocaína, mexiletina, propafenona, quinidina	Dronedarona, flecainida, tocainida*
Anti-hiperlipêmicos	Colesevelam	Atorvastatina, colestipol, ezetimiba, fenofibrato, fluvastatina, gemfibrozil

Anti-hipertensivos	Benazepril, captopril, enalapril, hidralazina, labetalol, metildopa, metoprolol, nicardipino, nifedipino, nimodipino, nitrendipino, quinapril, propranolol	Acebutolol, alfuzosina,* alisquireno, ambrisentana,* anlodipino, a bosentana,* candesartana, carteolol, carvedilol, clonidina, doxazosiloprost, irbesartana, isradipino, lisinopril, losartana, minoxidil, nifedipino, ramipril, silodosina, sotalol,* tansulosina, telmisartana,* terasozina
Cardiotônicos	Digoxina	—
Adrenérgicos e vasopressores	Desmopressina, dobutamina, dopamina, epinefrina	Atomoxetina,* dexmedetomidina,* dextroanfetamina, efedrina,* norepinefrina
Diuréticos	Acetazolamida, hidroclorotiazida, espirolonactona	Ácido etacrínico, amilorida, bendroflumetazida,* bumetamida, clorexidona, manitol, torsemide, triantereno
Fármacos hematológicos		
Anticoagulantes	Dalteparina, heparina, lepirudina, varfarina	Ácido tranexâmico, argatrobana, enoxaparina, fondaparinux, rivaroxana
Antiagregante plaquetário	Dabigatran	AAS, anagrelida,* clopidrogrel, dipiridamol, eptifibatide, prasugrel
Hemostáticos e hematopoéticos	Fator VIIa	Ácido aminocaproico,* darbepoietina alfa
Fármacos para o aparelho respiratório		
Antiasmáticos	Salbutamol, brometo de ipratrópio, cromoglicato de sódio, isoproterenol, levalbuterol, salmeterol, terbutalina	Arformoterol, formoterol, montelucaste, pirbuterol, teofilina, zafirlucast
Antitussígenos, mucolíticos e expectorantes	Dextrometorfano	Alfadornase, benzonatato,* guaifenesina, iodeto de potássio*

Descongestionantes nasais	–	Eucalipto (extrato), fenilefrina, nafazolina, pseudoefedrina, oximetazolina
Fármacos para o trato digestório		
Antiácidos e antissecretores ácidos	Cimetidina, deslanzoprazol, esomeprazol, famotidina, lansoprazol, nizatidina, omeprazol, pantoprazol, ranitidina, sucralfato	Rabeprazol
Antieméticos e gastrocinéticos	Domperidona, metoclopramida, ondasetrona	Cinarizina, ciclizina, dolasetrona, dronabinol,* droperidol, granisetrona
Antiespasmódicos	–	Escopolamina, hioscina
Laxantes	Bisacodil, docusato, <i>psilium</i> , laxantes salinos, hidróxido de magnésio, metilcelulose	Óleo de castor, glicerina, lactulose, óleo mineral, polietilenoglicol
Hormônios e antagonistas		
Antidiabéticos orais e insulina	Insulinas Glipizida, gliburida, metformina, miglitol	Acarbose, clorpropamida, exenatida, glimepirida,* linagliptina, liraglutida, repaglinida,* rosiglitazona, sitagliptina, tolbutamida
Hormônios tireoidianos e antagonistas	Levotiroxina, tirotropina, liotironina, metimazol, propiltiouracila	Sais de iodo*
Contraceptivos	–	Desogestrel, dinoprostona, drospirenona, etinilestradiol, etonogestrel (espermicida), norelgestromina, noretindrona, noretinodrel, ulipristalona
Imunossupressores e antineoplásicos	–	Aldesleucina,* alemtuzumab,* altretamina,* bleomicina,* cetuximab, imatinibe,* interferona alfa 2B, lapatinibe,* mercaptopurina, metotrexato, sunitinibe,* teniposídeo,* talidomida,* toremifeno

Fármacos para pele e mucosa		
Escabicidas e pediculicidas	Benzoato de benzila, deltametrina, enxofre, permetrina	Ivermectina
Antiacneicos	Adapaleno, peróxido de benzoíla	Ácido azelaico, tretinoína
Anti-inflamatórios	Pimecrolimo, tacrolimo	–
Antisseborreicos	–	Piritionato de zinco, sulfato de selênio
Antipruriginosos	Calamina, óxido férrico	Cânfora, doxepina creme
Antipsoriáticos	–	Alefacepte
Clareadores	–	Hidroquinona
Fármacos para uso oftalmológico	Olopatadina, sulfacetamina sódica	Fluoresceína, trifluridina, tropicamida, verteporfina
Antiglaucoma	Dipivefrina,	Bimatoprost, brimonidina, dorzolamida, lapatinibe, levobunolol,

adesivos contendo nicotina na tentativa de abandonar o vício é considerado seguro durante a amamentação.

Mães usuárias regulares de drogas de abuso ilícitas não devem amamentar seus filhos, e as usuárias ocasionais devem suspender a amamentação por um período variável, dependendo da droga em questão (Quadro 19.2). Mulheres inseridas em programas de tratamento devem ser alertadas a não utilizarem essas drogas e apoiadas a amamentar durante a abstinência.

Quadro 19.2 Recomendações sobre o tempo de interrupção da amamentação após o uso de droga de abuso pela nutriz.

Drogas	Período recomendado de interrupção da amamentação
Álcool (etanol)	2 h para cada <i>drink</i> * consumido
Anfetamina e <i>ecstasy</i>	24 a 36 h
Cocaína e <i>crack</i>	24 h
Fenciclidina	1 a 2 semanas
Heroína e morfina	24 h
LSD	48 h
Maconha	24 h

*Um *drink* corresponde a 340 ml de cerveja, 141,7 ml de vinho, 42,5 ml de bebidas destiladas.

Fonte: Hale, 2005.

ORIENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO PARA A NUTRIZ

Realizar a prescrição para nutriz ou orientar sobre a compatibilidade dos medicamentos com o aleitamento materno é, frequentemente, um dilema para muitos médicos. Nesse momento, o profissional deve considerar vários fatores, como: os benefícios da medicação para a mãe; o risco de interrupção do aleitamento materno para o bebê, mesmo que temporariamente; as chances de efeitos adversos do medicamento sobre o lactente e sobre a produção de leite materno.

As orientações a serem consideradas na escolha de medicamentos para mães que amamentam são:

- A classificação de risco dos medicamentos para uso na gravidez não é a mesma que a do risco na amamentação
- A amamentação é uma prática muito importante, e até mesmo sua interrupção temporária pode afetar a oferta de leite
- É preciso orientar a nutriz a extrair e estocar seu leite antes de utilizar medicamentos que exijam a suspensão temporária da amamentação. Durante o efeito do medicamento, a mãe deve ordenhar e desprezar o seu leite
- Um fármaco deve alcançar o plasma materno antes de se transferir para o compartimento lácteo. Deve-se usar a terapia tópica quando possível, uma vez que os níveis séricos são, em geral, muito baixos
- A transferência do fármaco a partir do plasma materno para o leite depende de disponibilidade oral, lipossolubilidade, peso molecular, ligação às proteínas plasmáticas e meia-vida. Devem ser escolhidos fármacos com baixa absorção oral,

baixa solubilidade lipídica, de grande peso molecular, forte ligação às proteínas e meia-vida curta

- Os medicamentos seguros para um lactente são, geralmente, seguros para uso pela nutriz

- Quando possível, deve-se optar por preparações contendo apenas um fármaco, em vez de medicamentos com vários princípios ativos

- É preciso programar o horário de administração do fármaco à mãe, evitando que o pico do medicamento no sangue e no leite materno coincida com o horário da amamentação. Em geral, a exposição do lactente ao fármaco pode ser diminuída se a mãe utilizar o medicamento imediatamente antes ou logo após a mamada

- Deve-se dosar o nível sérico do fármaco no lactente se houver risco para o mesmo, como, por exemplo, nos tratamentos maternos prolongados com alguns antiepiléticos

- Devem ser escolhidos medicamentos que alcancem níveis mínimos no leite. Os antidepressivos sertralina e paroxetina, por exemplo, têm níveis lácteos bem mais baixos que a fluoxetina

- Utilizar o medicamento pelo menor tempo possível, pois os riscos de um tratamento por curto período são menores que os de uma terapia a longo prazo

- Orientar a mãe a observar no lactente a ocorrência de efeitos colaterais comuns ao fármaco utilizado, como sonolência na vigência do uso materno de benzodiazepínicos

- Agentes radiológicos para uso em radiografias, tomografia computadorizada e ressonância magnética têm pouca ou nenhuma disponibilidade oral e, portanto, não exigem interrupção do aleitamento materno

- A idade gestacional do bebê deve ser levada em consideração. Prematuros e recém-nascidos são mais suscetíveis aos efeitos adversos de fármacos usados pela nutriz, devido à imaturidade dos sistemas de metabolização e excreção

- Levar em consideração o tipo de alimentação do lactente. Aqueles em aleitamento materno exclusivo serão mais expostos ao fármaco utilizado pela mãe do que lactentes já em alimentação complementar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A amamentação está associada a benefícios para a saúde física e psíquica da mãe e da criança. Portanto, os fatores que dificultam ou impedem essa prática, como o uso de medicamentos e drogas ilícitas, devem ser muito bem conhecidos pelos profissionais de saúde.

Atualmente, a grande facilidade de acesso a informação de boa qualidade torna inaceitável a frequente prática de interrupção da amamentação por uso de medicamentos não contraindicados para nutriz. Assim, a amamentação somente deverá ser interrompida diante de evidência substancial de que o fármaco usado pela nutriz seja nocivo para o lactente. Uma avaliação criteriosa no momento da prescrição quase sempre permite compatibilizar o tratamento medicamentoso com a amamentação.

BIBLIOGRAFIA

American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Drugs. The transfer of drugs and other chemicals into human milk. *Pediatrics*. 2001; 108(3):776-89.

Brasil. Ministério da Justiça, Ministério da Saúde. Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil. 2013.

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 2. ed. Brasília: MS; 2010.

Chaves RG, Lamounier JA, César CC. Fatores associados com a duração do aleitamento materno. *J Pediatr* (Rio J). 2007;83(3):241-6. Disponível em: http://www.jped.com.br/conteudo/07-83-03-241/port_print.htm

- Chaves RG, Lamounier JA, César CC. Medicamentos e amamentação: atualização e revisão aplicadas à clínica materno-infantil. *Rev Paul Pediatr*. 2007; 25(3):276-88.
- Conselho Federal de Medicina (CFM). Diretrizes Gerais Médicas para Assistência Integral ao Dependente do Uso de Crack; 2011.
- Davanzo R, Bua J, De Cunto A et al. Advising mothers on the use of medications during breastfeeding: a need for a positive attitude. *J Hum lact*. 2015.
- Hale T, Rowe HE. Medications ant mother's milk. 16. ed. Amarillo, TX: Hale Publishing, L.P; 2014.
- Hale TW. Drug therapy and breastfeeding. In: Riordan J (Ed.). *Breastfeeding and human lactation*. 3. ed. Boston: Jones and Barlett Publishers; 2005.
- Hale TW. Drug therapy and breastfeeding: pharmacokinetics, risk factors, and effects on milk production. *Neoreviews*. 2004; 4(5):e164.
- Hale TW. Maternal medications during breastfeeding. *Clinical Obstetrics and Gynecology*. 2004; 3(47):696-711.
- LactMed: A Toxnet Database. Drugs and Lactation Database (LactMed). Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm>. Acesso em: 7 de junho de 2015.
- Mello PRB, Pinto GR, Botelho C. Influência do tabagismo na fertilidade, gestação e lactação. *J Pediatr (Rio J)*. 2001; 77(4):257-64.
- Ponti M, Stewart K, Amir LH et al. Medicine use and safety while breastfeeding: investigating the perspectives of community pharmacists in Australia. *Aust J Prim Health*. 2015; 21(1):46-57.
- Rowe H, Baker T, Hale TW. Maternal medication, drug use, and breastfeeding. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am*. 2015; 24(1):1-20.
- Sachs HC. The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: an update on select topics. *Pediatrics*. 2013; 132(3):e796-e809. Disponível em: <http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/08/20/peds.2013-1985.full.pdf+html>. Acesso em: 7 de setembro de 2015.
- Spencer B. Medications and Breastfeeding for mothers with chronic illness. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2015; 44(4):543-52.
- World Health Organization (WHO). *Infant and young child feeding: Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals*. Geneva: WHO; 2009.

SITES CONSULTADOS

- e-lactancia. Disponível em: www.e-lactancia.org
- Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA). Disponível em: <http://www.cisa.org.br/artigo/253/alcool-mulheres.php>
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). *Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias*. 2. ed. Brasília: MS; 2010. Disponível em : www.slideshare.net/Marcusrenato/amamentacao-e-medicamentos-manual-do-ministerio-da-saude.



CAPÍTULO 20

Especialista em Amamentação com Certificação Internacional (IBCLC®)

Roberto Mário Issler • Elsa Regina Justo Giugliani

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, especialmente na segunda metade do século passado, houve uma revalorização da amamentação e o reconhecimento da sua importância para a promoção de uma vida saudável para as crianças em todo o mundo.

Diversas práticas no atendimento a gestantes e mães proporcionaram aumento dos índices de amamentação: assistência pré-natal, incluindo orientações sobre aleitamento materno; busca por uma condição de nascimento mais acolhedora e tranquila para a família e o bebê; participação do pai no momento do nascimento; estabelecimento do alojamento conjunto das mães com seus recém-nascidos, entre outras.

Os profissionais da área de saúde também passaram a receber mais educação em aleitamento materno, melhorando seus conhecimentos e habilidades.

Paralelamente, foram criadas estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Dentre elas, podem ser citados a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Infantis, Bicos e Mamadeiras (NBCAL), inspirada no código de comercialização de alimentos infantis da Organização Mundial da Saúde (OMS), e a Lei nº 11.265/06; a Iniciativa Hospital Amigo da Criança; a criação de uma rede de bancos de leite humano, que tem sido modelo para outros países; a extensão da licença-maternidade para 6 meses para as funcionárias públicas e de empresas que aderiram essa iniciativa; a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil; e o programa Mulher Trabalhadora que Amamenta.

Acompanhando esse movimento global, surgiu a ideia de criar um “selo de qualidade” internacional para os profissionais que cuidam de gestantes, mães e famílias que amamentam. Assim, surgiu o especialista em amamentação com certificação internacional – International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC®).

Este capítulo tem como objetivo divulgar essa nova especialidade e, para tal, aborda a sua origem, os critérios necessários para se tornar um IBCLC® e alguns aspectos da prática desse profissional.

QUÊ É O INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS?

O International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE®) é uma organização internacional, com registro no estado de Virginia, EUA, sem fins lucrativos, classificada na Receita Federal Norte-Americana (*Internal Revenue Code*) com o código 501(c) (6) – associação profissional e comitês de certificação.

VISÃO DO INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS

O IBLCE® é considerado mundialmente o método de maior credibilidade para a certificação de profissionais que assistem mulheres, bebês e suas famílias em assuntos relacionados com lactação/amamentação.

MISSÃO DO INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS

O IBLCE® estabelece os mais altos padrões para os cuidados relacionados com lactação e amamentação em todo o mundo e certifica os indivíduos que alcançam esses padrões.

HISTÓRIA DO INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS

O IBLCE® e o IBCLC® têm sua origem na La Leche League International (LLLI), criada em 1956 no estado de Illinois, EUA. Naquela época, os índices de amamentação eram bastante baixos nos EUA, e um grupo de mães que amamentavam percebeu, em um piquenique na cidade de Elmhurst, que aquelas que não amamentavam tinham muitas dificuldades para preparar o alimento para os seus bebês. Dias depois, essas mulheres se reuniram para trocar experiências e informações e decidiram criar um grupo de apoio para ajudar outras mães a amamentar.

Esse grupo inicial cresceu rapidamente, alcançando outros países (em 1960, foi criado o primeiro grupo LLLI no Canadá). Com uma abrangência internacional crescente e atuando voluntariamente, as mães da LLLI começaram a influenciar cada vez mais os profissionais de saúde nas orientações sobre amamentação, que, naquela época (décadas de 1960 e 1970), eram bastante limitadas.

Uma reportagem de denúncia sobre os efeitos devastadores da distribuição de fórmulas infantis e leite em pó em países africanos e asiáticos, no início dos anos 1970, provocou um grande impacto internacional. Como consequência, surgiu um movimento mundial de valorização da amamentação e um número crescente de publicações científicas confirmando sua importância para a saúde das crianças e das mulheres que amamentam.

As mães da LLLI eram cada vez mais solicitadas a dar orientação qualificada para outras mães com dificuldades em iniciar ou manter a amamentação. Surgiu, assim, a necessidade de dar maior visibilidade e respaldo a essa atividade.

Em 1979, com a liderança de Chele Marmet, foi criado em Los Angeles, EUA, o Instituto de Lactação, com o objetivo de oferecer cuidados e informações adequadas para as mães com dificuldades para amamentar, já que havia uma carência de profissionais capacitados para tal. Esse instituto e suas atividades inspiraram a criação, em 1982, do Departamento de Consultor em Lactação da LLLI, responsável por estabelecer padrões de prática clínica e de conhecimentos atualizados para aqueles que trabalhavam na área, qualificando sua atuação profissional.

A partir desse departamento, surgiu a ideia de criar um organismo independente de acreditação, desde o início proposto como “internacional”, que administrasse e fornecesse uma certificação como forma de reconhecimento de uma prática clínica e de conhecimentos adequados em relação aos cuidados com a gestante, com a mãe que amamenta, seus filhos e sua família. Em 1985, foi criado então o IBLCE® e um novo profissional – o IBCLC®. No mesmo ano de sua criação, graças ao empenho de um grupo liderado por Joanne Scott, uma das fundadoras do IBLCE®, foi realizado o primeiro exame, aplicado nos EUA e na Austrália. Nesse mesmo ano, foi criada a International Lactation Consultant Association (ILCA), uma organização para congregar os futuros IBCLC® em todo o mundo. Também naquele ano, foi lançado pela ILCA o primeiro número do *Journal*

of *Human Lactation*, uma revista científica de prestígio dedicada exclusivamente a temas relacionados com a amamentação.

Atualmente, existem 28.105 especialistas em amamentação com certificação internacional válida, em 102 países.

A história da especialidade em amamentação com certificação internacional no Brasil iniciou-se em 1993, com a certificação da primeira especialista brasileira, a pediatra Elsa Giugliani, que realizou o exame em Washington D.C., enquanto realizava seu pós-doutorado nos EUA. Foi dela que partiu a iniciativa de oferecer a oportunidade de se tornar um IBCLC® aos brasileiros, com exame realizado no Brasil e traduzido para a língua portuguesa. Assim, com o apoio do IBLCE®, o exame passou a ser oferecido no país a partir de 1998. Inicialmente ele era aplicado a cada 2 anos; porém, desde 2008, é realizado anualmente. No ano de 2016, o exame passou a ser oferecido 2 vezes ao ano: em abril, apenas em inglês, e em outubro, nas 18 línguas para as quais ele é traduzido e também em inglês.

Inicialmente, o exame no Brasil foi coordenado pela Dra. Elsa Giugliani, que era Coordenadora Nacional do IBLCE®. Em 2007, o também pediatra Roberto Issler assumiu a coordenação nacional, permanecendo nessa função até 2016, quando abdicou do cargo para ocupar um lugar no Conselho Diretor (*Board of Directors*) do IBLCE®. A atual coordenadora nacional do IBLCE® é a nutricionista Rosane Baldissera.

Em outubro de 2010, a coordenadora do IBLCE® para as Américas e Israel e sua secretária executiva vieram pela primeira vez ao Brasil para participar de eventos e reuniões nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. Naquela oportunidade, encontraram consultores brasileiros e outros profissionais de saúde, em atividades que visavam promover e valorizar a certificação no Brasil. Três anos depois, em setembro de 2013, Porto Alegre sediou uma das reuniões bissetestrais do conselho diretivo e da equipe administrativa do IBLCE®, com participantes de nove países, representando todos os continentes. Além dos assuntos administrativos do IBLCE®, o grupo teve encontros com especialistas brasileiros e outros profissionais para discutir estratégias de valorização e divulgação da certificação, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina.

Em 2014, o Brasil tinha cerca de 80 profissionais certificados como consultores internacionais em lactação, incluindo dentistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas e psicólogos.

Para valorizar a atuação profissional de consultores em lactação certificados, o IBLCE® e a ILCA oferecem um prêmio de reconhecimento para hospitais, maternidades e unidades de atendimento comunitário que contratam consultores em lactação certificados. No Brasil, já existem quatro hospitais agraciados com essa distinção: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS), que, em 2010, foi a primeira instituição na América Latina a receber esse reconhecimento (recertificado para o período 2013-15); o Hospital Centenário de São Leopoldo (RS), em 2011; o Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP), em 2012; e o Centro de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno (CIAAM) de São Paulo, que recebeu o prêmio em 2014.

COMO SE TORNAR UM ESPECIALISTA EM AMAMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Para se inscrever para prestar o exame, o candidato à certificação internacional de especialista em amamentação pelo IBLCE® deve atender aos requisitos de elegibilidade.

Existem diferentes caminhos para se inscrever no exame. O primeiro destina-se aos profissionais da área da saúde com formação superior (dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos) e experiência clínica e educação em lactação/amamentação. O segundo é reservado para outros profissionais que cumprem

um currículo mínimo de 14 conteúdos relacionados com lactação/amamentação, além de prática clínica. O terceiro caminho é para os voluntários de grupos de apoio à amamentação que trabalham com lactantes, bebês e suas famílias em atendimento clínico, e que têm horas de atendimento supervisionadas por um consultor em lactação certificado (IBCLC®), além de conteúdos de educação em lactação/amamentação.

Requisitos de elegibilidade para novos candidatos

O [Quadro 20.1](#) mostra a comparação de três grupos que foram válidos para o exame do IBLCE® 2012. Os candidatos deviam ter todos os requisitos do seu grupo antes de se inscrever. Um entendimento adequado da definição dos requisitos é necessário para uma decisão esclarecida sobre qual grupo escolher.

Perguntas sobre esses requisitos podem ser enviadas para: iblce@iblce.org (site oficial do IBLCE®, perguntas e respostas em inglês) ou robertoissler@terra.com.br (representante do IBLCE® no Brasil).

Definição dos termos de elegibilidade para o exame

1: O grupo 1 requer que o candidato seja apropriadamente supervisionado em uma instituição profissional ou voluntária. Dois tipos de trabalho são reconhecidos pelo IBLCE® para preencher os requisitos de supervisão desse grupo: profissional que atue em saúde materno-infantil ou como um consultor auxiliar em amamentação. Profissionais de saúde devem obter sua experiência clínica como parte de suas responsabilidades profissionais, e a pessoa a quem precisam se reportar deve trabalhar no mesmo local ou ter uma área de atuação que lhe permita uma prática independente, não supervisionada. O consultor auxiliar em amamentação e a pessoa a quem deve se referir devem trabalhar no mesmo local; supervisão de outra região ou cidade ou por telefone não é aceitável. No caso de líderes de grupos voluntários de apoio de mãe para mãe, como a La Leche League, o IBLCE® validará 500 horas de crédito por cada ano de serviço ativo como líder de grupo.

2: Um profissional de saúde deverá preencher os requisitos nacionais de sua profissão e comprovar que completou a graduação e/ou preencheu os requisitos e dispositivos legais para sua prática em uma profissão reconhecida na área da saúde (p. ex., registro em *Customer Relationship management* [CRM], Centro Regional de Especialidade [CRE], Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia [Crefito], Conselho Regional de Fonoaudiologia [Crefono] etc.).

Quadro 20.1 Exame do IBLCE® 2012.

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Descrição geral do grupo	Ter experiência supervisionada ¹ como profissional de saúde ² materno-infantil <i>ou</i> como consultor em amamentação conforme definido pelo IBLCE® ³	Graduar-se em um programa acadêmico em lactação humana e amamentação com duração de pelo menos 1 ano, oferecido por universidade ou	Completar um programa estabelecido de educação em lactação aprovado pelo IBLCE® antes do início de sua prática clínica,

		instituição de ensino que tenha IBCLCs nos cargos de diretor e membros do corpo acadêmico	realizado com supervisão direta de um ou mais IBCLCs
Educação em lactação humana e amamentação⁴	Requisito de 90 h Com base na lista de conteúdos do IBLCE® (<i>IBLCE® Exam Blueprint</i>) no período de 5 anos imediatamente anteriores à inscrição para o exame	Requisito de 90 h Com base na lista de conteúdos do IBLCE® e incluído em um programa acadêmico. A inscrição para o exame deve ser dentro do período de 5 anos após a graduação	Requisito de 90 h Com base na lista de conteúdos do IBLCE® no período de 5 anos imediatamente anteriores à inscrição para o exame
Experiência clínica específica em lactação⁵	Requisito de 1.000 h Obtidas por meio de trabalho remunerado ou voluntário em um local com supervisão, e obtidas em um período de 5 anos imediatamente anteriores à inscrição para o exame	Requisito de 300 h Supervisão direta ⁶ de um IBCLC em atividade que seja supervisionada pelo diretor do programa (requisito para um programa acadêmico). A inscrição para o exame deve ser dentro do período de 5 anos após a graduação	Requisito de 500 h Supervisão direta ⁶ de um IBCLC recertificado que seja o responsável pelo programa. A inscrição para o exame deve ser feita dentro do período de 5 anos após a graduação
Educação geral⁷	Requisito do equivalente a um semestre de graduação superior em oito disciplinas mais educação continuada em seis disciplinas adicionais Devem ser completados antes ou concomitantemente aos outros requisitos		

Nota: os números subscritos 1 a 7 são referentes ao item, *Definição dos termos de elegibilidade para o exame*, p. 319 e 320.

3: Para consultores auxiliares em amamentação obterem a acreditação do IBLCE®, devem estar associados a uma organização que exija de seus membros: (1) que completem um programa de capacitação estruturado que inclua educação prática em manejo da amamentação; (2) que trabalhe dentro de uma estrutura supervisionada que seja apropriada para sua capacitação; (3) que exercite um padrão ético definido para

condutas; e (4) que se mantenha atualizado com programas de educação continuada (participação em cursos de aperfeiçoamento, treinamento em serviço, programas de extensão etc.).

4: A educação em lactação humana e a amamentação são definidas como educação em disciplinas e em períodos cronológicos detalhados na lista de conteúdos do IBLCE® (*IBLCE® Exam Blueprint*). As 90 horas de educação são de contato direto, e não valem como crédito em instituição de ensino/universidade. Candidatos que irão se inscrever nos grupo 1 ou 3 devem estar inscritos em cursos ou programas que proporcionem educação prática e educação integrada nesses assuntos. Tipicamente, tais cursos ou programas têm encontros em um período de tempo que pode durar até 2 a 3 semanas. A atividade educativa em amamentação aprovada pelo Comitê de Revisão de Acreditação e Aprovação (AARC, do inglês Approval and Accreditation Review Committee) em educação em lactação e amamentação atende os requisitos em educação dos candidatos ao exame pela primeira vez.

5: A experiência clínica específica em lactação é definida como a oferta de cuidados materno-infantis que atendam famílias que estejam amamentando, incluindo assistência em lactação para gestantes e lactantes e educação em amamentação para famílias e/ou profissionais. O exame do IBLCE® avalia os conhecimentos relacionados com o conjunto de habilidades publicado em http://www.americas.iblce.org/upload/Clinical-Competencies_port_2011%2003%2017_final.pdf. Os candidatos devem ter ampla experiência em proporcionar cuidados em lactação e amamentação, que abrange desde a pré-concepção até a introdução de alimentação complementar.

6: A supervisão direta é definida como um processo gradual que inicia com a observação, continua com a experiência de prática clínica sob observação direta até que suas habilidades estejam desenvolvidas e culmina com a prática independente com supervisão ou tutoria fisicamente próxima que proporcione assistência e apoio quando necessário. Além disso, a supervisão direta exige que o supervisor seja um IBCLC recertificado pelo menos uma vez.

7: Todos os candidatos ao exame pela primeira vez devem comprovar que completaram sua formação em 14 tópicos, que são requeridos na formação de profissionais de saúde. O IBLCE® especifica oito itens nos quais todos os candidatos devem ter completado o equivalente a um semestre de educação superior. Além disso, todos que realizam o exame pela primeira vez devem ter educação continuada em seis tópicos que os profissionais de saúde em geral estudam como parte de seu treinamento profissional e/ou dos quais necessitam para manter atualizado seu registro profissional.

Educação superior refere-se àquela adquirida depois de completar formação obrigatória. É tipicamente proporcionada por universidades, institutos especializados, escolas de especialidades e tecnológicas ou outras instituições que fornecem diploma acadêmico ou certificação profissional. Por exemplo, a formação obrigatória nos EUA significa graduação correspondente ao ensino médio completo no Brasil ou ter um diploma de formação geral.

O IBLCE® estipula oito cursos que todos os candidatos ao exame pela primeira vez devem ter completado (o equivalente a um semestre de educação superior). São eles:

- Biologia
- Anatomia humana
- Fisiologia humana
- Crescimento e desenvolvimento do lactente e pré-escolar
- Nutrição

- Psicologia, aconselhamento ou habilidades em comunicação
- Introdução à pesquisa
- Sociologia, sensibilização cultural ou antropologia cultural.

Além disso, eles precisam completar educação continuada em seis tópicos que os profissionais de saúde em geral estudam como parte de seu treinamento profissional e/ou dos quais necessitam para manter atualizado seu registro profissional. São eles:

- Suporte básico de vida (p. ex., reanimação cardiopulmonar)
- Registro médico
- Terminologia médica
- Segurança ocupacional, incluindo do trabalho, para profissionais de saúde
- Ética profissional para profissionais de saúde (p. ex., código de ética)
- Precauções de segurança universais e controle de infecção.

Para comprovar o cumprimento desses requisitos em educação geral, os candidatos reconhecidos como profissionais de saúde devem apresentar certificação de sua condição profissional, como, por exemplo, cópia de seu registro profissional e/ou de seu diploma.

Candidatos que não sejam profissionais de saúde devem comprovar que completaram satisfatoriamente sua formação nos oito cursos identificados como de educação superior e nos seis tópicos de educação continuada com cópia de seus históricos escolares universitários ou da instituição de ensino ou cópias dos certificados de conclusão.

Esses requisitos gerais de formação devem ser completados antes ou junto com outros critérios de elegibilidade para o exame. *A conclusão de um currículo nesses 14 tópicos e as 90 horas exigidas de educação em lactação humana e amamentação equivalem a aproximadamente 3 anos de educação superior.*

A razão para se exigir que todos os candidatos ao exame completem sua formação nesses tópicos é assegurar, tanto quanto possível, que os futuros IBCLCs tenham capacidade de aplicar seu conhecimento para resolver problemas e situações complexas, e que terão a formação necessária para atuar como membros valorizados e respeitados da equipe de cuidados materno-infantis. A exigência para que todos os candidatos completem sua formação superior nesses tópicos é a maneira mais confiável para que esses objetivos sejam alcançados.

Requisitos de elegibilidade para o exame do IBLCE® 2012, adotados em 20 de março de 2010. Primeira versão em português. Traduzido por Roberto Mario Issler.

Exame

O exame consta de 175 questões. A primeira parte compreende 75 questões de múltipla escolha que abordam conhecimentos teóricos e de atendimento clínico sobre diversos assuntos relacionados com a amamentação: anatomia, fisiologia, farmacologia e amamentação, interpretação de pesquisas, aspectos éticos e culturais, manejo clínico e resolução de problemas mais comuns na amamentação e fatores emocionais no atendimento da gestante, da lactante, de seus filhos e de sua família.

A segunda parte do exame contém 100 questões que testam a interpretação de fotos, figuras, gráficos e desenhos, ou seja, imagens associadas a uma situação do bebê, seu desenvolvimento, posicionamento na mamada, aspecto do leite, acessórios e equipamentos para relactação, translactação, expressão do leite etc.

Nos últimos anos, com a crescente informatização e reformulação dos processos na organização do exame, ele tem sido oferecido *on-line* em centros de computação credenciados. Em 2011, em um projeto-piloto, o exame foi realizado pela primeira vez *on-line*, incluindo no Brasil. Em 2015, 88% dos candidatos realizaram a prova em centros de computação credenciados, e a meta é que se chegue a 100% nos próximos

anos. A oportunidade de realizar o exame em centros de computação credenciados é oferecida em praticamente todas as capitais brasileiras e em algumas cidades maiores de alguns estados, como Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Lista detalhada de conteúdos

Para esclarecer e orientar os candidatos quanto aos temas avaliados no exame, uma lista detalhada dos conteúdos é fornecida na página oficial do IBLCE®. Essa lista é constantemente revisada, visto que novos conteúdos e abordagens clínicas têm surgido ao longo do tempo, estimulando os especialistas em amamentação certificados pelo IBLCE® a um contínuo processo de atualização e educação permanente. Por esse motivo, a partir de 2016, a lista de conteúdo do exame ficou mais detalhada, incluindo novos temas a serem abordados e discriminando o número de questões no exame sobre cada grupo de itens do conteúdo.

O que se espera do especialista em amamentação?

De um especialista com certificação internacional pelo IBLCE® espera-se uma assistência qualificada com conhecimentos atualizados sobre amamentação, bem como o manejo adequado das situações mais comuns no dia junto à mãe que amamenta, seu bebê e sua família.

A prática clínica e a atuação desse profissional também devem estar de acordo com o Código de Conduta Profissional para Especialistas Certificados, o qual norteia sua prática dentro de princípios éticos e legais. Esse código conta com oito princípios fundamentais assim descritos:

- Oferecer serviços que protejam, promovam e apoiem a amamentação
- Atuar com os cuidados devidos pela sua profissão
- Preservar o sigilo de suas clientes
- Relatar seu atendimento de maneira precisa e completa para outros membros da equipe de cuidados de saúde
- Exercer um julgamento imparcial e evitar conflito de interesses
- Manter sua integridade pessoal
- Atuar de acordo com os padrões profissionais esperados de um especialista certificado (IBCLC®)
- Concordar com os procedimentos disciplinares do IBLCE®.

No *site* da International Lactation Consultant Association (ILCA) está disponível o código de conduta profissional na íntegra.

Campo de atuação do especialista em amamentação

Os profissionais certificados pelo IBLCE® podem atuar em diversos locais. Alguns fazem atendimento domiciliar, promovem cursos para gestantes e lactantes, divulgam seu trabalho e fazem orientações em mídias sociais. Outros atuam em clínicas ou consultórios, onde exercem suas atividades individualmente ou em equipes multiprofissionais. Eles podem também desempenhar suas funções como especialista em lactação na rede pública ou privada de instituições de saúde, tanto em atenção primária (ambulatório) como secundária ou terciária (hospitais gerais, hospitais materno-infantis, unidades de tratamento intensivo neonatal), ou em bancos de leite. Com o desenvolvimento de novas tecnologias em comunicação, o especialista em lactação pode, inclusive, fazer orientação a distância, por meio de videoconferência.

Em dezembro de 2015, havia 539 artigos no Pubmed (*site* para busca de artigos científicos da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA) sob o título de busca “*lactation consultant*”. Portanto, já é possível avaliar e mostrar os efeitos positivos da atuação dos profissionais certificados no exercício do aleitamento materno e no bem-estar das mães e seus bebês.

Uma revisão sistemática de 16 estudos envolvendo um total de 5.084 mulheres mostrou que aquelas submetidas a intervenção educativa ou programas de apoio à lactante com a participação de especialistas em amamentação tiveram maior chance de iniciar a amamentação, bem como de estarem amamentando ou em amamentação exclusiva no final do primeiro mês.

Em Indiana, EUA, mulheres de baixa renda se mostraram mais confiantes e tranquilas em relação ao parto e ao período pós-parto, além de terem acesso a informações adicionais sobre amamentação quando foram orientadas quanto ao aleitamento no ambulatório onde faziam suas consultas pré-natais e após o nascimento, por um especialista no assunto com base no hospital de referência para o parto dessas mulheres. Os especialistas visitavam as mães no hospital após o nascimento dos bebês e forneciam orientações virtuais a elas por teleconferência.

Em Trieste, Itália, a participação de um especialista em amamentação com certificação pelo IBLCE® no atendimento a gestantes e lactantes promoveu suporte e informação adicionais para as mães e aumentou o número de mulheres que iniciaram a amamentação nas primeiras 2 horas após o parto, além de diminuir a frequência de fissuras nas mamas.

Em Ohio, EUA, a presença de um especialista em amamentação junto com um orientador leigo em uma unidade de internação neonatal fez com que as mães apresentassem maior frequência de oferta de leite e de aleitamento materno exclusivo na permanência ou na alta quando comparadas com as mães que tiveram apenas a orientação de um leigo. Além disso, no mesmo lugar, a participação de um especialista supervisionado por um médico no atendimento de mães e bebês após o nascimento aumentou a frequência de início e manutenção da amamentação, efeito que persistiu até os 9 meses de vida do bebê.

Com base nos bons resultados da atuação dos especialistas em amamentação, o Ministério da Saúde dos EUA, em 2011, recomendou que fosse assegurado a gestantes, lactantes e seus filhos o atendimento por esses profissionais, além do incentivo para a formação e capacitação deles para grupos de minorias raciais e étnicas, sub-representados nessa categoria profissional.

POR QUE UMA CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

O exame do IBLCE®, em função da qualidade de sua preparação e execução e da constante avaliação dos resultados, é o melhor meio de certificação em amamentação disponível atualmente; logo, torna-se desnecessária a criação de exames locais. A seguir, são apresentados alguns argumentos que justificam essa afirmativa:

- O exame do IBLCE® é o primeiro programa de certificação na área da saúde verdadeiramente internacional; não requer revalidação em caso de mudança de país, pois sua validade é reconhecida internacionalmente
- Com 30 anos de existência completados em 2015, o IBLCE® é uma organização consolidada e qualificada para oferecer tal certificação
- O IBLCE® é auditado regularmente pela National Commission for Certifying Agencies (NCCA), nos EUA (última auditoria e certificação em 2014; validada até 31 de fevereiro de 2019), o que confere um inquestionável selo de qualidade à sua atuação

- O IBLCE® exige requisitos de elegibilidade para os profissionais se credenciarem para o exame, incluindo horas de prática clínica e formação teórica em temas associados à lactação/amamentação
- O exame abrange os principais tópicos sobre o assunto, incluindo prática clínica e conhecimento teórico para a atividade de especialista em amamentação
- A cada 5 anos, os profissionais certificados devem ser submetidos ao processo de recertificação, realizando um novo exame ou comprovando a aquisição de créditos de educação continuada que demonstrem sua constante dedicação ao aperfeiçoamento e ao aprendizado. A cada 10 anos após a obtenção do certificado, as recertificações obrigatoriamente devem ser feitas por meio da realização de um novo exame
- O custo da criação de uma comissão para promover, organizar e auditar a aplicação de um exame dessa natureza é muito elevado, dificultando ou mesmo impedindo certificações locais.

Conforme Judith Ropeke (RD; PhD; IBCLC®, coordenadora do Comitê Executivo do IBLCE® 2000-2002), “o exame é primeiro redigido por especialistas em testes para garantir que as questões sejam claras e úteis; após é feita a tradução para as 18 línguas nas quais o exame é oferecido por especialistas certificados locais e depois retraduzido para o inglês para garantir a redação e o conteúdo de cada questão, quando correções são feitas caso necessário. Além disso, testes psicométricos são aplicados aos escores para estabelecer um ponto de corte adequado ao escore de aprovação, o que é crucial para a validade do exame” (comunicação pessoal).

Barbara Wilson-Clay (Bachelor of Science in Education [BSED], IBCLC®, Fellow of the International Lactation Consultant Association [FILCA]) também comenta que “a construção de um exame com validade é uma tarefa muito cara. Necessita de testes psicométricos de validação e o armazenamento de um grande banco de dados de questões e fotos. O IBLCE® estabeleceu esse exame e possui um grande acervo de questões e imagens em seus 30 anos de atividade. Criar uma certificação específica para um país parece ser um gasto dobrado de tempo e dinheiro” (comunicação pessoal).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

O exame do IBLCE® é o primeiro na área da saúde que oferece uma acreditação de abrangência e credibilidade internacionais. Pelo seu tempo de existência e o da organização que o promove, pela seriedade de sua elaboração, pelo cuidado com a constante avaliação dos padrões de qualidade e da métrica dos resultados, e pelo constante aprimoramento dos métodos de execução, o exame do IBLCE® para certificação em amamentação é o melhor meio atualmente disponível com esse objetivo.

Apesar do pequeno número de profissionais certificados pelo IBLCE® em atuação no Brasil, já é possível perceber o reconhecimento de seu desempenho qualificado e ético por parte das mães e suas famílias.

Um dos caminhos para consolidar e ampliar a participação dos profissionais certificados pelo IBLCE® é a criação de uma associação brasileira de especialistas em amamentação com certificação internacional, como já existe em diversos continentes (Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México, Australia-New Zealand Lactation Consultant Association, Canadian Lactation Consultant Association, United States Lactation Consultant Association). Certamente, a união de esforços e ideias dos especialistas brasileiros trarão maior visibilidade e interesse pela certificação oferecida pelo IBLCE®. Com isso, haverá mais profissionais certificados, qualificando o atendimento às mães que amamentam, aos seus filhos e às suas famílias.

BIBLIOGRAFIA

- Asociación de Consultores Certificados em Lactancia Materna de México (ACCLAM). Disponível em: <http://lactationmatters.org/2015/05/26/the-asociacion-de-consultores--certificados-en-lactancia-materna-de-mexico-is-born/>. Acesso em: 24 de dezembro de 2015.
- Chetley A. The baby killer scandal – a war on want investigation into the promotion and sale of powdered baby milks in the Third World. London: War on Want; 1979.
- Chiurco A, Montico M, Brovedani P et al. An IBCLC® in the maternity ward of a mother and child hospital: a pre- and post-intervention study. *Int J Environ Res Public Health*. 2015; 12:9938-51.
- Friesen CA, Hormuth LJ, Petersen D et al. Using videoconferencing technology to provide breastfeeding support to low-income women: connecting hospital-based lactation consultants with clients receiving care at a community health center. *J Hum Lact*. 2015; 31:595-9.
- IBCLC® Care Award Program. Disponível em: <http://www.ibclccare.org/directory.html>. Acesso em: 24 de dezembro de 2015.
- Institute for Credentialing Excellence. National Commission for Certifying Agencies (NCCA). Disponível em: <http://www.credentialingexcellence.org/p/cm/ld/fid=121>. Acesso em: 24 de dezembro de 2015.
- International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE®) – Code of Professional Conduct. Disponível em: <http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf>. Acesso em: 24 de dezembro de 2015.
- International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE®) – Detailed Content Outline: Disponível em: <http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/IBCLC-Detailed-Content--Outline-for-2016-for-Publication.pdf>. Acesso em: 22 de dezembro de 2015.
- Issler RMS. A importância do consultor em lactação. In: Martins Filho J, Carvalho S, Martins Y (Eds). São Paulo: Reflexão; 2014. p. 375-85.
- Issler RMS, Giugliani ERJ. Consultor internacional em lactação pelo IBLCE®: um selo de qualidade no atendimento de mães, bebês e famílias em aleitamento materno. In: Rego JD. Aleitamento materno. 3. ed. São Paulo: Atheneu; 2015. p. 547-56.
- Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Human milk in the modern world. Oxford and New York: Oxford University Press; 1978.
- La Leche League International. Biographical information for all seven Founders. Disponível em: http://www.llli.org/docs/founders_bio1.pdf. Acesso em: 13 de setembro de 2014.
- La Leche League International (LLLI). Tribute to JoAnne Scott. Disponível em: http://www.lalecheleague.org/llleaderweb/lv/lvjanfebmar07_p15.html. Acesso em: 22 de dezembro de 2015.
- Oza-Frank R, Bhatia A, Smith C. Impact of peer counselors on breastfeeding outcomes in a nondelivery NICU setting. *Adv Neonatal Care*. 2014; 14:E1-8.
- Patel S, Patel S. The effectiveness of Lactation Consultants and Lactation Counselors on breastfeeding outcomes. *J Hum Lact*. 2015; pii: 089033-4415618668. [Epub ahead of print].
- U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General's Call to Action to Support Breastfeeding. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General; 2011. Disponível em: <http://www.surgeongeneral.gov/library/calls/breastfeeding/-calltoactiontosupportbreastfeeding.pdf>. Acesso em: 19 de dezembro de 2015.
- Witt AM, Smith S, Mason MJ et al. Integrating routine lactation consultant support into a pediatric practice. *Breastfeed Med*. 2012; 7(1):38-42.

LEITURA RECOMENDADA

- [Aleitamento.com](http://aleitamento.com). <http://aleitamento.com/ilca-ibclc/>
- Eden A. The professionalization and practice of lactation consulting: medicalized knowledge, humanistic care [tese]. University of South Florida, EUA; 2013. Disponível em: <http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5674&context=etd>. Acesso em: 24 de dezembro de 2015.
- Páginas no Facebook:
- IBLCE Brasil: <https://www.facebook.com/groups/505368252824410/>
 - IBLCE Internacional: <https://www.facebook.com/pages/International-Board-of-Lactation-Consultant-Examiners-IBLCE/421698360053?fref=ts>
- IBCLC Care Award. Disponível em: <http://www.ibclccare.org/>
- International Lactation Consultant Association (ILCA). Disponível em: <http://www.ilca.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1>

3

Prematuridade

- 21 Epidemiologia da Prematuridade
- 22 Características Específicas da Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático na Prematuridade
- 23 Características Específicas da Lactação em Mães Prematuras
- 24 Leite Humano Pré-termo
- 25 Banco de Leite Humano
- 26 O Ambiente Neonatal | A Importância do Cuidado Neuroprotetor na Amamentação de Prematuros
- 27 Transição da Dieta | Uma Visão da Prática Fonoaudiológica
- 28 Técnicas Utilizadas na Facilitação do Aleitamento em Recém-nascidos Pré-termo
- 29 Controvérsias em Aleitamento Materno em Prematuros
- 30 Contribuições da Fisioterapia na Prematuridade
- 31 Mãe Prematura
- 32 Metodologia Mãe-Canguru



CAPÍTULO 21

Epidemiologia da Prematuridade

Cristiano Boccolini

INTRODUÇÃO

A prematuridade é um desafio para os cuidados em saúde perinatal em todo o mundo, uma vez que a morbidade e a mortalidade associadas a essa condição traz consequências não somente para a saúde pública e os hospitais, como custos elevados e realocação de recursos para o tratamento dos bebês, mas também para as famílias e a sociedade, com os custos emocionais e econômicos.

DEFINIÇÕES

A prematuridade pode ser caracterizada como o nascimento de crianças com menos de 37 semanas gestacionais (< 259 dias). Essa definição, originada de estudos da distribuição estatística dos partos,¹ foi promulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1977. As três principais causas obstétricas justificáveis de parto prematuro são: parto espontâneo com membranas íntegras (corresponde a 40 a 45% dos partos prematuros com causas obstétricas justificáveis); rompimento prematuro/pré-termo das membranas (25 a 30%); e causas maternas ou fetais (30 a 35%).²

De acordo com as semanas gestacionais, a prematuridade pode ser classificada em: extrema (< 28 semanas); grave (28 a 31); moderada (32 a 33); e *near term* (34 a 36). Correspondem, respectivamente, a 5, 15, 20 e 50% de todos os partos prematuros.²

O parto prematuro pode ser considerado uma síndrome, na qual vários distúrbios fisiopatológicos podem contribuir com o início e a progressão do trabalho de parto prematuro.³ As razões médicas mais comuns para a prematuridade por causas maternas ou fetais incluem pré-eclâmpsia e eclâmpsia, além de restrição do crescimento intrauterino. Já a prematuridade espontânea pode ser decorrente de múltiplas causas, incluindo inflamações, doenças cardiovasculares² e infecções, como vírus da imunodeficiência humana (HIV) e malária.⁴ Em relação aos partos prematuros com rompimento precoce/pré-termo das membranas, os principais fatores de risco são o histórico de gestações prematuras prévias e o nível socioeconômico. Mulheres mais pobres e vulneráveis têm maior chance de ter parto prematuro, bem como aquelas que fumaram durante a gestação.⁵

CONSEQUÊNCIAS

A prematuridade está associada a diversos desfechos clínicos, como deficiência da regulação térmica, hipoglicemia, estresse respiratório, icterícia e sepse,⁶ além de

retinopatia do prematuro, enterocolite necrosante e hemorragia intraventricular, representando custos hospitalares mais elevados que os nascidos a termo.⁸ As consequências do nascimento prematuro podem ultrapassar o período neonatal, uma vez que crianças prematuras podem ter problemas cognitivos na idade escolar⁷ e maiores taxas de internação hospitalar,^{8,9} podendo representar um custo adicional de cerca de 26 bilhões de dólares à economia americana (considerando somente os EUA).

Um estudo de 2006 revela que, das 4 milhões de mortes neonatais registradas em 196 países, as infecções foram a maior causa (35%), seguida da prematuridade, responsável por 28% de toda a mortalidade neonatal.¹⁰ Contudo, em um estudo de base populacional realizado no Brasil em 2013, a prematuridade foi a principal causa de mortalidade neonatal (30,3%), seguida de malformações congênitas (22,8%) e infecções (18,5%).¹¹

PREVALÊNCIA

No mundo inteiro, cerca de 9,6% de todos os partos são prematuros, o que representa 12,9 milhões (dados de 2005). Desses, aproximadamente 1 milhão ocorre em países da América Latina e do Caribe. As maiores prevalências são na América do Norte e na África (10,6 e 11,9%, respectivamente); e as menores, na Europa, com 6,2%.¹² No Brasil, de acordo com o inquérito nacional “Nascer Brasil”, a prevalência de prematuridade em 2013 foi de 12,5%.¹³ Outro artigo com revisão de dados e inquéritos nacionais identificou taxas de prematuridade maiores nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (3,4 a 15%) do que nas regiões Norte e Nordeste (3,8 a 10,2%).¹⁴

A prevalência de prematuridade vem aumentando em diversos países, incluindo o Brasil,^{2,14} e as razões mais comumente associadas a isso podem incluir o aumento das concepções por métodos assistidos e da proporção de partos entre mulheres com mais de 34 anos de idade, e as mudanças nos padrões de assistência obstétrica, como o maior número de cesarianas.¹² Mudanças na avaliação pré-natal também podem ter contribuído para esse aumento, uma vez que a maior cobertura de utilização de ultrassonografia pode ter melhorado a estimativa de prematuridade.

A sobrevivência de bebês prematuros depende da idade gestacional e do peso ao nascer: quanto menos semanas de gestação, menores as chances de sobrevivência. Além disso, o crescimento intrauterino pode diminuir as chances de sobrevivência, uma vez que bebês com peso ao nascer inferior ao esperado para a semana gestacional têm menores chances de sobreviver e maiores riscos de desenvolver morbidades associadas à prematuridade.¹⁵

Uma revisão sistemática com metanálise identificou que 41% dos bebês nascidos com menos de 26 semanas gestacionais (prematuros extremos) conseguem sobreviver, e que essa taxa cai para 30% quando o peso esperado para a idade gestacional é inferior ao percentil 10.¹⁶ Outro estudo constata uma taxa de sobrevivência de cerca de 80% dos bebês que nascem entre 27 e 31 semanas gestacionais, e conclui que quase todos os bebês nascidos com 32 a 36 semanas conseguem sobreviver.¹⁷

FATORES DE RISCO

Até que os mecanismos fisiológicos que levam ao parto prematuro sejam plenamente compreendidos, as intervenções que visam reduzir sua incidência devem levar em consideração que o prolongamento da gestação com o intuito de melhorar a maturação do feto pode levar a uma exposição continuada e a um ambiente intrauterino potencialmente prejudicial.¹⁸ O enfoque preventivo deve ser dado aos fatores modificáveis ou aos que possam indicar a possibilidade de parto prematuro. Os principais fatores de risco serão demonstrados a seguir.

Nível socioeconômico

A desvantagem socioeconômica, que pode ser avaliada quanto a ocupação, renda, escolaridade ou classe social, está relacionada com a prematuridade, ou seja, mães com maior grau de desvantagem têm maiores chances de terem bebês prematuros.^{19,20} Supõe-se que essa associação entre nível socioeconômico e prematuridade esteja ligada a estado nutricional, uso de drogas ilícitas, tabagismo, acesso inadequado aos cuidados de pré-natal, estresse e condições adversas de trabalho e moradia.¹⁷ Um estudo clássico que avaliou países desenvolvidos e em desenvolvimento encontrou os mesmos padrões: mães em maior desvantagem apresentaram maiores taxas de prematuridade.²¹

Partos múltiplos

Os partos de gêmeares ou de múltiplos conceptos correspondem a aproximadamente 12 a 27% de todos os prematuros. Como exemplo de prevenção, pode ser citada a decisão do governo americano de limitar o número de embriões implantados nos casos de inseminação artificial, reduzindo em 50% os casos de gestações múltiplas.¹⁸

Ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho pode estar relacionado com partos prematuros. Trabalhar por mais de 42 horas por semana ou em pé por mais de 6 horas, por exemplo, aumenta as chances de parto prematuro.²² Mulheres que trabalhavam em plantões noturnos apresentaram taxas de prematuridade 50% superiores às das que trabalhavam durante o dia.²³ A adoção de licença médica paga para gestantes, bem como licença para consultas de pré-natal, isenção de plantões noturnos e não exposição a ambientes tóxicos são exemplos de políticas trabalhistas que podem ajudar a reduzir o risco de parto prematuro.¹⁸

Cesariana

A prevalência de cesariana vem aumentando no Brasil. De 15% na década de 1970, passou para 38% em 2001 e 48,8% em 2008, com notória divergência entre a proporção das cirurgias ocorridas no Sistema Único de Saúde (SUS) (35%) e no sistema privado (80%).²⁴ Em 2009, pela primeira vez na história do Brasil, foi registrado que mais da metade dos partos ocorreram por cesariana (50,1%),²⁵ fato corroborado por pesquisa de base populacional realizada em 2013, com a constatação de uma taxa de 56,7% de cesarianas no país.¹¹

A OMS estabeleceu um limite de 15%²⁶ como apropriado para a prevalência de cesarianas por indicação médica, uma vez que esse procedimento está relacionado com o aumento de mortalidade materna,²⁷ mortalidade infantil e partos prematuros.²⁸ Assim, recomenda-se a redução das taxas de cesarianas desnecessárias no Brasil, principalmente no setor privado.

Tabagismo

O tabagismo durante a gestação aumenta o risco de parto prematuro em cerca de 25%. Essa associação é do tipo dose-resposta, ou seja, quanto mais cigarros as gestantes fumarem diariamente, maiores serão os riscos de parto prematuro.²⁹ Como o tabagismo é um fator que pode ser modificado durante as consultas de pré-natal, sugere-se que as

gestantes sejam abordadas quanto ao potencial risco de fumar durante a gestação, uma vez que esse período pode ser um ótimo incentivo para a cessação do hábito. Uma revisão da Cochrane demonstrou que programas para reduzir o tabagismo durante a gestação conseguiram diminuir o risco de parto prematuro em 16%.³⁰

Suplementos nutricionais

Uma revisão sistemática com metanálise da Cochrane demonstrou que a suplementação nutricional com calorias e proteínas³¹ e a suplementação com vitamina C e E³² não estavam associadas à redução de partos prematuros em estudos randomizados. A suplementação com cálcio, por sua vez, mostrou-se eficaz para diminuir a incidência de pré-eclâmpsia; contudo, não reduziu a prevalência de partos prematuros.³³

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Recommended definitions, terminology and format for statistical tables related to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Modifications recommended by FIGO as amended October 14, 1976. *Act Obstet Gynecol Scand*. 1977; 56:247-53.
2. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD et al. Epidemiology and causes of preterm birth. *Lancet*. 2008; 371(9606):75-84.
3. Romero R, Espinoza J, Mazor M et al. The preterm parturition syndrome. In: Critchley H, Bennett P, Thornton S (Eds.). *Preterm birth*. London: RCOG Press; 2004. p. 28-60.
4. Steer P. The epidemiology of preterm labour. *BJOG*. 2005; 112:13.
5. Tucker J, McGuire W. Epidemiology of preterm birth. *BMJ*. 2004; 329:675-8.
6. Wang ML, Dorer DJ, Fleming MP et al. Clinical outcomes of near-term infants. *Pediatrics*. 2004; 114:372-6.
7. Huddy CL, Johnson A, Hope PL. Educational and behavioral problems in babies of 32-35 weeks gestation. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2001; 85:23F-8.
8. Petrou S, Mehta Z, Hockley C et al. The impact of preterm birth on hospital inpatient admissions and costs during the first 5 years of life. *Pediatrics*. 2003; 112(6 Pt 1):1290-7.
9. Petrou S. The economic consequences of preterm birth during the first 10 years of life. *BJOG*. 2005; 112(Suppl 1):10-5.
10. Lawn JE, Wilczynska-Ketende K, Cousens SN. Estimating the causes of 4 million neonatal deaths in the year 2000. *Int J Epidemiol*. 2006; 35:706-18.
11. Lansky S, Lima Friche AA, Silva AA et al. Birth in Brazil survey: neonatal mortality, pregnancy and childbirth quality of care. *Cad Saúde Pública*. 2014; 30(Suppl 1):S1-15.
12. Beck S, Wojdyla D, Say L et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. *Bull World Health Organ*. 2010; 88(1):31-8.
13. Pereira AP, Dias MA, Bastos MH et al. Determining gestational age for public health care users in Brazil: comparison of methods and algorithm creation. *BMC Res Notes*. 2013; 13:6-60.
14. Silveira MF, Santos IS, Barros AJ et al. Increase in preterm births in Brazil: review of population-based studies. *Rev Saúde Pública*. 2008; 42(5):957-64.
15. Garite TJ, Clark R, Thorp JA. Intrauterine growth restriction increases morbidity and mortality among premature neonates. *Am J Obstet Gynecol*. 2004; 191(2):481-7.
16. Lorenz JM, Wooliever DE, Jetton JR et al. A quantitative review of mortality and developmental disability in extremely premature newborns. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1998; 152(5):425-35.
17. Slattery M, Morrison JJ. Preterm delivery. *Lancet*. 2002; 360:1489-97.
18. Iams JD, Romero R, Culhane JF et al. Primary, secondary, and tertiary interventions to reduce the morbidity and mortality of preterm birth. *Lancet*. 2008; 371(9607):164-75.
19. Morrison JJ, Rennie JM. Clinical, scientific and ethical aspects of fetal and neonatal care at extreme preterm periods of gestation. *Br J Obstet Gynaecol*. 1997; 104:1341-50.
20. Olsen P, Laara E, Rantakillio P et al. Epidemiology of preterm delivery in two birth cohorts with an interval of 20 years. *Am J Epidemiol*. 1995; 142:1184-93.
21. Villar J, Belizan JM. The timing factor in the pathophysiology of the intrauterine growth retardation syndrome. *Obstet Gynecol Surv*. 1982; 37(8):499-506.
22. Launer LJ, Villar J, Kestler E et al. The effect of maternal work on fetal growth and duration of pregnancy: a prospective study. *Br J Obstet Gynaecol*. 1990; 97:62-70.
23. Pompeii LA, Savitz DA, Evenson KR et al. Physical exertion at work and the risk of preterm delivery and small-for-gestational-age birth. *Obstet Gynecol*. 2005; 106:1279-88.

24. Victora CG, Aquino EM, do Carmo Leal M et al. Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. *Lancet*. 2011; 377(9780):1863-76.
25. Leal MC, da Silva AA, Dias MA et al. Birth in Brazil: national survey into labour and birth. *Reprod Health*. 2012; 9:15.
26. World Health Organization (WHO). United Nations Population Fund. United Nations Children's Fund. Mailman School of Public Health. Monitoring emergency obstetric care: a handbook. Geneva: WHO; 2009.
27. Villar J, Valladares E, Wojdyla D et al. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. *Lancet*. 2006; 367(9525):1819-29.
28. Tracy SK, Tracy MB, Sullivan E. Admission of term infants to neonatal intensive care: a population-based study. *Birth*. 2007; 34(4):301-7.
29. Shah NR, Bracken MB. A systematic review and meta-analysis of prospective studies on the association between maternal cigarette smoking and preterm delivery. *Am J Obstet Gynecol*. 2000; 182(2):465-72.
30. Lumley J, Oliver SS, Chamberlain C et al. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004; 4:CD001055.
31. Kramer MS, Kakuma R. Energy and protein intake in pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2003; 4:CD000032.
32. Rumbold AR, Crowther CA, Haslam RR et al. Vitamins C and E and the risks of preeclampsia and perinatal complications. *N Engl J Med*. 2006; 354:1796-806.
33. Hofmeyr GJ, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. *Cochrane Database Syst Rev*. 2006; 3:CD001059.



CAPÍTULO 22

Características Específicas da Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático na Prematuridade

Débora Kutne Willumsen • Raíssa Guastalla

INTRODUÇÃO

A prematuridade representa fator de preocupação de ordem mundial relacionado com a saúde e a assistência neonatal. Atualmente, há uma taxa anual estimada de cerca de 15 milhões de bebês prematuros no mundo, o que significa 1 em cada 10 nascimentos,¹ consistindo em um dos maiores fatores de risco para a mortalidade infantil.²

Se, por um lado, nas últimas décadas a prematuridade tem aumentado;³ por outro, com o avanço tecnológico, a unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica foi aprimorada para dar origem à UTI neonatal, aumentando, assim, a sobrevivência do prematuro.⁴ Desse modo, recém-nascidos pré-termo (RNPT), com 26 semanas de idade gestacional, recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP), com peso inferior a 1.500 kg, e bebês com patologias embrionárias, genéticas e malformações passaram a sobreviver.

Esses bebês ficam internados por períodos prolongados em UTI neonatal, sofrendo inúmeras intercorrências; com isso, o foco da assistência à saúde do neonato está mudando a questão da sobrevivência para sustentar um cuidado melhor relacionado com o desenvolvimento.^{5,6}

Os prematuros enfrentam dificuldade em adquirir o complexo conjunto de habilidades necessárias para a alimentação oral exclusiva devido a uma multiplicidade de fatores. Desse modo, pode-se sugerir que a alimentação é uma das mais complexas habilidades neonatais. Portanto, dificuldade na função de alimentação evidencia risco para a sobrevivência e o desenvolvimento dos prematuros, o que justifica a importância de conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema estomatognático (SE) do RNPT para a atuação nessa população.

A seguir, serão descritas as bases do conhecimento fonoaudiológico voltado à anatomia e à fisiologia do SE do RNPT.

ANATOMIA E FISILOGIA DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

As estruturas anatômicas do recém-nascido (RN) consistem em: cavidade oral, lábios, língua, bochechas, mandíbula, palatos duro e mole, osso hioide, cartilagem tireoide, epiglote, musculaturas facial e perioral, e músculos constritores da faringe, além de outros músculos que envolvem a movimentação do sistema orofacial. Os pares dos nervos cranianos, responsáveis pela inervação dessa musculatura, são:⁷

- I: olfatório
- V: trigêmeo

- VII: facial
- IX: glossofaríngeo
- X: vago
- XII: hipoglosso.

O SE é dependente do funcionamento de outros sistemas do corpo humano (nervoso, circulatório, endócrino etc.) e é composto de estruturas orais estáticas e dinâmicas. As estáticas consistem nas partes duras (maxila, mandíbula, arcos dentários, osso hioide e ossos cranianos), e as dinâmicas, ou ativas, são músculos, nervos, vasos sanguíneos e espaços vazios.⁸

As estruturas do SE dos RNs são diferentes das dos adultos; por conseguinte, também há algumas disparidades nos prematuros quando comparados com os recém-nascidos a termo (RNT). Algumas dessas diferenças são: língua, palato mole, faringe e laringe estão mais próximas no RN; e a laringe encontra-se em posição elevada quando comparada à do adulto, o que facilita a respiração nasal.⁹ Consequentemente, há maior proximidade da epiglote e do palato mole, o que garante a rota aérea nasofaríngea.¹⁰

O RN é pseudoretrognata, ou seja, apresenta mandíbula pequena e retraída. A língua preenche toda a cavidade oral, e, em repouso, permanece protrusa e rebaixada, possibilitando um espaço aéreo-faríngeo que leva à respiração nasal. Dessa maneira, a língua apresenta movimentação inicial de extensão e retração.¹¹

A boca do RN realiza funções vitais por meio dos reflexos protetores de vias respiratórias. Apresenta alta sensibilidade gustativa e tátil, principalmente a parte anterior da língua e dos lábios.¹² A forma do maxilar também não é padronizada e depende, geralmente, do modo do nascimento.¹³

Nesse sentido, as estruturas do SE estão interligadas e desenvolvem funções em comum: sucção, mastigação, deglutição, respiração, fonação e expressão facial. Logo, se uma delas estiver inadequada, haverá um desequilíbrio em todas as outras.⁸

Sabe-se que funções do SE vão amadurecendo; contudo, funções vitais como respiração, sucção, deglutição já estão presentes ao nascimento, a fim de garantir a sobrevivência do RN.¹⁴

O estômago do feto aparece aproximadamente na quarta semana de gestação como uma dilatação fusiforme do intestino.¹⁵ Ao nascer, estrutura e função gastrintestinais não estão totalmente desenvolvidas; a camada muscular é relativamente fina, e o peristaltismo é irregular e pobre. O tônus do esfíncter gastresofágico oferece pouca resistência à regurgitação de comida. Assim, o volume de mamadas que pode ser administrado com segurança para um RN é determinado pela capacidade do estômago.¹⁵

Com relação ao volume de leite ingerido durante a amamentação, sugere-se também a avaliação do peso do bebê antes e após a mamada. A diferença no peso seria igual ao volume de leite consumido por ele. Ainda ressalta-se a importância de utilizar balanças eletrônicas para esse fim, as quais conferem maior confiabilidade e precisão. Porém, esse método pode causar ansiedade na mãe e comprometer sua confiança quanto aos cuidados ao RNPT e ao aleitamento materno.¹⁶

De fato, os dados sobre o volume gástrico no período perinatal são escassos em função das dificuldades metodológicas.¹⁵ Assim, ao nascerem, os RNPTs têm especificidades próprias de sua etapa maturativa. O prematuro apresenta imaturidade fisiológica, neurológica e do sistema sensorimotor oral, além de hipotonia muscular.^{17,18} Apresenta o sistema nervoso central (SNC) imaturo⁹ ou atividade neurológica desorganizada. Portanto, ele não consegue se organizar sozinho, e todo o processo de desenvolvimento se altera.¹⁹

Sendo assim, não está desenvolvido completamente para a vida extrauterina, requerendo, geralmente, suporte médico considerável e várias intervenções durante o período neonatal.²⁰

Algumas características específicas do desenvolvimento do RNPT são apresentadas no Quadro 22.1.

Algumas características anatomofisiológicas dos RNPTs são: capacidade gástrica reduzida, esvaziamento gástrico mais lento, motilidade intestinal pobremente integrada e imaturidade em seus sistemas regulatórios.

Por apresentar capacidade gástrica reduzida, é importante iniciar a oferta de leite em pequenas quantidades e aumentá-la progressiva e gradativamente. O que também pode ser considerado um fator limitador ao volume ofertado é a motilidade intestinal, a qual é diminuída e leva a um esvaziamento mais lento do tubo digestivo, podendo ocasionar distensão abdominal.²²

Com relação ao refluxo gastroesofágico (RGE), alguns fatores aumentam a chance de sua ocorrência, tais como: tempo de esvaziamento gástrico mais demorado, imaturidade do reflexo da cárdia,²² imaturidade do esfíncter cricofaríngeo e uso prolongado de sonda.¹⁰

Além das características anatomofisiológicas, ressalta-se que os RNPTs apresentam hiper-reatividade aos estímulos do meio ambiente, ou seja, os estímulos sonoros (ruídos), táteis (manipulação) e visuais (luminosidade) são experiências intensas e dolorosas.¹⁸ Eles também estão mais sujeitos a intercorrências clínicas, à dor e ao estresse.

Evidências apontam que, antes de 28 semanas de gestação, o feto já desenvolveu os componentes anatômicos, neurofisiológicos e hormonais para perceber e responder à dor. Sabe-se que as vias ascendentes da dor estão bem desenvolvidas; porém, há imaturidade das vias nociceptivas inibitórias descendentes, que modulam os impulsos para a dor aferente. Por isso, o prematuro provavelmente sente dor mais intensa.^{23,24}

Quadro 22.1 Características do desenvolvimento do recém-nascido pré-termo.

1. Pouca reserva de carboidrato e gordura
2. Alto metabolismo intrínseco, maior metabolismo cerebral e hepático
3. Alto turnover proteico, principalmente quando está em crescimento
4. Necessidade mais elevada de glicose para energia e metabolismo cerebral
5. Necessidade aumentada de gordura para metabolismo, depósito e desenvolvimento cerebral, neuronal e vascular
6. Maior perda de água insensível
7. Peristalse mais lenta
8. Produção limitada de enzimas no trato gastrointestinal
9. Presença frequente de eventos estressantes: hipoxia, desconforto respiratório, sepsse etc.
10. Prejuízo do desenvolvimento caso não seja adequadamente nutrido

Fonte: Gianini, 2006.²¹

Entre os inúmeros fatores de estresse com que os prematuros se deparam, estão: interrupção da gestação e separação materna; estadia na UTI neonatal e tratamento estressante,²⁵ estímulos dolorosos, ruído e luminosidade excessivos, interrupção do sono e manipulação frequente associada a procedimentos médicos ou da enfermagem.

Como consequência dos esforços para suportar e sobreviver, os prematuros enfrentam estímulos que desafiam sua habilidade de manter a homeostase

fisiológica.²⁵ Isso se torna um fator negativo, pois eles apresentam baixos limiares para o estresse e dificuldade de autorregulação.¹⁰

No Quadro 22.2, estão alguns sinais considerados como de afastamento, que significam estresse.

Os estados de consciência consistem em seis: sono profundo, sono leve, sonolência, bastante alerta, alerta e ativo, e choro. O estado de consciência é um fator que interfere na alimentação e/ou na amamentação, pois o bebê sonolento tem dificuldade em iniciar a sucção (Quadro 22.3).²⁷

Enquanto o RNT apresenta maior controle e, por isso, consegue permanecer em estado de alerta (acordado por mais tempo), demonstrando sinais de fome, o mesmo não acontece com o RNPT, que permanece mais sonolento, ou seja, não mostra sinais de fome.²⁸ Isso dificulta a amamentação, pois a mãe do prematuro deve acordá-lo para alimentá-lo, e ele tem muita dificuldade em manter-se alerta durante a alimentação.²⁸ Portanto, devem-se reduzir os comportamentos de estresse e promover a autorregulação para o adequado crescimento e desenvolvimento do prematuro.

Quadro 22.2 Sinais de estresse do recém-nascido pré-termo.

Sistema, órgão ou capacidade afetada	Sinais
Sistema cardiorrespiratório	•Irregularidade na respiração •Apneia •Diminuição da oxigenação •Aumento da pressão arterial •Aumento da frequência cardíaca e respiratória
Sistema motor	•Hiperextensão das extremidades •Tremores •Flacidez
Visceral	•Náuseas/ânsia •Eructação •Soluços •Flatulência •Evacuação •Vômito
Pele	•Palidez •Cianose •Mosqueado
Nível de atenção	•Olhos vagando, sem manter contato visual •Bocejo •Espirro •Irritabilidade •Choro

Fonte: Tamez e Silva, 2006.²⁶

Quadro 22.3 Estados de consciência do recém-nascido.

Estado	Descrição	Comportamento do bebê
1	Sono profundo	Dorme tranquilo sem mover-se
2	Sono leve	Realiza movimentos enquanto dorme, pode se assustar com barulho
3	Sonolência	Seus olhos começam a fechar; encontra-se sonolento
4	Bastante alerta	Olhos bem abertos, rosto radiante; o corpo ainda sem se mover
5	Alerta e ativo	Movimenta ativamente rosto e corpo
6	Choro	Chora, seu corpo se move de maneira desorganizada

Fonte: Harstad e Albers-Prock, 2011.²⁹

Quanto à postura, o RNPT apresenta um padrão extensor, em função do amplo espaço intrauterino de que dispõe, da imaturidade de seu SNC e de sua musculatura. A predominância do tônus extensor ocasiona retração de bochechas e pobre vedamento labial, o que, associado com a falta de almofadas de gordura nas bochechas, reduz a eficiência dos mecanismos de sucção.

Ressalta-se que as almofadas de gordura nas bochechas para a sucção são corpos adiposos, massas esféricas de gordura encapsuladas. Servem como coxim para facilitar a movimentação de um músculo com o outro nos movimentos de sucção.³⁰

Outras especificidades apresentadas pelo prematuro são: instabilidade de pescoço, de cintura escapular, de tronco e de mandíbula, e mobilidade de língua insatisfatória, o que dificulta a apreensão do mamilo para a sucção.³¹ Além disso, ele também pode apresentar: distúrbios respiratórios; instabilidade de temperatura corpórea; e incoordenação de sucção, deglutição e respiração, o que dificulta a função da alimentação.¹⁸

Algumas diferenças entre o RNT e o RNPT são apresentadas no [Quadro 22.4](#).

A nutrição é imprescindível para o desenvolvimento global e consiste em importante fator na assistência aos RNPTs. A maneira mais adequada de garanti-la é por meio da sucção; entretanto, pela imaturidade dos prematuros, incluindo a do SE, a alimentação por via oral e a sucção são de grande dificuldade.³²

Assim, algumas das principais características do RNPT voltadas ao trabalho fonoaudiológico encontram-se relacionadas no [Quadro 22.5](#).

Reflexos orais no recém-nascido pré-termo

Para alimentação por via oral, é necessária a presença dos reflexos orais, muitas vezes ausentes ou inadequados nos prematuros. Esses reflexos são divididos em reflexos de defesa e de alimentação ([Quadro 22.6](#)), sendo os primeiros essenciais para garantir proteção e segurança durante a alimentação por via oral. Os reflexos de alimentação fornecem informações valiosas sobre o funcionamento neurológico das estruturas orais motoras, uma vez que, associados à qualidade das respostas, eles indicam se a criança apresenta os componentes neurológicos necessários para a função de alimentação.³³

Quadro 22.4 Diferenças entre o recém-nascido a termo e o prematuro.

Recém-nascido a termo	Recém-nascido pré-termoVariabilidade proporcional ao grau de prematuridade
•Maturidade do sistema nervoso central •Postura corporal em flexão •Normotonia muscular ■Estabilidade de mandíbula favorecida com as almofadas de gordura nas bochechas ■Vedamento labial e mobilidade de língua satisfatórios, com sucção vigorosa e eficiente •Reflexos de defesa e de alimentação intactos ■Sucção, deglutição e respiração coordenadas •Capacidade gástrica adequada •Menor período de internação e manipulação •Melhor autorregulação nos estados de consciência •Pronto para amamentação ao nascimento	•Imaturidade do sistema nervoso central •Postura corporal em extensão •Hipotonia muscular ■Instabilidade de mandíbula devido à falta de almofadas de gordura nas bochechas ■Vedamento labial e mobilidade de língua insatisfatórios, com sucção pouco eficiente ou inexistente •Reflexos de defesa e de alimentação difíceis de eliciar ou ausentes ■Incoordenação de sucção, deglutição e respiração (normalmente com melhora em torno de 34 semanas) •Capacidade gástrica reduzida, com esvaziamento alentecido •Período maior de internação e manipulação, e mais suscetibilidade à dor e ao estresse •Dificuldade de autorregulação nos estados de consciência •Possível instabilidade clínica para amamentação ao nascimento

Quadro 22.5 Características dos recém-nascidos pré-termo voltadas ao trabalho fonoaudiológico.

Recém-nascido pré-termo	
Bebê hipotônico em extensão	Sujeito a intercorrências clínicas
Extensão de cabeça	Debilidade física
Excessiva abertura de boca	Neurologicamente desorganizado
Ausência de almofadas de gordura nas bochechas	Dificuldades respiratórias
Dificuldade/estabilidade de mandíbula	Poucos sinais de fome e sede
Vedamento labial insuficiente	Reflexos orais incompletos ou ausentes
Dificuldade na função de alimentação	

Fonte: Hernandez, 1996.¹⁰

Reflexos de defesa

Reflexo de gag

Está presente funcionalmente entre a 32ª e a 33ª semana de idade gestacional.³⁴ É semelhante ao reflexo de vômito, mas com menor extensão da musculatura de faringe, laringe e língua. É um reflexo que não desaparece; entretanto, é eliciado* somente em região posterior, após o sexto mês de vida, quando se inicia a mastigação. A presença desse reflexo em região anterior no prematuro, ou a sua exacerbação, pode indicar anormalidade e interfere no desenvolvimento de funções como a sucção e a mastigação.³¹

Quadro 22.6 Reflexos de defesa e reflexos de alimentação.

Reflexos de defesa	Reflexos de alimentação
•Reflexo de <i>gag</i> •Reflexo de tosse •Reflexo de mordida	•Reflexo de busca •Reflexo de sucção •Reflexo de deglutição

Reflexo de tosse

Caracteriza-se como uma resposta reflexa, eliciada a partir do toque, da pressão da comida ou mesmo de secreções na faringe e na laringe. Apresenta função de limpar, protegendo, assim, as vias respiratórias inferiores de substância obstrutiva.³⁴

No prematuro, é essencial observar se esse reflexo está presente antes de iniciar alimentação por via oral, pois ele é um pré-requisito para a mesma, como importante fator de proteção. Ele pode ocorrer no momento da alimentação, e é preciso observar seu padrão, ou seja, a qualidade da resposta fisiológica, sua força, frequência, como também a rapidez com que o RN volta ao normal.³¹

No que se refere à defesa do neonato, Hernandez (2009)³³ cita Wolf para explicar que o reflexo de tosse é mais efetivo do que o de *gag*, pois a alimentação desses bebês consiste exclusivamente em líquidos.

Reflexo de mordida

Está presente ao nascimento e vai gradativamente desaparecendo entre o sétimo e o nono mês, período em que a mastigação tem início. O atraso em seu desaparecimento pode sugerir alteração neurológica.³¹

Reflexos de alimentação

Reflexo de busca

Também chamado de reflexo de procura, está presente em torno da 32ª semana de gestação e é inibido entre o 3º e o 6º mês de idade.³⁴ Esse reflexo direciona o bebê a procurar o mamilo enquanto abre a boca para abocanhar a maior porção possível de tecido mamário. Tocando-se a bochecha ou a boca do bebê, ele se volta na direção do estímulo de boca aberta, tentando abocanhá-lo.¹⁴ Seu mecanismo de controle motor se dá pelo cordão da espinha dorsal, ponte e medula.³¹ Por meio desse reflexo, observa-se quando o RN está com fome e acordado.

No prematuro, pode estar diminuído ou ausente, pois ele geralmente apresenta dificuldade de manter-se alerta e de se regular entre os estados de consciência. Por isso, nem sempre mostra sinais de saciedade e/ou fome, o que pode propiciar um atraso no início da sucção.

Reflexo de sucção

Inicialmente, é caracterizado como um reflexo inato, controlado pela ponte e medula. O momento preciso de seu aparecimento varia de acordo com autores, podendo ser observado no feto entre a 15ª e a 16ª semana. Essa função torna-se volitiva com o amadurecimento neural.

A sucção é a primeira função exercida pelo SE,¹⁰ e as estruturas envolvidas são língua, osso hioide, músculos da mandíbula e lábio inferior, que trabalham de maneira coordenada.³¹

A coordenação das funções de sucção, respiração e deglutição ocorre entre a 32ª e a 34ª semana de gestação; porém, nos prematuros, ela se encontra pouco desenvolvida ou até mesmo ausente, tornando-se risco para aspiração. O padrão de sucção caracteriza-se por sucções breves e deglutição antes ou depois delas.³⁵ É importante ressaltar que, no RNT, em poucos dias após o nascimento a frequência de sucção, deglutição e respiração é de 1:1:1,^{9,33} modificando para o padrão de duas a três sucções por deglutição nas semanas de vida seguintes.³³ O prematuro, porém, apresenta velocidade média de sucção menor em relação ao RNT, e o padrão de sucção não nutritiva (SNN) do RNPT é de uma sucção a cada 2 segundos.³⁶

Quanto à frequência, o RNPT apresenta 1,5 sugada por segundo, precedida ou seguida de deglutição.¹⁰ Um bebê prematuro mostrará grupos de três a cinco sucções seguidos de uma pausa.³⁷

A estimulação de SNN é essencial, pois promove o desenvolvimento da sucção (mais força, ritmo, coordenação, pausas respiratórias e precisão) até atingir o padrão ideal, auxilia o bebê a ter maior controle dos estados de consciência³¹ e estimula trânsito gastrointestinal, garantindo a sensação de saciedade e propiciando maior ganho de peso.¹⁸ Nesse sentido, a habilidade de sucção se torna facilitadora desde que praticada no momento certo e de maneira adequada, ou seja, ela não é somente um reflexo, mas depende de experiências anteriores.¹⁹

A sucção eficiente no lactente é dependente de alguns fatores, como: reflexo de busca e sucção, vedamento labial, adequado posicionamento de língua e de mandíbula, ritmo, coordenação da sucção, deglutição e respiração.¹⁸

Para se iniciar o estímulo da SNN na terapia fonoaudiológica, o prematuro necessita estar estável e com balanço calórico acima de 90 kcal/dia. Logo, essa intervenção deverá ter início o mais breve possível.

Segundo Thomas (2007),³⁷ a sucção nutritiva (SN) é dividida em três fases: mínimo consumo, ingestão moderada e ingestão oral completa, conforme explicado a seguir:

- Primeira fase – ingestão inferior a 10% (mínimo consumo): nessa fase, a ingestão oral mínima consiste em menos de 10% em 24 horas. O objetivo é promover experiências positivas de alimentação e interação social, além de fazer a criança iniciar o controle de estado de consciência. Nessa fase, a ingestão de volume é uma meta secundária
- Segunda fase – ingestão 10 a 80% (ingestão moderada): a segunda fase consiste em ingestão oral entre 10 e 80% em 24 horas. Prematuros apresentam dificuldade de avançar para essa fase, pois apresentam controle muscular e respiratório inapto. Durante essa fase, é preciso identificar mudanças nos padrões de sucção e de respiração, assim como sinais de desorganização do prematuro
- Terceira fase – ingestão inferior a 80% (ingestão completa): a fase final consiste em alimentação oral inferior a 80% em 24 horas. O objetivo principal é o preparo para alta: o RNPT deve ter estabilidade fisiológica com a alimentação, ingestão oral associada a ingestão calórica adequada para o crescimento e avanço de alimentação antes da alta.

Ressalta-se que, durante a SN, os prematuros não apresentam a mesma coordenação entre o número de sucções/pausas que apresentavam durante a SNN.³⁸

Outra especificidade consiste na frequência respiratória (FR) durante a sucção. Enquanto o RNT pode sofrer diminuição da FR durante os ciclos de sucção, deglutição e respiração, recuperando-se durante as pausas e, assim, mantendo uma FR adequada, o RNPT pode sofrer diminuição da FR e saturação de oxigênio na oximetria de pulso (SPO₂) durante a fase de sucção contínua, recuperando seus níveis discretamente, em geral, na fase de sucção intermitente.⁹

Reflexo de deglutição

A primeira região a responder aos estímulos táteis é a perioral, por volta da 7ª semana de vida intrauterina; em torno da 9ª semana, o feto começa a movimentar a parte inferior da face e a boca. Entre a 13ª e a 14ª semana, o feto é capaz de deglutir, abre e fecha a boca, protrui a língua, abre e fecha as mãos. Durante a gestação, a deglutição tem a função de regular a quantidade de líquido amniótico, que é um importante componente do ambiente intrauterino.⁹

O reflexo de deglutição é disparado quando existe bolo alimentar na cavidade oral, ou leite (dieta do lactente) ou acúmulo de saliva.

A deglutição normal em bebês, lactentes e crianças depende de uma série de eventos complexos que permitem o transporte do bolo alimentar da cavidade oral e da faringe para o esôfago e o sistema digestório.

A fase oral da deglutição nos bebês é caracterizada exclusivamente pela sucção.³⁴

Durante a SN, a respiração ocorre de modo rítmico, e as deglutições se dão alternadamente entre os pares de inspiração e expiração. Períodos pequenos de apneia podem ocorrer no início, em RNTs; porém, eles rapidamente se readaptam, enquanto os RNPTs podem apresentar hipoxemia, pois a coordenação de sucção, deglutição e respiração é a última habilidade intraútero desenvolvida do processo de alimentação.⁹

A sucção e a deglutição ocorrem no padrão de 1:1. A faringe contrai-se durante a deglutição, o istmo do palato está fechado (no início da contração faríngea) pela ação combinada dos músculos constritores e palatinos, o osso hioide movimenta-se para frente e para cima, e a língua direciona o bolo para a faringe, sendo pressionada em direção posterior e dando início à deglutição faríngea. Então, há elevação e fechamento da laringe, o que propicia proteção das vias respiratórias na deglutição.³³ Quando o RNPT apresenta desenvolvimento da sucção e da deglutição, pode-se sugerir maior maturidade e evolução.³⁹

As pausas respiratórias e o ritmo nas funções estomatognáticas de sucção, deglutição e respiração provavelmente são as maiores dificuldades para os RNPTs. Ressalta-se que o tempo de apneia induzida pela alimentação é um parâmetro considerado indicador da maturação no desempenho da alimentação no RN e do lactente, e que os RNPTs apresentam com mais frequência episódios de apneia prolongada (mais de 4 segundos), mesmo alcançando a idade pós-concepcional de termo, em comparação com os RNTs.³³

Função de alimentação

As células do paladar aparecem na 7ª ou 8ª semana de gestação e começam a amadurecer na 12ª à 14ª semana. São estimuladas no fluido amniótico por meio de diferentes sabores engolidos pelo feto durante a vida intrauterina.⁴⁰

O sabor pode modificar o ritmo e a frequência da sucção⁹ e é constituído pelos receptores do paladar na língua e na garganta e pelos receptores do olfato (olfatórios) na porção superior do nariz e da garganta.⁴⁰

Na população de prematuros, na maioria das vezes sua sobrevivência é garantida pela alimentação por via alternativa, sendo geralmente temporária até que a parte nutricional e o crescimento estejam adequados para que a criança receba alimentação por via oral.¹⁹ Inicialmente, eles podem receber alimentação por via parenteral, em que os nutrientes passam pela corrente sanguínea através de uma veia periférica, por cateter intravascular ou por veia central; posteriormente, inicia-se a alimentação por via enteral, por meio de sonda orogástrica, nasogástrica ou nasojejunal, e gastrostomia. Nesse tipo de nutrição enteral, há preservação da integridade da mucosa gastrointestinal e redução de complicações; é o método que envolve menos riscos e menor custo, e o alimento é administrado de maneira mais fisiológica do que na alimentação que não passa no estômago.¹⁹

A introdução antecipada de alimentação por via oral em prematuros pode contribuir para um desenvolvimento mais precoce de funções do corpo, como as relacionadas com o trato gastrointestinal.³⁹ Por isso, a transição da alimentação de sonda para via oral resulta em internação prolongada. Essa transição constitui uma das preocupações e é de grande dificuldade para o RNPT. Dentre outras, algumas possíveis razões são: imaturidade do trato digestivo e incoordenação no processo de sucção, deglutição e respiração.⁴¹

Variação em técnicas de alimentação, falta de continuidade do terapeuta, estresse experienciado pelos prematuros, intubações frequentes, hipersensibilidade e hiper-reatividade do meio podem levar à hipersensibilidade oral e, conseqüentemente, à recusa alimentar.

Outro fator relevante que influencia diretamente o desenvolvimento da alimentação são as patologias que acometem a população de RNPT, associadas ou não à baixa idade gestacional.⁴¹

Alterações na função de alimentação podem ser decorrentes tanto do período intrauterino quanto do período pós-natal imediato.³³

Algumas possíveis condições no período pós-natal que são consideradas riscos de disfagia estão descritas no [Quadro 22.7](#).

A transição para alimentação por via oral e retirada de sonda deve ser estimulada o mais precocemente possível. Isso porque longos períodos de utilização de gavagem (três semanas ou mais) para alimentação de prematuros podem gerar conseqüências como: hipersensibilidade de estimulação oral, engasgos, mordida, choro, aumento da incidência de RGE e ato de afastar ou empurrar a comida, o que pode ocasionar atraso na função de alimentação. Além disso, quanto mais prolongado for o tempo de utilização de gavagem, mais a criança será privada dessas experiências sensorimotoras orais, necessárias e essenciais para o desenvolvimento global, em habilidades complexas como de sucção e de alimentação, que estão sendo refinadas.

Para uma função de alimentação eficiente, alguns dos requisitos são: estabilidade cardíaca, pulmonar e gástrica; presença dos reflexos de defesa e estado de alerta calmo;³¹ anatomia, fisiologia, sistemas sensorial e tátil preservados; tônus muscular e postura adequados; capacidade de regulação dos estados de consciência; condição clínica para o desempenho da função; e sistemas orofaríngeos, respiratório e nervoso autônomo estáveis.³³ Além disso, o RNPT deve apresentar bom padrão respiratório e reserva calórica suficiente para que possa despender energia durante o treino de SNN.¹⁸

Quadro 22.7 Riscos de disfagia.

- Infecção congênita (citomegalovírus, sífilis, rubéola, toxoplasmose, herpes)
- Uso de drogas ilícitas pela mãe
- Anomalias craniofaciais
- Idade gestacional inferior a 37 semanas

- Peso ao nascer inferior a 1.500 g e/ou pequeno para idade gestacional (PIG)
- Asfixia perinatal com Apgar entre 0 e 4 no primeiro minuto e/ou 0 a 6 no quinto minuto
- Distúrbios metabólicos da gestante e do recém-nascido
- Ventilação mecânica por mais de 10 dias
- Meningite, principalmente a bacteriana
- Infecções nasais e pulmonares
- Doenças pulmonares, anomalia do sistema respiratório
- Distúrbios neurológicos
- Refluxo gastroesofágico, distúrbios funcionais digestivos
- Anomalias do sistema digestivo (p. ex., estenose de esôfago)
- Intubação orotraqueal prolongada

Fonte: Perlman e Delrieu, 1997.⁴²

Xavier (1995)⁴³ elaborou um protocolo de avaliação com os seguintes requisitos para a transição para a alimentação por via oral: prontidão para a mamada, postura (membros em direção à linha média), força e ritmo de sucção estabelecidos, movimentação e canolamento de língua adequados, tempo de permanência sugando e ausência de sinais de estresse.

Durante a função de alimentação, ocorre o vedamento labial, a fim de se manter o alimento dentro da cavidade oral; a região posterior da língua eleva-se de encontro ao palato, direcionando-se para a deglutição, quando ocorrem a elevação do palato mole e a aproximação da parede posterior da faringe, para que não haja escape nasal do alimento. A epiglote movimenta-se para baixo e, com o fechamento das pregas vocais, a via respiratória é protegida.¹⁰ A proximidade da epiglote e do palato mole, a laringe mais elevada e a estabilidade mandibular resultam na segurança na função de alimentação.

Com a alimentação por via oral, é importante garantir estabilidade fisiológica. Para isso, deve haver um equilíbrio entre o gasto de energia com a ingestão calórica, para que, assim, ocorra crescimento adequado. Desse modo, a meta que se almeja alcançar com a alimentação do prematuro é a melhor condição nutricional possível, beneficiando também outras áreas com consequências em médio e longo prazos.⁴⁴

Crapnell et al. (2013)⁴⁵ realizaram uma pesquisa cujos resultados sugeriram que quase um em cada cinco prematuros extremos está sujeito a problemas de alimentação aos 2 anos de idade. Seow (1997)²⁰ explica que crianças nascidas prematuramente podem vir a apresentar atraso significativo em muitas áreas de crescimento e desenvolvimento físico e psicológico, incluindo as estruturas orofaciais.

Portanto, é imprescindível normalizar esses comportamentos negativos com relação à alimentação por meio de intervenções, a fim de fornecer estimulação positiva e acelerar a transição de gavagem para alimentação por via oral.

Amamentação

Com relação à forma de alimentação, o RN tem sua boca adaptada anatômica e funcionalmente para ser amamentado. Lábios, maxilares, gengivas, língua, almofadas de gordura das bochechas, palatos duro e mole, e epiglote formam uma estrutura anatômica propícia e ideal para a ordenha do leite das mamas.⁴⁶

Para realizar a ordenha no seio materno, o RN faz os seguintes movimentos: abaixamento, protrusão, elevação e retrusão da mandíbula. Os músculos envolvidos são: pterigóideo lateral, pterigóideo medial, masseter, temporal, digástrico, gênio-hióideo e milo-hióideo. A amamentação e os movimentos de ordenha preparam a musculatura para

a função mastigatória e também estimulam o crescimento anteroposterior da mandíbula, para que, aos 6 meses de idade, ela se encontre em posição ideal para erupção dentária.⁴⁷

Além disso, o desenvolvimento craniofacial depende tanto de fatores genéticos (p. ex., características faciais e idade do indivíduo) como de fatores externos, nesse caso, por meio das funções de sucção (amamentação), respiração, deglutição e, posteriormente, mastigação.⁸

Portanto, para o desenvolvimento ideal das estruturas e funções do SE, o aleitamento materno é fundamental aos prematuros e continua sendo o método de alimentação mais adequado para lactentes. O uso do copo é uma técnica paliativa que substitui o aleitamento em momentos de impossibilidade dele de modo temporário, já que não provoca confusão de bicos e a musculatura ativa em ambos os métodos é a mesma.⁴⁸

Contudo, o leite da própria mãe é o mais indicado para o bebê prematuro, pois os benefícios são inúmeros. O leite produzido pela mãe de um prematuro, nas quatro primeiras semanas pós-parto, contém maior concentração de nitrogênio, proteínas com função imunológica, lipídios totais, ácidos graxos de cadeia média, vitaminas A, D e E, cálcio, sódio e energia quando comparado ao leite produzido pela mãe do RNT.¹⁶ Além disso, a nutrição com leite materno favorece o esvaziamento gástrico mais rápido, por meio de suas propriedades laxativas. Isso acelera sua passagem pelo intestino, contornando dificuldades comumente encontradas nos prematuros, como esvaziamento mais lento do tubo digestivo, o que ocasiona distensão abdominal e aumenta o risco de RGE.²²

Outras condições frequentemente encontradas nos prematuros são prevenidas com o leite materno, tais como: enterocolite necrosante, sepse de início tardio, infecção do trato urinário, doenças respiratórias, menor tempo de internação e menor número de re-hospitalizações.⁴⁹

Embora a amamentação seja essencial para prematuros,^{17,18,50} ainda é atual o relato de mães que dizem não ter amamentado seu filho em função da prematuridade. Por isso, autores enfatizam a importância de uma atenção maior ao aleitamento materno em situação de prematuridade, que, por si só, constitui um fator preocupante.⁵¹

Algumas crianças prematuras podem enfrentar dificuldades na amamentação por não estar presente o reflexo de sucção, ou ainda por não conseguirem coordenar as funções de sucção, respiração e deglutição.⁵² Outro fator que interfere significativa e diretamente no desmame precoce do prematuro é o baixo peso da criança, que a impossibilita de fazer o estímulo adequado por não ter força succional suficiente. Além disso, muitas mães sentem-se inseguras com os bebês prematuros e os consideram delicados.⁵³

Assim, pode-se afirmar que os prematuros apresentam grande probabilidade para dificuldades alimentares e desmame precoce, pois têm a qualidade de suas habilidades motoras orais reduzidas.

A amamentação exige dedicação materna, estimulação do RN, orientações e acompanhamento adequados e apoio familiar, além de competência e conhecimento de anatomofisiologia com relação aos prematuros por parte dos profissionais de saúde. Portanto, na prática assistencial hospitalar, é muito importante que não só a mãe, mas também a família, estejam devidamente orientadas para estabelecer de modo completo a amamentação antes da alta hospitalar.

O prematuro é capaz de alimentar-se no peito da própria mãe, desde que com auxílio, orientação, estimulação, apoio e acompanhamento especializados.

Nesse sentido, a atuação precoce do fonoaudiólogo é de suma importância, pois sua intervenção visa estabelecer adequação do SE, maturidade dos mecanismos de sucção, coordenação das funções de sucção, respiração e deglutição, e transição para a

alimentação por via oral de maneira segura e eficiente, assim como a promoção do aleitamento materno.

Tanto os RNTs quanto os RNPTs nascem com funcionamento tátil sofisticado. Além de este ser o primeiro sentido desenvolvido intraútero, a partir da 7ª semana gestacional, por meio dele, o RN garante a sobrevivência e a descoberta do mundo; por isso, a estimulação tátil é essencial. O fonoaudiólogo realiza estimulação proprioceptiva intra e extraoral, e a qualidade das respostas do bebê fornece pistas quanto ao seu desenvolvimento e maturidade.¹⁹

Outros exemplos de intervenção fonoaudiológica são: estimulação sensorimotora oral; desenvolvimento das habilidades de sucção, deglutição e respiração de maneira coordenada durante o uso da sonda e para retirada desta; normalização do ambiente (luminosidade, ruído); observação da autorregulação do RNPT, ou seja, estimulação dele quando demonstrar que está em estado de alerta calmo e que está preparado para uma interação; e, durante estimulação, monitoramento de sinais de estresse, pois é imprescindível que a estimulação sensorimotora oral e a função de alimentação não ultrapassem o limiar de estresse.

Desse modo, a função do fonoaudiólogo, junto com a equipe de assistência da UTI neonatal, é proporcionar uma alimentação prazerosa, segura e eficiente ao bebê prematuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem certas especificidades com relação à anatomia e à fisiologia nos neonatos prematuros que os diferenciam de bebês a termo. Apesar de existirem características comuns que dizem respeito à prematuridade, essa população não é homogênea, sendo importante o terapeuta traçar um plano terapêutico de acordo com as individualidades e necessidades de cada bebê. Para isso, é fundamental o conhecimento da anatomia e fisiologia do RNT saudável e as funções do SE, para, assim, compreender-se o RNPT.

É imprescindível a intervenção fonoaudiológica precoce nessa população, a fim de que ocorra a transição para a alimentação por via oral de maneira segura, com promoção do melhor desempenho possível do RNPT, respeitando suas particularidades e prevenindo futuras intercorrências. Além disso, é uma tarefa intrínseca à atividade dos profissionais da equipe apresentar conhecimento científico sobre amamentação e suas técnicas, e desenvolvimento do RNPT, como também das práticas e rotinas hospitalares para a amamentação ser estabelecida.

Em suma, são essenciais e parte do trabalho diário com o RNPT a atuação multidisciplinar e a atenção à família, a fim de que a alimentação do prematuro ocorra da melhor maneira possível, seja eficaz e alcance os objetivos de nutrição, desenvolvimento e sobrevivência, sempre de modo seguro e prazeroso, no qual o vínculo entre mãe e bebê seja estabelecido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. March of Dimes. Born too soon: the global action report on preterm birth. [homepage na Internet]. New York: March of Dimes. 2012. Disponível em: <http://www.marchofdimes.org>. Acesso em: 2 de junho de 2015.
2. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de atenção à saúde, Departamento de ações programáticas e estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Brasília: MS; 2011.
3. World Health Organization (WHO). Nascimentos prematuros. [base de dados na internet]. Geneva: WHO. 2013. Disponível em: <http://www.who.int>. Acesso em: 2 de junho de 2015.
4. Brock R. Recém-nascido prematuro, baixo peso e retardo de crescimento intrauterino. In: Basseto MCA, Brock R, Wajnsztein R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise; 1998. p. 67-73.
5. Als H, Duffy FH, Mcanulty G et al. Early experience alters brain function and structure. Pediatrics. 2004; 113(4):846-57.

- 6.Montirosso R, Del Prete A, Bellu R et al. Neonatal adequate care for quality of life (neo-acqua) study group. Level of NICU quality of developmental care and neurobehavioral performance in very preterm infants. *Pediatrics*. 2012; 129:e1129-37. DOI: <http://10.1542/peds.2011-0813>.
- 7.Sanches MTC. Enfoque fonoaudiológico. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. p. 110-20.
- 8.Tanigute CC. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: Marchesan IQ. Fundamentos em fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1998. p. 13-41.
- 9.Levy DS, Rainho L. Abordagem em disfagia infantil: proposta fonoaudiológica e fisioterápica. In: Jacobi JS, Levy DS, Silva IMC. Disfagia: avaliação e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter; 2004. p. 37- 65.
- 10.Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica em neonatologia: uma proposta de intervenção. In: Andrade CRF, organizador. Fonoaudiologia em berçário normal e de risco. São Paulo: Lovise; 1996. p. 43-98.
- 11.Hernandez AM, Marchesan I. Atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. Rio de Janeiro: Revinter; 2001.
- 12.Perioto MC. Amamentação e desenvolvimento do sistema estomatognático. In: Perioto MC, Hitos SF. Amamentação: atuação fonoaudiológica, uma abordagem prática e atual. Rio de Janeiro: Revinter; 2009. p. 21-49.
- 13.Deodato V. Amamentação: o melhor início para a vida. São Paulo: Santos; 2005.
- 14.Akré J (Ed.). Alimentação infantil: bases fisiológicas. 2. ed. Brasília: IBFAN-Brasil/IS; 1997.
- 15.Naveed M, Manjunath CS, Sreenivas V. An autopsy study of relationship between perinatal stomach capacity and birth weight. *Indian J Gastroenterol*. 1992; 11(4):156-8.
- 16.Nascimento MBR. Desafio da amamentação nos prematuros. In: Issler H, coordenador. O aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 400-10.
- 17.Nascimento MBR, Issler H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. *J Pediatr*. 2004; 80(5 Suppl):S163-S172.
- 18.Rios IJA, Oliveira MBP, Farias PT et al. Amamentando o prematuro. In: Perioto MC, Hitos SF. Amamentação: atuação fonoaudiológica, uma abordagem prática e atual. Rio de Janeiro: Revinter; 2009. p. 101-9.
- 19.Xavier C. Evolução da experiência de sucção em recém-nascidos com história de prematuridade. In: Jacobi JS, Levy DS, Silva IMC. Disfagia: avaliação e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter; 2004. p. 67-82.
- 20.Seow WK. Effects of preterm birth on oral growth and development. *Aust Dent J*. 1997; 42(2):85-91.
- 21.Gianini NOM. Leite materno e prematuridade. In: Rego JD. Aleitamento materno. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2006. p. 261-83.
- 22.Coutinho SB, Figueiredo CSM. Aleitamento materno em situações especiais da criança. In: Rego JD. Aleitamento materno. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2006. p. 243-59.
- 23.Anand KJ. Clinical importance of pain and stress in preterm neonates. *Biol neonate*. 1998; 73:1.
- 24.Anand KJS, Hickey PR. Pain and its effects in the human neonate and fetus. *N Engl J Med*. 1987; 317:1321-9.
- 25.Rohan AJ. Pain: associated stressor exposure and neuroendocrine values for premature infants in neonatal intensive care [tese]. New York: Columbia University; 2013.
- 26.Tamez RN, Silva MJP. Enfermagem na UTI neonatal de alto risco. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.
- 27.Silva RNM. Fatores que interferem na sucção/deglutição/respiração do prematuro. In: Lopes SMB, Lopes JMA. Follow-up do recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Medsi; 1999. p. 275-300.
- 28.Kinneer MD, Beachy P. Nipple feeding premature infants in the neonatal intensive-care unit: factors and decisions. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 1994; 23(2):105-12.
- 29.Harstad E, Albers-Prock L. Caring for your baby and young child: birth to age 5. *J Dev Behav Pediatr*. 2011; 32(2).
- 30.Bernardino Júnior R, Sousa GC, Lizardo FB et al. Corpo adiposo da bochecha: um caso de variação anatômica. *Biosci J*. 2008; 24(4):108-13.
- 31.Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica com o sistema estomatognático e a função de alimentação. In: Hernandez AM. Conhecimentos essenciais para atender bem o neonato. São Paulo: Pulso; 2003. p. 47-78.
- 32.Neiva FCB. Análise evolutiva do padrão de sucção e a influência da estimulação através da sucção não nutritiva em recém-nascido pré-termo [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2003.

33. Hernandez AM. Neonatos. In: Jotz GP, Carrara-de-Angelis E, Barros APB. Tratado da deglutição e disfagia: no adulto e na criança. Rio de Janeiro: Revinter; 2009. p. 230-8.
34. Quintella T, Silva AA, Botelho MIMR. Distúrbios da deglutição (e aspiração) na infância. In: Furkim AM, Santini CS. Disfagias orofaríngeas. Carapicuíba: Pró-fono; 1999. p. 61-96.
35. Almeida ST, Delgado SE, Késke MC. A eficiência da intervenção fonoaudiológica em UTI neonatal na assistência à alimentação. Pró-fono. 1998; 10(1):34-9.
36. Salcedo PHT. Trabalho fonoaudiológico específico em berçário com estimulação sensório-motor-oral. In: Oliveira ST, organizador. Fonoaudiologia hospitalar. São Paulo: Lovise; 2003. p. 17-199.
37. Thomas JA. Guidelines for bottle feeding your premature baby. Adv Neonatal Care. 2007; 7(6):311-8.
38. Xavier C. Assistência à alimentação de bebês hospitalizados. In: Basseto MCA, Brock R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise; 1998. p. 255-75.
39. Neiva FCB, Leone CR, Leone C et al. Non-nutritive sucking evaluation in preterm newborns and the start of oral feeding: a multicenter study. Clinics. 2014; 69(6):393-7.
40. Klaus MHE, Klaus PH. Seu surpreendente recém-nascido. Porto alegre: Artmed; 2001.
41. Araújo KCS. Estimulação sensório motora oral: aspectos práticos. In: Lopes SMB, Lopes JMA. Follow-up do recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Medsi; 1999. p. 301-7.
42. Perlman A, Delrieu KS. Deglutition and its disorders. San Diego: Singular Publishing group; 1997.
43. Xavier C. Avaliação da alimentação de recém-nascidos em fase de hospitalização. Pró-fono. 1995; 7(2):69-74.
44. Ramos JLA. Alimentação ideal para o prematuro. In: Issler H, coordenador. O aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 400-10.
45. Crapnell TL, Rogers CE, Neil JJ et al. Factors associated with feeding difficulties in the very preterm infant. Acta Paediatr. 2013; 102(12):E539-45.
46. Valdés V, Sánchez AP, Labbok M. Manejo clínico da lactação: assistência à nutriz e ao lactente. Rio de Janeiro: Revinter; 1996.
47. Praetzel JR, Pistóia SP, Saldanha MJQ et al. A importância da amamentação no seio materno para a prevenção de distúrbios miofuncionais da face. Pró-fono Rev Atual Cient. 1997; 9(2):69-73.
48. Gomes CF. Avaliação eletromiográfica dos músculos masseter, temporal e bucinador de lactentes em situação de aleitamento natural e artificial [tese]. Botucatu: Unesp; 2005.
49. Schanler RJ. Em tempo: leite humano é a estratégia alimentar para prevenir a enterocolite necrosante. Rev Paul Pediatr. 2015; 33(2):131-3.
50. Santana MC, Goulart BN, Chiari BM et al. Aleitamento materno em prematuros: atuação fonoaudiológica baseada nos pressupostos da educação para promoção da saúde. Cienc saúde Colet. 2010; 15(2):411-7.
51. Silva EF, Muniz F, Cecchetto FH. Aleitamento materno na prematuridade: uma revisão integrativa. Rev Enferm Ufsm. 2012; 2(2):434-41.
52. Gamburgo LJJ, Munhoz SRM, Amstalden LG. Alimentação do recém-nascido: aleitamento natural, mamadeira e copinho. Fono Atual. 2002; 5(20):39-47.
53. Salustiano LPQ, Diniz ALD, Abdallah VOS et al. Fatores associados à duração do aleitamento materno em crianças menores de seis meses. Rev Bras Ginecol Obstet. 2012; 34(1):28-33.

*Eliciar significa provocar uma resposta automática de alguém ou algo, ou seja, dado um estímulo, tem-se a resposta.



CAPÍTULO

23

Características Específicas da Lactação em Mães Prematuras

Maria Celestina Bonzanini Grazziotin • Ana Laura Grazziotin

INTRODUÇÃO

A prematuridade consiste nos nascimentos que ocorrem antes de 37 semanas de gestação, ou antes de o bebê completar 260 dias de idade gestacional e peso inferior a 2.500 gramas.¹⁻⁴ Anualmente, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros, representando mais de 1 a cada 10 nascimentos no mundo.⁵ Aproximadamente um terço (5 milhões) dos prematuros vai a óbito antes de completar o primeiro ano de vida devido a complicações, sendo o baixo peso ao nascer o fator mais importante dentre as causas de mortalidade.⁵ O Brasil ocupa a 10ª posição entre os países com maior número de nascimentos prematuros no mundo, com um índice de prematuridade de 10% dos nascimentos.⁶

Medidas de apoio são necessárias para assegurar a sobrevivência dos bebês prematuros. O acompanhamento das mães por profissionais de saúde que estejam atentos às dificuldades do pós-parto e do aleitamento materno, bem como às inseguranças dessas mães e às questões de saúde e desenvolvimento do neonato, é de fundamental importância para garantir uma vida de qualidade para a dupla mãe-bebê. A atenção especial à mãe prematura tem como objetivo o apoio técnico e emocional, de modo que ela se torne uma participante ativa, segura e independente no processo de cuidar de seu próprio bebê.

Este capítulo, portanto, aborda a fisiologia da lactação em situação de prematuridade, assim como os fatores sociais, culturais, emocionais e psicológicos que influenciam o processo fisiológico da lactação e a prática da amamentação. São apresentados também os tipos de abordagem e acolhimento à mãe e aos familiares durante a hospitalização, a importância do envolvimento materno nos cuidados com o filho prematuro e consigo mesma e, por fim, o preparo para a alta hospitalar. Neste capítulo, o objetivo é ampliar a compreensão sobre os mecanismos do desenvolvimento mamário (mamogênese) e da produção láctea (lactogênese), além da sua manutenção (lactopoese) na situação de prematuridade. O conhecimento acerca desses mecanismos é imperativo para todos profissionais da saúde que atuam nas unidades de neonatologia e/ou em locais onde haja interação dos profissionais com mães e bebês prematuros, mesmo após a alta hospitalar. Isso porque, sabendo a respeito do processo fisiológico e das dificuldades encontradas pela mãe, o profissional da saúde pode planejar a melhor estratégia no cuidado

individualizado e integral à mãe, à família e na promoção do vínculo com o bebê, o que contribui para diminuir as consequências do trauma causado pela prematuridade.⁷⁻¹⁰

A administração do leite materno para a criança prematura é imprescindível devido aos seus benefícios frente à fragilidade do estado de saúde dessas crianças. O leite de mães de prematuro apresenta a composição ideal para nutrir o seu neonato e, comparado ao leite de mães com parto a termo, tem maior conteúdo de proteínas, lipídios e calorias para ser fornecido ao neonato que necessita de ganho de peso rapidamente. Mesmo na impossibilidade de sucção pelo bebê, o leite materno segue como a primeira escolha nutricional, podendo ser extraído pela própria mãe e oferecido por meio de sonda ou copinho.^{2,11-13} O uso precoce do leite materno tem efeitos positivos importantes para o desenvolvimento do prematuro e contribui para a redução do tempo de internação, pois está relacionado com períodos mais longos de manutenção do aleitamento materno após a alta hospitalar.¹⁴

No entanto, mesmo diante de tantos benefícios do leite materno, a mãe de parto prematuro pode apresentar dificuldades relacionadas com a sua produção láctea e a amamentação; afinal, muitas vezes, elas sentem sua saúde física e emocional comprometida para amamentar e cuidar de seu bebê.^{15,16} Por estarem fragilizadas, o processo de aleitamento pode se tornar sofrido tanto para a mãe quanto para o bebê; logo, essa situação necessita receber atenção da equipe de saúde nesse aspecto em particular. Há um conhecimento científico estabelecido de que mães prematuras são aptas a produzir leite, a manter a lactação e a amamentar; entretanto, muitos aspectos práticos no cuidado com essas mães e sobre as possibilidades de o prematuro receber o leite materno ainda precisam ser mais bem compreendidos.^{14,17,18} É preciso conscientizar os profissionais de saúde sobre as dificuldades que as mães de prematuros vivenciam na lactação pelas mais diversas causas (fisiológicas, emocionais e socioeconômicas) e treiná-las com embasamento científico para orientar adequadamente essas mulheres e apoiá-las no esforço de sua produção de leite, no início e na manutenção do aleitamento materno; afinal, é possível amamentar sendo mãe prematura.

CARACTERÍSTICAS DA FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO NA MÃE PREMATURA

A ideia de que as mães de crianças prematuras apresentam incapacidade de produção láctea e/ou extrema dificuldade de expressão láctea é uma crença comum na sociedade e, infelizmente, ainda perpetuada por alguns profissionais da saúde. Uma pergunta frequente das mães nos bancos de leite humano e nas unidades de neonatologia é: “Eu tive parto prematuro. E agora, terei leite suficiente para meu filho?” Não é raro que profissionais de saúde subestimem os cuidados e a necessidade de orientação do aleitamento para essas mães, por julgarem antecipadamente sua incapacidade.^{19,20}

Somado à condição inadequada de orientação, muitos profissionais mantêm tabus a respeito da possibilidade de aleitamento por mães prematuras. Nyqvist (2013)¹⁴ relata sua admiração quanto à falta de conhecimento de pesquisadores e de profissionais de saúde, que perpetuam opiniões, não baseadas em evidências científicas, sobre a impossibilidade de alimentar crianças de idade inferior ou igual a 34 semanas com leite materno por via oral. O autor afirma que, assim, muitos bebês prematuros estão sujeitos a restrições e atrasos injustificados no uso do leite materno, visto que, sem a devida promoção da amamentação para esses bebês, ocorre o atraso ou a inibição da lactação nas mães. Em resumo, mães e bebês prematuros são privados do potencial de amamentação e dos benefícios do leite materno.

Será mesmo que a mãe prematura adequadamente orientada e diariamente auxiliada na prática da estimulação láctea não conseguiria produzir seu próprio leite? O evento do parto prematuro teria influência na maturidade e na fisiologia da glândula mamária de

maneira determinante? Em qual momento da gestação as mamas tornam-se anatômica e fisiologicamente maduras para a lactação? Esses são questionamentos para os quais as equipes de saúde necessitam repensar seus conceitos, atualizar seus conhecimentos e reavaliar sua conduta de orientação e prática para com as mães prematuras.

A produção de leite nos mamíferos, incluindo a espécie humana, depende da relação entre múltiplos fatores endócrinos e neurológicos relacionados com o desenvolvimento do tecido glandular mamário e com a diferenciação das células epiteliais durante a gestação. Nesse período, ocorre o aumento da liberação do hormônio estrogênio, responsável pela proliferação dos ductos mamários, e do hormônio progesterona, que atua sobre o desenvolvimento lobuloalveolar.^{21,22} Esses dois hormônios atuam de modo sinérgico entre si e, junto com outros hormônios (lactogênio placentário, gonadotrofina, corticoides placentários, hormônios tireoidianos e paratireoidianos, corticosteroides, insulina, prolactina e hormônio de crescimento hipofisário) envolvidos no processo, garantem o amadurecimento da glândula mamária para a produção de leite.²¹⁻²⁵

As primeiras modificações no crescimento do tecido mamário ocorrem no início da gestação. Entre a 5ª e a 8ª semana ocorre o aumento uniforme da concentração de prolactina pela hipófise e a produção de grande quantidade do hormônio placentário somatotropina coriônica humana, que também exerce influência na *lactogênese*.²⁶ Nesse período, observa-se o aumento do volume das mamas devido à dilatação das veias superficiais, assim como a intensificação da pigmentação da aréola e do mamilo. Vale salientar que a apresentação dessas mudanças é variável de mulher para mulher, tanto no tamanho como no padrão de crescimento das mamas.²⁷ Próximo à 13ª semana, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo em função da dilatação dos vasos, e, a partir da 20ª à 22ª semana de gestação, a proliferação do epitélio alveolar está completa.^{8,27,28} A mama, então, encontra-se completamente desenvolvida, e inicia-se a atividade secretora pelo efeito do hormônio prolactina e do hormônio placentário humano. Nessa fase de atividade secretora, as células epiteliais dos alvéolos diferenciam-se em células secretoras para a produção de leite, e a presença do colostro promove a distensão dos alvéolos.^{8,25,28} Entretanto, a ejeção do leite geralmente é iniciada apenas após o nascimento da criança.

O início da produção láctea, mesmo com o colostro sendo reabsorvido pela via paracelular, estabelece a fase denominada *lactogênese I* (preparo para a lactação), caracterizada pelo processo que torna a glândula mamária competente para a produção láctea.²² Essa competência é garantida pelo crescimento e pela proliferação da árvore ductal e pela formação dos lóbulos mamários, representando o início da síntese de componentes específicos do leite, como a caseína, a alfa lactalbumina, a lactose e as gotículas de gorduras, que começam a aumentar de tamanho e tornam-se o componente celular principal no final da gestação.^{8,29} A confirmação da *lactogênese I* pode ser realizada pela análise da presença dos componentes do leite no sangue, na secreção do tecido mamário ou na urina da gestante.²⁴ Geralmente, a lactose é o componente escolhido para análise, uma vez que é de grande circulação no sangue, está presente em grande quantidade na mama e é excretada pela urina. Estudos utilizando essas análises têm mostrado que, embora o início da *lactogênese I* seja variável entre as espécies de mamíferos, trata-se de uma fase iniciada com a gestação e está relacionada com a produção do hormônio lactogênio placentário.²⁴ Além da variação interespecífica, a variação entre indivíduos de uma mesma espécie é relatada. Em humanos, o início da *lactogênese I* é altamente variável entre mulheres, ocorrendo entre a 10ª e a 22ª semana de gestação.²⁹ Perto da 22ª semana, o aumento do tamanho das mamas já está estabilizado na maioria das mulheres, com a presença de colostro no interior dos lóbulos glandulares.²⁷ Esses resultados sugerem que, mesmo nos partos extremamente prematuros (com menos de 28 semanas de gestação), o processo de mamogênese se

apresenta de modo significativo, e a lactogênese I ao menos já foi iniciada para desenvolver a capacidade de produzir os componentes específicos do leite materno. Alguns autores afirmam que “em meados da gestação, a glândula mamária está capacitada para a produção de leite”.⁸ Assim, pode-se esperar que as mães de parto prematuro apresentem suas glândulas mamárias em condições fisiológicas e anatômicas para produção láctea, independentemente da idade gestacional ao parto. Entretanto, a produção de leite é sutil devido à grande quantidade de hormônio estrogênio e progesterona produzida pela placenta, os quais atuam na inibição da prolactina e, consequentemente, impedem a produção copiosa de leite durante a gestação.^{8,21,23}

Após o nascimento, tem início a fase de *lactogênese II* (secreção e ejeção láctea), que é considerada a mais crítica da lactação devido às mudanças drásticas que ocorrem na glândula mamária.^{24,30} Após a dequitação da placenta, ocorre o aumento da produção de leite pela ação dos hormônios prolactina e ocitocina.³¹ Desse modo, é observado um crescimento contínuo da mama em função da produção de colostro, do aumento da vascularização e da progressiva dilatação alveolar. Os mesmos hormônios são também responsáveis pela ejeção do leite, principalmente durante o aleitamento ou na extração manual.^{30,31}

O parto é um momento determinante para a produção de leite. Independentemente do tempo de gestação, uma pequena quantidade é produzida imediatamente após o nascimento. Nas primeiras 48 horas após o parto a termo, a produção de colostro é variável. Similarmente às mães de parto a termo, as prematuras e/ou com bebês em cuidados especiais podem estar aptas para extrair algum volume de leite a cada expressão nas primeiras 24 a 48 horas após o parto.^{32,33} A produção abundante de leite está associada à queda dos níveis dos hormônios estrogênio e, principalmente, da progesterona, e à alta liberação da prolactina.³⁰ Nas mulheres em que a diminuição da progesterona é rápida, a lactogênese II começa entre 15 e 45 horas; entretanto, as mães só percebem a sensação de mama cheia em 50 a 72 horas após o parto.³⁰ Em média, há um aumento na produção láctea entre 36 e 96 horas após o nascimento.^{8,30} A descida copiosa de leite ocorre em torno do quinto dia pós-parto,^{30,32,33} definindo o período de lactogênese II entre o primeiro e o sétimo dia após o nascimento.²⁶ O aumento de volume da produção de leite é também acompanhado da síntese de todos os seus componentes, ocorrendo o progressivo aumento nas concentrações de lactose, imunoglobulina A secretora, lactoferrina e oligossacarídeos, além da diminuição na concentração de sódio.²⁴ Portanto, nessa fase, ocorrem mudanças tanto com relação à produção quanto à composição do leite humano.

O processo da lactogênese II também pode ser avaliado por meio da concentração de marcadores (lactose, citrato, sódio e proteína total) presentes no leite.²⁴ Com base nos estudos dos marcadores, foram relatadas diferenças na composição do leite entre as mães de parto prematuro com idade gestacional entre 31 e 35 semanas e mães de parto a termo no quinto dia de puerpério.³⁴ O leite das mães prematuras apresentou maior variação na concentração dos marcadores citados em relação à média dos valores observados no leite das mães de parto a termo. Somente 18% das mães de parto prematuro apresentaram a concentração dos quatro marcadores semelhante à média das mães de bebês a termo. As demais mães prematuras (82%) apresentaram concentrações de um ou mais marcadores abaixo da média observada para as mães de parto a termo e a produção láctea significativamente menor em comparação às mães de parto prematuro que apresentavam média de concentração dos marcadores semelhante à das mães de parto a termo. A concentração de prolactina no leite também foi avaliada entre as mães prematuras ($54,1 \pm 14,2$ mg/l) e as mães de bebês a termo ($60,6 \pm 17,2$ mg/l), e não houve diferença significativa para os níveis do hormônio ($p > 0,05$). Cregan et al. (2002)³⁴ apontaram como possíveis causas para o comprometimento da lactogênese II

nesse grupo de mães o uso de medicamentos durante a gestação e no parto, somado à frequência insuficiente de expressão mamária nas mães prematuras.

A lactogênese II é dependente dos hormônios da lactação, não havendo a necessidade da extração do leite para que essa fase se estabeleça na maioria das puérperas. Entretanto, à medida que os dias pós-parto avançam, a remoção do leite torna-se imprescindível para que haja a manutenção do processo de lactogênese, especialmente a partir do terceiro dia pós-parto.^{8,35} Assim, após o estabelecimento da lactogênese II, a produção láctea passa a depender da demanda do bebê ou da estimulação mamária manual (extração do leite) por parte da mãe na mesma frequência e duração na qual um bebê mama ao longo das 24 horas do dia.^{8,35-37} A partir do momento em que o controle da produção láctea é transferido do sistema endócrino para o autócrino, e as mamas passam a produzir leite de acordo com a sua remoção, inicia-se a fase da *lactogênese III*, conhecida também como *galactopoeia*, que é a manutenção da lactação.^{25,38,39}

Durante a lactogênese III, a maior frequência de esvaziamento das mamas aumenta a eficiência da secreção láctea. Em contrapartida, o acúmulo de leite nas mamas ativa o fator inibidor da lactação (FIL), diminuindo a eficiência da secreção láctea.^{8,38} A curto prazo, o efeito da supressão do FIL na lactação é reversível, interferindo na ligação da prolactina aos receptores das células alveolares e reduzindo a síntese de proteína e lactose, e a secreção láctea. A longo prazo, entretanto, a ação do FIL resulta na involução da glândula mamária e consequente interrupção da produção de leite.^{25,39} Por isso, é importante o início precoce do aleitamento materno e, principalmente, do apoio às mães para sua manutenção ao longo do período pós-parto, a fim de prevenir a descontinuidade da lactação.

O impacto adverso de um parto prematuro sobre a produção de leite pode ser superado quando as mães recebem orientação e abordagem adequadas por parte dos profissionais da saúde.⁹ Embora na comunidade exista a crença de que mulheres de parto prematuro apresentam dificuldades para produção, ejeção do leite e manutenção da lactação durante o período de internação hospitalar do bebê,¹⁰ o forte desejo de amamentar e a resiliência dessas mulheres é tão marcante que elas geralmente conseguem sucesso na lactação.⁴⁰ Com apoio técnico e emocional, as mães prematuras superam as dificuldades diante da percepção de que o aleitamento materno é essencial para o ganho de peso, para a prevenção de doenças e para o desenvolvimento saudável de seus filhos.¹⁰

Trabalhos realizados em bancos de leite humano mostram que as mães prematuras apresentam secreção láctea já nos primeiros dias após o parto e, além de amamentarem seus filhos, tornam-se doadoras de leite.^{10,41,42} Uma pesquisa de Pessoto et al. (2010)⁴¹ sobre a relação entre o nível de ansiedade e o volume de produção láctea em mães de bebês prematuros com menos de 1.250 g ao nascer avaliou a produção láctea em dois momentos (no quinto dia e na quinta semana de pós-parto) e mostrou que as mães prematuras classificadas com média e alta ansiedade apresentaram menor produção na quinta semana, com média de leite de 132,39 mL/dia, enquanto aquelas classificadas com baixa ansiedade produziram média de 295,25 mL/dia. Embora os resultados não tenham sido considerados significativos, o estudo mostrou uma tendência de a ansiedade poder afetar a produção láctea, mas, ainda assim, as mães prematuras conseguiram manter a sua produção.⁴¹

Outro estudo de Silva e Silva (2009)¹⁰ avaliou a *performance* de lactação e as condições das mamas em 11 mães prematuras (idade gestacional de 29 a 33 semanas) no momento da alta hospitalar dos neonatos. O exame físico foi realizado no dia anterior à alta. Dez mães estavam com mais de 1 mês de pós-parto, enquanto uma estava no 24º dia. A avaliação da lactação mostrou que a maioria delas (6 ou 54,5%) apresentavam

volume de leite em média quantidade em ambas as mamas; duas (18,1%) apresentavam pequena quantidade de leite em ambas as mamas; e outras duas apresentavam diferenças de volume entre mamas (na esquerda, média quantidade de leite; na direita, pequena quantidade). Uma mãe apresentou pouco leite em uma mama e ausência na outra, embora seu bebê tivesse iniciado a sucção mamária somente no 86º dia de vida. Quanto à frequência de estimulação da lactação, 72,2% o faziam somente 2 a 3 vezes/dia, e 27,2% não mantiveram regularidade na frequência das ordenhas. Na alta hospitalar, 81,8% das crianças estavam sendo amamentadas, mas recebiam complemento, e duas (18,1%) estavam em aleitamento materno exclusivo.

Por meio do exame físico das mamas, os pesquisadores concluíram que todas as mulheres estavam aptas para lactar e amamentar; entretanto, apresentavam alguma dificuldade para manter a produção láctea e amamentar seu bebê prematuro. Desse modo, a frequência e a duração da ordenha, a integração de orientações e cuidados à mãe entre as unidades onde elas ficam internadas e a neonatologia são relevantes para a manutenção da lactação nas mães prematuras. Mesmo após a alta hospitalar e o retorno à rotina doméstica, é necessário que as mães assumam o compromisso de cuidado com a estimulação láctea, a fim de evitar comprometimentos mamários e no aleitamento.

O parto prematuro pode ser um evento determinante para a possibilidade de a mãe prematura produzir seu leite e amamentar sua criança. Conhecendo os mecanismos fisiológicos que desenvolvem a glândula mamária durante a gestação e a preparam para a nutrição após o nascimento, os profissionais de saúde podem fortalecer a confiança nas mães prematuras sobre a possibilidade de aleitamento e oferecer-lhes as ferramentas para vencer as dificuldades inerentes à situação de prematuridade; afinal, todo par mãe-bebê prematuro é único. A natureza humana é dotada de mecanismos para superar os desafios nas condições adversas de prematuridade e garantir o melhor alimento no começo da vida, como uma gestação extrauterina, concretizada pelo elo íntimo da mãe com sua criança por meio do leite extraído ou da amamentação.

FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE LACTAÇÃO E AMAMENTAÇÃO DA MÃE PREMATURA

Ao nascimento, a criança perde o conforto e a segurança do útero materno para ser apresentada a uma nova realidade, na qual ainda completará o seu desenvolvimento de modo peculiar e muito delicado. A partir desse momento, muitas mudanças acontecem para a criança, para a mãe e para a família; novos estímulos, novas necessidades e novas emoções se fazem presentes. O cordão umbilical foi cortado, tornando-se necessário um novo vínculo entre a mãe e seu bebê, que pode ser proporcionado por meio da amamentação. Por isso, quanto mais cedo ela começar, mais cedo esse vínculo será garantido, estabelecendo o novo ninho extrauterino, fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico saudável do neonato.^{43,44} Esse processo é importante para todas as crianças e suas mães, independente de o parto ter sido a termo ou prematuro, e espera-se que aconteça da forma natural e com o mínimo de complicações.

Entretanto, vários fatores podem impedir ou inibir a produção/ejeção do leite materno e prejudicar o estabelecimento da amamentação. Alguns já descritos na literatura podem ser citados, como aqueles relacionados com:^{45,46}

- Frequência da sucção: o início tardio da amamentação ou a baixa frequência de aleitamento (pouco estímulo) pode levar à diminuição da expressão de leite
- Uso de medicamentos que diminuem a produção láctea: diuréticos tiazídicos, ergometrina, levodopa
- Uso de anticoncepcionais: o estrógeno diminui a produção láctea, e a progesterona interfere na composição do leite, podendo reduzir a síntese de lactose

- Tabagismo: inibe a produção de prolactina e ocitocina, além de a nicotina ser excretada no leite
- Ingestão de bebidas alcoólicas: o etanol interfere na composição de vitamina A no leite e diminui a síntese de ocitocina, além de ser excretado no leite
- Desnutrição materna: pode resultar na diminuição no teor de lipídios, vitamina A e do complexo B no leite
- Fatores emocionais: causados por um trabalho de parto demorado e pela cesárea, associados ao esgotamento materno.

Todos esses fatores podem interferir no processo de lactação tanto de mães a termo quanto de mães prematuras; entretanto, serão enfocadas as questões emocionais relacionadas com a prematuridade, uma vez que as preocupações e angústias maternas nesse período hospitalar são um grande obstáculo para o estabelecimento da lactação e amamentação nesse grupo de mães.

Fatores emocionais

Quando uma mulher deseja ser mãe, mesmo antes da concepção ela inicia o processo de planejamento, de sonhos e expectativas em relação à gestação, ao parto e à vida do futuro filho. São momentos permeados por sentimentos que se alternam entre alegrias e preocupações com a sua própria saúde e a do futuro bebê. Assim, ao decorrer da gestação, a mãe reflete antecipadamente sobre as estratégias para receber seu filho e aguarda pelo parto após a contagem dos 9 meses completos de gestação. A possibilidade de um parto prematuro não é pensada pelas gestantes e, diante desta ocorrência, muitas mães não se encontram emocionalmente preparadas para a interrupção adiantada da gravidez e os cuidados necessários com um bebê prematuro.

A necessidade de um parto prematuro, que geralmente é realizado de forma urgente, priva a mãe da preparação psicológica para uma gestação completa e resulta em uma série de alterações emocionais.⁴⁷ Desse modo, mudanças de planejamento são decisivas para o futuro da mãe, do bebê e da família como um todo.

Com a interrupção das expectativas relacionadas à maternidade e o despreparo frente a uma situação nova e desconhecida, as mães vivenciam momentos de ansiedade, medo e frustração. Como resultado, elas sofrem com o desgaste emocional por dar à luz e cuidar de uma criança frágil e, muitas vezes, com complicações devido ao desenvolvimento incompleto.^{19,48-50}

Considerando o impacto da prematuridade no comportamento da mãe, muitas pesquisas têm sido realizadas para identificar as mudanças comportamentais e o modo como o dia a dia dessas mães é afetado, com o propósito de compreender os fatores que envolvem a mulher e sua família em uma situação de prematuridade.⁵¹⁻⁵⁶

A depressão materna influencia diretamente os cuidados com o bebê e, consequentemente, o relacionamento entre eles. O estado psicológico da mãe pode facilitar ou dificultar o sucesso da amamentação.⁵⁷ Um estudo de Alfaya e Schermann (2001)⁵⁸ comparando três grupos de mães (mães de parto prematuro, mães de parto a termo cujos bebês necessitaram de cuidados especiais e mães de parto a termo com bebês saudáveis) mostrou que as de parto prematuro apresentaram níveis de depressão (de moderado a grave) significativamente elevados quando comparadas às mães dos demais grupos. Diante das mudanças emocionais e comportamentais da mãe prematura, a família geralmente se encontra despreparada e apresenta dificuldades em dar o apoio de que ela necessita,^{59,60} o que pode levar a um enorme estresse dos familiares ao acompanharem o desenvolvimento do bebê pré-termo.⁶¹ No ambiente de unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, há pais assustados, questionando-se como podem

oferecer ajuda ao seu filho e inseguros em relação ao prognóstico e à sobrevivência. Portanto, para o sucesso do desenvolvimento saudável do bebê prematuro e para a amamentação bem-sucedida, a família, que também é prematura, necessita de um acompanhamento próximo por parte da equipe de saúde e de assistência social.⁶² As experiências emocionais comuns no período de prematuridade precisam ser compreendidas e aceitas, e as práticas adotadas pelos profissionais de saúde devem ser embasadas no respeito à mãe e aos familiares.⁶³

As relações afetivas estabelecidas entre a mãe de parto prematuro com seu recém-nascido é bastante distinta daquela entre a mãe de parto a termo e seu neonato.⁴⁷ Mães prematuras vivenciam a experiência do nascimento acompanhadas pelo constante medo da morte, apresentam maior dificuldade no manejo com o bebê, e a relação de segurança durante o cuidado com seu filho se estabelece mais tardiamente quando comparadas às mães de bebês a termo.⁴⁷ As mudanças emocionais e comportamentais relacionadas com a prematuridade inevitavelmente influenciam o processo de aleitamento materno. Mães prematuras diagnosticadas com alto nível de estresse produzem menor volume de leite em relação às mães prematuras com nível baixo de estresse.⁴¹ O sentimento de incapacidade de completar a gestação até os nove meses se estende na insegurança quanto à sua capacidade de amamentar o filho e quanto à qualidade de seu leite. Assim, mães prematuras geralmente apresentam mais dificuldades para cuidar do bebê, para produzir leite e para amamentar quando comparadas às mães de parto a termo.^{17,56,64,65}

Diante de situações de estresse e medo, o organismo sintetiza o hormônio epinefrina (adrenalina), que apresenta como um de seus efeitos o bloqueio da liberação de ocitocina.⁶⁶ O decréscimo nos níveis de ocitocina afeta negativamente a ejeção do leite.^{8,38,67} Assim, se os acontecimentos estressantes, sejam em nível mental e/ou físico, forem constantes, a produção láctea poderá ser comprometida.^{68,69}

O estresse fetal e materno durante o trabalho de parto é apontado como causa do atraso no início da lactactogênese II.⁴⁵ Um estudo de Chen et al. (1998)⁷⁰ com 40 mães, avaliando a relação entre a experiência do nascimento e a lactação, mostrou que a primiparidade e o trabalho de parto prolongado levaram ao atraso da lactogênese II, com elevação dos hormônios do estresse e exaustão materna. As mães estudadas pertenciam a uma classe socioeconômica elevada, e a maioria não recebeu medicamentos para dor durante o parto. Esse trabalho sugere que as puérperas em situações de risco por causa de eventos estressantes necessitam de um acompanhamento adicional e orientação no período do pós-parto, pois tal intervenção pode contribuir para o sucesso do aleitamento materno.

Entretanto, em um ambiente de alta complexidade como a UTI neonatal, os profissionais muitas vezes priorizam as questões administrativas em detrimento do cuidado humanizado e da integração com mãe, bebê e família.⁷¹ Assim, a unidade de neonatologia pode ser vista pela mãe e pelos familiares como um ambiente estranho e de exposição intensa a estímulos como a dor e o estresse,^{54,72} refletindo negativamente nas mães e desencorajando-as para amamentar. Por outro lado, quando o ambiente é favorável e de apoio, até as mães inseguras podem se sentir mais confiantes.

Ao longo do período de internação do bebê, as emoções maternas variam conforme o prognóstico de saúde da criança. Quando a mãe constata uma evolução positiva do seu recém-nascido prematuro, começa a sentir-se mais confiante, menos tensa e mais aberta a receber ajuda. Ela, então, intensifica a procura por atendimento no banco de leite humano (BLH), a fim de realizar a estimulação mamária com mais frequência. Com a evolução de um prognóstico favorável para o filho, receptiva à ajuda e sabendo que logo seu bebê poderá sugar, a mãe começa a vislumbrar a possibilidade de extrair seu leite. Em contrapartida, quando a mãe verifica uma alternância entre sinais de melhora e piora

da criança, como perda de peso ou retorno ao uso do respirador, ela facilmente desanima e retrocede nas suas atitudes de estimulação da lactação. Essa oscilação leva à quebra de sua expectativa, e frases como “acho que não vou conseguir. Meu leite já diminuiu, e meu bebê piorou outra vez” são comumente ouvidas pela equipe. Nesse estado de frustração, a mãe frequentemente deixa de estimular as mamas, e a produção de leite é interrompida. Tal situação é agravada na permanência do estado crítico da criança, pois as mães perdem a esperança e não retomam a estimulação mamária para evitar nova frustração. Um cenário como esse poderia ser evitado ou superado com intenso apoio profissional, por meio de equipes técnicas e de aconselhamento interunidades, envolvendo a neonatologia, a assistência social e o BLH.

Apesar de tudo isso, o esforço conjunto de orientação e boas condições hospitalares nem sempre são uma realidade. Auditorias independentes realizadas no Reino Unido^{73,74} sobre o atendimento dedicado às mães prematuras concluíram que o ambiente para a amamentação e o apoio em muitos cuidados intensivos neonatais estavam aquém dos padrões ideais. As queixas mais comuns das mães ouvidas foram relacionadas com aconselhamento conflitante, escassez de equipamento para expressão láctea, falta de privacidade, mínimo apoio e falta de encorajamento para a amamentação, e regras rígidas sobre a alimentação do bebê prematuro.

A maneira de abordagem do profissional também é uma das queixas de muitas mães que recebem orientações/informações na forma de cobranças ou ordens.^{75,76} Para informar a mãe que seu bebê prematuro perdeu peso ao iniciar o aleitamento diretamente na mama, por exemplo, o modo de falar deve ser acompanhado de estímulo para permanecer a lactação nesse período de transição. Entretanto, sem uma orientação esclarecedora sobre o fato e sem o incentivo positivo, algumas mães desanimam e não estimulam a lactação da maneira ideal, questionando a sua capacidade de amamentar ou o valor nutritivo de seu leite. Nessas situações, o profissional deve usar o bom senso para não ferir os sentimentos da mãe e aconselhá-la, respeitando sua cultura e sua opinião, assim como a de seus familiares, que exercem influência importante nas decisões.⁷⁷⁻⁷⁹

Diversos fatores influenciam a lactação, tanto em mulheres de parto a termo como nas de parto prematuro. Contudo, o impacto da prematuridade por si só não determina agalactia (ausência ou redução na produção láctea) ou hipogalactia (diminuição da secreção de leite abaixo da quantidade normal). A associação do fato de ser prematuro com outros determinantes (emocionais, por exemplo) pode levar a dificuldades para produção, liberação e manutenção láctea e, conseqüentemente, constituir uma barreira à prática de amamentação, especialmente nas mães prematuras. Por isso, o atendimento deve ser personalizado, considerando as reações e as mudanças comportamentais de cada mulher aos estímulos na situação na qual ela se encontra. A devida atenção poderá auxiliar na decisão da melhor estratégia de abordagem, orientação e ajuda prática.

ACOLHIMENTO E CUIDADO COM A MÃE PREMATURA E SUA FAMÍLIA

Para despertar a importância do aleitamento materno, sua promoção deve ser enraizada na cultura do país, com presença ativa na comunidade. A inclusão desse assunto na sociedade pode ser realizada por meio de programas de incentivo à amamentação e pela inserção do tema nas aulas de biologia, sobre os mamíferos, e de educação sexual no ensino fundamental. Pode-se também incluir nas escolas atividades lúdicas com motivos e imagens relacionadas com o tema, como em disciplinas de artes e feiras de ciências (quebra-cabeça, canto, jogos com imagens de amamentação, histórias em quadrinhos, dentre outras), para estimular na mente da criança a cultura da amamentação. Esses são mecanismos para popularizar o aleitamento materno e torná-lo tão natural quanto outras necessidades ou atividades fisiológicas humanas, como alimentar-se, praticar esportes ou

dormir. Tanto fatores associados a questões biológicas quanto a valores morais (subjetivos) das mães podem resultar no sucesso ou no fracasso do aleitamento materno, dependendo se eles atuam como facilitadores ou como obstáculos para a amamentação; afinal, o ato de amamentar é uma relação entre a natureza (fisiologia) e a cultura dos povos.³⁸

Se a ideia de amamentar não tem sido parte das influências da mãe ao longo da vida, o pré-natal é o momento ideal para semear essa prática. A abordagem pode acontecer já nas primeiras semanas de gestação, inicialmente, procurando conhecer quais as informações prévias que a gestante tem sobre o modo de alimentar um bebê nos primeiros 2 anos de vida e investigar qual é a cultura de sua família sobre a amamentação. A inclusão de um familiar escolhido pela gestante para acompanhá-la nas consultas e/ou em reuniões de orientações pode reforçar o apoio em casa. O pré-natal é o tempo adequado para o ensino do manejo com a lactação, principalmente quando o risco de um parto prematuro é real. Desse modo, recebendo esclarecimentos sobre a técnica de extração de leite durante a gestação, a mãe prematura poderá ter menos dificuldades para consegui-lo no pós-parto e compreenderá melhor a resposta de seu corpo com relação à lactação, mesmo diante de uma situação de muita dor emocional.^{8,79,80}

Ao cuidar de um filho prematuro e frágil, a mãe precisa lidar com o sentimento de angústia e, por isso, necessita de atenção, carinho e paciência para restabelecer o equilíbrio emocional e dedicar-se ao filho.^{81,82} A mãe de bebê sob cuidados especiais é dependente dos cuidados da equipe de saúde, assim como dos cuidados e do carinho de seu companheiro e seus familiares. É essencial que a família participe das ações desenvolvidas durante a hospitalização do filho prematuro, para, assim, minimizar seus medos e a ansiedade depositada na mãe, uma vez que esses sentimentos podem causar dificuldades na lactação.³⁴ O apoio familiar por meio da presença de um acompanhante tranquiliza a mulher, contribuindo para o alívio da dor e da ansiedade, e servindo como estímulo para superar as dificuldades.⁸³ Em especial, a importância do companheiro para a mãe é evidente desde a gestação, passando pelo nascimento até o pós-parto, uma vez que configura um trabalho em equipe por um casal gestante, apoiando-se mutuamente.⁸⁴⁻⁸⁶

Os profissionais de saúde também devem trabalhar em equipe, envolvendo mãe, pai e família. Para que a equipe de saúde consiga obter resultados positivos em relação à produção láctea e à amamentação, é necessário compreender as transformações pelas quais a mãe passa e ter a clareza de que a prematuridade é uma experiência traumática para mãe, pai e familiares (Figura 23.1).⁸⁷ A relação de sucesso entre o profissional de saúde e a mãe é aquela que evolui além da busca por informação. A promoção de uma relação empática, aberta e participativa possibilita a tomada de decisões conscientes e a escolha da melhor abordagem de cuidado, reconhecendo as capacidades e limitações de cada um e abrindo espaço para um ambiente receptivo às emoções das mães.^{88,89} Desse modo, será possível oferecer informações personalizadas sobre as possibilidades de interação, o que, por sua vez, contribuirá para estimular a responsividade materna no estabelecimento de um vínculo seguro.⁹⁰ Ademais, a orientação sobre estado e prognóstico da criança deve refletir a realidade de maneira objetiva e simples, a fim de permitir a compreensão da família a respeito do estado de saúde da criança e as razões pelas quais há necessidade de tratamento e equipamentos para os cuidados recebidos.⁹¹⁻⁹⁴



Figura 23.1 Expressão de leite por mãe de parto prematuro nas instalações do banco de leite humano associado à unidade de neonatologia. A expressão de leite é realizada com apoio técnico profissional e apoio do esposo, o qual participa ativamente da ordenha do leite. No centro da foto: mãe de parto prematuro (parto cesárea com 28 semanas) expressando leite no 4º dia pós-parto. À esquerda, profissional de saúde expressando o leite com auxílio de esgotadeira. À direita, esposo realizando a massagem mamária e auxiliando a expressão de leite.

Ao cuidar de um paciente, o profissional de saúde precisa fazer uso de seus conhecimentos em relações humanas junto com o conhecimento técnico. O sucesso terapêutico depende também de como ele irá interagir com a mãe, uma vez que está diante de aspectos emocionais que oscilam conforme as situações em que ela se encontra.⁹⁵ Portanto, é importante esclarecer à mãe sobre o impacto de suas emoções, como a tensão e o nervosismo, na interação com seu bebê, que pode perceber os sinais da mãe e tornar-se tenso também, resultando em movimento de negação ao colo quando aproximado da mama e maior dificuldade para a pega.⁹⁶ Esse comportamento infantil agrava a tensão materna, levando a uma situação viciosa na qual o problema é intensificado. A criança pode rejeitar tanto as tentativas de ser levada à mama para sugar quanto o abraço da mãe, que, ao se sentir impotente, desiste do aleitamento e aumenta sua ansiedade e tensão.⁹⁷ A capacidade de a mãe perceber, interpretar e responder de maneira adequada aos sinais da criança é diferente de mãe a mãe.⁹⁸ Há umas mais atentas, que respondem prontamente aos sinais; entretanto, há outras insensitivas, que parecem agir conforme os seus próprios desejos e estado de humor, e, embora possam responder aos sinais do bebê, o fazem com lentidão ou atraso. Logo, é importante permitir que a mãe expresse abertamente seus sentimentos e sua tristeza, o que pode ser uma possibilidade de adaptação ao momento vivido. Além disso, a oportunidade de a mãe expressar seus sentimentos a leva a uma ligação com o recém-nascido, fazendo-a interagir de forma mais rápida e fácil com a situação.^{99,100}

Diariamente, em uma unidade de neonatologia, alguns bebês recebem alta, a maioria segue internada, e outros vão a óbito. Diante de tantos desfechos, a mãe prematura precisa estar em um ambiente no qual se sinta acolhida pela equipe que cuida de seu

bebê, seja no seu estado de perda, de luto ou de sentimento de culpa.^{44,97,101} Quando da primeira visita à unidade de neonatologia, é imprescindível que ela seja acompanhada pelo profissional de saúde e que este estabeleça um relacionamento humanizado e respeitoso, o qual contribuirá diretamente para o estado de consciência, de saúde e de segurança emocional da mãe.⁷¹ É aconselhável também que exista um espaço físico reservado para o diálogo, de modo que a mãe se sinta confortável para expressar seus pensamentos ao profissional com o qual ela se identifique mais. Algumas mães prematuras apreciam a oportunidade de falar em grupos de apoio, enquanto outras se sentem pouco à vontade para falar em público ou com qualquer pessoa da equipe de saúde. Ela precisa ser protegida de atitudes que possam inibir sua tentativa de se expressar e interferir no processo de lactação, sendo concomitantemente apoiada por ações que a estimulem a amamentar.

Promover reuniões em grupo pode ser útil para as mães prematuras. Elas têm como propósito informar sobre os cuidados da família no ambiente de UTI neonatal e os quadros de evolução da criança, além de esclarecer dúvidas e orientar a estimulação e a manutenção da lactação. Os grupos são uma oportunidade para compartilhar experiências entre mães, familiares e equipe de saúde, um ambiente em que exista ajuda mútua e apoio emocional, de modo que cada mãe saiba que não está sozinha neste momento difícil e delicado de sua vida.

Ao longo dessas reuniões, observa-se que as mães que participam há mais tempo e cujos filhos apresentam boa evolução tendem a assumir liderança nos encontros, incentivando as outras mães a persistir, a acreditar nas orientações dos profissionais e a seguir os cuidados solicitados. Esse tem sido um exemplo positivo para as mães prematuras recém-recebidas na neonatologia.

Outra estratégia construtiva é convidar para as reuniões aquelas mães cujos bebês já receberam alta e se recuperaram bem para darem seu testemunho de vida a respeito do período em que estiveram acompanhando seus filhos na internação hospitalar. As mães envolvidas em grupos de apoio realizam mais visitas à UTI neonatal, interagem mais com seus filhos e mantêm maior contato físico, comparadas àquelas que não participam desses grupos.¹⁰² As mães que estão conseguindo expressar seu leite e manter a produção láctea podem servir de referência para as mães em dificuldade. Assim, pode ser estabelecido um ambiente coletivo de superação, em que mães com boas experiências ensinam e perpetuam suas práticas às demais mães prematuras.

O ambiente hospitalar pode proporcionar o estabelecimento de diferentes grupos de apoio. Outra abordagem pode ser realizada para mães em momentos de tristeza, especialmente aquelas cujos bebês apresentam atraso no desenvolvimento ou recaídas frequentes e as que têm histórico de perda de um bebê anteriormente e temem pela vida do atual filho, assim como para mães que deram à luz gêmeos e um deles foi a óbito, enquanto a outra criança ainda luta pela vida. Para administrar essas situações, faz-se necessária a presença de uma equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social) que atue de maneira integrada no atendimento da unidade de neonatologia, facilitando as ações nos casos de extrema comoção. Seguindo uma mesma filosofia de ajuda, cada profissional oferece orientações pertinentes ao momento que a mãe e a família estão vivenciando, de modo a auxiliar na superação individual e familiar.

A equipe multiprofissional, como um todo, é responsável pela mãe e pelo bebê internado. Cada um dos profissionais da equipe deve estar atento ao comportamento da mãe, observando sua interação com o bebê, se existe o contato olho no olho, se ela procura tocá-lo quando liberado o contato, a frequência de visita e o tempo de permanência próximo ao filho. A mãe tende a comportar-se influenciada por sua herança cultural e com base em sua vivência. É importante estimular o contato mãe-bebê, que pode acontecer por meio da participação materna nas tarefas diárias com o filho. Esse

contato representa para a mãe mais do que apenas aprender a lidar com seu neonato, é também um exercício para o reconhecimento, a aceitação e a ligação com o seu filho (Figura 23.2).^{103,104} Para auxiliar na adaptação da mãe e de familiares à situação vivenciada e ao ambiente do hospital, a equipe deverá estar presente, interagindo diariamente e compartilhando percepções e crenças, além de oferecer informações que vão além da rotina do serviço e do tratamento do bebê, primando pelo cuidado personalizado.^{105,106}

Além da atenção quanto ao comportamento da mãe nas instalações da UTI neonatal, faz-se necessário acompanhar suas atitudes em relação à amamentação. É imprescindível que as limitações de cada mulher sejam respeitadas e que as orientações sobre os cuidados com as mamas, a estimulação láctea e a expressão do leite sejam realizadas de acordo com as possibilidades individuais. Dessa maneira, a mãe é progressivamente preparada para as tentativas de obter seu leite sem que se sinta pressionada a fazê-lo. Se o ato de expressar o leite for entendido pela mãe como uma obrigação, ela poderá sentir-se incapaz e não seguir as orientações por medo do fracasso, o que pode intensificar seu sentimento de culpa. Para evitar essa situação, os profissionais podem confortar as mães informando que o processo leva algum tempo para acontecer, que a persistência e o otimismo são a maneira mais adequada para obter resultados positivos e que existem várias histórias similares de mães que conseguiram amamentar. Além da orientação verbal, outra estratégia para confortar as mães pode ser aplicada por meio de um plano de apoio e serviços por escrito, estabelecendo o compromisso de ajuda/cooperação entre a equipe de saúde e a mãe. Essa pode ser uma iniciativa do alojamento conjunto, da neonatologia, do ambulatório de apoio à amamentação e até do BLH.



Figura 23.2 Mãe de bebê prematuro internado estabelecendo o vínculo com seu filho por meio do contato pele a pele. Bebê nascido por cesárea com 26 semanas, pesando 675 g. Na foto, aos 42 dias após o parto, o bebê está pesando 1.220 g.

Um modelo de plano de cuidado (Figura 23.3) foi implementado e tem sido realizado no serviço de Banco de Leite Humano do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná para todas as mães com crianças prematuras internadas desde os primeiros contatos com a equipe de amamentação.¹⁰⁷

PLANO DE CUIDADO ENTRE A EQUIPE DO BLH, A MÃE E A FAMÍLIA PREMATURA

Mãe,

Neste momento importante da sua vida, nós desejamos ajudá-la a encontrar uma experiência produtiva com seu bebê e com a sua família da melhor maneira possível. Nós elaboramos este plano de cuidado de modo que você e sua família tenham todas as orientações para o seu sucesso na amamentação à sua disposição.

Acordo nº _____ Data: ____/____/____

Nome da mãe: _____

Nome de um familiar: _____

Profissional responsável: _____

OS CUIDADOS QUE A NOSSA EQUIPE OFERECE:

- Visitamos a mãe na unidade de internação e/ou Neonatologia e a convidamos a visitar o Banco de Leite Humano para oferecermos orientações sobre lactação/amamentação
- Conversamos com a mãe para ouvir sobre suas preocupações, entender suas dúvidas, conhecer sua experiência anterior com amamentação e suas expectativas
- Avaliamos as condições para iniciar a estimulação láctea (saúde física e emocional, condições das mamas, habilidades no manejo)
- Ensinamos a técnica de massagem e de expressão mamária (manual/bombas), esclarecemos sobre a frequência e duração do procedimento. Veja nosso *folder* educativo em anexo! Se a mãe preferir ou estiver impossibilitada para o autocuidado, podemos realizar a massagem
- Orientamos sobre os cuidados de higiene, de estocagem e de transporte do leite ordenhado no domicílio

ORIENTAÇÕES ÀS MÃES:

- Mantenha-se próxima do bebê sempre que possível e participe dos seus cuidados conforme orientação da equipe
- Massageie as mamas e realize a expressão do leite a cada duas ou três horas, por pelo menos 30 minutos, durante o período diurno. Realize a massagem e a expressão do leite uma vez à noite pelo menos
- Alimente-se saudavelmente, incluindo frutas, verduras, legumes, sucos naturais e bastante água na sua dieta. Lembre-se de se alimentar quando perceber sinais de fome e sede!
- Escolha um familiar para acompanhá-la em pelo menos uma das visitas ao BLH. Ela ou ele será o elo com a família para ajudá-la nos cuidados pessoais e domésticos
- Visite-nos no BLH diariamente e sempre que necessário para buscar ajuda na estimulação ou no alívio das mamas. Nós estamos aqui para recebê-la!

Sua presença, seu leite e sua saúde são importantes para que você consiga estar feliz e possa oferecer o melhor ao seu bebê.

Você quer?

Você consegue!

Conte conosco!

Assinatura da mãe

Figura 23.3 Plano de cuidado adotado pelo Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Em se tratando de mães de recém-nascidos sob cuidados especiais, o tempo para a tomada de medidas de ajuda/intervenção é decisivo para o estabelecimento de um prognóstico positivo. O leite materno é considerado o padrão-ouro para a nutrição dos neonatos; portanto, quanto mais cedo a mãe estimular sua produção láctea, mais cedo seu bebê poderá se beneficiar desse alimento (Figura 23.4). A estimulação láctea pode ser iniciada nas primeiras 4 a 6 horas após o nascimento. A extração manual de leite deve ser a escolha prioritária, por ser mais natural e prática; porém, alternativamente, podem ser usadas as bombas mecânicas e elétricas para auxiliar no processo. As tentativas de extração do leite devem ser realizadas múltiplas vezes no dia, em frequência e duração similares ao ato de amamentar e o modo como seria o comportamento do bebê ao longo do dia.^{9,10,108} A frequência mínima recomendada é de 8 vezes/dia, sendo pelo menos 1 vez realizada no período noturno. Algumas mães apresentam mais dificuldades no manejo das mamas e no uso de bombas tira-leite; assim, uma ou mais demonstrações práticas podem ajudá-las a se sentirem seguras para agirem por si próprias.^{67,109,110}



Figura 23.4 Expressão de leite por mãe de bebê prematuro internado na unidade de neonatologia. Incentivo às mães com bebês internados para realizar a expressão do leite no ambiente da neonatologia, mantendo-se próximas a incubadora de seus bebês. À esquerda, paciente (parto cesárea com 26 semanas) está expressando manualmente leite. À direita, o filho prematuro, com peso de 1.220 gramas, repousa na incubadora.

Em mães prematuras bem-sucedidas na expressão do leite, deve-se atentar para a manutenção da lactação. Nos BLHs, as mães prematuras são orientadas a examinar suas mamas antes da ordenha ou da mamada. Esse exame compreende a massagem delicada de cada mama inteira, em movimentos circulares e com pressão controlada de acordo com a sensibilidade de cada mãe ao tato. Deve-se atentar para a presença de regiões nodulares, pois, se houver estase láctea, o leite pode gelificar, aumentando sua viscosidade e dificultando a saída.³⁸ No caso de nodulações, a aplicação de massagens é recomendada para facilitar a fluidificação do leite nessas regiões e, por conseguinte, sua saída do local do nódulo para os ductos e a drenagem para o exterior da mama. A prevenção da estase láctea ou a remoção das nodulações favorecem a descida do leite; assim, o bebê prematuro, ao ser colocado para sugar, recebe o leite com mais facilidade, sem a necessidade de esforço excessivo. As massagens e a expressão mamária não são prejudiciais à saúde da mãe, desde que sejam feitas com cuidado. São como uma fisioterapia sobre a mama, um cuidado com responsabilidade, considerando sempre a sensibilidade da mãe prematura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisiologia da lactação, tanto em relação às mudanças anatômicas quanto hormonais para o início da produção do leite, é a mesma para mães a termo e mães prematuras. Por volta da 20ª semana de gestação, as mamas já têm condições para a produção láctea; portanto, ambas as mães são biologicamente aptas a amamentar. Entretanto, o processo de lactação é extremamente influenciado pelas emoções e o estado psicológico da mulher. O organismo de mães estressadas, por exemplo, produz o hormônio epinefrina (adrenalina), que inibe a lactação. Assim, a capacidade de lactar e amamentar é fortemente relacionada com as influências do estado emocional. Mães com filhos em situação de risco encontram-se mais vulneráveis e mais sujeitas ao estresse e desgaste emocional. Por esse motivo, o apoio ao aleitamento materno para mães prematuras está relacionado tanto com o suporte técnico da equipe de saúde ao ensinar o manejo das mamas quanto e, principalmente, com o amparo psicológico dado a essas mães ao incentivá-las positivamente sobre a real possibilidade de amamentar e ao confortá-las sempre que necessário diante das adversidades da rotina hospitalar. Embora, inicialmente, se apresente como um desafio, a amamentação por mães prematuras é possível. Mulheres que se sintam apoiadas, esclarecidas, respeitadas e seguras com seus familiares e com os profissionais de saúde apresentam mais chances de se tornarem bem-sucedidas no cuidado com seus filhos e no aleitamento materno. Portanto, os profissionais de saúde devem, em primeiro lugar, compreender devidamente a fisiologia da lactação e os fatores que interferem nesse processo, respeitando sempre as mães prematuras quanto às suas expectativas, necessidades e limitações. A interação profissional-mãe pode ser facilitada pelo diálogo aberto e receptivo, que, além de permitir um plano de ação individualizado, contribui para que essas mães encontrem a satisfação de amamentar os seus filhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Preterm birth. Genebra: WHO; 363 [atualizada em Novembro 2014]. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/>. Acesso em: 17 de junho de 2015.

2. Kenner C. Nutrição infantil. Enfermagem neonatal. 2. ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Afonso Editores; 2001. p. 111-57.
3. Diniz EMA, Costa MTZ. Amamentação do recém-nascido na unidade de cuidados intensivos. In: Feferbaum R, Falcão MC. Nutrição do recém-nascido. São Paulo: Atheneu; 2003. p. 251-5.
4. Zelkowitz P. Prematuridade e seu impacto sobre o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV (Eds.). Enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância. 2012:1-5. Disponível em: <http://www.encyclopediacrianca.com/documents/ZelkowitzPRTxp1.pdf>. Acesso em: 6 de junho de 2015.
5. World Health Organization (WHO). The global action report. Born too soon. Genebra: WHO; wq 330 [atualizada em 2012]. Disponível em: http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/201204_borntoosoon-report.pdf. Acesso em: 8 de agosto de 2015.
6. Bozzetto C, Grave MTQ, Périco P. Incidência de nascimentos prematuros em hospital de um município do Vale do Caí. Rev Dest Acad. CCBS/Univates. 2013; 5(3):103-10.
7. Bueno LGS, Teruya KM. Aconselhamento em amamentação e sua prática. J Pediatr. 2004; 80(5):126-30.
8. Jones E, Spencer SA. Optimising the provision of human milk for preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Edition. 2007; 92(4):236-8.
9. Bomfim DAS, Nascimento MJP. Cuidados de enfermagem, amamentação e prematuridade. Santo Amaro (SP). Rev Enferm Unisa. 2007; 8:17-22.
10. Silva RV, Silva IA. A vivência de mães de recém-nascidos prematuros no processo de lactação e amamentação. Esc Anna Nery Rev Enf. 2009; 13(1):108-15.
11. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Políticas de Saúde. Área de Saúde da Criança. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: método canguru – manual do curso. Brasília: MS; 2002.
12. Gorgulho FR, Pacheco STA. Amamentação de prematuros em uma unidade neonatal: vivência materna. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2008; 12(1):19-24.
13. Scochi CGS, Gauy JS, Fujinaga CI et al. Transição alimentar por via oral em prematuros de um Hospital Amigo da Criança. Acta Paul Enferm. 2010; 23(4):540-5.
14. Nyqvist KH. Lack of knowledge persist about early breastfeeding competence in preterm infants. J Hum Lact. 2013; 29(3):296-9.
15. Brito MHA. Ser-mãe-de-prematuro: o cuidado inimitável da presença materna [dissertação]. Fortaleza: UFC; 2002.
16. Scarabel CA. A experiência da puérpera com parto prematuro e internação do seu recém-nascido numa unidade de terapia intensiva neonatal: estudo a partir da psicologia analítica [dissertação]. São Paulo: USP; 2011.
17. Vasconcellos JV. Baixa produção de leite. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu; 2001. p. 245-63.
18. Nascimento MBR, Issler H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. J Pediatr. 2004; 80(5):163-72.
19. Araújo BBM, Rodrigues BMRD, Rodrigues EC. O diálogo entre a equipe de saúde e mães de bebês prematuros: uma análise freireana. Rev Enferm UERJ. 2008; 6(2):180-6.
20. Reis AT, Santos RS. Sentimentos de mulheres-mães diante da cirurgia neonatal nas malformações congênitas. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2011; 15(3):490-6.
21. Gerald T. Princípios de anatomia e fisiologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002.
22. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. São Paulo: Elsevier; 2011.
23. Rezende J. Obstetrícia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
24. Hartmann PE, Cregan M. Lactogenesis and effects of insulin-dependent diabetes mellitus and prematurity. J Nutr. 2001; 131(1):3016-20.
25. Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 6. ed. St Louis: Mosby; 2005.
26. Berne RM, Levy MN, Kolppen BM et al. O sistema endócrino. In: Berne RM, Levy MN, Kolppen BM et al. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004.
27. Cox DB, Kent JC, Casey TM et al. Breast growth and the urinary excretion of lactase during pregnancy and early: endocrine relationship. Exp Physiol. 1999; 84(2):421-34.
28. Russo J, Russo IH. Development of the human mammary gland. In: Neville MC, Daniel CW (Eds.). The mammary gland: development, regulation and function. New York: Plenum; 1978. p. 67-93.
29. Arthur PG, Kent JC, Potter J et al. Lactose in blood in nonpregnant, pregnant and lactating women. J Pediatr Gastr Nut. 1991; 13:254-9.
30. Neville MC, Morton J. Physiology and endocrine changes underlying human lactogenesis II. J Nutr. 2001; 131(11):3005S-8S.

31. Murphy PK. How do my breasts make milk? Buffalo Grove: Ameda and Associated logos are trademarks of Ameda Inc. Hospital Trustee. [atualizada em 2014]. Disponível em: <http://www.ameda.com/docs/default-source/pdfs/how-do-my-breasts-make-milk.pdf?sfvrsn=6>. Acesso em: 17 de julho de 2015.
32. Saint L, Smith MZ, Hartmann PE. The yield and nutrient content of colostrums and milk of women from giving birth to 1 month post-partum. *Br J Nutr.* 1984; 52(1):87-95.
33. Glasier A, McNeilly AS. Physiology of lactation. *Baillieres Clin Endocrinol Metab.* 1990; 4(2):379-95.
34. Cregan MD, De Mello TR, Kershaw D et al. Initiation of lactation in women after preterm delivery. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2002; 81(9):870-7.
35. Kent JC, Mitoulas LR, Cox DB et al. Breast volume and milk production during extended lactation in women. *Exp Physiol.* 1999; 84(2):435-77.
36. Neville MC. Physiology of lactation. *Clin Perinatol.* 1999; 26(2):251-79.
37. Arthur PG, Smith M, Hartmann PE. Milk lactose, citrate, and glucose as markers of lactogenesis in normal and diabetic women. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 1989; 9(4):488-96.
38. Almeida JAG. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1999. p. 120.
39. Martín-Calama J. Lactogênese. In: Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Lactancia materna: guía para profesionales. Monografías de la AEP 5. Madrid: Ergon; 2004. p. 45-7.
40. Hartmann PE, Cregan MD, Ramsay DT et al. Physiology of lactation in preterm mothers: Initiation and maintenance. *Pediatric Ann.* 2003; 32(5):351-5.
41. Pessoto MA, Marba STM, Cardoso SMS et al. Lactação e ansiedade em mães de recém-nascidos pré-termo com peso de nascimento inferior a 1.250 gramas. In: Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. V Congresso Brasileiro de BLH/Fórum de cooperação internacional em BLH. Anais. Brasília: ABC/Fiocruz; 2010(132):105. Disponível em: www.redeblh.fiocruz.br. Acesso em: 24 de julho de 2015.
42. Grazziotin MCB. Atendimento individual pela equipe de enfermagem do banco de leite humano. Relatórios mensais do BLH/CHC/UFPR. 2014
43. Will TK, Arndt JG, Torres GG et al. Fatores de proteção para amamentação na primeira hora de vida. *Rev Bras Promoc Saude.* 2013; 26(2):274-80.
44. Cruz DCS, Sumam NS, Spindola T. Os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido e a promoção do vínculo mãe-bebê. *Rev Esc Enferm.* 2007; 41(4):690-7.
45. Grajeda R, Perez-escamilla R. Stress during labor and delivery is associated with delayed onset of lactation among urban Guatemala women. *J Nutr.* 2002; 132(10):3055-60.
46. Dewey KG, Nommsen-rivers LA, Heinig MJ et al. Risk factors for suboptimal infant breastfeeding behavior, delayed onset of lactation and excess neonatal weight loss. *Pediatrics.* 2003; 112(3):607-19.
47. Thomaz ACP, Lima MRT, Tavares CHF et al. Relações afetivas entre mães e recém-nascidos a termo e pré-termo: variáveis sociais e perinatais. *Estud Psicol.* 2005; 10(1):139-46.
48. Centa ML, Moreira EC, Pinto MNGHR. A experiência vivida pelas famílias de crianças hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva neonatal. *Texto Contexto Enferm.* 2004; 13(3):444-51.
49. Marson AP. Narcisismo materno: quando meu bebê não vai para casa. *Rev SBPH.* 2008; 11(1):161-9. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582008000100012&lng=pt. Acesso em: 24 de agosto de 2015.
50. Baldissarella L, Aglio DDD. No limite entre a vida e a morte: um estudo de caso sobre a relação pais/bebê em uma UTI neonatal. *Estilos Clin.* 2009; 14(26):68-89. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-71282009000100005&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 24 de agosto de 2015.
51. Meira BBA. Prematuridade: um estudo sobre a psicodinâmica familiar das mães acompanhantes de bebês prematuros [dissertação]. São Paulo: Unesp; 2005.
52. Ditts ES, Mota JACS, Sena RR. O cotidiano no alojamento materno das mães de crianças internadas em uma unidade de terapia intensiva neonatal. *Rev Bras Saúde Matern Infant.* 2008; 8(1):75-81.
53. Vêras RM, Vieira JMF, Morais FRR. A maternidade prematura: o suporte através da fé e religiosidade. *Psicol Estud.* 2010; 15(2):325-32.
54. Souza NL, Araujo ACPF, Costa ICC et al. Vivência materna com o filho prematuro: refletindo sobre as dificuldades desse cuidado. *REME.* 2010; 14(2):159-65.
55. Tronco CS. O cotidiano do ser-mãe-de-recém-nascido-prematuro diante da manutenção da lactação na UTI neonatal: possibilidades para a enfermagem [dissertação]. Santa Maria: UFSM; 2012.

- 56.Melo RCJ, Souza IEO, Paula CC. O sentido do ser-mãe-que-tem-a-possibilidade-de-tocar-o-filho-prematuro na unidade de terapia intensiva: contribuições para a enfermagem neonatal. *Esc Anna Nery*. 2012; 16(2):219-26.
- 57.Sameroff A. Necessidades psicológicas da mãe em interações precoces mãe e filho. In: Avery GB. *Neonatologia: fisiopatologia e tratamento do recém-nascido*. Rio de Janeiro: Medsi; 1999. p. 309-27.
- 58.Alfaya C, Schermann L. Depressão materna em mães de bebês recém-nascidos com tratamento intensivo neonatal. *Psico*. 2001; 32(1):115-29.
- 59.Delgado SE, Halpern R. Amamentação de prematuros com menos de 1.500 gramas: funcionamento motor-oral e apego. *Pró-fono Rev Atual Cient*. 2005; 17(2):141-52.
- 60.Frota MA, Campos ACS, Pimentel ZB et al. Recém-nascido em uma unidade de internação neonatal: crenças e sentimentos maternos. *Cogitare Enferm*. 2007; 12(3):323-9.
- 61.Field T. The treatment of depressed mothers and their infants. In: Murray L, Cooper P (Orgs.). *Postpartum depression and child development*. New York: Guilford Press; 1997. p. 221-36.
- 62.Costa R, Padilha MI. A unidade de terapia intensiva neonatal possibilitando novas práticas no cuidado ao recém-nascido. *Rev Gaucha Enferm*. 2011; 32(2):248-55.
- 63.Oliveira K, Orlandi MHF, Marcon SS. Percepções de enfermeiros sobre orientações realizadas em unidade de terapia intensiva neonatal. *RENE*. 2011; 12(4):767-75.
- 64.Rocha NMN, Martinez FE, Jorge SM. Cup or bottle for preterm infants: effects on oxygen saturation, weight gain, and breastfeeding. *J Hum Lact*. 2002; 18(2):132-8.
- 65.Schanler RJ, O'Connor KG, Lawrence RA. Pediatrician's practices and attitudes regarding breastfeeding promotion. *Pediatrics*. 1999; 103(3):35-40.
- 66.Odent M. Parto e nascimento no mundo contemporâneo: conferência de abertura do seminário BH pelo parto normal. In: *Seminário BH pelo parto normal*. Belo Horizonte (MG). 2008; 13. Disponível em: www.ibedess.org.br/imagens/biblioteca/556_Seminario%20BH%parto%normal.pdf. Acesso em: 23 de julho de 2015.
- 67.Meier PP, Brown L. State of the science breastfeeding for mothers and low birth weight infants. *Nurs Clin North Am*. 1996; 31(2):351-65.
- 68.Dewey KG. Maternal and fetal stress are associated with impaired lactogenesis in humans. *J Nutr*. 2001; 131(11):3012-5.
- 69.Lau C. Effects of stress on lactation. *Pediatr Clin North Am*. 2001; 48(1):221-34.
- 70.Chen DC, Nommsen-rivers L, Dewey KG et al. Stress during labor and delivery and early lactation performance. *Am J Clin Nutr*. 1998; 68(2):335-44.
- 71.Gurgel EPP, Rolim KMC. A primeira visita da mãe à unidade de terapia intensiva neonatal: acolhimento como promoção do cuidado humano. *REME*. 2005; 6(2):63-71.
- 72.Moreira MEL, Rodrigues MA, Braga NA et al. Conhecendo uma UTI neonatal. In: Moreira MEL, Braga NA, Morsch DS (Orgs.). *Quando a vida começa diferente: o bebê e sua família na UTI neonatal*. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 29-42.
- 73.Pantazi M, Jaeger M, Lawson M. Staff support for mothers to provide breast milk in pediatric hospital and neonatal units. *J Hum Lact*. 1998; 14(4):291-6.
- 74.Ingran J, Redshaw M, Harris A. Breastfeeding in neonatal care. *Br J Midwifery*. 1994; 2(9):412-8.
- 75.Fonseca EL, Marcon SS. Percepção de mães sobre o cuidado domiciliar prestado ao bebê nascido com baixo peso. *Rev Bras Enf*. 2011; 64(1):11-7.
- 76.Rodrigues DP, Montezuma FG. Contribuição social dos formandos na assistência de enfermagem à mulher no pré-parto, parto e puerpério. *Enferm Atual*. 2003; 3(3):32-6.
- 77.Scochi CGS, Kokuday MLP, Riul MJS et al. Incentivando o vínculo em situação de prematuridade: as intervenções de enfermagem no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. *Rev Latino-am Enferm*. 2003; 11(4):539-43.
- 78.Nascimento MBR, Issler H. Breastfeeding: making the difference in the development, health and nutrition of term and preterm newborns. *Rev Hosp Clín Fac Méd São Paulo*. 2003; 58(1):49-60.
- 79.Souza LS, Silva GRF, Gouveia MTO et al. Comunicação em enfermagem no aconselhamento em amamentação: ênfase na observação sistemática. *Rev Interdisc NOVAFAPI*. 2011; 4(2):51-7.
- 80.Nascimento VC, Oliveira MIC, Alves VH et al. Associação entre as orientações pré-natais em aleitamento materno e a satisfação com o apoio para amamentar. *Rev Bras Saude Mater Infant*. 2013; 13(2):147-59.
- 81.Botelho SM, Boery RNSO, Vilela ABA et al. O cuidar materno diante do filho prematuro: um estudo das representações sociais. *Rev Esc Enf USP*. 2012; 46(4):929-34.
- 82.Gaiva MAM, Neves AQ, Silveira AO et al. A alta em unidade de cuidados intensivos neonatais: perspectiva da equipe de saúde e de familiares. *REME*. 2006; 10(4):387-92.
- 83.Carvalho IS, Costa-Junior PB, Macedo JBPO et al. Acompanhantes no processo de nascimento: benefícios reconhecidos pelos enfermeiros. *J Health Sci inst*. 2013; 31(2):166-71.

- 84.Diniz CSG. O que nós como profissionais de saúde podemos fazer para promover os direitos humanos das mulheres na gravidez e no parto [cartilha internet]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Biblioteca/Centro de Informação e Referência em Saúde Pública; 2003. Disponível em: http://www2.fm.usp.br/gdc/docs/preventivaextensao_2_cartilhaparto.pdf. Acesso em: 6 de julho de 2015.
- 85.Bruggemann OM, Osis MJD, Parpinelli MA. Apoio no nascimento: percepções de profissionais acompanhantes escolhidos pela mulher. *Rev Saude Publica*. 2007; 41(1):44-52.
- 86.Kitahara RH, Rossi S, Grazziotin MCB. Participação do pai na gestação, parto e nascimento, uma questão de cidadania. *Rev Uniandrade Curitiba*. 2006. Disponível em: http://www.uniandrade.edu.br/links/menu3/publicacoes/revista_enfermagem/artigo076.pdf. Acesso em: 5 de julho de 2015.
- 87.Baldiniv SM, Krebs VLJ. Reações psicológicas nos pais de recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva. *Pediatr Mod*. 2000; 36(1):242-6.
- 88.Caprara A, Franco ALS. A relação paciente-médico: para uma humanização da prática médica. *Cad Saúde Pública*. 1999; 15(3):647-54.
- 89.Ramalho MAM, Kochla KRA, Nascimento MEB et al. A mãe vivenciando o risco de vida do recém-nascido prematuro na unidade de terapia intensiva neonatal. *Rev Soc Bras Enferm Ped*. 2010; 10(1):7-14.
- 90.Wendland-carro J, Piccinini CA, Millar WS. The role of an early intervencion on enhancing the quality of mother-infant interaction. *Child Development*. 1999; 70(3):713-21.
- 91.Reichert APS, Costa SFG. Refletindo a assistência de enfermagem ao binômio mãe e recém-nascido prematuro na unidade Neonatal. *Nursing Rev Téc Enferm*. 2001; 4(38):25-9.
- 92.Camargo CL, La Torre MPS, Oliveira AFVR et al. Sentimentos maternos na visita ao recém-nascido internado em unidade de terapia intensiva neonatal. *Ciênc Cuidado e Saúde*. 2004; 3(3):267-75.
- 93.Gaiva MAM, Scochi CGS. A participação da família no cuidado ao prematuro em UTI neonatal. *Rev Bras Enferm*. 2005; 58(4):444-8.
- 94.Reis JD, Vetorelli SP, Vieira MRR. Família do recém-nascido em UTI: há comunicação com o enfermeiro? In: 8º Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem. Ribeirão Preto. 2002. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sibracen/n8v1/v1a012.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2015.
- 95.Cunha EFC, Carvalho MMSB, Mendonça ACM et al. Emoções de mães de bebês prematuros: a perspectiva de profissionais de saúde. *Contextos Clínicos*. 2011; 4(2):80-7.
- 96.Telles JCCP, Sei MB, Arruda SLS. Comunicação silenciosa mãe-bebê na visão winnicottiana: reflexões teórico-clínicas. *Aletheia*. 2010; 33:109-22. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&-pid=S1413-03942010000300010&ing=pt.
- 97.Winnicott DW. A preocupação materna primária. In: Winnicott DW. Da pediatria à psicanálise. Obras escolhidas. Rio de Janeiro: Imago; 2000. p. 399-405.
- 98.Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E et al. Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Hillsdale; 1978.
- 99.Klauss MH, Kennell JH. Vínculo: construindo as bases para um apego seguro e para a independência. Porto Alegre: Artmed; 2000.
- 100.Iungano EM. A relação entre a mãe e o bebê prematuro internado em UTI neonatal. *Psicologia em Pediatria*. 2009; 45(1):26-30.
- 101.Cruz ARM, Oliveira MMC, Cardoso MVLML et al. Sentimentos e expectativas da mãe com filho prematuro em ventilação mecânica. *Rev Eletr Enf*. 2010; 12(1):133-9. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n1v12na16.htm>. Acesso em: 2 de setembro de 2015.
- 102.Baldiniv SM, Krebs VLJ. Grupos de pais: necessidade ou sofisticação no atendimento em unidade de terapia intensiva? *Art Esp Pediatria*. 1998; 20(4):323-9.
- 103.Araujo BBM, Rodrigues BMRD. Vivências e perspectivas maternas na internação do filho prematuro em unidade de tratamento intensivo neonatal. *Rev Esc Enferm USP*. 2010; 44(4):865-72.
- 104.Gomes ALH. A relação mãe-bebê na situação de prematuridade extrema: possibilidades de intervenção da equipe multiprofissional. *Psicol Hosp São Paulo*. 2004; 2(2). Disponível em: pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-74092004000200004. Acesso em: 3 de setembro de 2015.
- 105.Rossato-Abede LM, Angelo M. Crenças determinantes na interação da enfermeira acerca da presença dos pais em unidades neonatais de alto risco. *Rev Latino-am Enferm*. 2002; 10(1):48-54.
- 106.Costa R, Locks M, Klock P. Acolhimento na unidade neonatal: percepção da equipe de enfermagem. *Rev Enferm*. 2012; 20(3):349-53.

107. Grazziotin MCB. Pop nº 37: Acordo de ajuda mútua entre equipe do BLH, a mãe e a família. [Arquivos POPs] Banco de leite humano, Unidade da Mulher e do Recém-nascido, Complexo Hosp Clin. UFPR; 2015.
108. Pessoto MA. Avaliação da lactação em mães de recém-nascido pré-termo com peso de nascimento inferior a 1.250 gramas segundo diferentes métodos de ordenha: manual, bomba manual ou com bomba elétrica [tese]. Campinas: Unicamp; 2009.
109. Meier PP. Breastfeeding in the special care nursery. Prematures and infants with medical problems. *Pediatr Clin North Am.* 2001; 48(2):425-42.
110. Meier PP. Supporting lactation in mothers with very low birth weight infants. *Pediatr Annals.* 2003; 32(5):317-25.



CAPÍTULO 24

Leite Humano Pré-termo

Maria Celestina Bonzanini Grazziotin • Claudia M. D. Moreira

INTRODUÇÃO

A importância do leite humano (LH) para a otimização da saúde neonatal e a sobrevivência infantil torna-se cada vez mais evidente no mundo todo. É crescente o número de crianças que nascem prematuramente e sobrevivem em idades gestacionais cada vez menores, o que contribui de maneira desproporcionada para a morbidade, a deficiência física e o comprometimento do desenvolvimento neurológico subsequente.¹ Os requisitos nutricionais dessas crianças diferem muito entre si, considerando os diversos graus de prematuridade e o peso ao nascer. O crescimento e o desenvolvimento dos recém-nascidos prematuros (RNPTs), como também dos recém-nascidos a termo (RNTs) que necessitam de cuidados especiais, têm sido foco de preocupação, não só como uma questão de sobrevivência, mas também de qualidade de vida, e, dentre os diversos aspectos relacionados com os cuidados especiais, a nutrição recebe grande atenção.

Sabe-se o quanto é desafiador estabelecer um plano ideal de nutrição para essas crianças, as quais exigem atenção individualizada, devido à grande complexidade que é o cuidado neonatal, em especial aos RNPTs. O maior desafio está em atender às necessidades dos recém-nascidos de extremo baixo peso (RNEBPs) e de muito baixo peso (RNMBP) em função do longo período de internação e dos riscos e intercorrências a que estão sujeitos.² Como o ambiente intrauterino difere consideravelmente do extrauterino, as crianças apresentam estresse, intolerância alimentar, perda insensível de água, riscos de contato com agentes infecciosos e intervenções que aumentam o gasto de energia e as perdas de nutrientes, comprometendo seu crescimento. Suas mães podem ter mais dificuldades para a produção láctea, o que exigirá da equipe de profissionais um comprometimento maior no apoio e no acompanhamento precoce do aleitamento, na estimulação da lactação e na supervisão do manejo com leite ordenhado.^{3,4}

Este capítulo trata de uma revisão da literatura científica sobre a composição do LH pré-termo, o leite materno de uso exclusivo (LME) para o filho, os fatores que determinam as suas variações e a influência sobre seus componentes. A compreensão da composição do LH pré-termo é um passo importante no fornecimento de nutrição ideal

para essa população vulnerável, uma vez que ele tem impacto importante na imunidade, no crescimento cerebral e no desenvolvimento, mesmo quando não promove grande ganho de peso, reforçando o conceito de que o ótimo crescimento pós-natal de RNPT ainda não é conhecido.^{5,6}

LEITE HUMANO E RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Há anos o conhecimento científico vem mostrando muitos benefícios fisiológicos e psicológicos para as crianças amamentadas, em comparação com aquelas que recebem fórmulas de leite artificial (LA). Entre eles, destacam-se como fatores de superioridade a sua composição química balanceada, a melhor digestibilidade, a microbiota e a especificidade imunológica.⁷⁻¹² Assim, a criança que continua em aleitamento materno (AM) durante uma infecção, recupera-se mais rapidamente; além disso, o leite materno a protege enquanto o seu sistema imunológico vai amadurecendo, uma vez que a resposta imune não atinge sua capacidade plena antes dos 5 anos de idade.¹³⁻¹⁵ Existe ainda um mecanismo de transferência imunológica broncomamária e enteromamária, que induz a produção de anticorpos específicos contra os microrganismos do meio ambiente em que a mãe viveu e no qual ela se encontra no momento presente, como, por exemplo, a proteção ao RNPT contra o próprio local hospitalar por meio do LME.¹⁵⁻¹⁸ Ademais, os benefícios se estendem para além do leite materno como alimento; afinal, o ato que a mãe realiza ao oferecê-lo ao seu filho, por ordenha ou durante a amamentação, também reflete-se no desenvolvimento emocional e psicológico da criança.^{7,12,19,20}

Outros estudos apontam evidências científicas a respeito de melhores efeitos aos RNPTs que recebem LH e abordam a sua importância na nutrição dessas crianças, com reflexos, inclusive, até na idade adulta.^{7,10,21-37} A Organização Mundial da Saúde (OMS)^{38,39} define o LH como o alimento mais completo para a criança e recomenda o AME até os 6 meses de idade, que deverá ser complementado até os 2 anos ou mais. A American Academy of Pediatrics (AAP),³⁷ em sua declaração sobre a política de AM para as crianças de alto risco, orienta que os hospitais e médicos devem recomendar amamentação direta ou utilizar o leite da própria mãe, ordenhado para prematuros e outras crianças de alto risco. O LH é considerado a primeira opção para a nutrição de recém-nascidos prematuros ou a termo nos primeiros 6 meses de vida, em função de sua digestibilidade, composição química balanceada e capacidade de garantir imunidade, com benefícios cientificamente reconhecidos.^{7,19,23,24,40-46} A European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) também reconhece que a amamentação é a melhor maneira para suportar o crescimento natural e o desenvolvimento de todas as crianças.^{47,48}

Atualmente, o LH é considerado o padrão-ouro na alimentação das crianças a termo e pré-termo,^{45,49,50} devido às suas substâncias classificadas como específicas para a espécie (como as imunoglobulinas), específicas para o organismo (como a lactose) e específicas para a espécie e para o organismo (como os lipídios).^{36,51} Por isso, não pode ser substituído.³⁷ Contudo, por muito anos, os estudos de acompanhamento mostraram que os RNPTs que receberam LA apresentavam um ritmo de ganho de peso e crescimento mais rápido, o que causou o abandono do uso de LH para essas crianças.⁵² Assim, é imprescindível uma avaliação cuidadosa e individualizada, devido às necessidades nutricionais específicas e ao grande déficit pós-natal dos RNPTs, o que torna difícil chegar a um consenso sobre as correções adequadas de tais déficits.⁵³

Estudos revelaram que o uso das fórmulas de LA em RNPT pode causar danos à saúde, com prejuízos até ao longo da vida dessas crianças, a exemplo do maior número de casos de enterocolite necrosante (ECN)⁵³⁻⁵⁵ e possíveis danos ao desenvolvimento cerebral pelo risco de excesso de aminoácidos.⁵⁶ Um estudo⁵⁷ dividiu em três grupos LH pasteurizado de banco de leite humano acrescido com diferentes tipos de aditivos: dois

deles, com o uso de aditivos elaborados com componentes do próprio LH, e o outro, com aditivo comercial artificial. Foram acompanhados 24 RNMBPs pré-termo com as seguintes dietas:

- Grupo I: LH de banco com 5% de aditivo comercial com proteína de origem bovina
- Grupo II: LH de banco com aditivo de LH modificado evaporado
- Grupo III: LH de banco com aditivo de LH modificado liofilizado.

Os recém-nascidos receberam a orientação alimentar definida para o grupo quando alcançaram dieta plena por 15 ± 2 dias, e a análise do aminoácido plasmático foi feita no primeiro e último dias. Os resultados demonstraram que o LH com os próprios aditivos comportou-se como um bom substrato para a alimentação do RNPT, tanto na forma evaporada como na liofilizada, sem levar a aumentos significativos na concentração plasmática de fenilalanina, como ocorreu no grupo que recebeu LH com aditivo comercial, artificial. Os autores,⁵⁷ embora não tenham observado qualquer repercussão metabólica durante o período do estudo, levantaram a questão de possíveis danos ao desenvolvimento cognitivo no futuro das crianças que receberam aditivo de LA.

Todo o progresso do conhecimento sobre o LH pré-termo e os seus efeitos no crescimento e no desenvolvimento dos RNPTs tem levado cada vez mais os profissionais de neonatologia a ofertarem o LME cru na sua prática clínica cotidiana. Entretanto, há ainda muita discussão sobre a capacidade de o LH suprir as necessidades nutricionais dos prematuros, especialmente dos RNMBP (< 1.500 gramas) e RNEBP (< de 1.000 gramas).⁵⁸⁻⁶¹ Uma vez que o objetivo está em atingir um crescimento pós-natal semelhante ao intrauterino na mesma idade gestacional, como recomendam a AAP e a Canadian Paediatric Society (CPS), além de evitar sobrecarga metabólica e toxicidades decorrentes de uma exagerada oferta nutricional, alguns autores afirmam que, com o uso de LME, os objetivos esperados podem não ser alcançados, quando comparados aos prematuros que recebem fórmulas especiais ou LH acrescido de aditivos.^{9,11,51,59,62-67}

Trabalhos científicos revelam que o LH pré-termo contém concentrações de proteína, cloretos, sódio, zinco, cálcio, ácido fólico, fatores imunológicos, lipídios, triglicerídeos de cadeia média, vitaminas lipossolúveis e energia maiores do que as do LH a termo, estando de acordo com as exigências nutricionais e protetoras dos RNPTs. Contudo, para muitos autores, o LH pré-termo não fornece quantidades adequadas de nutrientes exigidos em relação às suas necessidades para manutenção e crescimento adequados, sendo considerado nutricionalmente não apropriado para suportar o crescimento intrauterino e o desenvolvimento dessas crianças.^{55,67-71} Desse modo, a alimentação enteral, particularmente com LH, deve ser iniciada dentro dos primeiros dias de vida e oportunamente aumentada; depois, acrescentam-se aditivos que contenham calorias extras, proteínas e sais minerais^{72,73} para cobrir as necessidades do RNPT.

Existem relatos de experiências com maior ganho de peso em prematuros com o uso de LH fresco, cru e da própria mãe,²⁹ e com o uso do leite posterior, que apresenta maior teor de gordura.^{7,74,75} O fato de conter uma quantidade menor de alguns nutrientes não deve ser motivo para impedir seu uso aos RNPTs.⁴¹

A prática atual consiste em fornecer o LH o mais precocemente possível na alimentação do RNPT, nos primeiros 2 a 5 dias após o nascimento, em pequenas quantidades. Ela é conhecida como *alimentação enteral mínima* ou *alimentação trófica*. Essa estratégia apresenta como benefícios: ganho de peso mais rápido, menos intolerância alimentar, menor necessidade de fototerapia, prevenção de efeitos iatrogênicos decorrentes da dieta parenteral prolongada, modificação da motilidade intestinal com o aparecimento de padrões mais ordenados, maior atividade motora migratória, menor duração do trânsito intestinal, melhor tolerância alimentar quando os RNPTs são alimentados com mais frequência e redução do tempo para atingir a

alimentação completa.⁷⁶⁻⁸¹ Além disso, a composição de ácidos graxos e a presença de lipase estimulada por sal biliar no LH cru possibilita que o RNPT de baixo peso ao nascer absorva maiores quantidades de gordura em comparação com o uso de LA.³⁷ Um estudo sobre as características da enzima lipase no LH de mãe com parto pré-termo comparado com o LH de mãe de parto a termo (cinética, concentração, pH ótimo, estabilidade ao pH, efeitos de estrutura do sal biliar) mostrou que não há diferença e concluiu que as glândulas mamárias sintetizam a lipase estimulada por sal biliar com características idênticas, independentemente da idade gestacional.⁸²

Várias pesquisas também têm demonstrado que a ingestão precoce de aminoácidos e proteínas logo depois do nascimento aumenta o crescimento linear, a circunferência da cabeça e o desenvolvimento neurológico em prematuros.⁸³ A colostroterapia aos RNEBPs tem evidenciado resultados satisfatórios, é fácil, bem tolerada e não apresenta efeitos adversos após o procedimento, como episódios de apneia, bradicardia e hipotensão. É uma forma de imunoterapia, além de ser uma alternativa complementar da dieta trófica nos primeiros dias de vida do RNEBP.¹⁸ (Capítulo 28, Técnicas Utilizadas na Facilitação do Aleitamento em Recém-nascidos Pré-termo, na seção, *Colostroterapia*).

A população de RNPT apresenta limitações ligadas à imaturidade dos órgãos e sistemas, à instabilidade de suas funções vitais básicas e à imaturidade do reflexo de sucção e deglutição;⁸⁴⁻⁸⁶ por isso, suas necessidades nutricionais e a capacidade funcional diferem dos que nascem a termo e mesmo entre si, dependendo da idade gestacional. Uma das diferenças é a maior suscetibilidade para desenvolver deficiências nutricionais capazes de afetar seu crescimento e desenvolvimento pós-natal.⁸⁷ Além disso, os RNPTs apresentam pouca reserva de carboidratos e gordura, têm maior necessidade de glicose para energia e metabolismo cerebral, e maior perda de água insensível. Mesmo naqueles em que a alimentação não está contraindicada, pode haver dificuldade quanto a sua tolerância, em função do trato gastrointestinal imaturo, caracterizado por peristalse mais lenta.⁸⁸ Logo após o nascimento, alguns RNPTs precisam permanecer em jejum devido à instabilidade clínica preocupante, o que é pouco tolerado em razão de seu estoque reduzido de nutrientes.⁸⁹ A recomendação atual é que, caso haja necessidade de jejum, que ele ocorra pelo menor tempo possível, e que, após esse período, o alimento ideal introduzido seja o LME, ordenhado e repassado ao RNPT.^{18,90,91}

Muitos dos RNPTs com 32 semanas ou mais podem e devem ser amamentados por suas mães. Mesmo as crianças de menor idade gestacional, que podem necessitar de outros tipos de nutrição, como a parenteral, também podem receber o LME.^{23,92} Os RNPTs⁹² com 1.500 g ou mais, desenvolvem-se bem com LME, e sua indicação para eles não explicita limites de peso. A implementação da nutrição parenteral precoce e da nutrição enteral para crianças de baixo peso ao nascer durante as primeiras 24 horas de vida resulta em uma rápida recuperação do peso perdido e é vital para um bom resultado do desenvolvimento em longo prazo.^{67,93-95} Isso porque o RNPT se encontra em uma condição de grande risco nutricional; logo, se a oferta de nutrientes for inadequada ou insuficiente, resultará em restrição de crescimento generalizado pós-natal.¹¹ A demora ou a falta de alimento para o RNPT por via enteral pode causar atrofia das vilosidades da mucosa no seu trato gastrointestinal, além de diminuir a produção de enzimas necessárias para a digestão e a absorção de nutrientes. Os hormônios tróficos produzidos na boca, no estômago e no intestino em resposta à nutrição enteral são consideravelmente diminuídos.⁹⁶

O amadurecimento do aparelho gastrointestinal do RNPT, o desenvolvimento do epitélio e do mesoderma, e as enzimas digestivas, como a lactase e outras enzimas dos carboidratos, começam a aparecer por volta da 12ª semana de vida fetal, quando se inicia a diferenciação celular das vilosidades intestinais, que serão importantes na digestão do leite após o nascimento. Portanto, mesmo apresentando baixa concentração de lipase

pancreática e sais biliares, os RNMBPs podem receber o LME, que estimulará a maturação do sistema digestório e proverá a lipase e outras enzimas digestivas.⁹⁷

As pesquisas científicas revelam que o LH das mães de prematuros apresenta adaptação fisiológica conforme as necessidades nutricionais e imunológicas do RNPT, modificando-se com a passagem do tempo de lactação, a partir da idade gestacional ao nascimento.^{21,27,93} Essa adequação do leite materno às necessidades do recém-nascido (RN) é o produto do vínculo que se estabelece entre a mãe e o filho durante as mamadas e vai acompanhando as fases de seu desenvolvimento. Assim, não é apenas uma fonte de nutrientes, mas também um agente capaz de exercer certo controle sobre o metabolismo dos RNs,⁷ não havendo sucedâneo adequado capaz de substituí-lo.³⁷

A barreira da mucosa gastrointestinal é um sistema aberto que permite a absorção de moléculas grandes e, mesmo favorecendo a transferência dos fatores de proteção (imunidade passiva do LH), como a alfa-lactoalbumina, apontada como fator anticancerígeno (apoptose celular),⁹⁸ também permite passagem de bactérias, partículas virais e toxinas pela mucosa.⁹⁹ Essa permeabilidade é mais pronunciada nos RNs com menos de 35 semanas de idade gestacional. Autores concluíram que a permeabilidade diminui mais lentamente nos RNs alimentados com fórmula de LA e o esvaziamento gástrico também é mais lento. Alguns trabalhos têm revelado ainda que a relação proteínas do soro-caseína garante alta digestibilidade devido à formação do coágulo fino, que permanece pouco tempo no estômago e facilita o esvaziamento gástrico.^{89,98-100} Com o uso do LH, o trânsito gastrointestinal torna-se mais rápido quando comparado ao uso de fórmulas de LA.⁹³ Além disso, o LH acrescido de aditivo também não afeta o esvaziamento gástrico¹⁰¹ e, embora provoque aumento da osmolaridade, esta não piora a intolerância gástrica.¹⁰²

A incidência de qualquer infecção é significativamente menor nos RNMBPs alimentados com LH quando comparados àqueles que recebem exclusivamente fórmula de LA.¹⁰³ A riqueza de fatores imunitários do LH pré-termo, com maior teor de proteína, eletrólitos, vitaminas e minerais em relação ao LH de termo,^{73,104,105} a especificidade dos aminoácidos e a existência dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa já capacitam o uso do leite materno ao prematuro, assim como o elegem para o RNT.⁴¹ A presença de hormônios, oligossacarídeos e ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa no LH pode influenciar o crescimento e a maturação cerebral, como o ácido docosa-hexaenoico, importante para o sistema nervoso e para a retina do RN.^{26,106,107} Há melhor escore em testes visuais realizados com crianças em AM.¹⁰⁸⁻¹¹⁰

Estudos internacionais¹¹¹ comparando as reações a curto (dias ou semanas), médio (meses) e longo prazo (de 18 meses até 8 anos) dos RNPTs que receberam fórmulas de LA especial, LH ordenhado pasteurizado (LHOP) de BLH e LME, mostraram que o ganho de peso é mais rápido naqueles com uso de fórmulas LA nos primeiros dias ou semanas e até em meses, com recuperação do peso ao nascer no 10º dia, chegando a 2.000 g em 47 dias. Com LH de BLH, o peso de nascimento foi recuperado no 16º dia, alcançando 2.000 g em 68 dias. Já na área de adaptação, linguagem e quociente de inteligência (QI), não houve diferenças a médio prazo. Quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, as pesquisas constataram que os resultados foram superiores na maioria das crianças que recebeu LME, e a mineralização óssea delas também foi mais adequada do que a daquelas que utilizaram fórmulas de LA aos 4 a 5 anos e aos 7 a 8 anos. Os autores demonstraram que, em bebês prematuros, a nutrição com LH durante os primeiros meses de vida teve um grande impacto sobre os escores de desenvolvimento na idade de 18 meses, além de mineralização óssea mais adequada aos 4 a 5 anos de idade. Eles concluíram ainda que o leite materno está associado à melhora do neurodesenvolvimento.¹¹¹

Também houve diferença significativa nos estudos^{53,55,62,111,112} quando a incidência de ECN foi comparada entre os que usaram fórmulas de LA para RNPT e os que receberam LH procedente de BLH. Os resultados revelaram que, com o uso de fórmula LA exclusiva, houve 7,2% de casos de ECN; com o uso concomitante de fórmula LA e leite materno ordenhado, 2,5%; com leite exclusivo de BLH e também com leite de BLH mais leite materno, 1,2%.¹¹¹ Os RNPTs que receberam LH tiveram menor índice de ECN e permaneceram hospitalizados por menos tempo.⁹⁸ Schanler et al.,⁵⁵ em 1999, também mostraram que os RNPTs que receberam LME tiveram menor necessidade de antibioticoterapia e nutrição parenteral total, com alta hospitalar 2 semanas antes em relação aos RNPTs que não receberam LME. Provavelmente, este seja o efeito mais significativo da alimentação com LH na população infantil de prematuros: a associação com a redução significativa de ECN.^{113,114}

Esses resultados vão ao encontro da conclusão de uma revisão técnica que indicou redução na incidência de ECN em RNPTs de menos de 32 semanas de gestação que receberam LH, quando comparados aos RNs que receberam fórmula LA.⁹ Tal constatação refere-se tanto ao uso de LH doado de BLH como ao LME. Com base nessas evidências, os autores incentivam o uso do LME, além do contato pele a pele, que também oferece a proteção espécie-específica. Os bebês prematuros que recebem LME apresentam ainda menores níveis de bilirrubinas, menos episódios de hipoglicemias sintomáticas, menor incidência de pneumonia por aspiração e menor risco de desenvolverem diabetes tipo I.^{29,54,115}

Diversas pesquisas que compararam o efeito do LH de BLH apontaram que as crianças prematuras alimentadas com LME apresentam velocidade de crescimento maior do que aquelas que recebem LH de BLH. Embora os RNPTs tenham necessidades nutricionais maiores, proporcionalmente à maior velocidade de crescimento, o LH das mães de RNPTs conta com maior teor de proteínas, ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (LC PUFA), sódio, cloretos, magnésio e ferro do que o LH de mães de parto a termo e de doadoras de BLH.^{23,27,34,41,73,104,105,116,117} Além disso, o LH processado em BLH pode apresentar menor taxa calórica e não atender integralmente as necessidades nutricionais do RNPT, porque a maioria do volume doado é de mulheres com parto a termo e na fase de LH maduro.^{43,118,119}

Um estudo sobre a avaliação do gasto energético e a utilização de macronutrientes em RNPTs alimentados com LH ou fórmula de LA comparou o uso da fórmula de LA para essas crianças, com média do valor calórico de 81 kcal/100 mL, e o LH de doadoras de BLH, com média do valor calórico de 58 kcal/100 mL. Os RNPTs que receberam fórmula de LA apresentaram melhor resposta metabólica. No entanto, quando ofertado o LH com acréscimo de aditivos, obteve-se maior valor calórico, e a diferença na resposta metabólica desapareceu. Isso estimula a prática de LH com aditivos e reforça a necessidade de maior controle e busca por um LH de maior valor calórico.¹²⁰ A AAP³⁷ recomenda que a suplementação do LH com aditivos seja feita para os RNPTs, em especial os RNEBP e os RNMBP, no período de internação e não recomenda o uso de fórmulas de LA de termo, por não preencherem as necessidades nutricionais dessas crianças.

COMPOSIÇÃO DO LEITE HUMANO PRÉ-TERMO

O LH é constituído por substâncias que não podem ser reproduzidas, como fatores de crescimento, hormônios, fatores imunológicos, enzimas e o tipo do glóbulo de gordura. Apresenta variações (Figuras [24.1](#) e [24.2](#)) em seu aspecto físico (cor), na sua concentração e na constituição, que se modificam ao longo de uma mamada e do tempo de lactação, e parecem corresponder às mudanças das necessidades do recém-nascido.^{9,51,121-123} Cada tipo de mamífero produz um leite com características

diferentes para satisfazer as necessidades de sua espécie; portanto, o leite materno humano é o mais apropriado ao metabolismo da criança.



Figura 24.1 Frascos com LH de diferentes mães, idades gestacionais (de 26 a 38) e tempos de lactação (do 2º dia pós-parto até 21º dia). Observam-se os tons diferentes de cores do LH pré-termo e de termo fresco cru congelado.

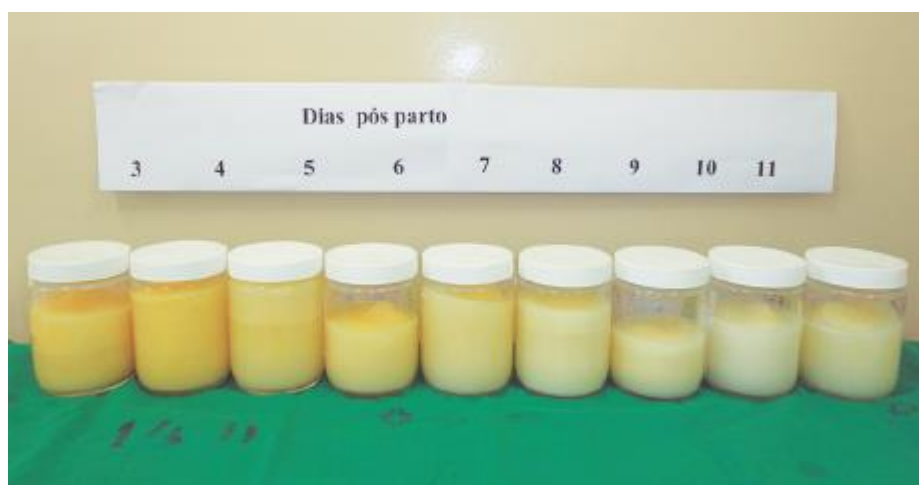


Figura 24.2 Frascos do LH pré-termo cru de mãe com IG de 26, a partir do 3º dia de pós-parto até o 11º dia.

Segundo Almeida:⁷

Ao se observar uma gota de leite humano ao microscópio, duas estruturas muito bem definidas saltam aos olhos. A primeira consiste em um número muito grande de pequenos glóbulos amarelados regularmente distribuídos por todo o produto, e a segunda, em grandes bolas brancas que parecem estar flutuando em seu interior. Trata-se de glóbulos de gordura e micelas de caseína, respectivamente emulsificadas e dispersas em um meio que, por analogia ao sangue, corresponde ao que pode ser chamado de soro do leite. Em verdade, o leite humano é uma mistura homogênea que se estrutura na forma de um sistema, composto por três subsistemas ou fases, assim definidos: fração emulsão – glóbulos de gordura; fração suspensão – micelas de caseína; e fração solução – constituintes hidrossolúveis.

O componente mais variável é a gordura, a principal fonte calórica do LH, que, ao final da mamada, pode alcançar média de $964,6 + 215,9$ kcal por litro, até 3 vezes ou mais que o leite anterior.^{7,74,122,124,125} O LH é também uma rica fonte de ácidos graxos, essenciais para o

desenvolvimento cerebral das crianças prematuras, e pode aumentar a maturação precoce da função visual e o processamento da informação.^{126,127}

A mudança na composição do LH com o passar do tempo de pós-parto é uma das suas principais características,¹²³ e há uma individualidade na composição do LH de cada lactante. Vários estudos demonstraram que essas mudanças são determinadas geneticamente ou induzidas por: estilo de vida, idade materna, alimentação, raça, região/país, tipo de ordenha (manual ou com bombas) e fatores imunológicos, ambientais e emocionais.^{9,69,70,128-134}

Reconhecem-se, também, componentes que variam conforme os períodos da lactação, a estação do ano, a paridade, o uso de medicamentos, a doença materna, as fases da lactação, a hora do dia e o dia. Isso ocorre principalmente no conteúdo total de lipídios, que pode ser variável em amostras de leite de uma mesma nutriz e entre as nutrizes, no decorrer de todo o período de amamentação.^{7,33,69,70,135-137}

A variabilidade na composição do LH é funcional, e a sua complexidade biológica evidencia que seus componentes são adaptados às características fisiológicas do metabolismo do lactente, com ação específica e destaque para a biodisponibilidade dos constituintes do LME em adequação às necessidades da criança e às situações maternas.^{7,23,69,70,117}

Nas duas primeiras semanas depois do parto, o LH prematuro contém mais calorias, maiores concentrações de gordura, proteína e sódio, e menor concentração de lactose em relação ao leite de termo e uma composição mais próxima ao colostro nas 4 primeiras semanas.^{22,27,100,117,118} Outros estudos mostram que há diferenças na concentração de componentes do LH de mães de RNPTs durante as primeiras 4 a 6 semanas após o nascimento, quanto a fatores imunológicos, valor energético, lipídios, teores de nitrogênio e proteínas, triglicerídeos, LC PUFA, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, cloro, sódio e vitaminas lipossolúveis.^{67,55,138}

Um estudo asiático¹¹⁷ que monitorou as mudanças em todos os macronutrientes do LH em 110 amostras, sendo 80 delas de 17 mães com parto pré-termo (menos de 35 semanas de idade gestacional e menos de 2.000 g de peso) e as outras 30 de 15 mães com parto a termo, nas primeiras 4 e 6 semanas após o nascimento, revelou uma relação inversa entre teor de proteína e peso ao nascer, indicando que os componentes do leite materno se apresentaram provavelmente de acordo com as necessidades dos RNPTs. Os autores obtiveram como resultado o aumento gradual da concentração de lactose e gordura durante as semanas após o parto, mas o nível de proteínas do LH diminuiu lentamente. O teor de lipídios alcançou um patamar na segunda semana pós-parto, e as concentrações de nutrientes foram significativamente influenciadas pela idade gestacional e o peso ao nascer dos bebês. O leite das mães de prematuro de mais baixo peso apresentou maior conteúdo de proteína, mas o nível de cálcio foi maior no leite das mães com maior idade gestacional e com RNPT de maior peso. Já o nível de lisozima mostrou-se ser inversamente proporcional ao peso de nascimento. Nesse estudo,¹¹⁷ não houve correlação entre os níveis de cálcio e o número de semanas pós-parto, mas a taxa de fosfato aumentou com o tempo de lactação, e nenhum dos RNPTs teve fraturas e osteopenia.

O Comitê de Nutrição da CPS, fundamentado em vários estudos sobre necessidade de nutrientes e alimentação de RNPT, indica que as concentrações desses nutrientes não são suficientes para atender as necessidades do RNMBP e recomenda que a prioridade seja o LME aditivado.¹³⁹ Autores também consideram o conteúdo de cálcio e fósforo no LH insuficiente; logo, tem sido recomendada a suplementação com base na taxa de produção intrauterina do terceiro trimestre de gestação.^{93,140,141}

Estudos de acompanhamento de RNPTs após alta hospitalar, que receberam fórmulas de LA com conteúdo de cálcio variável por 8 semanas, constataram que houve maior

ganho de peso e altura, além de valores mais baixos de fosfatase alcalina, quando comparados aos RNPTs que receberam LH sem suplementação. Aqueles que tinham ingerido LA com maiores concentrações de cálcio apresentaram densidade mineral óssea mais alta.^{93,141,142} Outro estudo, porém, mostrou que maior massa óssea de corpo inteiro está associada à ingestão de LH, apesar de seu baixo conteúdo mineral.¹⁴³

Quanto aos fatores de proteção do LH, um estudo que comparou amostras de colostro de LH pré-termo e colostro de LH a termo encontrou concentrações médias mais elevadas de lisozima, lactoferrina e imunoglobulina A (IgA) no LH pré-termo, como também maior elevação na contagem absoluta de células brancas: linfócitos, macrófagos, neutrófilos.¹⁴⁴

Quanto à idade gestacional, o maior grau de prematuridade está relacionado com o maior teor de gordura e de proteína do LH.^{21,145-147} Um estudo de análise de amostras de leite de mães de RNPTs e de mães de RNTs obteve como resultado um aumento nos ácidos graxos de até 14 átomos de carbono e dos ácidos graxos poli-insaturados (AGPL) nas amostras das mães de RNPTs em relação às de mães de RNTs, de modo a atender as necessidades do bebê prematuro. Os autores concluíram que o leite de mães de RNPTs é uma fonte imprescindível de elementos energéticos e plásticos, fundamentais para a síntese de lipídios estruturais e para o desenvolvimento neural.¹³⁴ Interessante é o estudo de Marin* (1982) apud Becker e Fiori (1983),¹⁴⁸ que analisou o lactócrito (termo que se refere ao valor calórico do LH) do leite de mães subnutridas e de mães eutróficas de cinco estados brasileiros e concluiu que não há diferença estatisticamente significativa nos resultados apresentados pelos dois grupos. De modo diferente, outros estudos^{149,150} com análise da composição das gorduras no LH demonstraram que o teor de ácidos graxos poli-insaturados é fortemente influenciado pela dieta materna.

Para outros autores, a maior proporção dos AGPLs não é oriunda somente da alimentação materna, e esta não é a sua principal fonte, mas sim a do metabolismo lipídico dos estoques corporais e da síntese endógena a partir dos precursores com 18 átomos de carbono, o que ocorre no fígado, na glândula mamária e em outros tecidos.²⁶ Resultados semelhantes foram desenhados por outros autores, quando observaram mudanças nos valores desses ácidos no leite de uma mesma mulher durante a amamentação exclusiva de dois filhos em épocas diferentes (o segundo filho 1 ano depois), mantendo a mesma dieta nos dois períodos de lactação.¹⁵¹

Em um estudo de revisão sistemática¹⁵² sobre a composição dos ácidos graxos entre LH pré-termo e de termo, os autores concluíram que não há diferenças significativas quanto à gordura total e na maioria dos ácidos graxos monoinsaturados e saturados, mas sim uma proporção ligeiramente maior de ácidos graxos de cadeia média e intermediária no LH pré-termo. Já para o AGPL docosa-hexaenoico, foram identificados valores significativamente maiores no LH pré-termo. Sabe-se que o RNPT tem capacidade limitada para sintetizar esse AGPL, mas vários pesquisadores^{134,153,154} afirmam que o LH supre essa necessidade, e que a quantidade dos AGPLs que o RN recebe varia com a dieta materna e com o estágio da lactação.¹⁵⁵ Assim, torna-se complexo manufaturar uma fórmula infantil com a composição adequada e semelhante ao LM, pois os ácidos podem ser sintetizados a partir de precursores do próprio leite, e não se sabe ao certo quais níveis plasmáticos são necessários para suprir as demandas dos RNPTs que não recebem LH.

Os lipídios do LH determinam seu valor calórico e são constituídos por 98% de triacilgliceróis.^{26,150,156,157} Entre seus componentes essenciais, estão os ácidos graxos saturados e poli-insaturados, que são altamente calóricos.¹⁵⁸ Um estudo sobre a composição dos ácidos graxos essenciais, como o ômega-3 e o alfa-linoleico, demonstrou que eles apresentam variabilidade durante a lactação, com quantidades mais elevadas e significativas nas duas primeiras semanas pós-parto a termo. Entretanto, não foi feita

comparação do conteúdo desses componentes com o leite de mães de RNPTs no mesmo período.¹⁵⁹ A idade gestacional influencia a composição dos ácidos graxos essenciais, os ácidos graxos saturados, fonte altamente calórica, que se alteram de modo a atender as necessidades do RNPT e se apresentam em maior quantidade no LH de mães dessas crianças, quando comparados ao LH de mães de RNTs.¹³⁴

Outros estudos^{21,145,146} também encontraram concentrações maiores de gordura e proteínas no LH nas 2 primeiras semanas das mães com parto prematuro, e o teor de gordura tornou-se semelhante ao do leite de parto a termo até a quarta semana de lactação. Nesse período, a quantidade de gordura e proteínas é mais elevada, tanto no LH de pós-parto prematuro como no de mães com parto a termo; porém, é ainda mais elevada no leite das mães de RNPTs, em comparação às de RNTs.

Um trabalho realizado no BLH da Universidade Federal do Paraná em 2015 analisou o valor calórico dos LHs cru e fresco de mães de RNPTs, pelo método de crematócrito, padrão na Rede Brasileira de BLH (rBLH) (Figuras 24.3 a 24.5). Em amostras do LH de uma mesma mãe de prematuro com 26 semanas de idade gestacional ao parto, ordenhado no quinto dia de lactação, sendo a primeira ordenha do dia (manhã), observaram-se valores considerados hipercalóricos pela rBLH, desde a primeira amostra coletada. Foram ordenhadas cinco amostras de LH em sequência e separadas em tubos de ensaio de 2 em 2 mL; os 10 mL iniciais foram retirados da mesma mama (esquerda) e analisados individualmente. Os resultados apresentaram um valor calórico crescente, variando de 73,7 kcal/100 mL (os primeiros 2 mL de LH) até 120,37 kcal/100 mL (quinta amostra – 9 e 10 mL). Da mama direita, foram retirados, de uma só vez, os primeiros 10 mL, que apresentaram valor calórico de 106,5 kcal/100 mL de LH. Todas as amostras foram consideradas hipercalóricas.



Figura 24.3 Expressão de leite de mãe de parto prematuro (26IG) nas instalações do banco de leite humano. A coleta de 5 amostras da mama esquerda foi realizada em sequência, separadas em tubos de ensaio, a cada 2 mL e analisadas quanto ao valor calórico. Da mama direita foram coletados 10 mL para análise do volume total correspondente ao total coletado da mama esquerda.

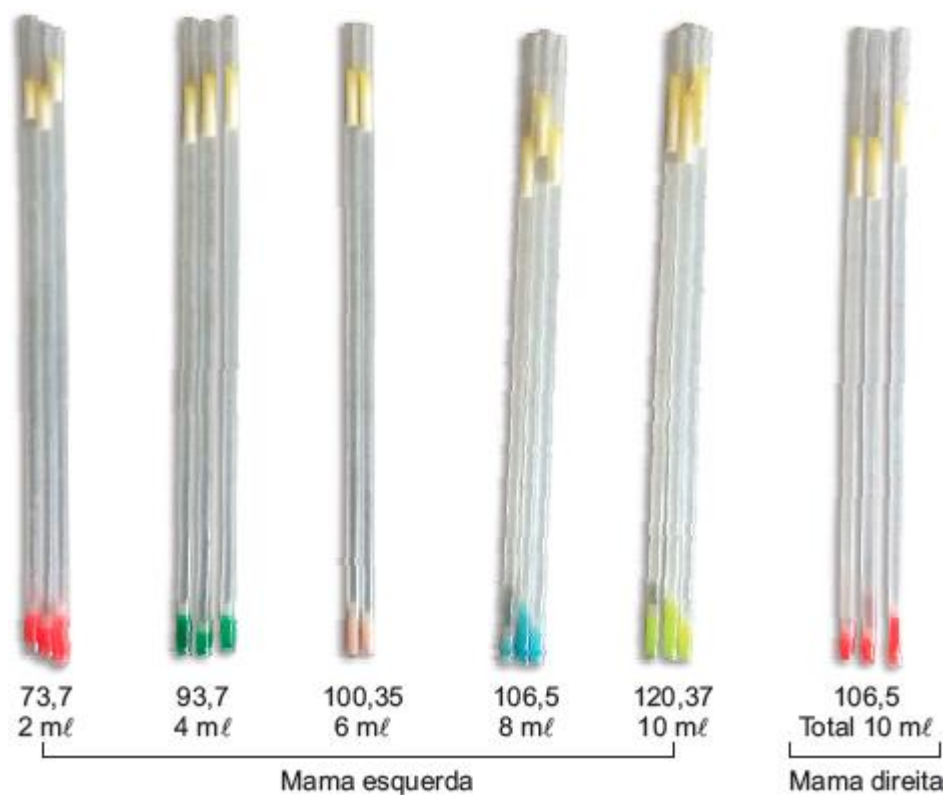


Figura 24.4 Imagens dos microcapilares contendo LH após a centrifugação. Valor calórico (kcal/100 ml) pelo método de crematócrito. Observa-se a concentração do creme (gordura do LH) em uma das extremidades. Da esquerda para a direita, a sequência de coleta de LH de 2 em 2 ml até a 5ª amostra (mama esquerda). À direita da foto, um microcapilar com LH coletado simultaneamente da mama direita até o total de 10 ml e então analisado.



Figura 24.5 Tubos de ensaio com LH após alguns minutos de descanso. A foto revela a separação do creme (a fração emulsão – gordura do LH), indicando a necessidade de homogeneização do LH sempre que for transportado de um recipiente a outro e antes de ser ofertado ao receptor, para evitar a perda calórica pela separação e aderência à parede do recipiente.

Essa análise mostra que o LME fresco pode ser manuseado para sua administração otimizada ao RNPT, de modo a ofertar o leite de uma ordenha mais posterior, quando houver necessidade de ganho de peso mais rápido. Contudo, as recomendações técnicas¹⁶⁰ da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devem ser seguidas.

Um estudo¹⁶¹ com o leite de 22 mães prematuras e de 39 mães de parto a termo revelou menor concentração de calorias no crematócrito e de gorduras no leite de mães de prematuro obtido na parte da manhã (média de $66,3 \pm 45,6$ kcal/100 mL). Os parâmetros mais elevados foram observados nas amostras de LH a termo coletado no período noturno (média de $91,9 \pm 70,9$ kcal/100 mL). Embora o colostro e o leite maduro de mães de RNPTs tenham diferido daqueles de mães de RNTs, os autores concluíram que não houve valor estatístico significativo ($p > 0,05$), e o nível calórico demonstrou as diferenças diárias que em geral ocorrem no LH de acordo com a literatura. Outra análise com 34 amostras de LH fresco, cru, de doadoras de BLH com parto a termo, ordenhado no período da manhã, apresentou valor calórico médio de $56,6 \pm 11,76$ kcal/100 mL, mas não foi considerado o tempo de lactação.¹⁶²

Um estudo com amostras de LH prematuro revelou média de 48,7 kcal/100 mL no colostro, 51,9 kcal/100 mL na fase de transição e 53,4 kcal/100 mL na fase de leite maduro.⁹³ Uma análise do valor calórico de sete amostras de LH anterior de mães de prematuros mostrou média de 60,9 kcal/100 mL.¹⁶³ Outra pesquisa¹¹⁹ com 51 amostras de LH fresco de mães de RNPTs com diversas idades gestacionais (de 24 a 36, média de 35,5), coletadas no período da manhã (8h30 às 12h30), entre a primeira e a segunda

semana após o nascimento (2 a 17 dias) e após a ordenha inicial mínima de 30 mL, encontrou a média de $54,8 \pm 16,6$ kcal/100 mL, com uma amplitude de 39,4 a 116,8 kcal/100 mL de leite. Esse estudo também revelou a grande variabilidade do valor calórico entre as amostras de LH em idades gestacionais diferentes. O menor valor (39,4 kcal/100 mL) e o maior valor calórico (116,8 kcal/100 mL) encontrado foram de duas mães com a mesma idade gestacional (33 semanas).

Já outro estudo¹⁶⁴ com 98 amostras de LH obtidas após 2 semanas de parto prematuro, de 14 mães com média de idade gestacional de 29 semanas (27 a 36), e amostras coletadas por 7 dias consecutivos mostrou média do valor calórico de 67 kcal/100 mL.

Autores²⁸ analisaram amostras de LH de 20 mães de RNPTs de muito baixo peso, 4 vezes/dia, nas 4 primeiras semanas de lactação e também encontraram grande variação e amplitude no valor calórico das amostras de leite da mesma mãe e na análise entre as 20 mães. Essa variação é explicada na citação de Costa e Sabarense (2010):¹³⁶ “a modulação lipídica do LH não se dá por efeitos isolados, mas por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos à nutriz, que agem de forma concomitante e dificultam a avaliação de tal modulação.” O LH é um fluido com composição dinâmica.⁷

Um estudo de revisão sistemática¹²³ de toda a literatura disponível no mundo inteiro sobre os perfis de aminoácidos totais (TAA) e livres (FAA) no leite materno pré-termo e de termo (de mães residentes em diversas localizações geográficas, com diferentes idades gestacionais e estágios de lactação) revelou que, com relação à idade gestacional, os níveis de TAA e de nitrogênio total (NT) são geralmente mais elevados no LH pré-termo. As concentrações de todos os aminoácidos, em termos absolutos, também se mostraram maiores no LH pré-termo, em concordância com outros estudos^{165,166} que relataram concentrações significativamente mais elevadas de proteína e NT também no leite pré-termo. Os autores observaram que a maioria das variações na composição de aminoácidos do LH é causada pelo estágio de lactação. Esses resultados indicam que o leite pré-termo pode ser uma fonte adequada de proteína e de certos aminoácidos para acomodar as taxas de crescimento rápidas do RNPT. A completa caracterização e quantificação de nitrogênio proteico e não proteico do LH serve como um guia nutricional adequado para a compreensão e a definição das necessidades de proteína de uma criança. Como foram encontrados somente seis estudos sobre esses componentes no LH pré-termo, os autores¹²³ enfatizam a necessidade de considerar cuidadosamente não só as necessidades totais de proteína, mas também os requisitos de aminoácidos essenciais e não essenciais para os bebês prematuros. Essas diferenças entre leite humano pré-termo e a termo também precisam de mais investigação associada a períodos mais longos de lactação, especialmente tendo em conta o aumento da taxa de sobrevivência dos bebês prematuros nascidos com idade gestacional extrema.

Em estudo²² comparativo entre o LH de mães de RNPTs e de mães de RNTs, o do primeiro grupo mostrou concentrações significativamente mais elevadas de proteína, sódio, cloreto e potássio, além de taxas mais baixas de lactose. Os autores concluíram que as concentrações médias de proteína, sódio, cloreto e potássio no leite pré-termo foram adequadas para atender as necessidades do prematuro. No entanto, houve grande variabilidade na composição nutricional do leite entre as mães e entre amostras da mesma mãe.

Outras análises¹⁶⁵ sobre a composição do LH pré-termo comparada com a do LH a termo mostraram que as mães de crianças extremamente prematuras podem produzir leite materno com alto teor de proteína, provavelmente devido às mudanças hormonais associadas à idade gestacional, as quais permitem que o leite se adapte às necessidades nutricionais do prematuro. Variações significativas na concentração em relação ao tempo

também foram encontradas, como a da proteína, que declinou rapidamente com a progressão da lactação.

Um estudo¹⁴⁷ sobre as alterações dinâmicas de macronutrientes e energia de 339 amostras de LH de 170 mães de prematuros e de termo foi realizado na China. Nas amostras de leite pré-termo, os níveis de proteína foram os mais altos no colostro ($2,22 \pm 0,49$ g/dl) e diminuíram no leite de transição ($1,83 \pm 0,39$ g/dl), com menor concentração no leite maduro ($1,40 \pm 0,28$ g/dl) ($p < 0,01$). Os índices de proteína no colostro de LH pré-termo foram significativamente maiores do que no de mães de bebês a termo ($2,22 \pm 0,49$ g/dl *versus* $2,07 \pm 0,34$ g/dl ($p < 0,05$)). Os níveis de proteína no leite maduro de mães de RNPTs com idade gestacional de 30 (+1) a 33 (+6) semanas foram significativamente maiores do que os de leite maduro de mães de RNPTs com idade gestacional ≤ 30 e ≥ 34 semanas ($p < 0,05$). As taxas de carboidratos no LH de transição das mães de RNPTs com idade gestacional ≤ 30 semanas foram significativamente maiores do que no LH de transição de mães de prematuros com idade gestacional de 30 (+1) a 33 (+6) dias e ≥ 34 semanas ($p < 0,05$). Os autores¹⁴⁷ concluíram que os níveis de macronutrientes e energia no leite de mães de prematuros variam consideravelmente entre colostro, leite de transição e leite maduro, e os de proteína são mais altos no colostro de mães de prematuros do que no de mães a termo, embora diferença significativa não seja vista para o leite maduro. Níveis de macronutrientes e energia mostram diferenças significativas entre amostras de leite de mães de prematuros com idades gestacionais distintas, de modo a atender as diferentes necessidades dos RNPTs.

Em um estudo¹⁶⁷ sobre a fisiologia da lactação em mães prematuras, autores mediram a concentração dos marcadores da lactogênese II (lactose, citrato, sódio e proteína total) no LH de mães que tiveram parto de 31 a 35 semanas. No quinto dia pós-parto, foi observada maior variação na média desses componentes em mães pré-termo em relação às mães de parto a termo no mesmo tempo de lactação, o que corrobora outras pesquisas que afirmam a grande variabilidade na composição do LH.

Um estudo dinamarquês⁵¹ sobre o conteúdo de macronutrientes do LH (gordura, lactose e proteína) em 736 amostras de 214 mães de RNPTs com idade gestacional inferior a 32 semanas (coletadas após 2 semanas do parto e depois a cada semana até 2 e 4 meses de idade corrigida) revelou a variação de 1,06 para 2,96 g/100 ml/LM, com média de 1,76 g/100 ml/LM. O LH das mães com prematuridade extrema (< 28 semanas) apresentou maior concentração de gordura e conteúdo energético nas 2 primeiras semanas após o nascimento quando comparado ao LH das mães entre 28 e 32 semanas ($p = 0,001$). O conteúdo proteico foi estreitamente relacionado com o de gordura. A média de quantidade de gordura e lactose permaneceu estável durante todo o período, enquanto o teor de proteína diminuiu significativamente até 8 semanas após o nascimento ($p < 0,04$). O LH das mães com índice de massa corporal (IMC) ≥ 25 kg/altura² (m) também mostrou um teor consideravelmente mais elevado de gordura ($p = 0,02$) e energia ($p = 0,01$) nas 2 semanas após o nascimento, comparado ao LH das mães com IMC < 25 kg/altura² (m).

O leite materno com alto teor de gordura e energia nas 2 semanas após o nascimento manteve-se assim por 4 a 6 semanas após o parto ($p < 0,04$). O leite de mães que apresentaram alta taxa de lactose nas 2 semanas após o nascimento permaneceu desse modo até 4 semanas após o parto ($p = 0,000$), mas a associação não foi significativa mais tarde. Os autores⁵¹ concluíram que, devido às variações que ocorrem no LH entre as mulheres, há necessidade de uma avaliação individualizada na tentativa de atender as exigências nutricionais do RNPT, já que o conteúdo de macronutrientes é importante também quando se alimentam prematuros com LH associado a aditivos. Os autores sugerem protocolos de amostragem e análises em futuras pesquisas, a fim de otimizar a nutrição dessas crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura científica ainda não alcançou resultados definitivos sobre o que é ótimo na qualidade total em nutrição dos RNPTs de extremo e de muito baixo peso. Porém, enquanto as pesquisas se concentram em buscar respostas, os neonatologistas não podem ignorar as recomendações atuais para fornecer o LH como a melhor fonte de nutrição, principalmente para os primeiros 6 meses de vida. Eles devem estar comprometidos com o que se mostra mais próximo do ideal e que proporcione melhor desenvolvimento a curto e longo prazos.

A ciência reconhece os benefícios e as vantagens nutricionais e imunológicas de vital importância do LH, em especial o LME, também para as crianças prematuras. Nos casos em que os níveis de nutrientes do LH se mostram subótimos, as intervenções destinadas a resolver o problema devem se voltar à melhoria da qualidade do manejo do LH, não se resumindo apenas à recomendação de sua substituição, uma vez que só o LH é exclusivo na proteção contra doenças infecciosas e em outros componentes específicos para espécie humana.

A nutrição para os prematuros deve ser realizada com cuidado especial, a fim de garantir crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor adequados. Além disso, deve-se procurar novos meios para fornecer alimentação mais precocemente a essa população de neonatos, evitando restrições e a ocorrência de sequelas como o retardo do crescimento ou do desenvolvimento cognitivo.

Quando a condição do RNPT exigir o acréscimo de aditivos, é recomendado prioritariamente como substrato o uso do LME da mãe ao filho, ou o LH de BLH. Ambos garantem a manutenção de benefícios que nenhuma fórmula de LA proporciona e que repercute na programação biológica da criança, com efeitos para toda a vida.

Recomenda-se também a busca por um programa organizado sobre a alimentação da criança prematura, no qual os valores especialmente voltados à saúde, à fisiologia e à nutrição sejam tratados de maneira mais individualizada e mais intensa. Ele deve considerar ainda o uso do LME quanto a: tempo de lactação, fases de maturidade, colostro, LH de transição, LH maduro e porção de LH anterior e posterior, uma vez que a variabilidade nesses fatores pode ser um risco ao RNPT.

É preciso atentar para os meios de administração do LH para a criança e os meios de coleta e conservação do LH cru exclusivo, ordenado para ser fornecido nos horários em que a mãe não esteja presente, além de todos os cuidados necessários com o manejo, a preservação das suas propriedades, especialmente das calorias, e os componentes que podem aderir às paredes dos recipientes em que são estocados e transferidos ao RNPT, visando evitar o ganho insuficiente de peso ou mesmo a sua perda.¹⁶⁰ Deve-se também considerar o fato de que, ao fornecerem seu leite, as mães sentem-se mais confiantes, valorizadas e participativas no cuidado com seu RNPT e desenvolvem maior apego à criança.¹⁶⁸

Muitas pesquisas, mais evidências científicas e muito mais profissionais ainda são necessários para a otimização do uso do LME como a principal fonte de nutrição e como a base nas situações que exigem a suplementação nutricional. Tal otimização deve ser feita com uma abordagem que se ajuste à composição do leite materno, considerando a sua grande variabilidade. Diante disso, é preciso haver uma compreensão mais completa das reais necessidades fisiológicas do RNPT e da composição do LH de mães em situação de prematuridade, e da interação entre eles.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196(2):147e1-8.
- 2.Camelo JRJS, Martinez FE. Dilemas nutricionais no pré-termo extremo e repercussões na infância, adolescência e vida adulta. J Pediatr. 2005; 81(1):33-42.

3. Nascimento MBR, Issler H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. *J Ped.* 2004; 80(5):163-72.
4. Conde-Agudelo A, Diaz-Rossello JL, Belizan JM. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants (review). *Cochrane Database Syst Rev.* 2003; 2.
5. Cockerill J, Uthaya S, Doré CJ et al. Accelerated postnatal head growth follows preterm birth. *Arch Child Fetal Neonatal.* 2006; 91(3):184-7.
6. Chan GM, Lee ML, Rechtman DJ. Effects of a human milk-derived human milk fortifier on the antibacterial actions of human milk. *Breastfeed Med.* 2007; 2(4):205-8.
7. Almeida JAG. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. Rio de Janeiro: Fiocruz; 1999.
8. Araujo ED, Carbonare SB, De Araujo MCPE et al. Total and specific IgA in colostrum and Milk of mothers of Natal, Brasil. *Acta Cir Bras.* 2005; 20:178-84.
9. Edmond K, Bahl R. Optimal feeding of low-birth-weight infants: technical review. Geneva: WHO. 2006. Disponível em: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789241595094_eng.pdf?ua=1.
10. Donovan SM. Role of human milk components in gastrointestinal development: current knowledge and future needs. *J Pediatr.* 2006; 149(5):S49-61.
11. Ziegler EE. Meeting the nutritional needs of the low-birth-weight infant. *Ann Nutr Metab.* 2011; 58(Suppl 1):8-18.
12. Albesharat R, Ehrmann MA, Korakli M et al. Phenotypic and genotypic analyses of lactic acid bacteria in local fermented food, breast milk and faeces of mothers and their babies. *Sys Appl Microbiol.* 2011; 34(2):148-55.
13. Lang S, Laurence CJ, Orme RL. Cup feeding: an alternative method of infant feeding. *Arch Dis Child.* 1994; 71(4):365-69.
14. Newmann J. How breast Milk protects newborns. *Sci Am.* 1995; 273(6):76-9.
15. Newburg DS, Walker WA. Protection of the neonate by the innate immune system of developing gut and of human milk. *Pediatr Res.* 2007; 61(1):2-8.
16. Contreiras-Lemus J, Flores-Huerta S, Cisneros-Silva I et al. Morbidity reduction in preterm newborns fed with of their own mothers. *Bol Med Hosp Infant Mex.* 1992; 49:671-7.
17. Russel MW, Kilian M. Biological activities of IG. In: Mestecky J, Lamm ME, McGhee JR et al. (Ed.). *Mucosal immunology.* New York: Acad Press; 2004. p. 267-89.
18. Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW et al. A Pilot Study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low birth weight infants. *Adv Neonatal Care.* 2010; 10(4):206-12.
19. Uay R, Hoffman DR, Peirano P et al. Essential fatty acids in visual and brain development. *Lipids.* 2001; 36(9):885-95.
20. Zolkowitz, P. Prematuridade e seu impacto sobre o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança. In: *Enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância.* Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development e Strategie Knowledge Cluster on Early Child Development; 2012. Disponível em: <http://www.encyclopediacrianca.com/documentos/ZelcowitzPRTxp.pdf>.
21. Gross JS, Davis RJ, Bauman L et al. Nutritional composition of milk produced by mothers delivering preterm. *J Pediatr.* 1980; 96(4):641-4.
22. Gross JS, Geller J, Tomarelli RM. Composition of breast Milk from mothers of preterm infants. *Pediatr Res.* 1981; 68(4):490-3.
23. Akre J. Alimentação infantil: bases fisiológicas. 2. ed. São Paulo: Instituto de Saúde/IBFAN; 1997.
24. King FS. Como ajudar as mães a amamentar. Londrina: UEL; 1998.
25. Anderson JW, Johnstone BM, Remley DT. Breast-feeding and cognitive development: a meta-analysis. *Am J Clin Nutr.* 1999; 70(4):525-35.
26. Koletzko B, Rodriguez-palmero M, Demmelmair H et al. Physiological aspects of human milk lipids. *Early Hum Dev.* 2001; 65(2):S3-S18.
27. Vinagre RD. O uso do leite humano procedente de banco de leite humano na alimentação do recém-nascido prematuro. São Paulo: Atheneu; 2001.
28. Weber A, Loui A, Jochum F et al. Breast Milk from mothers of very low birthweight infants: variability in fat and protein content. *Acta Paediatr.* 2001; 90(7):772-5.
29. Simpson C, Schanler RJ, Lau C. Early introduction of oral feeding in preterm infants. *Pediatrics.* 2002; 110(3):517-22.
30. Dijk-brouwer DAJ, Hadders-algra M, Bouwstra H et al. Lower fetal status of docosahexaenoic acid, arachidonic acid and essential fatty is associated with less favorable neonatal neurological condition. *Prostag Leukotr Ess.* 2005; 72(1):21-8.
31. Morgano MA, Neto JM, Rondó PHC et al. Composição mineral do leite materno de bancos de leite. *Ciência e Tecnologia de Alimentos.* 2005; 25(4):819-24.
32. Hart SL, Boylan LM, Carrol SL et al. Brief report newborn behavior differs with docosahexaenoic acid levels in breast milk. *J Pediatr Psychol.* 2006; 32(2):221-6.

33. Mastroeni SBS, Okada IA, Rondó PHC et al. Concentrations of Fe, K, Na, Ca, P, Zn, and Mg in maternal colostrum and mature Milk. *J Trop Pediatrics*. 2006; 52(4):272-5.
34. Margotto PR. Assistência ao recém-nascido de risco. 2. ed. Brasília: Pórfiro; 2006.
35. Tinoco SMB, Sichieri R, Moura AS et al. Importância dos ácidos graxos essenciais e os efeitos dos ácidos graxos *trans* do leite materno para o desenvolvimento fetal e neonatal. *Cad Saúde Pública*. 2007; 23(3):525-34.
36. Moura EC. Nutrição. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Amamentação, bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 36-63.
37. American Academy of Pediatrics (AAP). Breastfeeding and the use of human milk. Policy Statement. Section on Breastfeeding. *Pediatrics*. 2012; 129(3):827-41.
38. Organização Mundial da Saúde (OMS). Estratégia global para alimentação de crianças e adolescentes. Genebra: OMS; 2003.
39. World Health Organization (WHO). Evidence on the long term effects of breastfeeding systematic review and meta-analyses. Genebra: WHO; 2007.
40. Almeida H. Situações especiais do lactente. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 221-39.
41. Diniz EMA, Costa MTZ. Amamentação do recém-nascido na unidade de cuidados intensivos. In: Feferbaum R, Falcão MC. Nutrição do recém-nascido. São Paulo: Atheneu; 2003. p. 251-5.
42. Lamounier JA, Vieira GO, Gouveia LC. Composição do leite materno. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu; 2002. p. 47-58.
43. Vieira AA, Moreira MEL, Rocha AD et al. Análise do conteúdo energético do leite humano administrado a recém-nascidos de muito baixo peso ao nascimento. *J Pediatr*. 2004; 80(6):490-4.
44. Agarwal S, Karmaus W, Davis S et al. Review: imune markus in breast milk and fetal and maternal body fluids: a systematic review of perinatal concentration. *J hum Lact*. 2011; 27(2):172-30.
45. Schanler RJ. Outcomes of human milk-fed premature infants. *Semin Perinatol*. 2011; 35(1):29-33.
46. Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrient and bioactive factors. *NIH Public Access Pediatr Clin North Am*. 2013; 60(1):49-74.
47. Kleinman RE. Pediatric nutrition handbook. 6. ed. Elk Grove Village (IL): American Academy of Pediatrics; 2009.
48. Agostoni C, Braegger C, Decsi T et al. Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2009; 49(1):112-25.
49. Aprile MM, Feferbaum R, Andreassa N et al. Growth of very birth weight infants fed with Milk from a human Milk bank selected according to the caloric and protein value. *Clinics*. 2010; 65(8):751-6.
50. Higgins RD, Devaskar S, Hay Jr. WW et al. Executive summary of the workshop "Nutritional Challenges in the High Risk Infant". *J Pediatr*. 2012; 160(3):511-6.
51. Zachariassen G, Fenger-Gron J, Vogn Hviid M et al. The content of macronutrients in milk from mothers of very preterm infants is highly variable. *J Dan Med*. 2013; 60(6):1-5.
52. Lucas A, Gore SM, Cole TJ et al. Multicentre Trial on feeding low birthweight infants: effects of diet on early growth. *Arch Dis Child*. 1984; 59:722-30.
53. O'Connor DL, Khan S, Weishuhn K et al. Growth and nutrient intakes of human milk-fed preterm infants provided with extra energy and nutrients after hospital discharge. *Pediatrcs*. 2008; 121(4):766-76.
54. Lucas A, Cole TJ. Breast milk and neonatal necrotizing enterocolitis. *Lancet*. 1990; 336(8730):1519-23.
55. Schanler RJ, Hurst NM, Lau C. The use of human Milk and breastfeeding in premature infants. *Clin Perinatol*. 1999; 26(2):379-98.
56. Palhares DB, Jorge SM, Gonçalves AL et al. Aminoácidos plasmáticos de recém-nascidos pré-termo alimentados com leite humano de banco ou uma fórmula de leite de vaca. *J Pediatr*. 1990; 66(8):188-92.
57. Thomaz DM, Serafin PO, Palhares DB et al. Fenilalanina plasmática em recém-nascidos pré-termo alimentados com diferentes dietas de leite humano. *J Pediatr (Rio J)*. 2014; 90(5):518-22. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-7557-2014000500518&lng=en.
58. Chan GM. Effects of powdered human milk fortifiers on the antibacterial actions of human milk. *J Perinatol*. 2003; 23:620-3.
59. Morales Y, Schanler RJ. Human milk and clinical outcomes in VLBW infants: how compelling is the evidence of benefit? *Semin Perinatol*. 2007; 31(2):83-8.
60. Martins EC, Krebs VL. Effects of the use of fortified raw maternal milk on very low birth weight infants. *J Pediatr*. 2009; 85(2):157-62.
61. Campos LF, Repka JCD, Falcão MC. Effects of human milk fortifier with iron on the bacteriostatic properties of breast milk. *J Pediatr*. 2013; 89(4):394-9.

62. Schanler RJ. The use of human Milk for premature infants. *Pediatric Clinics of North America*. 2001; 48(1):207-19.
63. Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2006; 92(3):169-75.
64. Oliveira AG, Siqueira PP, Abreu LC. Cuidados nutricionais no recém-nascido de muito baixo peso. *Rev Bras Cresc Desenvol Hum*. 2008; 18(2):148-54.
65. Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2010; 50(1):85-91.
66. Hay Jr. WW. Aggressive nutrition of the preterm infant. NIH Public Access. *Curr Pediatr Rep*. 2013; 1(4).
67. Atkinson AS. Human milk feeding of the micropremie. *Clin Perinatol*. 2000; 27(1):235-47.
68. Schanler RJ, Atkinson SA. Human milk. In: Tsang RC, Uauy R, Koletzko B (Eds.). *Nutrition of the preterm infant*. Cincinnati, OH: Digital Educational Publishing Inc; 2005. 333-56.
69. Eilers E, Ziska T, Harder T et al. Leptin determination in colostrum and early human milk from mothers of preterm and term infants. *Early Hum Dev*. 2011; 87:415-9.
70. Bachour P, Yafawi R, Jaber F et al. Effects of smoking, mother's age, body mass index, and parity number on lipid, protein, and secretory immunoglobulin A concentrations of human milk. *Breastfeed Med*. 2012; 7(3):179-88.
71. Klein CJ. Nutrient requirements for preterm infant formulas. *J Nutr*. 2002; 132(6):1395S-1577S. Disponível em: <http://jn.nutrition.org/content/132/6/1395S.long>.
72. Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE. Optimization of human milk fortification for preterm infants: new concepts and recommendations. *J Perinatol Med*. 2010; 38(3):233-8.
73. Gaertner LM, Morton J, Lawrence RA et al. Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*. 2005; 115(2):496-506.
74. Valentine CJ, Hurst NM, Schanler RJ. Hindmilk improves weight gain in low birth-weight infants fed human milk. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 1994; 18(4):474-7.
75. Silva RC, Escobedo JP, Gioelli LA et al. Composição centesimal do leite humano e caracterização das propriedades físico-química de sua gordura. *Quím Nova*. 2007; 30(7):1535-38.
76. Mena NP. Cuando y como iniciar La alimentación enteral en el premature extreme. *Rev Chil Pediatr*. 2005; 72(5):247-50.
77. De Mauro SB, Abbasi S, Lorch S. The impact of feeding interval on feeding outcomes in very low birth-weight infants. *J Perinatol*. 2011; 31(7):481.
78. Schanler RJ, Abrams AS, Hoppin AG. Approach to enteral nutrition in the premature infant. Summary & Recommendations [homepage internet]. Disponível em: <http://www.uptodate.com/contents/approach-to-enteral-nutrition-in-the-premature-infant>.
79. Gianini NM, Vieira AA, Moreira MEL. Avaliação dos fatores associados ao estado nutricional na idade corrigida de termo em recém-nascidos de muito baixo peso. *J Pediatr*. 2005; 81(1):34-40.
80. Santoro Júnior W, Martinez FE. Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de recém-nascidos de muito baixo peso. *J Pediatr*. 2007; 83(6):541-6.
81. Hans DM, Pylimpow M, Long JD et al. Nutritional practices in the neonatal intensive care unit: analysis of a 2006 neonatal nutrition Survey. *Pediatrics*. 2009; 123(1):51-7.
82. Freed LM, York CM, Hamosh P et al. Bile salt-stimulated lipase of human milk: characteristics of the enzyme in the milk of mothers of premature and full-term infants. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 1987; 6(4):598-604.
83. Ziegler EE, Carlson SJ, Thureen PJ. Aggressive nutrition of the very low birthweight infant. *Clin Perinatol*. 2002; 29(2):225-44.
84. Neiva FC, Leone CR. Evolução do ritmo de sucção e influência da estimulação em prematuros. *Pró-fono*. 2007; 19(3):58-64.
85. Santana MC, Goulart BN, Chiari BM et al. Aleitamento materno em prematuros: atuação fonoaudióloga baseada nos pressupostos da educação para promoção de saúde. *Cad Saúde Coletiva*. 2010; 15(2):411-7.
86. Saigal S. Prematuridade: funcionamento comportamental e emocional em bebês prematuros. In: *Enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância*. Canadá; 2006. Disponível em: <http://www.encyclopédia-criança.com/prematuridade/segundo-especialistas/-funcionamento-comportamental-e-emocional-em-bebês-prematuros>. Acesso em 10 de dezembro de 2015.
87. Figueira BBD. Avaliação nutricional. In: Costa HPP, Marbas ST. *O recém-nascido de muito baixo peso*. São Paulo: Atheneu; 2004. p. 203-14.
88. Gianini NMO. Leite materno e prematuridade. In: Rego JD. *Aleitamento materno*. São Paulo: Atheneu; 2001. p. 217-35.

- 89.Feferbaum R, Quintal VS, Araujo MCK. Nutrição enteral do recém-nascido de muito baixo peso. In: Feferbaum R, Falcão MC. Nutrição do recém-nascido. São Paulo: Atheneu; 2003. p. 315-28.
- 90.Rugolo MLSS. Crescimento e desenvolvimento a longo prazo do prematuro extremo. J Pediatría. 2005; 21(5):1-3.
- 91.Aprile MM. Crescimento de recém-nascidos de muito baixo peso alimentados com leite de banco de leite humano selecionado segundo valor calórico e proteico [dissertação]. São Paulo: USP; 2006.
- 92.Nyqvist KH. Lack of know ledge persist about early breastfeeding competence in preterm infants. J Hum Lact. 2013; 29(3):269-99.
- 93.Lawrence RA, Lawrence RM. Biochemistry of human milk. In: Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding: a guide for the medical profession. 6. ed. St Louis: Elsevier, Mosby; 2005. p. 105-70.
- 94.Blackwell MT, Eichenwald EC, McAlmon K et al. Interneonatal intensive care unit variation in growth rates and feeding practices in healthy moderately premature infants. J Perinatol. 2005; 25(7):478-85.
- 95.Martin CR, Brown YF, Ehrenkranz RA et al. Nutritional practices and growth velocity in the first month of life in extremely premature infants. Pediatrics. 2009; 124(2):649-57.
- 96.Hay Jr. WW. Strategies for feeding the preterm infant. Neonatology. 2008; 94(4):245-54.
- 97.Ramos LA. Prematuridade: alimentação ideal para o prematuro. In: Issler H. O aleitamento materno no contexto atual: políticas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008.
- 98.Bisquera JA, Cooper TR, Berseth CL. Impact of necrotizing enterocolitis on length of stay and hospital charges in very low birth weight infants. Pediatrics. 2002; 109(3):423-28.
- 99.Svensson M, Hakannsson A, Mossberg AK et al. Conversion of alpha-lactalbumin to a protein inducing apoptosis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of América. 2000; 97(8):4224-6.
- 100.Barros MD, Yamashiro E, Barret O et al. Características do leite de mãe de recém-nascidos de baixo peso. Pediatría (São Paulo). 1984; 6(2):53-7.
- 101.McClure RJ, Newell SJ. Effect of fortifying breast Milk on gastric emptying. Arch Dis Child. 1996; 7(4):60-2.
- 102.Schanler RJ. The role of human milk fortification for premature infant. Clin Perinatol. 1998; 25(3):645-57.
- 103.Silfverdal SA, Bodin I, Ulanova M et al. Long term enhancement of he IgG2 antibody response to Haemophilus influenza type b by breastfeeding. Pediatr Infect Dis J. 2002; 21(9):816-21.
- 104.Charpak N, Ruiz JG. Breast milk composition in a cohort of pre-term infants' mothers followed in an ambulatory programme in Colombia. Acta Paediatr. 2007; 96(12):1755-9.
- 105.Klingenberg C, Embleton ND, Jacobs SE et al. Enteral feeding practices in very preterm infants: an international survey. Arch Dis Child Fetal Neo. 2012; 97(1):56-61.
- 106.Donovan SM, Odle J. Growth factors in milk as mediators of infant development. Ann Rev Nutr.1994; 14:147-67.
- 107.Makrides M, Neumann M, Simmer K et al. Are long-chain polyunsaturated fatty acids essential nutrients in infancy. Lancet. 1995; 345(8963):1463-68.
- 108.Birch DG, Birch EE, Hoffman DR et al. Retinal development in very-lowbirth-weight infants fed diets differing in omega-3 fatty acids. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992; 33(8):2365-76.
- 109.Makrides M, Simmer K, Goggin M et al. Erythrocyte docosahexaenoic acid correlates with the visual response of healthy term infants. Pediatric Research. 1993; 33(4):425-27.
- 110.Carlson SE, Werkman SH, Rhodes PG et al. Visual-acuity development in healthy preterm infants: effect of marine-oil supplementation. Am J Clin Nutr. 1993; 58(1):35-42.
- 111.Morley R, Lucas A. A influence of early diet on outcome in preterm infants. Acta Paediatr Suppl. 1994; 405:123-26.
- 112.Schanler RJ. Human milk for preterm infants: nutritional and immune factors. Semin Perinatol. 1989; 13(2):69-77.
- 113.Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrange L et al. Role of human milk in extremely low birth weight infants' risk of necrotizing enterocolitis or death. J Perinatol. 2009; 29(1):57-62.
- 114.Sisk PM, Lovelady CA, Dillard RG et al. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low-birth-weight infants. J Perinatol. 2007; 27(7):428-33.
- 115.Visalli N, Sebastiani L, Adorisio E et al. Imdiab Group. Enviroment risk factors for type 1 diabetes in Rome and province. Arch Dis Child. 2003; 88(8):695-8.
- 116.Schanler RJ. Suitability of human milk for the low-birthweight infant. Clin Perinatol. 1995; 22(1):207-22.
- 117.Hsu YC, Chen CH, Lin MC et al. Changes in preterm breast milk nutrient content in the first month. Pediatr Neonatol. 2014; 55(6):449-54.
- 118.Morley R, Lucas A. Randomized diet in the neonatal period and growth performance until 7,5-8y of age in preterm children. Am J Clin Nutr. 2000; 71(3):822-8.

119. Grazziotin MCB. Efeito dos diferentes modos e tempos de estocagem sobre a acidez e o valor calórico do leite humano ordenhado cru de mães com recém-nascidos internados numa unidade de neonatologia. Curitiba [dissertação]. Paraná: UFPA; 2014.
120. Soares FVM. Avaliação do gasto energético e da utilização dos macronutrientes pelos recém-nascidos pré-termo alimentados com leite humano ou fórmula láctea: ensaio clínico crossover [tese]. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. Disponível em: <http://arca.iccit.fiocruz.br/handle/icit/4081>. Acesso em:
121. Anderson GH. Human milk feeding. *Pediatric Clin North Am*. 1985; 32(2):335-53.
122. Lamounier JA, Leão E. Nutrição na infância. In: Oliveira JED, Marchini J. Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 216-37.
123. Zhang Z, Adelman AS, Rai D et al. Amino acid profiles in term and preterm human milk through lactation: a systematic review. *Nutrients*. 2013; 5(12):4800-21. Disponível em: www.mdpi.com/journal/nutrients.
124. Vieira AA, Soares FVM, Pimenta HP et al. Analysis of the influence of pasteurization, freezing/thawing and offer processes on human milk's macronutrient concentrations. *Early Hum Dev*. 2011; 87(8):577-80.
125. Heiman H, Schanler RJ. Benefits of maternal and donor human milk for premature infants. *Early Hum Dev*. 2006; 82(12):781-7.
126. O'Connor DL, Hall R, Adamkin D et al. Ross Preterm Lipid Study. Growth and development in preterm infants fed long-chain polyunsaturated fatty acids: a prospective, randomized controlled trial. *Pediatrics*. 2001; 108(2):359-71.
127. Goulart AR, Rozolen CDA. Nutrição enteral do recém-nascido pré-termo. In: Kopelman BI, Santos AMN, Goulart AL. Diagnóstico e tratamento em neonatologia. São Paulo: Atheneu; 2004. p. 377-84.
128. Striker GAJ, Casanova LD, Nagao AT. Influência do tipo de parto sobre a concentração de imunoglobulinas A, G e M no colostro materno. *J Pediatr*. 2004; 2(4):67-71.
129. Cunha J, Costa THM, Itoi MK. Influence of maternal dietary intake and suckling on breast milk lipid and fatty acid composition in low-income women from Brasília. *Early Hum Devel*. 2005; 81(3):303-11.
130. Yamawaki N, Yamada M, Kan-no T et al. Macronutrient, mineral and trace element composition of breast Milk from japanes women. *J T Elem Med Biol*. 2005; 9(2):171-81.
131. Macias SM, Rodrigues S, Ronayne PF. Leite materno: composição e fatores condicionantes da lactação. *Arch Argent Pediatr*. 2006; 104:423-30.
132. Patin RV, Vitolo MR, Valverde MA et al. The influence of sardine consumption on the omega-3 fatty acid content of mature human milk. *J Pediatr*. 2006; 86(1):63-9.
133. McChiavernl P, Frazão JB, Arslanian C et al. Aquisição passiva de anticorpos anti-dermatofagoides pteronyssinus através de passagem transplacentária e aleitamento materno. *Rev Bras Alergia Imunopatol*. 2008; 31:23-30.
134. Marin CM, Sanjurjo AL, Sager G et al. Composición en ácidos grasos de leche de madres de recién nascidos de pretérmino y de término. *Arch Argent Pediatr*. 2009; 107(4):315-20.
135. Biancuzzo M. Breastfeeding the newborn: clinical strategies for nurses. 2. ed. Saint Louis: Mosby; 2003.
136. Costa AGV, Sabarense CM. Modulação e composição de ácidos graxos do leite humano. *Rev Nutrição*. 2010; 23(3):445-57.
137. Buonocore G, Bracci R, Weindling M (Eds.). Neonatology. Practical Approach to Neonatal Management. Italy. 2011:290-6.
138. Ogra PL, Rassim DK, Garafolo RP. Human milk. In: Remington JS, Klein JO, Wilson CB et al. Infectious disease of the fetus and Newborn infant. 6. ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. p. 211-43.
139. Canadian Pediatric Society (CPS). Nutrition Committee. Nutrient needs and feeding of premature infants. *Canadian Medical Association Journal*. 1995; 152(11):1765-68.
140. Schanler RJ, Abrams SA. Pós-natal attainment of intrauterine macromineral accretion rates in low birth weight infants fed fortified human milk. *J Pediatr*. 1995; 126:441-7.
141. Lucas A, Fewtrell MS, Morely R et al. Randomized trial of nutrient enriched formula versus standard formula for postdischarge preterm infants. *Pediatrics*. 2001; 108(3):703-11.
142. Schanler RJ. Human milk fortification for premature infants. *Am J Clin Nutr*. 1996; 64:249-50.
143. Fewtrell MS, Williams JE, Singhal A et al. Early diet and peak bone mass: 20 year follow-up of a randomized trial of early diet in infants born preterm. *Bone*. 2009; 45(1):142-9.
144. Mathur NB, Dwarkadas AM, Sharm VK et al. Anti-infective factors in preterm human colostrums. *Acta Pediatric*. 1990; 79(11):1039-44.
145. Anderson GH, Atkinson SA, Brayn MH. Energy and macronutrient content of human milk during early lactation from mother giving birth prematurely and a term. *Am J Clin Nutr*. 1981; 34(2):258-61.

146. Lucas A, Hudson GJ. Preterm milk as a source of protein for low birthweight infants. *Arch Dis Child*. 1984; 59(9):831-6.
147. He BZ, Sun XJ, Quan MY et al. Macronutrients and energy in milk from mothers of premature infants. *Chin J Contemp Pediatr*. 2014; 16(7):679-83.
148. Becker M, Fiori RM. Fatores maternos associados ao lactócrito de leite humano. *Pediatrics SP*. 1983; 5:371-5.
149. Gibson RA, Makrides M. Long-chain polyunsaturated fatty acids in breast milk are they essential? Bioactive Components of human milk. 2001; 501:375-83. Disponível em: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-1371-1_46#page-2.
150. Jensen CL, Lapillonne A. Docosahexaenoic acid and lactation. *Prostag Leukotr Ess Fatty Acids*. 2009; 81(2-4):175-78.
151. Spear ML, Hamosh M, Bitman J et al. Milk and blood fatty acid composition during two lactation in the same woman. *Am J Clin Nutr*. 1992; 56(1):56-65.
152. Bokor S, Koletzko B, Decsi T. Systematic review of fatty acid composition of human milk from mothers of preterm compared to full-term infants. *Ann Nutr Metab*. 2007; 51(6):550-6.
153. Nettleton J. Are n-3 fatty acids essential nutrients for fetal and infant Development. *J Am Diet Assoc*. 1993; 93(1):58-64.
154. Clandini MT, Chappell JE, Heim T et al. Fatty acid accretion in the development of human spinal cord. *Early Hum Dev*. 1981; 5(1):1-6.
155. Makrides M, Neumann M, Jeffrey B et al. A randomized trial of different ratios of linoleic to alpha-linolenic acid in diet of term infants: effects on visual function and growth. *Am J Clin Nutr*. 2000; 71(1):120-9.
156. Lucas A, Gibbs JAH, Lyster RLJ et al. Creamatocrit: simple clinical technique for estimating fat concentration and energy value of human milk. *Br Med J*. 1978; 1(6119):1018-20.
157. Innis SM. Perinatal biochemistry and physiology of long-chain polyunsaturated fatty acids. *J Pediatr*. 2003; 143(4):S1-8.
158. Mahan LK, Escott-Stump S. Lipídeos. In: Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 9. ed. São Paulo: Roca; 1998. p. 51-3.
159. Minda H, Kovacs A, Funke S et al. Changes of fatty composition of human Milk during the first month of lactation: a day-to-day approach in the first week. *Ann Nutr Metabolism*. 2004; 48(3):202-9.
160. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: MS; 2008.
161. Kociszewska-najman B, Borek-dzieciol B, Szpotarnska-sikorska M et al. The creatmatocrit, fat and energy concentration in human milk produced by mothers of preterm and term infants. *J Maternal-Fetal Neo Med*. 2012; 5(9):1599-602.
162. Abranches AD, Soares FVM, Junior SCG et al. Freezing and thawing effects on fat, protein and lactose levels of human natural milk administered by gavage and continuous infusion. *J Pediatr*. 2014; 90(4):384-8.
163. Meier PP, Engstrom JL, Murtaugh MA et al. Mothers' milk feedings in the Neonatal Intensive Care Unit: Accuracy of the creatmatocrit technique. *J Perinatol*. 2002; 22(8):646-9.
164. Lin HY, Hsieh HY, Chen HH et al. Efficacy of creatmatocrit technique in evaluation of premature infants fed with breast milk. *Pediatr Neonatol*. 2011; 52(3):130-4.
165. Bauer J, Gerst J. Longitudinal analysis of macronutrients and minerals in human milk produced by mothers of preterm infants. *Clin Nutr*. 2011; 30:215-20.
166. Armaforte E, Curran E, Huppertz T et al. Proteins and proteolysis in pre-term and term human milk and possible implications for infant formulae. *Int Dairy J*. 2010; 20:715-23.
167. Cregan MD, Mello TR, Kershaw D et al. Initiation of lactation in women after preterm delivery. *Acta Obst Gynecol Scand*. 2002; 81(9):870-7.
168. Bell EH, Geyer J, Jones L. A structured intervention improves breastfeeding success for ill or preterm infants. *Am J Matern Child Nurs*. 1995; 20(6):309-14.

*Marin P. Qualidade do leite humano em mães subnutridas: avaliação em cinco estados do Brasil. Conferência no I Simpósio Brasileiro de Aleitamento Materno. Porto Alegre; 1982.



CAPÍTULO

25

Banco de Leite Humano

Soraia Drago Menconi

INTRODUÇÃO

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (BLH-BR) tem uma história ímpar e muito intrínseca ao aleitamento materno. Constantemente ela tem evoluído, tanto quantitativa quanto qualitativamente, promovendo saúde, diminuindo a morbimortalidade infantil, criando cultura e exportando saber e tecnologia. Os bancos de leite humano (BLHs) têm sido um diferencial na divulgação e promoção ao aleitamento materno.

A Rede BLH promove a confiança, refletindo um trabalho sério e constante. Isso faz dela uma referência não só para o Brasil, mas também para outros países da América Latina, da Europa e da América do Norte. É considerada a maior e mais bem organizada rede de BLHs do mundo, coordenada pelo Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, e tem conquistado vários prêmios pela qualidade do trabalho realizado.

Desde os primórdios da humanidade, já se falava sobre aleitamento materno. As “amas de leite” foram figuras importantes na história, quando, por algum motivo, as mães não conseguiam ou não queriam amamentar. Entretanto, o desconhecimento sobre o manejo do aleitamento e das propriedades do leite materno fez com que a prática fosse deixada em segundo plano e os produtos industrializados se tornassem mais valorizados. Curiosamente, no período em que a humanidade mais evoluiu do ponto de vista tecnológico e científico, a prática do aleitamento materno, capaz de salvar tantas vidas, foi esquecida e considerada sem muito valor, realizada como ato mecânico e tantas vezes transferida a outrem.

De qualquer maneira, ainda hoje, o ser humano sofre com todos os preconceitos de uma sociedade moderna que tenta se abrir para uma nova realidade, mas que ainda vive sob a sombra do desmame precoce, de tabus com relação ao aleitamento materno e de políticas industriais que ditam as regras mercadológicas.

É preciso sair da inércia e da falta de conhecimento acerca do aleitamento materno para garantir sua manutenção pelo maior tempo possível. É necessário obter conhecimento e se voltar para o que de mais importante a mãe tem a oferecer para seu filho.

O leite materno, tão bem representado como “ouro branco”, tem uma importância capital para a qualidade de vida. Por isso, todos os esforços devem ser investidos para

garantir que as crianças usufruam desse maravilhoso presente, o qual é recebido gratuitamente.

As dificuldades enfrentadas não são poucas. A guerra contra as grandes potências responsáveis pela produção e comercialização de substitutos do leite materno, principalmente em razão da falta de conhecimento de todos os envolvidos no processo de aleitamento materno e dos cuidados com o binômio mãe-bebê, não é fácil, mas vale a pena persistir.

REDE BRASILEIRA DE BANCOS DE LEITE HUMANO

A criação da BLH-BR foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, desenvolvida pela Secretaria de Políticas de Saúde (Área de Saúde da Criança e Aleitamento Materno) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Instituto Fernandes Figueira). Sua missão é promover a saúde da mulher e da criança mediante a integração e a construção de parcerias com órgãos federais, unidades da federação, municípios, iniciativa privada e sociedade, no âmbito da atuação dos BLHs.¹

A ação coordenada, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são os mais importantes elementos de sustentação da BLH-BR. Por meio desses três ingredientes, tem sido possível manter em equilíbrio um alto rigor técnico a um baixo custo operacional e, assim, responder de maneira adequada às diversas demandas da sociedade brasileira.²

A Rede BLH proporcionou crescimento quantitativo e qualitativo, inaugurando um novo conceito de atuação dos BLHs, que passaram a ser eficientes apoiadores e incentivadores do aleitamento materno. No entanto, o compromisso assumido pela rede não se restringe apenas aos dados gerados pelos BLHs, mas também, e principalmente, ao aprimoramento constante e à busca pela qualidade. Vale dizer que é um processo contínuo que utiliza várias ferramentas, como educação continuada, assessoramento técnico, meios eletrônicos, entre outras que facilitam o trabalho da rede.^{1,3}

A Rede BLH apresenta um modelo operacional de acordo com o diagrama da Figura 25.1. Cada BLH é identificado como uma “unidade geradora de informação”, fazendo com que todos participem ativamente da construção da rede por meio do sistema de produção da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, idealizado pelo Centro de Informação Científica e Tecnológica e pelo Instituto Fernandes Figueira, unidades vinculadas à Fundação Oswaldo Cruz.³

Várias ações desenvolvidas pela Rede BLH despertam o interesse e o conhecimento da população e de profissionais para a importância do aleitamento materno, dos BLHs e da doação do leite. Dentre elas, destacam-se:³

- Comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), em que a rede apoia a ação do Ministério da Saúde, que a coordena desde 1999
- Comemoração do Dia Nacional de Doação de Leite Humano, uma data instituída pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 1.893, de 2 de outubro de 2003, Art. 1º. A primeira comemoração foi realizada em 2004
- Ações realizadas por vários BLHs com as mais variadas parcerias, com o intuito de divulgar, apoiar e incentivar o aleitamento materno e a doação de leite humano
- Programa Ibero-BLH: aprovado em novembro de 2007, é um programa de cooperação na região ibero-americana, para troca de conhecimento e tecnologia nas áreas de aleitamento materno e BLH. Tem como países participantes: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela
- Criação do Prêmio Jovem Pesquisador da BLH-BR.

A Rede BLH tem os objetivos descritos a seguir, extraídos do *site* da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano:³

- Promover, proteger e apoiar o aleitamento materno

- Coletar e distribuir leite humano de qualidade certificada
- Contribuir para a redução da mortalidade infantil
- Somar esforços ao Pacto Nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal
- Promover condições que possibilitem a extensão de cobertura da Rede BLH com ênfase nas regiões de risco, segundo os critérios estabelecidos pela política pública de saúde
- Implementar os sistemas de garantia de qualidade da Rede BLH
- Ampliar os sistemas de informação e vigilância em BLHs na América Latina
- Empreender esforços para a construção da Rede Latino-americana de BLHs.

LEGISLAÇÃO

As Portarias e Resoluções referentes ao BLH estão discriminadas a seguir:³

Portaria n 322, de 26 de maio de 1988. Primeiro documento, no Brasil, que aprovou normas gerais destinadas a regular a instalação e o funcionamento dos BLHs.^{3,4}

Resolução RDC n 171, de 4 de setembro de 2006. Novo regulamento para o funcionamento dos BLHs, que substituiu a Portaria n 322, de 26 de maio de 1988.⁵

Portaria n 812, de 27 de outubro de 1999. Aprovou o Plano de Trabalho, cujo objetivo é a implantação do Projeto da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano.³

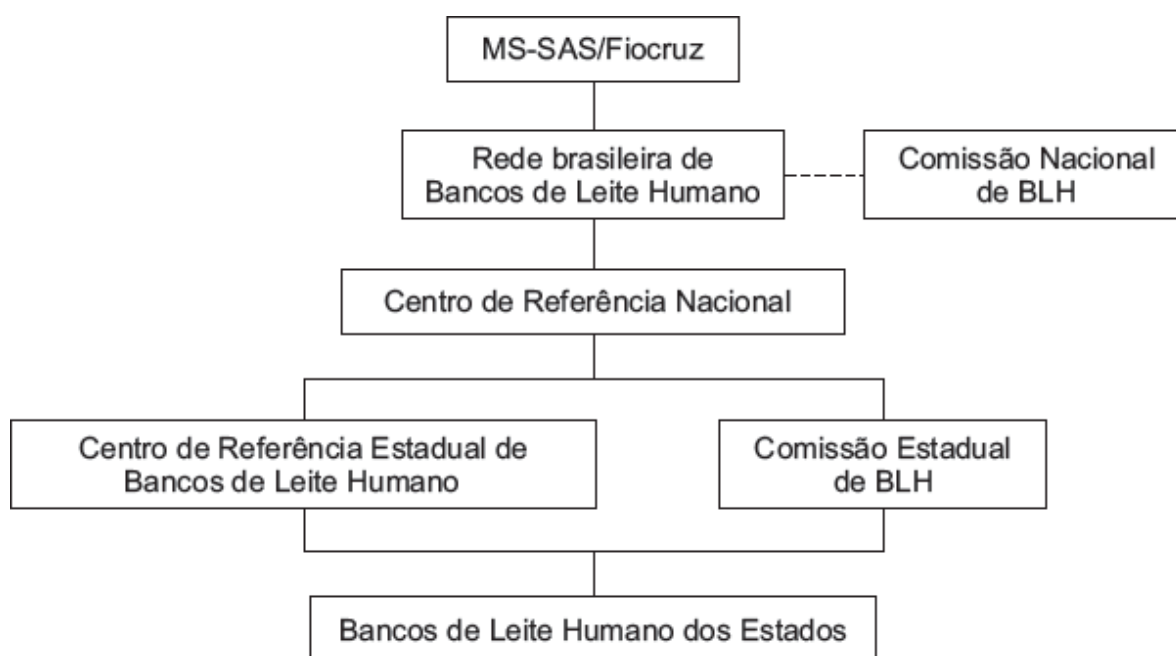


Figura 25.1 Modelo operacional. (Fonte: site da Rede BLH – Fundação Oswaldo Cruz).

Resolução RDC n 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).⁶

Portaria n 698, de 9 de abril de 2002. Foi modificada pela Portaria n 2.193, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 15 de setembro de 2006. Definiu a estrutura e as normas de atuação e funcionamento dos BLHs no Brasil.³

Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos (NBCAL) – Lei n 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Representa uma adequação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno à realidade brasileira e inclui item específico sobre o uso de bicos e mamadeiras. A Lei 11.265 foi alterada pela Lei 11.474 de maio de 2007.³

Portaria n 2.051, de 8 de novembro de 2001. O Ministério da Saúde estabeleceu novos critérios relacionados com a NBCAL.³

Resolução RDC n 221, de 5 de agosto de 2002. Aprovou o regulamento técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo.³

Resolução RDC n 222, de 5 de agosto de 2002. Relacionada com a Promoção Comercial de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância.³

Portaria n 1.893, de 2 de outubro de 2003. Instituiu o Dia Nacional de Doação de Leite Humano no Brasil.³

Nota Técnica Conjunta n 1, de 24 de fevereiro de 2010. Anvisa e Ministério da Saúde definem as exigências técnicas para a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas, publicada no DOU.

Portaria n 961 do Ministério da Saúde, de 22 de maio de 2013. Incluiu e alterou valores dos procedimentos relacionados com os BLHs, além de ter estabelecido recursos financeiros do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade a serem incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Portaria n 193 do Ministério da Saúde, de 23 de fevereiro de 2010. Aprova a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 da Anvisa e do Ministério da Saúde, que tem por objetivo orientar a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas e a fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais.

Nota Técnica Conjunta n 01/2010 da Anvisa e do Ministério da Saúde. Dispõe sobre sala de apoio à amamentação em empresas públicas e Privadas.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REDE DE BANCOS DE LEITE HUMANO

A Rede BLH está estruturada conforme a Portaria Ministerial nº 2.193, de 14 de setembro de 2006,⁷ que substituiu a Portaria Ministerial nº 698, de 9 de abril de 2002.⁸

Apresenta o seguinte modelo de atuação:

- Núcleo de Gestão e Informação
- Núcleo Sistema Único de Saúde (SUS) – Rede BLH-BR
- Núcleo BLH-AL, de apoio à América Latina
- Programa de Qualidade em BLH
- Programa de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico.

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Por meio da Área Técnica da Saúde da Criança e Aleitamento Materno, é responsável pela coordenação do processo de formatação da política pública de saúde referente a BLHs, bem como pela elaboração de critérios para implantação e implementação dessas unidades.

Para conseguir esse objetivo, a secretaria conta com instâncias consultivas e assessoras, representadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pela Comissão Nacional de BLH (CNBLH) e pelo Centro de Referência Nacional em BLH (CRNBLH).

Comissão Nacional de BLH (CNBLH). Foi constituída pela Portaria nº 50/GM, em 18 de janeiro de 1999,⁹ e atualmente é regulamentada pela Portaria nº 2.193, de 14 de setembro de 2006.⁷ Trata-se de uma instância colegiada consultiva, que tem como finalidades:

- Assessorar a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno da SAS na formulação, no controle e na avaliação da política relativa aos BLHs, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros
- Discutir diretrizes, identificar necessidades e coordenar a produção de documentos técnicos e científicos
- Assessorar o monitoramento das atividades, participar do redirecionamento de estratégias e apoiar o processo de articulação, mobilizando e sensibilizando setores do governo e da sociedade civil para o desenvolvimento de ações inerentes ao tema
- Propor à SAS medidas sobre assuntos submetidos à comissão e pelos seus membros

CRNBLH. É o BLH do Instituto Fernandes Figueira (Fiocruz), localizado no Rio de Janeiro. É um órgão de pesquisa e instância assessora e executora das ações planejadas para os BLHs pela Área Técnica da Saúde da Criança e Aleitamento Materno da SAS.

Comissões Estaduais de BLH (CEBLH). São designadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES). Têm por finalidade prestar assessoramento à área correspondente da Secretaria Estadual de Saúde no planejamento, no controle e na avaliação das ações de BLHs.

Centros de Referência Estadual em BLH (CREBLH). São órgãos de pesquisa e instâncias executoras das ações planejadas pela área correspondente da SES. Todos os estados brasileiros contam com um centro de referência, com exceção de São Paulo, que tem dois centros, um na capital e outro no interior, por ser o estado com maior número de BLH. Os CREBLHs estão subordinados ao Centro de Referência Nacional.

BLHs. Não há limitação para o número de BLH, podendo ser tantos quanto possíveis. Estão subordinados à Coordenação Estadual e têm as seguintes prerrogativas:

- Ser centro especializado, obrigatoriamente vinculado a um hospital materno e/ou infantil
- Ser responsável pela promoção do incentivo ao aleitamento materno
- Executar as atividades de coleta, seleção e classificação, controle clínico, processamento e controle da qualidade de leite humano ordenhado (LHO) – colostro, leite de transição e leite humano maduro –, e distribuir, sob prescrição do médico ou de nutricionista, o leite humano processado, observando os dispositivos legais vigentes
- Responder pelo funcionamento dos postos de coleta a ele vinculados
- Buscar a certificação da qualidade dos produtos e processos sob sua responsabilidade.

Postos de coleta. Podem ser fixos ou móveis, necessariamente vinculados a um BLH, destinados a coletar o excedente da produção láctea da nutriz (LHO) e promover atividades responsáveis por promoção, apoio e incentivo do aleitamento materno. As atividades de processamento e distribuição não são realizadas nesse serviço.

Salas de apoio à amamentação. Implementadas em empresas públicas e privadas, são salas destinadas a ordenha e estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho, facilitando a manutenção do aleitamento para as mulheres que voltam ao serviço.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE BANCOS DE LEITE HUMANO¹⁰

A Associação Brasileira de Profissionais de Bancos de Leite Humano (ABPBLH), fundada em 13 de abril de 2002, surgiu da necessidade de se associar uma gama de profissionais que trabalham com BLHs na tentativa de facilitar e garantir seu crescimento e incrementar a Rede BLH. É responsável por promover encontros científicos, participar no cenário político das discussões sobre BLHs e aleitamento materno, entre outras finalidades. Seu estatuto e suas informações mais específicas estão contidos no *site* da ABPBLH, podendo associar-se a ela qualquer profissional que se interesse por aleitamento materno. Constitui-se em um importante instrumento de divulgação e defesa dos interesses relacionados com aleitamento materno e BLH.

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

É importante padronizar o vocabulário da área e definir conceitos antes de se abordar a parte técnica de funcionamento dos BLHs, para que todos os interessados possam ficar familiarizados. Estas definições foram extraídas da Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006,⁵ referentes ao Regulamento Técnico de Funcionamento de Bancos de Leite Humano:

- Acidez Dornic do leite humano: acidez titulável do LHO expressa em graus Dornic
- Aditivos em LHO: toda e qualquer substância adicionada ao LHO de modo intencional ou acidental
- BLH: serviço especializado, responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e pela execução de atividades de coleta da produção láctea da nutriz, do seu processamento, do controle de qualidade e da distribuição
- BLH de referência: é responsável pela implementação de ações estratégicas estabelecidas para sua área de abrangência, com a atribuição de desenvolver educação permanente e pesquisas operacionais, bem como prestar assessoria técnica
- Boas práticas de manipulação do LHO: procedimentos necessários para garantir a qualidade do LHO desde a sua coleta até a distribuição
- Cadeia de frio: condição de conservação sob frio, na qual os produtos refrigerados ou congelados devem ser mantidos, da coleta ao consumo, sob controle e registro
- Conformidade do LHO: atendimento aos requisitos de qualidade do LHO
- Conservação do LHO: conjunto de procedimentos que visam à preservação das características químicas, físico-químicas, imunológicas e microbiológicas do LHO
- Controle de qualidade: conjunto de operações realizadas com o objetivo de verificar a conformidade dos produtos e processos
- Crematócrito: técnica analítica que viabiliza o cálculo estimado do conteúdo energético do LHO
- Degelo: processo controlado que visa transferir calor ao produto congelado em quantidade suficiente para a mudança de fase sólida para líquida
- Desinfecção: processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos, podendo ser de baixo, médio ou alto nível
- Doadora de leite humano: nutriz saudável que apresenta secreção láctea superior às exigências de seu filho e se dispõe a doar o excedente; ou aquela que ordenha o próprio leite para manutenção da lactação e/ou alimentação de seu filho
- Esterilização: processo físico ou químico que destrói todos os tipos de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus
- Estocagem do LHO: conjunto de operações que visam à conservação do LHO
- Evento adverso grave (EAG): qualquer ocorrência clínica desfavorável que resulte em morte, risco de morte, hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização

preexistente, incapacidade significativa persistente ou permanente; ou ocorrência clínica significativa

- Indicadores do BLH: medidas e parâmetros utilizados para avaliar a eficiência do BLH

- Lactente: criança menor de 24 meses

- Leite humano: secreção láctea produzida pela nutriz

- Leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP): LHO submetido ao tratamento térmico de pasteurização

- Leite humano ordenhado cru (LHOC): LHO que não recebeu tratamento térmico ou pasteurização

- Licença de funcionamento/Licença sanitária/Alvará sanitário: documento expedido pelo órgão sanitário competente estadual, municipal ou do Distrito Federal que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exercem atividades sob regime de vigilância sanitária

- Limpeza: processo sistemático e contínuo para a manutenção do asseio e para a retirada de sujidade de uma superfície

- Liofilização do LHO: processo de retirada da água por sublimação até a umidade final de 4 a 5%

- Microbiota do LHO: microrganismos presentes no LHO

- Nutriz: mulher com produção láctea (leite)

- Não conformidade do LHO: não atendimento aos requisitos de qualidade do LHO

- *Off-flavor*: característica organoléptica não conforme ao aroma original do LHO

- Ordenha do leite humano: procedimento de extração de leite humano

- Pasteurização do LHO: tratamento térmico ao qual o LHO deve ser submetido para inativar sua flora

- *Pool* de LHO: produto resultante da mistura de doações de LHO

- Porcionamento do LHO: aliquotagem do LHO para consumo de acordo com prescrição médica e/ou de nutricionista

- Posto de coleta de leite humano (PCLH): unidade fixa ou móvel, intra ou extra-hospitalar, vinculada tecnicamente ao BLH e administrativamente a um serviço de saúde ou ao próprio BLH, responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção láctea da nutriz e sua estocagem

- Profissional capacitado em BLH e PCLH: profissional capacitado de acordo com os critérios estabelecidos pelo CRNBLH/FioCruz

- Receptor do leite humano: consumidor do produto distribuído pelo BLH ou PCLH

- Reenvase do LHO: operação de transferência do leite humano da embalagem em que foi colocado após a ordenha para a embalagem em que será pasteurizado

- Rótulo: identificação impressa ou escrita aplicada sobre a embalagem com os dizeres de rotulagem

- Valor biológico do leite humano: características imunobiológicas, nutricionais e organolépticas do leite humano.

IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BANCO DE LEITE HUMANO

O BLH é um estabelecimento sem fins lucrativos, sendo vedada a compra e a venda na aquisição dos seus produtos.⁴

Antes de se definir o local a ser utilizado para BLH ou PCLH, bem como funcionamento, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal qualificado, deve-se discutir o projeto conjuntamente com o BLH de referência estadual e a vigilância sanitária local, para que todos os detalhes sejam esclarecidos antes com o intuito de se evitarem contratempos e dificuldades posteriores. A capacitação da equipe que atuará no BLH

deverá ser realizada pelo BLH de referência. Existem normatizações do Ministério da Saúde, por meio da Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006⁵ (novo regulamento para o funcionamento dos BLHs, que substituiu a Portaria nº 322, de 26 de maio de 1988),⁴ e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com a RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002,⁶ que regulamentam o espaço físico do BLH e seu funcionamento. Há também a RDC/ANVISA nº 189/2003,¹¹ que analisa os projetos arquitetônicos. Deve-se sempre conhecer as portarias ou os decretos estaduais sobre o funcionamento dos BLHs, se houver.

É importante escrever o manual de boas práticas do BLH que está sendo implantado, normatizando as ações realizadas. Também foram desenvolvidas ferramentas para melhorar a qualificação dos BLHs e seu gerenciamento.

Observação: todos os tópicos descritos a partir de agora estão baseados na normatização e nas recomendações preconizadas pela Rede BLH,^{3,12} além de Portarias e Resoluções pertinentes, bem como artigos relacionados.

Sistema de produção da BLH-BR. É uma ferramenta de gerenciamento importante para os BLHs e para as coordenações estaduais e a nacional. Os dados cadastrais e de produção dos BLHs e postos de coleta são reunidos nesse sistema, que, com suas funcionalidades, facilita a manutenção dos dados atualizados, possibilitando a difusão a todos que acessam o portal da BLH-BR. A coordenação de cada BLH realiza o gerenciamento dos dados via *web*, incluindo, alternando e excluindo, sendo responsável pelas informações dos dados correspondentes ao seu BLH/posto de coleta.

Programa de qualidade – proficiência em BLHs. É uma iniciativa do Ministério da Saúde desenvolvida pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde/SAS/DAPE/Área Técnica da Saúde da Criança, com o objetivo de promover condições que permitam certificar a qualidade dos produtos e serviços sob a responsabilidade dos BLHs em todo país. A participação dos BLHs neste programa significa um processo contínuo de melhoria por meio de monitoramento do desempenho analítico, possibilitando, assim, a revisão de suas práticas e de seus processos. O conteúdo técnico, a elaboração e a operacionalização do programa são de responsabilidade do CRNBLH do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz, em parceria com a Control-Lab, para o fornecimento do material necessário à realização dos testes de proficiência.

Salas de apoio à amamentação. Foram regulamentadas pela Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010¹³ e têm por finalidade o apoio à amamentação. Estão presentes em algumas empresas no país e são espaços onde as nutrizes que retornaram ao trabalho após a licença-maternidade, e que desejam manter a amamentação, podem ordenhar o próprio leite e armazená-lo durante o horário de trabalho, para, ao final do expediente, levar o leite coletado para o seu filho no domicílio ou até mesmo para doação a um BLH.

ÁREA FÍSICA E INFRAESTRUTURA DO BANCO DE LEITE HUMANO

Características das instalações

De acordo com a Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006,⁵ os BLHs, bem como os postos de coleta, devem obedecer às seguintes condições básicas, no tocante à instalação:

- Localização: distante de locais que comprometam a qualidade do produto processado/estocado, do ponto de vista físico-químico e microbiológico. A área própria e de preferência deve ser próximo à Unidade de Internação (UTI neonatal, alojamento conjunto)

- Área disponível: suficiente e proporcional à realização de todas as operações a que se propõe
- Abastecimento de água: atendimento aos padrões de potabilidade vigentes, em volume suficiente às necessidades operacionais do BLH
- Iluminação e ventilação: suficientes em todas as dependências, respeitando as especificações de ordem técnica
- Dependências para manipulação: devem ter piso, paredes, teto e divisórias revestidos de material impermeável, liso, sem apresentar pontos de acúmulo, construídos de modo a facilitar as operações de limpeza e sanitização
- Demais dependências: vestiário, banheiro e outras dependências necessárias em número proporcional à capacidade operacional.

Ambientes necessários ao funcionamento do BLH, de acordo com a resolução da Anvisa (RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006):⁵

- Sala para recepção, registro e triagem de doadoras: área mínima de 7,5 m²
- Área para estocagem de leite cru coletado: 4,0 m²; área para recepção de coleta externa: 4,0 m²
- Arquivo de doadoras: a depender da tecnologia utilizada
- Sala para ordenha (coleta): 1,5 m² para cada cadeira de doação
- Sala para processamento, estocagem e distribuição de leite
- Seleção, classificação e pasteurização: 15,0 m²
- Estocagem: 2,0 m² por *freezer* ou geladeira. A depender do equipamento, no caso do uso de câmaras frias (+4° a +6° e -25°)
- Liofilização
- Laboratório de controle de qualidade: 6 m²
- Sala para lactentes acompanhantes: 4,4 m²; deve ter dois berços, no mínimo
- Ambientes de apoio:
 - Sala de esterilização de materiais
 - Sanitários (masculino e feminino)
 - Vestiário (barreira para área de liofilização, quando esta for realizada)
 - Depósito de material de limpeza
 - Sala administrativa
 - Copa
 - Sala de exame (consultório)
 - Sala de demonstração e educação em saúde.

Observação: nas placas de identificação do BLH, bem como nos folhetos e outros materiais de divulgação e orientação, deve existir o nome do responsável técnico, com o devido registro no seu Conselho Regional e sua formação.

Além dos ambientes obrigatórios e opcionais já descritos, também são necessários, para o desenvolvimento das atividades, os ambientes de suporte relacionados a seguir:

- Vestiário de barreira (3 m²) com instalação de lavatórios, exclusivo para a paramentação de trabalhadores, doadoras e demais usuários, servindo de barreira (controle de entrada e saída) à entrada nos ambientes de coleta e de processamento
- Sanitários (masculino e feminino)
- Sanitário para deficientes
- Depósito de material de limpeza (DML) com área mínima de 2 m² e dimensão mínima de 1 m, equipado com tanque.

Para os BLHs e PCLHs instalados em edificações de uso coletivo e não exclusivo de um serviço de saúde, o depósito pode ser substituído por um carrinho de limpeza, desde

que a edificação tenha área específica onde sejam realizadas a rotina de higienização dos carrinhos e a guarda dos materiais utilizados.

Os seguintes ambientes não precisam ser exclusivos do BLH, podendo ser compartilhados com outras unidades do serviço de saúde: centro de material e esterilização (CME) simplificado, consultório, sala administrativa, sala de demonstração e educação em saúde, e copa.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento do BLH fica a critério da equipe e da instituição, de acordo com suas necessidades e possibilidades, devendo ser divulgado previamente. Existem BLHs que trabalham 24 horas por dia.

Parâmetros para instalação da sala de apoio à amamentação

Para a instalação de uma sala de apoio à amamentação em empresas, é preciso seguir alguns parâmetros definidos na RDC nº 171/2006 para a sala de ordenha: dimensionamento de 1,5 m² por cadeira de coleta e instalação de um ponto de água fria e lavatório, para atender aos requisitos de cuidados de higiene das mãos e dos seios; e espaço suficiente para a coleta do leite, que deve conter *freezer* com termômetro para monitoramento diário da temperatura.

RECURSOS HUMANOS

A equipe que vai trabalhar em um BLH deve ser detentora de um perfil próprio para lidar com situações que envolvem não apenas as ações técnicas, mas também um profundo espírito de solidariedade e de companheirismo. Acolhimento e disponibilidade são diferenciais para os profissionais que decidem enveredar pelos caminhos do aleitamento materno, pois as ações do BLH não se limitam ao campo técnico do saber, mas também, e principalmente, se expandem para as relações familiares, a fim de garantir o sucesso do aleitamento e também a captação de doadoras. Para tanto, de acordo com a Portaria Ministerial nº 698, de 09 de abril de 2002,⁸ e o Manual da Anvisa,¹³ são necessários: capacitação mínima dos profissionais, quadro funcional e controle de saúde para os funcionários.

Capacitação mínima

Os profissionais que atuarão em BLHs devem ter capacitação nas seguintes áreas:

- Manejo clínico da lactação (treinamento 18 h/OMS/Unicef/MS)
- Aconselhamento em amamentação (treinamento 40 h/OMS/Unicef/MS)
- Processamento e controle de qualidade em BLH (treinamento 40 h/REDEBLH/MS)
- Gestão de qualidade do BLH (Rede Nacional de BLH/MS).

Recomenda-se que todos sejam capacitados na metodologia Mãe-Canguru, pois, nas orientações e visitas que a equipe realizará, irá deparar-se com problemas específicos e precisará de subsídios para resolvê-los. Devem também ter passado pelo curso de monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL).

Quadro funcional

A quantidade de recursos humanos necessária ao desenvolvimento das atividades em BLH dependerá do tamanho e da complexidade de assistência do referido banco:

- Profissionais de nível superior, legalmente habilitados para assumir a responsabilidade das atividades médico-assistenciais e de tecnologia de alimentos
- Podem integrar a equipe multiprofissional: médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos, engenheiros de alimentos, auxiliares e técnicos em enfermagem, técnicos em nutrição ou de laboratórios, técnicos em microbiologia
- Equipe de apoio: psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Controle de saúde para os funcionários

Os profissionais dos BLHs e PCLHs devem realizar exames periódicos de saúde a intervalos definidos, ou seja, no momento da admissão, periodicamente a cada 1 ano, quando do retorno do trabalho, na mudança de função e no momento da demissão. Deve-se lembrar que a realização dos exames deve ser em conjunto com o médico do trabalho (se houver) e sempre em acordo com a vigilância sanitária local,¹⁴ em conformidade com o disposto nas Portarias nº 8/96 (NR-7) e nº 485/2005 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e na RDC/Anvisa nº 171/2006.

Os exames constam de:

- Avaliação da saúde do trabalhador:
 - Avaliação clínica
 - Determinações laboratoriais conforme o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
- Vacinação:
 - Tétano
 - Hepatite B
 - Difteria
 - Outras doenças imunopreveníveis ou a critério do médico do trabalho, de acordo com o disposto no PCMSO.

Precauções a serem observadas

É obrigatória, para todos os funcionários, a utilização de luvas de procedimento e de óculos protetores (equipamento de proteção individual [EPI]) sempre que estiverem em atendimento ou manipulando o LHO, para evitar riscos de doenças infectocontagiosas.

Não se deve portar brincos, anéis, pulseiras ou outros adornos, bem como utilizar unhas postiças, esmaltes coloridos, maquiagem, perfumes e cremes quando em atendimento. Isso porque, além da possibilidade de contaminação do LHO, pode alterar o flavor do leite.

A lavagem das mãos e a escovação das unhas são de suma importância e devem ser realizadas com água e sabão. Após a lavagem, deve-se utilizar álcool a 70%, friccionando durante cerca de 30 segundos, com a intenção de reduzir a carga microbiana das mãos.

A utilização de avental próprio é recomendada, e, durante a coleta, a ordenha e a pasteurização, devem-se utilizar gorro e máscara para reduzir a possibilidade de contaminação do leite ordenhado. A utilização de sapatilhas fica a critério de cada serviço e deve ser definida em conjunto com a Comissão de Infecção Hospitalar.

DOADORAS

As doadoras devem ser mulheres sadias, que estão amamentando e que apresentam produção de leite superior às necessidades de seus filhos, além da disponibilidade de doar esse excedente de produção por livre e espontânea vontade. As nutrízes que estão temporariamente impedidas de amamentar seus filhos diretamente no peito, por motivos

ligados à saúde dos mesmos ou outras razões não relacionadas com a saúde do recém-nascido, mas consideradas compatíveis com a amamentação, também são consideradas doadoras.

De acordo com a RDC nº 171/2006,⁵ para serem consideradas aptas à doação, a critério médico, as nutrizes devem:

- Estar amamentando ou ordenhando leite para o próprio filho
- Ser saudáveis
- Apresentar exames pré ou pós-natais compatíveis com a doação de leite ordenhado
- Não fumar mais de 10 cigarros por dia
- Não usar medicamentos incompatíveis com a amamentação
- Não usar álcool ou drogas ilícitas
- Realizar exames (hemograma completo, VDRL, anti-HIV e demais sorologias em geral, realizadas durante o pré-natal) quando o cartão de pré-natal não estiver disponível ou quando a nutriz não tiver feito o pré-natal. Outros exames podem ser realizados conforme o perfil epidemiológico local ou a necessidade individual da doadora.

Para que a qualidade do leite doado seja garantida, as doadoras devem ser orientadas sobre os procedimentos necessários para a realização da coleta. Se possível, além das orientações verbais, deve-se entregar material escrito para esclarecimento, caso haja dúvida, principalmente quando a coleta acontecer no domicílio, em empresas, enfermarias ou outros locais.

A anamnese e o exame físico da doadora são muito importantes, a fim de avaliar suas condições clínicas e definir se está apta ou não para sê-lo. São consideradas inaptas aquelas mulheres portadoras de doenças infectocontagiosas, desnutridas ou que apresentem patologias mamilares, como mastites ou abscessos.

ORDENHA

Ordenha é a ação realizada para retirada do leite materno, seja para doação, seja para o próprio filho.

A ordenha pode ser manual, preferencialmente (Figura 25.2), ou com bombas manuais ou elétricas. Caso a opção seja a bomba tira-leite, é importante avaliar o tipo a ser utilizado, para que não haja contaminação do leite ordenhado nem cause ferimentos no mamilo.

A ordenha pode ser realizada em BLH, posto de coleta ou outros locais. Caso seja realizada em domicílio, local de trabalho ou outro lugar, devem ser respeitadas as normas para se evitar a contaminação do LHO. Nunca se deve ordenhar o leite em banheiros ou locais que possam prejudicar a qualidade do LHO.

Antes de realizar a ordenha do leite, a doadora deve ser orientada a:

- Retirar blusa, sutiã, anéis, pulseiras, relógio e outros adornos
- Colocar gorro e máscara. A utilização de sapatilhas fica a critério da instituição (é facultativo). No caso de ordenha no domicílio, a doadora deve estar de cabelos presos, e, na impossibilidade de ser oferecida a máscara, deve utilizar lenço ou fralda sobre o nariz
- Lavar as mãos e os antebraços, e usar escovas de unhas individuais para remover as sujidades, promovendo a escovação com água e sabão, utilizando água corrente
- Lavar as mamas e os mamilos apenas com água, não utilizando sabão, para evitar o ressecamento
- Secar as mamas e as mãos com toalha individual, fechar a torneira com a própria toalha, para evitar a recontaminação das mãos a partir da torneira.



Figura 25.2 Ordenha manual.

Para realizar a ordenha, deve-se:

- Colocar o material a ser utilizado sobre uma mesa, após limpeza da mesma com álcool a 70%
- Colocar a tampa do frasco sobre a mesa, com a parte estéril para cima
- Avaliar as mamas, desfazendo nódulos, e iniciar a ordenha
- Desprezar os primeiros jatos em um pequeno frasco (que não será utilizado) ou em um pano limpo. Essa medida visa à diminuição dos contaminantes microbianos
- Coletar o leite ordenhado no próprio frasco destinado para a coleta ou em um copo previamente preparado, caso esteja no domicílio. Se for utilizado o copo ou frasco

não esterilizado, devem-se ferver ambos previamente em água durante 10 a 15 minutos. Deixar secar sobre um pano limpo, naturalmente, com a boca do frasco para baixo

- Se a ordenha for realizada no copo, deve-se colocar o leite recém-coletado sobre aquele que está no frasco guardado no congelador, completando o volume do mesmo. Nunca se deve completar o volume total, pois, após o congelamento, haverá expansão do mesmo, podendo quebrar o frasco

- Fechar o frasco e identificá-lo de acordo com a normatização, ou seja, com nome, data e horário do início da coleta. Se o volume for completado, a data (dia/mês/ano) e a hora deverão, necessariamente, ser da primeira coleta

- A pré-estocagem no domicílio deve ser realizada no refrigerador, congelador ou *freezer*, sempre com os frascos bem tampados e separados dos demais alimentos, para evitar que o leite absorva odores ou outros voláteis. Deve-se respeitar o prazo de validade para utilização do leite; assim, se ele for mantido no refrigerador, deverá ser colocado na primeira prateleira da geladeira, com temperatura de até 5°C (nunca na porta da geladeira), e poderá ser utilizado até 12 h após a coleta.^{4,14} Se o leite for congelado, poderá ser utilizado até 15 dias após a coleta (temperatura de -3°C). É preciso lembrar que, no caso dos leites que serão doados para um BLH, o prazo de chegada deve ser de, no máximo, 10 dias, para que seja possível pasteurizá-lo em até 15 dias, sem prejuízo da qualidade do produto.

TRANSPORTE DO LEITE HUMANO

A partir do momento em que o leite humano é ordenhado, é necessário preocupar-se com a cadeia de frio, mantendo-o em temperatura menor ou igual a 5°C. O transporte do LHO deve ser realizado com muito rigor na manutenção dessa cadeia, pois é a principal maneira de garantir a qualidade do produto, diminuindo a proliferação bacteriana. Mesmo percorrendo curtas distâncias, como da enfermaria para o BLH ou para o bebê, o leite deve ser mantido em cadeia de frio.

Nos transportes realizados do local de coleta para o BLH ou deste para o local de consumo, é preciso alguns cuidados, como:

- Utilizar frascos apropriados para essa finalidade

- Colocar os frascos em caixas isotérmicas, preferencialmente de PVC, com “gelo reciclável”, na proporção de 3:1, ou seja, três barras de gelo reciclável para cada frasco, dispondo da maneira apresentada na Figura 25.3 A. As caixas de isopor devem ser evitadas em função da dificuldade de se realizar a higienização adequada

- A utilização de gelo comum deve ser feita apenas para leite fluido, pois ele representa uma fonte de calor para o leite congelado, promovendo o seu degelo durante o transporte

- O transporte realizado pela doadora, caso não seja possível a utilização de gelo reciclável e o leite esteja congelado, deve ser feito em caixa isotérmica, sem gelo

- Nos transportes realizados pela equipe de coleta domiciliar, devem-se utilizar termômetros de cabo extensor com leitura externa, colocados no interior da caixa, dentro de um recipiente, sem contato direto com o gelo (Figura 25.3 B)

- Durante o transporte devem-se anotar, em uma planilha, as temperaturas inicial, durante o transporte e final (chegada ao BLH). O tempo não deve exceder 6 horas.

Observação: toda vez que uma equipe sair para coletar o leite no domicílio da doadora, deve ser realizado um itinerário para que a distância percorrida esteja dentro de um período suficiente a fim de que não haja degelo do leite. Distâncias muito longas devem ser evitadas.

PROCESSAMENTO DO LEITE HUMANO ORDENHADO

No processamento do LHO estão compreendidas várias etapas, conforme a metodologia recomendada pela Rede BLH.³ Elas estão descritas a seguir.

Avaliação inicial

Ao chegar ao BLH, o leite cru deve ser avaliado, observando-se as condições da embalagem, se ela é adequada quanto ao tipo de material (Figura 25.4), se a vedação está apropriada ou não, se há trincamentos no frasco, se a identificação está correta etc. O recipiente utilizado deve ser de borossilicato (muito utilizados são os de maionese ou de café solúvel). Também deve ser observada a temperatura da caixa no momento da entrega. Após essa avaliação, os frascos deverão ser limpos com álcool a 70%, para reduzir a presença de contaminantes existentes nos refrigeradores e *freezers*.

Se a pasteurização do leite não acontecer nesse momento, o produto cru deverá ser acondicionado em *freezer*, mantendo temperatura abaixo de -6°C pelo menor tempo possível. Esse *freezer* deve estar devidamente identificado, em lugar visível, que se destina ao acondicionamento do leite cru. Não é permitida a utilização desse *freezer* para outros produtos ou alimentos.

Seleção e classificação

A seleção e classificação do LHO devem ser realizadas logo ao dar entrada no BLH, quando o produto cru estiver apenas refrigerado ou após o degelo para a realização da pasteurização. Nesse momento, deve-se observar se não há sujidade no leite, coloração ou odores característicos que inviabilizem a sua utilização, além do prazo de validade de pré-estocagem do LHO.



Figura 25.3 A. Caixa isotérmica contendo frascos de gelo. B. Caixa isotérmica com termômetro com cabo extensor.

Devem-se coletar amostras do leite para o controle físico-químico (que será descrito posteriormente), mantendo-as refrigeradas até o momento de realização do exame.

Acondicionamento e embalagem (reenvase)

Reenvase significa dividir o volume de leite doado, colocando-o em outros frascos de volumes iguais, definidos pelo BLH, para facilitar a pasteurização.

O leite congelado (produto cru) deve ser submetido a degelo prévio, utilizando-se aparelho de banho-maria, na temperatura de 37 a 40°C (Figura 25.5), antes do reenvase.

Não se deve descongelar completamente o leite, deixando uma pedra de gelo no interior do frasco e homogeneizando-o durante o procedimento.

É preciso sempre proceder ao reenvase em frascos previamente esterilizados, nos volumes preconizados pelo BLH e em campo de chama, que pode ser obtido com bico de Bunsen ou lamparina a álcool (Figura 25.6), ou em cabine de segurança biológica, para evitar contaminação.

Pasteurização

A pasteurização é um processo que utiliza tempo e temperatura, com a finalidade de inativar 100% dos microrganismos patogênicos e 90% da microbiota saprófita presente no leite materno.³ A temperatura utilizada de 62,5°C durante 30 minutos foi calculada de modo a promover a inativação térmica da *Coxiella burnetii*.³



Figura 25.4 A. Frascos impróprios para reutilização em BLH. **B.** Frasco adequado para BLH.



Figura 25.5 Banho-maria utilizado para degelo.



Figura 25.6 Reenvase, campo de chama (A), fracionamento, volumes prescritos (B).

Para o processo de pasteurização, deve-se:

- Regular o banho-maria, microprocessado, à temperatura de pasteurização, que deve ser suficiente para aquecer o LHO a 62,5°C (Figura 25.7 A)
- Certificar-se de que o banho-maria se estabilizou na temperatura adotada, utilizando termômetro
- Colocar os frascos no interior do banho-maria, com volumes aproximados, com 1/4 de rosca da tampa. Observar se o nível da água está superior ao do leite no interior dos frascos (Figura 25.7B)

•Colocar, junto aos frascos para pasteurização, o frasco-controle (Figura 25.7 C), ou seja, aquele com um leite humano que não será utilizado, com um termômetro em seu interior. Esse será o controle de temperatura do leite durante o processo de pasteurização



Figura 25.7 A. Frascos em banho-maria para pasteurização. B. Cuba com água e gelo para resfriamento do leite humano pasteurizado (LHP). C. Frasco-controle, detalhe. D. Homogeneização.

- Aguardar o tempo de pré-aquecimento, que deverá ser preestabelecido. Esse tempo varia de acordo com o número de frascos e o volume de LHO
- Quando a temperatura do leite estiver em 62,5°C, ou seja, ao final do tempo de pré-aquecimento, deverão ser marcados 30 minutos
- Durante a pasteurização, homogeneizar os frascos, a cada 5 min, caso o banho-maria não disponha de agitador automático (Figura 25.7 D)
- Retirar os frascos do banho-maria e resfriá-los
- Coletar amostras para o controle de qualidade microbiológico.

Resfriamento

O resfriamento tem a finalidade de cessar as perdas do produto pelo calor residual. Quanto mais rápido for (abaixo de 15 minutos), menores serão as chances de alterar a qualidade do produto. Pode ser realizado em resfriadores próprios com água (Figura 25.8) ou em cubas com água e gelo. Deve-se monitorar a temperatura do leite com frasco-controle, devendo chegar a 5° a 7°C.

Liofilização

A liofilização diz respeito ao processo e à conservação aplicáveis aos produtos descritos nas normas, por meio da redução do seu teor de água, por sublimação, até uma unidade final de 5%. É uma técnica que demanda maior espaço físico nos BLHs.



Figura 25.8 Resfriador.

Rotulagem

Todo produto processado, estocado e fracionado deve ser rotulado. Em alguns BLHs já informatizados, podem ser utilizados rótulos contendo apenas um marcador, como, por exemplo, o código de barras, que possibilita a identificação rápida de todos os dados necessários.

O rótulo deve conter informações ou localizadores que permitam identificar e classificar o LHP.

Estocagem

O leite processado deve ser estocado em local específico, não sendo permitidos outros produtos hospitalares ou alimentos no mesmo lugar (Figura 25.9).

O *freezer* destinado à estocagem do LHP pode ser horizontal ou vertical e deve ter controle rigoroso de temperatura, verificada 2 vezes/dia. O termômetro a ser utilizado deve ser de máxima e mínima.

O período de estocagem para leites pasteurizados é de até 6 meses, acondicionados em *freezer*, com temperatura máxima de -3°C . Para leites liofilizados, o tempo de estocagem é de até 1 ano.

Porcionamento

O porcionamento é realizado mediante prescrição médica ou de nutricionista (Figura 25.10), devendo-se:

- Realizar a higienização das mãos e dos antebraços
- Paramentar com avental, gorro, máscara e luvas
- Selecionar o leite de acordo com a idade gestacional e as necessidades do receptor
- Submeter produtos congelados a degelo prévio
- Homogeneizar o LHO
- Separar frascos estéreis para o fracionamento
- Acender o campo de chama, que poderá ser obtido com lamparina a álcool ou bico de Bunsen
- Realizar o fracionamento em campo de chama, de acordo com os volumes prescritos
- Identificar os frascos (rotular)
- Acondicionar os recipientes com LHP e fracionado em geladeira a 5°C , podendo ser utilizado em até 24 horas.



Figura 25.9 Estocagem em *freezer*.

nº 171/2006, que estabelece como receptores os lactentes que apresentam uma ou mais das indicações listadas a seguir:

- Prematuros e recém-nascidos de baixo peso que não sugam
- Recém-nascidos infectados, especialmente com enteroinfecções
- Portadores de deficiências imunológicas
- Portadores de diarreia protraída
- Casos excepcionais, a critério clínico
- Portadores de alergias a proteínas heterólogas.

Obviamente, um BLH pode auxiliar vários bebês, incluindo gemelares, filhos de mães com produção de leite insuficiente (após cirurgia de redução de mama, por exemplo), e filhos de mães internadas, sem condições para amamentar, devendo ficar a critério médico a solicitação do LHP.

Controle de qualidade

A qualidade do LHO pode ser definida como uma grandeza que resulta da avaliação conjunta de uma série de parâmetros, que incluem as características nutricionais, imunológicas, químicas e microbiológicas.¹

O controle de qualidade deve permear todo o processo, ser dinâmico e estar em acordo com a evolução técnica do setor. Pode ter caráter preventivo ou retrospectivo. O controle preventivo vai determinar o produto a ser oferecido ao consumo e é mais importante do ponto de vista operacional. O controle retrospectivo possibilita identificar a origem dos problemas relacionados com a qualidade do produto em um momento em que não é mais passível de controle.¹ Ambos têm sua importância, uma vez que o retrospectivo atesta as causas e promove as alterações necessárias em todas as etapas do processo, visando à oferta de um produto de melhor qualidade.

A preocupação, na verdade, é com relação a segurança, eficiência e eficácia, e baixo custo, de maneira a ser possível a reprodução do controle de qualidade por toda a rede de BLH.

Controle sanitário do leite humano ordenhado¹⁴⁻¹⁷

Atualmente, o controle sanitário do LHO é realizado por meio de indicadores de contaminação de origem fecal, direta ou indireta, com pesquisa dos coliformes totais, coliformes fecais e *Escherichia coli*. Para tanto, utiliza-se metodologia com critérios simples, economicamente viáveis e seguros, diminuindo a possibilidade de resultados falso-positivos.

Esse controle é realizado após a pasteurização, devendo ser aguardado seu resultado para liberação do leite ordenhado e pasteurizado para o consumo. Caso haja evidências de contaminação, o leite deve ser desprezado, e todas as etapas do processo precisam ser avaliadas, desde a coleta até a pasteurização.

Para a realização do controle sanitário, foi desenvolvida uma metodologia alternativa pelo CRNBLH/FioCruz, partindo da clássica descrita no *Standard Methods for the Examination of Dairy Products*. A metodologia recomendada pela Rede BLH consiste na inoculação de quatro alíquotas de 1 ml cada uma de leite ordenhado e pasteurizado, pipetadas de modo independente e inseridas em tubos com 10 ml de caldo bile verde brilhante, a 50 g/l (5% p/v), com tubos de Durham em seu interior. Após inoculação e incubação a $36 \pm 1^\circ\text{C}$, a presença de gás no interior do tubo de Durham caracteriza resultado positivo.

Material necessário

- Estante para suporte revestida em PVC
- Tubos para cultura microbiológica com capacidade mínima de 15 mL
- Tubos de Durham
- Pipetas sorológicas graduadas de 1 mL, esterilizadas, com algodão nos bocais
- Alça de níquel-cromo com *loop*, calibrada 1:100 com suporte para alça
- Estufa bacteriológica para cultura, regulada a $36^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Autoclave que permita operar a 121°C por 15 min
- Balança semianalítica com sensibilidade de 0,1 g
- Bico de Bunsen ou de Mecker
- Frasco de Erlenmeyer
- Tubo de ensaio
- Gelo ou gelo reciclável
- Caldo bile verde brilhante 2% ou caldo verde brilhante bile lactose (BGBL)
- Água destilada ou desionizada.

Técnica – teste presuntivo – BGBL a 5%:

- Retirar os frascos previamente preparados de BGBL da geladeira, 20 min antes do uso
- Identificar cada tubo de ensaio com o mesmo número do frasco de leite analisado e colocar na estante para tubos (Figura 25.11)
- Retirar um frasco por vez para coleta das alíquotas e retorná-los imediatamente à cadeia de frio
- Coletar sob campo de chama ou em cabine de segurança biológica
- Pipetar, independentemente, quatro alíquotas do leite pasteurizado, de 1 mL cada, de pontos diferentes do frasco (após homogeneização do leite). Também pode ser utilizada seringa estéril para a retirada do leite
- Inocular essas alíquotas em tubos com 10 mL de BGBL a 5% p/v, com tubos de Durham em seu interior
- Incubar os tubos a $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, por 24 a 48 horas, em estufa bacteriológica
- Realizar a leitura em 24 horas. Se negativo, realizar nova leitura com 48 horas. Caso seja positivo, não é necessária nova leitura, devendo ser realizado teste confirmatório
- Os frascos positivos apresentam gás no tubo de Durham ou mudança de cor no meio.

Teste confirmatório – BGBL a 4%:

- Transferir, com alça de níquel-cromo (bacteriológica), em campo de chama, uma amostra (alçada) do tubo de BGBL 5% para o tubo de BGBL 4%
- Colocar em estufa bacteriológica
- Realizar a leitura 48 horas depois. Se houver gás (bolha de ar), o resultado final será positivo, devendo o leite ser descartado, conforme normatização vigente. Se não houver produção de gás, o resultado final será negativo, ficando o leite liberado para consumo.

•Resultado negativo:

- BGBL 5% (sem presença de gás após 48 h): leite próprio para o consumo
- BGBL 5% positivo (com formação de gás até 48 h ou mudança de cor no meio) e BGBL 4% negativo após 48 h: leite liberado para consumo – crescimento de bactérias saprófitas (fermentação)

•Resultado positivo:

■BGBL 5% positivo até 48 h (com formação de gás ou mudança de cor no meio) e BGBL 4% positivo após 48 h (presença de gás): contaminação do leite com enterobactérias (leite contaminado com material fecal).

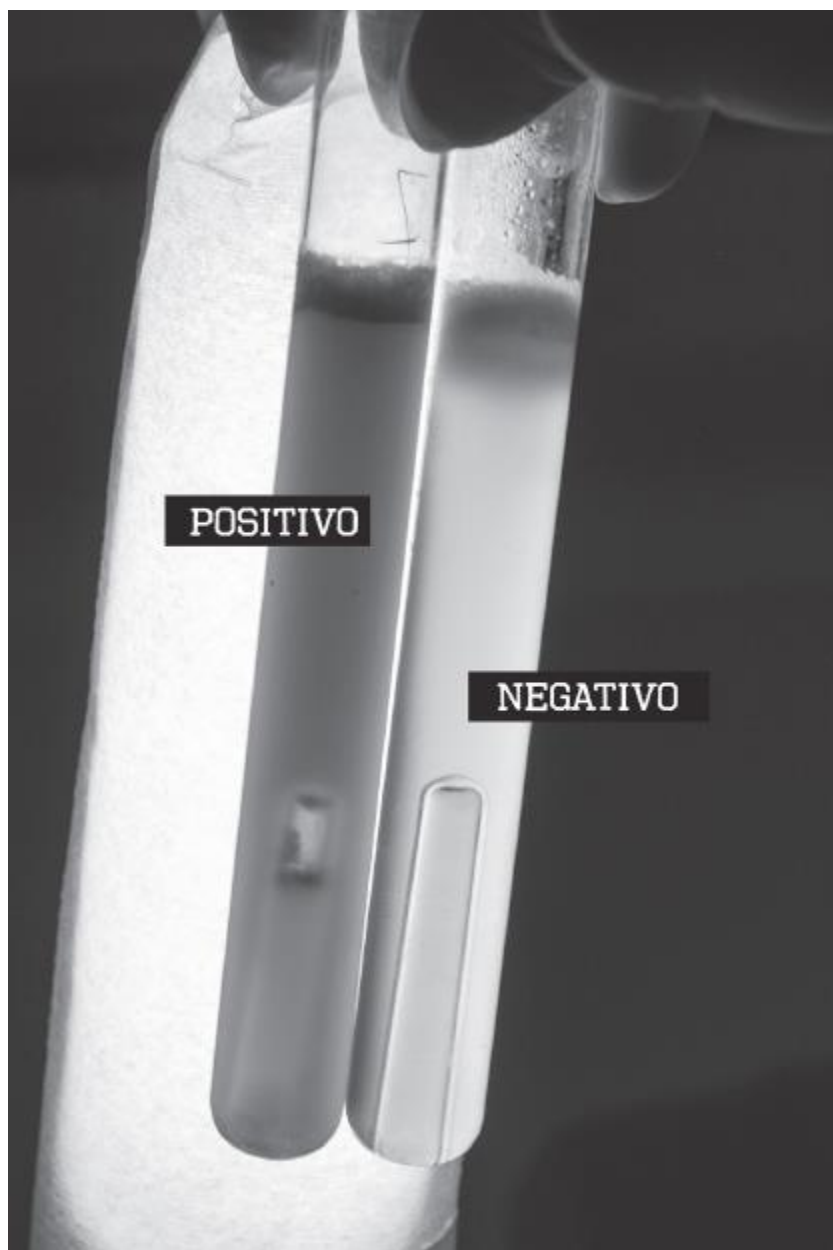


Figura 25.11 BGBL – Frasco positivo e negativo.

Controle físico-químico

O controle físico-químico do LHO é importante porque avalia as características que garantem o valor nutricional do produto. É uma avaliação retrospectiva, que demonstra como o processo se desenvolveu desde a coleta do leite ordenhado até a sua chegada ao

BLH. Dentro dessas características, destacam-se o teor de gordura, o conteúdo energético e a acidez do leite.

Crematócrito^{14,-16}

A técnica do crematócrito foi adaptada para ser utilizada na rotina operacional dos BLHs, com sucesso. Ela se assemelha à utilizada para micro-hematócrito, utilizando-se leite em vez de sangue. É importante para a classificação do LHO com o teor energético estimado, possibilitando melhor distribuição do LHP para as diversas necessidades dos receptores.

Material:

- Centrífuga de micro-hematócrito com *timer*
- Tubos capilares para determinação de micro-hematócrito, com ou sem heparina (75 mm × 1 mm × 1,5 mm)
- Massa para selar capilar ou bico de Bunsen para fechar os capilares
- Régua milimetrada
- Pipetador automático manual com ponteiros descartáveis
- Pipetas volumétricas de diversos volumes
- Banho-maria termostaticado, capaz de manter a temperatura de 40°C
- Tubos de ensaio pequenos (5 ml)
- Estante para suporte, revestida em PVC, para 24 ou 72 tubos
- Vórtex (agitador para tubos de ensaio).

Técnica:

- Homogeneizar o frasco contendo o LHO
- Pipetar 1 ml de leite humano cru, com pipeta graduada, e transferir esse volume para tubo de ensaio pequeno (5 ml)
- Identificar os tubos com o mesmo número do frasco a ser analisado
- Dispor as amostras de 1 ml em estantes (revestidas de PVC) e aquecer em banho-maria, a 40°C (solubilização da gordura), durante 15 minutos
- Homogeneizar em vórtex ou manualmente (Figura 25.12 A)
- Coletar, de modo independente, alíquotas de 75 ml de cada uma das amostras de LHO com o auxílio de tubos microcapilares
- Vedar uma das extremidades dos tubos com massa ou bico de Bunsen (Figura 25.12 B)
- Dispor os capilares na centrífuga, posicionando as extremidades vedadas na direção dela (para fora)
- Centrifugar os capilares durante 15 minutos, à rotação máxima, em centrífuga para micro-hematócrito (Figura 25.12 C)
- Após a centrifugação, observa-se a separação entre a parte creme, que se localiza na região posterior e tem coloração mais densa, e o soro do leite, de aspecto mais “ralo”, logo após o creme.

Para a leitura, utiliza-se uma régua milimetrada e procede-se à medida do comprimento da coluna de creme (mm) e da coluna total do produto (coluna de creme, uma coluna de soro, expressos em milímetros). Após essas medidas, utilizam-se as fórmulas descritas a seguir, para se obter o teor de gordura e o conteúdo energético (Figura 25.12 D).

Cálculo do conteúdo energético total: $\text{percentual de creme} \times 66,8 + 290 = \text{kcal/l}$

Avaliação do teor de creme: $\text{coluna de creme (mm)} \times 100 \div \text{coluna total (mm)} = \text{percentual de creme}$

Avaliação do teor de gordura: $(\text{percentual de creme} - 0,59) \div 1,46 = \% \text{ de gordura}$

Cálculo do conteúdo energético total: $\text{percentual de creme} \times 66,8 + 290 = \text{kcal/l}$

Valores estimados:

- Leite anterior: 464 a 700 kcal/l
- Leite posterior: 720 a 1.100 kcal/l
- Colostro: 300 kcal/l
- Leite de transição: aproximadamente 500 a 600 kcal/l
- Leite maduro: aproximadamente 700 kcal/l

Acidez titulável¹⁵⁻¹⁸

Trata-se do controle físico-químico realizado por meio da titulação do LHO por uma solução alcalina cuja concentração é conhecida (solução Dornic – NaOH N/9). O indicador utilizado é a fenolftaleína a 1%, e o resultado é fornecido em graus Dornic.

Esse teste indica, por análise retrospectiva, como o leite foi conservado, possibilitando a avaliação de várias etapas do processo (quebra da cadeia de frio, por exemplo). O aumento de acidez resulta em perdas qualitativas do leite (precipitação da caseína, diminuição da biodisponibilidade do cálcio e do fósforo, redução do valor imunológico, alteração do flavor do LHO e diminuição do valor nutricional, por exemplo). É resultado da proliferação de microrganismos que promovem o desdobramento da lactose em ácido láctico, que não tem nenhum valor energético. Leites com acidez Dornic elevada são impróprios para consumo e, portanto, desprezados.

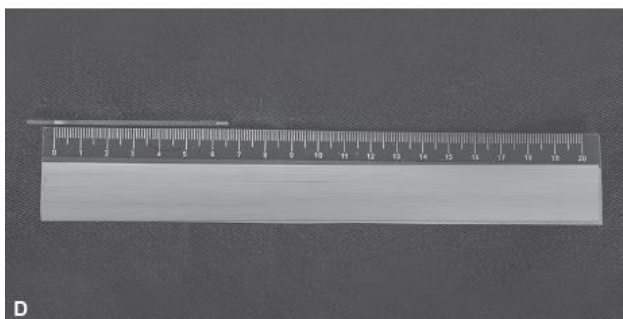


Figura 25.12 Crematócrito. **A.** Hogeneização em vórtex. **B.** Preenchimento do capilar. **C.** Centrifuga com capilares. **D.** Leitura de exame.

Material:

- Microbureta graduada ao centésimo ou acidímetro com escala de 0,01 mℓ
- Pipetador automático para análise quantitativa
- Pipetas volumétricas de 1 mℓ ou pipeta automática calibrada de 1 mℓ
- Tubo de ensaio (10 × 100 mm)
- Estante para suporte, revestida em PVC, para 24 ou 72 tubos
- Agitador tipo vórtex
- Frasco conta-gotas
- Gelo reciclável
- Caixas isotérmicas revestidas em PVC
- Solução padrão de hidróxido de sódio a 0,1 N fatorada
- Solução indicadora de fenolftaleína hidroalcoólica a 1% em álcool 95° Gay-Lussac (GL) neutralizada.

Técnica:

- Homogeneizar manualmente o leite humano
- Colher aproximadamente 4 mℓ de leite com pipeta graduada ou seringa estéril
- Colocar em tubo de ensaio de 10 × 100 mm, previamente resfriado e mantido em banho de gelo com identificação do número do frasco do leite a ser analisado (proceder da mesma maneira para cada novo frasco de leite descongelado)
- As amostras devem permanecer sob cadeia de frio até o início da análise
- Agitar o tubo de ensaio em vórtex ou manualmente
- Pipetar alíquotas de 1 mℓ do leite e transferir para o tubo de titulação (Figura 25.13 A a C)
- Pingar uma gota de fenolftaleína a 1% (Figura 25.13 D)
- Titular com a solução Dornic: NaOH 0,1 N, com acidímetro de Dornic, agitando o frasco até aparecer a cor rósea (rosa-bebê), que deve ser permanente (ponto de viragem) (Figura 25.13 E)
- Proceder à leitura: para cada 0,01 mℓ de NaOH N/9, atribui-se 1 grau Dornic (Figura 25.13 F).

Resultados:

- Valores normais: são considerados como valores de referência para acidez titulável de 1° a 8° Dornic
- Leites com acidez superior a 8° Dornic devem ser desprezados.

Descarte do leite humano reprovado na seleção e classificação

Os produtos que não estiverem em conformidade com as especificações determinadas devem ser descartados. A RDC/Anvisa nº 306/2004¹⁹ define, para resíduos do Grupo D, que podem ser descartados diretamente na rede de esgoto da rede pública. Se não houver sistema de tratamento de esgoto da rede pública, a instituição deve realizar tratamento próprio.

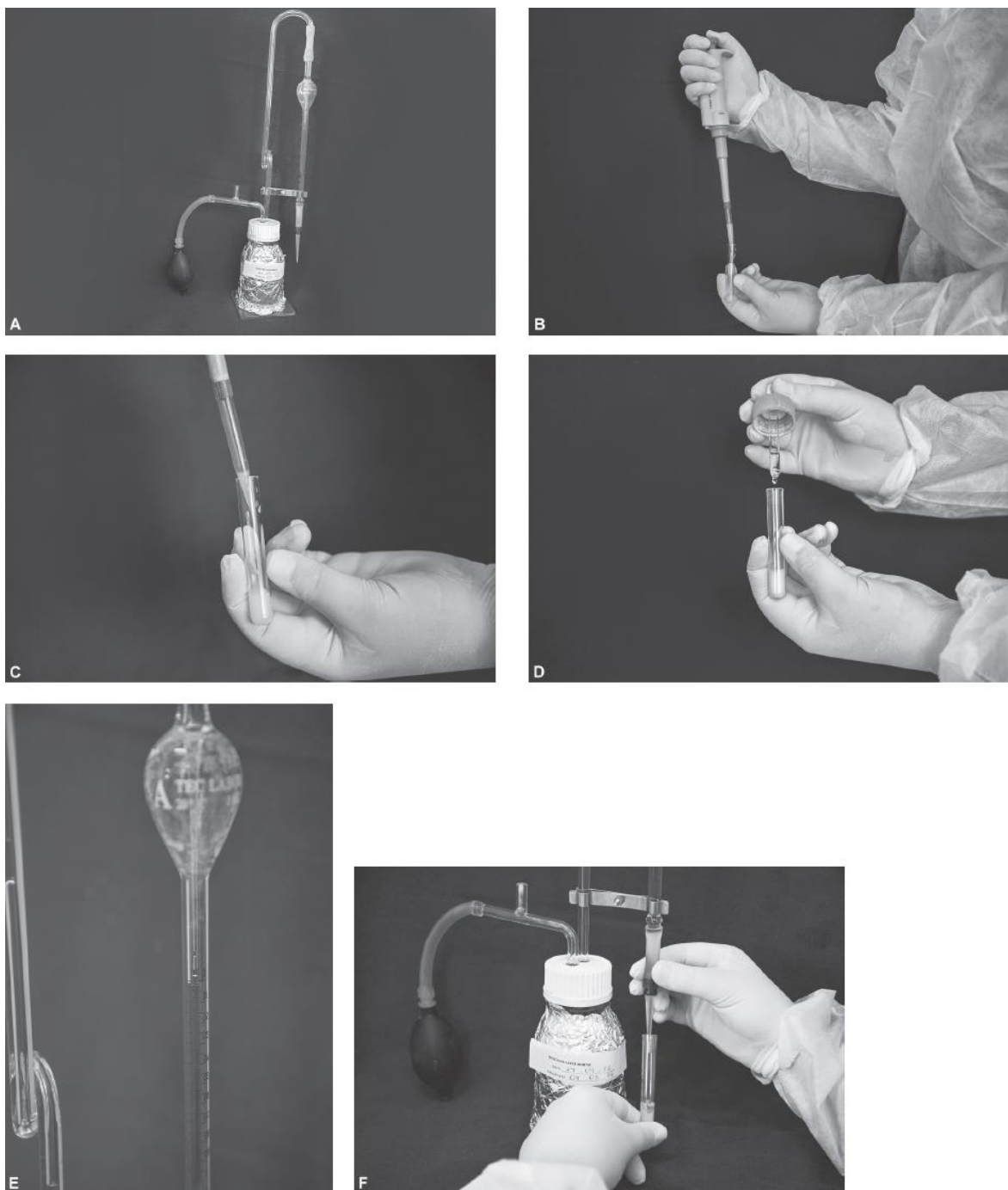


Figura 25.13 Acidez. **A.** Acidímetro. **B.** Pipeta. **C.** Transferência do leite para o tubo de titulação. **D.** Gota de fenolftaleína. **E.** Coluna pipetada. **F.** Ponta de viragem.

Materiais e equipamentos utilizados | Lavagem, preparo e esterilização

Os materiais utilizados devem ser deixados de molho, em solução detergente, preparada sob diluição e tempo de permanência estabelecidos pelo fabricante. Devem-se utilizar

escovas apropriadas, enxaguar bem o material em água corrente, promover a secagem e separar de acordo com o tipo de esterilização.

Os materiais que serão enviados para esterilização deverão estar identificados conforme a rotina do serviço, não deixando de conter o nome de quem preparou e a data.

As bombas tira-leite, os acopladores de mama e as escovas para mãos devem ser lavados, embalados individualmente e autoclavados. Pode-se utilizar o método com óxido de etileno.

Os vidros que serão utilizados para o acondicionamento do LHO, no caso frascos recicláveis, devem ser autoclavados junto com as tampas, retornando 1/4 de rosca, a fim de deixar uma “folga” no fechamento da tampa. Os frascos devem ser fechados ainda quentes, tão logo sejam retirados da autoclave.

TABELA DE PROCEDIMENTOS DO BANCO DE LEITE HUMANO³

Os BLHs têm códigos específicos para cada ação realizada em suas unidades, e para tanto há necessidade de consultar a tabela de procedimentos da SIA/SUS (Quadro 25.1). Os valores pagos para cada procedimento estão no *site* <http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php>.

LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE LEITE HUMANO

Os equipamentos e materiais necessários para se implantar um BLH estão listados no Quadro 25.2.

Quadro 25.1 Tabela de procedimentos SIA/SUS.

	Código	Descrição
Profissionais de nível superior – consulta médica/atendimentos em especialidades básicas	0301010064	Consulta em pediatria
Ações executadas por outros profissionais de nível superior – atendimento/consulta em especialidades básicas	0301010030	Consulta/atendimento de enfermeiro(a) em Atenção Básica
	0301010048	Consulta/atendimento de outros profissionais de nível superior (psicólogo) em Atenção Básica
	0301010048	Consulta/atendimento em assistência especializada e de alta complexidade (nutricionista)
Atividade educativa em Atenção Básica – ações executadas por outros profissionais de nível superior	0101010010	Atividade educativa em Atenção Básica com grupo na unidade – nível superior (por grupo) Mínimo de 10 participantes e duração mínima de 30 min
Ações executadas por profissionais de enfermagem e outros profissionais de saúde de nível médio –enfermeiro(a), auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, outros profissionais de nível	0301100020	Administração de medicamentos por paciente (consiste no ato de administrar medicamentos, por paciente, independentemente da quantidade)

médio Atendimento individual, por paciente	0202080099	Coleta de material para exame laboratorial em patologia clínica
	0401010023	Curativo por paciente
Procedimentos especializados realizados por outros profissionais de nível médio	0101040032	Coleta externa de leite materno – por doadora
	0202080099	Cultura de leite materno pós-pasteurização

Quadro 25.2 Materiais e equipamentos para banco de leite humano.

- Acidímetro de Dornic para leite humano
- Alça de níquel-cromo
- Aparelhos de ar-condicionado
- Balança eletrônica com capacidade até 10 kg (pesar bebês)
- Balança semianalítica
- Banho-maria com agitação, de 0° a 100°C, com controlador de temperatura e sensibilidade de 0,1°C
- Banho-maria para sorologia a 56°C, para degelo
- Bicos de Bunsen ou lamparina a álcool
- Bombas tira-leite elétricas e manuais
- Caixas isotérmicas
- BGBL 2% de lactose desidratado (meio de cultura)
- Destilador ou desionizador
- Estante para tubos de ensaio
- Frascos de vidro borossilicato com tampa plástica (tipo de maionese, de café solúvel)
- Estufa de cultura na faixa de 37°C
- Freezer (de preferência vertical) ou câmaras frias
- Gelo reciclável
- Material de consumo: seringas, agulhas, luvas, aventais, gorros, máscaras, detergentes, álcool a 70%, sanitizante, copos des-cartáveis etc.
- Material de escritório: computador e impressora, arquivos, mesas, cadeiras, impressos, entre outros
- Mesa auxiliar de aço inox
- Microcapilares para crematócrito/massa de modelar
- Microcentrífuga
- Pipetas automáticas ou sorológicas
- Refrigerador duplex
- Régua milimétrica
- Resfriador para leite humano
- Solução alcoólica de fenolftaleína a 1%
- Solução de Dornic – NaOH N/9
- Termômetro de temperatura ambiente
- Termômetros de cabo extensor
- Termômetros de máxima e mínima
- Timer
- Tubos de Durham
- Tubos de ensaio com tampa rosqueável – 150 mm × 16 mm, em vidro borossilicato

- Vórtex (agitador para tubos de ensaio)
- Aquecedor a banho-maria destinado à pasteurização, totalmente em aço inox, estrutura monobloco com os cantos arredondados para perfeita higienização, cuba isolada termicamente, galheteiro removível, permitindo a colocação e a retirada dos frascos sem contato manual, drenagem de água com saída inferior na cuba e descarga na lateral do equipamento, resistência blindada em aço inox de alta potência (acima de 3.200 watts) e relé de estado sólido sem contato mecânico de altíssima durabilidade, controlador digital, microprocessador com sistema PID e *timer* (controle de tempo de pasteurização da bomba circulante para homogeneização da temperatura da água)
- Resfriador rápido para leite humano em aço inox, estrutura em monobloco com cuba polida e cantos arredondados, serpentina em cobre fixada internamente em contato direto com a água, cuba isolada termicamente, drenagem de água com saída inferior da cuba e descarga lateral, unidade compressora compacta, controlador de funcionamento e temperatura com sensor de alta sensibilidade, capacidade de água até 12 l, garantindo estabilidade de 0,5°C na faixa de trabalho até 50°C
- Banho-maria para leite humano na faixa de 36° a 36,5°C e para descongelamento do leite humano em berçário e UTI neonatal, para descongelamento rápido do leite humano, ordenhado para fracionamento em hospitais e BLHs, contando com controlador de temperatura microprocessado e garantindo a estabilidade de 0,5°C na faixa de trabalho
- Tubo de ensaio em vidro borossilicato resistente à autoclavação e quimicamente sem borda, medindo 15 × 125 mm
- Tubo de ensaio em borossilicato resistente à autoclavação e quimicamente sem borda, medindo 10 × 100 mm
- Tubo de ensaio em borossilicato tipo pirex ou similar, com tampa rosqueável e baquelite 16 × 150 mm
- Tubo de Durham em vidro borossilicato reforçado resistente à autoclavação e quimicamente 6 × 60 mm
- Pipeta volumétrica, bocal e bico temperado, gravação permanente, classe A, em vidro borossilicato, capacidade 1 ml
- Pipeta graduada, bocal e bico temperado, gravação permanente, classe A, em vidro borossilicato de 1/10, capacidade 5 ml
- Pipeta graduada, bocal e bico temperado, gravação permanente, classe A, em vidro borossilicato de 1/10, capacidade 10 ml
- Micropipetador de 1.000 ml
- Repipetador manual
- Caixa de ponteira de 1.000 microlitros, caixa com 1.000 unidades
- Centrífuga para micro-hematócrito de 110 e 220 volts
- Desionizador 50 l/h com coluna de troca de íons 110 e 220 volts
- Termômetro com escala interna de mercúrio graduado – 10 a 110°C, calibrado pela RDC a 65°C
- Termômetro com escala interna de mercúrio graduado – 10 a 110°C sem calibração da RDC, com certificado do fabricante
- Termômetro de máxima e mínima
- Termômetro de máxima e mínima com cabo extensor
- Relógio de marcar tempo
- Balança monoprato triplice com escala mecânica para até 1.500 g
- Gelox® – gelo reciclável

- Tubo capilar sem heparina
- Agitador de tubo tipo vórtex
- Espátula em aço inox
- Cabo de Kolle em alumínio
- Alça de platina bacteriológica em aço inox
- Frasco tipo de maionese ou de café solúvel, rosqueável, capacidade para 150 ml, 250 ml e 500 ml
- BGBL 2%, frasco com 500 g
- Acidímetro com coluna de 2 ml e divisão de 0,05
- Hidróxido de sódio N/9
- Solução alcoólica de fenolftaleína
- Bico de Bunsen
- Becker 2.000 ml
- Erlenmeyer 2.000 ml
- Proveta 1.000 ml/500 ml
- Frasco conta-gotas 60 ml branco
- Estante para 24 tubos/72 tubos
- Freezer
- Geladeira

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.Almeida JAG, Novak FR. O papel dos bancos de leite humano no incentivo ao aleitamento materno. In: Rego JD. Aleitamento materno. São Paulo: Atheneu; 2001. p. 321-32.
- 2.Gota de Leite. Duas Décadas de Política Pública no Brasil. 2005; 1(1). Disponível em: <http://www.fiocruz.br/redeblh>.
- 3.Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/redeblh>.
- 4.Brasil. Portaria Ministerial nº 322, de 26 de maio de 1988. Estabelece normas federais sobre leite humano.
- 5.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Funcionamento de Bancos de Leite Humano.
- 6.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em: <http://www.anvisa.gov>.
- 7.Brasil. Portaria Ministerial nº 2.193/GM, de 14 de setembro de 2006. Define a estrutura e a atuação dos Bancos de Leite Humano (BLH).
- 8.Brasil. Portaria Ministerial nº 698, de 09 de abril de 2002. Referente à organização e ao funcionamento dos BLHs.
- 9.Brasil. Portaria Ministerial nº 50/GM, de 18 de janeiro de 1999. Referente à constituição da Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano, extraída do DOU nº 12-E, Seção 2, p. 3, de 19 de janeiro de 1999.
- 10.Associação Brasileira de Profissionais de Bancos de Leite Humano (ABPBLH). Disponível em: www.abpblh.org.br.
- 11.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução – RDC nº 189 de 18 de julho de 2003. Dispõe sobre regulamentação, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – altera o Regulamento Técnico aprovado pela RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e dá outras providências.
- 12.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa; 2008. 160 p.
- 13.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portaria Anvisa nº 193, de 23 de fevereiro de 2010. Aprova a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 Anvisa e Ministério da Saúde, que tem por objetivo orientar a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas e a fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais.
- 14.Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Manual técnico – BLH – Fiocruz. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/redeblh>.

15. Manual de Boas Práticas do Banco de Leite Humano “Dr. Olindo De Lucca” – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Limeira/SP; 2004.
16. Manual de Boas Práticas Operacionais – Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP; 1998.
17. Rotina do Setor de Bacteriologia do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros.
18. Panichi MN, Stancari RCA, Dias Jr. et al. Determinação da acidez Dornic do leite humano ordenhado como avaliação de qualidade dos procedimentos de banco de leite humano. In: Anais de Temas Livres do II Congresso Brasileiro de BLH. Natal; 1998.
19. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC nº 306/04, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre resíduo de Serviços de Saúde – RDC Anvisa.



CAPÍTULO 26

O Ambiente Neonatal | A Importância do Cuidado Neuroprotetor na Amamentação de Prematuros

Raquel Tamez

INTRODUÇÃO

O enfoque do cuidado na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal é promover a estabilidade fisiológica do neonato enfermo, tanto a termo como pré-termo. Com as novas tecnologias, há um aumento da sobrevivência dos prematuros, principalmente dos mais extremos.

Preocupada com a morbidade dos prematuros, a Dra. Heidelise Als desenvolveu, há 25 anos, o cuidado NIDCAP (*Newborn Individualized Developmental Care and Assessment*), centrado no desenvolvimento. No Brasil, o Ministério da Saúde criou o programa Método Canguru, que incorpora conceitos dessa técnica.

O objetivo principal do cuidado centrado no desenvolvimento é apoiar a estabilidade fisiológica e o neurodesenvolvimento do neonato a termo ou prematuro. Muitos resultados positivos foram observados ao utilizá-la, principalmente no cuidado aos prematuros (extremos e tardios), levando a uma pequena diminuição de algumas morbidades neonatais.

O novo paradigma de atenção neonatal é centrado no desenvolvimento, mas adiciona um enfoque assistencial na UTI – o cuidado neuroprotetor. Este é centrado em um conjunto de intervenções que protejam e estimulem as conexões e sinapses neuronais, levando a um desenvolvimento neurológico equilibrado, com diminuição das morbidades neonatais decorrentes da prematuridade, e otimizando as conexões sinápticas.

Para implementar um cuidado com enfoque neuroprotetor, deve-se observar como é o ambiente intrauterino (acesso imediato à mãe, sensação de segurança oferecida pela parede uterina, estimulação tátil e vestibular por meio da circulação do líquido amniótico, estimulação de olfato, tato e deglutição). O *input* auditivo é filtrado por meio do líquido amniótico (voz materna, ruídos intestinais, circulação do sangue através da placenta, batimentos cardíacos), e a luminosidade é diminuída, promovendo sono sem interrupções constantes. Todos esses fatores estimulam continuamente as sinapses e conexões neurais, importantes etapas para o neurodesenvolvimento.

A sequência do desenvolvimento do sistema sensorial está descrita a seguir:

- Sistema tátil: tem reação a partir das 8 semanas de gestação e se torna funcional perto das 12 semanas gestacionais
- Sistema vestibular: funcional entre 10 e 14 semanas de gestação

- Sensos de sabor e cheiro: desenvolvem-se ao mesmo tempo, estimulados pelo sabor do líquido amniótico e pelo odor transmitido por meio da dieta materna, também por volta das 14 semanas de gestação
- Estimulação auditiva: entre 19 e 25 semanas de gestação
- Sistema visual: último sentido a se completar, conclui-se por volta de 1 ano pós-natal. Os olhos se abrem perto de 24 a 26 semanas. A reação da pupila em relação à estimulação da luz aparece ao redor das 30 semanas gestacionais e se completa aproximadamente nas 36 semanas.

Após considerar todas essas etapas, é preciso desenvolver intervenções voltadas a neuroproteção e neurodesenvolvimento, promovendo um ambiente curador e restaurador, minimizando o estresse e a dor, controlando a luminosidade, guardando os períodos de sono, otimizando a nutrição e garantindo a presença da mãe o maior tempo possível ao lado do filho.

COMO DESENVOLVER UM CUIDADO NEUROPROTETOR NA UTI NEONATAL

O cuidado neuroprotetor na UTI neonatal deverá incluir toda a equipe – médicos, enfermagem, secretárias e pessoal do serviço geral –, a fim de que haja um conhecimento das etapas do neurodesenvolvimento e da suscetibilidade dos pacientes prematuros ao ambiente onde se encontram. Algumas medidas deverão ser tomadas para facilitar esse desenvolvimento, como descrito a seguir.

Controle da dor. As respostas fisiológicas à dor no neonato prematuro alteram os fluxos sanguíneos cerebrais (aumento ou diminuição bruscas da pressão arterial), o que pode levar a um sangramento, afetando o neurodesenvolvimento. Portanto, é fundamental que sejam feitas intervenções para prevenir e diminuir a dor nessa população vulnerável, utilizando medidas farmacológicas (analgésicos), contenção facilitada e enrolamento* antes de procedimentos dolorosos. O Método Canguru, a amamentação e mesmo a sucção não nutritiva no seio são intervenções que promovem a diminuição da sensação de dor no neonato.

Controle do ambiente. O barulho e a iluminação constantes interferem no biorritmo e no ciclo de variação noite/dia; portanto, é preciso promover e manter os níveis de ruído abaixo de 60 decibéis, fator importante para o neurodesenvolvimento, pois o ambiente intraútero tem ruídos e luminosidade reduzidos. Assim, cobrir as incubadoras para proporcionar um ambiente sem muita luminosidade ao prematuro e optar por foco de luz individual para cada uma são medidas cabíveis.

Promoção do apego. A presença da mãe deverá ser incentivada o maior tempo possível, de preferência com contato pele a pele (cuidado canguru). Isso porque o cheiro da mãe, sua voz, seu toque, o som dos seus batimentos cardíacos e o sabor do leite materno, mesmo que sejam utilizadas gotinhas para a colostroterapia (cujo sabor é similar ao do líquido amniótico), são estímulos para o crescimento cerebral do prematuro e colaboram para as sinapses e conexões no cérebro. Sendo assim, estará sendo promovido o cuidado neuroprotetor, que contribuirá para que o prematuro amamente com sucesso.

ALEITAMENTO MATERNO E PREMATURIDADE

Durante a gravidez, as mamas completam seu crescimento e, perto de 16 a 20 semanas de gestação, começam a secretar o colostro. Nos partos pré-termo com menos de 28 semanas, uma das etapas finais do desenvolvimento das mamas é interrompida, mas isso não impede que a mãe possa produzir leite e amamentar.

As mulheres que têm o parto muito prematuro podem ter a lactogênese II atrasada, com produção de leite copiosa tardia. Podem também experimentar diminuição de leite

nas primeiras 2 semanas pós-parto. Esse conhecimento é importante para que sejam feitas intervenções que ajudem essas mães no processo de lactação.

A liberação da ocitocina envolvida na produção de leite exerce efeitos nos reflexos neuroendócrinos, pois esse hormônio produz analgesia e reduz o estresse e a ansiedade na mãe. Alterações na lactogênese II e III podem inibir a liberação da prolactina se houver retenção de fragmentos placentários. Existem outros fatores que afetam a produção da prolactina, como hemorragia grave no pós-parto, hipotireoidismo, diabetes insípido, síndrome do ovário policístico, parto prematuro, obesidade e estresse. É importante continuar a ordenha também à noite, período em que os níveis de prolactina são mais elevados, colaborando para aumento na produção do leite. A lactogênese II, com produção mais abundante do leite, ocorre entre 32 e 96 horas pós-parto.

Principalmente ao se lidar com a mãe do prematuro, os elementos fundamentais do apoio ao aleitamento incluem:

- Escutar ativamente (ouvir primeiro, observar, fazer perguntas abertas, avaliar o conhecimento ou a informação que a mulher e seu parceiro têm)
- Linguagem corporal (usar o contato olho a olho sem barreiras, demonstrar respeito, paciência em ouvir e aconselhar)
- Atenção e empatia (levar em conta os sentimentos do casal, lembrando que o parto prematuro pode causar sentimento de culpa e estresse, responder as perguntas sem fazer julgamentos)
- Enfatizar que a apoijadura ocorre quando a mãe ouve o choro do filho, vê o filho e toca nele.

Ações educativas no puerpério imediato:

- Enfatizar a importância da ordenha do leite nas primeiras 6 horas após o parto, aproveitando os níveis de hormônios que participam no processo da lactação e que neste período estão ainda elevados
- Explicar que, nos partos prematuros, pode ocorrer demora na descida do leite, em função de o nível basal da prolactina ser mais baixo
- Ressaltar a importância de ordenhar o leite durante o dia e a noite, já que à noite os níveis de prolactina são mais elevados, o que colabora para um aumento na produção do leite
- Combinar a ordenha manual com aquela feita com a bomba tira-leite, o que, segundo estudos, aumenta a produção
- Recomendar a ordenha nos dois seios simultaneamente, utilizando a bomba elétrica tira-leite. Com a descida do leite simultânea nos dois seios, a retirada do leite é maximizada
- Se o neonato estiver na UTI neonatal, incentivar a visita ao filho assim que possível
- Se a mãe estiver impossibilitada de ir até a UTI neonatal, tirar fotos do filho, levar objetos como toquinha, toalhinha ou gorro (algo que tenha tocado o filho) para a mãe sentir o cheiro do bebê, o que ajudará na descida do leite
- A mãe deve colocar a toalhinha ou gorro em contato com sua pele, de preferência entre os seios, para que o cheiro dela e o do leite sejam transferidos, e, assim, possa ser deixado próximo ao bebê para que ele sinta o cheiro da mãe, importante para a estimulação das neuroconexões
- Incentivar a coleta do colostro, mesmo em pequenas gotas, as quais poderão ser coletadas com um cotonete e entregues na UTI neonatal para que seja realizada a "higiene oral". Após aspirar a cavidade oral, deve-se passar o cotonete com o colostro na parte lateral da cavidade oral e na língua do bebê. Além de estimular o desenvolvimento da flora intestinal, o sabor do colostro (que é similar ao do líquido amniótico) irá colaborar para o crescimento cerebral

- Quando a mãe e o neonato estiverem estáveis, o cuidado canguru deverá ser iniciado. É importante posicionar o bebê de tal maneira que possa ouvir os batimentos cardíacos maternos (som familiar que ouvia quando no ambiente intrauterino)
- Entregar o diário da ordenha e orientar a mãe a registrar todas as vezes que a realizar, para que ela possa monitorar a produção do leite e avisar se está tendo dificuldade na sua produção
- Retirar o leite 8 a 12 vezes por 24 horas até seu volume estabilizar, normalmente próximo de 10 a 14 dias
- Dar preferência à bomba tira-leite elétrica com sistema bilateral
- A dieta da mãe e a quantidade de líquido que ela ingere não têm muita influência no volume do leite produzido. Entretanto, se a mãe estiver desidratada e não ingerir as calorias necessárias, poderá colaborar para diminuição da produção do leite
- A quantidade da produção do leite é bastante influenciada pela remoção total do leite das mamas. Por isso, mesmo após o neonato amamentar, é importante fazer a ordenha para remover o restante do leite que ficou nos seios. Assim, o esvaziamento completo estimulará a produção
- O que diminui a produção do leite: cirurgias nas mamas, retenção da placenta e choque da pituitária (síndrome de Sheehan)
- É preciso sempre lembrar à mãe que a descida do leite, ou apojadura, é iniciada com o ver, ouvir e pensar no filho
- Massagear o seio e o mamilo antes da ordenha também ajuda a apojadura
- É recomendável tomar um banho morno antes da ordenha
- Ouvir música calma ajuda a relaxar
- Deve-se controlar a dor adequadamente, utilizando analgésicos seguros para o aleitamento
- Em 31 a 32 semanas de gestação, o neonato prematuro ainda não tem coordenação para sugar e deglutir o leite. Então, após avaliação de uma fonoaudióloga ou fisioterapeuta, recomenda-se iniciar a sucção não nutritiva na mama materna – a mãe deverá ser orientada a fazer a ordenha e colocar o filho para sugar na mama vazia. Essa técnica contribui para o aumento da produção de leite, bem como estimula o crescimento cerebral do prematuro e o prepara para a amamentação plena. Deve ser realizada 1 a 2 vezes por dia, sempre observando a estabilidade fisiológica e o comportamental do neonato.

O uso de chás ou ervas para aumentar a produção do leite não mostrou resultados positivos; assim, mais estudos precisam ser realizados para tal recomendação. Existem crenças de que certas ervas ou tipos de alimentos e bebidas possam ajudar; porém, como não foram realizados estudos referentes aos efeitos colaterais para o neonato, eles não devem ser recomendados.

Existe um antagonista da dopamina periférica chamado de domperidona,* que se mostrou efetivo em aumentar os níveis séricos da prolactina, promovendo a produção do leite na maioria das mulheres que a utilizaram. Porém, seu uso está aprovado somente em alguns países.

EXTRAÇÃO DO LEITE MATERNO

Os tipos de extração podem ser:

- Extração por período curto: pode ser utilizada a ordenha manual ou com a bomba tira-leite
- Extração por período prolongado: considere-se período prolongado quando a ordenha do leite materno é necessária por um tempo superior a 1 semana, como no caso dos prematuros e neonatos enfermos que não podem ser amamentados inicialmente. Dar preferência à ordenha com bomba tira-leite elétrica bilateral.

As orientações para a extração adequada são:

- Dar preferência à ordenha à beira do leito, quando possível; visualizar e tocar o filho ajudam a estimular a saída do leite
- É preciso lavar as mãos para reduzir as chances de contaminação do leite extraído
- A mãe deve se posicionar confortavelmente
- Para estimular a descida do leite, é importante massagear as mamas de forma circular, desde a base até a aréola, incluindo os mamilos.

Extração manual

- Colocar o dedo polegar na borda superior da aréola e os demais dedos abaixo da borda inferior da aréola, mantendo-os fixos sobre a pele
- Fazer compressão rítmica em direção ao tórax ou contra as costelas, deslizando o polegar e o indicador, juntando os dedos por trás da aréola
- Fazer rotação da posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas, repetindo os passos anteriores
- Alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir
- Repetir o ciclo várias vezes, em um total de aproximadamente 15 a 20 minutos em cada mama, para que se ordene também o leite posterior, que tem uma concentração maior de gordura, fundamental para o ganho de peso do neonato (Figura 26.1).



Figura 26.1 Extração manual de leite.

ARMAZENAMENTO DO LEITE

Após a extração, é preciso colocar o leite em recipiente limpo, fechar bem a tampa e identificá-lo com data e hora da ordenha, deixando 2 cm de espaço em relação à borda se o leite vier a ser congelado. É importante seguir o período de validade do leite fresco ou congelado recomendado pelo banco de leite local.

No caso dos prematuros, recomenda-se que o leite de cada ordenha seja colocado em recipientes separados, evitando agregar o volume de várias ordenhas no mesmo recipiente.

É necessário, também, evitar que o leite fique exposto à temperatura ambiente. Se ele não for utilizado logo após a ordenha, deve-se refrigerá-lo, tomando o cuidado de não colocá-lo na porta do refrigerador. Se houver necessidade de armazená-lo por um período mais longo, ele deverá ser congelado logo após a ordenha, seguindo as recomendações fornecidas pelo banco de leite local.

Para o descongelamento, deve-se retirar o recipiente do refrigerador e colocá-lo dentro de uma vasilha com água morna. Após descongelar, é preciso movimentar gentilmente o leite para homogeneizar todos os seus componentes, como a gordura, os quais normalmente se separam durante o processo de congelamento.

Ordenha com bomba tira-leite elétrica

As bombas elétricas têm um mecanismo que aplica sucção rítmica e pressão moderada. Deve-se dar preferência ao mecanismo de ordenha bilateral, que estimula ambos os seios ao mesmo tempo, aumentando a produção do leite.

É importante também orientar a mãe sobre a importância da higiene com o equipamento e recipientes para o armazenamento do leite, enfatizando a importância da lavagem das mãos antes da ordenha. Deve-se, ainda, utilizar frascos individuais para cada mamada e congelar o leite se não for utilizado em 48 horas.

Diário da ordenha

O diário da ordenha auxilia a mãe a monitorar a produção do leite e oferece a oportunidade de a enfermagem avaliar a produção diária, promovendo intervenções quando necessário para aumentar a produção ([Quadro 26.1](#)).

Frequência da ordenha e volume desejável

Recomenda-se que a ordenha seja feita a cada 2 a 3 horas durante o dia, e a cada 3 a 4 horas à noite. O volume desejado varia entre as mães, mas existe média nas primeiras 24 horas, quando inicia a descida do colostro, cujo volume varia de 30 a 35 mL/dia, ao redor de 7 mL a cada ordenha.

Nas primeiras 2 semanas, o volume-alvo gira em torno de 700 a 800 mL/dia.

É necessário ter a precaução de não estressar a mãe com esses números, pois a produção do leite varia muito entre as lactantes.

Fatores que afetam a produção do leite

Alguns fatores que afetam a produção do leite são: estresse, desidratação, falta de descanso, má alimentação, remoção ou ordenha esporádica, falta do esvaziamento total das mamas em cada mamada, alterações anatômicas, tipo de parto, obesidade, diabetes e pressão alta. É importante que a mãe esteja ciente disso para não ter expectativas com base somente nos números ou na comparação com outras gestantes.

POSICIONAMENTO PARA AMAMENTAR O NEONATO PREMATURO

O posicionamento e a pega corretos estão relacionados com o êxito da amamentação ([Figura 26.2](#)). O neonato prematuro tem um tônus muscular fraco, principalmente na região do pescoço. Assim, a posição escolhida para amamentar deve fornecer um apoio nessa região. As duas posições recomendadas para o bebê são a invertida e a do “futebol americano”.

Passos para uma ótima pega:

- Posicionar a mãe confortavelmente, o que favorece a descontração e a apoiadura. O lactente deverá ser posicionado de tal maneira que o corpo esteja voltado lateralmente para a mãe, com alinhamento de cabeça, corpo e membros. É importante que o mamilo e a aréola estejam na altura da boca do lactente
- Instruir a mãe a segurar a mama com a mão que está livre, oferecendo suporte e ajudando a manter o mamilo e a aréola na altura da boca do lactente ([Figura 26.3](#))
- Posicionar o lactente no mesmo nível da mama, com a boca em frente ao mamilo, e orientar a mãe a tocar o lábio inferior do lactente com o mamilo, o que desencadeará o reflexo de abertura da boca. Quando o bebê estiver com a boca bem aberta, a mãe deverá aproximá-lo do peito, permitindo que a boca se feche, envolvendo não somente o mamilo, mas também parte da aréola ([Figura 26.4](#)). Esse reflexo no prematuro às vezes não está bem desenvolvido; logo, frequentemente, a abertura da boca ocorre por um período bem curto
- verificar se o ruído da deglutição está audível, junto com os movimentos da mandíbula, indicando, assim, que a amamentação está sendo realizada corretamente
- Oferecer os dois seios a cada mamada. É importante amamentar tempo suficiente para que haja a descida do leite posterior
- Ao finalizar a mamada, colocar o dedo mínimo dentro da boca do lactente com a finalidade de interromper e reduzir a pressão da sucção, facilitando a retirada do seio sem machucar os mamilos ([Figura 26.5](#)).

Para a avaliação da amamentação, podem ser utilizados guias que auxiliarão essa observação. Um dos mais utilizados é o LATCH (Quadro 26.2).

Nos casos em que as nutrízes não estão com mamadas satisfatórias, poderão ocorrer ganho ponderal inadequado, fissuras ou dor ao amamentar. Sendo assim, na visita domiciliar ou na clínica de amamentação, poderá ser utilizado o “guia para observação da mamada”, que auxilia na detecção dos problemas (Quadro 26.3).

[illegible]



Figura 26.2 Posicionamento. **A.** Sentada, segurando o bebê lateralmente. **B.** Deitada. **C.** Sentada, segurando o bebê voltado para a mãe.

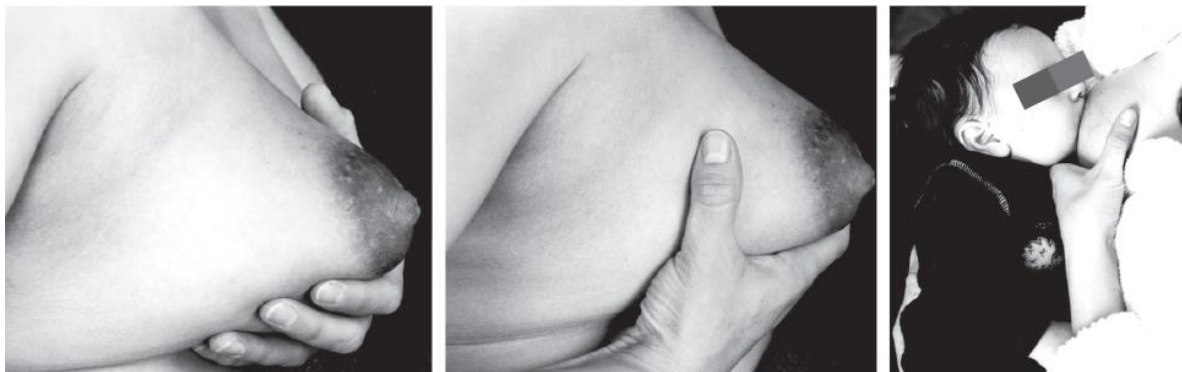


Figura 26.3 Maneira de segurar o seio corretamente.



Figura 26.4 Pega correta.



Figura 26.5 Despega.

Ordenha com bombas tira-leite

Pode ser realizada com a bomba tira-leite manual ([Figura 26.6](#)) ou a elétrica ([Figura 26.7](#)). Em função de a apojadura poder ocorrer simultaneamente nos dois seios, deve-se dar preferência a conexões de ordenha simultânea de ambas as mamas, o que aumenta a produção do leite.

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALEITAMENTO MATERNO

Em certas circunstâncias, existe a necessidade de utilizar medidas alternativas para suplementar a amamentação do prematuro, as quais devem ser escolhidas tendo em vista não interferir no padrão de sucção do lactente que será amamentado. No prematuro, a amamentação inicia-se aproximadamente em 33 a 34 semanas de gestação, quando os atos de sugar e deglutir estão coordenados. Os sistemas alternativos de aleitamento materno estão explicados a seguir.

Quadro 26.2 LATCH – guia para avaliação da mamada.

Objetivo:

- Fazer uma observação sistematizada da díade em amamentação
- Identificar áreas que requeiram intervenção e/ou educação
- Servir como um instrumento de comunicação e documentação entre os profissionais de saúde que prestam atendimento
- Aumentar a consistência do diagnóstico
- Repetir a avaliação, o que possibilita identificar se houve mudança na experiência da amamentação

Sistema de pontuação:

- Semelhante ao escore de Apgar
- Os pontos são dados de acordo com cada componente ou sessão observada
- Com a soma dos pontos, o total pode determinar “sucesso” no aleitamento
- Pontos altos (9 a 10) indicam que a amamentação está sendo bem-sucedida com

uma assistência mínima •Baixa pontuação (4 a 5) indica fortemente que uma assistência é requerida, pois o aleitamento está sendo prejudicado •Baixa pontuação em um componente específico mostra onde a atenção é necessária Tabela de pontos LATCH: (L [latch] = pega; A [audible swallow] = deglutição audível; T [<i>type of nipple</i>] = tipo de mamilo; C [<i>comfort</i>] = bem-estar nas mamas; H [<i>hold</i>] = aconchego, colo).			
	0	1	2
L – pega	Dorme muito Pega não observada	Tentativas repetidas Mantém o mamilo na boca Simula sucção	Abocanha a mama Lábios virados para fora Língua no assoalho da boca Sucção ritmada
A – deglutição audível	Ausente	Um pouco, com estimulação	Espontânea intermitente a frequente
T – tipo de mamilo	Invertido	Plano	Evertido após estimulação
C – bem-estar nas mamas	Mamas ingurgitadas Fissuras mamilares Desconforto grave	Mamas cheias Mamilos avermelhados Desconforto moderado	Mamas macias Sem desconforto Sem necessidade de apoio
H – aconchego, colo	Profissionais dão apoio, só assim a mãe pega o bebê	Mínima assistência Mãe demonstra carinho	Mãe habilitada a posicionar e segurar bem seu filho

Fonte: Jensen et al., 1994.

Alimentação por copinho

Em alguns estudos, foi demonstrado que, durante a alimentação por copinho, o lactente mantém a estabilidade fisiológica, principalmente com relação à saturação do oxigênio. Porém, evitando-o se o bebê não estiver alerta ou se encontrar muito sonolento.

Na alimentação por copinho, é importante que o neonato controle a frequência com que deseja tomar o leite, limitando o tempo total da alimentação a aproximadamente 30 minutos, para evitar fadiga e aumento do consumo de calorias.

As vantagens dessa técnica são:

- Aparentemente, requer menos energia no processo em comparação à alimentação por mamadeira
- Estimula os sensores e receptores orais e olfatórios, aumentando a produção das enzimas digestivas
- Promove o movimento da mandíbula, da língua e dos músculos da boca.

As desvantagens são:

- O neonato não utiliza os mesmos músculos que usa ao sugar e também não satisfaz a necessidade básica de sucção necessária para o desenvolvimento
- Ocorre uma perda considerável do volume de leite ingerido, podendo comprometer as necessidades calóricas e proteicas dos prematuros extremos principalmente.

Antes de iniciar a alimentação por copinho (Figura 26.8), os reflexos de sucção, deglutição e engasgo deverão ser avaliados por profissional especializado. Não iniciar a alimentação por copinho se o bebê não estiver alerta, ou se encontrar muito sonolento. Passos a seguir:

- Lavar as mãos
- Colocar o leite materno no copinho limpo, enchendo-o até a metade
- Enrolar bem o bebê, mantendo os membros superiores restritos, para facilitar a organização e a coordenação
- Segurar o bebê na posição sentada
- Colocar a borda do copinho tocando a parte externa do lábio superior, descansando-o gentilmente no lábio inferior. A língua deverá estar posicionada de modo que possa tocar o leite
- Inclinar o copinho levemente de tal maneira que o leite toque somente os lábios e a língua do bebê. Não se deve colocar o leite dentro da boca da criança, mas, sim, deixar que ela, com a língua, teste o alimento, dando tempo para deglutir
- Deixar que o bebê controle a frequência com que deseja tomar o leite
- Limitar o tempo total da alimentação a aproximadamente 30 minutos, para evitar fadiga, aumento do consumo de calorias e estresse.

Quadro 26.3 Formulário de observação da mamada.

Amamentação vai bem	Possíveis dificuldades
Postura corporal	
() Nutriz relaxada e confortável	() Com ombros tensos, deita sobre o bebê
() Bebê próximo, de frente para o seio	() Bebê longe da mãe
() Cabeça e corpo do bebê alinhados	() Pescoço do bebê torcido
() Queixo do bebê tocando o seio	() Queixo do bebê não toca o seio
() Nádegas do bebê apoiadas*	() Só ombro ou cabeça apoiada*
Respostas	
() Bebê procura o peito, se faminto	() Nenhuma resposta ao seio
() Bebê roda e busca o peito*	() Não busca o peito*
() Bebê explora o seio com a língua	() Bebê não interessado no seio
() Bebê calmo e alerta no seio	() Bebê inquieto ou chorando
() Bebê preso ao seio	() Bebê escorrega do seio
() Sinais de ejeção do leite (vaza/fisgada)	() Não há sinais de saída do leite
Vínculo emocional	

☐ Carrega de maneira segura e confiante	☐ Nervosa ou carrega vacilante
☐ Atenção da mãe face a face	☐ Contato olho no olho ausente
☐ Muito toque materno	☐ Pouco toque ou sacolejando o bebê (agitação motora)
Anatomia	
☐ Peitos macios após a mamada	☐ Peitos ingurgitados
☐ Mamilos exteriorizados, protráteis	☐ Mamilos achatados ou invertidos
☐ Pele parece saudável	☐ Fissuras ou vermelhidão da pele
☐ Peitos parecem redondos na mamada	☐ Peitos parecem estirados ou caídos
Sucção	
☐ Boca bem aberta	☐ Boca pouco aberta, aponta para a frente
☐ Lábio inferior virado para fora	☐ Lábio inferior virado para dentro
☐ Língua acoplada em torno do seio	☐ Língua do bebê não visível
☐ Bochechas redondas	☐ Bochechas tensas ou para dentro
☐ Mais aréola em torno da boca do bebê	☐ Mais aréola abaixo da boca do bebê
☐ Sugadas lentas e profundas, episódios e pausas	☐ Apenas sugadas rápidas
☐ Pode-se ver e ouvir a deglutição	☐ Ouvem-se ruídos altos
Tempo gasto na sucção	
☐ Bebê solta o peito por vontade própria	☐ Nutriz retira o bebê do seio
☐ Bebê solta o peito por vontade própria. Sugou o peito por ____ minutos	

*Sinais apenas para recém-nascidos, não para bebês mais velhos.

Fonte: Armstrong, 1992.



Figura 26.6 Bomba tira-leite manual.



Figura 26.7 Bomba tira-leite elétrica.



Figura 26.8 Exemplo de como alimentar a criança com copinho.

Sistema nutricional suplementar | Técnica de relactação e translactação

Este método suplementar de nutrição consiste em uma garrafinha com um sistema valvular especial conectado a dois tubos finos feitos de material macio e flexível de silicone. É indicado nos casos de prematuros extremos e tardios, falência do crescimento, mães com hipotrofia das glândulas mamárias e diminuição da produção de leite.

Uma das suas grandes vantagens é não interferir na amamentação, já que, ao sugar o seio, recebendo o leite através da sonda do sistema, o neonato utiliza os músculos necessários para a amamentação no futuro ([Figura 26.9](#)).

Após colocar o leite no recipiente, é preciso manter os tubos fechados, fixando-os em ambos os seios o mais próximo possível dos mamilos. Em seguida, deve-se segurar o neonato na posição transversal, ou tipo “futebol americano”, como ilustrado na [Figura 26.2](#). Depois, basta abrir o fluxo do leite no tubo correspondente ao seio direito e, posteriormente, no esquerdo, para que o neonato estimule as duas mamas.

Algumas vezes, tenta-se improvisar o sistema com uma sonda gástrica fina, em que, com uma fita adesiva, a porção proximal é colocada perto do mamilo, e a porção distal, em um copo ou recipiente com o leite materno. O inconveniente desse método é que a sonda gástrica é feita de material mais duro, o que interfere no processo de sucção, isto é, no movimento da língua e no fechamento da boca ao redor da mama.

acompanhamento após a alta hospitalar

Para o sucesso da amamentação do prematuro, é muito importante que haja um acompanhamento frequente em clínica especializada nesse tipo de paciente. Nas visitas, deve ser avaliado o crescimento do neonato, abrangendo aspectos como ganho de peso, comprimento e perímetro cefálico (indicador importante do crescimento cerebral).

Sempre se deve avaliar a mamada para verificar se está ocorrendo algum problema na pega, reforçando para a mãe a importância da frequência das mamadas para o desenvolvimento do prematuro, não somente em relação ao ganho de peso e à estatura, mas também ao cérebro, que ainda está crescendo e necessita de todos os nutrientes.

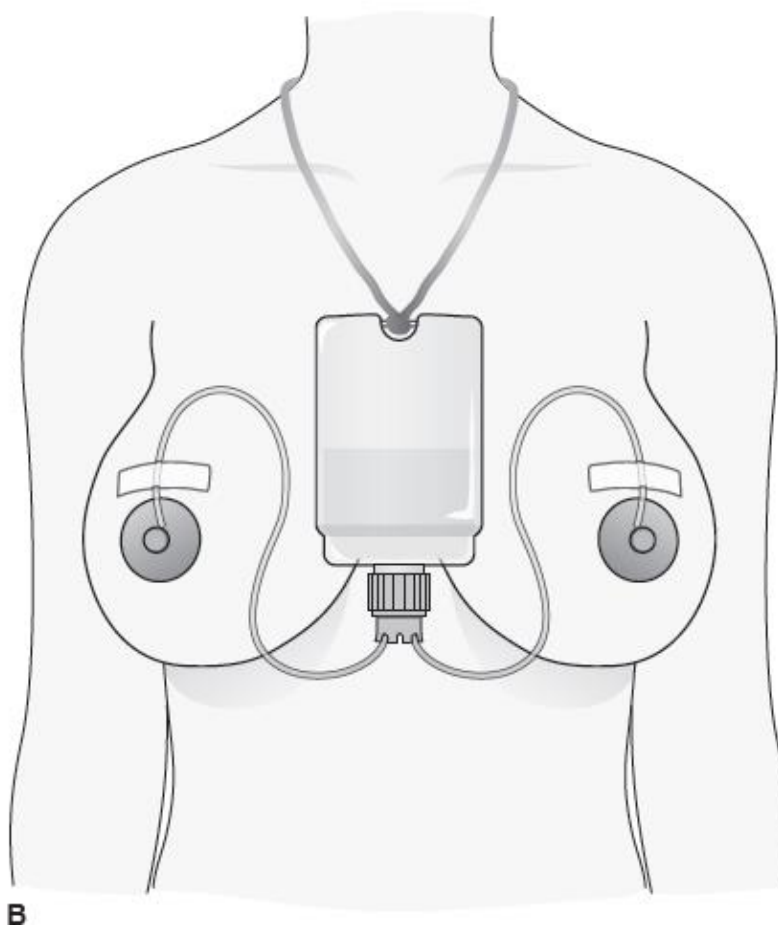


Figura 26.9 A. Sistema suplementar. **B.** Sistema suplementar posicionado na mãe.

A frequência desse acompanhamento vai depender da idade gestacional e da necessidade de observação mais frequente.

BIBLIOGRAFIA

- Amkin DH. Feeding problems in the late preterm infant. *Clin Perinatol*. 2006; 33:831-7.
- Anderson PO, Valdez V. A critical review of pharmaceutical galactagogues. *Breastfeed Med*. 2007; 2:229-42.
- Armstrong HC. Breast-Feeding Observation Form. Training guide in lactation management. New York: IBFAN, Unicef; 1992.
- Auerbach KG, Walker M. When the mother of premature infant uses a breastpump? What every NICU nurse needs to know. *Neonatal Network*. 1994; 13:23-9.
- Bishara R, Dunn MS, Kerko SE et al. Volume of foremilk, hindmilk and total milk produced by mothers of very preterm born at less than 28 weeks of gestation. *J Hum Lact*. 2009; 25:272-9.
- Carter CS, Altemus M, Chrousos GP. Neuroendocrine and emotional changes in the post-partum period. *Prog Brain Res*. 2001; 133:241-9.
- Chatterton RT, Hill PD, Aldag JC et al. Relation of plasma oxytocin and prolactin concentrations to milk production in mothers of preterm infants: influence of stress. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000; 85:3661-8.
- Cregan M, De Mello TR, Hartman PA. Pre-term delivery and breast expression consequences for initiating lactation. *Adv Exp Med Biol*. 2000; 478:427-8.
- Cruz NI, Korchin L. Lactational performance after breast reduction with different pedicles. *Plastic Reconstruct Surg*. 2007; 114:890-4.
- Da Silva OP, Knoppert DC, Angelini MM et al. Effect of domperidone on milk production in mothers of premature newborns: A randomized double blind, placebo-controlled trial. *CMAJ*. 2001; 164:17-21.
- Derson PO, Valdes V. A critical review of pharmaceutical galactagogues. *Breastfeeding Med*. 2007; 2:229-42.
- Dowzling DD, Meir P, Difiore J et al. Cup feeding for pre term infants; mechanincs and safety. *Journal of Human Lactation*. 2002; 18(1):13-30.
- Elliott S, Reimer C. Oistduischarge telephone follow-up program for breastfeeding preterm infants discharged from a special care nursery. *Neonatal Network*. 1998; 17:41-5.
- Erbach KG, Walker M. Whenthe mother of a premature infant uses a breast pump: What every NICU nurse needs to know. *Neonatal Network*. 1994; 13:23-9.
- Fehér SD, Bergerlr, Johnson JD et al. Increasing breastmilk production for premature infants with a relaxation/imagery audiotape. *Pediatrics*. 1989; 83:57-60.
- Feldman R, Eidelman A. Skin-to-skin contact (kangaroo care) accelerates autonomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2003; 45(4):274-81.
- Felfman R, Eidelman AL. Direct and indirect effects of breastmilk on neurobehavioral and cognitive development of premature infants. *Dev Psychobiol*. 2003; 43:109.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A et al. Prolactin structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev*. 2000; 80:1523-631.
- Hall RT. Nutritional follow up of the breastfeeding premature infant after hospital discharge. *Pediatric Clinic North Am*. 2001; 48:453.
- Henderson JJ, Hartmann PE, Newnham JP et al. Effect of preterm birth and antenatal corticosteroid treatment on lactogenesis II in women. *Pediatrics Red*. 2008; 121:e92-e100.
- Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. Effects of pumping style on milk production in mothers of non-nursing preterm infants. *J Hum Lact*. 1999; 15:209-16.
- Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. Initiation and frequency of pumping and milk production in mothers of non-nursing preterm infants. *J Hum Lact*. 2001; 17:9-13.
- Hill PD, Ledbetter RJ, Kavanaugh K. Breastfeeding patterns in low-birth-weight infants after hospital discharge. *JPGNN*. 1997; 26:190-7.
- Hill PD, Aldag JC, Dermirtas H et al. Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in mothers of preterm infants. *Biolog Res Nurs*. 2009; 10:340-9.
- Hopkinson JM, Schanler RJ, Garza C. Milk production by mothers of preterm infants. *Pediatrics*. 1988; 81:815-20.

- Howard C. Physiologic stability of infants during cup and bottle feeding. Abst Academy of Breastfeeding Medicine Meeting. Kansas City, MS; 1998.
- Hurst NM, Valentine CJ, Renfro L et al. Skin-to-skin holding in the neonatal intensive care unit influences maternal milk volume. *J Perinatology*. 1997; 17:213-7.
- Jensen D, Wallace S, Kelsay P. LATCH: a breastfeeding charting system and documentation tool. *J Obstet Gynecol. Neonatal Nurs*. 1994; 23(1):29.
- Krueger C. Exposure to maternal infants: a review. *Adv Neonatal Care*. 2012; 10(1):13-20.
- Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding A guide for the Medical Profession. 7. ed. Elsevier-Mosby; 2011. p 515-49.
- Marrineli K, Burke G, Dood V. A comparison of the safety of cupfeeding and bottle feeding in premature infants whose mothers intend to breastfeed. *J Perinatology*. 2001; 21(6):350-5.
- Meir PP. Supporting lactation in mothers with very low birth weight infants. *Pediatr Ann*. 2003; 32:317-25.
- Mitoulas LR, Lai CT, Gurrin LC et al. Efficacy of breastmilk expression using an electric breast pump. *J Hum Lact*. 2002; 18:344-52.
- Morton J, Hall JY, Wong RJ et al. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of premature infants. *J Perinatology*. 2009; 29(11):757-64.
- Nascimento MBR, Issier H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. *J Ped*. 2004; 80(3).
- Neifert MR, McDonough SL, Neville MC. Failure of lactogenesis associated with placental retention. *Am J Obstet Gynecol*. 1981; 140:477-8.
- Neifert MR, Seacat JM, Jobe WE. Lactation failure due to insufficient glandular development of the breast. *Pediatrics*. 1985; 76:823-8.
- Neiva FCB, Leone CR. Efeitos da estimulação não nutritiva na idade de início da alimentação oral em recém-nascidos pré-termo. *Rev Paulista de Pediatria*. 2007; 25(2):129-34.
- Nissen E, Lilja G, Widstrom AM et al. Elevation of oxytocin levels early post partum in women. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 1995; 74:530-3.
- Nold LDW. Human Milk in the NICU. Policy into Practice. Jones and Bartlett Publishers. 2010.
- Powers NG. Slow weight gain and low milk supply in the breastfeeding dyad. *Clinic Perinatology*. 1999; 36(2):399-430.
- Shara R, Dunn MS, Kerko SE et al. Volume of foremilk, hindmilk, and total milk produced by mothers of very preterm born at less than 28 weeks of gestation. *J Hum Lact*. 2009; 25:272-9.
- Slusher T, Slusher I, Biomdo M et al. Electric, breast pump use increases maternal milk volume in African nurseries. *J Tropical Pediatr*. 2007; 53(2):125-30.
- Tamez R. Enfermagem na UTI neonatal. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013. p. 234-60.
- Uvnas-Moberg E. Breastfeeding physiological, endocrine and behavioral adaptations caused by oxytocin and local neurogenic activity in the nipple and mammary gland. *Acta Paediatrica*. 1996; 85(5):525-30.
- Walker M. Breastfeeding management for the clinician, using the evidence. 2. ed. Jones and Bartlett Publishers; 2011.
- Wan EW, Davew K, Page-Sharp M et al. Dose effect study of domperidone as a galactagogue in preterm mothers with insufficient milk supply, and its transfer into milk. *Brit J Clin Pharmacol*. 1995; 88:776-9.
- Zomignani AP, Zambelli HJ, Antônio MARGM. Desenvolvimento cerebral em recém-nascidos prematuros. *Rev Paulista de Pediatria*. 2009; 27(2):198-203.

SITE CONSULTADO

<http://www.aleitamento.com>

*Modo pelo qual se usa um coxim ao redor do corpo do RN a fim de contê-lo, sendo efetivo antes da intervenção dolorosa.

*Uma revisão realizada na França (dados do PubMed até julho de 2013) avaliou o índice de custo-benefício do uso da domperidona para estimular o aleitamento materno, visto que sua ação nesse campo é amplamente divulgada. Porém, não houve aprovação oficial para essa sua utilização. Entre quatro estudos que atestaram sua eficácia e comprovaram aumento da produção de leite, a qualidade metodológica moderada de um deles e a amostragem baixa (60 pares de mães e bebês) se mostraram insuficientes para concluir sobre sua real eficiência.



CAPÍTULO 27

Transição da Dieta | Uma Visão da Prática Fonoaudiológica

Kely de Carvalho Torres • Cristiane F. Gomes

INTRODUÇÃO

Ainda que o avanço técnico-científico na área perinatal proporcione maiores chances de sobrevivência e melhor qualidade de vida para os recém-nascidos pré-termo (RNPTs), que nascem antes das 37 semanas de gestação, o aleitamento materno nessa população ainda é um desafio. Isso porque as inaptidões do bebê em função da imaturidade neurológica, as dificuldades da nutriz na manutenção da lactação, o estabelecimento e a continuidade do aleitamento após a alta hospitalar, a insegurança materna e as dúvidas são alguns percalços encontrados.^{1,2}

Para o RNPT, o aleitamento tem especial relevância, tanto por sua vulnerabilidade quanto pelas vantagens que apresenta para a maturidade gastrointestinal. Dentre outros benefícios, a amamentação: favorece o vínculo; melhora o desenvolvimento neurocomportamental; aperfeiçoa a coordenação entre sucção, deglutição e respiração; estabiliza os níveis de pressão parcial de oxigenação transcutânea, de saturação de oxigênio e de temperatura corporal; melhora a proteção antioxidante; reduz a incidência de enterocolite necrosante, sepse e meningite; contribui para a produção materna de anticorpos contra organismos nosocomiais das unidades neonatais; diminui atopias, especialmente eczemas; promove o desenvolvimento da retina; melhora do desenvolvimento cognitivo; e reduz a reinternação.³⁻⁸

Contudo, ainda que seja tão importante, a prática da amamentação em prematuros é extremamente complexa, e seus índices ainda se encontram aquém das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS): 36% dos prematuros são amamentados exclusivamente por ocasião da alta hospitalar; 54,7%, em hospitais com a Iniciativa Hospital Amigo da Criança.⁹ Em certo estudo, observou-se um percentual de 58,3% na alta hospitalar, com 22% aos 6 meses de vida.¹⁰ Já em uma pesquisa de 2013, nenhum prematuro recebeu alta em aleitamento materno exclusivo, e apenas 25% deles estavam em aleitamento exclusivo no 28º dia de vida.¹¹

O aleitamento em prematuros requer dedicação materna, apoio familiar e competência dos profissionais de saúde, pois o afastamento precoce do bebê de sua mãe pelas condições críticas da saúde da criança interfere diretamente em duas situações: aumento do uso de leites artificiais e redução da produção láctea materna. Além disso, tal afastamento causa ansiedade, insegurança e sofrimento materno com as dificuldades de sucção do lactente, que constituem limitações para a ação dos profissionais da saúde.¹²

No que se refere às principais dificuldades para a prática do aleitamento materno de lactentes prematuros, alguns estudos¹³⁻¹⁹ indicam: separação da mãe e o bebê, dificuldades de sucção e deglutição do bebê, dor ao realizar ordenha, uso de bicos artificiais, dificuldades no início da amamentação, culpa, ansiedade e depressão, crença de leite materno insuficiente, oferta de leite artificial, sequelas neonatais, fragilidade clínica, tempo de internação e de separação do bebê, tabagismo, idade e escolaridade da mulher.

Por outro lado, apoio dos profissionais de saúde, educação em saúde, incentivo, amamentação precoce (destaque para o Método Canguru), auxílio para o manejo do aleitamento materno, apoio no seguimento, atendimento domiciliar após alta, ordenha, vínculo, uso do copo, atendimento de puericultura, seguimento em ambulatório, orientações e incentivo para o não uso de chupeta e ações após a alta hospitalar foram indicados como facilitadores do aleitamento materno em prematuros, com especial destaque para o papel dos profissionais de saúde com educação, orientações, manejo e incentivo.²⁰⁻²⁶ Percebe-se, desse modo, a importância do incentivo ao aleitamento materno intra e extra-hospitalar.

Ainda durante a internação, o papel da equipe se faz imprescindível no estabelecimento do vínculo, na manutenção da lactação e no início do aleitamento materno até a alta hospitalar, com orientações para aleitamento materno exclusivo, não oferecimento de bicos artificiais e apoio nas dificuldades iniciais.^{20,23,27}

A ajuda após a alta hospitalar é fundamental para a continuidade do aleitamento na residência e a superação das dificuldades e dos problemas tardios. Além disso, auxilia no esclarecimento das dúvidas práticas, visto que o ambulatório é um ambiente propício para a prática de educação em saúde e manejo clínico da lactação e de possíveis disfunções orais do lactente.^{25,27}

PREMATURIDADE E DIFICULDADES NA ALIMENTAÇÃO POR VIA ORAL

Em diversas situações, o prematuro necessita do apoio de um centro perinatal especializado, com instalações e equipamentos específicos para o apoio à vida e a manutenção de sua homeostase e seu desenvolvimento fora do útero materno em condições favoráveis. Isso ajuda a minimizar sequelas e promover a atenção de suas demandas, especialmente com a necessária presença de profissionais capacitados com conhecimento e prática.

O nascimento prematuro, principalmente antes de 32 semanas gestacionais, oferece diversos riscos ao bebê, podendo dificultar tanto seu desenvolvimento quanto sua alimentação por via oral (VO). Alguns deles estão descritos a seguir:^{28,29}

- Imaturidade do tecido pulmonar e deficiência na produção de surfactante
- Problemas cardíacos, já que pode haver redução da pressão arterial e insuficiência cardíaca
- Dificuldades no metabolismo, especialmente da glicose, do cálcio e do magnésio
- Alterações hematológicas, com possível ocorrência de anemia ou icterícia
- Imaturidade do sistema gastrointestinal
- Problemas renais, com potencial baixa de filtração glomerular
- Dificuldades de termorregulação, tanto em função da reduzida gordura corporal, especialmente a gordura marrom, quanto pela maior perda de calor resultante de evaporação em virtude de uma pele extremamente fina, ou mesmo pela reduzida circulação periférica superficial e tecido subcutâneo
- Problemas imunológicos, já que não consegue produzir anticorpos para combater patologias
- Alterações oculares, como a retinopatia da prematuridade

- Problemas auditivos
- Distúrbios do sistema neurológico, tornando-o vulnerável a hemorragias ou lesões.

O bebê prematuro apresenta diversas características que podem dificultar a alimentação VO. Elas se referem a *aspectos anatômicos* (reduzido tônus muscular intra e extraoral, especialmente de língua; alterações nos movimentos mandibulares; pobre vedamento labial; redução nas almofadas de gordura das bochechas – *sucking pads*), *funcionais* e *maturacionais* (reflexos orais reduzidos ou ausentes, alterações nos estados de consciência, baixos limiares de estresse, reduzidas habilidades motoras orais, alterações no padrão respiratório-cardíaco, imaturidade gastrointestinal e neurológica, desorganização corporal global/especial, bem como neurocomportamental).³⁰⁻³⁵

A alimentação de bebês prematuros é um desafio para a equipe e para o fonoaudiólogo. Em várias situações, o lactente não tem condições de se alimentar inicialmente VO; por isso, necessita de outros meios, como a nutrição parenteral (NP) e enteral (NE).

Em termos gerais, a nutrição parenteral (NP) pode ser classificada como *periférica* (veias periféricas) ou *central* (veia antecubital ou safena) e deve ser iniciada logo no primeiro dia de vida de bebês de baixo peso (inferior a 1.500 g), na situação de não haver indicação de NE nos 5 dias seguintes ou no caso de alteração cardíaca com necessidade de cálcio suplementar.²⁸

A NP tem como objetivo fornecer os nutrientes necessários ao prematuro (carboidratos, proteínas, calorias, aminoácidos, gorduras, vitaminas, minerais, água) com vistas a ganho de peso e crescimento adequados durante o período em que ele não apresenta maturidade gastrointestinal para receber NE, ou seja, por sonda gástrica ou VO. Apesar de muitas vezes necessária, existem riscos na utilização da NP, tais como colestase, doença óssea metabólica (especialmente nos casos de NP prolongada) e anormalidades metabólicas. Por isso, sempre é preferível tentar introduzir a NE o mais precocemente possível.³⁶⁻³⁸

Com a identificação da integridade e da maturidade do trato gastrointestinal, deve-se introduzir a NE, que é caracterizada por alimentação utilizando sonda gástrica, duodenal ou jejunal no caso de impossibilidade, imaturidade ou patologias da sucção/deglutição/respiração, ou não coordenação entre elas. É importante que a NE seja iniciada precocemente, ainda que minimamente, isto é, oferecendo pequenos volumes de leite humano, de preferência, para favorecer o funcionamento intestinal, ainda que sem o fornecimento de nutrientes, o que pode ser realizado pela NP.^{39,40}

Os autores indicam que as vantagens da NE mínima se referem a elevação dos hormônios intestinais, redução da intolerância alimentar, evolução precoce para a alimentação enteral completa, aceleração no ganho de peso, maior retenção de cálcio e fósforo e diminuição da manutenção da NP.^{28,37,41,42}

A alimentação enteral é realizada por meio de sonda orogástrica (SOG) ou nasogástrica (SNG). É caracterizada pela administração da dieta (leite da própria mãe, leite humano do banco de leite ou fórmula) por uma sonda do nariz ou da boca até o estômago, até que o bebê tenha condições fisiológicas e neurológicas para sugar, deglutir, respirar por si só e realizar a coordenação entre tais funções, bem como apresentar adequada postura, tônus e mobilidade das estruturas intra e extraorais.^{28,43}

Existem algumas controvérsias acerca do período de utilização e da escolha da sonda (SOG ou SNG). Alguns autores afirmam que o prematuro deve utilizar sonda até que ocorra aptidão fisiológica para coordenar sucção/deglutição/respiração, por volta de 32 a 35 semanas de idade gestacional.^{28,44,45} Outros, no entanto, defendem que os critérios para intervenção na alimentação, seja início da sucção não nutritiva (SNN) ou da sucção nutritiva (SN), são estabilidade clínica e maturidade respiratória, gastrointestinal e

neurológica, com prontidão e estados de consciência equilibrados. Dessa maneira, peso e idade gestacional não seriam condições para intervir, já que a própria intervenção favoreceria os reflexos orais e a coordenação entre sucção/deglutição e respiração.^{30-35,43}

Na literatura, há relatos de que a melhor sonda para a estimulação oral seria a SOG, com a justificativa de que o recém-nascido é respirador nasal exclusivo e poderia apresentar alterações respiratórias. Especula-se também que seu uso prolongado poderia causar refluxo gastroesofágico ou fadiga durante a alimentação. Por outro lado, alguns estudos indicam a SNG para favorecer a intervenção e evitar disfunções orais, náusea exacerbada e hipersensibilidade oral.^{34,35,46-53}

Os autores deste capítulo dão preferência à SNG ao iniciar intervenção fonoaudiológica, especialmente porque favorece a adequação das posturas orais e o aprimoramento dos reflexos, além de reduzir náuseas e possibilitar a transição da sonda diretamente para a amamentação, principal objetivo da intervenção fonoaudiológica, especialmente em Hospitais Amigos da Criança. A SOG pode ser trocada para SNG porque o bebê só iniciará a intervenção VO quando o padrão respiratório estiver adequado (com exceção dos casos mais graves, como bebês com sequelas pulmonares, em que a intervenção não deve aguardar adequação da função respiratória).

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA

Critérios para avaliação e intervenção fonoaudiológica

No Brasil, existem várias realidades referentes ao setor de fonoaudiologia nos serviços hospitalares. Alguns hospitais contam com equipes de fonoaudiólogos contratados com chefia própria, que atuam por áreas (adultos, bebês, ambulatório), com esquemas de plantões e em equipes interdisciplinares. Em outros, o fonoaudiólogo presta serviços e deve cobrir todas as necessidades do hospital, desde neonatos até idosos, sem estar inserido em uma equipe. Em outras situações, o profissional é chamado apenas quando o médico julga necessário; e em outras ainda, o fonoaudiólogo tem autonomia para avaliar todos os pacientes, e suas condutas são discutidas em equipe, mas respeitadas e apoiadas por ela.

Em um estudo realizado na cidade de Campinas, os motivos para encaminhar os RNPTs para avaliação fonoaudiológica foram, nesta sequência: alteração no comportamento motor oral, avaliação de prontidão para VO e dificuldade de alimentação por copo. Os problemas na amamentação significaram apenas 2,88% dos encaminhamentos.⁵⁴

Pela discrepância dos serviços, faz-se necessário que o profissional reconheça como seu trabalho funciona antes de iniciar as atividades, para não causar problemas com a equipe médica e interdisciplinar. O ideal é que ele tenha autonomia para avaliar, intervir, indicar e, junto com a equipe, propor intervenções que se adéquem à realidade e à necessidade de cada paciente. No entanto, nem sempre existe tal possibilidade; por isso, há situações em que são necessários critérios claros para o encaminhamento dos recém-nascidos e lactentes para o atendimento fonoaudiológico. Alguns autores descreveram critérios para encaminhamento, dentre os quais:^{31,35,55-58}

- Diagnóstico de disfagia ou falência do desenvolvimento
- História de pneumonias
- Preocupação com aspiração
- Letargia durante a alimentação
- Alimentação por mais de 30 a 40 minutos
- Recusa alimentar inexplicável
- Incoordenação entre sucção e deglutição
- Uso de algum tipo de sonda gástrica para alimentação
- Problemas de sucção

- Alterações respiratórias durante ou após a alimentação
- Reflexos de proteção exacerbados durante a alimentação (vômito, mordida ou tosse)
- Prematuridade
- Início de dificuldades para se alimentar
- Irritabilidade ou problemas comportamentais na alimentação
- Perda de peso, baixo peso ou subnutrição
- Vômitos, refluxo nasal, refluxo gastroesofágico
- Sialorreia excessiva ou aumento da mesma.

Critérios para iniciar intervenção fonoaudiológica

Os critérios fonoaudiológicos para iniciar a intervenção de SNN ou SN em lactentes são diferentes dos critérios médicos; por isso, há necessidade de diálogo e orientações entre a equipe, a fim de que saibam que, na fonoaudiologia, o peso e a idade gestacional não são considerados informações decisivas, já que o objetivo da intervenção é promover a maturidade dos reflexos orais e, conseqüentemente, proporcionar ganho de peso e alta hospitalar precoce.^{59,60}

De acordo com alguns autores, os critérios fonoaudiológicos para iniciar a intervenção na alimentação do prematuro estão discriminados a seguir.^{55-58,61-63}

- Balanço calórico superior a 90 kcal/kg/dia com estabilidade clínica: indica, minimamente, certa maturidade gastrointestinal do lactente para que, caso a intervenção seja bem-sucedida, seja possível iniciar alimentação VO e o bebê tenha condições de digerir o alimento sem dificuldades
- Ausência de apoio respiratório. Revela maturidade pulmonar e respiratória, já que, para que a alimentação ocorra de maneira segura e eficaz, é necessário haver coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Caso o lactente apresente dificuldades respiratórias, pode haver risco de aspirações, engasgos, apneias, queda de saturação de oxigênio, entre outras intercorrências que podem piorar o quadro clínico
- Prontidão para mamar. Caracteriza-se por manutenção do estado de alerta no horário da alimentação, choro, sinais de fome, sucção da sonda, da própria mão e da língua, presença de reflexo de procura completo, entre outros. Revela a maturidade neurológica para a alimentação. Bebês sonolentos, letárgicos e com reflexos orais ausentes ou reduzidos mostram que não estão em condições de sugar.

Ainda que tais critérios sejam levados em consideração pelo fonoaudiólogo para iniciar a intervenção em neonatos e lactentes, é importante salientar que nem sempre as condições serão favoráveis para a realização do estímulo oral. Em algumas situações, o lactente apresentará todos os critérios anteriores; no entanto, após alguns minutos de intervenção, por situações diversas, poderá entrar em estresse, e a intervenção deverá ser *interrompida imediatamente* e retomada em outro momento.

Para reconhecer os momentos em que o bebê não estará disponível para receber a intervenção, faz-se necessário conhecer os sinais de aproximação e retraimento, que mostram ao terapeuta em que situações ele pode dar continuidade ou deve interromper o estímulo, permitindo ao lactente repousar, entrar em estado de sono ou recompor seu equilíbrio.

Os sinais de retraimento são:⁴⁴

- Choro
- Caretas
- Cianose
- Soluços

- Sonolência
- Extensão corporal
- Desorganização
- Queda da saturação de oxigênio
- Dificuldades respiratórias.

Já os sinais de aproximação, que mostram ao terapeuta que ele pode dar continuidade à intervenção fonoaudiológica, são:⁴⁴

- Calma
- Postura corporal em flexão
- Atenção visual
- Preensão palmar
- Tranquilidade
- Manutenção do estado de vigília
- Mãos à face.

Algumas condutas fonoaudiológicas

Existem algumas condutas fonoaudiológicas embasadas em sintomas apresentados por recém-nascidos e lactentes com dificuldades alimentares. Hernandez (2001; 2003)^{32,33} apresenta, em seus escritos, tabelas de sintomas e estratégias para intervir em cada situação (Quadro 27.1), para auxiliar o profissional a compreender a intervenção fonoaudiológica.^{32,33}

Sucção não nutritiva

Realizar a transição alimentar da NE para VO, preferencialmente na amamentação, é um dos papéis do fonoaudiólogo, que deve estar inserido na equipe hospitalar. Ele é o profissional com conhecimento, técnica e prática para reabilitar os prematuros em relação aos reflexos orais de alimentação e proteção e ao favorecimento do tônus muscular adequado e necessário à alimentação VO, das posturas orais e globais do lactente, do aprimoramento da sucção (ritmo, força, grupos, pausas), da deglutição segura e eficaz e da realização das funções estomatognáticas (sucção, respiração, deglutição e coordenação entre elas).⁶⁴⁻⁷⁰

O fonoaudiólogo também possui capacitação e técnicas para transição da sonda para a VO, com avaliação constante dos resultados e poder de decisão de quando avançar com segurança e garantia de ganho de peso e desenvolvimento adequado do prematuro.⁷¹⁻⁷³

Além de avaliar, intervir e proporcionar a alimentação VO (ou por outras vias, nos casos mais graves), o acompanhamento da evolução do bebê intra e extra-hospitalar é de grande relevância para a qualidade de vida e o desenvolvimento das funções futuras do sistema estomatognático do prematuro, como a mastigação e a fala. A partir do momento em que o bebê tem condições respiratórias, gastrintestinais e neurológicas, consegue controlar melhor os estados de consciência, apresenta maior controle postural global e especial, demonstra prontidão para se alimentar e redução dos limiares de estresse, o fonoaudiólogo deve iniciar sua intervenção.

O primeiro passo da avaliação é sempre a consulta ao prontuário hospitalar e a obtenção de informações adicionais com os familiares. Alguns dados são de fundamental importância para a intervenção, como intercorrências na gestação, no parto e no pós-parto; tipo de parto; índice de Apgar (*appearance, pulse, grimace, activity, respiration*); peso ao nascer; estatura; perímetro cefálico; condições de nascimento; necessidade de reanimação; apoio respiratório;

permanência em incubadora; patologias associadas à prematuridade como malformações ou síndromes; infecções e uso de medicamentos; alterações metabólicas, pulmonares, cardíacas, hematológicas e renais; tempo de internação, entre outros.⁴⁶

A avaliação propriamente dita com o prematuro é obrigatória, pois se trata do momento em que o profissional observará postura corporal, posturas orais, tônus muscular e estruturas intra e extraorais. Além disso, por meio da SNN com uso de dedo enluvado, verificará reflexos orais, movimentos e canolamento de língua, ritmo, força, grupos e pausas de sucção, deglutição de saliva, padrão respiratório e cardíaco, sinais de aproximação ou retraimento, tipo de sonda, existência ou não de apoio respiratório, modo como o prematuro responde aos estímulos orais etc.

É importante destacar que o profissional deverá observar e avaliar o bebê sempre no período anterior à alimentação, de preferência em estado de alerta ou sonolência, com a criança organizada e em flexão. A intervenção será iniciada pela SNN, se possível antes de cada mamada para verificar a evolução do caso. A SNN também poderá ser associada ao momento da alimentação por sonda, visto que favorece a digestão, o aprimoramento da sucção, a coordenação entre sucção/deglutição/respiração, a musculatura oral, o ganho de peso, a manutenção da saturação de oxigênio e a frequência respiratória, a associação entre sucção e preenchimento gástrico e a transição para a VO. Alguns estudos indicam também a ocorrência de alta hospitalar precoce como benefício.⁷³⁻⁷⁵

Quadro 27.1 Condutas fonoaudiológicas para recém-nascidos e lactentes com dificuldades alimentares.

Sintomas	Condutas
Pré-alimentação	
Hipotonia facial	•Garantir postura e estabilidade •Verificar <i>tapping</i> •Realizar estimulação térmica (frio) •Observar vibração
Hipertonia	•Proceder ao manuseio global para adequação do tônus •Verificar a postura •Inibir padrões patológicos e facilitar a mobilidade •Realizar toque profundo •Averiguar função
Retração de língua (se por hipertonia ou sinal de fuga do estímulo)	•Adequar postura de cabeça, diminuindo hiperextensão •Realizar manuseio global, em escápula e cervical, <i>tapping</i> horizontal e estimular função de sucção com dedo ou bico mais longo •Dar contenção ou interromper estímulo
Ponta de língua elevada (se sinal de fuga ou de hipertonia)	•Dar apoio na região occipital de cabeça enquanto apoia escápulas •Dar contenção ou interromper estímulo •Manuseio global, massagem com toques firmes e profundos, dessensibilização
Língua protrusa (por hipotonia)	•Dar boa estabilidade cervical, alongar o pescoço e

ou hipertonia)	flexionar a cabeça • <i>Tapping</i> favorecendo o sulco medial e o <i>sucking</i> • Melhorar a função dos lábios • Realizar manuseio para adequação do tônus global • Promover dessensibilização
Excursão excessiva de mandíbula	• Dar estabilidade • Garantir flexão e simetria de cabeça • Dar apoio de mentual • Estimular sucção em decúbito ventral
Pouco vedamento labial	• Estimular com massagem em orbicular da boca com dedo, cotonete frio, vibrador (criança maior)
SNN fraca e sem ritmo	• Estimular sucção com o dedo e sabor, fazendo pausas rítmicas
Ausência ou incompletude de reflexos	• Fazer estimulação tátil, térmica e/ou gustativa de acordo com o reflexo a ser eliciado
Alimentação	
Incoordenação por fadiga/imaturidade	• Checar ambiente e ciclos de sono/vigília • Estimular o bebê no limite de sua disponibilidade • Dar contenção, observar as pistas do recém-nascido
Incoordenação para baixo suporte de oxigênio	• Dar apoio de oxigênio • Fazer pausas mais frequentes (a cada duas, três ou mais sugadas, de acordo com a necessidade) • Utilizar bico de fluxo lento • Garantir equilíbrio cuidadoso de flexão/extensão de cabeça
Apneia induzida pela alimentação	• Propiciar pausas mais frequentes (três a cinco) • Postergar introdução de via oral • Checar estado clínico
Problemas sensoriais	• Verificar hiper e hipotonia, já que alterações sensoriais em geral estão associadas a alterações de tônus
Resistência à alimentação Aversão Irritabilidade Letargia Inapetência	• Verificar possibilidade de aspiração • Averiguar possibilidade de refluxo gastresofágico (RGE) • Observar quadro clínico • Analisar aspecto afetivo-emocional

De acordo com os achados da avaliação, que pode ser realizada com uso de protocolos existentes na literatura,^{55,76-80} o fonoaudiólogo iniciará a intervenção individualizada para cada necessidade e realizará avaliação periódica para determinar o início da transição para VO, a partir da discussão com a equipe interdisciplinar. Ao determinar o início da transição, poderá optar pela utilização de algumas técnicas, lembrando que o objetivo sempre é a dieta total VO, segura e funcional, de preferência em aleitamento materno exclusivo.

A maioria dos protocolos descritos leva em conta a transição da alimentação por sonda para VO utilizando a mamadeira, e algumas pesquisas caracterizam a técnica da transição de alimentação de sonda enteral para seio materno em prematuros.^{4,81-83}

Além do uso do dedo enluvado para estimulação oral, muitos profissionais utilizam também a chupeta. A literatura está repleta de indicações de fonoaudiólogos e outros profissionais, com a justificativa de que o prematuro não tem um padrão de sucção e, por isso, a chupeta não atrapalharia a amamentação, além de estimular a sucção.^{73,84-87} Contudo, diversos estudos revelam as mudanças de postura oral e sucção, pressão intraoral e atividade muscular durante a sucção de bicos artificiais.⁸⁸⁻⁹⁵

É recomendado que um fonoaudiólogo capacitado esteja sempre presente durante a realização da SNN, para avaliar, reabilitar e corrigir possíveis alterações de sucção, deglutição e respiração. O uso da chupeta, então, não favorece a reabilitação das funções orais, tampouco do tônus muscular ou das posturas orais para viabilizar o aleitamento materno desses bebês.

Os Hospitais Amigos da Criança, que seguem os 10 passos para o sucesso no aleitamento materno, não permitem o uso de chupeta em seus setores, visto que o passo 9 recomenda não oferecer mamadeiras, bicos e chupetas para bebês em amamentação devido a todos os problemas que podem ser causados pelo seu uso.⁹⁶⁻¹⁰⁷

Com essa proibição, devido à confusão de bicos referida na literatura, bem como pela relação entre o uso de bicos e o desmame precoce, surgiu a chamada chupeta de luva. Ela consiste em uma construção improvisada, com um dedo de luva de procedimento que é preenchido geralmente de algodão e fechado com um nó, sem nenhuma segurança para o recém-nascido. Essa técnica provoca riscos de sufocamento por aspiração do pó ou da própria luva, de infecção, especialmente por *Candida* sp. e de reações alérgicas ao látex, além da possibilidade de ruptura da luva com liberação do algodão na cavidade oral do bebê.¹⁰⁸⁻¹¹¹ Não existem estudos que atestem qualquer vantagem em seu uso, por isso não são indicados de maneira alguma.

Sucção nutritiva

A partir do momento em que o fonoaudiólogo identifica as possibilidades de início de alimentação VO e discute o caso com a equipe, deve optar pela melhor maneira de transição e pelas técnicas mais adequadas a cada caso e necessidade do prematuro.

Como já mencionado, não existe consenso de quando a transição da alimentação de sonda para VO deve ser iniciada.¹¹² Critérios como peso superior a 1.500 g e idade gestacional corrigida igual ou maior do que 34 semanas podem retardar o início da amamentação dos prematuros, visto que dois bebês com a mesma idade gestacional podem apresentar comportamentos diferentes, inclusive quanto à prontidão.⁵⁹ Essa variabilidade pode significar que uma criança tem condições de iniciar a alimentação VO mais precocemente que outra por questões maturacionais, neurológicas e clínicas. Muitas vezes, retardar o início do estímulo oral pode causar maior dificuldade e lentidão para o estabelecimento da alimentação, bem como interferir negativamente na relação mãe-bebê e provocar insatisfação na equipe interdisciplinar.¹¹³

Desse modo, a observação de outros sinais deve ser levada em conta, tais como sucção em sonda gástrica, reflexo de procura e estado de alerta.¹¹⁴ A estabilidade cardiorrespiratória, independentemente de maturidade, idade ou peso, também deveria ser base para o início da amamentação de bebês prematuros.¹¹⁵

Ao observar as condições mínimas para iniciar alimentação VO, é preciso discutir com a equipe interdisciplinar e iniciar a SN paulatinamente, de acordo com a aceitação do lactente, com a verificação da manutenção dos comportamentos de aproximação e do

estado clínico, bem como a evolução do ganho de peso sem intercorrências. A transição de sonda para VO deverá acontecer de maneira lenta e gradual.

No momento em que o lactente conseguir ingerir entre 80 e 100% de sua dieta VO sem intercorrências e com ganho de peso constante, haverá discussão na equipe para a retirada definitiva da sonda.¹¹⁶ Caso haja condições clínicas, o bebê poderá receber alta hospitalar, em alimentação VO, que é um dos critérios para a alta hospitalar segura.

A seguir, serão descritas as técnicas que podem ser realizadas na ausência e na presença da mãe, além de suas indicações, contraindicações e controvérsias. É importante destacar que o objetivo sempre deve ser que o bebê seja amamentado exclusivamente e que as técnicas sejam utilizadas como transição para se chegar ao objetivo final.

Métodos utilizados na ausência da mãe

COPO

Na ausência temporária da mãe, o método do copo é indicado pelo Ministério da Saúde, pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Isso porque, ao contrário da mamadeira, no copo o bebê apresenta abertura de boca e língua anteriorizada para lamber o leite, além de realizar movimentos semelhantes aos da amamentação e contrair os mesmos músculos. Desse modo, e com a realização da técnica correta para oferecimento, o bebê pode voltar a ser amamentado assim que a mãe estiver presente.

É certo que o bebê precisa sugar; por isso, o método do copo é uma forma de alimentação temporária e melhor substituta para o uso da mamadeira, e não da mama materna. Portanto, sempre que a mãe estiver presente, a indicação é que amamente. Se precisar complementar por algum motivo, pode fazê-lo ordenhando seu próprio leite e oferecendo pelo método da translactação, que permite ao bebê sugar a mama e, ao mesmo tempo, estimular a produção láctea.

A amamentação é o método por excelência, o padrão-ouro para o crescimento e o desenvolvimento estomatognático equilibrado e harmônico. No entanto, se a mãe estiver ausente por qualquer motivo, o copo pode ser utilizado como técnica de alimentação VO.

O aleitamento por copo é definido como um método de alimentação com leite materno utilizando um copo pequeno, sem que o bebê seja colocado na mama. Embora pareça novo, a técnica é utilizada há anos, especialmente em países em desenvolvimento, com o objetivo de proporcionar uma alimentação segura nos casos em que os meios de esterilização de mamadeiras e bicos não são seguros ou quando as sondas gástricas não estão disponíveis.¹¹⁷⁻¹³⁰

FINGER FEEDING OU SONDA-DEDO

A técnica do *finger feeding* é utilizada para promover a coordenação entre sucção, deglutição e respiração em bebês prematuros, com comprometimentos neurológicos e em lactentes com problemas respiratórios. É realizada por meio de estímulo da sucção com o dedo enluvado e uma sonda gástrica nº 4 ou 6 fixada, pela qual fluirá o leite (materno ou artificial, de acordo com a prescrição médica). O leite é retirado pela sucção do lactente e controlado pelo profissional, de preferência fonoaudiólogo, que, além de avaliar o padrão de sucção, fará o controle e a análise de coordenação, pausas, organização, sinais de aproximação/estresse e estado de consciência.¹³¹⁻¹³³

O objetivo é desenvolver os reflexos orais e aprimorar a sucção e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Geralmente, a técnica é utilizada no início da alimentação VO e para avaliação das condições para o recém-nascido receber alimentação VO. Consiste em oferecer pequenas quantidades de alimento em momentos

em que a mãe não estiver presente, pois é preferível sempre colocar o lactente na mama materna, ainda que na técnica da mama vazia.

MAMADEIRA

Ainda que muitos profissionais utilizem a mamadeira para alimentar lactentes, especialmente prematuros,^{93,134,135} sabe-se, pelos estudos científicos, que o uso de bico artificial modifica a sucção do bebê e reduz o tempo de aleitamento materno, além de poder provocar a confusão de bicos, que é caracterizada pela mudança das posturas orais e da forma de sucção, que leva o bebê a rejeitar a mama.¹³⁶⁻¹⁴³

Essas mudanças de sucção e posturas orais são caracterizadas da seguinte maneira:¹⁴⁴⁻¹⁵³

- Na amamentação, o bebê precisa abrir a boca de modo que abocanhe boa parte da aréola, e os lábios devem permanecer evertidos (para fora). Na mamadeira (independentemente do tipo de bico utilizado), o bebê adquire postura mais fechada para alcançar o bico. Se ele pegar a mama dessa forma, abocanhará apenas o mamilo, o que causará dores e fissuras
- Na amamentação, o bebê retira o leite por pressão positiva, ou seja, pela massagem da mama que realiza a partir dos movimentos da mandíbula (abertura, protrusão, elevação e retrusão). Na mamadeira, ocorre a pressão negativa, ou seja, sucção por força, e não por massagem. Esse fato associado à boca com reduzida abertura favorece a ocorrência de dor e fissuras mamilares
- Na amamentação, os músculos que atuam são os que futuramente serão utilizados para mastigar: masseter, temporal e pterigóideos mediais. Na mamadeira, esses músculos pouco trabalham, e os bucinadores (músculos da bochecha) têm maior atividade. O resultado dessa contração desnecessária é alteração no crescimento facial e pressionamento das arcadas dentárias e do palato duro. Essa mudança de contração muscular pode levar a alterações ortodônticas no futuro
- Na amamentação, a língua deve estar anteriorizada, pois fica posicionada sobre o lábio inferior. Na mamadeira, ela adquire postura retraída pela pressão do bico. Desse modo, além de não se trabalhar a ponta adequadamente, o dorso se eleva, especialmente para controlar o fluxo de leite. Novamente ocorre uma inversão: de uma língua com ponta elevada e dorso baixo, observa-se ponta baixa e dorso elevado com a língua retraída.

Métodos utilizados na presença da mãe

MAMA VAZIA

A técnica da mama vazia consiste em realizar “esgotamento” das mamas e colocar o lactente para sugar posteriormente. Vale lembrar que não há completo esvaziamento pelo fato de o leite ser produzido durante a mamada; porém, após a realização da ordenha, considera-se que o prematuro não tem sucção efetiva para extrair leite da mama, especialmente o posterior.^{82,92,131,154,155}

Essa técnica é considerada a melhor maneira de estimular a SNN do prematuro, pois o lactente treina a sucção diretamente na mama esvaziada, e o leite retirado é oferecido por sonda gástrica ao bebê durante o treino sem riscos de engasgos e aspirações, que podem ser comuns em prematuros com incoordenação.¹⁵⁶

O bebê deve realizar o treino na mama vazia por pelo menos quatro mamadas, para observar se há desconforto respiratório, cianose, sinais de estresse, sonolência e o padrão de sucção durante o treino. É importante destacar também que a melhor forma de utilizar o método é com oferecimento de leite por sonda concomitante, para que o lactente associe sucção com preenchimento gástrico.⁹³

TRANSLACTAÇÃO

A técnica foi desenvolvida no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP) e é iniciada como um método de transição da alimentação via sonda para a alimentação VO, de preferência utilizando-se leite materno.^{129,156-158}

Consiste em permitir que o bebê sugue a mama e retire o leite materno ao mesmo tempo que recebe leite ordenhado ou complemento prescrito pelo médico, por meio de uma sonda gástrica nº 4 acoplada a uma seringa e presa à mama.

O leite deve ser liberado pela sucção do bebê, mas também pode ser liberado pelo fonoaudiólogo progressivamente, o que possibilita pausas e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. O volume deve ser aumentado paulatinamente até que o lactente seja capaz de sugar toda a dieta na mama sem perder peso.

TÉCNICA SONDA-PEITO

São poucos estudos que consideram a transição da dieta de sonda gástrica diretamente para o seio materno;¹¹³ porém, isso é possível desde que o prematuro seja preparado para a amamentação.

Inicialmente, é realizado o treino de SNN, sucção em mama vazia e translactação. O treino de sucção em mama vazia e a translactação permitem que o lactente associe a ingestão de leite à sucção em mama vazia, ao mesmo tempo que impossibilita a ocorrência de engasgos, haja vista a imaturidade do prematuro.^{93,155}

A etapa seguinte é o treino de sucção/deglutição em mama parcialmente cheia, concomitante à dieta por sonda.^{93,113} O volume de complemento oferecido deve ser diminuído à medida que se aumenta a efetividade da alimentação no peito da mãe. Cálculos como o tempo efetivo de amamentação são descritos na literatura como parâmetros para diminuição de oferta de volume via SNG:

- Tempo de mamada em seio materno ≤ 5 minutos: ofertar toda a dieta por SNG
- Tempo de mamada em seio materno de 5 a 15 minutos: ofertar 50% da dieta por SNG
- Tempo de mamada em seio materno ≥ 15 minutos: não ofertar complemento.

Outro modo de calcular o volume a ser ofertado via SNG é reduzir o complemento pela sonda em 50 mL/dia, diminuindo 10 mL em 5 mamadas do dia ou duas mamadas de 25 mL cada. A transição ocorre após o ganho ponderal adequado, e a quantidade de complemento pode ser reduzida na mesma proporção. Na ausência da mãe, a dieta deverá ser oferecida no volume total por SNG. A sonda de alimentação será retirada quando o bebê alcançar pelo menos 4 mamadas exclusivamente em amamentação, podendo assim ter alta fonoaudiológica.⁹³

Com menos de 32 semanas de idade gestacional, o prematuro já é capaz de coordenar sucção e deglutição durante a amamentação. O mesmo não ocorre com a alimentação na mamadeira, visto que a capacidade de atingir a habilidade de coordenação se dá entre 34 e 37 semanas de idade gestacional.¹⁵⁹ Menor tempo de transição de SNG para VO foi observado na técnica sonda-peito.¹⁶⁰

O peso é um dos fatores determinantes para a alta hospitalar. Trata-se de um critério utilizado por muitos autores para a diminuição da oferta do complemento na transição sonda-peito.^{160,161} Para o Ministério da Saúde,¹⁶² estabilidade clínica, confiança materna em relação aos cuidados com o bebê, amamentação em livre demanda e ganho de peso mínimo de 15 g/dia nos três últimos dias são critérios para a alta hospitalar segura.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O objetivo deste relato é descrever o serviço de fonoaudiologia dentro da unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal de um hospital particular de São Paulo, de cuja equipe uma das autoras deste capítulo faz parte.

A equipe de fonoaudiologia é composta por três fonoaudiólogas que atuam de segunda a sexta-feira, inclusive feriados. Cada paciente recebe dois ou três atendimentos diários, a depender da necessidade de cada caso.

Na maioria das situações, os critérios de encaminhamento para a avaliação fonoaudiológica são: utilização de sonda gástrica, prematuridade e dificuldade na amamentação ou na aceitação da dieta por copo; porém, como o profissional integra a equipe multiprofissional, todo paciente internado na unidade é avaliado pela equipe de fonoaudiologia.

No caso específico dos prematuros, o objetivo final é a alimentação total VO de modo seguro, com garantia de adequada nutrição e ganho de peso e, de preferência, em aleitamento materno exclusivo. O único critério adotado pelas fonoaudiólogas para iniciar a intervenção é a estabilidade clínica e o suporte respiratório sem pressão positiva (2 l de O₂), independentemente da idade gestacional corrigida ou do peso.

Optou-se por utilizar o protocolo de Kirk et al. (2007)¹⁶¹ com o de Crowe et al. (2012)¹⁶³ combinado para estabelecimento da eficiência da mamada e a transição da sonda para alimentação VO.

A avaliação é iniciada pela SNN em dedo enluvado com estímulo gustativo, de preferência com leite materno ordenhado ou a fórmula láctea prescrita pelo médico, uma vez que o serviço não tem banco de leite humano. De qualquer modo, todas as mães são estimuladas a frequentar a sala de coleta de leite.

Caso o bebê apresente condições (estabilidade cardiorrespiratória, reflexos orais e coordenação entre sucção/deglutição/respiração), a SN é iniciada no mesmo dia. A preferência é pela avaliação em seio materno, sendo observados sinais como reflexo de busca, apreensão, sucção, deglutição e coordenação com a respiração.

Caso não haja condições clínicas para avaliação da SN, algumas medidas devem ser tomadas, as quais estão descritas a seguir.

Etapa 1 | Sonda e sucção não nutritiva

É realizado estímulo digital concomitante à oferta da dieta por sonda gástrica. Esse procedimento é de responsabilidade da equipe de fonoaudiologia, e seu objetivo é o treinamento motor oral.

Etapa 2 | Sonda e técnica da mama vazia

Nesta etapa, o bebê é posicionado em seio materno quando já apresenta melhores condições do estado de alerta, reflexos orais presentes e coordenação entre sucção/deglutição/respiração. É importante ressaltar que nessa fase a mama deve ser ordenhada previamente. O objetivo é alimentar o lactente via sonda gástrica concomitante à estimulação não nutritiva em seio materno.

Após o treinamento das etapas 1 e 2, inicia-se a estimulação da SN.

Etapa 3 | Sonda e mama

Tem como objetivo o treino de sucção/deglutição/respiração com volume, redução do volume ofertado na sonda gástrica e aumento das experiências efetivas em aleitamento materno. Nessa etapa, além do acompanhamento da fonoaudiologia, a dupla mãe-bebê

recebe auxílio da equipe de enfermagem em todos os horários de alimentação, inclusive no período noturno.

Para o estabelecimento do volume a ser complementado via sonda após a amamentação, opta-se por utilizar parte do protocolo de Kirk. Dessa maneira, após a avaliação da efetividade da sucção e da produção láctea, o volume de leite a ser ofertado por sonda é complementado conforme o que se denomina de *tabela de tempo de mamada efetiva*. Toda a equipe tem conhecimento e capacitação para utilizar essa tabela, que consiste em ofertar o complemento via sonda conforme o tempo de mamada.

Os bebês podem permanecer nessa etapa por alguns dias, até apresentarem condições de receber toda a dieta VO. É importante ressaltar que nenhum outro instrumento de alimentação é oferecido ao lactente nessa fase, e a transição é realizada da sonda para a mama materna.

Etapa 4 | Retirada da sonda e aleitamento exclusivo

A retirada da sonda é realizada após a aceitação de 80 a 100% da dieta VO (aleitamento materno) em 24 horas, seguindo o protocolo de Premji. Esse valor é calculado a partir das anotações da equipe de enfermagem, considerando o tempo de mamada e o volume ou ausência de complemento ofertado em sonda gástrica.

Considera-se alta em aleitamento materno exclusivo quando o bebê permanece, no mínimo, 48 horas em aleitamento sem uso de complemento e com ganho de peso.

Após a retirada da SNG, a mãe é estimulada a permanecer com seu bebê até a alta hospitalar. Quando isso não é possível, o copo de alimentação é testado pela equipe de fonoaudiologia com o objetivo de ser oferecido apenas na ausência da mãe e, de preferência, com leite materno ordenhado.

Algumas observações importantes

- É permitida a presença na mãe 24 horas no setor, sendo oferecidos alimentação e um espaço para higiene
- No local, não existe um banco de leite humano, mas sim uma sala de ordenha com capacidade de manter o leite ordenhado refrigerado por até 12 horas
- O uso de mamadeiras não é uma prática rotineira. Esse instrumento é indicado apenas pela equipe de fonoaudiologia em casos como: óbito materno, patologias respiratórias, alguns casos de gemelaridade, algumas síndromes e recusa materna para amamentar
- No caso de impossibilidade de alta em aleitamento materno exclusivo (p. ex., baixa produção de leite), a mãe é orientada a realizar a relactação
- Não há acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar. Assim, não é possível ter acesso ao índice de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida
- Em 2014, o índice de aleitamento materno exclusivo em bebês prematuros (menores de 36/7 semanas) que utilizaram SNG foi de 80%, por ocasião da alta hospitalar. Em 2015 (dados até novembro), a taxa foi de 70%. Vale lembrar que este relato de experiência refere-se a um hospital com atendimento a prematuros de baixo risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O leite materno é o padrão-ouro de alimentação dos recém-nascidos, inclusive prematuros. Sabe-se que até os índices de aleitamento materno dos bebês a termo estão muito aquém dos recomendados pelos órgãos competentes. Mitos como leite fraco, necessidade de introdução de outros alimentos antes do sexto mês de vida, dificuldades no manejo da amamentação e fatores culturais contribuem para o desmame precoce.

No caso dos prematuros, somam-se a esses fatores: o impacto de um parto antecipado; o afastamento da dupla mãe-bebê; o início tardio da amamentação devido a problemas clínicos decorrentes da prematuridade ou da falta de estrutura hospitalar; a ausência de orientações quanto à manutenção da produção de leite; mitos como a necessidade de mamadeira e outro tipo de leite para ganho de peso; e a falta de estimulação pelos profissionais envolvidos no processo.

Para que mães e bebês prematuros sejam beneficiados com o chamado ouro líquido, se faz necessário observar alguns facilitadores desse processo.

Permanência irrestrita da mãe no setor. É importante que a mãe possa acompanhar a evolução e a rotina do filho prematuro. Participar de pequenos cuidados, reconhecer os profissionais e estabelecer com eles uma relação de confiança poderá facilitar o processo. O afastamento entre a mãe e seu bebê imposto pela necessidade de cuidados hospitalares pode afetar negativamente a formação do vínculo. Assim, o hospital deve fornecer condições para que a genitora possa permanecer com o filho, como alimentação, local para higiene e meios para que a mesma possa permanecer 24 horas como acompanhante do filho (como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA]).

Incentivo à Metodologia Mãe-Canguru. O contato pele a pele favorece o ganho de peso, diminui a incidência de infecções e funciona como estimulante na produção de ocitocina. É possível encontrar na literatura estudos que apresentam maiores índices de aleitamento materno em bebês que foram submetidos ao Método Canguru.

Ordenha. É de extrema importância que a mãe do RNPT seja estimulada a frequentar a sala de ordenha o mais precocemente possível. Alguns bebês prematuros, pelas condições clínicas, não poderão iniciar o processo de alimentação diretamente no seio materno, e a ausência de estimulação somada ao estresse da internação do filho poderá prejudicar o volume da produção de leite. É de responsabilidade do hospital fornecer orientação precoce sobre a retirada de leite, uma sala de ordenha que poderá ser equipada com bomba elétrica ou orientações para a retirada manual, bem como profissionais capacitados para orientar e auxiliar a mãe nesse processo. O leite humano deverá ser oferecido via sonda gástrica, até que o recém-nascido tenha condições de estabelecer a alimentação diretamente no seio da mãe.

Acompanhamento fonoaudiológico. São responsabilidades do fonoaudiólogo a avaliação, a intervenção e a conduta para transição da alimentação de sonda gástrica para VO, de preferência o aleitamento materno exclusivo. É importante que essa transição seja feita de maneira gradual e diária, sendo acompanhados objetivamente as condições clínicas do bebê, o ganho de peso e a efetividade da amamentação. A transição sonda-peito deve ser incentivada por meio de protocolos que sejam de conhecimento de toda a equipe responsável pelo cuidado da díade mãe-bebê. O trabalho fonoaudiológico com essa população tem como objetivo a alimentação VO segura e eficiente, diminuindo, assim, o tempo de internação e favorecendo a alta hospitalar.

Treinamento profissional. O hospital deve fornecer, sempre que possível, capacitação em aleitamento materno e seus benefícios, para que o seu incentivo seja irrestrito e embasado nas evidências científicas atuais. O apoio à amamentação é obrigação de toda a equipe multiprofissional, e as atitudes e crenças pessoais dos profissionais não devem interferir em sua prática.

Instrumento de alimentação na ausência materna. Sempre que não for possível a presença da mãe, é de extrema importância que a equipe multiprofissional escolha um instrumento de alimentação que tenha menor impacto no aleitamento materno, evitando, assim, a confusão de bicos e o desmame precoce.

Acompanhamento ambulatorial (*follow up*). O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida. Para que os prematuros alcancem tal objetivo, é necessário que sejam acompanhados após a alta hospitalar, visto que os desafios para a continuação dessa prática após a alta hospitalar podem interferir no sucesso do processo. O acompanhamento deve ser realizado, de preferência, pelos profissionais que atenderam a dupla no período de internação.

Finalmente, o aleitamento materno em prematuros é um desafio tanto para as mães quanto para todos os profissionais que lidam com esse público. Portanto, o hospital deve atuar como um “envelope que contém e protege” não só o bebê, mas também a mãe, dando acolhimento e sustentação adequada durante a permanência da dupla na unidade.¹⁶⁴

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gurgel AKC, Monteiro AI. Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno em recém-nascidos prematuros: revisão integrativa da literatura. *Rev Enf UFPE*. 2013; 7:7181-7.
2. Rodrigues AP, Martins EL, Trojahn TC et al. Manutenção do aleitamento materno em recém-nascido pré-termo: revisão integrativa da literatura. *Rev Eletr Enf*. 2013; 15(1):153-254.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica da Saúde da Criança. Normas de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru. Brasília: Ministério da Saúde; 1999.
4. Nascimento MBR, Issler H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. *J. Ped*. 2004; 80(5 Suppl):S163-72.
5. Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. *Ped Clin North Am*. 2013; 60(1):49-74.
6. Espghan Committe on Nutrition, Arslanoglu S, Willemijn C et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. *Journal of Pediatric Gastr Nut*. 2013; 57(4):535-42.
7. Underwood M A. Human milk for the premature infant. *Ped Clin North Am*. 2013; 60(1):189-207.
8. Ziegler EE. Advantages of human milk in feeding premature infants. *J Ped Gastr Nutr*. 2015; 61:S3.
9. Bicalho-Mancini PG, Velásquez-Meléndez G. Aleitamento materno exclusivo na alta de recém-nascidos internados em berçário de alto risco e os fatores associados a essa prática. *J Ped*. 2004; 80(3):241-8.
10. Czechowski AE, Fujinaga CI. Seguimento ambulatorial de um grupo de prematuros e a prevalência do aleitamento na alta hospitalar e ao sexto mês de vida: contribuições da Fonoaudiologia. *Rev Soc Bras Fonoaudiologia*. 2010; 15(4):572-7.
11. Azevedo M, Cunha MLC. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo em prematuros no primeiro mês após a alta hospitalar. *Rev HCPA*. 2013; 33(1):40-9.
12. Silva EF, Muniz F, Cecchetto FH. Aleitamento materno na prematuridade: uma revisão integrativa. *Rev Enf UFSM*. 2012; 2(2):434-41.
13. Almeida JAG, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. *J Ped*. 2004; 80(5 Suppl):S119-25.
14. Javorski M, Caetano LC, Vasconcelos MGL et al. As representações sociais de aleitamento materno para mães de prematuros em unidade de cuidado canguru. *Rev Latin Am Enf*. 2004; 12(6):890-8.
15. Serra SOA, Scochi CGS. Dificuldades maternas no processo de aleitamento materno de prematuros em uma UTI neonatal. *Rev Latin Am Enf*. 2004; 12(4):597-605.
16. Coutinho SB, Lira PIC, Lima MC et al. Comparison of the effect of two systems for the promotion of exclusive breastfeeding. *Lancet*. 2005; 366:1094-100.
17. Maia DB, Chaves EMC, Caetano JA et al. Impressões de mães sobre aleitamento materno em recém-nascidos prematuros na UTI neonatal. *Enf Atual*. 2006; 6(34):17-21.
18. Silva LM, Tavares LAM, Gomes CF. Dificuldades de amamentação em lactentes prematuros. *Dist Com*. 2014; 26(1):50-9.
19. Cruz MR, Sebastião LT. Aleitamento materno em prematuros: conhecimentos, sentimentos e vivências das mães. *Dist Com*. 2015; 27(1):76-84.
20. Giugliani ERJ. O aleitamento materno na prática clínica. *J Ped*. 2000; 76(suppl.3):S238-52.
21. Avery A, Baxter A. Change to cup: an audit to determine parental awareness and practices in changing from bottle to cup. *J Hum Nut Diet*. 2001; 14:217-23.
22. Organização Mundial da Saúde (OMS). Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Ministério da Saúde (Brasil). Evidências científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento materno. Brasília: OPAS; 2001.
23. Lamounier JA. O efeito de bicos e chupetas no aleitamento materno. *J Ped*. 2003; 79(4):284-6.

24. Moreira C, Cavalcante-Silva RP, Miyaki M et al. Effects of nonnutritive sucking stimulation with gloved finger on feeding transition in very low birth weight premature infants. *Rev CEFAC*. 2004; 16(4):1187-93.
25. Faria CMR. O aleitamento materno de recém-nascidos prematuros após a alta hospitalar [dissertação]. Belo Horizonte; 2010.
26. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso manual técnico. Brasília: MS; 2011.
27. Braga DF, Machado MMT, Bosi MLM. Amamentação exclusiva de recém-nascidos prematuros: percepções e experiências de lactantes usuárias de um serviço público especializado. *Rev Nutr*. 2008; 21(3):293-302.
28. Deutsch AD, Dornaus MFPS, Waksman RD. O bebê prematuro: tudo o que os pais precisam saber. Barueri: Manole; 2013.
29. Teixeira LA, Vasconcelos LD, Ribeiro RAF. Prevalência de patologias e relação com a prematuridade em gestação de alto risco. *Rev Cien Saúde*. 2015; 5(4):35-42.
30. Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica em neonatologia: uma proposta de intervenção. In: Andrade CRF (Org.). Fonoaudiologia em berçário normal e de risco. São Paulo: Lovise; 1996. Série Atualidades em Fonoaudiologia. v. 1.
31. Xavier C. Assistência à alimentação de bebês hospitalizados. In: Bassetto MCA, Brock R, Wajnsztein R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise; 1998.
32. Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica com recém-nascidos e lactentes disfágicos. In: Hernandez AM, Marchesan I. Atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. Rio de Janeiro: Revinter; 2001.
33. Hernandez AM. O neonato de alto risco: proposta de intervenção global. In: Hernandez AM (Org.). Conhecimentos essenciais para atender bem o neonato. São José dos Campos: Pulso; 2003.
34. Rios IJAR. Técnicas de sucção nutritiva para recém-nascido prematuro. In: Rios IJAR (Org.). Conhecimentos essenciais para atender bem em fonoaudiologia hospitalar. São José dos Campos: Pulso; 2003.
35. Xavier C. Trabalho fonoaudiológico em unidade neonatal. In: Lopes Filho O (Ed.). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri: Manole; 2013.
36. De Curtis M, Jacques R. The nutrition of preterm infants. *Early Hum Dev*. 2012; 88:S5-7.
37. Ellard DM, Anderson DM. Questões da nutrição hidreletrolítica, gastrointestinal e renal. In: Cloherty JP, Eichenwald EC, Hansen AR et al. Manual de neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2015.
38. Senterre T, Terrin G, De Curtis M et al. Parenteral nutrition in premature infants. In: Textbook of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition. Springer International Publishing; 2016.
39. Moyses HE, Johnson MJ, Leaf AA et al. Early parenteral nutrition and growth outcomes in preterm infants: a systematic review and meta-analysis. *Am J Clin Nutr*. 2013; 97(4):816-26.
40. Salazar C, Mensa M, Miana M et al. Parenteral nutrition (PN) in premature infants: risk analysis after redesigning a production process. *Eur J Hosp Phar*. 2015; 22(Suppl 1):A158-9.
41. Leaf A, Dorling J, Kempley S et al. Early or delayed enteral feeding for preterm growth-restricted infants: a randomized trial. *Pediatrics*. 2010; 129(5):1260-8.
42. Damasceno JR, Silva RCC, Neto FRGX et al. Nutrição em recém-nascidos prematuros e de baixo peso: uma revisão integrativa. *Rev Soc Bras Enf Ped*. 2014; 14(1):40-6.
43. Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2013; 57(4):535-42.
44. Als H. Risc neonate: developmental therapy perspectives. New York: The Hawort; 1986.
45. Bu'lock F, Lusobridge MW, Baum JD. Development of coordination of sucking, swallowing and breathing: ultrasound study of turn and preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 1990; 32:669-87.
46. Almeida E C, Modes, LC (Orgs.). Leitura do prontuário: avaliação e conduta fonoaudiológica com o recém-nato de risco. Rio de Janeiro: Revinter; 2005.
47. Tirado AR, Denzin P, Bassetto MCA. Sucção não nutritiva e alimentação de recém-nascido. In: Bassetto MCA, Brock R, Wajnsztein R. Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica. São Paulo: Lovise; 1998. p. 285-8.
48. Borrel JG, Silva IA. Sonda gástrica em recém-nascido pré-termo: estudo das alterações de flexibilidade do polímero constituinte. *Rev Esc Enferm USP*. 2000; 34(3):302-8.
49. Martinez FE, Camelo JS. Alimentação do recém-nascido pré-termo. *J Pediatr*. 2001; 77(1):32-40.
50. Garzi RP, Cerruti VC. Importância da adequada respiração no processo de alimentação do recém-nascido pré-termo: relato de caso. *Rev CEFAC*. 2003; 5:63-7.
51. Medeiros AMC et al. Caracterização da atuação em berçário neonatal: uma visão fonoaudiológica. In: Marchesan I, Zorzi J. Tópicos em fonoaudiologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2003. p. 293-308.
52. Tavares EC, Xavier CC, Lamounier JA. Nutrição e alimentação do recém-nascido prematuro. *Rev Méd Minas Gerais*. 2003; 13(4 Suppl 2):54-9.

53. Nunes JA, Bianchini EM, Martins HM et al. Preferência dos profissionais da unidade de terapia intensiva neonatal pelo uso da sonda nasogástrica ou orogástrica. *Dist Comum*. 2014; 26(2):316-26.
54. Monti MMF, Botega MBS, Lima MCMP et al. Demand for speech therapy intervention in neonatal unit of a teaching hospital. *Revista CEFAC*. 2013; 15(6):1540-51.
55. Xavier C. Trabalho fonoaudiológico em berçário. In: Lopes Filho O (Ed.). *Tratado de fonoaudiologia*. São Paulo: Rocca; 1996.
56. Calado DFB, Souza R. Preterm newborns speech therapy: oromotor stimulation and non-nutritive sucking. *Rev CEFAC*. 2012; 14(1):176-81.
57. Xavier C. Trabalho fonoaudiológico com bebês durante a fase hospitalar. In: Limongi SCO. *Paralisia cerebral: processo terapêutico em linguagem e cognição (pontos de vista e abrangência)*. São Paulo: Pro-Fono; 2000.
58. Xavier C. Intervenção fonoaudiológica em bebês de risco. In: Ferreira LP, Befi-Lopes D, Limongi SCO (Orgs.). *Tratado de fonoaudiologia*. São Paulo: Rocca; 2004.
59. Meier PP, Mangurtem HH. Breastfeeding the pre-term infant. In: Riordan J, Auerbach KG. *Breastfeeding and human lactation*. Boston: Jones and Bartlett Publishers; 1993.
60. Fujinaga CI, Moraes AS, Zamberlan-Amorim NE et al. Validação clínica do instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para início da alimentação oral. *Rev Latino-Am Enf*. 2013; 21.
61. Bernbaum JC, Pereira GR, Watkins JB et al. Nonnutritive sucking during gavage feeding enhances growth and maturation in premature infants. *Pediatrics*. 1983; 71(1):41-5.
62. Casaer P, Lagae L. Age specific approach to neurological assessment in the first year of life. *Of J Japan Ped Soc*. 1991; 33(2):125-38.
63. Berezin A, Gallaci C, Xavier C et al. Resultado de um programa de estimulação de prematuros com estímulo de sucção não nutritiva e interação mãe-RN: avaliação do ganho ponderal. *Rev Paul Ped*. 1992; 1(2):178-91.
64. Lau C, Smith EO, Schanler RJ. Coordination of suck-swallow and swallow-respiration in preterm infants. *Acta Paediatr*. 2003; 92:721-7.
65. Neiva FCB. *Análise evolutiva do padrão de sucção e da influência da estimulação através da sucção não nutritiva em recém-nascidos pré-termo [tese]*. São Paulo: USP; 2003.
66. Greene Z, Walshe M, O'Donnell CP. Effects of oral stimulation for oral feeding in preterm infants. *Cochrane Library*; 2012.
67. Bache M, Pizon E, Jacobs J et al. Effects of pre-feeding oral stimulation on oral feeding in preterm infants: A randomized clinical trial. *Early Hum Dev*. 2014; 90(3):125-9.
68. Barlow SM, Lee J, Wang J et al. Frequency-modulated orocutaneous stimulation promotes non-nutritive suck development in preterm infants with respiratory distress syndrome or chronic lung disease. *J Perinat*. 2014; 34(2):136-42.
69. Lyu TC, Zhang YX, Hu XJ et al. The effect of an early oral stimulation program on oral feeding of preterm infants. *Int J Nurs Sci*. 2014; 1(1):42-7.
70. Pinheiro JVL, Oliveira NM, Magalhães Jr. HV. Procedimentos fonoaudiológicos em recém-nascidos de alto risco. *Rev Bras em Promoção da Saúde*. 2012; 23(2):175-80.
71. Kenner C, Diaz PF, Valdebenito MR. The transition from tube to nipple in the premature newborn. *Newborn Inf Nur Rev*. 2007; 7(2):114-9.
72. Neiva FCB, Leone C, Leone CR. Non-nutritive sucking scoring system for preterm newborns. *Acta Paediatr*. 2008; 97(10):1370-5.
73. Pimenta HP, Moreira MEL, Rocha AD et al. Efeitos da sucção não nutritiva e da estimulação oral nas taxas de amamentação em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso ao nascer: um ensaio clínico randomizado. *J Pediatr*. 2008; 84(5):423-7.
74. Jacques A. *Efeitos da estimulação sensorio-motora oral realizada antes e durante gavagem sobre a sucção não nutritiva e nutritiva de recém-nascidos pré-termo [dissertação]*. Santa Maria: UFSM; 2010.
75. Aquino RR, Osório MM. Alimentação do recém-nascido pré-termo: métodos alternativos de transição da gavagem para o peito materno. *Rev Bras S Mat Infant*. 2008; 8(1):11-6.
76. Cooper-Medoff B. Nutritive sucking research: from clinical questions to research answers. *J Perinat Neonatal Nurs*. 2005; 19(3):265-72.
77. Quintella T, Silva AA, Botelho MIMR. Distúrbios da deglutição e aspiração na infância. In: Furkin AM, Santi CS. *Disfagias orofaríngeas*. Carapicuíba: Pro-Fono; 1999.
78. Neiva FCB. *Sucção em recém-nascidos: algumas contribuições da fonoaudiologia*. Ped SP. 2000; 22(3):265-70.
79. Fujinaga CI. *Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: proposta de um instrumento de avaliação [dissertação]*. Ribeirão Preto: USP; 2002.
80. Fujinaga CI. *Prontidão do prematuro para início da alimentação via oral: confiabilidade e validação clínica de um instrumento de avaliação [tese]*. Ribeirão Preto: USP; 2005.

81. Aquino RR. Alimentação do recém-nascido pré-termo: métodos de transição da gavagem para o peito materno [dissertação]. Recife: UFPE; 2006.
82. Medeiros AMC, Nery VGC, Simplício M et al. Fonoaudiologia no método mãe canguru. In: Hitos SF, Periotto MC. Amamentação: atuação fonoaudiológica, uma abordagem prática e atual. Rio de Janeiro: Revinter; 2009.
83. Scochi CGS, Gauy JS, Fujinaga CI et al. Transição alimentar por via oral em prematuros de um Hospital Amigo da Criança. *Acta Paul Enferm.* 2010; 23(4): 540-5.
84. Piazza FB. O trabalho da fonoaudiologia hospitalar em UTI neonatal [monografia de especialização]. Curitiba: Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica; 1999.
85. Rocha MS, Delgado SE. Intervenção fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo com gastroquise. *Rev Soc Bras Fonoaudiol.* 2007; 12(1):55-62.
86. Volkmer ASF. O efeito do uso da sucção não nutritiva com chupeta na apneia da prematuridade [tese]. Porto Alegre: Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre; 2011.
87. Yildiz A, Arikan D. The effects of giving pacifiers to premature infants and making them listen to lullabies on their transition period for total oral feeding and sucking success. *J Clin Nurs.* 2012; 21(5-6):644-56.
88. Barros FC, Victora CG, Semer TC et al. Use of pacifiers is associated with decreased breast-feeding duration. *Pediatrics.* 1995; 95(4):497-9.
89. Victora CG, Behague DP, Barros FC et al. Pacifier use and short breastfeeding duration: cause, consequence, or coincidence? *Pediatrics.* 1997; 99(3):445-53.
90. Pedras CTPA, Pinto EALC, Mezzacappa MA. Uso do copo e da mamadeira e o aleitamento materno em recém-nascidos prematuros e a termo: uma revisão sistemática. *Rev Bras S Mat Infant.* 2008; 8(2):163-9.
91. Castilho SD, Rocha MAM. Uso de chupeta: história e visão multidisciplinar. *J Pediatr.* 2009; 85(6):480-9.
92. Verson C, Fujinaga CI, Człuniak GR. Estimulação da sucção não nutritiva na “mama vazia” em bebês prematuros: relato de casos. *Rev Soc Bras Fonoaudiol.* 2010; 15(3):452-7.
93. Medeiros AMC, Bernardi AT. Alimentação do recém-nascido pré-termo: aleitamento materno, copo e mamadeira. *Rev Soc Bras Fonoaudiol.* 2011; 16(1):73-9.
94. Briere CE, McGrath J, Cong X et al. An integrative review of factors that influence breastfeeding duration for premature infants after NICU hospitalization. *J Obstetr Gynecol Neon Nurs.* 2014; 43(3):272-81.
95. Buccini G S, Pérez-Escamilla R, Venancio SI. Pacifier use and exclusive breastfeeding in Brazil. *J Hum Lact.* 2015.
96. Macedo J, Limana MD, Gomes CF et al. Funcionamento do músculo bucinador em bebês que utilizam e não utilizam bicos artificiais. *Ped Mod.* 2015; 9:326-31.
97. Victora CG, Tomasi E, Olinto MTA et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. *Lancet.* 1993; 341(8842):404-6.
98. Tomasi E, Victora CG, Olinto MTA. Padrões e determinantes do uso de chupeta em crianças. *J Ped.* 1994; 70(3):167-71.
99. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado. Módulo 1: histórico e implementação. Brasília: Ministério da Saúde; 2008.
100. Araújo CMT, Silva GAP, Coutinho SB. A utilização da chupeta e o desenvolvimento sensório-motor oral. *Rev CEFAC.* 2009; 11(2):261-7.
101. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança: nutrição infantil – aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009.
102. Menezes MAS, Garcia DC, de Melo EV et al. Recém-nascidos prematuros assistidos pelo Método Canguru: avaliação de uma coorte do nascimento aos seis meses. *Rev Paul Ped.* 2014; 32.2:171-7.
103. Periotto MC. Amamentação e desenvolvimento do sistema estomatognático. In: Hitos SF, Periotto MC. Amamentação e atuação fonoaudiológica: uma abordagem prática e atual. Rio de Janeiro: Revinter; 2009.
104. Fófano CSN, Mialhe FL, Silva RP. Conhecimentos, atitudes e práticas maternas em relação ao uso da chupeta. *Pesq Bras Odontoped Clin Int.* 2009; 9(1):119-23.
105. Carvalho GD. SOS respirador bucal: uma visão funcional e clínica da amamentação. 2. ed. São Paulo: Lovise; 2010.
106. Moura BBF, Souza AR, Feitoza AR et al. Políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno: uma revisão integrativa. 11º Congresso Internacional da Rede Unida; 2014.

107. Monteschio CAC, Gaiva MAM, Moreira MDS. The nurse faced with early weaning in child nursing consultations. *Rev Bras Enf.* 2015; 68(5):869-75.
108. Vanuta A, Bertolani P, Pepe P et al. Do pacifiers cause latex allergy? *Allergy.* 1999; 54(9):1007.
109. Kimata H. Latex allergy in infants younger than 1 year. *H Clin Exp Allergy.* 2004; 34(12):1910-5.
110. Lima CBV, Medeiros MID, Leal C J Ped.. Avaliação de chupetas disponíveis no mercado nacional segundo os requisitos da ABNT e ANVISA. *Rev Odont Ciênc.* 2007; 22(56):112-7.
111. Monfin Maciel BM, Castillo Morfin BM. Failure of sublingual immunotherapy to treat latex allergy: a report of a case. *Rev Allerg Mex.* 2008; 55(2):76-81.
112. Pickler RH, Reyna BA. Effects of nonnutritive sucking on nutritive sucking, breathing and behavior during bottle feedings of preterm infants. *Adv Neo Care.* 2004; 4(4):226-34.
113. Caetano LC, Fujinaga CI, Scochi CGS. Sucção não nutritiva em bebês prematuros: estudo bibliográfico. *Rev Latinoam Enferm.* 2003; 11(2):232-6.
114. Boo NY, Goh ES. Predictors of breastfeeding in very low birthweight infants at the time of discharge from hospital. *J Trop Pediatr.* 1999; 45:195-201.
115. Nyqvist K. Early attainment of breastfeeding competence in very preterm infants. *Acta Pæd.* 2008; 97:776-81.
116. Premji SS, Neil DA, Scotland J. Regional neonatal oral feeding protocol: changing the ethos of feeding preterm infants. *J Perinatol Nurs.* 2004; 18:371-84.
117. Kuehl J. Cup feeding the newborn: what you should know. *J Perinat Neonat Nurs.* 1997; 11(2):56-60.
118. Armstrong H. Techniques of feeding infants: the case for cup feeding. *Research Action.* 1998; 8(1).
119. Gupta A, Khanna K, Chattree S. Cup feeding: an alternative to bottle feeding in a Neonatal Intensive Care Unit. *J Trop Ped.* 1999; 45:108-10.
120. Howard CR, Blicek EA, Hoopen CB et al. Psychologic stability of newborns during cup- and bottle-feeding. *Pediatrics.* 1999; 104(5 Suppl):S1204-7.
121. Rocha NMN, Martinez FE, Jorge SM. Cup or bottle for preterm infants: effects on oxygen saturation, weight gain, and breastfeeding. *J Hum Lact.* 2002; 18(2):132-8.
122. Czernay APC, Nogueira DA, Shardsim LR J Ped.. Pode o copo substituir a mamadeira como método alternativo de aleitamento artificial para bebês? *J Bras Odontoped Odont Bebês.* 2003; 6(31):235-9.
123. Howard CR, Howard FM, Lanphear B et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. *Pediatrics.* 2003; 111(3):511-8.
124. Collins CT, Ryan P, Crowther CA et al. Effect of bottles, cups, and dummies on breast feeding in preterm infants: a randomised controlled trial. *BMJ.* 2004; 329(7459):193-8.
125. Abouelfetoh AM, Dowling DA, Dabash AS et al. Cup versus bottle feeding for hospitalized late preterm infants in Egypt: a quasi-experimental study. *Intern Breastf J.* 2008; 3:27-37.
126. Flint A, New K, Davies MW. Cup feeding versus other forms of supplemental enteral feeding for newborns infants unable to fully breastfeed. *Cochrane Review J.* 2008; 3(3):642-64.
127. Pereira ADC, Brito DDO, Rodrigues LCB et al. The cup offered by caregivers to premature newborns in hospital. *Revista CEFAC.* 2015; 17(4):1270-7.
128. Lanese MG. Cup feeding: a valuable tool. Letters to the editor. *J Hum Lact.* 2011; 27(1):12-3.
129. Raposo RD. Atividade dos músculos masseter e supra-hióideos em recém-nascidos pré-termo durante o uso do copinho, da translação e na amamentação [tese]. Recife: UFPE; 2012.
130. Vargas CL, Steidl EM, Berwig LC et al. Influência do uso do copo ou mamadeira durante a transição alimentar de recém-nascidos pré-termo sobre o sistema estomatognático e as taxas de aleitamento materno. *Dist Com.* 2014; 26(2):327-36.
131. Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. *J Pediatr.* 2004; 80(5 Suppl):S155-62.
132. Scochi CGS, Gauy JS, Berwig LC et al. Influência do uso do copo ou mamadeira durante a transição alimentar de recém-nascidos pré-termo sobre o sistema estomatognático e as taxas de aleitamento materno. *Dist Com.* 2014; 26(2):327-36.
133. Fujinaga CI, Duca AP, Petroni RACL et al. Indicações e uso da técnica "sonda-dedo". *Rev CEFAC.* 2012; 14(4):721-4.
134. Yilmaz G, Caylan N, Karacan CD et al. Effect of cup feeding and bottle feeding on breastfeeding in late preterm infants: a randomized controlled study. *J Hum Lactat.* 2014; 30(2):174-9.
135. McCain GC, Del Moral T, Duncan RC et al. Transition from gavage to nipple feeding for preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. *Nurs Res.* 2012; 61(6):380-7.
136. Nowak AJ, Smith WL, Erenberg A. Imaging evaluation of artificial nipples during bottle-feeding. *Arch Ped Adol Med.* 1994; 148(1):40-2.
137. Inoue N, Sakashita E, Kamegai T. Reduction of masseter muscle activity in bottle-fed babies. *Early Hum Dev.* 1995; 42(3):185-93.

138. Tamura Y, Horikawa Y, Yoshida S. Co-ordination of tongue movements and peri-oral muscle activities during nutritive sucking. *Dev Med Child Neur.* 1996; 38(6):503-10.
139. Tamura Y, Matsushita S, Shinoda K et al. Developmental of perioral muscle activity during suckling in infants: a cross-sectional and follow-up study. *Dev Med Child Neur.* 1998; 40(5):344-8.
140. Passanha A, Benicio MHD, Venancio SI et al. Implementation of the Brazilian Breastfeeding Network and prevalence of exclusive breastfeeding. *Rev Saude Pública.* 2013; 47(6):1141-8.
141. Alves AML, Silva EHAA, Oliveira AC. Desmame precoce em prematuros participantes do Método Mãe Canguru. *Rev Soc Bras Fonoaudiol.* 2007; 12(1):23-8.
142. Gomes CF, Thomson Z, Cardoso JR. Utilization of surface electromyography during the feeding of term and preterm infants: a literature review. *Dev Med Child Neurol.* 2009; 51(12):963-42.
143. Sakalidis VS, Williams TM, Garbin CP et al. Ultrasound imaging of infant sucking dynamics during the establishment of lactation. *J Hum Lact.* 2012; 29(2):205-13.
144. Nyqvist KH, Fåmstrand C, Eeg-Olofsson KE et al. Early oral behavior in preterm infants during breastfeeding: an electromyographic study. *Acta Paed.* 2001; 90(6):658-63.
145. Gomes CF. Aleitamento materno. Barueri: Pró-Fono; 2003.
146. Gomes CF, Trezza EMC, Murade ECM et al. Avaliação eletromiográfica com eletrodos de captação de superfície dos músculos masseter, temporal e bucinador de lactentes em situação de aleitamento natural e artificial. *J Ped.* 2006; 82(2):103-9.
147. Gomes CF, Thomson Z, Cardoso JR et al. Use of electromyography during term and preterm babies feeding: literature review. 17th Congress of International Society of Electrophysiology and Kinesiology 2008. Niagara Falls, Ontário, Canadá; 2008.
148. Gomes CF, Oliveira K. Anatomia e fisiologia da sucção do lactente. In: Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010.
149. França ECL. Análise eletromiográfica do músculo masseter em recém-nascidos a termo durante sucção no seio materno, mamadeira e copo [dissertação]. Goiânia: UFG; 2013.
150. Gomes CF, Gois MLCC, Oliveira BC et al. Surface electromyography in premature infants: a serie of case reports and their methodological aspects. *Ind J Ped.* 2013; 81(8):755-9.
151. Gomes CF, Cassiano ACM. Fonoaudiologia e aleitamento materno. In: Como e por que amamentar. 2. ed. São Paulo: Reflexão; 2014.
152. Gomes CF. Eletromiografia durante alimentação de lactentes: aleitamento, mamadeira e copo. Novas Edições Acadêmicas; 2015.
153. Martins CD, Furlan RMMM, Motta AR et al. Electromyography of muscles involved in feeding premature infants. In: CoDAS. Soc Bras Fonoaudiol. 2015; 372-7.
154. Narayanan I, Mehta R, Choudhury DK et al. Sucking on the 'emptied' breast: non-nutritive sucking with a difference. *Arch Dis Child.* 1991; 66(2):241-4.
155. Gorgulho FR, Pacheco STA. Amamentação de prematuros em uma unidade neonatal: a vivência materna. *Esc Anna Nery Rev Enferm.* 2008; 12(1):19-24.
156. Sanches MTC. Enfoque fonoaudiológico. In: Carvalho MR, Tavares LAM. Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010.
157. Lima GMS, Rego JD. Métodos especiais de alimentação: copinho, relactação, translactação. In: Rego JD. Aleitamento Materno. São Paulo: Atheneu; 2001.
158. Silva AA. Início da alimentação materna do prematuro: correlação entre escore de prontidão e desempenho na translactação [dissertação]. São Paulo: USP; 2013.
159. Morris SE, Klein MD. The child who in premature. In: Morris SE, Klein MD. Pre feeding skills: a comprehensive resource for mealtime development. 2. ed. Arizona: Therapy Skill Builder; 2000.
160. Medeiros AMC, Sá TPLD, Alvelos CL et al. Intervenção fonoaudiológica na transição alimentar de sonda para peito em recém-nascidos do Método Canguru. 2014.
161. Kirk AT, Alder SC, King JD. Cue-based oral feeding clinical pathway results in earlier attainment of full oral feeding in premature infants. *J Perinat.* 2007; 27(9):572-8.
162. Brasil. Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Políticas de Saude. Área de Saúde da Criança. Atenção ao recém-nascido de baixo peso. Método Mãe Canguru: manual do curso. Brasília: MS; 2002.
163. Crowe L, Chang A, Wallace K. Instruments for assessing readiness to commence suck feeds in preterm infants: effects on time to establish full oral feeding and duration of hospitalisation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012; (4):CD005586.
164. Cresti L, Lapi I. O esboço da relação mãe/bebê e a instituição hospitalar: díade ou tríade? In: Lacroix M, Moymarant M (Org.). A observação de bebês: os laços do encantamento. Porto Alegre: Artes Médicas; 1997.



CAPÍTULO 28

Técnicas Utilizadas na Facilitação do Aleitamento em Recém-nascidos Pré-termo

Jefferson Pereira Guilherme • Luís Alberto Mussa Tavares • Maria Teresa Cera Sanches • Débora Kutne Willumsen • Raissa Guastalla

COLOSTROTERAPIA

Entre recém-nascidos prematuros (RNPTs), é comum a permanência de jejum nos primeiros dias de vida, já que seu trato gastrointestinal pode ser muito imaturo. Soma-se a isso a instabilidade clínica com que os recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBPs) se apresentam em ambiente de terapia intensiva neonatal, com perigosa consequência: a não utilização da fase colostrar do leite humano. Edmond et al. (2008) demonstraram que retardar o início da amamentação em 1 dia entre recém-nascidos (RNs) de baixo peso aumenta em até 3 vezes sua chance de morrer. É provável que haja desfecho semelhante entre os RNMBPs. Estudo recente constatou que a administração orofaríngea de colostro pode diminuir o risco de sepse clínica, inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias e aumentar os níveis de fatores imunoprotetores circulantes no prematuro extremo.

Assim, para contemplar e valorizar a urgência imunológica do RNMBP (e não apenas a sua urgência cardiopulmonar), tem-se proposto a utilização do colostro como imunoterápico. Nesse primeiro momento, portanto, não interessam seus nutrientes, mas sim suas substâncias imunológicas, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, que promovem proteção, amadurecem a mucosa do trato gastrointestinal e modulam a resposta do sistema imune do RN, respectivamente.

Objetivos da colostroterapia

São três os objetivos da colostroterapia: expor a mucosa gastrointestinal imatura do prematuro aos fatores de crescimento e às enormes quantidades de imunoglobulina A (IgA) presentes no colostro, de modo a garantir maturidade e proteção concomitantemente; dar ao prematuro de MBP a oportunidade de se colonizar com a flora saprófita do colostro; e modular sua resposta imunológica, já que citocinas presentes no colostro podem ser absorvidas e induzir uma resposta imunológica mais desejável.

Diferente do leite maduro, o colostro (mais viscoso, devido a maior quantidade de proteínas, e amarelado, devido à grande quantidade de betacaroteno) é produzido em pequenas quantidades, cerca de 15 mL nas primeiras 24 horas pós-parto. Ademais, os fatores anti-infecciosos, como IgA e lactoferrina, sofrem rápida diminuição nas primeiras 72 horas de vida. Isso faz com que haja um período crítico para utilizá-lo.

Entre seus constituintes, alguns são de especial interesse para a colostroterapia: a imunoglobulina A secretora (SIgA), a lactoferrina, os fatores de crescimento epitelial e os componentes celulares, como fagócitos e linfócitos. A IgA liga-se aos microrganismos e

impede sua aderência às superfícies mucosas, dificultando a ligação de patógenos ao epitélio. Seus níveis diminuem à medida que o leite se torna maduro, variando de 28,3 mg/ml no 1º dia a 1,29 mg/ml no 4º dia, chegando a 0,75 mg/ml a partir de 15 dias. A lactoferrina é a proteína mais importante do soro do leite. Na presença de anticorpo IgA e bicarbonato, ela se liga ao ferro entérico e, assim, previne que organismos patogênicos, como *Escherichia coli* e *Candida albicans*, obtenham o ferro necessário para sua sobrevivência. Da mesma maneira que os anticorpos IgA estão mais concentrados no colostro, assim também ocorre com diversos fatores de crescimento e citocinas. De fato, a concentração dos fatores imunológicos no colostro humano é inversamente proporcional à duração da gestação.

Além da IgA, o fator de crescimento epitelial merece destaque, pois desempenha importante papel nos processos de proliferação, diferenciação e maturação da mucosa intestinal, permitindo que, mesmo sob condições de lesão, ela possa se recuperar. Fatores de crescimento muito estudados, como o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) e o fator de transformação de crescimento beta (TGF-beta), parecem desempenhar uma ação sinérgica entre si para promover o crescimento e induzir a maturação epitelial da mucosa intestinal. Juntos com outras citocinas, como a interleucina (IL)-10 e a eritropoetina, eles podem suprimir a resposta inflamatória no intestino imaturo do RN, prevenindo enterocolite necrosante (ECN). O colostro oferece à mucosa suas substâncias anti-inflamatórias, adequando a resposta aos diversos antígenos ao mesmo tempo que regula o sistema imune e ajusta a resposta inflamatória exagerada do RN.

Destacam-se ainda outras substâncias bioativas – as citocinas colostrais. Elas seriam absorvidas pela mucosa oral ou gástrica via MALT (*mucosal associated lymphoid tissue*), promovendo maturação e ativação do sistema imune com consequências imediatas e duradouras. Evidências sugerem que mínimas concentrações de citocinas, como as encontradas nas gotas colostrais, podem ser extremamente potentes.

Aspectos clínicos

O colostro deve ser uma fonte de proteção aos prematuros. Para que isso ocorra, é oportuno que ele chegue ao intestino antes das bactérias patogênicas. Contudo, o ambiente da terapia intensiva neonatal e a imaturidade fisiológica do trato gastrointestinal não favorecem essa ordem preferencial de ocorrência dos fatos. Diante disso, maneiras seguras e eficazes para administrar o colostro precocemente em prematuros extremos e de muito baixo peso têm sido objeto de estudo nos últimos anos.

Ninguém deseja introduzir propositalmente bactérias patogênicas no intestino de recém-nascidos, mas isso é exatamente o que pode ocorrer se o colostro for mal manipulado. Por isso, as medidas higiênico-sanitárias preconizadas pela Rede Brasileira de Bancos de Leite devem ser seguidas, de modo a garantir a oferta de colostro de alta qualidade aos recém-nascidos. Enfatiza-se a higiene comum das mamas, como a que se faz durante o banho, e imediatamente antes da ordenha do colostro, passa-se uma gaze umedecida com soro fisiológico ou água destilada sobre o complexo mamiloareolar. Devido ao diminuto volume expresso, não é necessário desprezar as primeiras gotas ou jatos de leite.

Tanto quanto seja possível, a ordenha do colostro pode ocorrer à beira do leito; assim, ele é oferecido imediatamente ao seu bebê. Mães com sorologia positiva para vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus T-linfotrópico humano (HTLV) e citomegalovírus (CMV), além de imunoglobulina M (IgM) positiva nos menores de 32 semanas, não devem utilizar o colostro cru para a colostroterapia.

Deve-se incentivar a ordenha em recipientes estéreis, e a estratégia de utilizar frascos de vidro bem pequenos ou colheres pode evitar frustração e inibição da mãe que ordenha apenas algumas gotas nos primeiros dias. O volume diminuto poderá ser recolhido ou aspirado por um conta-gotas de vidro (o vidro parece diminuir a adesão de células às suas paredes) ou por uma seringa de 1 mL. Ambos facilitam a aplicação posteriormente, evitando possíveis desperdícios de gotas tão preciosas. Sempre que possível, o pai ou a mãe deverão ser envolvidos na aplicação do colostro.

Além de permitir que a mucosa seja revestida pela IgA (o que impedirá a adesão de germes patogênicos) e ofertar citocinas e fatores de crescimento epitelial, bem como outros produtos bioativos, espera-se que a colostroterapia interfira a favor da colonização bacteriana caracterizada por flora saprófita, o que dificultará o supercrescimento bacteriano e a translocação, evitando quadros infecciosos. Nos últimos anos, a microbiota intestinal tem sido apontada com importante papel na maturação da mucosa e na modulação do sistema imunológico do trato digestório.

Parece haver um padrão de microbiota saudável, uma colonização desejável no intestino dos prematuros de muito baixo peso que lhes conferiria aparente proteção contra sepse e enterocolite. O colostro e o leite humano favorecem uma colonização saudável. Contudo, os prematuros costumam ter uma população microbiana de diversidade limitada, com altos níveis de Enterobacteriaceae e *Enterococcus*, e baixos níveis de bifidobactérias. Novak et al. (2001), ao analisarem microbiologicamente 70 amostras de colostro ordenhado, constataram a ocorrência de grupos clássicos de microrganismos potencialmente benéficos, como bifidobactérias e lactobacilos. Eles sugeriram que o colostro, quando disponibilizado para os recém-nascidos nos primeiros dias pós-parto, poderia funcionar como uma fonte natural de probióticos.

A tentativa de manipular a microbiota intestinal via colostroterapia é uma ação potencialmente preventiva de sepse nosocomial. Isso porque a administração orofaríngea de colostro sela a porta de entrada de dois sistemas fisiológicos – o digestório e o respiratório – comumente associados a quadros infecciosos nosocomiais, com a instalação de uma flora saprófita, que competiria com a flora patogênica hospitalar.

As unidades neonatais devem ter protocolos escritos sobre o uso precoce de colostro e precisam difundir para toda a equipe multiprofissional. Os pais devem ser informados sobre a importância de executar o procedimento e participar dele. A confecção de folhetos explicativos aumenta a adesão dos pais e familiares, e a utilização de cartazes que promovam o colostro como “medicamento” podem ajudar a difundir esse conceito.

Na literatura, a aplicação de colostro como imunoterápico tem ocorrido basicamente de três maneiras:

- Pela higiene oral realizada com colostro, aplicado com um swab
- Pela administração orofaríngea, inoculando na cavidade oral gotas de colostro de cada lado da bochecha
- Pela lavagem gástrica feita com colostro, via sondagem orogástrica.

Contudo, até o presente, predominam os trabalhos que se utilizaram de administração orofaríngea. Até que surjam novas evidências, esta deve ser a via preferencial da colostroterapia. Embora não haja ainda consenso sobre dose e intervalo de aplicação, os esquemas têm usado de 0,1 a 0,2 mL por vez, a cada 2 ou 3 horas, por 3 a 7 dias consecutivos ([Figura 28.1](#)).

Foram Rodriguez et al., em 2008, que primeiro especularam se, diante da imaturidade do trato gastrointestinal e da instabilidade clínica dos pré-termos extremos, não se deveria utilizar a rota orofaríngea para administrar o colostro fresco da própria mãe. Fatores de crescimento e citocinas presentes no colostro poderiam ser absorvidos pela mucosa oral e ativariam o sistema linfóide associado às mucosas, promovendo proteção contra

infecções. Cumpre esclarecer que a administração orofaríngea é diferente da oral. Nesta fica pressuposta a deglutição da substância com passagem para o estômago e absorção gastrointestinal; naquela, administram-se pequenas quantidades do medicamento e espera-se que haja absorção local através da mucosa oral.

Montgomery et al. (2010), ao avaliarem a possibilidade de ofertar colostro (0,2 mL a cada 3 horas) para 56 RNMBPs nascidos em seu serviço, em um período de 1 ano desde o primeiro dia de vida, perceberam que, invariavelmente, a primeira dose era disponibilizada apenas com quase 48 horas de vida. Assim, apenas 75% das aplicações planejadas puderam ser executadas de fato. Relato pessoal de neonatologistas e consultores de lactação com ampla experiência em unidade de terapia intensiva (UTI) confirmam que apenas quando a equipe está empenhada em conseguir as amostras de colostro, realizando a coleta à beira do leito da mãe, sobretudo nos 2 primeiros dias, é que de fato se viabiliza a colostroterapia ([Figura 28.2](#)).

Com a intenção de determinar a segurança e a viabilidade da administração orofaríngea do colostro da própria mãe a prematuros extremos, Rodriguez et al., em 2010, seguiram cinco pré-termos extremos (com idade gestacional [IG] média de 25,5 semanas e peso médio de 657 g), oferecendo-lhes 0,2 mL de colostro, de 3 em 3 horas, por 48 h consecutivas, iniciando com 48 h de vida. Nenhum deles apresentou apneia ou bradicardia, nem mesmo hipotensão, durante a aplicação de colostro na orofaringe. Apesar da pequena amostra de sujeitos, pôde-se concluir que a administração orofaríngea de colostro é de fácil execução e bem tolerada pelos pequeninos.

Seigel et al. (2013) ofereceram 0,1 mL de colostro orofaríngeo em cada bochecha, a cada 4 horas, por 5 dias consecutivos, iniciando nas primeiras 48 horas de vida. O grupo-intervenção pesou em média 240 g a mais que o grupo-controle (que não recebeu colostro), quando chegaram a 36 semanas de IG corrigida. Não houve diferenças quanto a mortalidade ou a incidência de ECN.

Muito recentemente, Lee et al. (2015) realizaram ensaio randomizado, em que o grupo-intervenção recebeu colostro na dose de 0,2 mL a cada 3 horas por 3 dias, iniciando após 48 horas de vida; enquanto o grupo-controle recebia placebo: água estéril. Quarenta e dois bebês participaram do estudo, 21 em cada grupo, com IG média de 26 semanas e peso de nascimento médio de 850 g em ambos os grupos. Não houve aumento de mortalidade, tampouco da incidência de ECN. A excreção de IgA pela urina no grupo-intervenção foi quase 5 vezes maior que no grupo-controle, com 2 semanas de vida. Por outro lado, a dosagem de IL-8, uma citocina pró-inflamatória, foi a metade daquela encontrada no grupo que recebeu placebo, reforçando o papel anti-inflamatório do colostro e comprovando a modulação do sistema imunológico do prematuro extremo ao entrar em contato com as citocinas e outras substâncias via administração orofaríngea de colostro, o que confirma a complexidade biológica do leite humano em sua fase colostrálica.



Figura 28.1 Colostroterapia.



Figura 28.2 Expressão do leite materno para a colostroterapia.

Em unidades que contam com banco de leite humano (BLH) e na ausência do leite da própria mãe, pode-se utilizar o leite pasteurizado para realizar o primeiro “*printing*”

intestinal. Talvez, em futuro próximo, o próprio BLH poderá distribuir o colostro em frasco/recipiente padronizado, próprio para pequenos volumes. A pasteurização de Holder (método padrão de pasteurização na Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano) conserva quantidade suficiente de citocinas e imunoglobulinas, o que permite que o leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP) seja utilizado para a colostroterapia quando o colostro cru da própria mãe não puder ser utilizado.

Conclui-se, portanto, que a administração orofaríngea do colostro, a colostroterapia, é uma estratégia clínica de fácil execução, segura e potencialmente benéfica para o prematuro de muito baixo peso, inclusive com chances de diminuir ECN. Contudo, mais estudos padronizando o método de aplicação do colostro, a dose e os intervalos são necessários. Não se deve perder de vista a possibilidade de os efeitos benéficos serem dose-dependentes. Portanto, tentar encontrar a dose máxima possível de ser utilizada, sem aumentar os riscos, talvez seja o grande desafio. Resultados de um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e multicêntrico devem trazer luz à questão.

ESTIMULAR O CONTATO COM A MAMA

Dentre as intervenções facilitadoras da amamentação em prematuros, uma das mais óbvias é certamente aquela que, por ser tão fundamental, sequer é considerada de modo específico: o contato com o seio.

Não se compreende a amamentação sem esse contato, o que justifica não o selecionar como estratégia em separado. Entretanto, se levarmos em conta que a “ida ao seio” obedece quase inevitavelmente à intenção de promover a sucção, pode-se concluir que o contato com o seio sem essa intenção não é valorizado.

Estimular o contato com a mama, portanto, não traduz aqui a sucção ao seio; afinal, contato é contato, sucção é sucção. Contato pode ser visual, tátil, térmico, auditivo e emocional.

Contato com seio significa aproximar do seio em segurança qualquer bebê de qualquer peso, qualquer idade gestacional e sob quaisquer condições clínicas. Estimular isso é uma oportunidade única de se antecipar ao momento da primeira mamada, como se, dessa maneira, viabilizasse a apresentação dos protagonistas um ao outro.

Sem contato não há sucção; e com ele (em qualquer um dos níveis apresentados), a sucção é trabalhada, uma vez que se utilizam os mecanismos fisiológicos envolvidos.

A sucção ao seio é facilitada por um padrão visual, acelerada por uma condição tátil, protegida por uma situação térmica e incentivada por um estímulo auditivo. Acontece sob grande influência emocional para a mãe e para o bebê. Na prática, aproximar uma criança do seio materno é ambientá-la para o grande momento da fisiologia mamífera a que o seu corpo e o de mãe estão condicionados.

O seio pode estar coberto ou não; não é isso que interfere no contato. Contato é contato.

Estimular o contato materno deve ser uma ordem médica estabelecida na ficha de prescrição e assim registrada, promovendo a consciência de toda a equipe para a grande importância da amamentação, que a sucede. Trata-se de humanizar o atendimento, inserir a mãe no cuidado, respeitar a vocação do bebê e contagiar a equipe para essa prática, além de ser uma prescrição com custo zero e funcionar como precursora das inúmeras vantagens da amamentação.

Porque estimular o contato com o seio é simplesmente simples assim.

Simples assim: estimular o contato,

A mãe e o filho em seu colo, frente a frente,

O cheiro, a temperatura, a cor, o tato,

E uma mãe contente, e um bebê contente

Simples assim, como se fosse o contrato

De um vínculo que vai durar eternamente,

Eliminando de uma vez o hiato

De uma mãe ausente, de um bebê ausente

Estimular o contato: a mãe, o filho,

A mesma vocação, o mesmo trilho,

A mesma vontade, a mesma direção

Estimular o contato... E não precisa de mais nada,

A natureza, sempre que bem cuidada,

Toma conta da sua própria proteção.

TÉCNICA DO FINGER-FEEDING

Essa técnica ([Figura 28.3](#)) é indicada para iniciar a estimulação da sucção/deglutição e a coordenação destas com a respiração em casos neurológicos, problemas respiratórios e também para recém-nascidos pré-termo (RNPT) extremos com maiores comprometimentos, quando as funções orais praticamente são ausentes ou extremamente comprometidas. Consiste em estimular a sucção nutritiva por meio de toques na região intraoral (papila palatina) com o dedo enluvado, no qual deve ser fixada uma sonda gástrica (nº 4 ou nº 6) pela qual fluirá o leite, uma vez conectada a um recipiente (seringa ou copo). A sonda deverá ser fixada no dedo mínimo, que, por sua vez, deverá ser introduzido na boca do bebê com a polpa voltada para cima. O leite deverá ser retirado preferencialmente por sucção; porém, caso não seja possível, pode-se administrar o leite muito lentamente com uma seringa pequena, de acordo com as respostas de sucção do bebê.



Figura 28.3 Técnica do *finger-feeding*.

Deve-se segurar a criança semi-inclinada, com apoio da cabeça, ou em decúbito lateral, com elevação do tronco, facilitando o padrão flexor e também o estado de alerta do bebê. É imprescindível estar atento aos sinais de organização global e nível de estresse, bem como respeitar as pausas respiratórias do recém-nascido (RN), facilitando a coordenação entre sucção, deglutição e respiração.

Inicialmente, o volume de leite poderá ser o mínimo possível, aumentando gradativamente de acordo com a melhora do quadro do bebê. Essa técnica deve ser, de preferência, transitória para a passagem para a via oral plena e somente indicada nos casos em que os métodos convencionais de alimentação tiverem fracassado.

Algumas recomendações devem ser consideradas, como restringir o tempo de utilização da técnica e controlar o volume de leite a ser administrado, em função do risco de interferência na aprendizagem correta da ordenha para a amamentação e de reforço de padrões inadequados de sucção e possíveis disfunções orais. Caso seja necessário utilizar a técnica por um tempo mais prolongado, recomenda-se que a amamentação seja estimulada simultaneamente, mesmo que o bebê ainda tenha poucas condições de executar uma mamada efetiva, como também o contato pele a pele, a utilização do Método Canguru e o uso de outras técnicas, como a da mama vazia ou da translactação.

Em casos de maior dificuldade respiratória, deve-se monitorar a saturação de oxigênio e oferecer suporte do mesmo, se necessário. É preciso sempre lembrar-se de auxiliar o bebê na coordenação entre sucção, deglutição e respiração. É importante também o monitoramento do ganho de peso do bebê e de sinais de estresse, além do envolvimento da família nos cuidados, apesar de ser uma técnica de difícil aplicabilidade e exigir habilidade e treino do profissional para sua execução.

Em estudo descritivo para verificar o tempo de transição da sonda para a via oral plena e descrever as intercorrências observadas durante os períodos de alimentação de

36 RNPTs com displasia broncopulmonar (DBP), as pesquisadoras do setor de fonoaudiologia de um hospital “Amigo da Criança” concluíram que, apesar de o tempo de transição ser maior para os RNPTs com DBP, a melhor maneira de alimentação, com menor número de intercorrências diagnosticadas, foi a amamentação (realizada de modo cauteloso e gradativo). Elas salientam que, no caso de dificuldades orais e de incoordenação entre sucção, deglutição e respiração, a técnica do *finger-feeding* foi um importante recurso, já que o copinho teve de ser evitado para essa população por ter sido constatado maior número de intercorrências na aplicação.

Corroborando esse estudo, uma pesquisa descritiva foi realizada em 2002 com 10 recém-nascidos de baixo peso (RNBP) com diagnóstico de DBP, integrantes do Programa Mãe-Canguru. Ela foi desenvolvida no Hospital Geral de Itapeverica da Serra/SP (centro de referência para treinamento do Método Canguru do MS), o qual conta com banco de leite humano e equipe interdisciplinar capacitada para aleitamento materno. Como resultado, obteve-se que: a média de idade gestacional de nascimento foi de 29 semanas, peso de nascimento de 1.054 g e tempo de oxigenoterapia de 49 dias; todos os RNBP receberam alta hospitalar em aleitamento materno, sendo nove exclusivos e um com complemento de leite materno ordenhado. A média de aleitamento materno exclusivo foi de 6 meses, e a duração total de aleitamento foi de 9 meses, concluindo-se que a participação dos pais nos cuidados com os RNBP e a atuação da equipe multiprofissional e do banco de leite humano, preconizadas pelo Programa Mãe-Canguru, possibilitaram que essa população recebesse aleitamento materno exclusivo adequadamente.

Para os bebês portadores de outras necessidades especiais além da prematuridade, ressalta-se que, após intervenção fonoaudiológica, todas as técnicas da equipe devem ser esgotadas antes de concluir-se que eles não poderão evoluir para a amamentação. A princípio, o tipo de patologia não deveria determinar o prognóstico em relação ao aleitamento materno, uma vez que cada bebê é um ser singular, com uma história familiar diferente, que pode vencer seus limites. Assim, a melhor conduta para a alimentação deverá ser definida pelos membros da equipe após discussão do caso, considerando-se histórico familiar, hipótese diagnóstica, condições clínicas e evolução.

Vale a pena ressaltar que, em diferentes realidades brasileiras, em vários estudos produzidos sobre o Método Canguru, o ganho de peso e as taxas de amamentação exclusiva dos RNPTs e prematuros têm sido excelentes, tanto na alta hospitalar como na sua manutenção durante o seguimento ambulatorial, comprovando cientificamente que a prática da amamentação exclusiva é possível para os RNPTs de baixo peso.

Finalizando, na terceira etapa do Método Canguru (ambatório de seguimento), o fonoaudiólogo, junto com a equipe interdisciplinar, prioriza a construção de estratégias com as famílias, visando à promoção e ao apoio à amamentação exclusiva, bem como à introdução de outros alimentos, favorecendo a amamentação continuada até os 2 anos. Trabalha ainda interceptando os problemas diagnosticados precocemente relacionados com o funcionamento oral que possam causar baixo ganho de peso ou desmame precoce, na retirada de hábitos orais inadequados, na facilitação do desenvolvimento da fala/linguagem e da audição, e nos encaminhamentos externos para outras especialidades, mediante o diagnóstico de atraso no desenvolvimento e a suspeita de perdas auditivas.

BANDAGEM

Nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), a prematuridade é um dos mais importantes fatores de risco para a mortalidade infantil. Essa população necessita de atendimento especializado; portanto, a fonoaudiologia deve estar inserida na equipe multiprofissional das UTINs, com o intuito de estimular as funções sensorimotoras em

busca do amadurecimento e da coordenação dos reflexos orais para a alimentação do prematuro ocorrer de maneira segura e eficaz. Assim, os objetivos de nutrição, desenvolvimento e sobrevivência serão alcançados sempre de modo prazeroso, de modo que o vínculo entre mãe e bebê seja incentivado e estabelecido.

Para tanto, a fonoaudiologia utiliza recursos e estratégias terapêuticas. O uso da bandagem elástica terapêutica, por exemplo, vem se tornando crescente em atendimentos clínicos e em estudos científicos; porém, é recente sua utilização em neonatos, e, embora não haja vastos relatos literários em RNs com disfagia funcional, seu uso tem mostrado excelentes resultados, com comprovação na prática.

Nesta seção, será relatada a experiência do trabalho desenvolvido pela fonoterapia convencional, associada à utilização de bandagem elástica durante o acompanhamento de um paciente com diagnóstico de disfagia na UTIN.

Bandagem elástica

As bandagens elásticas normalmente são desenvolvidas com uma composição especial de fibras que têm propriedades elásticas, sendo a maioria confeccionada em fibras de algodão e elastano (ou algodão e poliuretano), que proporcionam elasticidade (estiram-se e voltam ao seu estado de repouso). Em uma de suas faces, há cola hipoalergênica, a qual é aderente à pele e previne irritação, além de não deixar resíduo, conforme descrição de vários fabricantes. Assim, o produto se acomoda confortavelmente em qualquer parte do corpo sem restringir os movimentos. Ele não contém substâncias químicas, e sua elasticidade é variável.

Dentre as suas principais características, encontram-se:

- Espessura e peso similares aos da pele, o que possibilita a transpiração dos poros e proporciona conforto e flexibilidade
- Cola adesiva ativada pelo calor
- Ondas para a circulação de ar
- Expansão apenas no sentido longitudinal
- Ausência de medicamento
- Amplitude de movimento
- Resistência à água, o que significa que pode ser utilizada durante o banho.

A bandagem é caracterizada como um dispositivo que auxilia o posicionamento prolongado de um segmento, seja ele uma articulação, um músculo ou um tendão; portanto, pode ser considerada um posicionador funcional. Dessa maneira, consiste em uma ferramenta de auxílio tecnológico, já que seu objetivo é melhorar a funcionalidade do membro. Assim, a bandagem elástica pode funcionar como um recurso de efeito tátil-cinestésico e auxiliar no tratamento fonoterápico.

Ela deve ser aplicada de acordo com os objetivos do tratamento. Dentre as variáveis, podem-se considerar: o formato da bandagem e a localização da aplicação (área a ser tratada), o sentido em que ela é aplicada na pele, os objetivos do tratamento (redução de dor, melhoria do fluxo sanguíneo e da função muscular). Portanto, seu mecanismo de ação é determinado pela maneira com que a faixa é aplicada sobre o tecido, promovendo estímulos sensoriais e mecânicos (elásticos) constantes na pele.

Função da bandagem

A bandagem fornece um *feedback* sensorimotor imediato no que se refere às habilidades funcionais. Visa facilitar a contração ou o relaxamento do músculo a fim de alcançar melhor resposta motora. Desse modo, o dispositivo normaliza a função muscular, diminui a dor e auxilia na correção do desalinhamento articular.

Outras funções consistem em: efeitos fisiológicos positivos sobre a pele, os sistemas linfático e circulatório, os músculos, ligamentos, tendões e as articulações; melhora da contração muscular e da fadiga; ativação do sistema analgésico endógeno; correção de problemas articulares; melhora da amplitude de movimento; diminuição da dor por supressão neurológica; melhora do desenvolvimento das funções do músculo e da fáscia; e aumento da propriocepção por ampliar a excitação dos mecanorreceptores cutâneos. A aplicação da bandagem elástica está embasada no conceito de estimulação tegumentar.

O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos. Consiste em um revestimento protetor, que contém terminações nervosas sensoriais e, dentre outras funções, participa da regulação da temperatura corporal.

Assim, por meio do tegumento, a bandagem proporciona esses estímulos constantes e duradouros, apresentando resposta motora de contração ou relaxamento dos músculos ligados à pele onde é fixada. A força reativa da bandagem elástica promove uma sensação na pele que recobre a musculatura almejada para o estímulo.

A pele é o órgão do sentido mais amplo do corpo e é importante para a sobrevivência do ser humano. Por meio desse tegumento, os bebês percebem e conhecem o mundo, por isso a relevância de seus estímulos e cuidados.

No bebê prematuro, a pele é extremamente fina, sensível e suscetível a desagradáveis experiências, como traumas mecânicos, lesões, escoriações e lacerações da epiderme.

A preservação da sua integridade é um aspecto importante, principalmente no recém-nascido pré-termo, pois, quanto menor a idade gestacional do bebê, maior é a imaturidade de seus órgãos, sendo a pele um órgão extremamente vulnerável.

Em neonatologia, a lesão de pele favorece surgimento de infecção, desconforto e desequilíbrio. Pode ser dolorosa e ocasiona sofrimento no neonato.

Os cuidados com a pele do prematuro são necessários, já que possibilitam melhor qualidade de vida e do estado clínico; contudo, são um grande desafio para a equipe multiprofissional.

Desse modo, a contraindicação do uso da bandagem elástica se dá mediante a existência de alterações dermatológicas no local. Assim, deve ser realizada a avaliação das condições da pele, ou seja, uma inspeção da região a ser aplicada.

Tendo em vista a importância da integridade da pele para a saúde geral do prematuro, pelo fato de esta agir como uma barreira contra infecções, algumas estratégias devem ser desenvolvidas pela equipe. No caso do uso da bandagem, o fonoaudiólogo deve ter atenção especial à sua fixação, à realização de procedimentos fonoaudiológicos na presença dela, bem como à sua retirada, sempre com o objetivo de evitar lesões tegumentares.

O fato é que o primeiro sistema orgânico a se desenvolver é o tátil, o sentido de maturação mais precoce. Ele possibilita reconhecimento, exploração e reação diante dos diferentes tipos de toque, função que favorece o aprendizado e a maturação neurológica.

O prematuro pode apresentar imaturidade ou alterações neurológicas e/ou cardíacas que dificultam ou impossibilitam, temporária ou permanentemente, sua transição alimentar para via oral, especialmente a amamentação. Em algumas situações, pode ser necessário o uso de sondas gástricas (oro/naso) ou mesmo intervenções cirúrgicas invasivas (gastrostomia) para os bebês que apresentam disfagia, os quais precisarão de acompanhamento fonoaudiológico para que sejam determinados a melhor via e o melhor utensílio possíveis para sua alimentação.

A diversidade de patologias que acontecem nos períodos pré, peri ou pós-natal pode relacionar-se com os quadros de disfagia em lactentes.

A alimentação do neonato é um processo complexo que envolve vários componentes em integridade, tais como: comportamento, respostas táteis, controle motor, função motora oral, controle fisiológico e coordenação entre sucção, deglutição e respiração.

Ressalta-se que a oferta da dieta via oral é um dos pré-requisitos propostos pela American Academy of Pediatrics (AAP) para alta hospitalar de neonatos prematuros. O prematuro apresenta imaturidade dos reflexos orais e, principalmente, da coordenação entre eles. Essa condição é caracterizada como “disfagia funcional”, o que sugere uma alteração na funcionalidade dos reflexos, ou seja, eles estão presentes, mas o desempenho é inadequado para a função. A imaturidade é um fator comum a todos os prematuros, e diferenciar o grau de habilidade entre os distintos comportamentos observados favorece a determinação de condutas na fase de transição para a via oral.

Pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI) neopediátrica recebem acompanhamento fonoaudiológico também para se diagnosticar a disfagia e reabilitá-los. O fonoaudiólogo dá suporte nas condutas, agregando elementos diagnósticos e terapêuticos.

Por isso, a bandagem pode ser utilizada como recurso auxiliar na fonoterapia, promovendo tonificação ou relaxamento muscular, importantes para o preparo mio-oral do prematuro e para as funções estomatognáticas iniciais e a coordenação delas.

As funções neurofisiológicas dos receptores sensoriais podem ser evocadas por estímulos executados pelo terapeuta e, assim, facilitar ou adequar a homeostase de uma ou mais funções.

A partir das reflexões referentes às dificuldades alimentares de lactentes prematuros e aos benefícios do uso da bandagem elástica (que propicia estímulos contínuos sobre o tegumento e, conseqüentemente, sobre os músculos), além da percepção da importância dos cuidados para a manutenção da integridade de sua pele, foi iniciada, no ano de 2013, a intervenção fonoaudiológica com associação entre terapia miofuncional tradicional com o uso da bandagem elástica em prematuros disfágicos e outros distúrbios das funções do sistema estomatognático. Percebe-se facilmente a diferença da duração da estabilidade mandibular após a fonoterapia agregada à colocação das bandagens elásticas. Quando a mandíbula é estável, a língua (indiretamente conectada à mandíbula via fásia conectiva) é hábil para se mover com maior controle, facilitando a expressão de líquido durante a sucção.

Em outras situações, o estímulo da bandagem na região do digástrico posterior tem mostrado melhora para o *input* na deglutição.

Além disso, alguns estudos já têm demonstrado os efeitos do uso da bandagem elástica em bebês e crianças. Alguns autores relatam as vantagens sobre o controle da deglutição de saliva, e outros, no tratamento de paralisia facial, com evolução rápida e significativa na função dos músculos da mímica facial, na simetria e no tônus, e diminuição do edema dos músculos estimulados pela bandagem.

Apresentação de caso

O relato deste caso foi apresentado no I Congresso Brasileiro em Disfagia Neonatal e Pediátrica no ano de 2015.

O paciente, um recém-nascido pré-termo (RNPT) de 34 semanas, do sexo masculino, após aproximadamente 24 horas de vida, foi transferido para a UTI neonatal com quadro de sepse precoce e choque séptico refratário.

Por complicações do quadro clínico global, após várias semanas, foi discutida a possível realização de gastrostomia por dificuldade de deglutição da própria saliva, sem melhora dessa função após estímulo anterior de sucção não nutritiva com chupeta pela equipe de enfermagem.

Objetivo

O estudo visou relatar as vantagens da fonoterapia associada ao uso de bandagem elástica em lactente com diagnóstico de disfagia.

Método

Trata-se de estudo de caso em lactente. O responsável esteve ciente e de acordo com o conteúdo do trabalho e seus objetivos e, antes de iniciar o trabalho, assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O local em que o estudo se desenvolveu foi a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital e Maternidade Santa Rita, na cidade de Maringá (PR).

Após 49 dias de internação e intercorrências, evoluindo com melhora do estado geral, foi solicitada avaliação fonoaudiológica.

Inicialmente, foi realizada uma anamnese clínica com a equipe multiprofissional, sendo coletados dados do prontuário do paciente, como história e exames previamente realizados. Seguiu-se também nesse momento avaliação fonoaudiológica, em que foi constatado que o paciente apresentava diagnóstico de disfagia orofaríngea, sem alterações anatômicas, com dificuldade em eliciar reflexos orais. Mobilidade, motricidade e tonicidade de bochechas, lábios e língua estavam rebaixadas; a sucção estava muito fraca, sem canolamento e com língua posteriorizada. A deglutição apresentava-se alterada com sinais de penetração da própria saliva pela ocorrência de choro molhado e acúmulo de secreção abundante em cavidade oral, o que dificultava a transição alimentar para a via oral. A respiração, ainda instável, necessitava de oxigênio no capacete, e a postura era caracterizada como corporal global em extensão.

Com a conclusão da avaliação, foi realizado um estudo de todos os dados obtidos e iniciado o processo terapêutico.

O procedimento de aplicação da bandagem elástica foi realizado por uma das pesquisadoras com formação na aplicação do método.

Resultados e discussão

O processo terapêutico foi dividido em duas etapas. A primeira, com terapia indireta, consistiu na estabilização dos aspectos motores orais, associando terapia tradicional ao uso de bandagem elástica terapêutica nas regiões do digástrico posterior e do milo-hióideo ([Figura 28.4](#)), segundo a técnica para disfagia e sialorreia. O objetivo foi fortalecimento, mobilidade e propriocepção de todas as estruturas envolvidas na dinâmica oral, com resultado já no quinto dia de aplicação.

Para a aplicação das bandagens descritas, foi realizada a avaliação das condições da pele. A equipe foi previamente instruída sobre o que é a bandagem, seus cuidados e sobre o fato de que a remoção deveria ser feita somente pelo fonoaudiólogo.

O posicionamento, trabalhado em flexão corporal, objetivou favorecer a posição adequada das estruturas anatômicas da cavidade oral, da mandíbula e da musculatura corporal, e apresentará sucesso a partir do respeito à relação entre corpo e boca, como o primeiro passo para provocar mudanças. Os pais foram orientados acerca da terapia fonoaudiológica, do uso da bandagem elástica como técnica auxiliar e de como poderiam ajudar.



Figura 28.4 Bandagem elástica no lactente, regiões do digástrico posterior e do milo-hióideo.

A segunda etapa foi realizada por meio de terapia direta, associando o uso da bandagem a exercícios mio-orais e à introdução de alimentos na cavidade oral, ou seja, treino de via oral, iniciado no sétimo atendimento, apresentando sucesso com pequeno volume.

Na 10ª sessão, as bandagens foram removidas pela fonoaudióloga, notando-se piora, com maior incoordenação entre sucção, deglutição e respiração. Por isso, elas foram recolocadas na 11ª sessão, com melhora significativa. Vale especificar que as bandagens não foram repostas na mesma sessão, a fim de verificar se a incoordenação seria somente uma adaptação devido à ausência do estímulo e também para o descanso do tegumento.

Ressalta-se que, durante as trocas da bandagem elástica, a integridade da pele do bebê foi mantida, sem sinais de agressões, sendo a ação de troca cautelosa.

Na 14ª sessão, foi possível retirar a sonda de alimentação. No total, foram realizadas 15 sessões, sendo obtidos resultados positivos nos quais o RNPT teve alta hospitalar, sugando o seio materno e com complemento por via oral no copo.

Conclusão do caso

Ao finalizar esse processo terapêutico, concluiu-se que a terapia tradicional associada ao uso de bandagem elástica favoreceu a reabilitação do paciente, possibilitando a retirada da sonda nasointestinal e a alimentação por via oral. Assim, foi possível evitar o uso prolongado da via alternativa de alimentação ou a possível gastrostomia, discutida inicialmente como conduta.

O uso da bandagem nesse caso proporcionou melhor controle de postura e movimento dos músculos envolvidos na deglutição, e acelerou o tratamento da disfagia, por ser um estímulo constante de receptores cutâneos, mantendo ou potencializando objetivos predeterminados. Portanto, funcionou como uma ferramenta auxiliar.

Contudo, fazem-se necessários outros estudos de comparação em maior número de pacientes, em UTI neonatal e pediátrica, para revelar se a terapia fonoaudiológica para disfagia associada ao uso de bandagem elástica pode ser mais breve do que as condutas tradicionais.

BIBLIOGRAFIA

- Agarwal S, Karmaus W, Davis S et al. Immune markers in breast milk and fetal and maternal body fluids: a systematic review of perinatal concentrations. *J Hum Lact.* 2011; 171-86.
- Alencar SMSM. Ordenha e coleta. In: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa; 2008. p. 92-7.
- Araújo ED, Gonçalves AK, Cornetta M et al. Evaluation of the secretory immunoglobulin A levels in the colostrum and milk of mothers of term and preterm infants. *Braz J Infect Dis.* 2005; 9:357-62.
- Araújo KCS. Estimulação sensório-motora oral: aspectos práticos. In: Lopes SMB, Lopes JMA. Follow-up do recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Medsi; 1999. p. 301-7.
- Araújo KCS. Os efeitos do controle motor oral na alimentação de prematuros em unidades de terapia intensiva neonatal. *Rev Cefac.* 2004; 6(4):382-7.
- Bonin MM, Monteiro KRM, Morini Jr. N. Eficácia do tratamento da paralisia facial periférica utilizando a bandagem terapêutica Therapy Taping® – relato de caso. In: Morini Jr. N (Org.). Bandagem terapêutica: conceito de estimulação tegumentar. São Paulo: Roca; 2013. p. 85-93.
- Bovey A, Noble R, Noble M. Orofacial exercises for babies with breastfeeding problems? *Breastfeeding Review.* 1999; 7:23-8.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde da Criança. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru/Manual Técnico. Brasília: MS; 2009. 238 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos; nº 145). Disponível em: www.saude.gov.br.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 2. ed. 1. reimpr. Brasília: MS; 2013.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Políticas de Saúde, Área Saúde da Criança. Manual Técnico Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru. Brasília: MS; 2001.
- Braz AG, Santos LMC, Magnani RM et al. Aplicação da bandagem Therapy Taping® em paciente com paralisia cerebral portador de sialorréia. In: Morini Jr. N (Org.). Bandagem terapêutica: conceito de estimulação tegumentar. São Paulo: Roca; 2013. p. 53-7.
- Caneschi WF, Paiva CCAN, Frade RL et al. Uso da bandagem elástica associada ao tratamento fonoaudiológico no controle da sialorreia. *Revista CEFAC.* 2014; 16(5):1558-66.
- Cunha MLC, Mendes ENW, Bonilha ALL. O cuidado com a pele do recém-nascido. *R. Gaúcha Enferm.* 2002; 23(2):6-15.
- Danieli AKS, Gomes CF. Intervenção fonoaudiológica no lactente com disfagia orofaríngea neurogênica: estudo de caso. VI Encontro Internacional de Produção Científica (EPCC). Maringá; 2009.
- Dvorak B. Milk epidermal growth factor and gut protection. *J Pediatr.* 2010:S31-5.
- Edmond KM, Kirkwood B, Tawiah C et al. Impact of early infant feeding practices on mortality in low birth weight infants from rural Ghana. *J Perinatol.* 2008. p. 438-44.
- Evangelista D, Oliveira A. Transição alimentar em recém-nascidos com displasia broncopulmonar. *Rev CEFAC.* 2009; 11(1):102-9.
- Fontenele FC, Cardoso MVML. Lesões de pele em recém-nascidos no ambiente hospitalar: tipo, tamanho e área afetada. *Rev Esc Enferm USP.* 2011; 45(1):130-7.

- Freitas M, Siqueira A, Segre CAM. Follow-up evaluation of children with birth weight less than or equal to 2.000 g. *São Paulo Med J*. 2004; 122(6):239-44.
- Furkim AM, Mattana AV. Disfagias neurogênicas: Terapia. In: Ortiz KZ (Org.). *Distúrbios neurológicos adquiridos*. Barueri: Manole; 2006.
- Furkim AM, Rodrigues KA. Disfagias nas unidades de terapia intensiva. São Paulo: Roca; 2014.
- Garofalo R. Cytokines in human milk. *J Pediatr*. 2010; S36-40.
- Gephart SM, Weller M. Colostrum as oral immune therapy to promote neonatal health. *Advances in Neonatal Care*. 2014. p. 44-51.
- Gianini NOM. Leite materno e prematuridade. In: Rego JD. *Aleitamento materno*. 2. ed. São Paulo: Atheneu; 2006. p. 261-83.
- Guilherme JP, Mattar MJG, Batista TMC. Colostroterapia: uma proposta coerente de suplementação imunológica em recém-nascidos de muito baixo peso. In: *Anais do V Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano*. Brasília; 2010. p. 70-1.
- Jacob CMA, Pastorino AC. Microbiota intestinal e desenvolvimento imunológico. In: Procianny RS, Leone CR, organizadores. *Programa de Atualização em Neonatologia (PRORN)*. Porto Alegre: Artmed/Panamericana; 2014. p. 129-48.
- Jones F, Tully MR. Best practice for expressing, storing and handling human milk, 2. ed. *Human Milk Banking Association of North America*; 2011.
- Kase K, Tatyusuki H, Tomoki O. Development of Kinesio tape. In: Kase K, Tatyusuki H, Tomoki O. *Kinesio taping perfect manual*. Japan: Kinesio Taping Association; 1996.
- Kase K. *Kinesio Taping*. Japan: Kinesio Taping Association; 1979. Disponível em: <http://www.kinesiotaping.com>. Acesso em: 10 de junho de 2015.
- Lamy Filho F, da Silva AA, Lamy ZC et al. Grupo de avaliação do Método Canguru, Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Avaliação dos resultados neonatais do Método Canguru no Brasil. *J Pediatr*. 2008; 84(5):428-35.
- Lang S. *Aleitamento do lactente, cuidados especiais*. São Paulo: Santos; 1999. p. 21-42.
- Lawrence RA, Lawrence RM. Host Resistance Factors and Immunologic Significance of Human Milk. In: Lawrence RA, Lawrence RM. *Breastfeeding: a guide for the medical profession*. Maryland Heights: Elsevier Mosby; 2011. p. 153-96.
- Lee J, Kim HS, Jung YH et al. Oropharyngeal Colostrum administration in extremely premature infants: An RCT. *Pediatrics*. 2015; 135(2):e357-66.
- Lima G, Quintero-Romero S, Cattaneo A. Feasibility, acceptability and cost of kangaroo mother care in Recife, Brazil. *Ann Trop Paediatr*. 2000; 20:22-6.
- Marmet C, Shell E. Training neonates to suck correctly. *J Matern Child Health*. 1984; 9:401-7.
- Martins CP, Tapia CEV. A pele do recém-nascido prematuro sob a avaliação do enfermeiro: cuidado norteando a manutenção da integridade cutânea. *Rev Bras Enferm*. 2009; 62(5):778-83.
- Martos I, Montilla A, de Segura AG et al. Bacteriological, biochemical, and immunological modifications in human colostrum after Holder pasteurisation. *J Ped Gastroenterol Nutr*. 2013; 56(5):560-8.
- Meier PP, Engstrom JL, Jegier BJ. Improving the use of human milk during and after the NICU Stay. *Clin Perinatol*. 2010:217-45.
- Mesquita MLC, Mejia DPM. Efeitos da técnica de kinesiotaping na subluxação patelar. Manaus: Faculdade Ávila. Disponível em: <http://portalbiocursos.com.br>. Acesso em: 20 de junho de 2015.
- Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. *Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde*. Brasília: MS; 2011.
- Montgomery DP, Baer VL, Christensen RD. Oropharyngeal administration of colostrum to very low birth weight infants: results of a feasibility trial. *Neonatal Intensive Care*. 2010; 27-9.
- Morini Jr. N (Org.). *Bandagem terapêutica: conceito de estimulação tegumentar*. 1. ed. São Paulo: Roca; 2013.
- Nascimento MBR. Caracterização da amamentação entre recém-nascidos prematuros por ocasião da alta de unidade neonatal de risco [dissertação]. São Paulo: USP; 2001.
- Netter FH. *Atlas de anatomia humana*. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008.
- Neves J, Cunha A, Moreira V et al. Aplicação de bandagem elástica em um recém-nascido com fissura lábio palatal completa: relato de caso. Sessão de pôster. I Congresso Brasileiro em Disfagia Neonatal e Pediátrica. Campinas; 2015.
- Neves J, Cunha A, Moreira V et al. Bandagem elástica em neonatologia: um diálogo de possibilidades. Sessão de pôster. I Congresso Brasileiro em Disfagia Neonatal e Pediátrica. Campinas; 2015.
- Neville MC, Anderson SM, McManaman JL et al. Lactation and neonatal nutrition: defining and refining the critical questions. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2012:167-88.

- Neville MC. Anatomy and physiology of lactation. *Pediatr Clin North Am.* 2001; 48(1):13-34.
- Novak FR, Almeida JAG, Vieira GO et al. Human colostrum: a natural source of probiotics? *J Pediatr (Rio J).* 2001; 77(4).
- Oddy WH, Glenn K. Implementing the baby friendly hospital initiative: the role of finger feeding. *Breastfeed Rev.* 2003; 11(1):5-10.
- Penalva O, Schwartzman JS. Estudo descritivo do perfil clínico-nutricional e do seguimento ambulatorial de recém-nascidos prematuros atendidos no Programa Método Mãe-Canguru. *J Pediatr.* 2006; 82(1):33-9.
- Pereira A. Uso da bandagem elástica terapêutica no tratamento da sialorréia em criança com paralisia cerebral – relato de caso. In: Morini Jr. N (Org.). *Bandagem terapêutica: conceito de estimulação tegumentar.* São Paulo: Roca; 2013. p. 57- 60.
- Ribeiro FGSM. Protocolo para transição da alimentação para via oral em prematuros. In: Furkim AM, Rodrigues KA (Orgs.). *Disfagias nas unidades de terapia intensiva.* São Paulo: Roca; 2014. p. 189-99.
- Ribeiro MO, Rahal RO, Kokanj AS et al. O uso da bandagem elástica Kinesio no controle da sialorréia em crianças com paralisia cerebral. *Acta Fisiátr.* 2009; 16(4):168-72.
- Riordan J. The biological specificity of breastmilk. In: Riordan J, Wambach K (Eds.). *Breastfeeding and human lactation.* Sudbury: Jones and Bartlett Publishers; 2010. p. 117-60.
- Rodriguez NA. Colostrum as a therapeutic for premature infants. In: Watson RR et al. *Nutrition in infancy. v. 1, Nutrition and health.* New York: Springer Science+Business Media; 2013. p. 145-55.
- Rodriguez NA, Caplan MS. Oropharyngeal administration of mother's milk to prevent necrotizing enterocolitis in extremely low-birth-weight infants: theoretical perspectives. *J Perinatal & Neonatal Nurs.* 2015; 29(1):81-90.
- Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW et al. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birth weight infants: theoretical perspectives. *J Perinatol.* 2008; 1-7.
- Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW et al. A pilot study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low-birth-weight infants. *Advances in Neonatal Care.* 2010; 206-12.
- Rodriguez NA, Vento M, Claud EC et al. Oropharyngeal administration of mother's colostrum, health outcomes of premature infants: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials.* 2015; 16(1):453.
- Sanches MTC. Estudo dos fatores associados à amamentação exclusiva de recém-nascidos de baixo peso ao nascer, integrantes do Método Mãe-Canguru [tese]. São Paulo: USP; 2005.
- Sanches MTC. O caso do finger-feeding. Mesa-redonda: recém-nascidos de muito baixo peso. In: IX Encontro Nacional de Aleitamento Materno. Porto Alegre; 2006.
- Sanches MTC, Rosa TEC. Dificuldades orais e a prática da amamentação exclusiva dos recém-nascidos de baixo peso ao nascer integrantes do Método Mãe-Canguru. *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.* Santos; 2005.
- Sanches MTC, Santos A. Avaliação e intervenção fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo de baixo peso. In: IV curso teórico prático de fonoaudiologia neonatal – enfoque em atenção humanizada e amamentação (material impresso). São Paulo; 2006.
- Santoro WJ, Martines FE, Ricco RG et al. Colostrum ingested during the first day of life by exclusively breastfed healthy newborn infants. *J Pediatr.* 2010.
- Santos A, Martins-Silva AA, Penalva O et al. Amamentação em bebês com broncodisplasia. *Anais do XI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.* Fortaleza, 2003.
- Santos A, Silva AAM, Penalva O et al. Alimentação em bebês prematuros submetidos ao Método Canguru. *Anais do III Congresso Brasileiro de Banco de Leite Humano; Tema Livre.* Petrópolis; 2002.
- Secretaria de Estado de São Paulo (SES), Centro Técnico de Planejamento em Saúde da Criança. Relatório final das atividades de fonoaudiologia (Grupo FonoAmament) – Contribuições para a Normatização Estadual da Norma de Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo peso ao Nascer – Método Mãe-Canguru. São Paulo; 2002.
- Seigel JK, Smith PB, Asheley PL et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. *Breastfeeding Medicine.* 2013; 1-5.
- Sherman MP, Adamkin DH, Radmacher PG et al. Protective proteins in mammalian milks: Lactoferrin Steps Forward. *NeoReviews.* 2012; 293-300.
- Silva AAM, Sanches MTC, Nhani CVVB et al. Avaliação da mamada de recém-nascido de baixo peso ao nascer integrantes do método canguru – abordagem fonoaudiológica. *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.* Santos; 2005.

- Silva AP, Bonin MM. Eficácia do tratamento da paralisia facial utilizando bandagem terapêutica Therapy Tex®: relato de caso. Sessão de pôster. XX Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Brasília; 2012. Disponível em: <http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa>.
- Silva EB, Tonús D. Bandagem funcional – possível recurso coadjuvante para a reabilitação de pacientes hemiplégicos. Cad Ter Ocup. 2014; 22(3):543-50.
- Sim K, Powell E, Shaw AG et al. The neonatal gastrointestinal microbiota: the foundation of future health? Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2013; 363-4.
- Susanibar F, Dacillo C. Aspectos fisiológicos dos receptores estomatognáticos e sua importância na terapia de motricidade orofacial. In: Marchesan IQ, Silva HJ, Berretin-Felix G (Org.). Terapia fonoaudiológica de motricidade orofacial. São Paulo: Pulso; 2012. p. 51- 85.
- Venâncio SV, Onuke D, Almeida H et al. Relatório final de pesquisa: diagnóstico da evolução de recém-nascidos do Hospital do Campo Limpo, antes e após a implantação da atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – Método Mãe Canguru/Projeto Hospital Amigo da Família. Instituto de Saúde/SES-SP/JICA/Secretaria Municipal de Saúde – SP. São Paulo; 2005.
- Walker A. Breast milk as the gold standard for protective nutrients. J Pediatr. 2010; 156(2 Suppl):S3-7.
- World Health Organization (WHO). Global strategy for infant and young child feeding. WHA54.2. Geneva; 2001.



CAPÍTULO 29

Controvérsias em Aleitamento Materno em Prematuros

Claudia M. D. Moreira • Débora Kutne Willumsen • Raíssa Guastalla

INTRODUÇÃO

A prematuridade está relacionada diretamente com a dificuldade de se estabelecer o aleitamento materno nos primeiros dias de vida de um recém-nascido (RN).

O nascimento de uma criança prematura exige de todos à sua volta cuidados e ações voltadas para a amamentação, levando em consideração as características específicas do binômio mãe-bebê para que se estabeleça, a seu tempo, o aleitamento materno. Uma boa pega e o estabelecimento efetivo da amamentação no prematuro dependem de intervenções prévias, não só com o bebê, mas também com sua mãe, devendo inseri-la nos cuidados com seu filho e na manutenção da produção de leite.

Desde a sua chegada ao mundo até o momento em que possa sugar direto no seio, o bebê prematuro percorre um longo caminho, que foi se modificando com as políticas públicas de atenção à saúde voltada aos cuidados com o RN prematuro e com um olhar humanizado às práticas e rotinas. A complexidade das intervenções pode ser justificada pelo interesse da equipe multiprofissional em atender essa população, pelo avanço tecnológico e pelo crescente interesse científico na área neonatal. Essas novas práticas, muitas vezes com fundamentação científica, confrontam-se com as ações anteriormente desenvolvidas e muito difundidas entre as equipes de saúde, dificultando um olhar comum quanto às ações crescentes voltadas ao prematuro.

Este capítulo tem como objetivo principal relatar as controvérsias quanto a algumas ações relativas ao prematuro, utilizadas como rotina na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, levando a equipe multiprofissional a uma reflexão sobre as escolhas das técnicas e ações que podem promover o sucesso do aleitamento materno.

PERMANÊNCIA DOS PAIS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

O contato entre os pais e seu filho em uma UTI neonatal não pode ser impedido ou restringido. No entanto, existem unidades neonatais que consideram a mãe e o pai como visitantes, e a construção do vínculo afetivo com seu filho tem hora marcada.

A separação imediata de sua mãe causada pelo nascimento prematuro, para que possa receber intervenções essenciais à sua sobrevivência, faz com que o bebê deixe de receber ingredientes fundamentais para a formação do vínculo, como o calor, o leite, o cheiro e a voz de sua mãe. No lugar deles, a criança recebe procedimentos invasivos,

sente frio e incômodo de luz e ruídos, por exemplo. A mãe prematura tem o seu direito de cuidar adiado, sem a chance de iniciar imediatamente o treino de suas habilidades maternas, entre elas a amamentação.

É muito importante para a formação do vínculo, que não é instantâneo, mas um processo contínuo, que a presença dos pais seja estimulada pela equipe de saúde, favorecendo um ambiente receptivo e acolhedor, o que possibilitará os cuidados maternos e paternos necessários para o fortalecimento dos laços afetivos.¹

SONDA NASOGÁSTRICA OU OROGÁSTRICA | DIVISÃO DE OPINIÕES

Na impossibilidade de o RN prematuro se alimentar por via oral, seja por instabilidade clínica ou imaturidade da coordenação entre sucção/deglutição/respiração, ele recebe sua dieta por via gástrica, por meio de uma sonda introduzida até o estômago.

A via de acesso da sonda de alimentação até o estômago pode ser nasogástrica (SNG), quando é introduzida nas narinas, ou orogástrica (SOG), quando inserida pela cavidade oral.

O que se observa nas unidades neonatais é que existe uma divisão de opiniões quanto à escolha da via para introdução da sonda.² Os profissionais optam pela via de acesso com base em uma análise criteriosa. Nela, os que defendem o uso da SOG relatam sua efetividade em situações de instabilidade respiratória, pois oferece menor resistência respiratória e menor incidência de traumas na cavidade nasal.^{3,4} Os que defendem o uso da SNG justificam sua escolha nas vantagens de ter a cavidade oral livre para a realização de estímulos orofaciais e da sucção não nutritiva (SNN), que facilita também a estimulação no seio materno. Outra vantagem apontada é que, por não ter a sonda na cavidade oral, não ocorre estimulação sensorial vagal, provocando aumento da frequência respiratória e cardíaca, nem estímulos orais excessivos que prejudicam a amamentação.⁵⁻⁷

Para a fonoaudiologia neonatal, a via de preferência é a SNG, que favorece o desenvolvimento motor oral e possibilita a estimulação das regiões extra e intraoral (Figura 29.1).

ESTIMULAÇÃO DA SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA | DEDO ENLUVADO VERSUS DEDO DE LUYA

A sucção pode ser dividida em duas categorias: a sucção nutritiva (SN), com um fluxo oral que será deglutido posteriormente; e a SNN, em que não há esse fluxo. Vale ressaltar que, durante a SN, os prematuros não apresentam a mesma coordenação entre o número de sucções/pausas que apresentavam durante a SNN.⁸

O estímulo da SNN com o objetivo de diminuir o tempo de transição da alimentação enteral para via oral segue em evolução, com muitos estudos na área da fonoaudiologia neonatal. Isso contribui para que o prematuro realize sua alimentação por via oral com segurança, influenciando, assim, o sucesso da amamentação.

A atuação profissional dos fonoaudiólogos, que, dentre outros benefícios, promoveu o fortalecimento do vínculo, o aumento das possibilidades de novas práticas e a realização de pesquisas dentro da fonoaudiologia neonatal, foi regulamentada por meio da Portaria nº 930/2012 do Ministério da Saúde.

Para iniciar o estímulo da SNN, a média fica entre 1.400 e 1.800 g de peso, que deve ser associado à idade gestacional, a qual varia de 30 a 35 semanas. No entanto, para iniciar a fonoterapia, o prematuro necessita somente de estabilidade no quadro geral e na média estabelecida pela literatura, que deve ser acima de 90 kcal/kg/dia.^{9,10}



Figura 29.1 Recém-nascido com SNG para alimentação complementar.

Quanto ao modo de realizar o estímulo da SNN, não há uma regra. Existem serviços que utilizam chupetas, dedo de luva, dedo enluvado ou a técnica da mama vazia. Cada unidade neonatal padroniza sua forma de estímulo e suas justificativas para o uso de determinada técnica.

É importante enfatizar dois métodos muito utilizados pelos serviços, embora diversas vezes questionados quanto aos seus benefícios comparando com a fisiologia da amamentação na rotina hospitalar. São eles o dedo de luva e a técnica do dedo enluvado.

O dedo de luva é confeccionado com luva descartável de látex para procedimentos, preenchida com algodão, gaze ou outro objeto macio ([Figura 29.2](#)). É muito utilizado em unidades neonatais com a justificativa de acalmar o bebê e de treinar a sucção, quando há ausência materna e onde não é permitida a entrada de chupetas e mamadeiras. Embora seja um hábito arriscado, insalubre e censurado, sua utilização é muito comum nas unidades onde as chupetas convencionais não são permitidas.⁷

A técnica do dedo enluvado consiste em uma estimulação orofacial utilizando o dedo mínimo da mão revestido com luva de látex ou luva plástica. É realizada pelo fonoaudiólogo, mas também pode ser procedida pela equipe de saúde da unidade neonatal ou pelo acompanhante, seguindo as orientações prévias, como estratégia humanizada para alívio de dor e diminuição de estresse causado pela rotina de intervenções.

A técnica do dedo enluvado parece ser a mais adequada e eficiente para a estimulação da SNN, pois oferece benefícios aos prematuros, como: adequar o padrão da

sucção, que tem papel especial no desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, e favorecer o estabelecimento do aleitamento materno ([Figura 29.3](#)).^{11,12}



Figura 29.2 Dedo de luva confeccionado com luva descartável.



Figura 29.3 Estimulação da sucção não nutritiva com a técnica do dedo enluvado.

Banalizar tal estímulo, com a introdução do dedo de luva ou até mesmo do dedo enluvado sem atenção à sua funcionalidade, chega a ser agressivo ao bebê prematuro. Atualmente, a equipe multiprofissional da unidade neonatal tem conhecimento dos malefícios do dedo de luva e dos problemas que a SNN aplicada de maneira inadequada acarreta na desorganização do sistema motor oral, como: hipertensão de bucinador, pouca amplitude para pega no seio materno, língua posteriorizada e incoordenação da sucção/deglutição/respiração.^{13,14} Por isso, o papel do fonoaudiólogo tornou-se importante na unidade neonatal, a fim de garantir a adequação do padrão de sucção com a estimulação da SNN, orientando e supervisionando a aplicação da técnica.

É preciso, contudo, evitar o contato precoce do neonato com bicos artificiais, pois eles interferem no aprendizado da técnica correta de sucção devido à habilidade limitada do prematuro em adaptar-se à diversidade. Existem outras estratégias humanizadas para acalmar o bebê em uma UTI neonatal, de modo a evitar o uso indiscriminado e sem supervisão do dedo de luva.

Entre as diversas técnicas humanizadas, podem ser citadas a redução da luminosidade ambiental, o toque contido e a estimulação sensorial, como o uso da música em baixo volume ou a voz da mãe e a fala suave da equipe. Outra maneira de acalmar o prematuro é contê-lo em um ninho ou usar a malha tubular como um casulo, ou até usar redes dentro da incubadora (Figura 29.4).^{1,2}

A diminuição do estresse no contexto da UTI neonatal por meio de ações de proteção e o treino adequado da sucção facilitam a organização do prematuro e a conservação de energia para o momento da nutrição por via oral.

USO DE BICOS E MAMADEIRAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL | POR QUE CONTRAINDICAR

O uso de bicos e mamadeiras é contraindicado nas maternidades que receberam o título de Hospital Amigo da Criança (IHAC), com base no passo 9: “Não dar bicos artificiais ou chupetas para crianças amamentadas.” A justificativa é a possível “confusão de bicos”, que pode levar o bebê a apresentar dificuldades para sugar no seio, já que os mecanismos de sucção de ambos são completamente diferentes. Com o uso de mamadeiras, a frequência da amamentação é reduzida, o que leva a uma diminuição do leite materno, favorecendo o desmame precoce.¹⁵⁻¹⁷

O IHAC foi criado devido a uma ação conjunta, em 1989, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a condução das ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento nas maternidades, por meio dos “Dez passos para o sucesso da amamentação”.¹⁷

Na prática fonoaudiológica, foi confirmado, por meio de avaliação do padrão de sucção do bebê com uso de dedo enluvado, que, em função da exposição prolongada a bicos artificiais, tanto a postura de língua como o padrão de sucção tornam-se diferentes, e a língua já não se encontra mais canolada e anteriorizada como no seio, mas sim posteriorizada e com o seu dorso elevado.



Figura 29.4 Posicionamento de uma rede dentro da incubadora.

Nas maternidades, o bebê tem a possibilidade de sugar direto no seio da sua mãe e desenvolver a habilidade da amamentação, reduzindo, assim, as chances de lhe ser oferecida uma mamadeira. Porém, em uma UTI neonatal, devido ao afastamento da mãe e às características peculiares desse afastamento (como a diminuição da produção de leite), além do prolongado período de espera até o momento de iniciar a amamentação, o bebê prematuro fica exposto ao uso de bicos e mamadeiras.^{18,19}

Levando em consideração a possibilidade de ocorrência de “confusão de bicos”, em que o bebê estabelece um padrão inadequado de sucção, preferência pela mamadeira e,

consequentemente, diminuição da frequência de ir ao seio, em se tratando de bebês prematuros, as perdas ocorridas em função do desmame precoce podem afetar seu desenvolvimento. Isso porque, para eles, a amamentação tem um papel fundamental no estabelecimento do vínculo afetivo, e o leite materno tem propriedades nutritivas e imunológicas essenciais.²

Diante disso, o desafio para a equipe de saúde da unidade neonatal é promover, por meio de estratégias humanizadas, a adequação da função da sucção e a escolha do método de alimentação seguro para o período de ausência materna, o qual favorecerá, quando possível, a amamentação.

Se for necessário utilizar um método alternativo de oferta da dieta para o prematuro, essa alternativa deve ter como objetivo a estimulação de habilidades para a amamentação, que trabalha a neuromusculatura facial da criança e promove um crescimento harmônico das estruturas craniofaciais.²⁰

Há um grande avanço em estudos para a comprovação dos benefícios de técnicas alternativas de alimentação por via oral que favoreçam a amamentação no prematuro, descartando, assim, o uso de bicos e mamadeiras. Porém, existem controvérsias sobre qual método é mais seguro e eficiente, principalmente para a população de prematuros.

A *técnica do copinho* é descrita como uma forma segura e barata a fim de evitar o contato com outros bicos artificiais. Recomendada pela OMS, consiste em um método alternativo e temporário ao aleitamento materno, o qual deve ser retomado assim que as condições permitam.¹⁵

Muitos estudos defendem o uso do copo por acreditarem que, ao utilizá-lo, o bebê tem melhor controle motor oral relacionado com tempo e volume de aceitação, e menor gasto energético. Além disso, ele é mais higiênico, estimula a secreção da saliva e das lipases da língua, tornando a digestão mais eficiente, mantém os níveis de saturação de oxigênio e estabilidade clínica, e promove o desenvolvimento e a coordenação dos reflexos de sucção e deglutição.^{15,21-25} Mesmo assim, não há um consenso quanto ao seu uso, e outros estudos relatam que a alimentação com o copo apresenta maior escape de leite e maior risco de intercorrências, pois não há um vedamento labial adequado e o bebê não realiza o treino da sucção.²⁶⁻³⁰

Outra técnica muito utilizada na rotina neonatal e que apresenta um crescente número de estudos quanto a descrição, indicação, uso, benefícios, vantagens e desvantagens é a *técnica sonda-dedo*. Nela, o leite é ofertado por sucção ao prematuro através de uma sonda gástrica conectada a uma seringa e fixada no dedo mínimo enluvado com fita. O método surgiu como uma alternativa de transição alimentar para treinar a sucção e/ou complementação quando da ausência materna no momento da alimentação.^{26,29,30}

A *translactação* é uma técnica alternativa de alimentação que se aproxima das necessidades do bebê. Consiste em ofertar o leite através de uma sonda gástrica inserida na boca da criança, com a outra extremidade conectada a uma seringa fixada entre as duas mamas durante a amamentação. Assim, o leite flui enquanto o bebê realiza o estímulo da sucção.³¹ Porém, essa técnica apresenta a limitação de ser realizada somente com a presença materna.

Percebe-se que é possível apresentar à equipe envolvida na assistência ao prematuro estratégias humanizadas e técnicas específicas que substituem o uso de bicos e mamadeiras de maneira muito efetiva e com o objetivo de adequação dos padrões orais para o estabelecimento da amamentação exclusiva o mais breve possível.

PESO E IDADE GESTACIONAL COMO CRITÉRIOS PARA INICIAR A ESTIMULAÇÃO NO SEIO MATERNO

O início do processo de amamentação em um bebê prematuro tem sido motivo de largas discordâncias entre serviços, uma vez que não existe um parâmetro único e consensual

como diretriz dessa norma. É comum para muitos serviços iniciar a amamentação assim que o bebê chega a uma determinada idade gestacional corrigida ou a um peso preestabelecido; entretanto, é importante ter consciência de que esses parâmetros não garantem a coordenação da sucção/deglutição/respiração.⁷

A maturidade da coordenação da sucção/deglutição/respiração, que se inicia por volta das 32 semanas e tem sua coordenação estabelecida aproximadamente de 34 a 36 semanas de idade gestacional corrigida, deve ser levada em consideração, mas não servir como único critério para o início da estimulação por via oral.³²⁻³⁴ Outros parâmetros, como a estabilidade clínica e a prontidão para a alimentação por via oral, precisam ser avaliados. O uso de protocolos validados para realizar essa avaliação torna o início da alimentação por via oral do prematuro mais segura e eficiente.

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA E PREMATURIDADE

Como mencionado anteriormente, há uma falta de consenso entre os serviços neonatais quanto ao uso de bicos e mamadeiras e à utilização indiscriminada do dedo de luva. Provavelmente, isso ocorre por não haver uma indicação direta de proibição, como acontece nas maternidades com o título da IHAC.

As iniciativas de políticas públicas do Ministério da Saúde para a amamentação são importantes para proteger os bebês quanto aos seus direitos. A IHAC, que estabelece os “Dez passos para o sucesso do aleitamento materno”, não contempla o complexo contexto das unidades neonatais e as especificidades e dificuldades para a amamentação do prematuro.

Ela foi desenvolvida para bebês a termo, com detalhes como o do passo 9, em que as necessidades nutricionais, emocionais e fisiológicas como o sugar seriam atendidas no “seio materno livre demanda”. Na maioria dos casos, o prematuro não tem a possibilidade de ir para o seio de sua mãe nos primeiros dias de vida, devido a fatores de risco que o impossibilitam para tal função.

O que tem conduzido equipes de saúde quanto aos cuidados com a população de prematuros é o Método Canguru (Capítulo 32, Metodologia Mãe-canguru), uma forma de atenção que incentiva e valoriza a presença e a participação da mãe e da família na unidade neonatal. Esse método inclui ações que contemplam a afetividade, a integralidade do cuidado e o incentivo ao aleitamento materno em prematuros. Para a prematuridade, tem sido apontado como facilitador da amamentação, por estimular o contato físico “pele a pele” e o binômio mãe-bebê com a permanência da mãe junto ao filho prematuro.³⁵

A atenção humanizada ao RN de baixo peso por meio do Método Canguru orienta a implantação do programa em três etapas: as duas primeiras dentro do próprio hospital, e a terceira etapa no domicílio, com suas estratégias direcionadas ao RN de risco.¹

Alguns países, com a identificação da necessidade de ampliação das diretrizes da IHAC, originalmente desenvolvidas para as maternidades, apresentaram propostas de adaptação dessas diretrizes para a inclusão de cuidados intensivos neonatais. Em 2009, um grupo de especialistas preparou um projeto de proposta dessa ampliação com o objetivo de criar a Iniciativa Hospital Amigo da Criança para Unidades Neonatais. Ela foi apresentada e discutida em um seminário internacional da Suécia em 2011, onde foi sugerida a adição de três “Princípios Orientadores” aos 10 passos, para apoiar a população vulnerável de mães e bebês.³⁶

São eles:

- As práticas da equipe devem ser orientadas tendo como princípio o protagonismo da mãe e sua situação
- A unidade deve fornecer o cuidado centrado na família, apoiada pelo ambiente

- O sistema de saúde deve garantir a continuidade dos cuidados, ou seja, a continuidade dos cuidados pré, peri e pós-natais e cuidados pós-alta.

No Brasil, a IHAC Neonatal ainda não tem sido implementada; porém, já existem projetos que estão sendo desenvolvidos para isso, com o objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento entre os prematuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, ficou claro que o aleitamento materno no RN prematuro é um grande desafio para todos à sua volta, sendo de responsabilidade da equipe multiprofissional neonatal preservar o direito do prematuro de se alimentar no seio de sua mãe.

Mesmo havendo uma metodologia que reúne ações direcionadas para a atenção do cuidado ao bebê de risco, não há um consenso das unidades neonatais quanto às práticas voltadas principalmente para o estabelecimento do aleitamento materno, provavelmente devido ao confronto entre as ações desenvolvidas anteriormente e as novas práticas, o que dificulta a realização de ações comuns.

Na rotina das unidades neonatais, existem controvérsias quanto às práticas e estratégias que visam minimizar os efeitos da separação prolongada entre a mãe e o bebê, além de incômodos causados por procedimentos invasivos ou agentes estressores.

Também não existe um consenso quanto aos métodos para se estabelecer um padrão de sucção adequado e ao método alternativo de alimentação no período que antecede o início da amamentação.

Mesmo havendo uma divisão de opiniões e diversos segmentos de intervenção, a equipe multiprofissional que assiste o prematuro deve ter consciência de que o objetivo de qualquer estratégia escolhida é estimular a construção do vínculo entre mãe e filho e o sucesso do aleitamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: método canguru. 2. ed. Brasília: MS; 2011.
2. Nunes JA, Bianchini EM, Martins HM et al. Preferência dos profissionais da unidade de terapia intensiva neonatal pelo uso da sonda nasogástrica ou orogástrica. *Distúrb Comum*. 2014; 26(2):316-26.
3. Martinez FE, Camelo JS. Alimentação do recém-nascido pré-termo. *J Pediatr*. 2001; 77(1):32-40.
4. Tavares EC, Xavier CC, Lamounier JA. Nutrição e alimentação do recém-nascido prematuro. *Rev Med*. 2003; 13(4):54-9.
5. Rocha MS, Delgado SE. Intervenção fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo com gastroquise. *Rev Soc Bras Fonoaudiol*. 2007; 12(1):55-62.
6. Tirado AR, Denzin P, Basseto MCA. Sucção não nutritiva e alimentação do recém-nascido. In: Basseto MCA, Brock R, Wajnsztein R. *Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica*. São Paulo: Lovise; 1998. p. 285-8.
7. Moreira CMD, Tavares LAM. Amamentação e prematuridade. In: Filho JM, Carvalho SD, Martins Y. *Como e por que amamentar*. São Paulo: Reflexão; 2014.
8. Xavier C. Assistência à alimentação de bebês hospitalizados. In: Basseto MCA, Brock R. *Neonatologia: um convite à atuação fonoaudiológica*. São Paulo: Lovise; 1998. p. 255-75.
9. Caetano LC, Fujinaga CI, Scochi CGS. Sucção não-nutritiva em bebês prematuros: estudo bibliográfico. *Rev Latino-Am Enfermagem*. 2003; 11(2):232-6.
10. Buenos F. O trabalho da fonoaudiologia hospitalar em UTI neonatal [monografia]. Curitiba. CEFAC; 1999.
11. Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. *J Pediatr (Rio J)*. 2004; 80(5 Suppl):S155-62.
12. Neiva FCB, Leone CR. Efeitos da estimulação da sucção não nutritiva na idade de início da alimentação via oral em recém-nascidos pré-termo. *Rev Paul Pediatr*. 2007; 25(2):129-34.
13. Ribeiro FGSM. Protocolo para transição da alimentação para via oral em prematuros. In: Furkim AM, Rodrigues KA. *Disfagias nas unidades de terapia intensiva*. São Paulo: Roca; 2014.
14. Neiva FCB, Leone CR. Sucção em recém-nascidos pré-termo e estimulação da sucção. *Pró-Fono*. 2006; 18(2):141-50.

15. Gomes CF. Avaliação eletromiográfica dos músculos masseter, temporal e bucinador de lactentes em situação de aleitamento natural e artificial [tese]. Botucatu: Unesp; 2005.
16. Carvalho GD. Amamentação e o sistema estomatognático. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 37-49.
17. Organização Mundial da Saúde (OMS). Organização Pan-Americana da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Evidências científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento materno. Brasília: OPAS; 2001.
18. Xavier C. Intervenção fonoaudiológica com bebês de risco. In: Ferreira LP, Befi-Lopes DM, Limongi SC (Orgs.). Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2004. p. 415-37.
19. Hernandez AM. Atuação fonoaudiológica com o sistema estomatognático e a função de alimentação. In: Hernandez AM. Conhecimentos essenciais para atender bem o neonato. São Paulo: Pulso; 2003. p. 47-78.
20. Nagem TM. Chupeta e mamadeira: quem quer, a criança ou seus pais? Rev CEFAC. 1999; 1(2):48-55.
21. Gamburgo LJL, Munhoz SRM, Amstalden LG. Alimentação do recém-nascido: aleitamento natural, mamadeira e copinho. Fono atual. 2002; 5(20):39-47.
22. Lima VP, Melo AM. Uso do copinho em alojamento canguru. Rev CEFAC. 2008; 10(1):126-33.
23. Tamez RN. Atuação de enfermagem. In: Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 115-31.
24. Nascimento MBR, Issler H. Aleitamento materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. J pediatr. 2004; 80(5 Suppl):S163-72.
25. Menino AP, Sakima PRT, Santiago LB et al. Atividade muscular em diferentes métodos de alimentação do recém-nascido e sua influência no desenvolvimento da face. Rev Med. 2009; 19(4 Suppl 5):S11-8.
26. Moreira CMD. Uso da técnica sonda-dedo no início da transição alimentar da via gástrica para a via oral em recém-nascido prematuro [tese]. Curitiba: UFPR; 2015.
27. Medeiros AMC, Bernardi AT. Alimentação do recém-nascido pré-termo: aleitamento materno, copo e mamadeira. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2011; 16(1):73-9.
28. Vargas CL, Steidl EM, Berwig LC et al. Influência do uso do copo ou mamadeira durante a transição alimentar de recém-nascidos pré-termo sobre o sistema estomatognático e as taxas de aleitamento materno. Distúrb Comum. 2014; 26(2):327-36.
29. Evangelista D, Oliveira A. Transição alimentar em recém-nascidos prematuros com displasia broncopulmonar. Rev CEFAC. 2009; 11(1):102-9.
30. Fujinaga CI, Duca AP, Petroni RACL et al. Indicações e uso da técnica sonda-dedo. Rev CEFAC. 2012; 14(4):721-4.
31. Rossetto EG. O uso da translactação para o aleitamento materno de bebês nascidos muito prematuros: ensaio clínico randomizado [tese]. Ribeirão Preto: USP; 2011.
32. Barlow SM. Oral and respiratory control for preterm feeding. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 2009; 17(3):179-86.
33. Lau C, Smith EO, Schanler RJ. Coordination of suck – swallow and swallow respiration in preterm infants. Acta Paediatr. 2003; 92:721-7.
34. Kenner C, Diaz PF, Valdebenito MR. The transition from tube to nipple in the premature newborn. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2007; 7(2):114-9.
35. Javorski M, Caetano LC, Vasconcelos MGL et al. As representações sociais do aleitamento materno para mães de prematuros em unidade de cuidado canguru. Rev Latino-Am Enfer. 2004; 12(6):890-8.
36. Nyqvist KH, Häggkvist AP, Hansen MN et al. Expansion of the ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: expert group recommendations for three guiding principles. J Human Lactation. 2012; 28(3):289-96.



CAPÍTULO

30

Contribuições da Fisioterapia na Prematuridade

Cyda Maria Albuquerque Reinaux

INTRODUÇÃO

A intervenção fisioterapêutica tem por objetivo facilitar o estado de calma, a organização motora, o posicionamento e o manuseio correto do bebê e fornecer cinesioterapia. O contexto para o fornecimento dessas intervenções, desenvolvidas de maneira apropriada, inclui uma abordagem do cuidado centrado na família, em que são considerados os desafios do ambiente.¹

É imperativo que o fisioterapeuta não apenas trabalhe nos componentes fisiológicos e sensorimotores da função infantil, mas também sobre a maturação e organização do comportamento em neonatos. Existem três conceitos principais que norteiam a aplicação clínica de observação do comportamento infantil com o fornecimento de matriz para se compreender a organização comportamental em um contexto de desenvolvimento: competência do lactente, estados comportamentais e autorregulação.^{2,3}

A observação do comportamento deve se guiar pela avaliação, pela intervenção e pela educação dos pais. Os conceitos de organização comportamental são a pedra angular para se compreender a prontidão infantil para participar e manter a estabilidade do contato em toda a terapia neonatal. Facilitar e apoiar a organização do comportamento infantil, reforçando o movimento e os componentes posturais de autorregulação e de facilitação, bem como o suporte da regulação afetiva mútua entre os pais e os lactentes, são as prioridades na terapia neonatal.⁴

A teoria de Edelman sobre a maneira como o sistema nervoso se organiza, armazena informações e cria novos padrões de comportamento é identificada como a teoria da seleção do grupo neuronal (TNGS). Baseia-se nas pesquisas biológicas e nas observações do comportamento em que o cérebro funciona como um sistema seletivo fortemente afetado por meio de sinais a partir do corpo e do ambiente, seja durante o desenvolvimento do feto, seja no desenvolvimento após o nascimento, mostrando que o cérebro está continuamente mudando.⁴

O cérebro é um órgão altamente dinâmico, capaz de se organizar em termos estruturais e funcionais e de se reorganizar em resposta a variações neurais, cuja plasticidade é mapeada pelas conexões neurais em diferentes direções, criando um imenso, variável e diversificado circuito neural que o cérebro codifica pelas experiências passadas. As experiências serão fortalecidas no presente e no futuro por meio do

aprendizado de novos comportamentos resultantes de repetição, exploração e integração de movimentos já experimentados no passado em adaptação a diferentes ambientes.^{5,6}

A prestação de cuidados adequados ao desenvolvimento dos lactentes e ao relacionamento com a família na UTI neonatal (UTIN) requer uma abordagem dinâmica e contínua para a intervenção, que deve ser baseada em protocolos bem fundamentados e cientificamente comprovados. Tradicionalmente, a estimulação motora precoce segue as propostas do Conceito Bobath de Tratamento Neuroevolutivo que foi inicialmente sugerido no protocolo de Campbell e Girolami (1994) (Figura 30.1).⁷ Em proposta mais atualizada e metodologicamente mais organizada – e, ainda, baseada na Teoria Sincronizativa de desenvolvimento Infantil e do Conceito Bobath de Tratamento Neuroevolutivo –, Campbell (2013)⁸ propôs um novo protocolo, denominado “Caminhos de Cuidados” (*Care paths*), que tem mostrado resultados positivos referentes ao desenvolvimento motor e à promoção do aleitamento materno e inclui uma abordagem no cuidado centrado na família.⁸ Esses cuidados podem ser extrapolados para o alojamento conjunto e também valorizados no ambulatório de seguimento de lactentes de risco.

RN de :

Data do início:

Data do término:

INFORMATIVO DO CUIDADOR PARA ESTIMULAÇÃO MOTORA PRECOCE Repetir 10 vezes cada movimento 1 vez ao dia		
1. ORGANIZAR O BEBÊ (posição de costas) Movimento: posicionar a cabeça e a coluna reta com os braços e pernas dobrados junto ao corpo. Resultado: mantém o bebê encolhido, aumenta o controle do alinhamento da cabeça e do corpo.		
2. ESTIMULAR O TOQUE (posição deitado de costas) Movimento: segurar o punho do bebê e tocar com as mãos dele o seu próprio rosto, corpo, braços e pernas. Resultado: deixa o bebê mais durinho, ajuda a manter os braços alinhados e a levar a mão à boca.		
3. CHUTAR COM AS DUAS PERNAS (posição deitado de costas) Movimento: dobrar uma perna de cada vez seguidamente segurando nos tornozelos com apoio nos pés. Resultado: relaxa o quadril e as costas, mantém as pernas alinhadas no meio, fortalece os músculos da barriga e prepara para o movimento de pisar.		
4. ESTIMULAR O EQUILÍBRIO (posição quase sentada) Movimento: balançar o bebê para frente e para trás, para os lados suavemente, estando o bebê de frente para o cuidador. Resultado: facilita o controle da cabeça, deixando os músculos do pescoço mais fortes, coordena o movimento dos olhos e estimula a sensação de equilíbrio.		
5. ESTIMULAR O PISAR (posição deitado de lado esquerdo e direito) Movimento: dobrar um pouco a cabeça, aproximar os braços para frente, com as pernas pouco dobradas. Resultado: ajuda a manter os braços e as pernas alinhados no meio, a levar a mão à boca, a ter contato visual com as mãos, a alongar os músculos das costas, a oferecer experiência de pisar.		
6. AJUDAR A SE ARRASTAR (deitado de barriga para baixo) Movimento: dobrar e esticar alternadamente as pernas do bebê levando-as para perto da barriga, segurando os tornozelos com apoio nos pés, na intenção de se arrastar. Resultado: ajuda o bebê a movimentar a cabeça durante o estímulo, aumenta a força dos músculos do pescoço e das costas e ensina ao bebê o movimento de se arrastar.		

Fisioterapeuta:

Figura 30.1 Programa de estimulação motora precoce.

Os cuidados baseados no relacionamento do bebê exigem que o fisioterapeuta não só reconheça, mas também responda de maneira adequada às pistas (respostas) do comportamento infantil.⁹ É por meio da resposta adequada aos sinais do lactente, da modulação neurocomportamental, que ocorre o desenvolvimento do comportamento e que as vias neuronais se beneficiam.¹⁰

Um modelo útil do comportamento infantil para guiar os cuidados da fisioterapia na UTIN é o modelo sincronoativo do desenvolvimento infantil,¹¹ no qual as dimensões comportamentais interdependentes são organizadas como subsistemas e afetam a resposta neurocomportamental infantil. Esses subsistemas incluem o sistema autônomo, o sistema motor, o sistema organizacional, o sistema de interação e atenção, e o sistema

de autorregulação. Ao utilizar esse modelo, o fisioterapeuta observa os cinco subsistemas que operam em conjunto para fornecer ao RN que apresenta estabilidade fisiológica a capacidade de envolver-se em interações sociais. Se o fisioterapeuta reconhecer que o bebê está se comunicando com sinais de estresse, a resposta apropriada será identificar o componente de estresse e, assim que possível, eliminá-lo.

A intervenção fisioterapêutica no lactente com propósito de facilitar a resposta positiva à amamentação é norteada pela abordagem centrada na família e abrange:

- Considerações acerca do ambiente
- Facilitação do estado de calma e organização motora:
 - Sucção não nutritiva
 - Contenção, Metodologia Canguru
 - Hidroterapia
- Posicionamento e manipulação:
 - Forma da cabeça e integridade musculoesquelética
 - Promover conforto e função respiratória
 - Promover a integridade da pele e prevenção de úlcera por pressão
 - Promover o movimento contido
 - Fornecer suave amplitude de movimento e imobilização, conforme sejam necessárias
 - Facilitar períodos de movimentos exploratórios
 - Promover estado de alerta e interação
- Cinesioterapia:
 - Movimentos guiados das extremidades
 - Aumento do tempo na posição vertical
 - Posições variadas de desenvolvimento
 - Reforço da mobilidade do tronco e respiração diafragmática
 - Promoção dos movimentos antigravitacionais nas posições prona, supina e sentada com apoio
 - Técnicas de neurodesenvolvimento.¹²

ABORDAGEM CENTRADA NA FAMÍLIA

Há muitos fatores no ambiente da UTIN que não desafiam apenas o desenvolvimento neuropsicomotor do RN, mas também o desenvolvimento da relação entre pais e bebê. Na UTIN, o lactente está exposto a flutuações nos níveis de ruído, temperatura, luz, horários de avaliação e cuidados. Por vezes o bebê precisa suportar estímulos nocivos, procedimentos dolorosos, agentes farmacológicos e muita manipulação, além do risco de infecção, que pode ser alto, comprometendo a sua saúde e sua relação com a família. Diante do estresse de ter um bebê internado na UTIN, os pais podem experimentar sentimentos de ansiedade, desamparo, perda de controle, medo, incerteza e preocupação que podem influir na sua interação com o bebê.¹³

A intervenção fisioterapêutica baseada nos cuidados de relacionamento com a família fomenta a relação entre pais e bebê inspirada no “Modelo de Esperança e Empoderamento”, por meio do qual o fisioterapeuta constrói uma terapêutica de parceria com a colaboração dos pais para ajudá-los a lidar com o bebê e promover sua saúde. Além de abordarem as necessidades de fisioterapia do bebê, os fisioterapeutas têm uma oportunidade única de colaborar com os pais por meio de instrução e orientação sobre o manuseio, posicionamento terapêutico, mobilização com segurança e habilidade, atividades de desenvolvimento apropriadas e reconhecimento das respostas de comportamento do bebê.¹⁴

Ao aprender e praticar essas habilidades, a mãe pode ver aumentada a sua capacidade de participar no cuidado do filho. A proposta de defender o cuidado centrado

na família com o envolvimento adequado dos pais irá beneficiar a saúde atual e futura do lactente e, em consequência, contribuir para a eficácia da amamentação e para prevenção de desmame precoce.¹⁵

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

O ambiente da UTIN não é propício ao crescimento e ao desenvolvimento do neonato, devido aos estímulos a que expõe o recém-nascido pré-termo (RNPT), e pode influir negativamente no seu desenvolvimento.¹⁶ Os facilitadores básicos do ambiente incluem regulação da temperatura do neonato, diminuição da iluminação e limitação dos níveis de ruído. Ao conduzir a fisioterapia na UTIN, é importante que o profissional se certifique de que a temperatura do RN esteja dentro dos limites apropriados, antes de removê-lo da incubadora ou de tirar sua roupa. Certificar-se de que a iluminação não esteja incidindo diretamente sobre os olhos do RN e controlar os níveis de ruído (p. ex., conversas e alarmes), por meio da promoção de momentos de silêncio, pode promover a autorregulação do neonato.¹⁷

FACILITAÇÃO DE UM ESTADO DE CALMA E ORGANIZAÇÃO MOTORA

O ato de promover a regulação do estado comportamental conduz a condutas que irão facilitar a organização motora e o estado de calma. Agregadas a essas condutas estão a sucção não nutritiva, a contenção e o posicionamento (hidroterapia e Metodologia Canguru). Os *inputs* sensoriais nocivos que um RNPT experimenta na UTIN afetam negativamente a organização neuronal que normalmente ocorreria no último trimestre de gestação.^{18,19}

Para o RNPT, a estabilidade fisiológica permite estados de alerta tranquilos e organização comportamental para fins sociais de interação e padrões motores funcionais (p. ex., manter as mãos na linha média). É importante notar que os sinais de estabilidade fisiológica devem ser avaliados no contexto do dia a dia do neonato e na condição clínica individual.²⁰

As técnicas que podem ser adotadas para levar o RNPT a um estado de calma, tranquilidade e organização incluem sucção não nutritiva, contenção, toque gentil, posicionamento para promover a flexão, manutenção da linha média das extremidades e movimentos lentos de transição.^{19,21}

Sucção não nutritiva

A sucção não nutritiva é a inserção do dedo mínimo do cuidador enluvado na boca do bebê para provocar pelo menos algum grau de esforço de sucção. É usada também para provocar o estado de alerta enquanto o RN recebe a alimentação por sonda, ou durante o manuseio, ou durante a aplicação da Metodologia Canguru.²² Pode também ser útil para avaliação da condição respiratória (queda de saturação) e do padrão respiratório, identificação da presença de tiragens, assincronia respiratória e resposta do padrão motor em flexão.

Alguns lactentes com baixa idade gestacional apresentam hipotonia acentuada e não conseguem manter o tônus flexor, nem a sucção. Um RN hipertônico com irritabilidade (p. ex., displasia broncopulmonar) pode apresentar grande aumento do tônus motor, com persistência da extensão do tronco, e se cansar rapidamente devido ao grau de tensão muscular associada ao encurtamento dos músculos respiratórios e à hiperinsuflação pulmonar. Dependendo da resposta em cada situação, o RN terá indicação de uma estimulação sensorial (estímulo auditivo e visual) e motora específica, com maior tempo de estimulação tátil para aumentar a resposta flexora (hipotonia) ou maior tempo de alongamento dos músculos da cintura escapular e pélvica (hipertonia).²³

Contenção

A contenção e o toque também são medidas que facilitam a autorregulação no RN. O toque contido utilizado na UTIN tipicamente envolve a colocação de mão firme (nem muito pesada, nem muito suave) sobre a cabeça e sobre a área do tronco do neonato, estando os quadris flexionados, “contendo” todo o corpo do RN. Para o RN, a contenção parece ser um calmante eficaz, podendo ser realizada conforme a tolerância ou até o RN ficar calmo, relaxado ou adormecer.²⁴

Semelhante aos efeitos da contenção, a técnica de enrolamento (*swaddling*) de posicionamento e contenção facilita a flexão e pode promover também a autorregulação do neonato.²⁵ De modo geral, a técnica de enrolamento envolve uma manta enrolada em torno do bebê, de tal maneira que mantém a flexão suave dos membros superiores e inferiores sem eliminar as pequenas amplitudes do movimento espontâneo. Essa técnica ajuda a conter o choro, manter o padrão flexor, a posicionar-se para mamar e a transitar da incubadora para o colo sem se desorganizar. Em estudo realizado por Franco et al. (2005),²⁶ observou-se que o RNPT em decúbito dorsal passa maior tempo em sono não REM e apresenta diminuição de despertares durante o sono REM.²⁷ Tanto na posição supina quanto de lado foram observadas facilitação para o desenvolvimento neuromuscular²¹ e melhor coordenação de movimentos orientados na linha média e das extremidades dos membros superiores e inferiores.²⁸

Hidroterapia

A hidroterapia tem sido utilizada como ferramenta terapêutica há milhares de anos. Tem como objetivos promover o relaxamento, melhorar a circulação, restaurar a mobilidade, alongar os músculos, reabilitar, melhorar a coordenação e a função motora, além de promover recreação.^{29,30}

A água aquecida aumenta o fluxo sanguíneo da pele, provoca dilatação local, gera relaxamento muscular, reduz a espasticidade do músculo e diminui a dor (por meio da sensibilidade da fibra nervosa lenta). Com tranquilidade e conforto, o hormônio do estresse pode diminuir.^{29,31}

Os efeitos fisiológicos da água variam de acordo com a temperatura e a pressão hidrostática, e com a duração e a intensidade dos exercícios. A hidroterapia atua no sistema cardiorrespiratório, melhora a capacidade aeróbica, as trocas gasosas, promove reeducação respiratória e favorece o retorno venoso. A melhora da irrigação sanguínea resulta em estabilidade da pressão arterial. No sistema nervoso há um aquecimento dos músculos que leva a diminuição do tônus muscular e resulta em relaxamento dos músculos. O sistema musculoesquelético se beneficia da hidroterapia, pois esta reduz os espasmos musculares, as dores, a fadiga muscular, melhora o condicionamento físico e facilita o alongamento muscular e as amplitudes de movimento. Além de todos esses efeitos citados, a hidroterapia tem efeito sensorial, visto que estimula o equilíbrio, a noção de esquema corporal, a noção espacial e a propriocepção, pois a água é um meio instável.³² As técnicas de banho promovem melhora do comportamento e da qualidade do sono e diminuem o choro.³³

A hidroterapia realizada com o bebê enrolado pode ser uma intervenção complementar útil para facilitar a autorregulação do RNPT. Os benefícios da hidroterapia em outras populações de pacientes (adultos) podem incluir relaxamento, diminuição da dor, melhora da percepção da qualidade de vida³⁴ e aumento das funções cardiorrespiratória e renal.^{35,36} Demonstrou-se que a hidroterapia, realizada pelo fisioterapeuta em RNPT, em sessões de 10 minutos, e consistente em alongamentos e mobilização dos membros do bebê, em banheira de acrílico cheia com água a 36 a 37°C

antes da alimentação na UTIN, apresentou melhor tolerância ao manuseio³⁷ e melhora na alimentação em lactentes com 32 a 36 semanas de idade pós-menstrual (IPM).³⁸ Essa técnica parece facilitar a organização do estado de calma e controle motor durante a internação na UTIN.³⁷

FISIOTERAPIA E A METODOLOGIA CANGURU

A Metodologia Canguru fundamenta-se no processo de desenvolvimento contínuo do bebê por meio do contato pele a pele precoce com a mãe e introduz algumas possibilidades de entendimento da assistência neonatal em um contexto mais complexo e amplo, propondo o resgate dos conhecimentos fisiológicos, psicológicos, neurológicos e sensoriais do ser humano, levando em consideração o indivíduo como um todo, oferecendo-lhe atenção integral e individualizada.³⁹

Em uma revisão sistemática com metanálise, demonstrou-se que a Metodologia Canguru pode reduzir significativamente a mortalidade entre a 40ª e a 41ª semana de IPM em 40% dos RNPT, melhorar infecção grave e sepse, estreitar o vínculo emocional com as mães e promover ganho de peso neonatal, em comparação ao cuidado convencional de prematuros.⁴⁰

Os benefícios imediatos para a autorregulação podem incluir regulação da temperatura, melhora na saturação de oxigênio e diminuição da frequência respiratória.⁴¹ Vários estudos têm mostrado que, após 1 a 3 horas de submissão à Metodologia Canguru, há aumento da frequência e da duração do sono tranquilo e diminuição do choro.⁴²⁻⁴⁴ Também se observou melhora no desenvolvimento tanto motor quanto comportamental.⁴⁵

Para a evolução do desenvolvimento motor do RNPT, a estabilidade postural é considerada fator importante para o desenvolvimento do planejamento motor e da coordenação motora, e é determinada pela atuação do tônus flexor, que compensa a progressão normal do tônus extensor. É a partir dessa estabilidade motora que a mobilidade é facilitada, promovendo experiências motoras e estimulando o processo de aprendizagem e de desenvolvimento neuromotor.⁴⁶

A hipotonia global está relacionada positivamente com o grau de prematuridade e com os cuidados no desenvolvimento do bebê, durante o período neonatal, influenciando no desenvolvimento neuromotor e inibindo o padrão de extensão tão característico do RNPT.⁴⁷ Em contrapartida, para inibir a hipotonia inerente ao RNPT, a posição canguru funciona como um instrumento facilitador para o neonato de risco e oferece condições neuromotoras para que ele consiga alcançar um desenvolvimento motor considerado típico para sua idade. Quando implementada corretamente, esta posição promove flexão suave dos braços, pernas, tronco e pescoço do neonato.⁴⁸

Foi também mostrado que os RN submetidos à metodologia exibiram menor resposta à dor, mais movimentos flexores e menos padrão extensor nos movimentos. Feldman e Eidelman. (2003)⁴⁹ relataram regulação neurocomportamental sustentada em neonatos de 30 a 37 semanas de IPM como resultado inicial da aplicação da Metodologia Canguru.

Tradicionalmente, utiliza-se a posição prona durante a aplicação da Metodologia Canguru. Todavia, há na literatura escassez de informações sobre o melhor posicionamento do bebê quando em contato pele a pele com a mãe. Em estudo realizado por Barradas et al. (2006),⁵⁰ comparou-se a resposta neuromotora de neonatos quando relacionada com o posicionamento em decúbito ventral (DV) e o decúbito lateral (DL) na posição canguru, e observou-se, por meio da Alberta Infant Motor Scale (AIMS), que os bebês pertencentes ao grupo-controle (posição prona) apresentaram incapacidade de posicionamento em DL devido a hipertonicidade extensora. O DL facilitou a postura de enrolamento (flexora), oferecendo então uma nova maneira de ampliar as opções de

posicionamento na aplicação do Metodologia Canguru e de otimizar o desenvolvimento motor.

Em estudo de coorte realizado em RNPT submetidos à Metodologia Canguru durante mais de 8 horas/dia, com período médio de submissão de 16 dias, foi observado, por meio do Teste de Desempenho Motor de Bebês (TIMP), que alguns lactentes podem apresentar, no segundo mês de IPM, atraso em permanecer mais tempo na posição de pé com apoio. A permanência prolongada em determinadas posturas pode levar a encurtamento muscular, que pode ser identificado por meio de avaliação motora com testes como o TIMP. O conhecimento a respeito da evolução das habilidades motoras de RNPT no período de submissão ao Metodologia Canguru, por meio de escalas de avaliação, possibilitou intervenção fisioterapêutica precoce com técnicas de alongamento e relaxamento, com os objetivos de prevenir e resolver possíveis alterações motoras.⁵¹

Em estudo que comparou o desempenho motor avaliado entre a 38ª e a 40ª semana de IPM, por meio do Teste Timp, em RNT e RNPT submetidos à Metodologia Canguru, dos 46 lactentes prematuros avaliados, 26,1% apresentaram desenvolvimento motor atípico para a idade.⁵² Apesar de a Metodologia Canguru ser um excelente instrumento facilitador do desenvolvimento motor, a necessidade de oferecer assistência fisioterapêutica para suprir e otimizar as possíveis demandas da Metodologia Canguru pode ser esclarecida por meio do acompanhamento de seguimento que contempla a avaliação e a intervenção desses lactentes, bem como a orientação aos pais sobre o posicionamento e a prática de exercícios terapêuticos.

Portanto, a avaliação da evolução do desempenho neurossensorimotor e cardiorrespiratório do neonato de risco, inclusive daqueles submetidos à Metodologia Canguru, deve ser uma conduta de rotina do fisioterapeuta, para que possa, de maneira assertiva e precoce, oferecer intervenção preventiva, eficaz e individualizada.⁵¹

POSICIONAMENTO E MANIPULAÇÃO

Os objetivos do posicionamento e da manipulação incluem a preservação da integridade musculoesquelética, do conforto, da função respiratória, da integridade da pele, do movimento contido com amplitude de movimento e do estado de alerta. O desenvolvimento das estruturas articulares depende da condição dos mecanorreceptores que contribuem para a percepção da postura estática e para a velocidade e a direção do movimento. O sistema musculoesquelético no RNPT é vulnerável aos efeitos da gravidade, à manipulação incorreta (falta de mobilização adequada do bebê) e ao posicionamento, bem como às restrições causadas por equipamentos (tubos, prongas, drenos e acesso venoso).⁵³

Como os neonatos nascidos com menos de 31 semanas de idade gestacional apresentam fibras musculares e articulações imaturas⁵⁴ e, em consequência, tônus flexor diminuído,⁵⁵ o posicionamento terapêutico com o uso de rolos (de tecido macio) é um importante facilitador para manutenção da postura.⁵⁶ Já foi descrito que, no RNPT, o desenvolvimento do tônus ocorre no sentido caudocefálico, com início por volta da 33ª à 35ª semana de IPM nas extremidades inferiores e da 35ª à 37ª semana de IPM nas extremidades superiores. Portanto, já se reconhece a importância de se posicionar o RN facilitando a postura flexora para estimular esta progressão do desenvolvimento.⁵³ Sweeney et al. (2010)⁴ sugerem que o pescoço, os ombros, os quadris e os pés são particularmente vulneráveis aos efeitos do mau posicionamento, pois os RNPT, devido à hipotonia, têm facilidade de permanecer com hiperextensão do pescoço, retração de ombro, rotação externa dos quadris e eversão dos pés, quando posicionados em supino ou prono sem o apoio adequado por rolos.

Além da resposta muscular, o posicionamento prolongado e a diminuição da mobilidade oferecem tensão gerada ao osso, que favorece um mecanismo regulatório

conhecido como mecanostática (*mechanostat*), em que a formação óssea é diretamente proporcional ao grau de tensão e carga mecânica fornecidas ao sistema esquelético.⁵⁷ Sabe-se que a movimentação ativa influi diretamente na formação da massa óssea; assim, lesões cerebrais que cursam com alteração no tônus muscular e redução dos movimentos antigravitários são fatores que predispõem ao desenvolvimento de doença metabólica óssea (DMO).⁵⁸ O emprego de determinadas práticas (comportamentais e ambientais) como imobilização, posicionamentos fixos e assimétricos e o uso de fraldas largas em populações de risco pode privar o bebê de estímulo mecânico e interferir de alguma maneira em sua movimentação ativa, que pode, a longo prazo, culminar em encurtamentos e deformidades.⁵⁹⁻⁶¹

Lactentes posicionados na posição prona por tempo prolongado podem apresentar alterações motoras importantes como: desequilíbrio entre os grupos flexores e extensores do pescoço; maior incidência de opistótono; exagerada extensão do tronco que restringe a movimentação centrípeta anterior; dificuldade de permanecer na postura lateral; tendência a manter os membros superiores flexionados e abduzidos; cabeça com rotação para um dos lados; predisposição a desvio do pé; e encurtamentos musculares como abdução e rotação externa dos músculos do ombro. Como consequência, pode ocorrer bloqueio à movimentação ativa, que gera adaptação para movimentos compensatórios e não funcionais.⁶²

Com esse fundamento, sugere-se uma rotatividade programada quanto ao posicionamento dos prematuros estáveis do ponto de vista hemodinâmico, com alternância postural a cada 3 horas, o que parece evitar disfunções tônicas em prematuros e, portanto, promover a amplitude plena dos movimentos para o desenvolvimento fisiológico do tecido ósseo.⁶³

Entre os diversos benefícios, a alternância de postura fornece estímulo mecânico que proporciona um desenvolvimento mais sinérgico da musculatura, permitindo tônus mais adequado, amplitude de movimento mais ampla e, por conseguinte, maior movimentação ativa.⁵³ Na população de prematuros com maior fragilidade óssea porém estáveis, o posicionamento alternado é um auxílio que não oferece risco, desde que realizado com os devidos cuidados.

Alguns estudos enfatizam os benefícios da massoterapia em RNPT realizada em prematuros estáveis e com peso mínimo de 600 g ao nascimento com DMO (osteopenia): promove relaxamento, ganho de peso, aumento significativo nos níveis de cálcio no soro, marcador de formação óssea (do propeptídio carboxiterminal do procólágeno tipo I (PICP no soro) e do paratormônio.^{48,58}

Foi sugerido um protocolo de massagem que consiste em compressões no tronco do RN, que deve estar inicialmente posicionado em prono. A massoterapia deve seguir esta sequência, sem causar estresse ou estímulo excessivo ao bebê:

- Da face e cabeça do neonato até o pescoço; do pescoço aos ombros; da região superior do tronco à cintura; da coxa aos pés (em ambos os membros inferiores); dos ombros às mãos e vice-versa (em ambos os membros superiores)
- Cada região deve ser pressionada durante 1 minuto, com uma frequência a cada 5 segundos. A mudança para decúbito dorsal também pode ser realizada, oferecendo-se uma pressão moderada durante a massagem, pois esta favorece a acentuação da atividade vagal. A massagem promove relaxamento no bebê e pode promover menor gasto energético, favorecendo ganho de peso.^{61,63,64}

Conformação da cabeça e integridade musculoesquelética

A variação da posição do lactente é importante também para fornecer estimulação visual variada, manutenção da integridade musculoesquelética e evitar contratura, como

torcicolo adquirido^{53,62} e deformidade craniana.⁶⁵ Variar a posição do RN significa colocar, regularmente ao longo do dia, o bebê em decúbito ventral, lateral, em decúbito dorsal, e apoiado na posição vertical, com atenção ao alinhamento biomecânico neutro das articulações, apoio da cabeça e orientação da linha média das extremidades.⁶⁶

Promoção de conforto e função respiratória

Determinadas posições podem promover autorregulação e estabilidade fisiológica do RNPT. Em relação à posição supina, o decúbito ventral está associado à diminuição da apneia central e da respiração periódica, promovendo estabilidade na respiração do neonato.⁶⁷ Porém, é importante saber usufruir do uso de rolos macios para evitar abdução excessiva do quadril e extensão dos membros inferiores. Já a posição em decúbito lateral em flexão ajuda a acalmar após procedimentos dolorosos e facilita o padrão flexor dos membros que aproxima a mão à boca para autorregulação.²⁴

Promoção de integridade da pele e prevenção de úlceras por pressão

Garantir a integridade de uma pele saudável requer nutrição e oxigenação do sangue. Facilitar o fluxo de sangue para as áreas da pele previne a formação de úlceras por compressão devido à posição do corpo e à gravidade, que pode ser obtida por meio de intervenções como movimento passivo dos membros, mudanças de posicionamento da cabeça e pescoço, tronco ou membros e uso de acessórios de alívio de pressão.^{63,64,68} Em um estudo realizado por Marcellus (2004),⁶⁹ a área do corpo que sofreu maior pressão em supino, prono ou em decúbito lateral foi a cabeça, seguida pelo joelho na posição prona e pelo ombro, em decúbito lateral. Justifica-se dar atenção especial a essas áreas durante o posicionamento terapêutico, porque a pele do RNPT é mais seca e propensa a sofrer lesões.

Promoção de movimento contido

A promoção de movimento contido é outro componente do posicionamento terapêutico de prematuros, que é a movimentação adequada com resistência limitada. Como os RNPT apresentam imaturidade na capacidade de controlar movimento antigravitacional mais complexo, o movimento contido refere-se à livre circulação com os limites que normalmente limitam o movimento dentro do alcance para proteção e apoio, diferentemente da medida de contenção, que acalma. Seja qual for a idade, a maioria dos RN clinicamente frágeis, com tolerância limitada à manipulação, pode se beneficiar da promoção de movimento contido durante o seu posicionamento e os cuidados de rotina.⁸

Os ciclos de movimentos ativos, que em geral são evidentes para as mães durante o terceiro trimestre de gravidez, desempenham papel importante no desenvolvimento dos sistemas musculoesquelético e nervoso do feto. Imagens de ultrassom fetal durante o terceiro trimestre de gestação confirmam que os movimentos são tipicamente vigorosos, complexos, e ao mesmo tempo variáveis, sendo limitados pela parede uterina. A justificativa para a promoção de movimento contido é poder oferecer uma pequena experiência semelhante aos padrões de movimento de desenvolvimento motor intraútero. Usando a avaliação qualitativa dos movimentos generalizados proposta por Prechtl (1990),⁷⁰ foram observados vários movimentos fetais, multidirecionais e suaves, de cabeça, tronco e extremidades tanto no útero quanto nos RNPT avaliados na 24ª semana de IPM. A parede uterina não só limita a amplitude dos movimentos das extremidades como facilita a postura em flexão de repouso entre os ciclos do movimento fetal, favorecendo o desenvolvimento motor.⁷¹

O ideal é que, para favorecer um sono profundo, o RNPT seja posicionado de modo adequado. O método de posicionamento utilizado por Ferrari et al. (2007)²⁸ consistiu em organizar, na posição supina, um ninho oval relativamente profundo, feito com lençóis macios e enrolados, que envolve completamente o bebê dos pés à cabeça, deixando espaço para o movimento. A utilização dessa espécie de ninho, oferecido como substituto da parede uterina para apoiar as posturas em flexão, orientação na linha média e limitação de movimentos das extremidades, não só se mostrou benéfica para o bebê manter as posturas de repouso com maior flexão das extremidades, mas também permitiu que ele iniciasse os movimentos espontâneos com maior orientação na linha média e dos componentes distais isolados, bem como menos gestos abruptos no início ou alcance final dos movimentos de extensão das extremidades.

Um efeito do uso do ninho entre lactentes de 30 a 33 semanas de IPM foi aumento dos movimentos de extremidade na linha média em relação aos movimentos distais isolados dos punhos. Como um benefício adicional, entre as crianças de 34 a 36 semanas de IPM os movimentos abruptos de sobressalto espontâneos foram significativamente menores. Um achado específico para lactentes de 37 a 40 semanas de IPM, nas posturas de repouso antes e depois de movimento espontâneo, foi aumento do alinhamento e da adução do ombro e da manutenção da cabeça na linha média.²⁸

Fornecimento de suave amplitude de movimento e uso de órteses

Alguns RNPT exigem que a amplitude de movimento seja alcançada de maneira suave devido a contratura ou imobilidade prolongada (p. ex., muito sedado ou “paralisado” para a recuperação). Para aqueles que apresentam maior risco de desenvolvimento de osteopenia, uma consideração especial deve ser dada, especialmente para os RNPT que apresentam articulações cartilaginosas nos punhos e tornozelos.⁷² A evidência clínica de deficiência mineral óssea tem sido demonstrada em 30 a 50% de recém-nascidos com peso inferior a 1.000 g.⁷³ Por isso, deve-se ter cuidado especial no que se refere ao alcance da amplitude de movimento.

Nos RN que apresentam osteopenia, a deficiência mineral de cálcio e fósforo, a interrupção do transporte placentário de estrogênio e outros hormônios que promovem a formação óssea e a falta de movimentação do feto contra a resistência muscular das paredes do útero (estímulo mecânico e carga ao osso) são fatores envolvidos na fisiopatologia da doença metabólica óssea (DMO).⁶³ Quadros leves de osteopenia cursam com edema nas articulações costoverbrais; quadros moderados cursam com redução ou interrupção do crescimento longitudinal do osso; ao passo que casos extremos podem provocar fraturas ou atelectasias (por falta de sustentação da caixa torácica).⁷⁴

Além da prematuridade, são citados como fatores relacionados com a DMO: nutrição parenteral prolongada, icterícia, atraso na introdução de nutrição enteral ou nutrição enteral pobre em minerais, terapia diurética prolongada, displasia broncopulmonar, além do uso prolongado de teofilinas. Administração de corticosteroides, enterocolite necrosante e doenças hepáticas também contribuem para DMO em prematuros.⁶³

Convém advertir que, antes da realização dos exercícios a serem propostos, alguns critérios devem ser observados: idade gestacional mínima de 27 semanas; no início da intervenção o RN deve ter idade pós-natal acima de 72 horas, matriz germinativa periventricular menos suscetível a sangramento, estabilidade hemodinâmica, ganho de peso e uso de ventilação espontânea (podendo fazer uso de oxigênio). A intervenção deve ser suspensa na presença de hipertensão ou hipotensão arterial, taquicardia ou bradicardia, taquipneia ou apneia, desconforto respiratório (uso da musculatura acessória, batimento das asas do nariz, tiragens intercostais, saturação periférica de oxigênio inferior a 88% e perda de peso).⁷⁵

A atuação fisioterapêutica em prematuros com risco de desenvolverem DMO passou a ser revista, concluindo que exercícios de mobilização passiva interferem favoravelmente na mineralização óssea.⁶³ O protocolo original baseia-se em exercícios de flexoextensão somados a leve compressão, sendo cada articulação do esqueleto apendicular movimentada cinco vezes. Com uma sessão diária durante quatro semanas (dois dias de repouso na semana), prematuros com pelo menos duas semanas de vida adquiriram maior peso, apresentaram diferença quanto a densidade e massa ósseas e melhora no teor mineral dos ossos. Tais exercícios mostraram outros benefícios além do ganho de peso, como maior comprimento do antebraço, composição corporal com maior área óssea, maior conteúdo mineral dos ossos e massa magra, avaliados por meio de absorciometria por raios X de dupla energia (DEXA – *dual energy X-ray absorptiometry*).⁶⁹

Facilitação de períodos de movimentos exploratórios

A promoção de movimentos exploratórios sem restrições é outro componente importante do posicionamento apropriado de desenvolvimento e manuseio. Com o apoio proximal, o RNPT em desenvolvimento se beneficia sem restrição com as demandas da gravidade reduzidas e, inclusive, ganho de força e controle obtidos pela experiência do movimento exploratório que forma uma ponte para o lactente iniciar os movimentos antigravitacionais mais complexos.^{8,76}

Com o tronco e a região cervical do RNPT apoiados, os movimentos antigravitacionais promovem em supino, prono e decúbito lateral a liberdade de se movimentar com uma ou duas extremidades sem os limites impostos por lençol, ninho ou mão do cuidador. Na posição supina, o apoio da cabeça na linha média e a contenção das extremidades superiores próximas ao tronco podem permitir que o lactente explore uma ampla variedade de movimentos dos membros inferiores, desde que os tolere.^{8,76}

Também na posição supina com contenção de todas as extremidades, a provisão de um rolo na região cervical pode estimular o neonato a realizar uma rotação cervical de um lado para outro, orientar-se pelo estímulo auditivo (voz do cuidador) e se manter brevemente na linha média. Na posição lateral com o tronco apoiado e os membros superiores e inferiores sem apoio, os neonatos ficam livres para se mover. Inicialmente nesta posição, os prematuros normalmente respondem melhor à movimentação livre com apenas um braço ou perna. Alguns dão mostras de que um lado é particularmente mais desafiador do que o outro.^{8,76}

Alguns neonatos manifestam intolerância ao decúbito lateral devido ao fato de o suporte de peso ser na caixa torácica, ao atraso no esvaziamento gástrico ou ao refluxo gastroesofágico. A elevação do lado horizontal ou em supino sobre uma superfície firme a um ângulo de 30 a 40° pode permitir melhor expansão da caixa torácica e também aliviar os problemas gástricos.^{8,76}

Em prono, com a cabeça, o pescoço e o tronco ventralmente apoiados, bem como elevados fora da superfície de apoio para deslocar o peso para fora das extremidades inferiores, os lactentes podem explorar chutando sem limites para se empurrar. Com um ângulo de inclinação a 30 a 40°, a estabilização das extremidades próximas ao tronco pode permitir a exploração do levantamento da cabeça com graus variáveis de rotação.^{8,76}

Promoção de alerta e interação

Promover ao neonato o estado de alerta para várias tarefas de desenvolvimento (p. ex., alimentação, exploração do ambiente e interação social com a família) também faz parte da rotina do fisioterapeuta. Pode-se facilitar a regulação do estado para que o bebê atinja um estado de alerta calmo (Brazelton Nível 4) por meio de várias intervenções.⁷⁷ Estudos

têm mostrado que a estimulação auditiva (voz suave), tátil (massagem), visual (tentativa de contato visual) e vestibular (balanço horizontal) pode promover o estado de alerta tanto em prematuros quanto em RN convalescentes saudáveis.^{78,79}

Apesar dos resultados positivos da estimulação, o fisioterapeuta deve ser cauteloso para não estimular em excesso e terminar por provocar instabilidade fisiológica no bebê. A sensibilidade ao comportamento do bebê e a alteração nos sinais fisiológicos é crucial. Além disso, é necessário que o fisioterapeuta fique atento, pois o RNPT pode ter uma reação atrasada a uma intervenção estabelecida para se determinarem os efeitos sobre padrões de sono e da alimentação após estimulação. Ao implementar-se um programa de incentivo ao estado de alerta do bebê, deve-se notar que, se a estimulação tátil isolada tiver sido demasiadamente estimulante, foi o componente vestibular que ajudou a modular a experiência sensorial global do recém-nascido prematuro, mostrando a aquisição da maturidade de autorregulação.⁷⁹

CINESIOTERAPIA

Para o RNPT, é importante que se proporcionem oportunidades de realizar o movimento, seja ele guiado, facilitado ou autoiniciado (com limites de proteção). Estas oportunidades de movimento são fornecidas no contexto de variar a posição do lactente (p. ex., em decúbito dorsal, para lateral em prono, e apoiado na vertical).⁸

Movimentos guiados das extremidades

O desenvolvimento da força do neonato pode ser facilitado por movimentos de flexão e extensão guiados das extremidades inferiores, tais como quando se pedala uma bicicleta, inicialmente realizados com as mãos colocadas em torno da articulação do joelho. Durante essa atividade, como o RN começa a chutar ativamente, as mãos do fisioterapeuta podem ficar apoiadas na superfície plantar do pé, a fim de oferecer estímulo tátil e proprioceptivo, enquanto o bebê chuta gentil e alternadamente, proporcionando uma superfície contra a extensão. Entretanto, o movimento não deve oferecer tração ou compressão explicitamente resistivas das articulações, pois esta manobra destina-se a imitar a experiência de empurrar os pés contra a parede intrauterina. O objetivo desse exercício é facilitar o chute livre guiado e o chute contido. Os movimentos do neonato são livres para atuar no útero, mas estão limitados pela restrição do ninho e pela ação da gravidade na UTIN, já que os RNPT não experimentaram o ambiente de resistência do útero cheio de líquido amniótico.⁵³

Aumento do tempo na posição vertical

A tolerância do bebê na posição vertical pode estar relacionada com várias situações de cuidado. O fato de estar apoiado traz benefício para o desenvolvimento porque vai facilitar o uso dos músculos rotadores e extensores do pescoço, que podem promover o desenvolvimento de controle da cabeça e um estado comportamental de alerta e de orientação visual.⁷⁹

Antes da 35ª semana de IPM, a maioria dos RNPT experimenta inicialmente a posição vertical por breves períodos durante os cuidados de rotina dentro da incubadora por um dos pais ou outro cuidador. Foi observado que o movimento de mudança da posição supina horizontal para a posição vertical está associado a estresse ortostático em RNPT e deve ser realizado com cuidado.⁸⁰

Com o apoio do tronco e a liberdade para se movimentar na posição vertical com apoio e com esforço do endireitamento espontâneo da cabeça, os movimentos exploratórios das extremidades podem aumentar gradualmente em frequência e

duração. Existem muitas variações na posição vertical que podem ser utilizadas no RNPT. Em geral, a posição mais facilmente tolerada pelo bebê é a posição prona ereta apoiada no ombro do cuidador.⁸

Outra posição que envolve apoio do RN na vertical é com as costas e a cabeça viradas contra o peito do cuidador ou apoiadas anteriormente, com o queixo e o tronco do bebê apoiados pela mão do cuidador. Embora as mãos do fisioterapeuta proporcionem apoio de todo o tronco, o levantamento gentil da parte superior do tronco alinha a coluna na vertical, limitando o aumento da pressão sobre o estômago, e alonga músculos do tronco. Essa postura de tronco elevado pode facilitar o endireitamento e a orientação da cabeça, interagindo com as respostas (p. ex., a presença de arrotos).⁸

Valorização da mobilidade do tronco e da respiração diafragmática

O controle adequado do diafragma para ventilação é necessário para o lactente desfrutar do movimento durante os períodos de alerta sem apresentar sinais de aumento do trabalho respiratório. A função adequada do esfíncter esofágico inferior e o controle do diafragma são necessários para evitar a presença de secreções do refluxo gástrico e de alimentos do esôfago ou da faringe, enquanto o tronco do bebê fornece uma base estável para a extremidade ou movimento do pescoço.⁸ Esses desafios são mais evidentes, mas não limitados entre os lactentes com refluxo gastresofágico (RGE) e displasia broncopulmonar (DBP), pois o nascimento precoce por si só está associado a redução da função pulmonar pelo menos nos primeiros meses de vida.⁸¹

A presença de obstrução respiratória foi identificada na função pulmonar de lactentes prematuros sem história de doença respiratória neonatal. E foi determinado que, para cada semana de aumento da idade gestacional ao nascimento, os prematuros ganharam um aumento médio de 7% no alcance médio do fluxo expiratório forçado ou na eficiência da expiração. As limitações no fluxo de ar devem resultar em diâmetro persistentemente pequeno das vias respiratórias da árvore brônquica distal, bem como diminuição da estabilidade dessas pequenas vias respiratórias. Em outras palavras, a maioria dos lactentes nascidos prematuramente move menos ar para fora dos pulmões durante a expiração, quando comparados aos lactentes nascidos a termo.⁸¹

Entre prematuros de 34 semanas de PMA e mais velhos, um desafio para se realizar o movimento antigravitacional é que os músculos posturais são frequentemente usados como músculos respiratórios acessórios. Com um aumento da necessidade de oxigênio imposta pelo movimento ativo ou pela amamentação, é mais provável que ocorra aumento do recrutamento dos músculos acessórios da respiração (p. ex., trapézio e elevador da escápula). Ademais, diante de diminuição da eficiência da expiração decorrente de obstrução das pequenas vias respiratórias distais, os lactentes com displasia broncopulmonar podem desenvolver padrões respiratórios alterados, incluindo maior atraso entre a contração do diafragma e a detecção do início do fluxo de ar inspiratório (contração diafragmática pós-inspiratória), possivelmente por causa da complacência pulmonar diminuída e da complacência aumentada da caixa torácica.⁸²

Campell (2013)⁸ mostrou que a extensão da coluna torácica e a retração escapular são posturas utilizadas pelo RNPT para estabilizar a caixa torácica na tentativa de melhorar a eficiência da contração do diafragma durante o movimento ativo e a amamentação. Tais fatos muitas vezes limitam os movimentos exploratórios das extremidades do bebê e a coordenação entre respiração, sucção e deglutição durante a amamentação. Em consequência, entre os RNPT parece haver uma antecipação da fadiga, que é indicada por irritabilidade, sonolência, taquipneia, aumento do trabalho respiratório e/ou coordenação diminuída. Quando o prematuro se envolve em mais movimentos antigravitacionais na tentativa de ingerir maior volume de leite durante as

mamadas, é necessário também que ele tenha períodos de descanso mais frequentes e duradouros, para compensar as limitações respiratórias. Condutas fisioterapêuticas que envolvam alongamento dos músculos acessórios da respiração e fortalecimento dos músculos abdominais e do diafragma parecem facilitar uma resposta à amamentação com menos esforço respiratório.

Dimitriou et al. (2002)⁸³ mostraram que a posição supina parece ser particularmente difícil para os lactentes com DBP e RGE ou com ambas as condições, o que se comprovou por aferição da pressão inspiratória máxima (aferição direta da força do músculo diafragma ou da carga de trabalho) e maior saturação de oxigênio na posição semiereta, em comparação à posição supina deitada.

Clinicamente, observou-se que alguns neonatos se recuperam da baixa saturação de oxigênio rapidamente na posição supina enquanto aninhados em estado de alerta tranquilo; porém, necessitam de suporte de oxigênio suplementar durante o atendimento de rotina ou na alimentação. A tolerância na posição supina pode ser melhorada por meio da elevação da cabeceira do berço, bem como intervindo no planejamento antes de se realizar a alimentação. Durante os períodos de movimentos na posição supina em repouso, o fisioterapeuta pode auxiliar na estabilização das costelas inferiores em alinhamento com a pelve, tracionando as costelas inferiores em direção à pelve, para facilitar a função dos músculos abdominais, para que o diafragma tenha uma base mais estável para contrair-se completamente e os membros inferiores receberem mais estabilidade proximal para se moverem.⁸

Na posição supina ou semiereta no colo do cuidador, com a cabeça na linha média, o tronco e a pelve alinhados, o RNPT pode ser apoiado ao ser posicionado nas pernas do cuidador. Com esse apoio, o terapeuta pode então suavemente alongar os músculos que apresentam elevação do ombro e retração escapular por meio de alongamento com abaixamento e adução passiva dos ombros, bem como protração das escápulas. Com a utilização limitada desses músculos respiratórios acessórios, o neonato pode experimentar o movimento da extremidade superior em direção à linha média, ficando dependente apenas da respiração diafragmática.

Com tronco e alinhamento pélvico mantido em decúbito dorsal, o terapeuta pode facilitar o controle abdominal muscular alongando suavemente os músculos de extensão da coluna com elevação passiva e flexão da pelve. A partir dessa posição, o lactente pode experimentar a orientação da cabeça e do tronco na linha média e/ou menor movimento das extremidades, enquanto depende apenas da respiração diafragmática. Simplesmente confiar em sua capacidade ventilatória na posição supina ou em decúbito elevado sem o auxílio dos músculos respiratórios acessórios é um desafio estressante para alguns lactentes e deve ser permitido progressivamente.⁸

Para melhorar a ventilação do pulmão dependente, pode-se realizar o movimento de alongamento da região lateral do tórax ipsolateral. O decúbito lateral elevado com a flexão lateral do tronco é uma posição em que a ventilação inferior do pulmão é reforçada. Enquanto ganhar resistência nessa posição pode ser um grande desafio para um neonato com DBP, o posicionamento alternativo para cada lado pode se tornar um valioso descanso e uma posição de repouso para o bebê durante a amamentação ou a realização de movimento antigravitacional.⁸

Muitas vezes, a posição prona é a preferida pelos neonatos para descanso e recuperação, especialmente aqueles com RGE e DBP, mas a posição prona horizontal pode ser um desafio. Entretanto, na posição prona elevada com a cabeça acima do nível do estômago e a descarga de peso fora do abdome, é menos provável que ocorram sintomas de refluxo. Esta posição prona elevada pode ocorrer com apoio no peito, no ombro, no colo do cuidador ou no berço. Ao se posicionarem suavemente os braços acima da cabeça enquanto o bebê estiver em posição prona elevada, as escápulas ficam

bilateralmente protraídas, o uso da musculatura respiratória acessória fica limitado e a função do diafragma será reforçada.⁸

Se o lactente não ficar tentando levantar ativamente a cabeça com a flexão do tronco, pode ocorrer que ele relaxe sobre toda a coxa do cuidador. Pode ser também que o lactente adormeça, realize a elevação da cabeça e/ou chute, bem como desfrute de estimulação tátil profunda do tronco e da planta dos pés.⁸

Promoção de movimentos antigravitacionais

Os padrões espontâneos iniciais dos movimentos de balançar o braço e chutar alternado são básicos para que os lactentes elaborem um movimento mais complexo de alcançar e explorar o ambiente com ambas as mãos e os pés. A conexão entre esses movimentos espontâneos antigravitacionais iniciais das extremidades e as habilidades cognitivas precoces, bem como a preensão complexa e as habilidades manipulativas já foi confirmada.^{84,85}

Quando o lactente atinge 35 a 37 semanas de IPM, uma das primeiras medidas necessárias para melhorar sua persistência no movimento antigravitacional espontâneo das extremidades e a capacidade de autorregulação consiste em eliminar gradualmente da incubadora ou do berço o enrolamento e o ninho. Enrolamento e aninhamento não só ajudam a acalmar o neonato, mas podem fornecer apoio para o ombro e a pelve porque lactentes com menos de 35 semanas ainda dependem deles para controlar o movimento e o posicionamento das extremidades.⁸⁶

Contudo, o uso do ninho pode frustrar o lactente mais maduro, que já é capaz de mudar seu centro de gravidade e isolar os movimentos das extremidades proporcionado pela oportunidade de ficar sobre uma superfície firme. Prolongar o tempo de enrolamento e de aninhamento pode atrasar a aquisição das atividades motoras e alterar o desenvolvimento motor.⁸⁶

O comportamento motor de RNPT corresponde a um nível menos maduro de controle postural na posição supina e o RNPT com cerca de 40 semanas de IPM, quando comparado a RNT da mesma idade, não passa mais tempo na posição de extensão em supino; na verdade, rola de supino para a posição lateral com menor frequência do que o neonato nascido a termo.⁸⁷

Promoção de movimento antigravitacional em supino

Nos RNPT em maturação, os movimentos antigravitacionais na posição supina geralmente ocorrem com mais controle nas extremidades inferiores antes das superiores. Para que consigam chutar na posição supina, lactentes com menos de 40 semanas de IPM geralmente precisam de estabilidade articular proximal e do tronco. Isso ocorre antes que eles sejam capazes de realizar movimentos para transitar de um plano relativamente horizontal para um plano mais verticalmente inclinado.

O movimento antigravitacional dos membros inferiores pode ser estimulado pelo cuidador ao auxiliar os músculos abdominais na posição supina por meio de flexão da pelve até que os joelhos se aproximem do abdome e realizar passivamente os movimentos antigravitacionais dos membros superiores, estimulando os músculos peitorais ao posicionar os ombros em prostração, em associação com flexão dos membros superiores.⁸⁴

O fisioterapeuta pode ajudar os pais a identificarem os momentos mais propícios para oferecer apoio para realização de movimento antigravitacional das extremidades. Ao aprenderem as técnicas de apoio proximal, os pais podem ajudar o filho a aumentar a

duração e a variação de movimento das extremidades várias vezes ao dia, no contexto funcional das práticas maternas do dia a dia.^{88,89}

Promoção de movimento antigravitacional em prono

Os movimentos antigravitacionais em prono geralmente incluem rotação do pescoço e elevação da cabeça com aumento do grau de extensão da coluna na região torácica, levando a amadurecimento e ganho de força. Em geral, esses movimentos ocorrem enquanto se oferece apoio em prono do tronco no colo ou no peito em ângulos variáveis de elevação, bem como quando o cuidador mantém o RN suspenso no plano horizontal no espaço aberto durante diversas tarefas da AVD. A estabilidade do tronco do lactente e o alinhamento entre tronco e pelve obtidos pela assistência do cuidador vão refletir-se na qualidade e na duração do levantamento da cabeça e nas respostas de orientação interativa. Ademais, tracionar as costelas inferiores do neonato para baixo em direção à pelve facilita a transferência de peso da região caudal.^{88,90}

Promoção de movimentos antigravitacionais sentado com apoio

As medidas de assistência para promoção de movimentos antigravitacionais na posição sentada com apoio têm o objetivo de aumentar a tolerância e a resistência do bebê na posição sentada, aplicando-se o Método Boobath para facilitar o levantamento da cabeça e os movimentos das extremidades no sentar estacionário. O aumento do tempo de permanência na posição vertical pode ser estimulado também nas rotinas típicas do cuidado do bebê nas AVD. Essas transições dentro e fora do sentar, bem como o movimento através do espaço enquanto está na posição sentada, são baseadas na complexidade das respostas do bebê a esses movimentos de transição e varia com a assistência de suporte e alinhamento fornecido para o tronco e o pescoço, com o ângulo da cabeça e do tronco em relação à vertical.^{4,88,90}

Em revisão sistemática sobre os guias e protocolos de intervenção fisioterapêutica na UTIN, foram mostrados os efeitos positivos apenas a curto prazo, até 6 meses de vida. Apesar do grande número de publicações sobre o tema, ainda não foram publicados estudos de ensaio clínico controlado e duplo-cego com um grande número de sujeitos.⁸⁸ Entretanto, obteve-se resposta positiva de desenvolvimento motor a curto prazo quando foi aplicado o protocolo para intervenção fisioterapêutica na UTIN baseado no Método Bobath de neurodesenvolvimento infantil associado a estimulação social oferecida 2 vezes ao dia por cerca de 15 minutos, com duração de 7 a 17 dias de tratamento.⁷

Esse programa de estimulação pode ser orientado e realizado juntamente com os pais por meio de um boletim informativo de um programa de estimulação precoce com ilustrações impressas de movimentos e explicações em linguagem coloquial. A resposta da estimulação e a evolução do desenvolvimento motor do lactente devem ser avaliadas periodicamente no ambulatório de seguimento pelo fisioterapeuta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.Hadders-Algra M. The neuronal group selection theory: promising principles for understanding and treating developmental motor disorders. *Dev Med Child Neurol.* 2000; 42:707-15.
- 2.Nugent JK, Keefer CH, Minear S et Al. Understanding newborn behavior and early relationships. The newborn behavioral observation (NBO) system handbook. Baltimore, MD: Brookes; 2007.
- 3.Blanchard Y, Mouradian LM. Integrating neurobehavioral concepts into early intervention eligibility evaluation. *Infants Young Child.* 2000; 13:41-50.
- 4.Sweeney JK, Heriza CB, Blanchard Y et al. Neonatal physical therapy. Part ii: practice frameworks and evidence-based practice guidelines. *Pediatric Physical Therapy.* 2010; 22(1):2-16.
- 5.Kleim JA, Jones TA. Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. *J Speech Lang Hear Res.* 2008; 51:s225-39.

- 6.Monfils MH, Plautz EJ, Kleim JA. In search of the motor engram: motor map plasticity as a mechanism for encoding motor experience. *Neuroscientist*. 2005; 11:471-83.
- 7.Girolami G, Campbell SK. Efficacy of a neuro-developmental treatment program to improve motor control of preterm infants. *Pediatr Phys Ther*. 1994; 6:175-84.
- 8.Campbell SK. Use of care paths to improve patient management. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33(1):27-38.
- 9.Als H, Gilkerson L, Duffy F et al. A three-center, randomized, controlled trial of individualized developmental care for very low birth weight preterm infants: medical, neurodevelopmental, parenting, and caregiving effects. *J Dev Behav Pediatr*. 2003; 24(6):399-408.
- 10.Duffy FH, Mcanulty GB, Rivkin MJ et al. early experience alters brain function and structure. *Pediatrics*. 2004; 113:846-57.
- 11.Als H. Toward a synactive theory of development: promise for the assessment and support of infant individuality. *Infant Mental Health*. 1982; 3(4):229-43.
- 12.Byrne E, Garber J. Physical therapy intervention in the neonatal intensive care unit. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33(1):75-110.
- 13.Miles MS, Holditch-Davis D. Parenting the prematurely born child: pathways of influence. *Semin perinatol*. 1997; 21(3):254-66.
- 14.Sweeney JK, Heriza C, Blanchard Y. Neonatal physical therapy. Part 1: clinical competencies and neonatal intensive care unit clinical training models. *Pediatr Phys Ther*. 2009; 21(4):296-307.
- 15.Swe Eney JK, Swanson M. Low birth weight infants: neonatal care and follow-up. In: Umphred DA (Ed.). *Neurological rehabilitation*. 4. ed. St. Louis (MO): Mosby-yearbook; 2001. p. 203-53.
- 16.Perlman JM. Neurobehavioral deficits in premature graduates of intensive care: potential medical and neonatal environmental risk factors. *Pediatrics*. 2001; 108:1339-48.
- 17.Perlman P, Byers JF, Kiehl E. noise and the premature infant: physiological effects and practice implications. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2003; 32(4):447-54.
- 18.Anand KJ, Scalzo FM. Can adverse neonatal experiences alter brain development and subsequent behavior? *Biol Neonate*. 2000; 77(2):69-82.
- 19.Als H, Lawhon G, Duffy FH et al. Individualized developmental care for the very low birthweight preterm infant: medical and neurofunctional effects. *JAMA*; 1994; 272:853-58.
- 20.Pineda RG, Tjoeng TH, Vavasseur C et al. Patterns of altered neurobehavior in preterm infants within the neonatal intensive care unit. *Pediatr*. 2013; 162(3):470-6.
- 21.Buehler DM, Als H, Duffy FH et al. Effectiveness of individualized developmental care for low-risk preterm infants: behavioral and electrophysiological evidence. *Pediatrics*. 1995; 96(5 Pt 1):923-32.
- 22.Kirk AT, Alder SC, King JD. Cue-based oral feeding clinical pathway results in earlier attainment of full oral feeding in premature infants. *J Perinatol*. 2007; 27(9):572-8.
- 23.Garber JB. Oral motor function and feeding intervention. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2013; 33:111-38.
- 24.Axelin A, Salanterä S, Kirjavainen J et al. Oral glucose and parental holding preferable to opioid in pain management of preterm infants. *Clin J Pain*. 2009; 25(2):138-45.
- 25.Neu M, Browne JV. Infant physiologic and behavioral organization during swaddled versus unwaddled weighing. *J Perinatol*. 1997; 17(3):193-8.
- 26.Franco P, Seret N, Van Hees JN et al. Influence of swaddling on sleep and arousal characteristics of healthy infants. *Pediatrics*. 2005; 115(5):1307-11.
- 27.Short MA, Brooks-Brunn JA, Reeves DS et al. The effects of swaddling versus standard positioning on neuromuscular development in very low birth weight infants. *Neonatal Netw*. 1996; 15(4):25-31.
- 28.Ferrari F, Bertoncelli N, Gallo C et al. Posture and movement in healthy preterm infants in supine position in and outside the nest. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2007; 92(5):f386-90.
- 29.Petrofsky J, Gunda S, Raju C et al. Impact of hydrotherapy on skin blood flow: how much is due to moisture and how much is due to heat? *Physiother Theory Pract*. 2010; 26(2):107-12.
- 30.Bumin G, Uyanik M, Yilmaz I et al. Hydrotherapy for rett syndrome. *J Rehabil Med*. 2003; 35(1):44-5.
- 31.Stark MA, Rudell B, Haus G. Observing position and movements in hydrotherapy: a pilot study. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2008; 37(1):116-22.
- 32.Biasoli MC, Machado CMC. Hidroterapia: aplicabilidades clínicas. *Rev Bras Med*. 2006; 63(5):225-37.
- 33.Gaspardo CM, Linhares MBM, Martinez FE. A eficácia da sacarose no alívio de dor em neonatos: revisão sistemática da literatura. *J Pediatr (Rio J)*. 2005; 81(6):435-42.
- 34.Tinti G, Somera R, Jr Valente F et al. Benefits of kinesiotherapy and aquatic rehabilitation on sickle cell anemia: a case report. *Genetics and Molecular Research*. 2010; 9(1):360-4.

35. Pechter U, Maaroos J, Mesikepp S et al. Regular low-intensity aquatic exercise improves cardio-respiratory functional capacity and reduces proteinuria in chronic renal failure patients. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2003; 18(3):624-5.
36. Pechter U, Ots M, Mesikepp S et al. Beneficial effects of water-based exercise in patients with chronic kidney disease. *Int J Rehabil Res*. 2003; 26(2):153-6.
37. Sweeney JK. Neonatal hydrotherapy: an adjunct to developmental intervention in an intensive care nursery setting. *Phys Occup Ther Pediatr*. 1983; (3):39-52.
38. Sweeney JK. Feeding proficiency in preterm neonates following hydrotherapy in the nicu setting (abstract). *Phys Occup Ther Pediatr*. 2003; 15:63.
39. Venancio SI, De Almeida H. Mãe canguru: aplicação no brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. *J Pediatr (Rio J)*. 2004; 80(5 Suppl):s173-80.
40. Conde-Agudelo A, Díaz-rossello J. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants (review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2014; 4:cd002771.
41. Fohe K, Kropf S, Avenarius S. Skin-to-skin contact improves gas exchange in premature infants. *J Perinatol*. 2000; 5:311-5.
42. Kostandy R, Anderson GC, Good M. Skin-to-skin contact diminishes pain from hepatitis b vaccine injection in healthy full-term neonates. *Neonatal Netw*. 2013; 32(4):274-80.
43. Kostandy RR, Ludington-Hoe SM, Cong X et al. Kangaroo care (skin contact) reduces crying response to pain in preterm neonates: pilot results. *Pain Manag Nurs*. 2008; 9(2):55-65.
44. Feldman R, Eidelman A, Sirota L et al. Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: parenting outcomes and preterm infant development. *Pediatrics*. 2002; 110:16-26.
45. Boundy EO, Dastjerdi R, Spiegelman D et al. Kangaroo mother care and neonatal outcomes: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2016; 137(1):1-16.
46. De Groot L. Posture and motility in preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 2000; 42:65-8.
47. Als H, Gilkerson L. The role of relationship-based developmentally supportive newborn intensive care in strengthening outcome of preterm infants. *Semin Perinatol*. 1997; 21:178-89.
48. Ferber SG, Makhoul IR. Neurobehavioural assessment of skin-to-skin effects on reaction to pain in preterm infants: a randomized, controlled within-subject trial. *Acta Pædiatrica*. 2008; 97(2):171-6.
49. Feldman R, Eidelman AI. Skin-to-skin contact (kangaroo care) accelerates autonomic and neurobehavioural maturation in preterm infants. *Dev Med Child Neurol*. 2003; 45(4):274-81.
50. Barradas J, Fonseca A, Guimarães CL et al. A relação entre posicionamento do prematuro no método mãe-canguru e desenvolvimento neuropsicomotor precoce. *J Pediatr (Rio J.)*. 2006; 82(6):475-80.
51. Reinaux CMA. Evolução motora de recém-nascidos pré-termo submetidos ao método mãe canguru [dissertação]. São Paulo: Universidade Metodista de Piracicaba; 2005.
52. Guimarães CL, Reinaux CM, Botelho AC et al. Motor development evaluated by test of infant motor performance: comparison between preterm and full-term infants. *Rev Bras Fisioter*. 2011; 15(5):357-62.
53. Sweeney JK, Gutierrez T. Musculoskeletal implications of preterm infant positioning in the nicu. *J Perinat Neonatal Nurs*. 2002; 16:58-70.
54. Lowes LP, Sveda M, Gajdosik CG et al. Musculoskeletal development and adaptation. In: Campbell RJ, Palisano MN (Eds.). *Physical therapy for children*. 4th. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; 2012. p. 175-204.
55. Grant Beuttler M, Shewokis PA. MUSCLE tendon unit comparisons between infants born preterm and infants born full term: a pilot study. *Pediatr Phys Ther*. 2007; 19(4):309-14.
56. Allen MC, Capute AJ. Tone and reflex development before term. *Pediatrics*. 1990; 85(3pt 2):393-9.
57. Sharp M. Bone disease of prematurity. *Early Hum Dev*. 2007; 83:653-8.
58. Eliakim A, Nemet D, Friedland O et al. Spontaneous activity in premature infants affects bone strength. *J Perinatol*. 2002; 22:650-2.
59. Carmeli E, Marmur R, Cohen A et al. Preferred sleep position and gross motor achievement in early infancy. *Eur J Pediatr*. 2009; 168:711-5.
60. Porter D, Michael S, Kirkwood C. Is there a relationship between preferred posture and positioning in early life and the direction of subsequent asymmetrical postural deformity in non ambulant people with cerebral palsy? *Child Care Health Dev*. 2008; 34:635-41.
61. Aly h, Moustafa MF, Hassanein SM et al. Physical activity combined with massage improves bone mineralization in premature infants: a randomized trial. *J Perinatol*. 2004; 24:305.
62. Vaire-Douret L, Ennouri K, Jrad I et al. Effect of positioning on the incidence of abnormalities of muscle tone in low-risk, preterm infants. *Eur J Paediatr Neurol* 2004; 8:21-34.
63. Field T, Diego MA, Hernandez-Reif M et al. Moderate versus light pressure massage therapy leads to greater weight gain in preterm infants. *Infant Behav Dev*. 2006; 29:574-8.
64. Ferber SG, Kuint J, Weller A et al. Massage therapy by mothers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. *Early Hum Dev*. 2002; 67:37-45.

65. Neufeld S, Birkett S. What to do about flat heads: preventing and treating positional occipital flattening. *Axon*. 2000; 22:29-31.
66. McManus BM, Capistran PS. A case presentation of early intervention with dolichocephaly in the NICU: collaboration between the primary nursing team and the developmental care specialist. *Neonatal Network*. 2008; 27(5):307-15.
67. Heimler R, Langlois J, Hodel DJ et al. Effect of positioning on the breathing patterns of preterm infants. *Archives of Disease in Childhood*. 1992; 67: 312-14.
68. Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB et al. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004; (2):cd000390.
69. Marcellus L. Determination of positional skin-surface pressures in premature infants. *Neonatal Network*. 2004; 23(1):25-30.
70. Prechtl HFR. Qualitative changes of spontaneous movements in fetus and preterm infant are a marker of neurological dysfunction. *Early Human Development*. 1990; 23:151-8.
71. De Vries NKS, Bos AF. The quality of general movements in the first ten days of life in preterm infants. *Early Hum Dev*. 2010; 86(4):225-9.
72. Buckwalter JA. Musculoskeletal tissues and musculoskeletal system. In: Weinstein SL, Buckwalter JA (Eds.). *Turek's orthopedics, principles and their application*. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott; 1994. p. 1-56.
73. Hawthorne KM, Griffin IJ, Abrams SA. Current issues in nutritional management of very low birth weight infants. *Minerva Pediatr*. 2004; 56(4):359-72.
74. Rauch F, Schoenau E. Skeletal development in premature infants: a review of bone physiology beyond nutritional aspects. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2002; 86:f82-5.
75. Blauer T, Gerstmann D. A Simultaneous comparison of three neonatal pain scales during common nicu procedures. *Clin J Pain*. 1998; 14:39-47.
76. Van Wijk MP, Benninga MA, Dent J et al. Effect of body position changes on postprandial gastroesophageal reflux and gastric emptying in the healthy premature neonate. *J Pediatr*. 2007; 151:585-90.
77. Brazelton TB, Nugent JK. *The neonatal behavioral assessment scale*. London: Mac Keith Press; 1995.
78. White-Traut RC, Nelson MN, Silvestri JM et al. Effect of auditory, tactile, visual and vestibular intervention on length of stay, alertness, and feeding progression in preterm infant. *Dev Med Child Neurol*. 2002; 44:91-7.
79. Sheahan MS, Brockway NF. The high-risk infant. In: Tecklin J (Ed.). *Pediatric physical therapy*. 2. ed. Philadelphia (PA): J.B. Lippincott Company; 1994. p. 56-85.
80. Schrod L, Walter J. Effect of head-up body tilt position on autonomic function and cerebral oxygenation in preterm infants. *Biol Neonate*. 2002; 81:255-9.
81. Friedrich L, Stein RT, Pitrez PMC et al. Reduced lung function in healthy preterm infants in the first months of life. *Am J Respir Crit Care Med*. 2006; 173:442-7.
82. Hutten GJ, Van Eykern LA, Latzin P et al. Respiratory muscle activity related to flow and lung volume in preterm infants compared with term infants. *Pediatric Research*. 2010; 68(4):339-43.
83. Dimitriou G, Greenough A, Pink L et al. Effect of posture on oxygenation and respiratory muscle strength in convalescent infants. *Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal Edition*. 2002; 86:f147-50.
84. Heathcock JC, Galloway JC. Exploring objects with feet advances movement in infants born preterm: a randomized controlled trial. *Physical Therapy*. 2009; 89:1027-38.
85. Heathcock JC, Lobo M, Galloway JC. Movement training advances the emergence of reaching in infants born at less than 33 weeks of gestational age: a randomized clinical trial. *Physical Therapy*. 2008; 88:310-32.
86. Green EM, Mulcahy CM, Pountney TF. An investigation into the development of early postural control. *Dev Med Child Neurol*. 199; 37(5):437-48.
87. Dusing S, Mercer V, Yu B et al. Trunk position in supine of infants born preterm and at term: an assessment using a computerized pressure mat. *Pediatr Phys Ther*. 2005; 17(1):2-10.
88. Ohlsson A, Jacobs SE. Nidcap: a systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. *Pediatrics*. 2013; 131(3):e881-93.
89. Bly L. *Baby treatment based on ndt principles*. Austin (TX): Pro-Ed; 1999.
90. Boehme R. *Approach to treatment of the baby*. Tucson, az: Therapy Skill Builders Ed; 1990.



CAPÍTULO

31

Mãe Prematura

Luís Alberto Mussa Tavares

A mãe prematura e sua longa caminhada,
Às vezes o medo de não conseguir vencer,
E uma necessidade de seguir, ainda que cansada,
E de acreditar, mais do que de poder...
A mãe prematura, criatura iluminada,
Como se Deus necessitasse dela para escrever
A poesia da vida, redesenhada,
De um jeito que só Deus e as mães podem entender,
A mãe prematura, testada, retestada,
Que traz a alma descosturada
E que se dá inteira, ainda que sem ter...
A mãe prematura, luz da própria estrada,
E tudo o que ela queria era mais nada
Que o filho no colo para fazê-lo adormecer...

INTRODUÇÃO

A maternidade prematura atinge, todos os anos, 15 milhões de crianças ao redor do mundo. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, do SUS e do Ministério da Saúde, em 2012 ocorreram 340.000 nascimentos prematuros, o que equivale a quase mil nascimentos prematuros por dia, ou quarenta mães prematuras surgindo a cada hora.

O percentual de prematuridade em nosso país é de cerca de 12% dos nascidos vivos, ou seja, o dobro da taxa de alguns países europeus.

A data de 17 de novembro foi escolhida como Dia Mundial da Prematuridade, para chamar atenção para este grande desafio.

Embora o foco da questão seja, na maior parte das vezes, o bebê prematuro e suas intercorrências clínicas, a dimensão das consequências de um nascimento prematuro vão muito além.

O que vai se tentar nestas linhas é dimensionar, ainda que de modo incompleto e subjetivo, uma extensão mais ampliada do nascimento prematuro, de modo a inspirar novos olhares e saberes para esse complexo que chamamos de maternidade prematura.

A prematuridade, da maneira como tentaremos abordá-la aqui, é um evento amplo. Definir prematuridade como o nascimento de um bebê antes de completar 37 semanas é apenas uma caracterização cronológica, simplista e pouco explicativa. A nosso ver, a prematuridade é um fenômeno que atinge o bebê, sua mãe, sua família, seu ambiente próximo e toda a sociedade que o recebe, que se envolve com esse fenômeno e que necessariamente conviverá com seus protagonistas, mãe e filho, pelo tempo afora.

O conceito de prematuridade está culturalmente ligado ao nascimento de um bebê prematuro.

Vamos ampliá-lo.

Ou mais que isso: vamos nos aproximar dele com objetivo de conhecê-lo mais de perto e percebermos características de sua dimensão quase sempre despercebidas aos estudiosos dos significados da palavra.

A prematuridade é um fenômeno clínico.

Tentaremos compreendê-la, entretanto, como um fenômeno emocional, familiar e social.

Ainda assim, a prematuridade continuará sendo um grande campo, amplo e insondável, da experiência humana, gerador de múltiplas visões e múltiplos conceitos.

Dessa maneira, 37 semanas parecerão apenas uma expressão mergulhada em um gigantesco mar de imensos acontecimentos.

CONCEITO

Já se tem tornado frase comum a que diz que sempre que uma mãe gera um bebê, esse bebê gera, do mesmo modo, uma mãe.

Aplicado à prematuridade, equivaleria dizer que o nascimento de um bebê prematuro corresponde ao nascimento de uma mãe prematura – antes, portanto, de completar a 37ª semana de gestação.

Como sabemos, a gestação obedece a fases que se repetem fisiologicamente.

Poderíamos, com objetivo didático, dividi-la em duas fases distintas: a primeira engloba os dois primeiros trimestres da gravidez. É, na verdade, a fase do preparo, do sonho futuro. A maternidade ainda é, então, poética e etérea. As mudanças físicas que a gestante experimenta, embora evidentes, são mais discretas que aquelas ocorridas no terceiro trimestre de gestação, a que chamaremos de segunda fase, quando a iminência da maternidade exige tomada de medidas práticas e ainda alimentadas pela perspectiva futura. Essa maternidade futura é justamente a que tem seu curso interrompido pelo nascimento prematuro. A maternidade, que nesse momento já se apresenta próxima, atravessa a linha do tempo e impõe a adoção compulsória, pela mãe e pela família, de medidas de ajuste e adaptação à condição da maternidade antecipada, fazendo todo o ambiente familiar e social próximo viver o que se conhece como maternidade prematura. É, portanto, um conceito amplo, porque não se restringe à figura materna.

E porque não se restringe à figura materna, tanto as consequências quanto as intervenções precisam ser observadas e planejadas para que as estratégias possam equacionar essa desarmonia da maneira mais ampla possível.

Compreendemos então a maternidade prematura como um conceito difuso. A gestante, seu principal protagonista, ao tornar-se prematuramente mãe, se desequilibra e gera para todo o seu entorno social condições que vão influenciar o desequilíbrio do grupo.

Um dado relativamente importante é que, na imensa maioria dos casos em que há sempre exceções, a intensidade da prematuridade é diretamente proporcional à

intensidade da desarmonia materna e social e à dimensão das estratégias e intervenções que precisam ser tomadas para o reajuste da normalidade possível.

Outro dado interessante é que, da mesma maneira que a maternidade prematura, as comorbidades que muitas vezes acompanham o nascimento de um bebê e de uma mãe prematura geram condições de desestruturação do ambiente pessoal, familiar e social dos pais com intensidade e duração proporcionais à grandeza desses eventos.

É necessário, pois, entender a maternidade prematura como uma condição tão multiforme quanto a prematuridade. Não existe, portanto, uma “mãe prematura”, mas uma imensa gama de tonalidades que podem, talvez apenas didaticamente, definir a maternidade prematura, mas que, na prática diária, precisa ser percebida em sua individualidade e cuidada de modo modulado e intransferível.

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS

Tomando o nascimento prematuro como condição resultante de facilitadores clínicos da gestante e do bebê, é necessário considerar a maternidade prematura não só do ponto de vista cronológico, mas como situação que é um dos resultados, certamente o de maior repercussão, de um *status* anterior a ela, gerando a necessidade de um olhar individual para cada caso.

As condições facilitadoras da maternidade prematura estão ligadas aos seguintes fatores:

- Aborto prévio
- Cirurgia cesariana
- Infecções urinárias
- Parto prematuro prévio
- Mães com idade superior a 35 anos
- Mães muito jovens, geralmente abaixo de 15 anos
- Malformação fetal
- Reduzido número de consultas de pré-natal (ou má qualidade do acompanhamento pré-natal)
- Multiparidade (aumentando em mais de 20 vezes o risco de uma maternidade prematura)
- Primiparidade.

A compreensão de cada uma dessas condições induz, necessariamente, a uma abordagem individualizada da maternidade prematura. Para uma mãe muito jovem é necessário um modelo de atenção que não se aplicará a uma multipara nem a uma gestante cujo bebê apresenta malformação fetal.

Não se pode, portanto, impor às mães prematuras o mesmo rótulo quando suas experiências são absolutamente distintas.

É necessário que a equipe tome a si essa responsabilidade no exato instante em que se dá o primeiro contato com essa maternidade.

Daí nascerão os primeiros rascunhos das primeiras estratégias de cuidado e atenção. É necessário que sejam únicas e que não se repitam indistintamente como conduta comum. Como manifestou Ana Claudia Quintana Arantes, durante o evento TED/FMUSP, publicado em 30 de abril de 2013:

A doença é uma abstração da realidade. Está nos livros, está no microscópio, está nas definições e nas publicações. Mas, quando a doença encontra um ser humano, produz uma melodia única que se chama sofrimento. As doenças se repetem nas pessoas; o sofrimento, não. O sofrimento é único. Cada um tem o seu.

Esse é o foco: descobrir, por trás da dor física e do agravo clínico que cada mãe prematura traz, em sua história atual ou pregressa, a tonalidade de sofrimento, particular e intransferível, que a acompanha.

E não há outro modo de fazer o que precisa ser feito: cuidar integralmente da maternidade prematura.

A MULHER INVISÍVEL

Ela não está nos livros de Neonatologia, nem nas rotinas das unidades neonatais. Seu nome não consta nos prontuários de atendimento de seus bebês, e também ali não estão sua dor, suas frustrações, suas expectativas, sua esperança, sua fé. É ignorada displicentemente pelas leis de proteção trabalhista à mulher que tem um filho. Sua maternidade prematura não é considerada. Sua dor torna-se, por isso, íntima, represada, sufocada e asfixiada em seu próprio coração. Como diz a canção, na voz de Chico Buarque: “sua dor não sai no jornal”. A mulher invisível.

Quando segue a caminho da maternidade para protagonizar a maternidade prematura, ela exhibe identidade e visibilidade flagrantes: todas as condutas serão adotadas por todos os membros de uma equipe e tomadas em torno dela e do nascimento de seu bebê. Recebe tratamento prioritário, multiprofissional, e toda tecnologia é acionada em seu nome e em seu benefício.

O momento do nascimento do bebê coincide com o início de sua invisibilidade. Todas as atenções, a partir daquele momento, estarão voltadas de tal maneira para o seu filho, que a mãe prematura vai se tornando, cada vez mais e a cada dia, distante da atenção e do cuidado, e vai se percebendo uma mulher invisível. Ou quase. Submete-se às normas da Unidade, mas reconhece que essas normas não visam sua proteção, e sim a do seu filho.

Exige-se, ainda que as coisas aconteçam de modo simples assim, que ela se esforce por manter a lactação, como se o vulcão por onde caminha seu coração fosse planície tranquila, onde sopra a brisa e o aroma leve, próprios para os dias de poesia...

Cobram-se dela força para suportar, coragem para suportar, aceitação, resignação e obediência... para suportar...

A mãe prematura.

A mulher invisível.

Uma invisibilidade que necessita ceder, porque cruel.

Uma invisibilidade que necessita curar, porque lesiva.

Porque um erro.

Porque o reflexo de uma negligência comportamental e clínica em relação à mulher, em relação à mãe, em relação à sua prematuridade dolorosa...

Sua invisibilidade é o adubo de sua dor.

A mulher invisível, que necessita tornar visíveis sua presença e seu conteúdo imenso, tornando-os parte das rotinas das Unidades Neonatais, dos prontuários de seus filhos, dos livros de pediatria, da legislação que deveria protegê-la e não o faz...

A mulher.

Invisível por omissão e descaso, não por essência.

Porque não são invisíveis sua dor, sua capacidade de superação, sua força, sua fé...

A mulher.

Diante de quem um dia, quando a ciência, as leis, os estudiosos e a sociedade acordarem, deverão se curvar e se redimir de décadas de negligência.

Para que a crueldade com que é escrita a sua invisibilidade não acabe por se tornar a ferida mortal na honra da espécie humana.

RELATO MATERNO | CARTA A UMA MÃE DE UTI

Tornar-se mãe de UTI não é desejo para nenhuma mãe. Muito menos opção. Sabe aquele momento em que a sua única opção é ser forte? Então, o momento é esse. Esqueça a fragilidade do resguardo, dos sentimentos delicados, da calmaria do pós-parto com um bebê nos braços e a curtição dos primeiros momentos. Sua vida será invadida por medo, insegurança, dor, desespero... e você ainda terá que ser forte.

E assim me vi ali, dentro de uma UTI. Os pontos ainda ardiavam, mas eu não me permitia ficar deitada, queria vê-la. Minha filha. Nasceu e foi para uma UTI, me trouxeram registro de um bebê de pouco mais de 500 gramas e a observação: é muito pequena. E eu, na minha mente e na minha mais pura inocência, pensando: tudo bem, já brinquei com bonecas pequenas quando criança, vou aprender a cuidar dela. E assim, a pequenos passos, fui vê-la, e quanto mais me aproximava da incubadora, menos via. Cadê ela?

Não era miúda. Era minúscula, em uma indescritível proporção de tamanho para a minha imaginação do que seria um bebê. E não era só isso. Tinha fios e tubos por todo o seu corpo, sua pele era estranha e eu recebia a informação da pediatra: sua filha é um bebê grave. Gravíssimo. Parece que o chão se abre e você cai em um abismo sem ter onde se segurar. E ali você tem que descobrir onde encontrar força, pois na sua frente está um bebê que precisa disso para sobreviver.

Os dias passam a ser cada vez mais longos. E, sim, você vai querer ir ao lugar que mais lhe trará dor todos os dias, pelo simples fato de lá se encontrar a fonte de todo o amor que pode caber no seu peito. Serão dias terríveis, mediados por dias horríveis e às vezes alguns dias melhores. Mas, ainda assim, você encontrará resquícios de alegria por entre toda essa dor. Às vezes em algum sinal de melhora, às vezes por um rápido sorriso. Mas, acredite, você encontrará.

Foram 163 dias de ventilação mecânica. E tem essa parte: você passa a aprender todos esses termos técnicos e passa a perguntar por eles. E a parte em que você tem de aprender que haverá dias de pioras. Terá a parte de você sofrer com a dor de outras mães. Mas, com isso você também vai aprender a dar mais valor a pequenas coisas do dia a dia. A vida ganhará novo significado.

Passei 231 dias ao lado da minha filha em uma UTI neonatal. Longos 231 dias. Saí com minha filha nos braços. Saí em uma correria esfuziante como se tivesse deixado para trás todos os problemas que poderiam existir. Mas uma mãe de UTI não deixa de ser mãe de UTI no momento da alta. Você continua sendo mãe de UTI nas muitas consultas que virão pela frente, nos muitos especialistas que terá que procurar, e, sim, ainda virão ocorrências pela frente. Com a diferença de que você está em casa, sozinha com sua filha, e terá que correr com ela nos braços em busca de socorro.

Se valeu a pena? Bom, lembra que não é uma opção? Aí é que entra a força, aquela que fará você lutar por um mínimo segundo de felicidade que puder proporcionar à sua pequena. E aí você vai ver que os pequenos momentos se agigantam em uma tal imensidão, que posso dizer com toda a certeza: vai valer a pena! Tudo! E sua alma nunca mais será pequena.

Após 4 anos, fico novamente grávida. Entrei, sim, em desespero no primeiro momento. Me cuidei de todas as maneiras possíveis para fugir dos dias de UTI. Fugi, fugi, fugi... E novamente fui mãe prematura. Quando me encontrei novamente na porta da UTI para ver minha segunda filha, desabei. Não quis entrar, senti novamente toda a dor daqueles dias, toda junta, atrás de uma porta que eu tinha que abrir, pois lá havia outra pequenina à minha espera. Minha filha. Não consegui abrir. Voltei para o quarto, esperando vir a força, pois ali naquele momento eu a havia perdido. A força não vem o tempo todo. E você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra fé!

Voltei até lá e entrei. Entrei e chorei. Porque vi outra pequenina, tão frágil. Já perguntei por ela com o conhecimento do que significavam todos aqueles tubos e fios ligados a seu corpo. E voltei ao dia a dia de cuidar, rezar, amar. Mas, dessa vez, não à espera desesperada da alta, pois já sabia que a alta é apenas mais um passo. Só queria que tudo ficasse bem.

Depois de 46 dias, saio novamente de uma UTI. Agora com reforço, pois levei minha mais velha para buscá-la. Não é fácil. Mas, tê-las nos braços me faz forte. E sei que meu braço as faz fortes. Você vai perceber isso. Que você faz seu filho forte quando o aconchega em seus braços. No final, é só disso que mãe e filho precisam. (Lívia Ressiguer, Mãe de Aymee e Paolla)

A leitura desse relato ao olhar de um pediatra

Esta carta, escrita por uma mulher que se tornou mãe por duas vezes prematuramente, resume, em primeira pessoa, os pontos básicos de uma maternidade prematura.

Começamos pela condição compulsória da maternidade prematura.

Desejá-la ou não desejá-la não muda seu curso.

Ela vem.

E, alimentada por uma força desrespeitosamente avassaladora, tinge os dias de maternidade com suas cores vivas e fortes, fazendo desaparecer a suavidade dos tons pastéis própria dos nascimentos tal como são idealizados.

Mas, ainda sob forte impacto, a mãe se permite sonhar com tomar seu pequeno bebê nos braços e aconchegá-lo ao coração.

A realidade, porém, é mais cortante que o sonho. Então o choque. A constatação. A realidade que aponta para o grande caminho das incertezas e das grandes tempestades que estarão por vir.

Não se pode deixar de registrar que o emaranhado de tecnologias utilizadas na tentativa de que o bebê sobreviva é um enigma formado por nomes desconhecidos; e, se as coisas têm significados, quando não se conhece o significado delas, tornam-se sinônimos de dor.

Essa dor de vários significados, de modo diverso daquelas outras dores que a gente experimenta no curso da vida e tenta se desviar delas, funciona aqui paradoxalmente como o grande estímulo que a mãe prematura experimenta: buscar estar sempre o mais próxima possível da razão inexorável de sua dor. Fisiologicamente, essa atração obedece a uma função curadora exercida pelo vínculo entre mamãe e bebê. Esse vínculo funciona como compensação maior dessa vocação por estar próximo da dor. E a natureza se cumpre, colhendo resultados que trarão os benefícios necessários para a reorganização da mãe e do bebê, díade inseparável.

Só as mães são felizes, percebeu o poeta Cazuza em um de seus versos. E aqui, em meio ao caos de dor e desacerto, descobrimos o motivo dessa felicidade que nem sempre se mistura com o sorriso ou se estampa na face, mas habita no fundo do coração materno: a felicidade de encontrar, entre os dias ruins que se seguem de dias piores, resquícios de alegria muitas vezes imperceptíveis ao olhar humano, mas que não escapam ao olhar materno e à vocação das mães para a felicidade.

O tempo ensina que a UTI sobrevive à alta hospitalar, e de alguma maneira a natureza permitiu que aquela mãe que recebe a sina de cuidar para o resto da vida daquele bebê “apressado” tenha tido a possibilidade de receber um treinamento durante os dias de UTI. Haverá sempre na natureza essa aparente sintonia entre as dores, fazendo revelar aos olhos atentos uma verdade muitas vezes repetida, mas nem sempre com a merecida compreensão de seu significado: nada ocorre por acaso. As experiências se somam e se utilizam, e as vivências futuras são fruto de um presente vivido de modo integral.

E quem, tendo experimentado e sobrevivido a um *tsunami*, poderá ser chamado de pequenina? Não. Mães prematuras, como em geral mães de UTI, são espíritos gigantes e de grande capacidade. Aprendem a gerir sua dor mesmo durante os momentos de desespero (que funcionam como escapes) e a compartilhar com as outras mães suas experiências, seus relatos, suas vitórias e suas crises.

Por isso mesmo, só as mães são felizes.

Mas a observação de que a felicidade não vem o tempo todo ensina o significado vivencial da fé. Como nas palavras de Rubem Alves em seu livro *Concerto para corpo e alma*: “otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as

fontes a borbulhar dentro do coração”. Eis que se descobre no coração da mãe de UTI, na maternidade prematura, a florescência de sentimentos que não encontram substrato no mundo para além de seus pensamentos, de seu coração. E ela permanece firme, forte, lúcida e consegue até sorrir. E, por não ter argumentos palpáveis para seguir, segue de esperança. O resultado dessa floração da alma quando se configura a aridez em todo o entorno se traduz por gestos simples e quase despercebidos, como trazer um lacinho de fita para o bebê que tem a cabecinha raspada, uma roupinha para o bebê que não usa roupinhas e mesmo arrumar o quarto para receber um bebê extremamente grave, de tal maneira que essas atitudes traduzam o amor materno, a esperança, a vocação interna que resiste mesmo ao fim iminente.

Em um dos depoimentos do documentário *Os dias de UTI* (Youtube), a mesma Lívia, autora desta carta, relata com impressionante lucidez e verdade:

As pessoas não entendem que ser mãe de uma criança que está na UTI é, ainda assim, ser mãe. É muita dor, muito sofrimento, mas é muito amor que a gente sente. A gente quer fazer pelo filho o que uma mãe normalmente faria, dentro das limitações. As pessoas te olham com estranhamento, perguntando: mas como vai montar um quarto? Como vai comprar uma roupa para uma criança que não veste roupa? Como vai botar um laço no cabelo de uma criança que teve o cabelo raspado? Mas a gente ama e a gente quer acarinhar. Acho que falta às pessoas o conhecimento desse amor. As pessoas conhecem muito a dor da mãe que não volta para casa com o filho nos braços, a dor de uma mãe que não pode tocar em seu filho, mas esquecem um pouco de ver o amor que a mãe tem por aquela criança. Não é um ser que está lá e que a mãe espera que vá morrer. É uma criança que a mãe está lutando para que sobreviva. E cada segundo de vida é uma vitória, cada dia em que minha filha está comigo eu agradeço por Deus me permitir mais um dia, e é essa luta diária que as pessoas têm dificuldade de entender.

Um dia a dia feito de cuidar, rezar e amar. Quando uma mãe toma o filho nos braços, isso a faz forte, e ela percebe. Assim como percebe que seus braços fazem igualmente forte o seu bebê. Caetano se referiu a essa força como uma “força estranha”. Mães prematuras e mães de UTI em geral compreendem, sem que seja necessária qualquer evidência, que esse aconchego é, afinal, tão somente o de que mãe e filho precisam.

Justamente por isso, pela terceira vez se pode reafirmar, sem necessidade de evidências, que só as mães são felizes.

ESTRATÉGIAS VOLTADAS PARA O ESTÍMULO À AMAMENTAÇÃO DO BEBÊ PREMATURO

Observadas as características anteriormente relatadas, conclui-se que o cuidado de um bebê na Unidade Neonatal deve ser aplicado em sua forma ampliada, ou seja: voltado para o desenvolvimento do bebê e centrado em sua família.

E é nesse momento que, focalizando-se a família, a figura da mãe ressurgue de sua invisibilidade e passa a receber atenção e cuidado. A visualização da figura materna é a visualização da maternidade prematura em todos os seus aspectos: sociais, legais, emocionais, físicos e sob perspectiva futura.

O plano de cuidado a ser traçado para o bebê deverá inserir a figura materna, sua principal testemunha desde a concepção.

É disso que trataremos nesta seção do capítulo.

Considerando a amamentação um grande referencial de avaliação do cuidado com o bebê e com sua mãe, e por entender que tal avaliação só acontece quando possibilitamos condições ótimas para ambos, faz sentido abstrair e aplicar os mesmos cuidados dedicados à prática da amamentação à prática do cuidado com a mãe. São eles:

- Mãe-Canguru
- Mãe 24 horas
- Manual instrucional

- Envolvimento da família
- Contato com o seio
- Uso das redes sociais para amenizar distâncias.

Níveis de atenção

Quando se fala em cuidado materno, é necessário compreender três níveis essenciais de atenção. Embora todos sejam importantes e ocupem lugar essencial no planejamento geral da ação, cada qual tem características muito distintas, o que permite uma compreensão didática assim descrita:

O *primeiro nível de atenção*, o mais comum e o mais diário, está ligado às iniciativas individuais. Cuidadores, sensibilizados com a crise e com o desabamento da puérpera, assumem o papel de sustentadores da motivação dessa mulher desarrumada pela dor e passam, por alguns instantes, a se tornar alívio e refúgio durante as horas de UTI, utilizando-se para isso de elementos absolutamente disponíveis e imediatamente acessíveis: sorrisos, palavras, toques, empatia, paciência, respeito e interesse. Coisas de quem “ama o que faz”, segundo o conceito comum. Embora fundamental e insubstituível, o papel individual do cuidador apoiador tem como principal característica o imprevisto e a falta de compromisso com a continuidade e o acompanhamento da mãe. Não é cuidado institucional. É cuidado aleatório. Ocasional. E varia com as permissões do movimento do plantão, com o humor do profissional ou mesmo com sua presença no plantão. É o nível elementar. Sem ele os outros níveis não funcionam e, isoladamente, é incapaz de responder pelo complexo das demandas maternas que precisam, de um modo ou de outro, encontrar respostas resolutivas.

Inspirado nas ações desse primeiro nível, o *segundo nível de atenção* apresenta como principal característica a institucionalidade. Já não é fruto das iniciativas individuais, mas resultado de uma intervenção institucional no cuidado. Pode ser reconhecido por suas manifestações mais evidentes: festejos em datas especiais, homenagens, mimos. Não há como pôr em dúvida a importância e a validade dessas iniciativas, mas, assim como as outras que constituem o primeiro nível de atenção, estas pecam pela sua incidência aleatória e fragmentada, não tendo compromisso com continuidade. Não levam em conta as demandas maternas; servem, muitas vezes, mais ao *marketing* de marca do que ao cuidado com a pessoa. Esse nível de atenção não tem resultado previsível, programado ou esperado. Não segue linha alguma. Na verdade, é mais vitrine que essência.

Possivelmente o grupo de práticas mais comprometido com o cuidado à puérpera e suas necessidades é o que forma o *terceiro nível de atenção*. Estão contidas aí iniciativas de caráter institucional e comprometidas com as inúmeras demandas da mãe. A mãe é inserida no cuidado inicialmente pela sua inclusão no prontuário do bebê: veio ao hospital ou não, com quem, como estava se sentindo, que perguntas trouxe, que respostas precisam ser dadas. Uma avaliação é concluída a cada visita, formando um acompanhamento, oferecendo subsídios para intervenção restauradora. A inclusão da mãe nos cuidados de atenção da equipe deve ser integral e levar em conta o atendimento de suas demandas biológicas e emocionais, ser conduzida de acordo com suas respostas e manter uma avaliação contínua da progressão de suas capacidades emergentes. Reconhecer a mãe como grande cuidadora e devolver a ela a condição que a maternidade prematura lhe roubou constitui uma estratégia de baixo custo e que depende exclusivamente da adoção de uma prática maternalizada de atenção, a ser adotada por cada profissional cuidador, pela equipe profissional como um todo, pela instituição como grande cenário em que acontece essa grande cena e pela sociedade, permitindo adaptações das leis de modo a proteger a maternidade prematura que é seu fruto.

Contato pele a pele pela Metodologia Mãe-Canguru

A adoção da Metodologia Mãe-Canguru, especialmente no que diz respeito ao contato pele a pele, atua minimizando a imensa carga de ansiedade e tensão da mãe, que sabemos serem prejudiciais à liberação de ocitocina, com prejuízo para a amamentação. Ao se perceber a prontidão da mãe para estabelecer essa interação mais próxima com o filho, e uma vez esclarecidas as vantagens da utilização desse contato, a institucionalização do contato pele a pele deve funcionar como meta e fazer parte das estratégias de apoio integral à maternidade prematura, permitindo à ciência tecnológica sua redenção e a reinclusão da mãe na linha de cuidado.

Quem ousaria incomodá-lo, assim?
Que dor? Que movimento descuidado?
Que ruído abusivo? Que toque frio e ruim?
Que exagero de luz mal calculado?
Quem ousaria provocar o fim
Desse sono reparador tão delicado?
Suave, como um piano de Jobim...
Discreto, como um Quintana declamado...
Quem ousaria tamanha iniquidade?
Separar mãe e filho? Insanidade...
Atrapalhar esse vínculo sagrado?
Bem-aventurado o colo que se entrega
Ao filho bem-aventurado, que se apegue
A esse encontro bem-aventurado...

Mãe 24 horas

A garantia da presença da mãe em tempo integral (24 horas) ao lado do filho é um desafio que precisa ser conquistado e preservado. A presença da mãe, entretanto, não é a de um espectador. Tampouco deve ser tratada como fonte de intervenção e estudo. Trata-se da presença de um coadjuvante protagonista no cuidado do filho e de um receptor da atenção e interação da equipe. Mãe presente significa segurança e equilíbrio mais tangíveis. Quando se permite sua presença, a recompensa é uma aproximação à sua história de vida, quase sempre escondida em sua dor. Histórias maternas são minas de resiliência e fragmentos de fortaleza. A presença de uma mãe 24 horas ao lado do filho é um argumento legal, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não precisava ser. Bastava que fosse axiomático. Onde há um bebê, salvo motivos inadiáveis de ausência, deve haver uma mãe. Segundo Winnicott, um bebê sozinho não existe. Existe um bebê e sua mãe. A maternidade prematura já roubou dela, pelo menos temporariamente, o direito de agir soberanamente sobre seu filho. Não cabe às instituições, sob quaisquer pretextos, reduzir a presença da mãe, impor a ela um hiato. As instituições não possuem qualquer outorga que lhes garanta essa atitude excessiva. Mãe 24 horas. Como companhia. Como suporte. Como recondução do vínculo.

Envolvimento da família

Deve ser considerado prioritário, para cada recém-nascido prematuro, o envolvimento da mãe e da família em seu cuidado. Se o bebê é o primeiro que cai, necessitando de suporte muitas vezes intensivo, é a família que inicialmente o acompanha, e se desestabiliza com ele e passa a merecer, ao seu lado, a ação de uma força restauradora. Envolver a família no cuidado é comprometer a família na recuperação do bebê, mas é

igualmente involucrar a família na atenção da equipe profissional. Recuperar capacidades submersas em dor. Devolver aos familiares o equilíbrio desabado, mas jamais destruído. Sendo assim, irmãos, tios, avós, primos e amigos do coração não podem ser negligenciados, mas revividos, até que retornem à normalidade dos dias, e quando isso acontecer se perceberão mais fortes e maiores do que eram antes de cair.

Manuais de instrução

Não existe manual para enfrentamento da dor. A dor é imprevisível. A dor é sempre individual e única. Tristezas são diferentes. Precisam ser cuidadas de modo único. Manuais de instrução, portanto, não são paliativos da dor e do desconforto. Manuais de instrução são guias dedicados a servir de base para que mães de bebês prematuros possam tomar fôlego para enfrentar as dificuldades que cercam seus bebês. Palavras têm significados. Geralmente um. Muitas vezes vários. Quando se conhece algum deles, a palavra faz todo sentido. Quando o significado da palavra é desconhecido, seu efeito é incerto. Gera crise. O desconhecido machuca. Então, seguindo essa ordem de pensamento, o manual de instrução vale como antídoto desse desconhecido. Conhecer protege. Como vacina. Mas livre dos efeitos colaterais que a vacina causa. A elaboração de manuais de instrução pelas instituições cuidadoras obedece a uma linha fina de atenção protetora contra o dano causado pelo desconhecimento.

MATERNIDADE PREMATURA E RESILIÊNCIA

“Resiliência é um termo provindo do latim *silire* (saltar) acrescido do prefixo *re* (novamente), sendo entendido atualmente como voltar ao estado normal.

O conceito de resiliência vem da Física, definindo a capacidade de um material de retornar ao seu estado normal, após acumular energia quando submetido a um processo que o força sem que este, no entanto, sofra ruptura. Em Psicologia, resiliência define a capacidade de um indivíduo de lidar com seus próprios problemas, superar os obstáculos, as adversidades, e resistir à pressão em situações adversas sem entrar em surto psicológico. A resiliência emocional é a capacidade de superar problemas.”

Esta definição, transcrita do [site significados.com.br](http://site.significados.com.br), define exatamente o movimento percorrido pela mãe prematura. Desde a queda causada pela crise até o retorno à sua condição original. O que o conceito não define, mas que entendemos aqui como absolutamente pertinente, é que a maternidade prematura, ao possibilitar a reorganização da estrutura emocional da mãe, permite seu retorno a uma condição mais forte que a anterior à queda. Como se tivesse sido necessário diminuir para retornar maior e mais forte do que era antes.

Em 2008, publicamos uma mensagem de Natal para mães com filhos internados na UTI Neonatal Nicola Albano, em Campos dos Goytacazes, RJ. Este poema resume bem o significado amplo da resiliência que ali acontece:

Mensagem de Natal

Aos familiares e aos bebês internados na UTI Neonatal Nicola Albano

Aqui estamos,
De longe viemos...
Um longo e cansativo itinerário...
Foram inúmeras as vezes que choramos,
Foram inúmeras as dores que sofremos,
E, no entanto

Tudo parece ter sido
Absolutamente necessário
Para que chegássemos até aqui:
As lágrimas, a aflição, o desespero,
As noites intermináveis sem dormir,
Os descaminhos sem sol por que passamos
E as fraquezas de quase desistir...
Tudo absolutamente necessário
Para que acabássemos por descobrir
Tantas lições de vida, acolhimento,
Amparo, apoio, sustentação,
Solidariedade abrandando o sofrimento,
Perseverança alimentando o coração...
Tudo absolutamente necessário,
E imaginar que imaginávamos o contrário
Quando a nossa vida cuidou de desabar...
Tudo em volta, de repente, sem sentido...
Faltou o chão, de repente, de pisar...
Foram dias inteiros tentando descobrir
E noites sem dormir nem acordar...
Um sofrimento diário,
E no entanto,
Parece que absolutamente necessário
Para que mobilizássemos nossas energias
Por dias, e dias, e dias, e dias,
E, muitas vezes
Até por meses,
Entre tomografias e ultrassonografias,
Entre hipoglicemias e hiperglicemias,
E anemias e arritmias,
E outros tantos sinônimos de dor...
Fomos bordando assim nosso calvário,
E hoje
Parece que tudo
Foi absolutamente necessário,
E nada absolutamente sem valor...
Porque a fraqueza nos fez fortalecidos,
A dor nos desenhou mais resistentes,
As ameaças nos tornaram mais vivos
E tanta angústia, mais persistentes...
Tocou-nos o afeto dos queridos:
esposo, esposa, pais, irmãos, parentes...
Luzes para que não quedássemos perdidos,
Sustento para que não tombássemos descrentes...
E a dor que nos fez tantas vezes tão sozinhos,
Atormentando nossos caminhos,
Fazendo nosso coração passar tão mal,
Foi a mesma dor, condição transformadora,
Que com sua força renovadora
Nos trouxe aqui, a esse dia especial...
E a mesma dor que nos fez tão diminuídos
Foi a dor que nos tornou fortalecidos
E nos mostrou o caminho de saída,
E a mesma dor que tentou-nos derrotados
Foi a dor que nos trouxe hoje renovados
Valorizando mais que nunca a própria vida...
E a vida, como uma dádiva sagrada,
É o bem maior que em sua caminhada
Os nossos filhos vão preservando...

Vão resistindo, heróis, a tempestades,
Saindo ilesos de calamidades,
Salvando-se de enormes vendavais...
E a vida como uma graça alcançada
Por cada um deles nessa jornada,
É o bem maior que cada um vai conquistando,
Vestidos de esperanças e vontades,
Superando, como heróis, dificuldades,
Conquistando, com sua dor, a própria paz...
Aqui estamos
Foi como se o coração parasse o calendário
E o tempo desistisse de passar...
E no entanto
Tudo parece ter sido absolutamente necessário
Para que chegássemos
A essa hora
E hoje, a esse dia,
Completa e inteiramente renovados
Dispostos como nunca a continuar... continuar
Crescemos
Com a dor que enfrentamos, amadurecemos,
Amadurecidos, aprendemos a compartilhar
A nossa dor com a dor de toda a gente,
E foi isso que nos fez seguir em frente
E nos deu força para perseverar...
Crescemos
A dor que um dia nos fez sentir pequenos
Foi a mesma que nos ensinou a caminhar...
Uma lição de se aprender diariamente...
Uma lição de durar eternamente...
Um aprendizado que se chama amar...

AS PERDAS

A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. (Chico Buarque)

Lidar com as perdas do acompanhamento de uma maternidade prematura é um aprendizado diário. Para o bebê. Para a mãe. Para o cuidador.

Quando se fala em perda, é muito comum significá-la em seu sentido mais completo, que é a morte.

Mas, na vivência materna, as perdas de uma maternidade prematura têm inúmeros significados.

Inicia-se pela perda da presença do filho ao lado, do primeiro contato, passa pela perda do materno poder, da possibilidade de decidir que é substituída pela necessidade de obedecer às regras rígidas e necessárias de uma UTIN, caminha pela perda da possibilidade de amamentar seu bebê justo no momento em que o leite desce em apojadura triunfal, arrisca perder-se da esperança que deveria ser o fermento e a motivação de sua alma, chega muitas vezes à perda maior, a morte do filho, que permanecerá imutável, ainda quando sublimada. A morte é irreversível. Intransferível.

A maternidade prematura é uma condição altamente propícia a experimentar as mais variadas formas de perda cujas consequências são igualmente inumeradas.

Não perceber esta condição é subvalorizar a condição materna. Erro grave. Erro muito comum. Erro diário quando não se amplia o foco do cuidado para que a mãe seja nele inserida. É preciso delicadeza para lidar com a perda alheia; serenidade, paciência. Perdas serão sempre perdas. Mas são elas que possibilitam o surgimento dos espaços

que se tornam vazios a partir daí. Cabe à equipe de saúde e a todos do entorno da mãe preencher esses espaços com novas luzes, novas vidas e novas poesias. Para sempre.

PERSPECTIVAS

A maternidade prematura é um tema difícil e amplo. Porque não é como uma estampa em série.

É um elemento artesanal e único. Não há, portanto, um caminho a ser traçado como uma receita de pão.

É necessário seguir à risca esta recomendação, conforme pensamento atribuído a Carl Gustav Jung: conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, ser apenas outra alma humana. É necessário prevenir a maternidade prematura. Se ela acontece, é necessário compreendê-la. Se a compreendemos, é imprescindível cuidar com cuidado.

E cuidar com cuidado nos impulsiona cada vez com mais consistência ao aprendizado, à sensibilidade e à empatia. Dias melhores virão, em que as dores alheias serão tomadas como nossas próprias dores, até o momento, como no poema histórico de Geraldo Vandré, em “que, todos os tristes querendo juntos, toda a tristeza vai se acabar”.

A mãe e o filho
A mãe e o filho, a dura realidade:
a dor, a saudade, o medo, a impotência...
A distância machucando a maternidade,
A maternidade alimentando a sobrevivência.
A mãe e o filho, e, entre os dois, a tempestade,
E a UTI neonatal toda feita de ciência...
A mãe e sua dor maior que a humanidade...
O filho e sua dor banhada em resiliência...
A mãe e o filho, almas despedaçadas,
Vidas que era para estarem juntas, separadas,
Como se estivessem condenadas ao escuro...
Que Deus ilumine e proteja seus caminhos
Para que não se sintam assim, sozinhos,
A mãe prematura e seu filho prematuro...

BIBLIOGRAFIA

- Boff L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes; 1999.
- Brasil. Ministério da Saúde (MS). Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – método mãe-canguru – manual técnico. Brasília; 2011.
- Carvalho MR. Método mãe-canguru de atenção ao prematuro. Rio de Janeiro: BNDES; 2001.
- Charpak N. Bebês canguru. Madri: Gedisa; 2006.
- Charpak N, Calume ZF, Hamel A. O método mãe-canguru – pais e familiares de bebês prematuros podem substituir as incubadoras. Porto Alegre: McGraw-Hill; 1999.
- Lazzeri T. Quinhentos gramas de vida: a luta dos bebês prematuros pela sobrevivência. Caxias do Sul-RS: Belas-Letras; 2014.
- Milstersteiner AR. Utilização da posição mãe canguru. Canoas-RS: Ulbra; 2003.
- Paim BJP. Vínculo pais-bebê em UTI neonatal – a educação de pais e a posição mãe canguru. Canoas-RS: Ulbra; 2005.
- Tamez RN. Intervenções no cuidado neuropsicomotor do prematuro – UTI neonatal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009.
- Toma TS. Método mãe canguru: o papel dos serviços de saúde e das redes familiares no sucesso do programa. Cad Saúde Pública. 2003; 19:233-42.
- Vaive-Douret L, Papiernik E, Relier JP. Kangaroo method and care. Arch Pediatr. 1996; 3(12):1262-9.
- Venâncio SI, Almeida H. Método mãe canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. J Ped. 2004; 80(5):173-80.

SITES CONSULTADOS

Aleitamento. Disponível em: <http://www.aleitamento.com>.

Além da UTI. Disponível em: <http://alemdauti.com.br>.

Fundação Canguru em Bogotá. Disponível em: <http://kangaroo.javeriana.edu.co/>.

Instituto abraça. Disponível em: <http://institutoabraça.org.br>.

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Disponível em: <http://www.nidcap.org>.



CAPÍTULO 32

Metodologia Mãe-Canguru

Laura Johanson da Silva • Eliane Cristina Vieira Adegas • Leila Rangel da Silva •
Joséte Luzia Leite • Inês Maria Meneses dos Santos • Ana Carolina Nascimento dos Santos •
Paloma dos Santos Leonel

INTRODUÇÃO

O nascimento de bebês prematuros traz consequências importantes em termos de aumento das taxas de morbidade e mortalidade neonatal; contudo, a assistência especializada e tecnológica desenvolvida nos últimos anos tem favorecido as chances de vida desse grupo etário. As repercussões desses nascimentos transcendem os números e se fazem sentir diretamente na família, especialmente nos pais que vivenciam a situação de risco do filho e as diversas dificuldades impostas pela internação em hospital.

A prematuridade e o crescimento intrauterino restrito são situações de risco que se destacam em vista de maior taxa de mortalidade, tempo de internação prolongado e intercorrências. Tal situação implica a necessidade de cuidados intensivos e acompanhamento especializado na unidade neonatal. Associados às situações biológicas de risco há outros fatores importantes como as condições socioeconômicas e culturais das famílias e a qualidade da assistência no período pré-natal e durante o parto e o nascimento.

Assim, essa população neonatal (bebês de baixo peso e/ou prematuros) exige atenção especial devido aos riscos aos quais está mais suscetível. Tais riscos dizem respeito não apenas ao aspecto biológico – ou seja, devido à imaturidade dos órgãos e sistemas corporais –, mas também ao âmbito psicoemocional e social. A separação e o distanciamento de pais e filhos, devido a uma internação prolongada, nessa fase inicial da vida, podem levar a comprometimentos importantes no crescimento e no desenvolvimento da criança. Esse contexto se configura, então, como uma vulnerabilidade clínica e social do bebê prematuro e de sua família.

A vulnerabilidade se traduz por uma condição instável, que impõe uma suscetibilidade a agravos e riscos. No âmbito social, a vulnerabilidade se dá a partir da possibilidade de o indivíduo, ou os grupos sociais, terem suas vidas alteradas em relação à sociedade que integram. Essa alteração na vida pode ser compreendida como um estado de privação ou exclusão social das necessidades básicas para a saúde em uma perspectiva abrangente, ou seja, biopsicossocial. Neste sentido, essa compreensão supera o conceito de risco, pois não foca apenas no indivíduo, mas também no seu contexto de vida.¹

Na prática clínica de atenção à saúde infantil, a vulnerabilidade da criança tem desencadeado um importante desenvolvimento no que se refere às declarações universais, instâncias, estatutos e leis de proteção e amparo. Todavia, na concretude do

cotidiano, esse desenvolvimento não é paralelo, pois os direitos da criança não têm sido assumidos com absoluta responsabilidade pela sociedade.

A vulnerabilidade clínica e social do bebê prematuro e de sua família se configura a partir do meio sociocultural em que estão inseridos, da estruturação familiar, das relações de afeto prejudicadas pela hospitalização prolongada, do difícil acesso aos serviços de saúde, das escassas possibilidades de participação ativa como usuários, das relações com os profissionais de saúde e com o sistema hospitalar, das dificuldades de transporte, alimentação e suprimento das necessidades de saúde do bebê, entre tantos outros aspectos. Assim, a vulnerabilidade no contexto da prematuridade está relacionada também com a capacidade de enfrentamentos do bebê e de sua família nos âmbitos biológico, social, cultural e emocional e com o suporte disponível para esse fim, em suas redes de apoio, nas unidades de saúde e na sociedade como um todo.

Quando se fala em bebê prematuro de uma perspectiva humanizada, é preciso considerar as dimensões cognitivas, comportamentais e afetivas que envolvem seu nascimento e a inserção em sua família. Isto, por sua vez, demanda uma nova dimensão da assistência, que deixa de ser direcionada exclusivamente para a doença, a máquina e o procedimento e volta-se também para as potencialidades de enfrentamento do bebê e da família, envolvendo afeto, relacionamento e acolhimento.

É nesse contexto que o Método Canguru representa uma mudança paradigmática, em que o bebê e sua família ganham o palco do processo assistencial e se tornam protagonistas na construção dos cuidados e da própria cidadania.

BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA METODOLOGIA MÃE-CANGURU

A metodologia inicialmente denominada “Programa Madre Canguro” surgiu como experiência pioneira em 1979, no Instituto Materno-Infantil de Bogotá, na Colômbia, com os doutores Héctor Martínez Gómez e Edgar Rey Sanabria, sendo desenvolvido como alternativa devido à insuficiência numérica de incubadoras para o cuidado dos recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Diante da limitação e escassez de tecnologia de apoio, surgiu com brilhantismo a ideia de valer-se da própria mãe como fonte de calor para seu bebê.²

A alta taxa de morbidade e de mortalidade nessa população neonatal, a falta de recursos tecnológicos, o problema das infecções cruzadas e do abandono pela mãe foram situações determinantes para que esses pioneiros buscassem soluções para melhorar a qualidade do modelo de atenção em uma perspectiva não apenas científica, mas também humana. O primeiro passo foi substituir a alimentação com fórmulas lácteas pelo leite materno. As mães começaram a entrar na unidade de cuidado neonatal para serem estimuladas o mais precocemente possível a amamentar, e, quando não era possível a alimentação direta ao seio, administrava-se ao bebê leite materno ordenhado. O resultado desse esforço inicial foram: melhora significativa na relação afetiva entre mãe e filho e diminuição imediata das infecções gastrintestinais, graças às propriedades anti-infecciosas do leite materno. A partir de então, a posição canguru, a educação das mães e o seguimento ambulatorial completaram a mudança no manejo dos bebês de baixo peso, conferindo especialmente à mãe um papel de protagonista e responsável direta pelo cuidado de seu bebê.³

O manejo consistia especialmente em diminuir o tempo de permanência do bebê de baixo peso na incubadora, por meio da posição canguru, para transmissão de calor, estímulo sensorial e afetivo, prevenção de apneia, refluxo gastresofágico e broncoaspiração. A denominação Mãe-Canguru se inspira no contato pele a pele do bebê posicionado no seio materno, tal como faz a fêmea do canguru, que carrega seu filhote,

ainda imaturo, em uma bolsa de pele (o marsúpio) para uma gestação extrauterina, fornecendo-lhe aquecimento e alimento para que se fortaleça.⁴

Os pilares filosóficos da metodologia desde sua idealização são: amor, calor e aleitamento materno. Estes pilares devem constituir, em qualquer modelo de aplicação da metodologia, a essência de todas as ações, e estão diretamente ligados aos resultados fisiológicos e psicológicos da posição canguru, que é um princípio básico. Isto significa que o contato pele a pele no seio materno por meio da posição canguru proporciona estimulação tanto afetiva quanto orgânica a ambos.⁴

A metodologia Mãe-Canguru, na Colômbia, desde sua concepção pioneira, tem como principais elementos básicos:

- Alta antecipada para recém-nascidos em boas condições clínicas, independentemente do peso
- Alimentação exclusivamente por meio da amamentação
- Posição canguru contínua nas 24 horas do dia (até cerca de 40 semanas de idade gestacional corrigida)
- Educação ou informação para mães, pais e família para o melhor cuidado do bebê no domicílio
- Acompanhamento ambulatorial especializado para se monitorarem o crescimento e o desenvolvimento do lactente e dar continuidade às ações de educação em saúde com a família.

Assim, a maior transformação proporcionada pela metodologia colombiana foi manejar os prematuros especialmente com foco na estabilidade clínica e não mais no peso, para uma alta antecipada, sendo um modelo fortemente ambulatorial. Os bebês com menos de 2.000 g recebiam alta e ingressavam no seguimento ambulatorial desde que mantivessem temperatura estável na posição canguru, com capacidade de sucção e estáveis clinicamente (ausência de dificuldades respiratórias, infecções, problemas neurológicos ou distúrbios metabólicos) e que suas mães estivessem informadas e com boa capacidade física e mental para alimentar e manejar seu filho na posição canguru.^{3,4}

Os resultados de 1979 a 1986 foram surpreendentes no Instituto Materno-Infantil de Bogotá, com melhora significativa das taxas de sobrevivência, desenvolvimento dos bebês, redução dos custos hospitalares e redução do abandono. Entretanto, inicialmente o Programa Mãe-Canguru não foi submetido ao crivo da metodologia científica para avaliação de seus resultados e, por ser um modelo com uma relação entre custo e benefício bastante positiva para realidades com limitações de recursos, recebeu críticas relacionadas com a segurança e a eficácia.⁴

Em 1984, a metodologia Mãe-Canguru passou a ser divulgada pela Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como uma importante estratégia para redução da morbidade e mortalidade dos recém-nascidos de baixo peso, e desde então tem sido divulgada e recomendada em vários países em desenvolvimento ou desenvolvidos, atingindo reconhecimento científico internacional.⁵

Esse reconhecimento se fortaleceu com as evidências científicas de importantes estudos publicados na década de 1990, demonstrando melhores resultados em termos de aleitamento, vínculo, crescimento e desenvolvimento e redução da morbidade e da mortalidade. Sua aplicação em diferentes locais do mundo varia e depende do desenvolvimento socioeconômico, da disponibilidade de recursos tecnológicos e médicos, do nível de assistência e da cultura, observando-se três grandes modalidades:^{4,6}

- Alternativa parcial ou complementar à incubadora: Colômbia, Bolívia, Equador, Guatemala, Peru, Moçambique, Argentina, Nicarágua
- Substituto total da incubadora: Zimbábue e outros países africanos

- Estratégia de promoção de vínculo: Grã-Bretanha, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Canadá, França, África do Sul e Brasil.

Por ser uma nova tecnologia, o Método Mãe-Canguru, em sua difusão pelo mundo, ganhou adeptos e opositores. Durante algum tempo a prática canguru foi rotulada por opositores como uma alternativa encontrada pelos países de terceiro mundo para baratear o custeio do cuidado neonatal. Apesar disso, a experiência e o avanço das pesquisas na área demonstraram irrefutavelmente que a aproximação entre a mãe e seu recém-nascido surtia melhores resultados assistenciais.

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO DO MÉTODO CANGURU NO BRASIL

Em todo o mundo, nascem anualmente cerca de 20 milhões de bebês com baixo peso. Desses, um terço morre antes de completar 1 ano de vida. Os principais fatores são: nascimento prematuro e restrição do crescimento intrauterino. As ações desenvolvidas na área perinatal, somadas aos avanços técnico-científicos no campo da neonatologia, têm tido forte impacto na maior sobrevivência desses recém-nascidos.⁷

O baixo peso ao nascer é um importante indicador de morbidade e fator de risco na população neonatal. É considerado o melhor preditor do padrão de saúde imediato e futuro do recém-nascido. O impacto para a saúde da criança abrange efeitos no crescimento e no desenvolvimento, maiores riscos de adoecimento e uso intensivo de serviços de saúde. Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil, uma vez que tais determinantes sociais têm influência direta sobre a saúde materno-fetal.⁸

No contexto das metas recomendadas na Declaração das Nações Unidas, valores abaixo de 10% são aceitáveis internacionalmente, embora a proporção encontrada nos países desenvolvidos varie em torno de 6%. No Brasil, em 1997 essa proporção era de 7,8%; já em 2007, a proporção nacional de baixo peso ao nascer totalizou 8,25% (236.957 nascimentos). É importante destacar que, considerando-se a idade gestacional, o grupo de recém-nascidos prematuros totalizou 61,07% (115.783 nascimentos) da proporção nacional de crianças com baixo peso ao nascer.⁹

No que se refere à mortalidade, as afecções perinatais representam um indicador de alerta, pois nos remetem às insatisfatórias condições de acesso e qualidade no acompanhamento pré-natal, na assistência ao parto e ao nascimento. Constituem o principal grupo de causas reduzíveis entre os óbitos neonatais e são devidas, em sua maioria, a malnutrição fetal, prematuridade, hipoxia, asfixia perinatal, além de outras afecções respiratórias ou cardiovasculares próprias do período perinatal. Ressalte-se que tais afecções são mais comuns em recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso, que também são mais suscetíveis aos distúrbios metabólicos, de termorregulação e de nutrição, o que acaba por acarretar tempo de internação prolongada e maiores taxas de morbidade e mortalidade nesses grupos.

Embora estejamos em franca redução da taxa nacional de mortalidade na infância, os óbitos no período neonatal (até 28 dias de vida completos) constituem, desde a década de 1990, o principal componente, estando mais concentrados nas regiões Norte e Nordeste, especialmente nas populações mais pobres, o que reflete nossas desigualdades sociais. É no componente neonatal que reside um dos maiores desafios para a redução da mortalidade infantil no Brasil. Isto, por sua vez, significa que, mesmo com o aumento do acesso aos serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda é necessário um avanço qualitativo na atenção oferecida à gestante, ao parto e ao recém-nascido. As ações significativas para este fim centram-se em uma atenção

qualificada não apenas relacionada com o padrão de atendimento técnico, mas também com uma abordagem fundamentada na integralidade dos cuidados.^{10,11}

Em resposta a esses dados epidemiológicos notam-se, ao longo das últimas décadas, importantes avanços no campo das políticas públicas voltadas para a atenção à saúde da mulher e do recém-nascido. Na década de 1980 devem ser destacadas as seguintes medidas: regulamentação sobre o Alojamento Conjunto, pela Portaria nº 18 do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps) do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Outro grande marco de conquistas de amparo à saúde da mulher e da criança foi a Constituição de 1988. Naquela época, o principal foco foi a conquista dos direitos da mãe. O recém-nascido não era visto como sujeito do cuidado, pois ficava subsumido na atenção integral à mulher-mãe, sendo seus direitos garantidos somente no lastro e no enredo das ações de proteção à saúde da mãe. As ações e programas não asseguravam o acompanhamento do desenvolvimento físico-emocional do recém-nascido.¹²

A partir dos anos 1990, as políticas públicas passaram a tomar uma nova configuração, em busca de qualificação da atenção conquistada na década precedente. Com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, por meio da Lei 8.069, o recém-nascido passou a integrar as preocupações no âmbito das políticas públicas de saúde, sendo considerado sujeito do cuidado. Em 1991, mediante elaboração e divulgação do Programa de Assistência à Saúde Perinatal (Proasp) pelo Ministério da Saúde, a atenção perinatal foi definida pela primeira vez como área programática nas diretrizes governamentais brasileiras de atenção à saúde, propondo a organização hierarquizada e regionalizada da assistência à unidade formada por mãe e feto e ao recém-nascido. Em 1992, foi aprovada, como resolução do Conselho Nacional de Saúde, a Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL). Em 1993, a Portaria GM/MS nº 1.016 tornou obrigatória a implantação de alojamento conjunto em todo o território nacional. Em 1991, com base na proposta do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial da Saúde, foi lançada a iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Tais políticas refletiram a busca de melhora na atenção à saúde perinatal, com impacto direto no recém-nascido.^{12,13}

Em 2000, por meio da Organização das Nações Unidas (ONU), foi aprovada a Declaração do Milênio, um compromisso político que sintetizou importantes conferências mundiais ocorridas na década de 1990, articulando as prioridades globais de desenvolvimento e definindo metas a serem alcançadas até 2015. O documento, firmado por 191 chefes de Estado, estabeleceu oito objetivos que envolviam ações de combate à pobreza e à fome, promoção de educação, igualdade de gênero, políticas de saúde, saneamento, habitação e meio ambiente. No que diz respeito à saúde materno-infantil, destacam-se os objetivos de números 4 e 5 da Declaração do Milênio, que são direcionados, respectivamente, às ações globais de redução da mortalidade na infância e melhora da saúde materna. Em especial o quarto objetivo tinha a meta brasileira de redução em dois terços da mortalidade de crianças com menos de 5 anos, no período de 1990 a 2015.¹¹

Diante desse compromisso internacional assumido pelo Brasil de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o ano de 2015, podem-se destacar importantes iniciativas no contexto do SUS para o alcance das metas estabelecidas, tais como: Estratégia Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal; Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil; Programa Nacional de Imunização; Programa Nacional de Triagem Neonatal; Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; Rede Amamenta Brasil; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;

Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Política Nacional de Planejamento Familiar; e Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal.

Na virada do século, duas estratégias relevantes para a reorganização da assistência perinatal, sob os trilhos da humanização, foram a criação e a implantação do Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PNHPN), por meio da Portaria nº 569 de 1/6/2000, e a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru, por meio da Portaria nº 693 de 5/7/2000. Esta portaria também definiu os critérios para implantação do Método nas unidades assistenciais do SUS. Os objetivos primordiais de tais políticas foram humanizar a assistência e reduzir as altas taxas de morbidade e mortalidade maternas e neonatais no país.¹⁴

Os serviços brasileiros pioneiros que se destacaram em sua aplicação foram o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos-SP, em 1991; e o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), em 1993. Esta última instituição obteve, em 1997, reconhecimento e premiação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) graças ao projeto “Enfermaria Mãe-Canguru”. Foi a partir dessas experiências iniciais que o Método passou a se expandir no país, para então integrar-se às ações de política pública, como na Colômbia, Indonésia, Moçambique e Peru.¹⁵

A expansão da prática da posição canguru nos hospitais brasileiros, notadamente no eixo Norte-Nordeste, se deu a partir do 1º Encontro Nacional Mãe-Canguru, sediado pelo IMIP, em janeiro de 1999, do qual participaram representantes de hospitais de Fortaleza, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que já aplicavam a metodologia, e componentes da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Esse movimento motivou o Ministério da Saúde a implantar o Método-Canguru como parte das ações de humanização da assistência à criança e à família, respeitando-os em suas singularidades. O modelo brasileiro do Método-Canguru e sua proposta programática não substitutiva da tecnologia intensiva trouxeram uma mudança no paradigma da atenção perinatal, no qual as questões pertinentes à atenção humanizada não se dissociam, mas se complementam com os avanços tecnológicos clássicos.¹⁶

Em 8 de dezembro de 1999, a Norma de Atenção Humanizada foi lançada e apresentada pelo Ministério da Saúde à comunidade científica brasileira em evento sediado no Rio de Janeiro acerca do Método Canguru. A primeira portaria brasileira a dispor sobre o Método Canguru foi a SAS/MS nº 72, de 2 de março de 2000, cuja importância se deve à inclusão, na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Método Canguru como atendimento ao recém-nascido de baixo peso, a fim de que se regulamentasse a remuneração para essa modalidade, bem como o caráter multiprofissional da equipe de saúde responsável por esse atendimento. No dia 5 de julho de 2000, sob o nº 693, o projeto foi publicado na íntegra no Diário Oficial da União.

Em 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (Humaniza-SUS) foi instituída pelo Ministério da Saúde como política transversal, ou seja, que perpassa e se traduz nas ações das demais políticas de atenção à saúde. Com os objetivos de efetivar os princípios do SUS e estimular trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a produção de sujeitos, a humanização passou a ser destacada como o eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do sistema. Sua efetivação deve ocorrer mediante a construção coletiva de estratégias para oferecer atendimento de qualidade, em que os avanços tecnológicos estejam articulados com acolhimento e melhora dos ambientes de cuidado.¹⁷

Em 8 de março de 2004 foi lançado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, com o propósito de articular os gestores de todas as esferas de governo, os atores sociais e instituições (sociedades científicas, conselhos profissionais, movimentos sociais, organizações governamentais e não governamentais, entre outros) para qualificação da atenção na luta contra as elevadas taxas de mortalidade materna e neonatal no Brasil. A meta do Pacto era a redução anual de 5% da mortalidade materna e neonatal para que se alcançassem os índices aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a médio e longo prazo. Os princípios do Pacto, entre outros, são: respeito aos direitos humanos de mulheres e crianças; consideração das questões de gênero, dos aspectos étnicos e raciais e das desigualdades sociais e regionais; decisão política de investir em melhora da atenção obstétrica e neonatal; e a amplas mobilização e participação de gestores e organizações sociais.¹⁸

Na mesma perspectiva, o Ministério da Saúde tem adotado medidas para qualificar a assistência a partir de princípios que devem ser seguidos no desenvolvimento de políticas de atenção à saúde da criança. São eles: responsabilização, acesso universal, acolhimento, ações intersetoriais e coletivas, resolutividade, integralidade, equidade, atuação em equipe, participação da família e avaliação permanente. Tais princípios constam na Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, lançada também em 2004, que tem por finalidade apoiar a organização da assistência e definir as ações prioritárias através das linhas de cuidado para a saúde da criança, de modo que os serviços funcionem adequadamente, provendo respostas mais resolutivas para essa população.¹⁹

Em 6 de julho de 2005 foi instituída, por meio da Portaria nº 1.067, a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, que deve ser executada em conjunto por todas as esferas do governo, a partir de um processo de contratualização de metas entre os gestores municipais, estaduais e federais para organização da rede de atenção obstétrica e neonatal nos estados e municípios. Os objetivos principais são responsabilizar e efetivar ações de promoção, prevenção e assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos, de modo a ampliar o acesso a essas ações, incrementar a qualidade da assistência obstétrica e neonatal, e organizar e regular tal assistência no âmbito do SUS (atenção básica, de média e alta complexidade). O princípio geral é que a atenção obstétrica e neonatal prestada pelos serviços de saúde deve ter como características essenciais a qualidade e a humanização, sendo dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.

No que diz respeito à atenção neonatal, importantes aspectos merecem ser destacados. Entre as diversas diretrizes, essa portaria estabelece, no art. 2º, inciso V, que todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de maneira humanizada e segura. Entre as definições de compromissos e responsabilidades conjuntas das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e do Ministério da Saúde, a portaria estabelece como ações a serem pactuadas a implantação e a implementação de projetos especiais e inovadores para a área, destacando entre eles o Método Canguru.²⁰

Em 22 de fevereiro de 2006, por intermédio da Portaria/GM nº 399, o Ministério da Saúde instituiu as Diretrizes do Pacto pela Saúde em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Esse Pacto apresenta mudanças significativas para a execução do SUS, pois busca operacionalizar o processo de descentralização ampliando a adesão dos planejamentos e ações em saúde às especificidades locais e regionais. Neste sentido, unifica os vários pactos hoje existentes e impõe aos gestores o desafio de superarem a fragmentação das políticas e dos programas de saúde por meio da organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços e atingirem melhores indicadores de saúde por meio da qualificação da gestão.²¹

Nas diretrizes operacionais do Pacto pela Vida, vale destacar que uma das seis prioridades que deverão ser pactuadas entre os gestores do SUS, e que tem impacto na situação de saúde da população brasileira, é a redução da mortalidade infantil e materna. De acordo com a avaliação da pactuação unificada de indicadores, realizada para o ano de 2007, a meta de redução do coeficiente de mortalidade infantil para 16,7 óbitos de bebês com menos de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos não foi alcançada, uma vez que o coeficiente nacional referente a esse ano foi de 20,3/1.000 nascidos vivos. Embora se observe uma tendência de queda em todos os estados brasileiros, apenas Amazonas, Maranhão, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro atingiram a meta estabelecida. A explicação para o fato de a meta nacional não ter sido alcançada reside no componente neonatal, cuja redução está aquém dos 5% anuais necessários para que a meta fosse cumprida. A redução da mortalidade infantil requer maiores esforços nos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal, incluindo investimento na cobertura e na qualidade da atenção pré-natal, e assistência ao parto e ao recém-nascido.²²

Desse ponto de vista, o Ministério da Saúde construiu ao longo de 2007 um plano inovador com foco na qualificação da gestão na área de saúde, denominado Mais Saúde – Direito de Todos, 2008-2011. Este plano estabeleceu prioridades da gestão e metas para ações e investimentos. Entre essas prioridades está o foco na prevenção de doenças – com reforço ao trabalho voltado para a família – e na promoção de saúde – com a integração e organização dos serviços de saúde. O conjunto de iniciativas contempladas nessa agenda estratégica nacional se insere no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no qual a saúde constitui uma frente de expansão que vincula o desenvolvimento econômico ao social. O plano contempla oito diretrizes estratégicas; a terceira diretriz estabelece a priorização, em todos os eixos de intervenção, dos objetivos e das metas do Pacto pela Saúde, na dimensão do Pacto pela Vida, entre as quais está a redução da mortalidade infantil.

No contexto das várias medidas para promoção e atenção à saúde, o plano explicita ações de promoção ao aleitamento materno, melhora do acolhimento e implantação das práticas de humanização na rede SUS, destinação de recursos para construção de mais UTIs neonatais, capacitação de profissionais, apoio aos compromissos firmados pelos gestores e a sociedade civil para redução da mortalidade neonatal e implantação da estratégia ‘Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis’. Esta teve por objetivo construir novas ofertas de cuidado humanizado à saúde, direcionadas a crianças de até 5 anos em cinco municípios de macrorregiões previamente identificadas com mais de 100 mil habitantes até 2011. Assim, a primeira infância saudável ganha mais visibilidade e espaço prioritário na agenda de saúde nacional (PAC-Saúde).²³

Foi também em 2007 que a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru foi atualizada, por meio da Portaria nº 1.683 de 12 de julho. Essa portaria dispõe sobre a implantação do Método Canguru nas unidades médico-assistenciais integrantes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Para as unidades que já aplicam o Método Canguru, a nova normatização apresenta adaptações necessárias que visam melhorar a eficiência e a eficácia da atenção. A Portaria, que revoga a de nº 693 de 2000, reforça as informações necessárias à aplicação das três etapas com revisão de todos os critérios de elegibilidade, explicita as vantagens do método, sua população-alvo e as atribuições da equipe multiprofissional de saúde, normatiza os recursos materiais, físicos e humanos e dispõe acerca de normas gerais e critérios de avaliação.

É importante ressaltar que essa portaria alterou substancialmente a definição do Método Canguru. A definição inicial estabelecida na normatização de 2000 concebia o método como um tipo de assistência neonatal implicando contato precoce pele a pele entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso. A definição mais atual avançou

sobremaneira ao considerar o Método Canguru um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. Outro fato relevante foi a regulamentação da inserção do enfermeiro como profissional indicado para o seguimento ambulatorial do bebê de baixo peso e sua família na terceira etapa, que na Portaria de 2000 contemplava apenas o profissional médico. Tais mudanças refletem os avanços e conquistas nas práticas assistenciais que, em um movimento dinâmico, retroalimentam as estratégias políticas de saúde.²⁴

O Método Canguru também está contemplado na nova Resolução da Diretoria Colegiada nº 36 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 3 de junho de 2008, que dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal. O objetivo foi estabelecer padrões com base na qualidade, humanização, redução e controle de riscos para os serviços, sejam públicos, privados, civis ou militares. Na disposição acerca dos processos operacionais assistenciais a resolução estabelece que, no puerpério, o serviço deve adotar o Método Canguru, quando indicado.²⁵

Em 2009, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde elaborou um relatório técnico sobre a implantação do Método Canguru e incluiu na sua agenda ações estratégicas para o fortalecimento e a expansão desse modelo no território nacional, com especial ênfase na capacitação de recursos humanos. Para isso, o manual técnico, junto com o programa publicado em 2002, foi revisado, tendo sido elaborado material instrucional pedagógico para formação e capacitação de tutores e facilitadores estaduais no Método Canguru.¹⁶

Uma importante estratégia implementada em 26 de junho de 2009, no Rio de Janeiro, foi a realização de oficina com profissionais das áreas técnicas das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais das capitais de todos os estados brasileiros (com exceção do Piauí), na qual foram pactuados compromissos entre os âmbitos governamentais com o objetivo de expandir e fortalecer o Método Canguru no Brasil. A possibilidade de congregação desses representantes no Rio de Janeiro se deu mediante o evento científico promovido pelo portal aleitamento.com em comemoração aos 30 anos de criação da Metodologia Mãe-Canguru (<http://30anosdemaecanguru.com/>) no dia 25 de junho de 2009, com a participação do Dr. Héctor Martínez, criador da “metodologia”, como gosta de chamá-la.

Posteriormente, cada Secretaria Estadual de Saúde se responsabilizou pela indicação de cinco profissionais para participação no Curso Nacional de Capacitação de Tutores. Os indicados foram, preferencialmente, de equipe multiprofissional e que atuassem em maternidade de referência para o Ministério da Saúde, de gestação de risco, com UTIN, com perfil de liderança e habilidades para reproduzir os conteúdos no modelo pedagógico proposto. A etapa seguinte ficou sob responsabilidade dos estados, cujos tutores deverão multiplicar os conhecimentos e experiências para outras maternidades e hospitais, capacitando novas equipes para desenvolver o Método Canguru.

As capacitações macrorregionais com o estabelecimento de centros de referência para cada estado têm sido alvo de esforços do Ministério da Saúde, a fim de que tais centros sejam multiplicadores locais do Método Canguru. Este processo de descentralização, credenciamento e avaliação dos centros de referência, capacitação de novas equipes para implantação do método e monitoramento das ações envolvem competências das três esferas governamentais, dos gestores das diferentes instâncias e das unidades de saúde diante do compromisso de estabelecer estratégias e metas de fortalecimento e expansão do modelo.

Segundo dados da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/DAPES/SAS/MS, em 2009 o número de unidades (maternidades e hospitais) em nível nacional, com equipe capacitada no Método Canguru, foi de 328, o que representa

8% das 3.951 cadastradas no Ministério da Saúde. No relatório do mesmo ano, o número de unidades que praticavam o Método Canguru na atenção neonatal em todo o país era de aproximadamente 100. No entanto, cinco estados ainda não haviam disponibilizado esta informação. Tais indicadores, embora necessitem de atualização, já desde 2009 apontam para o grande desafio que significam a expansão e o fortalecimento do Método Canguru no país.¹⁶

Em 24 de junho de 2011, por meio da Portaria nº 1.459, foi instituída a Rede Cegonha no âmbito do SUS para organizar a atenção à saúde materna e infantil garantindo acesso, acolhimento e resolutividade. Trata-se de uma rede de cuidados para assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, bem como à criança o direito a um nascimento seguro e a crescimento e desenvolvimento saudáveis. O Método Canguru está incluso no componente parto e nascimento dessa rede, sendo previsto na mesma portaria o cálculo para custeio dos leitos canguru.²⁶

A respeito dos critérios para classificação e habilitação de leitos neonatais no SUS, em 10 de maio de 2012, por intermédio da Portaria MS/GM nº 930, o Ministério da Saúde definiu as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave. Segundo esta portaria, as Unidades Neonatais devem ser divididas, de acordo com as necessidades de cuidado, em:

- Unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) e
- Unidade de cuidado intermediário neonatal (UCIN).

A última comporta duas tipologias: unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo) e unidade de cuidado intermediário canguru (UCINCa). Ficou também estabelecida a proporção de leitos em atendimento ao seguinte parâmetro populacional: para cada 1.000 nascidos vivos poderão ser contratados 2 leitos de UTIN, 2 leitos de UCINCo e 1 leito de UCINCa.²⁷

As duas últimas portarias citadas refletem a preocupação com uma organização da rede e das unidades para um atendimento neonatal mais integral e resolutivo. Assim, diante do cenário epidemiológico brasileiro de riscos e agravos à saúde da população neonatal e do contexto histórico-social das políticas públicas de saúde materno-infantis apresentadas até aqui, considera-se o Método Canguru um importante modelo assistencial reconhecido e normatizado como política de saúde perinatal, pois contempla práticas e cuidados baseados em evidências científicas, que visam melhorar os indicadores e qualificar a atenção neonatal a partir do movimento da humanização.

MODELO ASSISTENCIAL BRASILEIRO DO MÉTODO CANGURU

A normatização para aplicação do Método Canguru no Brasil difere em alguns aspectos dos modelos implantados em outros países, nos quais é utilizado em substituição à incubadora. Embora tenhamos também dificuldades com a cobertura de leitos neonatais no SUS, a estruturação programática do Método Canguru no Brasil seguiu a lógica da humanização do atendimento perinatal, sendo uma abordagem de intervenção complementar à tecnologia neonatal, para promover o contato direto do bebê com a mãe, desde o momento em que ambos apresentem condições clínicas para desenvolver tal contato. A implementação do método traz benefícios para a instituição, para a mãe e para a saúde neonatal, pois todo o processo implica humanização do atendimento, promoção de segurança física, biológica e emocional da mãe e do prematuro.²⁸

Há, nos campos científico, político e assistencial, diferentes terminologias que são utilizadas para definir o Método Canguru, tais como metodologia, estratégia, tipo de assistência, atenção, programa, tecnologia, intervenção, cuidado e modelo. Esses termos refletem, em parte, a multiplicidade de panoramas relacionados com a disseminação do Método Canguru no mundo, que vão desde a aplicação da posição canguru até um

conjunto de processos e cuidados estabelecidos em um modelo assistencial, como é o caso brasileiro (ver Boxe, *Metodologia Versus Método*).²⁹

METODOLOGIA VERSUS MÉTODO

Embora tenham formação etimológica semelhante, os termos metodologia e método guardam em sua significação características particulares e merecem, por isso, utilização específica.

Trata-se de termos bem conhecidos em nosso meio, desde a adoção no Brasil dos conceitos de atenção humanizada, nascidos na vizinha Colômbia. Mas será que eles têm o mesmo significado, como se fossem sinônimos?

O termo metodologia tem sentido aberto, amplo. Ao estudar sua origem, pela epistemologia, descobrimos que está relacionado com a natureza, os métodos e os limites do conhecimento, bem como com os critérios que validam esse conhecimento. O termo vem do grego *meta* (largo) + *-odos* (caminho) + *logos* (estudo, discurso). A metodologia é compreendida como a disciplina que se relaciona com a epistemologia, parte da filosofia que estuda a origem, a natureza, os métodos e limites do conhecimento e os critérios que condicionam a validade dos nossos conhecimentos. Barros e Lehlfeld explicam que ela examina e avalia as técnicas de pesquisa, a geração, ou mesmo a verificação de novos métodos. É uma *metaciência*, no sentido de que tem por objeto a própria ciência, além das técnicas específicas de cada ciência. Estuda os métodos científicos sob os aspectos descritivos e da análise reflexiva.

Método é um termo de significação fechada. Um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para se atingir determinado objetivo: o próprio conhecimento. Conhecimentos observados, rastreados, comprovados, exemplificados, analisados, justificados. É um elemento da metodologia. A metodologia se forma dos métodos das diferentes ciências. A elaboração de uma tese, por exemplo, faz uso de uma metodologia, uma vez que esta representa um estudo em formação, com questionamentos e caminhos vários, usando de vários métodos para tentar comprovar seus princípios.

A Metodologia Mãe-Canguru abarca conhecimentos sedimentados, confirmados, observados por meio de métodos (procedimento e arte já verificados que atingiram determinado objetivo e conhecimento). A metodologia do amor, do calor e do leite materno representa, portanto, o universo amplo dos métodos e estudos que modificaram o olhar sobre a prematuridade, modificando o paradigma da atenção ao recém-nascido pré-termo. Preferimos, assim, fazer uso do termo metodologia, de significado maior e mais amplo, para traduzir esse significado.

(Nota dos Drs. Luis A. M. Tavares e Marcus Renato de Carvalho, sob a orientação do Dr. Hector Martinez.)

De acordo com a Portaria nº 693 de 5 de julho de 2000, que estabeleceu a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso, o Método Mãe-Canguru foi definido como um tipo de assistência neonatal, implicando contato pele a pele precoce entre a mãe e o bebê. Já na Portaria nº 1.683 de 12 de julho de 2007, que atualizou a referida norma revogando a portaria anterior, o Método Canguru foi definido como um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. É interessante notar que houve um avanço em termos conceituais, uma vez que a concepção de 'modelo assistencial' supera a ideia de 'um tipo de assistência'.

Outra mudança foi a nomeação de Método Mãe-Canguru para Método Canguru. É possível observar nas capas das edições dos manuais técnicos publicados pelo Ministério

da Saúde a nova nomenclatura (Figura 32.1), que objetiva a participação da família na metodologia assistencial, embora se reconheça o papel fundamental da figura materna.*

Um modelo assistencial é uma maneira de modelar a atenção à saúde, combinando técnicas e tecnologias para solucionar problemas e atender necessidades de saúde individuais e coletivas. Não se trata de um padrão burocrático ou apenas um modo de gerir e organizar o sistema e os serviços de saúde, e sim de uma racionalidade, uma “razão de ser”, uma espécie de lógica que orienta as ações e intervenções, nas relações entre os sujeitos (profissionais e usuários). Modelo assistencial corresponde, portanto, a uma maneira de melhor combinar e organizar os meios de trabalho (saberes e instrumentos) utilizados nas práticas ou processos de trabalho em saúde, correspondendo a uma dimensão técnica.³⁰

Como modelo assistencial, o Método Canguru se fundamenta na tríade filosófica e fisiológica formada por Amor, Calor e Leite Materno e traz benefícios comprovados para o bebê de baixo peso e sua família, em virtude do papel que a família assume de protagonista do cuidado. A participação efetiva dos pais, acompanhada de suporte assistencial efetivo e eficaz, desde o início, favorece positivamente o cuidado à criança no ambiente domiciliar, após a alta do hospital. Assim, em todo o desenvolvimento do Método Canguru são fundamentais a presença e a inserção da família.

O Método Canguru objetiva o resgate da afetividade como tratamento, por meio do calor e do amor que pais e bebê trocam entre seus corpos, de modo crescente e prazeroso. Acolhimento, respeito às singularidades, contato pele a pele e envolvimento dos pais nos cuidados do bebê são seus fundamentos básicos. O aleitamento materno é incentivado e apoiado para melhor crescimento e desenvolvimento do recém-nascido. O contato precoce e toda a dinâmica de maior aproximação devem ser realizados de maneira orientada, por livre escolha da família, de maneira crescente e segura, acompanhada de suporte assistencial fornecido por uma equipe adequadamente treinada.



Figura 32.1 Capas dos manuais técnicos do Ministério da Saúde com a antiga (A) e a nova nomenclatura (B). Fonte: Ministério da Saúde.

Conforme a norma do Ministério da Saúde, a equipe multiprofissional responsável pelo atendimento do bebê e sua família deve ser composta por médicos, pediatras e/ou neonatologistas, obstetras, oftalmologista, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, técnicos e auxiliares de enfermagem.

No Brasil, o Método Canguru está estruturado em três etapas, sendo as duas primeiras hospitalares e a última ambulatorial, cada qual com critérios de elegibilidade e de alta para a fase seguinte. Cada etapa implica ações e espaços específicos para o seu desenvolvimento, mas todas estão interligadas e o sucesso de uma fase depende do sucesso da fase anterior. Embora exista uma meta geral de qualidade da assistência neonatal, cada etapa tem objetivos específicos. Em síntese, a primeira etapa objetiva promover os laços afetivos entre a família e o bebê na UTIN; a segunda etapa tem por objetivo promover a segurança da mãe e da família para a alta do hospital; e a terceira etapa objetiva acompanhar o desenvolvimento do bebê e sua família após a alta.

Primeira etapa

A primeira etapa se inicia no pré-natal a partir da identificação das gestantes com maior risco de darem à luz bebês de baixo peso. Nesta fase é importante que essas mulheres e suas famílias recebam informações e orientações específicas sobre o Método Canguru e o aleitamento materno para bebês de risco. Com o nascimento do bebê e sua internação na UTIN ou na UCIN, a primeira etapa do Método Canguru tem continuidade a partir do acolhimento do bebê, dos pais e da família pela equipe cuidadora.

Ao nascer, o bebê prematuro é separado da mãe, que, nesta situação, acaba por vivenciar sentimentos de angústia, ansiedade e medo. É importante que a equipe cuidadora busque, assim que possível, por intermédio de um de seus membros, ser portadora de notícias sobre os cuidados dispensados ao bebê, a fim de tranquilizar a família. O elo entre os profissionais que cuidam do bebê e seus familiares deve ser sempre preservado, por meio de uma atitude de comunicação e acolhimento.

A primeira etapa é uma das mais desafiadoras, pois tem a especificidade de ser o início, a “porta de entrada” desse modelo assistencial, e também por ser desenvolvida na UTIN, em meio a rotinas, procedimentos e cuidados intensivos, peculiares a esse ambiente.

Outro aspecto que torna a primeira etapa distinta das demais é o fato de constituir o período no qual se iniciam as primeiras interações de família, bebê e profissionais, que, por sua vez, influenciarão em suas relações nas etapas posteriores. Portanto, esta é uma importante fase na qual a equipe multiprofissional pode potencializar as interações de pais e filhos, realizando cuidados de conforto, estimulando o início precoce do contato pele a pele, apoiando o aleitamento materno e intervindo no ambiente para torná-lo mais acolhedor.

A visita da mãe à unidade neonatal deve ser incentivada logo que as condições clínicas permitam. A primeira visita dos pais deve ser acompanhada pela equipe de profissionais. Nesse momento, é importante que o profissional procure esclarecer dúvidas, forneça apoio e, antes de tudo, saiba ouvir e respeitar as reações individuais no primeiro contato com o bebê, pois são singulares. Especial atenção também deverá ser dada à visita e participação do pai nos cuidados, pois ele desempenha papel importante ao dar o suporte emocional de que a mãe necessita para enfrentar os momentos críticos.

Um programa de acolhimento dos irmãos de bebês internados em UTIN por meio de visitas e estratégias terapêuticas passou a ser também uma atividade inserida no programa do Método Canguru. Essa atividade deve ser desenvolvida por equipe multiprofissional, na qual é fundamental a participação do psicólogo, objetivando acolher

os sentimentos dos irmãos do bebê hospitalizado e possibilitar sua participação no processo, oferecer informações adequadas para melhor compreensão e promover uma rede de apoio à família.³¹

Nessa etapa do método é imprescindível que sejam oferecidas à mãe orientações acerca do aleitamento materno e de como manter a produção de leite enquanto o bebê ainda não puder ser amamentado. A nutriz deve ser orientada quanto à realização da ordenha e receber todo o suporte necessário para que esta seja adequadamente realizada. A recomendação é de que a ordenha seja iniciada em até 6 horas após o parto, se a condição clínica da mãe assim permitir. O ideal é que a unidade disponha de um banco de leite, com local adequado para que a ordenha seja realizada e para armazenamento do leite, que deverá ser oferecido ao bebê tão logo ele esteja em condições de receber nutrição enteral.

Vale ressaltar que o apoio ao aleitamento materno no Método Canguru não se inicia com as orientações técnicas fornecidas à mãe, mas com todo o acolhimento na unidade neonatal, por meio de encorajamento e potencialização do enfrentamento das dificuldades e medos advindos do nascimento de um bebê de risco, diferente daquele por ela imaginado. Antes mesmo de se falar em ordenha do leite, deve-se propiciar um ambiente facilitador do contato com o bebê e permitir ao pai e demais familiares a aproximação, para que seja oferecido a essa mulher o suporte necessário ao estabelecimento do vínculo, que a fará aos poucos ir vencendo o medo e a insegurança, empoderando-se para seu filho. O fator emocional é imprescindível para a liberação de ocitocina, o hormônio responsável pela ejeção do leite; assim, quanto mais acolhida e estimulada a estar junto de seu bebê de maneira apoiada pela equipe cuidadora, maior será o sucesso no aleitamento.

Mães com algum impedimento à amamentação, tal como soropositividade para HIV ou uso de medicações que representem potencial risco para o bebê, poderão se beneficiar do contato pele a pele e de todos os demais cuidados de orientação e participação nos cuidados com o bebê.

O contato pele a pele deve ser estimulado na primeira etapa, assim que as condições clínicas do bebê permitirem e a mãe estiver pronta física e psicologicamente. Inicialmente, a mãe deve ser estimulada a tocar o bebê e, aos poucos, adquirir mais segurança para estabelecer um contato mais íntimo, culminando na posição canguru. Esta consiste em manter o recém-nascido aconchegado ao tórax da mãe, em posição vertical, pele a pele, sustentado por uma faixa de algodão moldável, tendo-se o cuidado de manter a cabeça lateralizada, membros superiores flexionados, aduzidos com cotovelos próximos ao tronco e membros inferiores flexionados e aduzidos.¹⁰

Esse contato pele a pele também pode ser realizado por outros membros da família, de modo a incentivar a participação de pai, irmãos, avós, tios, entre outros. Isto ajuda a reduzir o estresse da mãe, pela vantagem de fazer com que ela se sinta mais apoiada. Na primeira etapa, a posição Canguru deve ser realizada com acompanhamento da equipe de saúde, que deve fornecer o suporte adequado para que tudo ocorra de maneira segura.

Para o início da posição, o bebê deve estar hemodinamicamente estável, em condições clínicas de tolerar o manuseio. Cateteres venosos periféricos ou centrais, ou PICC (cateter percutâneo), assim como a ventilação mecânica (TOT ou CPAP), não contraindicam o contato pele a pele, mas a equipe deve dispensar toda a atenção para que não haja deslocamento de cateteres ou extubação acidental. Antes da transferência do bebê para a posição Canguru, deve-se verificar a fixação dos cateteres, preparar o ambiente e, se necessário, providenciar extensões para que não haja tracionamento das conexões de oxigenoterapia.

Em grande parte das UTIs evita-se colocar em posição canguru recém-nascidos que estejam com cateter umbilical arterial ou venoso, devido à dificuldade de visualização de um possível sangramento em caso de deslocamento do cateter. Outras condições que impedem a realização da posição canguru seriam: presença de drenos de tórax (pelo risco de deslocamento), uso de aminas (devido à instabilidade hemodinâmica), instabilidade clínica com apneia e/ou bradicardia frequentes, necessidade de aumento frequente da fração inspirada de oxigênio, hipertensão pulmonar, síndrome de aspiração de mecônio e crises convulsivas frequentes.³²

A transferência da incubadora ou berço de calor radiante para o tórax materno ou paterno deve ser alvo de cuidados e atenção, de modo a evitar estresse fisiológico e comportamental para o recém-nascido e insegurança para os pais. Desse modo, o ambiente deve ser planejado previamente, os pais devem receber orientações e ser preparados, o bebê deverá ser avaliado e todo o aparato tecnológico revisado e corretamente posicionado, para evitar intercorrências (**Quadro 32.1**).³²

A duração do contato pele a pele deve ser determinada pelo bebê e sua mãe, pelo tempo que ambos considerarem prazeroso e suficiente. A equipe deverá estar sempre atenta a sinais fisiológicos e comportamentais de instabilidade do bebê, que podem ser indicadores de necessidade de levar de volta o bebê para a incubadora ou unidade de calor radiante.

Quadro 32.1 Cuidados para a transferência do RN para a posição canguru.

Ambiente	Pais	Bebê
•Preparar o material necessário (cadeira, manta, cueiro ou faixa, touquinha, roupão para os pais, fita adesiva para fixação de cabos ou extensões) •Planejar a realização da transferência com dois profissionais, no caso de bebês em oxigenoterapia ou com muitos equipos, cabos e extensões, a fim de garantir segurança •Providenciar extensões, suportes ou conexões necessárias para garantir que não haja trações nem deslocamentos acidentais de cateteres •Certificar-se do posicionamento de monitores e ventiladores •Drenar qualquer acúmulo de água nos	•Explicar aos pais os procedimentos que serão realizados •Certificar-se de que os pais estão alimentados, foram ao banheiro (se necessário), ou a mãe já foi avaliada pelo obstetra (quando hospitalizada) •Avaliar as condições físicas e emocionais dos pais para realizar a posição Canguru •Orientá-los a lavar as mãos •Orientar os pais sobre a necessidade de camisa ou blusa com abertura na frente ou com elasticidade e cava suficientes para facilitar o contato pele a pele •Dispor de roupões e	•Registrar sinais vitais, saturação de oxigênio e fração inspirada de oxigênio •Certificar-se de que cateteres venosos estão pérvios, avaliando a integridade da pele no local da inserção, a fim de evitar infiltrações ou oclusões •Avaliar a fixação da cânula endotraqueal •Avaliar se há necessidade de aspiração em bebês intubados ou em CPAP nasal •Observar o estado comportamental do bebê •Manusear o bebê de maneira gentil e contingente para minimizar estresse na transição entre estados de sono e vigília •Colocar o bebê na posição supina, mantendo-o envolto em cueiro •Avaliar se há necessidade de trocar a fralda

circuitos do ventilador, para prevenir que ocorra drenagem para o bebê na transferência •Garantir correto posicionamento do leitor de oximetria •Reduzir a luminosidade •Reduzir ruídos •Avaliar a temperatura do ambiente, evitando correntes de ar •Realizar todos os cuidados possíveis através das portinholas, abrindo a incubadora após o preparo do bebê para a transferência de modo a minimizar perdas de calor •Ajustar a temperatura da incubadora no modo de controle preestabelecido, permitindo assim que se mantenha estável para quando o bebê retornar	ajudar as mães a retirar o sutiã (situação ideal), mantendo a privacidade •Auxiliar no ajuste da faixa de algodão moldável para receber o bebê (quando utilizada pela instituição) •Auxiliar a mãe ou o pai a apoiar a cabeça e as costas do bebê no contato com os seios ou tórax •Ajudar a mãe ou o pai a sentar, promovendo conforto e segurança	•Colocar touquinha (se disponível) para prevenir perda de calor pelo polo cefálico •Respeitar as “dicas” comportamentais do bebê, aguardando estabilidade fisiológica e comportamental antes da transferência •Realizar a transferência do bebê da incubadora para o tórax, preferencialmente com a mãe ou pai em pé, bem próximo da incubadora e da cadeira ou poltrona (tal técnica promove maior estabilidade fisiológica e comportamental)
---	--	--

Fonte: Tamez, 2009.³²

Outro aspecto relevante é a necessidade de um planejamento integrado dos membros da equipe para promover um ambiente facilitador (redução de ruídos e luz) e para que não haja manuseios ou interrupções desnecessárias da posição canguru para cuidados rotineiros que possam ser postergados ou realizados durante o contato pele a pele. É importante que toda a equipe respeite a necessidade do bebê de um tempo médio de 20 a 30 minutos em posição canguru para que atinja um estado comportamental de relaxamento ou mesmo sono profundo, mas sempre considerando a perspectiva materna ou paterna.³²

Durante a posição canguru, o profissional também deverá estar atento aos sinais de segurança e afetividade dos pais e a estabilidade dos cabos, equipos, tubos e conexões, quando presentes. Deverão ser realizados registros sobre o tempo, a tolerância e os sinais vitais e níveis de saturação de oxigênio antes, durante e após o contato pele a pele. Durante o término da posição canguru e o retorno para o leito, o bebê também deverá ser alvo de manuseio delicado e seguro, para manutenção da estabilidade térmica e do conforto.³²

Vencidas as barreiras e dificuldades dos dias na UTIN e com a estabilidade clínica do bebê e o adequado preparo da mãe e da família, pode-se vislumbrar o início da segunda etapa do método, em que mãe e bebê permanecem juntos durante as 24 horas do dia em uma enfermaria ou unidade de cuidados intermediários em sistema de alojamento conjunto. É a etapa de preparo para a alta do hospital.

Segunda etapa

A depender da realidade estrutural da instituição, a segunda etapa tem sido desenvolvida em espaços diferenciados. O ideal, conforme normatização proposta inicialmente em 2000, é que a instituição disponha de um espaço específico para ser usado exclusivamente como alojamento conjunto para mães e bebês cangurus. Já a partir da classificação de leitos neonatais normatizada pela Portaria MS/GM nº 930 de 10 de maio de 2012, a segunda etapa pode ser feita em UCINs nas quais pode haver leitos UCINCo (cuidado convencional) e UCINCa (cuidado canguru) de maneira anexa ou mista, ou ainda em ambientes contíguos de UTINs com até dez leitos distribuídos conforme proporção estabelecida entre cuidados intensivos e intermediários do tipo convencional e do tipo canguru.

A segunda etapa é a fase hospitalar do Método Canguru que se estende aos bebês já estabilizados clinicamente e que estão aptos a permanecer em enfermaria conjunta ou leito conjunto com a mãe. Após ser avaliada, a mãe é convidada a ficar no hospital para acompanhar o filho e manter-se junto dele em tempo integral, durante as 24 horas do dia, sendo apoiada continuamente pela equipe, que gradativamente assume posição de suporte, à medida que a segurança materna aumenta. A entrada nesta etapa é guiada pelos critérios de elegibilidade para o bebê e sua mãe ([Quadro 32.2](#)), estabelecidos pelo Ministério da Saúde.¹⁰

A utilização intermitente de medicações orais, intramusculares ou intravenosas não contraindica a permanência nessa etapa. É importante que seja realizado o acompanhamento clínico e de ganho ponderal diário do bebê, sendo garantido a ele o retorno à UTIN em caso de intercorrências.¹⁰

Deve-se enfatizar que, antes de se iniciar a segunda etapa, é necessário fazer uma avaliação integral da disponibilidade e das condições maternas (sociais, psicológicas e de saúde) para participar da segunda etapa. Muitas mães podem não ter condições de permanecer em tempo integral com o bebê (p. ex., situações impeditivas de saúde ou filhos pequenos em casa) e isto pode gerar nelas sentimento de culpa e ansiedade. É imprescindível que nesses casos a equipe não emita julgamentos e procure alternativas para que mãe e bebê possam continuar se beneficiando do método.

O ideal é que se busquem informações sobre a rede de apoio, incentivando desde a primeira etapa a participação dessa rede, representada, na maioria das vezes, pela família ampliada (avós, tios) e, assim, na segunda etapa tal rede poderá servir de suporte e segurança para que os pais do bebê se sintam acolhidos e a mãe, em especial, possa se dedicar ao bebê.

Esta etapa funciona como um “estágio” prévio à alta do hospital, ou seja, uma fase na qual a equipe deve compartilhar com a mãe os conhecimentos necessários para o manuseio do bebê prematuro e/ou de baixo peso, de modo a estimular a maternagem e a segurança para os cuidados especiais. Banho, troca de fraldas, administração de medicações orais, posicionamento, entre outros cuidados com o bebê, são realizados pelos pais, especialmente pelas mães, com o suporte assistencial da equipe. O pai e toda a família devem ser estimulados a integrar esse contexto. Todos esses cuidados na segunda etapa têm por objetivos maiores conferir qualidade de vida ao bebê de baixo peso e sua família e aumentar a segurança materna e familiar para os cuidados em casa.

Quadro 32.2 Critérios de elegibilidade para a segunda etapa do Método Canguru.

Da mãe	Do bebê
•Desejo e disponibilidade de participar	•Estabilidade clínica

• Rede social de apoio • Consenso entre mãe, familiares e profissionais de saúde • Capacidade de reconhecer os sinais de estresse e as situações de risco do recém-nascido • Conhecimento e habilidade no manejo da posição canguru	• Nutrição enteral plena (seio materno, sonda gástrica ou copinho) • Peso mínimo de 1.250 g
--	--

Fonte: Brasil, 2013.¹⁰

Nesta fase a posição canguru pode ser realizada por maior tempo, tendo em vista a maior disponibilidade de acesso corporal ao filho, em comparação à primeira etapa. Entretanto, é importante ressaltar que o tempo desse tipo de contato corporal não deve ser estipulado pelos profissionais. A recomendação da norma é que seja feito pelo tempo em que ambos (pais e bebê) entendam ser prazeroso e suficiente.

É também na segunda etapa que os cuidados relacionados com a amamentação se intensificam, especialmente na transição da sonda nasogástrica e orogástrica para a mama, em um acompanhamento diário do ganho ponderal, da eficácia da sucção e da segurança materna. O fato de mãe e bebê estarem juntos o tempo todo é um grande facilitador dos esforços empreendidos por toda a equipe multiprofissional em termos de estimulação e apoio à amamentação.

Para os bebês que ingressam na segunda etapa ainda com sonda gástrica é importante que se faça a avaliação para início da transição para dieta por via oral tão logo as condições clínicas do bebê permitam. No processo de transição da sonda para o peito, algumas técnicas (p. ex., translactação, técnica da mama vazia e uso do copinho) são empregadas conforme protocolos ou rotinas institucionais. Em todas elas, o objetivo principal deve ser servir de caminho para facilitar o estabelecimento do aleitamento materno.

No entanto, a transição do uso da sonda para o aleitamento materno (em condições ideais, de maneira exclusiva) deve ser conduzida por uma equipe multidisciplinar que tenha consciência de que esse processo é gradativo e trabalhoso, no qual cada díade formada por mãe e bebê responde de modo singular, exigindo tempo e dedicação dos profissionais. Estes devem buscar minimizar a ansiedade da mãe, muito comum nessa situação, promovendo uma escuta atenta e fornecendo informações que possam torná-la mais confiante.

A alta do hospital e a transferência para a terceira etapa devem ser um processo planejado pelos profissionais junto à família mediante critérios ([Quadro 32.3](#)), sendo fundamental entregar para a família o resumo de alta e da evolução do Método Canguru intra-hospitalar.

Terceira etapa

A terceira etapa compreende o acompanhamento ambulatorial do bebê, após a alta do hospital, realizado por médico e/ou enfermeiro que, de preferência, tenha acompanhado o bebê e sua família nas etapas anteriores. Outros membros da equipe multidisciplinar poderão ser envolvidos no atendimento quando necessário.

O serviço deve garantir que a primeira consulta de retorno da terceira etapa seja realizada até 48 horas após a alta e as demais semanalmente até que o bebê atinja o peso de 2.500 g. Podem ser necessárias consultas adicionais, sendo importante a permissão de retorno não agendado (agenda aberta), bem como a possibilidade de

atendimento a qualquer momento em caso de intercorrências, até a alta do programa. Havendo necessidade de reinternação e não sendo possível que se dê na unidade hospitalar de origem, a equipe será responsável pelo encaminhamento do bebê para a unidade de referência.

Quadro 32.3 Critérios de alta do hospital com transferência para a terceira etapa do Método Canguru.

Da mãe e família	Do bebê
•Mãe segura, psicologicamente motivada, bem orientada •Familiares conscientes quanto ao cuidado do bebê no domicílio •Compromisso da mãe e da família para a realização da posição canguru pelo maior tempo possível	•Peso mínimo de 1.600 g •Ganho de peso adequado nos 3 dias que antecederem a alta •Sucção exclusivamente na mama, em situações especiais, mãe e família habilitados a realizar a complementação

Fonte: Brasil, 2013.¹⁰

Além do peso, outros critérios deverão ser avaliados para nortear a necessidade e periodicidade das consultas, tais como agravos clínicos, equilíbrio sociofamiliar, segurança nos cuidados e o funcionamento da rede básica de saúde. Também é importante haver um sistema de busca ativa para famílias que não comparecem ao retorno previsto.¹⁰

A família deve estar devidamente orientada a buscar atendimento caso se observem sinais de alerta: mudanças na coloração da pele (cianose, palidez, icterícia), pausas ou desconforto respiratório, hipoatividade ou irritação intensa, regurgitação frequente ou vômitos, diminuição da aceitação ou recusa do peito ou da dieta, ganho ponderal insuficiente ou perda de peso. Na terceira etapa, deverão ser realizados as ações e procedimentos listados no [Quadro 32.4](#).

A amamentação e os cuidados com o bebê são pontos fundamentais de avaliação e orientação nesta fase. A mãe (e a família) precisa sentir abertura para falar de suas vivências, suas perspectivas, interações com o bebê, familiares e amigos nesse processo de amamentar, a fim de sanar dúvidas, receber aconselhamento profissional e fortalecer confiança. Sempre que possível, durante as consultas a mãe e o bebê devem ser avaliados em uma mamada, e as mamas devem ser inspecionadas quanto à presença de fissuras, hiperemia ou outras complicações.

As consultas podem ser realizadas em consultório ou qualquer outro espaço que possa ser disponibilizado pelo hospital, no qual seja possível acolher a família e realizar exame físico, aferir dados antropométricos do bebê e avaliar a mamada, garantindo-se privacidade e segurança. O tipo de consulta pode ser coletiva, que favorece a troca de experiências entre as famílias, ou individual, quando é necessário o atendimento de demandas específicas.

As consultas de terceira etapa devem ser momentos de troca, durante os quais o atendimento deve também levar em consideração as necessidades e demandas de orientação e cuidados da família. Instrumentos imprescindíveis para a realização da terceira etapa são a escuta atenta, a observação e o aconselhamento. É fundamental que o profissional compreenda que esta fase exige uma reorganização intensa da família, que geralmente já teve seu cotidiano alterado pela hospitalização prolongada do bebê. Essa reorganização envolve novas incumbências, hábitos diferentes, adaptações e

aprendizagens para o cuidado do filho. Assim, a terceira etapa é uma oportunidade de retroalimentar o sistema de cuidado da família, potencializando enfrentamentos e comemorando conquistas.³³

Quadro 32.4 Ações e procedimentos na terceira etapa do Método Canguru.

- Avaliar o equilíbrio psicoafetivo entre bebê e família
- Acompanhar a evolução do bebê em termos de crescimento, ganho ponderal e desenvolvimento
- Orientar e acompanhar as vacinações (esquema habitual e imunobiológicos especiais) e tratamentos especializados
- Avaliar, incentivar e apoiar o aleitamento materno
- Fortalecer a segurança da mãe nos cuidados com o bebê
- Incentivar a realização da posição canguru no domicílio
- Detectar situações de risco e intervir quando necessário (ganho de peso inadequado, infecções, apneia, sinais de refluxo)
- Observar a administração de medicamentos prescritos
- Revisar os protocolos de exames e avaliações neonatais (anemia, doença metabólica óssea e outros exames pertinentes a cada caso, como ecocardiograma, ultrassonografia transfontanela)
- Rever a necessidade de avaliações especializadas e realizar encaminhamentos necessários (oftalmologia, pneumologia, cardiologia, neurologia)
- Encaminhar bebês de maior risco ao desenvolvimento para continuarem o seguimento em ambulatórios especializados
- Encaminhar todos os bebês para a rede básica, checando o acolhimento do binômio formado por mãe e bebê

Fonte: Brasil, 2013.¹⁰

Algumas instituições desenvolvem esta etapa associando consultas ambulatoriais com visita(s) domiciliar(es). Como o modelo de atenção no SUS passou a ser a Estratégia Saúde da Família (ESF), devem ser empreendidos esforços no sentido de se vincular a terceira etapa ao trabalho de acompanhamento domiciliar das equipes de saúde das famílias nas comunidades.

Atualmente, esse acompanhamento do bebê egresso da terapia intensiva neonatal em nível de atenção primária à saúde necessita de melhorias, em vista das dificuldades no sistema e do despreparo dos profissionais. Por isso, a comunicação entre o hospital e a atenção básica é fundamental para garantir o cuidado integral. Assim, o acolhimento da mãe e seu bebê deve ser avaliado quanto à realização da triagem neonatal (teste do pezinho), teste do olhinho, teste da orelhinha, da vacinação em esquema especial para o prematuro, consulta do bebê, agendamento de avaliação pós-parto e planejamento familiar.

Quando o bebê atingir 2.500 g e sua família estiver segura no cuidado, deve ser realizado encaminhamento para o Ambulatório de Seguimento especial (de *follow up*) do próprio hospital ou de um serviço de referência, segundo as normas do Ministério da Saúde sobre acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento.

PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO MÉTODO CANGURU NO BRASIL

Humanização

A adoção do Método Canguru visa, em essência, à mudança de atitudes em relação ao cuidado e manuseio do bebê e à participação da família, em uma perspectiva de

humanização da assistência neonatal. Esse objetivo inclui alguns aspectos do saber ou fazer do profissional, como uma abordagem comunicativa e criativa, abertura de espaços e a própria relação estabelecida para o cuidado.

Para se obterem melhores interações dos sujeitos na assistência, é necessário articular os avanços tecnológicos com tecnologias relacionais que se constituem a partir das próprias estratégias que os sujeitos (profissionais e usuários) constroem em suas relações no ambiente de saúde, humanizando o processo de cuidar e ser cuidado. Essa articulação valoriza a escuta e o diálogo e, assim, a proposta da humanização envolve um processo de construir e aperfeiçoar a natureza humana para um relacionamento mais afável com o outro.³⁴

O Método Canguru envolve profissionais de saúde e famílias que vivenciam o nascimento e a hospitalização de um bebê prematuro e/ou de baixo peso. Esses sujeitos interagem e se integram, mobilizando conhecimentos, atitudes e emoções em um processo no qual a família e o bebê devem ser compreendidos como unidade, e suas necessidades vistas não apenas no plano biológico, mas também nos planos social, emocional e cultural, estando todas interligadas. Logo, o método se concretiza também a partir das tecnologias relacionais, pois envolve muito mais que procedimentos e técnicas: envolve relacionamento interpessoal.

Neste sentido, a participação do conjunto de trabalhadores que atuam na instituição de saúde, o conhecimento dos usuários, a resolutividade no atendimento à saúde e a qualidade da relação entre profissionais e usuários são dimensões interdependentes envolvidas na humanização da assistência. Entre estas dimensões, a importância do relacionamento interpessoal nos espaços do cuidado implica o tão necessário resgate da subjetividade. Esse processo de duas vias acaba por beneficiar os profissionais, ajudando-os a manter o encantamento e o prazer pelo trabalho que realizam, e os usuários, conferindo-lhes satisfação pelo cuidado e acolhimento. Portanto, humanizar é um processo de construção concretizado principalmente nas relações cotidianas entre esses sujeitos.³⁵

As ações na atenção humanizada estão inseridas em um conjunto de intervenções comprometidas com a integralidade do cuidado, a saúde e a qualidade de vida, no período de internação e após a alta. Não se trata, portanto, de refutar a importância dos avanços tecnológicos de ponta, inerentes ao ambiente de terapia intensiva neonatal, mas sim de valorizar e conferir a dimensão necessária aos avanços relacionais para o cuidado em saúde.

Cuidado centrado na família

Tal filosofia reconhece que a família é constante na vida da criança, ao passo que os profissionais e serviços de saúde são temporários e flutuantes. A família é, além dos laços de consanguinidade, uma unidade de pessoas que se cuidam, tomam decisões e reconstróem o cotidiano de modo singular, formando seu próprio padrão de vida. Nessa concepção, destaca-se a diversidade das estruturas e composições familiares, das necessidades e enfrentamentos, do contexto sociocultural e econômico na constituição da família. Desta maneira, os cuidados à criança também devem apoiar, respeitar, incentivar, capacitar e potencializar a força e a competência da família como unidade, que, por sua vez, passa a ser o centro da assistência.^{24,28,36}

Na atenção neonatal, essa filosofia visa redefinir as relações de modo a promover o desempenho de um papel ativo pelos membros da família, especialmente os pais que enfrentam situações de estresse impostas pela hospitalização do seu bebê. Desenvolvimento de confiança, satisfação e competência no cuidado da criança pela família são os principais benefícios dessa abordagem que valoriza os aspectos

estruturais, culturais, éticos e de tradição familiares no cuidado. Entretanto, de modo geral a aplicação dessa filosofia nos hospitais conta com ações esporádicas e ainda permanece inconsistente, especialmente em virtude das deficiências na formação e experiência dos profissionais nessa área de atuação.^{37,38}

Apesar de termos iniciativas de valorização da presença da família, as ações ainda são centradas em orientações sobre diagnóstico e terapêutica. As dificuldades de incorporar esse modelo de cuidado centrado na família são diversas e perpassam a formação profissional, a filosofia assistencial das instituições, a falta de instrumentos de avaliação e a própria política de saúde. Na verdade, embora a permanência em tempo integral de um dos pais ou de um responsável seja um direito de cidadania estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, a família nem sempre tem acesso livre garantido, acolhimento e permanência liberada durante a hospitalização do seu bebê na unidade neonatal.³⁹

Outras dificuldades para efetivar cuidados centrados na família podem incluir questões organizacionais como disponibilidade de recursos e de pessoal, a própria estrutura e cultura dos serviços de prestação de cuidados aos bebês e suas famílias e o compromisso da organização com essa filosofia. A complexidade de modelos que sejam centrados na família está na individualização do cuidado e na comunicação, informação e suporte adequados às necessidades dos pais e familiares com vistas a parceria e melhores resultados a longo prazo, para além da unidade neonatal.⁴⁰

Um interessante modelo internacional de cuidado centrado na família propõe sete etapas fundamentais que representam os principais marcos da trajetória dos pais em sua experiência em unidade neonatal:

- Antes da admissão na unidade neonatal
- Admissão
- Primeiros dias
- Crescimento e desenvolvimento
- Preparação para a alta e transição para o domicílio
- Transferências entre as unidades e entre os níveis de atenção
- Em casa.

Em cada uma dessas etapas, há indicadores de execução que proporcionam um guia para fornecer o Cuidado Centrado na Família. Esse modelo, desenvolvido no Reino Unido, ainda carece de testagem em termos de equivalência conceitual e aplicabilidade em outros países. Entretanto, é possível observar similaridades com a proposta de cuidado à família do modelo brasileiro de Método Canguru.⁴⁰

Uma das tecnologias de destacada relevância para o cuidado centrado na família no contexto do Método Canguru é o acolhimento dos pais e familiares, que consiste em um conjunto de ações de apoio, atenção, conforto e envolvimento, voltadas para o bebê e sua família durante toda a hospitalização. Na unidade neonatal, essas ações facilitam o acompanhamento dos pais e seu bebê, minimizando o sofrimento. Logo, o objetivo maior é promover melhor compreensão e elaboração das intensas experiências emocionais.¹⁰

Trata-se, então, de um instrumento terapêutico de comunicação afetiva que deve integrar qualquer atividade na qual se estabeleçam relações entre profissional de saúde e família. Os princípios da mobilização dos afetos e da solidariedade são impulsionadores para as ações de acolhimento e cuidado.

Pontos cruciais para tornar esse acolhimento efetivo são: promoção de vínculo, participação dos pais, valorização da família extensiva, comunicação e minimização do sofrimento e do estresse do bebê e da família. Deve-se buscar superar as dificuldades práticas para o estabelecimento de vínculo com a família e para o trabalho, por intermédio da tecnologia relacional, por meio da qual se adentra a complexidade das relações.

Cuidado centrado no desenvolvimento

O cuidado centrado no desenvolvimento surgiu como um modelo de intervenção para fornecer estimulação sensorial adequada ao grau de maturidade neurológica de bebês prematuros em UTIN. Proposto por Heidelise Als, na década de 1980, ficou conhecido no meio científico e assistencial como NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program), tendo como base conceitual a teoria sincronoativa, que descreve o desenvolvimento neurológico do feto e do bebê a partir da interação de cinco subsistemas.^{41,42}

Subsistemas referem-se aos níveis da organização do desenvolvimento comportamental do bebê, sendo estritamente relacionados entre si e com o meio, interagindo de modo a que se alcance um equilíbrio (homeostase). Assim, a desorganização de um subsistema pode levar a sobrecarga nos demais, sendo o inverso também verdadeiro. São cinco subsistemas: autônomo (ou fisiológico); motor; organização de estados comportamentais (sono profundo, sono leve, sonolência, alerta inativo, alerta ativo e choro); atenção e interação; regulador.¹⁰

No contexto brasileiro, as intervenções propostas pelo NIDCAP foram agregadas ao Método Canguru com objetivo de humanizar e qualificar a assistência neonatal ao bebê prematuro, que apresenta riscos potenciais de sofrer atrasos, distúrbios ou sequelas neurocomportamentais, sociais e afetivas. Tais riscos estão presentes no seu nascimento precoce e traumático e em seus momentos posteriores na unidade neonatal, onde geralmente é submetido a agentes estressores do ambiente e dos procedimentos de apoio ao diagnóstico e terapêutica.¹⁰

O Método Canguru no Brasil propõe, além das questões de incentivo ao contato pele a pele e amamentação, um conjunto de intervenções no manuseio do bebê e no ambiente da unidade neonatal que respeitem as respostas comportamentais e fisiológicas ligadas ao processo de maturação neurológica. Trata-se de minimizar, a curto e longo prazo, danos ao cérebro imaturo e repercussões no desenvolvimento e na rede de relações dos bebês prematuros.¹⁰

Os cuidados centrados no desenvolvimento constituem uma ampla categoria de intervenções para minimizar o estresse e a dor dos bebês prematuros, tais como agrupamento de procedimentos, enrolamento, posicionamentos, contenção, sucção, toque ou massagens, respeito ao sono, redução da luminosidade e de ruídos. O manuseio e os procedimentos são individualizados, pois valorizam as respostas comportamentais e fisiológicas de cada bebê, a fim de preservar e promover seu desenvolvimento neurológico e ajudá-lo a estabelecer melhor adaptação ao ambiente da unidade neonatal. Há resultados benéficos também para a família.⁴³

A ênfase desses cuidados individualizados é na organização corporal do bebê e na melhora de seu desenvolvimento neuromotor. Organização corporal refere-se à capacidade do bebê de manter harmonia integral entre seus subsistemas fisiológico e comportamental. A postura de flexão imita a postura fetal e dá ao bebê a sensação de conforto do ambiente uterino. O bebê prematuro, em vista de seu subsistema motor ainda pouco amadurecido, precisa de limites que o contenham.

Assim, a meta é prover cuidados contingentes e intervenções no ambiente que minimizem os sinais de estresse, dor e desorganização, promovendo conforto e regulação. Esses cuidados contingentes incluem banho, troca de fraldas, pesagem, posicionamento e procedimentos (p. ex., punções, radiografias e exames) bem como qualquer toque ou manuseio, inclusive aquele proporcionado pelos pais, que devem receber suporte de informações e apoio da equipe.^{10,44}

Formação do vínculo afetivo e maternagem

A ligação afetiva entre pais e bebê constitui um processo contínuo e dinâmico de trocas, sendo a busca pela proximidade física a principal característica da relação. Pais e bebê precisam manter-se próximos para estabelecerem e fortalecerem laços afetivos. É por meio desse processo, imbricado de emoções e sentimentos, que os pais passam a atribuir significados à relação com o bebê. São esses laços que passarão a uni-los de maneira gradativa e crescente, dando-lhes a sensação de pertença afetiva.¹⁰

É importante destacar que os laços afetivos formados em cada família têm uma história singular. A maneira como os pais foram tratados na infância, sua história afetivo-conjugal, o desejo de ter filhos, os sentimentos em relação à gravidez e ao trabalho de parto, a chegada do bebê, entre tantos outros, são fatores que interferem diretamente na maneira como os pais irão conduzir a afetividade para o novo membro.⁴⁴

Após o nascimento, a interação é a principal maneira de doar-se, implicar-se nessa relação de aproximação, conhecimento e aceitação do outro. Essa relação passa a constituir uma vivência que é experimentada em nível corporal (através dos sentidos) e em nível subjetivo (através do afeto); ou seja, em cada encontro entre pais e bebê, corpos e afetos estão dinamicamente relacionados. Os principais indicadores da ligação afetiva após o nascimento são o olhar prolongado, o aconchegar, o acariciar, o abraçar e o beijar – maneiras comuns de interação de pais e bebês com a finalidade de buscar e manter a aproximação física.

Tudo o que rodeia a gravidez, o parto e o puerpério influi na construção do vínculo. Situações que dificultem ou impossibilitem a aproximação e o reconhecimento, tais como condições de saúde desfavoráveis da mãe (p. ex., infecções e hipertensão arterial grave, depressão) ou do bebê (prematuridade, malformações, instabilidade metabólica, entre outras), e ainda dificuldades do serviço (normas rígidas, equipe pouco acolhedora, visitas restritas), podem alterar a vinculação afetiva entre pais e bebê. Sejam quais forem as circunstâncias, a partir do momento em que se desencadeia a dificuldade de estabelecer o primeiro contato entre pais e filho inicia-se uma cascata de eventos emocionais negativos, que dificultam o estabelecimento e o fortalecimento do vínculo.⁴⁵

A necessidade da mãe de segurar e aconchegar o filho, de modo a proporcionar-lhe experiências gratificantes por meio do contato corporal, abrange os conceitos de *Holding* e *Handling*. O primeiro inclui as experiências precoces ligadas à pele e ao corpo, mediante estimulações táteis que se concretizam na maneira como a mãe (e o pai) segura seu bebê, retendo-o, moldando-o junto ao seu corpo, como que retomando a unidade uterina. *Handling*, por sua vez, envolve o manuseio do bebê durante os cuidados ou nos jogos introduzidos no relacionamento. Os movimentos cadenciados e as intervenções delicadas incluem os aspectos físicos, afetivos e psicológicos de tudo aquilo que a mãe faz por seu bebê, respondendo às suas necessidades. Quando o nascimento se dá antes do termo, a mãe fica, em parte, privada de oferecer ao filho tanto a contenção física quanto os cuidados maternos, sendo a primeira etapa do Método Canguru uma importante oportunidade para que o contato pele a pele seja resgatado e desenvolvido.¹⁰

Quando mãe e bebê passam por uma separação abrupta, geralmente a mãe é tomada por insegurança e medo quanto à sobrevivência. Portanto, o estabelecimento de vínculo entre eles depende dos estímulos e oportunidades que ambos terão para se encontrar e interagir. Tais estímulos servem como facilitadores do processo de maternagem.

A maternagem pode ser compreendida como tudo que a mãe faz para cuidar de seu bebê, sendo influenciada, mesmo inconscientemente, por memórias do cuidado que, quando bebê, recebeu de sua própria mãe ou cuidadora. Esses cuidados são condutas ou atitudes de interação que provocam vivências na criança, fornecendo-lhe uma base segura para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Trata-se de uma nova e única

organização psíquica que se torna um eixo dominante, denominada Constelação da Maternidade por Daniel Stern (1997).^{46,47}

Nessa constelação a mãe apresenta interna e externamente três preocupações e discursos diferentes que se relacionam e que influenciam seus sentimentos e suas ações, interferindo na maternagem. É a trilogia da maternidade, composta do discurso da mãe com sua própria mãe (relacionado com como sua mãe era para ela quando criança); do discurso consigo mesma (em especial com ela mesma como mãe); e de seu discurso com o bebê. Tais questões permeiam o comportamento da mãe nas suas relações interpessoais estruturando aspectos da sua vida psíquica. Assim, a Constelação da Maternidade é permeada por quatro temas centrais que irão interferir diretamente na maneira como as mães maternam seus bebês.⁴⁷

Vida/crescimento. A mãe preocupa-se com a saúde física do bebê e se pergunta se será capaz de manter o bebê vivo, saudável, crescendo e se desenvolvendo adequadamente. É esta preocupação que a faz levantar de noite para ver se o bebê está respirando, dormindo bem, e faz a alimentação do bebê ser tão importante. Também faz com que a mãe tenha receio de doenças e malformações.

Relacionamento primário. Refere-se ao envolvimento emocional da mãe com seu bebê, sendo capaz de amar e sentir o bebê. Nesta fase, que ocorre especialmente durante o primeiro ano de vida, acontece o que Winnicott descreve como preocupação materna primária: as mães são capazes de se colocar no lugar de seu bebê, o que faz com que respondam às suas necessidades básicas.

Matriz de apoio. A mãe sente necessidade de uma rede de apoio que lhe permita realizar com êxito suas tarefas relacionadas com o bebê. Assim, procura buscar ajuda em figuras de referência (companheiro, mãe, parentes, vizinhos), a fim de que essa rede possa prover suas necessidades vitais e afastá-la da realidade externa para que ela possa cuidar do seu bebê. Também busca apoio para ser instruída em sua maternagem com sua própria mãe ou suas representantes.

Reorganização da identidade. A mãe é impelida a transformar seu EU, sua identidade de filha para mãe, de esposa para progenitora, de profissional para mãe de família, de uma geração para a precedente, necessitando redimensionar sua distribuição de tempo e energia.

Diante desses temas centrais, fica evidente que o nascimento pré-termo, a hospitalização na unidade neonatal e a consequente separação entre mãe e bebê são fatores de risco para uma adequada reorganização psíquica materna. Esta separação pode ser traumática para ambos, gerando uma situação de crise para a mãe e a família, que de início podem se sentir incapazes de responder adequadamente.

A visão de um bebê real diferente do bebê imaginado em um ambiente que pode ser visto como assustador, principalmente se a equipe de saúde se mostrar pouco acolhedora ou muito atarefada, pode gerar experiência de desamparo e sentimento de culpa que irão interferir na maternagem, resultando em sentimento de perda do seu papel de mãe. A mãe, ao observar os profissionais de saúde dominando os cuidados com o filho, poderá sentir que eles exercem mais o papel materno do que ela própria. Tal sentimento poderá afetar seriamente o processo de vínculo e, por conseguinte, dificultar a produção de leite e a amamentação.⁴⁸

A equipe cuidadora deve favorecer a mãe na vinculação com seu bebê, integrando-a aos cuidados para que ela vá conseguindo empoderar-se de seu filho e, dessa maneira, exercer seu papel de mãe. Para tanto, é necessário que a equipe compreenda que, além dos componentes biológicos, os contextos histórico, social e cultural em que essa mulher está inserida têm importância fundamental para o exercício da maternagem. Desse modo,

os profissionais devem evitar pré-julgamento, respeitando o momento e o tempo dessa mãe sem rotulá-la, entendendo que ela precisa de um período de adaptação à nova situação.⁴⁹

Outro ponto a ser considerado importante para o exercício da maternagem é o incentivo à presença do pai. Com a mudança de paradigmas sociais, o homem passou a participar dos cuidados dos filhos. Essa divisão de tempo é importante, pois contribui para reduzir o estresse materno, além de promover melhor integração da família.

Nesse contexto, o Método Canguru implica desafios que envolvem essas trocas afetivas entre pais e bebê. Os pais deverão ser incentivados e apoiados para tocar e interagir com seu recém-nascido o mais precocemente possível, respeitando-se seus desejos e seus medos, bem como a condição de saúde e a resposta comportamental do bebê.

A equipe deverá apoiar os pais na realização do toque extensivo, gentil e seguro, ajudando-os a reconhecer as pistas de conforto e estresse do bebê para que se sintam incluídos nessa interação. Pode-se estimular que eles cantem cantigas, falem e troquem olhares com o filho considerando-se a estabilidade e a maturidade do bebê. Tão logo seja possível, a posição canguru deverá ser sugerida e apoiada pela equipe, com segurança e acolhimento às expressões de afeto.

Se, por um lado, as trocas afetivas contribuem para dar segurança emocional aos pais, para o bebê prematuro internado na unidade neonatal, sob o cuidado de mãos que lhe são estranhas, elas são vitais, porque é a partir da relação com sua mãe e seu pai que o bebê vai constituir sua corporalidade. Esse contato íntimo confere ao bebê conforto e constrói a vinculação, intensificando-se o desejo dos pais de expressar afeto, tocar, beijar (ver [Capítulo 12, Maternidade, Relação Mãe-bebê e Amamentação | Contribuições para o Desenvolvimento Emocional Infantil](#)).

BENEFÍCIOS DO MÉTODO CANGURU À LUZ DAS EVIDÊNCIAS

A incorporação de novas técnicas e tecnologias na área de saúde tem tomado como base para a tomada de decisões os resultados apresentados por revisões sistemáticas e metanálises. Entretanto, pode-se levar um tempo até que estudos robustos e bem delineados gerem evidências que sustentem a recomendação de novas práticas. No caso do Método Canguru, em 2010 uma metanálise comprovou redução substancial da mortalidade e da morbidade grave em bebês com menos de 2.000 g a partir da aplicação do Método Canguru, gerando evidências suficientes para fosse recomendado como rotina hospitalar.^{50,51}

Desde então, os benefícios do Método Canguru têm sido amplamente documentados em estudos científicos, com resultados que apontam e sustentam sua aplicação. O método tem sido associado a redução do risco de mortalidade e dos casos de infecção e hipotermia, maior ganho de peso diário, comprimento e perímetro cefálico, maior probabilidade de amamentação, redução do tempo de internação no hospital, maior satisfação, senso de competência e resposta das mães aos bebês, além de menor custo da atenção hospitalar.^{50,52}

Intervenções que compõem a prática do Método Canguru, tais como contato pele a pele, suporte à amamentação, provisão de informações claras sobre a condição do bebê e educação sobre necessidades desenvolvimentais e comportamentais do bebê, têm evidências positivas com base em estudos clínicos randomizados.⁵³

O [Quadro 32.5](#) apresenta um breve agrupamento de artigos que enfatizam os benefícios do Método Canguru.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MÉTODO CANGURU NO BRASIL

No contexto da assistência ao recém-nascido de risco, observa-se uma dificuldade de concretizar as ações do Método Canguru. Em geral, a dinâmica intensiva é focada especialmente no risco biológico, na patologia e no distúrbio. Obviamente, pela instabilidade clínica dos recém-nascidos é fundamental a preocupação com os aspectos biológicos, mas não em uma visão reducionista, caracterizada pelo domínio extremo da especialização. A fragmentação das práticas se dá por intervenções imediatistas, dirigidas pelo tecnicismo e pela rotina, que desconsideram o sujeito e o situam como passivo. O grande desafio é integrar as ações e cuidados em uma perspectiva ampliada e humanizada.

Como o Método Canguru partilha o cenário hospitalar e está estruturado em uma proposta diferenciada e ampla de cuidados voltados para o desenvolvimento do bebê, para a participação e o envolvimento da família, para ações individualizadas e humanização das práticas, observa-se um conflito de modelos e de paradigmas. As práticas convencionais de cuidados ao bebê de baixo peso focam na clínica e no ganho ponderal como principais elementos para a decisão, sendo esta centrada no profissional, enquanto o Método Canguru propõe ações e intervenções com base nas potencialidades do bebê e de sua família para a vida, sendo as decisões compartilhadas e negociadas com o núcleo familiar. Esta maneira diferenciada de pensar e atuar nos cuidados neonatais tem sido alvo de críticas e pesquisas, e no cotidiano da assistência tem dividido opiniões e equipes.

A importância de se destacarem esses aspectos reside no fato de que a assistência intensiva ou intermediária ao recém-nascido de risco apresenta com frequência desafios à prática do Método Canguru. Isto porque os procedimentos dolorosos, iluminação e sonoridade intensas do ambiente da Unidade Neonatal, realização dos cuidados apenas pelos profissionais, entre outros aspectos, interferem na aproximação entre pais e filho. O próprio ambiente hospitalar, repleto de máquinas, além de rotinas intensivas, impõe dificuldades à implementação de um método que valoriza o potencial das relações humanas em prol do desenvolvimento de bebês prematuros.

Quadro 32.5 Benefícios do Método Canguru à luz de estudos científicos.

Aspectos avaliados	Principais resultados
Comportamento parental	• Prover informações e suporte aos pais e envolvê-los no cuidado de seus bebês têm um significativo impacto na confiança, no comportamento parental e no bom vínculo familiar. O contato pele a pele mostrou-se capaz de reduzir a ansiedade materna e aumentar o senso de competência^{54,55} • Mostrou-se eficaz também em diminuir a gravidade da depressão em mães de bebês prematuros, além de ser um meio de prevenção completa de depressão. Durante a posição canguru, os níveis de estresse tanto maternal quanto neonatal diminuem de maneira sincronizada. Os níveis de cortisol do bebê são reduzidos, e a satisfação da mãe durante o contato pele a pele é grande, o que faz com que seja esperada diminuição não só dos níveis de ansiedade, mas também de aflição⁵⁶
Maternagem	• Podem ser observados níveis significativamente melhores de interação, mais toque, melhor adaptação às pistas infantis e melhor percepção de seu bebê em todos os períodos. Mães

	também relataram ocorrência significativamente menor de depressão pós-parto⁵⁷ •Fortalecimento dos laços entre mãe e bebê, e realização das necessidades emocionais tanto da mãe como do bebê⁵⁸
Aleitamento materno	•Em comparação entre unidades intensivas com e sem aplicação das etapas do Método Canguru, as unidades mostraram resultados como: percentual de aleitamento exclusivo por ocasião da alta avaliado em 69,2% em unidades que adotam o Método, enquanto nas unidades que não aplicam o Método o percentual foi de 23,8%. Da mesma maneira, o percentual de reinternação foi avaliado em 9,6% em unidades com o Método Canguru e 17,1% nas unidades sem o Método⁵⁹ •O contato pele a pele contínuo e prolongado entre mãe e bebê estimula e favorece o aleitamento⁶⁰ •O início do contato entre mãe e bebê logo que possível é essencial para o estabelecimento do aleitamento materno, e para aumento da duração do aleitamento exclusivo ou qualquer outro tipo de aleitamento⁶¹
Desenvolvimento infantil	•Melhor maturação e complexidade do cérebro, melhor desenvolvimento nos primeiros 24 meses de vida, menos estresse⁶² •O contato pele a pele proporciona estimulação tátil e cinética⁶⁰
Redução da dor	•Menos estresse, menos dor durante procedimentos invasivos (p. ex., injeções)⁶³ •Quando usado antes de procedimentos de rotina dolorosos (p. ex., punção do calcâneo), o contato entre mãe e bebê reduz a intensidade e a duração da dor⁶⁰ •Durante e após estímulo de dor aguda, bebês mostraram menos tempo de choro quando em contato pele a pele, em comparação com ficar na incubadora. O contato entre mãe e bebê é eficaz em reduzir o choro em resposta à punção de calcâneo em prematuros clinicamente estáveis. Da mesma maneira, o contato pele a pele acalma o bebê, diminui os níveis de estresse e os sinais comportamentais de desconforto, e está associado a muito pouco choro⁶²

O espaço assistencial de alta complexidade, dadas a intensa demanda tecnológica e a gravidade dos recém-nascidos, acaba implicando também saberes especializados. Além disso, o avanço científico na área perinatal determina profundas transformações na estruturação, organização e dinâmica da assistência neonatal, o que tem viabilizado aumento significativo da sobrevivência de bebês de risco.

Associada a essas transformações, que impõem permanentes desafios para a transformação da prática, a noção de complexidade na assistência neonatal tem sofrido forte influência do debate nos campos científico, ético e político acerca dos modelos assistenciais e das concepções de saúde, doença, tecnologia e humanização que norteiam as estratégias, os programas e o trabalho em si.

Sob a égide de um modelo explicativo, norteador pelo pensamento biomédico, no qual a saúde é concebida apenas no plano biológico, a complexidade na assistência neonatal ganha o foco do controle da doença, do distúrbio, do risco e da disfunção orgânica por

meio de técnicas e tecnologias sofisticadas e intervencionistas. Nesse modelo assistencial tradicional, ainda hegemônico nas unidades neonatais, impera uma prática clínica que busca explicações do tipo causa e efeito, baseada no paradigma mecanicista da medicina científica e uma supervalorização do domínio das máquinas em detrimento da experiência do adoecimento e da hospitalização vivenciada pelo bebê e sua família.⁴⁸

Há ainda forte influência desse modelo no trabalho, tanto na organização da dinâmica baseada em rotinas centradas no profissional e no sistema quanto na valorização dos profissionais que se identificam e dominam a aparelhagem intensiva em detrimento daqueles que se identificam e dominam as tecnologias de humanização da assistência.

Destaca-se também o distanciamento entre o trabalho prescritivo, o estabelecido institucionalmente e aquele realmente executado junto ao cliente. Essa contradição se dá frente a uma estrutura de trabalho hierárquica, geralmente centralizadora, em que os profissionais são mais valorizados pelo domínio do meio tecnológico, pela execução de tarefas padronizadas e rotinizadas do que por ações no campo relacional.⁴⁹

Esse distanciamento também pode ser notado entre a prática atual e o ideal estabelecido pelo modelo político-assistencial brasileiro do Método Canguru, tanto no âmbito da atenção neonatal quanto no reflexo da própria tensão que há entre a política do SUS e sua operacionalização na prática.

Neste sentido, apesar de todos os avanços e conquistas, o SUS ainda tem fragilidades que o distanciam da proposta política almejada e que estão relacionadas com a concepção de saúde e com as maneiras de construí-la. As ideias e valores que predominam na formação dos profissionais e na prática assistencial são oriundos do modelo médico-hegemônico e influenciam tanto o processo público de trabalho quanto a prática privada de cada trabalhador, interferindo, portanto, na consolidação do SUS.⁵⁰

Ao mesmo tempo que se experimenta um notável desenvolvimento científico e tecnológico, observa-se que as práticas em saúde vêm, há alguns anos, demandando reconstrução a partir de esforços coletivos que se traduzem nas proposições da integralidade, da promoção de saúde, humanização e vigilância à saúde. Entre estas, a humanização assume uma prioridade ética em relação às demais, por ter seu compromisso relacionado com a felicidade humana. Neste conceito é importante destacar a ampliação do horizonte que guia as práticas em saúde da referência da normalidade morfofuncional para uma ideia mais ampla de felicidade que remete a uma experiência vivida valorada positivamente.⁵¹

Para que a humanização se torne uma práxis, é necessária a construção de um modelo de atenção e gestão que seja resolutivo e acolhedor. Para tanto, o grande desafio é produzir um cuidado orientado pelo reconhecimento da pessoa e do sujeito, sendo considerados e respeitados os referenciais culturais e sociais, bem como a autonomia, as escolhas e as decisões dos indivíduos.⁵²

Assim, os avanços científicos e políticos das últimas décadas na atenção materno-infantil e na humanização da assistência conclamam para uma nova perspectiva acerca da complexidade. À luz de um modelo holístico, no qual a saúde passa a ser concebida como um processo biopsicossocial multifacetado e dinâmico, a complexidade na assistência neonatal ganha o foco do cuidado voltado para o desenvolvimento do bebê e sua inserção na família e na sociedade, sendo o Método Canguru o programa governamental de escolha para obtenção de melhores resultados. A noção de risco neonatal também avança do plano biológico para as vulnerabilidades sociais, culturais e econômicas da família.

Desse modo, importantes questões reflexivas e críticas se impõem para aqueles que almejam uma real transformação da assistência neonatal:

- Qual é a finalidade que orienta nossos processos de trabalho junto ao bebê de baixo peso?

- Qual é a lógica que orienta a utilização dos instrumentos assistenciais?
- As metas estão voltadas somente para a questão da sobrevivência ou também para a qualidade de vida após a alta do hospital?
- Quão amplas têm sido nossas ações de cuidado ao bebê de baixo peso e qual o alcance delas em termos de desenvolvimento e inserção do bebê na família e na sociedade?

Dois elementos precisam ser considerados axiais na transformação da assistência neonatal: a atuação em equipe e o uso de tecnologias relacionais. Esses dois elementos são essenciais para o desenvolvimento do Método Canguru. O trabalho em equipe dá oportunidade para conjugação e compartilhamento dos saberes disciplinares e atuação de profissionais com competências e habilidades para compreenderem e atuarem na realidade das famílias. Já as tecnologias relacionais congregam a escuta qualificada e o vínculo que emana dos encontros para possibilitar a captação das necessidades de saúde.⁶²

As tecnologias relacionais são fundamentais, pois ampliam o potencial terapêutico dos encontros entre profissionais e usuários. Nesta perspectiva, cada encontro entre usuário e profissional tem um grande potencial para ser uma relação cuidadora, com responsabilização em torno de um projeto autêntico e efetivo no qual a dimensão técnica e existencial estejam interligadas. A responsabilidade é importante para o cuidado em saúde nos mais diferentes níveis assistenciais e gerenciais. Assim, cada profissional, equipe de saúde, gestor ou formulador de política deveria se perguntar: até que ponto estou envolvido com a responsabilidade em relação aos projetos de felicidade daqueles de cuja saúde eu cuido e com a participação dessas pessoas?⁶⁵

Observa-se que a operacionalização do Método Canguru, com sua proposta holística e com os cuidados centrados no desenvolvimento, é complexa, pois exige adesão dos profissionais diante do predomínio de um modelo tecnoassistencial focado na doença e na sobrevivência do recém-nascido.⁶⁷

Essa complexidade está posta na tensão que existe nos aspectos abordados a seguir.

Papel da família

No modelo assistencial do Método Canguru busca-se a participação da família e sua integração no projeto terapêutico a fim de que os pais arregimentem potências para enfrentarem as dificuldades impostas pela hospitalização. Valoriza-se a proatividade no contato com o bebê e a participação no processo com responsabilidade e compromisso junto à equipe de saúde.

Entretanto, há limitações para se efetivar essa participação dos pais, pois no modelo vigente de assistência neonatal não há muito espaço para atuação dos pais, especialmente diante de quadros clínicos mais graves, restando a eles uma posição passiva e de expectativa restrita às visitas na UTIN. A participação não é experimentada pelos pais como um direito, mas sim como um conjunto de ações impostas pelos profissionais, sendo que muitas vezes a mãe acaba assumindo o papel de mão de obra. Assim, a tendência que se observa é de o cuidado do bebê ser de posse integral da equipe, e pais muito questionadores, ativos e informados serem vistos com estranheza pelos profissionais.⁶⁸

Concepção de risco

O modelo assistencial do Método Canguru estabelece de maneira intrínseca uma concepção de risco mais abrangente, para além das questões biológicas, adentrando o

campo das vulnerabilidades sociais e afetivas dos bebês e suas famílias. Entretanto, essa concepção permeia muito mais o discurso teórico e político do Método Canguru do que sua prática. De modo geral, os determinantes socioculturais para a saúde do bebê e sua inserção na família e na sociedade são pouco considerados no período da hospitalização, ficando a assistência centrada no risco biológico. Isso, por sua vez, traz importantes limitações para a garantia da qualidade de vida do bebê após a alta do hospital.

Ambiente de cuidados

Há uma forte influência do ambiente de cuidados no processo de ligação afetiva. Esse ambiente se destaca não apenas como espaço objetivo da estrutura física e tecnológica, mas principalmente como espaço relacional, formado nas interações intersubjetivas entre pais e bebê, e destes com os profissionais de saúde. Esses dois ângulos (tecnológico e relacional) estão intrinsecamente relacionados e são mutuamente influenciáveis. Isto significa que a iluminação, a sonoridade, a temperatura, o acolhimento e as relações de cuidado, entre tantos outros aspectos em conjunto, repercutem em barreiras ou facilitações da aproximação entre pais e filho.⁶⁹

Nesse ambiente relacional, os principais fatores para que os pais se sintam seguros e acolhidos são o apoio recebido dos profissionais e o clima afetivo de cuidados prestados pela equipe. Os significados estabelecidos nesse ambiente e nas relações com os profissionais de saúde também estão ligados ao sucesso do envolvimento psicoafetivo da unidade familiar e do Método Canguru.⁴⁴

Por sua vez, isto demonstra que a dinâmica estruturante das situações de cuidados, delineada pelas profissionais e pelo ambiente, tem influência direta na eficácia e no sucesso das práticas no Método Canguru. Os profissionais são sujeitos de transformação do cotidiano e da prática assistencial. Neles reside importante potencial para tornar a assistência mais acolhedora e ética. Assim, o Método Canguru tem desafios de natureza institucional e gerencial nos quais a adesão dos gestores e dos profissionais é um processo matricial.⁷⁰

Uso das tecnologias

O modelo assistencial do Método Canguru redireciona o uso de tecnologias na assistência neonatal, dando uma nova configuração aos cuidados intensivos e intermediários. Diferentemente de outros países, na política brasileira o objetivo do método não é substituir a incubadora, mas sim humanizar a assistência neonatal de modo a minimizar os efeitos negativos da hospitalização sobre o bebê e sua família. Assim, o Método Canguru propõe um conjunto de intervenções matriciais que tem também como instrumental a tecnologia relacional, especialmente utilizada para o acolhimento, a comunicação e o apoio.

Na prática, observa-se uma desvalorização dessas tecnologias, consideradas menos complexas em detrimento do aparato tecnológico intensivo, cujo manejo acaba conferindo “poder” àqueles que o dominam. Em geral, elas ficam relegadas a segundo plano, à margem dos processos assistenciais da rotina e do cotidiano de trabalho.

Essa noção equivocada de complexidade muitas vezes é reforçada pelo discurso científico e pela prática de ensino dos profissionais em âmbito acadêmico. No entanto, a tecnologia relacional no Método Canguru é muito complexa, pois lida com a imprevisibilidade, exigindo dos profissionais potencial de criatividade e tomada de decisão. Já na tecnologia das máquinas, há maior previsibilidade em termos de programação e resultados, o que dá maior sensação de controle ao profissional.

Dinâmica de cuidados

O modelo assistencial do Método Canguru propõe que a tomada de decisão no manejo do bebê de baixo peso não seja focada apenas na evolução clínica e no ganho de peso, mas também na evolução integral do bebê junto a seus pais e nas potencialidades de ambos para novas etapas. Assim, o processo de tomada de decisão se desloca da área de saber médico para a congregação de saberes multidisciplinares. Outro aspecto importante é a flexibilização dos cuidados, o que implica uma dinâmica aberta, não rígida, que valorize as necessidades do bebê e de sua família no contexto do seu tempo comportamental e afetivo. Entretanto, essa proposta entra em conflito direto com a costumeira rotinização dos cuidados. Os processos e horários na terapia intensiva geralmente são preestabelecidos e rígidos, centrados no tempo previsto pelo profissional e pelo sistema. A decisão é maciçamente médica e focada nos aspectos biomédicos, restando um espaço de pouca autonomia para atuação de outras áreas profissionais.

Assim, nossas principais dificuldades e desafios à prática do Método Canguru ainda residem no desconhecimento ou na insegurança técnica, na dificuldade de lidar com a tecnologia relacional ou sua desvalorização, no comprometimento insuficiente dos gestores, na escassez de recursos humanos e estruturais, no trabalho desarticulado entre as categorias profissionais e no sistema de cuidados centrado no profissional em vez de ser centrado no bebê e sua família.

Observa-se que a própria operacionalização do Método Canguru é diretamente influenciada pela política institucional e pela filosofia, estruturação e processo de trabalho nos setores e espaços envolvidos. A valorização pela equipe de saúde em relação à adesão e à aplicação das etapas do método é um dos mais importantes fatores que interferem na qualidade e no sucesso das ações. Em nível mais alto, outro fator que também merece destaque é o incentivo e o apoio dos governantes à efetivação do Método Canguru como política pública, na concretude das unidades assistenciais voltadas para o recém-nascido de risco.²¹

As situações decorrentes da estrutura e da organização das práticas de cuidado ao bebê de baixo peso, especialmente no contexto hospitalar, denotam as limitações do modelo biomédico para dar conta da complexidade do processo de saúde e doença. Em contrapartida, o Método Canguru desponta como uma possibilidade de mudança paradigmática, propondo o resgate da dimensão humana, a utilização de técnicas e tecnologias mediadas pela interação intersubjetiva, a remodelagem das práticas em saúde neonatal.

Depreende-se então que é necessário o redirecionamento da noção de cuidado complexo no âmbito dos cuidados neonatais, sendo o grande desafio a superação de um modelo tradicional fragmentado para o fortalecimento do modelo assistencial do Método Canguru, baseado em uma complexidade intensamente humana de amor, calor e aleitamento materno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sánchez AIM, Bertolozzi MR. Pode o conceito de vulnerabilidade apoiar a construção do conhecimento em saúde coletiva? *Ciência & Saúde Coletiva*. 2007; 12(2):319-24.
2. Charpak N, Calume ZF, Hamel A. O método canguru: pais e famílias dos bebês prematuros podem substituir as incubadoras. Rio de Janeiro: Mac-Graw-Hill; 1999.
3. Martínez H. La Metodología Madre Canguro. Ideass Colombia. Inovación para El Desarrollo y La Cooperación Sur-Sur. Disponível em: http://www.ideassonline.org/pdf/br_11_20.pdf. Acesso em: 2015 outubro de 2009.
4. Carvalho MR. Método mãe-canguru de atenção ao prematuro. Rio de Janeiro: BNDES; 2001.
5. Filho FL, Silva AAM, Lamy ZC et al. Evaluation of the neonatal outcomes of the kangaroo mother method in Brazil. *J Pediatr (Rio J)*. 2008; 84(5):428-35.
6. Papí AG, Alonso CRP, Maldonado JA. El método de la madre canguro. *Acta Pediatr Esp*. 2007; 65(6):286-91.

7. World Health Organization (WHO). Kangaroo mother care: a practical guide. Geneva: Department of Reproductive Health and Research; 2003.
8. Leal MC, Gama SGN, Cunha CB. Desigualdades sociodemográficas e suas consequências sobre o peso do recém-nascido. Rev Saúde Pública. 2006; 40(3):466-73.
9. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Indicadores e dados básicos – Brasil 2012. Brasília: MS; 2012. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibd2012/matriz.htm>. Acesso em: 2015 de outubro de 2009.
10. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da Criança. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru. Brasília: MS; 2013.
11. Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). Ministério do Planejamento (MP), Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, supervisão: Grupo Técnico para o acompanhamento dos ODM. Objetivos de desenvolvimento do milênio: relatório nacional de acompanhamento. Brasília: IPEA; MP/SPI; 2007.
12. Costa R, Padilha MI, Monticelli M et al. Políticas públicas de saúde ao recém-nascido no Brasil: reflexos para a assistência neonatal. 2010. Disponível em: http://www.abennacional.org.br/centrodememoria/here/n1vol1ano1_artigo4.pdf. Acesso em: 10 de novembro de 2010.
13. Reis KS, Soares FB, Lucca S et al. Programas de incentivo ao aleitamento materno. Rev Dig Nutr. 2008; 2(3):1-13.
14. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 693 GM/MS, de 5 de julho de 2000. Implantação do Método Canguru. Brasília: MS; 2000.
15. Venancio SI, Almeida H. Método Mãe-Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno. J Pediatr. 2004; 80(Suppl 5):173-80.
16. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Relatório sobre o Método Canguru desde sua implantação até os dias atuais, com critério para prosseguimento e expansão do projeto, incluindo a capacitação de recursos humanos [Internet]. Brasília: MS; 2009. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_canguru_ago.pdf. Acesso em: 24 de novembro de 2014.
17. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria Executiva, Núcleo Temático da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: MS; 2004.
18. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. Brasília: MS; 2004.
19. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil. Brasília: MS; 2004.
20. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.067 GM/MS, de 4 de julho de 2005. Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal. Brasília: MS; 2005.
21. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria Executiva. Coordenação de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes Operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Brasília: MS; 2006.
22. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada. Pactuação unificada de indicadores: avaliação 2007. Brasília: MS; 2010. (Série G. Estatística e Informação em Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 11.)
23. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria Executiva. Mais saúde: direito de todos, 2008-2011. 4. ed. Brasília: MS; 2010. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios.)
24. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1683 GM/MS, de 12 de julho de 2007. Normas de orientação para a implantação do Método Canguru. Brasília: MS; 2007.
25. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). RDC nº 36, de 3 de outubro de 2008. Regulamento técnico para funcionamento dos serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal. Brasília: Anvisa; 2008.
26. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Rede Cegonha. Brasília: MS; 2011.
27. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 930 GM/MS, de 10 de maio de 2012. Unidade Neonatal no SUS. Brasília: MS; 2012.
28. Cabral IE, Rodrigues EC. O Método Mãe canguru em uma maternidade do Rio de Janeiro, 2000-2002: necessidades da criança e demanda de educação em saúde para os pais. Texto Contexto Enferm. 2006; 15(4):629-36.
29. Lamy ZC, Gomes MASM, Gianini NOM et al. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – Método Canguru: a proposta brasileira. Ciênc Saúde Coletiva. 2005; 10(3):659-68.

30. Paim JS. Vigilância à Saúde: dos modelos assistenciais para a promoção da saúde. In: Czeresnia D, Freitas CM (Org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003; 161-71.
31. Morsch DS, Delamonica J. Análise das repercussões do programa de acolhimento aos irmãos de bebês internados em UTI neonatal: "Lembraram-se de mim!". Ciênc Saúde Coletiva. 2005; 10(3):677-87.
32. Tamez RN. Intervenções no cuidado neuropsicomotor do prematuro, UTI neonatal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009.
33. Borck M, Santos EKA. Terceira etapa do Método Canguru: convergência de práticas investigativas e cuidado com famílias em atendimento ambulatorial. Rev Gaúcha Enferm. 2010; 31(4):761-68.
34. Deslandes SF. Humanização: revisitando o conceito a partir das contribuições da sociologia médica. In: Deslandes SF (Org.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006.
35. Hoga LAK. A dimensão subjetiva do profissional na humanização da assistência à saúde: uma reflexão. Rev Esc Enferm USP. 2004; 38(1):13-20.
36. Araújo CL, Rios CTF, Santos MH et al. Método Mãe Canguru: uma investigação da prática domiciliar. Ciênc & Saúde Coletiva. 2010; 15(1):301-7.
37. Gooding JS, Cooper LG, Blaine AI et al. Family support and family-centered care in the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact. Semin Perinatol. 2011; 35(1):20-8.
38. Higan W, Shaw K. Nurses' understanding about the delivery of family centred care in the neonatal unit. J Neonat Nurs. 2008; 14(6):193-8.
39. Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Ministério da Ação Social; 1990.
40. Staniszewska S, Brett J, Redshaw M et al. The POPPY Study: developing a model of family-centred care for neonatal units. Worldviews Evid Based Nurs. 2012; 9(4):243-55.
41. Wallin L, Eriksson M. Newborn Individual Development Care and Assessment Program (NIDCAP): a systematic review of the literature. Worldviews Evid Based Nurs. 2009; 2(6):54-69.
42. Gasparido CM, Martinez FE, Linhares MBM. Cuidado ao desenvolvimento: intervenções de proteção ao desenvolvimento inicial de recém-nascidos pré-termo. Rev Paul Pediatr. 2010; 28(1):77-85.
43. Symington APJ. Atención orientada al desarrollo para promover el desarrollo y prevenir la morbilidad en lactantes prematuros. Biblioteca Cochrane Plus, n° 2, 2008 (Revisión Cochrane traducida). Disponível em: <http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD001814>. Acesso em: 10 de novembro de 2010.
44. Silva LJ. Encontros afetivos entre pais e bebê no espaço relacional da Unidade Neonatal: um estudo de caso à luz do Método Mãe-Canguru [dissertação]. Rio de Janeiro: UFRJ; 2007.
45. Rossel K. Apego y vinculación en el Síndrome de Down: una emergencia afectiva [en línea]. Rev Ped Elec. 2004; 1(1):3-8.
46. Santos IMM, Santos RS. A maternagem de mulheres com filho pré-termo: bases para a assistência de enfermagem neonatal. Rev Pesq Cuid Fundam. 2010; 2(Supl):692-6.
47. Stern DN. A constelação da maternidade: o panorama da psicoterapia pais/bebê. Porto Alegre: Artes Médicas; 1997.
48. Silva LJ, Silva LR, Christoffel MM. Tecnologia e humanização na unidade de terapia intensiva neonatal: reflexões no contexto do processo saúde-doença. Rev Esc Enferm USP. 2009; 43(3):684-9.
49. Santos IMM. Maternagem e o atendimento à criança e à sua mãe. Enferm Atual. 2004; 27-30.
50. Toma TS. Da intuição às políticas públicas: a jornada para incorporação do Método Canguru no cuidado ao recém-nascido de baixo peso. BIS, Bol Inst Saúde (impr); 2012; 13(3).
51. Lawn JE, Mwansa-Kambafwile J, Horta BL et al. Kangaroo mother care to prevent neonatal deaths due to preterm birth complications. Int J Epidemiol. 2010; 39:i144-54.
52. Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. Cochrane Database System Rev. In: The Cochrane Library. 9:CD002771. DOI: 10.1002/14651858.CD002771.pub4 Disponível em <http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lib=COC&searchExp=kangaroo%20nd%20%20mother%20nd%20care&lang=pt>. Acesso em: 20 de outubro de 2015.
53. Brett J, Staniszewska S, Newburn M et al. A systematic mapping review of effective interventions for communicating with, supporting and providing information to parents of preterm infants. BMJ Open. 2011.
54. Tessier R, Cristo M, Velez S et al. Kangaroo mother care and the bonding hypothesis. Pediatrics 1998; 102:e17.
55. POPPY Steering Group. Family-centered care in neonatal units. A summary of research results and recommendations from the POPPY Project. London: NCT; 2009.

56. Ludington-Hoe SM. Evidence-based review of physiologic effects of kangaroo care. *Cur Women's Health Rev.* 2011; 7:243-53.
57. Feldman R, Eidelman AI, Sirota L et al. Comparison of skin-to-skin (kangaroo) and traditional care: parenting outcomes and preterm infant development. *Pediatrics.* 2002; 110:16-26.
58. Flacking R, Ewald U, Wallin L. Positive effect of Kangaroo Mother Care on long-term breastfeeding in very preterm infants. *JOGNN.* 2011; 40(2):190-7.
59. Lamy Filho F, Silva AA, Lamy ZC et al. Evaluation of the neonatal outcomes of the kangaroo mother method in Brazil. *J Pediatr.* 2008; 84(5):428-35.
60. Charpak N, Ruiz JG. KMC, concepts, definitions and praxis: what elements are applicable in what settings in which local circumstances? *Cur Women's Health Rev.* 2011; 7:232-42.
61. KH Nyqvist, Anderson GC, Bergman N et al. Towards universal Kangaroo Mother Care: recommendations and report from the First European conference and Seventh International Workshop on Kangaroo Mother Care. *Acta Pædiatrica.* 2010; 99:820-6.
62. Kostandy R, Cong X, Abouelfetoh A et al. Effect of Kangaroo Care (skin contact) on crying response to pain in preterm neonates. *Pain Manag Nurs.* 2008; 9(2):55-65.
63. Amestoy SC, Schwartz E, Thofehrn MB. A humanização do trabalho para os profissionais de enfermagem. *Acta Paul Enferm.* 2006; 19(4):444-9.
64. Feuerwerker LM. Modelos tecnoassistenciais, gestão e organização do trabalho em saúde: nada é indiferente no processo de luta para a consolidação do SUS. *Interface – Comunic Saúde Educ.* 2005; 9(18):489-506.
65. Ayres JRCM. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde. *Saúde Soc.* 2004; 13(3):16-29.
66. Deslandes SF. O projeto ético-político da humanização: conceitos, métodos e identidade. *Interface – Comunic Saúde Educ.* 2005; 9(17):389-406.
67. Silva LJ, Leite JL, Scochi CGS et al. A adesão das enfermeiras ao Método Canguru: subsídios para a gerência do cuidado de enfermagem. [Internet] *Rev Latino-Am Enfermagem.* 2015; 23(3):483-90. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/2015nahead/pt_0104-1169-rlae-0339-2579.pdf. Acesso em: 9 de outubro de 2009.
68. Martínez JG, Fonseca LMM, Scochi CGS. The participation of parents in the care of premature children in a neonatal unit: meanings attributed by the health team. *Rev Latino-Am Enferm.* 2007; 15(2):239-46.
69. Silva LJ, Silva LR, Leite JL et al. O ambiente da unidade neonatal: perspectivas para o cuidado de enfermagem no Método Canguru. *Rev Enferm UFPE on line.* Recife. 2013; 7(2):537-45.
70. Silva LJ. Sendo um multiplicador de valores e práticas para a (des)continuidade do método canguru na unidade de terapia intensiva neonatal: subsídios para a gerência do cuidado de enfermagem [tese]. Rio de Janeiro: UFRJ; 2013.
71. Colameo AJ, Rea MF. O Método mãe canguru em hospitais públicos do Estado de São Paulo, Brasil: uma análise do processo de implantação. *Cad Saúde Pública.* 2006; 22(3):597-607.

*(N.E.) Em todo o mundo, a Metodologia Mãe-Canguru tem a “mãe” em sua denominação – *Kangaroo Mother Care*, *Metodologia Madre Canguro*. Nós, que acompanhamos o processo de reconhecimento dessa modalidade de atenção no SUS, percebemos que o uso da expressão sem o termo “mãe” tinha o propósito de diferenciar e se distanciar da origem colombiana e mostrar que, no Brasil, tratava-se de um “outro método”, que visava também à atenção humanizada na UTIN. Na verdade, havia no então coordenador de Neonatologia do Ministério uma resistência muito grande em aceitar essa modalidade de cuidado.

4

Políticas

- 33 Políticas Públicas de Aleitamento Materno
- 34 Amamentação | Direito da Mulher no Trabalho
- 35 Unidade Básica Amiga da Amamentação
- 36 Redes On-line de Apoio à Maternidade | Empoderamento Feminino
- 37 Pesquisas em Aleitamento Materno
- 38 Manejo Ampliado da Amamentação | O Aleitamento pela Ótica da Saúde Coletiva



CAPÍTULO

33

Políticas Públicas de Aleitamento Materno

Lilian Cordova do Espírito Santo • Fernanda Ramos Monteiro •
Paulo Vicente Bonilha Almeida

INTRODUÇÃO

Até a década de 1970, a legislação brasileira era ineficaz no controle do *marketing* de alimentos para lactentes, que, assim como o de chupetas e mamadeiras, era livre e crescente.¹ Por isso, assim como em outras regiões do mundo, o Brasil apresentou declínio do aleitamento materno nos primeiros dois terços do século 20, culminando com as menores taxas na década de 1970. Em 1974-1975, a duração média do aleitamento materno era de 75 dias.² No final da década de 1970, observou-se o aumento da desnutrição, com mais da metade das crianças afetadas, e da mortalidade infantil, cujas taxas chegaram a 88 em cada 1.000 nascidos vivos. Boa parte dos recém-nascidos recebia outros leites que não o materno já nos primeiros dias de vida.³

A partir dessa constatação, várias ações de incentivo ao aleitamento materno recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) foram estabelecidas pelo governo brasileiro, visando ao aumento das taxas de amamentação e à redução da mortalidade infantil.⁴ Em 1972, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), com o objetivo de assistir o governo na formulação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, elaborar o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan) e centralizar as atividades nessa área. Em 1976, foi criado o II Pronan, com envolvimento de vários ministérios e ações dirigidas a gestantes, nutrizes e crianças, inclusive relacionadas com o aleitamento materno.¹

Desde então, as ações de promoção do aleitamento promovidas pelo governo brasileiro e pelos demais segmentos da sociedade organizada têm-se fortalecido. Como resultado, observa-se aumento gradativo das taxas de amamentação no país. A prevalência da amamentação exclusiva em menores de 6 meses passou de 3,1 para 41% entre 1975 e 2008. A duração média do aleitamento materno, que era de 2,5 meses em 1974-1975, passou para 5,5 meses em 1989, 9,9 meses em 1999 e 11,3 meses em 2008.²

Entre as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno do Ministério da Saúde implementadas nos últimos 35 anos, destacam-se: a Iniciativa Hospital Amigo

da Criança (IHAC); a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL); a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (BLH); as campanhas anuais, como Semana Mundial da Amamentação (SMAM) e Dia Nacional de Doação de Leite Humano; a Rede Amamenta Brasil; e, mais recentemente, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e a iniciativa Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA).

POLÍTICAS PÚBLICAS EM ALEITAMENTO NOS ÚLTIMOS 35 ANOS

Década de 1980

Os anos 1980 foram marcados pela certeza da comunidade científica quanto à superioridade do aleitamento materno na alimentação do lactente e à concepção da amamentação como um direito da criança e da mãe, sendo caracterizados pela preocupação governamental em desenvolver diretrizes e estratégias para a recuperação dessa prática.¹ O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) em 1981, sob a coordenação do INAN. Vários órgãos e instituições compunham o PNIAM, cujo principal objetivo era realizar ações integradas entre essas instituições e os demais segmentos da sociedade civil organizada.³ O Grupo Técnico Executivo do PNIAM era composto por representantes dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social, de Educação e Cultura, do Interior e do Trabalho, assim como das Sociedades de Nutrição, de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), do Unicef, da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).¹

A criação do PNIAM fortaleceu as ações governamentais e não governamentais pró-amamentação instituídas naquele período, o que contribuiu para o aumento das taxas de aleitamento. Este programa foi considerado como modelo nacional e internacional pela diversidade de ações de promoção (meios de comunicação de massa, capacitação de profissionais de saúde), proteção (leis trabalhistas, controle da comercialização de alimentos para crianças) e apoio ao aleitamento (grupos de mães, material informativo para a população).⁵

Em 1983, foi aprovada a obrigatoriedade do alojamento conjunto pela Resolução nº 18 do INAMPS/MS.¹ Em 1984, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), que previa acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno e orientação alimentar para desmame, controle das doenças diarreicas, controle das infecções agudas e imunizações.⁵ Em 1987, foi publicada uma Portaria instituindo o alojamento conjunto nos hospitais universitários.⁶

Até 1985, a maioria dos BLHs estabelecia uma relação comercial com as doadoras, que eram remuneradas de acordo com o volume de leite produzido, além de receberem leite industrializado. O leite humano era utilizado para fins farmacológicos, e nada era feito no sentido de estimular a amamentação das doadoras nem de resgatar a lactação das mães dos receptores. Em 1988, foi publicada uma Portaria regulamentando a instalação e o funcionamento dos BLHs.⁷ Também nesse período foi criado o Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite Humano, projeto de parceria entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A partir dessa parceria, foram fortalecidas ações de desenvolvimento tecnológico centradas no processamento e no controle de qualidade do leite humano, criando opções de baixo custo. Além disso, os BLHs incorporaram atividades de promoção, proteção e apoio à amamentação, com o incentivo à formação de quadros técnicos, em diversos graus de complexidade, para atuarem nos BLHs do país.⁸

Em 1988, o Brasil adaptou o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno à realidade nacional, promulgando a Norma para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NCAL) na Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Saúde.⁹ A

Constituição Federal promulgada em 1988 estabelece a proteção à maternidade, especialmente à gestante, à família, à infância e à adolescência, sendo dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à alimentação. Também garante o direito a licença-maternidade de 120 dias e assegura às presidiárias condições para permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação.¹

No final da década de 1980, o International Group on Action on Breastfeeding, criado pela OMS, pelo Unicef, por técnicos e organismos bilaterais, elaborou estratégia que propunha aprofundar o trabalho junto aos serviços de saúde e hospitais, estimulando ações direcionadas aos grupos de mães e à comunidade, à mulher trabalhadora, ao treinamento de pessoal, à comunicação, à educação e ao código de comercialização de substitutos do leite materno. Vale ressaltar que a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), com a promulgação da Constituição Federal em 1988, foi determinante para a incorporação da promoção do aleitamento materno nas políticas de saúde do Brasil.

Em 1989 foi lançada, por OMS e Unicef, a declaração conjunta sobre o papel dos serviços de saúde e maternidades, que apresenta ações de incentivo ao aleitamento a serem realizadas pelas maternidades – Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno.¹⁰

Ao se avaliarem os resultados do PNIA e da mobilização social da década de 1980, constata-se que houve redução de 65% no acesso dos lactentes aos leites modificados entre 1980 e 1989.^{3,10}

Década de 1990

O início dos anos 1990 foi marcado por importantes ações de proteção à infância. Em 1990 ocorreu a reunião da Cúpula Mundial em Favor da Infância, com a assinatura do Brasil na Declaração Mundial sobre Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança.⁵ Em julho do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 8.069¹¹ (Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA]), que, entre outros, assegura à gestante o atendimento pré e perinatal, além da responsabilidade do poder público, das instituições e dos empregadores de dar condições adequadas para o aleitamento materno, inclusive aos filhos de mulheres privadas de liberdade.

Ainda em 1990, a *Declaração de Innocenti*, da qual o Brasil é signatário, determinou metas e objetivos para a promoção da amamentação exclusiva até os 4 ou 6 meses e continuada até o segundo ano de vida ou mais. Porém, para que essa recomendação fosse seguida, a declaração estabeleceu como fundamental: a criação de uma coordenação nacional de aleitamento e um comitê pró-amamentação, o cumprimento dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno pelas maternidades, a implementação do Código de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e das resoluções subsequentes relevantes da Assembleia Mundial de Saúde e a proteção da mulher trabalhadora lactante.¹⁰

Em 1991 foi lançada a IHAC no Brasil,¹² que trouxe uma nova maneira de se entender o aleitamento materno. Ela incorporou os significados de proteção e apoio à amamentação, estabelecendo um novo foco sobre a mulher, uma vez que se passou a compreender a amamentação como um processo complexo, que necessita ser aprendido e apoiado pelos profissionais e familiares e envolve mais do que a díade mãe-filho, não se podendo simplesmente responsabilizar a mulher pelo êxito da amamentação ou culpá-la pelo desmame.³ O primeiro hospital brasileiro credenciado na IHAC foi o Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), em 1992. Ao longo da década de 1990, foram credenciados 140 hospitais brasileiros na Iniciativa.

Em 1992 foi aprovada a Resolução nº 31 do Conselho Nacional de Saúde, contendo o novo texto revisado da NCAL, sendo então denominada NBCAL.¹³

Em 1995, com o desafio de cumprir as metas da Cúpula Mundial em Favor da Infância, o Ministério da Saúde lançou o Projeto de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI), com mobilização nacional envolvendo governo, organismos internacionais, organizações não governamentais (ONGs), sociedades científicas e a sociedade em geral. Esse projeto tinha por objetivo a redução dos óbitos infantis e a melhoria da situação de saúde das crianças a partir da intensificação dos diversos programas governamentais, entre os quais as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento.¹⁴

Em 1998, por iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Fiocruz, foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rede BLH-BR), tendo como centro de referência nacional o BLH do Instituto Fernandes Figueira. A Rede BLH-BR foi reconhecida como uma das ações prioritárias da saúde pública brasileira e tem contribuído enormemente para a produção de conhecimento e de transformações sociais, bem como na formulação das políticas públicas voltadas para as áreas da saúde da mulher e da criança.⁸

A partir de 1999, o Ministério da Saúde passou a ser o responsável pela coordenação nacional da SMAM, que tem por objetivo mobilizar a sociedade a partir de diferentes temas relacionados com a amamentação. A SMAM ocorre anualmente. Era comemorada em várias datas; porém, atualmente, acontece em consonância com o calendário mundial, de 1 a 7 de agosto.¹⁵

Durante a década de 1990 foram promovidos inúmeros cursos sobre aleitamento materno para profissionais de saúde, com o objetivo de aproximá-los da prática do aconselhamento e do manejo em aleitamento materno.

Década de 2000

Os anos 2000 iniciaram-se com a constatação de que continuavam aumentando os índices de amamentação no país. Assim como a média de aleitamento passou de 75 dias em 1974 para 10 meses em 1999, a prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses também aumentou, de 3,1% em 1986 para 26,7% em 1999.²

A IHAC, a Rede BLH-BR e o monitoramento do cumprimento da NBCAL foram ações governamentais prioritárias no início dessa década. Visando ao aumento do número de hospitais credenciados na IHAC, foram realizados muitos cursos de sensibilização para gestores de maternidades em diferentes estados do país. O aumento de BLHs foi estimulado, com apoio técnico e financeiro e equipamentos para o desenvolvimento de suas atividades.¹⁶ A NBCAL foi desmembrada em três documentos – Portaria Ministerial nº 2.051, de 2001, e Resoluções 221 e 222, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 2002.¹⁷ Em 2006, ocorreu a publicação da Lei nº 11.265, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos.¹⁸

Em 2000, os 189 países-membros das Nações Unidas, dentre os quais o Brasil, comprometeram-se a cumprir oito objetivos estabelecidos pela Cúpula do Milênio. Entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, está a redução da mortalidade de crianças menores de 5 anos de 1990 a 2015. No mesmo ano, foi instituído o Programa de Humanização no Pré-natal, Parto e Nascimento, e aprovada a norma de orientação para a implantação do Método Mãe-Canguru,¹⁹ que foi atualizada em 2007.²⁰

Em 2003, o dia 1º de outubro foi instituído como o Dia Nacional de Doação de Leite Humano.²¹ A SMAM e o Dia Nacional de Doação de Leite Humano são campanhas que estimulam mobilização nacional, durante as quais o Ministério da Saúde distribui material de divulgação como cartazes e prospectos. Outras iniciativas, como os projetos “Carteiro

Amigo” e “Bombeiros da Vida”, contribuem para a divulgação e a coleta de leite humano doado, respectivamente.

Em 2004, o Ministério da Saúde, considerando a gravidade da situação da mortalidade materna e neonatal e as desigualdades regionais do país, propôs o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, constituindo-se em política de estado até 2015, articulando atores sociais historicamente mobilizados em torno da melhoria da qualidade de vida de mulheres e crianças, com monitoramento por uma comissão nacional.⁵

Em 2005, o Ministério da Saúde propôs a conformação de uma rede única integrada de assistência à criança, a partir da identificação das principais diretrizes a serem seguidas pelas instâncias estaduais e municipais. Assim, foi lançada a *Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil*.²² Trata-se de um guia de orientação para os profissionais de saúde, que apresenta as linhas de cuidado integral à saúde da criança, sendo uma delas o incentivo ao aleitamento. Foram estabelecidas cinco ações de promoção ao aleitamento nessa linha de cuidado:

- Estímulo ao aleitamento nas unidades básicas de saúde: com equipes de atenção básica capacitadas para acolher precocemente a gestante, garantindo orientação apropriada quanto aos benefícios da amamentação para a mãe, a criança, a família e a sociedade. A abordagem deve iniciar-se no pré-natal, com orientações, apoio emocional e troca de experiências, envolvendo os familiares e as comunidades nesse processo
- Estímulo ao aleitamento na sala de parto e na maternidade: com equipes capacitadas para o adequado acolhimento da gestante em trabalho de parto e para as práticas que promovam, protejam e apoiem a amamentação. Estímulo ao aleitamento na primeira hora de vida e ao alojamento conjunto, bem como à implementação da IHAC nos hospitais
- Estímulo ao aleitamento após a alta da maternidade: incluindo a vigilância à saúde da mãe e do bebê na atenção básica, especialmente no último mês de gestação e no primeiro mês de vida do bebê, com visitas domiciliares. Instituição da “Primeira Semana Saúde Integral”, com acolhimento de todos os recém-nascidos na unidade básica de saúde (UBS) na primeira semana de vida e no primeiro mês, e avaliação da situação de amamentação
- Proteção legal ao aleitamento e mobilização social: com profissionais, serviços e gestores da saúde atentos à legislação de promoção, proteção e apoio à amamentação. Promoção de estratégias de mobilização social e iniciativas como a SMAM e a IHAC
- Banco de leite humano: oferecendo apoio às mulheres que desejam amamentar seus filhos, especialmente os internados em unidades de terapia intensiva neonatal.

Em 2006, foi ratificada a redução da mortalidade infantil como política de governo, sendo incluída entre as prioridades operacionais do Pacto pela Saúde.²³

Ainda em 2006 foi instituído o Comitê Nacional de Aleitamento Materno (CNAM), com o objetivo de assessorar a gestão das ações de aleitamento do Ministério da Saúde. Inicialmente, o CNAM foi composto por representantes da Rede BLH-BR e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e por alguns pesquisadores de relevância nacional e internacional.²⁴ Em 2012, o CNAM foi ampliado, com representações da sociedade civil, órgãos de classe, instituições de ensino e pesquisa e coordenadorias do Ministério da Saúde.²⁵ Em 2007 foi aprovado o projeto de lei nº281/2005, convertido na Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, a qual prevê incentivo fiscal para as empresas do setor privado

que aderirem à prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias, com a concessão de incentivos fiscais às que aderirem ao Programa Empresa Cidadã.²⁶

Em 2008 o Ministério da Saúde lançou o programa Mais Saúde: Direito de Todos, que contém, no eixo “Promoção da Saúde”, a medida 1.4 – estimular o aleitamento materno, com a ampliação de BLHs e a criação do Centro de Referência Latino-Americano para Pasteurização de Leite Humano.²⁷

Seminários nacionais de políticas públicas de aleitamento materno

A Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (atualmente denominada Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno [CGSCAM]) tem realizado, desde 2006, encontros para a discussão do planejamento das ações de aleitamento. Trata-se dos Seminários Nacionais de Políticas Públicas de Aleitamento Materno (SNPPAM), inicialmente com a participação do CNAM e das coordenações estaduais de saúde da criança e, mais recentemente, com a inclusão de novos atores: os coordenadores de saúde da criança das capitais, os consultores estaduais e consultores nacionais da CGSCAM e as tutoras da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis (EBBS).²⁸

O primeiro SNPPAM foi realizado em fevereiro de 2006, ocasião em que os participantes definiram as ações prioritárias da Política Nacional de Aleitamento Materno para aquele ano. No II SNPPAM, realizado em agosto de 2007, foram eleitos seis eixos prioritários para o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento: Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Rede de BLH, Proteção à Amamentação, Mobilização Social e Monitoramento. Até 2015 ocorreram sete seminários, que se consolidaram como um espaço fundamental para o planejamento estratégico das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em todo o Brasil e de pactuação de metas entre os representantes das três esferas de gestão.

As propostas pactuadas no II SNPPAM, e ratificadas nos demais seminários, são desenvolvidas desde 2006, como será apresentado a seguir.

Eixo da atenção básica

Considerando os já citados compromissos assumidos pelo governo brasileiro para a redução da mortalidade infantil; a Política Nacional de Atenção Básica, que estabelece como princípios da Atenção Básica a universalidade, a acessibilidade, a integralidade, o vínculo, a responsabilização, a equidade, a humanização, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado; e a necessidade de fomentar ações de promoção do aleitamento na Atenção Básica, para garantir a duração da amamentação por 2 anos ou mais, o Ministério da Saúde propôs um trabalho em rede, com foco na Atenção Básica e articulado com as demais estratégias de apoio e estímulo ao aleitamento, como a IHAC e a BLH-BR.

A proposta foi denominada Rede Amamenta Brasil, criada pela portaria ministerial nº 2.799, de 2008.²⁹ Esta ação propunha revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas unidades básicas de saúde, apoiadas nos princípios da educação permanente e respeitando a visão de mundo dos profissionais, sempre considerando as especificidades locais e regionais, com a utilização de estratégias adequadas à realidade do processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica e a pactuação de metas factíveis para a construção das mudanças desejadas. A Rede Amamenta Brasil tinha como principal objetivo contribuir para aumentar os índices de aleitamento no Brasil, além de: ajudar no desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde, para que, desse modo, eles se tornassem agentes de mudança no ensino e na aprendizagem do aleitamento materno; discutir a prática do aleitamento materno no contexto de trabalho

das unidades básicas de saúde; pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento a partir da realidade local e monitorar os índices de amamentação da população atendida.³⁰

A proposta da Rede Amamenta Brasil valorizava o trabalho em equipe, uma vez que o planejamento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento da UBS deveria ser feito pelo conjunto dos trabalhadores dela.³¹ A estrutura da Rede Amamenta Brasil favorecia a circulação e a troca de informações, o compartilhamento de experiências, a colaboração em projetos, o aprendizado coletivo e o fortalecimento de laços entre seus membros. Também estava relacionada com a ampliação do poder de decisão dos vários elementos que a constituem, caracterizando sua capilaridade.

Sua implementação iniciou-se com a formação dos tutores, considerados um dos principais pilares da estratégia, na Oficina de Formação de Tutores, que tinha por objetivo capacitar profissionais de saúde com experiência em aleitamento e disponibilidade para participar do processo a fim de utilizarem referenciais da educação crítico-reflexiva no ensino e na aprendizagem do aleitamento materno, dando-lhes subsídios para realizar oficinas de trabalho em aleitamento nas UBS. Nessas eram promovidas a discussão da prática do aleitamento no contexto do processo de trabalho das UBS e a pactuação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, de acordo com a realidade de cada unidade. Além disso, as atividades estimulavam a construção das relações de cooperação entre a equipe e os diferentes níveis de atenção, por meio do apoio matricial e da construção de linhas de ação. A partir da realização da oficina de trabalho, o tutor ficava responsável por acompanhar a equipe da UBS na implementação das ações pactuadas e no monitoramento dos índices de aleitamento da população atendida, realizando visitas sistemáticas às UBS, a partir das necessidades, procurando manter uma frequência mínima.

A certificação da UBS como integrante da Rede Amamenta Brasil se dava a partir do cumprimento dos seguintes critérios: participação de no mínimo 80% da equipe na oficina de trabalho em aleitamento materno; monitoramento dos indicadores de aleitamento de sua área de abrangência utilizando o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan)³² nos últimos 3 meses, pelo menos; concretização de no mínimo uma ação de promoção, proteção e apoio ao aleitamento pactuada ao final da oficina; e implementação de fluxograma de atendimento às duplas mãe-bebê no período de amamentação.

Em 2009, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde criou a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), com o objetivo de incentivar a orientação da alimentação complementar como atividade de rotina nos serviços de saúde.³³

A ampla discussão entre os envolvidos nas duas estratégias culminou com a criação da Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), em setembro de 2013.³⁴ Ela é resultante da integração entre a Rede Amamenta Brasil e a ENPACS, construída e coordenada em conjunto pela CGSCAM e pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN).

A estratégia tem como objetivos qualificar as ações de promoção do aleitamento e da alimentação complementar saudável para menores de 2 anos e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção do aleitamento e da alimentação complementar saudável como atividade de rotina das UBS. Assim, a EAAB pretende contribuir para:

- A redução de práticas desestimuladoras da amamentação e alimentação complementar saudável nas UBS, como a propaganda desenfreada de produtos que possam interferir na alimentação saudável de crianças menores de 2 anos
- A formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância

- O aumento da prevalência de crianças amamentadas de maneira exclusiva até os 6 meses de idade
- O aumento da prevalência de crianças amamentadas até os 2 anos de idade ou mais
- A diminuição da prevalência de crianças que recebem alimentos precocemente
- O aumento da prevalência de crianças que consomem frutas, verduras e legumes diariamente
- A diminuição de crianças que recebem alimentos não saudáveis e não recomendados, principalmente antes dos 2 anos de idade
- A melhora no perfil nutricional das crianças, com a diminuição de deficiências nutricionais, de baixo peso e de excesso de peso.

A implementação da EAAB ocorre por meio de oficinas de formação de tutores nos estados e por oficinas de trabalho nas UBS. Os tutores são os profissionais responsáveis por apoiar o fortalecimento, o planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento e à alimentação complementar saudável nas UBS de modo contínuo, considerando a educação permanente em saúde com base nos princípios da educação crítico-reflexiva. Sua atuação inicia-se com a realização da oficina de trabalho com a equipe da UBS, na qual são discutidas as práticas de aleitamento e de alimentação complementar saudável de acordo com a realidade local. A partir de então, o tutor auxilia a equipe da UBS a planejar, acompanhar e fortalecer as ações relacionadas com a alimentação da criança pequena.

A coordenação da EAAB é realizada pelas três esferas de gestão (nacional, estadual e municipal), de acordo com suas competências. Ela prevê a certificação das UBS que cumprirem os seguintes critérios:

I. Desenvolver ações sistemáticas individuais ou coletivas para a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar.

II. Monitorar os índices de aleitamento materno e de alimentação complementar.

III. Dispor de instrumento de organização do cuidado à saúde da criança (fluxograma, mapa, protocolo, linha de cuidado ou outro) para detectar problemas relacionados com o aleitamento materno e a alimentação complementar.

IV. Cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras (NBCAL) e a Lei nº 11.265, de 2006, e não distribuir “substitutos” do leite materno na UBS.

V. Contar com a participação de pelo menos 85% dos profissionais da equipe nas oficinas desenvolvidas.

VI. Cumprir pelo menos uma ação de aleitamento materno e uma de alimentação complementar pactuadas no plano de ação.

O processo de credenciamento inicia-se com o preenchimento, por parte do tutor responsável, dos formulários disponíveis no sistema de gerenciamento da EAAB, com a anuência dos gestores municipal e estadual.

Eixo da atenção hospitalar

Desde a sua implementação, a IHAC³⁵ tem crescido, contando com mais de 20 mil hospitais credenciados em 156 países do mundo, incluindo o Brasil. Ela está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, criada em 2002 por OMS/Unicef, a qual busca apoio renovado à amamentação exclusiva, do nascimento aos 6 meses de vida, e à continuidade por 2 anos ou mais, com introdução de alimentação complementar adequada e no momento oportuno.

A partir da experiência dos diversos países que aderiram à IHAC, os critérios globais, os instrumentos de avaliação e o curso de 18 horas foram atualizados em 2006 e 2007, levando-se em consideração a nova Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, os desafios apresentados pela pandemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a importância do “cuidado amigo da mãe”, visando à atualização e ao fortalecimento da IHAC em todo o mundo. O processo de revisão dos textos foi liderado por Unicef/OMS e incluiu ampla pesquisa, contando com a participação de profissionais de diversos países. Após consulta a especialistas e testes feitos em países industrializados e em desenvolvimento, a revisão foi finalmente concluída em março de 2008.³⁶

A implementação da IHAC requer, dentre outras medidas, o preparo de gestores, equipes e avaliadores. Para isso, a própria Iniciativa propõe os seguintes cursos:

- Curso para gestores: destinado a gestores estaduais, municipais e hospitalares, visa à sensibilização dos tomadores de decisão e formuladores de políticas quanto às diretrizes da IHAC e seus impactos positivos, levando mais hospitais a aderirem à Iniciativa. Ao final do curso, os gestores estaduais, municipais e hospitalares são orientados a preparar um plano de ação, a ser desenvolvido em seus locais de trabalho
- Curso de manejo em aleitamento materno: destinado aos profissionais das equipes hospitalares que assistem as duplas mãe-bebê, visa ao cumprimento do Passo 2 da IHAC. Tem por objetivo fortalecer o conhecimento e a implementação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e dos demais critérios globais
- Curso para formação de avaliadores: destinado aos profissionais indicados pelos estados para serem preparados como avaliadores nacionais da IHAC, credenciando-os a fazer avaliação externa e reavaliação dos hospitais com relação aos critérios globais, fundamentais para a continuidade e a qualidade da IHAC. Esses cursos devem ser coordenados pelo Ministério da Saúde.

Com o objetivo de proporcionar às maternidades condições para lidar com práticas que têm um impacto negativo sobre o aleitamento materno, a IHAC estabeleceu os critérios globais mínimos para credenciamento do hospital, que são os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e o cumprimento do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (NBCAL no caso do Brasil). Os temas “HIV e Alimentação do Lactente” e “Cuidado Amigo da Mãe” contam com critérios adicionais, e cada país tem autonomia para decidir se esses critérios devem ou não ser exigidos, dependendo da sua realidade.³⁶ O Brasil optou por incluir o critério “Cuidado Amigo da Mulher” a partir de 2014.³⁷

Os Dez Passos são recomendações que favorecem a amamentação a partir de práticas e orientações no período pré-natal, no atendimento à mãe e ao recém-nascido ao longo do trabalho do parto e do parto, durante a internação após o parto e o nascimento e no retorno ao domicílio, com apoio da comunidade. Eles são úteis também para capacitar a equipe hospitalar que trabalha com mães e bebês a informar sobre as vantagens e o correto manejo do aleitamento, e sobre as desvantagens do uso dos substitutos do leite materno, das mamadeiras e das chupetas, entre outros.

Os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno definem o que toda e qualquer unidade de serviços de maternidade e cuidado neonatal devem fazer. Eles são apresentados a seguir, de acordo com o publicado na portaria ministerial nº 1.153, de 2014.³⁷

1. Ter uma política de aleitamento materno que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde.
2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar essa política.
3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.
4. Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento, conforme nova interpretação, e colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora, e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda se necessário.
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas dos filhos.
6. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista.
7. Praticar o alojamento conjunto, permitindo que mães e recém-nascidos permaneçam juntos 24 (vinte e quatro) horas por dia.
8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.
9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes.
10. Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos quando da alta da maternidade, conforme nova interpretação, e encaminhar as mães a grupos ou outros serviços de apoio à amamentação após a alta.

O Critério Global Mínimo que determina o cumprimento do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno determina que:

- É vedado a fabricantes ou distribuidores de substitutos do leite materno, mamadeiras, bicos ou chupetas terem qualquer contato direto ou indireto com gestantes ou mães
- É vedado ao hospital receber presentes, literatura não científica, materiais e equipamentos de serviço, dinheiro ou patrocínio em troca de apoio a projetos de educação ou eventos oriundos de fabricantes ou distribuidores de substitutos do leite materno, mamadeiras, bicos ou chupetas
- Nenhuma gestante, mãe ou membro de sua família pode receber quaisquer materiais de promoção comercial, amostras grátis ou *kits* da unidade de saúde que incluam

substitutos do leite materno, mamadeiras, bicos, chupetas ou outros materiais ou cupons para a alimentação de lactentes

- Nenhum substituto de leite materno, incluindo fórmulas infantis para lactentes e outros, pode ser comprado pela unidade de saúde pelo preço de venda no atacado ou menos

- As latas de fórmulas infantis para lactentes e as mamadeiras preparadas devem ser mantidas fora do alcance visual.

Além dos Critérios Globais Mínimos, cada país pode criar normas ou critérios próprios para o credenciamento dos hospitais na IHAC. Ao longo do tempo, o Brasil incluiu parâmetros e retirou alguns deles, com a publicação de portarias de atualização.¹²⁻⁴⁰ Em fevereiro de 2011, foi publicada a Portaria nº 80,³⁹ com a reafirmação de 10 critérios próprios estabelecidos pelo Brasil, além do cumprimento dos critérios globais. Os critérios brasileiros eram os seguintes:

- Comprovar cadastramento no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de saúde
- Comprovar cumprimento à NBCAL
- Não estar respondendo a sindicância junto ao SUS
- Não ter sido condenado judicialmente, nos últimos 2 anos, em processo relativo à assistência prestada no pré-parto, parto, puerpério e período de internação em unidade de cuidados neonatais
- Dispor de profissional capacitado para a assistência à mulher e ao recém-nascido no ato do parto
- Garantir, a partir da habilitação, que pelo menos 70% dos recém-nascidos saiam de alta hospitalar com o Registro de Nascimento Civil, comprovado pelo Sistema de Informações Hospitalares
- Ter Comitê de Investigação de Óbitos Maternos, Infantis e Fetais implantado e atuante, o qual forneça trimestralmente ao setor competente da Secretaria Municipal de Saúde e/ou da Secretaria Estadual de Saúde as informações epidemiológicas e as iniciativas adotadas para a melhoria na assistência, para análise pelo Comitê Estadual e envio semestral ao Comitê Nacional de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal
- Apresentar taxa de cesarianas conforme o estabelecido pelo gestor estadual ou municipal, tendo como referência as regulamentações procedidas do Ministério da Saúde. Os hospitais cujas taxas de cesarianas estiverem acima das estabelecidas pelo gestor estadual ou municipal deverão reduzi-las pelo menos no último ano e comprovar que estão adotando medidas para alcançar os índices estabelecidos
- Apresentar tempo de permanência hospitalar mínima de 24 horas para parto normal e de 48 horas para parto cesariano
- Permitir a presença de acompanhante no alojamento conjunto.

Entre 1992 e 2009, foram credenciados na IHAC 352 hospitais, uma média de 20 por ano, variando de 1 em 1992 a 52 em 2002. Ao longo do tempo, alguns deles foram descredenciados por variados motivos. Especula-se que uma das razões que freou a expansão da IHAC tenha sido a adição dos critérios criados pelo Ministério da Saúde em 1994,¹² 2001⁴¹ e 2004.³⁸ Um deles exigia taxas de cesariana iguais ou inferiores às estabelecidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, mas foi modificado em janeiro de 2008,⁴⁰ passando a ser exigida a redução dessas no último ano. A intensificação dos cursos de sensibilização de gestores que ocorreu entre 1999 e 2002 foi um fator importante no aumento dos hospitais que aderiram à Iniciativa.

A partir de 2004, a adesão à IHAC ocorria de modo bastante lento. No final de 2009, após alguns descredenciamentos, o Brasil contava com 328 hospitais habilitados na IHAC, responsáveis por cerca de 28% dos nascimentos no país.

Visando ao cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 4 (reduzir em dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos), no final dos anos 2000 o Ministério da Saúde promoveu cursos para a formação de multiplicadores estaduais dos cursos para gestores e de manejo em aleitamento e para a formação de novos avaliadores da IHAC em todos os estados da Federação. Em 2009, como uma das estratégias incluídas no Compromisso Mais Nordeste e Mais Amazônia Legal pela Cidadania, foram realizados cursos para sensibilização de gestores estaduais, municipais e hospitalares das regiões Nordeste e Amazônia Legal, com o objetivo de promover o aumento do número de hospitais credenciados na IHAC nessas regiões.

A autoavaliação, ou monitoramento *on-line* anual, realizada pelos hospitais credenciados na IHAC propicia um acompanhamento mais ágil, por parte da CGSCAM e das coordenações estaduais, da situação da Iniciativa em todo o território nacional. Isso tem favorecido a disponibilização de apoio técnico aos estados com maiores dificuldades, o planejamento de ações como a formação de novos avaliadores e a adequação dos materiais da IHAC à realidade brasileira.

O monitoramento da IHAC se constitui em um sistema dinâmico de coleta e análise de dados, realizado pelo próprio hospital com o propósito de identificar áreas que necessitem de melhorias e desenvolver planos de ação para realizar as mudanças necessárias. O acesso ao sistema de informação do Ministério da Saúde é liberado anualmente, e o profissional do hospital responsável por alimentar o sistema recebe uma senha da coordenação estadual para preencher o questionário de autoavaliação sempre que considerar necessário e obrigatoriamente quando completar 1 ano após a habilitação na IHAC.

Nos primeiros anos da década, alguns hospitais foram descredenciados da Iniciativa por diferentes motivos, inclusive por fechamento das maternidades. Ao mesmo tempo, foram empenhados esforços no sentido de estimular o credenciamento de novos hospitais na IHAC. No primeiro semestre de 2015, 326 hospitais eram “Amigos da Criança”, sendo responsáveis pelo nascimento de 35% das crianças brasileiras.

A Portaria nº 1.153³⁷ redefiniu os critérios de habilitação da IHAC como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher no âmbito do SUS. Dentre as competências do Ministério da Saúde já definidas em portarias anteriores, foi estabelecida a garantia de manutenção do sistema de informação *web* para coleta e gerenciamento de dados, e a formação de cinco polos de referência no país com o objetivo de atuar nas atividades relacionadas com IHAC no âmbito de cada unidade federativa da sua área de abrangência.

Com relação à habilitação na IHAC, a instituição de saúde deve cumprir os seguintes critérios:

- Cumprir os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno
- Cumprir a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006,¹⁸ e a NBCAL⁹
- Garantir permanência da mãe ou do pai junto ao recém-nascido 24 horas por dia, além de livre acesso a ambos ou, na falta deles, ao responsável legal⁴²
- Cumprir o critério global Cuidado Amigo da Mulher, que requer as seguintes práticas:
 - Garantir à mulher, durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, um acompanhante de sua livre escolha que lhe ofereça apoio físico e emocional
 - Ofertar à mulher, durante o trabalho de parto, líquidos e alimentos leves
 - Incentivar a mulher a andar e a se movimentar durante o trabalho de parto, se desejar, e a adotar posições de sua escolha durante o parto, a não ser que existam restrições médicas e isso lhe seja explicado
 - Assegurar à mulher ambiente tranquilo e acolhedor, com privacidade e iluminação suave

- Disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor, tais como banheira ou chuveiro, massageadores ou massagens, bola de pilates e compressas quentes e frias, técnicas que devem ser informadas à mulher durante o pré-natal
- Assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de membranas, episiotomias, aceleração ou indução do parto, partos instrumentais ou cesarianas, a menos que sejam necessários em virtude de complicações, sendo tal fato devidamente explicado à mulher
- Caso seja da rotina do estabelecimento de saúde, autorizar a presença de doula comunitária ou voluntária em apoio à mulher de maneira contínua, se for da sua vontade.

A Figura 33.1 apresenta o passo a passo para o estabelecimento de saúde ser habilitado na IHAC.

De acordo com a Portaria 1.153, a cada 3 anos o estabelecimento de saúde credenciado na IHAC deve ser reavaliado, de modo presencial, pelas Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, ou a qualquer tempo, em virtude de denúncia de irregularidades (Figura 33.2).

Eixo da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

A criação da Rede BLH-BR, além de ser uma importante decisão de política pública, sedimentou um modelo de gestão mais adequado à proposta de expansão da ação.² A Rede BLH-BR é uma das principais estratégias que concorrem para o aumento da prevalência do aleitamento, garantindo que bebês prematuros ou doentes recebam leite humano de suas mães ou de doadoras. A Rede BLH-BR é reconhecida pela OMS como a maior e mais complexa do mundo, e desenvolve uma das mais importantes cooperações internacionais do Brasil. Quase todos os países desde a América Latina até o Caribe e alguns na África (Cabo Verde, Angola e Moçambique) possuem BLHs criados a partir de missões dessa cooperação técnica brasileira.

Os investimentos em pesquisa incrementados a partir da década de 1990 permitiram ao Centro de Referência Nacional da Fiocruz o desenvolvimento de metodologias de controle de qualidade adaptadas à realidade do Brasil.³

A Rede BLH-BR tem por objetivo estratégico somar esforços ao Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, contribuindo para a redução da mortalidade infantil por meio de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, além de coleta e distribuição de leite humano de qualidade certificada.

A ação coordenada, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico formam o tripé que sustenta a Rede BLH-BR e que garante compatibilizar rigor técnico com um baixo custo operacional e, assim, responder adequadamente às diferentes demandas da realidade brasileira.³ O sistema trabalha com tecnologias alternativas de baixo custo, sensíveis e precisas o suficiente para assegurar um padrão de qualidade reconhecido internacionalmente.

O Ministério da Saúde sugere a criação de BLHs junto a hospitais com unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), visando ofertar leite humano de suas mães ou doado prioritariamente aos bebês prematuros. Além do equipamento para instalação do BLH, a equipe participa de cursos de capacitação e controle da qualidade.

O trabalho em rede contribuiu para a expansão das atividades da Rede BLH-BR para além das fronteiras do território nacional. Em 9 de junho de 2008, foi instalada, na Fiocruz, a Secretaria Executiva da Rede Ibero-Americana de Bancos de Leite Humano, base para o programa de apoio técnico à implantação dessa rede.

Em setembro de 2010, ocorreram o V Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, o I Congresso Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano e o I Fórum de Cooperação Internacional em Bancos de Leite Humano, em Brasília. O evento contou com a participação de representantes do setor de saúde e de proteção social dos governos e da sociedade civil de países ibero-americanos e do continente africano, e teve como produto final a elaboração da Carta de Brasília 2010.

Esse documento concentra os esforços internacionais para o enfrentamento da mortalidade infantil e aponta as estratégias para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até 2015, conforme estabelecido pela ONU.

Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde instituiu a Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano (CNBLH), para formulação, avaliação, controle e expansão da política referente à Rede BLH-BR, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros.⁴³

Com o objetivo de aumentar a coleta de leite humano nos países da América do Sul, assim como unir esforços para a criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, o Conselho do Mercado Comum do Mercosul aprovou, em 2012, a celebração do dia 19 de maio como o “Dia da Doação Voluntária, Gratuita e Altruísta do Leite Humano”. Da mesma maneira, a União das Nações Sul-americanas (Unasul) instituiu, em setembro de 2012, o “Dia Sul-americano de Doação Voluntária, Gratuita e Altruísta de Leite Humano”, comemorado todos os anos também no dia 19 de maio.

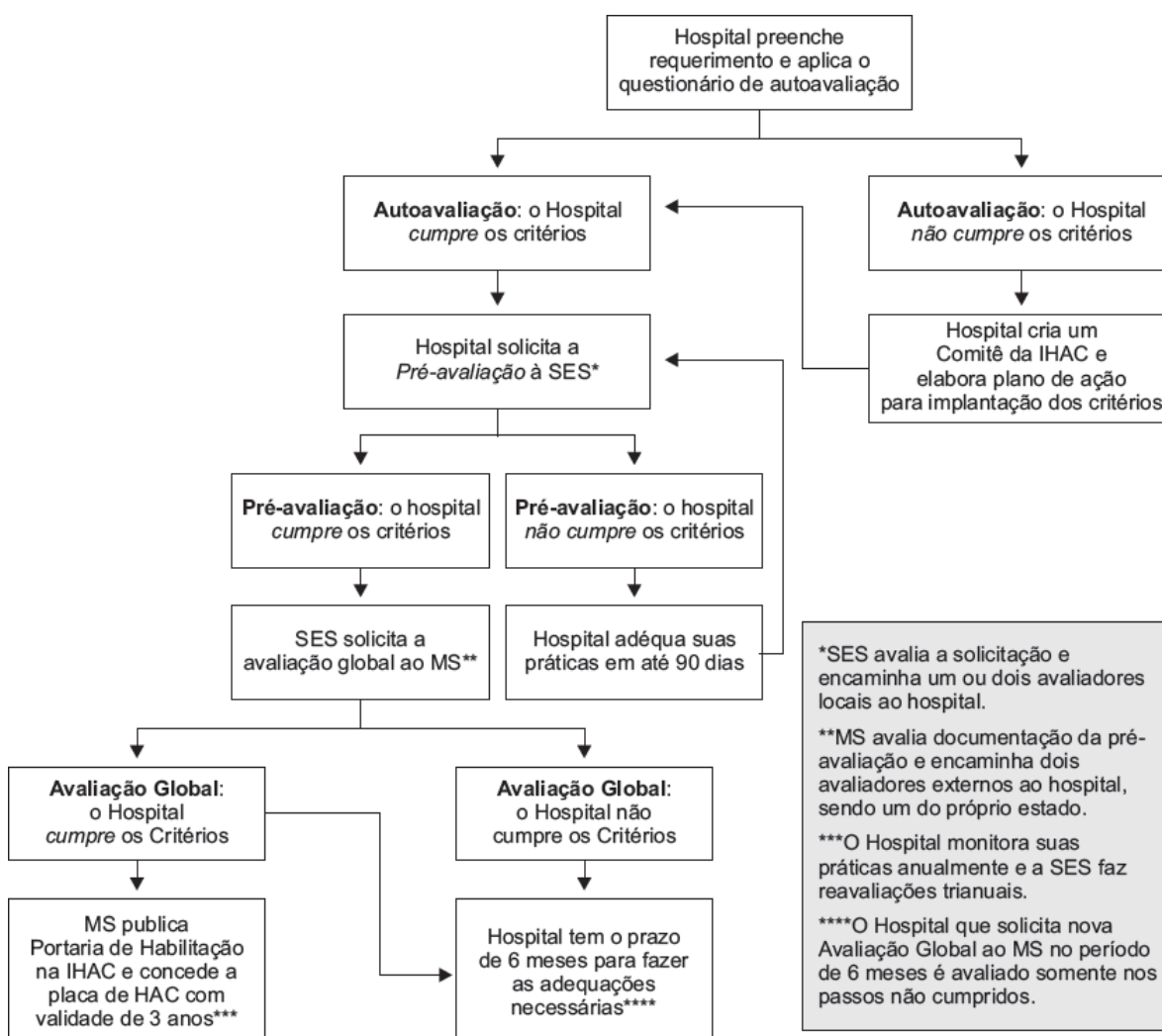


Figura 33.1 Fluxograma para habilitação de hospitais na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) no Brasil. (Fonte: Brasil, 2014.)³⁷

Com o objetivo de estimular a formação de novos pesquisadores, a Rede BLH-BR e o Programa Ibero-americano de Bancos de Leite Humano criaram, em 2014, o 1º Prêmio Jovem Pesquisador da Rede BLH-BR. Em novembro de 2015, o Brasil contava com 218 BLHs e 155 postos de coleta.⁴⁴

Eixo da proteção legal ao aleitamento

CÓDIGO/NBCAL

A preocupação dos profissionais e do público com relação a propaganda e promoção de fórmulas infantis nos países em desenvolvimento, associada às altas taxas de mortalidade infantil, levou a OMS e o Unicef a estimularem a aprovação do Código Internacional de Substitutos do Leite Materno pela Assembleia Mundial da Saúde (AMS), em 1981. A partir de então, o Código tem sido reformulado e atualizado por meio de resoluções da AMS. O Brasil é um dos países que o adotaram na sua totalidade, criando a NBCAL¹³ e, mais recentemente, a Lei nº 11.265.¹⁸

Com o objetivo de divulgar a legislação e chamar a atenção dos profissionais de saúde para sua responsabilidade em fazer cumpri-la, foi elaborado um manual, publicado em 2009,⁴⁵ e realizados cursos para profissionais e gestores estaduais e municipais. Também foram ministrados cursos para sensibilização de gestores estaduais, municipais e profissionais da região Nordeste e da Amazônia Legal.

MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA

Em parceria entre a Anvisa e a CGSCAM, foi elaborada a Nota Técnica sobre as Salas de Apoio à Amamentação nas Empresas, visando orientar os empresários a promoverem a manutenção da amamentação das mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade. Para isso, a ideia foi a criação de um espaço próprio para que a mulher trabalhadora possa coletar seu leite e armazená-lo com segurança até o final da jornada de trabalho, de modo a levá-lo para casa para ser oferecido ao bebê durante sua ausência.

Em dezembro de 2009, foi instituído o Programa Empresa Cidadã, que permite prorrogação da licença-maternidade por mais 2 meses às empregadas das empresas que aderirem.⁴⁶

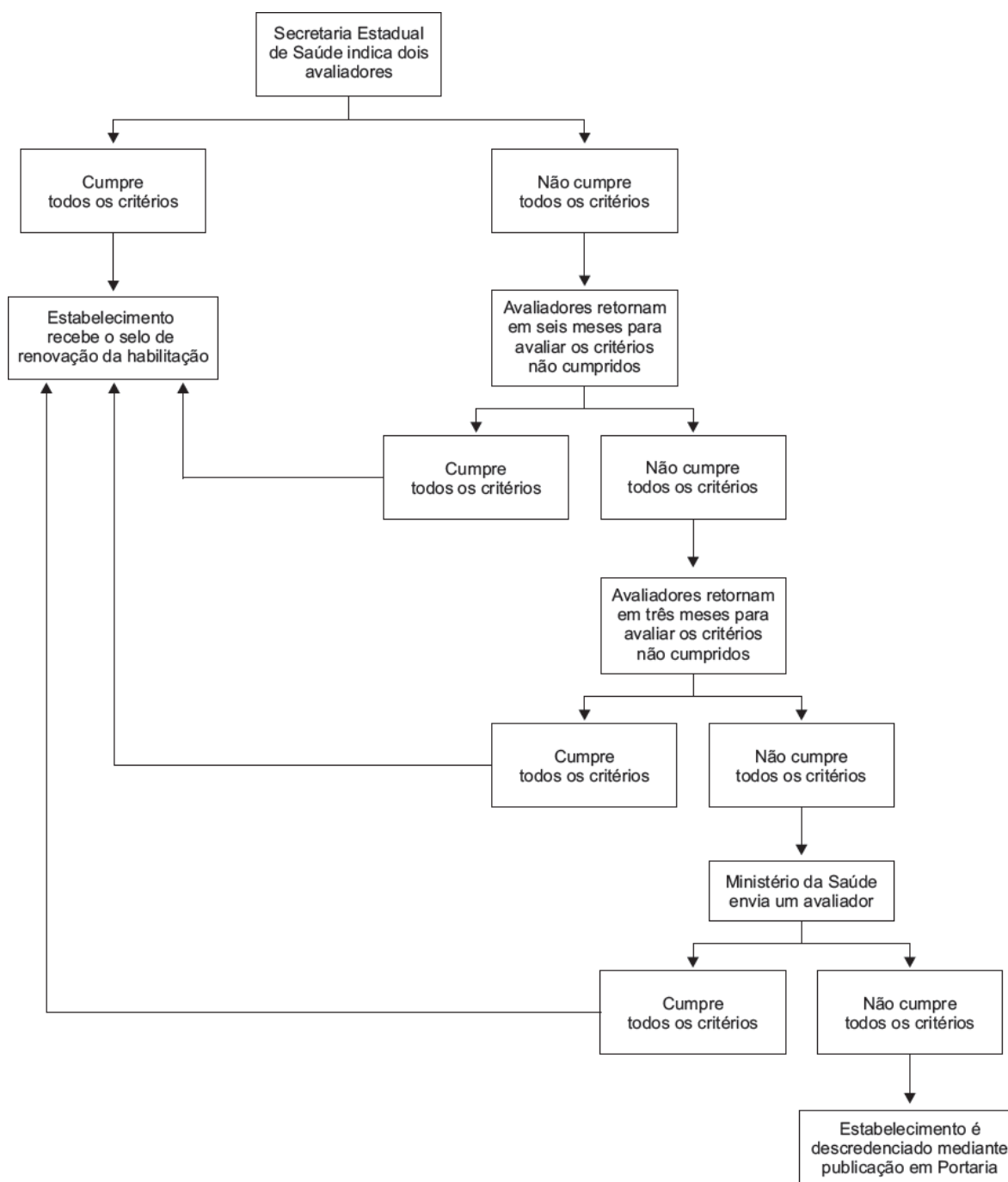


Figura 33.2 Fluxograma de reavaliação na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). (Fonte: Brasil, 2014.)³⁷

Nos primeiros anos da década de 2010, fortaleceu-se a Estratégia de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, visando estimular as empresas públicas e privadas a terem uma cultura de respeito e apoio à amamentação como modo de promover a saúde da mulher trabalhadora e de seu bebê, propiciando benefícios diretos para a empresa e para o país.

Com o objetivo de preparar profissionais vinculados às secretarias de saúde para sensibilizar gestores e patrões sobre as variadas maneiras de se apoiar a amamentação

no ambiente profissional, foram promovidas oficinas de capacitação de tutores nos estados e municípios interessados em adotar a ação. Os profissionais são habilitados para, gratuitamente, apoiarem, orientarem e supervisionarem a implementação de salas de apoio à amamentação nas empresas e a adesão ao Programa Empresa Cidadã, com a ampliação da licença-maternidade para 6 meses. Eles também são treinados para possibilitarem o acesso a creches no local de trabalho ou conveniadas e garantirem o cumprimento das leis que protegem a amamentação, entre outras ações.

Em agosto de 2015, mais de 150 empresas públicas e privadas do país ofereciam às suas empregadas uma sala de apoio à amamentação, de acordo com o cadastro da CGSCAM, sendo 130 delas certificadas pelo Ministério da Saúde.

Em novembro de 2015, 9 anos depois de sua publicação, a Lei nº 11.265 foi finalmente regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 8.252.

Eixo da mobilização social

A World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) foi fundada em 1991, após a assinatura da *Declaração de Innocenti*, com o objetivo de seguir os compromissos assumidos pelos países. A WABA criou, em 1992, a SMAM. O Ministério da Saúde coordena a comemoração da SMAM no Brasil desde 1999, e, em 2009, foi publicada uma portaria ministerial instituindo as comemorações da SMAM no período de 1 a 7 de agosto.¹⁵

A SMAM é um veículo para promoção da amamentação, celebrada em 120 países, na primeira semana de agosto. A cada ano o tema a ser trabalhado é definido pela WABA, e cada país pode adaptá-lo de acordo com a sua realidade.

As comemorações da SMAM configuram-se como um importante *marketing* social capaz de aumentar os índices de aleitamento no país. Tradicionalmente, a SMAM tem uma madrinha, frequentemente uma mulher conhecida do público, que esteja amamentado, convidada a participar cedendo sua imagem para os cartazes e *folders* que são distribuídos para todos os estados e a fazer parte do clipe para divulgação na mídia televisiva. As comemorações da SMAM têm o apoio de organismos internacionais, secretarias de saúde estaduais e municipais, Rede BLH-BR, hospitais amigos da criança, sociedades de classe, ONGs, grupos de mães, *websites*, ativistas e redes sociais, ocorrendo em todo o país.

Em 2003, o dia 1º de outubro foi instituído como Dia Nacional de Doação de Leite Humano.²¹ Porém, a partir de 2011, por recomendação da Carta de Brasília, passou a ser comemorado em 19 de maio. Este é um dia de intensa mobilização, tanto para divulgação das ações dos BLHs quanto para incentivo ao aleitamento materno e, especialmente, à doação de leite humano. Essa comemoração tem proporcionado a disseminação do conhecimento sobre as atividades dos BLHs, com reflexos positivos na sensibilização de novas doadoras voluntárias. A exemplo da madrinha da SMAM, a cada ano uma mulher doadora é convidada para ser madrinha, e cartazes e *folders* com sua foto são distribuídos para todo o país.

As campanhas da SMAM e do Dia Nacional de Doação de Leite Humano continuam ocorrendo anualmente, e estados como Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Rondônia instituíram também a Semana Estadual de Doação de Leite Humano, de 19 a 25 de maio.

Em 2004, o Ministério da Saúde criou o Prêmio Bíbi Vogel,⁴⁷ destinado a reconhecer as ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno desenvolvidas pelos municípios. O nome é uma homenagem a Sylvia Dulce Kleiner, atriz conhecida como Bíbi Vogel, que foi militante da amamentação, defendendo o direito de as mulheres optarem por amamentar ou não seus filhos. Em 1980, ela fundou, com a parceria de outras mulheres, o grupo de apoio à amamentação chamado Amigas do Peito. Entre 2005 e

2015, ocorreram quatro edições do prêmio, com premiação ou destaque para 16 municípios no total.

Eixo do monitoramento dos indicadores de aleitamento

A mensuração das prevalências de aleitamento é uma das maneiras de se avaliar o impacto das ações de promoção, proteção e apoio desenvolvidas, e dá subsídios para avaliação dos avanços ocorridos e do planejamento das ações. Pesquisas de âmbito nacional têm demonstrado que, desde a implantação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, no início da década de 1980, os índices de aleitamento no país vêm aumentando.

Em 1999 foi realizado o primeiro inquérito nacional sobre amamentação, durante a campanha nacional de vacinação, em todas as capitais brasileiras, exceto o Rio de Janeiro.⁴⁸ Em 2008 foi realizada a II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal,⁴⁹ financiada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz e coordenada por uma equipe de pesquisadoras do Instituto de Saúde de São Paulo e da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Participaram da pesquisa todas as capitais e o Distrito Federal, além de outros 239 municípios. A coordenação da coleta e a digitação dos dados da II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal foram de responsabilidade das equipes dos estados, capacitadas pelas pesquisadoras em três oficinas organizadas pelo Ministério da Saúde, 4 meses antes da coleta.

Como as duas pesquisas foram realizadas com a mesma metodologia, foi possível comparar os resultados. Constatou-se melhora na duração média de aleitamento exclusivo, que passou de 23,4 dias em 1999 para 54,1 dias em 2008. Também ocorreu aumento da duração média de aleitamento materno, que era de 296 dias em 1999, passando para 341 dias em 2008. Assim, observou-se melhora significativa da situação de aleitamento na primeira década do século 21, persistindo as diferenças entre as capitais das diferentes regiões, como já constatado na primeira pesquisa. Os resultados do monitoramento podem auxiliar na definição de novas estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, visando ao atendimento das recomendações da OMS.

INSERÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO NOS PROGRAMAS E POLÍTICAS NACIONAIS

Em março de 2011, foi criada a Rede Cegonha,⁵⁰ e os primeiros 5 anos da década de 2010 foram marcados pela sua implementação em todo o território nacional. A Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país, visando implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Seus objetivos são: propor um novo modelo de atenção ao parto e ao nascimento, bem como à saúde da criança; garantir o acesso, o acolhimento e a resolutividade no atendimento; e reduzir as mortalidades materna e neonatal. A estratégia tem quatro componentes, nos quais estão inseridas as ações relacionadas com a atenção à criança até 2 anos, incluindo o aleitamento e a alimentação complementar saudável.

Em relatório de 2013, o Unicef anunciou que o Brasil conseguiu alcançar o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 4 já em 2012, 3 anos antes do prazo estabelecido. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos no país caiu 77% entre 1990 e 2012, graças a uma combinação de estratégias: a criação de um sistema único de saúde com foco na atenção primária de saúde, a melhoria no atendimento à mãe e ao recém-nascido e os esforços para prestar assistência à saúde no nível comunitário, a melhoria das condições

sanitárias, o aumento do conhecimento das mães, a promoção do aleitamento, a expansão da imunização e a criação de iniciativas de proteção social, como o programa de transferência de renda Bolsa Família.^{51,52}

A primeira metade dos anos de 2010 também foi marcada pela construção e pelo lançamento, pela primeira vez na história do país, de uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), com a Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015.⁵³ A PNAISC tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade. Visa à redução da morbimortalidade e a um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.

Um dos diferenciais da PNAISC é que ela foi fruto de um trabalho de construção coletiva da CGSCAM, do Ministério da Saúde, com as coordenações de saúde da criança dos estados e capitais, com apoio conceitual e operacional da EBBS, da Fiocruz. Posteriormente, foi discutida e aprovada em fóruns nacionais, como o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestores Tripartite, nos quais foi pactuada com a representação nacional de secretários estaduais e municipais de saúde (CONASS e CONASEMS, respectivamente). A proposta foi sintetizar, de maneira clara e didática, para gestores estaduais, municipais e profissionais de saúde, as grandes ações que precisam ser contempladas para se garantir atenção integral à saúde da criança e sugerir estratégias de como construir a integração necessária entre profissionais e pontos de atenção envolvidos com vários momentos do percurso terapêutico da criança, a fim de que seja garantida a integralidade do cuidado.

Os sete eixos estratégicos da PNAISC são: atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral; atenção a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.

O eixo de aleitamento e alimentação complementar saudável contempla as seguintes ações estratégicas:

- IHAC
- Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS – EAAB
- MTA
- BLH-BR
- Implementação da NBCAL
- Mobilização social em prol do aleitamento materno.

Outra importante estratégia desenvolvida pela CGSCAM em parceria com a EBBS, a partir deste momento de construção coletiva do documento da PNAISC em encontros nacionais, foi a oferta de consultores de saúde da criança do Ministério da Saúde para cada estado e o Distrito Federal, com a supervisão de consultores nacionais. Utilizando a metodologia do apoio institucional, eles passaram a fortalecer a capilarização das ações e dos programas nacionais em saúde da criança e aleitamento materno para os estados e o Distrito Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conseguir avanços nas políticas públicas, no sentido de apoiar a mulher que deseja desenvolver ao mesmo tempo um papel profissional e de nutriz, certamente é pensar em um país mais humano e desenvolvido.

Ampliar o olhar para além do peito da mãe e compreender a criança, a família (incluindo o estímulo ao papel do pai), o meio social e a ambiência em que a criança nasce e cresce aumenta a possibilidade de as ações, os programas e as políticas públicas em prol do aleitamento serem efetivas para melhorar seus resultados.

É possível constatar que as ações realizadas pelo governo brasileiro nos últimos 35 anos, por meio de sua política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, com significativa contribuição da sociedade civil organizada, resultaram em aumento expressivo das taxas de amamentação no país, embora elas ainda estejam aquém do recomendado.

Isso tem colaborado para melhorar a saúde e a qualidade de vida das crianças brasileiras, contribuindo inclusive para a significativa redução da mortalidade na infância entre 1990 e 2015, o que possibilitou o cumprimento antecipado da meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Agora, enfrenta-se o desafio de cumprir até 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Os recentes avanços da Portaria que criou a PNAISC e do Decreto regulamentador da Lei nº 11.265 geram expectativa de melhorias ainda maiores nesses indicadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Programa nacional de incentivo ao aleitamento materno. Brasília: MS; 1991.
2. Venancio SI, Saldiva SRDM, Monteiro CA. Tendência secular da amamentação no Brasil. Rev Saúde Pública. 2013; 47(6):1205-8.
3. Almeida JAG, Ferreira SLC. Um perfil histórico da amamentação – os bancos de leite humano no Brasil. In: Ministério da Saúde (MS). Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Mostra amamentação vida. Rio de Janeiro: OMS/Fiocruz; 2002.
4. Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Reunião conjunta OMS/Unicef sobre a alimentação de lactentes e crianças na primeira infância. Brasil: OMS/Unicef; 1980.
5. Frias PG, Mullachery PH, Giugliani ERJ. Políticas de saúde direcionadas às crianças brasileiras: breve histórico com enfoque na oferta de serviços de saúde. In: Brasil. Ministério da Saúde (MS). Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Brasília: MS; 2009.
6. Brasil. Ministério da Educação (MEC). Portaria nº 508, de 30 de setembro de 1987. Brasília; 1987.
7. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 322, de 26 de maio de 1988. Brasília: MS; 1988.
8. Maia PRS, Almeida JAG, Novak FR et al. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano: gênese e evolução. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2006; 6(3):285-92.
9. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 5, de 20 de dezembro de 1988. Norma de comercialização de alimentos para lactentes. Brasília: DOU; 1988.
10. Rea MF. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10 meses de duração. Cad Saúde Pública. 2003; 19(Supl 1):S37-45.
11. Brasil. Presidência da República. Lei Federal nº 8.069, de 13 de junho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: DOU; 1990.
12. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria MS/SAS nº 155. Estabelece diretrizes e normas do Hospital Amigo da Criança. Brasília: DOU; 1994.
13. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 31, de 8 de outubro de 1992. Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes. Brasília: DOU; 1992.
14. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Projeto para redução da mortalidade na infância (PRMI). Brasília: MS; 1995.
15. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 2.394, de 7 de outubro de 2009. Institui a Semana Mundial da Amamentação (SMAM) no Brasil e estabelece a parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria nas comemorações da SMAM. Brasília: DOU; 2009.
16. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Políticas de Saúde: relatório de gestão 2000-2002. Brasília: MS; 2002.
17. Colameo AJ. A ética profissional, a amamentação e as indústrias. In: Brasil. Ministério da Saúde (MS). A legislação e o marketing de produtos que interferem na amamentação: um guia para o profissional de saúde. Brasília: MS; 2009.

18. Brasil. Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. Brasília: DOU; 2006.
19. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria GM/MS nº 693. Aprova norma para orientação para implantação do método mãe canguru, destinado a oferecer atenção humanizada ao RN de baixo peso. Brasília: DOU; 2000.
20. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.683, de 12 de julho de 2007. Aprova, na forma do Anexo, as Normas de Orientação para a Implantação do Método Canguru, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, e revoga a Portaria nº 693/GM, de 5 de julho de 2000. Brasília: DOU; 2007.
21. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.893, de 2 de outubro de 2003. Institui o dia 1º de outubro como o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. Brasília: DOU; 2003.
22. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: MS; 2005.
23. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria GM/MS nº 399. Define as diretrizes operacionais do pacto pela saúde. Brasília: DOU; 2006.
24. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 618, de 23 de março de 2006. Institui o Comitê Nacional de Aleitamento Materno. Brasília: DOU; 2006.
25. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 111, de 19 de janeiro de 2012. Redefine o comitê Nacional de Aleitamento Materno. Brasília: DOU; 2012.
26. Brasil. Lei nº 11.770, de 9 setembro de 2008. Brasília: DOU; 2008.
27. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Mais saúde: direito de todos 2008-2011. 2. ed. Brasília: MS; 2008.
28. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 2.395, de 07 de outubro de 2009. Institui a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis e cria o Comitê Técnico-Consultivo para a sua implementação. Brasília: DOU; 2009.
29. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 2.799, de 18 de novembro de 2008. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Amamenta Brasil. Brasília: DOU; 2008.
30. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Rede Amamenta Brasil: caderno do tutor. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: MS; 2009.
31. Venancio SI, Nogueira-Martins MCF, Giugliani ERJ. Reflexões sobre a trajetória do aleitamento materno no Brasil e suas interfaces com o movimento pela humanização do parto e do nascimento e com a Política Nacional de Humanização. Rev Tempus Actas Saude Coletiva. 2010; 4(4):129-41.
32. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi-win/SISVAN/CNV/notas_sisvan.html. Acesso em: 20 de setembro de 2015.
33. Brasil. Ministério da Saúde (MS). ENPACS: Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: caderno do tutor. Ministério da Saúde. Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – IBFAN Brasil. Brasília: MS; 2010.
34. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013. Institui a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Brasília: DOU; 2013.
35. World Health Organization (WHO), United Nations (UN). Children's Foundation. Innocenti Declaration. Florença: Unicef/WHO; 1990.
36. Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado. Módulo I: histórico e implementação. Brasília: MD; 2008.
37. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. Redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília: DOU; 2014.
38. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria MS/SAS nº 756. Estabelece normas para o processo de habilitação do Hospital Amigo da Criança. Brasília: DOU; 2004.
39. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria MS/SAS nº 80, de 24 de fevereiro de 2011. Estabelece as normas para processo de credenciamento, renovação de credenciamento, monitoramento e descredenciamento do Hospital Amigo da Criança integrante do Sistema Único de Saúde. Brasília: DOU; 2011.
40. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 9, de 10 de janeiro de 2008. Altera a redação do critério nº 8 constante das Normas para o Processo de Habilitação do Hospital Amigo da Criança, integrante do SUS, aprovadas pela Portaria SAS/MS nº 756. Brasília: DOU; 2008.

41. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria Conjunta SAS/SPS nº 29, de 22 de junho de 2001. Estabelece as normas dos Hospitais Amigo da Criança no país e revoga a Portaria MS/SAS nº 155, de 14 de setembro de 1994. Brasília: MS; 1994.
42. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria MS/GM nº 930. Define as diretrizes e os objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília: DOU; 2012.
43. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 696, de 16 de dezembro de 2010. Revoga a Portaria SPS/MS nº 19, de 24 de junho de 2002. Brasília: DOU; 2010.
44. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Disponível em: In: <http://www.fiocruz.br/redeblh/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home>. Acesso em: 8 de novembro de 2015.
45. Brasil. Ministério da Saúde (MS). A legislação e o marketing de produtos que interferem na amamentação: um guia para o profissional de saúde. Brasília: MS; 2009.
46. Brasil. Presidência da República. Decreto nº 7.052, de 23 de dezembro de 2009. Regulamenta a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade, no tocante a empregadas de pessoas jurídicas. Brasília: DOU; 2009.
47. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria GM nº 1907, de 13 de setembro de 2004. Institui o Prêmio Nacional Bibi Vogel, destinado ao reconhecimento de ações inovadoras na proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, e dá outras providências. Brasília: DOU; 2004.
48. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Brasília: MS; 2001. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_-_prevalencia_aleitamento_materno_2001.pdf. Acesso: 20 de setembro de 2015.
49. Brasil. Ministério da Saúde (MS). II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal. Brasília: MS; 2009.
50. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria GM/MS nº 2.351, de 5 de outubro de 2011. Altera a Portaria GM/MS nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Cegonha. Brasília: DOU; 2011.
51. Brasil. Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Relatório. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/media_26030.htm. Acesso em: 2 de novembro de 2015.
52. Rasella D, Aquino R, Santos CAT et al. Effect of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: A nationwide analysis of Brazilian municipalities. Lancet. 2013; 382(9886):57-64.
53. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portaria nº 1.130, de 6 de agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: DOU; 2011.



CAPÍTULO

34

Amamentação | Direito da Mulher no Trabalho

Marina Ferreira Rea

INTRODUÇÃO

Todas as mulheres trabalhadoras, ao se tornarem mães, têm o direito de amamentar. Isso deve ser compatível com qualquer tipo de ocupação, independentemente da duração da jornada, do tipo de contribuição à previdência ou da localização do seu trabalho (em uma empresa ou instituição, em casa, em locais mutáveis – feirantes, motoristas e vendedoras, por exemplo). Entretanto, inserida na sociedade, a mulher só conseguirá praticar o aleitamento materno se for protegida e apoiada. Essa questão é tão fundamental que foi tema da Semana Mundial de Aleitamento em 1993 (Amamentação: direito da mulher no trabalho) e em 2015 (Amamentação e trabalho: para dar certo o compromisso é de todos).*

Para manter a lactação ao voltar ao trabalho, é necessário que a mulher aproveite toda e qualquer oportunidade de estar com seu filho para amamentar em livre demanda, seja à noite, em fins de semana ou antes de sair para o serviço. Desse modo, ela colabora para que a produção de leite continue. No entanto, ao deixar o bebê em decorrência da função laboral, a mãe precisa organizar-se para que suas mamas sejam “esvaziadas”, seja pelo bebê ou por extração do leite. Seu objetivo deverá ser conhecer os benefícios trabalhistas a que tem direito e, mais do que isso, buscar por arranjos diversos, conforme sua situação de vida e de família.

Há situações em que, morando próximo ao local de trabalho ou em cidade pequena, a mulher pode manter a amamentação com a proximidade do bebê (com a ajuda de algum cuidador que o leve ao local de trabalho, berçários, creches, ou trabalho dentro de casa). No entanto, em casos em que a distância trabalho-casa é grande, o transporte urbano é complicado ou não há creches adequadas, ela precisa necessariamente extrair seu leite para manter a produção, além de estocá-lo e transportá-lo em condições apropriadas para ser administrado ao bebê na sua ausência. Com apoio e facilidades oferecidos pelo empregador e pelos colegas de trabalho, isso se torna possível.

Diante disso, é fundamental que a própria mulher conheça seus direitos trabalhistas e que os profissionais que a acolhem também a ouçam e saibam dos direitos que ela desconhece para poder ajudá-la.

Diversos trabalhos científicos mostram que os benefícios trabalhistas (licença-maternidade, creche no local de trabalho, pausas para amamentar etc.) são importantes fatores que contribuem para uma amamentação mais prolongada.

O que podem fazer os legisladores?	•Garantir no mínimo 4-6 meses de licença maternidade remunerada •Solicitar aos empregadores que ofereçam lugar e tempo para que as mães possam amamentar seus filhos no ambiente de trabalho •Reprimir discriminação contra as mulheres/mães no local de trabalho
O que podem fazer os sindicatos?	•Informar as mulheres de seus direitos •Assegurar que as opiniões das lactantes sejam ouvidas nas negociações •Defender direitos com relação a maternidade em acordos coletivos
O que podem fazer os empregadores?	•Respeitar a legislação nacional sobre a licença maternidade •Fornecer lugar e tempo para que a mãe possa amamentar •Oferecer às mães opções de: ■Horário de trabalho flexível ■Home office ■Trabalho em meio período ■Permitir que as mães levem os filhos para o local de trabalho
O que podem fazer os companheiros de trabalho?	•Prestar apoio a mãe que necessita de tempo para amamentar •Ter atitudes positivas como incentivo às futuras mães •Entender que os primeiros meses da maternidade são especiais

Ter direito à licença-maternidade remunerada desde o final da gestação (se isso o exigir) e nos primeiros meses de vida do bebê para cuidar dele e amamentá-lo é fundamental. Entre os 170 países da Organização Internacional do Trabalho (OIT), apenas quatro não oferecem licença-maternidade paga: EUA, Libéria, Papua-Nova Guiné e Suazilândia.¹ No [Quadro 34.1](#), estão aqueles que oferecem os melhores benefícios dessa licença. No Brasil, há uma legislação já aprovada de 6 meses de licença-maternidade; no entanto, 2 meses além do já garantido pela Constituição de 1988 são *opcionais*.² Até 2012, mais de 15.700 empresas haviam aderido à licença-maternidade de 6 meses.

A licença-maternidade como garantia de emprego mostra uma relação significativa com a prática de amamentar. Um estudo realizado na Califórnia entre 547 profissionais de saúde que tiraram licença-maternidade, o qual comparou dados nacionais de início da amamentação e amamentação aos 6 meses, mostrou diferenças importantes: início com 94,5% *versus* 76,9% aos 6 meses; ($p < 0,0001$). Aos 6 meses, um número significativamente maior de mães que tiveram licença-maternidade estavam amamentando, quando comparadas aos dados nacionais americanos: 78,6% *versus* 47,2%; ($p < 0,0001$).³

Quadro 34.1 Países que oferecem melhores benefícios de licença-maternidade.

País	Licença-maternidade
Suécia	15 meses de licença paga + 3 meses de licença não paga
Canadá	6 meses de licença pagando 55% do salário
Reino Unido	18 semanas de licença, pagando 90% nas primeiras 6 semanas e o salário-base depois disso
Alemanha	14 semanas de licença pagando 100% + 2 anos pagando salário-base
Itália	5 meses de licença pagando 80% + 6 meses pagando 30%
França	16 semanas de licença pagando 100% + adicional de licença não paga

Na Suécia, o aumento da licença-maternidade para 15 meses e a ratificação da Convenção 183 da OIT mostraram resultados tanto para aumento da amamentação como para diminuição de dados de morbidade.⁴

No Brasil, uma investigação realizada em 77 municípios de São Paulo mostrou que, entre as 15.315 crianças menores de 6 meses estudadas, a maior parte recebia aleitamento materno exclusivo quando suas mães estavam em licença-maternidade, o que não ocorria entre as que não haviam recebido o benefício.⁵

DIREITOS E BENEFÍCIOS INTERNACIONAIS

As Nações Unidas, por intermédio da OIT, elaboraram, em consulta com patrões, empregados e governos, as chamadas Convenções e Recomendações trabalhistas. A Convenção de Proteção à Maternidade (Convenção nº 3 da OIT), de 1919, foi a terceira decisão desse organismo, quando ele apenas havia sido criado. Ela dá diretrizes para mulheres trabalhadoras da indústria e do comércio, incluindo o direito à licença-maternidade (seis semanas antes e 6 semanas após o parto), o direito a benefícios médicos pagos (a ser decidido pelo país com fundos públicos), a proibição de demissão à gestante, e a pausa de 30 minutos para amamentar duas vezes na jornada regular de 8 horas diárias. Em 1952, essa convenção foi revisada (C. nº 103) e passou a estender os benefícios anteriores a empregadas domésticas assalariadas. Então, passou a incluir 6 semanas compulsórias no pós-parto na licença-maternidade de 12 semanas e a possibilidade de extensão desse período por motivos médicos, além da garantia de pagamento dos horários de pausas para amamentar (o Artigo 5º dessa convenção estabelece que as interrupções do trabalho para nutrir um bebê devem ser contadas como *horas trabalhadas* e, portanto, remuneradas). Nessa época, uma Recomendação (nº 95) foi também adotada, estabelecendo 14 semanas de licença-maternidade com 100% do salário e pausas para amamentar de 1 h e 30 min por dia, ajustadas em frequência e duração a critério médico. Recomendaram-se também creches financiadas pelo setor público ou pelo seguro social. Tanto a Convenção nº 103 como a Recomendação nº 95 foram ratificadas no Brasil e entraram em vigor.

É importante notar que, embora as convenções, quando ratificadas pelos países membros da OIT, constituam *obrigações legais* a serem implementadas em legislações nacionais, as recomendações são instrumentos opcionais para guiar políticas nacionais.¹

Fato a destacar é que, se o país ratificar uma convenção da OIT, não poderá dar ao trabalhador direitos *menores* do que aqueles acordados no tratado internacional; essa é uma das razões da dificuldade das ratificações. Outra razão importante é que o processo é lento, já que deve haver tradução juramentada do texto da OIT, aprovação pelo Poder Legislativo e sanção presidencial.

A Convenção nº 103 (de 1952), conquanto mais ampla que a anterior, não inclui nem menciona qualquer provisão a empregadas informais (a maioria das mulheres que trabalham) e permite aos países excluir categorias de trabalhadoras.

Muitas nações passaram a ter legislações mais avançadas do que a própria OIT, quanto a período de licença-maternidade, repouso para amamentar na jornada de trabalho etc., como pode ser visto no [Quadro 34.1](#).

A partir de 1997, a OIT revisou a Convenção nº 103 no sentido de reformulá-la e adaptá-la aos dias atuais, permitindo que muitos países que não a ratificaram tivessem a chance de encontrar um texto mais flexível para fazê-lo. Os autores desse capítulo tiveram a oportunidade de participar pessoalmente desse processo bastante rico, em conjunto com a International Baby Food Action Network (IBFAN) e a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). Assim, elaborou-se um texto básico sobre a situação, que chamava a atenção para o tratamento desigual reservado à maior parte das mulheres pelo mercado de trabalho devido a seu papel reprodutivo. Esse documento foi enviado junto a questionários sobre o tema aos ministros do trabalho, solicitando respostas a diversos aspectos da legislação e sugerindo a consulta a sindicalistas e confederações patronais. O conjunto dessas respostas levou à elaboração de um documento-síntese, que foi discutido, emendado e votado na reunião anual da OIT em junho de 2000. Ele foi denominado *Convenção 183 e Recomendação 191 sobre a proteção à mulher trabalhadora e a maternidade*. O Brasil votou na OIT a favor desse documento, que, entre outros avanços, permite a inclusão das trabalhadoras informais nos benefícios. Porém, como qualquer acordo internacional, trata-se de um texto negociado, no qual, por exemplo, o Brasil propunha 17 semanas de licença-maternidade, mas, no acordo final, votou-se por 14 semanas, que era o mais “possível” de aceite internacional. O Brasil ratificou o documento em 18 de abril de 2006, por meio do Decreto Legislativo nº 62.

Países e as respectivas datas em que ratificaram a Convenção 183 e a Recomendação 191 sobre a proteção à mulher trabalhadora e a maternidade:

- Albânia: 24.07.04
- Áustria: 30.04.04
- Azerbaijão: 29.10.10
- Bielorrússia: 10.02.04
- Belize: 09.11.05
- Benim: 10.01.12
- Bulgária: 06.12.01
- Burquina Faso: 04.03.13
- Cazaquistão: 13.06.12
- Cuba: 01.06.04
- Chipre: 12.01.05
- Eslováquia: 12.12.00
- Eslovênia: 01.03.10
- Holanda: 15.01.09
- Hungria: 04.11.03
- Itália: 07.02.01
- Letônia: 09.02.09
- Lituânia: 23.09.03
- Luxemburgo: 08.04.08
- Macedônia: 03.10.12
- Mali: 05.06.08
- Marrocos: 13.04.11
- Moldávia: 28.08.06
- Montenegro: 19.04.12

- Portugal: 08.11.12
- Romênia: 23.11.02
- Sérvia: 01.03.10
- Suíça: 04.06.01

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA | DESTAQUES

A mulher empregada com contrato de trabalho formal tem direito aos benefícios da legislação. As demais devem provar a relação permanente de trabalho na Justiça para tentar conseguir os benefícios. A maioria, entretanto, tem o chamado emprego informal, uma forma atípica de relação de trabalho.

Como mencionado anteriormente, uma das importantes conquistas da última Convenção da OIT (183) foi a inclusão de trabalhadoras em “formas atípicas de trabalho”, ou informais, na sua cobertura.

A maioria das trabalhadoras com emprego formal tem direito ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em parte ampliada ou consolidada na Constituição Federal de 1988, com um pequeno resumo a seguir.⁶

Art. 391 da CLT: fica vedada a dispensa da empregada gestante e lactante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

Art. 389 IV, § 1º da CLT: os estabelecimentos em que trabalham pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos durante a amamentação.

§ 1º Ficam as empresas e os empregadores autorizados a adotar o sistema de reembolso-creche, em substituição à exigência contida no § 1º do Art. 389 da CLT.

A exigência do § 1º pode ser suprida por meio de creches distritais mantidas por convênios ou outras entidades públicas e privadas, pela empresa ou a cargo do SESI, SESC ou entidades sindicais.

Art. 396 da CLT: para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um. Parágrafo único – Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.

Artigo 7º, XIX da Constituição Federal: o pai terá direito à licença-paternidade; o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias (Ato de Disposições Transitórias, Artigo 10).

Art. 392: a empregada gestante tem direito à *licença-maternidade de 120* (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

Parágrafo 1º: a empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e a ocorrência deste.

Parágrafo 2º: os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2(duas) semanas cada um, mediante atestado médico.

Parágrafo 3º: em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste arquivo.

Parágrafo 4º Inciso II: dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

Art. 393: durante o período a que se refere o art. 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter à função que anteriormente ocupava.

OUTRAS SITUAÇÕES RELEVANTES

Presidiárias

O Artigo 5º, inciso L da Constituição, dispõe: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação” (Constituição da República Federativa do Brasil, Título II – “Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo I. Dos direitos e deveres individuais e coletivos”). A Lei de Execução Penal, no artigo 83, § 2º, versa sobre o ambiente prisional feminino, para que seja dotado de berçário com o intuito de prover às detentas e a seus filhos um local ideal para a amamentação. O Artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que o poder público, as instituições e os empregadores propiciem condições favoráveis ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.⁸

Mães adotivas

A Lei da Adoção 12.873/2013 estabeleceu as seguintes decisões:⁹

- À empregada ou ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade de 120 dias, assim como salário-maternidade pelo mesmo período (independentemente da idade da criança)
- A licença-maternidade será concedida apenas a um dos adotantes ou guardiões empregados
- Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, salvo no falecimento do filho ou de seu abandono.

O interessante dessa lei, que entrou em vigor em janeiro de 2014, é que o pai também pode gozar a licença independentemente da idade da criança adotada.

Mães de prematuros

Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que deverá proporcionar à mãe de prematuros um tempo de licença-maternidade mais amplo, porque deverá levar em conta o número de semanas de gestação com o qual ela deu à luz, para apenas iniciar a contagem de 120 dias depois que o bebê, já nascido, completar 40 semanas de idade gestacional. Conforme diz M.R. de Carvalho:¹⁰

A criança que nasceu prematura não pode ser considerada da mesma forma que aquela nascida a termo. O prematuro está em desvantagem frente a um que nasceu em torno das 40 semanas, já que tem que terminar sua maturação fora do útero materno. Grande parte deste período ele passa em uma incubadora de uma UTI, separado de seus pais. A “Lei do Prematuro” permitiria que o contato mãe e filho se prolongasse, para que a “gestação extrauterina” beneficiasse esses bebês extemporâneos. Assim, no caso de um bebê que nasce prematuro com 26 semanas, por exemplo, sua mãe terá mais 11 semanas de licença (37 – 26 = 11). Uma mãe cujo bebê nasceu com 30 semanas de idade gestacional terá oportunidade de estar mais 7 semanas com seu bebê. Atualmente, uma mãe de um bebê que nasceu prematuro com 27 semanas de idade pós-concepcional tem direito a 120 dias (17 semanas), ou seja, ficaria com seu bebê apenas 7 semanas após as 37 semanas (quando ele deveria ter nascido) [...]. Este contato mãe-bebê protege o recém-nato de doenças, diminuindo a mortalidade infantil, doenças e problemas futuros, consequentemente havendo um decréscimo do

absenteísmo da mulher no trabalho, minimizando gastos sociais com internações, medicamentos, reabilitações... Esta lei possibilitaria também que o empregador incentivasse o acompanhamento pré-natal de suas empregadas grávidas, já que se sabe que o controle gineco-obstétrico durante a gestação diminui a probabilidade de nascimento de prematuros.

Mãe estudante

A Lei nº 6.202, de 17/04/1975, atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares, instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, e dá outras providências, como as citadas a seguir:

- Artigo 1º: a partir do oitavo mês de gestação e durante 3 meses, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto nº 1.044, de 21 de outubro de 1969
- Parágrafo único: o início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola
- Artigo 2º: em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso antes e depois do parto
- Parágrafo único: em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação de exames finais.

Mães doadoras de leite materno

Em Brasília, no dia 4 de outubro de 2004, foi publicada uma lei que garante 15 dias de prorrogação da licença-maternidade para as servidoras do Governo do Distrito Federal doadoras de leite humano. No dia 22 de novembro de 2004, o governo de Mato Grosso também publicou uma lei sobre o mesmo tema.

Funcionárias públicas

Em alguns lugares tem havido aumento no período de licença, como em Florianópolis, que foi vanguarda em mudar o período de 4 para 6 meses de duração.

Em São Paulo, foi regulamentada, em 24/09/2004 (Decreto nº 45.323), a redução da jornada de trabalho para servidoras municipais que estejam amamentando filho de até 12 meses. No período de amamentação, as servidoras poderão escolher entre chegar 1 hora depois ou sair 1 hora antes do seu horário estabelecido. Outra possibilidade é dividir o horário de amamentação em dois períodos de 30 minutos, de modo que o início do trabalho seja meia hora mais tarde, e o encerramento, meia hora mais cedo. Se o filho da funcionária estiver matriculado em creche localizada dentro ou próximo ao local de trabalho, o horário de amamentação poderá ser fracionado e utilizado no meio do expediente, desde que sem prejuízos ao serviço. O município do Rio de Janeiro dá licença também à avó da criança, e à mãe por 12 meses.

Muitos municípios brasileiros, todos os estados e a federação já aderiram à licença-maternidade de 6 meses para suas servidoras, como preconizado pela Lei nº 11.770.

LICENÇA-MATERNIDADE DE 6 MESES | LEI N 11.770, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008

Após uma intensa campanha iniciada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e que ganhou outros espaços da sociedade civil, além do apoio decisivo da Senadora Patrícia Saboya, conseguiu-se aprovar a Lei nº 11.770, que permite às empresas dar a licença-maternidade por 6 meses.

No entanto, há vários detalhes nessa lei, que é necessário conhecer para orientar as mães que trabalham. A adesão a ela é feita pelo *site* da Receita Federal, buscando-se “Empresa Cidadã”.

Um dos avanços importantes foi chamar a atenção para a necessidade de uma licença de 6 meses diante da recomendação de “aleitamento materno exclusivo de 6 meses”. Isso tem levado muitas empresas a aderirem à proposta.

PAUSAS PARA AMAMENTAR OU EXTRAIR LEITE MATERNO E MANUTENÇÃO DA AMAMENTAÇÃO DEPOIS DA VOLTA AO TRABALHO

As interrupções no trabalho com a finalidade de amamentar já se reconheciam como necessárias desde 1919. Hoje, acredita-se que, em uma jornada de 8 horas, dois períodos de 30 minutos de pausa, além da interrupção normal para refeição no meio da jornada, poderiam permitir a manutenção da lactação. Isso pode ser viabilizado pela presença do bebê em uma creche no local de trabalho ou uma sala de apoio à amamentação e pela extração de leite em local higienicamente apropriado, que permita também a estocagem para levar e posteriormente ser dado ao bebê.

Um regulamento de 1 hora de descanso no início ou no fim da jornada também pode ser interessante para aquelas mulheres que residem muito distante. Sabe-se que os bebês se adaptam a esse suprimento, e as mamas passam a produzir o leite necessário em volume e nos horários de maior demanda.

As pausas para amamentar ou extrair leite devem durar mais 6 meses depois da volta ao trabalho, possibilitando, assim, a continuidade da amamentação com alimentos complementares depois do sexto mês.

Sala de apoio à amamentação

Independente de benefícios proporcionados por lei, e mesmo para mulheres que não têm um emprego formal, em alguns países (EUA, Austrália, Colômbia etc.), tem ocorrido o crescimento de uma proposta de criação de um espaço adequado para a mulher lactante extrair seu leite e armazená-lo durante a jornada de trabalho. Assim, ao final do expediente, ela pode levá-lo coletado para que, seja em sua casa ou em uma creche, o bebê continue a recebê-lo. Desse modo, ele se beneficia do leite materno, e ela se beneficia de um “esgotamento” da mama que a alivia sem perder o leite. No Brasil, desde a década de 1990, algumas salas para coleta de leite têm sido encontradas dentro das empresas por iniciativa própria.

O Ministério da Saúde, em 2010, aderiu a essa proposta, tornando-a uma estratégia denominada “Mulher Trabalhadora que Amamenta”. Seu objetivo é proteger e apoiar as lactantes que trabalham, especialmente implementando três eixos de ação: aumento da licença-maternidade para 6 meses; criação de creches conforme a legislação; e sala de apoio à amamentação.¹¹ De fato, a CLT já preconiza, em seu Art. 400, que “os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária”. Esse artigo pode dar fundamento jurídico para que a sala de apoio à amamentação se torne um benefício legal. Por enquanto, trata-se apenas de um acordo aceito por chefias e empresários.

No Brasil, uma sala de apoio à amamentação em empresas ou entidades públicas tem suas características definidas por regras bastante simples, estabelecidas em 2010 e revistas em 2015:¹² dimensionamento de 1,5 m² por cadeira de coleta e instalação de um ponto de água fria e lavatório, para cuidados de higiene das mãos e dos seios na coleta.

Além desse espaço, a sala deve conter refrigerador com congelador, ou *freezer* com termômetro para monitoramento diário da temperatura.

Uma questão colocada por empresários é de quanto tempo ele precisaria disponibilizar para a mulher que está usando a sala de apoio à amamentação, ou seja, por quanto tempo ela sairia de suas funções durante a jornada de trabalho. Um estudo realizado recentemente mostrou que esse tempo não é igual para todas as mulheres, sendo, em média, de 30 minutos dependendo de alguns fatores, como:¹³

- Tempo para percorrer a distância entre seu local de tarefas e o local da sala apropriada para esse fim (tempo de ida e volta)
- Tempo que a mulher utiliza para sua higiene, limpeza de materiais e anotação de nomes, paramentação apropriada (avental, gorro, máscara) e relaxamento
- Tempo que ela usa para extração do leite materno, que poderá ser manual ou mecânica. Se for elétrica, a bomba de dupla saída é a que gasta menor tempo para o mesmo volume coletado
- Tempo para limpeza e organização de utensílios e da sala ao finalizar a estocagem apropriada do leite em congelador ou *freezer*.

A viabilidade de extrair leite do peito durante a jornada foi mostrada por diversos autores, e em um estudo americano,¹⁴ observou-se que as mães retiram pouco mais de 2 vezes/dia quando seus bebês têm 4 meses ($x = 2,2 \pm 0,8$) e pouco menos aos 6 meses ($x = 1,9 \pm 0,6$), com significativo declínio na frequência ao se compararem os dois grupos de idade ($p < 0,5$). Comparando-se a demora na retirada de leite do peito, observou-se que são poucas as mães que gastam *mais de 1 hora* para retirar ou ordenhar leite materno; de fato, 82% das mães gastam 1 hora *ou menos* com os bebês de 4 meses, e 96%, com os de 6 meses. Assim, as duas pausas para amamentar que existem na legislação podem perfeitamente viabilizar tal procedimento.

Discute-se se é importante que as mães aprendam expressão ou ordenha manual ou se devem fazer uso de bombas de extração de leite. Tudo indica que as escolhas devem ser oferecidas sem imposição, e as mães irão adaptar-se de acordo com suas necessidades. De fato, a mãe que aprende a ordenhar manualmente terá mais autonomia para fazê-lo em qualquer lugar. Por outro lado, um estudo recente comparou a ordenha manual com o uso de bomba elétrica de dupla saída, constatando que 96,1% das mães que fizeram ordenha manual ainda estavam amamentando aos 2 meses, comparadas a 72,7% das que utilizaram bomba elétrica ($p = 0,2$).¹⁵

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, buscou-se destacar a proteção legal à mãe trabalhadora, sabendo da importância de o profissional de saúde ter conhecimento desses benefícios. No entanto, sabe-se que são muitas as formas de inserção no mercado de trabalho e os tipos de ocupação, o que torna necessário que esses profissionais sempre *escutem a mulher* antes de orientá-la em como manter a amamentação e conciliá-la com o emprego remunerado. Há diversas maneiras de manter a lactação, as quais são discutidas nos demais capítulos deste livro e que devem complementar os conhecimentos aqui expostos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organização Internacional do Trabalho (OIT). La protección de la maternidad en el trabajo. Revisión del convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (num. 103) y de la 10. Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 (num. 95). Informe V (1). Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo; 1997.

2. Brasil. Lei nº 11.770, de 2008. Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Brasília; 2008.

3. Spatz DL, Kim GS, Froh EB. Outcomes of a hospital-based employee lactation program. *Breastfeed Med*. 2014; 9(10):510-4.

4. Staehelin K, Berteau PC, Stutz EZ. Length of maternity leave and health of mother and child a review. *Int J Public Health*. 2007; 52(4):202-9.
5. Venancio SI, Rea MF, Saldiva SRDM. A licença-maternidade e sua influência sobre a amamentação exclusiva. *BIS Boletim do Instituto de Saúde*. 2010. 12(3):287-92.
6. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 25. ed. atual./aument. Rio de Janeiro: Saraiva; 1999.
7. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Cartilha para a mulher trabalhadora que amamenta. 2. ed. Brasília: MS; 2015. 28 p.
8. Soares EMC, Castro AED. Amamentação no cárcere: as entrelinhas para mães e filhos como sujeitos de Direito. 2011. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br>.
9. Lei da adoção 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm.
10. Carvalho MR. Lei do prematuro. Disponível em: aleitamento.com/campanha/lei-prematuro.asp.
11. Brasil. Nota técnica Conjunta nº 01/2010 Anvisa e Ministério da Saúde. Brasília: Anvisa/MS; 2010.
12. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia para a implantação de salas de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora. Brasília: MS/Anvisa; 2015.
13. Abdulwadud OA, Snow ME. Interventions in the workplace to support breastfeeding for women in employment. *Review. Cochrane Database Syst Rev*. 2012; 17:10.
14. Slusser, Lange L, Dickson V et al. Breast milk expression in the workplace. *J Hum Lact*. 2004; 20(2):164-9.
15. Barclay L. Hand expression of breast milk allows longer breast-feeding. *Medscape Medical News*. 2011; 27.

*O Senado Federal, por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), aprovou proposta de emenda Constitucional (PEC 99/2015) que amplia a licença à gestante em caso de parto prematuro. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados aprovou os projetos de lei nº 1.164/11 e 1.464/11, que preveem ampliação da licença-maternidade em caso de nascimento prematuro e nos casos em que o bebê precisa ficar internado em unidade de terapia intensiva (UTI). As propostas tramitam em caráter conclusivo e ainda serão analisadas pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.



CAPÍTULO 35

Unidade Básica Amiga da Amamentação

Maria Inês Couto de Oliveira • Rosane Valéria Viana Fonseca Rito • Gisele Peixoto Barbosa

HISTÓRICO

Criação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação

A Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) começou a ser idealizada em 1997 no Grupo Técnico Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno (GTIIAM), coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e composto por representantes de entidades de classe, de organizações não governamentais (ONGs), de Hospitais Amigos da Criança e do Centro de Referência Nacional em Bancos de Leite Humano.¹

O principal programa da área da saúde voltado para o incremento do aleitamento materno, tanto no cenário nacional, quanto no internacional, vinha sendo a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e endossada pelo Ministério da Saúde em 1992.² A IHAC vinha se expandindo em todas as regiões brasileiras; porém, não alcançara a meta estabelecida na Reunião Mundial de Cúpula em Favor da Infância, realizada em Nova York em 1990, de credenciar 50% dos hospitais com mais de 1.000 partos/ano como “Hospitais Amigos da Criança” nos 5 anos seguintes.³ Mesmo que tivesse sido alcançada a cobertura prevista, seu potencial de impacto no Brasil teria limites, pois apenas as gestações de risco são acompanhadas em hospitais, e a alta da maternidade costuma ocorrer no primeiro ou no segundo dia pós-parto, antes de a amamentação estar plenamente estabelecida.

Em países como o Brasil, as gestantes e mães permanecem muito mais tempo sob a influência da rede básica de saúde do que da rede hospitalar. Tanto o passo 3 da IHAC (informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo da amamentação) quanto o passo 10 (encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta)⁴ dependem do apoio da rede básica de saúde para serem cumpridos. Embora o passo 10 possa ser efetivado com apoio de grupos voluntários de mães, os mesmos são escassos, tornando a referência das puérperas para o apoio comunitário difícil de ser realizada.

O GTIIAM, durante várias discussões, apontou para a existência de grupos de apoio à amamentação que vinham sendo criados em vários Hospitais Amigos da Criança para o cumprimento do passo 10. Como esse tipo de ação poderia estar sendo desenvolvida na rede básica de saúde, pública e gratuita, local de acesso mais fácil às gestantes e às mães após a alta da maternidade e disponível à maioria das mulheres, constituiu-se na principal responsável por acompanhar as gestantes durante o pré-natal e o binômio

mãe-filho nos primeiros anos de vida do bebê. Considerando essa realidade da assistência, o GTIIAM entendeu que a rede básica poderia desempenhar um papel importante no restabelecimento do hábito cultural da amamentação.

Dessa maneira, a partir de 1998, o GTIIAM iniciou os cursos voltados para qualificação das equipes de unidades básicas de saúde, pela necessidade de articular as ações da rede primária de saúde com as da rede secundária, visando a uma ação integrada de promoção, proteção e apoio à amamentação. Nessa ocasião, também passaram a ser delineados os passos para o sucesso da amamentação, que deveriam ser cumpridos pelo nível primário de assistência à saúde. Como no Chile,⁵ no Peru,⁶ na Nicarágua,⁷ na Argentina⁸ e no Reino Unido,⁹ esses primeiros passos foram delineados pelo grupo técnico, com base na experiência prática dos gestores e profissionais de saúde que o propunham.

Em 1999, a coordenadora do GTIIAM iniciou uma revisão sistemática para apreensão da evidência científica disponível quanto às ações conduzidas na atenção primária à saúde com efetividade na extensão da duração da amamentação.¹⁰ Fizeram parte dessa revisão estudos publicados entre 1980 e 1999, com um desenho experimental ou quase experimental. As bases de dados utilizadas foram Medline, Popline, Health-Star, CAB-Health, Cochrane, CINAHL e Lilacs, utilizando as seguintes palavras-chave: promoção, intervenção, avaliação, programa, comunidade, educação, efeito e impacto, associadas à amamentação.

Com base nessa revisão sistemática, foram definidos os “Dez passos para o sucesso da amamentação da IUBAAM”,¹¹ que constam no [Quadro 35.1](#).

Foi delineada, então, uma metodologia de avaliação do cumprimento desses passos pelas unidades básicas de saúde, a qual foi testada e validada no segundo semestre de 1999, por meio de sua aplicação na avaliação de 24 unidades básicas de saúde de regiões diversas do estado do Rio de Janeiro.¹² Consolidando os achados da revisão sistemática, o processo de desenvolvimento dos dez passos, de criação da metodologia de avaliação e de sua validação por meio de um estudo de campo contou com o apoio logístico e financeiro do Unicef.

Quadro 35.1 Dez passos para o sucesso da amamentação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação.

Todas as unidades básicas de saúde que oferecem serviço pré-natal e de pediatria e/ou puericultura devem:

1. Ter uma norma escrita quanto a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade de saúde
2. Capacitar toda a equipe da unidade de saúde para implementar esta norma
3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento materno, promovendo a amamentação exclusiva até os 6 meses, complementada até os 2 anos de vida ou mais
4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança
5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira hora após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto
6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se forem separadas de seus filhos
7. Orientar as nutrízes sobre o método da amenorreia lactacional e outros métodos contraceptivos adequados à amamentação

8. Encorajar a amamentação em livre demanda
9. Orientar gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas, não permitindo propaganda e doações desses produtos na unidade de saúde
10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e mães, procurando envolver os familiares

No Seminário de Abertura da VIII Semana Mundial de Amamentação, ocorrido em outubro de 1999, a IUBAAM foi lançada no estado do Rio de Janeiro.

Criação do material instrucional

Ainda no ano de 1999, o GTIIAM promoveu um *workshop*, que contou com a presença da coordenadora de ações de aleitamento materno da área de saúde da criança do Ministério da Saúde, de membros do meio acadêmico, de sociedades de classe e de diversas ONGs, entre outros. Nessa ocasião, a proposta foi apresentada à representante do Ministério da Saúde, que assumiu o compromisso de envidar esforços para torná-la uma iniciativa nacional. No ano seguinte, foi constituída uma equipe para o desenvolvimento da iniciativa, composta pelas doutoras Keiko Miyasaki Teruya, do Centro de Lactação de Santos; Ivis Emília de Oliveira Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Sonia Maria Salviano Matos de Alencar, coordenadora de bancos de leite humano da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; e Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A coordenação técnica ficou com a Dra. Maria Inês Couto de Oliveira, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.¹¹

Foi definida como primeira estratégia a elaboração de material instrucional para capacitação de profissionais de saúde na IUBAAM. A partir de março de 2001, essa equipe passou a se reunir mensalmente no Ministério de Saúde, a fim de elaborar o Manual de Capacitação de Multiplicadores e Equipes de Saúde na IUBAAM. Colaboraram também a pesquisadora Márcia Maria Tavares Machado, da Universidade Federal do Ceará, a nutricionista Ana Flávia Nascimento, da Área de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, e a psicóloga Maria Auxiliadora Gomes de Andrade, consultora do Ministério da Saúde em Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso.¹²

A metodologia problematizadora, que permite ao participante construir o seu conhecimento a partir da reflexão e análise de sua prática assistencial em aleitamento materno, foi estruturante no delineamento desse curso. Desse modo, os novos conhecimentos que são apresentados devem estar relacionados com os saberes prévios que o participante já tem. As experiências anteriores do participante sobre o conteúdo apresentado devem ser o ponto de partida para a aprendizagem, com uma interação na estrutura cognitiva do participante, entre as ideias já existentes e as novas informações.¹³

Esse método de ensino-aprendizagem cria oportunidades de conhecimento nas áreas afetiva, cognitiva e psicomotora, favorecendo o desenvolvimento da dimensão crítico-social, em que se inserem as ações assistenciais em saúde, nas quais estão incluídos promoção, proteção e apoio à amamentação. Problematizar é buscar relacionar um novo conjunto de conceitos e informações com o conhecimento do participante diante de uma situação que envolve múltiplas possibilidades ou alternativas de solução. Todo problema pede uma solução, exigindo informação, espírito crítico, reflexão e planejamento, que representam a aquisição das competências expressas nos objetivos estabelecidos ao início de cada sessão do curso.¹³

O curso de capacitação na IUBAAM foi estruturado com uma carga horária de 24 horas: 20 horas de conteúdo teórico, trabalhado com técnicas de dramatização, demonstração, dinâmica de grupo, aula interativa e oficinas; e 4 horas de conteúdo prático, conduzido no interior de uma unidade básica de saúde em atividades com gestantes e mães com bebês. O curso compreende um total de 29 sessões organizadas em seis módulos de 4 horas cada um: “Apresentando a IUBAAM”; “Manejo da amamentação e processo da parentalidade”; “Abordagem de apoio à amamentação”; “Assistência a mulher e bebê na unidade básica de saúde”; “Parte prática de aquisição de habilidades em aconselhamento em grupo e individual e no manejo da amamentação”; “Proteção à amamentação e construção do plano de ação”.¹¹

Cada curso tem como público-alvo cerca de 24 participantes, para que todos tenham a oportunidade de interagir no processo de construção do conhecimento. O curso é conduzido por uma equipe de três a quatro instrutores, que atuam em todos os turnos na proporção de um instrutor para cada seis a oito participantes. Isso porque, em várias dinâmicas e na parte prática do curso, o coordenador da sessão precisa do apoio de outros instrutores para o desenvolvimento das dinâmicas com os participantes.¹¹

Nessa proposta, o aluno é construtor de seu conhecimento, em um processo ativo, criativo e crítico, por meio do exercício contínuo de análise, interpretação e síntese. Seu compromisso é com a própria capacitação e qualificação. Cada sessão tem um coordenador, cuja função é orientar, conduzir o processo, estimular a dúvida e moderar o debate. O coordenador de cada sessão reconhece o participante enquanto um profissional de saúde que tem uma história de vida e uma experiência concreta de assistência à saúde e à amamentação, a qual precisa ser compartilhada ao longo do curso. O processo de avaliação da construção do conhecimento é uma preocupação constante sob a responsabilidade de ambos: coordenador e participante.¹¹

O processo avaliativo está fundamentado na avaliação da aprendizagem e na avaliação emancipatória, que tem dois objetivos principais: transformar o futuro a partir da visualização das alternativas para a revisão do projeto atual e permitir que o participante, por meio da consciência crítica, imprima uma direção às suas ações nos contextos em que se situam. O processo avaliativo retroalimenta o aprimoramento do planejamento, a execução e a avaliação do Curso de Capacitação de Multiplicadores e Equipes de Saúde na IUBAAM.¹⁴

A aplicação desse material instrucional foi testada em dois cursos realizados em 2002. O primeiro foi conduzido em Taguatinga (DF), junto às equipes de saúde. Para o segundo curso, foi elaborado um CD com os objetivos e o conteúdo teórico de cada sessão, que foi utilizado junto com o manual em um curso de capacitação de multiplicadores da IUBAAM realizado no Rio de Janeiro, que foi atualizado e publicado em 2006.¹¹

Criação do método de avaliação global

Dando continuidade à elaboração do material da IUBAAM, a partir de 2002, a equipe de consultores do Ministério da Saúde, que se reunia mensalmente, aprimorou os critérios e os questionários de avaliação global e desenvolveu os demais instrumentos para credenciamento de unidades básicas de saúde.

Foram desenvolvidas as seguintes ferramentas:

- Questionário de autoavaliação: possibilita que a equipe de profissionais da unidade básica de saúde compare as práticas vigentes com os critérios globais estabelecidos pela IUBAAM
- Guia de avaliadores externos: orienta todo o processo de avaliação e credenciamento de unidades básicas de saúde na IUBAAM

- Questionário de avaliação global: utilizado pela equipe de avaliadores externos à unidade de saúde a ser avaliada tanto na pré-avaliação como na avaliação global. É composto de Guia I – Informação Geral da Instituição; Guia II – Serviço de Pré-natal; e Guia III – Serviço de Pediatria
- Folhas de resumo: oferecem orientações aos avaliadores externos e às autoridades estadual e nacional, para determinar se a unidade básica de saúde cumpriu os critérios globais para ser credenciada como “Unidade Básica Amiga da Amamentação”.

Em etapa posterior, os instrumentos da avaliação global foram testados em unidades básicas de saúde de Brasília e do Rio de Janeiro. Em seguida, o Curso de Formação de Avaliadores da IUBAAM foi estruturado com 40 horas de duração, que conjugou as 24 horas de capacitação na IUBAAM com outras 16 horas, incluindo 15 sessões para discussão do processo de avaliação, capacitação prática na aplicação dos instrumentos junto a profissionais de saúde, gestantes e mães em uma unidade básica de saúde e posterior consolidação dos dados. O Curso de Formação de Avaliadores foi testado no Rio de Janeiro em 2002 e aperfeiçoado no Rio Grande do Sul, em 2003. Posteriormente, por questões operacionais, passou a ser oferecido com 16 horas, tendo como pré-requisito que o participante já fosse multiplicador da IUBAAM.

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO

Como a quantidade de unidades básicas de saúde a serem capacitadas e avaliadas é muito superior à de hospitais, a IUBAAM estabeleceu uma estratégia de implantação horizontal, com a participação de todos os níveis hierárquicos: do nacional ao local. O Ministério da Saúde ficaria responsável pela normatização da iniciativa e pela formação de uma equipe de multiplicadores e avaliadores em cada estado. Os estados se responsabilizariam por capacitar multiplicadores e avaliadores em cada região, que, por sua vez, atuariam na capacitação de equipes de multiplicadores em cada município. Essas equipes, então, assessorariam as unidades básicas nas capacitações locais.

As etapas para o credenciamento de uma unidade na IUBAAM estão descritas na [Figura 35.1](#).¹¹

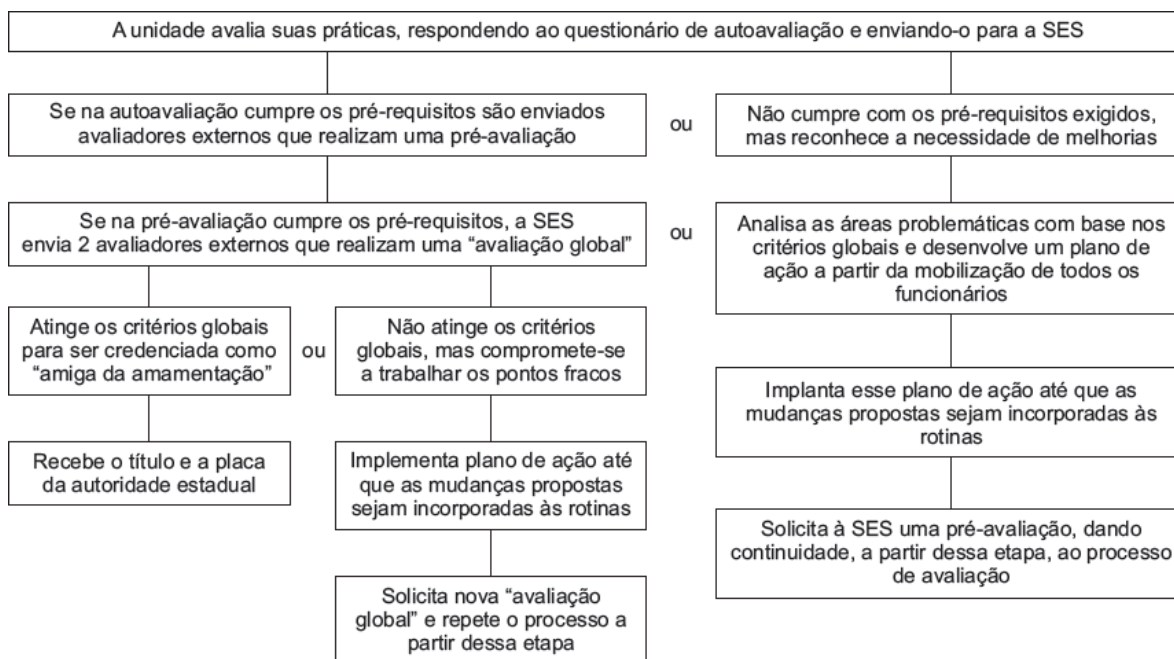


Figura 35.1 Processo de credenciamento de uma unidade básica de saúde.

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO

À equipe de consultores instituída pelo Ministério da Saúde, somaram-se multiplicadores experientes capacitados no Rio de Janeiro, onde a IUBAAM deslanchava em todas as regiões. Foram criados polos regionais de aleitamento materno nas 10 regionais do estado: Capital, Metropolitana I, Metropolitana II, Baixada Litorânea, Norte, Noroeste, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. Em cada um deles foi criada uma equipe de multiplicadores, que atua na capacitação de agentes municipais, os quais, por sua vez, auxiliam nos cursos voltados para os profissionais das unidades básicas de saúde. Foram capacitados também avaliadores em todos os polos regionais, que atuam na pré-avaliação das unidades básicas cuja autoavaliação é considerada positiva.

As avaliações globais começaram a ser realizadas em 2001. A primeira unidade primária de saúde credenciada na IUBAAM foi a Unidade de Saúde da Família Mariana Torres, situada em Volta Redonda. Ainda naquele ano, foi credenciado o Centro Materno-infantil de Teresópolis. Após o aprimoramento dos instrumentos de avaliação da IUBAAM pela equipe de consultores instituída pelo Ministério da Saúde, foi avaliado o Posto de Saúde Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho, na capital, tendo sido credenciado em março de 2003.

Com a mudança do governo federal em 2003, as reuniões mensais da equipe de consultores da IUBAAM no Ministério da Saúde foram descontinuadas. Contudo, já existia uma expectativa pela implantação da IUBAAM em muitos estados e municípios, e os consultores que haviam atuado na elaboração dessa iniciativa começaram a ser convidados por várias secretarias de saúde para realizarem os cursos de multiplicadores. Entre 2003 e 2007, foram ministrados cursos em Curitiba, Porto Alegre, Santos, Marília, São Carlos, São Paulo, Maceió, Maringá, Uberlândia e Vitória.

No Rio de Janeiro, a SES-RJ assumiu a IUBAAM como política de aleitamento materno para a rede básica de saúde, incluindo-a no Plano Estadual de Saúde de 2001 a 2004.¹⁵ A IUBAAM foi regulamentada no estado do Rio de Janeiro por meio da Resolução SES-RJ de 2 de março de 2005.¹

Dentro do contexto do Rio de Janeiro, um município do interior, Pirai, teve papel de destaque, passando a ter todas as unidades básicas de saúde certificadas como “amigas da amamentação”. Na mesma época, o hospital da cidade foi certificado como “Hospital Amigo da Criança”. Pirai passou a ser o único município brasileiro com toda a rede de saúde credenciada para promoção, proteção e apoio à amamentação.

No ano de 2004, o GTIIAM foi atualizado por meio da Resolução SES-RJ nº 2.410, de 10 de maio de 2004. Uma modificação importante foi a incorporação dos polos regionais de aleitamento materno, cuja função passou a ser não só coordenar a IUBAAM regionalmente, promovendo capacitações e realizando avaliações, mas também desenvolver as demais ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, desempenhando um papel primordial na descentralização dessas ações no estado do Rio de Janeiro. Mais recentemente, essa resolução foi atualizada, mantendo, porém, o papel dos polos.¹⁶

As capacitações da IUBAAM vêm sendo promovidas pelo GTIIAM e pelos polos regionais de aleitamento materno. O GTIIAM já realizou 27 cursos de multiplicadores e seis de avaliadores, capacitando profissionais que vêm atuando na replicação e avaliação dessa iniciativa em diversas regiões do estado.

Até o final do primeiro semestre de 2015, 105 unidades haviam sido credenciadas como “Unidade Básica Amiga da Amamentação” no Rio de Janeiro (*Figura 35.2*). Vale destacar que o quantitativo de unidades em funcionamento é uma questão dinâmica e pode sofrer alterações ao longo dos anos; afinal, situações de fechamento ou fusão das unidades de saúde são comuns em todos os municípios.

Outro aspecto a ser destacado é que a distribuição geográfica dessas unidades não é homogênea. Há maior concentração de unidades credenciadas na região do Médio Paraíba (54,3%), onde as prefeituras de vários municípios adotaram a IUBAAM como estratégia política de promoção, proteção e apoio à amamentação para a atenção básica. A segunda maior concentração de unidades básicas credenciadas se dá na capital (29,5%). Há também Unidades Básicas Amigas da Amamentação na região Serrana (9,5%), na região Noroeste (2,9%), na região Centro-Sul (1,9%) e na região Metropolitana II (1,9%).

AVANÇOS DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO

Os avanços da IUBAAM têm sido analisados em vários cenários e publicados em artigos científicos. Uma busca na base de dados Medline identificou estudos que revelaram o impacto da IUBAAM na prevalência de aleitamento materno. Essas pesquisas descreveram inclusive outros desfechos, como a influência da IUBAAM na saúde da criança e na satisfação das mães assistidas.

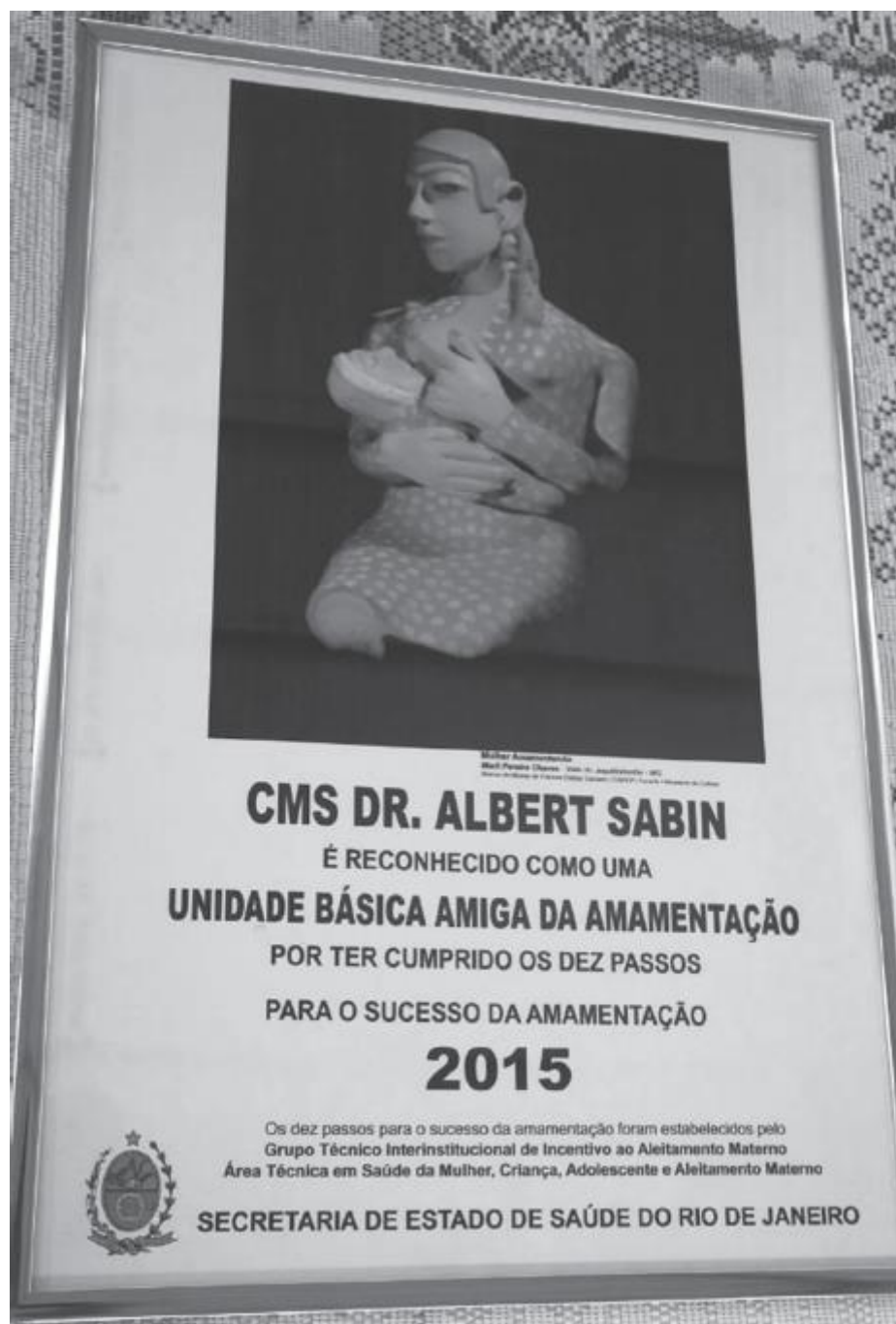


Figura 35.2 Pôster de certificação de uma Unidade Básica Amiga da Amamentação.

Durante a elaboração, a validação e o aprimoramento da IUBAAM, foram desenvolvidos os primeiros estudos que avaliaram a sua efetividade. Foi realizada uma pesquisa transversal em 24 unidades, que foram classificadas em tercis de desempenho na implantação dos dez passos. Foi avaliada a efetividade da prática desses passos da IUBAAM na duração do aleitamento materno exclusivo (AME). A prevalência de AME em menores de 6 meses foi maior no bloco de unidades de desempenho regular (38,6%) do que no bloco de desempenho fraco (23,6%; $p < 0,001$). A satisfação das gestantes e

mães com o apoio recebido para amamentar foi de 61,9% nas unidades de desempenho regular e de 31,4% naquelas de desempenho fraco ($p < 0,0001$).^{12,17}

Pesquisa conduzida em unidade primária da cidade do Rio de Janeiro comparou as prevalências de AME e as queixas principais nas consultas de puericultura, nos períodos de pré-certificação (maio de 2001 a maio de 2002) e pós-certificação (maio de 2003 a maio de 2004). Nesses períodos, a prevalência do AME em menores de 4 meses elevou-se de 68 para 88%; e, entre 4 e 5,9 meses, de 41 para 82% ($p < 0,001$). Ao serem analisados os desfechos de saúde entre menores de 4 meses, observaram-se aumento das consultas de rotina (assintomáticos) e redução das consultas cuja queixa era a diarreia (de 11 para 3,4%; $p < 0,05$) após o recebimento do título da IUBAAM.⁶

Em Montes Claros (MG), em 2006, foi conduzido um estudo de intervenção controlado em 20 equipes de Programa de Saúde de Família selecionadas aleatoriamente para avaliar o impacto da IUBAAM. As 10 unidades do grupo-intervenção receberam o programa de treinamento de 24 horas, e o grupo-controle recebeu orientações habituais sobre o aleitamento materno. Antes do início das atividades educativas, foram realizadas entrevistas com as mães das crianças residentes nas áreas de abrangência das unidades de saúde selecionadas. Doze meses após o treinamento, entrevistas com as mães foram novamente realizadas. A duração mediana da amamentação exclusiva passou de 104 para 125 dias no grupo-intervenção ($p = 0,001$), e de 106 para 107 dias no grupo-controle.¹⁸

A partir da base de dados do projeto interinstitucional Avaliação da Qualidade da Assistência à Criança Menor de Seis Meses Prestada por Unidades Básicas do Sistema Único de Saúde do Município do Rio de Janeiro, realizado ao longo de 2007, foi desenvolvido um estudo com o objetivo de analisar a associação entre ações de promoção, proteção e apoio à amamentação e a prevalência de AME nos seis primeiros meses de vida. Essa pesquisa constatou prevalência de AME de 58,1%, que diminuía 17% a cada mês de vida do bebê. Dentre os fatores associados a essa maior prevalência, apareceram: “ter recebido orientação em grupo” (razão de prevalência [RP] = 1,14; intervalo de confiança 95% [IC95%]: 1,01 a 1,28) e “ter sido mostrado como amamentar” (RP = 1,20; IC95%: 1,08 a 1,33).¹⁹

Entre 2007 e 2008, uma pesquisa transversal em amostra representativa de 56 unidades do município do Rio de Janeiro avaliou o grau de cumprimento dos dez passos, dando origem a escores de desempenho que foram classificados em tercís. Para conhecer o tipo de aleitamento praticado, foi aplicado um formulário de coleta de dados às mães de crianças menores de 6 meses que procuraram essas unidades em novembro de 2007. A prevalência de AME encontrada foi de 47,6%. Na análise múltipla, o tercil superior de desempenho no cumprimento dos dez passos apresentou prevalência de AME 34% maior (RP = 1,34; IC95%: 1,24 a 1,44); e o segundo tercil, 17% maior (RP = 1,17; IC95%: 1,08 a 1,27) que o tercil inferior.²⁰

Estudo conduzido na cidade de Barra Mansa comparou dados dos inquéritos sobre práticas alimentares no primeiro ano de vida, realizados na campanha de vacinação de 2003, antes da implantação da IUBAAM, e de 2006, quando mais de um quarto das crianças do município já eram acompanhadas por unidades básicas amigas da amamentação. Desses inquéritos, foram selecionadas as crianças menores de 6 meses, em número de 589 em 2003 e de 707 em 2006. A prevalência de AME aumentou de 30,2%, em 2003, para 46,7% em 2006; e o uso de chupetas nesse período caiu de 50,9 para 43,6% ($p < 0,01$). Na análise múltipla, o acompanhamento do bebê por unidade credenciada na IUBAAM aumentou a prevalência de AME em 19% (RP = 1,19; IC95%: 1,020 a 1,395).²¹

Além desses estudos de impacto sobre a prevalência de aleitamento materno, uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro apresentou uma proposta de avaliação processual

de implantação da IUBAAM, com base na análise de 55 parâmetros distribuídos em 10 conjuntos de atividades de promoção, proteção e apoio à amamentação na atenção básica relativos aos dez passos. Em linhas gerais, os passos que tiveram desempenho satisfatório foram: passo 3 (orientações sobre direitos, vantagens e recomendações relativas à amamentação); passo 4 (apoio e fortalecimento da autoconfiança da clientela atendida); e passo 5 (conhecimento de profissionais e de gestantes sobre procedimentos que favorecem a amamentação no pós-parto imediato, o que inclui as práticas de estímulo à amamentação na sala de parto e no alojamento conjunto). Cinco passos obtiveram resultados intermediários: passo 9 (orientações referentes aos riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e chupetas); passo 10 (implementação dos grupos de apoio à amamentação); passo 6 (manejo da amamentação); passo 7 (orientações sobre métodos contraceptivos adequados à amamentação); e passo 8 (encorajamento da amamentação sob livre demanda). Os piores resultados foram observados em relação aos passos 1 (organização de normas e rotinas) e 2 (capacitação de recursos humanos). Esse tipo de análise possibilitou a identificação de aspectos críticos que exigem a reorientação da estratégia de implantação da IUBAAM.²²

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, em diferentes cenários, a IUBAAM se mostrou efetiva em estender a prevalência e/ou a duração do AME. Alguns estudos mostraram também repercussões dessa iniciativa na queda do uso de chupetas, na redução do adoecimento por diarreia e em maior satisfação da clientela de gestantes e mães com o apoio recebido para amamentar. A IUBAAM, portanto, apresenta-se como uma estratégia viável e com impacto comprovado, tanto na prática do aleitamento materno como também na saúde das crianças e na satisfação das mães.²³

No entanto, apesar do impacto positivo constatado, a IUBAAM ficou restrita ao estado do Rio de Janeiro e a alguns municípios brasileiros.

O Ministério da Saúde lançou, em 2012, a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Ela tem por objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos no âmbito do SUS.²⁴ Está colocado, então, o desafio de articulação entre essas duas propostas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno voltadas para a atenção primária à saúde.

Além das ações voltadas para os profissionais da rede básica de saúde, outros desafios ocupam o cenário atual de planejamento das políticas de aleitamento materno e de alimentação e nutrição. Assim, é importante investir em: qualificação dos profissionais que atuam na Educação Infantil; implantação das ações de apoio à mulher trabalhadora que amamenta; fomento à IHAC; ampliação da parceria da Rede de Bancos de Leite Humano com as unidades da rede básica de saúde, a fim de aumentar a captação de doadoras; e articulação com a sociedade civil, visto que a amamentação é uma prática transversal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Resolução nº 2.673, de 2 de março de 2005. Implanta a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Republicada no DO de 28/06/2005.
2. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portal Saúde. Hospital Amigo da Criança. Brasília. DF: Ministério da Saúde; 2014. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/-515-sas-raiz/dapes/saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/l3-saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/10384-prevencao-de-violencia-e-promocao-da-cultura-de-paz>. Acesso em: 28 de outubro de 2015.

3. Unicef/OMS. Manejo e promoção do aleitamento materno – curso de 18 h para equipes de maternidades. Vasconcelos LM [Trad.]. Brasília: MS; 1993.
4. Saadeh R, Akre J. Ten steps to successful breastfeeding: a summary of the rationale and scientific evidence. *Birth*. 1996; 23(3):154-60.
5. Ministerio de Salud de la República de Chile, Comisión Nacional de Lactancia Materna. Criterios de evaluación de consultorios que apoyan la iniciativa conjunta OMS-Unicef Hospitales Amigos. Santiago; 1995.
6. Giga VTS, Sanz NC. Centros y puestos promotores de la alimentación infantil: once pasos hacia una adecuada alimentación infantil, Peru:CEPREN; 1996.
7. Ministry of Education of Nicaragua et al. Eleven steps to PHC for successful breastfeeding. In: Baby-Friendly Hospital Initiative – case studies and progress report. New York: Unicef Program Division; 1999.
8. Vallone F, Mercer R. “10 acciones del primer nivel de atención en apoyo de la lactancia materna”. Buenos Aires: Programa Materno Infantil, Ministerio de Salud; 1997.
9. Unicef UK Baby Friendly Initiative. A seven point plan for the protection, promotion and support of breastfeeding in community health care settings. London: Unicef UK BFI (folder); 1998.
10. Oliveira MIC, Camacho LAB, Tedstone AE. Extending breastfeeding duration through primary care: a systematic review of prenatal and postnatal interventions. *J Hum Lact*. 2001; 17(4):326-43.
11. Oliveira MIC, Teruya KM, Souza IEO et al. Manual de capacitação de multiplicadores na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 2006.
12. Oliveira MIC, Camacho LAB, Tedstone AE. A method for the evaluation of primary care unit's practice in the promotion, protection, and support of breastfeeding: results from the State of Rio de Janeiro, Brazil. *J Hum Lact*. 2003; 19(4):365-73.
13. Silva DGV, Prado ML, Dias LP et al. Metodologia problematizadora no processo de ensino-aprendizagem. In: Souza ML, Horr L, Reibnitz KS (Org.). *Fazendo a diferença: profissionalização em auxiliar de enfermagem no Estado de Santa Catarina*. Florianópolis: NFR/SPB – UFSC; 1977. 5:111-9. (Série Auxiliar de Enfermagem.)
14. Saul AM. Avaliação emancipatória: desafios à teoria e à prática de avaliação e reformulação de currículo. 5. ed. São Paulo: Cortez; 2000.
15. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Plano Estadual de Saúde 2001-2004. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Ano XXVIII, nº 63A – Parte 1*, p. 42, 6/04/2002.
16. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Resolução nº 1.153, de 20 de abril de 2015. Atualiza a composição do Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno do Estado do Rio de Janeiro. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – Ano XLI, nº 70 – Parte 1*; 24/04/2015.
17. Oliveira MIC, Camacho LAB, Souza IEO. Promoção, proteção e apoio à amamentação na atenção primária à saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: uma política de saúde pública baseada em evidência. *Cad Saude Publica*. 2005; 21(6):1901-10.
18. Caldeira AP, Fagundes GC, Aguiar GN. Intervenção educacional em equipes do Programa de Saúde da Família para promoção da amamentação. *Rev Saude Pública*. 2008; 42(6):1027-33.
19. Pereira RSV, Oliveira MIC, Andrade CLT et al. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo: o papel do cuidado na atenção básica. *Cad Saude Pública*. 2010; 26(12):2343-54.
20. Rito RVVF, Oliveira MIC, Brito AS. Degree of compliance with the ten steps of the Breastfeeding-Friendly Primary Care Initiative and its association with the prevalence of exclusive breastfeeding. *J Pediatr*. 2013; 89(5):477-84.
21. Alves ALN, Oliveira MIC, Moraes JR. Iniciativa unidade básica amiga da amamentação e sua relação com o aleitamento materno exclusivo. *Rev Saúde Pública*. 2013; 47(6):1130-40.
22. Rito RVVF, Castro IRR, Trajano AJB et al. Breastfeeding-Friendly Primary Care Initiative: degree of implementation in a Brazilian metropolis. *Rev Nutr*. 2013; 26(4):385-95.
23. Cardoso LO, Vicente AST, Damião JJ et al. Impacto da implementação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação nas prevalências de aleitamento materno e nos motivos de consulta em uma unidade básica de saúde. *J Pediatr*. 2008; 84(2):147-53.
24. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Portal Saúde. Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Brasília. DF: Ministério da Saúde; 2014. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/-515-sas-raiz/dapes/saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/-13-saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/10385-mortalidade-infantil>. Acesso em: 28 de outubro de 2015.



CAPÍTULO

36

Redes On-line de Apoio à Maternidade | Empoderamento Feminino

Aline Melo-de-Aguiar • Simone De Carvalho

INTRODUÇÃO

Este capítulo aborda a reflexão de duas pesquisas distintas, de mestrado e doutorado, sobre o fenômeno do apoio à maternidade e à puérpera nas redes sociais. A análise do comportamento dessas mulheres revela um tipo de atitude crescente em busca da significação e interpretação dos seus próprios processos maternos e a ação de participação ativa nas redes sociais, que agora são consideradas como fonte de apoio e conhecimento para o suporte de sua maternidade. O empoderamento materno, termo que surge dessa análise, evidencia um novo esforço de busca por uma compreensão mais humanística por parte dos profissionais de saúde no que diz respeito a um olhar ampliado do cuidado do bebê, em que ele e sua mãe fazem parte de um processo contínuo de observação, orientação e, principalmente, de apoio efetivo.

O Brasil passa por mudanças consideráveis quanto à reflexão sobre o acompanhamento da mãe no puerpério. Desde a gravidez até o nascimento do bebê, a mulher brasileira tem acesso a uma rede informal cada vez mais presente e dinâmica, derivada da popularização da *internet*, dos *sites*, *blogs*, aplicativos e, principalmente, dos grupos de apoio *on-line* em redes sociais, como, por exemplo, o *Facebook*. Por meio de novas mídias e ferramentas, uma infinidade de informações, serviços e consultorias são oferecidos às mulheres com a promessa de apoio e orientação para o exercício da maternidade.

Trata-se de um fenômeno percebido não somente na sociedade brasileira, mas também em outros países, abrangendo, em maior grau, as sociedades urbanas ocidentais modernas. Com núcleos familiares menores e laços dispersos entre fronteiras globalizadas, as mulheres acabam dispondo de uma rede presencial menor, passando a buscar, e com isso validar, o apoio e as orientações encontrados nas redes sociais. Esse é um comportamento relativamente novo e carente de estudos, mas que vem demonstrando ser um campo promissor para a prática do apoio humanizado e também para a atuação de profissionais, grupos e instituições envolvidas na pesquisa acadêmica.

Vários exemplos corroboram essa percepção, dentre eles, no campo do aleitamento materno, pode-se citar a iniciativa Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998)¹ e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ela preconiza o encorajamento de grupos de apoio presenciais à

amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. Muitas vezes, no entanto, as mulheres não dispõem desses grupos em suas cidades, ou os grupos existentes oferecem apoio unicamente para a amamentação, não englobando toda a interface do cuidado da mãe no seu processo materno. Ocupando essa lacuna, os grupos de suporte *on-line* oferecem diversas opções de acesso e abrangem as demandas específicas de cada mãe durante a maternidade, mostrando-se de extrema relevância.

Pesquisas acadêmicas em várias partes do mundo já vêm acompanhando algumas dessas iniciativas e validando-as. Em um estudo sobre o uso de mensagens de texto como facilitadoras da promoção ao aleitamento exclusivo, Gallegos et al. (2014)² apontam que o recurso funciona como suporte personalizado na capacitação de mulheres para resolver ativamente as questões relativas ao aleitamento materno, além de representar uma ferramenta de baixo custo para a melhoria e o cuidado da saúde materno-infantil. Novas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas para a ampliação e o gerenciamento de conexões e relacionamentos entre especialistas e leigos. No Brasil, como exemplo, as mães contam com o aplicativo “Aleitamento”, para iPhone (em nova versão reformulada também para a plataforma Android), criado pelo Dr. Marcus Renato de Carvalho e três *designers*. Ele disponibiliza informações diárias e um guia completo sobre maternidade, entre outras funcionalidades, gratuitamente.

Trata-se de uma área de atuação que demanda muita atenção e estudos. A maior parte das pesquisas sobre suporte *on-line* à maternidade, no entanto, envolve autores e participantes europeus e norte-americanos. Na América Latina, as investigações encontradas nas bases de dados abordam, em sua maioria, o uso de redes sociais no apoio a populações portadoras de doenças crônicas e seus familiares. Já em língua portuguesa, figuram cerca de 30 estudos, que, de modo geral, são voltados para as áreas de *marketing* e educação. No Brasil, Filho et al. (2014)³ desenvolveram um trabalho na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), utilizando as redes sociais como apoio ao aleitamento. Até então, esse estudo é o que mais se aproxima da área estudada.

Para enriquecer essa questão, há um recorte dos resultados coletados em dois trabalhos recentemente publicados pelas autoras deste capítulo, abordando o uso do *Facebook* no suporte à maternidade e a percepção das mães de uma comunidade virtual em relação ao uso de redes sociais no empoderamento materno.

USO DO FACEBOOK NO SUPORTE À MATERNIDADE

Por meio de uma tese de doutorado na área da Psicologia Social, Melo de Aguiar (2015)⁴ realizou dois estudos a respeito do uso de um grupo de suporte *on-line* no *Facebook* em apoio à maternidade. No primeiro, ela categorizou o discurso de gestantes e mães integrantes do grupo, analisando 2.510 postagens no período de 30 meses. Isso forneceu critérios e informações para a elaboração do próprio trabalho e para o comparativo com os outros existentes, bem como serviu de embasamento para novas publicações. No segundo estudo, foram apresentados os resultados de quatro questionários respondidos por 149 mulheres integrantes do mesmo grupo, abordando a maneira como as gestantes/mães participavam do grupo de suporte *on-line*, os temas que mais lhes interessavam, a percepção em relação ao apoio recebido por meio do grupo e a comparação entre a ajuda recebida por sua rede de suporte geral e *on-line*.

O grupo utilizado para coleta de dados foi o de suporte *on-line* gestante/mãe-bebê no *Facebook*, do qual a autora é criadora e moderadora. Para participar do grupo, é preciso que a gestante/mãe seja indicada por alguma participante ou pela moderadora, que adiciona pessoas que a procuram em cursos de gestante ou por ocasião da maternidade. Trata-se de um grupo secreto (modalidade oferecida pelo *Facebook* na qual

o grupo e seu conteúdo não aparecem nas buscas da rede) e que atende a critérios para a inclusão de novos membros (realizada pelos moderadores por meio de convite), sendo eles: ter uma indicação, ser mulher e ser gestante ou mãe. As postagens no grupo, no entanto, são livres e não passam por nenhum tipo de avaliação ou censura prévia. Assim, as participantes podem escrever sobre o que desejarem sem nenhum impedimento, e as postagens são disponibilizadas imediatamente, tornando-se acessíveis a todas as demais participantes.

Pretendia-se que, além de responder às questões das participantes, o grupo de suporte *on-line* pudesse desempenhar o papel de rede social de apoio, tornando-se um espaço de acolhimento para mulheres no mesmo momento do ciclo vital. Dessa maneira, elas poderiam ter acesso a informações, trocar experiências pessoais, fazer amizades e sentir-se apoiadas; afinal, o momento da gestação e o do início da maternidade despertam inúmeras dúvidas, inseguranças, medos, entre outros sentimentos. Aos poucos, gestantes e mães de crianças pequenas foram aderindo ao grupo, que, em fevereiro de 2014, data final da coleta das postagens e dos questionários que embasaram os estudos, contava com aproximadamente 700 mulheres.

Na sequência, são apresentados alguns resultados obtidos.

Estudo 1 | Categorização do discurso de gestantes e mães integrantes do grupo de suporte on-line

A partir da leitura flutuante de 2.510 postagens, ficou evidente que cada uma apresentava um tema central e que, quando uma pessoa abordava assuntos diferentes, na maioria das vezes, o fazia em postagens distintas.

O critério de categorização foi interpretativo e elaborado com base na descrição prévia das categorias, mas, ao mesmo tempo, levando à reavaliação e à redefinição constante dessas categorias. Foi um trabalho demorado, realizado sem a estipulação de um prazo. Aconteceu em seu tempo próprio, exigindo a conciliação de habilidades diversas, as quais, por vezes, parecem incompatíveis. Dentre elas, estão: sensibilidade pessoal, experiência prática e conhecimentos técnicos e teóricos relacionados com os temas pesquisados.

Ao final, os diversos temas foram divididos em dois grandes eixos temáticos:

- Eixo das categorias psicológicas, compreendendo quatro categorias
- Eixo das categorias não psicológicas, compreendendo outras quatro categorias.

Para os temas psicológicos, a perspectiva teórica da *constelação da maternidade*, de Stern (1997),² mostrou-se relevante, tendo sido definidas as categorias:

- Vida-crescimento
- Relacionar-se primário
- Matriz de apoio
- Reorganização da identidade.

Para os conteúdos não psicológicos, optou-se por uma categorização temática:

- Negócios/divulgação
- Desenvolvimento gestacional e parto
- Pós-parto
- Indicações/pedidos práticos.

Em linhas gerais, as categorias psicológicas englobam postagens relativas aos assuntos descritos a seguir.

Categoria 1 (vida-crescimento). Relacionadas com o questionamento materno em relação à capacidade de manter a vida e com o crescimento do bebê de modo adequado,

incluindo postagens de fotos e vídeos que mostram o desenvolvimento da criança, ostentando o orgulho que a mãe demonstra em relação ao crescimento e desenvolvimento adequados do seu bebê.

Categoria 2 (relacionar-se primário). Relacionadas com a capacidade de a mãe envolver-se emocionalmente com o filho, com os temores de que algo possa acontecer ao bebê quando ele está sendo cuidado por terceiros, e também com as inseguranças relacionadas ao processo de desmame e volta ao trabalho, envolvendo a necessidade de deixar o bebê com cuidadores ou em creches, por exemplo.

Categoria 3 (matriz de apoio). Relacionadas com as necessidades que a mãe tem de criar, permitir, aceitar e regular uma rede de apoio que a auxilie nos cuidados com o filho, sejam eles físicos ou emocionais, e, dessa maneira, poder desempenhar as tarefas ligadas às duas primeiras categorias.

Categoria 4 (reorganização da identidade). Relacionadas com a capacidade de a mãe transformar sua identidade de filha, de esposa e/ou de profissional para a identidade de mãe, incluindo a identificação com a própria mãe ou com outros modelos de figura maternal, positivos ou negativos, que lhe sirvam de orientação para a reorganização da sua identidade e para o seu empoderamento no papel materno.

As categorias não psicológicas envolvem postagens relativas aos temas a seguir.

Categoria 5 (negócios/divulgação). Relacionadas com as oportunidades que as mães buscam no grupo *on-line* para divulgar seus serviços profissionais ou para trocar/vender/doar algo de que não necessitam mais. Incluem-se também divulgação de *sites*, blogs e páginas pessoais e de eventos, festejos culturais, cursos, matérias jornalísticas, pesquisas científicas etc.

Categoria 6 (desenvolvimento gestacional e parto). Relacionadas com as dúvidas e os relatos do período gestacional e do parto, bem como as indicações de profissionais de saúde envolvidos no acompanhamento à gravidez e ao parto (obstetra, pediatra/neonatalogista, endocrinologista, proctologista, dermatologista, cardiologista, maternidade, laboratório etc.).

Categoria 7 (pós-parto). Relacionadas com dúvidas e relatos sobre pós-parto (adaptação da mama para amamentação, queda de cabelo, cicatriz da cesárea, volta a forma e corpo anterior à gestação, menstruação, contracepção etc.).

Categoria 8 (indicações/pedidos práticos). Relacionadas com indicações e orientação para festa, batizado, chá de fralda, locais para ir com crianças etc. (pedidos ou indicações prestadas livremente), além de produtos diversos (sutiã, faixa de sustentação, roupa de gestante, banheira, carrinho, bomba de extração de leite etc.) e profissionais não ligados à saúde da criança (ginecologista, ortopedista, marceneiro, pedreiro etc.).

No estudo, não foram analisados os comentários relativos às postagens, pois o seu foco era a maneira como a mulher utilizava o grupo de suporte *on-line* no *Facebook* para formulação de questionamentos próprios. No entanto, nos casos em que houve dúvida na categorização da postagem, a leitura dos comentários foi feita para identificar o que as outras mães tinham entendido como o tema central daquela postagem.

Após a tarefa de categorização, foi realizado um levantamento das frequências de cada categoria, entendendo-se que a importância da categoria está diretamente ligada à sua frequência, e também foram realizadas análises descritivas pertinentes. Durante o período observado, as categorias 1 (vida-crescimento) e 3 (matriz de apoio), dentre as psicológicas, e as categorias 5 (negócios/divulgação) e 8 (indicações/pedidos práticos), dentre as não psicológicas, registraram maior incidência.

Das 1.129 postagens sobre a *constelação da maternidade* (que representam 45% do total), predominaram questões relacionadas com as categorias 1 e 3, com 569 (50%) e 455 (40%) postagens, respectivamente. A categoria 2 (relacionar-se primário) contou com 8% (87 postagens), e a categoria 4 (reorganização da identidade), com 4% (18 postagens). Desse modo, pode-se entender que, dentro do eixo temático das categorias psicológicas, o grupo de suporte *on-line*, objeto do estudo, apresentou maior tendência de utilização pelas mães em demandas sobre questões vitais ao crescimento e desenvolvimento do bebê.

Das 1.381 postagens das categorias não psicológicas (que representam 55% do total), predominaram as categorias 5 e 8, com 751 (54%) 437 (32%) postagens, respectivamente. As duas últimas são referentes às categorias 6 (desenvolvimento gestacional e parto), com 121 postagens (9%) e 7 (pós-parto), com 72 postagens (5%). Portanto, nesse caso, destacou-se a utilização do grupo de suporte *on-line* para a divulgação de serviços, produtos e conteúdos informativos, além de pedidos de orientação e indicações práticas.

Estudo 2

Como as gestantes/mães participam do grupo de suporte on-line

Das 149 integrantes do grupo de suporte *on-line* gestante/mãe-bebê que responderam integralmente aos quatro questionários que somavam 52 questões (totalizando mais de 20% do total de participantes do grupo no início da coleta), 73,2% estavam grávidas à época em que ingressaram no grupo. Em sua composição geral, 71% delas tinham apenas um filho, e 51% tinham crianças de até 12 meses, corroborando outros estudos que apontam o maior interesse das gestantes e mães de bebês por esse tipo de suporte.

Os resultados constataram que a maioria das mulheres (76,5%) tem *muito interesse* por “tirar dúvidas de um modo geral”; 64,4% têm *muito interesse* por “ler o depoimento de outras mães”, mas “fazer amizade com outras mães” não desperta muito o interesse dessa amostra; a maior parte delas (87,2%) respondeu que *nunca* ou *raramente* se encontra pessoalmente, caracterizando o grupo como eminentemente *on-line*.

Um fato a ser observado é que, apesar de a maioria das mães relatar que tem interesse em tirar dúvidas, apenas 30,2% dizem que *sempre* ou *quase sempre* postam suas próprias questões no grupo.

Em relação à utilização do grupo como veículo para divulgar conteúdos (categoria negócios/divulgação), apontado como um uso comum no Estudo 1, o Estudo 2 demonstrou que apenas 29,6% das participantes divulgam informações *sempre* ou *quase sempre*, e 32,9% informaram compartilhar informações às vezes. A mesma tendência foi registrada em relação à participação no grupo por meio de comentários em postagens de outras mães – 40,3% comentam *quase sempre* ou *sempre*, e 37,6% comentam às vezes.

Pelos dados coletados, o modo como as mães mais participam do grupo de suporte *on-line* é lendo postagens, já que 87,3% *quase sempre* ou *sempre* leem as postagens que são compartilhadas no grupo. Já um pouco mais da metade (51,7%) diz participar do grupo *sempre* ou *quase sempre curtindo* as postagens.

Em relação à indicação de outras mães para o grupo, 73,1% das participantes informaram que *nunca*, *raramente* ou às vezes participam desse modo, e a maioria foi incluída no grupo após participar de alguma atividade presencial ou depois de contato por *e-mail* com a moderadora.

Percepção em relação ao apoio recebido por meio do grupo de suporte on-line

Neste ponto, três aspectos foram levantados: se a participante percebe o grupo como uma ajuda no exercício da sua maternidade, se ela o percebe como parte da sua rede de apoio e se o grupo atende às suas expectativas como rede de apoio.

Em relação ao primeiro item, 71,1% das participantes avaliam o grupo como de *muita* ou *fundamental* ajuda. Para 24,8% a ajuda é percebida como *moderada*, e apenas 4% o consideram como de *pouca* ou *nenhuma* ajuda. Esse é um dado relevante, pois indica que essa amostra de mulheres reconhece subjetivamente que a ferramenta de suporte *on-line* representa uma ajuda importante no período de construção e adaptação de seu papel materno.

Sobre a inclusão do grupo de suporte *on-line* como parte da rede de apoio, 71,1% das participantes disseram percebê-lo como de *muita* ou *fundamental* ajuda na sua rede de apoio; 23,5% disseram que ele é de ajuda *moderada*; e apenas 5,4% o apontaram como de *pouca* ou *nenhuma* ajuda. Para a maioria (74,5%), o grupo atende *muito* ou *totalmente* às suas expectativas como rede de apoio; 20,1% relatam que ele satisfaz *moderadamente* suas necessidades; e apenas 5,3% disseram ter *pouca* ou *nenhuma* expectativa atendida.

Apontada como um ponto forte do suporte *on-line*, a troca de informações parece ser uma contribuição relevante para a maternidade contemporânea. Desse modo, pode-se pensar que um dos papéis dessa ferramenta é suprir as mães de informações, principalmente sobre saúde e cuidados com o bebê. Além da troca de informações, as mulheres percebem que o grupo de suporte *on-line* contribui em momentos difíceis da vida, de fragilidade emocional, em que necessitam de encorajamento e apoio, como é o caso da chegada de um bebê em uma família, especialmente para as mães de primeira viagem. Esse dado corrobora e reitera os achados na literatura.

Sendo assim, apesar de haver alguns pontos relevantes para os estudos sobre suporte *on-line* à parentalidade, existem outros que ainda precisam ser mais bem investigados, como a influência do perfil psicológico das gestantes/mães sobre estilos de apego e percepção do suporte *on-line*. Outro aspecto que também não foi investigado foi o total de mulheres que efetivamente participavam do grupo postando suas questões. Essas informações ajudariam a compreender as influências relativas às interações no grupo, bem como a percepção do suporte *on-line*. Além disso, não foram feitas análises dos comentários e das curtidas que as postagens tiveram.

A área de suporte parental *on-line* tende a crescer, e novos estudos mais aprofundados serão de grande importância para a compreensão do universo materno nos dias atuais. Essa nova ferramenta tem se revelado relevante ao suporte à parentalidade, prestando um serviço que não poderia ser imaginado décadas atrás. Novos estudos ainda poderão superar as limitações desse trabalho e oferecer novas e importantes evidências que contribuam para a compreensão da parentalidade contemporânea.

USO DE REDES SOCIAIS NO EMPODERAMENTO MATERNO

Em sua dissertação de mestrado, Simone Tenório de Carvalho (2015) apud Filho et al. (2014) analisou a percepção das mães de uma comunidade *on-line* acerca do empoderamento materno nas consultas pediátricas. Pela análise das respostas de 200 mães, tornou-se evidente a força do empoderamento dessas mulheres na erradicação do sentimento de impotência na vivência das suas maternidades – um processo que envolve profissionais da saúde e de todo o terceiro setor, além de grupos de apoio presenciais e *on-line*.

Segundo a autora, esse conceito vem sendo usado como ferramenta de suporte para a atuação das figuras de apoio à mulher no contexto do gerenciamento dos seus

processos maternos. Assim, profissionais de saúde, grupos de apoio de mães e especialistas na área têm atuado como auxílio no que diz respeito à necessidade de autoconhecimento e autogerenciamento dos processos maternos pessoais e no esforço de atribuir autonomia à mãe e sensação de pertencimento dessa nova dinâmica em sua vida.

Para Kleba e Wendausen (2009),⁶ o empoderamento significa o aumento da autonomia, que pode acontecer na dinâmica individual e coletiva, por meio do qual as mães tornam-se capazes de empoderar a si mesmas, adquirindo autodeterminação para administrarem as próprias vidas. Por outro lado, o empoderamento psicológico ocorre quando a mãe vivencia ou experimenta o empoderamento em situações de exiguidade, desenvolvendo novas habilidades para o fortalecimento de suas competências individuais. No nível grupal, o empoderamento é capaz de desenvolver o sentido de confiança de suas participantes por meio do acesso a fontes de informação relevantes, contribuindo para fortalecer o sentimento de pertencimento.

No quesito da relação entre o empoderamento e o mundo virtual, Lefèvre et al. (2007)⁷ discorrem sobre a apropriação do conhecimento dos indivíduos com base no acesso a informações infinitas encontradas no ambiente virtual, ao qual atribuem a aquisição dos saberes adquiridos, e definem a diferença entre informação e conhecimento. Portanto, nesse mundo, além de terem acesso ao conhecimento de diversos temas, as mães encontram um espaço para a troca de opiniões e vivências com outras mães, que contribuem para o seu autopoder materno, fundamentando suas escolhas e recusas, e fortalecendo suas decisões. Na verdade, esse apoio proporciona um tipo de comportamento transformador, em que as mães se tornam aptas para auxiliarem outras mães, criando, assim, uma rede de apoio (virtual ou presencial) poderoso de trocas constantes e infinita.

Assim, pode-se definir o empoderamento materno como o autopoder da mulher em relação à sua maternidade, incluindo a tomada de decisões no autogerenciamento da saúde materno-infantil.

Estudo de caso sobre a participação de mães na comunidade on-line Apoio Materno Solidário Brasil

A comunidade *on-line* Apoio Materno Solidário (AMS) Brasil* serviu de objeto de estudo para a pesquisa de Simone Tenório de Carvalho, que, entre outras questões, buscava compreender qual era o real desejo das mães, suas expectativas, seus anseios e desejos.

Por meio de uma observação atenta e cautelosa, percebeu-se que a razão principal que leva as mães a buscarem a comunidade, em linhas gerais, é a vivência de alguma dificuldade no pós-parto, em especial relacionada com a amamentação. Lá elas são acompanhadas nos cuidados com seus bebês. Geralmente, as mães participam dos grupos *on-line* de acordo com as suas necessidades e permanecem como membros, acompanhando as publicações diárias e/ou participando ativamente da vida da comunidade, por meio de debates, apoiando outras mães e compartilhando suas experiências pessoais relativas aos processos maternos. Assuntos como gestação, parto, amamentação, volta ao trabalho, introdução alimentar, consumo infantil e educação de filhos estão entre os mais procurados pelas mães.

No contexto do empoderamento materno, a rede de apoio entre as mães requer que as atitudes e opiniões sejam passadas continuamente de uma para a outra, produzindo relações simbólicas entre elas e consolidando a propagação real da apropriação do autopoder da mulher. Essas mães não demandam somente orientação e auxílio, elas precisam também de um espaço onde possam discutir e refletir sobre os seus processos, criando conexões com outras mães e estabelecendo a sensação de pertencimento a um

grupo que vivencia emoções semelhantes; um espaço onde são ouvidas e compreendidas, o que, muitas vezes, elas não encontram em consultórios médicos e serviços de apoio à mulher.

A praticidade do acesso às redes sociais é também um facilitador para esse tipo de relacionamento contínuo, pois as participantes têm suas dúvidas atendidas quase imediatamente, por meio de uma rede *on-line* que funciona constantemente, composta por grupos mais experientes. Muitas vezes, as mães deixam de procurar ajuda especializada por entenderem que suas questões foram sanadas nesses grupos, uma realidade que leva à reflexão de que existe a necessidade real de adentrar nesses espaços e chegar até essas mães, apropriando-se da *internet* como instrumento facilitador de interação com elas.

Como se dá a percepção do grupo de suporte on-line como rede de apoio

O apoio social e a sensação de pertencimento a um grupo que representa socialmente seus valores e desejos intrínsecos é um fator indispensável para a construção da realidade materna das mães que integram o grupo de suporte. Este contribui para reafirmar as ideias sobre seus processos maternos fora do âmbito científico, mas com base unicamente na acomodação de saberes e percepções da coletividade, em que as mães estão ativamente construindo hipóteses e buscando significados próprios para as suas realidades. O conceito surge dessa troca de vivências e saberes, consolidando-se na apropriação de verdades e evidências que fazem sentido para sua maternidade, que é individual, que não depende de modelos ou normas, que depende unicamente das suas próprias percepções acerca dos processos maternos. Essa riqueza de detalhes e impressões contribui para que o empoderamento materno coletivo ganhe força no que diz respeito a um exercício pleno dos seus cuidados com os bebês, principalmente nos primeiros anos de vida. Assim, essas mulheres podem ser mães de uma maneira plena, profunda e muito consciente do papel único que desempenharão na formação de novas figuras sociais.

Por outro lado, a busca de facilitadores se torna necessária à medida que a mulher evolui para a conquista pessoal do gerenciamento da sua vida e da vida do seu filho. Sentir-se apoiada e segura sobre a maneira livre e autônoma de maternar colabora para a evolução desse processo. É o despertar da sua força interior por meio do reconhecimento da importância do seu exercício materno na sociedade. Os facilitadores, nesse caso, são agentes diversos que atuam na família, nos relacionamentos e na área da saúde, além de outras mães passando pela mesma situação. Trata-se de uma rede social real, composta por figuras que podem apoiar a mãe com um único objetivo: reconhecer a importância fundamental do seu papel materno frente à formação de indivíduos cada vez mais saudáveis e equilibrados emocionalmente. Encontrando o apoio e o reconhecimento de que tanto necessitam, essas mulheres finalmente se conectam com a sua maternidade.

A mãe empoderada deseja ser compreendida e apoiada em suas escolhas, pautadas em suas convicções pessoais e no apoio que busca nas redes sociais. Segundo Bartlett e Coulson (2011),⁸ essa segurança é condizente com suas experiências pessoais enquanto mãe e participante ativa de seu grupo de referência materna. Isso porque, no conceito de empoderamento materno, as mulheres buscam, nos diversos contextos das relações com as outras mães nos grupos de apoio, uma identidade grupal de sentimento de pertencimento, em que partilhar as vivências entre as mães, além das impressões e dos valores atribuídos a essa ação, confirma o exercício da solidariedade como ação principal, necessária para a continuidade da identidade construída agora por elas. É compreendido,

portanto, como uma rede de significações necessária às vivências maternas para a construção dessa nova representação do exercício materno.

Discurso observado no grupo on-line estudado

Para exemplificar como se processa a consolidação do empoderamento da maternidade pelas mulheres que integram o grupo *on-line*, foram reunidas algumas falas pontuais de mães selecionadas,* com o registro dos discursos maternos encontrados na pesquisa,** para a constatação da realidade apresentada aos leitores deste capítulo. A intenção é realçar a importância desse tema, provocando uma reflexão cada vez mais necessária sobre a criação, o acompanhamento e a manutenção de espaços *on-line* como forma de promoção de empoderamento e apoio às mães no contexto geral, para que possam ser cada vez mais capazes de gerenciar seus processos maternos da melhor maneira possível.

Eu conheço muito mais do meu bebê, o meu conhecimento em relação a ele é específico. Quer conhecer o meu filho melhor do que eu? Ninguém conhece o meu filho melhor do que eu. E quem decide como criar e o que é melhor para o meu filho sou eu. (Roberta)

Essa afirmação é um exemplo do autopoder adquirido pelas mães quando reconhecem a importância de observar e cuidar do seu bebê integralmente.

As mães têm mesmo que se empoderar. Ah, eu acho que as mães precisam confiar um pouco mais nelas mesmas também. (Eduarda)

A autoconfiança materna é o modo de empoderamento que combate a insegurança e a culpa. Confiando em si mesmas e nos seus processos maternos, a visão da maternidade muda.

70% do meu empoderamento foi dessa troca de informações com as mães. Eu não sei se teria amamentado tanto tempo se não tivesse conversado com outras mães, abrindo a mente para certas coisas. (Antônia)

A conquista das mães da aquisição do seu empoderamento materno com base no relacionamento com outras mães nas redes *on-line* demonstra que as decisões pessoais estão relacionadas com essa troca materna, que é dinâmica e real.

Se a mãe não é empoderada, o médico faz o que é mais fácil para ele. Geralmente, o médico não luta muito com esse tipo de mãe, né? Se ela não tem empoderamento nenhum, ele também não está a fim, né? (Joana)

O reconhecimento, por parte do profissional de saúde, do tipo de empoderamento da mãe adquirido pelo apoio recebido nas redes sociais revela uma prática facilitadora de diálogo. Esse sentido facilitador está presente também em todos os relacionamentos da mãe, que, uma vez empoderada, é capaz de fazer escolhas ou recusas informada.

Eu acho que não pode ter isso, sabe, ter um desnível, alguém num patamar muito acima, e a mãe, naquela conduta paciente, lá embaixo, esperando imposições. Melhorou bem depois que eu comecei a me informar de verdade e não a me basear em achismos de avós. (Renata)

As escolhas das mães revelam uma apropriação do conhecimento com base no seu empoderamento, conquistado por meio da dinâmica com seus grupos de apoio preferidos.

A conquista de uma igualdade em relação à ação de dar a devida importância aos seus processos maternos se tornou um fator fundamental para as mães.

Agora, todo esse conhecimento, essa troca, o conhecimento de muitas outras pessoas que pensavam como eu me deram muito poder. A palavra realmente é “poder”, né? (Renata)

O empoderamento materno em sua essência é a apropriação do seu poder de mãe, o empoderamento em grupo e o fortalecimento proporcionado por meio dele. O [Quadro 36.1](#) apresenta um exemplo das principais palavras atribuídas pelas mães para exemplificar o sentido do empoderamento materno por elas.

Quadro 36.1 Exemplos de palavras atribuídas ao empoderamento materno.

Empoderamento pessoal	Empoderamento em grupo	Empoderamento social
•Conhecimento •Força •Autopoder •Decisão	•Apoio •Tranquilidade •Troca •Discussão	•Opinião •Segurança •Conscientização •Capacidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, as mães contam com uma vasta rede de apoio *on-line*, estimulada pela facilitação do acesso à *internet* e ao seu conteúdo por meio dos mais diversos meios eletrônicos: computadores, *notebooks*, *tablets* e celulares. As informações disponíveis têm se tornado mais especializadas, inclusive em relação ao suporte ao puerpério, que é alvo de atenção integral dos órgãos oficiais no que diz respeito à qualidade da saúde materno-infantil. Esse fato é motivado, em parte, pelo envolvimento de profissionais de saúde nesses grupos, cedendo seus conhecimentos e seu tempo em auxílio às mães. Porém, sobretudo, é motivado pela participação das próprias mães, que se posicionam de modo cada vez mais participativo e exigem um apoio personalizado.

Mães empoderadas apresentam, em seu discurso, um nível de comprometimento e de busca constante por novos conhecimentos e saberes compartilhados. São mulheres que desejam uma prática do atendimento pediátrico pautada no reconhecimento da importância de suas experiências pessoais maternas bem-sucedidas, na aquisição do seu *self-power* e na segurança no autogerenciamento dos seus processos maternos. Conhecer o comportamento do empoderamento materno e sua prática é relevante para compreender por que, cada vez mais, as mães têm utilizado as redes sociais para partilharem percepções, vivências e saberes sobre a maternidade e o atendimento pelos profissionais da saúde.

Diante disso, é de suma importância o aumento do interesse acadêmico nesse tema no mundo e no Brasil, sobretudo com engajamento de estudiosos e profissionais da área. Isso porque se observa um cenário no qual a *internet* vem modificando a maneira como os pais buscam informações, que antes era realizada por interações com suas redes de familiares, amigos e profissionais e, hoje, é feita em *websites* e/ou com a troca experiências com outros pais em grupos de suporte *on-line*.

Ressalta-se que estudos sobre as redes de apoio *on-line* não têm por objetivo único comprovar a eficiência dessa nova modalidade de atendimento. É ainda mais relevante atrair o olhar e a atenção dos profissionais da saúde e estudiosos para os novos instrumentos de disseminação de informação e estabelecimento de contatos interpessoais, inclusive para o desempenho de suas atividades, com o intuito de que essa tecnologia e esses suportes, sobretudo as redes sociais, levem às mães informações corretas e relevantes e assistência capacitada ao apoio à maternidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding. Division of child health and development. Geneva: WHO; 1998. Disponível em: http://www.who.int/nutrition/publications/evidence_ten_step_eng.pdf. Acesso em: 5 de outubro de 2015.
2. Gallegos D, Bennet-Russell R, Previte J et al. Can a text message a week improve breastfeeding? *Pregnancy and Childbirth*. 2014; 14:374.
3. Filho JM, De Carvalho S, Martins Y. Como e por que amamentar. In: Proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno nas redes sociais. São Paulo: Reflexão; 2014.
4. Melo de Aguiar A. Construção da maternidade contemporânea e a participação em um grupo de suporte on-line no Facebook [tese]. UERJ; 2015.
5. Stern D. Constelação da maternidade. O panorama da psicoterapia pais/bebês. Porto Alegre: Artes Médicas; 1997.
6. Kleba ME, Wendausen A. Empoderamento: processo de fortalecimento dos sujeitos nos espaços de participação social e democratização política. *Saúde Soc*. 2009; 8(4):733-43.
7. Lefèvre F, Lefèvre AMC, Madeira W. Hipertrofia das mediações, internet e empoderamento, no campo da saúde-doença. *Saúde Soc*. 2007; 16(3).
8. Bartlett YK, Coulson NS. An investigation into the empowerment effects of using online support groups and how this affects health professional/patient communication. *Patient Educ Couns*. 2011; 83(1):113-9.

*Comunidade *on-line* de apoio do *Facebook*, que conta atualmente com cinco grupos de apoio e cerca de 50 mil mães participantes de diversas cidades brasileiras. O trabalho da organização foi reconhecido com o prêmio Natura Acolher, em 2011, e com o prêmio Cláudia, em 2013, como ação social de grande relevância.

*Os nomes apresentados são fictícios e foram editados por questões de privacidade.

**Discursos maternos oriundos da dissertação de mestrado da autora Simone Tenório de Carvalho, intitulada "Percepção das mães de uma comunidade virtual acerca do empoderamento materno nas consultas pediátricas", defendida em 31 de agosto de 2015 na Unicamp.



CAPÍTULO 37

Pesquisas em Aleitamento Materno

Márcia Maria Tavares Machado • Kellyanne Abreu Silva

PESQUISA

Nos últimos anos, no Brasil, vem aumentando a quantidade de publicações científicas de impacto, o que se deve, principalmente, ao aumento em número e qualidade de pós-graduações *stricto sensu*, de revistas científicas e de portais como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Aqueles que acompanham e operam a evolução das ideias e do conhecimento sabem que a situação atual da investigação científica é urgente; afinal, os trabalhos são produzidos a uma taxa sempre crescente, tornando-se constantemente mais difícil acompanhar lado a lado os novos desenvolvimentos, tanto na própria área de interesse específico quanto no âmbito inter e multidisciplinar, independentemente da existência de meios eletrônicos para armazenamento da informação.¹

Os estudos sobre o tema deste capítulo, *aleitamento materno*, avançaram muito no Brasil, com a realização de análises observacionais e descritivas, utilizando diferentes abordagens metodológicas e técnicas de pesquisa. Assim, verificou-se que, mediante a busca pelos termos “aleitamento materno” e “amamentação” na SciELO² até agosto de 2016, há disponibilidade, respectivamente, de 571 e 82 artigos publicados na íntegra. Já na BVS,³ para o mesmo período foram encontrados mais de 34.830 textos completos acessíveis, com diferentes assuntos, como: aleitamento materno, leite humano, infecções pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), promoção da saúde, transmissão vertical da doença, fisiologia da nutrição do lactente, nutrição do lactente, alimentação artificial, desmame, obesidade, comportamento materno, conhecimentos, atitudes e práticas em saúde, aconselhamento, diarreia infantil, além de dezenas de outros subtemas. Utilizando as expressões leite materno, leite humano, lactação e banco de leite que têm enfoque central no aleitamento materno, foram realizadas buscas referentes aos anos de 2005 a 2015 na SciELO² com o filtro na coleção Brasil e Saúde Pública, nos idiomas português, inglês e espanhol, na área de Ciências da Saúde e no índice da Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS)⁴ com o filtro texto completo disponível, país/região como assunto Brasil, idiomas português, inglês e espanhol (Quadros 37.1 e 37.2).

A realização de uma pesquisa científica e a posterior publicação dos seus resultados em revistas de impacto e livros começam com uma ideia brilhante, a partir de uma

pergunta que se deseja responder – essas são as ferramentas inerentes a um pesquisador.

Pesquisa é a construção de um “conhecimento novo”, de novas técnicas, a criação ou exploração de novas realidades. Ressalte-se que o conceito de um conhecimento novo é entendido aqui como “um conhecimento que preenche uma lacuna importante no conhecimento disponível em uma determinada área do conhecimento”.⁵

A pesquisa científica é social por natureza e essência. Seu fundamento é de base histórica e social, e se apoia nos conhecimentos verdadeiros existentes em determinada época. Assim, em cada momento histórico, o pesquisador incorpora-se a esse movimento cultural, bem como ao conjunto de ideias que a sociedade lhe oferece.⁶

Quadro 37.1 Levantamento bibliográfico na Scielo, de 2005 a 2015.

Ano/palavras-chaves	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leite materno	16	12	20	15	34	26	21	25	19	13	28
Leite humano	06	08	08	10	06	09	11	06	09	11	11
Lactação	08	06	13	07	08	15	09	09	04	06	07
Banco de leite	02	06	04	06	07	07	03	03	07	07	03

Fonte: Scielo.²

Quadro 37.2 Levantamento bibliográfico na Lilacs, de 2005 a 2015.

Ano/palavras-chaves	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leite materno	05	16	05	10	22	19	14	17	17	21	09
Leite humano	02	06	06	06	17	11	06	07	15	12	09
Lactação	19	31	29	59	61	75	89	70	94	86	86
Banco de leite	02	05	03	08	08	08	04	07	08	06	06

Fonte: Lilacs.⁴

A pesquisa surge sempre de uma questão ou de uma observação, devendo, entretanto, seguir uma programação, um planejamento para alcançar os objetivos que são propostos pelo pesquisador. Diante disso, cada pesquisa será composta de três fases: planejamento, execução e divulgação.

Para tanto, o projeto de pesquisa delineado pelo pesquisador deve incluir: título da pesquisa (mostrando clareza sobre o que versa o estudo), dados do autor e orientador, justificativa da pesquisa, hipótese, objetivo, plano de trabalho, métodos, etapas da pesquisa e cronograma, relação de materiais necessários, orçamento, monitoramento da pesquisa, análise dos riscos e benefícios, propriedades da informação e divulgação. Vale ressaltar, também, que há necessidade de serem esclarecidas quais as responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do patrocinador (possível conflito de interesses?), além de referências, modelo do termo de consentimento livre e esclarecido, modelo de formulários de coleta de dados, cópia do documento de aprovação pelo comitê

de ética em pesquisa, modelo da tabela de dados individuais e currículo Lattes dos pesquisadores envolvidos.

Para a confecção do projeto, torna-se essencial o olhar do pesquisador para os seguintes aspectos:

- Escolha do tema: vários fatores são importantes nesta etapa, principalmente preferência do pesquisador e atualidade, impacto e relevância do assunto para a comunidade científica
- Revisão de literatura: pesquisas e publicações na área devem ser revisadas nesta etapa, pois se trata de um momento de suma importância para a ampliação do tema a ser estudado. Buscar fontes bibliográficas atualizadas em bases de dados disponíveis reforça a qualidade do estudo
- Justificativa: nesta etapa, deve-se salientar o porquê da pesquisa, as vantagens e os benefícios que ela irá proporcionar. Nesse momento, o pesquisador deve assumir os motivos pelos quais está realizando o estudo, apontando sua relevância para a produção do conhecimento
- Formulação do problema: neste momento, define-se claramente o problema, delimitando-o em termos de tempo e espaço
- Determinação de objetivos: deve-se evidenciar o que se pretende alcançar com a pesquisa e qual o seu propósito. Todos esses aspectos devem ser explicitados claramente nesta etapa
- Metodologia: nesta etapa, define-se como se procederá à execução da pesquisa e quais caminhos serão utilizados para se chegar aos objetivos propostos. São escolhidos os sujeitos da pesquisa, o local da realização, o referencial teórico e metodológico a ser utilizado, as técnicas de pesquisa, o cronograma de realização do trabalho de campo etc.
- Coleta de dados: é o detalhamento da coleta dos dados da pesquisa, o passo a passo para obter os resultados do estudo. É o plano refinado do percurso em campo
- Tabulação de dados e das falas: é a organização dos dados obtidos para posterior tabulação. Pode-se utilizar, também, transcrição das falas dos sujeitos entrevistados, relato de informações por meio de recursos audiovisuais, desenhos e descrição/anotação em diários de campo
- Análise e discussão dos resultados: é a organização dos dados obtidos. São utilizados recursos como: índices, cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos. Em estudos com abordagem qualitativa, avaliativa e de observação, ressalta-se a leitura aprofundada das falas obtidas a partir de gravações, análise de fotografias, desenhos, filmagens etc.
- Conclusão da análise dos resultados: nesta etapa, após a análise dos dados coletados, pode-se confirmar ou refutar a hipótese anunciada, bem como formular interpretações úteis para uma reflexão temática e conceitual
- Redação e apresentação do trabalho científico: é a redação do trabalho científico, o detalhamento dos resultados obtidos na pesquisa para a disseminação do conhecimento ao público
- Divulgação: é a “entrega” do trabalho à comunidade científica e popular. Pode ser realizada de diferentes maneiras: livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, monografias, dissertações, teses, apresentação em anais de eventos, dentre outras. É um momento de crucial importância para a divulgação do conhecimento apreendido em campo.

PESQUISA COMO PARTE DO COTIDIANO | DIFERENTES TIPOS DE ABORDAGEM DO TEMA

A opção e a definição de uma metodologia de pesquisa que possibilite uma investigação sistemática, coerente e comprometida com a realidade sobre o aleitamento é um dos primeiros problemas que se coloca face a face com o pesquisador. Para lidar com essa questão, é necessário um conhecimento abrangente das possibilidades e das perspectivas da área, bem como da ciência em geral, tendo em vista que, dessa maneira, o estudioso poderá conduzir a pesquisa por caminhos sólidos que garantam, com o máximo de precisão possível, a adequação entre o planejamento do trabalho e a realidade do fenômeno estudado.

Refletindo sobre esses aspectos, este capítulo apresenta uma discussão acerca das abordagens das pesquisas quantitativa e qualitativa, dando ênfase às suas aplicações no campo delimitado do aleitamento materno.

PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

As discussões sobre o aleitamento materno não são recentes na literatura das ciências sociais, humanas e de saúde, tendo sido enfocadas em diferentes dimensões segundo a ótica e a abrangência de cada campo de estudo. No entanto, debates sobre distinção, similaridade e complementaridade dessas duas abordagens metodológicas, visando, sobretudo, a maior clareza e compreensão de suas perspectivas de estudo, permanecem atuais, haja vista as diversas ramificações que caracterizam os rumos e as diretrizes das distintas vertentes epistemológicas que norteiam os trabalhos de pesquisa na contemporaneidade.^{5.7}

Ressalte-se que essas abordagens (quantitativa e qualitativa) são os instrumentos usados em diversos campos do saber para se aproximar da realidade observada. Porém, nenhuma das duas é boa no sentido de ser suficiente para a compreensão completa dessa realidade. Um bom método será sempre aquele que, permitindo uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica do campo teórico definido. Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos para a análise, o método deve ser operacionalmente exequível.^{5.8} Pensar em pesquisa quantitativa e em pesquisa qualitativa significa, sobretudo, pensar em duas correntes paradigmáticas que têm norteado a pesquisa científica no decorrer de sua história. Tais correntes se caracterizam por duas visões centrais que alicerçam as definições metodológicas da pesquisa em ciências humanas, sociais e de saúde nos últimos tempos: a visão realista/objetivista (quantitativa) e a visão idealista/subjetivista (qualitativa).⁶

Do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra. Pode-se fazer algumas reflexões a partir da seguinte afirmativa: *De que adianta ao pesquisador utilizar instrumentos altamente sofisticados de mensuração quando estes não se adéquam à compreensão de seus dados ou não respondem a perguntas fundamentais?* Assim, por ser quantitativa, uma pesquisa não se torna “objetiva” e “melhor” caso deforme ou desconheça aspectos importantes dos fenômenos ou processos sociais e históricos estudados, ainda que se prenda à manipulação sofisticada de instrumentos de campo e análise. Da mesma maneira, uma abordagem qualitativa não garante a compreensão em profundidade, na sua totalidade.

O conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade empírica, e o método é o fio condutor para formular essa articulação.

Ambas as abordagens são necessárias; porém, em muitas circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada. Portanto, em tais circunstâncias, elas podem e devem ser utilizadas como complementares, sempre que o planejamento da investigação estiver em conformidade.

DELIMITAÇÃO TEMÁTICA | ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno no Brasil tem avançado em diversos segmentos, com o fortalecimento como política pública nacional e prioritária do Ministério da Saúde. O próprio conceito como campo teórico vem se ampliando e buscando uma unificação de termos, para facilitar, inclusive, o parâmetro a ser adotado nas avaliações em estudos científicos.

A Organização Mundial da Saúde⁹ define aleitamento materno correlacionando-o a diferentes modos de uso e administração, que são utilizados como indicadores em pesquisas científicas, conforme destacado a seguir:

- Amamentação exclusiva: aleitamento materno como único alimento, podendo o lactente receber também vitaminas, minerais ou medicamentos
- Amamentação predominante: alimentação no seio mais água, sucos, chá, sais de reidratação oral (SRO)
- Amamentação completa: amamentação exclusiva e amamentação predominante
- Amamentação parcial: peito mais outro leite ou papas
- Desmame: não toma peito.

Os índices de amamentação adaptados aos 6 meses são:^{9,10}

- Taxa de amamentação exclusiva: proporção de menores de 6 meses alimentados exclusivamente no peito sobre o total de lactentes pesquisados
- Taxa de amamentação predominante: proporção de menores de 6 meses alimentados predominantemente no peito sobre o total
- Taxa de alimentação complementar iniciada oportunamente: proporção de lactentes de 6 a 9 meses de idade que recebem leite materno e alimentos complementares sobre o total
- Taxa de amamentação natural contínua (1 ano): proporção de lactentes de 12 a 15 meses alimentados ao peito sobre o total
- Taxa de amamentação natural contínua (2 anos): proporção de lactentes de 20 a 23 meses de idade alimentados ao peito sobre o total.

PESQUISAS QUANTITATIVAS EM ALEITAMENTO MATERNO | DA CONCEPÇÃO À DIVULGAÇÃO

Quanto à sua natureza, a pesquisa pode ser quantitativa e traduzida em números, quando os dados são obtidos, requerendo técnicas de estatística para a tradução desses números.

No projeto de pesquisa, é preciso ter cuidado em vários itens, como:

- Tipo de estudo: deve ser utilizado o melhor tipo de estudo para responder à pergunta de pesquisa
- Local: onde estão os sujeitos da pesquisa
- Amostra (critérios de inclusão, critérios de exclusão, amostragem, consentimento livre e esclarecido): deve ser descrita com critérios objetivos, que representem com acuidade o universo dos pacientes
- Procedimentos: intervenção, teste, exposição, se necessário
- Variáveis (variável primária, variáveis secundárias, dados complementares): deve ser definida cada variável (como, quem) e quando será quantificada
- Método estatístico (cálculo do tamanho da amostra, análise estatística): devem ser descritos os critérios para a definição do tamanho da amostra a ser estudada e quais serão os testes estatísticos a serem utilizados.

O delineamento envolve também a seleção cuidadosa dos desfechos e as variáveis a serem observadas. O planejamento deve incluir a análise por meio de testes estatísticos apropriados, para possibilitar conclusões pertinentes.

O tempo e o trabalho investidos no planejamento permitem que a segunda fase, que é a *execução*, seja feita sem problemas metodológicos e logísticos e transcorra sem nenhum imprevisto. No entanto, a pesquisa só poderá ser iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e sua execução é finalizada com a redação do relatório final. Na terceira fase, a *divulgação* da pesquisa, as informações do relatório final devem ser sintetizadas, com a elaboração de um artigo original para a comunidade de leitores e pesquisadores interessados no assunto.

Dentre as inúmeras pesquisas realizadas no Brasil utilizando a abordagem quantitativa, algumas merecem comentários, dada a relevância quanto à definição de práticas e acompanhamento epidemiológico. No entanto, diversos pesquisadores nessa área vêm apresentando estudos que levam a práticas no campo assistencial e a reflexões que apontam para a melhoria do atendimento nas redes pública e privada de saúde brasileiras.

Algumas dessas pesquisas foram realizadas pelo grupo de estudos do Departamento de Saúde Comunitária e Saúde Materno-infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, que conta com pesquisadores que vêm se dedicando também a estudos sobre a nutrição infantil com ênfase no aleitamento materno. A seguir, estão dispostos alguns exemplos dessas pesquisas.

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher

Realizada pelo Ministério da Saúde, descreve o perfil da população feminina em idade fértil e de menores de 5 anos no Brasil, além de apontar para as mudanças ocorridas na situação da saúde e da nutrição desses dois grupos nos últimos 10 anos.¹¹

Foram avaliadas aproximadamente 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças menores de 5 anos, como amostragem representativa das cinco macrorregiões brasileiras e dos contextos urbano e rural. Com a apresentação do retrato complexo e atual desses dois segmentos da população, torna-se possível realizar comparações internacionais e nacionais, bem como acessar um banco de dados disponível para diversos estudos subsequentes.

Um dos capítulos do estudo – objetivo maior da pesquisa nacional – versa sobre amamentação e alimentação infantil.¹² Essa temática teve como objetivo analisar dados de aleitamento materno e de outras formas de alimentação infantil no Brasil e compará-los com dados da Pesquisa Nacional de demografia e Saúde (PNDS) 1996,¹³ última pesquisa realizada de maneira ampla no país. Foram analisadas informações obtidas na PNDS da criança e da mulher de 2006.¹¹ Do total de 5.056 crianças menores de 5 anos, foram incluídas na análise 4.817 que estavam vivas e moravam com suas mães no momento da entrevista. Essas crianças representam um universo de 13,6 milhões de crianças brasileiras nessa faixa etária.

O estudo revelou que, do total de crianças, 95% haviam iniciado a amamentação, das quais 42,9% foram amamentadas na primeira hora, proporção 30% superior à encontrada na PNDS 1996.⁹ A proporção em aleitamento exclusivo aos 2 a 3 meses aumentou de 26,4%, em 1996, para 48,2%, em 2006. A introdução precoce de leite não materno foi alta, mesmo entre os amamentados. O mingau foi o alimento complementar mais frequente. O consumo diário de frutas, legumes e verduras, *in natura* ou em forma de suco, não foi relatado para 4 de cada 10 crianças na faixa de 6 a 23 meses. O consumo de carne entre 4 e 7 vezes na semana foi relatado para 50% das crianças. Para 10% delas, essa frequência era de 1 vez na semana.

As autoras concluem que, apesar dos avanços observados a partir da inserção de diversas estratégias de promoção ao aleitamento no Brasil nas últimas duas décadas, a maioria dos lactentes brasileiros ainda está sujeita às práticas inadequadas de

aleitamento e à baixa qualidade da alimentação complementar ou substituta do leite materno. Portanto, é fundamental a revitalização de políticas de saúde que contemplem a melhoria dessas práticas, tornando “ativa” cada uma das estratégias propostas internacional e nacionalmente. Vale destacar a necessidade de ampliação de novas ações de suporte às mães e às famílias, tendo como base atual as unidades básicas de saúde.

Method for the evaluation of primary health care units practice in the promotion, protection, and support of breastfeeding: results from the state of Rio de Janeiro, Brazil

O estudo¹⁴ teve como objetivo avaliar a eficácia das unidades básicas de saúde (UBS) na habilitação de mães para o aleitamento materno, utilizando uma ferramenta desenvolvida a partir de um instrumento empregado na acreditação de Hospitais Amigos da Criança (IHAC/Unicef). Um sistema avaliativo com a pontuação de 10 passos foi aplicado no Rio de Janeiro para verificar a eficácia da estratégia na extensão do aleitamento materno dentro das UBS. Usando esse método de avaliação, 13 UBS mostraram um bom desempenho, enquanto 11 obtiveram um desempenho ruim. Verificou-se que crianças menores de 6 meses foram amamentadas exclusivamente nas UBS com bom desempenho em relação às de desempenho ruim (38,6% *versus* 23,6%, respectivamente; $P < 001$), e 2 vezes mais mulheres grávidas e mães das UBS com bom desempenho (61,9%) estavam satisfeitas com o processo de amamentação em relação às outras (31,4%). Os autores puderam concluir que essas diferenças não foram explicadas a partir dos cuidados dispensados em nível hospitalar ou do *status* de trabalho das mulheres. A associação entre estrutura, processo e resultados suporta a validade do método utilizado em UBAs, podendo-se sugerir uma prática útil a ser adotada no Brasil a partir da expansão da Estratégia Saúde da Família, que abrange a assistência a grande parcela da população. Veja o [Capítulo 35, Unidade Básica Amiga da Amamentação](#).

No Brasil, várias frentes de ação em prol do aleitamento foram instituídas, dentre elas a implantação da rede de bancos de leite humano (BLH), que é referência mundial. Estudos realizados por profissionais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) junto com colaboradores,¹⁵⁻¹⁸ ajudaram a compreender e conhecer cada partícula de uma gota do leite humano, com as suas particularidades, formas de utilização e manuseio, mantendo a qualidade desse produto que é oferecido, em especial, aos prematuros internados nas unidades de terapia intensiva (UTI) neonatais.

Contaminação do leite humano ordenhado por fungos miceliais

Estudo realizado com o leite humano coletado por doadoras do BLH, intitulado *Contaminação do leite humano ordenhado por fungos miceliais*¹⁷ buscou caracterizar os gêneros de fungos miceliais encontrados em amostras ordenhadas, recebidas a partir de coleta domiciliar e encaminhadas ao BLH do Instituto Fernandes Figueira. Foram analisadas 821 amostras de leite humano obtidas ao acaso, a partir de frascos coletados nos domicílios pelas próprias doadoras, e realizadas pesquisas de bolores e leveduras e microrganismos mesófilos. As análises revelaram a ocorrência de bolores e leveduras em 43 amostras (5,2%), com contagens alcançando a ordem de 10^3 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL. Foram isoladas 48 cepas de fungos miceliais, que foram identificadas por técnicas padrão de laboratório, como as seguintes: *Aspergillus niger* (6,3%), *Aspergillus* sp. (4,2%), *Paecilomyces* sp. (12,6%), *Penicillium* sp. (60,4%), *Rhizopus* sp. (2%) e *Syncephalastrum* sp. (14,5%). A partir desses resultados, os autores apontaram a importância de controlar a assepsia das

mãos das doadoras antes da coleta do leite humano, garantindo a qualidade do produto que será consumido por crianças prematuras ou com alguma indicação médica ou de nutrição para o seu uso. Com a alta da mãe e seu filho de uma maternidade, vários profissionais têm avaliado, a partir de pesquisas, quais as diferentes estratégias efetivas, sejam educacionais ou de seguimento domiciliar, que podem fornecer suporte às mães primíparas ou multíparas que apresentam dúvidas, inseguranças e conflitos existenciais, dificultando o processo tranquilo e prazeroso da amamentação. Esse suporte facilitará o aleitamento materno exclusivo pelo período mais amplo possível. Um estudo amplo,¹⁶ realizado com mães orientadoras (*peer counselling*), pode ser um exemplo rico para reflexão por parte dos profissionais de saúde, como uma alternativa prática para o suporte às mães no seu domicílio.

Effectiveness of home-based peer counselling to promote breastfeeding in the northeast of Brazil: a randomized clinical trial

O estudo¹⁹ avaliou a eficácia do aconselhamento domiciliar de mães orientadoras (*peer counselling*) para aumentar as taxas de amamentação em bebês com baixo peso ao nascer. Foi realizado um ensaio clínico randomizado em oito maternidades públicas e com seguimento domiciliar em Fortaleza, nordeste do Brasil. No primeiro momento da pesquisa, 1.003 mães e seus recém-nascidos foram selecionados em oito hospitais. Esses bebês eram saudáveis e pesavam até 3.000 g. intervenção foi da seguinte maneira: mulheres da comunidade que amamentaram seus filhos exclusivamente e foram acompanhadas no BLH da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (mães orientadoras) receberam um treinamento de 20 h, adaptado ao curso de aconselhamento em aleitamento materno da OMS. Após o sorteio randômico das mães nas maternidades, as orientadoras realizaram mais de 3.200 visitas domiciliares, oferecendo suporte e apoio nos 5, 15, 30, 60, 90 e 120 dias após o nascimento. A principal medida de desfecho compreendia o tipo de alimentação no quarto mês de vida. O grupo-controle não recebia a visita da mãe orientadora. Pôde-se observar que a intervenção aumentou o aleitamento materno exclusivo (24,7% versus 19,4%; $p = 0,044$), retardou a introdução da fórmula e aumentou o tempo de amamentação (leite artificial: 33,4% no grupo-controle e 20,1% no grupo-intervenção; $p = 0,00002$). Ao comparar a frequência do aleitamento artificial com todas as formas de aleitamento materno (exclusivo + predominante + parcial), a intervenção aumentou as taxas em 39% (risco relativo [RR] = 0,61; intervalo de confiança [IC] 95%: 0,50 a 0,75), e 15% das crianças estavam livres de alimentação artificial (redução do risco absoluto). Sete famílias foram visitadas a fim de se evitar que uma criança recebesse fórmula infantil (IC 95%: 5 a 13). Os autores concluíram que o aconselhamento em aleitamento materno promovido por mães orientadoras pode ter impacto favorável sobre as taxas de aleitamento materno exclusivo e contribuir para prevenir a utilização da fórmula infantil e o desmame precoce. A intervenção tem grande potencial de aplicação, pois a maioria das cidades no nordeste do Brasil conta com trabalhadores comunitários de saúde, que poderiam fazer o aconselhamento às mulheres após o parto, no domicílio.

Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil

O objetivo desse estudo²⁰ foi avaliar se a duração da amamentação está associada ao quociente de inteligência (QI), aos anos de escolaridade e à renda com a idade de 30

anos, em um ambiente onde não existam fortes padrões sociais de aleitamento materno. Foi um estudo prospectivo, de base populacional, e a coorte de nascimento dos recém-nascidos foi lançada em 1982, em Pelotas, no Brasil. Informações sobre o aleitamento materno foram registradas na primeira infância. Foram entrevistados 3.701 dos 5.914 participantes inscritos como recém-nascidos em 1982. A informação completa sobre QI e a amamentação estava disponível para 3.493 membros. Aos 30 anos de idade, foram estudados o QI (Escala Wechsler de Inteligência, terceira versão), o nível de escolaridade e a renda dos participantes. Para as análises, utilizou-se a regressão linear múltipla, com ajuste para 10 variáveis de confusão e de G-fórmula. Observou-se grande variabilidade na duração do aleitamento: uma em cada cinco mães amamentou por menos de 1 mês, e uma em cada seis o fizeram por 1 ano ou mais; poucas mães mantiveram o aleitamento materno predominante por 4 meses ou mais. O peso ao nascer foi diretamente associado à amamentação, mas não houve diferença no peso ao nascer entre os sexos. O nível de instrução, o QI e a renda aos 30 anos aumentaram com a escolaridade materna, a renda familiar e o peso ao nascer; a renda foi maior entre os homens do que mulheres. Esse estudo traz um nexo de causalidade que é fornecido pela conclusão de que o efeito sobre o lucro é principalmente mediado pelo QI. Na comparação de participantes que foram amamentados durante 12 meses ou mais com aqueles amamentados por menos de 1 mês, o aumento da renda foi de aproximadamente R\$ 300,00, ou 20% do nível de renda média. Para duração da amamentação predominante, a diferença entre as categorias extremas foi de magnitude semelhante.

Práticas de aleitamento materno de crianças menores de 2 anos de idade com base em indicadores da OMS

Foi um estudo²¹ transversal, realizado durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite 2012 em Guarapuava, Paraná. A população estudada foi o conjunto de crianças menores de 2 anos que compareceram aos postos de vacinação (1.814 crianças). Foi aplicado um questionário com questões sobre alimentação aos acompanhantes antes da vacinação. As práticas alimentares foram avaliadas com base em nove indicadores de aleitamento materno propostos pela OMS. Foi observado que 79,3% das crianças menores de 2 anos foram colocadas para mamar na primeira hora de vida, o que, segundo parâmetros da OMS, é uma boa situação (50 a 89%). A amamentação foi iniciada por 96%; porém, a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) em menores de 6 meses foi de 36%, índice considerado ruim (12 a 49%) segundo esses mesmos parâmetros. A prevalência de AME na faixa etária de 4 a 5 meses, considerada uma aproximação da proporção de lactentes amamentados aos 6 meses, foi de 16,8% (IC 95% = 11,1 a 24,5). A duração média do AME entre as crianças menores de 6 meses foi de 48,2 dias (IC 95% = 28,2 a 62,6), totalizando 1,6 mês. A probabilidade de AME nos primeiros dias de vida foi de 67%; porém, aos 90 dias, essa chance decaiu para 35%, e, ao final do sexto mês de vida, somente 12% das crianças tinham chance de serem amamentadas de maneira exclusiva. Entre os menores de 6 meses, 27,4% (IC 95% = 22,8 a 32,5) consumiram chá; 26,8% (IC 95% = 22,3 a 31,9) beberam água, e a prevalência de aleitamento materno predominante (AMP) nessa faixa etária foi de 11,1%. A taxa de continuidade do aleitamento materno com 1 e 2 anos foi de 35,8 e 21,1%, respectivamente. A duração média do aleitamento materno entre as crianças estudadas foi de 351,6 dias (abaixo dos 12 meses), o que caracteriza uma situação muito ruim (0 a 17 meses). A probabilidade de a criança ser amamentada no início da vida foi alta (85%), mas decaiu para 13% ao final do segundo ano. O aleitamento materno em idade apropriada esteve abaixo de 30% em função da baixa prevalência de AME em menores de 6 meses (36%) e da baixa continuidade do aleitamento materno na

faixa etária de 6 a 23 meses – 33,5% (IC 95% = 29,4 a 37,7), enquanto 83,5% (IC 95% = 81,3 a 85,4) das crianças nessa mesma faixa etária (6 a 23 meses) haviam consumido alimentos sólidos ou pastosos. A proporção de crianças que usaram mamadeira foi de 78,3%, o que caracteriza uma situação muito ruim (30 a 100%). Entre as menores de 6 meses, observou-se que 51,5% (IC 95% = 44,5 a 58,6) fizeram uso de mamadeira; e entre as menores de 12 meses, esse percentual foi de 63,1% (IC 95% = 59,1 a 66,9). As autoras concluíram que, com exceção do início precoce do aleitamento materno, a situação é considerada ruim ou muito ruim, especialmente para a prática do AME em menores de 6 meses, a continuidade do aleitamento materno (1 ano, 2 anos e duração média do aleitamento materno) e o uso da mamadeira. O aleitamento materno em idade apropriada sofreu influência da baixa prevalência de AME em menores de 6 meses e da baixa continuidade do aleitamento materno entre crianças de 6 a 23 meses.

Influência do apoio ao aleitamento materno oferecido pelas maternidades

Com o objetivo de analisar se o apoio oferecido pelas maternidades se associa à maior prevalência de aleitamento materno exclusivo e predominante, foi feito um estudo transversal, com amostra de 916 crianças menores de 6 meses nascidas em maternidades de Ribeirão Preto (SP) em 2011.²² As maternidades foram avaliadas em relação ao cumprimento dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”. Os desfechos do estudo foram: quanto ao AME, a criança recebe leite materno e não consome outros líquidos ou sólidos; e quanto ao AMP, a criança recebe leite materno como fonte principal de nutrição e não consome outros tipos de leite ou fórmulas, mas pode ingerir água ou bebidas à base de água. A associação entre fator de estudo e desfecho foi considerada estatisticamente significativa quando $p < 0,05$. Os resultados apontaram que a prevalência de AME e AMP em menores de 6 meses foi de 33,2 e 16,3%, respectivamente. O percentual de crianças que receberam leite materno nas últimas 24 horas foi de 82,8%, e a maioria (57,6%) nasceu em hospital amigo da criança (HAC). O estudo constatou também que, conforme aumenta a idade da criança, a prevalência de AME diminui; porém, a multiparidade e a licença-maternidade elevaram a prevalência desse desfecho. O aumento da idade da mãe associou-se a maiores índices de AME e menores de AMP. Houve maior incidência do AMP entre crianças que nasceram de parto vaginal e menos entre filhos de mães com maior escolaridade. A maioria das crianças não foi exposta ao cumprimento dos passos 1, 2, 4 e 5. De modo geral, a prevalência de AME e AMP tendeu a aumentar a cada passo cumprido. Nenhuma criança não exposta ao cumprimento dos passos 6 e 8 estava em AMP no momento da entrevista; portanto, a influência de tais passos sobre esse desfecho não pôde ser estudada. Concluiu-se que, em crianças menores de 6 meses, a prevalência de AMP mostrou tendência ao aumento conforme o maior o número de passos cumpridos. Na análise em separado para cada passo, observou-se que o cumprimento de cada um tende a aumentar as prevalências de AME e de AMP. Os passos referentes a não oferecer bicos artificiais e encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação mostraram, respectivamente, associação positiva com as prevalências de AME e de AMP.

Outras pesquisas foram realizadas por renomados pesquisadores na área de amamentação no Brasil, como:

- César Vitoria, com um estudo de coorte realizado em Pelotas (RS)²³
- Maria Ferreira Rea, com trabalhos sobre a mulher trabalhadora²⁴
- Joel Lamounier e Maria de Fátima Araújo (ex-coordenadora da Atenção à Criança, do Ministério da Saúde), sobre a avaliação da implantação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) no Brasil²⁵

- Sonia Venâncio e Carlos Augusto Monteiro, apresentando a tendência da prática da amamentação nas décadas de 1970 a 1980,²⁶ além de outros estudos acompanhando a trajetória da amamentação no estado de São Paulo²⁷
- Elsa Giugliani et al., com estudos de avaliação do papel das avós na prática da amamentação e da influência da plástica mamária no aleitamento materno exclusivo^{28,29}
- Maria Cristina Sena, com dados sobre a prevalência do aleitamento materno no Brasil.³⁰

Esses e outros são exemplos de trabalhos que apontam para um olhar atento desses profissionais, os quais se esforçam há décadas para a evolução do aleitamento exclusivo no Brasil e para trazer reflexões sobre esse tema.

PESQUISAS QUALITATIVAS EM ALEITAMENTO MATERNO | DA CONCEPÇÃO À DIVULGAÇÃO

Quanto à sua natureza qualitativa, pode-se dizer que a pesquisa sobre aleitamento é descritiva; afinal, os dados são analisados indutivamente por meio da interpretação dos fenômenos. Essa visão parte do princípio de que não se pode afirmar com inteira certeza que a causalidade do comportamento humano obedeça a leis semelhantes ou iguais àquelas que determinam o acontecimento natural. Assim, ao lidar com ações e fatos relacionados com comportamento, conceito e produtos que envolvam a ação humana, o pesquisador está lidando com sentimentos, palavras, gestos (aqui entendido como expressões não verbalizadas), arte, músicas e vários outros fatores carregados de simbolismo, que não podem ser quantificados, mas sim interpretados de modo particular de acordo com a singularidade de cada contexto.

Qualitativo é definido¹ na interface com a subjetividade, referindo-se àquele conjunto de procedimentos voltados para a obtenção de informações que não se submetem à quantificação. Desse modo, visa revelar o que se oculta nos números e nas generalizações abstratas que não dão conta das relações humanas, as quais constroem os processos no cotidiano das práticas, no caso, de um programa de formação.

O material primordial da investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala do dia a dia, seja nas relações afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais, burocráticos e políticos. Para compreensão de determinado evento, há necessidade de interação com ele, pois somente a partir daí é possível buscar uma compreensão singular do seu significado. Em suma, o que se pode apreender é que certos eventos significam algo para certas pessoas que os realizam.

Desse modo, o dualismo sujeito-objeto das ciências naturais não é adequado às ciências humanas, pois os seus objetos não são entidades físicas ou processos externos, mas manifestações da mente.

Diante disso, as ciências humanas buscaram delinear novas concepções paradigmáticas que pudessem contemplar os distintos problemas de seu campo de pesquisa. A partir dessa busca, constituiu-se a visão atual de muitos autores de que os métodos quantitativos e qualitativos, na verdade, se complementam, e a escolha de uma ou outra abordagem está associada diretamente aos objetivos e às finalidades de cada pesquisa. Nessa maneira de conceber as pesquisas quantitativa e qualitativa, considera-se que existe de fato uma diferença entre as duas abordagens, mas que elas não são excludentes, e sim complementares. Assim, o uso de ambas na pesquisa de um mesmo problema pode apresentar um resultado mais considerável e significativo.

A seguir, são apresentados exemplos de pesquisas sobre aleitamento materno utilizando a abordagem qualitativa, que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros.

João Aprígio Guerra de Almeida e Romeu Gomes

Esses autores compartilham um texto descrito em profundidade para sua tese de doutorado, o qual discute a relação entre a proposição de Bruno Latour sobre os híbridos que envolvem natureza-cultura e a relação dessa teoria com o aleitamento materno. Em torno dessa proposição, tendo como referência uma visão epistemológica, eles procuraram estabelecer um diálogo com diferentes obras, captadas a partir de uma longa revisão bibliográfica, a fim de contribuir para o aprofundamento do assunto no âmbito da saúde pública. Inicialmente, foi apontado que o paradoxo do desmame é situado no cenário dos conhecimentos e das práticas do aleitamento materno; em seguida, a análise volta-se para as relações natureza-ciência e cultura-sociedade presentes no universo da amamentação; finalmente, a discussão se encaminha para o ato de lidar com o aleitamento materno, enquanto um híbrido entre natureza e cultura aponta novo questionamento para a continuidade do debate sobre a temática em questão.³¹ Em outro artigo,³² o objetivo foi contribuir para a construção de uma nova síntese teórica das inter-relações do biológico com o social no cenário da amamentação, categorizando-a como um híbrido natureza-cultura. Para a concretização desse estudo, os autores utilizaram referenciais metodológicos da pesquisa qualitativa em saúde, adotando os preceitos da hermenêutica-dialética para análise dos dados. A técnica utilizada foi a investigação documental de fontes primárias, contemplando documentos históricos, livros, artigos científicos e teses de medicina escritas nos séculos 19 e 20. A partir de uma análise aprofundada, os autores sintetizam que, dependendo do momento histórico e da intencionalidade atribuída ao ato de amamentar, os aspectos relacionados com natureza e cultura, ou seja, biologia e sociedade, ora se separam, ora se mesclam. A abordagem compreensiva da amamentação permite perceber, por vezes, que, para um hábito cultural ter sido assimilado, foi tratado como instintivo natural e biológico, ao qual não cabe nenhum tipo de questionamento. Em outras oportunidades, particularmente no curso da última década, o tradicional reducionismo biológico vem observando uma progressiva tendência de substituição, cedendo lugar a interpretações culturais que não reduzem o ser humano à condição de um mamífero qualquer. Reforçam os autores que, focada sob esse prisma, a amamentação, além de biologicamente determinada, é socioculturalmente condicionada, tratando-se, portanto, de um ato impregnado de ideologias e determinantes que resultam das condições concretas de vida. Na configuração real, um processo aparentemente tão natural e tão carregado de afeto e emoção, na verdade, congrega os mais agressivos interesses mercadológicos, muitas vezes mascarados por conhecimentos científicos e travestidos de dispositivos para a saúde. Eles concluem que a amamentação como um híbrido natureza-cultura simboliza as mudanças teórico-metodológicas ocorridas especialmente no final da década de 1990, as quais correspondem a uma revalorização da biologia e a um aprofundamento nos processos interdisciplinares.

Para compreender como ocorre esse desejo e a decisão para o processo de amamentação, ampliando o olhar não somente para os efeitos anatômicos, fisiológicos e biológicos da amamentação, foi realizado um estudo (dissertação de mestrado em Saúde Coletiva) em Fortaleza, Ceará, com mulheres que conseguiram êxito no processo de AME.³³

Compreendendo a prática do aleitamento exclusivo: um estudo junto a lactantes usuárias da rede de serviços em Fortaleza, Ceará, Brasil

Esse estudo teve como objetivo abordar percepções e vivências de mulheres que amamentaram exclusivamente por 6 meses, retratando suas atitudes e o significado que a amamentação tem para elas, e esclarecendo como se originou e se sustentou no grupo a

prática da amamentação exclusiva. Foi uma pesquisa qualitativa, de investigação social, com enfoque crítico-interpretativo, composta por 13 lactantes usuárias da rede de serviços de Fortaleza, Ceará, Brasil. A técnica utilizada foi a entrevista individual em profundidade, evidenciando-se a complexidade do ato de amamentar, muitas vezes naturalizado e considerado como possível de ser vivenciado independentemente do contexto social em que se desenvolve. Foi demonstrado que o papel desempenhado pelos pais e avós se mostrou um elemento importante no processo da amamentação, e constatou-se que o sucesso do aleitamento materno teve como origem os significados construídos pelas informantes ao longo de suas vidas e na própria vivência de lactante, na qual se processaram reinterpretações de concepções prévias às suas experiências com o ato de amamentar. Os autores apontaram que as experiências dessas mulheres reportam à dimensão concreta da vida, na qual se inserem as relações estabelecidas com os serviços e os profissionais de saúde. Assim, a motivação e a percepção do processo de amamentar são ancoradas em experiências inseridas em redes sociofamiliares, construtoras de autoconfiança, resultando em uma determinação que supera os diferentes obstáculos apresentados para a conquista da amamentação.

No entanto, na década de 1980, houve a descoberta da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), que fez os profissionais (des)construírem uma série de argumentações, como a de que toda mãe é capaz de amamentar e, em caso de impossibilidade, outra pode doar seu leite espontaneamente (prática conhecida como “mães de leite”, ou “amas de leite”, como eram chamadas antigamente). Assim, um novo olhar para compreender como essas mulheres soropositivas para o HIV vivenciam esse momento, ao ter de oferecer fórmula infantil em detrimento ao leite materno, passou a ser a preocupação de diversos pesquisadores.

Mães HIV positivo e a não amamentação

Essa pesquisa teve como objetivo compreender o significado da experiência de não amamentar e as razões que levam as mães a seguirem tal recomendação. Foi realizado um estudo qualitativo em que a fenomenologia social foi tomada como referencial teórico-metodológico.³⁴ O grupo estudado consistiu em 17 mães de um ambulatório infantil, de um município da região metropolitana de São Paulo. Algumas eram HIV positivo, e outras apresentavam um *status* de infecção não determinada. Utilizou-se o método de análise de conteúdo, em que se procurou descrever como foi compreendido cada discurso, de modo a evidenciar a estrutura do fenômeno “ser mãe e não poder amamentar”, a partir da individualidade de cada mulher. Dentre as razões destacadas para “não amamentar”, foram identificados sentimentos de não se considerarem completas e valorizadas como mães. Vivenciar a não amamentação implica, para essas mulheres, a reestruturação da relação mãe/bebê, trazendo envoltos preconceitos, estigmatização e discriminação. A partir da análise dos discursos, verificou-se que a não amamentação é uma maneira de impedir a infecção do bebê pelo HIV e de eximir-se de culpa, obtendo, assim, perdão da sociedade. Os resultados mostraram que o ato de não amamentar – conduta identificada pelo enfaixamento dos seios – é considerado doloroso e punitivo. O estudo demonstrou ainda que há falta de atenção dos profissionais da área da saúde ao sentimento das mães quando enfrentam esse dilema e propôs maior atenção a esse grupo de mulheres soropositivas no dia a dia da prática assistencial.

Dentre as diferentes complexidades que o processo de aleitamento materno aponta como desafios, atualmente, há também um elevado número de bebês que nascem prematuros e com baixo peso no Brasil. Assim, para a mulher que recebe um bebê muito pequeno em seus braços depois de longos períodos na incubadora, pode ser mais um desafio conseguir amamentar exclusivamente após a alta hospitalar. Diante disso, foi

realizado um estudo com mulheres que conseguiram amamentar exclusivamente o seu filho prematuro, demonstrando as facilidades e dificuldades para conseguir alcançar esse êxito.³⁵

Amamentação exclusiva de recém-nascidos prematuros: percepções e experiências de lactantes usuárias de um serviço público especializado

Essa pesquisa procurou investigar as percepções e as vivências das mães de prematuros que amamentaram exclusivamente do 4º ao 6º mês de vida. Foi realizado um estudo seccional exploratório fundamentado no método qualitativo. Utilizaram-se entrevistas não diretivas, individuais, junto a oito mães de prematuros atendidas no ambulatório de *follow-up* da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em Fortaleza, Ceará. A análise temática das falas apontou um eixo em torno do qual foram agrupados quatro núcleos de sentido: os sentimentos das mães ao vivenciarem o contato inicial com os recém-nascidos prematuros; o apoio dos profissionais às mães de prematuros; a decisão das mães de prematuros em amamentar exclusivamente; e a convivência com a metodologia Mãe-Canguru.

A análise revelou que cada mãe vivencia o AME de maneira singular, e que a decisão de amamentar o prematuro está relacionada com o reconhecimento da importância do leite materno para a saúde do filho. Contudo, o suporte fornecido pela instituição, a partir do apoio dos profissionais às mães de prematuros, tal como se observa no serviço analisado, revela-se como elemento decisivo para a prática exclusiva do aleitamento materno. Assim, os autores apontam como reflexão que amamentar exclusivamente os prematuros ainda é um desafio para algumas mães, mas é possível, desde que haja determinação, suporte apropriado da família, da rede social e, em especial, dos profissionais de saúde.

Prematuro: experiência materna durante amamentação em unidade de terapia intensiva neonatal e pós-alta

O estudo teve como objetivo identificar as percepções e vivências das mães no cuidado com a nutrição de seus filhos durante a internação em uma UTI neonatal e após a alta hospitalar, verificando as principais dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas para sua superação.³⁶ Foi realizado dentro da abordagem qualitativa, com 11 mães de filhos prematuros no pós-alta, utilizando uma entrevista semiestruturada para coleta de informações e a hermenêutica heideggeriana para a análise. As mães entrevistadas evidenciaram insegurança quanto à alimentação do filho no início da vida e após a saída do hospital, e o apoio técnico para a ordenha mamária foi dispensado diariamente às mães que permaneciam no hospital para alimentação do filho com leite materno. A manutenção da lactação a partir da orientação de profissionais no pós-alta foi controversa nos discursos maternos – foi relatado que a oferta alimentar ocorreu com o uso de gizes. O aleitamento misto foi praticado entre os bebês do estudo para complementar a alimentação, e as mães relataram baixa produção láctea relacionada com fadiga e estresse, além do uso de mingaus à base de leites e farináceos mais econômicos do que os recomendados para a alimentação da criança prematura. A justificativa para isso baseou-se no fato de que as mães imaginaram que os produtos estavam proporcionando maior bem-estar a seus bebês, em comparação aos sugeridos pelos profissionais da saúde. Foi evidenciado também desmame precoce nesse grupo de crianças. As autoras

concluem com um chamado aos profissionais de saúde para apoiarem as mães de prematuros na amamentação exclusiva.

Neste capítulo, foi apresentada apenas uma pequena amostra do que tem sido produzido sobre essa temática utilizando a abordagem qualitativa. Outros estudos utilizando diferentes atores sociais, estratégias de avaliação de programas e serviços vêm sendo publicados e podem ser acessados com facilidade nas bases de dados descritas no início deste capítulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas pesquisas sobre aleitamento materno têm sido produzidas no Brasil e no mundo, e novos desafios estão sendo apontados para os profissionais de saúde, que, no serviço ou na academia, podem aprofundar temas que fazem parte do cotidiano ou outros que ainda são pouco contemplados na literatura.

Atualmente, as autoras deste capítulo estão desenvolvendo pesquisas com grupos minoritários e pouco explorados de mulheres: mães cegas e mães surdas. A aproximação com essa temática tem propiciado um aprendizado sobre como elas podem, mesmo com limitações, amamentar. Cada informação e observação realizada em estudo de seguimento dessas mulheres e crianças (utilizando diferentes abordagens metodológicas) tem indicado o quanto os serviços podem e devem realizar uma atuação mais efetiva e aproximada, respeitando cada forma de cuidado realizado por essas mães portadoras de necessidades especiais.

Outros desafios surgem, os quais podem ser pensados como futuros projetos de pesquisa em aleitamento materno. Alguns deles são: avaliar cada intervenção proposta nos serviços; compreender como as mães vivenciam o processo de aleitamento materno (sejam indígenas, quilombolas, orientais ou ocidentais); o papel do pai na amamentação; uso de novas técnicas de sucção empregadas em prematuros por fonoaudiólogas na UTI neonatal; o papel de equipes multiprofissionais atuando como promotores do AME na Estratégia Saúde da Família; o uso de drogas ilícitas e o aleitamento materno; mulheres com deficiência física e sua vivência no cuidado e na alimentação do filho; prevalência de aleitamento materno nos municípios brasileiros de maneira sistemática; alimentação complementar em crianças amamentadas exclusivamente; a mídia e o aleitamento materno; adolescentes e trabalhadoras de empresas que contratam mulheres para o mercado de trabalho; crianças com deficiências, malformação e formas de nutrição utilizadas após o parto; a intersetorialidade e a prática do aleitamento materno; a cultura do uso de chupeta e mamadeira; alimentação complementar e crianças nascidas prematuras; paternidade e aleitamento materno; aleitamento materno de mulheres assistidas pelos programas de transferência de renda; dentre outras ideias que podem prosperar em cada um dos leitores.

A pesquisa não se encerra na conclusão de um projeto idealizado, muitas vezes realizado de modo temporal. Cada nova pergunta necessita de uma resposta, cujo resultado deve ser planejado, analisado e compartilhado entre os usuários e pesquisadores, tornando capaz a incorporação desse conhecimento para produzir um movimento constante.

Os avanços na produção e divulgação de pesquisas realizadas no Brasil são visíveis. No entanto, torna-se necessário que as instituições de fomento ampliem recursos para que novos estudos sejam feitos, especialmente aqueles que envolvem custos elevados (p. ex., estudos de coorte).

Fazer pesquisa constitui um processo de trabalho complexo, que envolve teoria, método, operacionalização e criatividade do pesquisador. Os grupos, as instituições (sejam públicas ou privadas) e as pessoas estão sob o constante desafio de experimentar o campo, o novo e as oportunidades de tornar a curiosidade intelectual uma ferramenta

de produção que constrói e reflete na prática assistencial. Almeja-se ainda que as redes de instituições e profissionais de diferentes áreas do conhecimento se integrem a cada dia, a fim de oferecer dados que apoiem as gestões públicas, a academia e as organizações não governamentais na formulação de políticas públicas sobre aleitamento materno no país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pitta GBB, Castro AA. A pesquisa científica. J Vasc Bras. 2006; 5(4):243-44.
2. Scientific Electronic Library Online (SciELO). Disponível em: <http://www.scielo.org>. Acesso em: 24 agosto de 2016.
3. Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Disponível em: <http://bvsalud.org>. Acesso em: 24 agosto de 2016.
4. Índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe (Lilacs). Disponível em: <http://lilacs.bvsalud.org>. Acesso em: 24 agosto de 2016.
5. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2014.
6. Minayo MCS, Sanches O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade? Cad Saúde Pública. 1993; 9(3):239-48.
7. Bosi MLM, Pontes RJS. Notas sobre a segunda avaliação externa do Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do Sistema Único de Saúde do Brasil – EPISUS: potencialidades do enfoque qualitativo-participativo. Saúde Soc. 2009; 18(3):549-53.
8. Bosi MLM, Mercado FJ. Introdução: notas para um debate. In: Bosi MLM, Mercado FJ. Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p. 23-72.
9. Organização Mundial da Saúde (OMS). Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño: conclusiones de la reunión de consenso llevada a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2007 en Washington, DC, EUA. 2009.
10. Organização Mundial da Saúde (OMS). Indicadores para evaluar las prácticas de lactancia materna. Ginebra: OMS; 1991.
11. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Pesquisa nacional de demografia e saúde da criança e da mulher, 2006. Brasília: MS; 2009.
12. Segall-Corrêa AM, Marín-León L, Panigassi G, Pérez-Escamilla. Amamentação e alimentação infantil. In: Brasil, MS. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
13. Brasil, MS. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 1996. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.
14. Oliveira MIC, Camacho LAB, Tedstone AE. A method for the evaluation of primary health care units' practice in the promotion, protection, and support of breastfeeding: results from the State of Rio de Janeiro, Brazil. J Hum Lact. 2003; 19: 365-73.
15. Rona MSS, Novak FR, Portilho M et al. Efeito do tempo e da temperatura de estocagem nas determinações de acidez, cálcio, proteínas e lipídeos de leite de doadoras de bancos de leite humano. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2008; 8(3):257-63.
16. Novak FR, Almeida JAG, Asensi MD et al. Resistência antimicrobiana de coliformes isolados de leite humano ordenhado. Cad Saúde Pública. 2001; 17(3):713-7.
17. Novak FR, Almeida JAG, Santos MJS et al. Contaminação do leite humano ordenhado por fungos miceliais. J Pediatr (Rio J.). 2002; 78 (3):197-201.
18. Novak FR, Almeida JAG, Santos MJS et al. Qual seria a fonte de fungos miceliais encontrados em leite humano ordenhado? Cad Saúde Pública. 2002; 18(3):873-5.
19. Leite AJ, Puccini RF, Atalah AN et al. Effectiveness of home-based peer counselling to promote breastfeeding in the northeast of Brazil: a randomized clinical trial. Acta Paediatr. 2005; 94(6):741-6.
20. Victora CG, Horta BL, Mola CL et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. The Lancet. 2015; 3:e199-205.
21. Saldan PC, Venancio SI, Saldiva SRDM et al. Práticas de aleitamento materno de crianças menores de dois anos de idade com base em indicadores da Organização Mundial da Saúde. Rev Nutr. 2015; 28 (4):409-20.
22. Passanha A, Benício MHD, Venâncio SI et al. Influência do apoio ao aleitamento materno oferecido pelas maternidades. Rev Saúde Pública. 2015; 49:85.
23. Victora CG, Araújo CLP, Menezes AMB et al. Methodological aspects of the 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study. Rev Saúde Pública. 2006; 40 (1):39-46.
24. Rea MF, Venâncio SI, Batista LE et al. Possibilidades e limitações da amamentação entre mulheres trabalhadoras formais. Rev Saúde Pública. 1997; 31(2):149-56.

25. Lamounier JA, Bouzada MC, Janneu AMS et al. Iniciativa Hospital Amigo da Criança, mais de uma década no Brasil: repensando o futuro. *Rev Paul Pediatr.* 2008; 26(2):161-9.
26. Venâncio SI, Monteiro CA. A tendência da prática da amamentação no Brasil nas décadas de 70 e 80. *Rev Bras Epidemiol.* 1998; 1(1):40-9.
27. Venancio SI, Escuder MML, Kitoko P et al. Frequência e determinantes do aleitamento materno em municípios do Estado de São Paulo. *Rev Saúde Pública.* 2002; 36(3):313-8.
28. Susin LRO, Gugliani ERJ, Kummer SC. Influência das avós na prática do aleitamento materno. *Rev Saúde Pública.* 2005; 39(2):141-7.
29. Souto GC, Giugliani ERJ, Giugliani C et al. The impact of breast reduction surgery on breastfeeding performance. *J Hum Lactation.* 2003; 19:43-9.
30. Sena MCF, Silva EF, Pereira MG. Prevalência do aleitamento materno nas capitais brasileiras. *Rev Assoc Med Bras.* 2007; 53(6):520-4.
31. Almeida JAG, Gomes R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. *Rev Latino-Am Enfermagem.* 1998; 6(3):71-6.
32. Almeida JAG, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. *J Pediatr.* 2004; 80(5):119-25.
33. Machado MMT, Bosi MLM. Compreendendo a prática do aleitamento exclusivo: um estudo junto a lactantes usuárias da rede de serviços em Fortaleza, Ceará, Brasil. *Rev Bras Saúde Mater Infant.* 2008; 8 (2):187-96.
34. Moreno CCGS, Rea MF, Filipe EV. Mães HIV positivo e a não amamentação. *Rev Bras Saúde Mater Infant.* 2006; 6(2):199-208.
35. Braga DF, Machado MMT, Bosi MLM. Amamentação exclusiva de recém-nascidos prematuros: percepções e experiências de lactantes usuárias de um serviço público especializado. *Rev Nutr.* 2008; 21 (3):293-302.
36. Melo LM, Machado MTT, Leite AJM et al. Prematuro: experiência materna durante amamentação em unidade de terapia intensiva neonatal e pós-alta. *Rev Rene.* 2013; 14 (3):512-20.



CAPÍTULO

38

Manejo Ampliado da Amamentação | O Aleitamento pela Ótica da Saúde Coletiva

Marcus Renato de Carvalho

INTRODUÇÃO

A imensa afetividade dos mamíferos inicia-se do modo mais doce e adorável, quando crianças que saem imaturas do ventre das mães necessitam da proteção e do calor dessas mães peludas nos seios das quais se aleitam. (Edgar Morin)

Além dos benefícios à saúde da criança, que já estão bem estabelecidos e transformaram o aleitamento em questão de saúde coletiva, surgem agora dados que indicam vantagens em uma esfera diversa, mas muito importante: a economia. Em seu mais recente estudo,¹ a revista científica *The Lancet* mostrou que aumentar os investimentos em amamentação pode representar um acréscimo de R\$300 bilhões à economia global e salvar a vida de 800 mil crianças por ano. No Brasil, com apenas 10% de aumento das taxas de amamentação, os custos de assistência poderiam ser reduzidos em mais de 6 milhões de dólares todos os anos. A revista também reconhece o Brasil pelos avanços em aleitamento, nessa pesquisa que reuniu informações de 153 países – até hoje, a mais abrangente análise comparativa da área.

Apesar dos inúmeros benefícios da amamentação, no século 20 houve uma acentuada diminuição dessa prática, e estudos mostram que estamos revertendo essa tendência, mas ainda de maneira muito lenta.^{2,3}

Atualmente, a amamentação não é mais um fenômeno natural, o que justifica a existência de tantos livros, *sites*, aplicativos, grupos de apoio, leis de promoção e de proteção, especialistas e cursos sobre o tema.

DESMAME PRECOCE | CAUSAS MÚLTIPLAS E COMPLEXAS

As causas de desmame precoce podem ser analisadas em vários níveis. No plano individual (microambiente), o sucesso da amamentação depende de algumas circunstâncias: manejo adequado da técnica, percepção da importância de amamentar, decisão da mãe por fazê-lo e apoio dos familiares.⁴ Nosso foco neste capítulo, contudo, são as causas sociais e culturais (macroambiente) que determinam o desmame inoportuno. Entre os diversos fatores que hoje interferem na interrupção precoce da amamentação no Brasil, os mais apontados são: baixo nível de escolaridade da mãe, trabalho materno, renda familiar baixa, ausência do pai, nascimento por cesariana e período pós-parto, como também mãe mais jovem, influências culturais dos familiares e condições precárias de vida.^{5,6}

Entre as causas socioculturais do desmame precoce, podem ser citadas: desinformação da sociedade sobre o valor da amamentação exclusiva; necessidade da mulher de ter uma vida economicamente ativa; pressões estéticas sobre o corpo feminino, como a mamoplastia redutora e, mais recentemente, implantes de silicone; falta de apoio social; descumprimento integral das leis trabalhistas, ainda restritas; ausência de proteção à trabalhadora do mercado informal e/ou autônoma; conhecimentos, atitudes e práticas negativas do pessoal de saúde; serviços de saúde com rotinas desatualizadas para o estabelecimento e manutenção da amamentação;⁷ políticas governamentais e programas de promoção, proteção e apoio à amamentação ainda muito incipientes ou intermitentes; e, principalmente, o *marketing* criativo e persistente das indústrias de alimentos infantis, mamadeiras, bicos, intermediários de silicone e chupetas.

O apogeu da promoção comercial das fórmulas infantis ocorreu nas décadas de 1960 e 1970,⁷ quando existia uma permissividade total: distribuição de amostras grátis em maternidades; “enfermeiras” das companhias iam até os bairros populares demonstrar o preparo de mamadeiras; publicidade livre para o público em geral dos leites infantis (essas fórmulas podiam ser chamadas de “humanizadas”); nos rótulos desses produtos apareciam imagens de mães e bebês; pediatras e suas sociedades recebiam ajuda financeira para participação e organização de congressos, viagens, pesquisas e brindes para seus consultórios,⁸ livros, revistas e um conjunto de publicações científicas e promocionais por correio e pessoalmente dos representantes das indústrias. Essa última alternativa – atuação dirigida aos pediatras – vem se acentuando, desde que houve proibição da veiculação de seus produtos nos meios de comunicação de massa (ver na [Figura 38.1](#)). As indústrias sabem que, chegando aos pediatras, acabam alcançando os pais.

Pesquisadores recuperaram a história da promoção do leite em pó no Brasil mostrando que, a partir de 1920, foi montado um poderoso esquema promocional para vender os leites industrializados, com a conivência do Estado, utilizando-se da categoria médica e com um discurso cientificista e higienista.^{8,9} O desestímulo à amamentação foi induzido, e desse forte esquema publicitário surgiu o imaginário do leite em pó modificado infantil, que, até hoje, não é considerado por algumas mães como leite de vaca, e sim leite “maternizado”. Os fabricantes, com o apoio das sociedades científicas, continuam veiculando claramente que não se deve dar leite de vaca para os lactentes, considerando que os leites modificados infantis estão fora dessa categoria.

Nunes acrescenta que a mamadeira também foi alvo dessa idealização, tendo-se tornado símbolo de *status* e representação da infância.¹⁰

Uma investigação da organização inglesa *War on Want* sobre promoção e venda de leites especiais para bebês no Terceiro Mundo, publicada em 1974 pela revista *New Internationalist*, teve como título inicial “Nestlé mata bebês”, e posteriormente, devido a processo criminal, intitulou-se “*The baby killer*”, chamando a atenção da opinião pública mundial.

Atualmente, a disputa de *marketing* se dá em um novo campo: a Internet e as redes sociais. Há milhares de *websites* de grupos ativistas em prol da alimentação natural, mas também centenas de *home pages* dos fabricantes dos ditos substitutos, mostrando seus produtos com poucas restrições e valendo-se de celebridades.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pressionados por organizações de consumidores e pesquisadores da área de saúde, convocaram, em 1979, instituições interessadas para uma reunião a fim de discutir a alimentação infantil e a necessidade de um código de ética que regulasse a atuação dos fabricantes de alimentos. Nessa conferência, em Genebra, nasceu a ideia de se ter um regulamento de conduta que normatizasse a atuação inescrupulosa dessas companhias. Foi criada nesse encontro a *International Baby Food Action*

Network (IBFAN), que no Brasil se estabeleceu em 1985 com o nome Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar* e cujo principal objetivo é a vigilância sobre a atuação das indústrias de produtos que competem com o aleitamento.

MANEJO CLÍNICO VERSUS AMPLIADO

Para recuperar a cultura do aleitamento, cabe aos profissionais de saúde exercer com competência o Manejo Clínico da Lactação em seus vários matizes, os quais são bem explorados neste livro. Conceituo Manejo Clínico da Lactação como um conjunto de conhecimentos, atitudes e práticas de assistência clínica à família com foco na dupla amamentar (mãe e bebê), sob o enfoque da Medicina Baseada em Comprovações Científicas. Trata-se de habilidades que um profissional de saúde deve dominar – um conjunto de procedimentos tanto preventivos quanto curativos –, adotando uma postura de aconselhamento. O Manejo Clínico é imprescindível, mas não suficiente. Esse Manejo reúne atualmente um conjunto de conhecimentos que têm como alicerce a Medicina Baseada em Evidências, ou seja, a prática de recomendações e procedimentos frutos de trabalhos de investigação que comprovem a eficácia e a efetividade da intervenção proposta. No Quadro 38.1 mostramos os conhecimentos atuais nessa área.

É necessário que os profissionais de saúde não sejam capacitados apenas em clínica da lactação, mas incorporem um conjunto de outras habilidades no planejamento e execução de políticas públicas, viabilizando medidas de caráter sociocultural e comunicacional. A esse grupo de conhecimentos e instrumentos denomino Manejo Ampliado da Amamentação. O Manejo Ampliado é definido como um conjunto de saberes que vão além dos conhecimentos biomédicos e clínicos necessários para o profissional prestar atenção às nutrízes e seus lactentes. É a capacitação de uma equipe de técnicos, não apenas do setor de saúde, mas também da educação, da comunicação, do desenvolvimento social, para promoção, proteção e apoio à amamentação em comunidades ou sociedades, ou seja, do ponto de vista da Saúde Coletiva. Assim sendo, tais medidas exigem uma abordagem interdisciplinar com o enfoque da transversalidade. Veja no Quadro 38.2 as principais características do Manejo Clínico × o Ampliado. Concordo com Rea, ao afirmar que o aumento das taxas de aleitamento materno no Brasil desde o início dos anos 1980 “pode ser visto como algo que poderia estar muito melhor se todas as atividades que se realizaram no País tivessem sido mantidas, avaliadas, corrigidas, bem coordenadas, melhoradas”.¹¹

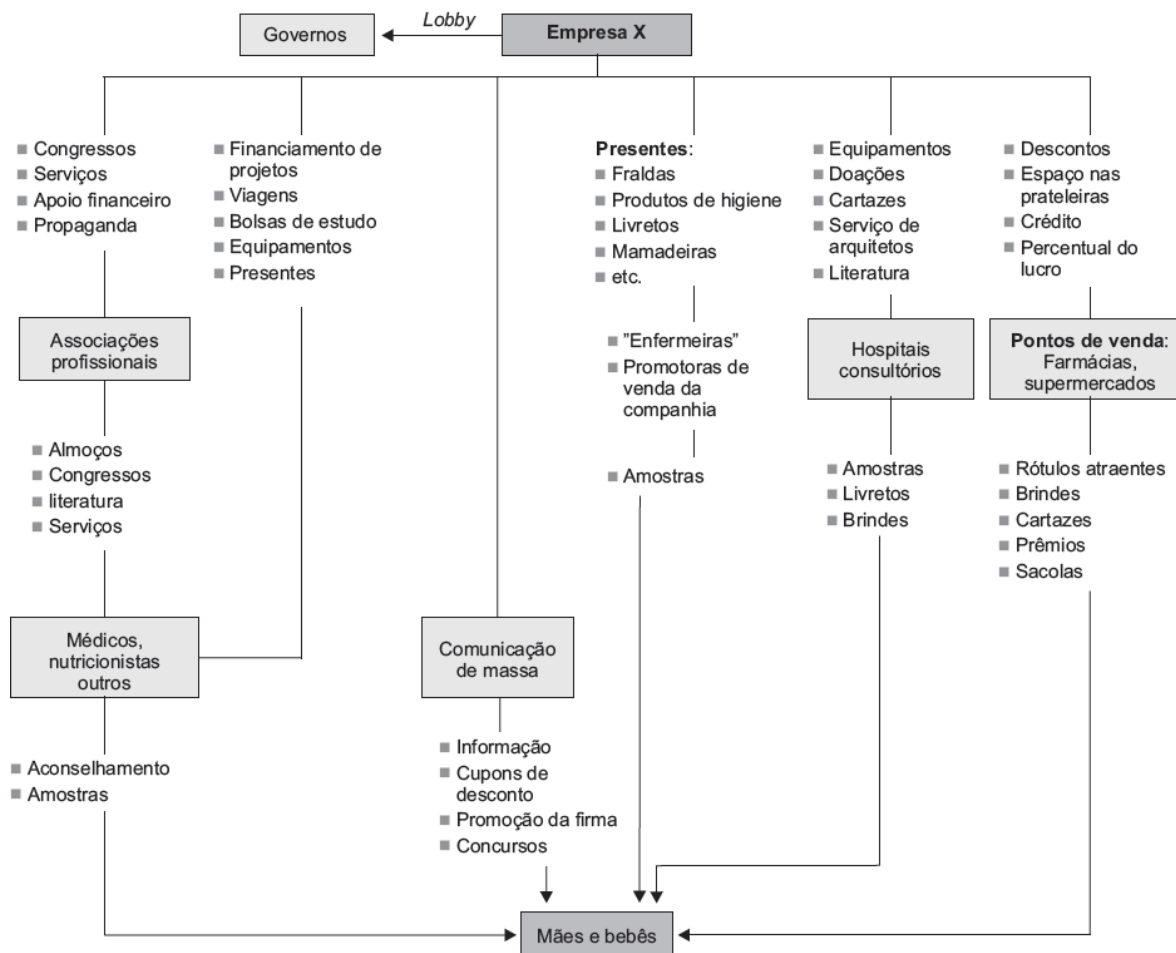


Figura 38.1 Algumas estratégias de marketing das indústrias. *Fonte:* IBFAN Brasil, 1999.

Embora muitas vezes usemos os termos lactação, aleitamento materno e amamentação como sinônimos, cabe ressaltar que, do ponto de vista acadêmico, diferenciam-se:

- Amamentação: como o ato de a nutriz oferecer o peito e o lactente mamá-lo diretamente
- Aleitamento materno: como todas as maneiras de o lactente receber leite humano ou materno e o movimento social para promoção, proteção e apoio a esta cultura
- Lactação: como o fenômeno reflexo, fisiológico e neuroendócrino (hormonal) de produção de leite pela puérpera após o parto, independente de ela iniciar ou não a amamentação.

Em síntese, só iremos diminuir as alarmantes taxas de desmame precoce se atuarmos também fora dos nossos ambulatorios, enfermarias e postos de saúde e utilizarmos as ferramentas do planejamento estratégico propostas no Manejo Ampliado, aplicando-as como políticas públicas municipais, estaduais e nacional.

Fruto de um clamor mundial, o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno foi adotado em maio de 1981 pela Assembleia Mundial de Saúde e por todos os Estados membros (à exceção de um voto contra, dos EUA, e uma abstenção, da Argentina). Essa resolução afirma que as pressões comerciais desestimulam e criam obstáculos à amamentação, e que é preciso restringir – e mesmo

eliminar – muitas das práticas de propaganda usadas na promoção de produtos que interferem na fisiologia da lactação e na sucção do lactente.

O Brasil foi o nono país do mundo a incorporar e adaptar o Código Internacional, contando com legislação específica desde 23 de dezembro de 1988. As Normas para Comercialização de Alimentos para Lactentes foram elaboradas por um Comitê do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), vinculado ao Ministério da Saúde, do qual participei como representante da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) e como então coordenador da IBFAN-Rio. Posteriormente, essa resolução foi revista pelo Conselho Nacional de Saúde, que aprovou nova versão em 12 de outubro de 1992 e sofreu nova revisão em 2001: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL-CPI).

Quadro 38.1 Características para facilitar a compreensão dos conceitos de manejo clínico e ampliado da amamentação.

	Manejo clínico	Manejo ampliado
Conceito	Conjunto de conhecimentos, atitudes e práticas de apoio e assistência à dupla formada por nutriz e lactente. Manejo de procedimentos tanto preventivos quanto curativos	Conjunto de saberes que não os conhecimentos biomédicos necessários para a assistência clínica. É a capacitação de técnicos para promoção, proteção e apoio à amamentação
Destina-se a	Profissionais e agentes de saúde, pessoal de comunidade, assessores ou consultores de lactação que atendem nutrízes e lactentes em vários níveis de atenção do sistema de saúde – desde a comunidade até a maternidade ou casa de parto	Gerentes, gestores, governantes, coordenadores de planos, políticas e programas, comunicadores, ativistas e formadores de opinião
Justificativa	Imprescindível para a prevenção e resolução de problemas, com o intuito de que o binômio mãe-filho tenha sucesso no aleitamento	Indispensável para se ampliar o alcance do manejo clínico. A pretensão é atingir coletividades
Objetivo	Apoiar a dupla nutriz-lactente e seus familiares	Promover, proteger e apoiar a amamentação em populações ou comunidades
Temas/conteúdo	Leite materno: nutrição, bioquímica, propriedades. Anatomia e psicofisiologia da glândula mamária. Técnicas. Drogas. Doenças. Prevenção e tratamento de problemas	Impacto da amamentação na morbidade e mortalidade materno-infantil, marketing social. Leis, resoluções, portarias nacionais, iniciativas, recomendações internacionais, estatísticas, sistemas comunitários de apoio,

		planejamento, programação, epidemiologia, planejamento de intervenções
Marco conceitual	Assistência aos indivíduos	Saúde coletiva
Ferramentas	Habilidades clínicas	Planejamento estratégico, <i>softwares</i> , aplicativos, guias, campanhas, legislações
Local	Onde se encontra a dupla formada por nutriz e lactente: nos serviços de saúde, no domicílio	No Executivo, no Legislativo, no Judiciário, na sociedade, na mídia, nas ruas, nas instituições, nas redes sociais
Executores	Clínicos, mães experientes, agentes de saúde	Profissionais de saúde, comunicadores, legisladores, gestores, <i>designers</i>
Momento	Ciclo gravídico-puerperal, pós-natal e puericultura	Agora e sempre

Atualmente, esse instrumento legal para proteger a amamentação é composto de três resoluções, uma lei e um decreto de regulamentação:

- Portaria MS nº 2.051, de 8/11/2001 – Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras
- RDC Anvisa nº 221, de agosto de 2002 – Regulamento Técnico para Promoção Comercial dos Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância
- RDC Anvisa nº 222, de agosto de 2002 – Regulamento Técnico sobre Chupetas, Bicos, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
- Lei Federal 11.265/2006, de 3 de janeiro de 2006, que ratifica e reúne as resoluções anteriores no controle da comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. No dia 3 de novembro de 2015 foi publicado o Decreto 8.552, que regulamenta a Lei 11.265, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.

Esse conjunto de instrumentos legais regula a promoção comercial* dos produtos abrangidos e normatiza sua qualidade nutricional, no caso das fórmulas, em obediência ao *Codex Alimentarius* da FAO/OMS.

QUALIDADE DAS FÓRMULAS | NÃO HÁ AVALIAÇÃO PERIÓDICA E/OU ATUALIZADA

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, com o apoio técnico do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, testou em 1997, pela primeira vez no Brasil, 16 leites infantis modificados e encontrou irregularidades em todas as marcas.¹³ Nos exames laboratoriais, foram descobertas disparidades com respeito ao que era declarado na embalagem quanto a umidade, vitaminas, sais minerais e quantidades recomendadas. Concluiu-se que esses leites podem representar perigo para os lactentes e que o controle de qualidade dos fabricantes deixa a desejar.

O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Código Internacional da OMS e a NBCAL representam um marco nas relações entre o mercado e o Estado, e têm como uma de suas obrigações proteger o consumidor mais vulnerável – o lactente – por meio de um *marketing* socialmente responsável.

Quadro 38.2 Amamentação baseada em evidências (comprovações científicas).

Procedimentos de Manejo Clínico da Lactação embasados em pesquisas publicadas

I. Formas comprovadamente benéficas de assistência (Eficácia demonstrada por estudos com claras evidências – controlados):

- Apoio regular às nutrizes
- Suporte pessoal às nutrizes, por indivíduo conhecido
- Amamentação sem restrição (livre demanda)

II. Formas de assistência que provavelmente são benéficas (As evidências em favor dessas formas de assistência são fortes, embora não estabelecidas por estudos randomizados):

- Legislação sobre licença remunerada e manutenção da renda durante a maternidade ou licença-maternidade
- Cursos pré-natais para mulheres e parceiros que desejarem
- Incentivo à amamentação por mulheres diabéticas
- Incentivo do contato materno-infantil no parto
- Incentivo à amamentação “precoce” quando a mãe e o bebê estão prontos
- Ajuda competente na primeira mamada
- Flexibilidade nas práticas de aleitamento
- Antibióticos para tratamento de mastite infecciosa nas nutrizes
- Enfaixamento (compressas) das mamas e restrição de líquidos para supressão da lactação

III. Formas de assistência cuja eficácia é desconhecida (Os dados das investigações são insuficientes ou não têm qualidade adequada para que se possa recomendar o uso na prática):

- Folhas de repolho para alívio do ingurgitamento mamário em nutrizes
- Agonistas da dopamina (metoclopramida, domperidona) para aumentar a produção de leite em nutrizes
- Spray nasal de ocitocina para ejeção de leite em nutrizes

IV. Formas de assistência que provavelmente NÃO são benéficas (As evidências contra essas formas de assistência não estão tão firmemente estabelecidas como contra aquelas do item V):

- Cuidados pré-natais com as mamas ou com os mamilos para mulheres que pretendem amamentar (“preparação das mamas”)
- Incentivo à sucção precoce para evitar hemorragia pós-parto
- Protetores mamilares para nutrizes
- Troca de mama antes de os lactentes terminarem a mamada espontaneamente
- Administração de ocitocina para ingurgitamento mamário em nutrizes
- Administração de antibióticos para ingurgitamento mamário localizado (estase do leite)
- Interrupção da amamentação em caso de ingurgitamento mamário localizado

V. Formas de assistência que provavelmente são ineficazes ou prejudiciais (Ineficácia ou dano demonstrados por evidência clara):

- Restrição rotineira do contato entre mãe e bebê

- Uso rotineiro do berçário para bebês no hospital
- Exercícios pré-natais de Hoffman para mamilos invertidos ou planos
- Uso pré-natal de conchas mamilares em caso de mamilos invertidos ou planos
- Limitação do tempo de sucção durante as mamadas
- Cremes ou pomadas para mamilos em nutrízes
- Complementação rotineira com água ou fórmula infantil para bebês alimentados com leite materno
- Amostras de fórmula infantil para nutrízes
- Incentivo ao consumo de líquidos além da demanda de sede para nutrízes
- Contraceptivos orais combinados de estrógeno-progesterona para nutrízes
- Pesagem de lactentes amamentados, antes e depois das mamadas
- Administração de hormônios para alívio de sintomas mamários nas mães não nutrízes
- Administração de bromocriptina para alívio de sintomas mamários nas mães não nutrízes.

Fonte: Enkin et al., 2004.¹²

Hoje, todos os desejos, os projetos, as exigências, todas as paixões e todas as relações se abstraem (ou se materializam) em signos e em objetos para serem comprados e consumidos.¹⁴

Os fabricantes de alimentos infantis estão “adequando” suas estratégias de *marketing* às normas vigentes, e têm adotado novas táticas, novos veículos, como a Internet, e novos produtos, como os aditivos (por eles denominados “fortificantes”) do leite humano para prematuros; e, especialmente, estão investindo mais do que os sistemas públicos em pesquisa sobre o leite humano. No Brasil, nos últimos anos entraram no mercado novas fórmulas infantis que cada vez mais têm indicações terapêuticas específicas para algumas dezenas de situações clínicas: alergia, intolerância a lactose; cólicas, refluxo, prematuridade, constipação intestinal, diarreia. Em 1998, instalou-se no país uma indústria multinacional europeia que hoje disponibiliza uma dezena de fórmulas modificadas para lactentes de acordo com as queixas maternas. Uma das principais táticas de promoção comercial em vigor atualmente é a busca de parceria com o pediatra, em quem a nutriz deposita confiança. Esse profissional, em última instância, é quem prescreve o produto, “autorizando” o desmame precoce. Quando do lançamento de novas fórmulas, pediatras renomados e suas sociedades presidem simpósios financiados pela indústria, de modo a respaldar cientificamente seu uso.

A prática do Manejo Ampliado da Amamentação nos conclama a não ter uma atitude apenas reativa, no controle da indústria: é preciso também promover a amamentação. A OMS e o Unicef propuseram aos países que desenvolvessem políticas e programas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, que assim conceituamos:

Apoio (suporte). Consiste em fornecer informação correta e prática no momento oportuno, com uma atitude de aconselhamento, ou seja, com suporte emocional e respeito aos valores culturais e ao conhecimento da mulher, aplicando o enfoque de gênero ([Figura 38.2](#)).

Proteção (defesa). Tem por objetivo assegurar o estabelecimento e o cumprimento de um conjunto de leis que permitam à mulher desfrutar do seu direito de amamentar. Inclui a legislação trabalhista, assim como a implementação de normas nacionais para controlar a publicidade não ética das indústrias e do comércio de produtos sucedâneos ([Figura 38.3](#)).

Promoção ou comunicação (incentivo). Tem como propósito criar valores e comportamentos culturais favoráveis à amamentação. Dever-se-ia desenvolver uma rede de comunicação entre todos os atores sociais envolvidos no fomento, utilizando-se novas técnicas do emergente campo da Comunicação & Saúde. As iniciativas de mobilização social, como as do Unicef e as da World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)* com as Semanas Mundiais de Amamentação, são exemplos de ações de comunicação e promoção social (Figura 38.4).

Para ampliação do impacto dessas ações, o Manejo Ampliado recomenda agregar mais quatro ações estratégicas, que servem de guia de implementação, propostas pelo *Plan Regional de Acciones Integradas de Promoción, Protección y Apoyo de América Latina y Caribe (OPS/OMS)*.¹⁵⁻¹⁷

Coordenação (gestão – planejamento). O objetivo desta estratégia é desenvolver a integração entre todos os setores da sociedade que estão envolvidos direta ou indiretamente com a amamentação – por exemplo, por meio da criação de um comitê ou comissão que sirva para (Figura 38.5):

- Formular um plano de ação e monitorar a implementação de programas em sua comunidade, município, estado ou país
- Articular ações com outros setores da sociedade, fora do setor de saúde (comércio, empresários, políticos, publicitários, educadores etc.)
- Contribuir para o desenvolvimento de políticas nos três níveis de governo
- Aprimorar sistemas de gestão pública.

Informação (sistema de dados). O enfoque dessa estratégia é permitir o acesso e o uso adequado da informação. O propósito é melhorar o uso dos dados para a tomada de decisões mais adequadas, desde a comunidade até o nível central. Um mecanismo fundamental da estratégia é a troca programática de experiências e a divulgação de conhecimentos técnicos por diferentes meios. Propõe-se contribuir com o desenvolvimento de uma rede de intercâmbio e de comunicação sobre amamentação para manter atualizados os trabalhadores de saúde e o público em geral (Figura 38.6).

Educação (capacitação). Refere-se à educação formal e informal, tanto do pessoal de saúde como da população: a mulher, a família, a comunidade e a escola. No que se refere aos serviços de saúde, o treinamento sistematizado tem como propósito assegurar que profissionais de saúde recebam conhecimentos e tenham habilidades necessárias em todos os setores (hospitalar, ambulatorial e comunitário) para poderem concretizar atividades que correspondam às políticas nacionais e internacionais relacionadas com o tema (Figura 38.7).

Investigação (pesquisa). Esta estratégia é necessária para identificar novas técnicas e conhecimentos, provar procedimentos e avaliar práticas, priorizando os estudos operativos, principalmente os relacionados com a investigação das causas de desmame precoce e com os mecanismos mais eficazes de prestar serviços à população. É necessário prover recursos para projetos de pesquisa a fim de revelar novos componentes e o impacto da amamentação na saúde dos indivíduos e coletividades (Figura 38.8).

Nos anos recentes, houve um exponencial avanço no conhecimento científico sobre diversos aspectos do aleitamento: a psicofisiologia da lactação, as vantagens do leite materno e os benefícios da amamentação para a criança e para a mulher, o poder imunológico do leite humano, as técnicas de sucção e ordenha da mama e a dinâmica do Sistema Estomatognático, sua exclusividade recomendada até os 6 meses de vida de nossos pequenos “mamíferos”. Questões históricas, antropológicas e culturais, como a participação do pai e o envolvimento de nossa sexualidade, começam a ser reveladas por

estudos publicados com metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa. Esses e muitos outros motivos têm impulsionado não só médicos, mas enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e diversos profissionais a procurarem aprimorar suas práticas clínicas e sanitárias para atenderem de modo mais adequado ao binômio formado por mãe e bebê.

Na área da Educação, merecem destaque as provas anuais realizadas no Brasil para profissionais de saúde com experiência em aleitamento para obterem o título de “Consultor Internacional” pelo IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant (ver o [Capítulo 20](#), Especialista em Amamentação com Certificação Internacional [IBCLC®]).

Os cursos periódicos de Educação a Distância em Manejo Ampliado da Amamentação com tecnologia “Moodle” e os cursos de Manejo Clínico com apoio do MedPortal e do sitealeitamento.com permitiram acesso e capacitação a profissionais a distância.

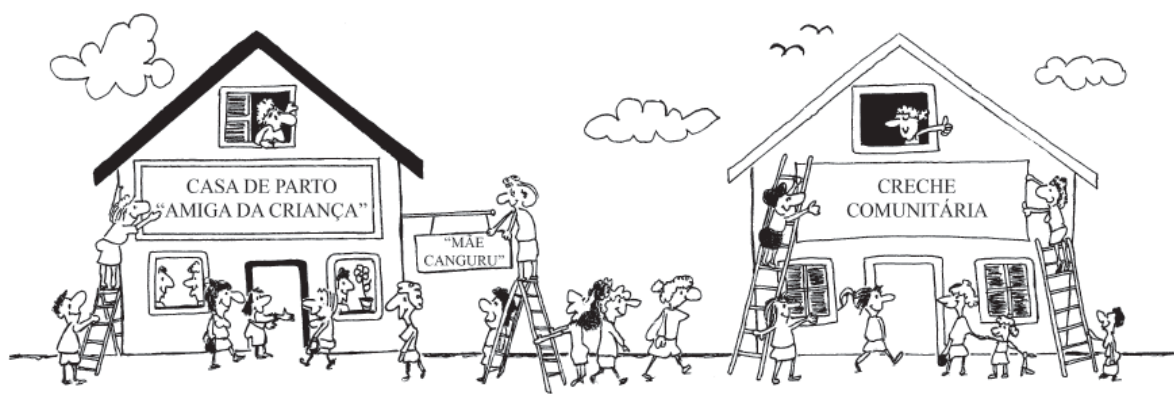


Figura 38.2 Apoio.



Figura 38.3 Proteção.

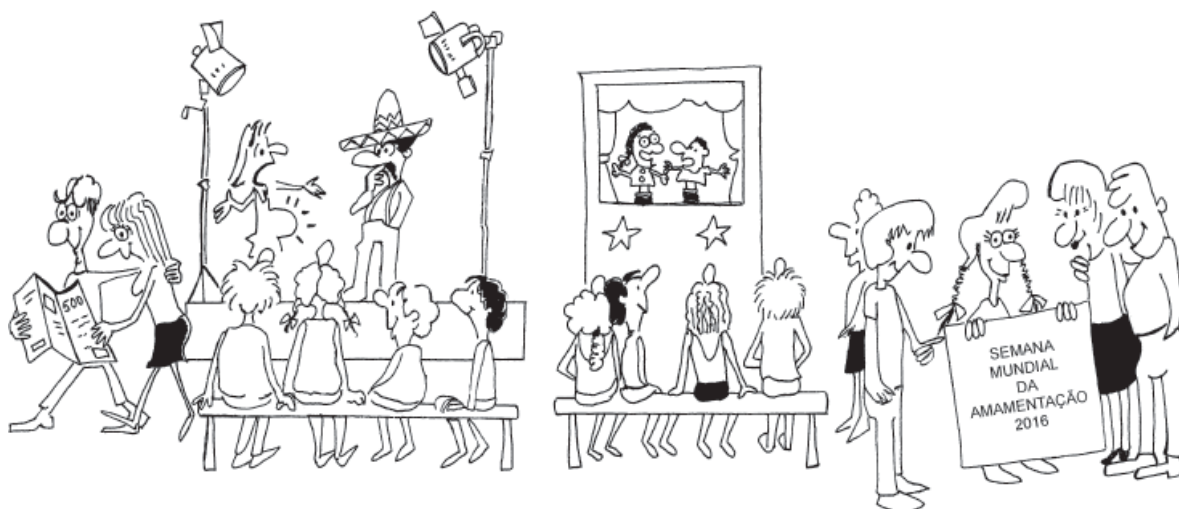


Figura 38.4 Promoção e comunicação em saúde.

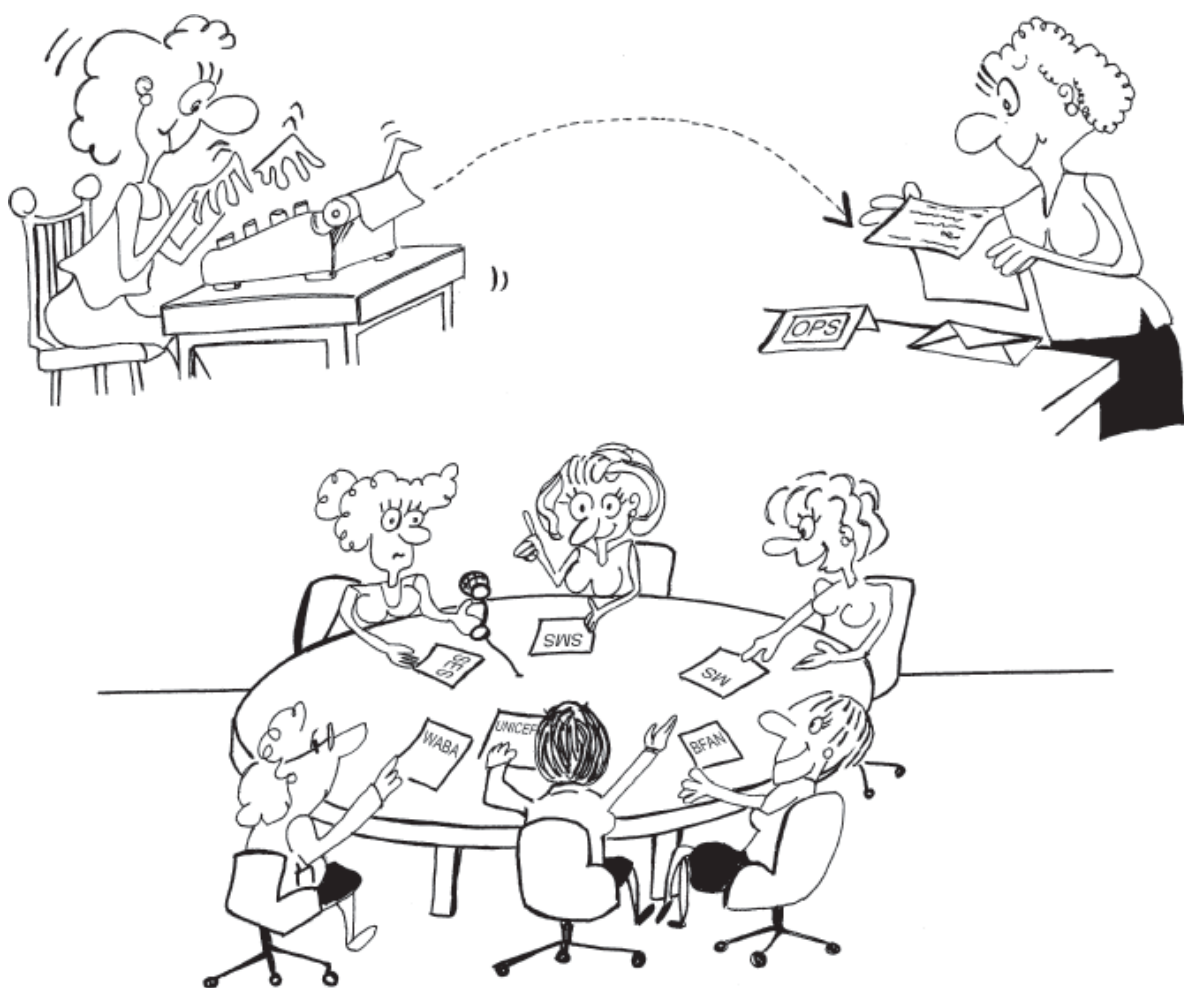


Figura 38.5 Coordenação.



Figura 38.6 Informação.



Figura 38.7 Educação.



Figura 38.8 Investigação.

Por fim, o primeiro Curso de Especialização em Aleitamento Materno (pós-graduação *lato sensu*) está atualmente sendo oferecido pela Unifil em Londrina.

Essas sete ações estratégicas, quando implementadas em seu conjunto e de maneira integrada, envolvendo todos os “setores” da comunidade ou da sociedade, têm seu impacto potencializado.

Numerosas recomendações e resoluções internacionais nos últimos anos têm contribuído para criar um ambiente favorável à amamentação. Essas políticas refletem um processo crescente em nível global, constituindo momento oportuno para traduzir essas políticas em ações. Alguns exemplos, somente no ano de 1990: Declaração de Innocenti; Convenção dos Direitos da Criança e Pacto Mundial em Favor da Infância e o Código brasileiro de Defesa do Consumidor; em 1991: Iniciativa Hospital Amigo da Criança. No Brasil, há também uma série de dispositivos legais que estimulam e defendem a prática do aleitamento natural.¹⁸

Em maio de 2002, a 55ª Assembleia Mundial da Saúde adotou a Estratégia Global sobre Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, cujo objetivo é

[...]melhorar a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento de todas as crianças durante os três primeiros anos de vida por meio da proteção, promoção e apoio da amamentação precoce e exclusiva até os 6 meses de vida, seguida de amamentação contínua até os 2 anos de idade ou mais, com alimentação complementar frequente, ativa e apropriada para a idade.¹⁹

A Estratégia Global estabelece nove metas operacionais, e as quatro primeiras reafirmam a necessidade urgente de se cumprirem as metas assumidas pelos governos na Declaração de Innocenti:

- Criar ou fortalecer uma Coordenação ou Comitê Nacional de Aleitamento Materno
- Incentivar todas as maternidades a adotarem os Dez Passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança
- Implementar o cumprimento do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno
- Implementar de maneira criativa a legislação de Proteção da Maternidade

- Desenvolver políticas e programas abrangentes sobre alimentação de lactentes e crianças de primeira infância
- Assegurar apoio ao padrão ótimo de amamentação de modo multissetorial e em vários níveis
- Promover alimentação complementar apropriada e manutenção do aleitamento materno prolongado
- Atender às circunstâncias excepcionalmente difíceis, tais como situações de emergência e HIV/AIDS
- Fortalecer a legislação que dê sustentação a essas oito metas operacionais.

PROMOÇÃO COM COMUNICAÇÃO EFICIENTE*

Por meio da exposição histórica de uma centena de pôsteres nacionais e internacionais, organizados em tamanhos originais em um portfólio, questiono se essas peças publicitárias provenientes de vários países estão cumprindo seus objetivos de incentivar o aleitamento. Expressões inadequadas; imagens tristes e soturnas; desenhos ininteligíveis ao primeiro olhar; fotos com pega e posicionamento inadequados; primarismo artístico; excesso de texto e amadorismo técnico; falta de representatividade das populações afrodescendentes e indígenas; supervalorização de atrizes e atores de televisão que emprestam gratuitamente suas imagens para as campanhas e depois as vendem para as indústrias – são fatos que foram observados. É notória a ausência de pôsteres sobre os benefícios da amamentação para a mulher, o que reflete a falta de enfoque de gênero na prática dos profissionais e nas campanhas. Não se mencionam as vantagens para o lactente quanto à questão ortodôntica e fonoaudiológica, e não há alusão ao Método de Amenorreia Lactacional. Há, no entanto, aspectos positivos: nos últimos anos, nota-se um esforço de aprimoramento técnico, o surgimento da figura masculina, o aparecimento de outros membros da família (irmãos e avós) e a mulher aparecendo por inteiro, e não apenas seus seios, e a utilização de temas específicos: alojamento conjunto; direitos da mulher no trabalho; NBCAL e a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Faz-se necessário, por conseguinte, um trabalho conjunto e harmônico entre profissionais de comunicação e consultores de amamentação. A publicidade do aleitamento tem sido feita de maneira amadora ou entregue a agências de publicidade que não têm a assessoria de especialistas em amamentação e, portanto, tem sido ineficaz. Deve-se também ter muito claro o público que se quer atingir para que se cumpram os objetivos de fomentar o aleitamento.

O pôster que ilustra a [Figura 38.9](#) mostra como erramos ao promover a amamentação: uma imagem sem cor, triste, soturna, que passa uma mensagem subliminar de que o aleitamento é recurso somente para os pobres, com a intenção exclusiva de diminuir a mortalidade infantil. Esse é um caso que classifico como “promoção amadora em uma era pré-publicitária”. A partir de 1982, com a ajuda de profissionais de publicidade houve significativa melhora no “marketing” do aleitamento, que denomino “era publicitária”, exemplificada nos pôsteres da [Figura 38.10](#).

As campanhas de amamentação não fazem uso de técnicas de *marketing* para tornar desejável essa prática. As mães não oferecem o seio aos filhos para evitarem doenças ou a morte. Quando se mudou a mensagem para “as crianças que mamam no peito são mais felizes”, o resultado foi muito melhor. Não é uma informação científica, mas absolutamente comprovada; é o maior desejo de uma mãe.²⁰



Figura 38.9 Pôster da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 1980.

A OMS, o Unicef e a Population Communications International [*Comunicações Públicas Internacional*] destacaram, durante a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, que o “*merchandising social*” é uma das melhores maneiras

de mobilização social, graças a extraordinárias audiências e porque não é percebido como peça de venda. Em meados dos anos 1980, a atriz Lucélia Santos, então a atriz mais popular do Brasil, teve um filho e resolveu amamentá-lo, e a TV colocou-a em uma novela em que sua personagem discutia com outras personagens as qualidades e vantagens da amamentação. Esse fato foi fundamental para reconstrução da autoimagem e melhora da autoestima da mulher, que vinha sendo inundada pela publicidade da indústria.

Há pouca pesquisa sobre *merchandising* na área social, mas o sucesso dessa técnica publicitária leva a crer que é ainda melhor absorvido pelo espectador. A televisão é um canal “quente”, e, como canal “de emoções”, não é uma opção muito propícia para a racionalização. “Quando projetamos uma campanha de amamentação, nunca imaginamos que, em alguns meses, será possível modificar o comportamento. Planejamos uma campanha para dez anos.”²⁰ Portanto, colhemos nos anos 1990 o que fizemos com organização e planejamento nos anos 1980 – “o melhor programa do mundo de incentivo ao aleitamento”, segundo o casal Jelliffe, o mesmo que criou a expressão “desnutrição comerciogênica” para descrever a perniciosa promoção dos leites em pó para lactentes. Como ainda não dispomos de um programa nacional que estabeleça uma política mais explícita e estratégica de comunicação social, pode-se esperar um aumento não tão significativo das taxas de amamentação no futuro.



Figura 38.10 Alguns exemplos de cartazes do Programa Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Reproduzidos com permissão do Ministério da Saúde.

O aleitamento humano não é uma questão simples de ser promovida, porque se trata de um ato psicossomático complexo, sociocultural. Contrariamente à opinião geral, não é um gesto instintivo; há um conjunto de técnicas de apoio para que seja bem-sucedido – sendo assim, não basta dizer “dê o peito ao seu filho” ou “amamente, é natural”. Além disso, não se deve promover apenas o produto – leite materno –, mas também o ato de amamentar como benéfico para ambos. É urgente a necessidade de ampliar de maneira qualitativa e quantitativa a promoção da amamentação.

Na década de 1980 surgiram nesse cenário as Organizações Não Governamentais, que proliferaram e se consolidaram. As ONGs são importantes não apenas pelo que significam e representam sob uma perspectiva política, mas, sobretudo, pela capacidade de mobilizar recursos – das mais variadas procedências –, de irradiação ou difusão social e de pressão sobre o Estado para que cumpra seu papel, que seria mediar o poderoso interesse do capital. Nota-se uma pequena modificação na postura do Estado, hoje um pouco mais acessível, ligeiramente menos autoritário, perdendo sua tradicional soberba, e as ONGs têm participação nessa transformação.

Os organismos internacionais, como OPAS, Escritório Regional da OMS, e particularmente o Unicef, pressionam os governos dos países por intermédio das ONGs, com parcerias, patrocínio e apoio político.

O que persegue essas ONGs é definido por Bernardo Toro nos seguintes termos: “Mobilizar é estimular, é apoiar um processo que requer dedicação contínua e produz resultados diários. Não é apenas organizar eventos e convocar pessoas para manifestações públicas. Mobilizar é despertar a boa vontade, dividir conhecimentos e perspectivas, tomar decisões e agir em busca de um objetivo comum.”²¹

IBFAN PROTEGE E WABA PROMOVE

A IBFAN é exemplo de atuação no Brasil e no mundo na área de proteção, sendo a única organização que dispõe de uma tecnologia de monitoramento constante do Código Internacional e da NBCAL, editando anualmente o *Breaking the Rules [Violando a Norma]*, entre outras publicações de vigilância e denúncia.

A WABA, por sua vez, atua na promoção, tendo um poder convocatório que vem crescendo nas últimas décadas. A atividade de maior repercussão da WABA é a Semana Mundial de Amamentação (SMAM), uma iniciativa de promoção da WABA com o intuito de difundir os compromissos assumidos por dezenas de países com as metas da Declaração de Innocenti (1990).

A primeira SMAM foi comemorada em 1992, mas a ideia não chegou a tempo em nosso país, pois ainda não dispúnhamos de *internet*, e o tema foi o papel especial das maternidades – a Baby Friendly Hospital Initiative (no Brasil, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, IHAC), recém-lançada pelo Unicef e pela OMS. Nos seis primeiros anos (de 1993 a 1998), as semanas foram coordenadas pelo saudoso Grupo Origem, tendo à frente Denise Arcoverde. Havia uma intensa e democrática participação das ONGs e das Secretarias Estaduais de Saúde nas reuniões de planejamento estratégico prévias à SMAM, comemorada de 1º a 7 de agosto. Ter uma data comemorativa fixa (*agenda setting*) é uma boa estratégia de comunicação, uma vez que pauta o tema para a sociedade. Barros Filho²² explica a tática da *agenda setting* de Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw: “As pessoas agendam seus assuntos, suas conversas, em função do que a mídia veicula.” Trata-se de um tipo de efeito social da imprensa que, “por impor os temas a serem tratados pelo público, tem desdobramentos. Estabelece prioridades, hierarquiza os acontecimentos, legitima e ordena os temas da discussão”. Contudo, não

podemos promover a amamentação em apenas uma das 52 semanas do ano, porque seria limitar em muito o alcance da comunicação. Daí a ideia do *Agosto Dourado*,²³ inspirada na experiência do Outubro Rosa, do Novembro Azul – uma maneira de ampliar a promoção do aleitamento. O dourado vem do *Laço Dourado*,²⁴ símbolo da amamentação, já que o leite materno é o padrão-ouro na alimentação do lactente. Reparem que é um laço e não apenas uma fita (vermelha) cruzada, como na campanha de prevenção da AIDS. Cada parte do laço mostra uma mensagem especial: uma parte do laço representa a mãe; a outra representa a criança; o laço é simétrico, informando que a mãe e a criança são vitais para o sucesso da amamentação; o nó é o pai, a família e a sociedade – sem o nó, não haveria o laço; sem o apoio, a amamentação não seria exitosa. As pontas do laço são o futuro: o aleitamento materno exclusivo por 6 meses e a continuação da amamentação por 2 anos ou mais, com a adequada introdução de outros alimentos. A Unicef lançou esse símbolo em 2002, no 12º aniversário da Declaração de Innocenti.

Semanas mundiais de aleitamento materno

Apresentamos a seguir os anos, os *slogans* originais (em inglês), o assunto (*) que se pretendia divulgar, os *slogans* adotados pelos ativistas, os *slogans* oficiais pelo Ministério da Saúde e as madrinhas ou padrinhos (+) das campanhas, que surgem a partir de 1999, propostos pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

A partir de 1999, o Ministério da Saúde assumiu as SMAMs como política da Área de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e começou a coordená-las. Naquele ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) criou a “Campanha da Madrinha”; a primeira “madrinha” foi a empresária Luiza Brunet. Desde 2004, a SBP e o Ministério da Saúde firmaram a parceria estabelecida na Portaria nº 2.394 e publicada no Diário Oficial da União em 7/10/2009. Na maioria das vezes, houve mais de um *slogan* – um oficial e outro escolhido pela sociedade civil. Um problema nessa trajetória foram as mudanças de data de celebração das Semanas, que foram comemoradas em outubro em 1998; de 13 a 18 de setembro em 2004; de 25 a 31 de agosto em 2005; e, nos últimos anos, na primeira semana de agosto, respeitando-se o calendário mundial. Outro grave problema é a escolha de “celebridades” que cedem gratuitamente para a campanha o direito de uso de sua imagem mas, posteriormente, vendem tal direito por fortunas para a indústria de fórmulas infantis, como aconteceu com Claudia Leite (Madrinha em 2009) e Thiago Lacerda e Vanessa Lóes (Padrinho e Madrinha de 2007). Deveríamos cobrar desses artistas um compromisso ético de não se prestarem a ser modelos da indústria depois de terem promovido a amamentação. Nunes, em sua tese “Amamentação e o Desdesign da Mamadeira”,¹⁰ faz uma análise da campanha “Madrinhas da Amamentação” ao longo dos anos, comparando os cartazes nacionais aos temas e diretrizes propostos pela WABA para as Semanas, afirmando que os cartazes das “Madrinhas” têm conteúdo repetitivo, com fotos que mostram mães amamentando seus filhos isoladamente, o que não contempla a diversidade e complexidade de mensagens que são anualmente propostas pela WABA. “As campanhas da WABA localizam a mulher no mundo, têm variedade de temas, imagens étnicas, envolvendo sempre outras pessoas e o ambiente” afirma Nunes.¹¹

1992	Baby-Friendly Hospital Initiative: Hospitais Amigos da Criança. (Única Semana não comemorada no Brasil.) * Possibilitar que as Maternidades apoiem a amamentação.
1993	Mother-Friendly Workplace Initiative (Amamentação: Direito da Mulher no Trabalho!)

	*Ampliar a legislação de proteção à nutriz trabalhadora.
1994	Protect Breastfeeding: Making the Code Work (Amamentação – Fazendo o Código Funcionar!) *Divulgar o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e a NBCAL (no Brasil).
1995	Breastfeeding: Empowering Women (Amamentação Fortalece a Mulher!) *O aleitamento sob o enfoque de gênero.
1996	Breastfeeding: A Community Responsibility (Amamentação: Responsabilidade de Todos!) *Mostrar que a responsabilidade pelo aleitamento materno vai além do setor de saúde.
1997	Breastfeeding: Nature's Way (Amamentar é um Ato Ecológico!) *Demonstrar o impacto ecológico negativo da produção do leite de vaca e das mamadeiras e o leite materno como recurso natural renovável.
1998	Breastfeeding: The Best Investment (Amamentar é um Barato!) *O valor econômico do aleitamento e os altos custos da alimentação artificial.

*Assunto a ser divulgado.

O tema da SMAM de 2016 foi relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados em setembro de 2015, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Dando sequência ao processo iniciado em 2013 e seguindo recomendações da Conferência Rio+20, os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, sucedendo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e atualizando-os. Afirmando que o “desenvolvimento sustentável consiste em um progresso inclusivo sem deixar sequelas ambientais, econômicas ou sociais, do qual a prática da amamentação, ao contrário da alimentação por fórmulas infantis, é um bom exemplo”.

1999	Breastfeeding: Education for Life (amamentar: Educar para a Vida!) *A importância da educação e capacitação em todos os níveis e não só dos profissionais de saúde. ‡Luiza Brunet
2000	Breastfeeding: It's Your Right (Amamentar é um Direito Humano! Bom para a mãe, melhor para o bebê!) *As legislações, resoluções que respaldam o aleitamento como direito da mulher e do lactente. ‡Glória Pires
2001	Breastfeeding in the Information Age (Amamentação na Era da Informação! Amamentar – uma forma muito especial de comunicação.) *A importância da informação e da comunicação na promoção do aleitamento. ‡Isabel Fillardis
2002	Breastfeeding: Healthy Mothers and Healthy Babies (Amamentação: Mães Saudáveis e Bebês Saudáveis! Amamentar é dar ao seu bebê saúde em forma de amor)

	*As vantagens do aleitamento para a mulher e para a criança. ±Claudia Rodrigues
2003	Breastfeeding in a Globalised World – for Peace and Justice (Amamentação em um mundo globalizado: pela paz e justiça! Amamentação: saúde e paz para um mundo melhor.) *Como o ato de amamentar pode ser um exemplo de atitude pacífica ou amorosa em todo o mundo. ±Luiza Thomé
2004	Exclusive Breastfeeding: the Gold Standard – Safe, Sound, Sustainable (Aleitamento Exclusivo!) *A importância da amamentação exclusiva e o lançamento do laço dourado como símbolo do aleitamento materno. ±Maria Paula
2005	Breastfeeding and Family Foods: Loving & Healthy – Feeding other foods while breastfeeding is continued (Até os 6 meses, mudança na alimentação de seu bebê, só se for do peito direito para o esquerdo.) *O impacto positivo da alimentação complementar saudável na continuidade da amamentação até 2 anos ou mais. Do Peito à Comida Caseira – saúde a vida inteira! ±Maria Paula e Vera Viel.
2006	Code Watch – 25 Years of Protecting Breastfeeding. (Amamentação: 25 anos de proteção! Amamentar – garantir esse direito é dever de todos!) *Tema repetido (1994): o Código Internacional e a NBCAL ±Cássia Kiss
2007	Breastfeeding: the 1st hour (Amamentação ao nascimento, sem nenhum impedimento! Amamentação na primeira hora, proteção sem demora!) *A importância da amamentação no início da vida para diminuição da mortalidade neonatal. ±Thiago Lacerda e Vanessa Lóes
2008	Mother Support: Going for the Gold (Se o assunto é amamentar, apoio à mulher em primeiro lugar! Nada mais natural que amamentar. Nada mais importante que apoiar!) *Ressaltar como o apoio é fundamental para uma amamentação prazerosa. ±Dina Paes, Dona Flor e Inácio
2009	Breastfeeding is a vital emergency response (Na calamidade, desastre ou emergência. Amamentar é garantia de sobrevivência! Amamentar em todos os momentos, mais saúde, apoio e proteção) *Nas catástrofes, dar prioridade às nutrizes e evitar a distribuição de fórmulas. ±Claudia Leitte
2010	Breastfeeding: Just 10 Steps. The Baby-Friendly Way (“Amamente. Dê ao seu filho o que há de melhor!”) *Tema repetido (1992): Iniciativa Hospital Amigo da Criança

	±Wanessa Cristina da Silva
2011	Talk to me! Breastfeeding – a 3D Experience. (Amamentar faz bem para o bebê e para você.) *Novas formas de comunicação e promoção da amamentação (p. ex., nas redes sociais). ±Juliana Paes
2012	Understanding the Past – Planning the Future. Celebrating 10 years of WHO/UNICEF’s Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (Entendendo o passado e planejando o futuro: Celebração dos 10 anos da Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância. Amamentar Hoje é Pensar no Futuro) *Relembrar os compromissos dos países com a alimentação infantil. ±Wanessa Camargo
2013	Breastfeeding Support: Close to Mothers (Tão importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você.) *Tema repetido (2008): Apoio e aconselhamento na amamentação – como é imprescindível uma escuta empática. ±Roberta Rodrigues e Marcelo Serrado
2014	Breastfeeding: A Winning Goal for Life! (Aleitamento Materno: uma vitória para toda a vida!) *As repercussões da amamentação para a saúde futura. O <i>slogan</i> tenta fazer um <i>link</i> com a Copa do Mundo de futebol. ±Nivea Stelmann
2015	Breastfeeding and work: let’s make it work! (Amamentação e Trabalho: Para dar certo, o compromisso é de todos!) *Tema repetido (1993): ampliar a legislação de proteção à nutriz trabalhadora. ±Fernanda Vogel Molina e Serginho Groisman
2016	Breastfeeding is a key to sustainable development: (Amamentação: Uma Chave para o Desenvolvimento Sustentável. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta.) O <i>slogan</i> que propomos é “Amamentação: atitude saudável, futuro sustentável!” Tema: a relação do aleitamento com os 17 ODS ±Sem madrinha
2017	Sustaining Breastfeeding – Together! (Juntos Pela Amamentação). Slogan oficial do Ministério da Saúde: “Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer juntos com você”. Tema: Proteger a amamentação, tornando-a sustentável e construindo parcerias sem conflitos de interesse. *Sem madrinha ou padrinho

*Assunto a ser divulgado

±madrinhas e/ou padrinhos da campanha.

Nota-se que os temas são predominantemente relacionados com políticas públicas em detrimento de temas de manejo clínico da lactação. Justifica essa escolha a expectativa

de que venha a pressionar os governos, organismos internacionais e ONGs a adotarem, em seus objetos, a promoção do aleitamento. Por outro lado, essa eleição afasta um pouco os profissionais que trabalham diretamente com a assistência à nutriz e seu lactente. Há que se registrar também temas que se repetem, como Hospital Amigo da Criança, Direito da Mulher no Trabalho, o Código de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, Apoio à Nutriz. Também merecem destaque temas que nunca foram eleitos e que são imprescindíveis para a recuperação da amamentação, entre eles o Cuidado Mãe-Canguru (aleitamento na prematuridade), a participação do homem (paternidade), aleitamento na adolescência, o papel da rede básica e de agentes comunitários de saúde. Seria muito mais produtivo que a escolha do tema pela WABA fosse mais democrática, com maior participação dos ativistas, especialistas, profissionais de saúde e ONGs comunitárias que trabalham exaustivamente a cada ano para que a SMAM tenha a repercussão que tem na sociedade.

As SMAMs têm conseguido atingir os objetivos. Kotler (1978) afirma que hoje a sociedade tem maior conscientização acerca das embalagens e rotulagens falsas e potencialmente incorretas, que constituem concorrência desonesta, acrescida da preocupação com fontes escassas de recursos naturais e com a poluição mundial, que reforçam as campanhas de aleitamento.

Embora muitas conquistas tenham sido alcançadas desde 1981, as iniciativas em defesa do aleitamento materno devem continuar, porque os interesses econômicos, na conjuntura de globalização, do neoliberalismo e do Estado “mínimo”, superam os interesses sociais.

Em suma, a comunicação desempenha função primordial para a recuperação e a manutenção da cultura da amamentação. É difícil realizar comunicação em saúde de maneira efetiva, uma vez que a própria informação não pressupõe mudança de atitudes e comportamentos:

- A maioria dos profissionais de saúde se arrisca, mas não tem os conhecimentos básicos indispensáveis para o necessário *marketing* social
- A concorrência das indústrias de alimentos infantis, mamadeiras e bicos cria e lança no mercado de maneira incessante e inteligente, por meio de modernas técnicas de promoção comercial, produtos que competem com o aleitamento
- Não basta coibir a promoção comercial não ética das indústrias: é preciso fomentar, de maneira ininterrupta, a prática da amamentação e alardear seus benefícios.

O significado e o sentido do *marketing* das indústrias de leite de vaca modificado para lactentes devem ser comparados aos esforços de incentivo ao consumo do leite materno e à amamentação. Os “substitutos do leite materno” podem ser tratados como:

- Alimento especial (do ponto de vista bioquímico-nutricional)
- Mercadoria (produção econômica, mercado)
- Símbolo (dimensão semiótica e simbólica), representado pelo leite “especial”, “científico-tecnológico” ou “substituto”. É sobretudo o último aspecto que se deve pesquisar em profundidade: como se construiu o mito do “leite fortificado”, super-humano? Os mitos são forjados pela eliminação da qualidade histórica dos produtos. No mito, os produtos perdem a lembrança de sua fonte. A função do mito é “evacuar o real”,²⁵ significado não como algo pronto, estável, que se transfere, que se comunica, e que está ligado à ideia de mensagem e de codificação, mas como algo produzido na interação de pessoas e discursos. É instável, plural, imprevisível, sempre a se construir, dependente do contexto de cada ato comunicativo. Associada à perspectiva dialética, a pesquisa está apoiada na Semiótica e na Semiologia aplicadas à análise das sociedades industriais capitalistas em globalização.²⁶

ENAM | UM ENCONTRO QUE REÚNE GRUPOS E INICIATIVAS PRÓ-ALEITAMENTO NO BRASIL

Mantenha algumas recordações do seu passado; ou como você irá provar que não era tudo um sonho? (Ashleigh Brilliant)

Os Encontros Nacionais de Aleitamento Materno são reflexo das políticas públicas, dos movimentos sociais, dos especialistas, dos ativistas que promovem a amamentação. Recuperar a história dessas reuniões é uma maneira de analisar a evolução das inúmeras iniciativas para recuperar a cultura da alimentação ao seio no Brasil. Como esses registros ainda não foram publicados e uma vez que estive presente em todos os 14 encontros realizados até o momento, tenho autoridade para fazer um relato que espero venha a ser corrigido e complementado pelos coordenadores e outros participantes.

O I ENAM surgiu em 1991 e foi realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto, tendo sido organizado pelo Grupo de Mães Amigas do Peito em Niterói-RJ, sob a coordenação do Movimento de Incentivo ao Aleitamento (MINA), que reunia os grupos de apoio liderados por mulheres. O MINA, extinto por volta de 1994, foi uma tentativa de integrar os vários grupos de mães e pequenas organizações de mulheres que apoiavam a amamentação. Com o apoio da Prefeitura de Niterói, o I Encontro Nacional ocorreu no Centro de Convenções do Hotel Busck. Bibi Vogel, atriz, cantora, feminista e amamentadora que criou o Grupo de Mães Amigas do Peito, foi a anfitriã desse encontro. O *slogan* “Amamente seu filho, ele prefere você” traduzia o tom de um evento comandado por mulheres conscientes. Com 580 participantes, sem pôsteres de cunho científico ou anais, teve salas de repouso para bebês e de recreação para crianças. Como convidados estrangeiros, Marcos Arana do México, Ana Vasquez do Peru e Cecília Muxi do Uruguai.

O II ENAM, realizado em Camaquã-RS, ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 1992, organizado pelo Grupo Camaquense de Apoio ao Aleitamento como um dos integrantes do MINA e da Rede IBFAN. O *slogan* “Leite de peito, água de vida que brota da terra onde nasci” não refletia a ponte que se começou a construir entre o movimento de mulheres e a atuação dos profissionais e serviços de saúde. Naquele ano estava sendo lançada no Brasil a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), e a preocupação dos gestores era cumprir o “passo 10”, que sugere a referência aos grupos de apoio de mulheres na comunidade. Apesar de ser realizado em uma pequena cidade interiorana de um estado do extremo sul do país, contou com cerca de 300 participantes e com um convidado estrangeiro, Dr. Jorge Diaz Walker, pediatra e fundador do grupo de apoio Ñuñu, da Argentina, onde Bibi Vogel recebeu apoio para vivenciar a amamentação bem-sucedida. A nutricionista Enilda Lara de Camaquã foi a anfitriã desse evento que, além da apresentação dos grupos de apoio, teve a exposição de pesquisas científicas iniciadas na Universidade Federal de Pelotas e que até hoje geram resultados.

O III ENAM aconteceu nos dias 10 a 12 de novembro de 1993 em um hotel em Recife, organizado pelo saudoso Grupo Origem, tendo à frente a jornalista, ativista e blogueira Denise Arcoverde. O encontro também foi promovido pelo MINA, junto com a WABA e a IBFAN, com apoio de Unicef e Wellstart International e, pela primeira vez, com auxílio governamental por intermédio do extinto Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), do Ministério da Saúde. Andrew Radford, do Baby Milk Action, do Reino Unido, e a uruguaia Cecília Muxi estiveram presentes. Não houve espaço para pôsteres científicos e nenhum *slogan*. Foi um encontro cálido com poucas dezenas de participantes, entre mães e profissionais de saúde.

A partir de 1995, diante das dificuldades de patrocínio, os encontros passaram a ser bienais. O IV ENAM ocorreu em Brasília-DF entre os dias 22 a 25 de novembro, organizado pelo Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de Brasília

com apoio da IBFAN, do Governo do Distrito Federal, do INAM e do Unicef. Todas as atividades se desenrolaram no Instituto Israel Pinheiro, inclusive alojamento dos conferencistas e de alguns participantes. Foi o menor dos ENAMs, e a pediatra Sonia Salviano foi a líder do evento. Do III para o IV ENAM observou-se uma mudança significativa: o MINA, que reunia os grupos de mulheres, foi extinto e os encontros começam a ser liderados por profissionais de saúde, não mais por mulheres. Esse novo perfil dos ENAMs, mais semelhantes a congressos científicos, iria se consolidar a partir do V ENAM, em Londrina.

Antes de relatarmos o próximo ENAM, merece registro o I Congresso do Cone Sul de Aleitamento Materno, que ocorreu de 26 a 30 de outubro de 1996 em Joinville-SC e reuniu representantes de países vizinhos – Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile –, tendo à frente a anestesista Dra. Raquel Pereira, uma das coautoras deste livro. É uma lástima que esse congresso não tenha tido continuidade.

O V ENAM aconteceu de 17 a 20 de setembro de 1997 em Londrina, e inaugurou uma nova era – os encontros com perfil de congresso científico. Promovido pelo Centro de Referência em Aleitamento Materno de Londrina, pelo Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, pelo Ambulatório do Hospital de Clínicas e pelo Comitê de Estímulo ao Aleitamento Materno (CALMA) de Londrina, teve apoio de Grupo Origem, IBFAN e WABA Brasil. Com sede principal no grande Cine Teatro Ouro Verde, reuniu 1.088 inscritos que apresentaram 104 trabalhos científicos, participaram de 8 oficinas, 6 mesas-redondas, 5 conferências e 2 cursos pré-congresso. Além de atividades artísticas e culturais – coral, esquetes teatrais e oficinas de teatro –, tivemos a presença de convidados estrangeiros: Felicity Savage King, do Reino Unido; Marcelo Jaquenod e Fernando Vallone, da Argentina; Ted Greiner, da Suécia; e Cecília Muxi do Uruguai. A Prof.^a Dra. Zuleika Thomson foi a presidente da Comissão organizadora que assinou, ao final do encontro, a “Carta de Londrina”, que cobrava do governo brasileiro o compromisso assumido junto à OMS de cumprir a Declaração de Innocenti que recomendava que os países tenham programas nacionais de aleitamento.

O VI ENAM, sob o *slogan* “O Aleitamento Materno no 3º Milênio”, ocorreu nos dias 21 a 24 de setembro de 1999 no Grandville Hotel, em Belo Horizonte. Promovido por IBFAN, WABA e Comitê Interinstitucional de Aleitamento do Estado, teve patrocínio do Unicef com apoio de uma dezena de instituições. Adriano Cattaneo da Itália, Aneliese Allain da Malásia, Marcelo Jaquenod e Fernando Vallone da Argentina foram alguns dos convidados estrangeiros. Contou com a participação de 51 palestrantes brasileiros, 9 estrangeiros, e 650 inscritos que assistiram a mostra de vídeos, apresentação de temas livres, exposição fotográfica, 6 cursos pré-congresso, lançamento de 8 livros, 10 reuniões de grupos, simultaneamente a conferências e mesas-redondas. No programa impresso, consta a advertência que norteia todos os ENAMs até hoje: “NÃO se aceitam patrocínios de indústrias cujos produtos sejam abrangidos pela NBCAL, nem de indústrias de medicamentos, cigarros e bebidas alcoólicas.” Comandado pela enfermeira Regina Pereira da Silva, esse evento teve pela primeira vez um *site* de referência, abrigado no querido e extinto aleitamento.org.br.

Em cumprimento do acordo consensual de rodízio entre as regiões do país, o VII Encontro volta ao Nordeste, entre os dias 23 a 26 de julho de 2001 no espaçoso Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, promovido pela WABA e IBFAN e realizado com o apoio de UFBA, Unicef, Governo da Bahia, Ministério da Saúde, entre outros. Esteve presente um grupo expressivo de convidados estrangeiros: Annelies Allain, Anwar Fazal, Cecilia Muxi, Marcos Arana, Michael Lathan, Mike Brady, Nomajoni Ntombela, Sarah Amin, Susan Siew e Ted Greiner. Foi um grande encontro, também com o perfil de congresso científico, que passou a caracterizar os ENAMs até a atualidade. A Nutricionista Valderez Aragão esteve à frente da organização em que, entre dezenas de

atividades científicas e culturais, foram lançados vários livros. A escolha das sedes dos ENAMs depende muito da conjuntura dos ativistas e do apoio dos governos e instituições estaduais, motivo pelo qual nem sempre se consegue cumprir o rodízio pelas 5 regiões do país.

O VIII ENAM ocorreu entre os dias 8 e 11 de novembro de 2003 em Cuiabá-MT, no Centro de Eventos do Pantanal. Sob o *slogan* “Aleitamento Materno ao alcance de todos”, foi realizado pela IBFAN com apoio do Governo estadual, e presidido pelo Pediatra Roberto Vinagre, tendo contado com 780 inscritos e apresentação de 107 trabalhos científicos. A enfermeira portuguesa Adriana Pereira foi uma das convidadas estrangeiras, junto com um grupo de profissionais de Angola.

O ENAM seguinte só aconteceria em 2006 em Porto Alegre, na UFRGS, entre os dias 3 e 6 de setembro sob o *slogan* “Aleitamento Materno: conquistando saúde, protegendo a vida”. Realizado pela IBFAN com o patrocínio do Grupo Hospitalar Conceição, da Empresa Gerdau, do Hospital Moinhos de Vento, dos Governos Federal e Estadual com apoio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e várias outras instituições. Reuniu 1.378 participantes, tendo como convidados estrangeiros a antropóloga norte-americana Robbie Davis-Floyd, também ativista pelo parto natural, a psicóloga argentina Monica Tesone e o pediatra espanhol Carlos González. A coordenação desse IX ENAM teve a audácia de organizar o inédito evento “Mil Mães”, que reuniu centenas de nutrízes amamentando simultaneamente. Vencendo o frio e a chuva, mas com muito calor humano, as mães, ao amamentarem em público, chamaram a atenção da sociedade e o evento tornou-se marca dos ENAMs. Também pela primeira vez o encontro contou com endereço eletrônico próprio: www.enam.org.br e atividades extramuros – uma exposição fotográfica em um movimentado *shopping* da cidade. A enfermeira Celina Valderez Kohler e a nutricionista Enilda de Souza Lara presidiram o Encontro, então chamado “ENAM da inclusão”, pela tentativa de reunir as várias faces do movimento pró-aleitamento e fazer uma ponte com os grupos de humanização do parto e do nascimento. Ao final, elaborou-se a “Carta de Porto Alegre”, em defesa das políticas públicas de aleitamento.

Finalmente, pela primeira vez a Região Norte conseguiu realizar um ENAM, o X, em Belém do Pará, entre os dias 21 e 24 de maio de 2008. Reuniu 2.408 congressistas que participaram de 22 cursos pré-congressos e o recorde do “Mil Mães”, com 1.600 mulheres amamentando às margens da baía do Guajará. De maneira inédita, ocorreu o “I Encontro de Aleitamento”, com a presença de cerca de 3.000 estudantes. Eunice Begot, nutricionista, gestora da Santa Casa da Misericórdia do Pará, presidiu o evento.

Em 2010, entre 8 e 12 de junho, foi a vez de Santos-SP sediar o XI ENAM, sob o *slogan* “Fortalecendo as redes de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e da alimentação complementar”, realizado em conjunto por IBFAN, Senac-SP e Rede Social de Aleitamento de Santos. Pela primeira vez houve simultaneamente o “Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável” (ENACS), e estes eventos ocorreram na UNIP e no Mendes Convention Center. “Mil Mães” amamentaram à beira-mar, em uma demonstração igualmente emocionante. Houve lançamento de livros e vídeos, e apresentação de dezenas de trabalhos científicos. Dra. Tereza Toma, sanitarista do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, presidiu o evento. A partir desse encontro, passaram a estar disponíveis relatórios em formato eletrônico, em <http://pt.slideshare.net/Marcusrenato/xi-enam-encontro-nacional-de-aleitamento-materno-e-i-enacs-santos-sp-2011-relatorio>.

Em 2012, dos dias 19 a 23 de agosto, tivemos o XII ENAM e o II ENACS, sob o *slogan* “Amamentação e Alimentação Saudável – Fortaleza para toda a vida”, em homenagem à capital que recebeu o evento. Nos dias 19 e 20 de agosto de 2012 aconteceram os cursos pré-encontro. A pediatra Diva de Lourdes Azevedo Fernandes,

gestora na Secretaria Estadual de Saúde, presidiu o Encontro. O “Mil Mães” ocorreu no primeiro dia, um domingo, no Hospital da Mulher de Fortaleza, onde se reuniram centenas de mulheres, marcando a abertura do ENAM. As nutrizes foram cadastradas pelos agentes comunitários de saúde, que então fizeram visitas domiciliares às mães. O projeto Mil Mães começou nos EUA em 2002. No Brasil, já aconteceu em Porto Alegre (2006), Belém (2008) e Santos (2010). Atualmente, o recorde mundial é de 2008, quando 3.738 mulheres amamentaram simultaneamente, por pelo menos 1 minuto, na capital das Filipinas, Manila. Nas Américas, o recorde é do estado brasileiro do Pará, que reuniu em Belém 1.600 mães.

O evento que reuniu o XIII ENAM e o III ENACS teve como tema “Qualidade de vida – amamentação e alimentação complementar saudável em redes: uma visão a partir da Amazônia” e ocorreu de 26 a 28 de novembro de 2014 no Centro de Convenções em Manaus. Os cursos pré-congresso foram ministrados nos dias 24 e 25 de novembro, e no entardecer do dia 25 ocorreu o “Mil Mães” – que se tornou tradição nos ENAMs –, no anfiteatro ao ar livre de Ponta Negra. A enfermeira Ivone Amazonas esteve à frente do evento, que reuniu 356 trabalhos científicos, 36 em apresentações orais e 313 em forma de pôster, contou com a presença de convidados de 9 países e foi realizado com o apoio institucional de Rede Social Maoara, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas e Ministério da Saúde. Uma iniciativa muito interessante foi colocada em prática nas mesas-redondas: ao final das apresentações, uma mãe dava seu depoimento vivencial sobre a maternidade, o que enriqueceu os debates. Os anais desse evento estão disponíveis em <http://www.slideshare.net/Marcusrenato/xiii-enam-encontro-nacional-de-aleitamento-iii-enacs-manaus-amazonas-anais>.

O XIV ENAM, programado para ocorrer junto com o IV Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS), será realizado de 22 a 25 de novembro de 2016 em Florianópolis. O tema central será “Amamentação e Alimentação Complementar Saudável: Sustentabilidade no Século 21”, cogitado a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas ligações com o aleitamento materno, fazendo conexões diretas com a nutrição sustentável e a segurança alimentar; a saúde sustentável e o sistema de saúde; a sustentabilidade do meio ambiente e a mudança climática; e a produtividade, o trabalho e o “empoderamento” das mulheres.

O Brasil é um dos poucos países que realizam periodicamente encontros de amamentação de âmbito nacional desde o início dos anos 1990, além de ter uma política de aleitamento reconhecida mundialmente por suas ações de promoção, como as Semanas Mundiais. O país é reconhecido também por suas iniciativas de proteção, como a licença por maternidade, a NBCAL e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como por apoiar a amamentação, contando com grupos de mães, Pastoral da Criança e a maior rede de Bancos de Leite Humano. Por fim, nosso país se destaca pelas pesquisas, que envolvem profissionais de diversas formações. Tudo isso graças às mulheres, aos profissionais de saúde, às ONGs e aos governos. O ENAM é reunião e celebração dessas conquistas.

POR UM MUNDO AMIGO DA AMAMENTAÇÃO

Na onda iniciada pelos Hospitais Amigos da Criança, que poderiam ser traduzidos para Maternidades Amigas da Amamentação, surgiram as Unidades Básicas Amigas da Amamentação (ver [Capítulo 35](#)) e muitas outras iniciativas, como: Profissional de Saúde, Pai, Cidade Amiga, Creche Amiga, Farmácia e Universidade Amiga da Amamentação e o site Amigo da Amamentação (*website* Amigo da Lactancia Materna, *Breastfeeding friendly website*). Para que o seu site seja considerado Amigo da Amamentação e possa obter esse selo, sua *homepage* deverá atender a 5 critérios:*

- Ter uma política de incentivo ao aleitamento que deve ser transmitida rotineiramente a todos os colaboradores do *site*
- Contar com autores, colaboradores, articulistas e escritores capacitados em amamentação
- Informar ao público em geral as vantagens do leite materno e da amamentação, bem como seu manejo
- Não estimular nem aceitar patrocínio ou apoio de produtores ou comerciantes de bicos artificiais, chupetas, mamadeiras, fórmulas ou alimentos infantis
- Disponibilizar *links* e endereços de grupos ou instituições que promovam, protejam e apoiem a amamentação.

O *site* que cumpre esses passos recebe um *selo* que é uma marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como uma *certificação*. Esta campanha internacional foi lançada pelo *site* www.aleitamento.com em abril de 2000, para *homepages* em português, espanhol e inglês.

Profissional de saúde amigo da amamentação

O trabalhador que atua em serviços de saúde pode ser considerado Amigo do Aleitamento se atender a 10 critérios:

- Ter compromisso com ações na promoção, proteção e apoio à amamentação
- Ter recentemente se formado, estudado, investigado ou se capacitado em práticas ou técnicas em aleitamento materno
- Informar e ajudar as mães para que o recém-nascido seja colocado no colo materno no momento mais oportuno, ainda na sala de parto
- Recomendar o LAM (método de amenorreia lactacional) para as nutrizes nos primeiros 6 meses após o parto e, depois, outros métodos anticoncepcionais adequados
- Assegurar que sabe demonstrar às gestantes e mães como amamentar e fazê-lo; e, se necessário, como manterem o aleitamento mesmo quando precisam ser separadas de seus filhos
- Indicar a seus pacientes o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais
- Recomendar especialmente o alojamento conjunto aos pacientes, informando sobre seus benefícios e desestimulando a utilização de instituições que não favoreçam tal prática. Conversar sobre este tema com seus colegas obstetras, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e demais profissionais
- Estimular a amamentação sob livre demanda
- Não indicar chupeta, bico, mamadeira, chuquinha, ou outros objetos de sucção artificial a seus pacientes, nem receber brindes ou serviços de indústrias de alimentos infantis ou de fabricantes desses artefatos que concorrem com a amamentação
- Sugerir às mães de seus pacientes que entrem em contato com grupos de apoio ao aleitamento materno.

Dentista amigo da criança

A. Stankiewicz, A. Bortolasso e K. Falsarella, cirurgiãs-dentistas, propuseram, ao concluírem uma das disciplinas de Especialização em Aleitamento em 2016, estes dez passos para que um dentista se torne amigo da amamentação:

- Promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, de maneira exclusiva durante os primeiros 6 meses e continuada até os 2 anos ou mais, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde
- Manter-se atualizado e emitir orientações e opiniões embasadas cientificamente nas melhores e mais recentes evidências sobre o tema
- Orientar sobre vantagens e manejo clínico do aleitamento materno ainda durante o pré-natal, destacando sempre a importância da amamentação como prevenção primária em saúde bucal e como estímulo único e insubstituível de desenvolvimento do sistema estomatognático e da oclusão saudável
- Ajudar as mães no manejo clínico, desde a primeira hora até o momento do desmame, facilitando o processo de amamentação, ou encaminhar para consultores, grupos de apoio, bancos de leite e profissionais especializados
- Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda, nunca impondo qualquer tipo de restrição quanto a frequência, horários ou necessidade de higienização após cada mamada, respeitando sempre as decisões relacionadas com amamentação ou desmame, que cabem somente à dupla formada por mãe e bebê, ou seja, nunca incentivando desmame noturno e/ou abrupto
- Compreender que o leite materno não é cariogênico e favorece o desenvolvimento de uma microbiota oral compatível com saúde e, portanto, seu uso deve sempre ser estimulado
- Ensinar quanto aos métodos alternativos ao aleitamento materno mais adequados, segundo as evidências científicas; como o uso de copinho, quando houver necessidade de complementar e/ou no momento da introdução alimentar
- Não indicar nenhum tipo de bico artificial para crianças em aleitamento materno, pelo risco de desmame e prejuízos para a saúde bucal e o desenvolvimento orofacial
- Orientar corretamente quanto à possibilidade de a lactante realizar tratamento odontológico, pesquisando fármacos e anestésicos compatíveis com a amamentação
- Participar do movimento de transformação sociocultural, apoiando, favorecendo e naturalizando a prática do aleitamento materno em todos os espaços, públicos e privados, em respeito à necessidade de livre demanda do bebê.

Pai amigo da amamentação

Aproveito a iniciativa pioneira do Grupo Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno do estado da Bahia, que em 1985 criou os dez passos para a participação efetiva e afetiva do pai em apoio à amamentação. Atualmente, dezenas de pesquisas publicadas indicam que o homem, quando bem informado sobre as vantagens do aleitamento, é capaz de apoiar, aumentando o tempo de amamentação exclusiva e também a duração do aleitamento. O pai amigo se nortearia pelas seguintes condutas:

- Por vezes a mulher pode estar insegura quanto a sua capacidade de aleitamento. Seu apoio como parceiro será fundamental nessas horas
- Mesmo que seja difícil aceitar, lembre-se de que a amamentação é um período passageiro. Dê prioridade a seu filho
- Sua presença, carícias e toques durante o ato de amamentar são fatores importantes para a manutenção do vínculo afetivo do trinômio formado por mãe, filho e pai
- No período de amamentação não espere que sua mulher possa manter sozinha a casa, as refeições e se arrumar da mesma maneira que antes. As necessidades do recém-nascido são prioridade nesta fase
- Participe das tarefas relativas ao bebê: troca de fraldas, banho, vestir, embalar, entre outras
- Mantenha-se sereno

- Procure ocupar-se mais dos outros filhos (se os tiverem)
- Mantenha o hábito de acariciar os seios de sua mulher
- Fique atento e compreenda as variações do apetite sexual de sua companheira
- Não traga para casa latas de leite, mamadeiras e chupetas.

Farmácia amiga da amamentação

De acordo com a OMS e a Federação Farmacêutica Internacional, “farmacêuticos têm potencial e recursos adequados para melhorar a demanda terapêutica e a qualidade de vida de pacientes e devem se colocar à frente no sistema de cuidados com a saúde”. E mais: os farmacêuticos devem ter importante papel no que diz respeito à promoção de saúde, incluindo-se nisso a nutrição.

Em vez de serem restritas à distribuição e venda de alimentos com propósitos médicos, as farmácias (e drogarias) podem se tornar cenário de acolhimento dos princípios das políticas nacionais de proteção, promoção e apoio à alimentação infantil otimizada. Com base nesses princípios, uma associação italiana sem fins lucrativos, a Il Melograno, que promove desde 1981 a prática de partos centrados na participação familiar, lançou recentemente a Baby Friendly Pharmacy Initiative (BFPI). Concebida no início de 2007, a BFPI foi apresentada mais tarde, no mesmo ano, em um encontro organizado em Verona pela Associação Farmacêutica em colaboração com autoridades de saúde locais. No final daquele ano, a BFPI foi apresentada e discutida em Milão, no Congresso de Iniciativas da Comunidade Amiga da Criança, organizada pelo Unicef. As primeiras farmácias amigas da criança foram oficialmente aprovadas em Verona, em 2007, e Bassano, em 2008. Entre 2008 e 2009, 17 farmácias se inscreveram com o intuito de se tornarem Amigas da Criança e 63 farmacêuticos receberam treinamento específico baseado no material da OMS e do Unicef. Outros profissionais de saúde, conselheiros e grupos de apoio às mães que amamentam foram envolvidos nas atividades.

A BFPI logo se espalhou para outras cidades e regiões da Itália. Em março de 2010, uma farmácia em Verona recebeu o título de “Amiga da Criança”, em uma cerimônia à qual estava presente o Ministro da Saúde da Itália, que apoiou oficialmente a iniciativa. A BFPI recebeu apoio oficial também do Comitê Italiano para o Unicef, da Associação Cultural de Pediatras e da IBFAN italiana. Portugal também tem em andamento um projeto para incorporar essa iniciativa. Para se tornar Amiga da Criança, a farmácia deve atender a 9 critérios:

- Ter norma escrita sobre a alimentação de crianças de primeira infância, em concordância com a política nacional, com o Código Internacional de Comercialização de Produtos Substitutos do Leite Materno (NBCAL no Brasil) e subsequente relevância das resoluções da AMS – Assembleia Mundial da Saúde
- Treinar todo o pessoal envolvido
- Informar todas as mães sobre os benefícios do aleitamento e os riscos da alimentação com fórmulas
- Apoiar e incentivar todas as mães a iniciarem e manterem o aleitamento materno
- Adequar local para acomodação de mães com seus bebês e seus filhos
- Promover o aleitamento materno como norma e evitar promoções de mamadeiras
- Vender substitutos do leite materno apenas diante de prescrição específica e evitar quaisquer promoções de tais produtos
- Comprar e vender substitutos do leite materno pelo preço de custo, evitando campanhas que promovam desconto, bem como rejeitar promoções de brindes para as mães

- Promover ativamente iniciativas e apoiar o aleitamento materno (projetos comunitários, associando-se a outros atores sociais interessados em promover o aleitamento).

Além desses, recomendo também um novo critério: informar às nutrizes os medicamentos que podem e os que não podem ser ingeridos durante a amamentação.

Cada um dos 9 critérios tem um a quatro parâmetros considerados pelos avaliadores para se verificar o grau de obediência a cada um dos passos referidos. Muitos dos critérios e parâmetros foram obtidos daqueles contidos na Iniciativa Hospital Amigo da Criança. É interessante notar que o 7º e 8º critérios são novos e específicos para farmácias. O 7º critério requer que a farmácia retire de suas prateleiras todos os produtos que estejam listados como proibidos pelo Código Internacional e os disponha atrás do balcão ou em cômodo separado, ou seja, fora da área destinada ao *self-service*. Os clientes devem fazer pedido específico pelo produto e o farmacêutico treinado deve perguntar o motivo da demanda e, caso haja algum problema com o aleitamento, ajudar a mãe a superá-lo. O 8º critério implica recusa pela farmácia a servir de intermediária ou promotora de campanhas elaboradas pelas indústrias e destinadas a aumentar as vendas de leites industrializados. A farmácia deve rejeitar anúncios, brindes, material impresso ou audiovisual, descontos, cupons, prêmios, venda casada e outras formas de promoção, e recusar-se a repassá-los aos clientes, e ainda não aceitar exposição de produtos sob o escopo do Código. Tendo recebido o título de Amiga da Criança, a farmácia será periodicamente submetida a uma avaliação externa que irá verificar se ainda se adéqua aos 9 critérios e seus parâmetros. A Iniciativa Farmácia Amiga da Criança deve se estender às 17.000 farmácias e aos 70.000 farmacêuticos na Itália; as taxas de aleitamento materno exclusivo e a duração do aleitamento materno devem indubitavelmente se elevar aos parâmetros recomendados.

Sugiro, para o cumprimento do 10º passo, que as farmácias e drogarias disponham do Manual do Ministério de Saúde “Amamentação e Uso de Medicamentos e Drogas”, e outras publicações, como o [Capítulo 19, Uso de Medicamentos e Drogas Durante a Amamentação](#) deste livro, sites e aplicativos específicos de informação segura sobre o tema.²⁷

Universidade amiga da amamentação

O Unicef do Reino Unido, que coordena a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, também propõe padrões para uma Universidade Amiga do Aleitamento (IUAM), um programa de acreditação destinado a Faculdades que formem profissionais de obstetrícia, enfermagem e saúde pública. Essa iniciativa foi desenvolvida para garantir que as parteiras ou obstetrizes recém-formadas tenham conhecimentos básicos e habilidades necessárias para apoiar o aleitamento materno de maneira eficaz. A Iniciativa Universidade Amiga é atribuída a um curso específico e não à universidade como um todo. As universidades são estimuladas a solicitar o credenciamento para cada um dos cursos que elas fornecem para a formação de parteiras ou obstetrizes, enfermeiros obstetras ou de saúde pública.

A implementação da IUAM está baseada no cumprimento de tópicos de aprendizagem em 5 grandes áreas (compreensão, apoio, proximidade, resolução de problemas e comunicação) e de resultados esperados que são periodicamente revistos ([Quadro 38.3](#)).

Município amigo da amamentação

Propõem-se cinco metas para uma Cidade Amiga da Amamentação, que tenha:²⁸

- Pelo menos um Hospital Amigo da Criança (com Banco de Leite Humano)

Quadro 38.3 Critérios para uma Universidade Amiga da Amamentação

Tema 1 | Compreensão da amamentação

Ao final do curso, o aluno deve:

1. Ter conhecimentos suficientes sobre anatomia da mama e da fisiologia da lactação que lhe permitam apoiar as mães para que estabeleçam e mantenham com sucesso a amamentação
2. Reconhecer a importância do leite humano e do aleitamento materno para a saúde e o bem-estar de mães e bebês.

Tema 2 | Apoio às mães na amamentação

Ao final do curso, o aluno deve:

3. Ter compreensão da cultura de aleitamento e alimentação infantil no Reino Unido e as várias influências e pressões sobre a criança e as decisões das mulheres
4. Ser capaz de aplicar seus conhecimentos e compreensão da fisiologia da lactação para dar apoio às mulheres para obterem o estabelecimento da amamentação
5. Ser capaz de aplicar seus conhecimentos de fisiologia e do princípio de aconselhamento para apoiar as mães a manterem seus bebês próximos e responder às suas demandas por alimentação e conforto
6. Ter conhecimento e habilidades para apoiar as mães e bebês para darem continuidade à amamentação pelo tempo que quiserem.

Tema 3 | Proximidade e relação de confiança

Ao final do curso, o aluno deve:

7. Desenvolver uma compreensão da importância do vínculo entre mãe e bebê estabelecido e do impacto sobre a sua saúde e bem-estar emocional
8. Ser capaz de aplicar seus conhecimentos de teoria do apego para promover e apoiar relacionamentos íntimos e amorosos entre mães e bebês.

Tema 4 | Resolução de problemas e intercorrências mais comuns

Ao final do curso, o aluno deve:

9. Mostrar-se capaz de aplicar seus conhecimentos sobre a fisiologia da lactação e alimentação infantil para dar suporte a uma gestão eficaz de problemas que possam surgir a qualquer momento durante a amamentação
10. Compreender as circunstâncias especiais que podem afetar a lactação e a amamentação (p. ex., prematuridade, bebês doentes ou de risco) e ser capaz de apoiar as mães para superarem os desafios
11. Ter em mente o conhecimento e entendimento das influências mais amplas, sociais, culturais e políticas que minam o aleitamento materno, para promover, apoiar e proteger a amamentação dentro da sua esfera de atuação.

Tema 5 | Comunicação

Ao final do curso, o aluno deve:

12. Ter compreensão dos princípios de uma comunicação eficaz e pensamento atual em torno da promoção de saúde pública, estratégias e abordagens
13. Ser capaz de aplicar seus conhecimentos de comunicação de modo a estabelecer conversas confidenciais com gestantes, seus companheiros e as mães primíparas.
14. Ter conhecimento e habilidades para acessar as evidências científicas que sustentam as práticas de alimentação infantil e saber como manter-se atualizado (p. ex., e-alertas, resumos de investigação, acesso a conteúdo atualizado etc.).

Tradução livre e adaptação por Marcus Renato de Carvalho, do documento (http://www.unicef.org.uk/Documents/Baby_Friendly/Going%20Baby%20Friendly-/University_learning_outcomes.pdf)

- Pelo menos 80% dos centros e/ou postos de saúde com condições ótimas de eficiência em amamentação (ver IUBAM)
- Estabelecidos sistemas comunitários de apoio que atendam de algum modo todas as nutrizes, tais como grupos de mulheres, grupos de mães, agentes comunitários, creches e outros
- Estabelecimentos comerciais (p. ex., supermercados, mercearias e outros locais de venda) cumpridores da NBCAL e que, portanto, não façam promoção de alimentos infantis, nem de chupetas ou mamadeiras
- Gestores que reconheçam o valor da amamentação como questão de saúde coletiva e que tenham um plano de ação integrado com a participação da comunidade.

Prêmio Bibi Vogel para municípios que promovem a amamentação

Considerando a importância do envolvimento dos municípios para que as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno se efetivem, o Ministério da Saúde instituiu em 2004 o Prêmio Bibi Vogel, destinado ao reconhecimento dos municípios que se destacam na implementação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e estímulo a experiências municipais de sucesso (ver [Capítulo 33, Políticas Públicas de Aleitamento Materno](#)).

Creche amiga da amamentação*

Para ser considerado Amigo do Aleitamento, um espaço de educação infantil deve:

- Explicitar em sua política pedagógica a promoção, proteção e apoio à amamentação, e fazer com que todos os trabalhadores – docentes ou não – tenham conhecimento dessa política e pratiquem tais ações
- Capacitar todos os funcionários (professores e pessoal de apoio) da creche para que possam implementar essa iniciativa
- Informar às famílias, principalmente às gestantes e nutrizes da comunidade, os benefícios da amamentação exclusiva e os malefícios dos leites artificiais, mamadeiras e chupetas, respeitando-se a NBCAL
- Apoiar as mães que precisam voltar ao trabalho e desejam continuar amamentando. Informar sobre as técnicas de ordenha da mama, transporte e conservação do leite materno
- Disponibilizar para as mães um espaço físico agradável (sala de apoio à amamentação) e um clima acolhedor para que possam amamentar seus bebês antes de deixá-los e ao vir buscá-los
- Promover a amamentação exclusiva pelo tempo mais próximo possível do ideal (6 meses) e continuada (até 2 anos ou mais) e apoiar a introdução adequada de alimentos complementares (sucos e papas de frutas e papas de legumes)
- Realizar atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento junto às crianças, seus pais e comunidade (p. ex., nas semanas mundiais de amamentação)
- Fomentar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, procurando possibilitar encontros entre nutrizes, com a assessoria de pessoal capacitado em aleitamento
- Ajudar as nutrizes a superar as dificuldades que possam surgir na fase de volta ao trabalho, incluindo informação sobre os direitos da mulher e as licenças trabalhistas
- Respeitar e defender o direito da mulher de amamentar e sua criança de ser amamentada, com tudo que isso implica de apoio à família.

Rea, em seu artigo “Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10 meses de duração”,¹¹ ilustra como um conjunto complexo de iniciativas internacionais e nacionais de várias naturezas, mantidas por longo prazo, pode reverter as taxas de desmame precoce, que já foram mais alarmantes (Figura 38.11).

SOB A VISÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA TRANSVERSALIDADE

Inúmeros são os trabalhos científicos sobre aleitamento que abordam aspectos específicos que vão da fisiologia celular e da bioquímica molecular dos componentes do leite humano aos seus aspectos sociais, antropológicos, ecológicos, políticos e culturais. Mas a integração de todos esses conhecimentos, que vêm sendo abordados isoladamente desde os anatomistas até os sexólogos – portanto, por muitos profissionais –, é um desafio que está apenas se iniciando.

Estabelecer uma ponte entre as especializações, um idioma comum, derrubando as fronteiras entre as disciplinas para que se construa uma visão coletiva sobre o imenso universo de questões que o aleitamento suscita, é um desafio necessário. É preciso superar as rígidas barreiras que as disciplinas nos impõem, nos juntando para entender e construir um espaço que possa conter todos os elementos imprescindíveis a uma abordagem abrangente de um ato humano tão complexo quanto esse. Nos associarmos ao movimento de humanização do parto e nascimento liderado pela ReHuNa, na compreensão do *continuum* bem explorado no Capítulo 11 deste livro, é uma iniciativa imprescindível.

O paradigma da interdisciplinaridade e da transversalidade nos permitirá um olhar abrangente e absolutamente necessário para um entendimento holístico desse comportamento aparentemente singelo.

A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso, busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade, que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios de que dispomos para conhecê-la e não porque o seja em si mesma.²⁹

A amamentação é uma questão “transversal” porque exige, para a compreensão de todas as suas dimensões, uma abordagem ampla e diversificada. Esse tipo de enfoque trata o aleitamento como um processo que é vivido pela sociedade e nas comunidades, como ato universal, presente de modo recorrente em cada família. É um tema que deve ser debatido por diferentes disciplinas: microbiologia, fisiologia, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, enfermagem, medicina (em várias de suas especialidades, como obstetrícia, pediatria, cirurgia, anestesiologia, psiquiatria), sociologia, antropologia, filosofia, entre outras. Confronta posicionamentos diversos e complementares em relação tanto à intervenção coletiva quanto ao campo do indivíduo. A amamentação é uma questão da vida humana, que diz respeito à realidade e à cultura em determinado momento histórico, abrindo espaço para saberes além do setor da saúde.

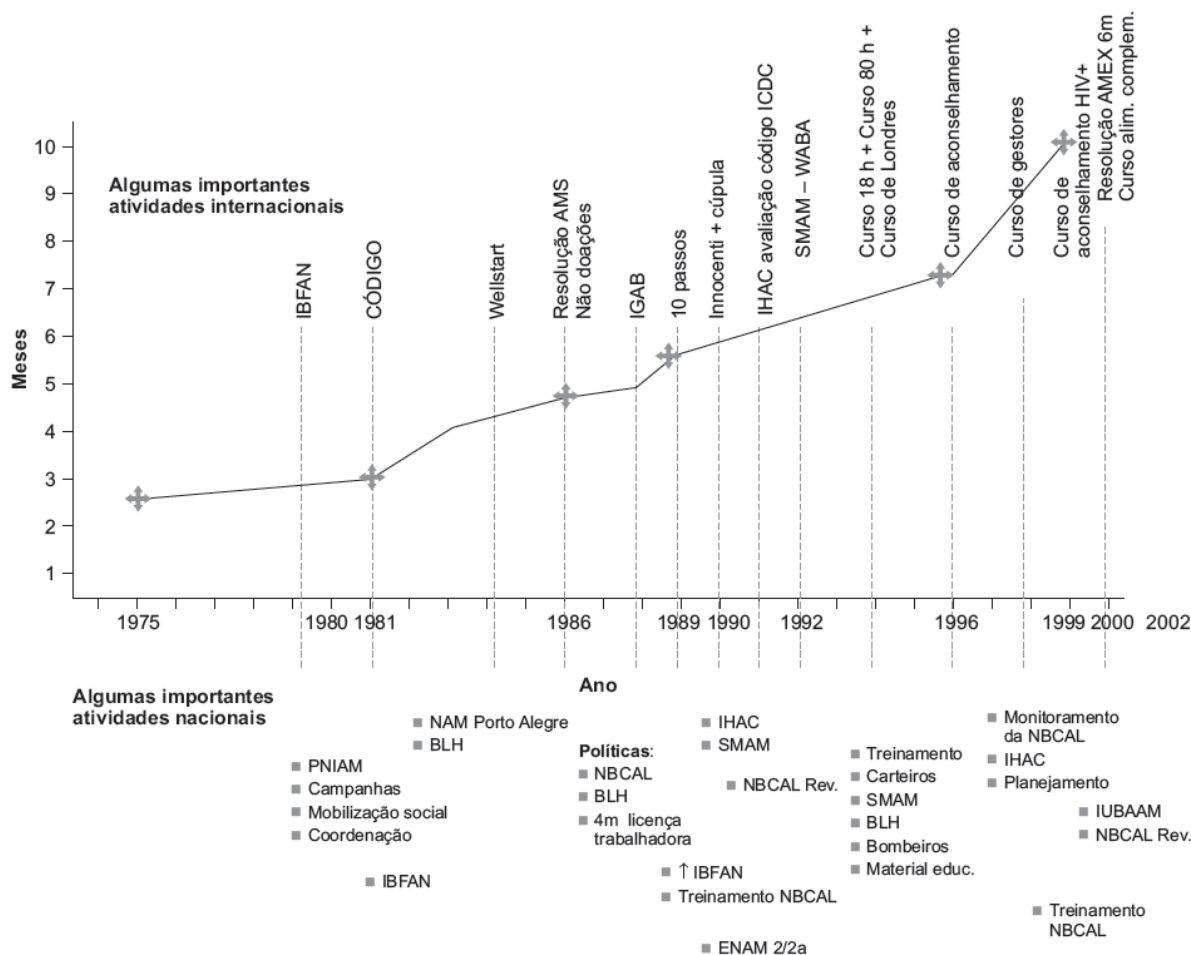


Figura 38.11 Duração mediana da amamentação no Brasil e algumas importantes iniciativas nacionais e estrangeiras. AMS: Assembleia Mundial da Saúde.

Devemos fazer um esforço para integrar diferentes campos do conhecimento – que neste livro ainda são apresentados em capítulos, a partir do cotidiano de nossa prática clínica e em saúde coletiva em atender e planejar políticas de incentivo, defesa e suporte à amamentação.

Portanto, a interdisciplinaridade e a transversalidade questionam a segmentação dos diferentes campos de conhecimento. Buscar os pontos de convergência entre as várias áreas e estabelecer uma abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas, é um desafio e uma maneira de tentarmos nos aproximar com mais propriedade desse fenômeno social que é complexo e irreduzível a uma disciplina. As interconexões que podem acontecer nas disciplinas são causa e efeito da interdisciplinaridade.

REFLEXÕES E QUESTÕES SOBRE AS QUAIS SE IMPÕE REFLETIR

O leite humano é o melhor produto, inimitável, perfeito; as indústrias, que possuem um produto inferior, sabem, contudo, apresentá-lo muito bem e conseguem vendê-lo melhor.

Amamentar é muito mais que administrar um alimento perfeito para o lactente; além de todas as vantagens imunológicas e para o sistema estomatognático, exercitado de maneira precisa no ato da ordenha, há os benefícios do contato afetivo, do colo e da proximidade.

Não basta limitar e coibir a atuação publicitária das indústrias, com leis de regulação; é preciso ser competente, profissional e constante em promover a amamentação.

Não se devem apenas realizar boas e regulares campanhas promocionais de aleitamento materno, e muito menos restringi-las a 1 semana por ano, se não houver na retaguarda serviços de saúde com profissionais capacitados e rotinas adequadas.

Como se tem comportado o Estado? Tem sido pouco eficiente em promover e proteger a amamentação?

Na sociedade capitalista, os produtos não são criados para satisfazerem as necessidades humanas, e sim, através do marketing, são despertados desejos de consumo para escoarem a produção. (K. Marx)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O leite humano é fruto de um sistema complexo.

A amamentação é um ato psicossomático, individual; não é instintivo nem reflexo, e sim uma habilidade que precisa ser aprendida, ou seja, uma cultura que necessita ser recuperada.

A opção por amamentar não é apenas uma escolha individual da mulher. Há uma determinação social e conjuntural que possibilita ou não essa prática.

O aleitamento materno é um ato cultural, social e político de inúmeras dimensões.

A amamentação pertence ao âmbito da vida, e situa-se muito além da atuação de profissionais e serviços de saúde.

Muitos profissionais de saúde ainda não estão preparados, e os modelos assistenciais não propiciam ambientes adequados para o apoio à amamentação.

Na atualidade, a amamentação é uma questão tipicamente propensa à análise com base nos recursos dessa visão ampla que a transdisciplinaridade propicia. O desmame precoce está além de uma opção individual; é transversal, multidimensional e global nessa época de mundialização.³⁰

Morin (2000) afirma que o homem é um ser totalmente biológico e totalmente cultural (Ciência e Consciência), além de ser psíquico e político; complementamos dizendo que também há uma dimensão espiritual, o que nos permite inferir que tudo que se refere à sua psicofisiologia e à sua atuação tem que ser mediado por essa complexidade de aportes.

A amamentação é biologicamente determinada, mas socioculturalmente condicionada, segundo Almeida e Novak.³¹ O homem é um ser biológico, político, e os fenômenos sociais são, ao mesmo tempo, econômicos, culturais, psicológicos etc. – esse é o desafio da complexidade. O homem é um ser unidual, totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo.

É preciso enraizar a esfera antropossocial na esfera biológica, porque somos seres vivos, animais sexuais, vertebrados, mamíferos, primatas. [...] devemos ir do físico ao social e também ao antropológico – uma articulação dos saberes. A amamentação pertence ao âmbito da vida, e por isso deve ser defendida por toda a sociedade.

O vínculo entre a mãe e o bebê é um maravilhoso manancial de desobstruído amor canalizado através de uma relação estreita. A amamentação é um vínculo físico de sustento – a mãe é o primeiro alimento; ela é a chave da vida. Entre mãe e filho, há também um vínculo biológico, elétrico, magnético, emocional e psíquico; intercâmbio, e por último um elo espiritual ocasionado por esta intimidade.*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Victora C, Bahl R, Barros A et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016; 387(10017):475-90.

- 2.Venancio SI, Monteiro CA. A evolução da prática da amamentação nas décadas de 70 e 80. *Rev Bras Epidemiol*. 1998; 1(1):40-9.
- 3.Brasil. Ministério da Saúde (MS). Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança. Brasília: MS; 2009.
- 4.dos Santos Monteiro JC, Spanó Nakano AM, Azevedo Gomes F. O aleitamento materno enquanto uma prática construída. *Reflexões acerca da evolução histórica da amamentação e desmame precoce no Brasil. Investigación y Educación en Enfermería*. 2011; 29:315-21. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105222400013>. Acesso em: 15 de março de 2016.
- 5.Moura ER, Florentino EC, Bezerra ME et al. Investigação dos fatores sociais que interferem na duração do aleitamento materno exclusivo. *Rev Intertox – EcoAdvisor de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade*. 2015; 8(2):94-116.
- 6.Escobar A, Ogawa A, Hiratsuka M et al. Aleitamento materno e condições socioeconômico-culturais: fatores que levam ao desmame precoce. *Rev Bras Saúde Mater Infant*. 2002; 2(3):253-61.
- 7.Carvalho MR. Avaliação das condições de eficiência dos serviços de saúde no incentivo ao aleitamento materno. *J Pediatr*. 1986; 60:4.
- 8.Goldenberg P. Repensando a desnutrição como questão social. Campinas, SP: Editora da Unicamp; 1988.
- 9.Schiavo MR. Informação, educação & comunicação: planejamento estratégico na gestão de programas sociais e de saúde [mimeo]. Rio de Janeiro: Comunicarte; 1995.
- 10.Nunes CN. O desdesign da mamadeira: por uma avaliação periódica da produção industrial [tese]. Rio de Janeiro: PUC-Rio; 2010.
- 11.Rea M. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10 meses de duração. *Cad Saúde Pública*. 2003; 19:S37-45.
- 12.Enkin M, Keirse MJNC, Neilson J et al. Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004.
- 13.IBFAN. State of the code by country. ICDC, Penang; 1995.
- 14.Baudrillard J. Le Système des objets. Paris: Gallimard; 1978.
- 15.Carvalho MR. Avaliação das condições de eficiência dos serviços de saúde no incentivo ao aleitamento materno. *J Pediatr*. 1986; 60:4.
- 16.Carvalho MR. Planejando cidades amigas da amamentação. *R Adm Mun*. 1997; 44(220):50-62.
- 17.Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPS/OMS). Práticas y tendencias de la lactancia materna y aplicación del Código Internacional de Sucédaneos de la Leche Materna en las Américas. Programa de Alimentación y Nutrición – División de Promoción y Protección de la Salud. Washington, DC: OPS/OMS; 1994.
- 18.Palmer G. The politics of breastfeeding. Reino Unido: Pandora; 1988.
- 19.Weigert EM. O resgate à amamentação e a mudança nas práticas de marketing na produção de alimentos infantis [mimeo]. São Carlos: UFSC/CTC/EPS; 1997.
- 20.Lobo L. O que é Marketing Social. In: Montoro T (Ed.). Comunicação e mobilização social. Série mobilização social. v. 1. Brasília: UnB; 1996.
- 21.Toro JB. Educando para hacer posible la vida y la felicidad: siete aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social. Bogotá: Fundación Social; 1992.
- 22.Barros Filho C. Agenda Setting e Recepção. In: Notas e métodos de comunicação. São Paulo: Abecom; 1991.
- 23.Carvalho MR. Por um agosto dourado: amamentação vale ouro! Disponível em: <http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=1739>. Acesso em: 14 de março de 2016.
- 24.Carvalho MR. [Aleitamento.com](http://www.aleitamento.com) | Laço dourado – símbolo da amamentação [Internet]. Disponível em: <http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=332>. Acesso em: 14 de março de 2016.
- 25.Bhasin K. People empowering communication. *Anais do Global Forum*. Bangkok; 1996.
- 26.Lefèvre F. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Cortez; 1991.
- 27.Carvalho MR. Uma nova iniciativa: farmácia amiga da amamentação? Disponível em: <http://www.aleitamento.com/amamentacao/conteudo.asp?cod=2048>. Acesso em: 14 de março de 2016.
- 28.Carvalho MR. Planejando cidades amigas da amamentação. *R Adm Mun*. 1997; 44(220):50-62.
- 29.Martins GLA. Transversalidade. *Presença Pedagógica*. 2002; 8(45):82.
- 30.Moragas M. Comunicación y tipología de los medios. Lima: Fundación Social, 1988.
- 31.Almeida J, Novak F. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. *J Pediatr*. 2004; 80(5):s119-25.

BIBLIOGRAFIA

Allain AI. On the cutting edge. Offprint from Development Dialogue. Uppsala (Sweden); 1991.

- Althusser L. *Idéologies et appareils idéologiques d'état*. Paris: La Pensée; 1970. p. 151.
- Auerbach K. One result of marketing: breastfeeding is the exception in infant feeding. *J Trop Pediatr*. 1992; 38(5):210-3.
- Barbero JM. *De los medios a las mediaciones*. Barcelona: Gustavo Gili; 1987.
- Barthes R. *Mitologias*. Rio de Janeiro: Difel; 1978.
- Barthes R. *Pour une critique de l'économie politique du signe*. Paris: Gallimard; 1972.
- Basch C. Focus group interview: an underutilized research technique. *Health Educ Q*. 1987; 14:411-18.
- Beltran LR. Estado y perspectiva de la investigación en comunicación social en América Latina. In: *Semana Internacional de la Comunicación*. Bogotá: Pontificia Universitaria Javeriana de la Facultad de Comunicación Social; 1981.
- Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Amamentação e situação nutricional de mães e crianças*. In: *Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde*. Rio de Janeiro: 1996.
- Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam). *Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde – 1996 (Relatório Preliminar)*. Rio de Janeiro: Pesquisas em Demografia e Saúde/Macro Internacional/Bemfam; 1996. p. 21-4.
- Bertrand J. *Communications Pretesting [monografia]*. University of Chicago; 1988; 6.
- Blackwell AG, Salisbury L. Administrative petition to relieve the health hazards of promotion of infant formulas in the US. *Birth and the Family J*. 1981; 8:4.
- Brasil. Lei 8.078/1990, de 13 de setembro de 1990. *Código de Defesa do Consumidor*. Brasília: Diário Oficial da União, 14 de setembro de 1990.
- Budge EC. *Comunicación y salud: lecciones y experiencias – notas para una discusión*. In: OPS; OMS/Unesco. *Por una política de comunicación para la salud en América Latina*. Quito (Ecuador): 1994.
- Carvalho MR et al. *Disciplinando a comercialização de alimentos infantis e promovendo a saúde*. *Saúde em Debate*. 1989; 27.
- Carvalho MR. *Avaliação das condições de eficiência dos serviços de saúde no incentivo ao aleitamento materno*. *J Pediatr*. 1986; 60:4.
- Cabral JA. *A propaganda de medicamentos*. São Paulo: Sobravime; 1995.
- Chisnall PJ. *Marketing Research*. New York: McGraw-Hill; 1986. p. 43-61.
- Christensen J. *Nestlé na lista negra*. In: *Cadernos do 3º Mundo*. 1989.
- Daly J, Horton M. *Projetos de Aproximação: Filosofia, Metodologia e Resultados (Relatório Final do Seminário Promovido pela OMS) [mimeo]*. Nova York; 1994. p. 117.
- Datafolha – Instituto de Pesquisas; op. cit., 1993. Cf., também, Toledo & Associados. *O Brasileiro e a Vida*. In: Zaremba V. *Você: prioridade 1*. Rio de Janeiro: Objetiva; 1996.
- Dizard WP. *A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 1998.
- Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). *Iniciativa Hospital Amigo da Criança – documentos para a implementação*. Nova York: Unicef; 1992/3.
- Green L et al. *Evaluation in health education and health promotion*. Palo Alto, EUA; 1986.
- Greer FR, Apple RD. *Physicians, formula companies, and advertising – a historical perspective*. *AJDC*. 1991; 145.
- Griffiths M, Anderson MA. *Guide for country assessment of breastfeeding practices and promotion*. MotherCare; 1993.
- Gutiérrez M. *Video, tecnología y comunicación popular*. Lima: Crocevia; 1989.
- Hammond S, Vick S et al. *The role of the mass media and interpersonal communication in promoting AIDS-related behavioral change*. *AIDS Public Policy J*. 1990; 4(1):3-9.
- Hayden GF, Nowacek GA, Koch W, Kattwinkel J. *Providing free samples of baby items to newly delivered parents – an unintentional endorsement?* *Clin Pediatrics*; 1987.
- Howard FM, Howard CR, Weitzman M. *The physician as advertiser: the unintentional discouragement of breastfeeding*. *Obstet Gynecol*. 1993; 81:6.
- IDEC. *Leite em pó: substituto só para último caso*. In: *Consumidor S.A.* 1997; 19.
- Interface – Comunicação, saúde, educação/Núcleo de Comunicação da Fundação UNI, v.1, n.1. Botucatu-SP: Fundação UNI; 1997.
- Jaramillo. *Modelo de comunicación macrointencional*. Bogotá: Fundación Social; 1991.
- Joseph J. *AIDS: the effectiveness of education*. Chicago: Quadrangle Books; 1989.
- Kent G. *Implementing breastfeeding rights*. University of Hawaii; 1996.
- Kotler P. *Marketing Social*. In: *Marketing para organizações que não visam lucro*. São Paulo: Atlas; 1978.

- Kotler P, Roberto E. Marketing social – estratégias para alterar o comportamento público. Rio de Janeiro: Campus; 1992.
- Kotler P, Roberto E. Social marketing. New York: Free Press/McMillan; 1989.
- Labbok M. Guías para la lactancia en los programas de planificación familiar y supervivencia infantil. Washington, DC: Institute for Reproductive Health; 1993.
- Labbok M, Koniz-Bocher P. Lactância materna; como proteger um recurso natural. Washington, DC: Institute for Reproductive Health; 1990.
- Lefèvre F. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Cortez; 1991.
- Lobo L. Mobilização social: estratégia de comunicação da Rede Globo. In: Montoro T (Org.). Comunicação e mobilização social. Série Mobilização Social. v. 1. Brasília: UnB; 1996.
- Lopes MI. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. São Paulo: Loyola; 1990. 148 p.
- Lovelock C. Marketing for public managers. 2. ed. New York: Wiley and Sons; 1991.
- Manoff RK. Marketing modification – curbing the market. In: Jelliffe DB, Jelliffe EF (Ed.). Programmes to promote breastfeeding. Delhi, Índia: Oxford University Press; 1988.
- Margolis LH. The ethics of accepting gifts from pharmaceutical companies. Pediatrics. 1991; 88:6.
- Marques MJ, Melo J. Comunicação social: teoria e pesquisa. Petrópolis: Vozes; 1973.
- Martín BJ. De los medios a las mediaciones. Barcelona: G. Gili; 1987.
- McGuire WJ. Public communication as a strategy for inducing health promoting behavioral change. Preventive Medicine. 1984; 13:299-319; and Preventive Medicine, 1990; 19:115-48.
- McGuire WJ. Theoretical foundation of campaigns. In: Rice RE, Atkin CK (Ed.). Public Communication Campaigns. 2. ed. Newbury Park, California: Sage; 1989. p. 43-65.
- Mephram TB. Science and the politics of breastfeeding: birthright or birth rite? Science and Public Policy. 1989.
- Minayo MC. O desafio do conhecimento, pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec – Abrasco; 1992.
- Minayo MC. Pesquisa social; teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes; 1994.
- Miraoules G. Marketing strategies in health education. J Health Care, 1980/81; 1:1.
- Morin E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2000.
- Muller M. O matador de bebês. Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP). Recife; 1995. (Traduzido da edição original por War on Want; 1974).
- Norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, Conselho Nacional de Saúde; 1988.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). Health promotion for AIDS prevention: A manual for communicators. Genebra: OMS; 1988.
- Organização Mundial da Saúde/Fundo das Nações Unidas para a Infância (OMS/Unicef). Código internacional de comercialização de substitutos do leite materno. Genebra: OMS; 1981.
- Organização Mundial da Saúde/Fundo das Nações Unidas para a Infância (OMS/Unicef). Reunião conjunta sobre a alimentação do lactente e da criança pequena. Genebra: OMS; 1979.
- Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPS/OMS). Promoción de la salud: una antología. Washington, DC: OPS/OMS; 1996.
- Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPS/OMS). Lactancia materna: plan regional de acciones integradas de promoción, protección y apoyo para América Latina y el Caribe. Programa Ampliado de Control de Enfermedades Diarreicas – Programa Especial de Salud Materno Infantil y Población. Washington, DC: OPS/OMS; 1994.
- Pierce CS. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.
- Pierce CS. Semiótica e filosofia. 2. ed. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1975.
- PNIAM/INAN – Unicef. Aleitamento materno e o município. Brasília; 1995.
- Ram ER. Gifts to health professionals. Shalom News, 5; 1994.
- Ram ER. The many ways of marketing artificial baby milk. J Hum Lact. 1992; 8:2.
- Rea MF. As políticas de alimentação infantil e a prática de amamentar: o caso de São Paulo [tese]. São Paulo: USP; 1989.
- Rea MF. The Brazilian national breastfeeding program: a success story. Int J Gynecol Obst. 1990; 31 (Suppl 1):79-82.
- Rodrigues AD. Estratégias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença; 1990.
- Rodrigues AD. O campo dos Media e as Instituições Sociais. In: Estratégias de comunicação social. Lisboa: Editorial Presença; 1990.
- Santaella L. O que é semiótica. 5. ed. São Paulo: Brasiliense; 1987.

- Schiavo MR. Merchandising social: uma estratégia de sócio-educação para grandes audiências [tese]. Rio de Janeiro: Comunicarte/UFG; 1995 [mimeo].
- Schiavo MR et al. Metodologia participativa. Rio de Janeiro: Bemfam: 1990 [mimeo]. 74 p.
- Sokol EJ. Em defesa da amamentação: manual para implementar o código internacional de mercadização de substitutos do leite materno. São Paulo: IBFAN Brasil; 1999.
- Solomon DS. A Social Marketing Perspective on Communication Campaigns. In: Public communication campaigns 2. ed. Newbury Park: Sage Publications; 1989.
- Souza LM, Almeida JA. História da alimentação do lactente no Brasil – do leite fraco à biologia da excepcionalidade. Rio de Janeiro: Revinter; 2004.
- Talukder MQ. Protection, promotion and support of breastfeeding in Bangladesh. Reg Health Forum; 1996; 1:1.
- Verón E. Ideologia, estrutura e comunicação. São Paulo: Cultrix; 1970.
- Villela R. Quem tem medo da imprensa – Como e quando falar com jornalistas. São Paulo: Campus; 1998.
- Williams C. Milk and murder. Conference in Rotary Club; 1939.
- Witte E. Influência do marketing na mudança de comportamento reverso do processo de desmame. In: PNIA. Brasília: 1991.
- World Health Organization (WHO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Innocenti Declaration on the protection, promotion and support of breastfeeding. Meeting "Breastfeeding in the 1990s: A global initiative". Co-sponsored by the United States Agency for International Development (AID) and the Swedish International Development Authority (SIDA), held at the Spedale degli Innocenti, Florence, Italy, on 30 July - 1 August, 1990.
- World Health Organization (WHO). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva; 2003.
- World Health Organization (WHO). Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding. Geneva: WHO; 1992.
- Young D. Breastfeeding: Can it compete in the marketplace? Birth. 1990; 17:3.

*Resolução da diretoria colegiada da Anvisa: Resolução RDC nº 96, de 17/12/2008. Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos.

*IBFAN é uma rede de pessoas ou grupos que trabalham em prol da melhora da nutrição e da saúde infantil. Está presente em mais de 70 países, com o objetivo de coordenar os esforços de proteção ao aleitamento materno, compartilhar informações e aumentar a consciência mundial sobre a importância da amamentação e os perigos potenciais da alimentação artificial. Atua também para sensibilizar as autoridades estrangeiras e nacionais quanto à implementação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (NBCAL no Brasil) e das resoluções e leis relacionadas.

*A NBCAL conceitua *marketing* como sinônimo de promoção comercial. Define esse termo como sendo "o conjunto de atividades informativas e de persuasão, procedente de empresas responsáveis pela produção e/ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de determinado produto. Incluem-se divulgação, por meios audiovisuais e visuais, e contato direto ou indireto com profissionais de saúde. Exclui-se da presente definição contato direto e indireto com o profissional de saúde para fornecimento de informação científica e de material técnico científico sobre produtos".

*Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede internacional de organizações e indivíduos que trabalham para que a amamentação seja reconhecida como um direito humano, e para promover esse ato sociocultural. Está convencida de que, para lograr seus objetivos, é necessária uma abordagem holística que compreenda a ciência e a ética, a teoria e a prática, a política e a ação. A WABA (bem como a IBFAN) não aceita apoio de nenhum tipo de indústria de alimentos infantis, bicos, mamadeiras e alimentos complementares.

**Estamos Promovendo a Amamentação de Maneira Eficaz?* – é o título do trabalho científico interativo apresentado no I Congresso de Aleitamento Materno do Cone Sul em Joinville-SC, em outubro de 1996; versão em espanhol e inglês foi exposta na WABA Global Forum em Bangcoc, Tailândia, em dezembro de 1996, e no V ENAM – Londrina, em setembro de 1997.

*Substituí o consagrado termo "passos" por "critérios". Em primeiro lugar, porque "passos", no sentido de "etapas", não são *cumpridos*, mas *seguidos*; em segundo, porque o termo "passos" sugere, erroneamente, que os itens sejam forçosamente sequenciais (ou seja, faz-se primeiro o nº 1 antes do nº 2 e este antes do nº 3 e assim por diante), o que não é verdadeiro.

*Modificado e adaptado à realidade brasileira por Marcus Renato de Carvalho, do documento *Iniciativa Jardines Maternales Amigos de la Madre y el Niño*, elaborado pela Licenciada Maria Antonia Bonet Coll, publicado em www.aleitamento.com em 26/11/2003.

*Descrição da pintura *Nursing*, de Alex Grey, imagem de capa das três primeiras edições deste livro.

